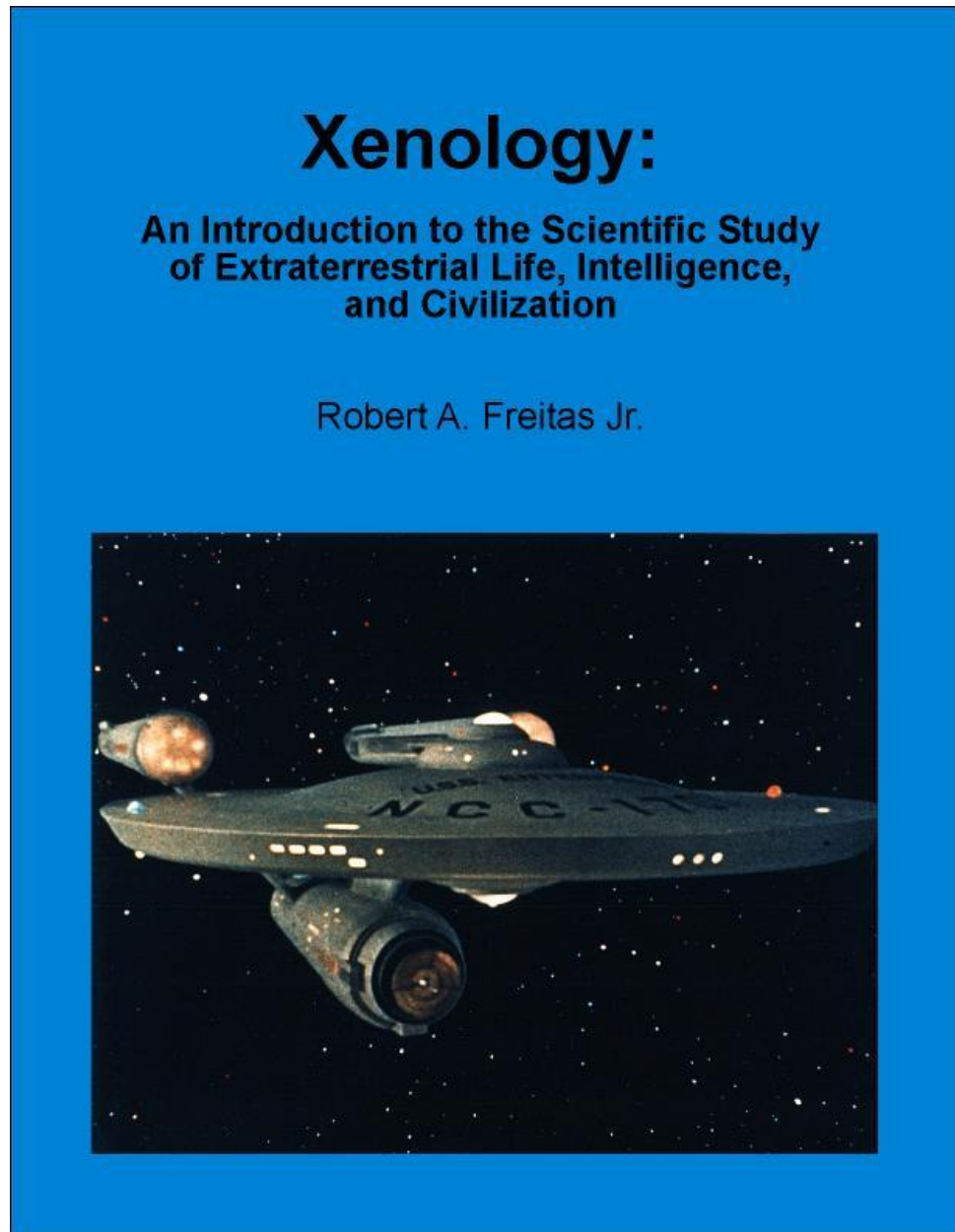


КСЕНОЛОГИЯ: Введение в Астроноологию

Роберт А. Фрейтас



Трактат на основе монографии Роберта А.Фрейтаса Мл.
Ксенология: Введение в научное изучение внеземной жизни, разума и цивилизаций.
Сакраменто СА, 1979.

Перевод, апгрейд и дополнение: Павел В.Васильев.

NooS 2026

Глава 1. Введение

Глава 2. Внеземная жизнь: история идеи

*«Пустое пространство подобно царству, а земля и небо —
не более чем отдельные личности в этом царстве.
На одном дереве много плодов, а в одном царстве много людей.
Как же нелепо было бы предполагать, что, кроме земли и неба,
которые мы видим, нет других небес и других земель».*
— Тэн Му, китайский учёный эпохи династии Сун (960–1280 гг. н. э.)¹⁹⁰⁴
*«Мы можем утверждать, что на каждом небесном теле существует
раса живых существ, приспособленных к окружающей среде.
Все ли звёзды, чьи прекрасные световые сферы
лишь на расстоянии сияют по ночам
и радуют нас своими мерцающими лучами?
Сколько их в эфире, которых глаз
не смог бы разглядеть без помощи стекла
и которые не поддерживают никакой связи с Землёй!»*
Неужели все эти славные империи были созданы напрасно?
— Ричард Блэкмор, **«Сотворение мира»** (1712)⁷⁴⁷
*«То, что наводит меня на мысль о том, что в этих мирах есть разумные существа, заключается в том,
что в противном случае наша Земля имела бы перед ними слишком большое преимущество, будучи
единственной частью Вселенной, которая могла бы похвастаться таким существом...»*
— Христиан Гюйгенс, **«Обнаруженные небесные миры, или Догадки о жителях,
растениях и продуктах миров на планетах»** (1698)⁶⁰²
«Внеземная жизнь — это действительно идея, время которой пришло».
— Карл Сеган, **«Космическая связь»** (1973)¹⁵

Мысль о том, что где-то могут существовать разумные, но нечеловеческие живые существа, будоражила умы людей с незапамятных времён. Практически все цивилизации и крупные культуры на Земле допускали подобные предположения — в мифологии, религиозных и научных трудах, а также в натурфилософии.

Однако сложная концепция инопланетян, обитающих на планетах, вращающихся вокруг далёких звезд, не возникла в одночасье. Тема внеземной жизни постепенно развивалась на протяжении многих тысячелетий вдумчивых размышлений человечества. До того как стало общепризнанным, что Земля — всего лишь одна из планет и что их может быть много, разумные существа, не являющиеся людьми, обычно рассматривались в мифологическом контексте. Но по мере того, как человек учился осознавать огромные масштабы Вселенной, идея о жизни в физическом космосе становилась все более зрелой и популярной*.

* Существует множество хороших исторических обзоров как научной^{747,1754,1769,1872}, так и художественной^{1896,1897,1872} литературы.

2.1. Древние истоки

Хотя часто упоминается, что упоминания об инопланетянах встречаются в самых древних источниках, истинная древность этой идеи редко принимается во внимание. Отличный пример — шумерская цивилизация, которая процветала более пяти тысяч лет назад (и, возможно, является самым дальним предком западной культуры). Согласно сохранившимся шумерским легендам, своды законов, наука, искусство, архитектура и основы правильного социального поведения были переданы людям инопланетными учителями — разумными земноводными с рыбьими головами, туловищами и человеческими ступнями. Эти существа никогда не назывались богами. Нет никаких сомнений в том, что шумеры считали их такими же смертными, как и их ученики-люди²⁰.

Однако обычно древних богов считали высшими существами, обитающими на небесах. Вавилоняне, наследники шумерской цивилизации, считали, что движущиеся светящиеся точки на небе — планеты — были жилищами их богов⁴⁵. В других культурах, например у эскимосов, считалось, что Луна и другие небесные тела сами по себе являются богами¹⁸⁷².

Считая мир плоским и придерживаясь нетеистической конфуцианской философии, почтенные китайцы не имели представления о жизни на небесах и не нуждались в ней, хотя драконы и другие чудовища часто упоминались в литературе. С другой стороны, священные книги буддизма, по-видимому, признают существование бесчисленного множества миров с местными инопланетными формами жизни растений и животных¹⁸⁹⁸.

Древняя культура веддов, процветавшая на Цейлоне до вторжения индусов в VI веке до н. э., предполагала, что после смерти души переселяются на Солнце, Луну и звезды, прежде чем достичь нирваны (высшего состояния совершенства). Верования индусов также тесно связаны с идеей множественности миров. Индийская философия, по сути, «явно предполагает существование вневременных цивилизаций»¹⁸⁹⁹. В одном из мифов, рассказанном в «Брахмавайварта-пуране» о боге Индре, говорится:

*Постойте! Я говорил только о тех мирах, что находятся в пределах этой вселенной. Но подумайте о мириадах вселенных, сосуществующих бок о бок, в каждой из которых есть свой Индра и Брахма, и в каждой из которых есть свои развивающиеся и исчезающие миры... Можете ли вы осмелиться познать их, сосчитать их или постичь масштабы всех этих вселенных с их множеством миров, в каждом из которых есть легионы мигрирующих обитателей*¹⁹⁰¹?

Ветхий Завет полон странных событий, которые, по мнению некоторых, могут быть связаны с посещениями Земли инопланетянами, — например, видения Иезекииля¹⁰⁵⁸. А в Новом Завете встречаются такие позитивные утверждения, как «В доме Отца Моего обителей много» (Евангелие от Иоанна 14:2) и так далее.

Но, безусловно, наибольший вклад в развитие идеи об инопланетянах внесли греческая и римская культуры. Для греков времён Гомера Луна была обитаемым миром, отдельным от Земли, местом обитания изменчивых богов и духов умерших людей¹⁷⁵³. Согласно традиционной греческой мифологии, Вселенная создала богов, и эта точка зрения больше соответствует представлению о смертных и подверженных ошибкам инопланетянах, чем о богах-творцах из других религий.

Греческая культура унаследовала значительные астрономические знания от египтян и вавилонян, на которых можно было строить множество предположений. Фалес Милетский (VI век до н. э.) был философом, который предположил, что небесные тела могут иметь такое же материальное строение, как и Земля. Примерно в это же время Пифагор (известный своим вкладом в развитие геометрии) и другие учёные начали рассматривать Землю как шар в космическом пространстве, что стало резким отходом от представлений о плоском мире, господствовавших среди мыслителей того времени.

Поскольку могли существовать и другие миры, похожие на Землю, Ксенофан Колофонский — современник Пифагора — населил Луну обитателями, городами и горами⁶⁰². Другой греческий философ, Анаксимен, очевидно, тоже верил во множество обитаемых небесных тел, поскольку имел дерзость сказать Александру Македонскому, что македонский царь завоевал «лишь один из многих миров»⁷⁰².

В V веке до н. э. Демокрит выдвинул концепцию бесконечного пространства и множества миров⁷⁴⁷. Один из его учеников, Метродор Хиосский, позже писал, что «считать Землю единственным населённым миром в бесконечном пространстве так же абсурдно, как утверждать, что на всём поле, засеянном просом, вырастет только одно зёрнышко». ²⁰ Анаксагор тоже признавал множественность миров: «Солнце, Луна и все звёзды — это огненные камни». Солнце — это раскалённая докрасна масса или огненный камень. Луна имеет земную природу. . . раскалённое твёрдое тело, на котором есть равнины, горы и ущелья¹⁸⁷²!

Другой математик V века из пифагорейской школы наиболее откровенно выразил свои взгляды на внеземные цивилизации:

*Луна имеет сходство с Землёй, потому что, как и наша планета, она повсюду заселена животными и растениями, только крупнее и красивее наших: животные на Луне в пятнадцать раз сильнее земных... и день на Луне, соответственно, длиннее*¹⁸⁷².

А из **«Путешествий юного Анаксарха по Греции»**, написанных примерно в IV веке до н. э., мы узнаём следующее:

*Поскольку природа богаче разнообразием, чем количеством видов, я распространяюсь о различных планетах... народах, у которых в дополнение к пяти чувствам есть одно, два, три или четыре. Затем я сравниваю их гениев с теми, кого породила Греция, и должен признаться, что Гомер и Пифагор вызывают у меня жалость»*³⁶².

Примерно в это же время Антоний Диоген написал первый «Лунный роман». В его **«О чудесах за пределами Туле»** рассказывается о путешествии на Луну; к сожалению, оригинальный текст не сохранился¹⁸⁷².

Римский поэт и философ Лукреций был твёрдо убеждён в существовании множества обитаемых миров. Вот что он писал в **«О природе вещей»**:

*Тогда вы должны признать, что в других областях неба существуют и другие миры, и другие племена людей, и другие виды диких зверей... Ничто в природе не возникает само по себе, ничто не рождается уникальным и не вырастает уникальным в одиночку. Каждая вещь всегда является представителем своего рода или класса, и к каждому классу принадлежит множество представителей... Небо, Земля, Солнце и все сущее — не уникальные, а бесчисленные примеры одного класса»*⁷³³.

В те времена господствовали ориентированные на Землю (геоцентрические) космологии, поддерживаемые Платоном и Аристотелем. Оба философа были категорически против концепции множественности миров. Аристотель утверждал, что вся материя содержится в этом мире, не оставляя места ни для какого другого. В качестве дополнительного доказательства этого приводилась неизменность небес⁴⁵. Позже это учение было подхвачено христианской церковью и введено в действие как закон. Затем было заявлено, что не может существовать никакого знания, о котором не знал бы Аристотель.

2.2. Долгое междущарствие

Несмотря на мощную поддержку аристотелевского мировоззрения, потребовалось время, чтобы интеллектуальный импульс сменился в пользу обитаемых миров. Знаменитый римский поэт Цицерон интересовался возможностью существования живых существ на Луне, и его **«Сон Сципиона»** мог вдохновить Плутарха (46–120 гг. н. э.) на описание своего путешествия на Луну. В книге **Facies in Orbe Lunare**, после рассмотрения различных проблем, связанных с достижением Луны, греческий историк поддержал пифагорейцев: «Они утверждают, что Луна — это земной шар, обитаемый, как и Земля, населённый величайшими живыми существами и прекраснейшими растениями...»¹⁷⁵³. Далее он пишет:

Вполне возможно, что на Луне есть обитатели. И те, кто утверждает, что этим существам должно быть нужно все то же, что и нам, никогда не задумывались о том, какое разнообразие предлагает природа, ведь животные отличаются друг от друга больше, чем от неживой природы.

Всего через сорок лет после смерти Плутарха греческий сатирик Лукриан Самосатский (125–190 гг. н. э.) написал первый межпланетный роман, переживший разрушительное воздействие времени.¹⁸⁷² В его тщательно проработанной **«Правдивой истории»** Лукий и его спутники переносятся вихрем на Луну, где обнаруживают, что на ней обитает раса людей, которые передвигаются верхом на трёхголовых птицах. Авантюристы прибыли в самый неподходящий момент, поскольку лунариане находятся в разгаре войны с жителями Солнца за разрешение спора о колонизации Венеры.¹⁷⁵³ В состав космических войск входят такие удивительные существа, как "Конные стервятники", "Салатные крылышки" и "Блошные лучники" (лучники верхом на гигантских лунных блохах)⁷⁴². История напоминает "космическую оперу" 1930-1940-х годов.

Но после Лукриана никто больше не обсуждал возможность посещения других миров и встречи с их обитателями — более тысячи лет! Вероятно, это можно объяснить повсеместным распространением церковной философии и её непримиримым неприятием идеи множественности миров. Заявление Франциска Грациана, епископа Кьюзи, сделанное в 1145 году, было, пожалуй, типичным: вера во множество миров считалась ересью.

Конечно, в этой позиции был серьёзный логический изъян. Если Бог действительно всемогущ, то почему он смог создать только один мир? И наоборот, если существует только один мир, то как Бог может быть по-настоящему бесконечным и всемогущим? Богослов Фома Аквинский (1225–1274) предложил «решение» этой проблемы: Бог мог создать бесконечное множество миров, но вся материя во Вселенной была использована для создания Земли³⁷²!

Несмотря на очевидные пробелы в этих рассуждениях, церковь впоследствии частично отказалась от своей радикальной позиции. В 1277 году по указанию Папы Римского епископ Парижский объявил новой ересью веру в то, что существование множества миров невозможно!⁴⁵ Разумеется, это не означало, что церковь начала проповедовать идею о множественности миров. Согласно физике Аристотеля, которая оставалась в моде вплоть до XVI века, если бы существовали другие миры, они должны были бы притягиваться к центру Вселенной (то есть к Земле). Но предположение о том, что Бог не мог создать множество миров, если бы захотел, было ошибочным⁷⁴⁷.

Споры на эту тему не утихали. В 1410 году еврейский философ Крескас писал: «Все, что говорят в опровержение возможности существования множества миров, — суета и погоня за ветром». Тем не менее он не хотел рисковать.

...однако мы не в состоянии с помощью одних лишь предположений установить истинную природу того, что находится за пределами этого мира. Наши мудрецы, миф им, сочли нужным предостеречь нас от поисков и расспросов о том, что находится выше и что ниже, что было до и что за...»⁷⁴⁷

Первое по-настоящему явное отклонение от ортодоксальных взглядов произошло во времена инквизиции в Европе в середине XV века. Кардинал Николай Кузанский, епископ Бриксена и христианский философ, написал книгу под названием **«О приумножении наук»** (1440), в которой заявил:

*Вместо того чтобы думать, что многие звезды и части небесного свода необитаемы, а люди живут только на этой Земле или на нашей..... мы предположим, что в каждом регионе есть обитатели, различающиеся по своему характеру и происхождению, но все они созданы Богом*⁷⁴⁷.

Учитывая, как мало мы знаем о других животных здесь, на Земле, он утверждает, что «обитателях... других миров, кроме нашего собственного, мы можем знать еще меньше, поскольку у нас нет критериев для их оценки»⁷⁴⁷. Говорят, что Кузанский избежал гнева инквизиции только благодаря особой защите и дружбе с папой Евгением IV.¹⁷⁵³

По мере того как астрономические наблюдения становились все более точными, геоцентрическая система мира, предложенная Аристотелем и Птолемеем, начала порождать проблемы, которые было трудно решить. Например, рассчитанные положения планет всегда оказывались неточными. Это требовало придумывания сложных «объяснений», основанных на своего рода астрономическом «костыле».

В это время была опубликована первая со времён Лукиана (тринадцатую веками ранее) история о межпланетном путешествии. В книге Людовико Асто (1474–1533) **«Неистовый Роланд»** рассказывается о путешествии на Луну на колеснице, которой управляет святой Иоанн. Колесницу тянут огненные кони, которые спрыгивают с вершины высокой горы. Оказывается, на Луне множество городов и поселков. Возможно, мрачный теологический подтекст этой истории помог Ариосто избежать преследований.

Всего одиннадцать лет спустя появилось первое издание знаменитой работы Коперника **"О революции на орбите небесной"**, в которой предлагалась современная солнечная система, ориентированная на Солнце (гелиоцентрическая). Если Святой Престол был разгневан этим, они ничего не могли поделать, потому что польский астроном умер в 1543 году, в тот год, когда вышла его книга.

Другим повезло меньше. Через 41 год после смерти Коперника монах-доминиканец по имени Джордано Бруно (1547–1600) написал свой скандальный труд **«О бесконечности, вселенной и мирах»**. Среди прочего итальянский философ выдвинул следующие еретические идеи: «Существует бесчисленное множество солнц; бесчисленное множество земель вращаются вокруг этих солнц подобно тому, как планеты вращаются вокруг нашего Солнца». В этих мирах обитают живые существа»²⁰.

Хотя Бруно находился в относительно толерантной Великобритании, когда была опубликована его книга,⁷⁴⁷ как только он ступил на итальянскую землю, он был немедленно арестован церковью и без суда и следствия провёл в заключении семь лет.⁴⁵ Затем трибунал Святого Престола признал его виновным в ереси и приговорил к смертной казни. 17 февраля 1600 года Бруно был сожжён на костре на площади Кампо-деи-Фиори в Риме.

После усовершенствования телескопа Галилео Галилеем (1564–1642) и последующих наблюдений за гористой местностью на поверхности Луны стало ясно, что Луна во многом похожа на Землю. Открытие четырёх крупнейших спутников Юпитера подтвердило существование множества миров. За вклад в развитие гелиоцентрической астрономии Коперника и гипотезы о множественности миров Галилео Галилей был арестован инквизицией и вынужден отречься от своих еретических идей. К счастью, его не казнили.

Иоганн Кеплер (1571–1630) усовершенствовал гелиоцентрическую космологию, предположив, что планеты движутся по эллипсам, а не по идеальным окружностям. Он также написал захватывающий фантастический рассказ о путешествии на Луну, опубликованный через четыре года после его смерти, под названием **«Сомниум»**. В нем довольно подробно описана лунная флора и фауна, в том числе несколько видов растительности и змееподобные гротескные монстры⁷⁴².

Первое описание путешествия на Луну, написанное на английском языке, было создано епископом Фрэнсисом Годвином в 1638 году. В **«Человеке на Луне»** главный герой, Доминго Гонсалес, использует упряжку из обученных гусей, чтобы добраться до Луны, где:

Внезапно я увидел, что меня окружают люди, очень странные как по своим чертам лица, так и по поведению и одежде. Рост у них был самый разный, но в большинстве случаев они были вдвое выше нас;

*их цвет кожи и черты лица были очень приятными, а манера поведения — такой, что я даже не знаю, как её описать*¹⁸⁷².

К 1640 году вышла еще одна книга — двухтомный труд английского епископа Джона Уилкинса под названием **«Открытие мира на Луне»**. Уилкинс прямо заявлял о своей вере в то, что «некоторые из наших потомков смогут найти способ добраться до этого другого мира и, если там есть обитатели, вступить с ними в контакт»⁷⁴⁷. Препятствия на пути к идее существования разумной инопланетной жизни в других мирах быстро исчезали.

2.3. Множественность миров и божественное предназначение

К началу и середине XVII века использование Луны и других планет в качестве обиталищ внеземной жизни стало общепринятой темой — конечно, в художественной литературе, но все чаще и в научных трудах того времени. В XVII веке — веке великих открытий, научных прорывов и грандиозных географических путешествий по всему миру — было опубликовано более 200 описаний путешествий на Луну¹⁸⁹⁶.

В 1656 году иезуит Афанасий Кирхер отправил своего героя в путешествие по небесам в сопровождении ангела. В ходе этих странствий выяснилось, что Луна вполне пригодна для жизни: на ней есть горы, океаны, озера, острова и реки¹⁸⁷².

Примерно десять лет спустя в знаменитом **«Потерянном рае»** Мильтона ангел Рафаил рассуждает о возможности жизни на Луне и других планетах. Вот что он говорит о Луне:

*Разве не могут быть поля и обитатели?
Её пятна ты видишь как облака, а из облаков может идти дождь,
и дождь приносит плоды на её мягкой почве,
чтобы кто-то мог их съесть и чтобы там были
и другие солнца со своими спутниками-лунами...*

Но Адаму внушают, что размышлять о таких вещах опасно, лучше оставить это Всевышнему: «Не мечтай о других мирах, о том, какие существа там живут, в каком состоянии, положении или степени развития»⁷⁰².

Дэвид Руссен в книге **«Путешествие на Луну»** (1703) допускал, что на Луне могут быть обитатели, но путешествие туда будет затруднено из-за отсутствия воздуха между мирами⁷⁴². В романе Роберта Палтока **«Джон Дэниэл»** (1751) выживший после кораблекрушения строит летательный аппарат, чтобы сбежать из своей островной тюрьмы, но в итоге улетает с Земли! На Луне он находит гуманоидов с медной кожей, которые живут в пещерах и поклоняются Солнцу⁷⁴². А в 1775 году француз по имени Луи-Гийом де ла Фолль опубликовал рассказ о том, что происходит на Меркурии. В **«Философии без претензий»** гениальный меркурианский изобретатель и учёный конструирует летательный аппарат, который доставляет скептически настроенного коллегу-учёного на Землю и оставляет его здесь⁴⁵.

Однако в конце XVII и XVIII веках в художественных произведениях о внеземной жизни все чаще звучала сатира и остроумная критика слабостей современной цивилизации. Несмотря на растущий интерес научного сообщества к инопланетной жизни, вымышленные истории по-прежнему не отличались научной и технической точностью.

Например, двумя наиболее известными ранними приключенческими рассказами были **«Путешествие на Луну»** Сирано де Бержерака (1620-1655) (1657) и **«История государств и империй Солнца»** (1662) (которая не была завершена после его смерти). В первой из этих историй рассказчик носит бутылки, наполненные утренней росой, которые притягиваются к Солнцу — все знают, что поднимается роса! ...и в конце концов переносит его на Луну. Там он встречает Доминго Гонсалеса и его дрессированных гусей, а лунная королева и её двор — это жестокая насмешка над монархией современной Англии¹⁸⁷².

Роман Габриэля Даниэля **«Путешествие в мир Декарта»** (1694) — это сатира на дуалистическую философию Декарта. Путешественники Даниэля обнаружили, что на Луне обитают только духи⁷⁴². Персонажи Вольтера в **«Микромегасе»** (1752) — инопланетяне: один из них — карлик с Сатурна, обладающий 72 различными органами чувств, а другой — гигант восьми лиг ростом из звёздной системы Сириуса, у которого более тысячи различных органов чувств. Эта история — сатира на предполагаемый интеллект человечества, каким его могли бы оценить объективные инопланетяне⁷⁴². Рассказчик из **«Арата»** в своей книге **«Путешествие на Луну»** (1793) отправляется на Луну на воздушном шаре и приземляется на острове, населённом

змееподобными существами, которые говорят по-английски. Книга высмеивает британское общество и политику, описывая цивилизацию человеко-змей в крайне пренебрежительном ключе⁷⁴².

Еще одним важным направлением развития в ту эпоху были религиозные течения. Когда в XVII веке астрономы пришли к выводу о множественности миров, возникло предположение, что Бог никогда бы сознательно не «потратил впустую» целый мир⁷⁴⁷. Эта точка зрения, сохранявшаяся вплоть до XIX и даже XX века^{95,103,117,206,599}, гласила, что если в космосе и существуют миры, то их единственное истинное предназначение — служить пристанищем для человекоподобных существ¹⁹⁰².

В том же ключе Ральф Кадворт писал в **«Истинной интеллектуальной системе Вселенной»** (1678): «Неразумно полагать, что вся эта необъятная ширь лежит впустую, пустынна и необитаема и что в ней нет ничего, что могло бы восхвалять своего Творца, кроме этого маленького клочка земли»⁷⁴⁷. Англиканский богослов Томас Бернет последовал его примеру шесть лет спустя в книге **«Священная теория Земли»**, в которой он задавался вопросом:

*Бог сам сотворил Землю... он сотворил ее для того, чтобы на ней жили люди. Это справедливо как для Земли, так и для любого другого обитаемого мира. Ибо для чего он был создан, если не для того, чтобы на нем жили люди? Мы не строим дома, чтобы они пустовали, а ищем жильцов, как только можем*⁷⁴⁷.

В проповеди молодого английского священника по имени Ричард Бенгли, произнесённой в 1692 году, мы находим еще одно свидетельство новой точки зрения, которая всего за столетие охватила христианство: «Таким образом, остается верным, что все тела были созданы ради разумных существ... каждое из них — для своих обитателей, наделённых жизнью и разумом»⁷⁴⁷. Уильям Дерхэм, еще один священник и автор популярного труда **«Астротеология»** (1715), придерживался того же мнения.

Колониальная Америка тоже не осталась в стороне от этих новых астротеологических концепций. Коттон Мэзер (1663–1728), пуританский священник, написавший книгу под названием **«Христианский философ»**, сказал следующее: «Великий Боже, какое разнообразие миров Ты сотворил! Как величественны проявления Твоего величия...» в существах, которыми ты наполнил эти миры»⁷⁴⁷! На протяжении всего этого периода развития литературы и теологии научные представления о природе внеземной жизни набирали обороты. Полёты на другие планеты уже не считались совершенно неосуществимыми. Когда Питер Хейлин составлял свою **«Географию мира»**, он описал Луну наряду с такими «воображаемыми» землями, как Австралия, Новая Гвинея и Соломоновы острова¹⁸⁷².

Книга Бернара де Фонтенеля **«Беседы о множественности миров»** вышла в 1686 году и сразу же стала бестселлером. Де Фонтенель не только пришёл к выводу, что разумные существа должны существовать не только на Земле, но и выдвинул прогрессивную идею о том, что такие существа будут обладать характеристиками, соответствующими среде обитания в том мире, где они живут.

Таким образом, все меркурианцы были вспыльчивыми. Жители Венеры, следующей за Солнцем планеты, «похожи на мавров Гранады — маленький чернокожий народ, опалённый солнцем, полный остроумия и огня, вечно влюблённый, сочиняющий стихи, любящий музыку, каждый день устраивающий праздники, танцы и турниры». Жители Юпитера редко встречались друг с другом, поскольку их планета была очень большой, а из-за сильного холода на Сатурне его обитатели были вялыми, апатичными и медлительными. Высказывалось предположение, что Луна вообще может быть необитаемой из-за разреженной атмосферы.¹⁹⁵⁰

Первая полноценная научная книга, в которой серьёзно и конкретно рассматривалась проблема внеземной жизни, была написана голландским физиком и астрономом Христианом Гюйгенсом. Она называлась **«Обнаруженные небесные миры»** (1698) и содержала множество подробных теорий, а также с большим усердием развивала тему соответствия окружающей среде, над которой также размышлял де Фонтенель.

Например, о Марсе Гюйгенс осторожно замечает: «Его свет и тепло в два, а иногда и в три раза слабее наших, что, как я полагаю, объясняется устройством его обитателей». Что касается

заселения Солнца,** Гюйгенс (в отличие от Уильяма Гершеля, жившего более века спустя) настроен весьма пессимистично.

То, что Солнце чрезвычайно горячее и раскалённое, не подлежит сомнению, и такие тела, как наше, не смогли бы прожить и мгновения в такой печи. Значит, мы должны создать новый вид животных, о котором у нас нет ни представления, ни подобия, таких, которых мы не можем ни вообразить, ни представить: иными словами, нам и сказать-то нечего.⁶⁰²

Многие выдающиеся деятели XVIII века свободно высказывали свои соображения об инопланетной жизни. Эммануэль Сведенборг (1688–1772), шведский учёный, философ-мистик и теолог, считал, что на Венере обитают два разных вида великанов: одни — добрые, религиозные люди-пастухи, а другие — жестокие, дикие грабители, «чья любимая забава — поедать украденное»⁴³.

В более серьёзном настроении в 1728 году Бенджамин Франклин написал: "Я верю, что Человек - не самое совершенное Существо, а Единственное; скорее, что, поскольку есть много степеней Существ, стоящих ниже его, есть много степеней Существ, превосходящих его"⁷⁴⁷. Русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) опубликовал множество стихотворений как сатирического, так и научного содержания, чтобы донести свою веру в жизнь в других мирах до своих соотечественников. А Джон Адамс, ставший вторым президентом США, 24 апреля 1756 года сделал следующую запись в своём личном дневнике: «...все бесчисленные миры, вращающиеся вокруг неподвижных звезд, населены, как и этот земной шар».

Философы-правоведы также проявляли интерес к ксенологии с давних времён. Например, в работе Иммануила Канта **«Всеобщая естественная история и теория неба»** (1755) выдвигалось неортодоксальное по тем временам предположение о том, что, хотя многие миры могут быть обитаемы, не на всех планетах есть жизнь. Кроме того, Кант считал вероятным, что «небесные тела, которые еще не заселены, будут заселены в будущем, когда их развитие достигнет более поздней стадии».

Великому французскому философу Монтескье (1689–1755) можно приписать предвосхищение современных мета правовых концепций. Он допускал возможность того, что у людей могут быть какие-то правовые отношения с разумными инопланетянами. В своём труде **«О духе законов»** (1748) он писал:

Законы в самом широком смысле подразумевают взаимосвязь. Это неизбежно следует из природы вещей. В этом смысле у всех существ есть свои законы... Законы — это отношения, существующие между ними и другими существами, а также отношения между самими этими существами³⁷².

А по другую сторону Ла-Манша британский политический деятель лорд Болингброк (1678–1751) писал, что наш интеллект, возможно, не самый высокий во Вселенной. На самом деле, говорил он, «мы вполне можем подозревать, что наш интеллект в этом отношении самый низкий из всех земных систем»⁷⁴⁷.

* В 1757 году доктор Суиндон, британский священнослужитель, написал любопытную книгу под названием **«Исследования природы адского пламени и места его расположения»**. Согласно подробным расчётам Суиндона, внутренний объем Земли слишком мал, чтобы вместить множество ангелов, павших с небес после Великой битвы. Таким образом, Солнце — единственная возможная обитель дьявола, поскольку оно представляет собой стабильный источник огня и на нем достаточно места для сатанинских обитателей.

** Теория о том, что на Солнце есть разумные обитатели, однажды была использована в качестве доказательства на суде по делу об убийстве. Доктор Эллот, обвиняемый в убийстве мисс Бойделл в 1787 году, заявил в суде, что, по его мнению, на Солнце есть разумные обитатели. Его друзья заявили, что он был невменяем, и в качестве доказательства привели его убеждения о жизни на Солнце⁴³.

2.4. Наука и фантастика

В начале XIX века многие по-прежнему считали, что Луна должна быть обитаема, иначе замысел Бога был бы напрасен. Томас Дик довёл эту идею до абсурдного, но логичного завершения в своей научно-популярной богословской работе **«Небесные пейзажи»** (1838). Во-первых, он отметил, что площадь колец Сатурна составляет более тридцати миллионов квадратных миль. «Вряд ли, — продолжал он, — Творец оставил бы пространство, в шестьсот раз превышающее по площади обитаемые части нашего земного шара, в качестве бесплодной пустоши, где не было бы ни одного племени, обладающего ни чувствительностью, ни разумом...»¹⁸⁷²

К середине XIX века эта точка зрения практически не изменилась. Отец Анджело Секен, астроном-иезуит, утверждал о планетах: «Эти миры обязательно должны быть населены существами, способными узнавать, чтить и любить своего Создателя»¹⁹⁰⁵.

Но когда прошлый век подходил к концу, английская поэтесса Элис Мейнелл (1849–1922) в своих стихах озвучила то, что впоследствии стало менее шовинистической современной точкой зрения:

*Несомненно, мы будем сравнивать, слышать
Миллион чужеземных Евангелий... О, будь готова, душа моя!
Читать неизбежное, глядя ввысь
В миллион обликов Бога, которые являют нам эти звезды,
Когда мы, в свою очередь, покажем им Человека*⁷⁰².

Идея о том, что у инопланетян будут свои религии и свои боги, вытеснила «отходы» в качестве центральной темы астротеологических дискуссий. Научные гипотезы часто оказывались крайне ненадёжными и вводящими в заблуждение, о чем свидетельствует фиаско с «лунным обманом». В июле 1822 года немецкий астроном Франц фон Паула Гюйгенс впервые сообщил о том, что наблюдал на Луне, недалеко от кратера Шрётер на лунном экваторе, большой город, окружённый стеной. Это вызвало большой резонанс.

В 1834 году знаменитый британский астроном сэр Джон Гершель (1792–1871) отправился в Королевскую обсерваторию в Кейптауне, Южная Африка, чтобы начать полномасштабное исследование неба в Южном полушарии. В то время этот проект был хорошо известен в образованных кругах, и в сочетании с безумными заявлениями Грюйтхёйзена он может объяснить, почему статья Ричарда Адамса Локка о «потрясающем открытии» сэра Гершеля, якобы обнаружившего на Луне жителей, получила широкое распространение.

Опубликованный в **The New York Sun** в первую неделю сентября 1835 года отчёт (озаглавленный "Великие астрономические открытия") утверждал, что Гершель направил новый мощный телескоп на Луну и наблюдал там жизнь, включая леса, животных, похожих на бизонов, голубых единорогов и, наконец, крылатых мужчин и женщин:

*Мы насчитали три группы этих существ, по двенадцать, девять и пятнадцать особей в каждой, которые шли прямо к небольшому лесу у подножия восточных обрывов. Несомненно, они были похожи на людей, потому что их крылья исчезли, а походка была прямой и величественной*¹⁸⁷².

Весь тираж первого издания в 20000 экземпляров был полностью распродан в день публикации.

Во второй половине XIX века французский учёный и популяризатор науки Камиль Фламмарин написал множество трудов на тему внеземной жизни. Его книга **«О множественности обитаемых миров»** стала популярным общим обзором этой темы. Другая его работа под названием **«Воображаемые и реальные миры»** представляла собой обзор всех предыдущих исследований на тему обитаемости миров и возможности межпланетной связи⁴⁵. В другом томе, **«Небесные земли»**, Фламмарин убеждённо заявил:

*Небесная гуманитария больше не миф. Уже сейчас телескоп позволяет нам заглянуть в их страны, а спектроскоп — проанализировать воздух, которым они дышат... Со дна нашей бездны мы можем увидеть эти далёкие народы, эти неизвестные города, этих внеземных людей*⁷³³!

Вскоре после публикации книги Дарвина **«Происхождение видов»** (1859) шведский химик Сванте Аррениус выдвинул идею о том, что жизнь может быть распространена по всему

космосу и переноситься с планеты на планету с помощью крошечных космических спор (панспермии)¹⁹⁰⁶.

Современная эра научной ксенологии началась с выхода важной небольшой книги Хендерсона **«Пригодность окружающей среды»** (1913), в которой гарвардский биохимик попытался доказать, что вода и углерод необходимы для существования любой живой системы на любой планете во Вселенной.⁸⁷⁹ Становились доступны более точные астрономические данные, которые позволяли составить более полное представление о нашей Солнечной системе и галактике.

Отец космонавтики Константин Э. Циолковский много писал о космических полётах и возможности инопланетной колонизации Галактики до нас. Он указал, что инопланетные цивилизации вполне могут существовать на самых разных уровнях технологического развития²⁰; в 1925 году Циолковский резюмировал, отметив явную вероятность распространения "совершенства и господства разума" по всему космосу⁷⁰².

Появилось множество художественных произведений о внеземной жизни. В конце XIX и XX веке инопланетяне стали использоваться как для романтических, так и для научно-фантастических идей.

«Путешествие на Венеру» Ашиля Эро (1865) стало первым вымышленным путешествием на эту планету в то время, когда идея о том, что Луна обитаема, была практически забыта.⁴⁵ В другом путешествии на Венеру, книге Гаррета Патнэма Сервисса **"Космический Колумб"** (1909), мы находим обезьяноподобных пещерных жителей и прекрасных гуманоидов-телепатов⁷⁴². Джон Манро нарисовал восхитительную картину жизни на Венере в **"Путешествии на Венеру"** (1897)¹⁸⁷²; Эдгар Райс Берроуз также водил нас на Венеру и Марс, как и К. С. Льюис в своей известной трилогии^{364,348}. И дымящиеся джунгли Юпитера, изобилующие динозаврами и птеродактилями появились в книге Джона Джейкоба Астора **"Путешествие в другие миры"** (1894) - вместе с краткой экскурсией на Сатурн⁷⁴².

Стали появляться книги о путешествиях к другим звёздам. Вместе с французским писателем Шарлем Иширом Дефонтенэ мы переносимся в звёздную систему **Пси Кассиопеи** в его романе 1854 года на ту же тему, чтобы ненадолго погрузиться в захватывающую космическую оперу⁵⁶⁴. Роман Дэвида Линдсея **«Путешествие на Арктур»** (1920) также относится к жанру научной фантастики и описывает посещение внесолнечной планеты Торманс на космическом корабле и различные приключения с ее обитателями¹⁸⁷².

Но именно **«Марсианская лихорадка»**, безусловно, положила начало нынешней эпохе науки в научной фантастике. В 1877 году при необычных условиях хорошей видимости итальянский астроном Джованни Скиапарелли увидел на поверхности Марса нечто похожее на «каналы», пересекающие ее. Скиапарелли никогда не утверждал, что его «каналы» — это остатки инопланетной технологии. Тем не менее при переводе на английский слово приобрело новый смысл: «каналы» превратились в «каналы» с коннотацией разумных инженерных решений.

Эту идею подхватил Персиваль Лоуэлл, американский астроном, который настолько увлекся поисками жизни на Марсе, что основал обсерваторию во Флагстаффе, штат Аризона, с единственной целью — изучать Красную планету.²⁰⁰⁹ Его две книги пользовались большой популярностью. **«Марс»** (1896), возможно, послужила научным обоснованием для знаменитого романа Герберта Уэллса **«Война миров»** (1898), в котором на Землю вторгаются марсиане. **«Марс и его каналы»** (1911) вполне мог послужить источником вдохновения для Берроуза, когда он писал **«Принцессу Марса»** (1917), **«Богов Марса»** (1918) и классические продолжения вплоть до 1940 года.

Роман Марка Уикса **«На Марс через Луну»** (1911) — еще одно восторженное описание Марса в духе Лоуэлла. Телепатические марсиане обладают передовыми технологиями строительства каналов и утопической социалистической системой управления. **«Лейтенант Гулливар Джонс: его отпуск»** (1905) Эдвина Лестера Арнольда — это фантастическая история, в которой мы знакомимся с беззаботными, дружелюбными, милыми, но, казалось бы, бесцельными марсианами, живущими в идеальной политической системе. У марсиан из романа Хью Маккойла **«Запечатанный пакет мистера Стрейнджера»** (1889) есть устройства для записи

голоса и электрическое освещение, но в остальном они технологически уступают землянам. А в романе Роберта Кронина **«Погружение в космос»** (1890) мы снова видим, как несбывшиеся надежды ограниченных в своих возможностях людей проецируются на более развитых инопланетян: достигнут нулевой прирост населения, рабочий день длится всего два часа, а правительство настолько идеально, что в политиках нет необходимости^{1872!}

Два романа стали связующим звеном между романтическими представлениями о посещении инопланетных планет в XIX веке и современной научной фантастикой. Первый из них, **«О двух планетах»** Курда Лассвица (1897), — это захватывающая история о марсианах, которые внешне мало отличаются от людей, но значительно превосходят их в этическом, социальном и физическом развитии. Лассвиц рассуждал, что, поскольку марсиане более развиты, они первыми посетят нас, а не наоборот¹⁰³⁸.

Вторая важная работа — вышеупомянутая **«Война миров»** Герберта Уэллса¹⁹⁵¹. В ней впервые реалистично показано взаимодействие человека и инопланетянина. Человек должен осознать, что однажды он может столкнуться с врагами, «чей разум для нас так же чужд, как наш — для зверей в джунглях»¹⁹⁵¹. Мы также должны научиться смирению. В конце концов, захватчиков уничтожает не жалкая военная мощь Земли, а ничтожные бактерии нашей планеты, против которых у пришельцев нет иммунной защиты.

С начала 1900-х годов количество научных и художественных исследований проблем и возможностей, связанных с разумными внеземными цивилизациями, росло почти в геометрической прогрессии. В 1929 году Хьюго Гернсбек ввел термин «научная фантастика»¹⁸⁹⁶, и на смену дешёвым бульварным изданиям 1920-х годов пришла технологичная космическая опера 1930-х и 1940-х годов. В последнее время и наука, и научная фантастика достигли невероятного уровня развития, подробно описывая межзвёздные путешествия, внесолнечную жизнь, подходящие для эволюции такой жизни условия на планетах, а также различные аспекты возможной инопланетной физиологии, социологии и философии. Космонология, наука о жизни в других мирах, действительно является «идеей, время которой пришло».

Глава 3. Инопланетяне среди нас

«Эти истории “о древних астронавтах” могут показаться жалкими потугами на преодоление трудностей в области технических и исторических наук... но как религиозный феномен они достойны уважения, поскольку в них на языке образов поднимаются глубокие вопросы, с которыми сталкиваются — или избегают — все люди в тишине своего сердца. На этом уровне их научные и исторические недостатки могут не иметь такого большого значения».

— Рональд Стори, **«Разоблачение космических богов»** (1976)¹⁸⁷⁰

«Где они?»

— Энрико Ферми (1943)

"Я уверен, что они что-то видели."

— Альберт Эйнштейн¹⁷

«Дальнейшее тщательное изучение неопознанных летающих объектов, вероятно, не оправдано с научной точки зрения».

— Доктор Эдвард У. Кондон (1968)¹⁷

«К 2100 году нашей эры на Земле три вида китообразных были признаны разумными и приняты в Организацию Объединённых Наций. Их иск против бывших китобойных держав так и не был удовлетворён, да и не мог быть удовлетворён. Китообразным слишком нравилась эта юридическая возня, чтобы прекращать её».

— Ларри Нивен, **«На дне дыры»** (1966)⁵⁴⁸

Параллельно с историческим развитием астрономии развивалась и широко распространённая, но не подтверждённая теория о том, что инопланетяне уже посещали или посещают Землю. Несмотря на псевдонаучные культы и шарлатанов, которых часто ассоциируют с теориями о «древних астронавтах» и «летающих тарелках», гипотеза о том, что разумные инопланетяне могли сыграть определённую роль в эволюции или зарождении человеческой цивилизации, весьма интересна и, безусловно, заслуживает критического изучения.

3.1. Космоархеология

В последнее время стало модным утверждать, что инопланетяне прилетали на нашу планету много веков назад, чтобы повлиять на нашу биологическую или социальную эволюцию, собрать образцы для зоопарка или провести антропологические исследования^{1215,1221,1326,1327,1328}. Существует множество экстравагантных предположений: например, что инопланетяне благосклонно повлияли на открытие субатомной физики, общей теории относительности и двойной спирали ДНК¹⁸⁸⁰!

Космоархеологии — поиск свидетельств о посещении Земли межзвёздными путешественниками в древности — в лучшем случае является сложной и запутанной областью исследований. Именно из-за того, что надежды и ожидания столь высоки, зачастую трудно сохранять здоровый скептицизм. Поэтому, по словам астронома Карла Сагана, «мы должны принимать аргументы в пользу того, что Землю посещали инопланетяне, только если доказательства будут неопровержимыми»¹⁸⁷⁰.

На сегодняшний день тщательный анализ всей соответствующей литературы и других источников не выявил ни одного неопровержимого доказательства присутствия инопланетян на нашей планете в прошлом.

Конечно, в самой идее древних астронавтов нет ничего абсурдного. Гипотеза посредственности допускает, что, как правило, в ходе исследований обнаруживаются вещи, уступающие по качеству тому, что было найдено ранее.¹⁰⁴⁰ Например, Колумб открыл Америку, потому что европейские транспортные технологии значительно превосходили технологии коренных американцев. Если бы это было не так, то коренные американцы открыли бы Европу! Вполне вероятно, что если в Галактике кипит жизнь, то высокоразвитый разум из другой звёздной системы мог посетить Землю по множеству веских причин.

Предположения были сосредоточены на трех конкретных областях. Во-первых, существует вероятность того, что инопланетяне прибыли в геологические сроки (миллионы или миллиарды лет) назад. Были собраны биохимические и генетические данные в попытке продемонстрировать, что наша естественная биологическая эволюция, возможно, была каким-то образом скорректирована, усилена или искажена.

Второе предположение заключается в том, что внеземные «боги» и «спасители» оказали существенное влияние на развитие человеческого общества и культуры. Наиболее распространённым доказательством в пользу этой теории является практически повсеместное распространение легенд о небесных гостях. Обычно в этих преданиях говорится либо о том, что человечество было завезено на Землю из других миров, либо о том, что инопланетяне жили среди людей и помогли заложить основы человеческой цивилизации.

Разумеется, простое упоминание о странных существах, которые живут на небесах и творят чудеса, не является убедительным доказательством. (Где еще могут обитать боги, как не на небесах⁵⁵⁴?) А чёткая взаимосвязь между движением звезд и созвездий на небесном своде и сменой времён года, вероятно, была замечена еще во времена кроманьонцев. В примитивных верованиях таким закономерностям в окружающей среде часто приписываются божественные и магические силы.

И все же инопланетному гуманоиду ничего не стоит «заколдовать» несчастных аборигенов с помощью портативного рентгеновского аппарата! Возможно, во всех межзвёздных операциях по установлению первого контакта есть подразделение чудотворцев, в обязанности которого входит создание чудес и божественных мифов, чтобы любопытные держались на безопасном расстоянии в маловероятном случае экстренной посадки. Эти мастера-чудотворцы могли бы устраивать зрелищные представления, чтобы поразить воображение примитивных зрителей. Например, они могли превращать питьевую воду в вино, создавать копья с изменяемой жёсткостью и использовать передовые технологии силового поля (которые, возможно, демонстрировались на местных водоёмах).

Третье направление астроархеологических исследований — поиск инопланетных артефактов и других физических свидетельств их присутствия. Это очень важно, поскольку часто

утверждается, что в таких важных вопросах «единственным приемлемым доказательством может быть только материальный объект»³⁷³. Например, обнаружение в угольном пласте, которому миллионы лет, фрагмента современной электроники в сочетании с бесспорно нечеловеческими скелетами может стать убедительным доказательством того, что в прошлом Землю посещали инопланетяне. Еще одно распространённое предположение заключается в том, что инопланетяне могли оставить какой-то долговечный маркер, например черный монолит, изображённый в научно-фантастическом фильме **«Космическая одиссея 2001 года»**. На самом деле Луна была бы идеальным местом для такого артефакта: он мог бы пролежать там миллионы лет, никем не потревоженный, и обнаружить его могла бы только достаточно развитая космическая цивилизация.

Но при оценке возможных артефактов мы должны остерегаться технологического провинцизма. Мы можем интерпретировать некоторые объекты как аэродромы, гвозди или свидетельства использования ядерной взрывчатки, но только потому, что сами недавно освоили эту технологию. Двести лет назад интерпретация была бы совсем другой, а через двести лет она снова радикально изменится. Дело в том, что технологии космических пришельцев, скорее всего, будут сильно отличаться от наших.

Проблемы, связанные с поиском свидетельств внеземных контактов в древности, сильно отличаются от тех, с которыми сталкиваются традиционная археология и антропология. Вполне возможно, что несколько кратковременных визитов инопланетян в отдельные районы нашей планеты не оставили никаких следов. Свою роль сыграли дрейф континентов и тектонические сдвиги, ледниковые периоды, вулканическая активность и осадконакопление.

Обычно археологи ищут человеческие поселения. Однако вероятность того, что, скажем, космический корабль совершит аварийную посадку рядом с одним из таких поселений, крайне мала. Маловероятно, что мы когда-либо обнаружим что-то, кроме масштабного и интенсивного присутствия инопланетян.

Предположим, что в древние времена где-то на Земле потерпели крушение десять летательных аппаратов, разбросав обломки на площади в 10000 м². Если пострадавший слой находится на глубине одного метра и под ним в среднем залегают 10 метров осадочных пород, то для исследования потребуется около 10¹⁵ кубических метров почвы и горных пород.

Если предположить, что все крушения происходили только на тех 10% суши, которые «интересны» инопланетянам, и что десять археологов с соответствующими инженерными и техническими знаниями посвящают все своё время поискам мест крушения (раскапывая в среднем по 10 м³ в день на каждого исследователя), то на то, чтобы найти место крушения с вероятностью 50/50, уйдёт примерно 15000 лет. Даже в этом случае, при благоприятных условиях для коррозии, шансы обнаружить узнаваемые следы аварии будут ничтожно малы.

По этим и другим причинам многие возобновили поиски легенд о контактах, дошедших до нас от древних человеческих цивилизаций. Есть основания с осторожностью утверждать, что этот метод работает, поскольку мы знаем, что исторические события иногда точно воспроизводятся в мифах и фольклоре.

Пожалуй, самой известной из них стала первая встреча народа тлинкитов на северо-восточном побережье Северной Америки с европейской экспедицией под руководством французского исследователя Жана Лаперуза в 1786 году. Устное предание о случившемся, бытовавшее среди местных жителей, спустя столетие оставалось верным оригиналу, хотя некоторые описания передовых европейских технологий (например, гигантских парусных судов) с годами приобрели отчётливый мифологический оттенок⁵⁵⁴. Многие другие рассказы о таких явлениях, как сверхновые¹⁵⁵⁷ и великие потопа⁸⁶², также дошли до нас в устной форме.

Одним из полезных способов проверки достоверности легенд о встречах с инопланетянами может быть проверка того, содержится ли в этих историях информация, которая не могла быть создана примитивной цивилизацией¹⁵. Например, древняя рукопись, содержащая современные электрические схемы, или «священное число», которому поклонялись на протяжении веков (оказалось, что это трансцендентное число e или постоянная тонкой структуры

ядра), могут служить достаточным доказательством, если их подлинность удастся подтвердить независимо.

Карл Саган сформулировал три фактора, которые с наибольшей вероятностью обеспечат возможность реконструкции исторической встречи с инопланетянами:

1. *Информация должна быть зафиксирована в письменном виде вскоре после события;*
2. *Общество, вступившее в контакт, претерпевает значительные изменения из-за этого контакта;*
3. *Инопланетяне не пытаются скрыть свою экзогенную природу.*⁵⁵⁴

Если эти строгие требования удастся соблюсти хотя бы в одном случае, астроархеологи смогут получить доказательства того, что Землю посещали разумные инопланетяне.

3.1.1. Вмешательство в биоэволюцию извне

Доказательств того, что в биогенетическую эволюцию человека вмешивались инопланетяне, крайне мало, и они весьма сомнительны. Возможно, одно из самых ранних мифологических упоминаний о возможных биологических экспериментах над обезьянами содержится в **«Рамаяне»**, второй из великих индийских эпических поэм. Хануман, бог обезьян, предположительно появился на свет, когда Шивар (обитатель небес) дал Анджане (земной обезьяне) священный пирог. Родившийся бог-обезьяна был сверхсильным и очень умным³¹⁰. Но, несмотря на то, что за Хануманом последовали легионы других героев-обезьян (Сугрива, Брахаспати, Бали, Тара, Гандха и другие), никто никогда не предполагал, что они были биологическими предками людей.

Греческая мифология изобилует историями о «межпланетном прелюбодеянии». У Зевса, царя богов, были десятки наложниц из числа людей, и, по некоторым сведениям, он был причастен ко многим изнасилованиям человеческих женщин. У Аполлона, Афродиты, Гермеса и Ареса тоже были романы со смертными. Однако большинство современных биологов сходятся во мнении, что успешное половое слияние двух видов с разных планет в лучшем случае маловероятно. Хотя в неволе скрещивали львов и тигров (чтобы получить «лигров»), это не является правилом. Считается, что даже кроманьонцы и неандертальцы, два вида людей, не были способны к скрещиванию.

Доброжелательные инопланетяне, вероятно, прилетели бы на Землю не для того, чтобы скрещиваться с нами или сохранять свой геном, а чтобы улучшить наш. Это можно было бы легко сделать с помощью передовой генной инженерии, ускоряющей естественные эволюционные процессы. В местных мифах Маркизских островов, Гавайев, Индонезии и Таити говорится, что первых людей на Земле родила небесная пара³¹⁰. Если кто-то захочет проверить нечто подобное и получить в результате гуманоида, возможно, имеет смысл модифицировать местных приматов. У марьшпек и многих других обезьян такое же количество хромосом, как у человека; у горилл, шимпанзе и орангутанов их на две больше.

Эрих фон Деникен выдвинул похожую гипотезу, хотя его фактические доказательства, как известно, весьма сомнительны. В своих книгах он утверждает, что человек — это искусственная мутация, произошедшая в результате вмешательства инопланетян и отделившая нас от обезьян¹²²¹. В **«Колесницах богов»** мы читаем:

Много веков назад неизвестный космический корабль обнаружил нашу планету. Экипаж корабля вскоре выяснил, что на Земле есть все условия для развития разумной жизни. Космонавты искусственно оплодотворили нескольких женщин из высоко развитого вида приматов.

Они несколько раз повторяли свой эксперимент по скрещиванию, пока не получили существо, достаточно разумное, чтобы усвоить общественные нормы. Космические путешественники уничтожали неудавшиеся экземпляры, опасаясь, что люди могут вернуться к животному состоянию и снова начать спариваться с животными¹³²⁶.

К сожалению, в пользу этой гипотезы не приводится никаких достоверных фактов.

Эта область астроархеологии сильно страдает из-за нехватки квалифицированных исследователей и огромного количества крайне некачественных научных работ.¹⁹⁴⁸ В качестве примера можно привести книгу **«Человечество — дитя звезд»** Макса Х. Флиннта и Отто О. Биндера¹²¹⁵. Их простая гипотеза заключается в том, что мы — гибридные потомки разумных инопланетян. По всей видимости, следуя великолепному научно-фантастическому роману Ларри Нивена **«Защитник»**, впервые опубликованному семью годами ранее¹⁹⁰⁹, Флиннт и Биндер утверждают, что человеческая раса — это всего лишь колония, основанная и поддерживаемая существами из другого мира, которые впоследствии покинули ее. Десятилетия подробных палеонтологических и эволюционных исследований отбрасываются как несущественные: нас заставляют поверить, что человек не мог эволюционировать на Земле достаточно быстро. Следовательно, ответственность лежит на «звёздных людях».

Предположительно, люди сексуальнее других животных, потому что инопланетяне были отъявленными развратниками. Они не только принесли на Землю свои гены, чтобы помочь нам,

но и «импортировали линию приматов»¹²¹⁵. Мало того, авторы книги «Человечество» приписывают сотворение сотен видов сельскохозяйственных животных и других вымерших существ доброму влиянию инопланетян. Опять же, никаких фактических подтверждений этому нет.

Но, несмотря на поток псевдонаучной информации на эту тему, компетентные учёные продолжают разрабатывать серьёзные теории в области астроархеологии. Рональд Брейсуэлл, уважаемый радиоастроном из Стэнфордского университета, предположил, что для пролетавшего мимо инопланетянина было бы вполне логичным миллиарды лет назад заселить нашу тогда еще стерильную планету первыми микроорганизмами, которые впоследствии привели бы к эволюции разумной жизни⁸⁰.

Менее гламурная версия этой концепции происхождения жизни широко известна как «теория золотого мусора». По мнению доктора Томаса Голда из Центра радиофизики и космических исследований Корнеллского университета, жизнь на Земле могла зародиться в куче отходов, случайно выброшенных на бесплодную планету много лет назад^{22,1910}. Кэрнс-Смит, известный биохимик из Университета Глазго, предполагает, что наши первобытные предки могли иметь инопланетную биохимию, и приводит некоторые (пока неубедительные) доказательства в пользу этой гипотезы¹⁴⁶⁰.

Но самая известная из идей «заселения Земли» принадлежит двум самым выдающимся молекулярным биологам в мире: Фрэнсису Крику из Кембриджа, Англия, и Лесли Оргелу из Института биологических исследований Солка в Сан-Диего, Калифорния. Согласно их теории, впервые представленной в 1971 году на совместной советско-американской конференции по внеземному разуму в Бюракане, организмы могли быть намеренно доставлены на Землю разумными космическими существами¹²⁸³. Эта «направленная панспермия», как они её называют, могла быть осуществлена простым способом: отправкой беспилотных космических зондов с тонной различных микроорганизмов, способных заразить стерильную планету-хозяина.

В качестве доказательства Крик и Оргел приводят необычайно важную роль молибдена в биохимии Земли, что довольно странно, поскольку это довольно редкое вещество. Хром и никель, которых в окружающей среде в 10 и 100 раз больше соответственно, играют относительно незначительную роль в биохимии. Эта теория широко обсуждается в научной литературе, но к единому мнению учёные пока не пришли^{1294,1295,1296,1911,2100}.

3.1.2. Вмешательство в нашу культуру извне

Возможно, ранние приматы встали на путь социокультурного развития благодаря вмешательству инопланетян, как показано в популярном фильме **«Космическая одиссея 2001 года»**¹⁹¹². Но нет нужды обращаться к художественной литературе. В человеческом фольклоре полно историй о встречах со странными небесными существами. Среди менее известных мифов — миф об эскимосах. Согласно эскимосским легендам, эскимосы были перенесены на замёрзшие северные земли «гигантскими металлическими птицами». По словам Пауэлса и Бержье, внимание было обращено на любопытные культурные параллели между различными археологическими памятниками, расположенными в Гренландии, Сибири и на Цейлоне¹⁹¹³. Но, судя по всему, это утверждение не имеет документального подтверждения¹⁰⁰¹.

Один из примеров, который наиболее полно соответствует трём строгим критериям Сагана (см. выше), — это древняя шумерская цивилизация^{20,554}. На шумеров оказали огромное влияние апкаллу (возможные представители высокоразвитого внесемного общества, состоящего из нечеловеческих существ-амфибий), которые научили их законам, науке и архитектуре. Инопланетяне не пытались скрыть свою природу. Однако первое требование — наличие современных письменных свидетельств — частично не выполняется. Единственное сохранившееся описание встречается в вавилонском **«Эпосе о Гильгамеше»** (ок. 2000 г. до н.э.), одном из древнейших письменных текстов в мире. Но пересказов недостаточно.

Шумерская легенда интересна тем, что о существах, о которых в ней говорится, всегда сказано как о «существах», «наделённых разумом» и «персонажах», но никогда как о «богах»! Если бы не необычная тема, рассказ, несомненно, сочли бы обычным историческим событием, поскольку в нем нет мистических или сверхъестественных мотивов.

Большинство других легенд, судя по всему, не свидетельствуют о радикальных изменениях в какой-либо культуре. Египетская библия 3500-летней давности под названием **"Книга мёртвых"** говорит о "тех, кто своими знаниями достигает небесного свода" и упоминает "тех, кто живёт среди звезд"¹⁹¹⁴. Хотя произведение претендует на описание жизни Тота, бога с неба, который, как утверждается, дал жителям Нила зачатки науки, литературы и медицины, **"Книга мёртвых"** изобилует мифологическими змеями, дьяволами и демонами.

В Индии **«Махабхарата»** — одна из двух любимых эпических поэм. Это двадцатитомное произведение, написанное несколько тысяч лет назад, представляет собой историю индийской религии и мифологии. В поэме говорится о «виманах» — летающих по воздуху богах. В другом отрывке два легендарных персонажа сражаются друг с другом, используя невероятное оружие, от которого поднимаются ветры... с небес падают метеоры... сгущается мрак. ...солнце больше не дарит тепла. ...ревели облака. ...Слоны и другие обитатели суши, опалённые энергией этого оружия, в ужасе бежали. Сама вода нагрелась, и существа, обитающие в этой стихии, ...казалось, горели. Тела убитых невозможно было различить⁷⁴⁶.

Догоны в Мали, в Африке, поклоняются пирамиде с квадратной плоской вершиной, на которую, как говорят, в древние времена спускались «небесные боги». Эти существа якобы научили местных жителей основам геодезии и земледелия, но их всегда называют богами³¹⁰. Скорее всего эта история носит чисто аллегорический характер*.

Примерно в то время, когда культуры тольтеков и майя начали смешиваться (около 900 года н. э.), появилась легенда о Кецалькоатле — бородатом светлокожем человеке, который спустился с небес, чтобы научить людей законам, астрономии, математике, искусству, а также выращивать кукурузу и хлопок. Его символом была пернатая змея, а пирамида, построенная в его честь, является самой большой в мире (её объём почти на 30% больше, чем у самого большого египетского сооружения). Когда миссия Кецалькоатля на Земле была завершена, он вернулся к утренней звезде, пообещав когда-нибудь вернуться.

Сами майя тоже удивительны — хотя бы из-за невероятной точности их календарной системы. Кроме того, в системе майя существовала такая единица измерения времени, как алаутун, — период, равный примерно 63 000 000 лет! В одной надписи описываются события, произошедшие 90 миллионов лет назад, а в другой упоминается дата, относящаяся к периоду 400 миллионов лет

назад¹⁸⁴⁸. Но, к сожалению, одного указания на то, что речь идёт о долгом времени, недостаточно, чтобы считать его убедительным доказательством.

Для тех, кто хочет найти доказательства существования инопланетян, христианская Библия полна удивительных историй. Например, пророка Илию защитил огонь, сошедший с небес и уничтоживший 100 воинов и их предводителей (4 Царств 1:9–12). Вскоре после этого его похитила «огненная колесница», и «Илия вознёсся на небо вихрем» (4 Царств 2:11). Аналогичным образом Бог «похитил» Еноха (Бытие 5:24), хотя о его путешествии по «семи небесам» и последующем возвращении на Землю рассказывается в другом источнике (в **«Книге тайн Еноха»**).

Иаков борется с ангелом до рассвета и в конце концов одерживает верх (Бытие 32:22–33). Заставив ангела благословить его, Иаков отпускает его, с облегчением восклицая: «Я видел Бога лицом к лицу, и вот, я жив». Даниил увидел существо, восседающее «на престоле, подобном пламенеющему огню» (Даниил 7:9). В Откровении 4:1–6 святой Иоанн видит «дверь, открытую на небе», а затем — престол, «от которого исходили молнии и громы, и гласы, и звуки трубные... и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». На престоле восседает человекоподобный существо, окружённое двадцатью четырьмя другими существами («старцами»). Список библейских сюжетов практически бесконечен:

Богу, с которым часто беседует Моисей, не хватает решительности, которую мы могли бы ожидать от всеведущего божества. Например, когда Бог собирается уничтожить народ Моисея, пророку удаётся отговорить Господа от этого решения! (Исход 32:7–14). Кроме того, Моисей общается с Богом по его воле в специально построенном шатре для собраний: «Когда Моисей входил в шатёр, столб облачный спускался и стоял у входа, пока Господь говорил с Моисеем». (Исход 33:9). И Бог, похоже, не случайно озаботился введением этического правила, запрещающего жестокое обращение с гуманоидами, внешне отличающимися от людей: «Если иноземец живёт у тебя на земле твоей, не притесняй его» (Левит 19:33).

Российский радиоастроном Вячеслав Зайцев⁷⁴⁶ и писатель-фантаст Александр Казанцев⁹⁸¹ выдвинули теорию о том, что и Иисус Христос, и библейские ангелы могли быть инопланетянами. Интересно отметить, что о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса их матерям возвестили ангелы задолго до того, как они сами узнали о своей беременности, и что обе матери на тот момент были бесплодными или девственницами. Кроме того, существует проблема множественного числа в Книге Бытия. Таких примеров много, но два из них вызывают особое беспокойство. Первый звучит так: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Бытие 1:26). Тот факт, что здесь используются формы множественного числа «нас» и «наш», наводит на мысль о том, что речь идёт о множестве богов, то есть о внеземных цивилизациях. Однако принято считать, что эти формы множественного числа являются завуалированным указанием на то, что в Боге существует более одной ипостаси (то есть Троица).

Второе множественное число Книги Бытия интерпретировать несколько сложнее: «И было так... что сыны Божьи увидели дочерей человеческих...и взяли им жён из всех, кого они избрали. ... Когда сыны Божьи входили к дочерям человеческим, они рожали им детей". (Бытие 6:1-4) Кто эти "сыны Божьи"? Еще одни инопланетяне¹⁸⁴⁵? Одно из распространённых объяснений состоит в том, что они — потомки Сифа и Еноса. Рональд Стори предположил, что они были «божественными существами, принадлежащими к небесному двору»¹⁸⁷⁰. Вопрос остается открытым.

Одно из самых противоречивых «событий контакта» в Библии можно найти в **Книге пророка Иезекииля**. Вот лишь один из многих отрывков:

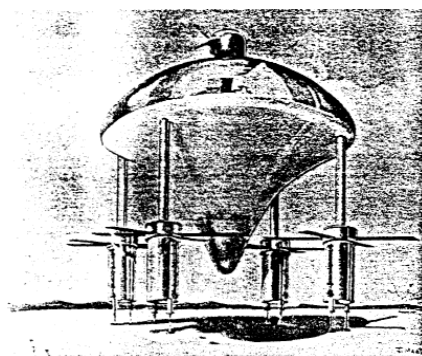
И было в тридцатом году, в четвёртом месяце, в пятый день месяца, когда я был среди пленников у реки Ховав, разверзлись небеса, и я увидел видения Бога. И увидел я, и узрел, что с севера идёт вихрь, и великое облако, и огонь, и сияние вокруг него, и из середины его... вышло подобие четырёх живых существ, и таков был их вид; в них было подобие человека. У каждого было по четыре лица и по четыре крыла. Ноги их были прямые, и подошва их... сверкала, как раскалённая медь. И у них были руки человека под крыльями с четырёх сторон; и у них были лица, и крылья с четырёх сторон, и крылья одного соединялись с крыльями другого.

После этой «высадки» Иезекиль продолжает:

Это было видение, в котором посреди живых существ метались туда-сюда яркий огонь и молнии, исходящие из огня. И живые существа бегали и возвращались, словно вспышки молний. И вот, когда я увидел... на земле рядом с живыми существами появилось колесо с четырьмя сторонами... колесо внутри колеса. Когда они двигались, то двигались по четырём сторонам и не поворачивались... И над головами живых существ распростёрлось подобие тверди, подобное хрусталу, ужасное на вид, и раскинулось над их головами... И я услышал шум их крыльев, подобный шуму множества вод... и когда они остановились, то сложили крылья. Ибо когда с тверди, раскинувшейся над их головами, раздался голос, они остановились и сложили крылья. И над твердью было подобие престола, как бы из сапфира, и на престоле был как бы человек (Иезекиль 1:1-26).

По словам Йозефа Блюмриха, бывшего начальника отдела компоновки систем Центра космических полётов Маршалла НАСА, Иезекиль столкнулся с "Модулем для экскурсий по Земле" (рис. 3.1), пилотируемым пилотом-инопланетянином¹⁰⁵⁸. В книге "Космические корабли Иезекиля" Блюмрич представляет подробный инженерный анализ планетарного посадочного аппарата со штекерным соплом, который серьёзно рассматривался авиационными конструкторами в НАСА¹⁹⁷⁷ и других местах¹⁰⁰¹. Его "крылья" представляют собой лопасти вертолёт, прикрепленные к четырём колоннам, поддерживающим ракетный механизм (рис. 3.2). Аэрокосмический инженер приходит к выводу, что его конструкция будет оптимальной для выполнения следующих задач: 1) вывод на орбиту и 2) короткие перелёты с поверхности на поверхность.

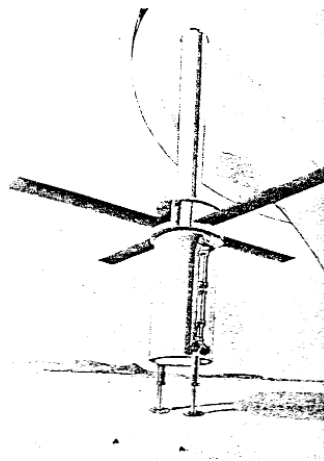
Рис. 3.1. Космический корабль, снятый с расстояния около 60 метров (из Blumrich¹⁰⁵⁸)



Пример изображения в традиционной интерпретации. Космический корабль начал свой путь к Земле после отделения от корабля-носителя на высоте примерно 220 морских миль. Во время полёта в атмосфере его скорость снижалась из-за аэродинамического сопротивления, пока, наконец, на малых высотах кратковременный запуск ракетного двигателя не снизил скорость до такой степени, что космический корабль смог использовать свои вертолёты для дальнейшего спуска. Последнюю фазу полёта, которая начинается с кратковременного включения ракетного двигателя, наблюдал и описал Иезекиль.

Позже он наблюдает за космическим кораблём, который зависает в нескольких футах над землёй в поисках подходящего места для посадки. Короткие вспышки сигнальных ракет кажутся Иезекилю нерегулярными, и он воспринимает их как мерцание молний в пространстве, разделяющем живых существ. Это отвлекает его внимание от завораживающих существ, и он замечает, что радиатор реактора светится, как тлеющие угли. Космический корабль совершил посадку. Колеса, которые во время полёта находились в нижней части вертолётов, теперь выдвинуты. Прямые опоры с круглыми ступнями больше не касаются земли. Колеса!

Рис. 3.2. Вертолёт, вид с расстояния около 7.5 м (из Blumrich¹⁰⁵⁸)



Подобно тому, как великий археолог Генрих Шлиман открыл древний город Трою, буквально приняв на веру гомеровские поэмы, Блюмрих попытался поверить Иезекилю на слово и интерпретировать то, что видел еврейский пророк, с точки зрения современных технологий. Конечно, сомнительно, что Иезекиль — человек, живший в V веке до н. э., — смог бы распознать форму или назначение настоящего космического корабля, если бы увидел его.

К сожалению, большинство библейских реконструкций, подобных приведённой выше, не соответствуют трём строгим требованиям, которые выдвинул Саган. Хотя события, описанные в Библии, явно оказали огромное влияние на многие культуры, переведённые и пере переведённые тексты о том, что происходило 2000 лет назад, представляют собой безнадежно запутанную мешанину противоречивых свидетельств. (Например, два описания сотворения мира в Книге Бытия явно противоречат друг другу!)

Помимо неточностей в астрономии и небесной механике, встречающихся в большинстве библейских (и не только) историй, доказательства здесь неубедительны еще и потому, что любые гипотетические инопланетяне, очевидно, приложили немало усилий, чтобы создать миф о богах и скрыть свою внеземную природу. В отличие от шумерских легенд, о которых мы говорили ранее, Библия изобилует духовными и мистическими мотивами, из-за чего практически невозможно достоверно установить, какие исторические события, связанные с инопланетянами, в ней отражены.

* Интересно, что в устном предании упоминается «тёмный брат» звезды Сириус^{310,2022}. В наше время было обнаружено, что у Сириуса действительно есть тёмная звезда-спутник, о чём не было известно ещё столетие назад. Тем не менее это едва ли можно считать убедительным доказательством внеземного посещения, поскольку это тривиальный факт, который догоны вполне могли принять за чистую монету. Примечательно, что примерно до VI века нашей эры Церковь не признавала духовную природу ангелов, считая их физическими существами без крыльев.

3.1.3. Внеземные артефакты и проявления

Время от времени обнаруживаются необычные артефакты, которые часто выдают за остатки инопланетных технологий, обнаруженных здесь, на Земле. В лучшем случае большинство находок не имеют подтверждения подлинности, не поддаются проверке и зачастую не имеют отношения к делу.

Пожалуй, самым древним из известных артефактов является так называемый Зальцбургский куб. Этот предмет был найден в 1885 году доктором Гурльтом в угольном пласте третичного периода. Он имел размеры 67 x 67 x 47 миллиметров (с глубокой канавкой посередине), весил около 785 граммов и, как говорили, напоминал по составу твёрдую никель-углеродистую сталь⁶⁰⁰. Однако простая сталь не должна была пережить 12-70 миллионов лет последовательных кислотно-щелочных реакций, обнаруженных в разлагающейся растительности в угольном пласте¹⁰⁰¹. Куб находился в музее Зальцбурга в Австрии до 1910 года, когда, по-видимому, был утерян⁴⁵.

Были обнаружены пулевые отверстия в теле доисторического бизона,³¹⁰ остатков шурупов¹³²⁷, гвоздей⁴⁹, и свечей зажигания ("артефакт Косо")⁸³, а также отпечатки рук³¹⁰ и ног¹³²⁷, отлитые в затвердевшем песчанике, инструменты, ¹³²⁶ статуэток из драгоценных камней¹²⁶⁹, и своеобразные монеты^{49,1001}. Дифракционная решётка, выгравированная на полированном медном зеркале, была найдена в гробнице раннего Египта (3-я или 4-я династия)⁴⁹. По слухам, в 1938 году в пещерах в горах Пайенк-Ара-Улаа в Китае было найдено около 700 странных гранитных дисков. На этих дисках были выгравированы символы, рассказывающие о существах, которые приземлились на летательном аппарате и встретились с местными жителями⁷⁴⁶. Однако отсутствие подтверждающих артефактов вызывает подозрения.

Багдадские батареи — это небольшие кувшины яйцевидной формы, которые при наполнении уксусом способны вырабатывать слабый электрический ток. Около дюжины таких предметов были найдены во время масштабных строительных работ недалеко от столицы Ирака. Рональд Стори предположил, что они могли использоваться для примитивного гальванического нанесения серебра на медь, что, конечно, не идёт ни в какое сравнение с передовыми внеземными технологиями¹⁸⁷⁰.

Еще один технологический «дар богов» упоминается в Библии. В Исходе 25:10–22 Бог рассказывает Моисею, как построить Ковчег Завета, который служит средством связи с небесами. Конструкция ковчега такова, что после его завершения у Моисея должен был быть гигантский конденсатор, заряженный до ста вольт или около того^{1915,778,1326}. Конечно, арку из акации с отделкой сусальным золотом вряд ли можно назвать передовым достижением науки¹⁸⁷⁰, но способность духовок, автомобилей и других металлических предметов принимать модулированные радиосигналы (в редких случаях) — это доказанный факт. Если лабораторные испытания с использованием моделей Ковчега докажут эту способность, можно будет привести веские доводы в пользу инопланетного вмешательства: инопланетяне просто заказали бы изготовление простейшего радиоустройства, которое можно было бы собрать с помощью ограниченных инструментов, доступных людям тысячелетия назад.

Еще одна библейская история, которую часто связывают с деятельностью инопланетян, — это «ядерный взрыв», уничтоживший Содом и Гоморру около 2000 года до н.э.^{1915,1326}. Согласно Книге Бытия 19:24–28, «Господь обрушил на Содом и Гоморру серу и огонь с небес». Позже тем же утром «дым поднимался с земли, как из печи». Однако есть веские основания полагать, что катаклизм стал результатом сильного землетрясения¹⁹¹⁸, за которым последовали взрывы природного газа¹⁸⁷⁰.

Раскопки, проведенные на этом месте в 1928 году, выявили обширные выжженные участки с нефтью, серой и асфальтом, залегающие над подземным соляным куполом толщиной 50 метров. Существуют явные геологические доказательства того, что «много веков назад произошёл большой разрыв пластов»¹⁸⁷⁰.

Существует бесчисленное множество других артефактов, которые могли быть приписаны посетителям космоса, включая следующие: строительство пирамид и технология

мумификации^{1326,1915}, террасы Баальбека в качестве стартовых платформ^{746,1326}, железный столб, защищённый от коррозии, в Индии¹³²⁶, "космодром" в пустыне Наска в Перу^{1326,1915}, подземные туннели и золотые таблички Хуана Морича в Эквадоре¹⁹¹⁶, гигантские цементные цилиндры в Новой Каледонии⁸³, необычные статуи на острове Пасхи^{1326,1915}, "космодром" в пустыне Наска в Перу и "катастрофические результаты попытки высадки" в Тунгусах, Сибирь, в 1908 году^{600,2202}, К сожалению, во всех случаях существуют более прозаические объяснения^{80,1758,1870,1917,2008}.

3.2. Уфология

Летающие тарелки и блюдца — во многом продукт космической эры. Поскольку сейчас у нас есть двигательные системы, ракеты для космических полётов, люди задаются вопросом: а не могут ли то же самое делать инопланетяне? Подобные рассуждения придали дополнительную правдоподобность сообщениям о том, что Землю регулярно посещают инопланетяне на высокопроизводительных летательных аппаратах с поразительной манёвренностью (на скорости 10 Махов и более без акустических ударов от преодоления звуковых барьеров, с поворотами на 90 градусов, с вертикальным взлётом и посадкой и т.д.).

Это не значит, что проблема НЛО (неопознанных летающих объектов) возникла недавно. Человечество наблюдает странные огни в небе уже тысячи лет. В 213 году до н.э. в Адрии в небе был замечен «алтарь», за которым последовал гуманоид в развевающихся белых одеждах¹⁶⁷³. В течение следующих двухсот лет подобных наблюдений было не меньше десятка. В 100 году до н.э. Плиний наблюдал, как «горящий щит, рассыпающий искры по мере того, как он бежал по небу с востока на запад на закате»⁷²⁰.

Подобные явления наблюдались и в более поздние времена. Например, в 1561 году в Нюрнберге, по некоторым данным, в районе восходящего солнца массово видели летающие шары и диски¹⁹²⁰. Великий астроном Эдмунд Галлей в 1716 году, по всей видимости, наблюдал объект, который так ярко освещал ночное небо, что мог служить лампой для чтения в течение нескольких часов¹⁶⁷³.

Легко найти тысячи свидетельств о наблюдениях за «летающими тарелками», особенно если мы готовы отбросить научный скептицизм и безоговорочно принять все эти рассказы за достоверные описания пришельцев, кружащих над нашей планетой. Большинство геофизиков согласятся, что в атмосфере можно увидеть много странного. Но в целом они не согласны с интерпретацией уфологами этих явлений.

Проводившийся среди членов Американского института инженеров авиации и астронавтики опрос показал, что только 2% из 1175 опрошенных видели НЛО¹⁹¹⁹. Однако популярные опросы в массах населения дают другие результаты. В 1966 году социологическая компания Gallup выяснила, что более пяти миллионов американцев утверждали, что ясно видели настоящие НЛО¹⁷. К концу 1973 года их число выросло до пятнадцати миллионов (целых 11% взрослого населения), и впервые большинство американцев поверили в существование НЛО¹³⁴⁷.

Литература в этой области крайне неоднородна по качеству^{1790,1791}, а мнения, как правило, сильно поляризованы и практически не подвергаются рациональной критике. Типичные книги, написанные "некритически верующими", включают книги Лесли и Адамски¹⁷⁸⁷, Эдвардса¹⁶³⁹, Лоренцена¹⁶⁷², Сандерсона⁶³², Кейхоу¹⁶²³, и Хольцера¹⁸⁵⁸. В 1974 году один "уфолог", Ральф Блум, уверенно предсказал, что "к 1975 году правительство опубликует неопровержимые доказательства того, что инопланетяне наблюдают за нами"¹³⁴⁷. Возможно, чуть менее доверчивы Валли^{787,1189,1673}, Коэн³³¹, Хайнек^{341 597}, Сондерс и Харкинс¹⁷⁸⁹, Маккемпбелл¹⁷⁷⁸, Эмменекер¹⁶⁴⁰, которые представляют факты несколько более осторожно, сохраняя при этом свою набожную веру в таинственное. Наконец, есть книги, разоблачающие теории, написанные «закоренелыми скептиками», такими как Менцель¹⁷⁸⁸, Макроски и Брошенигтейн¹⁷⁹², Кондон¹⁷, Класс⁶⁹⁵ и Стори¹⁸⁷⁰.

3.2.1. Почему люди верят в НЛО?

Почему сегодня так широко распространена гипотеза о внеземном происхождении НЛО, что неопознанные летающие объекты — это летательные аппараты, управляемые инопланетянами? Отчасти это можно объяснить возросшим интересом к теме жизни на других планетах. Уфолог Б. А. Тренч перечислил около 20 организаций по всему миру, занимающихся изучением НЛО⁵⁹⁶; его любимая организация — Contact — в 1971 году имела филиалы в 27 странах. А телезрители с удовольствием это смотрят. Когда в своё время вышел сериал «Захватчики» (по сюжету инопланетяне внедряются в наше правительство, чтобы подготовить почву для завоевания Земли), Американская радиовещательная компания продала права на него пятнадцати зарубежным телеканалам⁶⁹⁵.

Но это явление гораздо шире, чем нынешнее увлечение ноокосмологией. Говорят, что религия всегда была нужна человеку для того, чтобы сохранять моральные ценности и придавать окружающей среде некоторую предсказуемость и единообразие. В мире, где мораль изменчива, как ветер, а до полного уничтожения может оставаться всего 15 минут, традиционные религии не могут дать ответы на многие сложные вопросы. Именно эта тревога за будущее породила то, что Рональд Стори метко назвал «новой мифологией»¹⁸⁷⁰.

Древние астронавты, о которых писал Эрих фон Дэникен, и культы контактёров, такие как «Общество Этериуса»¹⁸⁷⁰, «Двое»¹⁹²¹ и «Объединённые клубы летающих тарелок Америки» Габриэля Грина³³³, — крайние проявления мировоззрения, пронизывающего всю нашу культуру. Многие люди стали воспринимать инопланетян не просто как дружественную силу, а как технологических ангелов, которые помогут нам успешно пережить грядущие неопределённые времена¹³⁴⁷.

Подобно библейским ангелам, доброжелательные обитатели НЛО — мифические существа, характерные для космической эры⁶¹⁵. Знаменитый психиатр Карл Густав Юнг не видел ничего удивительного в том, что многие используют научные, а не религиозные образы, чтобы адаптироваться к ускоренному темпу развития современной цивилизации¹⁹²⁰. Летающие тарелки для некоторых верующих отчасти заменяют Бога³⁴⁶.

Схожая идея — теория несоответствия статуса, объясняющая появление НЛО, предложенная социологом Дональдом Уорреном³³⁶. Согласно этой теории, вера в летающие тарелки связана со степенью отчуждения человека от общества. Было установлено, что люди, которые считают, что их социальный статус (например, доход) не соответствует их способностям или истинной ценности (например, образованию, этнической принадлежности), чаще сообщают о появлении НЛО, чем те, у кого нет этого внутреннего конфликта. Такая непоследовательность вынуждает человека в определенной степени отстраняться от общества, и образовавшаяся пустота часто заполняется верой во внеземных благодетелей. Еще одна современная дилемма — практически повсеместное недоверие к правительствам и политикам и ностальгия по великим лидерам прошлого. Существует множество свидетельств того, что известная склонность властей к засекречиванию и сокрытию информации не убеждает общественность в том, что от неё не утаивают никаких важных сведений о летающих тарелках^{18,694,1347}. Например, опрос, проведённый в 1971 году инженерным журналом Industrial Research, показал, что 76% респондентов считали, что правительство скрывает некоторые факты об НЛО. Поскольку паранойя имеет свойство самоподдерживаться, убежденность в том, что инопланетяне прилетают на Землю, не ослабевает, несмотря на официальные заявления об обратном.

Наконец, существует проблема скуки в повседневной жизни. У нас больше свободного времени, чем когда-либо прежде, и мы ищем развлечений и веселья. Безусловно, встреча с существами из другого мира стала бы забавным и увлекательным способом отвлечься от рутины. Как иронично замечает Стори: «Кто знает? Может, они даже разрешат нам прокатиться на одном из их космических кораблей»¹⁸⁷⁰!

Психологи считают, что летающие тарелки — это своего рода своеобразный психологический тест, с помощью которого люди проецируют свои надежды, слабости и

представления о себе на инопланетные существа¹⁵. По его словам, «идея внеземного посещения перекликается с духом времени, в котором мы живём»¹⁸.

3.2.2. Свидетельства наблюдения НЛО

Хотя, безусловно, верно, что скрытые археологические сведения о НЛО могут навсегда остаться под покровом древних легенд и фольклора, данные наблюдений за летающими тарелками зачастую совершенно бесполезны. Как заметил писатель Максвелл Кейд, «имеются явные свидетельства большого количества фальсификаций, еще большего количества истерии и еще большего количества принятия желаемого за действительное»⁴⁵. Этот горький опыт научил нас тому, что, когда мы эмоционально заинтересованы в определенном результате и наши ожидания завышены, мы должны требовать от себя максимальной честности и не принимать никаких доказательств, кроме самых убедительных и неопровержимых^{20,562}.

Большинство исследователей были бы рады обнаружить внеземную жизнь, ведь это стало бы поистине грандиозным открытием. Пожалуй, самое строгое правило в естественных науках заключается в том, что все выводы должны быть подкреплены фактами. Не должно оставаться никаких рациональных альтернативных объяснений.

Писатель-фантаст Л. Спрэг де Камп сформулировал следующие критерии, по которым можно судить о достоверности сообщений об НЛО:

- 1) сообщение должно быть получено из первых рук;
- 2) рассказчик не должен проявлять явной предвзятости или предубеждений;
- 3) рассказчик должен быть опытным наблюдателем;
- 4) Данные должны быть достоверными и доступными для проверки;
- 5) источник данных должен быть четко идентифицирован¹⁹²².

Случай, который соответствует этим требованиям и который, возможно, удастся проверить с привлечением большого количества свидетелей, будет признан достоверным большинством представителей научного сообщества.

Но сообщения об НЛО должны быть не только достоверными, но и необычными. Необычный случай — это явление, которое невозможно объяснить с точки зрения обычных процессов. Например, странный движущийся огонёк в небе может быть заправочной станцией в воздухе, пролетающим над головой спутником, полицейским вертолётом с прожектором и т. д.¹⁵.

В своё время Карл Саган отмечал, что пока надёжно не зарегистрировано никаких экзотических случаев, связанных с НЛО¹⁸. Сам Саган выдвинул интересный парадокс, который, по всей видимости, исключает возможность того, что Землю исследуют пришельцы. Если в нашей галактике много развитых цивилизаций, то, вероятно, в том, что происходит здесь, нет ничего особенно необычного. Следовательно, у инопланетян нет острой необходимости тратить огромные ресурсы на то, чтобы прилетать к нам. С другой стороны, если вокруг не так много технически развитых культур, то их не хватит на то, чтобы отправлять к нам гостей¹⁵!

Скептики часто ссылаются на тот факт, что наблюдаемые НЛО совершенно не стандартизированы по размеру и форме, а повторные визиты одного и того же объекта — редкость. В целом мы могли бы ожидать такой стандартизации от опытных инопланетян, поскольку сохранение одной и той же конфигурации в течение длительного времени возможно только в том случае, если конструкция совершенствуется. При наличии конкретной задачи и определённого уровня развития технологий обычно можно найти оптимальную окончательную форму. Так как же объяснить тот факт, что НЛО имеют форму не только сигары или диска, но и куба, сферы, пончика, насекомого и т. д.?

Другие аргументы, оспаривающие свидетельства наблюдения НЛО, были представлены Фридманом,⁶⁹⁴ Саганом,^{20,1317} Абеллом,¹⁹⁰⁸ и Чиу.¹³¹¹ Логика исходит из следующего: используя приемлемые оценки, согласно которым существует миллион общительных внеземных цивилизаций (в нашей галактике из 400 миллиардов звезд), продолжительность жизни каждой из которых составляет десять миллионов лет, тогда, если каждая культура отправляет по одному исследовательскому космическому кораблю в год, Землю - по случайности - следует посещать только примерно раз в 100 000 лет. Конечно, если бы инопланетяне обнаружили что-то интересное на нашей планете, они бы стали наведываться к нам чаще, чтобы присматривать за

нами. Но неясно, представляют ли люди такой повышенный интерес, чтобы оправдывать те огромные затраты времени и ресурсов инопланетян, о которых говорят уфологи.

При ознакомлении с уфологией неизбежно возникает один дополнительный вопрос: если поставить себя на место инопланетян, как рационально спланировать первый контакт с такой планетой, как Земля, с её цивилизацией? Хотя эта проблема коммуникаций будет рассмотрена более подробно далее, необходимо рассмотреть несколько важных вопросов:

1. Нарушение работы системы — если у них высокие технологии, то они нас не должны бояться¹²⁰⁸. Таким образом, самая большая опасность — влияние наблюдателя⁷⁷. Если сам факт наблюдения может нарушить работу наблюдаемой системы или привести к её разрушению, то задача наблюдателя — свести это влияние к минимуму. Как выразился Ричард Дж. Роза: «Для них, вероятно, не так уж много значат сто лет. Тот факт, что Колумб без колебаний заговорил с индейцами, имел последствия, которые были довольно печальными для европейцев и столь трагическими для индейцев. Возможно, наши межзвездные гости умеют быть более осторожными и внимательными»³⁴⁴.

2. Сведение к минимуму разрушений. Передовое технологическое общество, безусловно, может провести исследование планеты так, чтобы об этом не узнали примитивные аборигены³⁷⁷. Для дополнительной защиты от раскрытия личности инопланетяне и их артефакты могут использовать множество хитроумных способов маскировки⁴⁹. Уфолог Жак Валле отмечает: «Чтобы сделать обнаружение невозможным, инопланетяне могли бы проецировать изображение, выходящее за рамки представлений исследуемой культуры»¹¹⁸⁹. И на самом деле довольно сложно объяснить, почему НЛО, если они хотят избежать контакта, вообще позволяют себя увидеть⁷⁴⁷.

3. Стандартные процедуры первого контакта — космические пришельцы, несомненно, имеют большой опыт общения с представителями других культур. Антропологи, знакомые с этой проблемой, предлагают следующее:

«Исследование будет проходить в несколько этапов. У каждой звезды команда будет изучать систему и искать планеты. Если они обнаружат планету, то оценят её пригодность для жизни, физические ресурсы и формы жизни. Если будут обнаружены признаки разумной жизни, исследовательской группе придётся решить, отступить или попытаться вступить в контакт. Это потребует тщательного наблюдения с расстояния для сбора информации, прежде чем вступать в контакт». Сначала, чтобы овладеть языком и научиться понимать друг друга, мы будем общаться только с отдельными людьми в небольших группах. Таким образом мы повысим шансы на успех официальной встречи с лидерами внеземных цивилизаций, на которой мы сможем договориться о признании и продолжении контактов⁶¹⁵.

Большинство здравомыслящих наблюдателей согласятся с тем, что подавляющее большинство случаев наблюдения НЛО — это результат ошибочной идентификации знакомых объектов, увиденных при необычном освещении, в плохую погоду и т. д.¹⁸. Кроме того, известно множество откровенных мистификаций и преувеличений. Например, в ходе так называемого «эксперимента на доверчивость», описанного в журнале *Time*, трое студентов Калифорнийского технологического института запустили наполненные гелием полиэтиленовые шары, к которым были прикреплены металлические стержни с лопастями и зажжённые железнодорожные сигнальные ракеты. Со всей территории Лос-Анджелеса поступали сообщения о красных, оранжевых и зелёных огнях в небе, которые двигались с «фантастической скоростью»³³⁵. Два года спустя подобные мистификации были организованы в районе Касл-Рок, штат Колорадо¹³¹².

Не все случаи наблюдения летающих тарелок можно с уверенностью списать на обман, метеозонды или шаровые молнии^{337,339,345}. Доктор Дэвид Сондерс из Колорадского университета собрал более 70 000 наблюдений неопознанных объектов и поместил их в компьютерную систему индексации и поиска¹⁷⁸⁹. Похоже, данных уже достаточно для того, чтобы начать получать значимую статистику.

По словам специалистов по обработке социологических данных наметилось несколько тенденций и выводов:

1) частота сообщений об НЛО увеличивается с увеличением видимости в атмосфере (чего не было бы, если бы это были мистификации);

- 2) количество наблюдений имеет колоколообразную форму распределения в зависимости от логарифма продолжительности наблюдения;
- 3) количество сообщений увеличивается для объектов, находящихся дальше от наблюдателя; и
- 4) данные показывают пик за несколько часов до полуночи и меньший вторичный пик через несколько часов после полуночи⁷⁸⁷.

Какая информация нужна, чтобы по-настоящему подтвердить факт наблюдения НЛО? Свидетельства очевидцев ненадёжны и во многом зависят от образования, здоровья, эмоционального состояния и склонности к обману конкретного человека. По-настоящему убедительные доказательства должны быть в первую очередь физическими. Например, фотографии обычно считаются неопровержимым доказательством. Но фотографии, на которых запечатлены инопланетяне, огни в небе или настоящие НЛО в полете, очень легко подделать, как видно на снимках на рисунке 3.3. (На снимке двойная экспозиция уличного фонаря с помощью телеобъектива.)

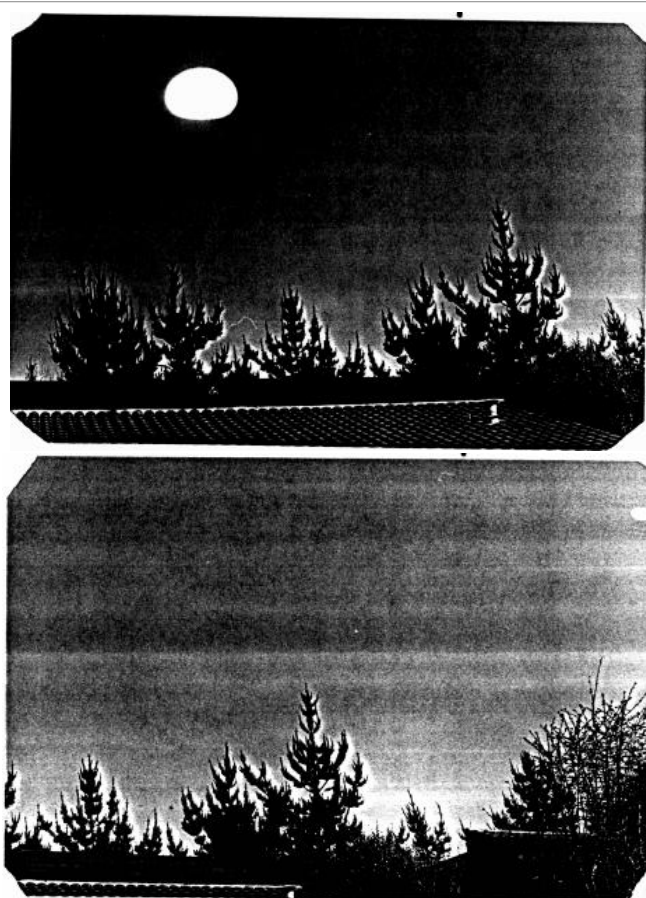


Рис. 3.3. НЛО от света фонаря, снимок от 30 марта 1976 года.
Кажется, что объект улетает в правый верхний угол кадра

После пятнадцати лет изучения феномена НЛО директор Национального комитета по расследованию воздушных явлений (National Investigations Committee on Aerial Phenomena, NICAP) Стюарт Никсон в ноябре 1972 года сделал следующий вывод о буквально тысячах полученных им фотографий: «NICAP ни разу не анализировал изображение структурированного объекта, которое полностью соответствовало бы утверждению о том, что на фотографии запечатлено необычное летающее устройство». В каждом случае обнаруживалась какая-то незначительная деталь или группа деталей, которые вызывали подозрения в мистификации или ошибке⁶⁹⁵.

В настоящее время только в США установлены десятки миллионов видеокамер, которые ежегодно делают миллиарды фотоснимков⁶⁹⁵. Операторы умудряются запечатлеть на плёнку такие редкие явления, как падение метеоритов, торнадо и авиакатастрофы. И все же нет ни одной фотографии НЛО или их обитателей, которая выдержала бы самую строгую проверку и заставила бы нас поверить в её подлинность*.

А как насчёт астрономической фотографии? Каждую ночь сотни телескопов устремляются ввысь, чтобы запечатлеть происходящее на небесах, в космосе. Торнтон Пейдж, председатель Специального комитета Американской ассоциации содействия развитию науки по изучению НЛО, утверждает, что «профессиональные телескопы не являются эффективным средством наблюдения за внеземными цивилизациями», потому что они недостаточно часто смотрят на небо³⁴⁰. Однако в Смитсоновской сети по изучению метеоритов в прериях есть шестнадцать широкоугольных телескопов Шмидта, которые охватывают примерно 440 000 квадратных миль земной поверхности. Канадская и чешская метеоритные сети покрывают небольшую дополнительную территорию.

Если предположить, что вероятность того, что НЛО будет сфотографировано одной из сетей, составляет 50 на 50, и учесть, что до сих пор ни одного такого случая зафиксировано не было, то во всем мире может быть не более 690 светящихся НЛО в год. Если рассматривать только территорию США, то верхний предел составит всего 25 объектов в год. (То есть если бы по нашему небу ежегодно перемещалось более 25 НЛО, то вероятность того, что хотя бы один из них будет замечен сетевым телескопом и запечатлён на плёнке, была бы выше, чем 50/50.) Таким образом, наблюдательная астрономия не может ни убедительно опровергнуть, ни убедительно подтвердить существование НЛО.

А как насчёт наблюдений с помощью радаров? Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий на экранах радаров было обнаружено множество НЛО, отраженный сигнал не всегда соответствует реальному физическому объекту. Например, в начале Второй мировой войны было обнаружено, что метеоритные следы могут вызывать эхо-сигналы на радаре.⁴⁹ Птицы и рои насекомых давали противоречивые результаты, пока не была установлена истинная причина¹⁷⁷³. Температурные инверсии, столь знакомые жителям Лос-Анджелеса, где воздух пропитан смогом, могут приводить к тому, что радиолокационные лучи огибают «канал», позволяя обнаруживать объекты на гораздо большем расстоянии, чем обычно¹⁷⁸⁸. Радиолокационные сигналы могут отражаться от турбулентности в чистом воздухе или от участков воздуха, температура, влажность или ионизация которых отличаются от окружающих¹⁸.

Естественно, сеть раннего предупреждения BMEWS была бы идеальной для обнаружения НЛО. В 1966 году сообщалось, что ежемесячно обнаруживалось более 700 "некоррелированных целей"¹¹⁸⁹. К сожалению для уфологов, компьютеры BMEWS, SAGE и NORAD автоматически отбрасывают любой объект, который, по-видимому, не следует по баллистической траектории или эллипсу земной орбиты.^{18 597} И некоторые действительно хорошие случаи комбинированного визуального и радиолокационного слежения, вероятно, скрываются по соображениям безопасности (например, тесты на "подделку" и т.д.). Однако Саган и Пейдж указывали на то, что даже сочетание визуальных и радиолокационных наблюдений не может служить доказательством существования твёрдого тела — это может быть, например, полярное сияние или ошибочная идентификация¹⁸. Мы видим, что подлинность сообщения об НЛО может быть убедительно доказана только при наличии множества независимых источников подтверждения.

Объекты и явления, связанные с НЛО^{17,18}

Метеорологические – двойные гало солнца, солнечные зайчики (parhelia), лунные зайчики (paraselene), линзовидные облака, серебристые облака, миражи, "пылевые дьяволы", огонь Святого Эльма, солнечные отражения в низко висящих облаках, молнии (шаровые, полосатые, цепные, листовые), призраки Брокена, зелёные огненные шары (вокруг кристаллов NaCl или пыли), мерцания болотного газа (фатальное пламя, горение метана, "блуждающий огонек"), большие сплюснутые скользящие градины, отблески

солнца от блестящих объектов, явления, связанные с радугой, болиды, отражение света от грунта по каналам, хлопья льда, корональные эффекты, молнии торнадо, молнии вулканов, Люминесценция неба, связанная с землетрясением (EASL), аэрозоли для обработки облаков, кучевые облака (в виде стопки монет), ледяной ореол, ореол пилота;

Астрономические — метеоры, болиды, вхождение спутников в атмосферу, полярные сияния, планеты (Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), звезды (Капелла, Сириус), объекты, видимые сквозь дымку/реактивные следы или увеличенные из-за температурной инверсии, Луна, солнечные пятна и вспышки, кометы;

Экспериментальные и технологические — воздушные шары, зажатые между плотными слоями воздуха, испытательные летательные аппараты, нетрадиционные летательные аппараты, вертолёты с яркими огнями, высотные снаряды, запуски ракет, инверсионные следы, отражение от самолётов, испытания бомб, операции по дозаправке, отражение от прожекторов, военные осветительные ракеты, спутники, дирижабли, парашюты, радиозонды и пиропатроны, посадочные огни;

Физиологические и психологические - аутокинез (воспринимаемое движение неподвижных объектов), аутостаз (воспринимаемая остановка движущихся объектов), "эффект дирижабля" (воспринимаемая связь отдельных источников), "эффект возбуждения", галлюцинации и массовая истерия, остаточные изображения, самовнушение (видение того, что ищешь), энтопические эффекты (дефекты сетчатки или стекловидного тела в глазном яблоке), соринки на роговице (воспринимаемые как пятна), астигматизм и близорукость, отказ от ношения очков, отражения от очков, религиозные изобретения;

Фото — дефекты проявки, блики на объективе камеры, намеренные подделки (луна, уличные фонари, крышки мусорных баков, грампластинки, колпаки на колёсах, крышка объектива на нитке, соломенная шляпа, фрисби, модели, отражения в оконном стекле);

Радар — температурные инверсии и эффекты волноводного распространения, ионизированные газы в верхних слоях атмосферы, ложные цели, фантомы, ложные отражения (облака, покрытые льдом, птицы, насекомые), «окно» (длинные полосы мякины), радиовысотомеры/калибровочные шары, отражения от пузырьков горячего воздуха;

Биологические — переносимые по воздуху частицы (листья, перья, семена молочая), «ангельские волосы» (паутинные парашюты), птицы или стаи птиц, рои насекомых, светящиеся грибы на птицах, светлячки, светящиеся глаза сов, чайки, мотыльки, перекати-поле;

Промышленность — мыльная пена, мыльные пузыри, отходы от неисправного фильтра на химическом предприятии (молоко, вискоза), клубы дыма;

Разное — воздушные змеи, светлячок, застрявший между оконными стёклами, радиоастрономическая тарелка, полиэтиленовый пакет со свечами или сигнальными ракетами, отражение прожектора и фар в облаках, мигающий свет машины скорой помощи, брошенная зажжённая сигарета, фейерверки, отражение в окнах здания, летящая бумага, маяки, резервуары для воды, громоотводы, телевизионные антенны, флюгеры, мистификации;

Несмотря на прозаические объяснения (рис. 3.4, табл. 3.1), иногда обнаруживаются и более экзотические физические доказательства. Корал Лоренцен описала подробный химический и спектроскопический анализ предполагаемых останков НЛО, взорвавшегося у берегов Бразилии, недалеко от Убатубы, в 1957 году¹⁶⁷². Металлические фрагменты были идентифицированы как магний, якобы более чистый, чем тот, который мог быть произведён на тот момент.

Дело расследовала исследовательская группа Комитета Кондона, спонсируемая ВВС США, в Колорадо. Она подготовила более чем 1000-страничный отчёт об НЛО, опубликованный в 1969 году¹⁷. Оказалось, что магний подходящей чистоты всё же производился одной американской компанией, хотя и относительно небольшими партиями, за несколько лет до инцидента в Убатубе. На сегодняшний день ни один фрагмент предполагаемого инопланетного космического корабля не показал признаков того, что он не земного происхождения¹³¹².

Таблица 3.1. Наблюдения НЛО и неопознанных объектов Проект ВВС США «Блю» Книга ^{17,18}								
Год	Все Наблюдения	НЛО	Год	Все Наблюдения	НЛО	Год	Все Наблюдения	НЛО
1947	122	12	1955	545	24	1963	399	14
1948	156	7	1956	670	14	1964	562	19
1949	186	22	1957	1006	14	1965	887	16
1950	210	27	1958	627	10	1966	1112	32
1951	169	22	1959	390	12	1967	937	19
1952	1501	303	1960	557	14	1968	375	3
1953	509	42	1961	591	13	1969	146	1
1954	487	46	1962	474	15	ИТОГИ:	12618	701 (~5.6%)

В ходе двухлетнего исследования в Университете Колорадо были изучены и другие физические доказательства (в основном неубедительные), в том числе заглохшие автомобильные двигатели, следы сильного магнитного поля,** круглые выжженные участки и углубления на земле, похожие на «посадочные площадки», сломанные ветки деревьев и так далее — но все это не дало никаких результатов.

В последнее время все чаще поступают сообщения о наблюдениях за самими инопланетянами. Например, в **обзоре летающих тарелок**, старейшем и наиболее уважаемом уфологическом журнале в мире, были опубликованы следующие статьи: "Жестокий гуманоид, обнаруженный в Боливии" (случай 1970 года - есть фотография припаркованного НЛО и позирующего поблизости гуманоида)⁷⁷⁵; "Гуманоид из Киннула" (случай 1971 года - близкая встреча с настоящим "маленьким зелёным человечком")⁷⁷⁷; "Экстраординарный случай омоложения" (случай 1973 года - передовые медицинские знания, переданные телепатически гуманоидными инопланетянами с "круглыми ушами и глазами-щёлочками", ростом примерно 1.8 метра)⁷⁸⁰; "Примечательная встреча в Драгинане" (случай 1974 года - к группе французских энтузиастов НЛО пристаёт три серебристых гуманоида ростом более двух метров)⁷⁸⁵; и "Посадка НЛО и ремонт экипажем" (случай 1974 года - светлокотие гуманоиды ростом восемь футов, одетые в "гидрокостюмы", настраивают свою летающую тарелку в лесу, используя гаечные ключи и отвёртки)⁷⁸².

Возможно, первой предполагаемой контактёршей была медиум Хелен Смит. В 1900 году были опубликованы её рассказы о путешествиях в космосе, а также словарь для перевода марсианского языка на французский¹⁹²⁴. В последнее время все, начиная от сексуального соблазнения людей инопланетянами¹⁶²³ и заканчивая чудесным исцелением от близорукости и ревматизма¹³⁴⁷, связывают с непосредственным контактом с НЛО и их обитателями. Одним из самых известных контактёров был покойный Джордж Адамски, который утверждал, что пожимал руку пришельцам с Венеры, когда они приземлились в пустыне рядом с его закусочной в начале 1950-х годов^{1193,1787}. Позже один из членов Британского общества НЛО доказал, что Джордж Адамски был мошенником²⁸⁹.

Кроме того, ходят упорные слухи о том, что НЛО терпят крушение, а их содержимое тайно изучается правительством⁸¹⁴. По неподтверждённым данным, тела двенадцати крошечных гуманоидов хранятся в криогенной заморозке в ангаре 17 Центра разработки летательных аппаратов имени Райта недалеко от Дейтона, штат Огайо. Трупы инопланетян и различные части летающей тарелки предположительно являются останками НЛО, потерпевшего крушение в пустыне Нью-Мексико в 1948 году¹⁶⁷².

Пожалуй, самый известный случай «контакта» с инопланетянами произошёл с Бетти и Барни Хилл, которых, как утверждается, похитили на борт космического корабля 19 сентября 1961 года и подвергли тщательному медицинскому осмотру¹⁷⁹⁵. Пять лет спустя Бетти смогла вспомнить этот инцидент под гипнозом, а вот Барни, судя по всему, нет⁶⁹⁵. Одним из немногих подтверждающих свидетельств является звёздная карта, которую Бетти показал инопланетный пилот и которую она позже воспроизвела по памяти. Марджори Фиш, школьная учительница из Огайо, попыталась сопоставить карту с известными положениями ближайших к нам звёзд в космосе. Получившаяся у неё схема включает в себя пятнадцать звезд, похожих на Солнце, которые лежат в одной геометрической плоскости и сосредоточены вокруг предположительно родного солнца инопланетян — Дзеты Сетки^{351,1775}.

Карл Саган оспаривал подлинность интерпретации карты Хилла, предложенной Фишем, но этот случай остается одним из самых загадочных в своём роде. Дзета Сетки — двойная звёздная система, каждое из солнц которой, как считается, подходит для эволюции жизни в том виде, в котором мы её знаем. Расстояние между ними составляет всего 0.05 светового года (всего 1% расстояния до нашего ближайшего соседа, Проксимы Центавра). Необычайно быстрый технологический прогресс разумных обитателей любой из звёздных систем Дзеты Сетки вполне может быть обусловлен соблазнительной близостью этих двух звёзд. Подобно тому, как гигантская светящаяся Луна манила человека на протяжении веков, возможно, жители Дзеты Сетки тоже не смогут устоять перед этим вызовом — только раньше.

* Два самых известных фильма о летающих НЛО, в общей сложности 1425 кадров, снятых в Юте и Монтане в начале 1950-х годов, вызывают большие сомнения.⁶⁹⁵

** Если кому-то интересно, у меня в файлах есть схема самого необычного устройства под названием «Электронный детектор НЛО»⁷⁷⁰.

3.2.3. Подтверждение данных об НЛО

Американский еженедельник *National Enquirer* предлагал вознаграждение в размере 50 тыс. долларов тому, кто первым предоставит неопровержимые доказательства внеземного происхождения НЛО¹³⁴⁷. Заявки поступали, но приз так и не был вручён.

Борясь с огнём с помощью огня, Филип Класс в книге **«Объяснение НЛО»** заявил, что настолько уверен в том, что НЛО не пилотируются инопланетянами, что лично вернул бы покупателю полную стоимость своей книги, если бы когда-нибудь появились неопровержимые доказательства обратного⁶⁹⁵. В качестве дополнительного подтверждения своей уверенности Филип Класс предложил всем желающим поспорить на 10 000 долларов, что НЛО — это не внеземные космические корабли. Джекпот выплачивается, если происходит любое из следующих событий:

1) обнаружен любой потерпевший крушение космический корабль или его фрагмент, который, по мнению Национальной академии наук США, явно имеет внеземной дизайн или конструкцию; или

2) Национальная академия наук США приходит к такому же выводу на основе других соответствующих доказательств; или

3) "Первый добросовестный инопланетный пришелец, родившийся не на Земле, а на небесном теле, появляется в прямом эфире перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций или в национальной телевизионной программе".⁶⁹⁵

Что такое НЛО? Помимо инопланетных космических кораблей, были предложены следующие возможности:

путешественники во времени из нашего будущего^{789,1189,1845} естественных или искусственных биологических механизмов,⁶³² сатанинских дьявола,⁵⁶² и дистанционно управляемые роботы и андронды.¹⁶²³ Валли утверждает, что НЛО могут быть чисто "психическим" событием, сродни массовому телекинезу,⁶⁵⁹ в то время как астроном-уфолог Дж. Аллен Хайнек предупреждает нас, что "возможно, нам придётся столкнуться с фактом, что научная структура, по самой своей внутренней логике, исключает определенные классы явлений природы", такие НЛО могут быть одним из них. ... Нас не должно удивлять, если явление, недоступное для научного исследования, кажется иррациональным⁵⁹⁷. Однако, хотя мало кто из серьёзных уфологов стал бы категорично утверждать, что летающие тарелки — это проявления внеземной жизни, многие считают эту гипотезу основной¹⁴⁴⁸. Что касается будущих исследований, Аллен Хайнек незаметно организовал Центр изучения НЛО в Нортфилде, штат Иллинойс. Правоохранительным органам и другим государственным учреждениям был предоставлен бесплатный номер горячей линии, чтобы сообщения об НЛО можно было отправлять быстро и удобно¹⁶⁷¹. На участке площадью 400 акров в 20 милях к северо-западу от Остина, штат Техас, была создана независимая станция наблюдения за НЛО, оснащённая сложным электронным оборудованием стоимостью более 20 000 долларов. Оборудование в обсерватории Project Starlight International (так называлась эта обсерватория) включала в себя круг из прожекторов диаметром 30 метров и маломощный гелий-неоновый лазер красного света, чтобы привлечь внимание летающих тарелок, если они окажутся поблизости¹⁹²⁵.

Несмотря на то, что большинство астрофизиков, вероятно, считают, что убедительных доказательств существования внеземных НЛО пока нет, было бы неразумно не продолжать изучать уфологию непредвзято. Судить можно будет только после того, как будут собраны все данные об НЛО на Земле и в Солнечной системе.

3.3. Местные пришельцы

До сих пор мы пытались найти доказательства существования инопланетян на Земле как в древней, так и в современной мифологии. Но мы должны быть осторожны и не упускать из виду, возможно, неисчерпаемый источник инопланетного разума, корнящийся на нашей планете.

До недавнего времени считалось, что базовые умственные способности, такие как мышление и способность к рассуждению, то есть интеллект, чётко отличают человека от других представителей животного мира. Сегодня мы знаем, что не так уж уникальны. Оказывается, практически все живые существа обладают хотя бы зачатками интеллекта. Многие элементы интеллекта в той или иной степени присутствуют у всех типов животных, особенно у хордовых и моллюсков. Таким образом, интеллект — это качество, присущее не только людям или млекопитающим, оно развивается и совершенствуется у всех форм жизни.

Согласно общепринятому определению, интеллект — это «способность использовать накопленный опыт для адаптации к новым ситуациям». Но что мы на самом деле подразумеваем под разумным поведением? Даже вирус можно назвать «обучающимся», если его ДНК меняется, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Есть два подхода. Первый — функциональный, он фокусируется на важных функциях интеллекта, таких как способность к самосознанию.

Второй подход — структурный: каковы предельные умственные способности нейронной сети живого существа, рассматриваемой как система? Структурный подход позволяет легко сравнивать различные виды животных, и результаты получаются довольно интересными. Анализ сосредоточен на одном органе, который есть практически у всех животных, — мозге.

Хотя общепризнано, что высокий интеллект — это результат сложной работы мозга^{439,443,1000}, следует сделать несколько оговорок. Во-первых, в пределах нормального диапазона вариаций, присущих тому или иному виду, разница в размере мозга не связана с уровнем интеллекта конкретного животного⁴⁴⁴. Человеческий мозг может весить на 800 граммов больше, при этом уровень интеллекта у людей с таким весом мозга может быть одинаковым. А поскольку пропорции органов меняются в процессе роста, сравнивать можно только зрелые организмы со средними показателями. Размер мозга является важным критерием только при сравнении различий между взрослыми особями разных видов животных (таблица 3.2).

Таблица 3.2. Размеры мозга у различных животных*							
Виды	b (мозг, гроссмейстер.)	B (масса тела, кг.)	Виды	(b/B)		Виды	b•(b/B) **
Плавник кита	6800	58,000	Коловратка	10 %		человек	1.00
Горбатый кит	6440	39,300	Муравьиный Медведь	4.8 %		Дельфин, Phocaena	0.8
Африканский слон	5710	6,550	Канарейка	4.7 %		Дельфин, Tursiops	0.8
Капалот	4020	39,000	Колибри-мечеклюв	4.2 %		Белый кит	0.6
Белый кит	2350	375	Летучая мышь - вампир	3.3 %		Африканский слон	0.2
Дельфин, Phocaena	1740	142	Бурундук	3.0 %		Шимпанзе	0.1
Дельфин, Tursiops	1700	140	Крот	2.9 %		Морж	0.07
человек	1350	70	человек	1.9 %		Горилла	0.06
Морж	1130	667	Дельфин, Phocaena	1.2 %		Горбатый кит	0.04
Бегемот	723	1350	Крыса	1.2 %		Чистокровная лошадь	0.04
Жираф	700	1220	Дельфин, Tursiops	1.2 %		Белый медведь	0.03

Чистокровная лошадь	672	464	Лиса	1.1 %	Плавник кита	0.03
Носорог	655	764	Домашняя кошка	0.98 %	Олень	0.03
Горилла	600	250	Перепелиный	0.86 %	Лиса	0.02
Белый медведь	507	318	Шимпанзе	0.84 %	Носорог	0.02
Шимпанзе	440	52.2	Белый кит	0.63 %	Аляскинский хаски	0.02
Гернсейская корова	425	472	Медоносная Пчела	0.58 %	Тигр	0.02
Тигр	302	209	Осьминог	0.48 %	Кашалот	0.02
Олень	210	65.1	Аляскинский хаски	0.41 %	Жираф	0.02
Аляскинский Хаски	131	31.8	Олень	0.32 %	Бегемот	0.01
Тигровая акула	108	200	Горилла	0.24 %	Гернсейская корова	0.01
Осьминог	68	14	Морж	0.17 %	Осьминог	0.01
Лиса	53.3	4.63	Белый медведь	0.16 %	Домашняя кошка	0.01
Страус Старого Света	42.1	123	Чистокровная лошадь	0.15 %	Муравьиный Медведь	0.008
Домашняя кошка	27.6	2.82	Тигр	0.14 %	Бурундук	0.002
Муравьиный Медведь	4.29	90 граммов.	Гернсейская корова	0.090 %	Тигровая акула	0.002
Крыса	3.05	250 г.	Африканский слон	0.087 %	Крыса	0.001
Бурундук	2.07	70 граммов.	Носорог	0.086 %	Канарейка	0.001
Крот	1.17	40 граммов.	Жираф	0.057 %	Крот	0.001
Питон (змея)	1.12	6,14 г.	Тигровая акула	0.054 %	Летучая мышь - вампир	0.001
Летучая мышь - вампир	0.935	28 гр .	Бегемот	0.054 %	Страус Старого Света	0.0006
Канарейка	0.755	16 часов.	Страус Старого Света	0.034 %	Колибри-мечеклюв	0.0003
Перепелиный	0.73	85 граммов.	Питон	0.018 %	Перепелиный	0.0002
Колибри-мечеклюв	0.20	4,8 г.	Горбатый кит	0.016 %	Питон (змея)	8 x 10 ⁻⁶
Медоносная Пчела	6.9 x 10 ⁻⁴	.12 гм.	Плавник кита	0.012 %	Медоносная Пчела	2 x 10 ⁻⁷
Коловратка	2.4 x 10 ⁻⁷	2.4 x 10 ⁻⁶ г.	Кашалот	0.010 %	Коловратка	9 x 10 ⁻¹⁰

* Адаптировано по материалам Альтмана Диттмера,³⁶⁸ Спектора,⁴⁸ Лилли,²¹⁷ Аллена,³⁰⁹ Портманна-Шингелина,⁹⁶⁰ и Бюттнера-Януша.¹⁹²⁷

** Приведено к значению 1,00 для человека.

Примечание: **b** Это средний вес мозга взрослого самца данного вида в граммах. (**b/B**) — доля массы тела, приходящаяся на мозг. Последний столбец, **b•(b/B)**, является произведением этих двух факторов. Большое значение указывает на то, что у организма большая масса мозга и высокое соотношение массы мозга к массе тела, что позволяет предположить более высокие интеллектуальные способности.

Кроме того, сам по себе размер мозга не является достаточным показателем глубины интеллекта, хотя и определяет границы умственной сложности. Важны и другие факторы, такие как плотность нейронов, сложность и структура извилин мозговой ткани, размер и эффективность нейронов, среднее количество межсинаптических связей и так далее. Общий объем мозга, хотя и является приблизительным коррелятом интеллекта, не является его точным показателем^{565,2560}.

Трудно точно сказать, где проходит граница человеческого интеллекта. Известно, что дети начинают легко овладевать речью только после того, как масса их мозга превысит 800–1000 граммов²¹⁷. Однако это не является надежным критерием, поскольку, например, шимпанзе (масса мозга 440 граммов), выросшие в обществе людей, выучили до 200 различных словесных символов.

Собаки, у которых мозг меньше, чем у приматов, используют более широкий спектр сигналов (но это может быть связано с тем, что приматы — травоядные, а собаки — стайные охотники, которым необходима надёжная внутригрупповая коммуникация¹⁵⁴²). С другой стороны, у моржей (вес мозга 1130 граммов) вообще нет символического языка.

Помимо абсолютного размера мозга, важен и относительный размер этого органа по сравнению с размерами остального тела. Это соотношение отражает вклад организма в развитие интеллекта как механизма выживания. Известно, например, что даже мозг некоторых общественных насекомых относительно крупнее, чем мозг ряда позвоночных⁹⁶⁵.

Конечно, это лишь приблизительные показатели интеллектуальных способностей, которые можно использовать только для сравнения уровня умственных способностей того или иного существа. Но можно с уверенностью сказать, что в целом мозг весом в 1000 граммов будет умнее мозга весом в 100 граммов, а мозг, составляющий 10% от общей массы тела, будет сложнее, чем мозг, составляющий всего 1% от общей массы тела^{20,965}.

Если бы мы обнаружили на этой планете другие разумные существа, с которыми могли бы вступить в контакт, это была бы отличная возможность попрактиковаться в общении — прежде чем пытаться вступить в первый контакт с инопланетянами, с которыми у нас нет общего биологического наследия. Мы могли бы также узнать, с какими проблемами могут столкнуться внеземные цивилизации, пытаясь наладить с нами контакт, и научиться предвидеть пути их решения. Живут ли на Земле инопланетяне?

Как видно из последнего столбца таблицы 3.2, китообразные (дельфины и киты) наиболее близки к человеку как по абсолютному, так и по относительному размеру мозга. Об интеллекте китообразных много написано как в научно-популярной литературе^{15,1698,1699,1929}, так и в художественной¹⁹³¹. Их мозг имеет множество извилин и больше человеческого, а сами они чрезвычайно социальные животные - наблюдались скопления до 100000 особей горбатых дельфинов, кочующих в открытом море⁵⁶⁵. Существует множество историй о том, как они дружелюбно и с готовностью помогали людям. Есть свидетельства того, что морские свиньи спасают тонущих людей, проводят корабли через узкие, затянутые туманом проливы и даже проходят психологические¹⁵ и психофизиологические²¹⁷ тесты, которые устраивают для своих похитителей.

Сложнее всего измерить интеллект и социальные способности дельфинов¹⁷²⁴. Знаменитый исследователь подводного мира Жак-Ив Кусто выделил четыре основных условия, необходимых «для формирования цивилизованного общества». Это мозг, рука, язык и долголетие¹⁷²³.

У морских свинок и других китообразных мозг почти такого же размера, как у нас, а продолжительность их жизни составляет многие десятилетия. Есть ли у них язык, еще предстоит выяснить. Известно, что горбатые киты поют песни, которые часто длятся более 30 минут и повторяются с поразительной точностью¹⁹³¹. Каждый сезон песни разные⁴²². Дельфины также способны удивительно точно имитировать звуки и человеческую речь. У них может быть свой собственный язык. В одном из рассказов говорится о морской свинье, которую держали в неволе, а затем выпустили на волю. В присутствии стаи дельфинов, с которыми она столкнулась, свинья издавала длинную сложную последовательность звуков¹⁵.

К сожалению, у китообразных нет рук, и какой бы интеллект у них ни был, его нельзя применить в технологиях. Саган намекал, что творческая энергия дельфинов могла быть направлена на социальное взаимодействие, а не на материальные технологии. Он задается вопросом: «Являются ли киты и дельфины человеческими Гомерами до изобретения письменности, повествующими о великих деяниях, совершенных в былые времена в морских глубинах и отдалённых уголках океана¹⁵»? Судя по всему, в одной китовой песне содержится примерно столько же информации, сколько в «Одиссее»! Возможно, китообразные — это «счастливые философы... интроверты, которые могут думать, но не действовать». ⁹⁶

Все это побудило Артура Кларка заявить: «Кажется, нет никаких сомнений в том, что дельфины мыслят и говорят гораздо быстрее нас... И все же, несмотря на десятилетия целенаправленных исследований в области коммуникации между человеком и дельфином,

серьезных прорывов не произошло. Либо это животное не так умно, как мы надеялись, либо общение с инопланетным разумом — гораздо более сложная задача, чем мы предполагали».

Конечно, сам факт того, что мы эмоционально заинтересованы в том, чтобы считать морских свиней разумными должен быть проверен. Главное правило сбора доказательств заключается в том, что доказательства должны быть убедительными. И большинство зоологов согласятся, что на данный момент нет никаких доказательств того, что китообразные обладают сверхинтеллектом^{565,1723}.

Таким образом, несмотря на то, что у дельфинов огромный мозг и исключительная способность к подражанию, это не обязательно означает наличие у них сознания или даже высокого интеллекта. Известно, что слоны, чей мозг более чем в три раза крупнее, чем у китообразных, обладают интеллектом, значительно уступающим человеческому.⁵⁶⁵ Птицы майна и попугаи довольно хорошо имитируют человеческую речь. Широко известное альтруистическое поведение морских млекопитающих, когда они спасают раненых сородичей, также наблюдается у диких собак, африканских слонов и бабуинов⁵⁶⁵ и может быть даже инстинктивным, обусловленным необходимостью выживания в окружающей среде. Социобиолог Эдвард Уилсон утверждает, что системы коммуникации дельфинов не сложнее и не крупнее, чем у других млекопитающих или птиц⁵⁶⁵. По общему мнению зоологов, по уровню интеллекта дельфины-бутылконосы находятся где-то между собаками и макаками-резусами^{1724,1932}.

Это не означает, что китообразные не обладают выдающимся интеллектом. Дело в том, что мы просто пока не знаем наверняка. Разумеется, нет никаких доказательств, которые бы исключали такую возможность. Но из-за огромного потенциала, который таит в себе подобное открытие, мы обязаны продолжать исследования дельфинов и требовать убедительных доказательств, прежде чем делать какие-либо выводы.

Как отметил Джон Лилли, при первом контакте следует тщательно избегать двух опасных ловушек. Первая — это антропоморфизм, то есть предположение, что инопланетное существо обладает той же психологической конституцией, что и человек. Вторая опасность — это то, что Лилли называет «зооморфизмом», то есть ошибочное отрицание существования высокого интеллекта у сложных существ с большим мозгом исключительно на основании данных о животных с гораздо меньшим мозгом.²¹⁷ (Брайан Олдисс затрагивает именно этот вопрос в своей научно-фантастической сатире **«Темные световые годы»**.²²⁶)

Возможно, чтобы по-настоящему понять образ мыслей дельфина, нам придется научиться «жить в воде». Мы должны быть готовы забраться в резервуар с водой и жить так, как живет сам инопланетянин. И Лилли²⁰¹, и Бруннер⁴⁴² предположили, что это может быть единственным способом достичь подлинного межвидового взаимопонимания. Между двумя коммуникантами должна возникнуть своего рода первичная эмпатия.

Несмотря на огромные перспективы исследований интеллекта китообразных, японцы и русские безжалостно истребляют сотни тысяч дельфинов ради пропитания. Наши собственные торговые флотилии убивают не меньшее количество животных во время промысла тунца.*

В 1800-х годах китобой вылавливали примерно по одному животному на корабль в месяц, но во время рекордных уловов последнего десятилетия в среднем на один корабль приходилось по одной туше в день^{422,1928}. Взрывоопасный гарпун, которым пользовались китобой, причинял животным сильную боль и страдания.

Оружие весом 150 фунтов с разрывной головкой, которая обычно взрывается в китовом кишечнике, и вид одного из этих существ, истекающего кровью и задыхающегося на поверхности, тянущего за собой 400-тонное китобойное судно на тяжёлом гарпунном тросе, — зрелище не для слабоверных. Часто агония длится час или больше, прежде чем заканчивается смертью. Я был свидетелем случая, когда для убийства одной самки синего кита потребовалось пять часов и девять гарпунов⁷¹⁰.

Хотя верно то, что «эксплуататоры китообразных портят наши отношения с ними»²⁰¹, это почти банальное наблюдение. Здесь можно извлечь гораздо более важный урок²⁰³⁶.

Видовой шовинизм — это настолько фундаментальное проявление шовинизма, что его непрекращающееся существование может разрушить наши отношения с инопланетными

цивилизациями. Как определяет его Питер Сингер, философ, в настоящее время работающий в Университете Ла Троб в Австралии: «Видовой шовинизм — это дискриминация существ исключительно по признаку их вида, неэтичная практика, такая же аморальная и недопустимая, как дискриминация по расовому признаку»⁷¹².

Большинство из нас — убеждённые видовые шовинисты. Каждый год в Соединенных Штатах мы допускаем убийство десяти миллионов свиней, тридцати миллионов голов крупного рогатого скота и более трех миллиардов птиц, чтобы украсить наши обеденные столы. Шестьдесят миллионов кроликов, крыс и других живых существ, способных чувствовать боль, ежегодно подвергаются пыткам в ходе экспериментов, которые зачастую бессмысленны и бесполезны.

Сингер так объясняет моральную дилемму: «Современная философия «равенства», строго говоря, ложна. Нет двух людей, которые были бы абсолютно равны физически или умственно. Таким образом, степень равенства (если только она не связана с личными интересами) должна определяться каким-то объективным критерием, какой-то общей характеристикой, позволяющей отличить равных от неравных». Проблема в том, что любая черта, присущая всем людям, будет присуща и некоторым животным. Если ужесточить условия, чтобы исключить этих животных, то исключаются и некоторые люди. (Проверьте, например, критерии, связанные с ощущением боли, рациональным мышлением, памятью и т.д.)

Большинство различий между человеком и другими животными не столь очевидны и безошибочно различимы. С точки зрения зоологии, большинство признаков плавно перетекают из одного вида животных в другой. И все же всякий раз, когда возникает конфликт интересов, даже если речь идёт о выборе между жизнью животного и вкусовыми предпочтениями человека, интересы животных игнорируются⁷¹². Никакая боль и страдания наших братьев меньших не кажутся слишком высокой ценой за малейшие прихоти людей.

Такое отношение крайне нездорово с этической точки зрения. Если одного лишь членства в клубе *Homo sapiens* достаточно, чтобы получить право жестоко калечить лабораторных животных, то почему бы высшим, стремящимся к исследованиям инопланетянам не выбирать для подобных экспериментов «простых людей»? Если мы можем жестоко избивать и мучить быков на корриде, то почему бы инопланетянам не устраивать гладиаторские бои насмерть между «тупыми человекоподобными животными»? Если мы позволяем себе есть нечеловеческие существа, которые делают с нами эту планету, то какие этические барьеры могут помешать высокоразвитым голодным инопланетянам разнообразить своё меню мясом безволосых приматов¹⁹⁴⁹ **? Видовой шовинизм — один из самых опасных видов шовинизма^{2115, 2118, 2136}.

Когда в других частях нашей галактики будут обнаружены разумные формы жизни, нам понадобится вся возможная помощь в области межвидовых коммуникаций на Земле. Необходимо набраться опыта в эмпатии по отношению к телам, разумам и окружающей среде, отличным от человеческих. Такой опыт даст нам уникальную возможность взглянуть на человеческую культуру глазами инопланетян, что является необходимым условием для понимания того, как внеземные цивилизации могут воспринимать нас. А общение с инопланетянами, живущими на Земле, станет важным шагом на пути к избавлению от видовых предубеждений. Как метко заметил Карл Саган:

Вопрос не в том, готовы ли мы эмоционально к тому, чтобы в долгосрочной перспективе принять послание со звезд. Вопрос в том, сможем ли мы проникнуться мыслью о том, что существа с совершенно иной эволюционной историей, существа, которые могут сильно отличаться от нас, даже казаться «чуждициньными», тем не менее могут быть достойны дружбы и уважения, братства и доверия. Нам предстоит пройти долгий путь. И хотя есть все основания полагать, что человеческое сообщество движется в этом направлении, вопрос в том, достаточно ли быстро мы движемся.¹⁵

* Использование любых морских млекопитающих в пищу в США было запрещено Законом о защите морских млекопитающих от 1972 года. Белое мясо, известное как махи-махи (или «рыба-дельфин»), — это рыба, а не мясо морской свиньи (в котором много гемоглобина, поэтому оно темно-красного цвета⁶³³), как ошибочно полагают некоторые.

**Писатель-фантаст Майкл Курланд (с соавторами) составил список преимуществ вступления Земли в Галактическую Федерацию, чтобы представить его Организации Объединённых Наций, если представится

подходящий случай. В верхней части списка значилось следующее:
все разумные виды имеют право не служить пищей для других рас⁷⁸.

Глава 4. Контекст Вселенной

«Вселенная не враждебна, но и не дружелюбна. Она просто безразлична».

— Джон Хейнс Холмс (1879–?), **«Взгляд здравомыслящего человека на религию»**
«Какое значение может иметь наше случайное, хрупкое, эфемерное сообщество в такой вселенной?»

— Олаф Стэплдон, **«Создатель звезд»** (1937)¹⁹⁴⁶

«Что такое все это, как не суета муравьёв в сиянии миллиона миллионов солнц?»

— Альфред, лорд Теннисон (1809–1892), из **«Бескрайности»**

*«О, воровка Ночь,
зачем ты, кроме как ради какого-то преступного умысла,
в своём тёмном фоне так плотно закрываешь звезды,
которые природа развесила на небесах и наполнила их светильники
вечным маслом, чтобы дать должный свет
заблудшему и одинокому путнику?»*

— Джон Мильтон (1608–1674), **Comus**, 1/195

*«Во Вселенной, масштабы которой превосходят человеческое воображение, где наш мир парит, как пылинки в
ночной пустоте, люди чувствуют себя невообразимо одинокими. Мы всматриваемся в шкалу времени и*

механизмы самой жизни в поисках предзнаменований и отголосков невидимого. Мы — единственные мыслящие млекопитающие на планете, а может быть, и единственные мыслящие животные во всей звёздной вселенной, — и бремя сознания тяжким грузом ложится на наши плечи. Мы вглядываемся в звезды, но знаки неясны». Мы раскапываем прошлое и ищем истоки. Там есть путь, но он, кажется, петляет. Однако в причудах дороги может быть смысл; именно так мы себя мучаем.
— Лорен Эйзли, «Бесконечное путешествие» (1957)²¹¹⁰

Теперь мы устремляем свой взор к небесам, чтобы созерцать еще более грандиозную перспективу, чем та, что может предложить человеческая литература, фольклор и этика, — бескрайние мерцающие океаны звёздного неба. Единственный аспект существования, в котором мы можем быть относительно уверены, — это физическая Вселенная, захватывающее дух зрелище из ярких солнц, пылающих галактик и светящихся туманностей, которое доступно как людям, так и инопланетянам.

Существует бесчисленное множество причин, по которым космическая панорама сама по себе имеет астрономическое значение. В конечном счёте, конечно, астрономическая среда служит фоном для всех наших предположений о жизни в других мирах. Если мы хотим понять, насколько широко распространена биология во Вселенной, мы должны попытаться выделить те черты, которые присущи всем формам жизни. Мы должны выяснить, являются ли человечество, жизнь и Земля уникальными явлениями или просто статистическими данными в галактической переписи.

Знание об эволюции и распределении звёзд и галактик подскажет наиболее перспективные места для поиска свидетельств существования внеземных цивилизаций. Но наше любопытство не даёт нам покоя. Где в Млечном Пути больше всего шансов найти жизнь? В центральных областях, на диске Галактики, в спиральных рукавах...? Какие звёзды с наибольшей вероятностью могут быть обитаемы и иметь планетные системы? Сколько ещё цивилизаций может существовать и какого уровня развития они достигли? Каковы общие ограничения астрополитических систем с точки зрения размера, сложности и распределения? Существуют ли какие-либо космологические ограничения для высоких технологий и галактической инженерии?

Мы также можем лучше понять ограничения чуждых нам философских представлений о природе, Вселенной и самом механизме творения. Как Вселенная стала такой, какая она есть? Всегда ли она существовала? Умирает ли она когда-нибудь? Неизменны ли физические законы в том виде, в котором мы их знаем, или они меняются в разных частях космоса или в разное время? Существуют ли другие вселенные? Есть ли вообще какой-то смысл в физическом существовании? Эти фундаментальные вопросы тысячами не давали покоя человечеству и, должно быть, не дают покоя разумным существам в других мирах.

Вопросы космогенеза тесно связаны с особенностями и свойствами физической Вселенной.

4.1. Вселенная

В ясный безлунный вечер человеческий глаз может различить несколько тысяч далёких звезд, и все они находятся в Млечном Пути, в нашей родной галактике. Если бы мы свободно парили на околоземной орбите, наши органы чувств подвергались бы воздействию света почти в шесть раз большего количества звезд. Большой оптический телескоп обладает светочувствительностью миллиона человеческих глаз и позволяет увидеть несколько миллиардов небесных объектов только в нашей галактике. С помощью современного астрономического оборудования можно наблюдать около десяти миллиардов галактик, самая дальняя из которых (3С 123) находится на расстоянии восьми миллиардов световых лет от нас¹⁹⁵².

Насколько велика Вселенная? Важную подсказку дал американский астроном Эдвин Хаббл еще в начале 1920-х годов, когда измерял атомные спектры, излучаемые различными галактиками. Он обнаружил, что чем дальше находится объект, тем сильнее смещаются его спектральные линии в сторону более низких частот света. Это любопытное явление, получившее название «красное смещение», было интерпретировано как своего рода эффект Доплера для фотонов.

Точно так же, как удаляющаяся сирена издаёт все более низкие звуки по мере удаления, галактики, удаляясь от нас, излучают все более красный свет. Поскольку самые далёкие объекты демонстрируют наибольшее красное смещение, самое простое объяснение состоит в том, что они удаляются от Земли со скоростью, приближающейся к скорости света. Ближайшие галактики движутся гораздо медленнее. Вывод: Вселенная медленно расширяется.

Это не значит, что Земле необычайно повезло оказаться в точном геометрическом центре мироздания, просто потому что большинство астрономических объектов, судя по всему, удаляются от нас. Точнее, наша галактика похожа на чернильное пятно на поверхности воздушного шара. Мы окружены миллиардами таких пятен. По мере того как шар надувается, каждая точка на его поверхности отдаляется от всех соседних точек. С шовинистической точки зрения каждой галактики все остальные будут казаться удаляющимися с разной скоростью в зависимости от расстояния. Каждая галактика будет считать себя «центром» Вселенной! Эта идея о том, что космос будет выглядеть примерно одинаково с любой точки, называется космологическим принципом.

Последние измерения красного смещения галактик, по всей видимости, указывают на то, что скорость расширения Вселенной увеличивается примерно на 55 километров в секунду на каждый мегапарсек* расстояния от Земли¹⁹⁵³. Это число называется постоянной Хаббла. Поскольку максимальная скорость расширения, которую можно обнаружить, равна скорости

света, то самая дальняя граница расширяющейся Вселенной должна находиться на расстоянии около 18 миллиардов световых лет от Земли.

Конечно, если «воздушный шар» сдуется, точки на его поверхности снова сблизятся. Используя значение постоянной Хаббла, мы можем математически повернуть время вспять и экстраполировать его до нулевого момента — момента сотворения Вселенной. Величина, обратная постоянной Хаббла, измеряется в единицах времени и представляет собой возраст Вселенной при условии постоянной скорости расширения. Таким образом, получается, что возраст Вселенной составляет восемнадцать эонов**!

Однако космологи считают, что расширение Вселенной не было постоянным. Напротив, с течением времени оно, вероятно, замедлялось из-за гравитации. С учётом этого истинный возраст Вселенной не так велик и сейчас обычно составляет около 16 миллиардов лет^{1953, 1983}. С поправкой на это наш радиус Вселенной уменьшается до 16 миллиардов световых лет.

Любая космологическая теория, претендующая на то, чтобы объяснить устройство космоса, должна, как минимум, быть в состоянии объяснить феномен красного смещения, открытый Эдвином Хабблом. Наиболее успешной в этом отношении оказалась гипотеза Большого взрыва.

Согласно этой ведущей теории космической эволюции, Вселенная возникла как сверхкомпактный огненный шар, состоящий из чистой энергии и обладающий бесконечной плотностью. Примерно через миллионную долю секунды плотность упала до значений, характерных для ядра и «космическое яйцо» взорвалось²⁰⁶². Общая температура, возможно, превышала 10^{13} К¹¹⁹². Вещество Вселенной начало превращаться из чистой энергии в материю, в основном в нейтроны.

Через полчаса большая часть нейтронов исчезла, уступив место смеси из 60 % ионов водорода и 40% ионов гелия (по массе), а также небольшому количеству дейтерия (тяжёлого водорода)¹⁸¹³. Используя эту модель, можно рассчитать, что через час после Большого взрыва температура упала примерно до 250 миллионов градусов, а через четверть миллиона лет — до нынешней температуры на поверхности Солнца. Температура в 170 К установилась через 250 миллионов лет после Большого взрыва.

Эта дата стала переломным моментом в эволюции Вселенной, потому что впервые в истории плотность материи превысила плотность лучистой энергии. Протоны и электроны, должно быть, слились в деионизированные атомы водорода, гелия и дейтерия, и лишь 0,1 % вещества осталось в состоянии плазмы¹¹⁹². Это означало кардинальные изменения в поведении материи. Материя больше не подвергалась постоянному воздействию всепоглощающего радиационного поля, которое удерживало её в тонкой газообразной форме. Как только радиация перестала доминировать, материя получила возможность гравитационно конденсироваться в относительно крупные и массивные скопления — сверхгалактики, галактики и звезды¹⁸¹³.

Существует два варианта сценария Большого взрыва, на которых сосредоточено большинство дискуссий. Первый из них известен как модель замкнутой или пульсирующей Вселенной. Согласно этой теории, Вселенная представляет собой гравитационно «связанную» систему. То есть примерно через тридцать эонов фрагменты, образовавшиеся в результате первоначального взрыва, перестанут разлетаться в разные стороны и начнут снова сближаться, как точки на поверхности сдувающегося воздушного шарика. Космическая эволюция происходит в виде череды расширений и сжатий. В самом конце, в Последний момент, все уничтожается, и чистый лист готовится к началу следующего восьмидесятимиллиардного цикла.

Это не только порождает философский нигилизм, но и имеет интересные последствия для развития жизни. Во время фазы расширения свет смещается в сторону относительно безопасных низких частот. Однако во время фазы сжатия интенсивность опасного высокочастотного излучения может стать невыносимой из-за эффекта синего смещения. Если пульсирующая модель верна, то нам повезло, что мы живём в той половине цикла, которая с наибольшей вероятностью благоприятна для жизни. Во второй половине XX века развитие и распространение биологии были сильно ограничены. Не оказались ли мы, как спрашивает Карл Саган, «в ловушке бесконечного цикла космических смертей и возрождений»²⁰?

Второй вариант теории Большого взрыва — модель открытой, или расширяющейся, Вселенной, согласно которой космос никогда не перестанет расширяться и в конечном итоге рассеется до бесконечности. Согласно этой теории, вся материя достигла «скорости убегания» Вселенной во время Большого взрыва. Радиус Вселенной увеличивается бесконечно. Это резко контрастирует с пульсирующей моделью, в которой радиус колеблется между некоторым максимальным значением и нулём.

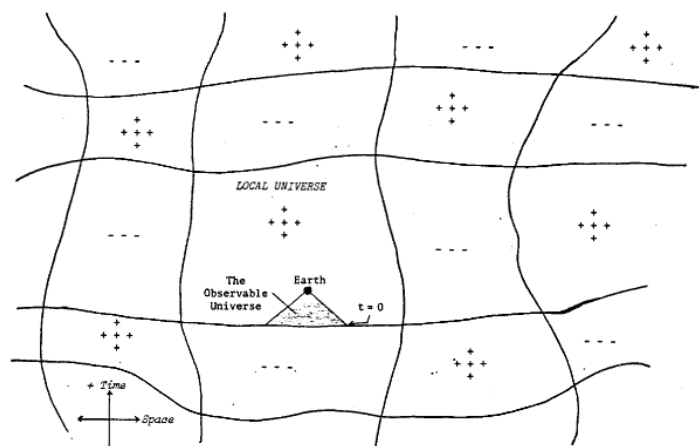
Существуют доказательства в пользу теории Большого взрыва. Например, как уже упоминалось, огненный шар довольно быстро остывал по мере расширения. Если экстраполировать эту скорость остывания от момента Большого взрыва до наших дней, то получается, что сейчас, шестнадцать эонов спустя, температура должна составлять всего несколько градусов выше абсолютного нуля. Это раннее предсказание эволюционной космологии было подтверждено в 1965 году открытием микроволнового излучения, которое равномерно заполняет всю Вселенную. Энергия соответствует постоянной однородной температуре 2.7 К. Этот реальный реликт первичного взрыва в ядре Земли убедительно подтверждает теорию Большого взрыва и, по всей видимости, космологический принцип, упомянутый ранее.

Как определить, открытая Вселенная или закрытая? Оказывается, если средняя плотность космоса составляет менее 5×10^{-30} г/см³ (всего около трех атомов на кубический метр — межгалактическое пространство почти пустое), то массы недостаточно для того, чтобы удерживать галактики гравитационно. Вселенная была бы открытой и должна была бы расширяться до бесконечности.

Измерить фактическую плотность Вселенной довольно сложно. Однако на основе последних данных, уточнённой постоянной Хаббла и таких параметров, как наблюдаемая плотность скоплений галактик в локальной Вселенной и содержание дейтерия в космосе,¹⁹⁵⁹ астрономы пришли к предварительному выводу: Вселенная открыта.¹⁹⁵³

Еще один класс космологических теорий, который десятилетиями существовал в различных формах, — это модель стационарного состояния, согласно которой Вселенная не истончается, несмотря на видимое удаление галактик друг от друга. Согласно типичной модели такого рода, в межзвёздном пространстве внезапно появляются нейтроны — примерно по одной частице на кубический метр каждые несколько эонов. Таким образом, локальная плотность поддерживается на постоянном уровне, а убывающая масса компенсируется спонтанным появлением материи в рассматриваемом объёме.

Самой последней попыткой создать более правдоподобную стационарную модель стала космология Хойла — Нарликара (рис. 4.1)¹⁹⁵⁶. Она основана на концепции «массового поля», согласно которой масса частицы материи зависит от её пространственного и временного положения в пространстве-времени. Вселенная представляет собой шахматную доску из обычных и инвертированных массовых полей. Хотя масса никогда не становится отрицательной, ее значение может варьироваться от нуля на границе до некоторого максимального значения, определяемого полем. Считается, что релятивистская космология Эйнштейна представляет собой особый случай¹⁹⁵⁵, применимый вблизи границы, но не на самой границе и не на очень большом расстоянии от неё. Астроном Фред Хойл предположил, что мы находимся близко к такой границе.



THE HOYLE-NARLIKAR COSMOLOGY¹⁹⁵⁶

Если масса неуклонно увеличивалась с тех пор, как около шестнадцати миллиардов лет назад мы пересекли границу, то в галактиках, мимо которых мы пролетали по пути, — тех, что расположены ближе к границе, — должны быть более старые и менее массивные атомы. Если у менее массивных атомов и электроны менее массивные, то эти электроны должны находиться на более крупных атомных орбитах и, как правило, излучать спектральные линии с более низкой частотой. То есть спектры должны быть смещены в красную область. Наблюдаемое красное смещение галактик объясняется не их стремительным движением, а тем, что электроны, из которых состоят их атомы, легче по массе¹⁹⁵⁴.

У Хойла также есть объяснение фоновому излучению с температурой 2.7 К. Известно, что свет наиболее эффективно рассеивается частицами с малой массой. Следовательно, граница в нулевой момент времени (где масса равна нулю) должна полностью рассеивать все излучение, исходящее от предыдущих ячеек. Фоновое излучение — это просто размытый свет звезд, излучаемый галактиками по другую сторону границы. По расчётам Хойла, такие галактики существовали еще за 150 эонов до нулевого момента времени¹⁹⁵⁶.

THE LOCAL UNIVERSE^{399,1985}

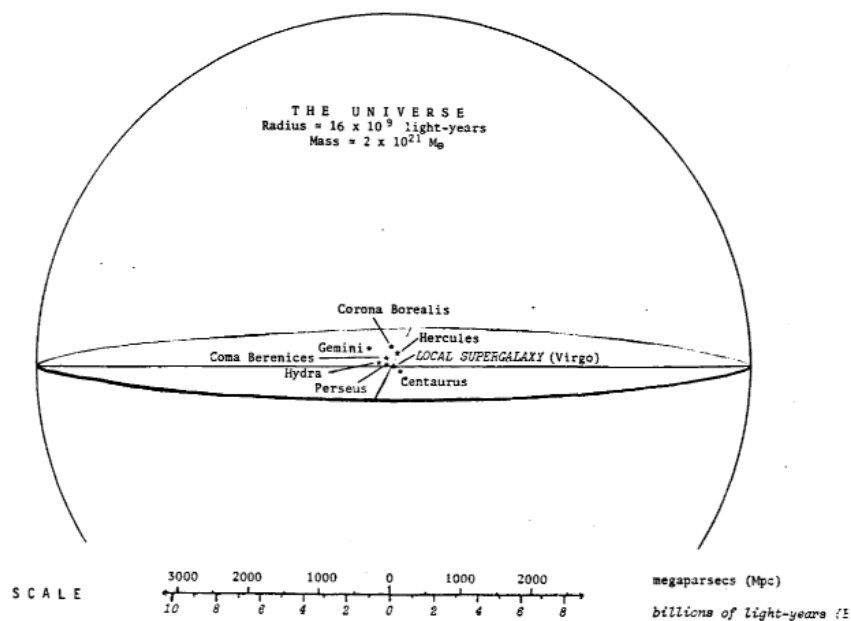


Рисунок 4.2. Местная Вселенная^{399,1985}

Время от времени предлагалось множество других необычных теорий, включая космологию вещества-антивещества Клейна-Альфвена,¹¹⁹² идею вселенной как черной дыры¹⁹⁶³ (и черных дыр как ядер аккреции для эллиптических⁶⁵³ и спиральных⁹⁶⁴ галактик), схему "расщепления вселенной" Эверетта-Уилера^{1982,3683} и другие теории множественной вселенной ("мультивселенной")^{1512,1957,1958}. Космологическая проблема пока не поддается окончательному решению. Возможно, этого никогда не произойдет, пока мы не сможем обратиться к инопланетянам, живущим в далёком космосе, с просьбой поделиться своими наблюдениями и идеями.

* 1 мегапарсек (Мпк) = 10^3 килопарсекам (кпк) = 10^6 парсекам (пк) = $3,26 \times 10^6$ световым годам (св. г.) = $3,07 \times 10^{22}$ метрам (м).

** Эон — это один миллиард (10^9) лет.

4.2. Галактики

Если теория Большого взрыва верна, то вскоре после нулевого момента космического времени материя начала гравитационно сжиматься. Любые небольшие неоднородности в плотности ранее однородного газа усиливались, и могли начаться локальные уплотнения.

Сегодня мы являемся свидетелями того, что, по мнению астрономов, является конечным продуктом этого грандиозного процесса конденсации: звёзд. Эти гигантские плазменные шары светятся за счёт энергии интенсивных термоядерных реакций, температура в их ядрах достигает сотен миллионов градусов. Эти раскалённые добела шары собраны в огромные структуры, называемые галактиками, которые бывают самых разных форм и размеров. Теперь известно, что существуют также скопления галактик, состоящие из нескольких, а иногда и тысяч отдельных галактик. Более 80% всех ближайших галактик входят в такие скопления^{1974,2150}. Пространства между ними практически лишены звезд, газа и других веществ.

Некоторые современные астрономы придерживаются мнения, что порядок существует в космосе в еще более крупных масштабах. Они утверждают, что обнаружили гигантские скопления галактик, состоящие буквально из миллионов отдельных галактик, масса которых варьируется от 10^{16} - $10^{17} M_{\text{sun}}$ каждая^{20,399,1191,1271,1974,1985,3676}.

Предварительно идентифицировано более двадцати близлежащих "сверхгалактик" диаметром от тридцати до девяноста мегапарсек^{1974,1985}. Менее дюжины могут быть идентифицированы в деталях в пределах примерно 160 Мпк ($\sim 500\,000\,000$ световых лет)³⁹⁹. Для сравнения, радиус всей вселенной в космологии Большого взрыва составляет примерно 4900 Мпк. Пространства между сверхгалактиками невероятно пусты, даже больше, чем между галактиками и скоплениями галактик.

Считается, что мы находимся в сверхскоплении Девы, также известном как Местная сверхгалактика (рис. 4.3). Местная сверхгалактика представляет собой приземистое, примерно цилиндрическое скопление близлежащих скоплений галактик с общей массой около $10^{15} M_{\text{sun}}$.²⁰²⁵ Его диаметр составляет около сорока мегапарсеков, а толщина — двадцать мегапарсеков.³⁹⁹ Таким образом, его радиус составляет около 0.8 % от радиуса известной нам Вселенной, что составляет примерно 10^{-7} от общего «объёма» космоса.

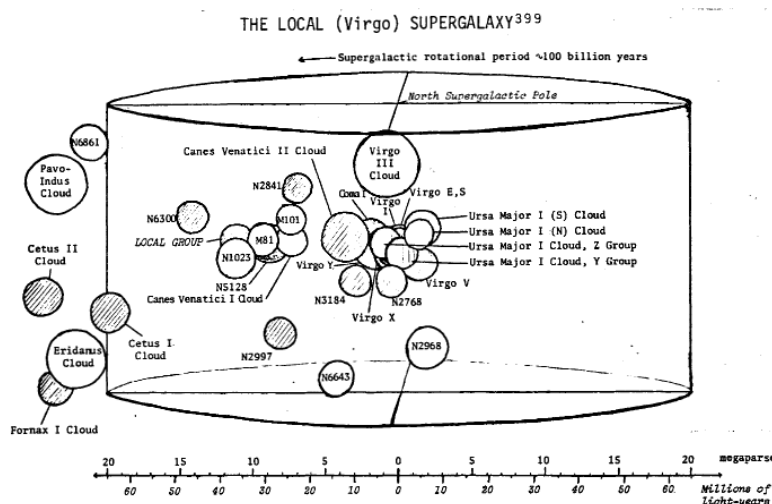


Рисунок 4.3. Местная сверхгалактика³⁹⁹

Если смотреть с Северного сверхгалактического полюса, Супергалактика вращается против часовой стрелки примерно раз в сто миллиардов лет. С момента зарождения Вселенной она совершила всего четверть оборота!

Мы находимся в скоплении галактик, называемом Местной группой (рис. 4.4), примерно в двенадцати мегапарсеках от центра сверхгалактики в созвездии Девы I. Мы вращаемся вместе со сверхгалактикой со скоростью около 2.5 миллиона километров в час, что составляет примерно 0.2 % от скорости света. На рисунке показаны приблизительные размеры Местной сверхгалактики в её нынешнем виде, а также тридцать одно крупнейшее скопление галактик* в этом полушарии. Следует отметить, что наша местная группа — самая малочисленная из них.

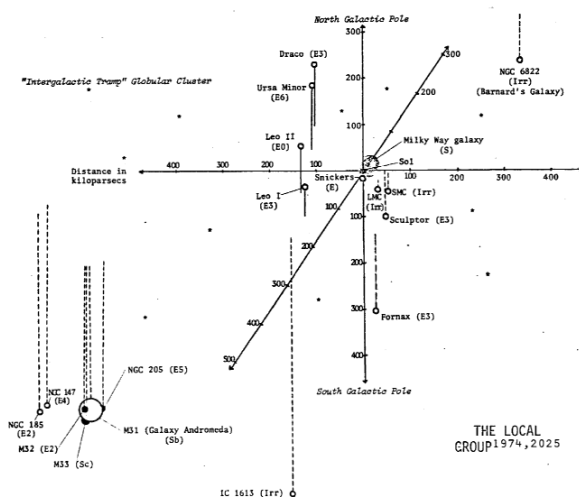


Таблица 4.1. Члены местной группы ^{1945,1974,2025}						
Галактика	Тип	Масса	Диаметр	Расстояние	РА	Декабрь.
		(Я)	(кзк)	(кзк)		
Спирали						
М31 (Галактика Андромеды)	Сб	4 х 10 ¹¹	52	680	0 ^ч 40,0 ^м	+41.0°
ГАЛАКТИКА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ	Spc	1.5 х 10 ¹¹	30			
М33	Sc	2 х 10 ¹⁰	18	700	1 ^ч 31,1 ^м	+30.4°
Эллиптические формы						
Смешки	dE	2 х 10 ⁸	2.	16.8		
Лео II	dE0	1 х 10 ⁶	1.3	230	11 ^ч 10,8 ^м	+22.4°
Андромеда I	dE0	1 х 10 ⁴	0.5	680	0 ^ч 43,0 ^м	+37.4°
Андромеда II	dE0	1 х 10 ⁴	0.7	680	1 ^ч 13,5 ^м	+33.1°
1132	E2	2 х 10 ⁹	2.1	680	0 ^ч 40,0 ^м	+40.6°
NGC 185	E2		2.9	680	0 ^ч 36,1 ^м	+48.1°
Андромеда III	dE3	1 х 10 ⁴	0.9	680	0 ^ч 32,6 ^м	+30.2°
Скульптор	dE3	3 х 10 ⁶	2.4	86	0 ^ч 56,5 ^м	-34.0°
Форнакс	dE3	2 х 10 ⁷	6.2	188	2 ^ч 37,5 ^м	-34.7°
Лео I	dE3	3 х 10 ⁶	1.8	230	10 ^ч 5,8 ^м	+12.6°
Драко	dE3	1 х 10 ⁵	1.0		17 ^ч 19,4 ^м	+58.0°
NGC 147	84		2.4	680	0 ^ч 30,4 ^м	+48.2°
NGC 205	ES		4.2	680	0 ^ч 37,6 ^м	+41.4°
Малая Медведица	dE6	1 х 10 ⁵	2.4	68	15 ^ч 8,2 ^м	+67.3°
Нерегулярные игроки						

Большое Магелланово Облако (БМО)	Irr	2 x 10 ¹⁰	8.		5 ^ч 26,0°	-69.0°
Малое Магелланово Облако (ММО)	B		5.	61	0 ^ч 50,0 ^м	-73.0°
IC 1613	Irr		4.	680	1 ^ч 0,6 ^м	+1.7°
NGC 6822	Irr		1.7	660	19 ^ч 42.1 ^м	-14.9°

Существует три основных типа галактик: неправильные, спиральные и эллиптические (таблица 4.2). Неправильные галактики представляют собой небольшие бесформенные скопления звезд, масса которых составляет примерно $10^9 M_{\text{sun}}$. Эти галактики состоят примерно на 10–50 % из нейтрального водорода и пыли²⁰ и содержат очень мало старых красноватых звезд и очень много молодых бело-голубых звезд¹⁹⁷⁴. Большая часть вещества, которое могло бы пойти на формирование звезд, еще не израсходована.

Спиральные галактики израсходовали гораздо больше своего водорода — в среднем осталось лишь около 1 % от первоначального количества. В них довольно много как старых, так и молодых звезд. Типичная спиральная галактика состоит из трех основных компонентов: гало (сфероидальный объем пространства с очень старыми звездами на сильно вытянутых эллиптических орбитах), ядерной выпуклости, или «ядра», и галактического диска (который содержит спиральную структуру и большую часть массы). Большие пылевые полосы обычно хорошо заметны на всем протяжении^{20,1976}.

Эллиптические галактики, как правило, имеют эллипсоидную форму. Практически весь нейтральный водород в них исчерпан, а пыли осталось мало. Большая часть строительного материала для звезд израсходована. За последнее время образовалось мало новых звезд, поэтому они, как правило, очень старые.

Таблица 4.2. Характеристики галактик ^{1945,1974,2025}			
Собственность	Эллиптические формы	Спирали	Нерегулярные игроки
Общая масса (в $M_{\text{солнечных}}$)	$10^6 - 10^{13}$	$10^9 - 4 \times 10^{11}$	$10^8 - 3 \times 10^{10}$
Диаметр (в световых годах)	2000 - 500,000	20,000 - 150,000	5000 - 30,000
Диаметр (килопарсеки)	0.6 - 150	6 - 50	1.5 - 9
Плотность массы ($M_{\text{sun}}/\text{пк}^3$)	<0.01	0.01 - 0.1	0.001 - 0.01
Полная светимость (L_{sun})	$10^6 - 10^{11}$	$10^8 - 10^{10}$	$10^7 - 10^9$
Нейтральный газообразный	~0.01%	~1%	~10%

водорода, доля от общей массы			
Существующие звёздные типы	G - M	A - M	A - F
Возрастной состав звезд	Старые звезды	Какие-то новые, какие-то старые	Новые звезды

$$M_{\text{sun}} = \text{одна солнечная масса} = 2 \times 10^{30} \text{ кг}$$

$$L_{\text{sun}} = \text{светимость Солнца} = 3,84 \times 10^{26} \text{ джоулей/сек}$$

Приведённая выше таксономия не является эволюционной последовательностью, скажем, от молодости к старости. Считается, что каждый из трех типов галактик возник совершенно по-разному. Например, если исходить из протогалактики с очень низкой массой, то плотность водорода будет низкой и звезды не смогут формироваться так быстро. В результате образуется неправильная галактика, такая как Большое Магелланово Облако в нашей Местной группе галактик. Если масса велика, но вращение медленное, то большая часть водорода успевает сконденсироваться в звезды до того, как из-за сжатия угловой момент станет запредельным. Материя расходуется мгновенно, и на потом ничего не остается. Конечным продуктом этого процесса является эллиптическая галактика. Наконец, если масса велика, а вращение быстрое, звёздообразование происходит более сдержанно. Звезды могут формироваться в течение многих десятков миллиардов лет. Такова вероятная история спирали^{20,1974}.

По современным оценкам, распространённость галактических типов выглядит следующим образом: спиральные галактики — 60 %, эллиптические — 30 %, неправильные — 10 %^{1973,2150,2475}. Спиральные галактики делятся на два подкласса: обычные и с перемычкой. Рукава спиральных галактик с перемычкой прикреплены к толстой перемычке из звёзд, проходящей симметрично через центр галактики. (Некоторые считают, что в центре Млечного Пути есть небольшая структура в форме футбольного мяча, напоминающая перемычку¹⁹⁷⁶.) Обычных спиральных галактик со сфероидальными ядрами в два раза больше, чем галактик с перемычками. В пределах нескольких сотен мегапарсек от Солнца находится около миллиона крупных галактик²⁰.

Около половины всех галактик являются «карликовыми»¹⁹⁴⁵. Существуют карликовые эллиптические и неправильные галактики; вероятно, по динамическим причинам карликовых спиральных галактик не существует¹⁹⁴⁵. Примерно 5 % всех галактик образуют физические пары («двойные галактики») или множественные системы, и по крайней мере у 1 % из них наблюдаются «заметные видимые особенности»¹⁹⁷³.

В каких галактиках с наибольшей вероятностью может существовать разумная жизнь? Одно из необходимых условий для существования жизни в том виде, в котором мы её знаем, — это планетарная среда, в которой она может процветать. Возможно, также необходимы атмосфера и океаны, а также большое количество различных углеродсодержащих химических веществ. Можно с уверенностью сказать, что для зарождения жизни необходимы «тяжёлые элементы» (углерод, кислород, кремний и т. д.). Одного первичного водорода и гелия недостаточно.

Мы полагаем, что тяжёлые металлы образуются как естественный продукт звёздной эволюции. Обычные термоядерные процессы в звёздах приводят к образованию элементов, которые охватывают весь спектр от лития до железа, а звёздные сверхновые генерируют еще более тяжёлые атомы (железо через уран). Одиночный взрыв сверхновой большого размера может выбросить в межзвёздную среду до 10^3 масс Земли.

За миллиарды лет вещество, из которого рождаются звезды, все больше обогащалось тяжёлыми элементами. В конечном счёте это сделало возможным появление планет и развитие

жизни. Но где больше всего этих тяжёлых атомов? Принято считать, что карликовые галактики крайне бедны металлами^{1816,1818}. Следовательно, мы можем сразу исключить из рассмотрения около половины всех галактик.

Мы также знаем, что практически все звезды в эллиптических галактиках образовались по меньшей мере десять миллиардов лет назад, вскоре после Большого взрыва¹⁹⁷⁴. Хотя есть некоторые свидетельства того, что дефицит тяжёлых элементов в них невелик или незначителен по сравнению с нашей Галактикой,¹⁸¹⁶ если теории звёздного нуклеогенеза верны, то звезды в эллиптических галактиках появились задолго до того, как межзвёздная среда обогатилась тяжёлыми элементами. Так что в эллиптических галактиках, вероятно, меньше пригодных для жизни планет.

Спектроскопические данные по неправильным галактикам указывают на явный дефицит тяжёлых элементов²⁰, которых в них на 30% меньше, чем в нашей Галактике в целом¹⁸¹⁶. Неправильные галактики развиваются медленно — окружающая их газообразная среда, вероятно, не обогатилась в достаточной степени, чтобы в ней образовалось столько же планетных систем. Кроме того, доступная масса в неправильных галактиках, как правило, на пару порядков меньше той, что доступна для звездообразования в эллиптических и спиральных галактиках¹⁹⁴⁵. Поэтому можно предположить, что мест для жизни в них несколько меньше, чем в нашей Галактике.

Судя по всему, лучше всего искать биологические формы жизни в спиральных галактиках (рис. 4.5)²⁰³². Этот вывод подтверждается тем, что мы находимся в одной из них. Это действительно удача, ведь спиральные галактики составляют большинство среди гигантских галактик.

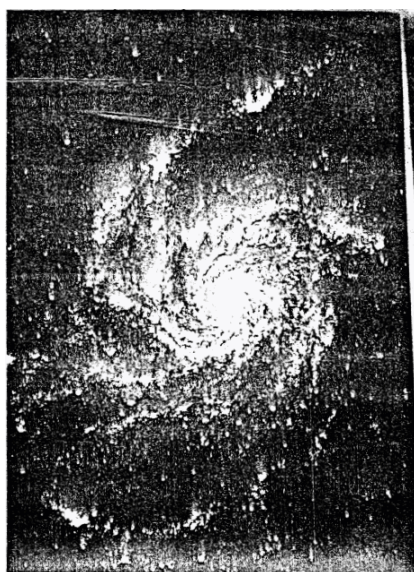


Рис. 4.5 Спираль Большой Медведицы: M 101 / NGC 5457

Спиральная галактика, расположенная недалеко от нас, но за пределами Местного сверхскопления.

Обратите внимание на более массивные, сильно искривлённые рукава и меньшее ядро по сравнению со спиралью на рисунках I и IV. (Обсерватории Маунт-Вилсон и Паломар, рисунок VIII из книги Бромса¹¹⁹¹)

* Скопления галактик, по-видимому, образуют «облака» внутри основного массива сверхгалактик. Местная группа галактик входит в Местное облако скоплений. Облако наклонено примерно на 140° по отношению к Сверхгалактической плоскости¹⁹⁸⁴. В Местном облаке также есть довольно крупные области высокоскоростных облаков нейтрального водорода. Масса этих межгалактических газовых облаков (МГО) составляет около 10^8 - 10^9 M_{sun} , а плотность — около 100-1000 атомов на кубический метр.¹⁹⁸⁶ В Местном облаке скоплений галактик на кубический мегапарсек приходится около двадцати МГО.¹⁹⁸⁶

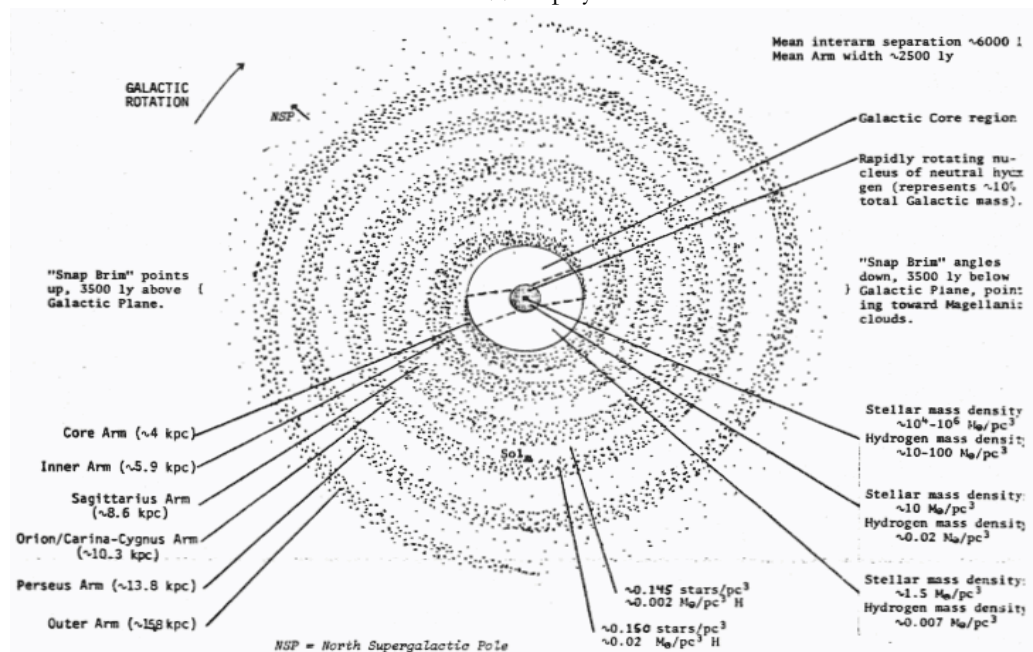
** Крупнейшая местная Галактика Андромеды, ближайшая к нам, движется по направлению к Солнцу, что, как считается, связано с нашим вращением вокруг центра Млечного Пути.¹³³⁷ Андромеда также наклонена примерно на 150° по отношению к нашему углу обзора.²⁰²⁵

4.3. Галактика Млечный Путь

Наша Галактика представляет собой довольно типичную спиральную галактику, состоящую из трех отдельных областей (гало, ядро и диск) и четырех различных компонентов (звезды, газ, пыль и высокоэнергетические частицы) (рис. 4.6).

Гало — это довольно разреженное скопление очень старых звезд, распределённых примерно по сферической поверхности на расстоянии 25 килопарсеков и более от центра. Вероятно, в гало находится около 5 % всей массы Млечного Пути¹⁷⁸¹ (~17 % всех звезд¹⁸¹⁶). Радиус ядра составляет несколько килопарсеков, а плотность звезд в нем в миллионы раз выше, чем вблизи Солнца. В этом плотно заполненном ядре нашей галактики сосредоточено около 10 % всех звезд^{57, 1976}. Радиус основного звездного диска составляет чуть более 15 килопарсеков (50 000 световых лет), а его толщина в среднем равна одному килопарсеку. Солнце находится всего в 10 парсеках над плоскостью Галактики^{20,57}, на расстоянии около 10 килопарсеков от центра^{20,1945,1976}.

Вид сверху



Вид сбоку

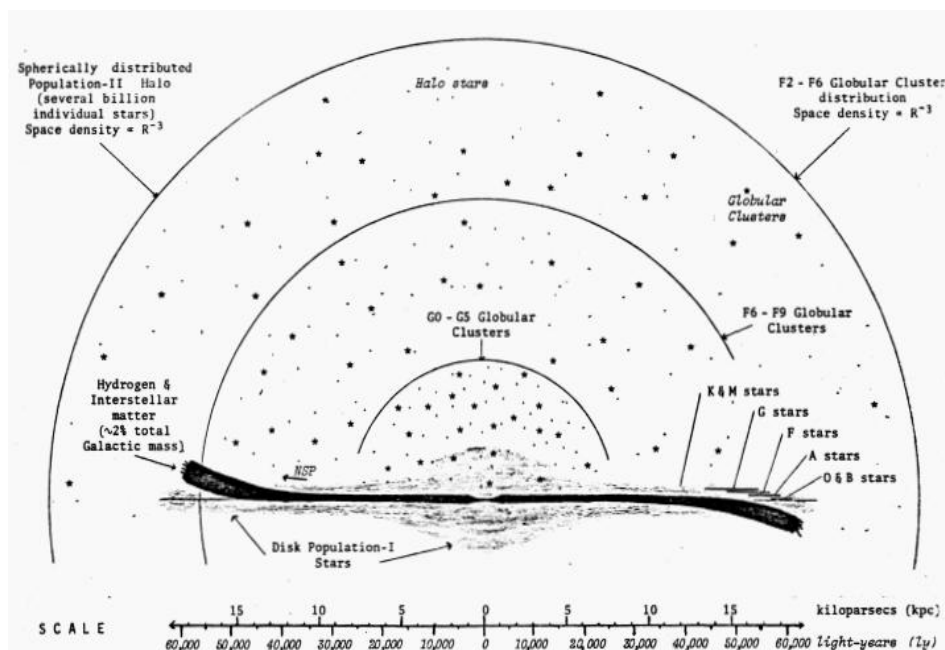
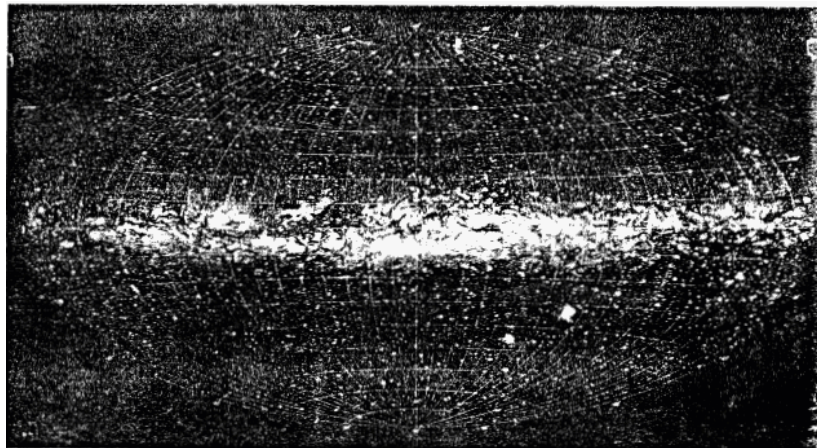


Рисунок 4.6. Галактика Млечный Путь (только схематическое изображение)^{1945,1961,1976,1780,1816}

Общая масса Млечного Пути составляет около $1.5 \times 10^{11} M_{\text{sun}}$ (3×10^{41} кг), что соответствует примерно 250 миллиардам звезд различных типов (рис. 4.7). Суммарная мощность излучения Млечного Пути составляет примерно 5×10^{37} ватт, и он совершает оборот за 240 миллионов лет по часовой стрелке, если смотреть с Северного галактического полюса. Млечный Путь совершил около пятидесяти оборотов с момента своего образования двенадцать миллиардов лет назад, а Солнце прошло почти двадцать полных циклов с момента зарождения Солнечной системы около 4.6 эонов назад.

Рисунок 4.7. Составное изображение Млечного Пути (обсерватория в Лунде, по материалам Шапли¹⁸⁷⁸



Звёзды, которые можно найти в каждой из трёх областей Галактики, сильно отличаются друг от друга. Звёзды гало «популяции II» — это очень старые, красноватые звёзды, содержание тяжёлых элементов в которых в сотни раз меньше, чем в окрестностях Солнца и в диске в целом^{1945,2032}. Эти звёзды движутся по сильно вытянутым орбитам вокруг ядра и, по-видимому, являются пережитком более ранней стадии эволюции Млечного Пути. В гало обитают как отдельные звёзды, так и гигантские сферические скопления (шаровые звездные скопления). В шаровых скоплениях обычно насчитывается 10^5 - 10^6 старых звезд второго поколения, а их диаметр составляет 20–100 парсеков.^{1556,1973}

Диск «Популяция I» — это основная часть звезд нашей Галактики. Солнце и большинство наших звёздных соседей относятся к этой популяции, хотя в диске, безусловно, есть несколько звезд из гало (всего около 3–5 % всех звезд вблизи Солнца¹⁸¹⁶). Звезды диска движутся по почти круговым орбитам вокруг ядра и в основном сосредоточены в слое на расстоянии одного килопарсека от плоскости Галактики.¹⁷⁸⁰

Считается, что Ядро также состоит из звезд I поколения, но между ними есть некоторые различия. Звёзды Ядра, как правило, очень старые, красноватые, как и звёзды гало, но при этом содержание тяжёлых элементов в них как минимум в шесть-семь раз выше, чем в звёздах диска, расположенных вблизи Солнца¹⁸¹⁸.

Как и сами звезды, межзвёздный газ состоит в основном из водорода (около 60 % по массе) и гелия (около 40 % по массе). Эти газы, как нейтральные, так и ионизированные, встречаются в виде отдельных скоплений шириной в несколько парсеков с концентрацией более десяти атомов на кубический сантиметр. Существует несколько исключительно маленьких, компактных облаков с плотностью значительно выше 1000 атомов/см³, как, например, в Туманности Ориона и Туманности Подковы.¹⁸¹⁶ В Млечном Пути содержится около $6 \times 10^7 M_{\text{sun}}$ массы ионизированного водорода и $1,4 \times 10^9 M_{\text{sun}}$ массы нейтрального водорода, то есть общая плотность составляет около 0,6 атомов/см³.¹⁹⁴⁵

И газ, и межзвёздная пыль (масса пыли $\sim 10^6 M_{\text{sun}}$ или меньше) распределены по диску равномерно и находятся в пределах двухсот парсеков от плоскости Галактики.¹⁸¹⁶ Присутствие этой пыли (частицы размером 10^{-3} – 10^{-4} см) затрудняет видимость вдоль плоскости из-за поглощения и рассеяния света, что ограничивает наш обзор Галактики в оптическом спектре несколькими тысячами парсеков вдоль луча зрения.^{20,1972}

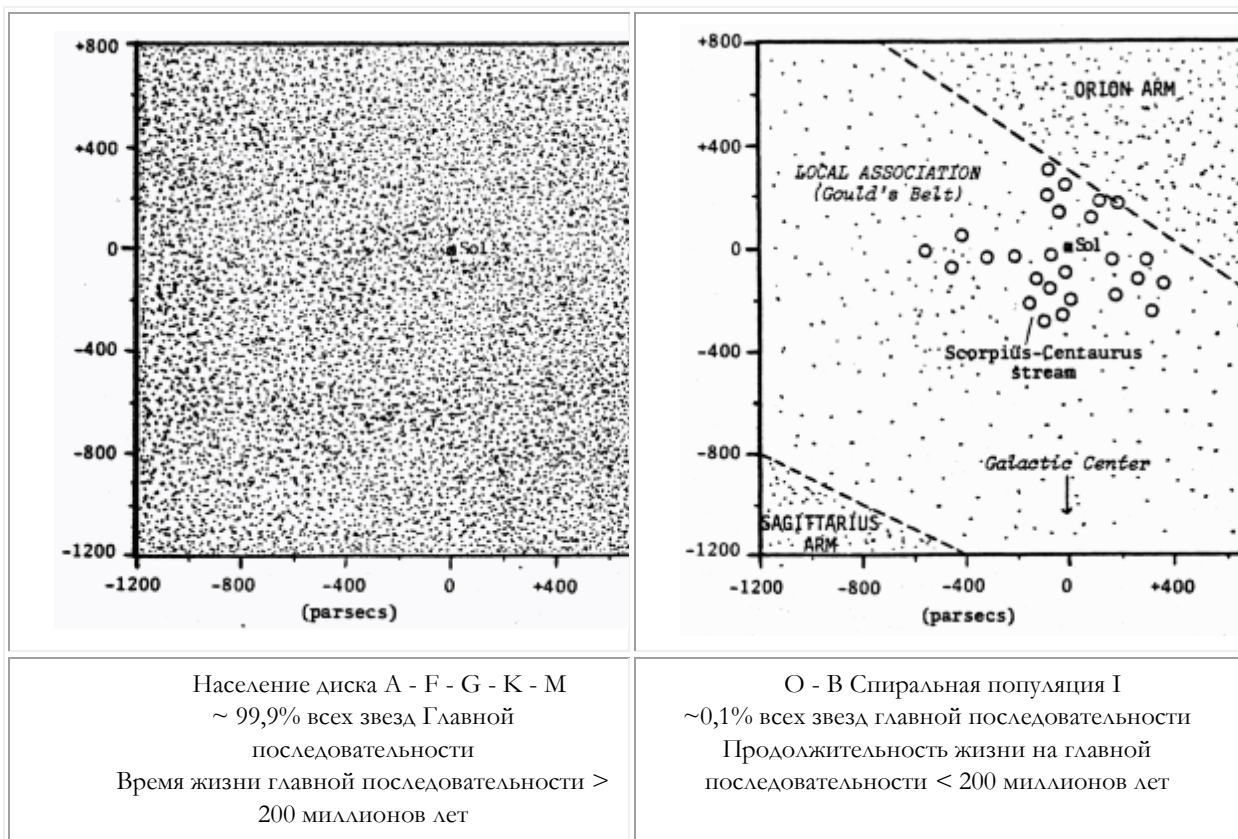
Но важно помнить, насколько тонко распределена эта пыль. Хотя в каждом кубическом сантиметре³ межзвёздного пространства мы находим по крайней мере один атом водорода, в кубе пространства со стороной в двадцать километров находится всего одна крошечная пылинка.

В этих пылевых облаках постоянно формируются новые звезды, а также более крупные частицы «грязного льда»¹⁹⁷². Ударные волны от новых и сверхновых звезд, галактические ветры и спиральные рукава^{1151,1960}, а также волны плотности, которые могут быть причиной формирования спиральных рукавов, — все это распространяется в этой разреженной «галактической атмосфере».

До сих пор мы не обращали внимания на, пожалуй, самую интересную особенность Млечного Пути — спиральные рукава. Вопреки распространённому мнению⁶⁰⁷, они не являются концентрированными скоплениями звезд. В ярких спиральных рукавах галактик звезд меньше, чем в меж рукавных областях (где находится Солнце), на 5 %⁵⁷. Среди этих немногочисленных дополнительных звёзд наиболее заметны звёзды спектральных классов O и B — «космические кадиллаки», пожирающие газ, из галактического автосалона. Эти яркие белые звезды очень массивны и молоды, и они расходуют весь свой водородный запас за относительно короткое время. Спиральные рукава — это области с гораздо более высокой плотностью газа, которые обозначают границы «родильных домов» Млечного Пути. Там рождаются все обычные звезды диска, а также звезды классов O и B.

Если бы мы сфотографировали диск Галактики, убрав с изображения 0.1 % или около того ярких звезд спектральных классов O и B, то увидели бы почти плоское, однородное распределение обычных звезд (рис. 4.8). Только благодаря очень немногим ярким звёздам мы видим спиральную структуру. Таким образом, Галактика на самом деле представляет собой сплошное скопление обычных жёлтых и красных звезд с небольшим количеством горячих белых звезд, расположенных в основном по спирали.

Рисунок 4.8. Природа спиральных рукавов Млечного Пути



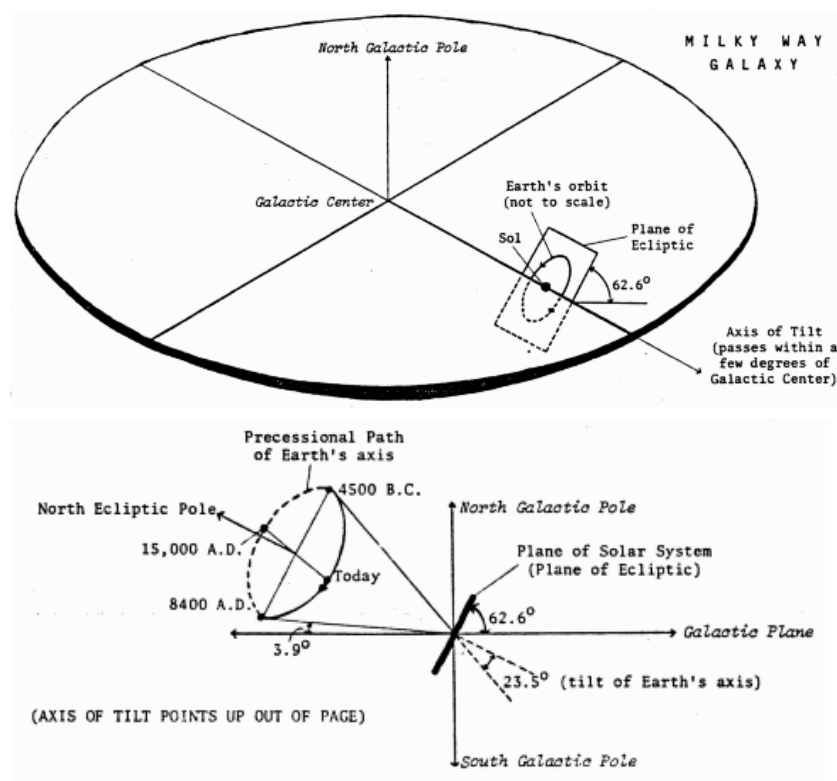
Поскольку звезды спектральных классов О и В живут очень недолго, большинство из них умирают, не успев удалиться от места своего рождения на значительное расстояние. Однако некоторые все же улетают и смешиваются с остальными звёздами. (Регул в созвездии Льва, расположенный примерно в 26 парсеках от Солнца, — один из таких «беглецов».) Звёзды спектральных классов О и В в основном сосредоточены в пределах 70 парсеков от плоскости Млечного Пути¹⁷⁸⁰, и движутся по практически идеально круглым орбитам вокруг ядра в плоскости Млечного Пути. Эти звёзды иногда называют «экстремальным населением I».

В представленном выше описании Млечного Пути есть одно небольшое упущение. Концентрация водорода в спиральных рукавах является стабильной характеристикой Галактики и, как считается, представляет собой волну с сильно повышенной плотностью газа, распространяющуюся по диску. Там, где плотность наиболее высока, могут формироваться горячие звезды спектральных классов О и В, возникающие в результате так называемой галактической ударной волны плотности.

Напомним, что Солнце совершает оборот вокруг ядра (рис. 4.9) примерно раз в 240 миллионов лет. Проблема в том, что спиральная волна плотности обволакивает Галактику гораздо медленнее — примерно раз в 400 миллионов лет. Следовательно, яркие звезды спиральных рукавов движутся вперёд*, а не назад, от переднего края ударной волны¹⁹⁷⁶.

Рисунок 4.9. Положение и ориентация Земли и Солнца в галактике Млечный Путь

Северный Полюс
Галактики:
RA = 0^ч 49^м
Dec = +27,4°
(в созвездии Волосы
Вероники)
Южный Полюс
Галактики:
RA = 12^ч 49^м
Dec = -27,4°
(в созвездии
Скульптора)
0° галактической
ДОЛГОТЫ:
RA = 17^ч 43^м
Декабрь = -
28,9°
(Сол - >
Центральная
линия
Галактики)

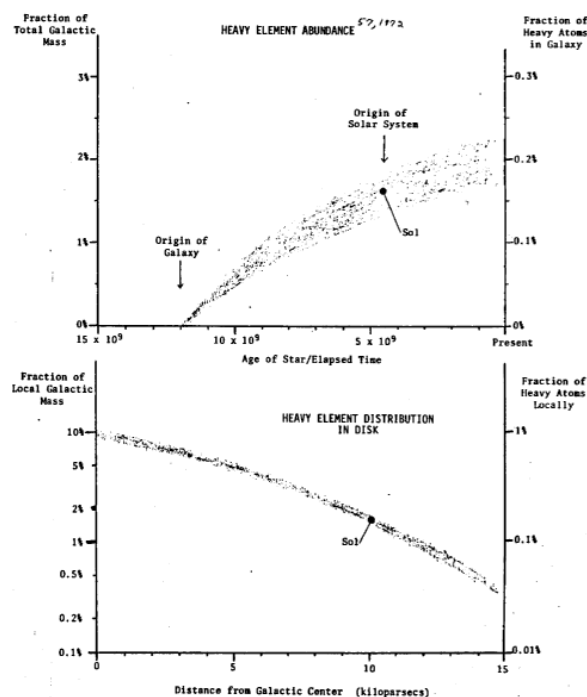


Распространение жизни в Млечном Пути тесно связано с эволюционной историей Галактики. ¹⁸¹¹ Население гало — это самая древняя подсистема, остатки первых звезд и звёздных скоплений, сформировавшихся из первичного водородного облака — протогалактики — 12 эонов лет назад. Поскольку облако под действием силы тяжести уплотнилось и начало вращаться быстрее, оно сплюснлось и стало более плотным¹⁸⁰⁹. Было подсчитано, что газу потребовалось около ста миллионов лет, чтобы опуститься на десять килопарсеков к плоскости Галактики¹⁸²⁷. За это время сформировалась популяция Диска (после Гало), которая вскоре оказалась богатой тяжёлыми элементами¹⁸⁰⁷. Популяция спирального рукава - самая молодая подсистема Млечного Пути (10⁵-10⁹ лет), также богата тяжёлыми элементами и тесно ограничена плоскостью Галактики¹⁹⁴⁵.

Содержание тяжелых элементов заметно увеличивается по мере приближения к центру нашей Галактики (рис. 4.10). Концентрация в ядре на порядок выше, чем на краю диска, и на целых три порядка выше, чем в гало. Исходя из распределения тяжелых элементов, где мы можем ожидать обнаружить планеты и жизнь?

Трудно не исключить из рассмотрения самые старые звезды гало, вращающиеся высоко над плоскостью Галактики. ³³ По большей части эти звезды крайне бедны металлами. Кроме того, их мало, они широко разбросаны и чрезвычайно тусклы из-за большого расстояния до нас. Звезды гало второго поколения, как правило, не подходят для поиска биологических форм жизни^{312,1633}.

Рис. 4.10. Содержание и распределение тяжелых элементов в диске галактики Млечный Путь^{57,1972}



Шаровые звёздные скопления — это заметные скопления, состоящие из сотен тысяч отдельных звёзд. В Галактике может быть до 2000 таких скоплений¹⁹⁷³, но на данный момент достоверно известно только о 200^{1807,1945}. Поскольку входящие в их состав звёзды относятся к популяции II, они, как и одиночные объекты гало, чрезвычайно бедны металлами. Одного этого было бы достаточно, чтобы исключить все шансы на обнаружение жизни¹⁶³³, но есть и другие проблемы. Например, звёзды в этих скоплениях расположены настолько близко друг к другу, что столкновения между ними могут иметь значение для стабильности планетных систем³⁵². Кроме того, многие звёзды сошли с «главной последовательности» (см. ниже) и превратились в красных гигантов. Этот этап их эволюции характеризуется значительными колебаниями светимости и резким увеличением радиуса звёзд^{20,1556,1973}. Похоже, что шаровые скопления — не самое подходящее место для поиска разумных форм жизни.

Если не в гало, то, может быть, в ядре? Как уже говорилось выше, центральные области Галактики содержат больше металлов, чем где бы то ни было в Млечном Пути. Следовательно, там может существовать огромное количество планет земного типа и планетных систем. Вероятно, вблизи ядра также находится большое количество органических и неорганических молекул — как раз то, что нужно, чтобы запустить процесс зарождения жизни.^{1816,1961}

Одно из возможных возражений против существования жизни в Ядре заключается в том, что при такой огромной концентрации звёзд в столь малом объёме (см. таблицу 4.3) поток излучения может быть слишком интенсивным. Однако простые расчеты показывают, что это не проблема. Даже в самых глубоких слоях ядра общее количество излучения, получаемого пригодной для жизни планетой, будет не более чем на 0,06 % превышать количество излучения, получаемого от ее звёзды. Это не должно нарушать стабильность работы системы.

Таблица 4.3. Плотность звёзд в ядре Галактики¹⁸²¹

Радиус от центра, R	Плотность Звёзды	Звёзды в пределах радиуса R	Среднее расстояние между звёздами		Облучение окружающими звёздами
(парсеки)	(звёзды/парсек ³)	(Утреннее _{солнце})	(парсеки)	(А. У.*)	(Земля/Солнце = 1,0)
0.1	5.2 × 10 ⁷	6.0 × 10 ⁵	0.0034	700	6 × 10 ⁻⁴

1.0	8.4×10^5	8.8×10^6	0.013	2700	9×10^{-5}
10.	1.3×10^4	1.4×10^8	0.053	11,000	6×10^{-6}
20.	3.8×10^3	3.2×10^8	0.081	17,000	4×10^{-6}
100	2.2×10^2	5.0×10^9	0.21	43,000	1×10^{-6}
(Ядро) 800	20.0	2.0×10^{10}	0.46	94,000	3×10^{-7}
(Ядро) 3000	3.0	-- -	0.87	180,000	9×10^{-8}
(Диск / Соль) 10^4	0.15	-- -	1.88	380,000	5×10^{-9}

* Среднее расстояние от Солнца до Земли составляет 1 астрономическую единицу, или около $1,49 \times 10^{11}$ метров.

Однако могут возникнуть и более серьёзные возражения против теории жизни в ядре Земли. Например, мы знаем, что в типичной спиральной галактике в среднем каждые пятьдесят лет возникает около одной сверхновой.¹⁹⁶² В целом, сотня световых лет считается расстоянием минимального биологического эффекта для сверхновых^{468,469,498} (Астрофизики Красовский и Саган предположили, что одно событие, произошедшее со сверхновой поблизости около 10^8 лет назад, могло способствовать вымиранию динозавров²⁰.) Поскольку в радиусе 100 световых лет от Солнца находится около 10^4 звезд, среднее время между катастрофическими событиями составляет около двух миллиардов лет — достаточно большой промежуток времени²⁰. С другой стороны, в радиусе 100 световых лет от центра Галактики находится более двухсот миллионов звезд. При той же частоте вспышек сверхновых среднее время между разрушительными событиями сократится до 50000 лет. Это вполне может оказаться невыносимым для жизни.

Еще один аргумент против заселения Ядра основан на динамических соображениях. Грандиозная игра в звёздный бильярд, включающая в себя тесные сближения и столкновения звезд раз в миллион лет или около того²⁰, может сделать жизнь в центральных областях практически невозможной. Как выразились д-р Р. Х. Сандерс и д-р Г. Т. Вриксен из Национальной радиоастрономической обсерватории: "Сомнительно, что на планетах в ядре галактики могла бы существовать какая-либо жизнь, поскольку при такой высокой звёздной плотности близкие столкновения между звёздами были бы настолько частыми, что планеты срывались бы со своих орбит каждые несколько сотен миллионов лет"¹⁹⁶¹. Но этот аргумент теряет большую часть своей привлекательности, если мы рассмотрим области внешнего ядра (скажем, на расстоянии 1-3 килопарсек), где звёздная плотность всего на порядок или около того выше Солнечной нормы.

Наконец, есть основания полагать, что в Ядре или рядом с ним происходят насильственные действия. Астрономы Бербидж, Хойл и Леке выдвинули гипотезу, что расширяющийся рукав мощностью 3 кпк, наблюдаемый вблизи Ядра, мог быть результатом взрыва, который жестоко разорвал центральные регионы всего двадцать миллионов лет назад.¹⁸¹⁶ Совсем недавно эта теория была уточнена до следующих цифр: гигантские взрывы могут происходить каждые 500 миллионов лет, высвобождая около 10^{53} джоулей энергии (что эквивалентно полному преобразованию полумиллиона масс Солнца в чистую энергию), за которыми следует выброс вещества в миллиард масс Солнца¹⁹⁶¹. Излишне говорить, что, это было бы чрезвычайно разрушительным событием. [Примечание, добавленное в 2008 году: многие астрофизики теперь считают, что в центре Млечного Пути находится чёрная дыра.]

Маловероятно, что жизнь могла зародиться в ядре нашей Галактики, хотя существование биологических форм во внешних областях ядра вполне возможно. С эстетической точки зрения космическое пространство, которым наслаждаются его обитатели, должно быть фантастически красивым. Сотни звезд были бы ярче Сириуса, нашей самой яркой звезды. Самые яркие из их

солнц были бы на порядок ярче Венеры для нас¹³⁶⁰. Звёздный свет, пробивающийся сквозь густые, неоднородные пылевые облака вблизи ядра, создавал бы интересные оптические эффекты. Вечернее небо в Ядре было бы таким же ярким, как лунный свет в ясную ночь на Земле, — возможно, эти инопланетяне не знают, что такое полная темнота. Но звезды все равно выглядели бы как светящиеся точки. Только в пределах одного парсека от центра ядра сверхгигантские звёзды будут видны невооружённому глазу как отдельные шары.

Где еще в Млечном Пути может существовать жизнь? Планетологи считают, что наиболее вероятным местом для жизни является диск, как в пространстве между рукавами, так и в спиральных рукавах. Там много тяжёлых элементов, а значит, и планет должно быть много²⁰³². Звёзды расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы исключить их тесное сближение, а сверхновых мало. Наконец, в этом регионе может находиться большинство звезд Галактики. Есть все основания полагать, что внеземная жизнь будет широко распространена по всему диску.

* Движение Солнца вперёд должно привести нас в рукав Ориона примерно через 10^7 лет.

4.4. Звёзды

Звёзды бывают разных размеров, яркости, форм и цветов. В созвездии Ориона мы видим прекрасную оранжево-красную Бетельгейзе, которая соседствует с ослепительным голубовато-белым Ригелем. В созвездии Возничего находится похожая на Солнце жёлтая звезда Капелла. Самая яркая звезда в созвездии Весов, Зубеншамали, имеет зелёный цвет и лучше всего видна низко над горизонтом в летнее время¹¹⁹¹.

Более двух третей всех звёзд образуют кратные системы — двойные, тройные и так далее. С помощью телескопа можно увидеть золотисто-голубое великолепие γ Андромеды, красные и зелёные близнецы α Геркулеса, а также изысканные оранжевые, жёлтые и голубые цвета α Рака. ⁴⁹ Звёзды в затменных двойных системах часто находятся очень близко друг к другу, настолько близко, что приливная сила деформирует меньшую звезду, придавая ей форму эллипсоида. Гигантские красивые завихрения и ленты светящейся материи перетекают из одного в другое, образуя настолько сложные узоры, что их могут увидеть только местные обитатели этих систем. Даже с помощью самых мощных телескопов мы не можем наблюдать эти процессы, а можем судить о них только по косвенным признакам²⁰.

Помимо цвета и формы, звезды заметно различаются по относительной светимости. Это свойство варьируется у звезд более чем на восемь порядков — от звезд, которые в сто тысяч раз ярче Солнца, до звезд, которые в тысячу раз тусклее.

Однако при сравнении спектров большого количества звёзд сразу становятся очевидны определенные закономерности. Все звезды можно разделить на относительно небольшое количество групп, спектры которых практически идентичны. Это классы O, B, A, F, G, K и M. (Есть еще несколько классов — R, N, S, — но они менее важны.)*

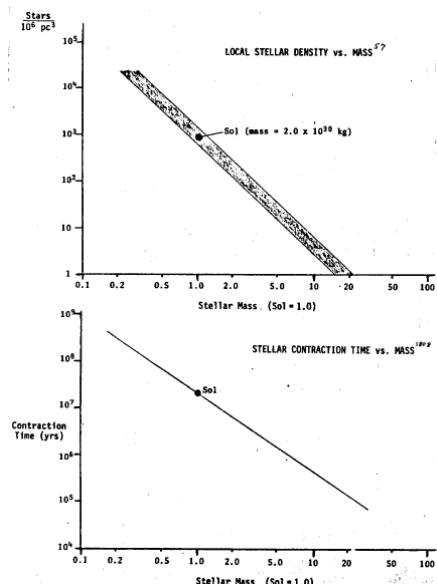
Мы уже знаем, что звезды спектральных классов O и B — это горячие, недолговечные, молодые и массивные светила, известные благодаря спиральным рукавам. Звёзды классов A и F менее горячие и живут дольше. Солнце относится к классу G. Но большинство звёзд относятся к двум классам — K и M. Это относительно слабые, ничем не примечательные объекты, но они сжигают мало топлива и живут очень долго — более чем в десять тысяч раз дольше, чем звёзды спектральных классов O и B. Таким образом, светимость является приблизительным показателем как скорости расходования топлива, так и продолжительности жизни звёзды³².

Цифры от нуля до девяти используются для дальнейшего деления спектральных классов. Например, звезда класса G0 ярче, чем G5, которая, в свою очередь, ярче, чем G9 — самая тусклая звезда класса G. Следующей по яркости будет звезда класса K0. Самые тусклые звёзды — класса M.

Самая яркая из известных звёзд относится к классу O5, поскольку объекты от O0 до O4 не были обнаружены. Звёзды с номерами от 0 до 4 часто называют «ранними», а звезды с более высокими номерами — «поздними». Таким образом, Солнце, которое с технической точки зрения относится к классу G2, можно считать «звездой раннего спектрального класса G».

В отличие от светимости, масса звезды ограничена относительно узкими пределами (рис. 4.11). Лишь немногие звезды имеют массу, на порядок превышающую или уступающую массе Солнца. И на это есть веские причины.

Рис. 4.11. Плотность звезд вблизи Солнца и время сжатия звезд в зависимости от массы звезды^{57,1808}



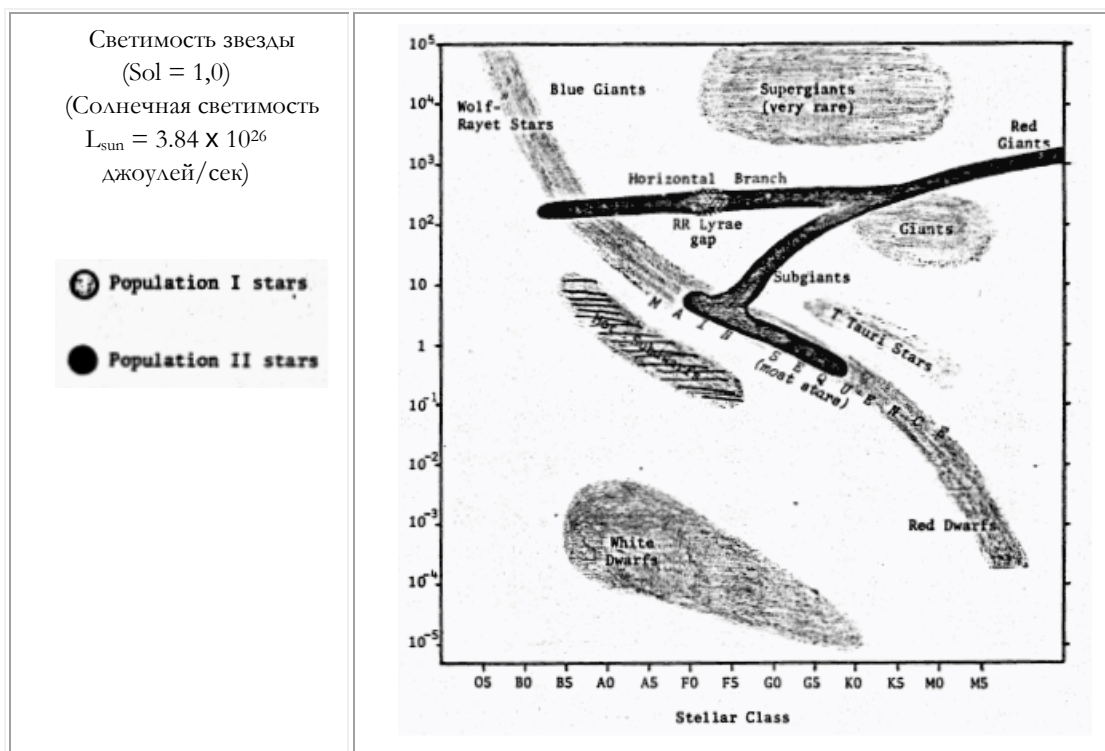
Звезда в процессе формирования — это поле битвы двух противоборствующих сил, которые постоянно пытаются одержать верх. Гравитации, которая пытается сжать газовый шар до небольшого объема с высокой плотностью, противостоит давление излучения, которое становится все сильнее по мере того, как термоядерная печь звезды разгорается и набирает обороты. Протозвезда сжимается до тех пор, пока излучение и гравитация не уравновесят друг друга и не наступит относительная стабильность.

При массе менее $0.01 M_{\text{sun}}$ газовый шар просто лежит там, большой и холодный. Преобладают гравитационные силы. Внутреннее давление слишком низкое для того, чтобы начался термоядерный синтез. Доктор Хонг-Йи Чю из Института космических исследований НАСА подсчитал, что для запуска термоядерных реакций масса звезды должна быть больше примерно $0.02 M_{\text{sun}}$.¹³¹⁴ Это предположение хорошо согласуется с наблюдениями. Самые легкие из известных звезд — класса M9 — имеют массу не менее $0.05 M_{\text{sun}}$ или больше. Юпитер, газовый гигант и, возможно, застывшая протозвезда, имеет массу всего $0.001 M_{\text{sun}}$.

По расчётам Чю, если масса тела превышает примерно $30 M_{\text{sun}}$, давление излучения должно быть настолько велико, что буквально разорвёт звезду на части. Действительно, самые крупные из известных звезд имеют массу, очень близкую к этому значению¹³¹⁴.

Диаграмма Герцшпрунга — Рассела (рис. 4.12) представляет собой график зависимости светимости от звёздного класса. Около 91% всех звёзд чётко укладываются в узкую полосу, идущую по диагонали сверху вниз. Она называется главной последовательностью.

Рисунок 4.12. Диаграмма Герцшпрунга — Рассела



Главная последовательность — это не эволюционная ветвь, и, пожалуй, ее лучше всего рассматривать как «дом», в котором звезда проводит большую часть своей жизни. Считается, что на самых ранних стадиях звёздной эволюции происходит конденсация гигантского облака газа и пыли диаметром в несколько световых лет и массой около $1000 M_{\text{sun}}$.¹⁹⁴⁵ По мере сжатия вещество распадается на множество более мелких глобул, пока не остаются лишь крошечные фрагменты. Эти объекты содержат несколько M_{sun} масс вещества и имеют диаметр около светового года.

По мере сжатия протозвезды ее гравитационная потенциальная энергия преобразуется в тепло, и через миллионы лет объект сжимается до размеров тёплого облака диаметром примерно с нашу Солнечную систему (скажем, 40 астрономических единиц). На этом этапе энергия расходуется на ионизацию, а не на нагрев газа. Примерно через двадцать лет протозвезда сжимается до размеров менее 1 астрономической единицы.¹⁸⁰⁸

Посреди клубящегося газа внезапно появляется звезда. Мы видим, что фактическая фаза сжатия очень коротка и длится менее одного процента от общего времени существования Солнца на главной последовательности.⁵⁷

Эти звёзды типа Т Тельца — новорождённые звезды, и их светимость со временем нестабильно меняется.²⁰ Еще одна особенность таких объектов — выброс огромного количества вещества. По некоторым оценкам, протозвезда теряет таким образом от 30 до 50 % и более своей начальной массы^{85,473,1945}. По мере того как стадия Т Тельца подходит к концу, начинается горение водорода, и звезда выходит на главную последовательность уже как сформировавшаяся звезда.¹⁸⁰⁸

Разумеется, не все звезды с одинаковой массой прекращают сжиматься в одной и той же точке диаграммы Герцшпрунга — Рассела. Протозвезды с дефицитом тяжелых элементов — например, в шаровых скоплениях — выходят на главную последовательность со значительно меньшей светимостью, чем большинство звёзд в диске. Такие звезды называют субкарликами.^{20,1945}

Однако для большинства обычных звезд масса определяет как точку входа на главную последовательность, так и продолжительность пребывания на ней (см. таблицу 4.4). Крупные звезды спектральных классов О и В входят в главную последовательность на высоких ее участках и остаются на ней всего несколько десятков миллионов лет; маломассивные звёзды спектральных классов К и М входят в главную последовательность на нижних участках и остаются на ней десятки эонов. Светимость звезда на главной последовательности с течением времени увеличивается незначительно. Например, с тех пор как пять миллиардов лет назад Солнце покинуло стадию красного карлика, его температура повысилась всего на 20%.²⁰

Звёзды покидают главную последовательность только тогда, когда все или большая часть их водородного топлива в ядре заканчивается. При резком снижении радиационного давления ядро сжимается. Водород в самой внешней оболочке начинает сгорать. Сжатие ядра повышает температуру, и становится возможным горение гелия, углерода и, наконец, кислорода. Таким образом, звезда разделяется на два довольно сильно отличающихся друг от друга компонента: диффузную горящую оболочку и плотное горячее ядро.

На этой стадии «красного гиганта» водородная оболочка может постепенно расширяться, оставляя после себя блестящее белое ядро. (Звёзды, сошедшие с главной последовательности, остаются красными гигантами примерно 1 % от общей продолжительности своей жизни.) Этот «белый карлик» вскоре расходует остатки топлива, и все термоядерные реакции прекращаются. Белый карлик медленно остывает и превращается в невидимый черный карлик. Жизнь звезд размером с Солнце заканчивается так же бесславно, как и начиналась, — в виде холодной темной материи.

Таблица 4.4. Типичные характеристики звезд и звёздных типов								
Звёздный Тип	До звезды	Ма сса*	Рад иус*	Основная последовательность. Время жизни	Температура.	Ярк ость	Цвет	Репрезентативные Звезды
		(Sol = 1,0)	(Sol = 1,0)	(10 ⁹ лет)	(К)	(Sol = 1,0)		
Основная последовательность								
O5		32	20	0.001	36,000	100,000	Зелёный-Белый	γ Велорун
B0	~0.1%	16	9.0	0.009	25,000	15,000	Синий-Белый	Ригель, Агана (β Центаврианин)
B5		6.1	4.1	0.07	15,000	600		Регулус(α Лев), Ахернар (α Эриданеи)
A0	~1%	3.0	2.5	0.4	10,700	65	Белый	Сириус А, Вега(α Лиры)
A5		2.0	1.6	2.0	8400	15		Альтаир(α Аквилы), формальдегид
F0	3%	1.6	1.4	2.7	7300	5.3	Ярко-Жёлтый	Саргас (тета Скорпиона), Цеф (В Кассиопеи)
F5		1.3	1.2	5.3	6500	2.4		Процион(α Малая Медведица)
G0	8%	1.1	1.1	9.3	6000	1.2	Бледно-Жёлтый	Солнце, Ригил Кентаurus (α Центаврианин)

G5	0.9	0.9	16	5500	0.7		Изар(εБозте), Поллукс, τ Ceti(?), Дубхе,
K0	0.8	0.8	20	4900	0.4	Жёлтый-Оранжевый	ε Эридан, Ригил Кентавр В
K5	0.6	0.7	60	4200	0.1	Жёлтый-Оранжевый	ε Инди, Грумбридж, 1618
M0	0.4	0.6	90	3600	0.04		Лаланд 21185, звезда капитана
M5	0.2	0.4	200	2900	0.007	Красный	Проксима Центавра, звезда Барнарда
Сверхгиганты ~0.01%							
F0	9	50	--	7000	4000	Жёлтый	Канопус(α Карина)
G0	10	100	--	4500	5000	Жёлтый	
K0	12	200	--	3600	8000	Оранжевый	ζ Ауриги
M0	16	500	--	3000	25,000	Красный	Антарес(α Скорпионы), Мира(ο Ceti), Бетельгейзе(α Орионис)
Гиганты ~1%							
G0	3.1	10	--	5200	40	Жёлтый	Капелла Α(α Аурига)
K0	3.5	24	--	4100	80	Оранжевый	Арктур(α Бозтис)
M0	3.8	76	--	3200	400	Красный	Альдебаран (α Таври) (KS)
Белые карлики 8%							
A0	0.6	0.02	--	10,700	0.005		ο Эридани Б
F0	0.3	0.03-0.01	--	7500	0.004	Белый	Сириус В, звезда ван Маанена
ИТОГО 100%							

Дисковая популяция I (76 %) + экстремальная популяция спиральных рукавов I (7 %) + гало-популяция II (17 %) = 100 %

*Солнечная масса M_{sun} = 2.0 x 10³⁰ кг; радиус Солнца R_{sun} = 6.9 x 10⁸ метров

Более массивные звезды умирают более впечатляющей смертью. Звезды, которые примерно на 30% тяжелее Солнца, превращаются в сверхновые, оставляя после себя небольшой плотный объект, называемый нейтронной звездой. По сути, это гигантское атомное ядро диаметром около 10 километров, которое беспечно вращается в космосе^{1214,1314}. Плотность нейтронных звезд примерно в 10^{14} раз выше плотности свинца. Пульсар в Крабовидной туманности — один из многих подобных объектов, которые астрономы наблюдали в последнее десятилетие.

Солнца с начальной массой $3 M_{\text{sun}}$ и более также становятся сверхновыми, но вместо нейтронных звезд в результате этих титанических взрывов образуются сферические сгустки гравитационно коллапсирующей материи, которые стали называть черными дырами**. Эти космические «дыры» имеют настолько высокую локальную плотность, что даже свет движется слишком медленно, чтобы достичь скорости убегания на поверхности. Астрономы-наблюдатели считают, что обнаружили одну «черную дыру», вероятно, диаметром в пару километров, расположенную в созвездии Лебедя¹⁹⁷⁰.

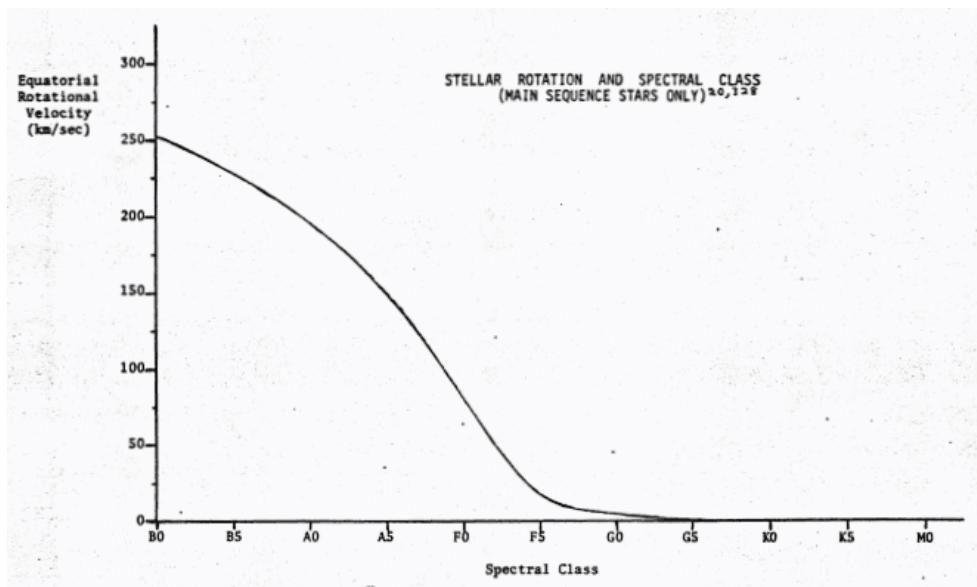
Когда звезда покидает главную последовательность, высвобождается столько энергии, что любая существующая на ней жизнь, скорее всего, будет уничтожена. Следовательно, с точки зрения поиска внеземной жизни, в качестве возможных кандидатов на обитаемые внесолнечные системы следует рассматривать только звезды главной последовательности³²⁸. Объекты типа Т Тельца, гиганты и сверхгиганты, белые и черные карлики — все они могут быть исключены из рассмотрения. К счастью, это оставляет нам около трех четвертей всех звезд в Галактике в качестве возможных мест обитания жизни.

Мы знаем, что жизни потребовалось 4.6 зона, чтобы достичь нынешнего уровня развития здесь, на Земле. Даже если допустить некоторую погрешность, связанную с разной скоростью эволюции на разных планетах, первые окаменелости морских беспозвоночных появляются только в начале кембрийского периода, всего 600 миллионов лет назад. Вполне вероятно, что для того, чтобы разумная жизнь закрепилась на какой-либо планете, может потребоваться по меньшей мере три-четыре зона — так называемое «время зарождения».²¹⁴

Если это действительно так, то жизнь возможна только на звездах класса F5 и выше.^{57,328} Звезды более ранних классов остаются на главной последовательности менее критического времени формирования, составляющего несколько миллиардов лет, что делает маловероятным появление разума.

Еще один аргумент в пользу того, что класс F5 является нижней границей, основан на измерениях скорости вращения звезд различных классов. Судя по всему, в классе F5 наблюдается резкий скачок в количестве углового момента, которым обладают звезды (рис. 4.13). Это заметное явление можно объяснить наличием планет¹²⁷⁸.

Рис. 4.13. Зависимость скорости вращения звезд от спектрального класса (только для звезд главной последовательности)^{20,328}



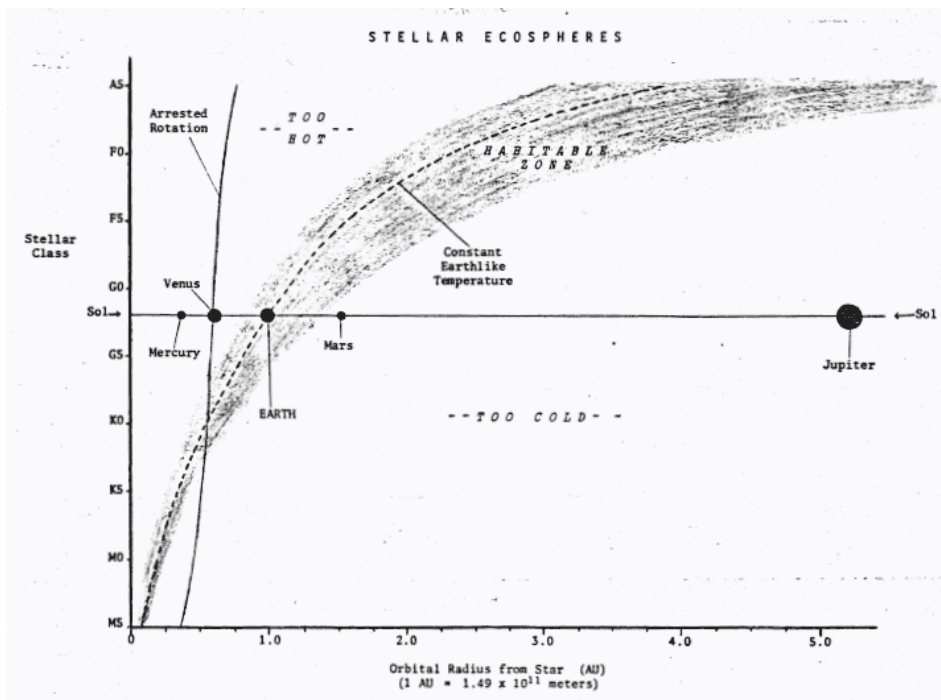
Предполагается, что рождение планетных систем тесно связано со сжатием и эволюцией первичного объекта. Примерно 98% углового момента нашей Солнечной системы приходится на планеты, которые составляют всего 0.2% от общей массы!

Считается, что у более горячих и быстро вращающихся звезд нет планет, потому что они все еще сохраняют высокую начальную скорость вращения, возникшую в результате конденсации протозвезды. Более холодные звезды, спектрального класса ниже F5, по-видимому, каким-то образом утратили эту высокую скорость вращения. Одно из возможных объяснений состоит в том, что, как и Солнце в нашей системе, эти звезды передали большую часть своего углового момента планетам в процессе формирования Солнечной системы³²⁸.

Какая звезда может быть самой маленькой и при этом пригодной для жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вкратце рассмотреть концепцию обитаемых зон или звёздных экосфер (рис. 4.14). Экосфера — это область пространства вокруг звезды, где излучение не слишком сильное и не слишком слабое для поддержания жизни. Если планета находится слишком близко к звезде, она сгорит, а если слишком далеко — замёрзнет. Обитаемая зона находится между этими двумя крайностями.

Доктор Стивен Х. Доул из корпорации Rand определил границы экосферы таким образом, чтобы не менее 10 % поверхности планеты оставалось пригодным для жизни²¹⁴. По оценкам Доула, для этого уровень радиации на поверхности первичного объекта должен составлять не более 35 % от земного. (Возможно, это слишком пессимистичная^{57,600} или слишком оптимистичная^{1907,2031} оценка, но для начала сойдёт.) Конечно, размер экосферы будет варьироваться в зависимости от звезды: у менее массивных и тусклых звезд зона обитаемости гораздо меньше, чем у более массивных и ярких (таблица 4.5). А чтобы сохранять тепло, планеты должны располагаться ближе к более холодным звёздам. Экосферы звезд класса F будут находиться на значительно большем расстоянии, чем зоны вокруг звезд, скажем, класса K.

Рисунок 4.14. Экосферы звезд (зоны обитаемости)



Еще один часто выдвигаемый аргумент заключается в том, что, поскольку у звезд спектрального класса К и М относительно плотные экосферы, планеты в этих обитаемых зонах могут оказаться частично или полностью приливными захваченными своим светилом. То есть такие планеты будут вращаться очень медленно. Хуже того, они могут стать «одноликими» мирами, всегда обращёнными к солнцу одной стороной. Это может привести к замерзанию атмосферы на холодной стороне^{57,214,1908} или другим неблагоприятным последствиям для окружающей среды.²⁰

У звезд с массой менее $0,7 M_{\text{sun}}$ экосфера может быть настолько узкой и плотной, что в ней не останется места для остановки вращения²¹⁴. Это примерно соответствует звёздному классу К3. С другой стороны, у звезд класса К2 и более ранних в обитаемой зоне должна быть хотя бы небольшая область, где приливное торможение выражено гораздо слабее.

Таблица 4.5. Общие параметры планетарных орбит в обитаемой зоне в зависимости от массы звезды

Звездная масса	Звездная температура	Внутренняя Экосфера* Граница	Земля-Обычная экоповерхность	Внешняя Экосфера* Граница	Видимый звездный диаметр на расстоянии или нормальной эклиптики	Период обращения планеты вокруг своей оси на уровне земной поверхности (продолжительность года)	
(Утреннее солнце)	(K)	(AU)	(AU)	(AU)	(Sol = 1,0)	(Годы)	(Дней)
3.0	10,700	6.9	8.1	10.0	0.31	13.2	4820
2.0	8400	3.3	3.9	4.8	0.42	5.4	1960
1.6	7300	2.0	2.3	2.9	0.61	2.8	1010

1.5	7000	1.7	2.0	2.5	0.68	2.3	854
1.4	6650	1.5	1.8	2.2	0.73	2.0	737
1.3	6500	1.3	1.6	1.9	0.81	1.7	617
1.2	6220	1.2	1.4	1.7	0.85	1.5	540
1.1	6000	0.94	1.2	1.4	0.97	1.1	402
1.0	5750	0.86	1.0	1.2	1.0	1.0	365
0.9	5500	0.72	0.84	1.0	1.1	0.81	295
0.8	4900	0.54	0.63	0.78	1.3	0.56	205
0.7	4540	0.38	0.45	0.56	1.7	0.36	130
0.6	4200	0.27	0.32	0.39	2.2	0.23	83.6
0.5	3810	0.21	0.24	0.30	2.5	0.17	62.1
0.4	3600	0.17	0.20	0.25	2.8	0.14	51.4
0.3	3100	0.11	0.12	0.15	3.9	0.07	28.4
						8	
0.2	2900	0.07	0.08	0.10	4.9	0.05	19.7
						4	
0.1	2700	0.01	0.02	0.03	20.3	0.007	2.6
						2	

* Экосфера — это область пространства вокруг звезды, в которой инсоляция составляет $\pm 35\%$ от земной. По мнению Доула, это позволит сделать пригодными для жизни не менее 10% поверхности планеты²¹.

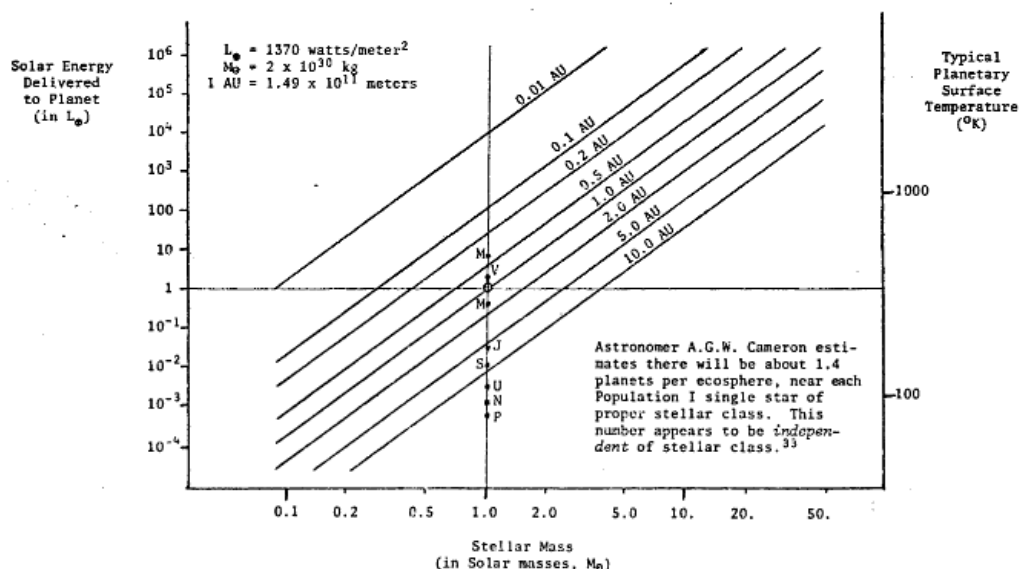
Доктор С. И. Расул из НАСА также предположил, что эволюция атмосфер планет может в значительной степени зависеть от количества ультрафиолетового излучения, испускаемого звездой³⁷⁶. Недостаток ультрафиолетового излучения может привести к тому, что водород и гелий в первичной Солнечной системе не успеют рассеяться даже на самых внутренних планетах, которые останутся большими, газообразными и похожими на Юпитер. Кроме того, некоторые считают, что звёзды типа М могут быть «вспыхивающими звёздами», которые время от времени испускают внезапные вспышки смертоносного ультрафиолетового излучения^{57,1775}.

Но проблема ультрафиолетового излучения связана с более серьёзными осложнениями. Постоянная интенсивность ультрафиолетового излучения на поверхности первобытной Земли была как минимум на порядок выше, чем у следующего по распространённости источника энергии.¹⁰¹⁷ Дефицит ультрафиолетового излучения мог значительно замедлить или даже предотвратить зарождение жизни и раннюю биохимическую эволюцию.

Судя по всему, звезды класса К излучают как минимум на порядок меньше ультрафиолетового излучения, чем звезды класса G, хотя некоторые астрофизики оспаривают это утверждение^{57,1775}. Звёзды класса М еще более «экономны» и излучают менее 1% того количества ультрафиолетового излучения, которое излучает Солнце в эквивалентных точках своей экосферы. Имеющиеся данные, хотя и далёкие от окончательных, по всей видимости, исключают возможность существования жизни на звёздах, которые находятся в спектральном классе позже, чем ранний класс K^{214,1018}.

В качестве первого приближения мы решили ограничиться звёздами I популяции спектральных классов от F5 до K2 на главной последовательности — это примерно 11% всех звёзд Млечного Пути (рис. 4.15).

Рисунок 4.15. Температура поверхности планет в обитаемых зонах



Существует еще одно ограничение на наш выбор звёздной среды, поддерживающей жизнь²¹⁴⁸. Около трети всех звёзд образуются парами (двойные звёзды), а около двух третей - кратными звёздами всех видов (двойные, тройные, шести звёздные системы и т.д.)²⁰. Должно быть меньше шансов найти пригодные для жизни миры в множественных звёздных системах из-за относительно больших колебаний температуры поверхности планеты (из-за своеобразной извилистой орбиты, по которой планета обращается вокруг множества солнц)^{50,1020,1053}. Опасность "рогатки" с катапультированием из системы тоже нужно принимать во внимание.

Расчеты показывают, что если компоненты двойной звёздной системы движутся по относительно круговым орбитам и находятся либо очень близко друг к другу, либо на значительном расстоянии друг от друга, то возможны стабильные орбиты и умеренные температуры на планетах^{214***}. Доктор Су-Шу Хуанг, физик из Центра космических полётов имени Годдарда в Вашингтоне, предварительно определил конфигурации обитаемых орбит вблизи двойных звёзд, компоненты которых примерно равны по массе¹⁰²⁰.

Для существования устойчивых планетарных орбит расстояние между двумя звёздами должно быть либо меньше $0.4L^{1/2}$ а.е., либо больше $13L^{1/2}$ а.е., где L — светимость Солнца в солнечных единицах, L_{sun} .

Конечно, если один из компонентов двойной системы относится к классу F4 или ниже, то маловероятно, что оба компонента существовали достаточно долго для того, чтобы на них могла зародиться разумная жизнь, хотя это не исключает возможности существования планет и простых форм жизни. Мы также должны исключить двойные системы населения II, а также те, в которых один из компонентов — красный гигант, белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра¹⁰¹⁸.

Доктор Т. А. Хешенхаймер из Центра космических наук в Калифорнии провёл несколько простых расчётов, посвящённых формированию планет в двойных звёздных системах¹³⁰⁰. Его предварительные результаты показывают, что, учитывая обычно высокий эксцентриситет орбиты ($e \sim 0,5$), характерный для двойных звёздных систем, расстояние между компонентами должно составлять более 30 астрономических единиц, чтобы на них могла существовать жизнь. По-видимому, этому требованию удовлетворяет примерно треть всех двойных звёзд спектрального класса от F5 до K2 в радиусе пяти парсеков от Земли^{575,1300,2029}.

Подводя итог, можно сказать, что наши поиски жизни на других планетах должны ограничиваться примерно 5% всех звёзд в Галактике. Таким образом, в рамках базового поиска мы должны изучить около десяти миллиардов звёзд, большинство из которых находятся в диске и внешних областях ядра Млечного Пути.

* Традиционная мнемоническая фраза: «О, будь хорошей девочкой, поцелуй меня прямо сейчас. Шлеп!»
Предлагаемая мнемоническая фраза без сексистского подтекста: «За пределами Андромеды огненные газы зажигают множество новых красных звезд». ²¹¹¹ Современная версия, похоже, не приживается.

** Свойства черных дыр завораживают, и о них написано множество превосходных статей, в том числе Торном,^{1965,1966,1967} Пенроузом,¹⁹⁶⁸ Кауфманом,¹⁹⁷¹ Руффини и Уилером,¹⁹⁶⁹ а также Хокингом.²⁰²¹

*** Было высказано предположение, что точки Лагранжа двойных звёзд могут быть хорошим местом для поиска обитаемых планет.⁶⁰⁷

Глава 5. Общая и сравнительная планетология

«Я выбрал ту часть философии, которая с наибольшей вероятностью вызовет любопытство. Что может быть для нас важнее, чем узнать, как устроен мир, к которому мы привыкли, и существуют ли другие миры, подобные нашему, и населены ли они так же, как наш?»
— Бернар де Фонтенель, **«Беседы о множественности миров»** (1686)

«Мы знаем, как расточительна природа. Сколько желудей нужно, чтобы из одного вырос дуб? И должна ли она быть бережнее со своими звёздами, чем с желудями?»
— сэр Артур Стэнли Эддингтон (1882–1944), **«Природа физического мира»** (1928)¹⁵⁴⁹

«Катись, о, ты, глубокий и темно-синий океан, катись!..
Темно-бурный, безбрежный, бесконечный и величественный,
образ вечности».
— Лорд Байрон (1788–1824), **«Чайльд-Гарольд»**

«Геологи считали, что гора Вот-это-гора образовалась сравнительно недавно. Несколько сотен тысяч лет назад часть поверхности планеты расплавилась. Возможно, конвекционный поток в недрах планеты вынес на поверхность более горячую, чем обычно, магму, а возможно, астероид погиб в результате мощного взрыва. Затем последовала медленная экструзия, в ходе которой вязкая магма поднималась и остывала, поднималась и остывала, пока на высоте сорока миль над поверхностью не образовалось плато с рифлёными склонами и почти плоской вершиной.
«Это должно было произойти недавно. Такая нелепая аномалия не могла долго противостоять эрозии атмосферы Маунт-Лук-ит-тат».
— Ларри Нивен, **«Дар с Земли»** (1968)²³¹

Исторически сложилось так, что астрономы были готовы заселить Луну, Марс и даже Солнце огромным количеством живых существ. Но они часто не решались распространять эту космическую плодovitость на регионы за пределами Солнечной системы. Главная проблема заключалась в том, что еще несколько десятилетий назад большинство профессиональных астрономов высмеивали саму идею о множестве планет, вращающихся вокруг других звезд. Считалось, что в Галактике крайне редко, если вообще когда-либо, можно было встретить семейство миров, подобных Солнечной системе.

Причиной такого пессимизма в отношении возможных мест обитания жизни во Вселенной отчасти была популярность так называемых «катастрофических» теорий формирования Солнечной системы. Согласно этим теориям, планеты образовались, когда блуждающая звезда прошла слишком близко от Солнца, оторвав от него довольно крупные куски материи. Нити звёздного вещества затем сконденсировались в твёрдые тела, которые по счастливой случайности оказались на идеально круглых орбитах вокруг Солнца.

Проблема этой модели в том, что звезды в диске Галактики находятся на очень большом расстоянии друг от друга, поэтому подобные столкновения маловероятны. Каталитические теории приводят к неизбежному выводу, что во всей Галактике насчитывается не более двадцати солнечных систем.²⁰ Это, в свою очередь, означает, что за пределами нашей Солнечной системы обитаемых миров практически нет.

В 1930-х и начале 1940-х годов произошёл резкий поворот в научных представлениях²⁰³⁸. Было замечено, что молодые звезды в процессе формирования находятся в плотных пылевых

облаках, которых нет у более старых звезд. Также было установлено, что молодые звезды обладают большим угловым моментом, которого нет у более старых звезд. Было замечено, что близлежащие звезды слегка раскачиваются из стороны в сторону, когда движутся в пространстве, как будто их равновесие нарушено из-за присутствия тяжёлого невидимого спутника. Эти и другие наблюдения были восприняты как убедительное доказательство того, что многие, если не все, звезды окружены планетами.

Сегодня астрономы считают формирование Солнечной системы не чем-то из ряда вон выходящим, а нормальным и распространённым явлением в процессе эволюции звезд. В нашей галактике Млечный Путь насчитывается двести миллиардов звезд, а во Вселенной в целом — более миллиарда галактик, так что количество возможных мест обитания жизни поистине ошеломляет. Если во Вселенной насчитывается 10^{20} планетных систем, то в среднем каждый час рождается более миллиона таких систем²⁰.

Основная цель общей планетологии довольно проста: изучение физических и химических свойств всех небесных тел, независимо от того, находятся ли они в нашей Солнечной системе или на орбите какой-либо далёкой звезды. * Таким образом, планета определяется как любое скопление материи, обладающее недостаточной массой для поддержания самопроизвольных термоядерных реакций в своей недрах.²¹⁴

У космологии есть два вопроса к планетологии. Во-первых, насколько распространены солнечные системы в Галактике? Сколько их там, при каких условиях они возникают и где мы с наибольшей вероятностью можем их найти? Вопросы эволюции и распространения планет имеют огромное значение для ксенологии как с практической точки зрения — чтобы знать, где искать внеземную жизнь, так и с теоретической — чтобы оценить уникальность жизни на Земле.

Таблица 5.1. Важные свойства 25 крупнейших тел Солнечной системы ^{214,2037,2093,2099,2108}									
Небесное Тело	Масса	Радиус	Расстояние от основного	Поверхностная Гравитация	Звёздные сутки	Звёздный год	Орбитальный Эксцентриситет	Полярный Наклон	Скорость на поверхности
	кг	км	10^6 км	Земля = 1	часы	дней		градусы	км/сек
Солнце	1.99×10^{30}	696000	---	27.9	514	---	---	7.25	618.
Меркурий	3.3×10^{23}	2440	57.9	0.37	1410	88.	0.206	<28	4.2
Венера	4.87×10^{24}	6050	108.	0.88	-5820	225.	0.007	3.	10.4
Земля	5.98×10^{24}	6370	149.	1.00	23.93	365.	0.017	23.5	11.2
Луна	7.35×10^{22}	1740	0.384	0.165	654.	27.32	0.055	1.53	2.37
Марс	6.46×10^{23}	3390	228.	0.38	24.6	687.	0.093	24.0	5.04

Веста	1. $\times 10^{20}$	190	353.	0.02	---	1320	0.088	---	0.3
Церера	8. $\times 10^{20}$	370	414.	0.04	9.08	1680	0.079	---	0.5
Паллада	2. $\times 10^{20}$	240	414.	0.02	---	1680	0.235	---	0.3
Юпитер	1.90 $\times 10^{27}$	71,400	778.	2.64	9.84	4330	0.048	3.08	59.6
Джо	9. $\times 10^{22}$	1820	0.422	0.185	1.77	1.77	0.0006		2.41
Европа	4.72 $\times 10^{22}$	1440	0.671	0.15	---	3.55	0.0075		2.09
Ганимед	1.55 $\times 10^{23}$	2470	1.07	0.17	---	7.15	0.796	---	2.89
Каллисто	9.68 $\times 10^{22}$	2340	1.88	0.12	---	16.7	---		2.35
Сатурн	5.69 $\times 10^{26}$	60,000	1430	1.15	10.2	10.800	0.56	26.7	35.6
Тетис	6.5 $\times 10^{20}$	600	0.295	0.012	1.89	1.89	0.000		0.38
Диона	1.04 $\times 10^{21}$	650	0.378	0.017		2.74	0.0021	---	0.46
Рея	2.3 $\times 10^{21}$	900	0.528	0.019	---	4.52	0.0009		0.58
Титан	1.37 $\times 10^{23}$	2500	1.22	0.15	---	15.9	0.0289	---	2.70
Гиперион	1. $\times 10^{20}$	200	1.48	0.019	---	21.3	0.110	---	0.27
Япет	5. $\times 10^{21}$	600	3.56	0.09	---	79.3	0.029	---	1.1
Уран	8.73 $\times 10^{25}$	27,900	2870	1.17	-11.	30.700	0.47	82.1	21.2

Нептун	1. 03 × 10 ²⁶	24,7 00	45 00	1.18	16.	60.200	0.009	28.8	23.6
Тритон	1. 38 × 10 ²³	2000	0.3 53	0.23	---	5.88	0.000	---	3.03
Плутон	1. 02 × 10 ²²	3000	59 10	0.008	153.	90.500	0.25	75	0.67

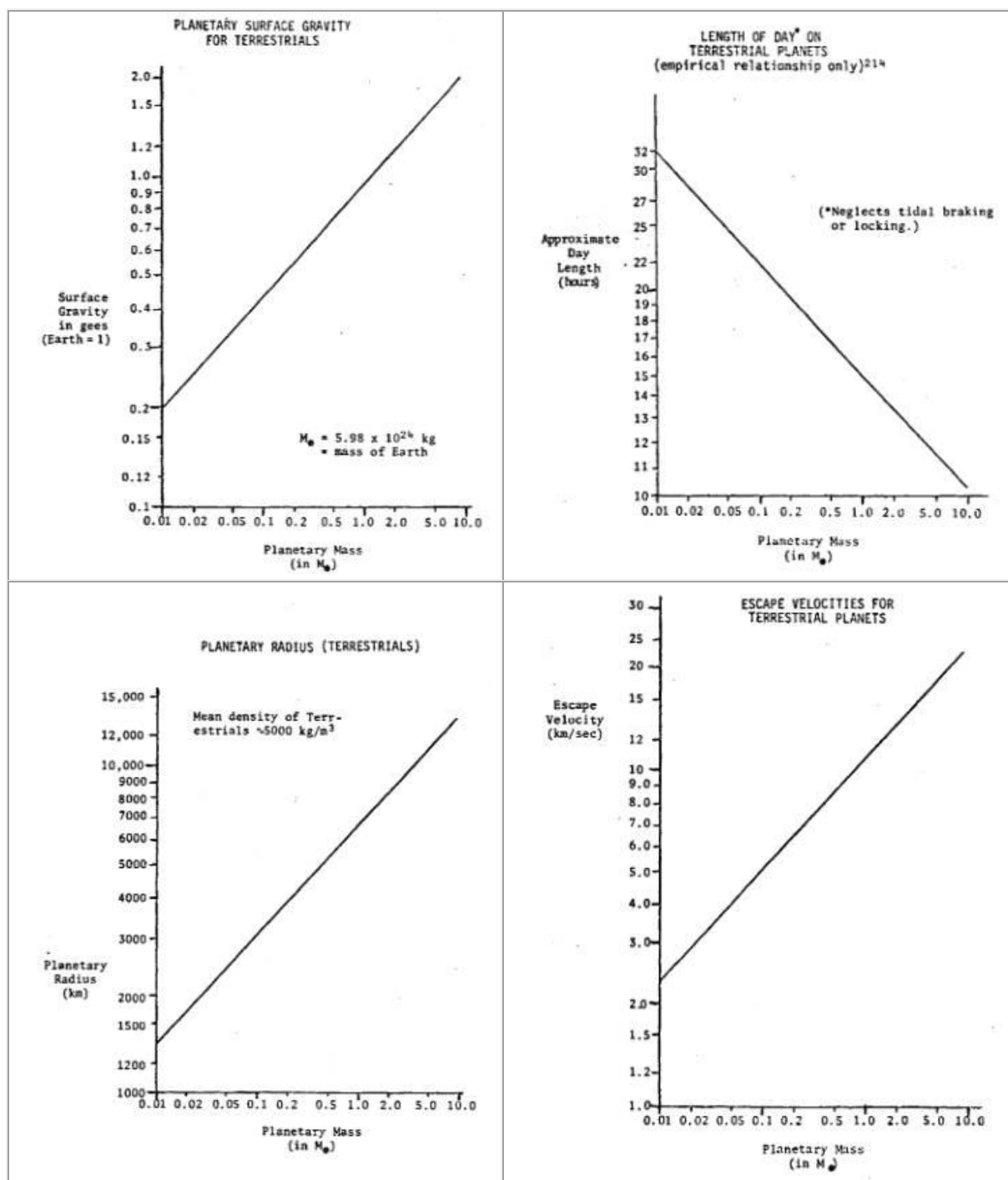
Второй вопрос, который необходимо задать, состоит в том, являются ли наша Солнечная система (таблица 5.1) и наша родная планета (таблица 5.2) «типичными»? По сути, это проверка гипотезы о заурядности. Примерно такие же ли условия здесь, как на планетах, вращающихся вокруг других звёзд, или все совсем иначе? Каков допустимый диапазон таких характеристик планеты, как температура поверхности, давление, гравитация, состав атмосферы, структура литосферы, метеорология, сейсмология и т. д. (рис. 5.1)? Практически все, что мы можем узнать о планете, расширяет наши представления о местных формах жизни. Говорят, что нет такого свойства планеты, которое не имело бы космонологического значения⁶³⁰.

Таблица 5.2. Важные данные о составе Земли^{367,1644}

Литосфера	~100%	5.98 × 10 ²⁴ кг
Ядро	31.5%	1.88 × 10 ²⁴ кг
Мантия	68.1%	4,07 × 10 ²⁴ кг
Кора	0.4%	2.4 × 10 ²² кг
Гидросфера	0.024%	1.4 × 10 ²¹ кг
Криосфера*	0.00035%	2.1 × 10 ¹⁹ кг
Пресная вода	0.0000084%	5.0 × 10 ¹⁷ кг
Атмосфера	0.000088%	5.2 × 10 ¹⁸ кг
Биосфера	0.0000003%	1.8 × 10 ¹⁶ кг

*Криосфера: полярные массы снега и льда, а также ледники по всему миру.

Рисунок 5.1. Предполагаемые диапазоны некоторых интересных характеристик планет земного типа



* Книга Стивена Доула «Планеты, пригодные для жизни человека»²¹⁴ является отличным введением в общую планетологию с акцентом на конкретную проблему поиска миров, пригодных для жизни человека.

5.1. Планетарная эволюция

Чтобы понять, насколько много планет в нашей Галактике, логичнее всего начать с теории эволюции планет. Если мы сможем определить условия, способствующие зарождению и развитию солнечных систем, то сможем сравнить их с наблюдаемыми условиями в Галактике и составить обоснованное мнение о вероятности и частоте образования планет.

К сожалению, множество исторических схем эволюции планет^{20,2033,2109} и продолжающееся распространение как обыденных¹²⁷⁸, так и необычных^{816,1264} моделей в наше

время выходят за рамки этой книги. Мы не будем подробно останавливаться на них, тем более, что в других источниках можно найти отличные и исчерпывающие обзоры^{20,600,816,1278,2025,2033}.

Несмотря на то, что все выводы о формировании планет даже сегодня следует считать предварительными, похоже, что моделей аккреции достаточно, чтобы объяснить большинство наблюдаемых свойств тел в нашей Солнечной системе. Согласно одной из теорий, которая получает все большее признание, большое, медленно вращающееся облако межзвёздного газа и пыли диаметром около светового года начинает медленно сжиматься. По мере того как оно под действием гравитации сжимается в течение примерно десяти миллионов лет¹⁹⁴⁵, оно становится все более плотным. Если бы это был просто сгусток обычного нейтрального газа, он превратился бы в маленький, быстро вращающийся шар из водорода. Большая часть его массы бесцеремонно разлетелась бы в стороны, и планет бы не было¹⁵⁴⁹.

Однако излучение, возникающее при сжатии водорода, ионизирует газ, превращая его в плазму — электрически заряженную, высоко проводящую, но разреженную жидкость. Шведский физик Ханнес Альвен из Королевского технологического института в Стокгольме первым продемонстрировал жизнеспособный механизм, с помощью которого угловой момент может легко передаваться от протозвезды (сжимающейся солнечной туманности) к окружающей плазменной среде. Это действительно было удачей, потому что до этого главной проблемой было понять, почему планеты (составляющие 0.2 % массы Солнечной системы) обладают примерно 98 % общего углового момента.

Концепция магнитной связи, предложенная Альфвеном, а позднее превращённая в классическую теорию всемирно известным астрономом Фредом Хойлом, выглядит примерно так: по мере коллапса протозвезды силовые линии её магнитного поля сближаются, но остаются на месте. Поскольку падающие облака ионизированы, силовые линии «прилипают» к приближающимся частицам. Таким образом, магнетизм протозвезды напрямую связан с солнечной туманностью. Когда протозвезда пытается ускориться в процессе сжатия, внешняя среда сопротивляется этому и сама поглощает угловой момент. В итоге получается маленькая протозвезда, которая все еще медленно вращается, окружённая быстро вращающимся диском из вещества.

Эта теория помогает объяснить наблюдаемое резкое замедление вращения звезд после спектрального класса F5 (см. [главу 4](#)). Массивные горячие звезды, спектральный класс которых ниже F5, по-видимому, не могут «склеиваться» с помощью силовых линий магнитного поля так же плотно, как более холодные звезды. В результате силовые линии беспорядочно обвивают эти яркие звезды и не передают импульс протопланетному диску. Аккреция не происходит, планеты не формируются, и протозвезда сохраняет большую часть своей первоначальной скорости вращения. Таким образом, у звезд, которые находятся в спектре раньше F5, вероятность образования планет ниже, чем у звезд более поздних классов.

Сами планеты формируются в диске из вещества, окружающего протозвезду. Этот разреженный материал, вероятно, на 98% состоит из водорода и гелия и на 2% — из более тяжелых элементов, что очень похоже на состав современного Солнца. По мере того как облако становится плотнее, газы и частицы пыли начинают слипаться и конденсироваться, образуя крошечные зерна. Скопление зёрен вполне вероятно, поскольку считается, что такие зёрна имеют рыхлую структуру, напоминающую снежинку²⁰³⁸. К тому времени, когда развитие протозвезды набирает обороты, эти частицы достигают размеров в миллиметр или сантиметр — это маленькие космические камешки, которые естественным образом тяготеют к средней плоскости туманности. Время, необходимое для такого падения, составляет не более 10–100 лет, и образовавшийся при этом туманный диск, вероятно, имеет толщину порядка 1 астрономической единицы и диаметр 100 астрономических единиц²⁰⁵¹.

Материал диска должен быстро слипаться в тела, достаточно крупные, чтобы противостоять давлению набегающих газов. Если бы зерна не слипались в комки размером с валун, большая часть вещества безжалостно уносилась бы в зияющий солнечный «пылесос» в центре аккреционного диска³³. Для решения этой проблемы был предложен так называемый «механизм неустойчивости Голдрейха — Уорда». Согласно этой теории, в плоскости диска может

возникнуть мощная гравитационная неустойчивость, если космические песчинки не будут двигаться слишком быстро относительно друг друга²⁰³⁸.

Расчеты показывают, что этой нестабильности должно быть достаточно, чтобы в тонком слое гравия образовались стотонные тела диаметром с астероиды — от одного до десяти километров. Затем, по мере того как эти тела начнут сталкиваться друг с другом, может начаться кластеризация более высокого порядка. Эта эпоха титанических столкновений на поверхности должна была оставить следы в виде кратеров на Луне, Меркурии и других небесных телах. В нашей Солнечной системе такие столкновения были интенсивными в течение первых 100–500 миллионов лет, но примерно четыре эона назад их частота резко снизилась до нынешнего низкого уровня^{225,2063}.

В аккреционном диске образуются два основных типа планет. Это газовые гиганты типа Юпитера, состоящие в основном из водорода и гелия, и планеты земного типа с каменной корой, плотным металлическим ядром, как у Земли. Планеты земного типа, как правило, образуются ближе всего к протозвезде, в самых горячих областях солнечной туманности. Они возникают в результате простого процесса аккреции массы, в ходе которого формируются небольшие, каменные и плотные тела.

Планеты-гиганты формируются вдали от центральных областей. Небольшое тяжёлое ядро служит зародышем для накопления огромного количества материала. У настоящих планет-гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, центральные тела настолько массивны, что дестабилизируют туманность и заставляют её газ конденсироваться в толстую плотную оболочку. Она составляет большую часть конечной массы планеты. Планеты-гиганты ведут себя почти как миниатюрные протозвезды, жадно поглощая газ и пыль из окружающего пространства²⁰⁵¹. Субгиганты — в нашей системе это Уран и Нептун — не имеют такого массивного ядра, как планеты-гиганты. Поэтому они могут удерживать только те газы, которые обычно гравитационно концентрируются вблизи центра планеты. Субгиганты не вырастают такими большими, как планеты-гиганты.

Такое поведение можно отчасти объяснить процессом дифференциации химических элементов в конденсирующейся солнечной туманности. Согласно подробной гидродинамической модели, созданной А. Г. У. Камероном и его коллегами из Гарвардской обсерватории, субюпитеры, как правило, образуются во внешних областях туманности, где давление составляет всего около 10^{-7} атм*, а температура — менее 100 К. Материя там в основном состоит из межзвёздных частиц, в основном из водяного льда, сконденсированного на небольшом каменном субстрате.

Таким образом, Уран и Нептун вероятно состоят в основном из льда с небольшим количеством горных пород. Когда масса этих тел становится достаточно большой, они могут гравитационно притягивать к себе часть солнечной туманности, образуя атмосферу. Водород и гелий составляют около 20% от общей массы тел, расположенных за орбитой Юпитера²⁰⁵¹. Считается, что кометы образовались в аналогичных условиях²⁰³⁸.

Юпитерианцы обнаруживаются ближе к раздувшейся протозвезде. Скорее всего, они образуются в области, где давление составляет около 10^{-6} атм, а температура — 100–200 К или выше. При таких высоких температурах лёд испаряется, и остаются только каменные материалы, из которых могут конденсироваться тела. Однако из-за более высокого давления вокруг протозвезды образуется больше материала, и аккреция происходит быстрее. Это приводит к вышеупомянутой нестабильности и внезапному массовому выбросу газа из туманности²⁰⁵¹.

Количество газа, поглощённого Юпитером за этот период, поражает воображение. На самом деле, судя по всему, даже сейчас, 4.6 эона спустя, Юпитер и Сатурн все еще «поглощают» огромное количество водорода и гелия. Оба мира излучают примерно в три раза больше энергии, чем получают от Солнца^{2096,210}. Это тепло возникает из-за медленного гравитационного сжатия планет^{598,2032,2048,2057}. Сжатие составляет около 1 миллиметра в год²⁰³².

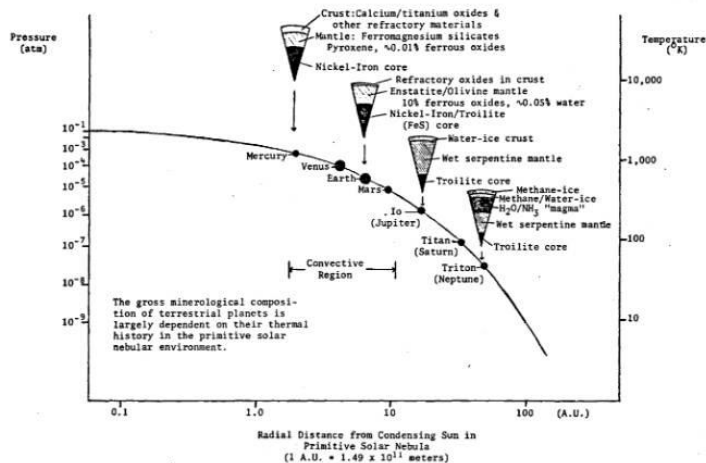
Терраформирование происходит ближе всего к протосолнцу, где давление колеблется от 10^{-5} до 10^{-4} атм, а температура повышается от 200 К до более чем 1400 К¹⁵⁶⁴. Это область с очень высокой конвекцией, поэтому вещество хорошо перемешивается. Аккреции могут подвергаться только небольшие ядра с минимальным количеством межзвёздного газа. Степень этого

ограничения роста становится более очевидной, если представить, что юпитеры состоят только из тяжелых элементов. Если бы это было так, то и Юпитер, и Сатурн имели бы 15–20 M_{Earth} тяжелых элементов^{2091,2096,2098}. Это намного больше, чем у Земли, самого массивного земного тела в нашей системе. Общее время аккреции для земных объектов, вероятно, составляет от тысячи до миллиона лет^{2043,2044}.

Мы видим, что основной состав планет в любой системе с одним Солнцем должен соответствовать довольно закономерной последовательности (рис. 5.2). Самые внутренние планеты будут состоять из наиболее тугоплавких веществ, а планеты, расположенные на все большем расстоянии от центрального светила, — из менее тугоплавких материалов²².

Подводя итог, можно сказать, что мы ожидаем, что планеты, расположенные в обитаемых зонах своих звезд или вблизи них, в целом должны иметь в основном земную природу. На большом расстоянии от звезды, далеко за пределами обитаемой зоны, появляются планеты-гиганты и планеты-спутники. И ни одна планета не будет находиться ближе к звезде, чем на расстоянии в четверть расстояния до центра обитаемой зоны. Ни одно вещество, обнаруженное в солнечной туманности, не смогло бы сконденсироваться при такой экстремальной температуре.

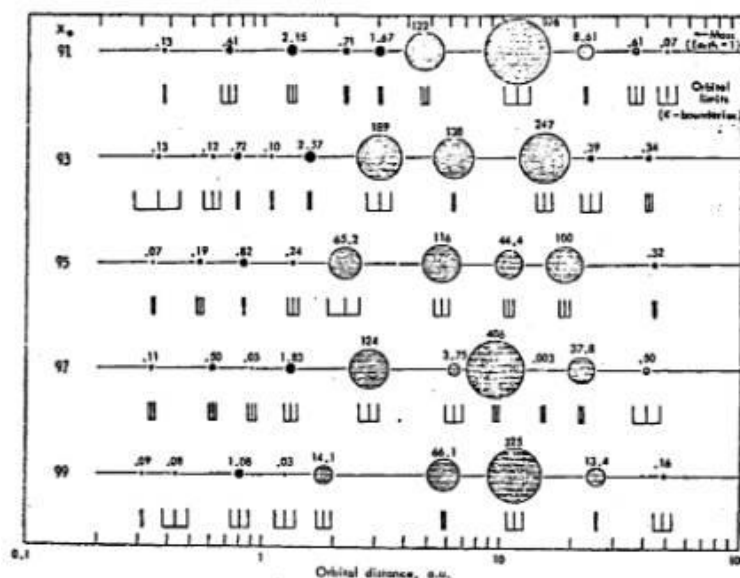
Рисунок 5.2. Конденсация в первичной солнечной туманности^{2049,2050,2051}



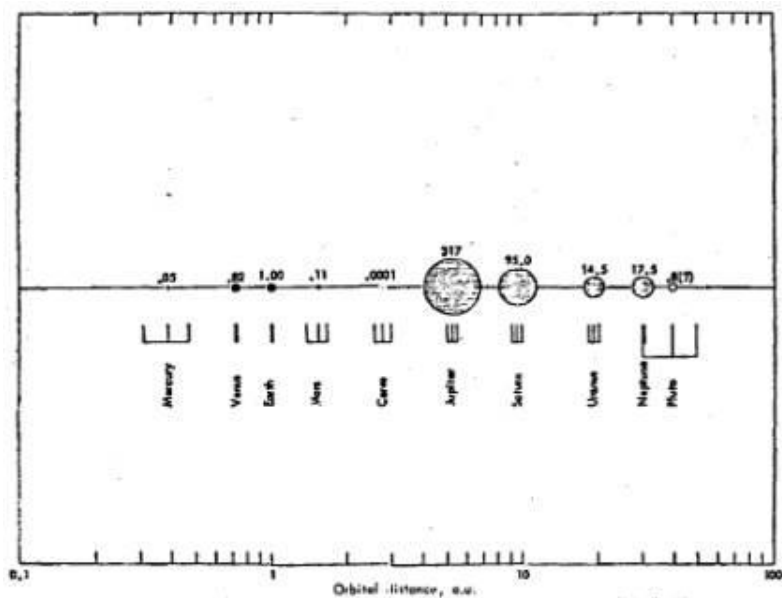
Фундаментальная правильность модели аккреции была предварительно подтверждена Стивеном Доулом из корпорации Rand¹²⁵⁸. Доул создал компьютерную программу для моделирования процесса формирования Солнечной системы. Аккреционные ядра со случайными орбитами выбрасываются в туманность, окружающую теоретическую протозвезду массой 1 M_{Sun} . Ядра собирают пыль в туманности, которая, как предполагается, составляет 2 % от общей массы, до тех пор, пока не будет достигнута критическая масса, при которой может накапливаться и газ. Растущие планетезимали сливаются, если их орбиты пересекаются или если они оказываются слишком близко друг к другу. Ядра продолжают формироваться до тех пор, пока вся пыль не будет выброшена из системы. Конечно, модель довольно упрощенная²⁰³⁷, но результаты весьма интригующие.

Несмотря на то, что Доул значительно варьировал исходные условия, конечные результаты всегда были удивительно схожими (рис. 5.3). После каждого запуска получалась солнечная система, очень похожая на нашу. Общее количество сформировавшихся миров варьировалось от семи до тринадцати, и «закон» Титуса — Боде^{1254,1304} о расстоянии между планетами (так хорошо известный начинающим астрономам) соблюдался практически во всех случаях.²⁰⁵⁴ Несмотря на то, что каждая такая система уникальна, удивительно, что все они имеют много общего с Солнечной системой и соответствуют теориям аккреционной эволюции.

Рисунок 5.3. Результаты компьютерного моделирования процесса формирования планет¹²⁵⁸



Выше приведены несколько примеров (из сотен) планетарных систем, синтезированных с помощью компьютерной модели Стивена Доула. Солнце на схеме находится в левом верхнем углу и для наглядности не показано. Показаны планеты, их расстояния от Солнца, массы планет и эксцентриситеты орбит. Для сравнения ниже приведена аналогичная схема нашей Солнечной системы. Обратите внимание на общее сходство: ближе всего к Солнцу находятся планеты земной группы, дальше — планеты-гиганты. Сплошные закрашенные круги обозначают планеты земной группы, а газовые гиганты — горизонтальным затенением.

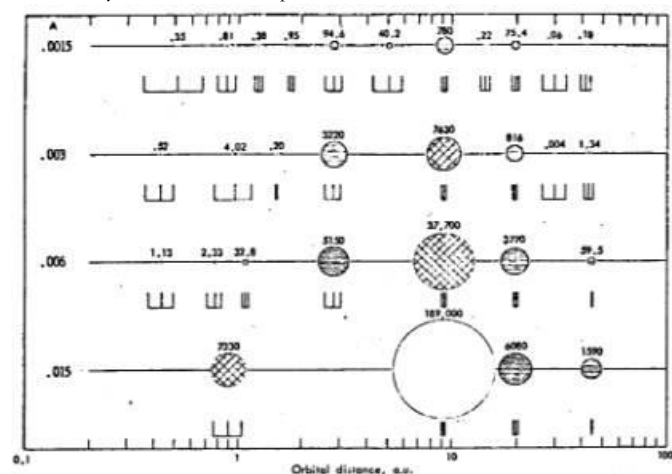


Программа Доула дала еще один неожиданный результат. Долгое время считалось, что процессы, приводящие к образованию двойных и кратных звёздных систем, на самом деле препятствуют формированию планет^{20,1300}. В нашей Галактике среднее расстояние между компонентами двойных звезд составляет около 20 астрономических единиц, что примерно соответствует орбитальным расстояниям газовых гигантов в нашей Солнечной системе. (Юпитер и Сатурн часто называют «несостоявшимися звёздами»²⁰⁴⁸. С этой точки зрения мы едва не оказались в центре тройной звёздной системы.)

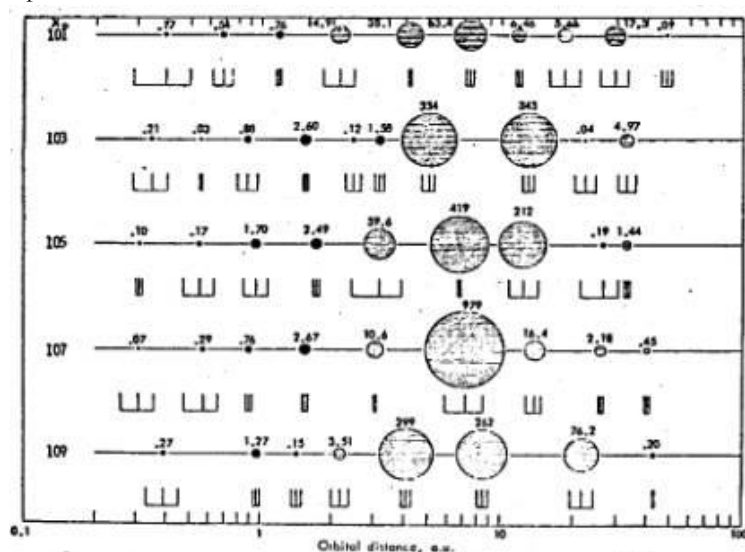
Увеличив плотность исходного протооблака на порядок по сравнению с предыдущими расчётами, Доул с помощью своей программы создавал все более крупные юпитеры (рис. 5.4). В конце концов был преодолен порог между планетологией и астрофизикой. В одном из расчетов с высокой плотностью на нынешней орбите Сатурна появилась звезда класса K6, оранжевый

карлик, а дальше от Солнца — два суперюпитера и тусклый красный карлик. Террапланет не образовалось.

Рисунок 5.4. Компьютерный синтез многозвёздных систем¹²⁵⁸



Выше приведены примеры двойных и кратных звёздных систем, созданных с помощью компьютерной модели Стивена Доула. При увеличении коэффициента плотности A в 10 раз планеты земной группы исчезают, а юпитеры сливаются в более крупные массы, которые в конечном итоге превращаются в несколько самосветящихся звезд. (Плотность, A , измеряется в солнечных массах на кубический а.е.) Земные планеты обозначены сплошными кругами, планеты-гиганты — горизонтальной штриховкой, красные карлики — перекрёстной штриховкой, а открытый круг обозначает оранжевый карлик класса K6. Для сравнения ниже приведены другие примеры солнечных систем.



Как указывает Доул, общая тенденция ясна. Юпитерианцы размножаются за счёт Землян. Увеличение одного из важнейших параметров — плотности туманности — вполне может привести к образованию двойных и кратных звёздных систем и, как следствие, исчезновению планет земного типа¹²⁵⁸.

Как теоретические, так и численные модели аккреции при формировании Солнечной системы предполагают, что планеты — это скорее правило, чем исключение, и что планеты земной группы должны формироваться вокруг большинства одиночных звезд во внутренних областях солнечной туманности. Это говорит в пользу того, что в нашей Галактике много обитаемых миров и внеземной жизни.

* одна атмосфера (1 атм) = давление воздуха на уровне моря у поверхности Земли.

5.2. Талассогены

Жизнь на Земле зависит от океанов как в плане своего происхождения, так и в плане эволюционного развития. Ранние органические соединения, которые в конечном итоге дали начало живым организмам, перемешивались и тушились в первобытных морях - весь наш биологический характер сформирован свойствами воды. Действительно, биохимикам трудно представить, что жизнь могла зародиться в какой-либо другой среде. Вероятность возникновения сложных химических реакций должна быть разумной. Необходима какая-то жидкая среда, способная растворять соли и другие соединения, а затем смешивать их в той степени, которая необходима для зарождения жизни. В этом смысле воду можно рассматривать как «катализатор» жизни, хотя это, конечно, не исчерпывающий ответ.

Но должны ли условия в других мирах в точности соответствовать тем, что существуют на Земле? Является ли вода единственной возможной средой для зарождения жизни? На самом деле мы не знаем ответа на этот вопрос (см. [главу 8](#)). Однако нас интересует, какой свет на эту проблему может пролить планетология.

Айзек Азимов ввёл термин «талассоген», обозначающий любое вещество, способное образовать планетарный океан¹³⁹⁹. Поиск возможных талассогенов несколько шире, чем поиск жидкостей, способных поддерживать жизнь, поскольку некоторые из них могут оказаться несовместимыми со всеми возможными биохимическими процессами. Но поиск талассогенов планетологами, безусловно, является отличной отправной точкой для наших исследований.

Какие вещества можно использовать для создания океана? Моря на любой планете нашей Галактики должны обладать двумя характеристиками. Во-первых, сами элементы, из которых состоят молекулы талассогенов, должны быть относительно распространены во Вселенной (таблица 5.3). Например, ртуть при нормальных температурах находится в жидком состоянии, поэтому её можно считать талассогеном. Однако в космическом масштабе его доля составляет всего около 0.000000001 % от общего числа атомов, чего едва ли хватит, чтобы покрыть мир размером с Землю слоем толщиной в миллиметр или около того^{39,1413}.

Таблица 5.3. Распространённость элементов в космосе (количество атомов) ⁶								
Вселенная					Земная кора			
H	91%	Si	0.003%		O	47%	K	2.5%
OH	9.1%	He	0.003%		Si	28%	Mg	2.2%
O	0.057%	Mg	0.002%		Эл	7.9%	Ti	0.46%
N	0.042%	Fe	0.002%		Fe	4.5%	H	0.22%
C	0.021%	S	0.001%		Ca	3.5%	C	0.19%
все остальные < 0,01%					Na	2.5%	все остальные < 0,1 %	

А как насчёт океанов диметилбутанола? Атомы, из которых состоит это вещество — углерод, водород и кислород, — безусловно, одни из самых распространённых во Вселенной. К сожалению, это соединение подвержено многочисленным разрушениям под воздействием тепла и химических реакций, и его синтез в океанических масштабах маловероятен. Поэтому диметилбутанола, несмотря на распространённость составляющих его элементов, должен встречаться на поверхности планет относительно редко.

Таким образом, чтобы считаться талассогеном, молекула должна быть одновременно распространённой и простой. Редкие элементы и чрезвычайно сложные молекулы имеют очень низкую вероятность того, что они будут находиться в океанической среде.

Помимо доступности, есть еще одно базовое требование: предполагаемый талассоген должен иметь выраженную жидкую фазу в условиях, которые обычно встречаются на планетах. Если окружающая среда такова, что молекула с трудом переходит в жидкое состояние, то очевидно, что она не будет присутствовать в больших количествах в пелагической зоне на поверхности планет.

Возьмём, к примеру, Марс. На поверхности Красной планеты атмосферное давление составляет всего 1% от земного²⁰⁴⁴. В таких условиях углекислый газ, замёрзший на полюсах, не может превратиться в жидкий CO₂ при нагревании. Напротив, «сухой лёд» сублимируется, то есть переходит из твёрдого состояния сразу в газообразное. Это происходит даже при давлении, близком к земному. Однако при давлении выше 5.2 атм CO₂ может плавиться и образовывать жидкий углекислый газ. На Венере, атмосфера которой почти на 100 % состоит из CO₂ при давлении почти 100 атм, на поверхности мог бы образоваться жидкий углекислый газ, если бы планету переместили на более холодную орбиту и если бы давление можно было поддерживать на уровне выше 5.2 атм.

Рассмотрим содержание элементов, указанное в таблице 5.3 выше. Если начать с космических значений, то мы увидим, что два элемента — инертные газы гелий He и неон Ne — могут существовать только в элементарной форме. Самый распространённый атом, водород H, существует либо в виде химических соединений (на планетах земной группы), либо в больших количествах в элементарной форме (на планетах-гигантах). Кислород O, азот N и сера могут переходить в жидкое состояние при температурах, которые можно ожидать на поверхности планет.

Кремний Si, магний Mg и железо Fe в сочетании с другими элементами из этого списка образуют сульфиды, оксиды, нитриды и гидриды. Сульфиды и оксиды металлов чрезвычайно тугоплавки, их температура плавления/разложения превышает 1000 °C. Вероятно, на любой обычной планете они не смогут долго существовать в жидком состоянии. Нитриды и гидриды вышеупомянутых элементов склонны к разложению либо при повышенных температурах (то есть до того, как они перейдут в жидкое состояние), либо в присутствии воды которая, скорее всего, есть везде во Вселенной. Так что ни одно из этих веществ не может считаться хорошим талассогеном.

Также следует учитывать соединения, состоящие из водорода, кислорода, азота, углерода и серы. Утверждалось, что в среде, состоящей преимущественно из водорода, все стремится к максимальному химическому гидрированию¹³⁹⁹. Таким образом, кислород превращается в воду H₂O, азот — в аммиак NH₃, углерод — в метан CH₄, а сера вступает в реакцию с образованием сероводорода H₂S.

За последнее десятилетие радиоастрономы обнаружили множество других простых соединений, естественным образом существующих в межзвёздном пространстве.¹⁰⁰² Эти вещества наблюдаются в огромных облаках и включают в себя монооксид углерода (CO), диоксид серы (SO₂), циан (CN), цианистый водород (HCN) и так далее.⁵²¹ К сожалению, полный обзор всех межзвёздных молекул, обнаруженных на сегодняшний день, и многих других, еще не выявленных, выходит за рамки этой книги.

Конечно, океаны находятся не в космосе, а на поверхности планет. Поэтому важно учитывать содержание элементов в коре планет. Мы ищем подсказки о дополнительных соединениях, которые могут образовываться в результате химических реакций, связанных с нагреванием планет и вулканизмом, и которые могут служить талассогенами. Из таблицы 5-1 мы видим, что только три элемента — кислород, водород и углерод — могут быть полезны в этом отношении. Углекислый газ CO₂ и вода — наиболее распространённые вещества, образующиеся из этих элементов и встречающиеся в планетах земного типа. К другим молекулам, которые могут образовываться в различных планетарных условиях, относятся диоксид азота NO₂ и сероуглерод CS₂, хотя в отношении обоих этих веществ есть серьёзные возражения с точки зрения реакционного равновесия.

Вот вам и доступность. А что можно сказать насчёт ликвидности? Даже у самой холодной малой планеты нашей системы Плутона температура поверхности составляет не менее 43 K²⁰³⁷.

Таким образом, первые три варианта, перечисленные в таблице 5.4 ниже, — гелий, водород и неон — можно исключить, поскольку ни один разумный мир не может быть настолько холодным. Но большинство остальных молекул вполне могут находиться в виде океанов на поверхности планет на подходящем расстоянии от Солнца. Конечно, это грубое упрощение, поскольку следует учитывать и относительную численность экзопланет.

Таблица 5.4. Температуры плавления/кипения и диапазоны текучести возможных талассогенов при давлении 1 атм*							
Возможный Талассоген	Температура плавления		Температура кипения		Диапазон Ликвидности	T _c	P _c
	(К)		(К)		(К)	(К)	(банкомат)
Гелий	0.95	(26 атм)	4.55		3.6	5.3	2.26
Водород	14.0		20.6		6.6	33.2	12.8
Неон	24.5		27.2		2.7	44.4	26.9
Кислород	54.8		90.2		35.4	154.7	50.1
Азот	63.3		77.4		14.1	126	33.5
Оксид углерода	68.2		83.2		15.0	133.6	35.5
Метан	90.7		111.7		21.0	191	45.8
Сероуглерод	162.4		319.5		157.1	546.2	78
Сероводород	187.7		212.5		24.8	373.5	89
Аммиак	195.4		239.8		44.4	405.5	112.5
Диоксид серы	200.5		263.2		62.7	430.3	77.7
Углекислый газ	(216.6)	(5,2 атм)	(304.3)	(72,8 атм)	(< 87.7)	304.3	72.8
Цианоген	245.2		252.2		7.0	399.7	
Цианистый водород	259.8		298.8		39.0	456.6	48.9
Диоксид азота	262.0		294.4		32.4	430.9	100
Вода	273.1		373.1		100.0	647.2	217.7
Сера	386.0		717.8		331.8	1311	116

* При более высоком давлении эти значения немного увеличиваются. Критическая температура T_c — это самая высокая температура, при которой вещество остается в жидком состоянии (при любом давлении). Критическое давление P_c — это максимальное давление, при котором вещество остается в жидком состоянии (при любой температуре).

Чем ниже диапазон ликвидности, тем быстрее должна вращаться планета, чтобы поддерживать одинаковую температуру. По этой причине циан особенно подозрителен. Как правило, чем шире диапазон ликвидности, тем выше вероятность найти планету, температура на которой случайно окажется в нужных пределах.

Астробиологов в первую очередь интересуют те талассогены, которые могли бы способствовать естественному зарождению жизни на поверхности планеты. Мы знаем, что вода,

диапазон температур, при которых она остается жидкой, составляет 100 К, способна поддерживать жизнь. Гипотеза посредственности позволяет нам считать это минимальным (или приемлемым) значением.

Используя этот стандарт, мы видим, что вода, сероуглерод и сера имеют диапазон текучести, равный или превышающий 100 К. Еще один возможный вариант — углекислый газ и, возможно, диоксид серы.³⁵² Аммиак — маловероятный кандидат.

За миллион лет человечество привыкло к мерцающей синеве открытых морей. В мире с океанами из CO₂ мы бы чувствовали себя как дома. Углекислый газ — это прозрачная жидкость, которая слегка менее плотная, чем вода. Океаны из углекислого газа были бы такими же насыщенными синими, как моря на Земле. (Морские оксиды серы и аммония должны выглядеть примерно так же.)

Для существования океанов, заполненных сероуглеродом, потребовались бы особые химические условия в коре планеты. Считается, что CS₂ не было в первичных атмосферах ни одного из земных миров в нашей Солнечной системе. Тем не менее, как заметил один мудрый человек, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Мы убедились, что молекула сероуглерода удовлетворяет самым фундаментальным требованиям, предъявляемым ко всем талассогенам.

Океаны, состоящие из этого дурно пахнущего ядовитого вещества, на мелководье у берегов были бы светло-жёлтыми из-за присутствия частиц коллоидной серы. В более глубоких слоях солнечный свет начал бы рассеивать вещество, и цвет изменился бы на необычный светло-зелёный. Если бы поблизости были аммиак или хлороводород (даже в следовых количествах), в результате простых химических реакций море стало бы ярко-красным.

Океаны расплавленной серы — самые удивительные из всех, потому что их цвет и вязкость регулярно меняются в зависимости от колебаний температуры на поверхности планеты. При температуре от 386 до 430 К жидкая сера представляет собой тонкую прозрачную бледно-жёлтую жидкость. При повышении температуры от 430 до 470 К вещество становится темно-красным и очень густым и вязким. При температуре от 470 до 500 К вязкость падает, но цвет меняется с красного на черный. При температуре выше 500 К сажистый цвет сохраняется, но море снова становится тонким и быстротекущим. Пелагическая сера — действительно очень интересная планетарная среда!

5.2. Талассогены

Жизнь на Земле зависит от океанов как в плане своего происхождения, так и в плане эволюционного развития. Ранние органические соединения, которые в конечном итоге дали начало живым организмам, перемешивались и тушились в первобытных морях — весь наш биологический характер сформирован свойствами воды. Действительно, биохимикам трудно представить, что жизнь могла зародиться в какой-либо другой среде. Вероятность возникновения сложных химических реакций должна быть разумной. Необходима какая-то жидкая среда, способная растворять соли и другие соединения, а затем смешивать их в той степени, которая необходима для зарождения жизни. В этом смысле воду можно рассматривать как «катализатор» жизни, хотя это, конечно, не исчерпывающий ответ.

Но должны ли условия в других мирах в точности соответствовать тем, что существуют на Земле? Является ли вода единственной возможной средой для зарождения жизни? На самом деле мы не знаем ответа на этот вопрос (см. [главу 8](#)). Однако нас интересует, какой свет на эту проблему может пролить планетология.

Айзек Азимов ввёл термин «талассоген», обозначающий любое вещество, способное образовать планетарный океан¹³⁹⁹. Поиск возможных талассогенов несколько шире, чем поиск жидкостей, способных поддерживать жизнь, поскольку некоторые из них могут оказаться

несовместимыми со всеми возможными биохимическими процессами. Но поиск талассогенов планетологами, безусловно, является отличной отправной точкой для наших исследований.

Какие вещества можно использовать для создания океана? Моря на любой планете нашей Галактики должны обладать двумя характеристиками. Во-первых, сами элементы, из которых состоят молекулы талассогенов, должны быть относительно распространены во Вселенной (таблица 5.3). Например, ртуть при нормальных температурах находится в жидком состоянии, поэтому её можно считать талассогеном. Однако в космическом масштабе его доля составляет всего около 0.000000001 % от общего числа атомов, чего едва ли хватит, чтобы покрыть мир размером с Землю слоем толщиной в миллиметр или около того^{39,1413}.

Таблица 5.3. Распространённость элементов в космосе (количество атомов) ⁶								
Вселенная					Земная кора			
H	91%	Si	0.003%		O	47%	K	2.5%
OH	9.1%	He	0.003%		Si	28%	Mg	2.2%
O	0.057%	Mg	0.002%		Эл	7.9%	Ti	0.46%
N	0.042%	Fe	0.002%		Fe	4.5%	H	0.22%
C	0.021%	S	0.001%		Ca	3.5%	C	0.19%
все остальные < 0,01%					Na	2.5%	все остальные < 0,1 %	

А как насчёт океанов диметилбутанола? Атомы, из которых состоит это вещество — углерод, водород и кислород, — безусловно, одни из самых распространённых во Вселенной. К сожалению, это соединение подвержено многочисленным разрушениям под воздействием тепла и химических реакций, и его синтез в океанических масштабах маловероятен. Поэтому диметилбутанола, несмотря на распространённость составляющих его элементов, должен встречаться на поверхности планет относительно редко.

Таким образом, чтобы считаться талассогеном, молекула должна быть одновременно распространённой и простой. Редкие элементы и чрезвычайно сложные молекулы имеют очень низкую вероятность того, что они будут находиться в океанической среде.

Помимо доступности, есть ещё одно базовое требование: предполагаемый талассоген должен иметь выраженную жидкую фазу в условиях, которые обычно встречаются на планетах. Если окружающая среда такова, что молекула с трудом переходит в жидкое состояние, то очевидно, что она не будет присутствовать в больших количествах в пелагической зоне на поверхности планет.

Возьмём, к примеру, Марс. На поверхности Красной планеты атмосферное давление составляет всего 1% от земного²⁰⁴⁴. В таких условиях углекислый газ, замёрзший на полюсах, не может превратиться в жидкий CO₂ при нагревании. Напротив, «сухой лёд» сублимируется, то есть переходит из твёрдого состояния сразу в газообразное. Это происходит даже при давлении, близком к земному. Однако при давлении выше 5.2 атм CO₂ может плавиться и образовывать жидкий углекислый газ. На Венере, атмосфера которой почти на 100 % состоит из CO₂ при давлении почти 100 атм, на поверхности мог бы образоваться жидкий углекислый газ, если бы планету переместили на более холодную орбиту и если бы давление можно было поддерживать на уровне выше 5.2 атм.

Рассмотрим содержание элементов, указанное в таблице 5.3 выше. Если начать с космических значений, то мы увидим, что два элемента — инертные газы гелий He и неон Ne — могут существовать только в элементарной форме. Самый распространённый атом, водород H, существует либо в виде химических соединений (на планетах земной группы), либо в больших количествах в элементарной форме (на планетах-гигантах). Кислород O, азот N и сера могут

переходить в жидкое состояние при температурах, которые можно ожидать на поверхности планет.

Кремний Si, магний Mg и железо Fe в сочетании с другими элементами из этого списка образуют сульфиды, оксиды, нитриды и гидриды. Сульфиды и оксиды металлов чрезвычайно тугоплавки, их температура плавления/разложения превышает 1000 °C. Вероятно, на любой обычной планете они не смогут долго существовать в жидком состоянии. Нитриды и гидриды вышеупомянутых элементов склонны к разложению либо при повышенных температурах (то есть до того, как они перейдут в жидкое состояние), либо в присутствии воды которая, скорее всего, есть везде во Вселенной. Так что ни одно из этих веществ не может считаться хорошим талассогеном.

Также следует учитывать соединения, состоящие из водорода, кислорода, азота, углерода и серы. Утверждалось, что в среде, состоящей преимущественно из водорода, все стремится к максимальному химическому гидрированию¹³⁹⁹. Таким образом, кислород превращается в воду H₂O, азот — в аммиак NH₃, углерод — в метан CH₄, а сера вступает в реакцию с образованием сероводорода H₂S.

За последнее десятилетие радиоастрономы обнаружили множество других простых соединений, естественным образом существующих в межзвёздном пространстве.¹⁰⁰² Эти вещества наблюдаются в огромных облаках и включают в себя монооксид углерода (CO), диоксид серы (SO₂), циан (CN), цианистый водород (HCN) и так далее.⁵²¹ К сожалению, полный обзор всех межзвёздных молекул, обнаруженных на сегодняшний день, и многих других, еще не выявленных, выходит за рамки этой книги.

Конечно, океаны находятся не в космосе, а на поверхности планет. Поэтому важно учитывать содержание элементов в коре планет. Мы ищем подсказки о дополнительных соединениях, которые могут образовываться в результате химических реакций, связанных с нагреванием планет и вулканизмом, и которые могут служить талассогенами. Из таблицы 5-1 мы видим, что только три элемента — кислород, водород и углерод — могут быть полезны в этом отношении. Углекислый газ CO₂ и вода — наиболее распространённые вещества, образующиеся из этих элементов и встречающиеся в планетах земного типа. К другим молекулам, которые могут образовываться в различных планетарных условиях, относятся диоксид азота NO₂ и сероуглерод CS₂, хотя в отношении обоих этих веществ есть серьёзные возражения с точки зрения реакционного равновесия.

Вот вам и доступность. А что можно сказать насчёт ликвидности? Даже у самой холодной малой планеты нашей системы Плутона температура поверхности составляет не менее 43 K²⁰³⁷. Таким образом, первые три варианта, перечисленные в таблице 5.4 ниже, — гелий, водород и неон — можно исключить, поскольку ни один разумный мир не может быть настолько холодным. Но большинство остальных молекул вполне могут находиться в виде океанов на поверхности планет на подходящем расстоянии от Солнца. Конечно, это грубое упрощение, поскольку следует учитывать и относительную численность экзопланет.

Таблица 5.4. Температуры плавления/кипения и диапазоны текучести возможных талассогенов при давлении 1 атм*							
Возможный Талассоген	Температура плавления		Температура кипения		Диапазон Ликвидности	T _c	P _c
	(K)		(K)		(K)	(K)	(банкомат)
Гелий	0.95	(26 атм)	4.55		3.6	5.3	2.26
Водород	14.0		20.6		6.6	33.2	12.8
Неон	24.5		27.2		2.7	44.4	26.9

Кислород	54.8		90.2		35.4	154.7	50.1
Азот	63.3		77.4		14.1	126	33.5
Окись углерода	68.2		83.2		15.0	133.6	35.5
Метан	90.7		111.7		21.0	191	45.8
Сероуглерод	162.4		319.5		157.1	546.2	78
Сероводород	187.7		212.5		24.8	373.5	89
Аммиак	195.4		239.8		44.4	405.5	112.5
Диоксид серы	200.5		263.2		62.7	430.3	77.7
Углекислый газ	(216.6)	(5,2 атм)	(304.3)	(72,8 атм)	(< 87.7)	304.3	72.8
Цианоген	245.2		252.2		7.0	399.7	
Цианистый водород	259.8		298.8		39.0	456.6	48.9
Диоксид азота	262.0		294.4		32.4	430.9	100
Вода	273.1		373.1		100.0	647.2	217.7
Сера	386.0		717.8		331.8	1311	116

* При более высоком давлении эти значения немного увеличиваются. Критическая температура T_c — это самая высокая температура, при которой вещество остается в жидком состоянии (при любом давлении). Критическое давление P_c — это максимальное давление, при котором вещество остается в жидком состоянии (при любой температуре).

Чем ниже диапазон ликвидности, тем быстрее должна вращаться планета, чтобы поддерживать одинаковую температуру. По этой причине циан особенно подозрителен. Как правило, чем шире диапазон ликвидности, тем выше вероятность найти планету, температура на которой случайно окажется в нужных пределах.

Астробиологов в первую очередь интересуют те талассогены, которые могли бы способствовать естественному зарождению жизни на поверхности планеты. Мы знаем, что вода, диапазон температур, при которых она остается жидкой, составляет 100 К, способна поддерживать жизнь. Гипотеза посредственности позволяет нам считать это минимальным (или приемлемым) значением.

Используя этот стандарт, мы видим, что вода, сероуглерод и сера имеют диапазон текучести, равный или превышающий 100 К. Еще один возможный вариант — углекислый газ и, возможно, диоксид серы.³⁵² Аммиак — маловероятный кандидат.

За миллион лет человечество привыкло к мерцающей синеве открытых морей. В мире с океанами из CO_2 мы бы чувствовали себя как дома. Углекислый газ — это прозрачная жидкость, которая слегка менее плотная, чем вода. Океаны из углекислого газа были бы такими же насыщенными синими, как моря на Земле. (Морские оксиды серы и аммония должны выглядеть примерно так же.)

Для существования океанов, заполненных сероуглеродом, потребовались бы особые химические условия в коре планеты. Считается, что CS_2 не было в первичных атмосферах ни одного из земных миров в нашей Солнечной системе. Тем не менее, как заметил один мудрый человек, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Мы убедились, что молекула сероуглерода удовлетворяет самым фундаментальным требованиям, предъявляемым ко всем талассогенам.

Океаны, состоящие из этого дурно пахнущего ядовитого вещества, на мелководье у берегов были бы светло-жёлтыми из-за присутствия частиц коллоидной серы. В более глубоких слоях солнечный свет начал бы рассеивать вещество, и цвет изменился бы на необычный светло-зелёный. Если бы поблизости были аммиак или хлороводород (даже в следовых количествах), в результате простых химических реакций море стало бы ярко-красным.

Океаны расплавленной серы — самые удивительные из всех, потому что их цвет и вязкость регулярно меняются в зависимости от колебаний температуры на поверхности планеты. При температуре от 386 до 430 К жидкая сера представляет собой тонкую прозрачную бледно-жёлтую жидкость. При повышении температуры от 430 до 470 К вещество становится темно-красным и очень густым и вязким. При температуре от 470 до 500 К вязкость падает, но цвет меняется с красного на черный. При температуре выше 500 К сажистый цвет сохраняется, но море снова становится тонким и быстротекущим. Пелагическая сера — действительно очень интересная планетарная среда!

5.4 Планетарная метеорология и астрогеология

До сих пор мы ограничивались изучением основных свойств планет, океанов и атмосфер. Но нас также очень интересуют явления «меньшего масштаба». Какой климат и погода будут на других планетах? Будут ли там ленивые облака, голубое небо и мерцающие полярные сияния? Высоки ли их горы или низки (например, «астрогеология»²¹⁴⁴), и насколько сильны их бури и землетрясения? Какого цвета их солнце?

На такие и многие другие подобные вопросы крайне сложно дать однозначный ответ, поскольку причинно-следственные связи чрезвычайно сложны и изменчивы. Тем не менее они крайне важны, если мы хотим понять инопланетное искусство и культуру, языки, архитектурные формы и образ жизни, а также социальные модели и психологию инопланетян.

5.4.1 Климат и погода

Мы уже упоминали о влиянии эволюционной истории на температуру поверхности планеты. Что еще можно сказать об общем климате? Прежде всего, чем тоньше атмосфера, тем сильнее суточные колебания температуры. Это связано с тем, что плотная и массивная атмосфера обладает большей «тепловой инерцией». Поскольку в ней накапливается огромное количество тепла, кратковременное ночное охлаждение практически не влияет на температуру. Но если воздух разреженный и лёгкий (как на Марсе), то он плохо удерживает тепло. Таким образом, на ночной стороне поверхность и воздух над ней быстро остывают, что приводит к большим перепадам температур между двумя сторонами планеты. Это приводит к более сильным ветрам (см. таблицу 5.9), но из-за меньшей плотности воздуха доступной энергии на самом деле меньше.

Таблица 5.9. Скорость ветра и условия на поверхности планет земной группы^{1566,2066,2087}

Земля Планета	Поверхность Давление	Полос/экватор Разница температур.	Типичная скорость ветра	Доступно Движущая Энергия
	(банкомат)	(К)	(км/час)	(ватт/м ²)
Венера	90	<15	3	630
Земля	1.0	40	60	840
Марс	5 x 10 ⁻³	110	140	420

Ртуть	$< 2 \times 10^{-6}$	~ 500	~ 700	8400
-------	----------------------	------------	------------	------

Пожалуй, одним из самых важных факторов в планетарной метеорологии является скорость вращения планеты. На такой планете, как Венера, где один “день” длится месяцами, скорость приземного ветра, как полагают, не превышает нескольких километров в час, максимум^{1257,2041}. В мирах со средней скоростью вращения, таких как Земля и Марс, типичная скорость ветра колеблется в пределах 50-70 км / час^{1257,2067}. Известно, что у быстро вращающихся тел, таких как Юпитер, скорость ветра в среднем составляет 140-290 км / час и выше вблизи экватора^{1141,1257,2045}. Естественно, более быстрое вращение и более сильные ветры означают большие силы Кориолиса, а также более сильные циклонические возмущения, такие как торнадо, ураганы, тайфуны и фонтаны. Кроме того, на медленных планетах разница температур между днём и ночью, как правило, больше, чем на быстрых, поскольку воздух перемешивается не так интенсивно. В результате температура поверхности менее однородна²¹⁴.

Теплоёмкость молекул в атмосфере также имеет большое значение. Её можно представить как количество энергии, которое необходимо добавить к единице объёма воздуха, чтобы повысить его температуру на фиксированную величину. Её также можно рассматривать с точки зрения потерь энергии: сколько тепла должно быть потеряно, чтобы температура воздуха понизилась на один градус?

Атмосфера, во всех отношениях подобная земной, но состоящая из водорода, обладала бы почти в 15 раз большей теплоёмкостью, чем обычный воздух. Таким образом, для нагрева или охлаждения потребовалось бы в 15 раз больше времени, поэтому температура поверхности планеты с водородной атмосферой должна быть примерно одинаковой во всех местах. На такой планете практически не было бы «климата» в том виде, в каком мы его знаем¹²⁵⁷.

Наличие океанов по-разному влияет на климат. В мирах с преобладанием пелагической среды колебания температуры на поверхности должны быть менее значительными, поскольку вода действует как гигантский тепловой буфер.²⁸⁶ На планетах с суши климат, скорее всего, будет более «континентальным», то есть похожим на климат пустынь.²¹⁴ В отсутствие морей метеорологические условия становятся более нестабильными — погода меняется быстрее.

Важны и многие другие факторы. Ветры возникают из-за энергии, поступающей от звезды, вокруг которой вращается планета. Поэтому на планетах, расположенных ближе к внутренней границе обитаемой зоны, погода должна быть более суровой из-за большего количества доступной энергии. К сожалению, жизнь устроена сложнее из-за особенностей эволюции атмосферы, различий в альбедо и проблемы самонагрева планет (как в случае с Юпитером и Сатурном).

Еще один чрезвычайно сложный фактор — влияние массы планеты и силы тяжести на поверхности на силу ветра и атмосферное давление. Если эмпирическая зависимость между массой и угловым моментом, выведенная Доулом, верна*, то можно предположить, что на планетах с большой массой ветра в целом будут более сильные. Есть и другие, менее очевидные проблемы. Например, скорость ветра на Марсе часто превышает половину местной скорости звука. Интересно, какой могла бы быть «трансзвуковая метеорология».²⁰³⁷

Возможно, некоторое представление о сравнительной метеорологии можно получить, изучив особенности погодных явлений на других планетах Солнечной системы. На Марсе бывают штормы глобального масштаба, подобных которым на Земле никогда не было. Почти каждый марсианский год пылевые бури на несколько месяцев окутывают весь мир тускло-охристым покрывалом. Скорость ветра в это время превышает 320 км/ч, что намного больше, чем во время большинства земных ураганов. Однако скорость вращения Марса примерно такая же, как у нашей планеты, он холоднее и находится дальше от Солнца, а его атмосфера тоньше и менее плотная. Как же может возникать такая грандиозная буря?

Все начинается с небольшого естественного циклонического возмущения (рис. 5.8). Частицы в воздухе поглощают больше солнечного света и нагревают окружающий газ; за

пределами этой локальной турбулентности воздух холоднее. Из-за разницы температур начинают циркулировать сильные ветры. В то время как ураганы на Земле возникают из-за конденсации водяного пара вблизи центра циклона, марсианские ураганы получают энергию непосредственно от Солнца.²⁰⁴⁴

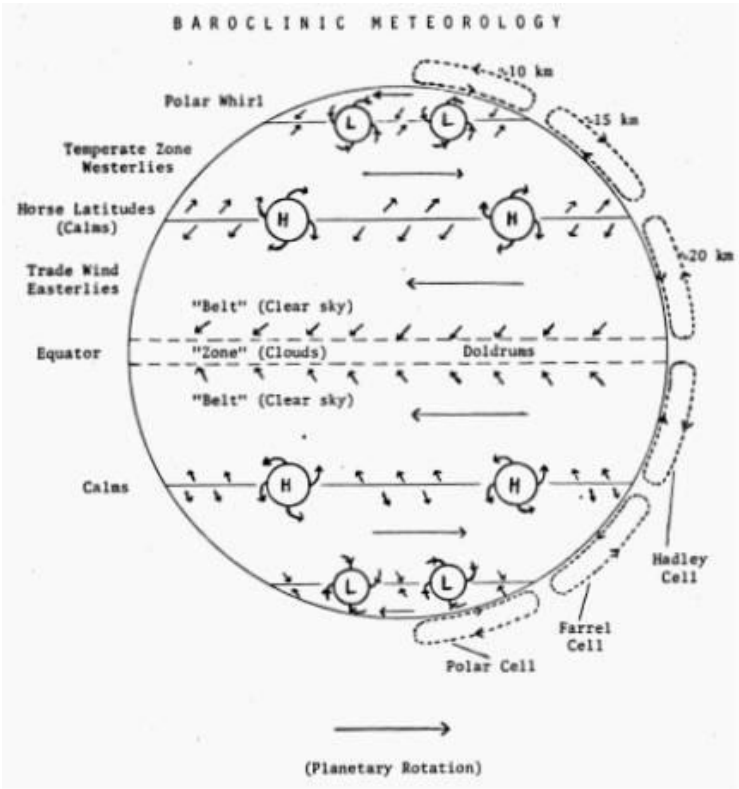
Рисунок 5.8. Различные типы циклонической метеорологии

Бароклинный поток:

ат зависит от большой температур между м и полюсами ($\Delta T > 10$ - Вертикальный градиент и минимален.

Характеристика:

- 1. Планеты с низким давлением.
- 2. Планеты с более медленным вращением.
- 3. Планеты с незначительным внутренним нагревом или планеты, которые нагреваются сверху (например, из-за оптически плотной атмосферы).
- 4. Планеты, в атмосфере которых относительно низкая теплоёмкость (например, O_2 , N_2).
- 5. Планеты с твёрдой поверхностью.



ШТИЛИ — это области «наслоения кориолисовых волн». Они неустойчивы при слабом ветре и являются источником циклонических возмущений (ураганов). Холодный сухой воздух опускается вниз, удаляя влагу с низких высот, что приводит к образованию большинства пустынь в мире.

ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА — влажный, тёплый восходящий поток

воздуха образует «зону» облачного покрова на экваторе ± 100 градусов широты.

Зоны низкого и высокого давления образуют локальные вихри.

Особенности сохраняются в течение нескольких недель (на Земле) или месяцев (на Марсе).

Типичные примеры в нашей Солнечной системе:

ЗЕМЛЯ, МАРС (особенно марсианской осенью и весной)

VENUS (единичная ячейка Хэдли, «симметричная» циркуляция)

Баротропный поток:

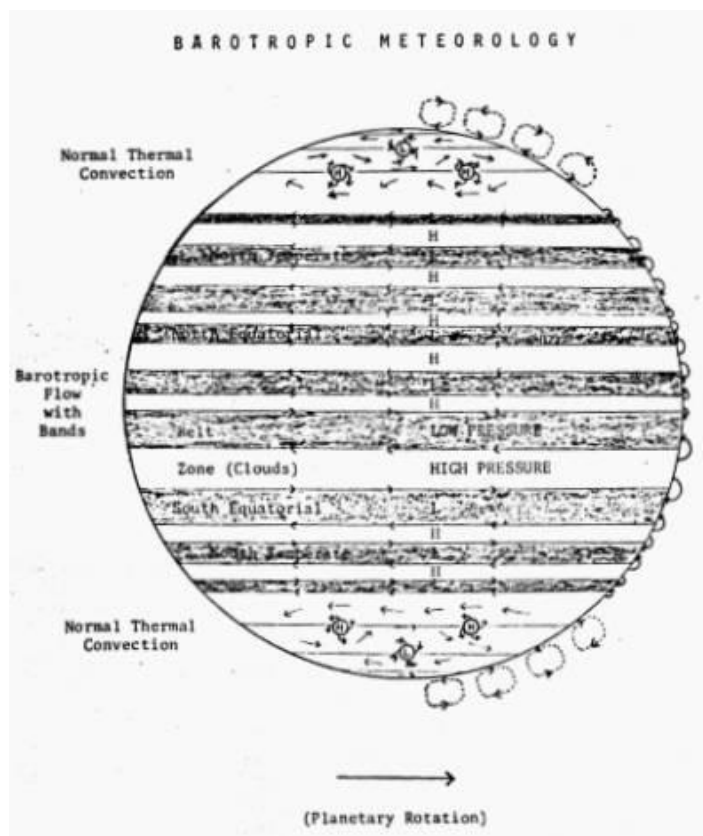
Климат формируется под действием сил вертикального градиента давления. Разница температур между экватором и полюсом минимальна ($\Delta T < 5^\circ \text{C}$).

Характеристика:

1. Планеты с высоким давлением.
2. Планеты с быстрым вращением.
3. Планеты со значительным внутренним нагревом.
4. Планеты, составляющие атмосферу которых обладают относительно большой теплоемкостью (например, H_2 , He).
5. Планеты без твердой поверхности.

В ЗОНАХ преобладает влажный, теплый восходящий воздух.

В ПОТОКАХ содержится сухой,



прохладный нисходящий воздух.

ВЕТРЫ обтекают планету по границам зон/поясов.

Зоны низкого и высокого давления опоясывают планету в виде ряда концентрических зональных систем.

Атмосферные явления могут сохраняться веками, потому что под ними нет твёрдой поверхности, а значит, отсутствует реальное сопротивление трения.

Типичный пример в нашей Солнечной системе: ЮПИТЕР, САТУРН

У Земли относительно массивная атмосфера с большой тепловой инерцией, поэтому изменения температуры происходят очень медленно. Таким образом, у нашей планеты большое «время отклика» на изменения. На Марсе все иначе. Марсианский воздух реагирует на изменения температуры в течение нескольких часов, поскольку его тепловая инерция невелика. Ветры могут формироваться гораздо быстрее.

Циклон разрастается, и скорость ветра становится еще выше. По оценкам одного планетолога, когда турбулентность распространяется примерно на 10 километров по вертикали и, возможно, на 50–90 километров по горизонтали, шторм уже невозможно остановить.¹³¹³ Марсианский ураган, своего рода «неуправляемая погода», продолжает расти, пока не охватит практически весь земной шар. В этот момент температурный градиент, вызывающий ветры, ослабевает и в конце концов исчезает, и шторм вскоре начинает утихать.**

Писатель-фантаст Артур Кларк рассматривал необычную форму погоды, которая может существовать на холодных планетах (таких как Титан), где, как считается, в больших количествах присутствуют твёрдый аммиак и газообразный метан. Мы знаем, что чем меньше диапазон температур, при которых талассоген находится в жидком состоянии, тем более нестабильной будет метеорологическая обстановка. Внезапные изменения погоды должны быть обычным явлением. Например, жидкий метан может скапливаться в небольших лужах на Титане в локальных холодных зонах на поверхности. Из-за узкого диапазона текучести метан может резко превратиться в пар при первом же порыве тёплого воздуха или при кратковременном просветлении в облаках. По мнению Кларка, такие сильные ветры можно было бы назвать «метанными муссонами».¹⁹⁴⁷

Другой писатель-фантаст, Хэл Клемент, писал о необычном поведении атмосферы на планетах с очень высоким атмосферным давлением. Газы — и воздух — обычно как минимум в тысячу раз менее плотные, чем жидкости. Но что, если атмосферное давление на планете в 100–1000 раз превышает земное? Воздух станет плотным, как жидкость, густым и вязким.¹⁹³⁶

Что мы можем сказать о наличии замёрзшего талассогена на поверхности планеты? Хорошо известно, что на протяжении большей части своей истории Земля не имела полярных ледяных шапок. Сейчас они у нас есть только потому, что мы переживаем ледниковый период. Некоторые планетологи считают, что ледниковые периоды наступают циклически, примерно раз в 200

миллионов лет, и провоцируются небольшими изменениями в активности Солнца или орбитальными и вращательными резонансами.^{2068,3678}

Конечно, ледяные шапки могут образовываться не только на полюсах. На приливной планете с одним освещённым полушарием может быть только одна ледяная шапка на ночной стороне. Или же особые резонансы между скоростью вращения планеты и эксцентриситетом орбиты могут привести к образованию ледяных шапок по обе стороны от экватора, хотя это чисто гипотетическая возможность²⁰⁷⁰.

Будут ли айсберги на всех планетах с открытыми океанами? Ответ на этот обманчиво простой вопрос на самом деле имеет большое значение для понимания климата. Мы знаем, что нынешний климат нашей планеты находится в состоянии очень хрупкого равновесия. Условия на поверхности во многом зависят от общего энергетического баланса. Парниковый эффект способствует удержанию тепла и накоплению энергии, а блестящие полярные шапки Земли, наоборот, отражают энергию обратно в космос, охлаждая планету.

Айсберги — это плавающие глыбы замёрзшего талассогена. Это дестабилизирующий фактор для климата Земли, поскольку лёд отражает энергию гораздо лучше, чем жидкая вода в океанах. Если на планете надолго устанавливается необычно холодная погода и образуется аномально большое количество льда, то льды, плавающие на поверхности и обладающие высокой отражающей способностью, уносят с собой ещё больше живительного солнечного тепла. Наша планета остывает, потому что получает меньше тепла. Ледяные шапки разрастаются, и Земля продолжает охлаждаться. Этот эффект прямо противоположен эффекту «неконтролируемой парниковой реакции», о котором говорилось выше, и его можно было бы назвать «неконтролируемой ледниковой реакцией» — ледниковым периодом.

С другой стороны, если твёрдая форма талассогена менее отражающая (то есть более тёмная), чем жидкая, климат должен быть относительно стабильным. Любому льду, образовавшемуся во время резкого похолодания, должен поглощать больше энергии, чем окружающая его жидкость, и вскоре таять. Ледяные шапки маловероятны, а ледниковые периоды практически невозможны.

Точно так же, если талассоген не может образовывать плавучие айсберги, то даже если лёд обладает высокой отражающей способностью, он все равно погрузится под поверхность жидкости до того, как возникнет термическая нестабильность и начнётся стремительное таяние ледяных шапок. То есть он сам уберёт себя с пути, прежде чем успеет причинить большой ущерб. Конечно, что для одного хлеб, то для другого — яд. Отсутствие айсбергов может способствовать более стабильному климату, но при этом вероятность зарождения жизни значительно снизится.

Если айсбергов нет, а замёрзший талассоген опускается на дно океана из-за большей плотности, то море может замёрзнуть снизу вверх, а оттаять — только сверху вниз. При обычных колебаниях температуры вполне возможно, что весь объём жидкости может превратиться в твёрдую массу на разное время. Это важно с точки зрения астробиологии, поскольку жизнеспособность организмов в такой враждебной среде неизбежно должна быть сильно снижена^{47,1551}.

В этом отношении вода практически уникальна: замёрзшая форма, лёд, плавает на поверхности жидкой воды. При замерзании вода немного расширяется, поэтому лёд менее плотный, чем жидкость. (Такое поведение характерно только для металлического висмута и очень немногих других редких веществ.) Таким образом, там, где вода является талассогеном, айсберги будут плавать, и жизнь не будет зависеть от угрозы глобального обледенения океана во время похолоданий.⁹⁷⁴ (Ценой этого преимущества является климатическая нестабильность — похоже, что ледниковые периоды возможны только в том случае, если талассогеном является вода.)

Не то же самое можно сказать обо всех остальных талассогенах. Как видно из приведённой ниже таблицы 5.10, ни один другой талассоген не обладает уникальным свойством образовывать плавучие айсберги. Даже если допустить существование двойной талассогенной системы, состоящей, например, из аммиака и метана,¹⁹⁴⁷ довольно сложно представить себе айсберги или глыбы сплошного льда. Аммиачный лёд тонет не только в жидком аммиаке, но и в жидком метане.***

Но есть несколько возможных вариантов. Водяные айсберги должны плавать в океанах из жидкого кислорода, как и метановые и аммиачные айсберги. Водяной лёд также будет плавать в морях из углекислого газа при определенном давлении. Но о льдинах из серы, водорода, углекислого газа и кислорода, скорее всего, не может быть и речи ни на одной из разумных планет.

Таблица 5.10. Плотность некоторых талассогенов, представляющих интерес^{2062,2063,2069}

Талассоген	Температура плавления	Температура кипения	Плотность жидкости	Плотность льда
	(°K)	(°K)	(г/см ³)	(г/см ³)
Водород	14.0	20.6	0.0708	0.0807
Метан	90.7	111.7	0.415	~0.5
Аммиак	195.4	239.8	0.683	0.81
Хлористый водород*	158.3	188.2	0.95	1.51
Вода	273.1	373.1	1.00	0.917
Фтористый водород*	190.0	292.7	~1.1	~1.3
Углекислый газ	216.6	304.3	1.101	1.56
Хлор*	172.2	239.1	1.11	2.06
Кислород	54.8	90.2	1.14	1.426
Сероуглерод	162.4	319.5	1.26	1.49
Диоксид серы	200.5	263.2	1.434	>1.6
Фтор*	50.1	86.1	~1.6	~1.8**
Сера	386.0	717.8	1.7	2.0
Бромистый водород*	184.6	206.1	1.91	2.76
Йодистый водород	222.3	237.8	2.82	3.36
Бром	265.8	331.9	3.10	4.11
Йод*	386.7	457.5	3.85	5.02

* Маловероятно, что встречается в океанических водах, но может присутствовать в небольших водоёмах или озёрах.

** Фтористый лёд бесцветен, хотя жидкость и газ имеют желтоватый оттенок.

Многие другие специфические метеорологические явления также представляют большой интерес для астрогеофизиков. Например, облака и туманы должны быть обычным явлением в любой атмосфере с приемлемым давлением. Ядер конденсации всегда будет много, и большинство талассогенов при умеренных температурах могут конденсироваться в крошечные капли вокруг них. Дожди также должны быть обычным явлением на поверхности планет с большими открытыми водоёмами, содержащими жидкий талассоген. Конечно, могут выпадать и другие осадки — например, периодические «дожди» из вулканического пепла.

Высота, на которой образуются облака, зависит от влажности, давления водяного пара, градиента температуры в атмосфере и множества других взаимосвязанных факторов.

Предположение о том, что на более массивных планетах с более высокой гравитацией облака должны располагаться ниже²⁰⁷⁵, слишком поверхностно, чтобы быть нам полезным.

На любой планете, где есть облака, дожди и солнечный свет, достигающий поверхности, время от времени можно увидеть радугу. Эти красивые спектральные дуги возникают из-за того, что капли талассогена, взвешенные в воздухе, действуют как крошечные призмы, разделяя падающий свет на составляющие его цвета. Чем крупнее капли, тем ярче радуга.²¹⁴⁹

Если не принимать во внимание множество других важных факторов, то на более крупной планете с более высокой поверхностной гравитацией дождевые капли будут падать вниз, не успев вырасти до больших размеров. Радуги на крупных планетах, скорее всего, будут довольно тусклыми и невзрачными. В более маленьких мирах, где капли могут увеличиваться в размерах, потому что падают медленнее, радуга должна быть впечатляющим буйством красок.²⁰⁵⁹ Кроме того, если над головой окажется очень яркая луна или несколько солнц, радуга может появиться в нескольких частях неба одновременно.²⁰⁵⁹

А как насчёт разрядов молний? Электрические бури возникают из-за того, что в верхних слоях атмосферы молекулы распадаются на ионы, которые затем переносятся на землю пылью и дождём. Это приводит к тому, что напряжение между поверхностью планеты и верхними слоями атмосферы достигает как минимум полумиллиона вольт. Такой процесс, вероятно, происходит на любой планете, за исключением случаев, когда высота и напряжение имеют точные значения. На планетах с регулярными и сильными песчаными или пыльными бурями могут возникать сильные электрические поля, которые могут приводить к более сильным или частым разрядам.¹²³²

Еще один важный фактор — напряжение пробоя воздуха, то есть напряжение, при котором искра проскакивает через промежуток единичной длины. Напряжение в заряженном облаке может быть на 100 миллионов вольт выше, чем на поверхности под ним, и этого достаточно, чтобы «искра» проскочила на землю. Напряжение искрового разряда в сухом воздухе (при давлении 1 атм) обычно составляет 11 000 вольт на сантиметр и может меняться в зависимости от температуры, давления и влажности. Если бы атмосфера состояла из более проводящего ток газа, например неона, напряжение искрового разряда составляло бы всего 800 вольт на сантиметр (при давлении 1 атм). Это означает, что в неоновой атмосфере (водородной, гелиевой и т. д.) молнии должны возникать чаще, чем в кислородной (азотной, галогеновой и т. д.).

Это предположение, возможно, подтверждается радионаблюдениями за Юпитером, проводившимися в последнее десятилетие. Были зафиксированы десятиметровые радиоволны, вспышки которых длились от нескольких секунд до нескольких часов, а их энергия была эквивалентна энергии триллионов земных молний.⁶⁰⁹ Подобные вспышки наблюдались и на Сатурне.²⁰⁹⁷

Будут ли полярные сияния на других планетах? Скорее всего, да. Эти явления наблюдаются на северном и южном магнитных полюсах планеты и вызваны фокусировкой ионов солнечного ветра в сходящемся магнитном поле планеты. Быстро вращающиеся массивные планеты, как правило, обладают более сильным магнитным полем. Кроме того, более горячие звезды, скорее всего, имеют более мощный солнечный ветер. Мы предполагаем, что на планете массой $4M_{\text{earth}}$ с десятичасовым суточным циклом, вращающейся вокруг звезды спектрального класса F5, полярные сияния будут гораздо более впечатляющими, чем на планете массой $0.4M_{\text{earth}}$, вращающейся вокруг звезды спектрального класса K2.

Физика миражей тоже довольно интересна. На Земле миражи часто возникают из-за того, что у поверхности земли образуется слой тёплого воздуха. Этот воздух, будучи более горячим, менее плотный. Он действует как гигантская линза. Свет, идущий с неба у горизонта, опускается к земле и преломляется, возвращаясь вверх²⁰⁷³. Мираж воды на открытой дороге — это просто размытое изображение голубого неба.

На Земле миражи обычно появляются на расстоянии около 100 метров от наблюдателя на уровне земли. На Марсе, где атмосфера настолько разреженная, что воздух почти не нагревается от поверхности планеты, слой преломления тоньше.⁹⁵⁰ Миражи отдаляются примерно на километр или больше.

На планетах с очень высокой плотностью воздуха, таких как Венера, концепция миража приобретает совершенно новое значение. Тепло полностью передаётся от поверхности к приповерхностному слою воздуха, и многие считают, что сильное преломление света у поверхности вызовет своего рода «эффект аквариума»^{15,2060}. Горизонт всегда будет находиться над наблюдателем,^{****} а по бокам будет казаться, что он загибается вверх.²⁰³⁴ (Эта идея уже использовалась в научной фантастике.²⁰⁷¹)

Было проведено численное моделирование явления искривления света на поверхности Цереры²⁰⁶⁶. Давайте на мгновение представим, что мы — инопланетяне на поверхности Венеры. Наши глаза способны видеть как в микроволновом, так и в видимом диапазоне спектра. Что мы видим?

Горизонт вокруг нас, кажется, приподнят на 9.40 градуса над горизонтом. (Только на 5°, если видимость ухудшается до 200 километров.) Поскольку Венера вращается в противоположном направлении, Солнце восходит на западе и заходит на востоке, медленно перемещаясь по небу со скоростью восемь угловых минут в час. Мы находимся на экваторе в день равноденствия, поэтому в полдень Солнце находится прямо над головой, и на Венере светло.

По мере того как солнце медленно опускается к горизонту, его форма начинает меняться. Вертикальный размер начинает уменьшаться, в то время как горизонтальный остается неизменным. В 18:00 по циферийскому времени Солнце должно было бы уже садиться, но этого не происходит. Вместо этого оно находится на высоте 10.4° над горизонтом, но сжалось до четверти своего обычного размера. К 19:00 сжатие достигло 250:1 по сравнению с горизонтальным размером, а к 20:00 — 30 000:1.

Ближе к 12 часам дня крошечная полоска солнечного света внезапно резко увеличивается в длину и ровно в полночь огибает горизонт тонким, как карандаш, кольцом света. Затем линия на востоке прерывается, солнце начинает восходить на западе, и наступает рассвет.

Однако если мы находимся на расстоянии более $3/8^\circ$ от солнечной широты, светового кольца не будет. Вместо этого мы увидим, как сжатое изображение Солнца «ползёт, как червяк, по горизонту в течение ночи, от точки, где оно село, к месту, где оно собирается взойти». ²⁰⁸⁶

* Используя в качестве источника данных нашу Солнечную систему, Доул обнаружил, что угловая скорость прямо пропорциональна квадратному корню из массы планеты, если она не подвержена приливным торможениям и не находится в гравитационном захвате. ²¹⁴

** Поскольку плотность марсианской атмосферы составляет всего 1% от плотности земной, сила ветра на Марсе всего на 10% меньше. Астронавт, оказавшийся на поверхности Красной планеты во время шторма со скоростью ветра 320 км/ч, ощутил бы ветер со скоростью 32 км/ч на Земле. ¹³¹³

*** Следует отметить, что существует около шести различных аллотропных форм водяного льда, которые образуются при разных температурах и давлениях. Только одна из них — «естественный лед», или лед I, как его называют химики, — легче воды. Все остальные формы льда — от льда II до льда VII — тонут, если их поместить в жидкость.

**** Расчеты показывают, что эффект будет довольно незначительным — максимум несколько градусов наклона. ²⁰⁶⁸ На первых снимках, полученных с двух советских космических аппаратов «Венера», совершивших посадку на Венере в 1975 году, не было видно «рыбьего пузыря». ^{2034,2079} Но поскольку максимальная дальность съёмки составляла всего несколько сотен метров, вопрос остается открытым.

5.4.2. Цвет неба

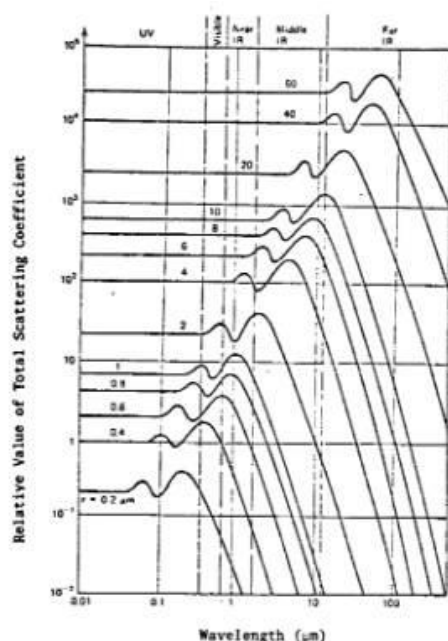
А какого цвета небо на других планетах? Всегда ли оно должно быть голубым?²⁰⁵⁹ Конечно, у инопланетян, вероятно, другое физиологическое строение глаз, но мы позволим себе небольшое антропоцентрическое допущение и представим, что они смотрят на мир глазами человека.

Свет, который мы видим в небе, — это всего лишь солнечный свет, рассеянный атмосферой. Если бы на Земле не было воздуха, небо было бы абсолютно черным. Это объясняет, откуда берётся свет, но не объясняет, почему он голубой.

В 1899 году известный англичанин по имени лорд Рэлей предложил объяснение цвета неба (рис. 5.9). Согласно его математической теории, рассеяние света очень мелкими частицами

(например, молекулами воздуха) увеличивается пропорционально четвертой степени длины волны.¹⁹⁹⁵ Это означает, что синий свет с очень короткой длиной волны рассеивается сильнее, а красный свет с относительно большой длиной волны рассеивается гораздо меньше — в шестнадцать раз меньше^{1990,1991}. Таким образом, синий свет преимущественно рассеивается и равномерно распределяется от горизонта до горизонта. Есть немного красного, а также жёлтого и зелёного, но синий явно преобладает.

Рисунок 5.9. Рассеяние света в атмосферах планет



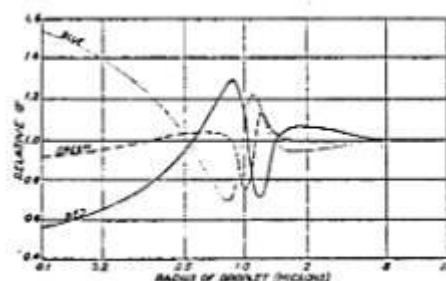
Рассеяние света взвешенными в воздухе частицами^{1993,1994,1995}

Семейство кривых слева показывает относительное количество света, рассеянного — на каждой конкретной частоте — гипотетическим облаком из идеально сферических, прозрачных капель одинакового размера, взвешенных в воздухе. Однако идеальные монодисперсии мы редко встречаем в природе. Облака частиц имеют различную форму, структуру, размер, цвет и степень непрозрачности. Следовательно, этот график представляет собой абстрактную, идеализированную версию реальности, и интерпретировать его следует именно в таком ключе.

Начало рэлеевского рассеяния наблюдается в видимой части спектра, в правой части графика, где радиус частиц r составляет менее одной десятой микрона или около того. Плоские участки кривых, идущие горизонтально влево, указывают на равномерное рассеяние света всех частот. Волнистые участки в середине демонстрируют колебательный характер преимущественного рассеяния в зависимости от цвета.

Поглощение света при прохождении через облако частиц¹⁹⁹⁵

Три кривые справа — это просто немного другой способ представления данных на приведённом выше графике. Здесь мы сравниваем относительное ослабление синего, зелёного и красного света при его прохождении через то же облако идеализированных частиц дымки/тумана, которое мы рассматривали ранее. Обратите внимание, что при наличии в воздухе мелких капель синий свет рассеивается преимущественно, из-за чего небо кажется синим. При большом размере частиц рассеиваются все частоты, и небо становится белым. При средних радиусах рассеивателей красный и синий цвета чередуются в зависимости от того, какой из них преобладает. Обратите внимание, что зелёный цвет, когда он преобладает, сопровождается большим количеством двух других цветов, в результате чего небо становится практически белым с едва заметным зеленоватым оттенком.



Тип	Радиус	Концентрация
	($\mu\text{м}$)	(см^{-3})
Молекула воздуха	10^{-4}	10^{19}
Ядро Эйткена	10^{-1} - 10^{-2}	10^4 - 10^2
Частица дымки	10^{-2} - 1	10^3 - 10
Капля тумана	1 - 10	100-10
Облачная капля	1 - 10	300-10
Дождевая капля	10^2 - 10^4	10^{-2} - 10^{-4}

ЧСТИЦЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ РАССЕЯНИЕ¹⁹⁹⁴

В этой таблице указаны приблизительный размер (в микронах) и концентрация типичных рассеивающих частиц, обычно присутствующих в атмосфере Земли.

Ядра Айткена — это гигроскопичные (поглощающие воду) микроскопические ядра конденсации, образующиеся в результате воздействия дымовых газов, табачного дыма, промышленных выбросов диоксида серы и множества природных источников.

Мы можем скорректировать теорию Рэлея с учетом различий в давлении и температуре на поверхности планет. Оказывается, количество рассеянного света прямо пропорционально атмосферному давлению и обратно пропорционально температуре.¹⁹⁹⁴ Таким образом, если давление удваивается, то удваивается и количество рассеянного света всех цветов, а значит, небо в целом становится ярче. При удвоении температуры эффект обратный: интенсивность рассеяния уменьшается вдвое. На поверхности планеты с высоким давлением, например Венеры, эффект будет более выраженным. Все цвета будут настолько сильно рассеяны, что небо станет тусклым, бесцветным и однородным.²⁰⁵⁹

В идеально прозрачной атмосфере, похожей на земную, небо было бы насыщенного синего цвета. Но мы видим его мутноватым, более светлым. Почему?

Теория Рэлея применима только к частицам, которые намного меньше длины световой волны, то есть имеют размер менее 10–100 ангстрем.¹⁹⁹⁴ Если рассеивающие частицы в воздухе намного крупнее (как, например, пыль в атмосфере), теория Рэлея не работает и необходимо использовать гораздо более сложную теорию Ми¹⁹⁹⁵, подробное описание которой выходит за рамки этой книги.

Согласно теории Рэлея, частицы размером менее 0,1 микрона преимущественно рассеивают синий свет. Теория Ми объясняет поведение атмосфер, содержащих частицы размером более 4 микрон. При размере частиц выше этого критического значения все частоты света рассеиваются одинаково, и в результате небо кажется серым или белым. (Поскольку в воздухе всегда много твердых частиц, водяной дымки и промышленных загрязнителей — примерно 100–1000 кг на каждый квадратный километр, — яркая естественная синева неба размывается, если мы не поднимаемся выше.)

В диапазоне от 0,1 до 4 микрон теория Ми становится особенно сложной.¹⁹⁹⁵ В зависимости от цвета происходит колебательный отбор: иногда частицы рассеивают больше синего света, а иногда — больше красного.^{1993, 1995} Этот эффект чрезвычайно чувствителен к размеру частиц. Однородная дымка из частиц размером 0,4 микрона рассеивает больше синего света (синее небо), а такое же облако из частиц размером 0,6 микрона — больше красного (красное небо).^{1993, 1994}

Если это правда, то почему мы обычно не видим таких ярких цветов в естественных земных дымах и туманах? Дело в том, что в естественных туманах и дымах содержатся частицы всех размеров — от одного до десяти микрон и более.¹⁹⁹⁵ В результате эти интересные цветовые эффекты накладываются друг на друга случайным образом и усредняются, превращаясь в блеклую

близину, которую мы и наблюдаем. Если бы существовал какой-то разумный способ доставки в атмосферу частиц одного определенного размера (то есть «монодисперсия»), то можно было бы добиться довольно красивых красных и синих оттенков неба.

Если не рассматривать эту удивительную альтернативу, то по мере добавления частиц все большего размера в «атмосферу Рэля» цвет неба будет меняться с темно-синего на голубовато-серый, затем на беловато-голубой и, наконец, на серовато-белый.

Помимо рэлеевского рассеяния и рассеяния Ми, на цвет неба влияет еще один фактор. Очень важен цвет самих частиц. Например, красная частица поглощает весь свет, кроме красного, который она отражает. Поэтому она кажется красной. Зелёная частица поглощает синий и красный свет, но отражает зелёный. (В красном или синем свете такая частица будет казаться черной, а в зелёном — зелёной.) Таким образом, атмосфера, сильно загрязнённая, скажем, частицами зелёной пыли, также должна приобретать отчётливый зеленоватый оттенок.

Теперь мы в состоянии понять, почему небо Марса красное.^{1989,2035} Мы суммируем вклад трех эффектов: (1) Рэлеевское рассеяние должно давать голубой свет неба, но будет составлять лишь около 1% от его интенсивности на Земле, потому что давление воздуха на Марсе составляет всего 0,01 атм;²⁰³⁵ (2) Пылинки диаметром около двух микрон¹⁹⁸⁹ должны создавать яркую бесцветную дымку из-за рассеяния Ми; и (3) Частицы в атмосфере Марса представляют собой красноватую поверхностную пыль, которая отражает красный свет, преимущественно поглощая синий и зелёный. Таким образом, марсианское небо необычайно яркое и имеет размытый «лососево-розовый» или «оранжево-кремовый»¹⁹⁸⁹ оттенок («шероховатый кирпич»?²⁰³⁵). Очевидно, что возможны и многие другие цвета неба, если на планете есть мелкодисперсная пыль нужного цвета.

Есть и другие способы сделать небо не голубым. Например, мы уже обсуждали процесс частотно-селективного поглощения света частицами пыли. Этим свойством обладают и молекулы газа.^{619,620} Например, в атмосфере фтора небо уже не было бы голубым. Этот газ сильно поглощает синий свет и имеет бледно-желтый оттенок. Небо приобрело бы такой же цвет.

Хлористый воздух должен казаться зелёным, потому что он поглощает свет преимущественно в синей и оранжево-красной частях спектра. Аналогичным образом атмосфера, состоящая из диоксида азота, окрасила бы небо в оранжево-коричневый цвет. При наличии паров серы цвет воздуха будет резко меняться при значительных перепадах температуры. При температуре около 720 К небо из серы было бы темно-желтым; при повышении температуры до 770 К атмосфера стала бы темно-красной, а при температуре около 1120 К — соломенно-жёлтой.

Проблема с использованием подобных газов заключается в том, что они чертовски хорошо поглощают свет! При давлении в одну атмосферу несколько метров чистого газообразного хлора не пропускают видимый свет.²⁰⁵⁹ Это происходит потому, что, хотя синий и красный цвета поглощаются в первую очередь, частично поглощается и зелёный. К сожалению, с парами серы дела обстоят не лучше. При давлении в одну атмосферу синий свет становится невидимым для человеческого глаза менее чем через полметра, а красный — через пятьдесят метров.

Таким образом, если парциальное давление любого из вышеупомянутых газовых поглотителей превысит, скажем, 0,001–0,01 атм, ни один луч света не сможет достичь поверхности планеты извне. Любые обитающие там существа должны ориентироваться без помощи глаз.

Если мы хотим использовать газообразные поглотители, то лучше выбирать те, которые поглощают свет слабо, а не сильно. Например, в атмосфере с высоким содержанием озона небо, скорее всего, будет красноватым, потому что этот газ, как известно, хорошо поглощает синий, жёлтый и зелёный свет. Метан и аммиак, которые поглощают свет слабо, при достаточной толщине атмосферы могли бы сделать небо сине-зелёным (поскольку поглощение происходит в основном в красной части спектра).²⁰⁵⁹

Если температура на поверхности достаточно высока, необходимо учитывать еще один фактор — излучение абсолютно черного тела. Точно так же, как раскалённый нагревательный элемент плиты светится красным, будет светиться и поверхность раскалённой планеты, такой как Венера. На Венере красный свет, излучаемый раскалёнными скалами, может быть на несколько порядков ярче земного лунного света — примерно как на Земле в тёмный дождливый день. В

синей части спектра интенсивность будет примерно в 100 000 раз меньше, чем в красной, и составит около 10 % яркости лунного света. Поскольку красный цвет явно преобладает, отражение от нижней границы облаков создаст впечатление, что небо красное, при условии хорошей видимости.

Еще один способ сделать небо разноцветным — создать постоянный цветной облачный покров. Артур Кларк в романе «Имперская Земля» предполагает, что небо Титана может быть белым с красивыми оранжевыми и красными полосами и завитками из-за присутствия в атмосфере углеводородов и других органических веществ.¹⁹⁴⁷ Считается, что именно они придают цвет оранжевым полосам и Большому красному пятну на Юпитере. К сожалению, люди XX века вряд ли сочли бы фотохимический смог привлекательным способом получения необычных оттенков неба.

Более эстетически привлекательными являются возможности непрерывного свечения, фосфоресценции и флуоресценции в дополнение к феномену изменения цвета неба¹⁹⁹¹. Но, пожалуй, самым интригующим из всех является поразительный эффект заката, называемый «зелёной вспышкой», который возникает сразу после того, как солнце скрывается за горизонтом¹⁹⁹². Красный и жёлтый свет в этот момент преломляются недостаточно, чтобы достичь наблюдателя, а синий свет рассеивается. Остается только зелёный цвет, который при оптимальных условиях просмотра воспринимается как яркая вспышка²⁰⁵⁹.

Но вспышки на других планетах могут выглядеть совсем иначе. Даже на Земле на больших высотах наблюдались синие и фиолетовые вспышки.¹⁹⁹² В атмосферах с низким давлением, где синий цвет рассеивается меньше (как на Марсе), синие вспышки могут быть обычным явлением. Если планета вращается достаточно медленно, «вспышка» может превратиться в «свечение», которое будет длиться секунды или даже минуты.

Можно предположить, что, меняя расположение звезд, можно повлиять на цвет неба. В конце концов, свет, который мы видим в небе, — это просто рассеянный солнечный свет, а звезды класса К излучают гораздо больше красного света, чем звезды класса F. Однако, как видно из таблицы 5.11 на следующей странице, влияние на земную атмосферу света от разных звезд не так велико. В спектре излучения абсолютно чёрного тела преобладает синий цвет, даже если используется свет от самого холодного и красного солнца класса M. С другой стороны, мы отмечаем, что на планете земного типа, вращающейся вокруг звезды класса F5, небо будет гораздо более синим, чем на планете, вращающейся, скажем, вокруг звезды класса K2. Класс звезды — это в лучшем случае очень тонкая настройка цвета неба, которая может противоречить законам атмосферы.

Таблица 5.11. Молекулярное рэлеевское рассеяние в атмосферах планет в зависимости от звёздного класса

Рассеянный цвет	Звезда F0	Звезда G0	Звезда K0	Звезда M0
Синий	77%	70%	61%	44%
Зелёный	18%	23%	28%	37%
Красный	5%	7%	11%	19%
Чистый цвет неба	ярко-синий	голубая пудра	светло-голубой	бледно-голубовато-белый

А как будет выглядеть сама звезда, если смотреть на неё с поверхности планеты? Если планета вращается вокруг оранжевой или красной звезды, Солнце будет казаться больше и краснее, чем наше Солнце на небе. Цвета на поверхности, освещённой солнечным светом, будут

немного отличаться: синий будет темнее, а красный — ярче. Тени будут более размытыми, чем на Земле. Но звезда класса F5 может отбрасывать более четкие тени с Легким голубоватым оттенком.

877

Что касается цвета, если наблюдатели находятся под атмосферой, которая либо рассеивает синий цвет (голубое небо), либо преимущественно поглощает синий цвет (красное небо), то свет от звезды потеряет голубизну и будет казаться краснее.¹⁹⁹¹ Этот эффект наиболее заметен на закате Солнца на Земле, когда синий цвет в лучах Солнца настолько ослабевает, что остается только огненно-красный.¹⁹⁹⁰ Если бы поверхностное давление было, возможно, в пять или десять раз больше, Солнце выглядело бы таким же красноватым в полдень и темно-малиновым на закате (но намного туслее). Легкие облачка весь день ловили рыжеватые солнечные лучи, покрывая сияющее лазурное небо великолепными, постоянно меняющимися узорами кораллового и вишневого цветов.

Если наблюдатели находятся в нижних слоях атмосферы, которая поглощает красный цвет (синее небо) или преимущественно рассеивает его (красное небо), Солнце будет казаться более голубым, чем обычно. ¹⁹⁹³ Этот эффект, хоть и довольно редко, наблюдался на Земле. Из-за присутствия частиц в верхних слоях атмосферы после мощного извержения вулкана Кракатау в августе 1883 года Луна приобрела ярко выраженный сине-зелёный оттенок. Это явление, получившее название «голубая луна», наблюдалось в Великобритании 26 сентября 1950 года из-за масштабных пожаров, охвативших четверть миллиона акров лесных угодий на севере Британской Колумбии, а также в других местах. ³⁶⁰ Таким же образом могут появляться «голубые» и «зелёные» солнца,¹⁹⁹³ но такое случается нечасто. ²⁰⁷⁷

5.4.3. Астрогеология

Хотя атмосферы и гидросферы других миров - важные темы для обсуждения, сложная органическая жизнь развивается и процветает в основном на поверхности экзопланет, в литосфере. Планетологи, изучающие горообразование (орогенез), тектонику и сейсмическую активность, а также формирование экзопланет в целом, являются «астрогеологами» или «астрогеофизиками»^{598,2144}.

Наши знания о механизме и силах, вызывающих землетрясения, извержения вулканов и горообразование, все еще неполноценны²¹⁴. Одно из предположений состоит в том, что землетрясения и извержения вулканов более вероятны на террапланетах с более высоким гравитационным сжатием и большим количеством внутреннего тепла, образующегося в результате радиоактивного распада. Экзопланеты, размер которых меньше земного, как правило, обладают меньшей гравитационной сжимающей силой, относительно большей площадью поверхности (по сравнению с общей массой), через которую они могут излучать тепло в космос¹²³⁷, и относительно меньшим объёмом радиоактивных веществ, выделяющих тепло. Таким образом, у малых планет, как правило, более низкая внутренняя температура¹²³⁷, более толстая и прочная кора, а значит, гораздо меньше вулканической и сейсмической активности.

Более крупные планеты имеют относительно большой объем радиоактивного материала, более высокую гравитационную энергию сжатия и сравнительно меньшее отношение площади поверхности к объёму (поэтому им сложнее избавляться от тепла). ¹²³⁷ У них должны быть более крупные расплавленные ядра, мантия, поднимающаяся ближе к поверхности, и более тонкая кора, которая может прогибаться и смещаться. Если эти предположения верны в целом для планет земной группы с большой массой, то можно предположить, что землетрясения будут происходить чаще и будут более разрушительными, а вулканическая активность — более интенсивной.

Эта теория согласуется с данными о характеристиках планет нашей Солнечной системы. Самый лёгкий из изученных миров — Луна, в недрах которой были обнаружены лишь самые слабые подземные толчки. ²⁰⁵⁶ Лунная литосфера затвердела на глубине примерно 1000 километров. ^{1291,2043} Когда ядро остывает и сжимается, мантия становится настолько плотной и

жесткой, что не может деформироваться. Следовательно, на поверхности Луны нет реальной геологической активности.^{1291,2043}

Считается, что на Меркурии, следующей по массе планете, изученной астрогеологами, в настоящее время не наблюдается тектонической активности на поверхности, хотя несколько миллиардов лет назад там происходили различные перемещения тектонических плит и вулканическая активность.^{1565,2040} На Марсе, по всей видимости, есть сейсмическая активность. На Красной планете также наблюдается некоторый литосферный коллапс из-за сжатия мантии, но нет явных и убедительных доказательств горизонтальных перемещений тектонических плит по поверхности. Было высказано предположение, что на Марсе мы можем наблюдать «зарождающуюся тектонику плит... когда одна плита начинает отделяться от другой... как это происходило на Земле около двухсот миллионов лет назад».⁵⁹⁸ Возвышающийся Олимп (бывшая гора Никс¹³²³) высотой 26 километров — самая большая гора в Солнечной системе — является неммым свидетельством того, что на Марсе в недавнем прошлом происходил обширный вулканизм.²⁰⁷²

На Земле хорошо развита тектоническая активность, много действующих вулканов, а толщина земной коры составляет около 30 километров³⁶⁷. Радиолокационные исследования Венеры выявили невысокие горные цепи, что указывает по крайней мере на умеренно активную литосферу.^{1214,2041}

Предположительно, ядро еще более крупной террапланеты было бы массивнее и горячее, что привело бы к смещению мантии ближе к поверхности. Более тонкий слой земной коры прогибался бы, смещался и землетрясения были бы гораздо сильнее, чем каменистая оболочка Земли. Землетрясения, вероятно, были бы более разрушительными и частыми, а прорывы горячей магмы (вулканы) — более распространёнными и привычными.

Какие горы могут быть на других террапланетах? Формирование гор — чрезвычайно сложный процесс, зависящий от массы планеты, силы тяжести, состава, скорости теплового потока через минералы, давления воздуха, скорости ветра и множества других факторов. Например, на более крупных планетах реки могут течь быстрее из-за более высокой силы тяжести, что может привести к образованию более глубоких долин и каньонов.

Пожалуй, одним из самых значительных астрогеологических открытий этого столетия стала разработка теории дрейфа материков. Теперь известно, что континенты представляют собой небольшие гранитные плато, погруженные в гораздо более крупные «тектонические плиты». Считается, что вся земная кора представляет собой мозаику из примерно восьми таких плит — жестких подвижных массивов затвердевшей литосферы, которые называют огромными «айсбергами» из горных пород, плавающими на поверхности «моря» из более плотного мантийного материала.^{2140,2141}

Считается, что толщина тектонических плит составляет около 100 километров²¹⁴⁰, и они могут перемещаться буквально на тысячи километров по поверхности планеты всего за 100 миллионов лет или около того.²¹⁴² В качестве основной движущей силы тектонических плит называют конвекционные потоки в глубинной мантии, которые перемещают вязкую магму в локальных «ячейках», подобно потокам воды на плоской сковороде, нагреваемой снизу.²¹⁴¹

Поскольку континенты постоянно движутся (хотя их форма почти не меняется, пока они перемещаются по глобусу²¹⁴²), у каждого из них есть задний и передний края. Задний край тектонически стабилен, поэтому горообразование там минимально. Но передний край под действием нисходящих мантийных потоков опускается вниз; более лёгкие и богатые кремнезёмом материалы, из которых состоят континенты, скапливаются в местах субдукции²¹⁴¹. Так рождаются великие горы. (Один из самых ярких примеров этого процесса произошёл в кайнозойскую эру, когда Индийская плита столкнулась с Евразийской и погрузилась под неё, образовав гигантские Гималайские хребты²¹⁴⁰.)

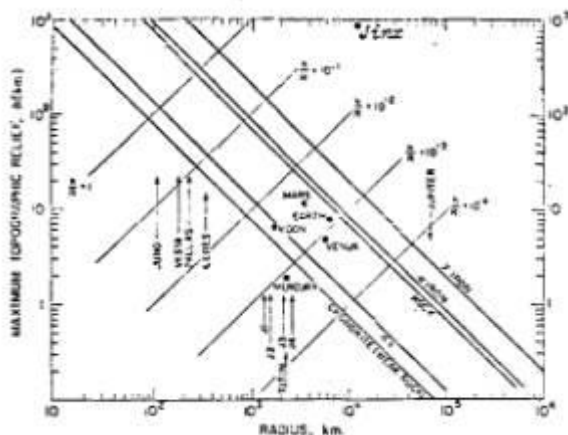
Исходя из приведённых выше аргументов, можно выдвинуть по крайней мере правдоподобную гипотезу о том, что более массивные планеты обладают большим запасом внутренней энергии, необходимой для поддержания тепловых конвекционных потоков в мантии,

и поэтому на них должны происходить более интенсивные тектонические процессы и формироваться более протяжённые горные цепи.

Как и все материальные тела, горы подчиняются закону квадрата-куба. Суть этого принципа в том, что при увеличении размера объем увеличивается быстрее, чем площадь. Чтобы гора не рухнула, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать собственный вес. Этот вес распределяется на определенную площадь. Однако вес, который должна выдерживать гора, увеличивается с ростом объёма. Например, у гор с восьмикратной массой площадь основания всего в четыре раза больше, чем у гор с массой в восемь раз меньше. Следовательно, по мере увеличения массы гора должна становиться все менее устойчивой.

Таким образом, максимальная высота скалистых хребтов пропорциональна их весу, то есть произведению массы на силу тяжести (рис. 5.10). На планетах с более высокой гравитацией горы будут ниже и приземистее, потому что предел прочности горных пород на сжатие достигается гораздо раньше. По крайней мере, на планетах с массой менее $0.1 M_{\text{Земли}}$ должны формироваться более высокие образования. Как было установлено на примере кратеров на телах Солнечной системы¹²⁷⁷, высота гор статистически должна быть обратно пропорциональна силе притяжения на поверхности. *

Рисунок 5.10. Максимальный размер гор на планете¹²⁷⁹



На приведённом выше графике показана «максимальная статически нагруженная топография», которую могут выдержать различные материалы. Кривые построены исходя из предположения, что если внутреннее давление, возникающее при формировании горы, превысит предел прочности материала на сжатие, то гора «рухнет». По горизонтальной оси отложен радиус планеты R , а по вертикальной — h , максимальная высота гор (или глубина впадин), в километрах. Для более хрупких материалов, таких как водяной лёд, топографический рельеф должен быть гораздо менее выраженным, чем в случае с горными породами. Предполагается, что ни один материал не может быть прочнее таэзнита, поэтому все планеты должны находиться ниже этой линии. (Обратите внимание на крайнее положение Джинкс — гипотетической планеты яйцевидной формы, придуманной писателем-фантастом Ларри Нивеном.⁴⁵¹) Обратите внимание на относительную хрупкость льда: если на Титане есть только горы из аммиачного льда, то их высота не может превышать двух-трех километров.

Максимальная высота гор в нашей Солнечной системе примерно такова: Меркурий — 3 км,¹⁵⁶³ Венера — от 1 до 2 км,²⁰⁴¹ Земля — от 8 до 11 км, Луна — самая высокая вершина высотой 6.8 км (горы Феофила). Марс — самая высокая вершина высотой 26 км (вулкан Олимп).²⁰⁷²

Размер гор также будет зависеть от прочности на сжатие и сдвиг используемых строительных материалов.^{1233,1279} Максимальная высота горных хребтов будет примерно линейно зависеть от прочности на сжатие (см. таблицу 5.12). Для земных гор обычным материалом является горная порода**, максимальная допустимая нагрузка на которую составляет около 10^7 килограммов на метр². Однако если бы на другой планете мы обнаружили горы из углекислого газа, их максимальная высота была бы гораздо меньше. Это связано с тем, что прочность «сухого льда» на сжатие составляет менее 10–30 % от прочности горных пород¹⁵⁶⁹.

Таблица 5.12. Плотность и прочность на сжатие ^{1279,1569,1851,1853,1854,1855}		
Материал	Прочность на сжатие	Средняя Плотность
	(в банкомате)	(кг/м³)
γ- Железо	33,700	7800
α- Железо	14,900	7800
Диабаз	4,900	3150
Кварцит	4,600	2640
Перидотит	2,180	3300
Базальт	1,800-2,200	3000
Гранит	1,500-2,300	2700
Доломитовый мрамор	1,500	2700
Гнейс	1,100	2850
Известняк	1,100	2600
Гранодиорит	1,100	2850
песчаник	500	2100
Хондриты	10-100	3600
Аммиак, лёд (150 K)	~50	810
Вода, лёд	30-40	917
Алевролит	30	
Углекислый газ, лёд	10-20	1560
Метан, лёд (77 K)	10-20	~500
Аргон, лёд (75 K)	10-20	

Вулканизм в других мирах может протекать по-особенному. Например, на такой холодной планете, как Титан, вода может быть не талассогеном, а орогеном. Если кора планеты достаточно радиоактивна и ее размер примерно соответствует размеру Земли, то мы могли бы наблюдать холодные вулканы, извергающие не лаву, а расплавленную воду. ¹⁹⁴⁷ Доктор Дональд М. Хантен, физик из Национальной обсерватории Китт-Пик, считает, что на Титане может быть именно такая подземная магма из жидкой воды. ²⁰⁴⁶ Магма залегает поверх каменистой мантии и содержит большое количество растворенного аммиака. Относительно тонкая кора должна состоять из смеси метана и водяного льда, застывших в твёрдом состоянии.

Любопытное явление — движение ледников (горных массивов из воды и льда). Есть основания полагать, что это практически уникальное свойство «гор» из H₂O. Одна из самых необычных характеристик воды — способность снижать температуру плавления под давлением. Под ледником давление достигает сотен атмосфер. У основания ледника может образоваться смазывающий слой из талого льда, и объект начинает скользить вниз по этой тонкой скользкой плёнке воды.

В то время как лёд демонстрирует эффект понижения температуры замерзания при давлении более 2500 атм, твёрдый углекислый газ и другие виды льда не могут вести себя подобным образом. Только водяной лёд может быстро течь по долинам, как реки. Известно, что один из альпийских ледников, Куараяк, движется со скоростью от 20 до 24 метров в сутки¹⁸⁵⁰. Конечно, CO₂-ледники тоже медленно сползают¹⁵⁶⁹, но это происходит гораздо медленнее.

Если горы подчиняются закону квадрата-куба, то не подчиняются ли ему и целые миры? Небольшие массивы материи размером с гору могут иметь очень неправильную форму, поскольку внутренние напряжения в них относительно невелики. Но по мере увеличения массы давление нарастает: внутри любой планеты земной группы горные породы начинают течь и стремятся принять сферическую форму — энергетически наиболее стабильную конфигурацию.

По оценкам Стивена Доула²¹⁴, максимальная масса тела, которое может сохранять сильно деформированную форму, составляет от 10^{-5} до $10^{-4} M_{\text{земли}}$. Чтобы получить представление о том, насколько объект может отклоняться от сферической формы, в таблице 5.13 приведены максимальные размеры тела, высота гор на котором равна радиусу планеты (длинная ось в два раза больше короткой). Чтобы сохранять форму яйца, такие планеты должны быть очень маленькими.

Таблица 5.13. Максимальный размер продолговатых ($e = 1/2$) тел для различных источников энергии ¹²⁷⁹		
Ороген	Плотность (кг/м ³)	Критический Радиус (км)
γ -железо	7800	450 - 779
α -железо	7800	300 - 520
Перидотит	3300	270 - 468
Базальт	3000	270 - 468
Гранит	2700	270 - 468
Вода-Лед	920	110 - 190
Хондрит	3600	85 - 147

Наконец, возвращаясь к необычным поверхностным эффектам, отметим, что астрогеология может преподнести нам немало сюрпризов в других мирах. Например, мы знаем, что в атмосфере Венеры мало кислорода, и одно из возможных объяснений состоит в том, что все поверхностные породы хорошо окислены. Но при температуре выше 620 К и давлении выше 50 атм перегретый пар растворяет алюмосиликатные породы. Если теория об истощении запасов кислорода верна, то Венера когда-то могла быть расплавленной на значительной глубине и служить фабрикой по производству огромных драгоценных камней.¹²⁹³ Поверхность Утренней звезды вполне может быть усыпана гранатами, сапфирами, рубинами и топазами!

* Астрогеологи заметят, что я сильно упростил ситуацию. Горы на крупных дифференцированных планетах на самом деле поддерживаются изостатическими силами. Только малые тела можно с уверенностью считать имеющими статически нагруженную топографию. ¹²⁷⁹

** Происходит от греческих корней и буквально означает «то, что образует горы». Я использую это слово для обозначения «любого вещества, способного образовывать планетарные горы».

5.5. Пригодность планет для жизни

В этом кратком обзоре мы едва затронули обширную область общей планетологии, и большинство, если не все, рассуждений были упрощением гораздо более сложных процессов. Например, концепция обитаемых зон — очень старая и уважаемая идея, но ее не стоит возводить в ранг догмы. Существует бесчисленное множество способов «избежать перегрева». Некоторые из наиболее очевидных из них связаны с воздействием на саму планету и не имеют ничего общего с классом звезды, вокруг которой она вращается.

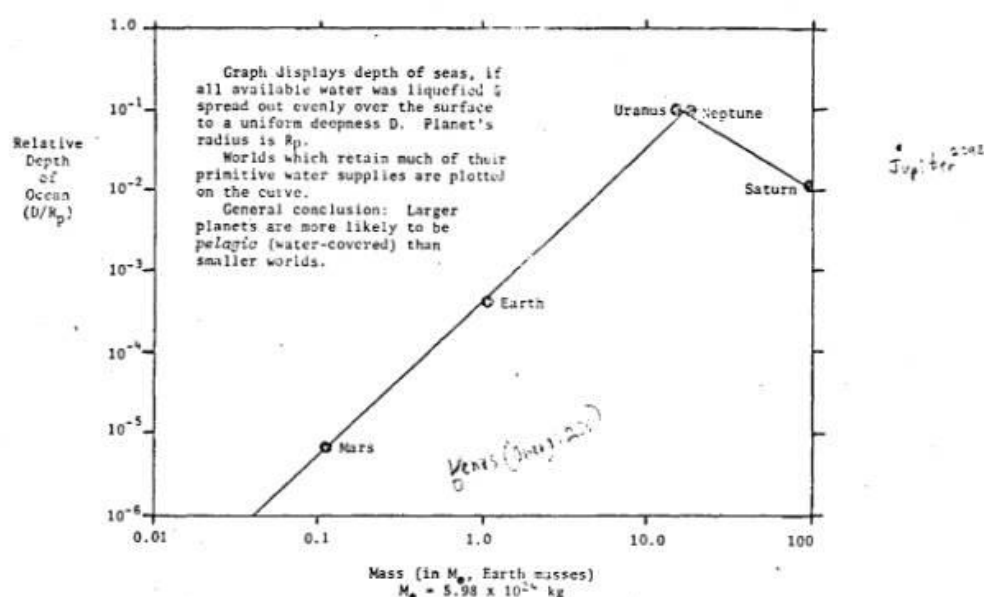
Например, парниковый эффект повышает температуру на Земле примерно на 30К, а на Венере — примерно на 500К. В атмосфере Титана метан и водород могут улавливать солнечную энергию и значительно нагревать планету. Расчеты показывают, что при давлении на поверхности

порядка 0.1–0.4 атм парниковый эффект может повысить температуру на 60–110К. Это повысило бы температуру на поверхности Титана до 150–200К^{1280,1281}. Если бы Титан находился на расстоянии от Юпитера, а не от Сатурна, температура могла бы повыситься еще на 30К или около того, что сделало бы его по температуре очень похожим на Марс. Есть основания полагать, что даже на холодном Нептуне может быть парниковый эффект, повышающий температуру до 80–90К.²⁰⁴⁶

Второй фактор потепления — наличие мелкодисперсного смога, взвешенного в атмосфере Титана. Эти частицы темной органической пыли могут поглощать солнечный свет и передавать еще больше тепла окружающей атмосфере²⁰⁴⁶. Таким образом, мы видим, что вполне обоснованно можно расширить границы обитаемой зоны Солнечной системы до Юпитера и, возможно, даже до Сатурна!

Каковы предельные значения массы для планет, на которых возможна жизнь? Опять же, ответить на этот вопрос непросто. При выборе миров, которые могли бы быть пригодны для жизни человека, Доул исходил из следующих соображений: масса должна быть больше 0.4 $M_{\text{земли}}$, чтобы на планете могла сформироваться и сохраниться достаточно плотная атмосфера, и меньше 2.35 $M_{\text{земли}}$, чтобы сила тяжести не превышала 1.5 g^{214} . Масса планеты также влияет на вероятность наличия на ней океанов (рис. 5.11).

Рисунок 5.11 Планетарная масса и пелагические миры^{367,2044,2046}

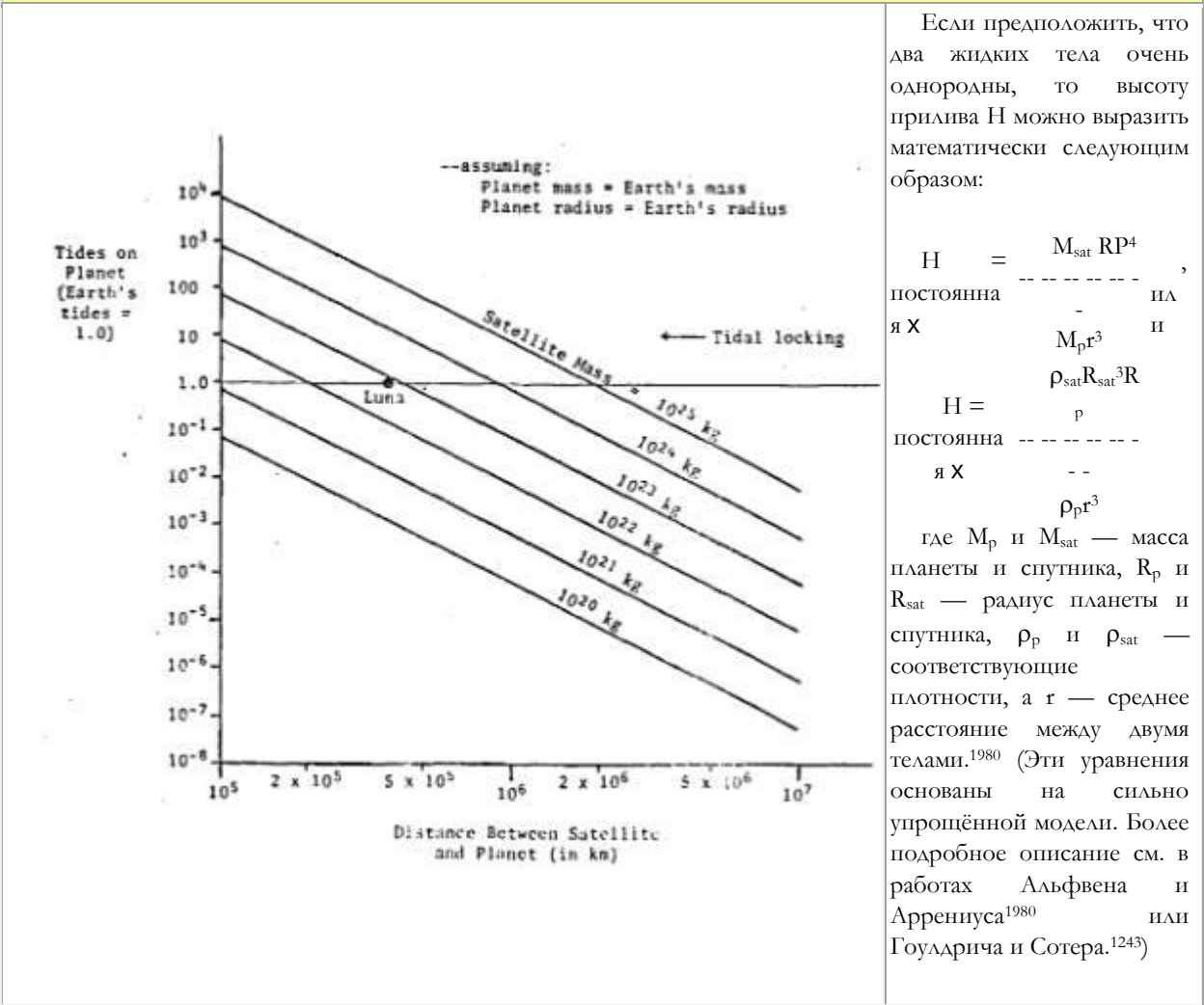


Несмотря на то, что это полезные оценки, они явно слишком консервативны, если применять их ко всем внеземным формам жизни, а не только к людям. Расул ожидает, что через несколько эонов атмосфера Марса станет достаточно плотной, чтобы на планете установился климат, более похожий на земной²⁰⁶⁵. Однако масса Марса составляет всего 0.11 M_{earth} . И хотя жизнь человека может быть некомфортной при ускорении свободного падения более 1,5 g , нет абсолютно никаких оснований считать, что это предельное значение для всей разумной жизни на основе углерода. Согласно моделям аккреции, планеты земного типа могут формироваться с массой до 5–10 M_{earth} ,¹²⁵⁸ при ускорении свободного падения на поверхности не менее 2.2 g .

Еще один фактор, который мы не учли, — это приливы и отливы, вызываемые спутниками (или центральным телом). Приливы могут возникать в литосфере и атмосфере, но наиболее эффективно они проявляются в гидросфере — в океане. Очень массивная или расположенная близко к центральному телу луна будет оказывать на него гораздо большее воздействие и вызывать более высокие приливы (рис. 5.12).

Приливы и отливы играют важную роль, поскольку они влияют на эрозию континентов, движение волн в море, погоду и так далее. Более сильные приливы замедляют вращение планеты в зависимости от распределения суши и могут иметь огромное значение для зарождения жизни в море.

Рисунок 5.12. Приливы, вызванные на планете земного типа спутниками различной массы и на разном расстоянии



Есть и другие усложняющие факторы. Известны случаи своеобразных приливных резонансов. Например, теперь мы знаем, что Меркурий — не однобокая планета, как считалось ранее. На самом деле он совершает ровно три оборота вокруг своей оси за каждые два оборота вокруг Солнца. (Это пример «синхронности вращения и обращения».²⁰⁴⁸) Венера также находится в «приливном захвате», но по отношению к Земле.²⁰⁴¹ Аналогичным образом следует учитывать влияние Солнца. Солнце вызывает лишь треть океанических приливов на Земле, но на планете в обитаемой зоне звезды класса K2 приливы были бы гораздо сильнее, даже если бы у неё не было Луны.

Наклон оси планеты также важен с точки зрения пригодности для жизни.* Все экзосферы, рассчитанные для террапланет земного типа, были основаны на предположении об относительно низком наклоне к плоскости орбиты. Угол наклона Земли составляет около 23 °, что довольно типично. Планета с большим наклоном будет иметь более экстремальные сезонные колебания

температуры на своей поверхности. При угле наклона до 81° большие участки земли могут стать полностью непригодными для жизни²¹⁴.

Наклон оси вращения планеты влияет на смену времён года. На планетах с наклоном оси вращения 0° климат должен быть относительно однообразным в течение всего года (хотя при особенно эксцентричной орбите могут возникать сезонные эффекты). Без смены времён года не было бы регулярных изменений погодных условий, циклов осенней гибели и весеннего возрождения в растительном мире, миграций рыб и птиц. Без этого нарушился бы весь ритм жизни, а влияние на культуру, религию, философию и сельскохозяйственные науки было бы колоссальным.

В нашей Галактике может существовать множество редких и экзотических условий для жизни²¹⁴. «Орбитальный аппарат, вращающийся вокруг супергиганта» мог бы получать живительное тепло от газового гиганта, вокруг которого он вращается. Жители этого земного мира, постоянно обращённого в противоположную от супергиганта сторону, посмеялись бы над рассказами о гигантском существе в небе и сообщениями о странных местных религиях, привезёнными бесстрашными исследователями, побывавшими на другой стороне. Полярные сияния там должны быть просто фантастическими, если, как многие полагают, на Ио бывают красивые жёлтые вспышки^{2047,2090}.

Система Земля — Луна по всем практическим параметрам является двойной планетой, и вполне разумно предположить, что во многих звёздных системах по всей Галактике две Земли вращаются вокруг друг друга. Также вполне возможен мир с двумя обитаемыми поясами, которые могут находиться ближе к внутренней границе звёздной экзосферы. Обитаемыми могут быть только полярные регионы — в тропиках будет невыносимо жарко.

Как предполагал покойный астроном Харлоу Шепли, могут существовать беззвёздные миры — тела, одиноко лежащие в холодном межзвёздном пространстве.⁸¹⁶ Жизнь возможна только в том случае, если эти планеты обладают собственным источником тепла^{18,2061}. Хэл Клемент использовал эту идею в своём научно-фантастическом рассказе «Логическая жизнь».

Возможно, мы найдём пелагические миры или планеты с кольцами, как у Сатурна или Урана, или планеты с большими жидкими телами на поверхности, расположенными вблизи тройной точки талассогена. Океан будет яростно бурлить, а сверкающие айсберги будут плавать и качаться на пенящейся поверхности. Возможности безграничны, как и наше воображение.

* Эксцентриситет орбиты также важен: значение e должно быть меньше 0.2, чтобы хотя бы 10% поверхности оставалось пригодным для жизни человека.²¹⁴

Глава 6. Определение жизни

"Является ли жизнь болезнью материи?"

- Минас Энсаниан (1975),¹⁵⁸⁵

"Курица - это всего лишь способ вылупления другого яйца".

- Сэмюэл Батлер, в книге **"Жизнь и привычки"** (1877)

"Жизнь - это скорее вопрос взаимоотношений и организации, чем материала".

- Доктор Манфред Клайнс (1960)⁹²

"Суматоха безутешного времени, переходящая

В невнятный ропот, затихает,

пока вечные века наблюдают и ждут".

- Генри Уодсворт Лонгфелло (1807-1882)

В общих чертах мы рассмотрели ранее астрономические условия, в которых должны существовать внеземные формы жизни. Другие галактики, звёзды и бесчисленное множество планет кажутся пригодными, если не идеально подходящими, для жизни.

Поскольку на сегодняшний день вне Земли не обнаружено никаких внеземных цивилизаций, можно утверждать, что любые заявления о повсеместном распространении жизни во Вселенной — не более чем домыслы. Но это не так. Нам невероятно повезло, что мы живём в тот исторический момент, когда к этому волнующему вопросу можно подойти со всей строгостью и вниманием к деталям²⁰. Мы можем не только сделать некоторые предварительные выводы о существовании внесолнечных планетных систем, но и всерьёз обсудить вопрос о том, есть ли в других мирах условия, которые позволяют, способствуют или даже требуют зарождения жизни.

Вполне вероятно, что многие планеты — это просто мёртвые каменные глыбы, омываемые стерильными морями.⁹³⁹ Многое зависит от того, возникает ли жизнь быстро и регулярно при наличии подходящих условий или же для этого требуется настолько маловероятное событие, что эволюция в разумные сроки едва ли возможна в любом мире.

Изучение происхождения жизни, которое многие исследователи в этой области называют «абиогенезом», имеет большое значение для астробиологии. Определив условия, существовавшие на первобытной Земле, и воссоздав их в лабораторных условиях, можно попытаться воспроизвести события, которые происходили на нашей планете миллиарды лет назад. Если эти эксперименты покажут, что фундаментальные химические составляющие жизни легко создать — возможно, даже при определенных обстоятельствах это неизбежно, — то вполне можно сделать вывод, что жизнь — довольно распространённое явление во многих мирах Млечного Пути.

Исследования в области абиогенеза дают некоторые представления об универсальности процессов, которые приводят к возникновению жизни. Конечно, любое серьёзное обсуждение должно начинаться с чёткого определения предмета разговора. Что мы имеем в виду, когда говорим, что ищем «жизнь»? Традиционного принципа «если что-то шевелится, значит, это живое» недостаточно для изучения экзотических форм жизни, которые могут иметь мало общего с организмами на Земле⁵⁰.

Мы также должны учитывать еще один аспект проблемы происхождения жизни. Мы, живые существа ростом 180 сантиметров и продолжительностью жизни всего 70 лет, слишком

легко упускаем из виду более масштабную картину, необходимую для того, чтобы оценить необъятность пространства и времени. Этот «масштабный шовинизм» легко распознать, но практически невозможно преодолеть.

В каком-то смысле жизнь на Земле обильна и повсеместна. Вес живых микроскопических организмов на площади в один акр почвы на глубине вспашки в 18 см оценивается более чем в две тонны.* Но если взглянуть на это с другой стороны, жизнь кажется чем-то незначительным. Вся Земля весит 6×10^{24} кг, а вся атмосфера — всего 5×10^{18} кг. Общая масса биосферы составляет не более 10^{16} кг, что примерно равно массе воздуха или 0.0000002 % массы всей планеты. Могущественные творения человека и природы — это своего рода биологическая ржавчина, упорно цепляющаяся за поверхность маленького мира²⁰.

Таким образом, даже с точки зрения планетарных пространственных масштабов биология — это всего лишь примесь, незначительная составляющая космоса.

Возможно, еще более актуальной проблемой масштаба является то, что можно назвать «временным шовинизмом». Человек склонен мыслить в масштабах, соизмеримых с его собственной ничтожно короткой жизнью. Но если мы хотим понять смысл и масштаб эволюционных процессов, которые привели к возникновению и развитию жизни, нам необходимо преодолеть «временной шовинизм». В этой области столетия не имеют значения — важны только миллионы и миллиарды лет.

События, которые кажутся непостижимыми в обычных временных рамках, становятся более объяснимыми в геологическом масштабе времени. Действительно, похоже, что ключ к эволюции — это время. Как сказал один учёный, «через два миллиарда лет невозможное становится неизбежным».⁷⁰²

Правильное понимание течения времени позволяет нам уверенно рассуждать не только о происхождении жизни и эволюции разума во Вселенной, но и о таких, казалось бы, далёких друг от друга темах, как сравнительная культурология, технологический разрыв и мыслительные процессы инопланетян, время задержки при субоптической связи и механизмы галактической колонизации.

* Сюда входят 900 кг плесневых грибов, 450 кг бактерий, 450 кг ветвящихся одноклеточных организмов (актиномицетов), 100 кг простейших, 50 кг водорослей и 50 кг дрожжей. Вирусы присутствуют в большом количестве, но их масса незначительна.³⁸

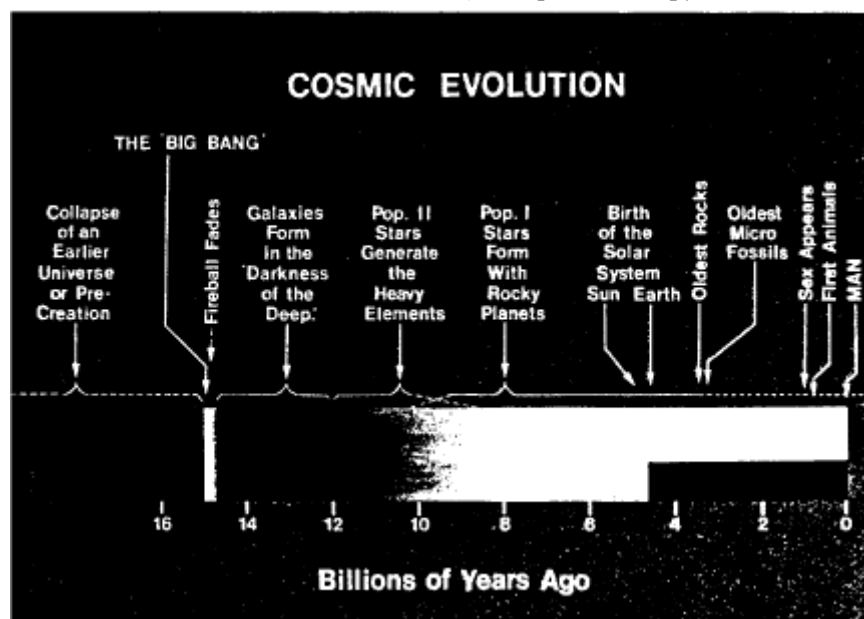
6.1. Хронология

В 1648 году Джеймс Ашер, архиепископ Армы, объявил, что Земля была создана ровно в 10 часов утра 23 октября 4004 года до нашей эры. Этот промежуток времени, составляющий примерно шесть тысяч лет, был рассчитан в соответствии с описаниями и генеалогиями, приведёнными в Библии, и пользовался большой популярностью еще два столетия назад.

Сегодня мы знаем, что материальная Вселенная гораздо старше. Считается, что первичный огненный шар взорвался около 16 миллиардов лет назад, а Млечный Путь сформировался несколькими зонами позже. Такие масштабы едва ли можно представить в каких-либо значимых терминах.

Как удобно представить себе промежуток времени, равный миллионам человеческих жизней? Представьте, что мы проведём линию сверху вниз по этой странице — линейную шкалу, отображающую всю историю Вселенной. На этой карте человеческая цивилизация будет представлена в виде невидимой полоски длиной в несколько сотен атомов. В том же масштабе время, в течение которого человек знает об электричестве, измеряется двумя-тремя атомами. Даже сегмент, иллюстрирующий весь период существования млекопитающих, едва ли превысит в длину миллиметр (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Временная шкала космической эволюции (по Барни Оливеру, из книги Duckworth²²⁹⁶)



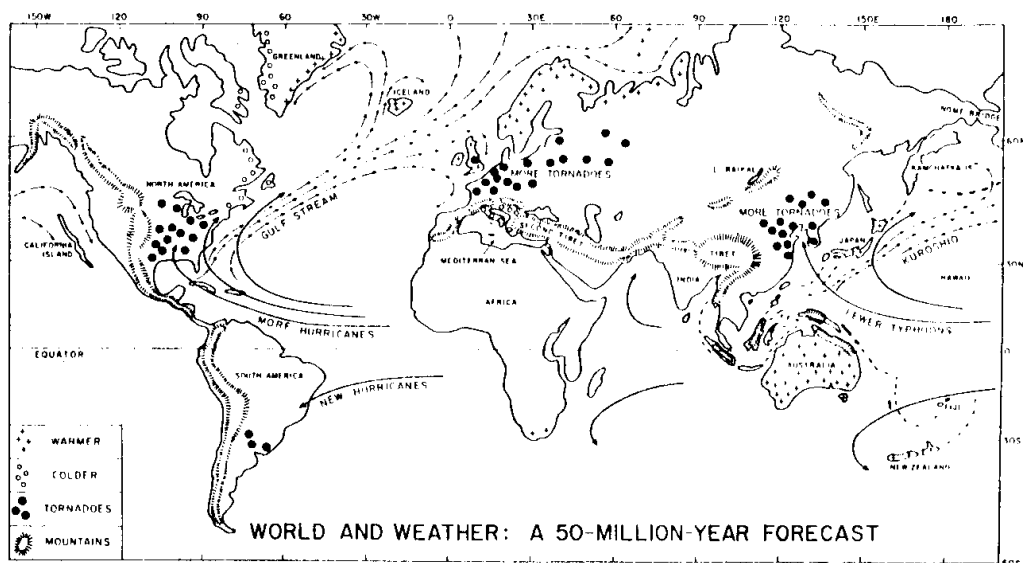
За 15 миллиардов лет Вселенная превратилась из пылающего адского пламени первичного огненного шара в галактики, состоящие из звезд, окружённых планетами, на многих из которых может существовать разумная жизнь. Земля существует примерно треть этого времени, то есть 4,5 миллиарда лет, а человек — всего 1,5 миллиона лет, то есть одну десятитысячную от предполагаемого возраста Вселенной.

Много десятилетий назад знаменитый британский астроном сэр Джеймс Джинс предложил довольно известную визуализацию. Представьте себе монету, аккуратно лежащую на вершине Монумента Вашингтона. К монете прикреплена почтовая марка. В пропорциональном соотношении Монумент представляет собой возраст Земли, монета — весь период существования человеческого вида, а марка — время, прошедшее с тех пор, как люди впервые научились использовать орудия труда.

Наш разум легко поддаётся заблуждениям. Различия между миром конца XVIII века и современным миром кажутся колоссальными. Представить себе мир, каким он может стать через тысячу лет, задача не из лёгких (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Радикальные изменения на Земле, вызванные 50-миллионным дрейфом материков, предсказываются палеоклиматологами⁴⁷⁷

A look ahead: 50,001,974 A.D.



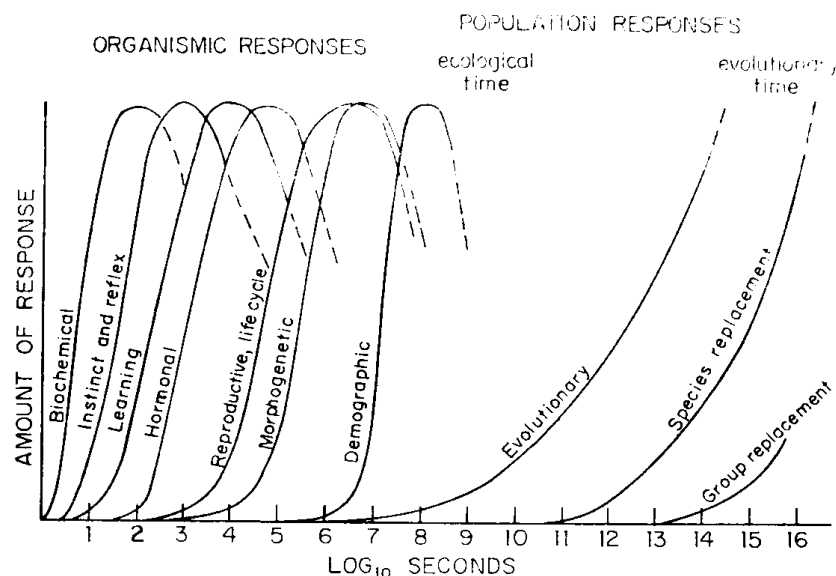
Для космической хронологии сотни или даже тысячи лет — ничто¹⁴³. Как метко заметил биохимик и лауреат Нобелевской премии Джордж Уолд, «в геологическом масштабе даже миллион лет — это всего лишь один день»⁸⁶⁷. Невозможно представить, что все остальные формы жизни в Галактике начали эволюционировать в одно и то же время с нами и с той же скоростью. Если инопланетяне действительно существуют, то многие из них, несомненно, принадлежат к цивилизациям, которые старше нашей на миллионы лет, а то и на сотни миллионов или даже миллиарды лет.

По сравнению с такими колоссальными временными рамками человечество кажется ничтожным в сравнении с миссией разума в космосе. Даже если человечество будет практически уничтожено в результате какой-нибудь ужасной природной катастрофы, за миллионы лет другие млекопитающие могут эволюционировать и занять нишу, освободившуюся после нашего исчезновения. Учитывая масштаб эволюции сознания, нет оснований сомневаться в том, что на этой планете вновь появится высший разум.

Если не случится подобных катастроф, человечество и его потомки могут прожить буквально зоны лет и претерпеть множество изменений*. Эпоха динозавров длилась всего сто миллионов лет, что составляет примерно 0.2 % от возраста Земли. Артур Кларк писал: «Если мы проживём в десять раз меньше, чем великие рептилии, о которых мы иногда пренебрежительно отзываемся как об одном из провалов природы, у нас будет достаточно времени, чтобы оставить свой след на бесчисленных планетах и звёздах»⁸¹.

Отчасти наша проблема с пониманием времени связана с тем, что в природе изменения происходят в разном порядке (рис. 6.3). Люди привыкли иметь дело с событиями, которые лучше всего можно охарактеризовать как «организменные реакции» — инстинкты и рефлексы, обучение, циклы размножения и так далее⁵⁶⁵. Только сейчас, в XX веке, мы начинаем смутно осознавать концепцию экологического времени — шкалы, в которой происходят демографические (популяционные) и экосферные изменения. А следующие по значимости уровни — эволюционный и геологический — до сих пор остаются для нас загадкой.

Рис. 6.3. Временные рамки реакции на изменения (по Уилсону⁵⁶⁵)



Один из интересных примеров долгосрочной тенденции — изменение продолжительности суток. Из-за приливного трения, вызванного Луной, каждые миллион лет продолжительность суток на Земле увеличивается примерно на 3.3 минуты.²²⁰⁶ Пару сотен миллионов лет назад, в эпоху динозавров, наша планета вращалась примерно на час быстрее. В жарком каменноугольном периоде, когда гигантские насекомые бродили по лесам из гигантских папоротников, сутки длились всего 22 часа. Миллиарды лет назад состав земной атмосферы стабилизировался и приблизился к нынешнему, а морские организмы открыли для себя секс. Но им приходилось справляться с тем, на что у нас уходит 24 часа, всего за 18 часов.

Если заглянуть в будущее, то можно увидеть, что в 1 000 000 000 году нашей эры сутки будут длиться около 30 часов. Земля постепенно замедляется, и гигантский волчок отсчитывает время эонами.

«Я понял, что нахожусь на небольшом круглом куске камня и металла», — писал Олаф Стэплдон в своей классической научно-фантастической книге **«Создатель звёзд»** 1937 года.

*Снято водой и воздухом, кружится в солнечном свете и тьме. II на поверхности этого маленького зерна все поколения людей трудились и страдали в слепоте, с редкими проблесками радости и ясности духа. II вся их история с её переселениями народов, империями, философией, гордыми науками, социальными революциями, растущим стремлением к единению была лишь мгновением в один из дней жизни звёзд.*¹⁹⁴⁶

Все эти соображения имеют большое значение для понимания происхождения жизни на нашей планете. До недавнего времени астробиологи считали, что само событие творения могло произойти через один-два эона после образования Земли. Но сколько времени на самом деле потребовалось? Еще в середине XX века никто не знал ответа на этот вопрос. Окаменелости скелетов относятся только к началу кембрийского периода, то есть к периоду около 600 миллионов лет назад. Докембрий, занимающий первые 87 % истории нашей планеты, оставался окутанным тайнами и неопределённостью.

За последние десять-двадцать лет благодаря усовершенствованным методам и нескольким крупным открытиям завеса тайны приоткрылась. Теперь палеонтологи ищут молекулярные окаменелости — следы биохимических сигнатур, оставленных останками давно исчезнувших микроскопических организмов¹⁴²⁰. Теперь кажется вполне очевидным, что одноклеточные организмы существовали около 3.4–3.6 миллиарда лет назад. (Но обратите внимание на Шопфа.²³⁶⁹) Вполне вероятно, что крайне примитивные самовоспроизводящиеся формы жизни существовали за несколько сотен миллионов лет до этих древнейших находок⁴¹.

Подразумевается, что у жизни было полмиллиарда лет, а может, и меньше, чтобы сформироваться из неживых химических предшественников. Как отметили два пионера в области исследований абиогенеза:

В настоящее время невозможно определить, когда, в течение этого (первого) миллиарда лет или около того, зародилась жизнь. Периоды в сто миллионов лет настолько далеки от нашего опыта, что мы не можем судить о том, что в них вероятно, а что нет, что возможно, а что невозможно. Если бы формирование первого живого организма заняло всего миллион лет, мы бы не сильно удивились. Мы даже не можем утверждать, что 10000 лет — это слишком короткий срок⁵²¹.

Процесс биологической эволюции, должно быть, начался сразу после того, как четыре миллиарда лет назад из первичного «бульона» возникла первая живая система. Ранние формы анаэробного фотосинтеза, вероятно, появились три миллиарда лет назад в ответ на то, что один астробиолог назвал «первым энергетическим кризисом в мире». Молекулы, содержащие энергию, плавающие в морях, истощились. Фотосинтез позволил организмам напрямую использовать энергию Солнца, что частично решило проблему.

Одноклеточные организмы начали эволюционировать примерно через 2,3 миллиарда лет после образования Земли, когда появились первые многоклеточные животные (метазои). ⁹³⁹ Вскоре после этого был изобретён аэробный фотосинтез, и концентрация кислорода — вредного, ядовитого побочного продукта, губительного для большинства существовавших в то время форм жизни, — резко возросла. В ответ на этот «смоговый кризис» природа создала организмы, способные поглощать вредный окислитель и выделять углекислый газ, тем самым очищая воздух. Однако эти попытки не увенчались успехом: сжигание кислорода оказалось более эффективным и позволило колонизировать сушу.

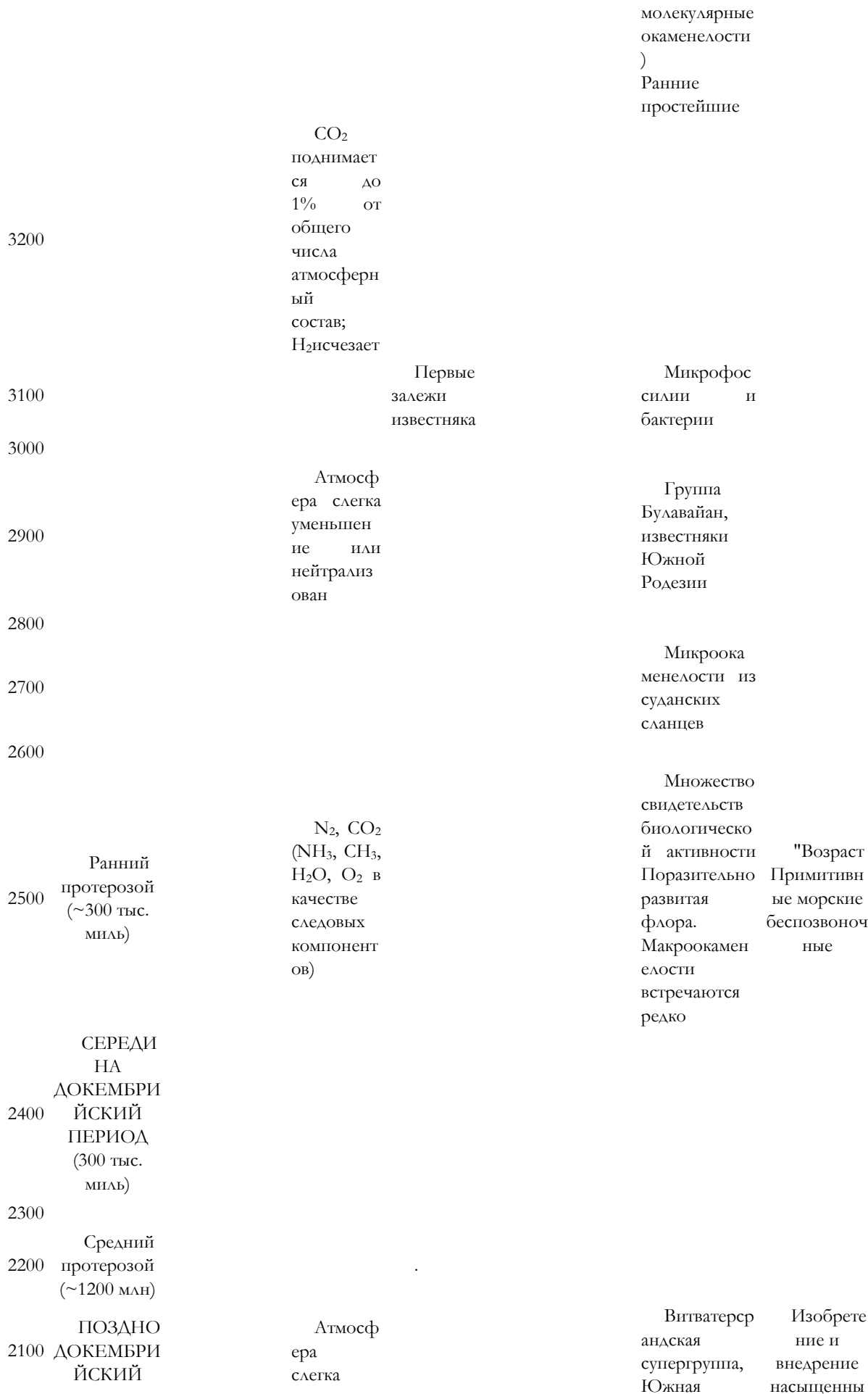
Пожалуй, необъятность времени и наше место в нем лучше всего иллюстрирует хронология, представленная в таблице 6.1. История Земли — это череда медленных, кропотливых шагов от образования нашей планеты 4600 миллионов лет назад до наших дней. Воистину, человек — всего лишь примечание к истории.

Сэр Джеймс Джинс изящно преодолевает барьеры временного шовинизма:

*Мы живём в самом начале времён. Мы появились на свет в сиянии утренней зари, и перед нами простирается день почти невообразимой продолжительности, полный невероятных возможностей для достижения целей. Наши потомки, живущие в далёком будущем, будут смотреть на нашу эпоху как на туманное утро человеческой истории. Наши современники предстанут перед нами как смутные, героические фигуры, которые пробивались сквозь джунгли невежества, заблуждений и суеверий, чтобы открыть истину.*²¹⁰⁹

Таблица 6.1. Краткая история Земли							
Период	Период	Атмос	Геология	Продолжи	Типичны	Домини	
Окрыв	Геологич	ферный	и	тельность	й	рующий	
ается	еская Эпоха	Характер	Климат	рабочего дня	Средние	Жизнь	
(Мыс)		истики		(часы)	Широты	и	
					Формы	Основные	
					жизни	События	
4600	Архейский или Азойный (~1000 млн)	H ₂ CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O (N ₂ CO, HCl, следовые количества H ₂ S)	Формирование и консолидация планеты Земля		-- нет --		
4500	Ранний докембрий (~2100 млн)						Примитивный пребиотик
4400		Атмосфера очень сильно сокращается					химический эволюция
4300							

		Дифференциация; затвердевание & стабилизация корочка	
4200			
4100			*
		Океаны, заполненные	*
	Атмосфера сильно уменьшилась	до 10 % от их нынешнего объема	*
4000			Происхождение Из Жизнь
			*
3900			*
		Высокая вулканическая активность, гранитные интрузии, некоторые осадочные отложения и обширная эрозия	*
	Значительное увеличение Производство N ₂		Самые старые датированные породы
3700			
	Архезойский период (~1100 млн)	H ₂ , CH ₄ , NH ₃ , N ₂ (CO ₂ , H ₂ O, HCN, H ₂ S в следовых количествах составляющие)	Графиты возможного органического происхождения Древнейшие породы земной коры
3600			"Возраст Одноклеточная жизнь
3500			
	Уменьшение количества атмосферы		
3400			
			Онвервахт и Фиговое дерево: организмы, напоминающие зелёные водоросли (химические и
3300		Океаны, по существу, заполнены	Неоксигенный фотосинтез



ПЕРИОД (~1600 млн)	ОКИСЛЯЮЩ ИЙ	Африка (микробиота)	й кислородом
2000	Сильное осаждение; осадочные породы чрезвычайно О ₂ начинает стремитель но расти СО ₂ снижается до нынешнег о уровня CH ₄ , NH ₃ исчезают	Анаэробны и насыщенная кислородом жизнь процветать, прежний медленно уступая дорогу к последнему Железная формация Ганфлинг (Канада): сине-зеленые водоросли, жгутиконосцы и грибы	фотосинтез Изобрете ние кислород ное дыхание
1900	Некотора я вулканическа я активность		
1800	Окисля ющая атмосфера		
1700		Примитив ные водные растения, морские простейшие и аэробные многоклеточн ые животные	
1600			
1500		15.7?	
1400	Атмосф ера, сильно ОКИСЛЯЮЩ аяся		
1300			
1200			
1000	Поздний протерозой (~400 млн)	Горькие Источники: сине-зеленые водоросли, красные водоросли, грибы, динофицен Моллюски, черви и другие морские беспозвоночн ые (губки, плеченогие)	Изобрете ние секса
900	Создана современн ая атмосфера		
800			

700		Алгонкинский ледниковый период		Все животные и растения установлены тип	"Возраст Более Высокий беспозвоночные"
600	Палеозойский период (~375 млн)	Кембрийский период (100)	Потепление климата; формирование крупных палеозойских геосинклиналей	Споры, трахеиды Доминируют трилобиты и плеченогие Распространение наземных растений. Пресноводные рыбы, кораллы, Морские паукообразные	
500		Ордовикский период (75)	Низкие континенты; теплая Арктика; обширное затопление суши и наводнения	21.2 ^ч	Первый Позвоночные
400		Силурийский период (25) Девонский период (50) Каменноугольный период (75)	Эокамбрийский ледниковый период Возвышенности; горы, образующие засушливые низменности ;	21.7 ^ч	Бескрылые насекомые; земноводные, двоякодышащие рыбы, Первые рептилии «Эпоха рыб и наземных растений»
300		Пермский период (50)	Климат тёплый и влажный во-первых, позже станет прохладнее	22.3 ^ч	Гигантские папоротники, прохладные болота Крупные насекомые, термиты "Возраст Насекомые и земноводные"
200	Мезозойский период (~150 тыс. миль)	Триасовый период (50)	Сухой и прохладный; континентальный воодушевляющий, <i>Пангея</i> раскол	22.9 ^ч	Современные насекомые Первые динозавры Первые млекопитающие «Эпоха рептилий»
		Юрский период (50) Меловой период (50)	Теплый климат, последние масштабные наводнения, мелководные внутренние моря; Альпы,	23.4 ^ч	Гигантские динозавры, зубастые птицы Упадок динозавров; первые

100	Кайнозойский период (~75 млн)	Третичный период (75)	Анды, Гималаи, Скалистые горы	цветущие растения
			Климат более прохладный	Взлет птиц, высшие
			Четвертичный ледниковый период (повторное глобальное оледенение)	млекопитающие, и членистоногие (включая род Homo)
		Четвертичный период (1)		«Эпоха млекопитающих»
				24.0°

* В конечном счёте мы ограничены лишь сроком жизни нашего Солнца. Еще 8–10 миллиардов лет оно будет светить, а потом погаснет, хотя через 4–5 эонов Земля, вероятно, станет непригодной для жизни из-за высокой температуры^{20,2056}. Возможно, к тому времени человечество найдёт новую родину.

6.2. Что такое жизнь?

Антропологи в шутку рассказывают историю о двух каннибалах, которые наблюдали за пролетающим над ними самолётом. Задумчиво глядя на летательный аппарат, один из них сказал другому: «Он очень похож на лобстера. В него трудно забраться, но внутри очень вкусно».

Директор Института поведенческих наук при Колорадском университете, Кеннет Боулдинг заметил однако, что автомобили, самолёты и заводы, которые нас окружают, имеют такое же отношение к жизни, как панцирь омара к самому омару. «Если бы инопланетное существо из дальнего космоса наблюдало за нашей планетой, — предположил Боулдинг, — оно вполне могло бы решить, что в процессе эволюции появился вид больших четырёхколёсных жуков с мягким, легко отделяемым мозгом»³⁰.

Как точно отличить живое от неживого? В течение многих лет писатели-фантасты дразнили наше воображение, рассказывая нам истории о растениях, которые ведут себя как животные^{564 2115}, животных, которые ведут себя как растения,^{607 2168} и других организмах, которые почти не поддаются классификации^{1561,2163,2210,2221}. Бесчисленное количество историй было написано вокруг темы "машинной жизни"^{983,1755,1836,1912}, а известный радиоастроном из Стэнфорда предположил, что могут существовать инопланетяне, которые являются просто сферическими шарами.

Рональд Брейсуэлл предполагает, что вместо того, чтобы обращаться с предметами так, как это делаем мы, «инопланетяне могли бы заглатывать их и манипулировать ими так, как мы манипулируем предметами с помощью языка. Возможно, их языки светились бы, а на небе у них был бы глаз или микроскоп»¹⁰⁴⁰.

Писатели-фантасты потратили немало времени на попытки определить, с какими проблемами мы можем столкнуться, просто пытаясь понять, является ли объект в другом мире живым. Возможны ложные выводы в обе стороны. Например, мы можем ошибочно принять за жизнь чисто физический процесс. С другой стороны, существует более пугающая вероятность того, что мы не распознаем удивительную, но необычную форму жизни, которая может нанести непоправимый вред, прежде чем ошибка будет обнаружена.

Такие гипотетические организмы обычно делятся на пять больших категорий (хотя есть и множество исключений).

Во-первых, это полиморф — существо, имеющее множественную или изменчивую форму. В романе Олафа Стэплдона **«Первые и последние люди»** на Землю вторгается множество микроскопических организмов с Марса. Иногда эти микробы объединяются в разумную сущность, превращаясь в своего рода «интеллектуальное облако»⁸¹. Подобное уже случалось и на Земле: долгое время велись споры о том, является ли губка (**Porifera**) настоящим организмом или колонией одноклеточных организмов⁴⁴³.

Ральф Милн Фарли написал "Жидкую жизнь" еще в 1936 году, в которой вирус в пруду достигает группового сознания⁵⁸¹. Это похоже на "разум отбросов", предложенный Брейсвеллом⁸⁰, или "разум плесени", предложенный академиком А. Колмогоровым, советским математиком¹³³⁰. Возможно, легче рассматривать как живых, но столь же трудно понять палладорианцев Артура Кларка, каждый из которых описывается как "не имеющий собственной идентичности, являющийся всего лишь подвижной, но все еще зависимой клеткой в сознании своей расы"²²⁰⁷.

Другим классом экзотических вымышленных форм жизни являются литоморфы, организмы, имеющие форму камня. Подобные существа действительно обсуждались в серьезных научных кругах¹²³⁸. Две крайности в проблеме ложных вызовов хорошо иллюстрируются двумя научно-фантастическими рассказами о литоморфах.

В эпизоде «Дьявол во тьме» сериала «Звёздный путь» рассказывается об открытии организма на основе кремния, обитающего в каменной мантии небольшого планетоида. Люди-шахтёры собирали и уничтожали, казалось бы, бесполезные сферические кремниевые наросты, которые оказались яйцами хорта. В романе Кларка **«Имперская Земля»** возникает прямо противоположная проблема. Первые поселенцы на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, обнаруживают «восковых червей» — существ, которые извиваются на поверхности со скоростью до пятидесяти километров в час и часто останавливаются, чтобы взобраться на холмы. «К горькому разочарованию астробиологов, — пишет Кларк, — они оказались чисто природным явлением...»¹⁹⁴⁷.

Макроморфы — это существа с большим или вытянутым телом. Типичным представителем этого класса является огромная одноклеточная форма жизни, описанная в романе «Синдром иммунитета» из цикла «Звёздный путь», или концепция живой планеты Гайя, предложенная учёными Маргулисом и Лавкоком¹²⁹³.

Пожалуй, самое интересное предположение на этот счёт высказал шведский писатель Госта Эренсверд. Он отметил, что организмы в привычном нам понимании могут и не быть обязательным условием для жизни²⁵⁷. В качестве примера он приводит скоординированную сеть озёр и рек, покрывающих планету, которые участвуют в дополнительном углеродном цикле вместе с активируемым солнцем круговым потоком воды. Такая система, утверждает Эренсверд, «несомненно, была бы живой, но вряд ли соответствовала бы нашему представлению о жизни организма. Поначалу мы вряд ли смогли бы понять, что имеем дело с чем-то живым, потому что не увидели бы ни массы, ни тела, ни чего-либо движущегося, а лишь глобальную активность в химической безмятежности».

Четвёртый класс необычных существ — аморфы, то есть сущности, не имеющие формы. Пожалуй, самый известный аморф — это существо из фильма студии Paramount 1958 года «Капля», сюжет которого мы здесь не будем раскрывать. Достаточно сказать, что подобные организмы не являются чем-то совершенно новым для Земли. Слизевики — это бесклеточные растения, которые благодаря своей структуре, напоминающей водяной слой, могут медленно ползать по земле.

Блобсы также могли появиться в результате естественной эволюции от **эвгланы** (фотосинтезирующего микроскопического животного) или в результате искусственной эволюции как прямое следствие генетических экспериментов с «растительно-животными» клетками. Растительно-животные клетки получают путём слияния клеток животных с растительными клетками для образования жизнеспособных межвидовых протопластов. На сегодняшний день ткани человека были скрещены с клетками моркови и табака, а клетки петуха — с клетками табака. По словам доктора Джеймса К. Хартманна из Флоридского Атлантического университета в Бока-

Ратон, в будущем можно будет выращивать живые аморфные организмы, похожие на мясо, в качестве домашнего скота, который будет вырабатывать животный белок, преобразуя солнечную энергию непосредственно в химическую — как это делают растения¹⁶¹⁷.

В научной фантастике существует множество вариаций на эту тему¹³⁸⁹, в том числе нефтяные пятна, как в рассказе Брендэ Пирс «Безумная нефть» на Венере²⁰⁷¹. По знакомой сюжетной линии шахтёры слишком поздно обнаруживают, что липкая черная жижа, которую они добывали, — это часть живого организма. Еще более захватывающей является возможность существования сверхтекучих аморфных форм, подобных тем, что описал Ларри Нивен в рассказе «Самое холодное место»:

Даже с такого близкого расстояния она казалась тенью. А еще она была похожа на очень плоскую, чудовищно огромную амёбу или на лужу нефти на льду. Она медленно и мучительно поднималась по склону азотной горы, отчаянно пытаясь укрыться от обжигающего света моей лампы. ... Гелий II, сверхтекучая жидкость, которая течёт вверх⁵⁴⁸.

Наконец, у нас есть электроморфы — существа, состоящие из электронной энергии, полей или плазмы. Эти неземные создания, впервые описанные русским пионером космонавтики К. Э. Циолковским⁴⁴⁵, а затем получившие более широкую известность благодаря шедевр Кукбрика и Кларка **«Космическая одиссея 2001 года»**¹⁹¹², — одни из самых любимых персонажей писателей-фантастов. Хэл Клемент отмечает, что «следует признать возможность существования очень сложных структур электрического и магнитного поля, отличных от тех, что создаются атомами и молекулами»⁸⁷⁸. Был даже опубликован научно-фантастический роман о разумных шаровых молниях, населяющих планету Меркурий.

Артур Кларк предупреждал, что мы можем даже не заметить присутствия инопланетной жизни на планете, если не будем использовать сложные электронные устройства. Форма жизни может быть газообразной, электронной или существовать в масштабах времени, намного превышающих или уступающих нашим⁸¹. Хэл Клемент в своих фантастических произведениях описывал существ, состоящих из плотно упакованных электронов, обладающих квази твёрдыми свойствами и обитающих внутри звезд,²¹³⁹ а также существ, населяющих нейтронные звезды, существующих в своего рода супер оптическом квантовом пространстве и питающихся непосредственно узорами и структурами информации²¹⁸³.

Однако классическим электроморфом всех времён остается **Черное облако** астронома Фреда Хойла — своего рода разумная комета⁶². Будучи формой жизни размером с Солнечную систему, она также является макроморфом. В романе огромное облако ионизированного газа, которое входит в нашу Солнечную систему и поглощает Солнце, оказывается живым, когда попытки предсказать его движение с помощью простых законов механики терпят неудачу. Астроном-протагонист в романе **«Чёрное облако»** говорит: «Все наши ошибки имеют одну общую черту. Это как раз те ошибки, которые были бы естественны, если бы Облако было не безжизненным, а живым».

Оказывается, биохимия этого удивительного организма — это скорее физика плазмы, чем молекулярная химия. Память и интеллект хранятся на проводящей подложке из различных твёрдых материалов и управляются исключительно с помощью электромагнитных сил. Ионизированные газы переносят вещества туда, где они нужны, подобно кровеносной системе. Таким образом, Облако следует признать живым существом, по крайней мере в том смысле, что оно обладает сложной структурой, способностью к регенерации и использованию энергии, а также сложным поведением.

6.2.1. Традиционный ответ о жизни

Возможность обнаружения экзотической формы жизни, подобной описанной выше, побудила биологов тщательно пересмотреть свои представления о природе жизни. Можно легко представить себе множество ситуаций, в которых наши проверенные временем правила здравого смысла дают сбой. Необходимость в более строгом определении очевидна.

Но если существует так много различных форм жизни, можем ли мы надеяться, что сможем охватить их все с помощью одного определения? Возможно. Например, одно всеобъемлющее определение жизни, одновременно точное и неудовлетворительное, может звучать так: «Жизнь — это крайне маловероятное состояние материи»¹¹⁷¹. Сложность возникает, когда мы пытаемся дать более точное определение.

Некоторые из наиболее обобщённых функциональных определений были довольно оригинальными. Один автор представляет экологическую спецификацию: камень оказывает небольшое влияние на другой камень, но организм оказывает глубокое влияние на все другие живые существа вокруг него. Сами по себе живые существа могут формировать экологические системы.⁶⁴ Доктор Дэниел Мазиа предположил, что выживание является ключом к пониманию того, что такое жизнь. Как он правильно отмечает, "живой мир противостоит времени выживанием, все остальное борется со временем выносливостью"³¹³.

Другой автор, доктор В. А. Фирсов, предположил, что «разум» лежит в основе всего живого, но неживому он недоступен³⁵². Другие утверждают, что «исключительным свойством жизни является сознание»¹⁷¹ или «саморегуляция»⁴⁴⁴. Ещё одно определение основано на схожем понятии "свободы воли." Как однажды выразился покойный Джон Кэмпбелл, бывший редактор журнала *Analogue*: "Неорганическая материя обладает свойством, согласно которому она должна делать все, что может. Любая неживая система всегда делает все, что может. Живые системы не обладают этим свойством; если живой организм может что-то сделать, он может это сделать"²⁰⁰.

Традиционный подход в биологии предполагает, что все живые организмы обладают определенными уникальными свойствами. Один из способов дать строгое определение жизни — перечислить конкретные признаки: рост, питание и обмен веществ, подвижность (физическое движение), реакция на раздражители окружающей среды и размножение с адаптацией.

Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности.

В процессе роста живой организм поглощает сырьё и интегрирует его в себя. Молекулы различных веществ добавляются, перераспределяются или удаляются по мере того, как тело меняет форму и формирует новые структуры. Рост также позволяет заменять старые, изношенные части тела.

К сожалению, рост наблюдается и во многих неживых системах. Например, можно сказать, что растут кристаллы поваренной соли или градины.

«Химические сады», состоящие из солей тяжелых металлов, погруженных в ванну с раствором силиката натрия, также демонстрируют рост. Действительно, в большинстве этих контрпримеров речь идёт лишь о простом накоплении вещества извне, а структура остается практически неизменной. Но пламя свечи тоже растёт, а в огне происходит реальное поступление новых атомов. Таким образом, пламя свечи — это исключение из правила, согласно которому рост является определяющей характеристикой жизни.

А как насчёт критериев питания и метаболизма? Мы знаем, что живые организмы питаются в основном по двум причинам. Во-первых, пища поступает в организм и метаболизируется, обеспечивая энергетический обмен с окружающей средой. Это даёт живым организмам возможность выполнять любые другие функции, которые они считают необходимыми: размножение, движение, мышление, повторное поглощение пищи и т.д.

Во-вторых, необходимо накапливать пищу, чтобы обеспечить себя сырьём, необходимым для восстановления и поддержания роста. Как уже отмечалось, тип потребляемой пищи не имеет значения. Люди и черви могут предпочитать яблоки, но некоторые бактерии прекрасно себя чувствуют в самых зловонных сточных водах (и не переносят кислород), а растения «едят» углекислый газ и солнечный свет.

Но здесь мы снова обращаем внимание на то, что у пламени свечи есть своего рода метаболизм. Можно сказать, что огонь переваривает топливо и оставляет после себя отходы, поскольку химическая энергия преобразуется в тепло. Кристаллы тоже могут питаться, если считать насыщенным химическим раствором, в котором они растут, их пищей. Даже машины перерабатывают топливо, производя из него запасные части или создавая почти точные копии самих себя.

Подвижность — еще одна часто упоминаемая характеристика жизни: животные и в меньшей степени растения способны к телесным движениям. Однако в мире неживой природы есть множество аналогов. Камни и снег движутся в виде лавин, автомобили едут по шоссе, реки текут, а металлы при определенных температурных условиях расширяются и сжимаются. Конечно, в большинстве случаев это происходит из-за воздействия исключительно внешних сил⁴⁴⁴. Тем не менее тот факт, что лесные пожары могут распространяться сами по себе, является исключением из правила о подвижности.

Что можно сказать о раздражительности? Говорят, что для того, чтобы организмы извлекали пользу из взаимодействия с окружающей средой, они должны постоянно на нее реагировать. Таким образом, по мере продвижения по эволюционной лестнице органы чувств и эффекторы становятся все более развитыми.

Однако некоторые неподвижные бактерии практически не реагируют на раздражители⁶⁴, а растения печально известны своей медлительностью. Кроме того, раздражимость — это свойство, присущее многим неживым системам. Кристаллы довольно резко реагируют на изменение концентрации растворенного вещества или температуры окружающей среды. Пламя свечи колышется, когда в комнату врывается сквозняк. Колба с нитроглицерином чутко реагирует на определенные внешние раздражители, особенно на тепло и удар⁸⁸¹.

Размножение — это, пожалуй, самая часто упоминаемая «важнейшая» определяющая характеристика живых систем.^{20,521} Хотя некоторые ученые считают, что для жизни необходимы молекулы ДНК или РНК, белки, липиды, полисахариды и тому подобное, большинство придерживается базовых принципов: репликация плюс адаптация.

Согласно так называемым «генетическим» определениям жизни, живые существа — это организмы, способные к самовоспроизведению, мутации и последующему воспроизведению новой мутировавшей формы. Кроме того, организмы должны размножаться геометрически. Простого арифметического воспроизведения, как в печатном станке, недостаточно. Сами копии также должны быть способны создавать новые копии. При возникновении мутаций они точно воспроизводятся — вариативность сохраняется при последующих репликациях.

Основная идея этой попытки определить жизнь через способность к размножению заключается в том, что живые организмы должны быть объектом естественного отбора, способными к адаптации и эволюции. Любая система, способная к репликации, мутациям и воспроизведению мутаций, будет подвержена обычным эволюционным процессам. Организмы с наибольшим потенциалом выживания размножаются, а те, кому в борьбе за существование повезло меньше, в конечном итоге вымирают. Таким образом, в основе генетического определения жизни лежит встроенное и, возможно, необоснованное предположение о том, что определенный уровень сложности может быть достигнут только в результате естественного отбора, действующего посредством адаптивной репликации²³⁵⁸.

Вполне возможно, что некоторым формам жизни не нужно воспроизводить себя. Такие не воспроизводящиеся организмы, если они существуют, должны быть либо бессмертными, либо появившимися совсем недавно. К одному из классов таких существ можно отнести самовоспроизводящиеся, но не реплицирующиеся организмы, например роботов, способных к постоянному ремонту и периодической модернизации своих механизмов, или «Черное облако» астронома Хойла, о котором мы упоминали ранее.

Возможно, существуют существа, которые эволюционируют за счёт приобретённых характеристик²²¹⁶. Такие формы жизни не могут ни умирать, ни размножаться, но вместо этого изменяют свои части в ответ на изменения окружающей среды. Как выразился доктор П. Х. А. Снит из Лестерского университета: «Эволюция и отбор будут воздействовать на их внутреннюю структуру, а не на последовательность организмов-потомков»⁶⁴. Доктор Снит предполагает, что наиболее близким аналогом могут быть почвы, которые не размножаются в привычном смысле этого слова, но тем не менее являются сложно организованными системами. Почвы реагируют на изменения окружающей среды, образуются там, где есть горные породы и ветер, который их разрушает, и практически бессмертны. Такие организмы не смогли бы «конкурировать» со своими соседями, не сливаясь с ними и не теряя индивидуальности.

Есть и другие возражения против использования адаптивного размножения в качестве основного критерия жизни. Мулы, потомство кобылы и осла, бесплодны и, строго говоря, не являются «живыми» в генетическом смысле. Большинство пчёл, муравьёв, ос и термитов тоже не размножаются. Отбор действует на все гнездо, а не на отдельные его части, поэтому эволюция происходит только за счёт матки и трутней. Многие виды гибридных цветущих растений также бесплодны.

В неорганическом мире тоже полно исключений. Пламя, раздуваемое ветром или искрами, может размножаться и «мутировать». Кристаллы, помещённые в растворы, легированные чужеродными ионами, вполне способны к размножению, мутациям и распространению мутаций (то есть дефектов кристаллической решётки).

Мы видим, что традиционные представления о жизни неоправданно ограничивают наши возможности. Как сокрушается доктор Мазиа: «Проблема не в том, что наше представление о живом расплывчато; напротив, проблема в том, что оно слишком конкретное, потому что слишком узкое»³¹³. Мы должны искать более универсальные способы идентификации и определения жизни.

6.2.2. Организация жизненного процесса

Жизнь — это процесс, в ходе которого относительно неорганизованные компоненты окружающей среды становятся более организованными. Иными словами, жизнь — это процесс созидания, хотя организация также означает ограничение возможностей. Но, безусловно, основной характеристикой всех форм жизни является их высокая организованность²²¹⁴.

Что мы подразумеваем под «организацией»? Это понятие можно рассматривать с точки зрения того, что Снит назвал «сложной взаимосвязью»⁶⁴. Взаимосвязанность означает, что все части системы связаны друг с другом и так или иначе влияют друг на друга. Каждый компонент реагирует на изменения в окружающей среде, чтобы сохранить внутреннюю целостность и свести к минимуму последствия любых нарушений. Такое демпфирующее действие — это принцип гомеостаза, характерный для биологических систем. Разумеется, биохимический гомеостаз может сохраняться только в определенных критических пределах. Любая система, подвергающаяся стрессу, который она не в состоянии выдержать, быстро погибнет.

Сложность — это другая сторона организации^{64,1643}. Слово «сложный» здесь используется в своём обычном значении, в отличие от слова «простой». Пламя свечи обладает высокой степенью взаимосвязанности, но ему не хватает сложности, а значит, и «организации». И наоборот, кусок гранита очень сложен, но из-за отсутствия взаимосвязанности его нельзя считать «организованным» в том смысле, что в нем есть жизнь.

Доктор Снит приводит весьма полезный пример, демонстрирующий роль сложности. Если сложность определяется как объем информации, необходимый для полного описания системы, то запутанный случай с растущим кристаллом значительно упрощается. Мы могли бы описать небольшой куб каменной соли следующим образом: «Пространственная кубическая кристаллическая решётка Браве с расстоянием между центрами 2.82×10^{-8} см, состоящая из чередующихся атомов натрия и хлора, содержащая в общей сложности 10^{20} атомов каждого вида». Для этого описания потребуется всего несколько строк.

С другой стороны, живые организмы, как правило, описываются гораздо более сложными терминами. Живые системы обладают порядком на уровне, гораздо меньшем, чем макроскопический. В отличие от монотонной повторяемости кристаллов соли, даже самой простой бактерии требуется около 10^3 - 10^4 различных ферментов, каждый из которых имеет уникальную последовательность из примерно сотни аминокислот^{64,630}. Это и есть настоящая сложность. На микроскопическом уровне жизнь можно охарактеризовать как «аперiodический кристалл» с высокой степенью «аперiodичности»^{2213,2364}.

Ключом к жизни вполне может быть сама информация. Живой мир состоит из тех же элементов, что и неживой, но отличается от него сложностью и организацией. Организмы способны хранить и воспроизводить информацию, определяющую их организацию.

Однако устанавливать некий произвольный уровень сложности в качестве порога жизни — чистой воды сумасбродство¹⁷¹⁷. Например, замороженная амёба имеет удивительно детализированную и сложную структуру, но при этом не является живой — у неё есть только потенциал жизни. Организация, как мы увидим далее, является наиболее полезным параметром для оценки интенсивности или эффективности жизни. Однако разумнее всего основывать наше определение на фундаментальных процессах и функциях, присущих исключительно живым системам.

6.2.3. К определению понятия «жизнь»

Термодинамические и статистические принципы — одни из самых плодотворных инструментов научного исследования. Они в равной степени применимы как к простым, так и к сложным системам, живым и неживым, земным и внеземным. Как говорит доктор Джеймс П. Уэсли, доцент кафедры физики в Университете Миссури в Ролле: «Связь жизни с окружающей средой — это прежде всего термодинамическая связь». Куда бы ни отправился человек и с какими бы инопланетными формами жизни он ни столкнулся, термодинамическое поведение жизни всегда будет в целом предсказуемым¹⁷¹⁷. Идея энтропии часто используется в современных дискуссиях об определении жизни.

Что такое энтропия? На самом деле у этого понятия есть два относительно простых аспекта. Первый связан с термодинамическими аспектами материи, такими как тепло и энергия; второй — со статистикой и порядком в любой системе. Энтропия в термодинамическом смысле — это отдельная, физически измеримая величина, подобная длине, температуре или весу. Например, при температуре абсолютного нуля энтропия куска вещества равна нулю. Если медленно повышать температуру, совершая крошечные обратимые шаги, то увеличение энтропии математически будет равно количеству энергии (в джоулях), делённому на температуру, при которой она была получена. Это справедливо даже в случае изменения агрегатного состояния, например перехода из твёрдого состояния в жидкое.

Предположим, что мы растапливаем куб из чистого льда при температуре 0 °C. Если масса куба составляет 1 кг, то увеличение энтропии можно рассчитать как равное 1223 джоуля на градус. Таким образом, энтропия в термодинамическом смысле — это вполне реальная физическая величина.

В статистическом смысле энтропия — это мера неупорядоченности системы. Очевидно, что при таянии нашего кубика льда весом 1 кг аккуратное упорядоченное расположение молекул воды в кубе разрушается. Жёсткая кристаллическая решётка превращается в менее упорядоченную систему — постоянно меняющееся, хаотичное распределение молекул в жидкости.

По мере снижения упорядоченности системы энтропия, соответственно, возрастает. Ситуация аналогична той, что происходит в публичной библиотеке, когда бастуют библиотекари. Книги убирают с полок, но не возвращают на место. Беспорядок и случайность — энтропия — усиливаются.

Чем сложнее структура системы, тем больше информации требуется для ее описания. Чем организованнее система, тем больше в ней информации и меньше энтропии. Но информация и упорядоченность, с одной стороны, и энтропия, с другой, несовместимы.

Второй закон термодинамики гласит, что энтропия и беспорядок всегда возрастают, а информация естественным образом деградирует и теряется в любой изолированной физической системе. Такие изолированные системы переходят из менее вероятных состояний в более вероятные. Вселенная стремится к упрощению и постепенному переходу к хаосу.

Какое отношение это имеет к жизни? Организмы представляют собой довольно любопытную термодинамическую аномалию. Живые системы «нарушают» второй закон термодинамики, превращая относительно хаотичные системы (пищу) в упорядоченные системы (самих себя)⁸⁵. На первый взгляд может показаться, что живые организмы противостоят «всеобщему стремлению к хаосу», предписываемому термодинамическими принципами. Они

организуют окружающую среду и создают порядок там, где его почти не было или не было вовсе. На самом деле энтропия уменьшается.

Этот очевидный конфликт был разрешён лишь в последнее десятилетие или около того. В классических подходах рассматривались идеализированные изолированные системы, которые не обмениваются ни энергией, ни материей с внешней средой²²¹³. В отличие от них, большинство природных систем являются неизолрованными, «открытыми» системами, которые обмениваются материей и энергией с окружающей средой.

Энергии самой по себе недостаточно — должен быть полезный поток энергии. Это означает, что для поддержания жизни в окружающей среде должны быть «источник» и «поглотитель». Энергия поступает из источника, течёт к поглотителю и там поглощается.

Живые системы обычно выступают в роли промежуточных систем, расположенных между источником и поглотителем энергии в окружающей среде. Затем они используют поток энергии от источника к поглотителю для обеспечения собственных внутренних функций.

Общая энтропия всей системы, которую мы обозначим как E , представляет собой сумму энтропий, возникающих в двух отдельных местах. Во-первых, это энтропия, вызванная потоком энергии от источника к приёмнику, которую мы обозначим как S . Во-вторых, это энтропия, возникающая в промежуточной системе (живом организме) в результате обмена веществом и энергией с окружающей средой. Если обозначить её как L , то мы знаем, что изменение общей энтропии равно $\Delta E = \Delta S + \Delta L$.

Второй закон термодинамики гласит, что полная энтропия E любой изолированной системы всегда возрастает. Следовательно, величина изменения всегда должна быть положительной, поэтому $\Delta E > 0$. Поток энергии от источника к стоку (стокам) состоит из необратимых процессов, поэтому он также всегда должен приводить к увеличению энтропии: $\Delta S > 0$. Следовательно, $-\Delta L < \Delta S$ — наше единственное ограничение.

Что это значит простыми словами? Последнее уравнение выше говорит о том, что, хотя Второй закон термодинамики допускает увеличение энтропии живой системы (например, после смерти), в некоторых случаях допускается и её уменьшение. То есть термодинамически допустимо наличие локальных участков с отрицательным изменением энтропии — «негэнтропии».

Эрвин Шрёдингер был первым, кто указал на то, что суть жизни в том, что она питается негэнтропией¹⁶⁷⁸. Организм, способный передавать беспорядок из себя во внешнюю среду, может достичь состояния, при котором стационарная энтропия внутри живой системы будет меньше, чем формальная энтропия, поступающая в неё извне.⁸⁵ Жизнь — это непрерывная борьба с растущей энтропией.

Таким образом, живые системы повышают локальный порядок за счёт снижения общего порядка в окружающей среде.

Действительно ли жизнь нарушает Второй закон термодинамики? Мы видели, что организмы могут вызывать локальное снижение энтропии, поддерживая поток энергии*. Это приводит к упорядочению промежуточной (живой) системы. Таким образом, Второй закон справедлив не для неизолрованных систем (L), а только для изолированных (E). Это неверно только для форм жизни, но справедливо, если рассматривать ту же самую живую систему в сочетании со средой, в которую она погружена.

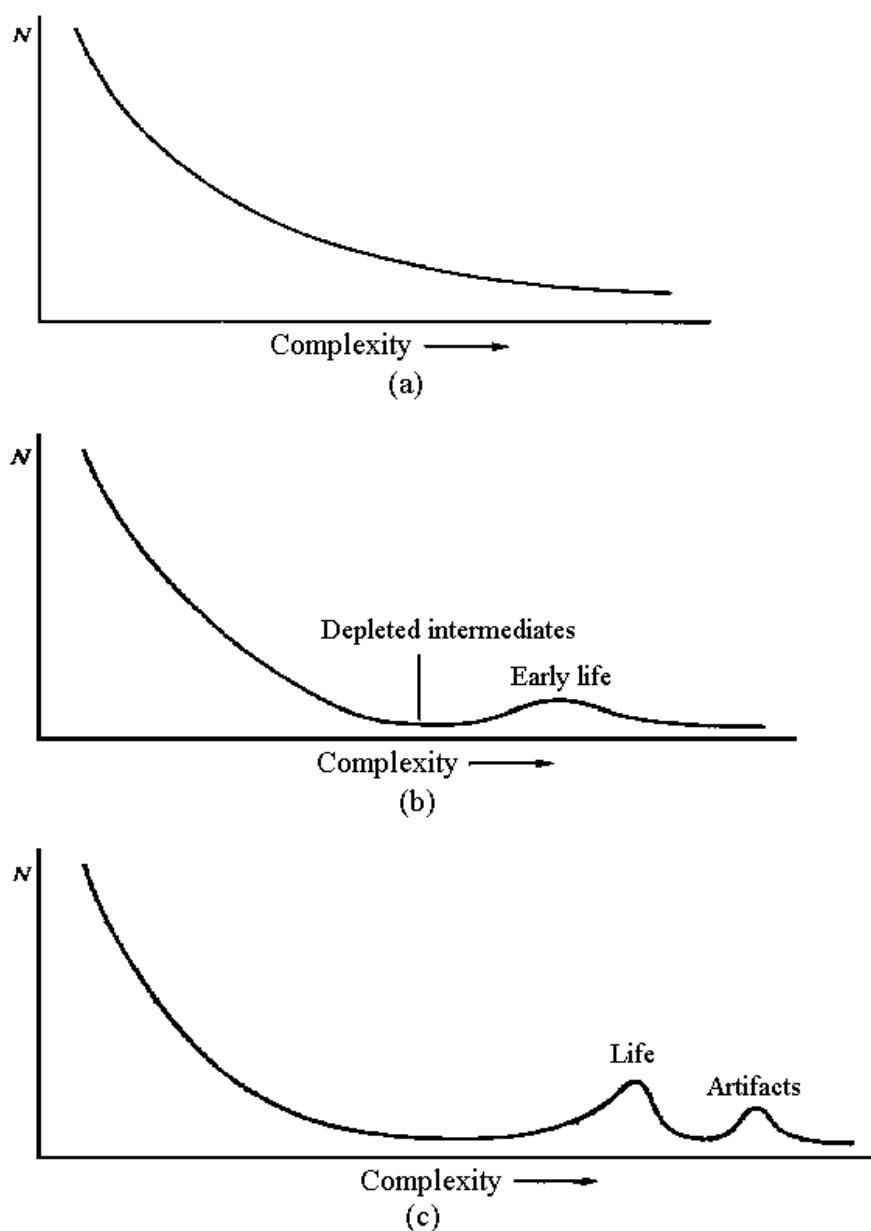
Жизнь сама по себе — это неизолрованная система, способная локально достигать негэнтропийных состояний. Жизнь в сочетании с окружающей средой — это изолированная система, в которой общее количество энтропии всегда должно увеличиваться. Как выразился один писатель:

Живые системы преобразуют порядок в окружающей среде в беспорядок и тем самым повышают собственный внутренний порядок. Сказать, что живые системы питаются негэнтропией, — все равно что сказать, что их существование зависит от увеличения энтропии остальной Вселенной²²¹³.

На самом фундаментальном уровне процессы негэнтропийного упорядочивания осуществляются живыми организмами. Жизнь приводит окружающую среду в состояние физического или химического неравновесия, создавая энтропийный градиент между собой и

окружающей средой¹¹⁴⁴. Все живые системы обладают этой особенностью, и можно утверждать, что любая система, осуществляющая такие негэнтропийные процессы, в определенной степени является «живой» (рис. 6.4).

Рисунок 6.4. Жизнь, энтропия и организационная структура (по Моррисону¹²⁷⁹)



Схематическое изображение происхождения живых организмов. На первом графике показана популяция структур — например, молекул — в зависимости от размера или сложности для случая, когда поток свободной энергии распространил составную часть на виды с высокой свободной энергией. На втором графике показано, что происходит, когда некий автокаталитический процесс начинает увеличивать популяцию, выходя за пределы определенного уровня сложности, за счёт дальнейшего упрощения менее сложных материалов. На последнем графике показано, как можно рассматривать артефакты в этом процессе — втором, более редком, но и более затратном этапе.

Вопрос, конечно, в какой степени. Вместо того, чтобы рассматривать вопрос о жизни с точки зрения абсолютизма, представляется более плодотворным установить интенсивность негэнтропийных процессов как показатель степени жизнеспособности. Одно из фундаментальных различий между «жизнью» и «нежизнью» — это степень организации и

внутренняя структура живых систем. Порядок и структура практически синонимичны информационному содержанию¹⁰¹².

То есть живые системы не просто создают термодинамический градиент энтропии, но и формируют организационный/информационный градиент. Поедая негэнтропию, организмы фактически извлекают информацию из окружающей среды и накапливают ее внутри себя. Накопление информации и усложнение — это суть жизни.

В физическом смысле эти биты данных, пронизывающие все формы жизни, можно представить как хранящиеся в «аперiodическом кристалле» — биологической решётке с крайне нерегулярными мелкомасштабными неоднородностями²²¹³. Чем эффективнее негэнтропийные процессы, тем выше уровень организации и, следовательно, тем более аперiodичной становится физическая структура. Организация поддерживается за счёт извлечения порядка из окружающей среды.

Если считать, что каждая авто- «негэнтропийная» система является живой, то её характер или степень выраженности можно определить по шкале от низших к высшим уровням организации. На одном полюсе находятся вирусы, которые сами по себе не являются негэнтропийными системами и поэтому не могут считаться живыми без живых носителей. На другом полюсе — мулы и пчелы, которые ранее не попадали под генетическое определение жизни из-за неспособности к размножению. Эти животные, несомненно, являются авто-негэнтропийными системами, обладающими высокой степенью организации как на макро-, так и на микроскопическом уровне. Таким образом, они не только «живые» (потому что питаются негэнтропией для создания внутренней сложности), но и «очень живые» (потому что они очень сложны внутри себя).**

Технически холодильник в моем доме можно считать «живой» системой в самом широком смысле этого слова, поскольку это чётко определенная промежуточная система, которая использует поток энергии для снижения энтропии внутри себя (в морозилке становится холоднее, а на стенках морозильной камеры скапливаются упорядоченные кристаллы льда) за счет повышения энтропии во внешней среде (воздух в кухне становится теплее). Однако его организационная структура минимальна. В нем хранится мало информации, а взаимосвязи между его частями даже на макроскопическом уровне весьма тривиальны. На микроскопическом уровне практически невозможно обнаружить признаки аперiodического кристалла, а значит, и какой-либо сложности. Таким образом, интенсивность жизни в моем холодильнике пренебрежимо мала.

Обратите внимание, что «машинная жизнь» или «жизнь в твёрдом теле» **как таковая** не исключаются. По мере того как машины становятся все более сложными, растет и их сложность. В современных крупномасштабных интегральных схемах миллионы компонентов размещены на крошечной кремниевой пластине размером с почтовую марку. В электронных устройствах последнего поколения под микроскопом стали проявляться значительные аперiodические искажения. Вполне возможно, что со временем машины эволюционируют настолько, что их качество жизни перестанет быть незначительным. Это правда, несмотря на то, что современные цифровые компьютеры (которые просто обрабатывают данные, не добавляя их в свою внутреннюю структуру) вообще не являются живыми существами.

В заключение отметим, что, по всей видимости, любая система должна обладать двумя фундаментальными свойствами, чтобы её можно было считать живой. Во-первых, она должна быть термодинамически негэнтропийной, то есть создавать энтропийный градиент между собой и окружающей средой. Во-вторых, она должна использовать энтропийный градиент для создания или поддержания внутреннего структурного порядка, то есть быть авто- энтропийной или самоорганизующейся. Кроме того, существует качество организации, известное как сложная взаимосвязанность или аперiodический кристалл, которое отражает интенсивность жизненного процесса, присущего данному объекту.

Таким образом можно дать краткое и ёмкое определение в качестве отправной точки для дальнейшего рассмотрения: **Жизнь — это негэнтропийный и самоорганизующийся аперiodический кристалл.**

* Вероятно, отсюда следует необходимость «фазового разделения». В некотором смысле источники и поглотители должны быть физически разделены, а между ними должна находиться живая система. Поэтому мы предполагаем, что между источниками и поглотителями организма существуют барьеры. Это предотвращает разрушение системы, защищает её от неблагоприятных изменений в окружающей среде и обеспечивает способность формы жизни осуществлять и поддерживать контроль над своим внутренним пространством.²²¹³ Точная природа этих барьеров — гравитационных, электромагнитных или основанных на каком-то ранее неизвестном принципе — до сих пор широко не обсуждалась⁶⁴.

** Несмотря на то, что эволюция и способность к размножению имеют огромное биологическое значение, система не обязательно должна быть способна к размножению, чтобы считаться живой^{2213,62}.

Глава 7. Происхождение жизни

*«Кто знает наверняка? Кто может это утверждать?
Откуда оно взялось, откуда пришло сотворение?
Боги появились позже, чем был создан этот мир;
Кто же тогда может знать происхождение мира?»
Никто не знает, откуда возникло творение;
и создал ли его кто-то или нет;
тот, кто взирает на него с высоты небес,
знает — или, может быть, не знает.
— «Ригведа», ок. 1000 г. до н. э.*

«Если грязное нижнее бельё положить в сосуд с пшеницей и оставить на несколько дней (скажем, на 21 день), то бродильный сок, выделившийся из белья и пропитанный запахом зерна, покроет пшеницу коркой и превратит её в мышей». И что самое удивительное, мыши из кукурузы и нижнего белья не являются ни мышатами, ни детёнышами, ни недоносками, а вылупляются полностью сформировавшимися.
— Ян Баггиста ван Гельмонт (1577–1644)²⁴⁸¹

"Часто говорят, что сейчас созданы все условия для первого появления живого организма, которые могли бы существовать. Но если (и о! какое большое "если"!) мы могли бы представить себе, что в каком-нибудь теплом маленьком пруду при наличии всевозможных солей аммиака и фосфорной кислоты, света, тепла, электричества и т.д. химически образовалось белковое соединение, готовое претерпеть еще более сложные изменения, в наши дни такое вещество было бы мгновенно поглощено, чего не было до образования живых существ".
- Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882)¹⁰¹⁷

«В конечном счёте такой учёный утверждает, что разум человека был создан из набора пляшущих химических веществ. Он говорит, что Шекспир и святой Франциск Ассизский появились благодаря чему-то вроде шипучки Alka-Seltzer, пузырьков в стакане».
— из **The Sign**, католического ежемесячного журнала (1956)¹¹⁴

«Молекулы, которые не могли копировать себя, не копировали. Те, что могли, копировали. Количество молекул, способных к копированию, значительно возросло...»
— Карл Саган, **«Космическая связь»** (1973)¹⁵

Сегодня астробиологи по-прежнему признают, что на самом деле не знают, как зародилась жизнь на нашей планете. Лабораторные исследования — дело непростое, и никто не был свидетелем событий на первобытной Земле. Исследователи абиогенеза могут лишь выдвинуть правдоподобную гипотезу о том, как возникла жизнь, а затем максимально повысить её достоверность с помощью теоретических и экспериментальных исследований²⁰.

В основе всей астробиологии лежат две центральные темы. Во-первых, какова вероятность того, что жизнь, подобная нашей, зародится в других мирах? Изучая абиогенные процессы, происходившие на нашей планете в древности, мы надеемся определить точное сочетание условий и событий, необходимых для возникновения углеродной жизни, подобной земной, в любой точке Галактики.

Вторая центральная тема астробиологии — это вероятность того, что жизнь, возникнув в какой-либо планетарной среде, примет форму биоты, более или менее похожую на земную.

Законы биохимии требуют, чтобы молекулы соединялись только определенным образом, и, как правило, существует лишь несколько наиболее вероятных вариантов. Другими словами, каковы физические и биохимические пределы возможного?

7.1. История вопроса происхождения жизни

На протяжении всей истории человечества выдвигалось множество предположений об источнике жизни. В «Ригведе» говорится, что жизнь зародилась из первичных элементов, а в «Атхарваведе» утверждается, что колыбелью жизни были океаны. Многие фундаменталисты строго придерживаются библейского повествования о сотворении мира в Книге Бытия (когда появился человек — до или после животных?). Филип Генри Госсе, выдающийся зоолог и христианин XIX века, считал, что примирить растущее количество палеонтологических свидетельств с Писанием проще простого. Он утверждал, что Бог создал Землю в полном соответствии с научными открытиями. Господь создал геологические пласты, окаменелости и тому подобное с единственной целью — обмануть геологов. Кажущийся огромный возраст Земли — всего лишь иллюзия.

Существует множество необычных идей. Например, гилозоизм — это вера в то, что материя и жизнь едины и неразделимы. С этой точки зрения жизнь либо не имеет начала и существовала всегда, либо вопрос о её происхождении можно отложить до выяснения происхождения всей материи.

Теория пирозоев, если привести еще один пример, была выдвинута Уильямом Прайером в прошлом веке. Он считал, что жизнь существовала всегда, даже когда наша планета была еще в расплавленном состоянии. Эти первые огненные живые существа, пирозои, постепенно видоизменялись и адаптировались по мере того, как окружающая среда остывала и менялась, и в конце концов приняли ту форму, в которой жизнь существует сегодня²²¹⁸. Большинство теорий о происхождении жизни можно разделить на четыре категории:

1. У жизни нет начала — и жизнь, и материя существовали всегда;
2. Жизнь — это следствие сверхъестественного события, которое невозможно объяснить научными методами;
3. Жизнь возникла в результате обычной химической эволюции детерминированным образом — при схожих обстоятельствах одни и те же общие эволюционные закономерности повторялись бы в любой вселенной;
4. Жизнь зародилась в другом месте неизвестным путем и впоследствии была перенесена на Землю (панспермия).

Первые два утверждения не требуют пояснений, а третье во многом совпадает с ведущими современными теориями. Последнее заслуживает отдельного пояснения.

Греческий философ Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 гг. до н. э.), возможно, был первым, кто предположил, что семена жизни пронизывают всю Вселенную. Спустя тысячелетия, с упадком теории самозарождения, панспермия ненадолго возродилась. Эту теорию поддерживали многие выдающиеся учёные XIX века, в том числе Рихтер, Кельвин, Гельмгольц, Сванте Аррениус и великий итальянский химик Авогадро.

Согласно доктрине литопанспермии, метеориты были тем средством, с помощью которого жизнь распространялась с планеты на планету по всему космосу. Лорд Кельвин, главный сторонник этой теории, считал вероятным существование в космосе бесчисленного множества «камней», несущих жизнь, — возможно, в результате столкновений обитаемых миров. Герман фон Гельмгольц, немецкий философ и пионер в области физики, считал, что внутренняя часть метеорита может стать безопасным убежищем для межпланетных микробов во время их долгого путешествия в раскалённых атмосферах планет. Наличие углеводов в углеродистых хондритах считалось доказательством биологической активности крошечных организмов из космоса.

Современные исследования показывают, что микроскопические формы жизни, обитающие в межзвёздных кометах, возможны, но маловероятны. Накопленная доза радиации от

космических лучей и естественного внутреннего радиоактивного излучения «невероятно высока» для столь длительных перелётов между мирами.²² Кроме того, теперь известно, что метеориты примерно того же возраста, что и остальная часть Солнечной системы, а органические молекулы, обнаруженные в хондритах, можно воспроизвести исключительно химическим путём^{208, 2030, 2219}.

Знаменитый шведский физикохимик и лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус был самым ярким сторонником теории панспермии^{2304, 2305, 2306}. Он предположил, что мельчайшие споры могут подниматься вверх в атмосфере планеты за счёт конвекции, где электрические силы могут придать им достаточную энергию, чтобы они покинули тело планеты. А солнечного света будет достаточно, чтобы эти споры достигли других солнечных систем. Эти легионы микроскопических межзвёздных эмиссаров, путешествуя по космосу или оседлав маленькие пылинки, несли благую весть о жизни в другие уголки Галактики.

Карл Саган тщательно проанализировал эту проблему²⁰ и мы не будем подробно на ней останавливаться. Он пришёл к выводу, что панспермия не может быть жизнеспособной теорией происхождения жизни на Земле. Микробы, выброшенные из звёздной системы под действием радиационного давления, получают дозу рентгеновского и ультрафиолетового излучения на три-четыре порядка выше той, которую могут выдержать даже самые выносливые земные организмы. Экранирование не поможет: достаточно крупные организмы, чтобы их не убило, не выбрасываются из-за радиационного давления, потому что они слишком тяжелые²².

Теория о том, что жизнь зародилась в древних вихревых газопылевых облаках межзвёздного пространства, а затем распространилась по космосу, заселив нашу Галактику, также развивается в астробиологии. Несколько лет назад доктор Дж. Мэйо Гринберг из Университета штата Нью-Йорк провёл лабораторный эксперимент с использованием крошечных частиц вещества размером с космическую пыль и соответствующих газов. Он обнаружил, что под воздействием ультрафиолетового излучения могут образовываться многие соединения с относительно высокой молекулярной массой. Гринберг, очевидно, считает, что подобный механизм может привести к образованию частиц размером и составом напоминающих вирусы.

Саган оспаривал подобные теории, отмечая, что любой гипотетический внеземной организм размером 10^{-5} см — размером с вирус бешенства или с PPLO (самую маленькую из известных форм жизни) — должен был бы реплицироваться за время порядка двухсот миллионов лет. С момента образования Галактики могло смениться всего около пятидесяти поколений, что недостаточно для естественного отбора и эволюции¹⁴¹. Трудно представить себе более мелкий, но жизнеспособный организм. Время репликации более крупного микроба было бы ещё больше, что позволило бы ему произвести ещё меньше поколений.

Случайная панспермия — это теория, в основе которой лежит «теория золотого мусора», популяризированная доктором Томасом Голдом, ведущим астрофизиком из Центра радиофизики и космических исследований Корнеллского университета. «Теория мусора» была впервые озвучена в докладе, зачитанном на встрече астрономов в Лос-Анджелесе в конце 1958 года¹³⁹ и предполагает, что Землю могла посетить экспедиция высокоразвитых инопланетян, которые по неосторожности позволили части своей родной микробиоты (мусор из корзин для пикника?) попасть на нашу планету. «Хотя эта теория происхождения жизни из мусора, по понятным причинам, не слишком привлекательна, — с иронией отметил один химик, — мы не должны полностью её отвергать»²⁰.

Похожая идея — концепция направленной панспермии, согласно которой организмы были намеренно перенесены на Землю разумными существами с другой планеты.¹²⁸³ Высокоразвитые цивилизации могли намеренно заселять стерильные миры — либо в качестве подготовки к колонизации, либо просто для сохранения наследия жизни на родной планете на случай катастрофы.

Панспермия не затрагивает феномен абиогенеза, а лишь смещает проблему в пространстве и времени. Следовательно, гипотезы панспермии не имеют прямого отношения к вопросу о происхождении жизни во Вселенной, а лишь объясняют, как мог возникнуть обитаемый мир.

* В одном научно-фантастическом рассказе высказывается предположение, что жизнь на Земле могла зародиться из биоты, оставленной беспечным путешественником во времени из будущего нашей планеты⁶³⁶. Если какая-то теория и вызывает вопросы, то именно эта!

7.2. Космохимическая эволюция

Строительные блоки жизни в космосе можно найти повсюду. Обнаружены огромные облака органических молекул, дрейфующие между звёздами и предположительно образовавшиеся в результате различных естественных процессов^{1002,2219,2220,2221}. Радиоастрономы нашли в межзвёздном пространстве относительно сложные соединения, в том числе метиловый спирт, этиловый спирт, циан, формальдегид, муравьиную кислоту и эфир^{1002,2217}. Продолжаются поиски сложных аминокислот.

На поверхности звезд обнаруживаются соединения углерода и водорода, в частности цианиды, метан и углеводородные радикалы^{1973,2297}. Чтобы определить пределы таких процессов, проведены эксперименты, имитирующие горячую звёздную плазму. С помощью графитового резистивного элемента и плазмотрона удалось достичь температуры от 1500 до 4000 °С. Метан, аммиак и вода подавались непрерывно. Продукты реакции конденсировали при комнатной температуре и оставляли на несколько часов для взаимодействия перед анализом. Были обнаружены три аминокислоты — аланин, глицин и аспарагиновая кислота, — а также цианистый водород и множество других органических веществ.¹⁰⁷²

Нет никаких сомнений в том, что углеродные соединения, необходимые для развития земной жизни, распространены повсеместно. Органические вещества были обнаружены на Луне²⁴⁴³, других планетах^{2037,2046}, астероидах²⁰³⁷ и в кометах^{1973,2222}.

Химический состав углерода в метеоритах также хорошо изучен^{702,2219}.

Метеорит Мерчисон, упавший в Австралии 28 сентября 1969 года, содержит 2×10^{-7} молей аминокислот на грамм метеорита, что больше, чем в песках многих пустынь на Земле⁵²¹. Эти аминокислоты довольно близки к тем, которые были получены в ходе экспериментов по пребиотическому синтезу, проведённых в лабораторных условиях²²⁵.

Метеорит Орфей содержит примерно 7% органического вещества, включая углеводороды, жирные кислоты, ароматические соединения, порфирины, основания нуклеиновых кислот, оптически активные липиды и различные полимерные материалы.¹⁰⁷⁵ На основании количества соединений углерода, обнаруженных в различных метеоритах, исследователи пришли к выводу, что эти межпланетные странники могли принести на Землю до 5×10^{10} кг формальдегида и 3×10^{11} кг аминокислот в течение первого периода её существования¹³⁴.

В совокупности эти исследования метеоритов, комет, планет и межзвёздного вещества убедительно доказывают, что химическая эволюция — это непрерывный и распространённый процесс во всех уголках космоса. Основные компоненты, необходимые для возникновения жизни, универсальны. Это означает, что жизнь должна быть широко распространена по всей Галактике, везде, где условия благоприятны, поскольку необходимые для абиогенных процессов вещества в изобилии имеются повсюду.

7.3. Ранняя химическая эволюция на Земле

Химическая эволюция — это период в истории Земли, когда химические компоненты на её поверхности превратились из простых форм в сложные вещества, из которых могли развиваться первые живые организмы — протобионты. Основным методом исследования абиогенеза является эксперимент по пребиотическому синтезу. В закрытом лабораторном аппарате воссоздаются условия, максимально приближенные к условиям на древней Земле, и тщательно отслеживаются происходящие изменения.

Уже давно выдвигается аргумент, что, поскольку не существует геологических свидетельств происхождения жизни, ход событий, предшествовавших этому событию, принципиально непознаваем. Большинство современных биохимиков оспаривают это утверждение, но насколько близки к реальности смоделированные пребиотические эксперименты?

Астробиологам не нужно нагревать воду, метан, аммиак и водород (компоненты первичной атмосферы), облучать эту смесь различными видами энергии, а затем ждать, пока какая-нибудь форма жизни протянет свою склизкую лапку через край мензурки и выползет на лабораторный стол. Мы никогда не достигнем такого совершенства, потому что для этого нужна эволюция, а секрет эволюции — во времени²²⁵. (Однако было высказано серьёзное предположение о создании полноценного искусственного морского побережья для проверки некоторых из предложенных механизмов зарождения жизни¹⁶³⁰)

Благодаря химическому равновесию мы знаем, какие вещества должны были присутствовать в первичной атмосфере и океанах. Молекулы белка состоят из различных комбинаций всего двадцати различных аминокислот. Нуклеиновые кислоты состоят из одного из пяти оснований, одного из двух сахаров и одного типа фосфатной группы. Как однажды заметил сотрудник отдела экзобиологии NASA/Ames: «Азбука жизни чрезвычайно проста; все многообразие наблюдаемой сегодня жизни можно свести к небольшому количеству химических веществ»⁸⁵.

Исследования в области абиогенеза заметно отличаются от большинства других научных работ тем, что в них реконструируется не поддающийся проверке исторический процесс. Вероятно, нецелесообразно воссоздавать процесс зарождения жизни «с нуля», поэтому для оценки гипотез необходимо использовать другие критерии. Например, постулаты должны как минимум соответствовать известным астрономическим, геофизическим и биохимическим принципам, насколько это возможно. Поэтапные эксперименты, в которых моделируется только один этап абиогенеза за раз, вполне допустимы, если соблюдаются правдоподобные и подходящие пребиотические условия.

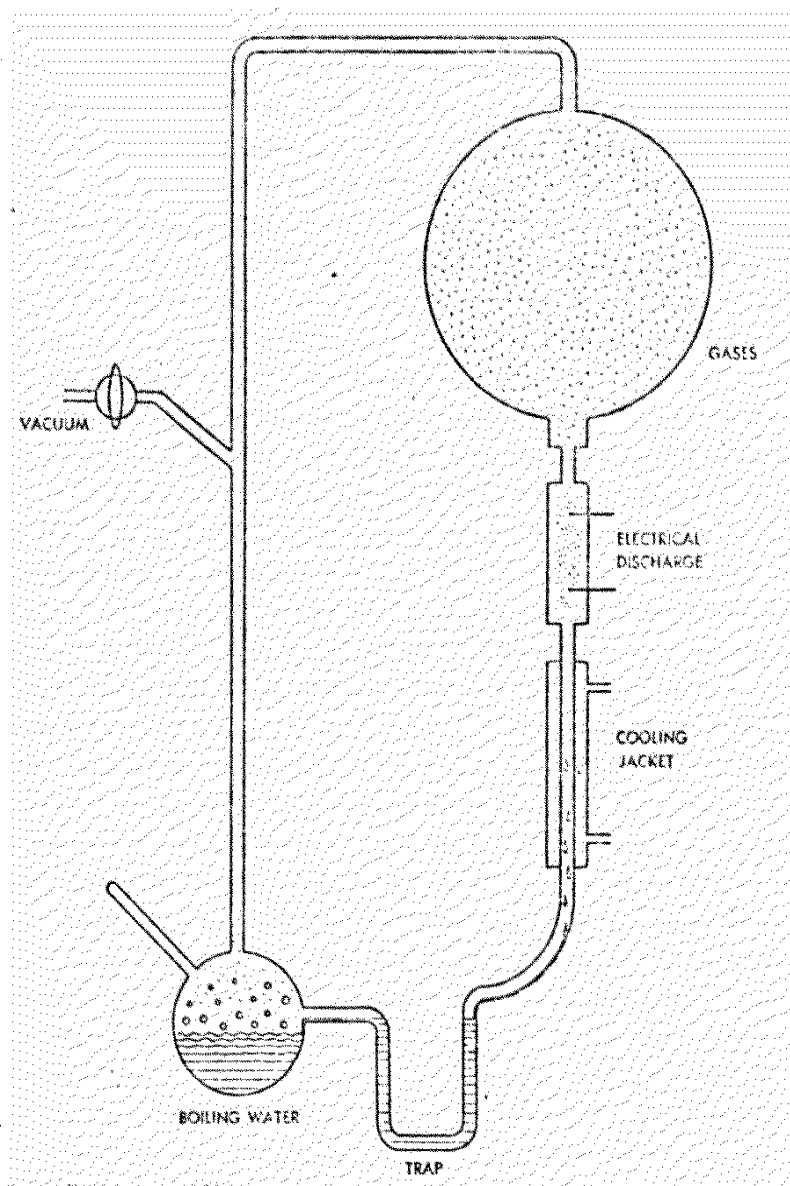
Считается, что жизнь могла зародиться очень быстро, определенно менее чем за миллиард лет⁵²¹ и, возможно, менее чем за сто миллионов лет^{225,305,2160}. По современным оценкам, жизнь зародилась в первичных морях примерно 4.2–3.6 эона назад.

7.3.1. Синтез протобиотиков

В течение многих лет было известно, что при наличии источника энергии из смесей углекислого газа, аммиака и водяного пара можно получить небольшое количество простых органических веществ. Но результаты этих экспериментов, как правило, были весьма неутешительными, а выход продуктов в таких окислительных условиях — ничтожно малым. Создать жизнь в таком бедном, скудном бульоне было практически невозможно.

В 1953 году аспирант Стэнли Миллер, работавший под руководством нобелевского лауреата Гарольда Юри в Чикагском университете, сконструировал аппарат, имитирующий условия на первобытной Земле (рис. 7.1). Предыдущие исследователи всегда предполагали, что атмосфера была окислительной или нейтральной. В 1920-х годах Миллер и Юри, следуя идеям А. И. Опарина в Советском Союзе и Дж. Б. С. Холдейна в Великобритании, предприняли беспрецедентный шаг, создав восстановительную среду.²²⁵⁸

Рисунок 7.1 Аппарат Миллера для протобиотического синтеза²³¹⁵



На этой схеме устройства, использованного в историческом эксперименте Стэнли Миллера, различные *органические* соединения синтезируются при воздействии электрического искрового разряда на атмосферу, состоящую из метана (CH_4), аммиака (NH_3), водорода (H_2) и водяного пара (H_2O). Циркуляция поддерживается в системе кипящей водой с одной стороны и рубашкой конденсации эфира с другой.

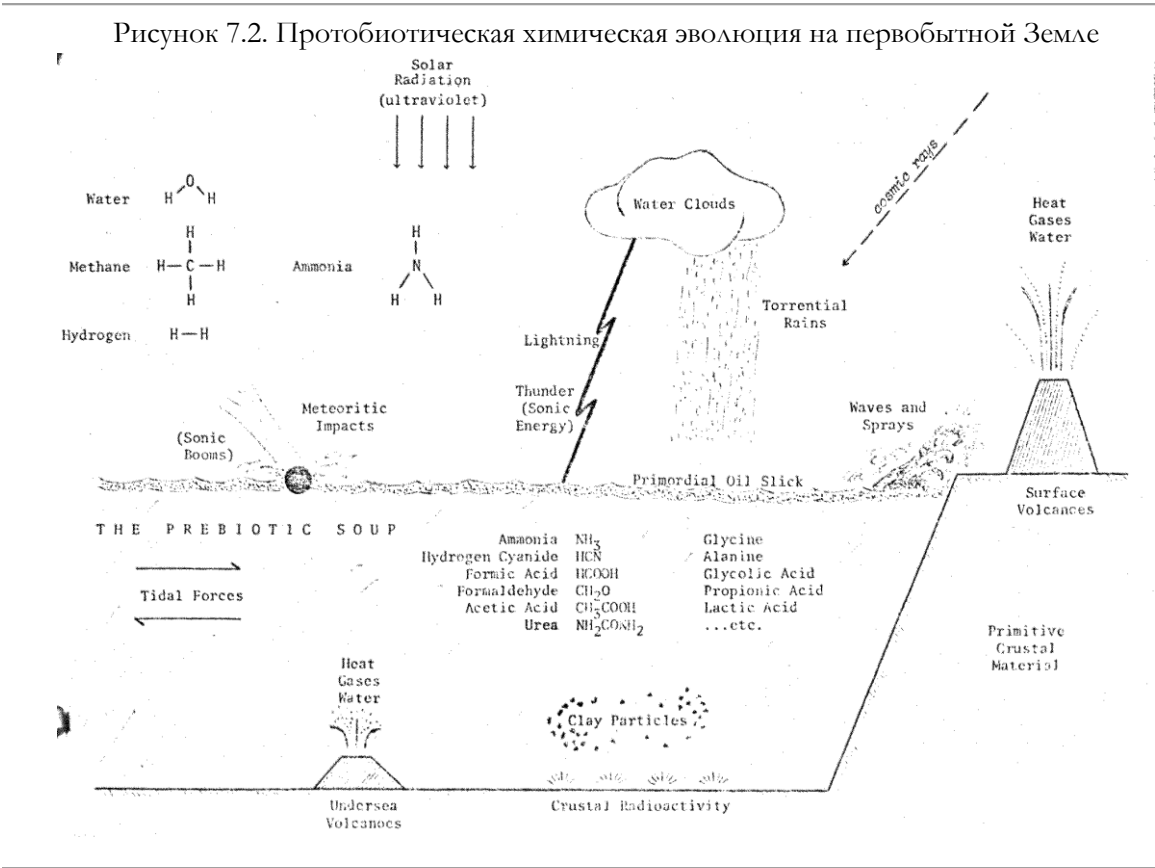
После недели непрерывной работы воду слили и протестировали с помощью бумажной хроматографии. Было обнаружено большое количество аминокислот и других органических веществ.

Миллер смешал метан, водород, аммиак и воду и тщательно удалил из системы весь кислород. Затем эта газообразная смесь прошла через электрический искровой разряд, после чего была помещена в водяную ванну, имитирующую первобытное море. Примерно через неделю непрерывной работы «океан» приобрёл насыщенный красновато-коричневый цвет.

Эксперимент был остановлен, а загрязнённая вода изъята для анализа. К своему удивлению и радости, Миллер обнаружил, что многие аминокислоты образовались в удивительно больших количествах. Два процента от общего количества углерода в системе превратились в чистый глицин. Сахара, мочевины и длинные смолоподобные полимеры, слишком сложные для идентификации, также присутствовали в необычно высоких концентрациях.

Конечно, электрическая энергия была лишь одним из многих источников энергии, доступных на первобытной Земле (рис. 7.2). На самом деле основным источником, вероятно, было ультрафиолетовое излучение: оно могло проникать на поверхность, поскольку защитного озонового слоя в верхних слоях атмосферы тогда еще не было. В 1957 году немецкие биохимики

В. Грот и Х. фон Вайссенхофф из Боннского университета.²³⁰⁷ Их результаты во многом совпадали с результатами, полученными в Чикагском университете пятью годами ранее.



С тех пор было проведено бесчисленное количество протобиотических симуляций, подтвердивших первоначальные выводы Миллера. В одной библиографии, составленной по состоянию на 1974 год, перечислено более трех тысяч статей на эту тему.¹⁶⁷⁹ Подробное рассмотрение всех этих работ явно выходит за рамки данной книги, но мы рекомендуем заинтересованным читателям обратиться к литературе (таблица 7.1).

Таблица 7.1. Краткое описание экспериментов по синтезу протобиотиков до 1975 года

Год	Реагенты	Источник энергии или катализатор	Продукты	Ссылка. #
АМИНОКИСЛОТЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ПРОСТЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА				
1828	Сульфат аммония, цианат калия	Тепловая реакция	Мочевина	1586
1913		Электрический разряд	Глицин	2257
1926	CO ₂ , CO, CH ₄ или H ₂	α-лучи	Смолистый органический материал	2224
1937	CO + H ₂ O	УФ - излучение	Формальдегид, (HCO) ₂ (глиоксаль)	2317,2266
1951	CO ₂ , H ₂ O, Fe ⁺⁺	α-лучи	Формальдегид, муравьиная, янтарная кислоты	2226

1952	муравьиная кислота + H ₂ O	α-лучи (40 МэВ)	(COOH) ₂	2279
1953	уксусная кислота + H ₂ O	α-лучи	Малоновая, яблочная, капроновая кислоты	2278
1953	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ , H ₂ O	Электрический разряд	Глицин, аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты	2258
1954	CH ₂ O, H ₂ O, KNO ₃ , хлорид железа	Солнечный свет	Аминокислоты	2261
1955	Фумарат аммония	Тепло	Аспарагиновая кислота, аланин	2267
1955	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ , H ₂ O	Электрический разряд	Аминокислоты, гидроксильные кислоты, мочевина, HCN	2259
1956	CH ₄ , NH ₃ , CO ₂ , H ₂ O		Аминокислоты	2260
1957	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ , CO ₂ , H ₂ , CO, N ₂	Рентгеновские лучи	Аминокислоты	2262
1957	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O	УФ - излучение	Простые аминокислоты, жирные кислоты	2269
1957	Ацетат аммония	β-лучи	Глицин, аспарагиновая кислота, диаминоянтарная кислота	2223
1957	Глицин	Нагрев с помощью кварцевого песка	Аланин, аспарагиновая кислота	2264
1957	Карбонат аммония	γ-лучи	Глицин	2227
1959	Формальдегид, гидроксиламин	Тепловая реакция	Глицин, аланин, серин и другие	2265
1960	Гидроксиды, аммиак или мочевина	Тепло	Глицин, аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты	2263
1960	CO ₂ , H ₂ O	γ-лучи	Муравьиная кислота	2277
1961	CH ₄ , NH ₃ , H ₂	Ускоренные протоны	Мочевина, ацетон, ацетамид	2316
1961	NH ₃ , HCN, H ₂ O	Жара (70 °C)	Аминокислоты	2270
1961	CO ₂ , C ₂ H ₄	γ-лучи или высокое давление	Жирные кислоты с длинной цепью (C-40)	2276
1962	CH ₄ , NH ₃ , H ₂	β-лучи	Простые алифатические соединения, в том числе аминокислоты	2272
1963	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ , H ₂ O	Гиперзвуковая ударная волна	Множество неопознанных органических соединений	2318
1964	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O + кремнезем	Нагрев (850 °C)	Аминокислоты	2273
1964	ГЛАВА ₄	Электрический разряд	Высшие ароматические углеводороды	2274
1966	CH ₄ + контакт с диоксидом кремния	Жара (1000 °C)	Высшие ароматические углеводороды	2271
1966	Цианоацетилен, HCN, NH ₃ , H ₂ O	Жара (100 °C)	Аспарагиновая кислота	2275
1970	CH ₄ , C ₂ H ₆ , NH ₃ , H ₂ O	Ударные волны («гром»)	Аминокислоты	1664

1974	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ , H ₂ O	Электрический разряд	Аминокислоты и простые органические вещества	521
ПРОСТЫЕ САХАРА И УГЛЕВОДЫ				
1924	Формальдегид + H ₂ O	УФ - излучение	Гексозы, гидроксильные кислоты	2280
1959	Моносахариды	γ-лучи	Полисахариды	2310
1962	CH ₂ , Ca(OH) ₂ , CH ₃ CHO, CH ₂ HCNHCNCHO	Жара (50 °C)	2-дезоксирибоза, 2-дезоксиксилоза и т. д.	2281
1963	Формальдегид + H ₂ O	УФ - излучение	Рибоза, дезоксирибоза	2243
1965	Глюкоза	Жаровня (130 °C)	Полиглюкоза	2314
1965	Формальдегид	УФ - излучение	Рибоза, дезоксирибоза и другие сахара	2282
1965	Моносахариды	УФ - излучение	Дисахариды	2313
ПОЛИПЕПТИДЫ, ПОЛИМЕРЫ АМИНОКИСЛОТ, ПРОТЕИНОИДЫ				
1954	Аминокислоты	Тепло	Аминокислотные полимерные протеиноиды	2268
1954	Глицин	Электрический разряд	Полиглицин	2283
1959	Аминокислоты	Рентгеновские лучи, ультрафиолет или γ-лучи	Аминокислотные полимеры	2310
1959	Горячий протеиноидный материал	Нагрев, медленное водяное охлаждение	Протеиноидные микросферы	2286
1960	Глицинамид	Жара (100 °C)	Полиглицин (до 40 единиц)	2311
1961	Асперин в воде	Тепло	Аминокислотные полимеры	2285
1961	Глицин	Жар (140–160 °C)	Полиглицин (до 18 единиц)	2312
1964	Глицин + глюкоза + H ₂ O	Тепло	Аминокислотные полимеры	2284
1964	Аминокислоты	Закалка с нагревом + охлаждение	Протеиноидные микросферы	1702
1969	Алканы, Mg ⁺⁺ , PO ₄ ⁼	УФ - излучение	Мембраны из н-гексадекана	1415
1974			Coacervates (обзор)	1432
1974	Протеиноид		Более прочное соединение в протеиноидных микросферах	1435
1975	HCN, H ₂ O		Гетерополипептиды	1438
ОСНОВАНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ: ПУРИНЫ И ПИРИМИДИНЫ				
1926	Яблочная кислота, мочевина, сильная минеральная кислота	Тепловая реакция	Урацил	2292
1960	Аминокислоты		Пурины	2289
1961	Яблочная кислота, мочевина,	Жаровня (100–140 °C)	Урацил	2244

	полифосфорная кислота			
1961	Аминокислоты		Пурины	303
1962	Urea + AICA	Тепло	Гуанидин, ксантин	2281
1962	HCN и т.д.		Промежуточные продукты пурина	2290
1963	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O	β-лучи	Аденин	2237
1963	Мочевина + CH ₂ CHCN или NH ₂ CH ₂ CH ₂ CN	Жаровня (130 °C)	Урацил	2293
1963	CH ₄ , NH ₃ , H ₂	β-лучи	Аденин	304
1963		Тепло	Гуанин	2238
1964	Аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота 16 другие	Жарить (180 °C)	Гуанин	2239
1966	Urea + AICA	Тепло	Гуанидин, ксантин	2291
1971			Тимин	2246
1971			Аденин, гуанин, цитозин	2241
1972		Цеолитный катализатор	Пурины	2247
НУКЛЕОТИДЫ И ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ				
1962	Нуклеотиды	γ-лучи	Полинуклеотиды	2256
1963	Аденин, рибоза, этилметафосфат	УФ - излучение	Аденозинтрифосфат (АТФ)	2294
1965	Нуклеозиды + фосфаты	Жарить (160 °C)	Нуклеотиды	2242
1965	Основания + эфир метафосфорной кислоты		Полинуклеотиды	2235
1967	Цитидиловая кислота + полифосфорная кислота		Нуклеотид цитозина	2236
1967	Нуклеозиды + полифосфорная кислота	Жара (22 °C)	Нуклеотиды, нуклеозидтрифосфаты	2295
1970	Имидазол + цианамид		Мононуклеотиды	2252
1971		Тепло	Полинуклеотиды	2251
1971	Цианамид		Мононуклеотиды	2253
1971	Адениновый нуклеотид	УФ - излучение	Адениновый полинуклеотид	1628
1971	Циклонуклеозид	Тепло	Полинуклеотиды	1627
1971	Нуклеотид	Тепло	Полинуклеотиды	1626
1971			Нуклеотид цитозина	2254
1972	Нуклеозид тимина		Нуклеотид тимина	2245
3972	Цианид аммония + вода		Нуклеозид гуанина	2240
1972		Апатитовый катализатор	Мононуклеотиды	2250
1973	Цианамид + AICA		Мононуклеотиды	2248
1973	Цианоген + вода	Апатитовый катализатор	Мононуклеотиды	2249
1974	Нуклеотиды		Полинуклеотиды	1435

1974	Нуклеозиды	Тепло	Олигонуклеотиды	1429
1975	Нуклеозид + оксалат аммония	Тепло	Нуклеотид	1439

В таблице 7.2 перечислены источники энергии, которые, как считается, существовали на Земле в течение первого эона или около того. На первом месте — ультрафиолетовое излучение. Карл Саган и другие учёные провели эксперименты с ультрафиолетовым излучением, которые, судя по всему, указывают на довольно высокую эффективность образования протобиотических аминокислот — строительные блоки белков. За первый миллиард лет химической эволюции в этом мире могло образоваться около ста килограммов аминокислот на квадратный сантиметр, что привело к появлению «бульона» с концентрацией около 1%. Это примерно соответствует консистенции куриного бульона.

Таблица 7.2. Энергия, доступная для синтеза органических соединений на первобытной Земле	
Источник энергии	Доступная энергия (джоули/метр ² /год)
Солнечное излучение всех длин волн	1.1×10^{10}
Ультрафиолетовый, $\lambda < 3000$ ангстрем	1.4×10^8
$\lambda < 2500$ ангстрем	2.4×10^7
$\lambda < 2000$ ангстрем	3.6×10^6
$\lambda < 1500$ ангстрем	1.5×10^5
Электрические разряды	1.7×10^5
Распад коры К-40, 4 эона назад	1.2×10^5
(Распад коры К-40, наши дни)	(3.4×10^4)
Ударные волны	4.6×10^4
Жар от вулканов	5.4×10^3
Метеоритный удар	4.2×10^3
Космические лучи	6.3×10^1

Но ультрафиолетовое излучение — палка о двух концах. С одной стороны, это самая распространённая форма энергии для создания молекул, с другой — самая разрушительная. Первые исследователи опасались, что органические вещества будут разрушаться так же быстро, как и создаваться. К счастью, первичные океаны, вероятно, довольно быстро стали непрозрачными, как коричневая жижа в аппарате Миллера. Жизненно важные химические вещества, синтезированные и перемещённые конвекцией на небольшое расстояние под поверхностью «бульона», несомненно, избежали разрушения.

Из оставшихся источников энергии наиболее эффективным оказался электрический разряд. Энергия разряда может преобразовать до 5–15 % углерода в смеси метана, аммиака и воды в аминокислоты и другие органические соединения. Различные виды ионизирующего излучения также дают высокие результаты. α -частицы, β -частицы и гамма-лучи были широко распространены на поверхности первобытной Земли из-за наличия в земной коре мощных

природных источников радиоактивного излучения, таких как калий-40, торий-232 и изотопы урана.

Еще одним источником энергии для протобиотиков было вулканическое тепло.^{2368,2380} Было доказано, что нагретая лавой морская вода и подводные вулканы могут способствовать образованию биологически важных соединений. Тепловая и звуковая энергия выделялись бы при падении метеоритов - безусловно, важный фактор в окружающей среде примитивной солнечной системы.^{1417,2375} Фактически, эксперименты, проведенные недавно Барнуном и другими, убедительно продемонстрировали, что до 30% азота в атмосфере аммиака может быть преобразовано таким образом в аминокислоты.^{315,1664,2375} Проливные дожди даже предлагались в качестве возможного источника энергии для пребиотического синтеза, а эксперименты показали, что колба с формальдегидом, выдержанная в течение нескольких дней при комнатной температуре, может быть использована в качестве источника энергии. температура, приведёт к образованию нескольких простых сахаров.

Главный урок, по-видимому, заключается в том, что конкретный источник энергии не так уж важен. Аминокислоты, сахара и другие химические вещества, из которых состоят живые организмы, вероятно, могли возникнуть на любой планете с изначально восстановительной атмосферой и достаточным количеством водорода, углерода, азота и кислорода в газообразном восстановленном состоянии — независимо от конкретного источника или источников энергии. *

* Другие факторы также могут иметь значение. Например, звёзды ранних спектральных классов (F) с большей вероятностью будут излучать ультрафиолетовое излучение в больших количествах, чем звёзды поздних спектральных классов (K, M). Скорость химической эволюции в примитивных планетарных средах может снижаться по мере перехода от звёзд класса F к звёздам классов G и K в обитаемых солнечных системах.

7.4. Белки и клетки

Клетка — это фундаментальная биологическая единица и общий знаменатель для всех земных форм жизни. Все живые существа на нашей планете состоят из клеток, размер которых варьируется от менее одного микрона до нескольких сантиметров в диаметре. Самые простые организмы одноклеточные, но типичный человек представляет собой подвижное скопление от пятидесяти до ста триллионов (10^{14}) отдельных клеток.

Клеточная структура земных организмов удивительно однородна: одинаковое содержание воды, схожие виды белков, липидов и так далее. У всех есть по крайней мере одна мембрана, возможно, толщиной не более 100 ангстрем, которая защищает внутренние структуры от суровых условий внешней среды. Первые протобионты, несомненно, не обладали столь сложной организацией. Но как вообще могла возникнуть структура?

Илья Пригожин показал, что в термодинамических химических системах могут возникать определенные состояния, при которых некоторые химические составляющие имеют периодические, колеблющиеся значения²²³⁰. Биолог Дж. Прингл продемонстрировал, что изначально однородные системы могут претерпевать постепенные изменения, приводящие к возникновению «пространственной неоднородности»^{2231,2232}. То есть структура может возникать спонтанно. Эти два подхода к решению проблемы организации предполагают, что могут существовать механизмы, позволяющие собирать материал в небольшие локальные скопления, что, возможно, приводит к формированию упорядоченных структур, которые мы называем клетками²³⁶⁸.

Но чтобы построить клетки, нам нужен белок. Белок — это самый фундаментальный строительный материал, который используется для создания клеточных стенок, ферментов и т. д. Для производства белков необходимы два условия.

Во-первых, нам нужно большое количество аминокислот. Из нашего обсуждения выше мы видим, что это практически неизбежно в любом нормальном мире, где есть хотя бы небольшие водные океаны и примитивная водородная атмосфера.

Во-вторых, должен быть какой-то способ соединить длинную цепочку аминокислот в белковый полимер. Полимеризация (связывание) аминокислот приводит к образованию белка,

который затем можно использовать для создания клеток.* Действительно, даже разбавленные первичные бульоны могут сворачиваться в студенистые массы. Но такие условия далеки от идеальных. Скорее всего, большинство пребиотических синтезов происходило в локальных областях с повышенной концентрацией. Эффективное образование полимеров из аминокислот, несомненно, происходило не в открытом море, а где-то еще.

Было предложено множество механизмов концентрации, которые могли привести к образованию небольших скоплений более концентрированного бульона. Самый простой способ — испарение. Первобытный бульон, оказавшийся в узкой мелководной лагуне, медленно густел по мере испарения воды, в которой растворялись компоненты.⁸⁵ По предположению Миллера и Оргела, аналогичные эффекты возникают при медленном замораживании раствора в лагуне: сначала в чистом виде замерзает растворитель, а растворенное вещество остается в меньшем количестве растворителя⁵²¹.

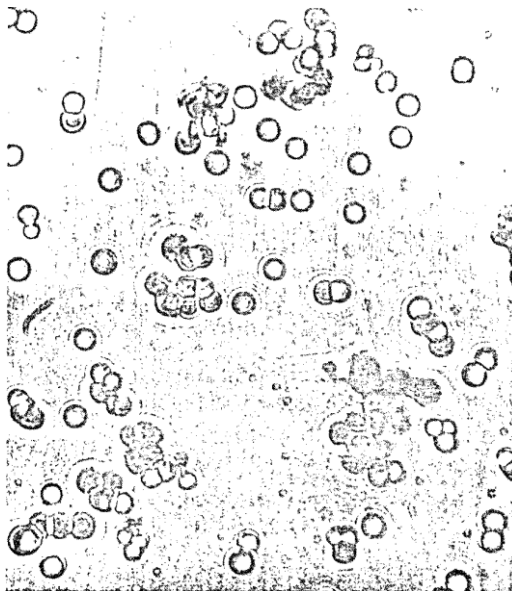
Сочетание поверхностей раздела «воздух-вода» и «вода-твёрдое тело» обеспечивает механическое уплотнение взвешенных частиц, о чем свидетельствует скопление пены и нефтяных пятен у береговой линии¹⁶⁶⁷. Другая возможная причина заключается в том, что органические соединения могли оседать на твёрдых поверхностях, таких как алюмосиликатные глины, кварц и другие минералы, что способствовало протеканию реакций полимеризации^{1430,2381}.

Однако на сегодняшний день существует только один проверенный метод получения полимеров аминокислот в условиях, близких к пребиотическим. Доктор Сидни У. Фокс из Университета Майами получил длинноцепочечные молекулы со следующими важными свойствами:

1. Они содержат все аминокислоты, встречающиеся в современных наземных организмах.
2. У них высокая молекулярная масса (цепи относительно длинные).
3. Они «активны», поскольку взаимодействуют в каталитическом смысле, повышая скорость реакции. Это предвосхищает метаболическую активность, опосредованную ферментами, которые также являются белками.
4. Они так же неоднородны, как и современные белки.
5. При контакте с водой они образуют «организованные структуры», которые во многом схожи с современными клетками¹⁶²⁵.

Доктор Фокс называет свои вещества «протейноидами», потому что они очень похожи на живые белковые полимеры. Его метод их получения довольно прост. Смесь аминокислот нагревают до 120–170 °C в течение нескольких часов, в результате чего получается значительное количество (10–40 %) полимерного материала.

Фокс решил проверить свой метод в более реалистичных полевых условиях. Он взял большой кусок лавы с места извержения гавайского вулкана.¹⁷⁰² Температуру камня повысили до 170 °C, а в небольшое углубление на поверхности поместили соответствующие аминокислоты. Нагрев продолжался несколько часов, после чего лаву смыли небольшим количеством стерилизованной кипящей солёной воды — примерно так, как это могло происходить в древности у вулканического побережья. Образовались протейиновые полимеры, но это еще не все! К удивлению доктора Фокса, в промывочной воде появились миллиарды крошечных «микросфер» — сферических микроскопических частиц одинакового диаметра, поразительно напоминающих живые клетки (рис. 7.3).



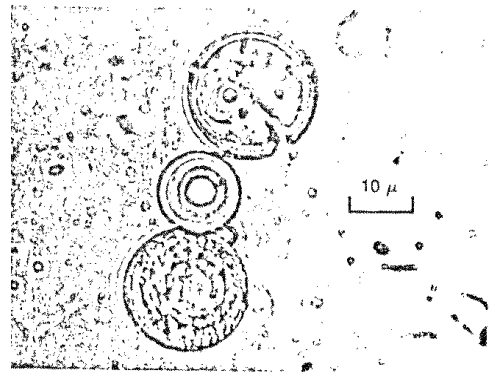
Эти протениновые микросферы были получены путём медленного охлаждения горячего прозрачного раствора термически полимеризованных аминокислот.

(Справа) Различные стадии бинарного деления протениноидных микросфер-«протокалеток»

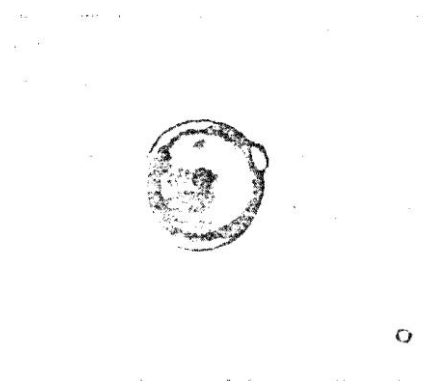
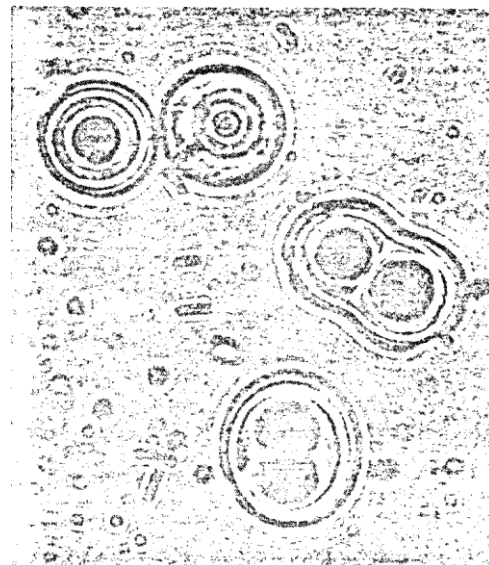


(Вверху) Из родительских микросфер вырастают почки.

(Справа) Микросфера второго поколения, отложенная на микросфере второго поколения. После того как почка созревает, она дает новые побеги. Является ли это зачатком репродуктивной способности?



Структурированные термопротениноидные микросферы.



Биолог из Майами представил сценарий возникновения микросферических протоклеток в добиотическую эпоху: 1) горячая лава встречается с супом; 2) вода испаряется, оставляя на лаве липкую коричневую массу; 3) при контакте с водой (дождём, морскими брызгами и т. д.) протеиноиды самоорганизуются; 4) микросферы смываются обратно в суп.

Эти первые эксперименты были проведены почти два десятилетия назад¹⁷⁰² и с тех пор Фокс и его коллеги усовершенствовали свои методы и теории о происхождении клеток и жизни. Сейчас они получают белкоподобные материалы с молекулярной массой от 3000 до 10000 в условиях, максимально приближенных к тем, что существовали на Земле в доисторический период.²³⁷¹ Было доказано, что примитивная «клетка», обладающая большинством признаков жизни, может возникнуть спонтанно за очень короткий промежуток времени.

Детальные исследования микросфер подтвердили первоначальный оптимизм ученых. Уникальность этих сферул заключается в их «активной» природе. Доктор Фокс наблюдал и фиксировал следующее характерное поведение своих протеиноидных микросфер в различных химических и физических условиях:

1. Сферическая форма — от 0.5 до 7.0 микрон, однородная.
2. Однослойные мембраны (как у растений) и двухслойные мембраны (как у животных).
3. Моделирование осмоса — микросферы набухают и сжимаются в ответ на изменения в химической среде.
4. Избирательность диффузии — микросферы обладают полупроницаемыми мембранами, аналогичными мембранам живых клеток. Например, в одном из экспериментов Фокс обнаружил, что полисахариды избирательно задерживаются в условиях, при которых моносахариды свободно диффундируют через стенки микросфер. (Полинуклеотиды и другие органические вещества также поглощаются из водного раствора.¹⁶²⁴)
5. В кислых протеиноидных микросферах наблюдалось расщепление — своего рода бинарное деление одной «клетки».
6. Подвижность. При наблюдении под микроскопом микросферы движутся не хаотично, а в определенных направлениях при соблюдении определенных условий. Добавление АТФ, по-видимому, усиливает движение.
7. Бутонизация — бутоны спонтанно появляются на протеиноидных микросферах, которые спокойно лежат в питательной среде.
8. Рост путём аккреции — почки, освобождённые от клеточной стенки с помощью слабого нагрева или электрического разряда, увеличиваются в размерах за счет диффузии и становятся примерно такого же размера, как «материнская» клетка.
9. Размножение почкованием — почкование второго поколения часто наблюдается на почках, которые выросли до размеров обычных микросфер. Почки, по-видимому, участвуют в своего рода «размножении».
10. Образование соединений — микросферы способны сближаться друг с другом и физически соединяться более или менее прочным образом.
11. Передача информации. Когда две сферы соединяются, через стыки проходят мелкие белковоподобные микрочастицы из более крупной сферы. Весь процесс очень напоминает конъюгацию микроорганизмов.
12. Стабильность — активность протеиноидов не снижается при хранении в течение 5–10 лет.²³⁷⁰

Самой известной из всех физических моделей клетки до открытия протеиноидов были коацерваты, которые тщательно исследовали советский биохимик А. И. Опарин, голландский биохимик Х. Г. Б. де Йонг и другие. Коацерваты образуются при смешивании растворов противоположно заряженных коллоидов, таких как желатин или гистоны, с гуммиарабиком. При смешивании растворов двух веществ они взаимодействуют, образуя скопления микроскопических структур, напоминающих крошечные капли жидкости. Коацерваты обладают множеством интересных свойств с точки зрения теории происхождения жизни.

Например, после того как эти однородные сферические частицы слипаются, они могут поглощать различные простые органические молекулы из внешней среды (сахара, красители и т. д.). Однако Опарин признавал, что этот процесс быстро приводит к статическому равновесию, и

коацерватная «протоклетка» становится пассивной системой, нестабильной и склонной к распаду. Еще одним свойством коацерватов является их способность превращать определенные химические мономеры в полимеры после диффузии через «клеточную» стенку, хотя общепризнано, что динамическое поведение этих капель довольно ограничено.

Есть еще одна причина, по которой коацерваты¹⁴³², сульфатредуцирующие бактерии¹⁶²⁵, «двухфазные везикулы»¹⁶³⁰ и многие другие потенциальные псевдоклетки^{1211,1415} не могут сравниться с микросферами доктора Сидни Фокса в качестве модельных протоклеток. Коацерватные капли образуются из полимеров, которые сами по себе синтезируются живыми организмами. Гуммиарабик, из которого были изготовлены капли Опарина, не был получен абиогенным путём, и совершенно неясно, как это можно было бы сделать. Большим преимуществом микросфер является то, что они состоят из простых аминокислот — тех самых, которые, должно быть, были широко распространены на берегах и в морях первобытной Земли много веков назад.

Конечно, сегодня ни один биолог не станет утверждать, что протейноидные микросферы являются живыми в том смысле, что они представляют собой первую протоклетку. И все же, поскольку они способны к самоорганизации, накапливают информацию из окружающей среды и демонстрируют как структурную, так и поведенческую активность, они, безусловно, находятся на грани жизни и нежити.

* Значение молекулярной оптической активности велико. Интересующихся отсылаем к работам Сагана²⁰, Джексона и Мура⁴⁷, Гласстона⁷², Гейбла и Поннамперумы³¹⁵, Миллера и Оргела⁵²¹, Ульбрихта¹⁴⁴⁵, Хохстима¹⁴⁴⁶, Боннера и др.¹⁴⁴⁷, Уолда¹⁶⁶⁵, и Уокера²³⁸².

7.5. Нуклеиновые кислоты и ДНК

Для производства белков необходимы по меньшей мере два условия. Во-первых, нужны аминокислоты, а во-вторых, должен быть способ их соединения для образования полимеров.

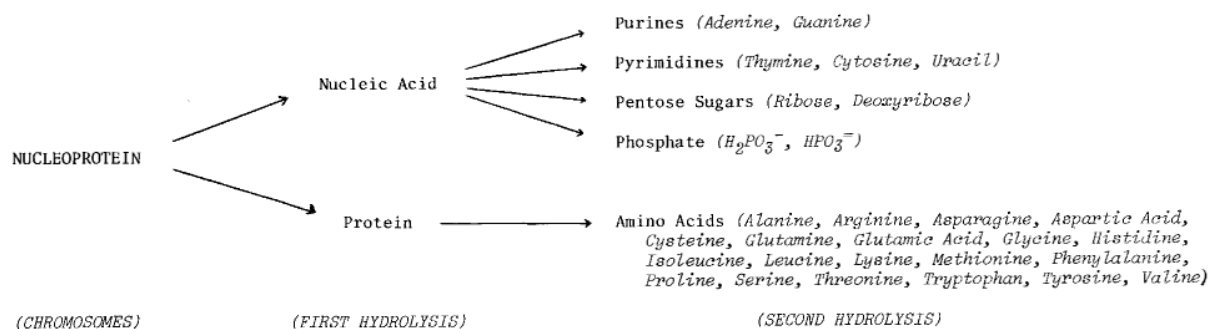
Однако существует и третье условие для возникновения живых систем на Земле. Как мы помним из обсуждения определения жизни, «задача жизни — накапливать информацию и усложняться». Давайте рассмотрим это требование в контексте проблемы создания белков.

Чтобы создать живую систему абиогенным путем, она должна быть способна накапливать информацию и упорядочивать ее из окружающей среды. Белки, синтезируемые клеткой, должны иметь правильную структуру для выполнения той или иной задачи. Таким образом, наше третье требование можно сформулировать так: должен существовать способ соединения аминокислот в правильной последовательности. Любые старые белки не подойдут — они должны быть именно такими, какими нужно.

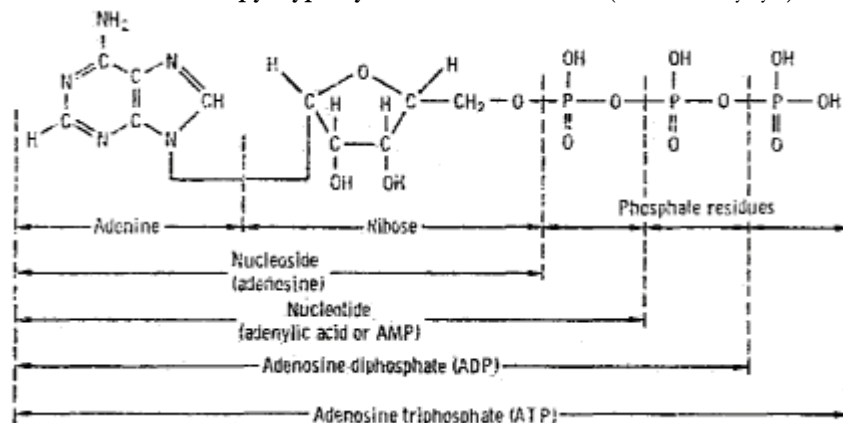
Существуют простые химические методы, позволяющие добиться такого упорядочивания. Один из распространённых примеров — автокатализ. Автокатализ — это процесс, при котором вещество само себя катализирует. Как только образуется небольшое количество вещества, оно начинает ускорять реакцию, чтобы получить еще больше вещества, причем быстрее.

Помимо этого простого эффекта избирательной обратной связи, развитие молекулярной самовоспроизводимости, вероятно, стало важнейшим событием в истории зарождения жизни на Земле. Появление репликации и генетического кода, в отличие от появления белков и клеток, позволило естественному отбору начать воздействовать на сохраненную информацию. А когда эволюция началась, преимущества более совершенных мембран и многоклеточных колоний стали проявляться в виде усложнения организмов.

ДНК — основная молекула, несущая информацию и используемая всеми формами жизни на нашей планете, — представляет собой полимерную нуклеиновую кислоту (рис. 7.4). Мы уже видели, как легко получить аминокислоты и их полимеры. А как насчёт нуклеиновых кислот? Можно ли получить их в ходе экспериментов по пребиотическому синтезу вместе с их полимерами?



Химическая структура нуклеиновой кислоты (по Гласстону⁷²)



Содержание ДНК (рисунок из работы Бриттена и Дэвидсона²⁵⁶⁸, в работе Коуна¹⁶⁵⁴)

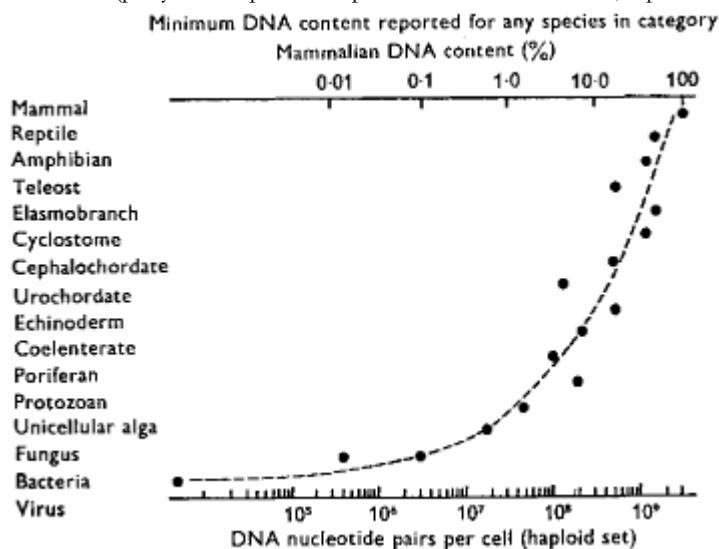


Рисунок 7.4. Роль нуклеиновых кислот в биохимии Земли

В 1963 году доктору Сирилу Поннамперуме удалось синтезировать аденин (одно из двух важнейших пуриновых оснований нуклеиновых кислот) в условиях, имитирующих атмосферу древней Земли. Учёный из NASA и трое его коллег использовали аппарат типа «Миллер» и начали синтез с использованием только метана, аммиака и воды. Смесь подверглась бомбардировке энергичными электронами, и около 0.01 % углерода в метане превратилось в аденин³⁰⁴. Это очень важно, поскольку аденин необходим не только для синтеза ДНК, но и РНК, АТФ, АДФ, ФАД и множества других важнейших молекул, без которых невозможна жизнь.

В ходе аналогичного эксперимента, проведённого два года спустя, доктор Джон Оро из Хьюстонского университета и А. П. Кимбалл получили аденин в ходе закрытой реакции с

участием аммиака, воды и цианистого водорода. В качестве источника энергии использовалось тепло, и на этот раз количество образовавшегося пуринового основания составило 0.5 % от доступного углерода³⁰³. Этот показатель наблюдался в широком диапазоне химических условий, что указывает на относительную простоту образования этой сложной молекулы в вероятной пребиотической среде. Также был убедительно доказан синтез другого важного пурина — гуанина.

Предпринимались различные попытки синтезировать три основных вида пиримидиновых оснований, которые также необходимы для производства нуклеиновых кислот. Однако появление этих веществ в условиях, подобных тем, что существовали на первобытной Земле, изучено не так хорошо, как появление пуринов.

Один из экспериментов, в результате которого было получено целых 20 % цитозина, включал в себя трехэтапный процесс с использованием метана и азота для получения промежуточного соединения — цианоацетилена, который затем в сочетании с цианат-ионом образовывал пиримидин. Уридин, еще один пиримидин, с очень хорошим выходом получается при прямом гидролизе цитозина — это вполне возможная пребиотическая реакция. Все пиримидины были синтезированы в условиях, которые, по крайней мере, можно считать аналогичными условиям на ранней Земле.

Пребиотическая сборка пуринов и пиримидинов в полноценные нуклеотиды оказалась более сложной задачей, и сейчас ведутся интенсивные исследования, призванные выявить и устранить эту проблему. Главным препятствием на пути к успеху, по-видимому, является невероятная сложность самих молекул нуклеотидов. Хотя основания и сахара относительно легко получить, соединить их вместе гораздо сложнее.

Тем не менее были проведены эксперименты по синтезу нуклеотидов в условиях, которые можно считать геологически правдоподобными. Один из таких методов предполагает использование минерала-посредника под названием апатит, который содержит фосфаты и оксалат-ионы, в условиях «выпаривающего пруда».

Мы еще не совсем дома. Точно так же, как аминокислотам нужна полимеризация, чтобы превратиться в белок, нуклеотиды должны полимеризоваться в ДНК. Каких успехов удалось достичь в пребиотическом синтезе полинуклеотидов?

Экспериментальные данные, по общему признанию, неполные. При нагревании адениновых нуклеотидов в присутствии полифосфата в течение 18 часов при температуре 55 °C были получены адениновые полинуклеотидные полимеры с числом нуклеотидов в цепи от 20 до 30. Однако, по словам экспериментатора, «при необходимости получения высокополимерного материала концентрация реагентов должна была быть как можно выше»¹⁶²⁵.

То есть, если не создавать совершенно искусственных условий, из адениновых нуклеотидов нельзя получить очень длинные цепочки. В ходе другого эксперимента растворы адениновых нуклеотидов облучали ультрафиолетом. Снова были получены длинные цепочки, но только при чрезвычайно высоких концентрациях полифосфата.¹⁶²⁸ В таких же нереалистичных условиях были обнаружены полинуклеотиды урацила с длиной цепи от 10 до 50 единиц^{1626,1627}.

Один удачный эксперимент был проведен Джоном Оро и Э. Стивенсом-Шервудом с использованием правдоподобного сценария «испарения со дна озера» и при температуре 60–80 °C. Двухцепочечные цепи из урицила образовывались с выходом 23 %, а трехцепочечные сегменты — с выходом 12 %. Эти исследователи получили полинуклеотидные цепи из цитозина, содержащие до шести нуклеотидов, соединённых в прямую линию. При использовании нехарактерной химической среды были получены полинуклеотиды тимина длиной от 2 до 12 единиц. При более подходящих пребиотических условиях были получены цепи из пяти единиц с выходом 1 % или менее¹⁴²⁹.

Полимеризация некоторых нуклеотидов оказалась неожиданно сложной задачей — отчасти из-за неизбежного образования неестественных боковых цепей, а отчасти из-за того, что реакция просто не хочет идти. Были предложены различные решения этих проблем. Например, существуют ферменты — обычные белки, — которые способны легко катализировать реакции полимеризации. Эти ферменты или подобные им могли возникнуть небиологическим путём.

Если это так, утверждает один из исследователей, «то такие катализаторы могли быть причиной первой полимеризации нуклеотидов на первобытной Земле»⁷².

Итак, на данный момент ситуация такова. Пурины и пиримидины сравнительно легко получить абиогенным путём. Сборка нуклеотидов также увенчалась определенным успехом, но на сегодняшний день синтезировать полимерные цепи длиной более шести звеньев пребиотическим способом оказалось непросто²³⁷⁰.

Могут ли эти короткие цепочки сами по себе совершить примитивную репликацию? Доктор Лесли Оргел из Института биологических исследований Солка в Сан-Диего, штат Калифорния, приготовил раствор из нуклеиновых кислот, который можно считать приемлемым с точки зрения пребиотической химии. Затем он поместил несколько полимеров из шести нуклеотидов в свой «бульон» с особым составом. Короткие цепочки ДНК успешно реплицировались в одном случае из десяти.

7.6. Ранние биологические системы

До сих пор мы уделяли основное внимание параллельному развитию полимерных аминокислот (белков) и полимерных нуклеотидов (ДНК). Мы убедились, что протеиноидные микросферы доктора Сидни Фокса обладают многими свойствами, поразительно схожими со свойствами современных живых клеток. Мы также убедились, что доктору Лесли Оргелу удалось продемонстрировать точное, хотя и нестабильное, воспроизведение примитивных полинуклеотидов. И все же, несмотря на эти выдающиеся достижения, главный вопрос остается без ответа: как и когда возник первый живой организм?*

Ответ столь же неутештителен, сколь и точен: никто не знает. Споры на эту тему напоминают извечный вопрос «что было раньше — курица или яйцо?». В настоящее время неизвестно, что появилось раньше — белки и протоклетки, за которыми позже последовали реплицирующиеся нуклеиновые кислоты, или же нуклеиновые кислоты, из которых позже образовались клетки.

Было достаточно убедительно доказано, что жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, не могла бы возникнуть при полном отсутствии того или иного компонента.⁵²¹ Организмы, не содержащие нуклеиновых кислот, не смогли бы обеспечить генетическую преемственность и эволюционное развитие, а организмы без белков были бы сильно ограничены в способности использовать химические вещества из окружающей среды. По всей видимости, имеет место своего рода коэволюция.

Согласно одной из теорий, у нуклеиновых кислот появился своего рода пограничный слой, белковая оболочка, защищающая их от окружающей среды, — так называемая теория «голых генов». Когда это изобретение стало препятствовать размножению или вовсе препятствовало ему, родительская молекула нуклеиновой кислоты вымерла. Выжили те «протобионты», у которых новый пограничный слой защищал ДНК, не мешая репликации.

Существуют экспериментальные доказательства того, что полинуклеотиды могут напрямую влиять на синтез белка.^{1431,2255} Для этого они должны вызывать избирательную линейную организацию аминокислот и способствовать их полимеризации.¹⁴⁴⁴ К сожалению, другие исследования показали, что взаимодействие полинуклеотидов с отдельными (мономерными) аминокислотами относительно слабое.¹²⁴⁸

Возможно, более убедительной является идея о том, что первыми появились клетки. Самоорганизация молекулярных структур известна уже много десятилетий, и на сегодняшний день экспериментальные данные свидетельствуют в пользу того, что синтез белков происходит проще, чем синтез полинуклеотидов.¹⁶³⁴ Сидни Фокс отмечал, что последовательность:

протобелок → протоклетка → современная клетка с кодированием нуклеиновыми кислотами

Это наиболее достоверная эволюционная последовательность, поскольку она идет от простого к сложному.¹⁶²⁵

Примитивная протоклетка, смоделированная на основе протеиноидных микросфер, могла обладать многими свойствами, которые принято считать присущими только «живым» организмам. Согласно теории Фокса, клетка развивала нуклеиновые кислоты для своих нужд, а не наоборот.

Еще одно доказательство в пользу первичности клеток. В 1974 году доктор Фокс и его коллеги опубликовали результаты эксперимента с микросферами, которые, по всей видимости, свидетельствуют о том, что протеиноидная протоклетка может делать все, что от неё ожидают. В аннотации к статье, в частности, говорится:

Протеиноидные микросферы определенных типов способствуют превращению АТФ в адениндинуклеотид и аденинтринуклеотид. Если рассматривать эти результаты в контексте происхождения и свойств протеиноидных микросфер, то они моделируют возникновение из протоклетки более современного типа клетки **способной синтезировать собственные полиаминокислоты и полинуклеотиды**¹⁴³⁵.

Мы убедились, что астрофизики и астробиологи обнаружили относительно плавную цепочку синтеза из звёздного вещества в вещество, из которого состоит жизнь. На основании проведенных на сегодняшний день пребиотических экспериментов можно предположить, что большинство органических молекул жизни с молекулярной массой менее 1000 спонтанно появились в значительных количествах в первые годы существования нашего мира. Несмотря на то, что ряд вопросов остается открытым, большинство свидетельств указывают на то, что возникновение и развитие жизни на Земле было в определенной степени неизбежным.

От простейших соединений, существовавших на нашей планете с момента ее формирования около 4,6 эонов назад, до первых жизнеспособных протоблионтов, появившихся примерно полмиллиарда лет спустя, — закономерности развития и нарастания сложности кажутся неизбежными. Для возникновения углеродной жизни необходимы лишь самые общие условия: водоем, примитивная восстановительная атмосфера, какой-либо источник энергии и много времени. По словам советского академика Опарина, жизнь — это «обязательный результат общего развития Вселенной»²²⁹⁷. Даже сейчас мы, люди, только начинаем догадываться о том, что правда заключается в следующем: Вселенная принадлежит не только нам.

* Существует бесчисленное множество второстепенных вопросов, которые напрашиваются на обсуждение именно сейчас, но, к сожалению, о них можно лишь вскользь упомянуть. Прежде всего, это невероятно интересный вопрос о генетическом коде. Как известно, генетическая информация записана на нити ДНК короткими «словами» из трех нуклеотидов, которые называются кодонами. Правильно считывая эти закодированные инструкции, клетка может синтезировать именно те белковые молекулы, которые ей нужны.

Например, последовательность из трех адениновых нуклеотидов в кодоне указывает клеточным механизмам, что в этом месте нужно использовать одну молекулу аминокислоты под названием лизин. Три гуанина подряд означают, что нужно использовать молекулу аминокислоты глицина. Кодоны один за другим указывают, какую аминокислоту и в каком порядке нужно использовать, и белки синтезируются именно так, как нужно.

Каково происхождение этого удивительного кода?^{1064,1444,2383} Является ли кодон из трех нуклеотидов оптимальным,¹⁷⁷⁷ или четыре нуклеотида были бы более эффективными с точки зрения эволюции?^{1064,1066} Почему бы не ограничиться двумя нуклеотидами? И что определило правила самого кодирования? Для вируса, одуванчика или человека три гуанина означают глицин. Повышена ли эффективность кода или сведена к минимуму вероятность ошибок?¹⁰⁶⁵ (Судя по всему, да!^{1066,2378})

Каково происхождение хромосом²³⁰¹ и каково истинное предназначение генов²³²²? Это важные вопросы для астробиологии, поскольку универсальность наших генетических механизмов определяет пределы вариативности, которую можно ожидать в биохимии инопланетных организмов.

Для космологов, конечно, существуют гораздо более фундаментальные вопросы, которые необходимо рассмотреть. Например, почему генетическая информация должна храниться в цифровом виде в виде линейной последовательности мономерных единиц? Разве не могла бы существовать какая-то аналоговая система? Интересен вопрос о генетических системах, в которых информация хранится, воспроизводится и транскрибируется не линейно, а плоскостно¹⁷⁷⁷.

Доктор Фрэнсис Крик отмечал, что на Земле ДНК используется для «репликации», а белки — исключительно для «экспрессии» или «действия». Возможно ли, задается он вопросом, «создать систему, в которой одна молекула выполняла бы обе функции, или, может быть, системный анализ дает веские основания полагать, что разделение функций на две дает большое преимущество?»²² Другие ученые поддержали эту идею.⁵²¹

Аналогичным образом, Майкл Арбиб из Массачусетского университета в Амхерсте задает вопрос, "необходимо ли какой-либо форме жизни иметь генотип, отличный от фенотипа; другими словами, должны ли мы иметь программу для управления ростом и изменениями, или на самом деле организм может воспроизводить себя как единое целое".⁸⁵ Крик, похоже, согласен с этим, предполагая, что возможно "спроектировать систему, основанную на наследовании приобретенных характеристик".²² (По крайней мере, один научно-фантастический рассказ был написан в этом духе.²²¹⁶) Арбиб также чудеса: "Можно было бы представить себе некую планету, существа на которой размножаются с помощью ксерографии без необходимости использования генов!"⁸⁵ Возможность наследования без генов предполагалась и раньше,¹¹⁷⁸ хотя и в другом контексте. (В 2004 году Фрейтас и Меркл опубликовали [общий обзор](#) по теме репликации.)

И мы должны следить за тем, чтобы не впадать в «нуклеиновый шовинизм». Нам известна только одна молекулярная система репликации, но ничто не мешает существовать и другим. Гордон Аллен пишет: «Жизнь на других планетах не обязательно должна основываться на нуклеиновых кислотах или белках, если их каталитические функции могут обеспечиваться другими способами». ¹⁵⁹¹

Александр Рич из Массачусетского технологического института также предполагает, что функции земной нуклеиновой кислоты не уникальны. Рич считает, что «другие молекулы можно использовать для создания других полимеров, которые могут служить носителями информации для живых систем». Далее он уточняет:

Я думаю, было бы интересно создать химическую систему комплементарных полимеров на основе мономеров, которые не являются производными нуклеиновых кислот, просто чтобы показать, что это возможно. Думаю, лет через десять у нас будет хорошо развитая область синтетических полимерных носителей информации, которая позволит нам многое узнать о нашей собственной земной системе. Возможно, другая система будет иметь значение если не для биологии на нашей планете, то, по крайней мере, для биологии на другой планете. ^{1587,1632}

Очевидно, что следует искать самовоспроизводящиеся молекулы, не содержащие нуклеиновых кислот. Возможны экзотические системы на основе кремния, бора или азотно-фосфорных соединений. Специалисты в этих областях ожидают появления большого количества соединений, сравнимого с тем, что наблюдается в углеродной химии¹⁷⁷⁷.

Глава 8. Экзотические биохимические процессы

«КИСЛОРОД: токсичное вещество, вызывающее привыкание и накапливающееся в организме. Известно, что даже одного вдоха достаточно, чтобы на всю жизнь пристраститься к этому газу, и эта зависимость неизменно приводит к смерти. В высокой концентрации он быстро убивает, но даже при 20-процентном разбавлении мало кто проживёт больше 0.8 века».
— Аноним (1956)¹⁹⁹

«Экзотическая биохимия на основе кремния — это, по сути, идея из комиксов».
— Доктор Норман Горовиц (1966)⁷³⁰

«Предположим, что на заре существования нашей планеты, когда жизнь только зарождалась в первичном океане, в путь отправилась тысяча различных форм жизни. Предположим также, что одна из них одержала верх над остальными, возможно, по чистой случайности. Выживание этой единственной формы жизни могло создать у нас ложное впечатление, что она является неизбежной и единственно возможной формой жизни».
— Доктор Айзек Азимов (1967)⁹⁶

«Известно ли вам о какой-либо экспериментальной программе в вашей или любой другой лаборатории, направленной на поиск форм жизни, не основанных на углероде?»
Г. Левин: В моей лаборатории? Нет!»
Э. М. Хафнер: из книги **«Экзобиология: поиск внеземной жизни»** (1969)⁶³⁰

«Инопланетная жизнь не обязательно должна быть похожа на нашу. На самом деле было бы довольно странно, если бы это было так. Наша жизнь идеально приспособлена к земным условиям, и было бы удивительно, если бы на других планетах с совершенно иными условиями существовала жизнь, основанная на тех же принципах».
— Доктор Питер М. Молтон (1973)¹¹²⁹

«Фомор — относительно небольшая планета почти без атмосферы и с небольшим количеством интересных особенностей. Однако на ней есть несколько видов грибов, биологически родственных другим грибам, встречающимся в секторе Транс-Коулсак, и способ их проникновения на Фомор стал причиной бесконечных споров в «Журнале Имперского общества астробиологов»...
— Ларри Нивен, Джерри Пурнелл, из **«Соринки в глазу Бога»** (1974)⁶⁶⁸

Итак, какова вероятность того, что жизнь может зародиться где-то еще во Вселенной? Мы попытались ответить на него, показав, что в примитивной среде, подобной той, что была на древней Земле, вполне могла зародиться какая-то форма белковой жизни.

Но насколько детерминированы процессы, происходившие на этой планете четыре миллиарда лет назад? Какова вероятность того, что жизнь на Земле развивалась по тем же биохимическим путям, что и на других планетах? Основная цель астробиологии — выяснить, где во Вселенной существует жизнь и в какой форме она существует.

На первый взгляд может показаться, что гипотеза ординарности исключает возможность существования альтернативных биохимических форм жизни. В этом мире нет кремниевых существ или дышащих хлором организмов, следовательно, естественный отбор не благоприятствует их появлению, и они не могут существовать.

Однако это невероятно шовинистический аргумент. Единственный достоверный вывод, который можно сделать из отсутствия на Земле экзотических биохимических процессов, заключается в том, что современные условия не благоприятствуют существованию других систем. Поскольку в Галактике возможно огромное разнообразие сред обитания, нельзя категорически исключать существование необычных химических форм жизни.

Жизнь приспосабливается к окружающей среде. Измените окружающую среду, и изменится сама природа жизни. Возможно, ни одна негэнтропийная жизненная система не может возникнуть спонтанно в условиях, отличных от земных, но было бы неразумно с самого начала связывать себя этим предположением. Из-за уникальной способности живых существ к адаптации гипотезу посредственности следует применять с осторожностью, когда мы исследуем новые среды.

Экспериментальные исследования выявили новые факты, которые, по всей видимости, указывают на то, что на других планетах возможны — и даже вероятны — значительные отклонения от земной биохимии.

<hr size=2 width="100%" align=center>

8.1. Аргументы в пользу биоразнообразия

Слово «шовинизм» происходит от фамилии крайне воинственно настроенного французского солдата по имени Николя Шовен, родившегося в Рошфоре в конце XVIII века. В 1815 году Шовен прославился своей упрямой и воинственной приверженностью делу Наполеона, которое терпело крах. С тех пор этот термин стал ассоциироваться с абсурдной, неразумной, фанатичной преданностью своей расе, национальности, полу или, в последнее время, своей точке зрения.

В физике, как и следовало ожидать, тоже довольно часто встречаются шовинистические взгляды. Например, мы выступали против того, что можно было бы назвать «шовинизмом в отношении звёзд класса G» — идеи о том, что для жизни необходимо, чтобы звезда была похожа на Солнце¹⁵. Хотя наше Солнце относится к классу G, звезды класса F и K, несомненно, также могут быть пригодны для жизни. Но, возможно, звёзды вообще не являются обязательным условием. Существует вероятность того, что в межзвёздном пространстве может находиться большое количество беззвёздных планет — объектов с массой Юпитера или более крупных. Игнорирование такой альтернативы можно было бы назвать «солнечным шовинизмом»¹⁴⁷⁰.

Ходили разговоры о «планетарном шовинизме» — убеждении, что жизнь может существовать только на поверхности планет. Фред Хойл высмеивает этот узколобый подход в своём научно-фантастическом романе **«Чёрное облако»**. После того как людям удаётся установить связь с газообразной формой жизни, межзвёздный электроморф приходит в полное изумление. «Ваша первая передача, — говорит Облако, — стала для нас неожиданностью, ведь крайне необычно обнаружить животных с техническими навыками, обитающих на планетах, которые по своей природе являются крайними форпостами жизни». ⁶²

А как насчёт «атмосферного шовинизма»? Карл Саган представлял себе организмы, оказавшиеся в ловушке на планете, воздух с которой медленно улетучивается в космос. Со временем у таких существ могли бы развиваться механизмы, позволяющие им выживать в условиях, по сути, межзвёздной среды. ¹⁵ Другой вариант — развитая космическая цивилизация, создавшая аванпосты в глубоком космосе или на безвоздушных планетах.

В ксенологии существует множество биошовинизмов — различных предубеждений, связанных с местными инопланетными формами жизни. Например, один из биошовинизмов, от которого, по мнению автора, чрезвычайно сложно избавиться, — это «шовинизм фазового разделения». ^{2371,2393} Требование, чтобы все организмы сохраняли некий пограничный слой между собой и окружающей средой, по-видимому, напрямую вытекает из базовой термодинамической природы жизненных процессов.

Другие вещи кажутся не столь фундаментальными. Крайности, с которыми мы сталкиваемся в жизни на Земле, хорошо изучены; особенно выносливы микроорганизмы.

Acontium velatum и **Thiobacillus thiooxidans** прекрасно себя чувствуют в самых сильных из известных кислот ($\text{pH} = 0,0$), а синезелёная водоросль **Plectonema nostocorum** — в самых сильных основаниях ($\text{pH} = 13,0$). (Обычная вода имеет нейтральный $\text{pH} = 7,0$).

Микробы могут выживать в среде, содержащей различные яды, такие как едкий сулемовый раствор (хлорид ртути), серная кислота и мышьяк. Тихоходки могут выдерживать длительные периоды практически полного обезвоживания*, а некоторые организмы способны выживать при давлении от космического вакуума до более чем 8000 атмосфер (бароустойчивые глубоководные бактерии).

Рост и размножение были продемонстрированы при температуре от $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ (психрофильные бактерии) до $104\text{ }^{\circ}\text{C}$, а некоторые организмы (тихоплазмы, споры) были заморожены почти до абсолютного нуля или нагреты до температуры более $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ и пережили эти испытания.

У млекопитающих и других высших форм жизни радиационная устойчивость низкая: смертельная доза для человека составляет несколько сотен рентген. Но **Deinococcus radiodurans** и некоторые водоросли выдержали нейтронную бомбардировку в десять миллионов рентген, отчасти благодаря особым защитным химическим веществам, содержащимся в их клетках. Ультрафиолетовые шовинисты утверждают, что жизнь на Марсе невозможна из-за интенсивного неэкранированного солнечного излучения (УФ), но можно легко представить себе множество защитных приспособлений^{15,26,1238}.

Пожалуй, один из самых живучих биошовинизмов — это «кислородный шовинизм». Несколько десятилетий назад, до того как этому вопросу уделили должное внимание, считалось, что любая планета, на которой нет этого «жизненно важного» газа, ipso facto непригодна для жизни. Однако O_2 не является необходимым условием для выживания многих современных организмов (например, дрожжей, столбнячной палочки и т. д.) и не присутствовал в значительных количествах на первобытной Земле в момент зарождения жизни.

Доказано, что нынешний уровень O_2 не является оптимальным для роста растений. Очевидно, что растительность лучше растёт в атмосфере, содержащей примерно в два раза меньше кислорода, чем обычно.⁵³ Люди, ныряющие с аквалангом, получают отравление чистым кислородом при давлении более двух атмосфер. Присутствие O_2 в ядрах современных живых клеток обычно приводит к летальному исходу.

Кислород — это химически активный токсичный газ, который вступает в реакцию практически со всеми полезными биоматериалами и разрушает их. Катастрофическое и повсеместное загрязнение атмосферы Земли O_2 несколько миллиардов лет назад (первый настоящий «смоговый кризис») могло привести к гибели жизни на нашей планете, если бы природа не смогла быстро приспособиться к новой ситуации. Как сказал Артур Кларк: «Кислород нужен жизни», а не наоборот⁶⁰⁹. Само по себе отсутствие кислорода на планете не может служить аргументом против наличия там жизни.

Возможно, более общий биохимический вопрос заключается в том, обязательно ли химические процессы в живых организмах должны происходить в жидком состоянии. Большинство биологов, вероятно, настаивают на том, что необходим жидкий растворитель.

Но нельзя категорически исключать возможность существования жизни в газообразном состоянии. Можно представить себе «зверя из мыльных пузырей», пронизанного бесчисленными отсеками и суботсеками. Вероятно, это воздушное существо, чей метаболизм может состоять из химических окислительно-восстановительных реакций, протекающих в его многочисленных «клетках» контролируемым образом, а продукты реакций медленно диффундируют наружу. Из-за низкой концентрации химических веществ в такой газообразной среде структура, сложность, размер и поведение организма будут сильно ограничены.

О существовании твёрдой формы жизни тоже не стоит забывать. Хотя высказывалось предположение, что скорость реакций была бы слишком низкой для существования таких форм жизни, мы знаем, что временные рамки относительно и весьма субъективны. Деревьям часто требуются сотни лет, чтобы достичь зрелости, а возраст многих из них исчисляется тысячами лет.

Нет ничего абсурдного в предположении о существовании формы жизни с крайне медленными негэнтропийными процессами.

Конечно, следует признать, что жидкая фаза представляется более удобной, чем твердая, газообразная или плазменная. Ионы легко образуются, транспортировка значительно упрощается, облегчается разрыв и рекомбинация химических связей, а также обеспечивается относительная стабильность окружающей среды. Вероятно, жидкая фаза — наиболее предпочтительный способ существования внеземных форм жизни.

* Кенгуровая крыса, обитающая в американских пустынях, никогда не нуждается в воде. Ее метаболизм расщепляет химические соединения в достаточном количестве, чтобы она могла жить за счет воды, образующейся при расщеплении пищи. Известно, что другие животные, например мучной хрущак, обладают схожими способностями, а верблюды могут таким образом обеспечивать себя в течение нескольких недель. Что касается растений, то испанский мох может расти без контакта с грунтовыми водами — при высокой влажности он может извлекать необходимую влагу прямо из воздуха.

8.1.1. Температурный шовинизм

Любая биохимия неизбежно будет зависеть от узкого или, по крайней мере, специфического температурного диапазона. Это связано с тем, что успешная биохимия основана на сложных, тонко сбалансированных молекулярных соединениях. Эти молекулы должны балансировать на тонкой грани между чрезмерной стабильностью и чрезмерной реактивностью. Слишком низкая температура приводит к замедлению работы системы и ее полной остановке, а слишком высокая — к неконтролируемому ускорению реакций и дестабилизации метаболизма.

Убеждённый сторонник теории теплового шовинизма считает, что жизнеспособный диапазон для всех форм жизни составляет менее 100 °C, чего едва ли достаточно для существования одних только наземных организмов. Более сложные аргументы предполагают, что даже незнакомые нам системы на основе углерода, вероятно, не смогли бы существовать при температуре выше 500 °C, потому что крупные углеродные макромолекулы разрушаются задолго до того, как температура поднимается до таких значений.

В условиях низких температур биохимические процессы на основе углерода могут протекать гораздо менее успешно при температуре ниже -100 °C. Скорость реакций становится крайне низкой, а растворителей, в которых могут протекать биохимические процессы, становится все меньше.

Но применимы ли эти ограничения ко всем возможным живым системам?

Возможно, и нет*. В таблице 8.1 указана энергия различных химических связей, которые могут возникать в биологически значимых молекулах. Если молекула получает больше энергии, чем указано в таблице, связи могут разорваться, и молекула распадется. Чем выше энергия связи, тем стабильнее молекулярная структура. А стабильность — важнейшее условие для существования любой химической структуры.

Таблица 8.1. Энергия химических связей для некоторых комбинаций, представляющих интерес для астробиологии					
Тип Облигации	Энергия (eV)*	Тип Облигации	Энергия (eV)*	Тип Облигации	Энергия (eV)*
N ≡ N	9.8	H – Br	3.8	S – Cl	2.6
C ≡ N	9.4	Si – O	3.8	Kл – Kл	2.5
C ≡ C	8.4	Si – Cl	3.8	C – C	2.2
C = O	7.4	C – O	3.7	O – Cl	2.2
C = C	6.4	K – K	3.6	N – Cl	2.1
X – Ф	5.9	S – H	3.5	Br – Br	2.0

Si – F	5.6	C – Cl	3.4	Si – Si	1.8
O – X	4.8	P – Cl	3.4	H – H	1.7
C – F	4.6	H – P	3.3	Ф – Ф	1.6
X – X	4.5	X – я	3.1	Я – я	1.6
H – Cl	4.5	Сн – X	3.1	O – O	1.4
N = N	4.4	Si – C	3.0	O ₂ N – NO ₂	0.57
C – H	4.3	C – N	3.0	Водородные связи	0.08-0.45
H – Ч	4.1	H – Se	2.9	van der Waals	0.04
* 1 эВ = 1,60 × 10 ⁻¹⁹ Джоулей			При комнатной температуре (25 °C) ~ 0,026 эВ		

Карл Саган предполагает, что для существования жизни доля связей, разрушаемых из-за случайных тепловых колебаний, должна составлять не более 0,0001 %. Если это так, то формы жизни, биохимия которых основана исключительно на ван-дер-ваальсовых силах (слабом притяжении между электронами атомов и ядром соседнего атома), могут существовать при температуре до 40 К. Биохимические процессы, основанные исключительно на водородных связях, могут протекать при температуре до 400 К. При температуре до 2000 К вероятность случайного разрыва связей прочностью 2,0 эВ и выше составляет менее 0,0001 %, а при связях прочностью 5 эВ молекулы сохраняют свою структуру до 5000 К.²³⁵⁸

Это охватывает весь диапазон температур — от самых холодных миров до поверхности звезд. Доктор Саган заключает: «По-видимому, существуют химические связи, обладающие достаточной структурной стабильностью для поддержания жизни, и было бы преждевременно исключать возможность существования жизни на какой-либо планете из-за разницы температур».

* Два научно-фантастических романа Хэла Клемента «Миссия гравитации» (о низкотемпературной жизни)²⁰⁶⁹ и «Ледяной мир» (о высокотемпературной жизни)²⁹² очень увлекательны.

8.2. Альтернативные биохимические методы

Астробиологи отмечают, что, возможно, самым интересным и важным открытием стало бы обнаружение внеземных форм жизни, химический состав которых радикально отличается от нашего. Эксперименты с космическими зондами, предназначенные исключительно для поиска организмов, подобных земным, не могут однозначно исключить возможность существования жизни только на основании отрицательного результата. Мы должны критически относиться к «приземлённому мышлению»²³⁵³.

Тем не менее все известные нам живые существа состоят из сложных углеродных соединений, погруженных в жидкую воду. По всей видимости, всегда присутствуют два типа молекул: нуклеиновые кислоты, несущие в себе наследственную информацию, и белки — материалы и инструменты, из которых строится архитектура жизни.

Должна ли жизнь всегда основываться на углеродной химии в водном растворе? Если мы согласимся с тем, что биохимия — это правильный формат для живых систем и что жидкая фаза, вероятно, необходима, то следует ли из этого, что углерод и вода — единственные варианты?

8.2.1. Пределы растворимости углерода в воде

Химические процессы с участием углерода в наземных организмах происходят в результате химических реакций в среде воды — удивительного вещества, обладающего целым рядом свойств,

которые делают его идеальным для нашего вида. Некоторые даже утверждают, что «вода — единственный возможный материал-кандидат».

В 1913 году биохимик из Гарвардского университета Лоуренс Дж. Хендерсон опубликовал небольшую книгу под названием **«Пригодность окружающей среды»**, в которой впервые собрал воедино множество аргументов в пользу того, что вода — это жизненная среда⁸⁷⁹. Анализ Хендерсона распространяется и на другие молекулы жизни. Его главный вклад заключается в том, что он показал, что сами химические свойства элементов придают каждому из них особый уникальный статус и незаменимость.

Среди множества преимуществ воды Хендерсон отмечает, что она является отличным растворителем для бесчисленного множества веществ, что делает её весьма полезным посредником для химических реакций в жидкой фазе. Вода также является ионизирующим растворителем, а это значит, что в ней возможны кислотно-щелочные реакции и еще более широкий спектр взаимодействий. Кислотно-щелочные реакции являются основой жизни на Земле, но не обязательно характерны для всех форм жизни¹⁰⁷⁴.

Водородные связи между молекулами воды придают жидкости высокую теплоёмкость — способность накапливать большое количество тепла без существенного изменения температуры. Таким образом, организмы, использующие воду, имеют явное преимущество в среде, для которой характерны резкие перепады температур. Эта же сила связи удерживает вместе биомолекулы, повышая скорость реакций⁶⁴, хотя было отмечено, что водородные связи могут и не быть абсолютно необходимыми для жизни²³⁵³.

Кроме того, вода обладает достаточно широким диапазоном текучести — целых 100 К при нормальных земных условиях. Однако не все знают, насколько этот диапазон может быть расширен. Насыщенная солями вода может замёрзнуть при температуре всего 250 К, а при давлении в 100–200 атм температура кипения может повыситься до 640 К.

В подходящих условиях вода может оставаться жидкостью в диапазоне температур от 250 до 500 К. Вполне логично предположить, что H₂O может быть оптимальным растворителем в диапазоне от 250 до 500 К, особенно учитывая его чрезвычайно высокую распространённость в космосе.

Серьёзные лабораторные исследования, направленные на определение и измерение пределов возможностей водной биохимии на основе углерода, начались только в 1970-х годах. Таким образом, прямые доказательства только начинают появляться на основе скудных данных.

Несмотря на это ограничение, есть основания полагать, что существует множество альтернатив даже в рамках углеродно-водной системы. Питер М. Молтон из Мэрилендского университета предположил, что простые изменения в ранней пребиотической среде могут кардинально повлиять на химические соединения, которые впоследствии станут доминирующими на биохимической стадии эволюции¹⁰⁹⁴. В качестве примера он приводит эксперименты Миллера по пребиотическому синтезу аминокислот — строительных блоков белков.

В ходе лабораторных исследований химики выяснили, что аминокислоты могут принимать две распространённые структурные формы. Они называются альфа- и бета-формы. Базовая структура молекулы аминокислоты представляет собой цепочку атомов углерода с небольшой -NH₂ ("аминогруппой") на конце. В альфа-форме аминогруппа находится ближе к концу молекулы. В бета-форме аминогруппа смещена ближе к началу цепочки.

Все аминокислоты, используемые в земной биохимии, за одним незначительным исключением, относятся к альфа-разновидности. Бета-формы отсутствуют. Почему?

Молтон показывает, что эта особенность может быть связана с тем, что на ранних этапах химической эволюции вода появлялась в определенном порядке. Если H₂O вступает в пребиотические реакции на этапе синтеза первых простых соединений, то жизнь будет развиваться с белками, состоящими исключительно из альфа-аминокислот.

Вероятно, такая же ситуация была на первобытной Земле много веков назад. Но что, если на ранних этапах химической эволюции первичные продукты химической эволюции вообще не вступали в контакт с водой? По мнению Молтона, в отсутствие воды будут преобладать бета-

аминокислоты. Белки, из которых состоят внеземные формы жизни, будут бета-аминокислотными, а не альфа-аминокислотными*.

По словам Молтона, следующий шаг — попытаться синтезировать в лаборатории правдоподобные альтернативные нуклеотиды, просто изменив пребиотические условия, при которых они образуются. Астробиологи только начинают осознавать, сколько возможностей открывается перед углеродно-водной биохимией в других мирах.

* Белки, полученные из бета-форм, скорее всего, не будут пригодны для употребления в пищу человеком. Более того, они могут быть даже ядовитыми — факт, имеющий большое значение для будущих межзвездных астронавтов и колонистов.

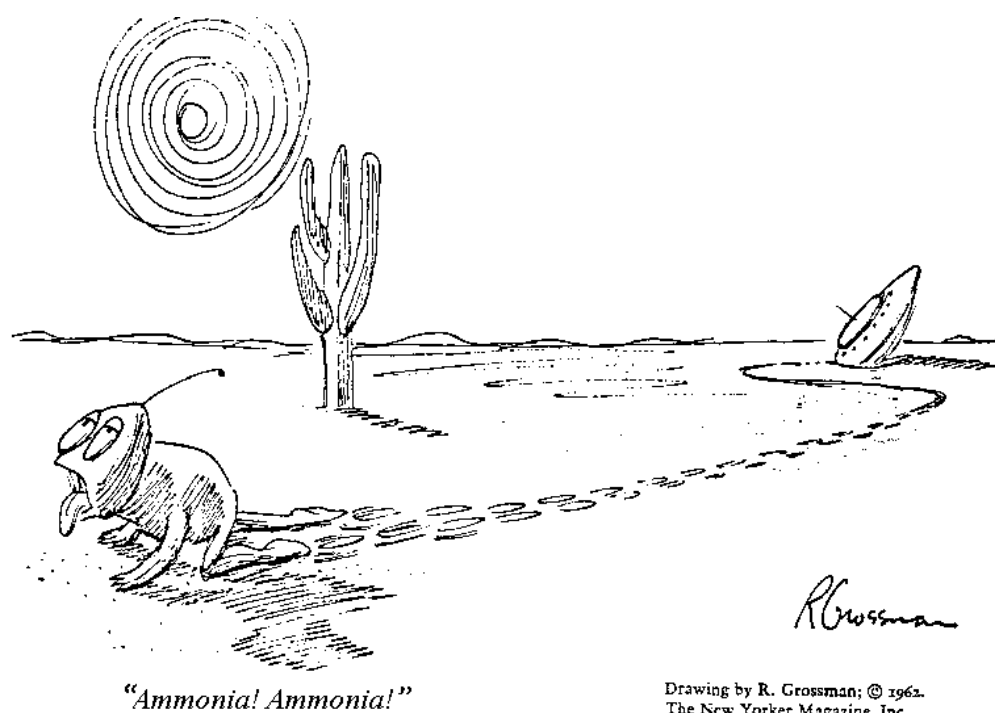
8.2.2. Альтернативы воде

Могут ли живые процессы протекать в среде, отличной от воды (рис. 8.1)? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с более фундаментальной проблемой: какими свойствами должен обладать хороший растворитель для жизни?

Прежде всего, это доступность. Если вещество встречается крайне редко, его будет недостаточно для поддержания экосистемы. Кроме того, оно должно быть хорошим растворителем как для неорганических, так и для органических соединений, и в этом отношении предпочтительна кислотно-щелочная химия. Кроме того, жидкость должна иметь достаточно широкий диапазон температур, при которых она сохраняет биохимическую активность.

Предпочтительна высокая диэлектрическая проницаемость — жидкая среда должна обеспечивать достаточную электрическую изоляцию от окружающей среды. Кроме того, хорошо, если у жидкости будет высокая удельная теплоёмкость, поскольку это обеспечит термическую стабильность организма при резких или экстремальных перепадах температуры окружающей среды. Наконец, растворитель должен иметь низкую вязкость — он не должен быть слишком густым и вязким (это не обязательное, но, безусловно, удобное свойство).

Рисунок 8.1 «Аммиак! Аммиак!» (из книги Брейсуэлла⁸⁰)



Дж. Б. С. Холдейн, выступая на симпозиуме «Происхождение жизни» в 1954 году, рассуждал о возможной природе жизни, основанной на жидком аммиаке в качестве растворителя²³²⁸. Британский астроном В. Аксель Фирсов подхватил эту идею несколько лет спустя и значительно расширил анализ^{352,1217}. Сегодня аммиак считается одной из основных альтернатив воде. Давайте разберёмся почему.

Известно, что аммиак присутствует в атмосферах всех газовых гигантов нашей Солнечной системы, а на Земле его было много в течение первого эона ее существования. Аммиак может быть подходящим талассогеном, поэтому его должно быть достаточно для использования в качестве питательной среды в других мирах.

С химической точки зрения жидкий аммиак является необычайно близким аналогом воды. Существует целая система органических и неорганических химических реакций, которые протекают в аммиачном, а не водном растворе^{1579,1584}.

Дополнительным преимуществом аммиака является то, что он растворяет большинство органических веществ так же хорошо, как вода, или даже лучше,²³⁴⁵ а также обладает беспрецедентной способностью растворять многие элементарные металлические вещества, такие как натрий, магний, алюминий и некоторые другие. Йод, сера, селен и фосфор также в некоторой степени растворимы при минимальной реакции. Каждый из этих элементов важен для химии жизни и процессов пребиотического синтеза.

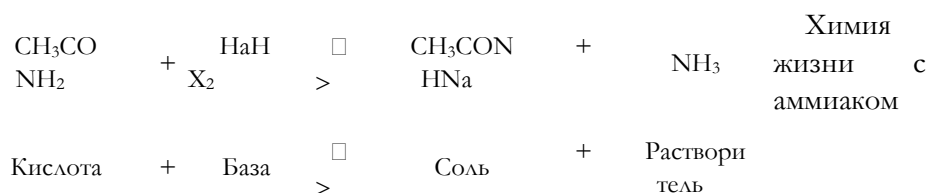
Часто можно услышать возражение, что диапазон температур, при которых жидкий NH_3 остается жидким, — 44°C при давлении 1 атм — слишком низок для комфортного существования. Но, как и в случае с водой, повышение давления на поверхности планеты расширяет диапазон температур, при которых вещество остается жидким. При давлении всего в 60 атм, что намного меньше, чем на Юпитере или Венере в нашей Солнечной системе, аммиак кипит при температуре 98°C , а не при -33°C . («Жизнь в аммиаке» не обязательно означает «низкотемпературную жизнь».) Таким образом, при давлении 60 атм диапазон допустимых температур увеличился до 175°C , чего должно быть достаточно для нормальной жизнедеятельности.

Диэлектрическая проницаемость аммиака составляет примерно $\frac{1}{4}$ от диэлектрической проницаемости воды, поэтому он является гораздо худшим изолятором, чем H_2O . Но у аммиака выше удельная теплота плавления, поэтому его относительно труднее заморозить при температуре плавления*. Удельная теплоёмкость NH_3 немного выше, чем у воды, и он гораздо менее вязкий (текучий).

Кислотно-основные свойства жидкого аммиака активно изучались на протяжении всего XX века, и оказалось, что они почти так же сложны, как и свойства воды (рис. 8.2). Различия между ними скорее количественные, чем качественные. Аммиак не уступает воде в качестве растворителя для живых организмов.

Таблица 8.2 Кислотно-щелочные реакции для жизни на основе аммиака

НЕОРГАНИЧЕСКИЙ	HCl	+	NaOH	$\square >$	NaCl	+	CH_2	Химический состав водной среды
	HOH	+	NaNH_2	$\square >$	NaOH	+	NH_3	Химия жизни с аммиаком
ОРГАНИЧЕСКИЙ	CH_3COOH	+	NaOH	$\square >$	CH_3COONa	+	CH_2	Химический состав водной среды



В аммиачной системе можно создать убедительные аналоги макромолекул земной жизни. Но Фирсофф предупреждает, что биохимия на основе аммиака вполне может развиваться совершенно по-другому. Вероятно, в углеродно-аммиачных системах существует столько же различных возможностей, сколько и в углеродно-водных¹¹⁷².

Жизненно важный растворитель в живом организме должен быть способен распадаться на анионы (отрицательные ионы) и катионы (положительные ионы), что обеспечивает возможность протекания кислотно-щелочных реакций (таблица 8.3). В системе растворителей на основе NH_3 кислоты и основания отличаются от тех, что используются в водной системе. Кислотность и основность, разумеется, определяются относительно среды, в которой они растворены.

Таблица 8.3. Диссоциация жизненно важного растворителя¹²¹⁷

Растворитель	Анионы			Катионы	
CH_2	O^-	$\text{O}^=$		H^+	H_3O^+
NH_3	NH_2^-	$\text{NH}^=$	$\text{N}^{\equiv}$	H^+	NH_4^+

В аммиачной системе вода, которая вступает в реакцию с жидким NH_3 с образованием иона NH_4^+ , была бы очень сильной кислотой, совершенно непригодной для жизни. Астрономы, изучающие аммиачную жизнь, глядя на нашу планету из своих холодных обсерваторий, несомненно, сочли бы прекрасные голубые океаны Земли не более чем «чанами с горячей кислотой».

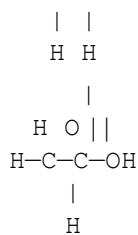
В конце концов, вода и аммиак не идентичны с химической точки зрения. Они просто похожи. В биохимических особенностях обязательно будет много различий. Например, Молтон предположил, что формы жизни, основанные на аммиаке, могут использовать хлориды цезия и рубидия для регулирования электрического потенциала клеточных мембран. Эти соли лучше растворяются в жидком NH_3 , чем соли калия или натрия, которые использует земная жизнь¹¹³².

Молтон приходит к выводу, что жизнь, основанная на аммиаке, а не на воде, безусловно, возможна (рис. 8.2) — по крайней мере теоретически, на поверхностном уровне. Если мы углубимся в сложную биохимию клетки, то, возможно, обнаружим какое-то непреодолимое препятствие для существования жизни на основе аммиака, но трудно представить себе такое препятствие, которое сделало бы это невозможным.

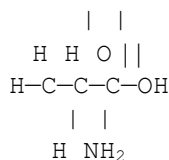
Рисунок 8.2. Жизнь в жидком аммиаке

Биохимический Тип	Наземная форма водной жизни	Возможный аналог Ammonia-Life
Типичный Алкоголь	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{NH}_2 \end{array}$

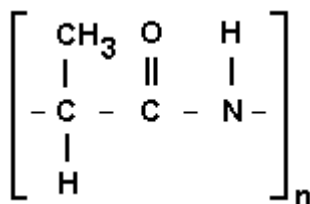
Типичная
Жирная кислота



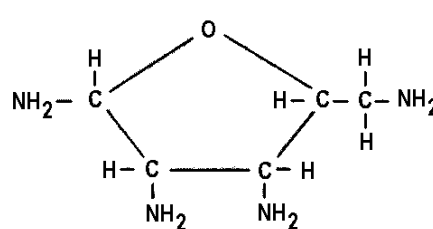
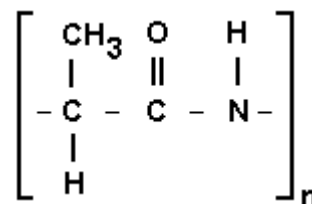
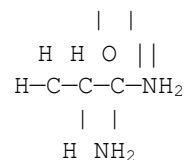
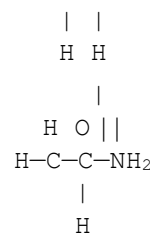
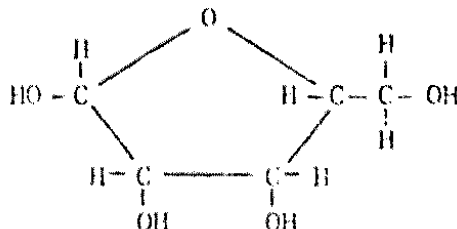
Типичная
Аминокислота



Типичный
белковый полимер
(может быть
идентичной
молекулой в обеих
системах)



Типичный
углевод
(рибоза)



Существует множество других «жизненно важных» растворителей (см. таблицу 8.4), которые в той или иной степени изучены, но ни один из них не исследован так тщательно, как аммиак. Например, часто предлагалось использовать фтористый водород (HF). В теории HF является отличным растворителем как для неорганических, так и для органических веществ, необходимых для углеродной жизни.

Таблица 8.4. Физические константы для биохимических растворителей^{352,879,1578,2082}

Типичный Дизельный Постоянный	Химический Формула	Молекулярный Вес	Ликвидность Диапазон	Тающий Точка	Кипящий Точка	Жар от Слияние	Жар от Испарение	Типичный Дизельный Постоянный
		(г/моль)	(К)	(К)	(К)	(ккал/моль)	(ккал/моль)	
кислота	C ₂	64.1	331.8	386.0	717.6	---	23.2	3.48
ин	H ₂ SO ₄	98.1	327.6	283.5	611.1	2.56	12.0	100.
рный осфора	H ₂ H ₈ O ₃	92.1	271.4	291.7	(563.1)	4.42	18.19	42.5
ид ислоты	P ₄ S ₃	220.1	234.0	447.1	681.1	2.002	16.06	---
	(CH ₃ CO) ₂ O	102.1	213.1	200.0	413.1	---	6.76	6.3
	C ₂ H ₅ OH	46.1	192.8	158.6	351.4	1.20	10.9	24.3
ид	HCONH ₂	45.0	190,4	275.7	466.1	---	15.0	111.
л	ГЛ ₃ O	32.0	162.5	175.3	337.8	0.759	8.42	32.6
ерод	KC ₂	76.1	157.1	162.4	319.5	1.05	6.7	3.0
ид	AcK _Λ ₃	181.3	143.0	260.1	403.1	---	12.6	12.6

	CoCl ₂	98.9	136.2	145.1	281.3	1.37	6.22	4.34
ин	N ₂ H ₄	32.0	111.7	274.9	386.6	---	10.2	53.
орид	PoCl ₃	153.4	107.0	274.1	381.1	---	---	13.9
тый	BH ₃	20.0	102.7	190.0	292.7	1.094	7.23	83.6
я кислота	CH ₃ COOH	60.1	101.5	289.7	391.2	2.76	5.81	9.7
	CH ₂ O	18.0	100.0	273.1	373.1	1.455	9.719	81.1
ная	HCOOH	46.0	92.3	281.5	373.8	3.04	4.77	58.5
мин	CH ₃ NH ₂	31.1	86.0	180.6	266.6	3.47	6.47	11.4
ид ртути	HgBr ₂	360.4	82.3,	511.1	593.4	---	---	9.84
ртора	F ₂ O	54.0	79.0	49.3	128.3	---	2.65	---
бдегид	CH ₂ O	30.0	71.0	181.1	252.1	---	5.92	---
	Cl ₂	70.9	66.9	172.2	239.1	1.531	4.78	2.0
а серы	ITAK ₂	64.1	62.7	200.5	263.2	1.969	5.96	13.8
идхлорид	NOCl	65.4	55.5	211.6	267.1	---	5.4	22.5
	NH ₃	17.0	44.4	195.4	239.8	1.84	5.64	22.
тый	HCN	27.0	39.0	259.8	298.8	2.01	6.03	123.
од	O ₂	32.0	35.4	54.8	90.2	---	1.86	1.51
окись	N ₂ O	92.0	33.6	260.8	294.4	3.5	9.11	2.42
тый	HCl	36.5	29.9	158.3	188.2	0.476	3.86	12.
иламин	NH ₂ CH	33.0	25.0	306.1	331.1	---	---	---
ород	CH ₂	34.1	24.8	187.7	212.5	0.568	4.463	10.2
	GLABA ₄	16.0	21.0	90.7	111.7	0.22	2.13	1.7
орм	CHCl ₃	119.4	124.7	209.6	334.3	2.10	7.5	5.61
орид	CCl ₄	153.8	99.7	250.1	349.8	0.783	8.27	2.23
лорид	GL ₃ IL	50.5	73.2	176.1	249.3	---	5.38	12.6

Фтористый водород обладает более широким диапазоном текучести, чем вода, и способен к водородным связям, а также проявляет кислотно-основные свойства (в которых азотная и серная кислоты выступают в качестве оснований!).¹⁵⁸³ Кроме того, он обладает высокой диэлектрической проницаемостью и значительной удельной теплоёмкостью. Основная сложность, связанная с фтористым водородом, заключается в его крайней редкости в космосе. Однако это не должно стать непреодолимым препятствием, учитывая широкое использование столь же редкого элемента — фосфора — в биохимии на Земле.

Еще один возможный вариант — жидкий цианистый водород (HCN). В отличие от фтороводорода, цианистый водород встречается в космосе довольно часто, хотя его концентрация все же может быть слишком низкой, чтобы иметь астробиохимическое значение. Цианистый водород — хороший неорганический и органический растворитель, он обладает достаточным диапазоном текучести, водородными связями, высокой диэлектрической проницаемостью и удельной теплоёмкостью, а его вязкость в пять раз ниже, чем у воды. Однако его химические свойства могут быть осложнены склонностью к полимеризации.

Сероводород (H₂S) — это аналог воды, в котором атомы серы заменяют атомы кислорода. (Эти два элемента относятся к одному семейству в периодической таблице (таблица 8.5) и

обладают схожими химическими свойствами.) Можно было бы предположить, что H_2S обладает такими же растворяющими способностями, как и вода, но это не так. Сероводород обладает слабой водородной связью, низкой диэлектрической проницаемостью и является очень плохим неорганическим растворителем.¹⁵⁷⁸ Из-за узкого диапазона температур, при которых он сохраняет текучесть (25 °C), он может быть пригоден только для планет с плотной атмосферой и незначительными суточными колебаниями температуры.

Таблица 8.5. Периодическая система химических элементов

Н ВОДОРОД 1							Он ГЕЛИЙ 2	Первы й Период
Li ЛИТИЙ 3	Быть БЕРИЛЛ ИЙ 4	В БОР 5	С УГЛЕРО Д 6	N АЗОТ 7	О КИСЛОРОД 8	F ФТОР 9	Не НЕОН 10	Второй Период
Na НАТРИЙ 12	Mg МАГНИЙ 12	Эл АЛЮМИН ИЙ 13	Si КРЕМНИ Й 24	P ФОСФОР 15	S СЕРА 16	Cl ХЛОР 17	Ar АРГОН 18	Третий Период
K КАЛИЙ 19	Ca КАЛЬЦИЙ 20	Га ГАЛЛИЙ 31	Ge ГЕРМАНИЙ 32	Ar МЫШЬ ЯК 33	Se СЕЛЕН 34	Br БРОМ 35	Kr КРИПТОН 36	Четвер тый Период
Rb РУБИДИЙ 37	Sr СТРОНЦИЙ 38	В ИНДИЙ 49	Sn ОЛОВО 50	Sb СУРЬМА 51	Tl ТЕЛЛУР 52	Я ЙОД 53	Xe КСЕНОН 54	Пятый Период
Операцио нная система ЦЕЗИЙ 55	Ba БАРИЙ 56	Ti ТАЛЛИЙ 81	Pb ВЕДУЩИЙ 82	Bi ВИСМУТ 83	Po ПОЛОНИЙ 84	A АСТАТИН 85	Rn РАДОН 86	Шесто й Период
Натрий Семья Группа I	Кальций Семья Группа II	Бор Семья Группа III	Углерод Семья Группа IV	Пник тид Семья Группа V	Халько ген Семья Группа VI	Галоген Семья Группа VII	Благород ный газ Семья Группа VIII	

Диоксид серы, еще один возможный талассоген, является ионизирующим веществом, которое хорошо растворяет как органические, так и неорганические вещества. У него достаточный диапазон текучести, но очень низкая диэлектрическая проницаемость. Дисульфид углерода, жидкость с широким диапазоном текучести, растворяет серу и ряд органических соединений. Однако он относительно нестабилен при нагревании и, как ожидается, редко встречается на поверхности большинства планет.

Мало что известно о химическом составе жидкого хлора (Cl_2). Хотя он имеет хороший диапазон текучести, он в пять раз более вязкий, чем вода. Один своеобразный гибрид галогена, оксид фтора (F_2O), является прямым аналогом воды. Эта жидкость ярко-желтого цвета является хорошим ионизирующим растворителем, нестабильным при высоких температурах, но идеальным для биохимии при температуре ниже 100 К. При таких температурах F_2O может служить растворителем для координационной химии инертных газов¹¹⁷². В литературе упоминается множество других, менее вероятных растворителей**.

* Иногда приводят аргумент, что вода обладает практически уникальным свойством расширяться при замерзании, а это значит, что лёд будет плавать поверх остывающей массы воды и защищать находящиеся под

ним живые организмы. Однако замерзание воды в клетках живых тканей подвергает организм новой опасности — механическому повреждению из-за расширения. Поскольку аммиак при замерзании сжимается, то же свойство, из-за которого замерзают огромные участки океана, должно позволять аммоноидам гораздо успешнее впадать в спячку в условиях низких температур.

** Аллен М. Шоффстолл из Университета Колорадо в Колорадо-Спрингс провёл несколько предварительных экспериментов по возможному пребиотическому синтезу в экзотических растворителях, таких как муравьиная, уксусная кислоты, жидкий формамидин и другие неводные растворители. Его эксперименты продемонстрировали возможность пребиотического преобразования нуклеозидов в нуклеотиды или нуклеозиддифосфаты в безводном жидком формамиде — альтернативном растворителе для воды²³⁸⁴. Аналогичные исследования только начинаются в нескольких других лабораториях⁴⁰⁸⁶.

8.2.3. Альтернативы углероду

Почему живые организмы предпочитают углерод?

Немногие элементы могут сравниться с углеродом по способности соединяться с множеством различных атомов. Что касается его способности образовывать длинные полимерные цепочки, то здесь ему нет равных. Многие считают, что этот элемент «идеально подходит» для создания жизни. Возможно, они правы.

Идея о живых системах, основанных на принципиально иной химической основе, чем наша, существует уже давно. В 1908 году, когда британский биохимик Дж. Э. Рейнольдс выступил с докладом на эту тему на заседании Королевского института в Лондоне, эта идея уже не была чем-то новым. Рецензент **Chemical Abstracts** с досадой писал:

... В ней нет ничего нового. Автор выдвигает умозрительную теорию о возможности существования «высокотемпературной протоплазмы», в которой кремний заменяет углерод, а фосфор — азот, и указывает, что кремний, содержащийся в некоторых клетках животных и растений, на самом деле может быть частью протоплазмы таких клеток¹⁶⁰⁸.

Еще в 1940 году британский астроном сэр Гарольд Спенсер Джонс предположил, что внеземные формы жизни могут быть основаны и на кремнии Si⁴⁴. В последнее время структуры на основе кремния стали, пожалуй, самой известной и часто обсуждаемой экзотической биохимической формой жизни инопланетян (рис. 8.3).

Рисунок 8.3 Изображение кремниевой формы жизни в научной фантастике



Хорта, кремниевая форма жизни, показанная в одном из эпизодов «Звёздного пути», в страхе прижимается к земле при приближении людей. Маленькие минеральные наросты, усваивающие подземное логово, — это яйца существа.

Это связано с тем, что кремний расположен непосредственно под углеродом в группе углерода в периодической таблице элементов (таблица 8.5). Предполагается, что элементы одной группы обладают более или менее схожими химическими свойствами и образуют аналогичные соединения.

Кремниевая жизнь вызвала множество возражений со стороны всего научного сообщества. Например, распространённый аргумент основан на относительной редкости кремния в космосе по сравнению с углеродом. Из таблицы 8.6 видно, что углерода во Вселенной примерно на порядок больше, чем кремния.

Таблица 8.6. Распространённость элементов в космосе ¹⁴¹³								
Атомный номер	Элемент	Символ	Содержание атомов (нормировано до Si = 10 ³)		Атомный Число	Элемент	Символ	Содержание атомов (нормировано до Si = 10 ³)
1	Водород	H	31800000.		44	Рутений	RU	0.0019
2	Гелий	He	2210000.		45	Родий	Rh	0.0004
3	Литий	Li	0.0 495		46	Палладий	Пд	0.0013
4	Бериллий	Be	0.0 0081		47	Серебро	Ag	0.00045
5	Бор	B	0.3 50		48	Кадмий	Компакт - диск	0.00148
6	Углерод	C	11800.		49	Индий	В	0.000189
7	Азот	N	3740.		50	Олово	Cn	0.0036
8	Кислород	O	21500.		51	Сурьма	Cб	0.000316
9	Фтор	F	2.4 5		52	Теллур	Тэ	0.00642
10	Неон	Ne	3440.		53	Йод	Я	0.00109
11	Натрий	Na	60.		54	Ксенон	Xe	0.00538
12	Магний	Mg	1061.		55	Цезий	Cs	0.000387
13	Алюминий	Al	85.		56	Барий	Ба	0.0048
14	Кремний	Si	1000.		57	Лантан	La	0.000445
15	Фосфор	P	9.6		58	Церий	Ce	0.00118
16	Сера	S	500.		59	Прозеодим	Пиар	0.000149
17	Хлор	Cl	5.7		60	Неодимовый	Найти	0.00078
18	Аргон	Ar	117.2		62	Самарий	Cm	0.000226
19	Калий	K	4.2		63	Европий	Eu	0.000085
20	Кальций	Ca	72.1		64	Гадолиний	Б - г	0.000297

21	Сканди й	Sc	35	0.0	65	Тербий	Туберкуле з	0.000055
22	Титан	Ti	75	2.7	66	Диспроз ий	Dy	0.00036
23	Ванади й	V	62	0.2	67	Гольмий	Ho	0.000079
24	Хром	Cr		12.7	68	Эрбий	Er	0.000225
25	Марган ец	Mn		9.3	69	Тулий	Tm	0.000034
26	Железо	Fe		830.	70	Иттерби й	Yb	0.000216
27	Кобаль т	Co	1	2.2	71	Лютеци й	Lu	0.000036
28	Никель	Ni		48.	72	Гафний	Hf	0.00021
29	Медь	Cu	4	0.5	73	Тантал	Ta	0.000021
30	Цинк	Zn	44	1.2	74	Tungsten	W	0.00006
31	Галлий	Ga	48	0.0	75	Рений	Re	0.000053
32	Герман ий	Ge	15	0.1	76	Осмий	Операцио нная система	0.00075
33	Мышья к	As	066	0.0	77	Иридий	Ir	0.000717
34	Селен	Se	672	0.0	78	Платино вый	Очки	0.0014
35	Бром	Br	135	0.0	79	Золото	Au	0.000202
36	Крипто н	Kr	468	0.0	80	Ртуть	Hg	0.0004
37	Рубиди й	Rb	0588	0.0	81	Таллий	Tl	0.000192
38	Стронц ий	Sr	269	0.0	82	Ведущий	Pb	0.004
39	Иттрий	Y	048	0.0	83	Висмут	Bi	0.000143
40	Циркон ий	Zr	28	0.0	90	Торий	Th	0.000058
41	Ниоби й	Примеча ние	014	0.0	92	Уран	U	0.0000262
42	Молиб ден	Mo	04	0.0				

Но настоящая биохимическая эволюция происходит на поверхности планет. Земля, Луна и Марс удивительно похожи по содержанию кремния — примерно 25–30 % от общего объема верхнего слоя почвы. Но на нашей планете атомов кремния более чем на два порядка больше, чем атомов углерода (см. таблицу 8.7). Органические вещества присутствуют в лунном грунте в количестве всего нескольких частей на миллион, а на Марсе в коре нет следов углерода даже на уровне частей на миллиард. На самом деле углерод встречается редко!*

Таблица 8.7. Сравнительная распространённость элементов ^{6,96,1413,1470}				
(вес, %)				
Элемент	Вселенная	Земная кора	Морская вода	Человеческое тело
Водород	91. %	0.22 %	66. %	63. %
Гелий	9.1 %	0.0000003 %	--	--
Кислород	0.063 %	47. %	33. %	25.5 %
Углерод	0.035 %	0.19 %	0.0014 %	9.4 %
Азот	0.011 %	0.015 %	0.000745 %	1.4 %
Неон	0.010 %	--	--	--
Магний	0.0031 %	2.2 %	0.033 %	0.013 %
Кремний	0.0029 %	28. %	0.00011 %	--
Железо	0.0024 %	4.5 %	0.0000005 %	0.0038 %
Сера	0.0015 %	0.026 %	0.017 %	0.049 %
Алюминий	0.00025 %	7.9 %	0.000014 %	--
Кальций	0.00021 %	3.5 %	0.006 %	0.3 %
Натрий	0.00018 %	2.5 %	0.28 %	0.041 %
Фосфор	0.000028 %	0.026 %	0.0000016 %	0.21 %
Хлор	0.000017 %	0.032 %	0.33 %	0.026 %
Калий	0.000012 %	2.5 %	0.006 %	0.057 %
Титан	0.000008 %	0.46 %	0.00000014 %	--

Некоторые космонологи предполагают, что, поскольку земные организмы, состоящие из углерода, выдыхают углекислый газ, то и формы жизни, состоящие из кремния, должны «выдыхать» диоксид кремния, SiO_2 , то есть кварц. Это болезненный процесс⁴⁹. Трудно найти хоть какое-то рациональное зерно в этом биоповиннистическом возражении. Кремниевые организмы, вероятно, способны выживать только в восстановительной бескислородной среде, поэтому SiO_2 не должен образовываться вовсе. Даже если это так, непонятно, почему внеземной литоморф вообще должен испытывать боль при выделении песка.

Более обоснованным на первый взгляд кажется утверждение, что все доступные атомы кремния в пребиотической среде будут необратимо связаны в крупные и тяжёлые полимеры SiO_2 , что сделает невозможным их участие в каких-либо процессах жизнедеятельности. Но диоксид кремния далеко не абсолютно стабилен. На самом деле он является исходным материалом для синтеза многих кремнийорганических молекул под действием различных химических реагентов²⁶.

Еще одна распространённая претензия заключается в том, что количество зарегистрированных углеродных соединений — около двух миллионов — значительно превышает общее количество известных химикам веществ на основе кремния — около 20000, то есть на два порядка меньше.

Но единственная причина, по которой был открыт тот или иной класс соединений, может заключаться в том, что кто-то целенаправленно их искал. На рубеже XIX и XX веков было известно всего 27 кремнийорганических молекул, а настоящий интерес к химии кремния начал проявляться лишь несколько десятилетий назад. Кроме того, небольшое количество минералогов,

занимающихся исследованиями кремния, меркнет на фоне армады фармацевтических компаний и нефтехимиков, которые делают ставку на углерод.

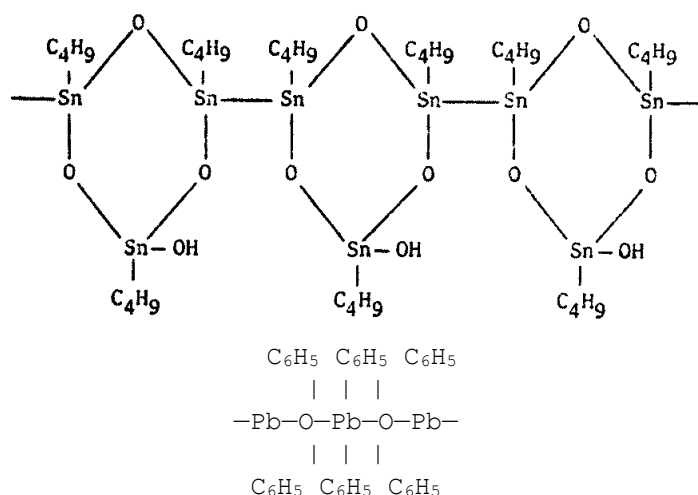
Как с некоторой долей иронии отмечает Карл Саган: «Углеродной органической химии уделялось гораздо больше внимания, чем кремниевой органической химии, во многом потому, что большинство известных нам биохимиков — углеродные, а не кремниевые биохимики»¹⁵.

Неспособность одиночных атомов кремния легко соединяться друг с другом для образования очень длинных цепочек полимеров часто называют фатальным недостатком всех схем кремниевой биохимии. Но насколько важна эта способность к соединению?

В земных белках, углеводах и нуклеиновых кислотах — трех наиболее важных и распространённых типах полимеров — связи между атомами углерода редко включают более нескольких последовательных атомов. Органические боковые цепи могут содержать до восьми атомов углерода, а в жирах и различных витаминных комплексах их еще больше, но в основе молекулярной структуры жизни лежит всего несколько атомов. Например, большинство белков состоят из повторяющегося фрагмента -C-C-N-, то есть всего из двух атомов углерода подряд. Для биохимии нужны стабильные полимеры, а не длинные цепочки из одинаковых атомов (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Аналоги углерода для жизни: полимеры
Кремний (Si),^{1603,1649,2348} **Германий (Ge),**¹⁵⁷² **Олово (Sn),**¹⁵⁹⁶ **и свинец (Pb)**¹⁶⁹⁶

$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ -\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}- \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array} $	Полидиметилсилоксан — типичный силиконовый полимер. Устойчив к температурам до 250 °C.
$ \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_5 \quad \text{C}_6\text{H}_5 \quad \text{C}_6\text{H}_5 \\ \quad \quad \\ -\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}- \\ \quad \quad \\ \text{O} \quad \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ -\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}- \\ \quad \quad \\ \text{C}_6\text{H}_5 \quad \text{C}_6\text{H}_5 \quad \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} $	Фенилсиликоновый «лестничный полимер» — сохраняет стабильность при температуре до 300 °C.
$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \\ -\text{C}-\text{C}-\text{Ge}-\text{C}-\text{C}-\text{Ge}- \\ \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \end{array} $	Диметилированный полигерманиевый органополимер.
$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \\ -\text{C}-\text{Sn}-\text{C}-\text{Sn}-\text{C}-\text{Sn}- \\ \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{CH}_3 \end{array} $	Диорганотины — образуют жидкие или смолистые, стекловидные или каучукоподобные полимерные твердые вещества в зависимости от природы органической боковой группы.



Бутилополистанноксанный полимер, $n \sim 10-13$.

Бесцветный, растворим в хлороформе и CCl_4 . Достаточно устойчив к гидролизу (в присутствии воды) и нагреванию примерно до 250°C .

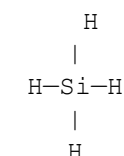
Полимерный оксид дифенилсвинца.

Кремний в сочетании с азотом и кислородом образует множество кольцеобразных и цепочечных полимерных макромолекул, устойчивых к высоким потокам ультрафиолетового излучения (например, вблизи звезды класса F или на поверхности незащищенной планеты, такой как Марс), а также при низких температурах¹⁵⁹⁷. Силан (SiH_4), кремниевый аналог метана с неприятным запахом, остается жидким при температуре от 88.1 до 161.4 К. Он может служить растворителем для биохимии холодного кремния в безводных восстановительных условиях. Галогениды кремния тоже могут подойти, хотя и при несколько более высоких температурах.

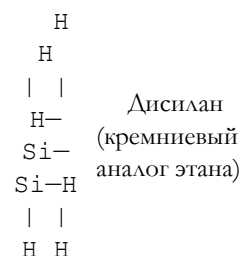
К сожалению, связи Si-Si склонны к разрыву в присутствии аммиака, кислорода или воды, которые с большей вероятностью могут присутствовать на более холодных планетах. Эта проблема исчезает в условиях высокой температуры, когда роль кислорода берет на себя его химический «родственник» — сера. Тогда проблема заключается в том, чтобы не дать низкоэнергетическим связям Si-Si разорваться под воздействием высокой температуры¹¹⁷².

В настоящее время самое большое препятствие заключается в поиске правдоподобных путей пребиотической эволюции (рис. 8.5). Углерод кажется более конкурентоспособным в большинстве условий, которые мы можем себе представить^{**}. Однако, как говорит доктор Молтон, «это может быть связано не только с присущими теории сложностями, но и с нашим собственным невежеством в области химии кремния»¹¹³².

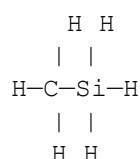
Рисунок 8.5. Возможные пребиотические биохимические вещества, пригодные для использования Si или Si-C Life^{352,1132,1597,1649}



Силан
(кремниевый аналог метана)

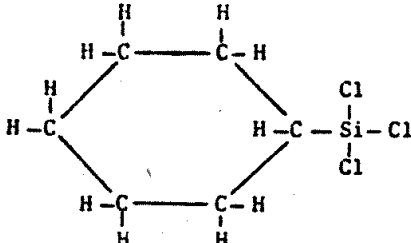


Дисилан
(кремниевый аналог этана)



Метилсиликан

Получен с использованием кремния в H_2 , CH_4 Атмосфера в эксперименте по типу Миллера с использованием

$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{Si}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{H} \end{array}$	Силиламин	электрического разряда и катализатора BCl_3 .
$\text{HO}_2\text{SiSiO}_2\text{H}$	Оксипросиллоксан	Аналог метиламина в углеродной химии. Существует множество других Si-аминов. Si-амины играют важную роль в биохимии на Земле.
$\begin{array}{ccccccc} \text{Cl} & & \text{Cl} & & [& & \text{Cl} & &] & & \text{Cl} & & \text{Cl} \\ & & & & & & & & & & & & \\ \text{Cl}-\text{Si}-\text{Si}- & & & & -\text{Si}- & & & & -\text{Si}-\text{Si}-\text{Cl} \\ & & & & & & & & & & & & \\ \text{Cl} & \text{Cl} & [& \text{Cl} &]_n & \text{Cl} & \text{Cl} \end{array}$	Перхлорполисилан	получают нагреванием SiCl_4 в атмосфере H_2 при температуре 1000°C с использованием кварцевого катализатора. Демонстрирует стабильность связи Si-Si вплоть до $n=21$.
$\begin{array}{ccccccc} \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 & & [& & \text{CH}_3 & &] & & \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 \\ & & & & & & & & & & & & \\ \text{CH}_3-\text{Si} & & - & & \text{Si}- & & -\text{Si}- & & -\text{Si}-\text{Si}-\text{CH}_3 \\ & & & & & & & & & & & & \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 & [& \text{CH}_3 &]_n & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \end{array}$	Перметилированные линейные полисиланы	— кремнийорганические полимеры с длинной цепью до $n=8$. Устойчивы к воздействию кислорода и воды.
	Циклогексилтрихлорсилан	Получен в ходе эксперимента по методу Миллера путем искрового разряда в смеси SiCl_4 и C_6H_{12} в отсутствие воды.

За последние несколько десятилетий был открыт новый обширный класс кремниевых полимеров, которые могут стать основой для жизни. Эти вещества, известные химикам как силоксаны, а в обиходе как «силиконы», чрезвычайно стабильны в присутствии кислорода и воды. На самом деле многие силиконы образуются в результате воздействия воды на связь Si-Si.

Этот новый класс соединений сейчас активно изучается, поскольку было обнаружено, что они обладают целым рядом удивительных свойств. Существуют эластичные силиконы, по структуре напоминающие мягкие живые ткани, которые сохраняют гибкость и «эластомерность» в диапазоне температур, с которым могут сравниться лишь немногие органические полимеры. Существуют твёрдые силиконовые смолы, по ударной вязкости и прочности на разрыв сравнимые с костью и сохраняющие прочность в условиях высоких температур^{1607,1610}.

Силиконовые жидкости используются в качестве гидравлических жидкостей, и некоторые из них обладают весьма полезными свойствами. Например, полидиметилсилоксан — это масло с переменными механическими свойствами, поразительно напоминающими свойства синовиальной жидкости млекопитающих — разновидность смазки для костных суставов²³⁰.

Некоторые силиконовые каучуки обладают избирательной проницаемостью для определенных газов. Один из видов каучука, пропускающий кислород, был протестирован в искусственных жаберных устройствах, предназначенных для извлечения растворенного в морской воде газа в интересах дайверов²³⁴⁸. Эти соединения, как правило, менее химически активны, прочнее, более термостойки и долговечнее своих углеродных аналогов.

Молекулярная структура силиконов относительно проста. В основе силиконов лежит не только кремний, но и чередующиеся атомы кремния и кислорода. Боковые цепи могут быть органическими и такими же сложными, как в любой органической молекуле на Земле. Силиконы, по-видимому, обладают способностью к передаче информации и сложной структурой, необходимой для успешной биохимии.

С такими кремний-кислородными формами жизни связаны две проблемы, которые необходимо решить, прежде чем можно будет признать возможность их существования.

Во-первых, многие кремнийорганические соединения склонны к распаду на кольцевые молекулы при температуре примерно 300–350 °С. (Аналогичное поведение наблюдается у большинства сложных углеродных соединений, но при несколько более низких температурах.) Кремнийорганическим соединениям было бы сложно сохранять стабильность в более жарком климате, и неясно, достаточно ли этого небольшого температурного преимущества, чтобы кремний вытеснил углерод в условиях высоких температур.

Существует несколько кремниевых полимеров, которые действительно могут составить конкуренцию углероду. Некоторые комбинации кремния и углерода выдерживают температуру до 500 °С, а различные структуры из алюминия и кремния могут выдерживать температуру до 600 °С без разрушения.

Вторая проблема, с которой нам предстоит столкнуться, хорошо известна: как обеспечить правдоподобную пребиотическую эволюционную последовательность? Естественные планетарные условия в целом не способствуют пребиотическому синтезу силиконов.

Хуже того, следует помнить, что сложность силиконов в основном обусловлена наличием углеродных боковых цепей. Несмотря на более высокую термическую стабильность, эти кремниевые полимеры могут косвенно конкурировать с макромолекулами на основе углерода.

В любом мире, где углеродная химия развилась настолько, что появились боковые углеродные цепи (как в кремниевом остове) необходимой сложности, гораздо более вероятно, что эти углеродные цепи будут образовывать полимеры между собой, а не присоединяться к «чужеродной» молекуле кремниевого остова.

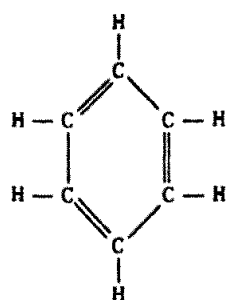
Конечно, кремний — не единственный возможный вариант. Другие представители семейства углерода могут заменить кремний, хотя это гораздо менее вероятно. Германий рассматривался как аналог углерода в некоторых биохимических системах. Н. У. Пири приводил довольно сомнительные доказательства существования протобионтов на основе германия в прошлом Земли: чрезмерная концентрация германия в угольном пласте Хартли в Нортумберленде, Англия²³⁴⁷.

Но в поисках аналогов С. мы не ограничиваемся семейством углерода. Одна из альтернатив, малоизвестная за пределами научных кругов, предполагает сложную комбинацию с элементом бором В^{1172,2089,2446}.

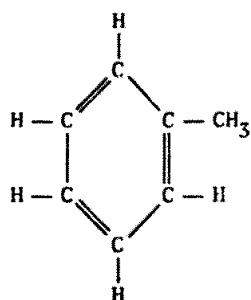
Если посмотреть на периодическую таблицу, то можно увидеть, что бор находится слева от углерода, а азот — справа. Можно предположить, что при соединении этих двух элементов может возникнуть своего рода усредняющий эффект, в результате чего образуется некая «псевдоуглеродная» система.

Действительно, такое возможно. Существуют соединения, состоящие из чередующихся атомов бора и азота, которые во многом схожи со своими органическими аналогами. У них те же типы связей, схожие молекулярные массы, физические и химические свойства и так далее. Несколько примеров таких соединений приведены на следующей странице, где сравниваются некоторые распространенные соединения углерода с их аналогами, содержащими бор и азот (рис. 8.6).

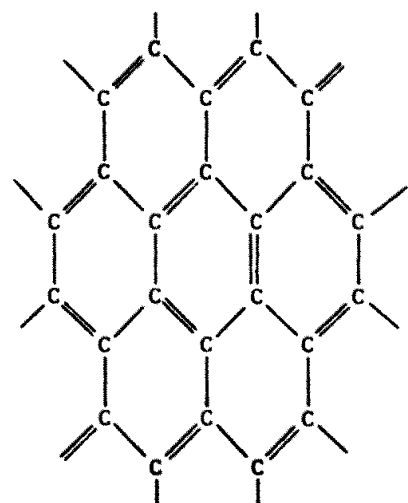
Рисунок 8.6. Аналоги бора и азота



Бензол
(Распространенный растворитель в органической химии)
Бесцветная жидкость
Молекулярная масса = 78,11
Температура плавления = 279 °K
Температура кипения = 353 °K
Плотность = 0,88 г/см³
нерастворим в воде

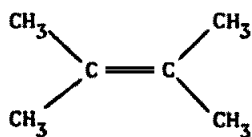


Метилбензол
(Толуол. еще один распространенный органический растворитель)
Бесцветная жидкость
Молекулярная масса = 92,13
Температура плавления = 178 °K
Температура кипения = 384 °K
Не растворяется в воде

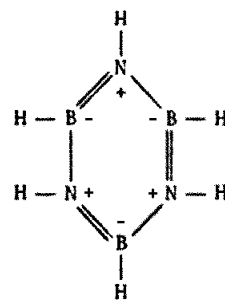


Графит
(высокотемпературная смазка)
Скользящий черный порошок
Плоский полимер в составепритирочные листы
Сублимируется при температуре 3925–3970 °K
Нерастворим в воде

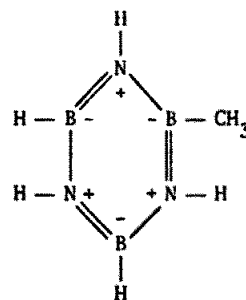
Алмаз
(спрессованный графит)
Бесцветный кубический кристалл
Достаточно твердый, чтобы поцарапать любое вещество
Горит на воздухе при температуре 1170 °K



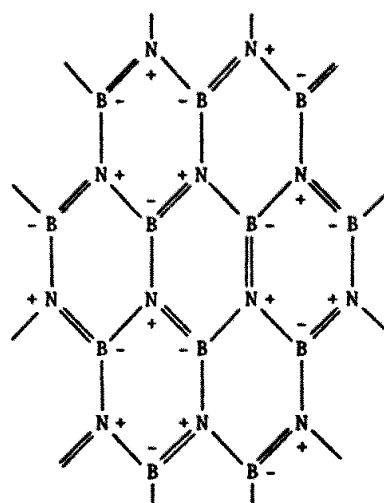
Диметилбутен
Бесцветная жидкость
Молекулярная масса = 84,16
Температура плавления = 199 °K
Температура кипения = 346 °K
Растворим в органических растворителях (этаноле, эфире и т. д.)



Боразин
("Неорганический бензол")
Бесцветная жидкость
Молекулярная масса = 81,07
Температура плавления = 230 °K
Температура кипения = 450 °K
Плотность = 0,808 г/см³
Разлагается в воде

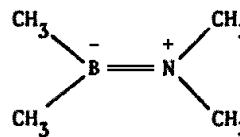


Метилборазин
("Неорганический бензол")
Бесцветная жидкость
Молекулярная масса = 100,12
Температура плавления = 230 °K
Температура кипения = 450 °K
Разлагается в воде



Белый графит
("Неорганический графит")
Скользящий белый порошок
Плоский полимер в составеперекрывающихся листы
Возгоняется при температуре ~3300 °K
Нерастворим в воде

Борный алмаз (борный алмаз)
("Неорганический алмаз")
Бесцветный кубический кристалл
Достаточно твердый, чтобы поцарапать любое вещество
Горит на воздухе при температуре 2000 °K



Диметилборан
Бесцветная жидкость
Молекулярная масса = 67,82
Температура плавления = 101 °K
Температура кипения = 207 °K
Растворим в органических растворителях (этаноле, эфире и т. д.)

Известно, что некоторые полимеры на основе бора и азота устойчивы к высоким температурам, но многие из них менее стабильны при нагревании. Боразин, аналог бензола на

основе бора и азота, более подвержен химическому воздействию из-за своей высокой реакционной способности. Присутствие воды приводит к разрушению большинства полимерных соединений на основе бора и азота.

Часть этих трудностей можно устранить, переключившись на другие комбинации, которые также дают «псевдоуглеродный» эффект. Существуют бор-фосфорные (борофан) и бор-мышьяковые (бороарсан) системы, которые, как известно, чрезвычайно стабильны и устойчивы к термическому разложению. Эти вещества могли бы подойти для использования в условиях высоких температур, если бы удалось решить проблему их доступности.

Совершенно иной вид экзотической биохимии — это возможность существования галеновой жизни. Представители семейства галенов, среди которых наиболее распространены фтор и хлор, могли бы полностью или частично заменить атомы водорода. Это применимо к биологическим макромолекулам, построенным на основе углерода, кремния или любой другой жизнеспособной системы.

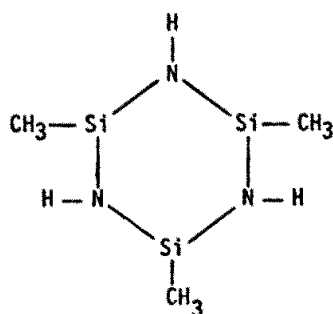
Звезда с низким содержанием кислорода может породить планеты с аномально высокой концентрацией свободных галенов. Это не такая уж невероятная идея, как может показаться на первый взгляд. Фосфор, распространённый элемент в земной биохимии, встречается в космосе примерно в таком же количестве, как фтор и хлор. Таким образом, нельзя однозначно исключать возможность использования галенов инопланетными формами жизни.

Возможно, там есть водные океаны и атмосфера, богатая хлором или фтором. Питер Молтон предложил для такого мира цикл дыхания и фотосинтеза, в котором четыреххлористый углерод выступает галеновым аналогом метана¹¹³².

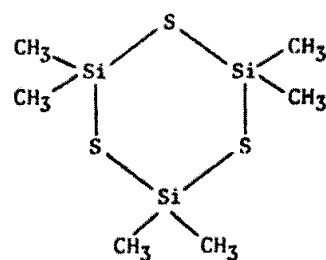
Забегая еще дальше вперёд, писатель-фантаст Айзек Азимов предположил, что фторуглеродные (тефлоновые) или хлоруглеводородные полимеры могут плавать в морях из расплавленной серы. «Никто, — мягко упрекает Доктор, — еще не занимался проблемой фторпротеинов и даже не задумывался о ней»²³⁴⁴. Никто, кроме писателей-фантастов¹³⁵⁹.

На самом деле полимеры любого типа должны представлять интерес для астробиологов (рис. 8.7). Поскольку в основе всего живого лежит полимерная организация малых молекул в более крупные, изучение химии полимеров представляется разумным направлением для поиска альтернативных биохимических процессов.

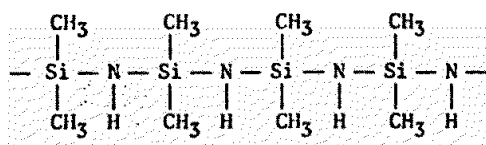
Рисунок 8.7. Другие полимеры, представляющие астробиохимический интерес



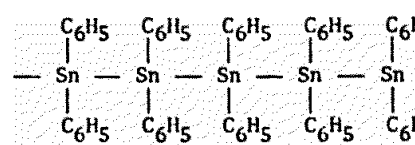
Циклосилазаны¹⁵⁹⁹



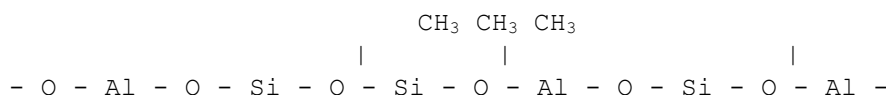
Циклосилфани¹⁶⁰⁰

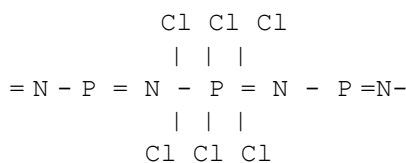
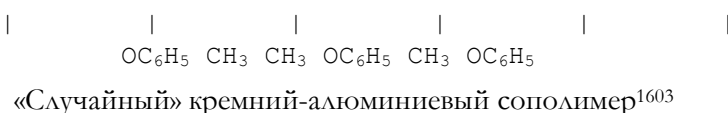


Полисилазаны¹⁵⁹⁹

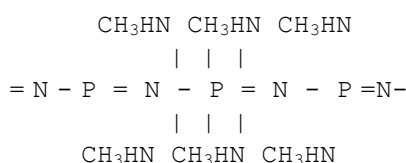


Полимерное дифенилолово¹⁶⁰³

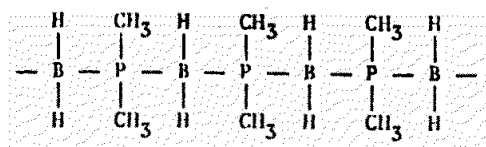




Полимерный
фосфонитрилхлорид¹⁶⁰³

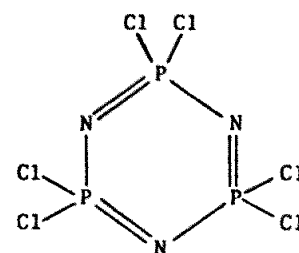


(водорастворимый полимер)²³⁴⁸

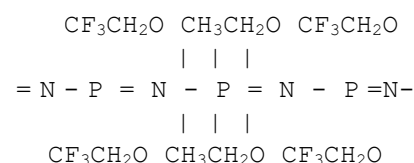


Диметилполиборофаны¹⁵⁷⁴

ЗАМЕЩЕННЫЕ ФОСФАЗЕНЫ

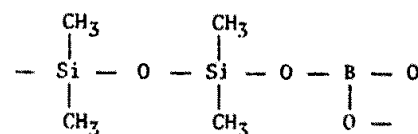


Тример
полифосфазинхлорида²³⁴⁸



(пленкообразующий гибкий
кристаллический термопласт)²³⁴⁸

БОР ПОЛИМЕРЫ



Полимерные
силилортобораты¹⁵⁷³

В связи с различными недостатками обычных углеродсодержащих органических цепочек в последнее время было изучено множество других классов соединений²³⁴⁸. По словам Х. Р. Олкока, химика из Университета штата Пенсильвания, «вот-вот начнётся новая революция, основанная на органических полимерах».

Кремний-азотные каучуки и масла известны уже много лет. Эти соединения, называемые силазанами, нестабильны в присутствии воды или в атмосфере кислорода.¹⁵⁹⁸ Недавно появились неорганические полимеры с чередующимися атомами кремния и бора, а связь бор-кислород-кремний используется в хорошо известной "глупой замазке". Различные углерод-борные ("карборанные") полимеры, которые являются довольно стабильными, обсуждались в литературе¹⁵⁷⁵, наряду с короткоцепочечными соединениями азота, серы и кремний-серы.

Фосфор, азот и хлор при взаимодействии образуют своего рода каучук в среде, не содержащей воды. Эти «полифосфазины», как их любят называть химики, обычно крайне нестабильны в присутствии H_2 . Однако недавно выяснилось, что короткие сегменты могут полимеризоваться и становиться стабильными в воде.

Вскоре после этого открытия воодушевлённые исследователи написали: «... теперь кажется вероятным, что практически любой набор требуемых свойств можно придать полимеру путём разумного выбора боковых групп». Предложение использовать полифосфазинные полимеры в биомедицине для транспортировки фиксированных ионов металлов²³⁵¹ открывает широкие возможности для астробиохимических применений, возможно, по аналогии с металлосодержащими комплексами в хлорофилле и гемоглобине.

* Хотя радиоастрономы обнаружили в межзвёздной среде более тридцати углеродсодержащих молекул, по состоянию на 1976 год было найдено только два соединения кремния — монооксид SiO и сульфид SiS^{1002} . Однако это может быть связано скорее с усердием и интересом исследователей, чем с повсеместным распространением молекулярных соединений, содержащих кремний.

** Следует отметить, что частичное замещение Si на C происходит даже в наземных компонентах скелета (например, у диатомовых водорослей, некоторых злаков и т.д.) и в протоплазме^{1551,1649}. Профессору химии Пенсильванского университета Алану Дж. МакДиармиду удалось заставить бактерии поглощать кремниевые аналоги различных углеродных соединений из питательных веществ. Он проводил аналогичные эксперименты с использованием аналогов на основе германия Ge^{1172} , элемента, расположенного в периодической таблице непосредственно под кремнием. Давно известно, что соединения германия обладают определенными медицинскими свойствами¹⁵⁷⁶.

8.3. Экзотические формы жизни

В чем суть астробиохимии?

Следует признать, что сама по себе способность атомов объединяться в полимеры, хоть и является важным достижением, все же далека от сложной биохимии, необходимой для поддержания жизнедеятельности системы. Между простыми силиконовыми и полифосфазиновыми полимерами и слаженной симфонией жизни лежит огромная пропасть.

Несмотря на то, что химики уже более ста лет смутно догадываются о возможности существования экзотических форм жизни, до сих пор не было предложено ни одной последовательной, хорошо интегрированной альтернативной системы, и вряд ли она появится в обозримом будущем. Без реальных образцов инопланетных организмов, которые можно было бы изучить, задача внезапно становится невероятно сложной. Представьте, что вы пытаетесь умозрительно реконструировать всю нашу земную биохимическую основу, не имея ни малейшего представления о ее природе и даже о ее существовании!

Доказательства, по общему признанию, говорят против существования форм жизни на основе кремния: эволюционные механизмы и планетарные условия кажутся слишком сложными. Жизнь на основе аммиака представляется гораздо более вероятной хотя бы потому, что она очень похожа на земную биохимию.

Также представляется, что углерод является основным элементом в средах, подобных земной, хотя это не накладывает реальных ограничений на разнообразие. Следует согласиться со Шкловским и Саганом, когда они утверждают: «Было бы преждевременно делать вывод, что наша биохимия — единственная или даже лучшая из всех возможных»²⁰.

Несмотря на все трудности, в нашей Галактике, вероятно, существует множество различных форм жизни, в том числе некоторые очень экзотические формы, основанные на физических взаимодействиях, отличных от наших. Но мы не можем быть в этом уверены, пока не отправимся в космос на их поиски.

Глава 9. Эспериментальная ксенобиология

Поиск экзопланетных систем подобных солнечной.

Глава 10. Инопланетная биоэнергетика

«И всё же не исключено, что на этих великих и благородных телах есть что-то, что растёт и живёт, хотя и очень отличающееся от того, что мы видим и чем наслаждаемся здесь. Возможно, их растения и животные получают там другое питание».

— Кристиан Гюйгенс, в «Открытые небесные миры, или Предположения об обитателях, растениях и продуктах миров на планетах» (1698) ⁶⁰²

«Отдельные особи умирают. Однако общее количество живой материи сохраняется и даже увеличивается. Мы можем представить себе сферический организм с циклами физиологических процессов, полностью замкнутыми в себе. Такой организм будет бессмертным и фотосинтезирующим, и он сможет развить даже более высокое сознание...»

— Константин Эдуардович Циолковский (1934)

«Вдоль самой границы света и тени находились Инопланетяне». Подобно своим растительноподобным предкам миллиарды лет назад на какой-то неизвестной планете недалеко от Галактического ядра, пришельцы поглощали жизненную энергию. Их разветвлённые хвосты лежали в тени, головы — на солнце, а термоэлектричество заряжало их биохимические батареи. У некоторых из них корневые щупальца были погружены в неглубокие миски с едой; «Микроэлементы, которые поддерживали их жизнь и рост, находились во взвешенном состоянии в жидком гелии».

— Ларри Нивен, из «Плоская Земля» (1967) ⁶⁰⁷

Почему астробиологи так обеспокоены биоэнергетикой? Биоэнергетика — это, проще говоря, изучение биологической энергии. Двигатель жизни, как и любая машина, нуждается в подаче и потоке энергии — химической, электрической, тепловой или какой угодно — для поддержания своей работы. Если питание внезапно отключается, как механические, так и биологические машины вскоре останавливаются.

Термодинамическое определение жизни, обсуждавшееся в предыдущей главе, — что живые системы «питаются негэнтропией» и тем самым поддерживают себя, противостоя вселенскому стремлению к беспорядку, предписанному Вторым законом термодинамики, — требует потока энергии от источника к стоку. Это требование

настолько фундаментально для основной природы самой жизни, что мы можем с уверенностью предсказать, что биоэнергетика станет излюбленной дисциплиной среди инопланетных зоологов и физиологов. Но можем ли мы быть столь же уверены в деталях?

Биологический комплекс посадочного модуля Викинг исходил из этого предположения. Устройство пиролитического выброса проверяло фотосинтетическую активность на Марсе, а два других эксперимента искали доказательства дыхания и простого метаболизма. Но были ли эти предположения разумными? Должны ли формы жизни, эволюционирующие под чужими солнцами на далёких мирах, соответствовать земным закономерностям и циклам? Инопланетяне, несомненно, справились с биоэнергетической проблемой множеством разнообразных и неожиданно остроумных способов. Каждая новая раса независимо должна была разработать интригующие и совершенно уникальные методы поглощения, хранения, распределения и регулирования энергии. Хотя мы точно не знаем, возможны ли внеземные фотосинтезирующие животные где-либо ещё в нашей Галактике, или будет ли кровь инопланетян красной, зелёной или синей, или существуют ли в каком-то далёком уголке Вселенной «биологические холодильники», способные стабилизировать температуру тела на раскалённых до температуры доменных печей мирах, астробиологи не могут устоять перед искушением задать эти и другие захватывающие вопросы.

10.1. Энергия жизнедеятельности

Для активной жизнедеятельности необходим поток энергии между источником (областью с высокой энергией) и приёмником (областью с более низкой энергией). Например, для использования тепловой энергии необходимо поддерживать разницу температур между двумя точками в пространстве. Паровой двигатель работает не потому, что он горячий, а потому, что температура в котле выше, чем в конденсаторе.

Как в эту схему вписывается растительный мир? Говорят, что фотосинтез вообще возможен только потому, что температура поверхности Солнца составляет 6000 К, а температура поверхности Земли (и её растительного мира) — всего 300 К. Фотоны, испускаемые Солнцем с более высокой температурой, преодолевают космическое пространство, достигают нашей планеты, проникают в молекулу хлорофилла и обеспечивают метаболизм растений. Затем фотоны отработанного тепла, представляющие собой форму деградировавшей энергии, излучаются при гораздо более низкой температуре поверхности планеты.

Животным тоже нужны источники и поглотители энергии. Пища, которую они едят, сжигается с помощью кислорода, которым они дышат, и это является полезным источником энергии. Внешняя среда, поглощая тепло, выделяемое организмом, служит поглотителем энергии.

Вся жизнь на Земле в конечном счёте зависит от одного из двух источников: фотонов от Солнца (фотосинтезирующие организмы) и химической энергии (все нефотосинтезирующие земные формы жизни). Однако для гипотетических инопланетных существ в других мирах предполагаются и другие возможности.

Одна из широко обсуждаемых альтернатив предполагает эволюцию жизни на так называемых «беззвёздных планетах»^{128,816}. Такие миры, если они существуют, находятся в тёмной бездонной пропасти межзвёздного пространства, вдали от заботливых объятий какой бы то ни было дружелюбной звезды. Если бы объект был достаточно большим, например размером с Юпитер, он мог бы поддерживать температуру за счёт внутреннего тепла и иметь тёплую поверхностную кору.

Конечно, мы знаем, что тепло само по себе не может служить источником энергии для живого организма. И трудно представить, как обеспечить поток энергии в среде, нагретой до относительно постоянной, неизменной температуры. Большинство авторов на этом основании исключают возможность существования жизни на планетах без звёзд^{18,22,714}.

Томас Голд из Корнеллского университета с этим не согласен. Он отмечает, что если рассматривать поверхность планеты без звёзды как источника с температурой 300 К, то все, что нам нужно, — это найти приёмник с более низкой температурой, чтобы создать поток, поддерживающий жизнь.

В космосе очень холодно, температура составляет всего около 2.7 К. Если бы это или что-то очень близкое к этому можно было использовать в качестве поглотителя энергии, то в принципе можно было бы добиться биологической термодинамической эффективности, приближающейся к эффективности земного фотосинтеза²².

Развивая эту идею, Голд предполагает, что некоторые инопланетные формы жизни могут основывать свои процессы на температурном градиенте во времени, а не в пространстве. Представьте себе равномерно нагретую среду, в которой происходит медленное, но регулярное суточное изменение температуры. Полезную биоэнергию можно было бы получать с помощью химической системы, которая зависит только от равновесного состояния, устанавливающегося на каждом из полюсов.

При самых высоких температурах могут происходить определенные реакции, в ходе которых энергия сохраняется в химической форме. Эта энергия высвобождается только при самых низких температурах. В этой схеме источник и поглотитель энергии больше не совпадают во времени. При колебаниях температуры окружающая среда сначала выступает в роли источника, затем — поглотителя и так далее.

Различные авторы выдвигали множество других фантастических и экзотических гипотез об источниках энергии, включая геотермальное тепло и вулканизм, пьезоэлектричество, ионы солнечного ветра, планетарные магнитные поля, атмосферное электричество (например, молнии) и радиоактивный распад (энергия деления ядер).

Дж. У. Икас предложил новую форму преобразования энергии, которой он дал грозное название «палирротрофия»²³⁷⁹. Его организмы, если они существуют, питаются за счёт химического осмоса. Поток биоэнергии — «осмотический ток» — возникает «при ритмичных колебаниях солёности, происходящих в устьях рек». По мере того как палирротрофная форма жизни периодически промывается сначала солёной морской водой, а затем пресной водой из верховьев реки, в её систему осмотически поступает энергия.

Такие существа могли бы обитать в преимущественно водном мире с большой луной или несколькими лунами и быстрым вращением, из-за которого приливы были бы частыми, но кратковременными. Тропический климат обеспечил бы обильные осадки и источники пресной воды, а высокая гравитация способствовала бы тому, что горные реки прорезали бы глубокие каналы и фьорды, впадающие в море, — идеальная среда для палирротрофных инопланетных существ.

Еще один маловероятный вариант — использование механической энергии. Волны, ветер или приливы и отливы могут служить источником энергии для инопланетных существ, обитающих на берегу. На медленно вращающейся планете с массивным спутником на быстрой орбите на поверхности будет много механической энергии волн. Однако организмы будут лишены солнечного света в течение столь долгих периодов ночи, что им может быть полезно развить биомеханическую энергетическую систему в качестве вспомогательного источника энергии.

Согласно аналогичному предположению, вземные формы жизни могут использовать внутреннее тепло, поднимающееся к поверхности земного мира. К сожалению, даже в таком далёком от звёздного костра мире, как холодный и далёкий Плутон, солнечное излучение почти на два порядка сильнее внутреннего тепла планеты. Возможно, более жизнеспособной является концепция термоэлектрического организма⁶⁰⁷. На планете с разреженным воздухом,

расположенной близко к своей звезде, разница температур между прямыми солнечными лучами и тенью может быть достаточной для обеспечения энергией инопланетной биохимии.

Некоторые смельчаки даже предполагали существование термоядерных форм жизни. На заседании Британского межпланетного общества в 1948 году Олаф Стэплдон предположил, что термоядерную энергию Солнца можно было бы использовать в качестве альтернативы биохимическим процессам⁵⁵⁶. Хотя Айзек Азимов использовал эту идею в контексте небольшого планетарного животного,⁹⁴ такой источник энергии больше подошёл бы электроморфам, подобным «Черному облаку» Хойла*.

* Интересно отметить, что Солнце, единственная известная нам ближайшая к нам звезда, использующая термоядерную энергию, имеет общую энергоотдачу всего около 0.0002 Вт/кг. С другой стороны, человеческое тело вырабатывает колоссальные 2.0 Вт/кг, что примерно на четыре порядка больше, чем у Солнца!

10.2. Фотосинтез

Несмотря на множество энергетических схем, описанных выше, не все процессы, теоретически допустимые в соответствии со вторым началом термодинамики, широко распространены или легко доступны для живых организмов. Методы совершения полезной работы, используемые, скажем, в современной промышленности, как правило, не применяются земными формами жизни. Например, в биологии не встречаются такие изменения температуры, как при горении или ядерных реакциях. Вместо этого все живые существа в этом мире можно охарактеризовать как «хемодинамические машины», работающие за счет химической, а не тепловой энергии.

Это не такое уж серьёзное ограничение. Как отмечает доктор Э. Брода из Института физической химии в Вене, диетологи заметили, что «из пищи можно получить удивительно много полезной энергии». Сравнивая химические и тепловые системы, Брода продолжает: «При наблюдаемом коэффициенте полезного действия в 25 % эквивалентная разница температур составляет 105 °C». Следовательно, если бы тело было тепловым двигателем, то локальная температура должна была бы составлять не менее 310 K (температура тела) + 105 K (температура преобразования пищи) = 415 K¹⁰¹³.

Хотя мы помним, что аргументы, основанные только на температуре, не могут исключить возможность существования жизни, этот пример служит иллюстрацией того, что хемодинамические энергетические системы более конкурентоспособны, чем чисто термодинамические. Возможно, мы несколько предвзято полагаем, что большинство внеземных форм жизни будут использовать неэкзотические химические энергетические системы. Разумеется, самым удобным и распространённым источником энергии для большинства внеземных цивилизаций будет их собственное солнце.

Процесс преобразования энергии в организме живого существа называется метаболизмом. Если рассматривать проблему создания метаболической системы, исходя из единственного допущения, что 1) необходимо использовать химическую основу 2) с питанием от солнечного света, то мы быстро придём к двум логическим выводам.

Во-первых, простейшими организмами в планетарной экологии будут те, что способны напрямую использовать данный источник энергии. Эти формы жизни накапливают энергию из фотонов, получаемых от Солнца, поглощают любое необходимое неорганическое вещество, которое оказывается поблизости, и объединяют их в единую биохимическую систему. Поскольку они способны самостоятельно получать энергию из исходного источника, их называют «автотрофами».

Во-вторых, можно представить себе другую форму жизни, которая не может напрямую получать энергию из источника. Этот класс организмов либо слишком ленив, либо слишком неспособен самостоятельно производить себе пищу. Так что же их питает? Вместо того чтобы терпеливо накапливать солнечную энергию, эти вороватые «гетеротрофы» отбирают энергию у самодовольных автотрофов. А поскольку среди воров нет места чести, можно предположить, что

гетеротрофы воруют энергию друг у друга. Возникла бы целая цепочка грабежей: сильные отбирали бы у слабых, те, кто посильнее, — у тех, кто посильнее, и так далее.

С небольшими вариациями это и есть основная схема жизни на Земле. Автотрофы — это растения, которые поглощают углекислый газ и преобразуют его в углеводы и другие богатые энергией вещества. Гетеротрофы — это животные.

Очевидно, что разделение экосистемы на две основные группы (продуцентов и консументов) не является произвольным, а логически вытекает из двух предположений, сформулированных ранее. Трудно представить себе более простое и изящное решение фундаментальной биоэнергетической проблемы. Хотя могут существовать и другие экологические системы, разделение на автотрофов и гетеротрофов, вероятно, является наиболее предпочтительным для химических метаболитов, использующих солнечную энергию¹⁴²⁸.

Ежегодно автотрофные растения на нашей планете поглощают около 150 миллиардов тонн углерода и в процессе фотосинтеза соединяют его примерно с 25 миллиардами тонн водорода (отделяемого от кислорода в воде) для образования углеводов. При этом высвобождается 400 миллиардов тонн кислорода. В среднем типичная молекула углекислого газа проходит через систему раз в 200 лет; каждый цикл O_2 происходит реже, примерно раз в 2000 лет⁹⁹⁷.

Конечно, инопланетным автотрофам и гетеротрофам не обязательно участвовать в биохимическом цикле углерода, основанном на расщеплении воды с выделением кислорода. Хотя сам процесс фотосинтеза настолько прост, что наводит на мысль о его определенной универсальности, в том, какие химические вещества перерабатываются, нет ничего неизбежного. На самом деле сегодня на Земле существует множество других систем.

Одной из альтернатив фотосинтетическому циклу H_2/O_2 , частью которого является человечество, является процесс H_2/H_2SO_4 , осуществляемый серными бактериями. Это совершенно иная окислительно-восстановительная система, нежели та, которой пользуемся мы. Пурпурные серные бактерии поглощают сероводород H_2S и окисляют его до серной кислоты H_2SO_4 . *Desulfovibrio*, еще один вид серных бактерий, завершает цикл, восстанавливая кислоту до исходного сероводорода.

Помимо «серного цикла», на Земле существует множество других систем. Есть цикл H_2/H_2O , цикл CH_4/CO_2 , цикл NH_3/N_2 и так далее. Микроорганизмы на этой планете способны усваивать такие необычные и разнообразные вещества, как селен, сульфид железа, мышьяк, тиосульфат-ион, цианиды и метанол. Но главная проблема использования любых из этих экзотических бескислородных систем для питания крупных внеземных организмов заключается в их относительной неэффективности.

Большинство из них как минимум на порядок менее энергозатратны, чем круговорот воды и кислорода, который доминирует в биохимии Земли. Из-за своей прискорбной неэффективности формы жизни, не использующие кислородный цикл, значительно проигрывают конкуренцию в большинстве наземных сред и "были вытеснены на обочину жизни, какой-мы-ее-знаем"^{1390,1651}. Тем не менее, было предпринято множество отважных попыток разработать жизнеспособную внеземную экологию на основе различных альтернатив, в частности Азимовым¹³⁵⁸, Клементом²⁹², Гласстоуном⁷², Мишем¹⁴²⁴, Солсбери¹⁶⁵⁸, и Вишняком с соавторами³¹³.

Если фотосинтез чрезвычайно полезен, если не сказать необходим, для других миров, то как лучше всего его осуществлять? Несмотря на то, что в этом процессе задействовано множество других молекул, на Земле преобладает хлорофилл. Хлорофилл, зелёный активный пигмент растений, относится к общему классу углеродных соединений, известных биохимикам как порфирины.

Порфирины — это очень простые молекулы в форме кольца, которые были получены в ходе многих экспериментов по пребиотическому синтезу¹⁵⁹⁰ и которые, как считается, способны к самокатализу при синтезе. После образования порфириновое кольцо обладает огромной устойчивостью к разложению. Это может объяснить, почему эти вещества так широко распространены на Земле.

В порфириновом пигменте хлорофилла есть один атом магния, расположенный точно в центре. Точная функция этого атома металла еще не выяснена, но считается, что он играет

решающую роль в улавливании и использовании энергии поступающих фотонов, которая используется в процессе фотосинтеза. Если инопланетные автотрофы тоже используют порфирины, ограничатся ли они зелёным хлорофиллом на основе магния?

Некоторые утверждают, что в качестве кандидатов на роль центрального атома следует рассматривать только самые распространённые металлические элементы в земной коре — скажем, 99 % самых распространённых элементов²³⁷⁴. Если принять это предположение, то можно довольно убедительно обосновать исключительную роль магниевых порфиринов в любой водной кислородной биохимии^{1423,2399}.

Конечно, это всего лишь правдоподобный аргумент, который полностью теряет силу, если рассматривать альтернативные жидкие среды, кроме воды. И даже в случае с водой, несмотря на множество аргументов в пользу магния, остаются некоторые сомнения. Возможно, инопланетяне используют и другие вещества.

Хотя биохимикам до сих пор не удалось создать замещающий порфириновый комплекс, «который бы включал в себя относительно большое количество актов накопления» на каждый поглощённый фотон энергии⁹⁹³, однако хорошо известно, что порфириновые комплексы цинка Zn способны к обратимым фотохимическим реакциям окисления-восстановления, аналогичным тем, которые наблюдаются у Mg-порфиринов^{1422,1423}.

Один близкий к хлорофиллу аналог, называемый тетрафенилпорфирином цинка, проявил слабую фотоактивность⁹⁹³. Других порфирина цинка, хотя и редких на этой планете, были обнаружены в нескольких организмах, включая *Rhodospirillum rubrum*, *Rhodospirillum rubrum*, дифтерийную палочку, различные органы млекопитающих и гомогенаты тканей листьев^{994,1069}. Порфирины меди также были обнаружены в дифтерийной палочке и других заменителях с использованием никеля Ni, кобальта Co или марганца Mn. отдалённо возможны, но серьёзно ставятся под сомнение^{1422,1442}.

Но, возможно, мы предъявляем слишком высокие требования. Что, в конце концов, такого волшебного в порфиринах? Да, они образуются в ходе пребиотических экспериментов, да, это относительно простые молекулы, и они справляются со своей задачей. Но, возможно, существуют и другие, не менее подходящие вещества, которые могли бы заменить хлорофилл в биохимии инопланетных растений.

Многим трудно поверить, что порфирины — наиболее подходящий класс молекул для фотосинтеза. На самом деле, по словам Бернара Пуллмана из Института физико-химической биологии Парижского университета во Франции, «это не так»³¹⁵. Джордж Уолд, Карл Саган и многие другие указывали на то, что хлорофилл довольно плохо поглощает свет в зелёной части спектра — как ни парадоксально, именно в той области, где солнечное излучение наиболее интенсивно. Вполне вероятно, что растения могли использовать различные красители, помимо хлорофилла.

В земной биологии известно несколько альтернативных пигментов, участвующих в процессе поглощения света. Например, каротиноиды, которые содержатся во многих видах бактерий, водорослей и высших автотрофов, поглощают в основном синий свет (в котором больше энергии на фотон) и поэтому имеют красный, оранжевый или жёлтый цвет. Каротиноиды не содержат атомов металлов и порфириноподобных веществ. Ещё одна категория земных фотопигментов — фикобилины, которые придают характерный яркий цвет как красным, так и сине-зелёным водорослям.

В пурпурных «галобактериях» (солелюбивых организмах) хлорофилл полностью заменен другим земным фотосинтетическим пигментом — бактериородопсином. Это вещество имеет насыщенный фиолетовый цвет и по химическому составу родственно родопсину — светочувствительному пигменту, который содержится в палочках сетчатки глаз всех млекопитающих.

Исследования показали, что этот пигмент может быть более предпочтительным в определенных условиях. Это особенно актуально в условиях интенсивного солнечного света, повышенной температуры, высокой солёности и низкой концентрации кислорода²⁴⁰². В качестве

возможного фотосинтетического агента для внеземных растений пурпурный бактериородопсин менее эффективен (на треть), но химически проще хлорофилла.

Если копнуть еще глубже, то зачем вообще нужны сложные органические соединения? Было убедительно доказано, что оксиды титана (белый), вольфрама (канареечно-жёлтый) и цинка (белый) обладают высокой фотосенсибилизирующей активностью в окислительно-восстановительных реакциях, сравнимой с активностью хлорофилла. Известно, что эти пигменты способны накапливать световую энергию в стабильных конечных продуктах²³⁷⁴. Это может быть полезно для биологии.

Наконец, хорошо известно, что многие организмы, в основе жизнедеятельности которых лежит углерод, способны в той или иной степени усваивать кремний и германий. Почему бы инопланетным автотрофам вместо листьев, пропитанных хлорофиллом, не обзавестись тонкими пластинками «органических фотоэлементов», аналогичных солнечным батареям, которые НАСА использует для питания космических аппаратов? Воду можно расщепить с помощью какого-нибудь электрохимического процесса, а высвободившийся водород включить в состав полезных молекул, богатых энергией.

Любое из этих веществ может служить фотосинтетическим пигментом для инопланетных растений. Когда люди отправятся исследовать другие миры, они могут обнаружить прекрасные белые, синие, красные, жёлтые, оранжевые, фиолетовые, сверкающие сталью-серые — да, даже зелёные! — ландшафты с пышной растительностью.

10.3. Обмен веществ и дыхание у животных

Мы убедились, что фотосинтез — очень полезный способ сбора и хранения солнечной энергии. Но мы говорили только о растениях. Могут ли «животные» использовать этот метод? Эта идея время от времени всплывает в научной фантастике, поэтому стоит вкратце рассмотреть её.

Основная идея заключается в том, что можно создать инопланетный метаболизм, который будет находиться где-то посередине между чистым автотрофизмом и чистым гетеротрофизмом. Возможным предком таких существ может быть микроскопическая жгутиконосная **эвглена**. Этот крошечный микроорганизм питается как за счёт хлорофиллового фотосинтеза (как растение), так и за счёт прямого поглощения органической пищи (как животное).

Но когда речь заходит о более крупных организмах, многие писатели не могут представить себе правдоподобных автотрофных животных. Обычно утверждается, что «люди-растения» невозможны, потому что они не смогли бы достаточно быстро накапливать энергию, и что единственный выход — стать неподвижным, похожим на растение существом, возможно, похожим на высокий кактус сагуаро с зелёной кожицей, складчатой поверхностью и большими листьями-конечностями. Но так ли это на самом деле?

Общая потребность в энергии типичного млекопитающего составляет примерно $3.4M^{3/4}$ ватта, где M — масса животного в килограммах¹⁶⁶². Количество энергии, получаемой от Солнца, фиксировано, а эффективность фотосинтеза у растений при нормальном освещении составляет от 1 до 10%. Исходя из этих значений, легко подсчитать, что максимальный размер хлорофиллового автотрофного млекопитающего на Земле составляет малую долю миллиметра. Приближение планеты к Солнцу или повышение эффективности фотосинтеза тоже не особо помогают.

Но не все потеряно! По разным причинам рептилии часто потребляют на порядок меньше энергии, чем млекопитающие сопоставимого размера. Учитывая это, мы приходим к выводу, что автотрофные рептилии могут достигать 30 сантиметров в ширину. При оптимальной форме тела и подходящих условиях окружающей среды автотрофные черепахи вполне возможны.

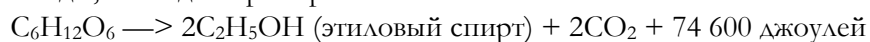
В мирах, где размах крыльев достаточно велик, чтобы обеспечить аэродинамику, могут существовать мелкие автотрофные летающие насекомые или птицы. Энергия может поглощаться хлоропластами, расположенными в тонкой кожице крыльев. Птицы, питающиеся солнечной энергией, могут патрулировать небо других миров, летая высоко над растительностью на поверхности, и таким образом избегать верной гибели под густым пологом леса с тусклым

освещением. Если бы их планета вращалась достаточно медленно, они, вероятно, могли бы планировать достаточно быстро, чтобы следовать за солнцем. Они могли бы поддерживать свои жизненно важные фотосинтезирующие крылья в состоянии постоянной готовности к дневному свету. Поскольку автотрофным птицам редко приходилось бы останавливаться, чтобы добывать пищу, они могли бы практически всю свою жизнь проводить в таких путешествиях.

Еще одним возможным автотрофным животным мог бы стать плавающий морской вид — похожий на ската тонкий, как блин, организм, скользящий по поверхности моря. Эти существа могли бы вырастать до огромных размеров, не тратя много времени на охоту или поедание других организмов. Вероятно, их главной заботой было бы уворачиваться от голодных гетеротрофных хищников.

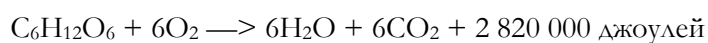
Но если не считать **эвглену** и зелёных гидр, травоядность — это образ жизни всех животных на Земле. Можно выделить два основных класса гетеротрофного использования энергии.

Во-первых, богатые питательными веществами продукты, добытые из растений, можно было расщеплять непосредственно для получения энергии. Этот простой метод, который, вероятно, использовали самые первые протобионты и который до сих пор применяют дрожжи, называется ферментацией. Типичная реакция ферментации, при которой расщепляются углеводы, выглядит примерно так:



В результате этой анаэробной (без участия кислорода) реакции большая часть энергии остается в двух молекулах этилового спирта, которые выводятся из организма в виде ядовитых отходов.

Второй вариант — использовать мощный окислитель, получаемый из окружающей среды (например, кислород, хлор, фтор и т. д.), для биохимического «сжигания» углеводного топлива. Большинство современных животных на Земле используют кислород в качестве окислителя в процессе дыхания. При реакции дыхания высвобождается вся энергия, содержащаяся в углеводном топливе.



При дыхании выделяется примерно на полтора порядка больше энергии, чем при ферментации, по крайней мере при использовании углеводного топлива.

В результате многие пришли к выводу, что животные, питающиеся за счёт ферментации, не могут быть высокоразвитыми. Это представляет интерес, поскольку, если это так, то это накладывает ограничения на сложность эволюционных процессов в восстановительных средах, таких как на первобытной Земле и газовых гигантах вроде Юпитера и Сатурна. Карл Саган предостерегает:

Это довольно банальный вывод. Возможно, где-то есть более питательные продукты; или тамошние организмы могут питаться быстрее, чем здешние; или их метаболические процессы могут протекать медленнее. Преждевременно утверждать, что на каждой планете, населённой высшими организмами, должна быть {окисляющая} атмосфера²⁰.

Однако, судя по всему, у форм жизни, способных усваивать мощные окислители, было большое селективное преимущество. Очевидно, что в любой биохимической системе дышащие организмы получают гораздо больше энергии из определенного количества пищи, чем те, кто полагается исключительно на ферментацию. Вторжению на сушу, произошедшему в нашем мире менее века назад, предшествовала эволюция и быстрое распространение дыхательных механизмов среди представителей животного мира^{2404,2405}. Дыхание, по-видимому, является предпочтительным метаболическим процессом для высокоактивных подвижных организмов.

За миллионы лет на Земле сформировались три основных типа органов дыхания: трахеи, жабры и лёгкие. Трахеи есть у насекомых, червей и других мелких существ. В нашем понимании насекомые не дышат. Их дыхательная система по сути пассивна. Кислород поступает к мышцам не с кровью, а по сети разветвлённых воздушных трубок, называемых трахеями. Насекомые насыщают кислородом внутренние органы исключительно за счёт диффузии (иногда ей способствуют слабые сокращения брюшка) — это гораздо более медленный и менее эффективный способ, чем активная система циркуляции окислителя с принудительной подачей.

Это, как правило, ограничивает размер трахей. Хотя эта пассивная система вполне могла бы обслуживать гораздо более крупные организмы на планете с высоким атмосферным давлением (окислителя)*, на Земле тела насекомых должны оставаться довольно маленькими, чтобы быть эффективными^{89,1730}. Самыми крупными из ныне живущих являются тропические жуки, длина которых достигает 15 см; и хотя тропические стрекозы и многоножки в каменноугольный период (и морской скорпион девонского периода **Птериготус**) часто достигали длины до 150-180 см, они все еще оставались с утонченными цилиндрическими телами диаметром не более нескольких сантиметров⁷²².

Если животное не может ждать, пока окислитель медленно пройдет по трахеям, чтобы насытить его клетки, оно может принудительно перекачивать его с помощью мощной кровеносной системы. Это активная система, в отличие от пассивного способа дыхания насекомых**. Кровеносная жидкость может обогащаться жизненно важным окислителем двумя способами: путём диффузии из жидкой среды (жаберное дыхание) или путём диффузии из газовой среды (лёгочное дыхание).

Дыхание в воде, по-видимому, сопряжено с большим количеством проблем и меньшими преимуществами, чем дыхание воздухом. Поскольку жидкость гораздо плотнее и вязче воздуха, для вентиляции жабр требуется больше энергии, чем для вентиляции лёгких. Эта сложность усугубляется еще и тем, что в воде, находящейся в равновесии с воздухом над ней, растворено всего на 3% больше кислорода. Таким образом, жаброногим животным приходится прилагать много усилий, чтобы дышать.

В воздухе кислород проникает в дыхательную систему примерно в миллион раз быстрее, чем в воде. Кроме того, у тех, кто дышит водой, меньше возможностей контролировать поток жизненно важных ионов между организмом и окружающей средой, что может быть довольно опасно.

Пожалуй, самым серьёзным недостатком жабр является проблема потери тепла. Водные организмы подвергают свою кровь воздействию внешней среды с сопоставимой теплоёмкостью, в то время как воздушные организмы контактируют с тонкой газообразной средой, теплоёмкость которой примерно в 3000 раз ниже, чем у их кровеносной системы. Следовательно, чтобы вдыхать такое же количество кислорода в минуту, как и существа с лёгкими, водоплавающие должны отдавать тепло из своего внутреннего пространства в окружающую среду, а эффективная теплоотдача у них примерно в 100000 раз выше, чем у эквивалентного объёма воздуха. Скорее всего, именно по этой причине у тепловых инопланетян почти наверняка не будет жабр⁷²⁴.

* При гораздо более плотной атмосфере насекомые могли бы быть несколько крупнее, чем мы их знаем. В ответ на это цветы могли бы стать крупнее, шире и ярче⁸⁹.

** Как правило, кровь непрерывно циркулирует по всему телу. Однако у некоторых животных (в частности, у кольчатых червей) такой циркуляции нет. Вместо этого жидкости в организме периодически циркулируют, образуя своего рода «приливную пригацию» клеток.

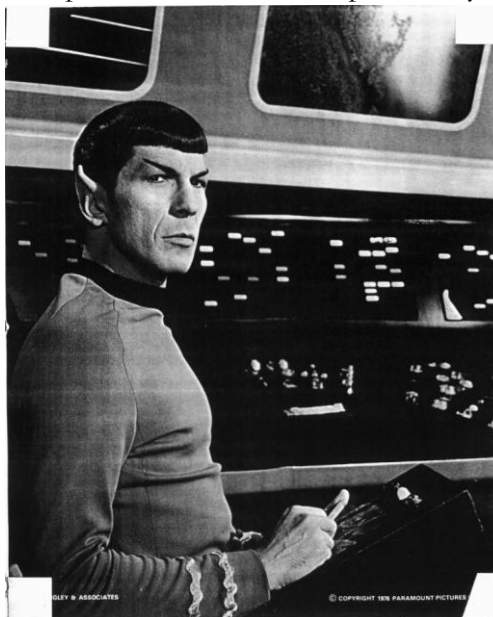
10.4. Кровь инопланетян

Было высказано предположение, что красный цвет во многих человеческих сообществах используется для обозначения опасности, потому что это цвет крови. Красный цвет ассоциируется у нас с кровью и кровотечением, которые, в свою очередь, ассоциируются с болью, телесными повреждениями или смертью. Если бы кровь инопланетян была, скажем, зелёной (рис. 10.1), а не красной, то, как предполагает один автор, они «сочли бы зелёный цвет вполне естественным показателем опасности и посмеялись бы над идеей использовать красный»²⁵⁵².

Практически все высшие организмы на нашей планете имеют циркулирующие жидкости в той или иной форме. У кузнечика есть кровеносная система с кровью и множеством сердец, но она используется только для транспортировки пищи и отходов жизнедеятельности, а не кислорода. У дождевого червя сложная насосная система с пятью парами сердец, а у кальмара — две пары: по одному сердцу у каждой жабры для циркуляции свежей, насыщенной кислородом

крови и по одному для возвращения отработанной крови. В человеческом теле сердце весом около полкилограмма перекачивает 8000 литров крови в день по примерно 96000 километрам сосудов и капилляров.

Рисунок 10.1. Альтернативная биохимия крови в научной фантастике



В жилах мистера Спока, внеземного научного сотрудника звездолёта Федерации «*Энтерпрайз*», течёт зелёная кровь. © 1976 Paramount Pictures

Одна из важнейших функций циркулирующей крови — доставлять окислитель к клеткам организма, растворяя его в большем количестве, чем это возможно в обычной воде. На Земле, где газообразный кислород является наиболее распространённым окислителем, кровь в этом отношении гораздо эффективнее благодаря наличию пигментов. Эти пигменты способны «обратимо» соединяться с O_2 , поглощая его в лёгких или жабрах и доставляя к клеткам. Например, пигменты, содержащиеся в крови млекопитающих, обычно могут переносить около $250\text{ см}^3 O_2$ на литр крови, в то время как в литре обычной морской воды при той же температуре может раствориться всего $5\text{ см}^3 O_2$.

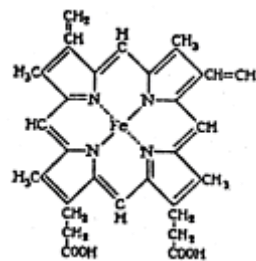
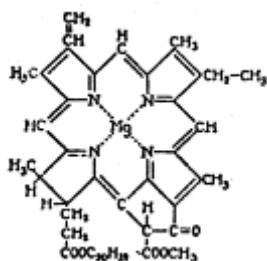
Механизм переноса кислорода довольно сложен. Природа обнаружила, что некоторые вещества вступают в химическую реакцию с кислородом при высоком парциальном давлении, но если давление падает ниже определенного уровня, газ высвобождается. Благодаря поддержанию высокого парциального давления в органах дыхания животного и сравнительно низкого давления внутри его клеток, O_2 может поглощаться кровяным пигментом в лёгких, а затем высвобождаться, когда кровь достигает тканей организма.

Самый распространённый пигмент на нашей планете — гемоглобин (Hb), относящийся к тому же классу порфиринов, что и хлорофилл (рис. 10.2). Молекула гемоглобина состоит из порфиринового кольца с центральным атомом железа (гемом), соединённого с гигантским белковым комплексом, называемым глобином. Гемоглобин присутствует во всех царствах животного мира, у всех позвоночных за исключением нескольких антарктических ледяных рыб¹⁶⁹¹ и в кровеносной системе многих беспозвоночных (кольчатых червей, многих членистоногих, а также некоторых иглокожих, моллюсков и ракообразных).

Рисунок 10.2. Структуры некоторых важных порфиринов¹⁴²⁸

Хлорофилл

Гемоглобин



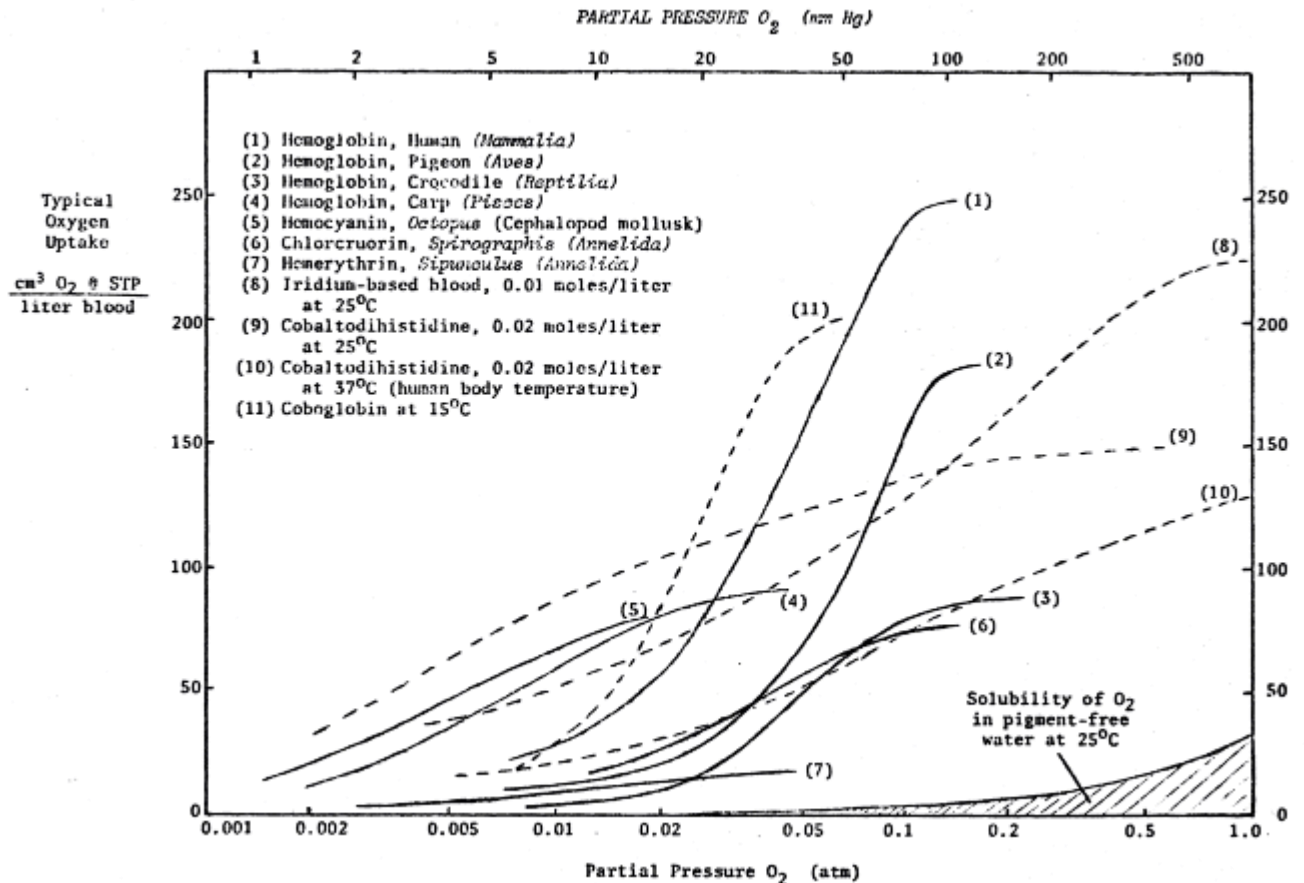
Структура порфиринового кольца в хлорофилле и гемоглобине удивительно схожа. Исследователи предположили, что в инопланетных растениях и животных центральный атом магния (Mg) в хлорофилле можно заменить на цинк (Zn), а центральный атом железа (Fe) в геме — на кобальт (Co).

Гемоглобин остается самым эффективным из известных переносчиков кислорода. На протяжении большей части XX века химики тщетно пытались создать другие вещества, которые справлялись бы с этой задачей лучше. Тем не менее в природе было обнаружено и используется несколько других пигментов. Они не так эффективны, как гемоглобин, но все же могут служить переносчиками кислорода в определенных условиях (рис. 10.3).

Медьсодержащий пигмент гемоцианин, уступающий по распространённости только гемоглобину, содержится в крови различных моллюсков и членистоногих^{195,723}. В отличие от человеческой крови, которая в артериях ярко-красная (насыщенная кислородом), а в венах — темно-красная (обеднённая кислородом), гемоцианиновая кровь в артериях красивого синего цвета, а в венах кристально прозрачная и бесцветная, как вода.

Гемоцианин всегда находится в свободном плавании в плазме крови, а не внутри эритроцитов, как относительно более мелкие молекулы гемоглобина. Этот белковый непорфириновый пигмент на основе меди переносит кислород лишь на 25% эффективнее, чем гемоглобин.⁷³⁴ Могут ли существовать настоящие «голубые крови»? В мире с очень высоким атмосферным давлением и большим количеством кислорода, возможно, не было необходимости в более высокой эффективности гемоглобина для выживания. Тогда гемоглобин мог бы вообще не появиться.

Рисунок 10.3. Дыхательные пигменты в крови инопланетян



Еще один свободно плавающий дыхательный пигмент, обнаруженный у различных трубчатых кольчатых червей (**Polychaeta**), по эффективности лишь на четверть уступает гемоглобину. Это хлорокруорин⁷²³. Растворы этого пигмента на основе железа в естественных разбавленных растворах имеют зелёный цвет, но при более высоких концентрациях становятся ярко-красными. Кровь одного из видов, *Serpula vermicularis*, примечательна тем, что содержит двойную систему пигментов — гемоглобин и хлорокруорин.

Гемеритрин — железосодержащий белковый пигмент, содержащийся в крови некоторых донных морских червей (нематод, кольчатых червей) и плеченогих. Он служит обратимым переносчиком кислорода, но гораздо менее эффективен, чем гемоглобин. Кровь, содержащая этот пигмент, при насыщении кислородом становится ярко-розовой или фиолетовой, но к тому времени, когда она достигает вен, обесцвечивается. Будучи небольшой молекулой, как и гемоглобин, гемеритрин должен содержаться в кровяных тельцах, а не свободно циркулировать в крови.

Другой пигмент называется ванадиевым хромогеном¹⁶⁵⁰. Он содержится в крови асцидий, оболочников и голотурий. Крошечные тельца, известные как ванадоциты, содержат этот пигмент. Кровь, в которой находятся эти крошечные тельца, обычно яблочно-зелёного цвета, но встречаются и синие, и оранжевые разновидности, предположительно из-за присутствия различных оксидов ванадия¹⁰⁷⁰. Несмотря на то, что некоторые учёные до сих пор сомневаются в этом, ванадиевый хромоген, по-видимому, свободно поглощает и выделяет O₂ в кислых растворах.

Биологам известно еще несколько подобных веществ, например порфирины на основе меди, обнаруженный в перьях крыльев *Turacus indicus*, и порфирины на основе марганца в крови моллюска *Pinna squamosa* (так называемый «пиннаглобин», коричневатый пигмент), дыхательная функция которого еще не до конца изучена.

Формы жизни в других мирах могут использовать различные комбинации или разновидности любого из вышеперечисленных способов доставки кислорода в свои клетки. Как

мы уже видели, их кровь может быть практически любого цвета. Но исчерпывает ли набор природных методов, существующих на Земле, все возможные варианты?

Вовсе нет. Несмотря на неоспоримый факт, что обратимое связывание кислорода является сравнительно редким биохимическим свойством, существует множество альтернатив, не встречающихся в природе. Уже более полувека химики сообщают о синтезе гемоглобиноподобных молекул, не встречающихся в природе, способных обратимо связываться с кислородом⁷³⁴. Например, простое соединение железа и индиго, похоже, вполне работоспособно²⁴¹¹.

В связи с этим были тщательно изучены порфириновые комплексы десятков металлических элементов^{914,918,1068}. Химики обнаружили подходящие комплексы марганца и кобальта, которые не встречаются в земных дыхательных системах. С начала этого века активно исследуется широкий спектр кобальтовых гистидинов и «кобоглобинов». (Особенно обратите внимание на работы Хирона и др.⁹¹⁴, Хоффмана и Питеринга⁹¹⁶, Мартелла и Кэлвина¹⁰⁶⁷, а также Михаэлиса^{915,2414}.) Они представляются наиболее перспективными для использования в возможной инопланетной биохимии. На Земле уже есть подобный пример: витамин B12 представляет собой порфирин на основе кобальта.

Кобилиновая кровь была бы бесцветной с едва заметным розоватым оттенком при насыщении кислородом, но в венах она приобрела бы темно-желтый или насыщенный янтарный цвет. Поскольку кобилиновый белок — это легкая молекула, как гемоглобин или гемеритрин, можно предположить, что кровь инопланетян переносит пигмент в красных кровяных тельцах**.

После многократного использования молекула кобоглобина стареет и «устаёт».

Он теряет способность обратимо связывать кислород. В случае с обычным человеческим гемоглобином этот процесс занимает несколько недель, а кобаглобинам для выведения требуется меньше суток. По мере «необратимой оксигенации» пигмент резко меняет цвет с янтарного на темно-розовый.

Но для инопланетян это не должно стать непреодолимой проблемой. Мы знаем, что каждую минуту нашей жизни миллионы клеток человеческой крови разрушаются и восстанавливаются. Вполне вероятно, что инопланетные организмы могли эволюционировать и выработать более эффективный биохимический механизм для переработки и восстановления кровяных пигментов, чем земные животные.

Сомнительно, что относительная редкость кобальта по сравнению с железом исключает существование кобоглобинов в крови инопланетян. Хотя содержание кобальта в морской воде примерно в 100 раз меньше, чем железа, его концентрация примерно такая же, как у фосфора, хлора и калия, которые широко распространены в биохимии млекопитающих. А два элемента — медь и ванадий, которые используются земными формами жизни в переносах O_2 кровяных пигментах — гемоцианине и ванадий-хромогене, — встречаются в космосе почти на порядок реже, чем кобальт, и в таком же количестве присутствуют на поверхности планет***.

Еще один интересный, хотя и менее вероятный вариант — кровь на основе иридия. Недавно было доказано, что одно простое соединение с совершенно ужасно длинным названием хлор-карбонил-бис (трифенилфосфин)-иридий, способно к обратимому окислению^{919,920}. Это вещество нерастворимо в воде и других полярных средах, таких как жидкий аммиак и спирты, но это не мешает использовать его в качестве красителя для крови. Ванадиевый хромоген, содержащийся в асцидиях, также нерастворим в воде.

В растворе соединение поглощает один атом кислорода на молекулу, меняя цвет с ярко-жёлтого на тускло-оранжевый. Реакция протекает не так быстро, как в случае с комплексами кобальта, поэтому потребуется более сложная система.

В насыщенном кислородом состоянии кровь инопланетян на основе иридия должна быть защищена от света, поскольку она очень чувствительна к нему. При воздействии яркого света пигмент медленно разрушается в течение нескольких дней или недель, постепенно меняя цвет с оранжевого на зелёный и, наконец, на темно-синий. Таким образом, у таких инопланетян либо очень тёмная кожа, либо они обитают в мире с тусклым освещением. В отсутствие света молекула стабильна в течение многих лет.

У комплекса иридия есть еще одно свойство, которое чрезвычайно заинтересовало астробиологов. Помимо кислорода, молекула способна обратимо связывать водород!

Вероятно, можно найти множество других обратимо связывающихся соединений, если химики будут усердно их искать. И мы даже не рассматривали возможность того, что инопланетяне используют окислители, отличные от кислорода. На сегодняшний день химики почти не изучали обратимо связывающиеся молекулы хлора или серы, которые могли бы служить дыхательными пигментами в крови настоящих инопланетян.

* Большинство животных с окрашенной кровью (за исключением насекомых) приобретают этот цвет в основном за счёт дыхательного пигмента. Разумеется, поскольку в циркулирующих жидкостях животного могут растворяться самые разные вещества, нельзя полностью исключать возможность того, что кровь может быть любого цвета. Однако у большинства наземных видов, дышащих кислородом, кровь имеет ярко выраженную окраску в зависимости от конкретного пигмента, используемого для переноса кислорода.

** Как и гемоглобин, гемеритрин и кобоглобин не разрушаются под воздействием угарного газа, в отличие от гемоглобина в крови человека. Таким образом, организмы с такими пигментами в крови не будут отравлены угарным газом, в отличие от людей.

*** Кобальт, а не железо, может претендовать на звание самой простой молекулы, связывающей кислород. Кобальт образует комплекс с гидроксидом аммония (аммиаком, растворенным в воде), который способен к обратимым реакциям. Молекулы-переносчики живут в среднем всего несколько часов, поэтому их необходимо быстро обновлять, как и кобоглобин⁹¹⁴.

10.5. Терморегуляция

На каждый см³ кислорода, потребляемого при дыхании, приходится около 20 джоулей энергии. Однако на практике лишь малая ее часть может быть использована для активности и полезной работы. Большая часть энергии уходит на выделение тепла.

Одной из главных проблем, с которыми столкнутся внесемные существа, будет контроль над генерацией и распределением избыточной энергии в их организмах.

Конечно, организм может просто проигнорировать проблему, надеясь, что перепады температуры окружающей среды не станут настолько резкими, что сделают жизнь невозможной. К таким «холоднокровным» животным относятся не те, кто на самом деле «холоден», а те, чья биологическая система не регулируется.

На Земле есть много примеров. Морские существа, скорее всего, следуют этой схеме, потому что температура в океане мало меняется изо дня в день*. Последствия хладнокровия часто поразительны. В морозную погоду до 75% воды в организме некоторых морских беспозвоночных находится в виде льда⁹⁴³.

У хладнокровных существ нет серьезных ограничений по размеру, но в жарком или холодном климате они становятся ленивыми и вялыми. Поэтому животные выработали определенные механизмы для поддержания внутренней температуры тела. Вскоре выяснилось, что способность работать на пределе возможностей практически в любых условиях даёт огромное преимущество.

Тот факт, что большинство организмов на Земле в основном состоят из воды, сам по себе является огромным преимуществом с точки зрения терморегуляции. Например, взрослый человек весом 75 кг может вырабатывать 10 миллионов джоулей энергии в день. В виде чистой тепловой энергии этого хватило бы, чтобы повысить температуру тела всего на 30 °C. Но если бы вместо воды использовалось любое другое вещество, то при выделении такого же количества тепла температура повысилась бы на 100–150 °C, что было бы слишком.

Инопланетяне, как и земные формы жизни, могут регулировать температуру тела, расширяя или сужая кровеносные сосуды в коже. У инопланетянина с зеленой кровью, тело которого перегревается, кожа может покраснеть или приобрести болезненно-бледный оттенок.

Существуют различные вариации на эту тему. Считается, что слоны используют свои огромные уши в качестве мощных теплоотводов. Многие предполагают, что жёсткие панцирные спинные плавники вымершего динозавра **стегозавра** могли служить охлаждающими лопастями.

Инопланетяне тоже могут выработать подобные приспособления, особенно крупные существа, обитающие на более жарких планетах.

Испарительное охлаждение — еще один простой метод. Человек может ежедневно испарять до 10–12 литров воды с помощью примерно шести миллионов участков испарения на коже. Однако считается, что только крупные теплокровные организмы могут позволить себе терять большое количество воды, необходимое для испарительного охлаждения. Можно предположить, что инопланетяне, живущие в очень влажных мирах, вряд ли выработали бы испарительную терморегуляцию, поскольку высокая влажность препятствует испарению.

Опять же, существуют разные варианты. Некоторые животные, такие как кролики, страусы, сибухи и собаки, охлаждаются почти исключительно с помощью учащенного дыхания⁹⁴⁴. Распространение слюны — единственный известный способ охлаждения у грызунов, некоторых сумчатых, летучих мышей (**Megachiroptera**), а также у кошек, слонов и опоссумов⁹⁴². Купание в слюне наиболее эффективно для видов с голой кожей или редкой шерстью. Домашняя свинья вообще не потеет, но, валяясь в грязи или собственной моче, она может увеличить потери тепла за счёт испарения почти на два порядка⁹⁴¹. Разумные инопланетяне, валяющиеся в грязи, — утоды — появились в научно-фантастическом романе Брайана Олдисса «**Темные годы**»²²⁶.

Канадский морской котик — теплокровное животное, обитающее в условиях экстремального холода. У него развилась уникальная внутренняя система обогрева. Под кожей у него есть что-то вроде биологического «электрического одеяла», которое можно включать и выключать по мере необходимости для поддержания стабильной температуры тела. Котик также может регулировать частоту сердечных сокращений — от 120 до 20 ударов в минуту — для изменения распределения тепла в теле²⁴⁰⁸.

В земной фауне существует множество других способов контроля температуры, которые могут послужить примером для внеземных цивилизаций. Тепло может вырабатываться в результате дрожи, и многие полагают, что перья, возможно, были терморегуляторной адаптацией¹⁶⁵³. Существует "поведенческая терморегуляция" (пребывание на солнце, охлаждение в тени), "социальная терморегуляция" (стайное плавание у рыб, раздувание ульев у общественных насекомых), "сезонная терморегуляция" (сурки и сурки теплокровны в одно время года, холоднокровны в другое) и даже переменное метаболическое нагревание, продемонстрированное у некоторых видов растений.

Насколько нам известно, на Земле не существует организмов, которые напрямую использовали бы принцип теплового насоса, который Карл Саган метко назвал «биологическим холодильником»⁶³⁰. Возможно циклическое расширение и сжатие летучей охлаждающей жидкости. Или же можно было бы разработать циклы взаимодополняющих биохимических реакций для охлаждения внеземной формы жизни с одной стороны и выделения тепла с другой.

Например, представим инопланетянина весом 100 кг с нормальной температурой тела 50 °C. Если он находится в среде с постоянной температурой 75 °C, то желаемую температуру тела можно поддерживать, если одна пятая часть его массы (около 20 кг) будет иметь температуру 175 °C. Такой механизм теплового насоса был бы значительно проще, если бы удалось найти простую охлаждающую жидкость с высокой теплоёмкостью, особенно на планете с атмосферой, богатой теплопроводными газами, такими как водород или гелий.

Общая проблема терморегуляции имеет ряд интересных последствий, связанных с предельными размерами организмов в других частях Галактики. Согласно закону квадрата-куба, животное, которое в два раза выше, имеет в восемь раз большую массу, а значит, в восемь раз больше вырабатываемого тепла, но при этом площадь его поверхности, через которую оно отдаёт тепло, всего в четыре раза больше.

Таким образом, проблема очень крупных животных заключается в том, чтобы найти способ избавляться от большого количества избыточного тепла. Поскольку самый быстрый и простой способ — это теплопроводность в воде, это может объяснить, почему самые крупные теплокровные животные на Земле — киты — обитают в море.

Самые крупные наземные животные в жарком тропическом климате (носороги, бегемоты и слоны) не имеют волосяного покрова, чтобы облегчить теплоотдачу. Многие считают, что

динозавры были безволосыми, и этот факт, возможно, а не астероид способствовал их вымиранию в периоды обширного оледенения и глобального похолодания, наступившие после тёплого юрского периода 65 миллионов лет назад^{142,2412}.

Закон квадрата-куба предсказывает прямо противоположную проблему на нижнем конце шкалы размеров. Животное, которое в два раза меньше ростом, выделяет на 12.5 % меньше тепла, но у него на 25 % больше площадь поверхности кожи, через которую оно его излучает. Чтобы поддерживать температуру тела на прежнем уровне, ему нужно есть в два раза быстрее. Проблема мелких животных (весом от 1 до 1000 граммов) заключается в том, чтобы сохранять тепло тела и находить достаточно пищи, чтобы выжить. Как однажды заметил Айзек Азимов, «никто никогда не видел толстую землеройку и никогда не увидит»²⁴⁰⁹.

Например, в то время как человек ежедневно потребляет всего 1–2 % от массы своего тела, мышшь, чтобы выжить, должна съесть 50 % от своей массы. Теплокровное животное, которое намного меньше мыши, выжить не сможет.

Недостатки, связанные с небольшим размером и теплокровность, усугубляются в холодном арктическом климате или в средах с большим теплоотводом, таких как океан. В обеих этих нишах на Земле преобладают более крупные животные: белые медведи и тюлени на холодном Севере, а также дельфины и киты в морях. Там нет ни рептилий, ни земноводных, а мелких млекопитающих очень мало. Также известно, что в более холодном климате конечности и хвосты животных становятся короче. Это явление известно как правило Аллена.

Размер и форма внеземных организмов будут во многом определяться их потребностью в энергии, эффективностью метаболизма и экологии, а также особенностями механизмов внутреннего терморегуляции.

* Теплокровность, вероятно, требует неводной эволюции. Воздух хуже проводит тепло, чем вода, удерживает меньше тепла и подвержен гораздо более резким перепадам температур. Воздух просто не может выполнять ту же функцию, что и вода, поэтому необходим новый подход. Теплокровные инопланетяне, вероятно, развили эту способность на суше.

Глава 11. Внеземная биомеханика

"...но почему они должны быть такими же, как наши? Природа, по-видимому, стремится к разнообразию в своих творениях и, возможно, создала их такими, чтобы они сильно отличались от наших как по своей природе, так и по способу роста, по внешней форме или внутреннему строению. Возможно, она создала их такими, какими не может представить ни наше понимание, ни наше воображение.

— Христиан Гюйгенс, **«Обнаруженные небесные миры, или Догадки о жителях, растениях и продуктах планет»** (1698)⁶⁰²

Я бы даже сказал, что с космической точки зрения все земные млекопитающие «гуманоидны». У всех них четыре конечности, два глаза, два уха, один рот, расположенные симметрично вокруг одной оси. Смог бы пришелец с Сириуса отличить человека, например, от медведя? («Мне очень жаль, господин премьер-министр, но все гуманоиды для меня на одно лицо...»)

— Артур Кларк (1968)³⁷³

«Жизнь в других местах, скорее всего, будет состоять из причудливых сочетаний знакомых элементов».

— Аллен Бромс, **«Наша зарождающаяся Вселенная»** (1961)¹¹⁹¹

«Два больших глаза тёмного цвета не сводили с меня взгляда. Масса, обрамлявшая их, — голова существа — была округлой, и можно было бы сказать, что у неё было лицо. Под глазами был рот, безгубый край которого дрожал, дышал и пускал слюни. Всё существо вздымалось и пульсировало в конвульсиях. Длинный щупальцевидный отросток цеплялся за край цилиндра, другой раскачивался в воздухе». Те, кто никогда не видел живого марсианина, едва ли могут себе представить, какой ужас внушает его внешний вид...

— Герберт Уэллс, **«Война миров»** (1898)

Богатство и разнообразие многоклеточных организмов на нашей планете должно натолкнуть нас на мысль о том, что природа создала столь же сложные формы жизни и в других уголках нашей Галактики. Флора и фауна внесолнечных миров, несомненно, будут сильно отличаться от земных видов. Достаточно взглянуть на огромное разнообразие жизни на Земле, чтобы понять, что мы живём в грандиозном планетарном зоопарке, равных которому нет, если не считать другого мира. Тем не менее должны существовать какие-то ограничения, какие-то базовые, универсальные правила, касающиеся строения физических тел.

Наше воображение нуждается скорее в стимулировании, чем в сдерживании. Поэтому, возможно, стоит начать с пересмотра одного из наших самых базовых представлений об инопланетной жизни: что все организмы должны состоять из клеток. Поскольку фазовое разделение, вероятно, является фундаментальным условием для зарождения жизни, а мелкие клетки практически наверняка возникают в ходе пребиотических процессов, это предположение не было безосновательным.

Но это тоже не принципиально. В этом отношении интересны миксомицеты, обитающие на Соле III⁴⁴⁴. На одном из этапов своего жизненного цикла они представляют собой маленькие и невзрачные одноклеточные жгутиконосцы, способные к простому делению. Однако со временем большие скопления этих клеток сливаются. В результате образуется единый крупный организм, похожий на амёбу, способный к коллективному передвижению. На этой стадии

«плазмодия» клеточные стенки растворяются, оставляя аморфную массу живой протоплазмы, которая может достигать 25 сантиметров в диаметре и более.

Вот в чем загвоздка. Несмотря на то, что внутри плавает множество клеточных ядер, «тело» миксомицета на стадии плазмодия не имеет никаких следов деления на множество клеток. Организм в буквальном смысле превратился в крупный одноклеточный организм*.

Таким образом, крупные внеземные существа вполне могут быть одноклеточными.

Еще одна необычная возможность — концепция диффузного организма. Несмотря на утверждения некоторых учёных о том, что «не существует биологической жизни, при которой единый целостный организм занимал бы обширные географические территории»⁶⁰⁰, известный американский энтомолог Эдвард Уилсон отмечал, что колонию общественных насекомых можно рассматривать как своего рода организм.

...весом от менее одного грамма до целого килограмма и с количеством ротовых отверстий от сотни до миллиона и более. Это животное, которое, подобно амёбе, добывает пищу на закреплённых за ним территориях площадью в несколько метров... Гигант среди таких суперорганизмов — колония африканских кочевых муравьёв *Dorylus wilverthi*, в которой может быть до 22 миллионов рабочих особей общим весом более 20 килограммов. Его подразделения регулярно патрулируют территорию площадью от 40000 до 50000 квадратных метров⁵⁶⁵.

Каким мог бы быть инопланетный организм с отделяемыми клетками? Узнали бы мы в нем живой организм? Если бы он был разумен, смог бы он понять нас? Контакт с инопланетным диффузным организмом мог бы оказаться крайне затруднительным для первых исследователей далёких миров.

* Эта идея уже использовалась в нескольких научно-фантастических рассказах Ларри Нивена. У него есть пример внеземного организма размером со слона, построенного на одноклеточной основе. Существо полностью состоит из «недифференцированной протоплазмы»⁴⁵¹.

11.1. Специализация и симметрия

Несмотря на захватывающие возможности, о которых говорилось выше, на многих планетах с высокоорганизованной жизнью, вероятно, сформируется компактная многоклеточная форма жизни*. В первую очередь это связано с тем, что многоклеточность позволяет осуществлять специализацию.

Специализация позволяет разделить обязанности в примитивной клеточной колонии. Одни клетки становятся экспертами, скажем, в перемещении тела. Другие, не нуждающиеся в движении, могут совершенствовать свои навыки в переваривании пищи. Разделение труда позволяет клеткам делать то, что у них получается лучше всего, и значительно повышает общую эффективность.

Накопление информации и усложнение — это суть жизни. Специализированный, высокодифференцированный организм несёт в себе гораздо больше информации, чем более однородная или обобщённая сущность. Специализированные многоклеточные организмы более сложны.

Это не значит, что сложность сама по себе обязательно повышает шансы на выживание. Но для решения сложных экологических проблем могут потребоваться сложные решения, при этом если задействовано много молекул, то зачастую такая конфигурация будет качественно превосходить решение, в котором задействовано всего несколько молекул²⁰. По всей видимости, существует общая эволюционная тенденция к увеличению объёма хранимой информации, повышению сложности и уровня биологической специализации.

Под «специализацией» мы обычно подразумеваем «использование определенных структур, выполняющих определенные функции в организме». Эти структуры называются органами. Органы, несмотря на свою функциональную специализацию, не обязательно должны быть специализированными в структурном отношении. Вполне возможно, что внеземные формы

жизни могут иметь так называемые «распределённые органы». Вместо компактных скоплений одинаковых клеток распределённые органы будут рассредоточены по всему телу. В нашем мире есть примеры такого строения.

Например, насекомые, как и другие животные, вдыхают кислород, но у них нет лёгких. В отличие от локализованных органов, которые есть у людей, млекопитающих и других животных, «лёгкие» насекомых пронизывают все тело. Тело насекомого, как кусок швейцарского сыра, пронизано сетью трахей и микроскопических отверстий. Воздух попадает во внутренние клетки только путём диффузии. «Лёгкие» насекомых — это распределённый, нелокализованный «орган».

Питер Ритнер предположил, что мозг существа может иметь распределённую структуру¹⁵⁵⁰. Мы можем представить себе огромный сгусток инопланетной протоплазмы, пронизанный более или менее общей нервной тканью. Мозг и тело организма, как и дыхательный аппарат насекомого, будут занимать одно и то же пространство.

Количество органов каждого типа сильно варьируется. Например, у кальмара два сердца: одно для артериальной крови, другое — для венозной. У многих наземных существ два или более глаз, несколько анальных отверстий и желудков, пар рук и ног и так далее.

Иногда органы выполняют сразу несколько функций, как, например, человеческий рот. Нет оснований полагать, что у инопланетян будут те же сочетания функций, что и у нас.

У них могут быть отдельные органы для приёма пищи, питья, дыхания и речи. Например, дельфин ест ртом, дышит через дыхало и «разговаривает» через «уши». Лёгкое сухопутной улитки открывается в канал, совершенно не связанный с пищевым каналом, а морские огурцы дышат через прямую кишку. (Это называется «анальным дыханием».) Брахиподы могут отрывивать только твёрдые и жидкие отходы жизнедеятельности, потому что у них есть «слепой кишечник» — своего рода пищеварительный тупик.

А ещё есть муравьиный лев, который вообще не способен испражняться. Это связано с тем, что все процессы пищеварения происходят вне его тела под воздействием мощной слюны, которую он выпрыскивает в своих жертв. После того как внутренности жертвы превращаются в кашу, муравьиный лев высасывает из неё все питательные вещества, оставляя лишь сухую оболочку. Отходов нет.

А у представителей типа **Nematomorpha** (длинных червей) вообще нет рта. Все питательные вещества они «поедают», всасывая их через кожу. Инопланетяне могут быть не менее странными в плане строения своих органов.

Также существует вероятность существования внеземных животных с несколькими мозгами. В конце концов, **бронтозавр** и **диплодок**, два вида гигантских динозавров, имели увеличенный участок нервной ткани в области таза — он был больше, чем сам мозг! Объем этого «крестцового утолщения» у **стегозавра**, ещё одного ископаемого животного внушительных размеров, был примерно в двадцать раз больше, чем объем мозга в черепной коробке. Кроме того, **Homo sapiens** (вид, который ещё не вымер) обладает любопытным «расщепленным мозгом». Левое и правое полушария — это два скоординированных органа с разными функциями и реакциями на раздражители⁵⁰². Мозг большинства позвоночных имеет аналогичную двойную структуру.

Помимо разной степени специализации и распределения органов, большинство внеземных многоклеточных форм жизни обладают той или иной степенью симметрии. Симметрия — это базовое геометрическое строение организма, расположение его различных частей относительно друг друга, а также форма.

Вероятно, первой в ходе эволюции появилась радиальная симметрия. Идеальным примером являются радиоларии — маленькие сферические организмы. Основная часть их тела распределена вокруг одной точки в виде лучей. Форма цилиндра — это ещё одна форма радиальной симметрии, при которой части расположены вокруг линии, а не вокруг точки. Такой узор характерен для многих губок и кишечнополостных.

Однако практически все многоклеточные организмы можно считать обладающими двусторонней симметрией. При таком строении воображаемая линия, проведенная от головы к хвосту, делит животное на две одинаковые части. То есть организм можно разделить пополам

плоскостью, которая разделит его на две зеркально симметричные половины. Так устроены люди, все млекопитающие и большинство хордовых. Билатеральность, если верить окаменелостям с одной-единственной планеты, должна была иметь большое значение для эволюции, поскольку она бесчисленное количество раз возникала заново в большинстве типов животного царства.

Разумеется, симметрия тела отражает образ жизни. Примитивные малоподвижные или прикрепленные к субстрату животные обычно имеют радиальную симметрию — такую конфигурацию тела, которая позволяет исследовать окружающую среду во всех направлениях. И наоборот, животным, которым приходится активно охотиться, нужна более подвижная, обтекаемая форма тела. Двусторонняя цилиндрическая форма идеально подходит для эффективного однонаправленного движения в вязких средах, таких как вода. Она характерна для самых успешных представителей земной фауны, включая всех позвоночных и большинство беспозвоночных.

Опираясь на данные о буквально миллионах видов наземных животных, мы приходим к выводу, что высокоорганизованные подвижные инопланетные существа, скорее всего, будут обладать двусторонней симметрией, если у них вообще будет какая-либо физическая форма.

* У наземных организмов наблюдается удивительно мало вариаций в размерах отдельных клеток, большинство из них укладываются в один порядок величин. Однако на более холодных планетах могут существовать формы жизни с клетками несколько меньшего размера, чем у нас. Это связано с тем, что при более низких температурах на молекулярном уровне происходит меньше термических разрушений⁶³. Но насколько маленькими могут быть клеточные структуры? «Организм, похожий на плевропневмонию» размером в 1000 ангстрем, или PPL0 (самое маленькое живое существо на планете Земля, способное к самостоятельному метаболизму), вероятно, очень близок к теоретическому пределу в 400 ангстрем^{1440,2395}. Инопланетный аналог человека, состоящий из таких маленьких клеток, весил бы всего 50 миллиграммов и был бы ростом всего 5 миллиметров.

11.2. Астробиомеханика

Астробиологи пытаются определить какие формы может принимать инопланетная жизнь и насколько крупными могут быть эти существа. Какую роль играет гравитация на поверхности планеты в определении размера и формы тел? Каковы пределы возможностей биологических строительных материалов? Будут ли инопланетные скелетные структуры похожи на наши?

Как и в большинстве областей астрономии, эти вопросы довольно сложны и не имеют простых и быстрых ответов. Однако начать стоит с закона квадрата-куба, который впервые сформулировал Галилео Галилей более трех веков назад.²⁴¹⁰

Этот математический закон, справедливый для любой точки Вселенной, гласит, что при увеличении размера объем увеличивается быстрее, чем площадь поверхности. Если размер животного удваивается, площадь его поверхности увеличивается в четыре раза. Его объем, а следовательно, и вес, увеличиваются в 2^3 или в восемь раз. Из этого простого вывода следует множество важных следствий.

Если вес увеличивается в восемь раз, а площадь поверхности, на которую приходится эта нагрузка, — только в четыре раза, то давление, которое должно выдерживать тело, чтобы противостоять силе тяжести, фактически удваивается. Костям приходится выдерживать в два раза большую нагрузку, чем раньше. Следовательно, по мере роста животных их кости должны становиться толще, прочнее и плотнее, чтобы выдерживать возросшее давление.

При увеличении размера все части тела животного должны видоизмениться. Мышечная ткань, прочность которой определяется площадью поперечного сечения, должна увеличиться в два раза в ответ на двукратное увеличение размера. Легкие, почки, кишечник и другие органы, участвующие в фильтрации крови, также функционируют в зависимости от площади поверхности, а не от объема тела. По мере роста организма вся его структура должна меняться.

Фильмы ужасов о гигантских насекомых, опустошающих сельскую местность, на самом деле невозможны. У жука размером с дом в миллиард раз больше массы, которую ему приходится носить с собой, а его тонкие, хрупкие лапки должны выдерживать давление в тысячи раз большее,

чем раньше. Чтобы вообще передвигаться, деформированному насекомому нужны мышцы, которые в тысячи раз толще, чем раньше, — но такая ткань уже практически заполняет полые кости крошечного насекомого, так что расти ему просто некуда. Если бы он не рухнул под собственным весом или не был обездвижен из-за слабости своих мышц, он бы умер от голода, потому что его желудок был в тысячу раз меньше, чем нужно, или задохнулся бы, потому что его трахеи могли переносить лишь тысячную долю необходимого кислорода. Миры, в которых мы живём, — это действительно разные миры*.

* Рассмотрим следующий отрывок из книги Дж. Б. С. Холдейна «Возможные миры» (1928): *Мужчина, выходящий из ванны, несёт на себе слой воды весом около 450 граммов. Мокрой мыши приходится нести вес, равный её собственному. Мокрой мухе приходится поднимать вес, во много раз превышающий её собственный, а муха, намоченная водой или любой другой жидкостью, оказывается в очень опасном положении. Насекомое, отправившееся на водопой, подвергается такой же опасности, как и человек, выскочивший из обрыва в поисках еды. Если он однажды попадёт под действие поверхностного натяжения воды — то есть намокнет, — то, скорее всего, останется мокрым до тех пор, пока не утонет. Большинство из них держится на расстоянии от источника питания с помощью длинного хоботка*⁹⁷⁴.

11.2.1. Влияние гравитации

Прочность биологических строительных материалов накладывает верхний предел на их размер. Галилео Галилей однажды подсчитал, что дерево высотой более 100 метров (на Земле с силой тяжести g) должно сломаться под собственным весом. Это связано с тем, что прочность его поперечного сечения недостаточна для того, чтобы удержать такую высокую массу от обрушения. Некоторые секвойи, высота которых немного превышает этот теоретический предел, тем не менее близки к максимально возможной высоте, которую можно достичь с помощью древесных материалов.

Типичные нагрузки, которые выдерживают кости животных, составляют примерно: 600 атм в поперечном направлении (прочность на сдвиг), 1000 атм при продольном растяжении и до 1700 атм при сжатии^{204,1730}. Их следует сравнить со следующими: 340 атм для ели, 540 атм для обожжённого кирпича и 5400 атм для холоднокатаной стали.^{48,924} Очевидно, что кость — отличный строительный материал. Виновником этой истории, конечно же, является гравитация. Эта сила на поверхности любого мира в некоторой степени определяет максимальную массу и размер живых организмов.

Один из способов решить эту проблему — выйти в море. В море сила тяжести частично компенсируется естественной плавучестью погруженных в воду тел. Для крупных сооружений **как таковых** нет никаких препятствий.

Но когда морские существа вырастают слишком большими, возникают проблемы. Было высказано предположение, что ограничивающим фактором может быть инерционная масса, а не масса тела. То есть чем больше движущееся тело, тем сильнее оно стремится продолжать движение. Внеземной левиафан размером больше кита столкнулся бы с серьёзными трудностями при управлении, торможении и поворотах. Слишком быстрый поворот мог бы привести к разрушению конструкции и расколу гиганта надвое⁴⁰⁰.

Есть и экологические соображения. При прочих равных условиях более крупные инопланетяне будут есть больше, чем более мелкие. Но в то же время, по мере роста, организм становится все более массивным и менее манёвренным. Животному приходится тратить все больше времени на питание. Действительно, самые крупные киты вынуждены постоянно бороздить воды, богатые пищей, чтобы удовлетворять высокие метаболические потребности своего массивного тела.

Кроме того, обратите внимание, что масса, которую необходимо накормить, увеличивается в кубе линейного размера, а питательные вещества должны всасываться через площадь поверхности кишечника, которая увеличивается только в квадрате от линейного размера. Таким образом, закон квадрата-куба предсказывает, что одновременно с увеличением скорости поглощения пищи будет увеличиваться и сложность её усвоения*.

Какое самое крупное существо без скелета может существовать в природе? Мы на самом деле не знаем, но в океане ответ таков: достаточно крупное.

Жизнь без жёсткого каркаса даёт преимущества, которые люди не в полной мере осознают. Многие моллюски, такие как кальмары и осьминоги, практически утратили свои древние раковины и превратились в существ, по сути не имеющих скелета. Осьминоги могут вытягиваться до очень тонкого состояния, словно резина, проходя через маленькие отверстия и узкие щели. Руки, глаза и даже голова могут менять форму и удлиняться при необходимости. Осьминога называют «величайшим мастером побега». Известно, что он может передвигаться по столам и палубам кораблей.

Но существо, обитающее на суше, должно быть подвержено влиянию силы тяжести. Независимо от того, покоятся ли инопланетные организмы на поверхности или перемещаются по ней, они должны найти какой-то способ опоры, иначе они превратятся в бесформенную массу на земле.

Еще в 1917 году известный зоолог Д'Арси Вентворт Томпсон размышлял о том, как изменение силы гравитации на планете повлияло бы на эволюцию. «Если бы сила гравитации удвоилась, — заявил Томпсон, — то...»

...наша двуногая форма жизни потерпела бы крах, и большинство наземных животных напоминали бы коротконогих ящеров или змей. Птицы и насекомые тоже пострадали бы, хотя и получили бы некоторую компенсацию в виде повышенной плотности воздуха. С другой стороны, если бы сила тяжести уменьшилась вдвое, мы бы получили более лёгкий, стройный и активный вид, которому требовалось бы меньше энергии, меньше тепла, меньше сердца, меньше лёгких, меньше крови. Гравитация не только управляет действиями, но и влияет на формы всех организмов, кроме самых примитивных⁹⁵⁸.

Представление о маленьких, коренастых, мускулистых существах, обитающих в условиях высокой гравитации, и высоких, жилистых, хрупких существах, обитающих в условиях низкой гравитации, было навязчиво тиражировано многими поколениями писателей. Есть веские основания сомневаться в таких простых выводах.

Во-первых, можно предположить, что прочность и плотность биологических строительных материалов примерно одинаковы на всех планетах земного типа в нашей Галактике. И, безусловно, верно, что максимальная масса живого организма не может превышать прочность его костей на раздавливание. Но очень важно помнить, что это утверждение применимо только к максимальному размеру. На самом деле лишь немногие земные животные достигают или даже приближаются к теоретическому максимальному размеру.

Это связано с тем, что животные, как земные, так и инопланетные, созданы для движения. Они должны быть способны выдерживать пиковые нагрузки и ускорения, возникающие при беге и прыжках. Например, в состоянии покоя лошадь кажется слишком массивной. Но на ипподроме, где она может затормозить всего за 0.3 секунды (на пределе прочности костей), её возможности используются в полной мере⁴⁰⁰.

Во-вторых, с помощью простых законов ньютоновской механики можно относительно легко математически доказать, что максимальная высота животных на планете обратно пропорциональна силе тяжести. То есть высота $\sim 1/g^{214,1309}$. Аналогичным образом можно показать, что площадь поперечного сечения поддерживающей кости должна увеличиваться прямо пропорционально $\sim g$, радиус кости — пропорционально $\sim g^{1/2}$, а максимальная масса — пропорционально $\sim 1/g^3$. Оценим значимость этих результатов.

Наиболее массивная каменная планета земной группы не должна иметь поверхностную гравитацию выше 2.2 земной. Хотя самонагревающиеся планеты без родительских звёзд или суперюпитеры могут обладать огромной силой тяжести, даже чудовищный Юпитер имеет всего 2.64 земной гравитации.) Гравитация Луны слишком слаба, чтобы на ней могли существовать океаны или атмосфера, необходимые для жизни, — всего 0.16 земной гравитации. По всей видимости, диапазон возможных земных сред обитания для жизни охватывает один порядок величины гравитационной силы.

Учитывая это, рассмотрим максимальный размер животных здесь, на Земле — типичной каменной планете с силой тяжести g .

Самое крупное из ныне живущих животных — африканский слон, вес которого достигает впечатляющих 6600 кг. Но на Земле обитали и более крупные животные. **Бронтозавр**, вымершее млекопитающее, весил более 12000 кг. **Тираннозавр**, самый крупный хищник, весил около 13500 кг²⁴⁰⁹. Самым крупным динозавром был брахиозавр, весивший, по разным оценкам, от 45000 до 78000 кг, но он в основном проводил время сидя в болотах и отдыхая.

Исходя только из этих данных, мы рискуем предположить, что самое тяжёлое жизнеспособное существо, обитающее исключительно на суше, которое можно было бы создать в условиях средней силы тяжести, составляет около 20000 кг. Точное значение не сильно влияет на выводы.

Применяя вышеупомянутое соотношение максимальной массы $\sim 1/g^3$, мы приходим к следующему выводу: самое тяжёлое инопланетное животное, которое может обитать в условиях гравитации $2.2g$, может весить около 1900 кг. На крошечной планете с гравитацией $0.16g$, такой как Луна, самое крупное существо может весить почти пять миллионов килограммов (хотя мне бы не хотелось пытаться его прокормить).

Таким образом, на самых тяжёлых из всех разумных планет земного типа не исключены такие животные, как моржи, маленькие слоны и даже гуманоиды весом 70 кг. На массивных планетах с гравитацией $2.2g$ все животные размером с бегемота или меньше, безусловно, возможны, если немного изменить их конструкцию. Не нужно призывать на помощь «мощных приземистых существ, похожих на бронированный блин на многочисленных лапах»... ограничены медленными, ползущими движениями по поверхности^{41,45}. Нет никаких оснований полагать, что такие относительно незначительные изменения поверхностной гравитации должны кардинально повлиять на допустимые размеры типичных инопланетных животных.

Это не значит, что гравитация не будет в какой-то степени влиять на формирование крупных внеземных цивилизаций. Действительно, представители любого вида животных, эволюционирующие в условиях высокой гравитации, будут иметь более короткие и крепкие кости, чем те, кто эволюционирует в условиях низкой гравитации. Мы можем оценить, насколько значительным может быть этот эффект.

В человеческом теле бедренная кость — цилиндрическая и самая крупная кость бедра — имеет диаметр около 3.5 см. Исходя из приведённого выше соотношения радиуса кости $\sim g^{1/2}$, мы приходим к выводу, что в условиях гравитации $2.2g$ бедренная кость должна увеличиваться до 5.2 см, а в условиях $0.16g$ — уменьшаться до 1.4 см, чтобы обеспечивать поддержку человеческого тела весом 70 кг.

Такие изменения, вероятно, потребуют серьёзных корректировок в распределении костной ткани, структурной нагрузке и строении внутренних органов. Эксперименты показали, что у животных, выращенных в условиях высокой гравитации, кости становятся немного толще, чем у обычных животных, сердце — сильнее, а жировая ткань — менее выраженной. (См. особенно работы Келли и др.¹³⁰⁹, Оямы и Платта²⁴¹⁸, Смита и Келли²⁴¹⁹, Стила²⁴¹⁷, и Вандера²⁴¹⁶)

Но в целом инопланетные существа не должны сильно отличаться по строению от земных форм жизни сопоставимой массы.

* В истории о пелагических формах жизни есть еще один, более тонкий момент. В мире с высоким давлением (которое может быть связано, а может и не быть связано с более высокой гравитацией) в воде океанов растворяется больше газообразных окислителей (например, кислорода). Количество O_2 , растворяющегося при любой заданной температуре, прямо пропорционально атмосферному давлению на поверхности (закон Генри). В мире, где парциальное давление кислорода в сто раз выше, чем на Земле, в море может растворяться в сто раз больше кислорода. Теплокровные рыбы должны быть широко распространены. Также могли бы существовать холоднокровные рыбы без жабр, дышащие непосредственно через кожу, как дождевые черви и саламандры на Земле. На холодной океанической планете эти эффекты были бы еще более выраженными, поскольку в холодной воде кислород растворяется легче, чем в горячей^{86,2513}. И, конечно, чем больше кислорода, тем крупнее тело.

11.2.2. Решение проблемы: Скелеты

В настоящее время на планете Земля используются два наиболее распространённых типа скелетов, и оба они подходят для внеземных обитателей суши.

Первый из них — экзоскелет, по сути представляющий собой полую трубку, в которую помещаются внутренние органы существа. Такой формой тела обладают наши непримиримые экологические конкуренты — насекомые.

Второй тип строения скелета, характерный для всех позвоночных, называется эндоскелетом. В этом случае опора находится под кожей, глубоко внутри тела. Жизненно важные органы животного расположены вокруг центрального позвоночника, как пальто на вешалке.

Эти два типа дополняют друг друга. Экзоскелеты состоят из кишечника, окружённого скелетом; эндоскелеты состоят из скелета, окружённого кишечником. По сути, это одно и то же, только вывернутое наизнанку.

Какой тип строения лучше подходит для инопланетян?

Зоологи часто отмечают, что трубчатая костная структура всегда обеспечивает большую прочность, чем цельный брус той же массы^{215,965}. Практически во всех ситуациях, связанных со статической нагрузкой, экзоскелеты оказываются более выгодными (хотя обычно разница незначительна).

Например, такая же устойчивость к изгибу достигается с помощью экзоскелета, который весит в два раза меньше эндоскелета¹⁷¹⁵. Кроме того, экзоскелет той же массы в семь раз устойчивее к короблению, чем эндоскелет, хотя это преимущество уменьшается с увеличением размера¹⁷³⁰. Наконец, в экзоскелетах гораздо больше площадь костей, к которым могут прикрепляться мышцы, — это позволяет мышцам максимально использовать механические преимущества, доступные при данной конструкции.

Зачем же тогда любому уважающему себя инопланетянину быть позвоночным? Если внешний скелет настолько превосходит внутренний, зачем вообще нужен внутренний?

Ответ таков: мы рассматривали только статические условия. Животные приспособлены не к статической, а к динамической среде. По мере увеличения размеров эндоскелет вскоре начинает преобладать над экзоскелетом, поскольку он лучше справляется с динамическими ударными нагрузками^{1715,1730}. Насекомые — обитатели суши, которые чаще всего используют внешний скелет, — это те самые животные, для которых гравитация наименее важна. Маленьким животным гораздо меньше грозит опасность при падении, чем крупным.

То есть у мелких животных, которым не нужна высокая ударная прочность, может развиваться более прочный, но менее защищённый с точки зрения динамики экзоскелет. Крупные животные, которым из-за их размеров требуется более надёжная защита от разрушительных ударных нагрузок (например, при падении с деревьев), не могут позволить себе такую роскошь. У самых крупных животных, как ныне живущих, так и вымерших, был эндоскелет. Вероятно, это неплохое эмпирическое правило для инопланетных форм жизни.

Конечно, на планете с низкой силой тяжести сила удара при падении для более крупных существ была бы несколько меньше. Экзоскелет может оставаться предпочтительной конструкцией даже для существ, которые на Земле были бы крупнее.

Самые крупные экзоскелеты, которые когда-либо существовали в нашем мире, достигают в длину порядка 10 см (на суше). Вполне возможно, что на самых лёгких из обитаемых планет могут существовать структуры размером в метр или больше*.

Однако у экзоскелета есть и другие недостатки. Помимо обычной чрезмерной массивности конструкции, главная трудность заключается в проблеме роста. Если у инопланетного организма твёрдый, неподатливый покров, то его телу просто некуда расти.

Насекомые на Земле решают эту проблему, хоть и довольно неуклюже, с помощью «линьки» — они сбрасывают слишком тесный, стареющий кожный скелет и заменяют его новым, более

крупным. К сожалению, в период между линькой и завершением процесса замены кожного скелета животное становится очень уязвимым и менее подвижным. Хищники этим пользуются.

Возможно, инопланетяне нашли более эффективные решения. Например, экзоскелет можно было бы сконструировать из нескольких перекрывающихся друг друга пластин. Они состояли бы из регулируемых секций, скреплённых белковым клеем. Этот клей можно было бы время от времени ослаблять, чтобы пластины немного расходились, увеличивая внутренний объем полости скелета и обеспечивая дальнейший рост.

Другой вариант для инопланетян — использовать твёрдое, похожее на резину вещество во внешних слоях кожи. Этот материал можно было бы заставить медленно расширяться (с помощью биохимических процессов), обеспечивая при этом постоянную прочность. Аналогичным образом можно представить себе специализированные полимеры с разной однонаправленной когезией. Максимальная прочность на разрыв будет в горизонтальной плоскости, а минимальная — в вертикальной, что позволит осуществлять вертикальный рост.

У внеземных существ может быть экзоскелет, который, как и человеческий череп, покрыт очень тонким слоем живой ткани. По мере роста организма материал растворялся бы на внутренней стороне стенки скелета и откладывался в виде новой костной ткани на внешней стороне, обращённой к росту. С увеличением размеров массивность скелета становилась бы все более серьёзной проблемой, но любое значительное истончение этого «скелета-оболочки» сделало бы животное более уязвимым для смертельных проколов.

Высшие формы жизни в других частях Галактики могут не ограничиваться двумя вариантами — экзоскелетом или эндоскелетом. Можно легко представить себе бесчисленное множество необычных опорных структур, но здесь достаточно упомянуть лишь некоторые из них.

Одна из самых популярных альтернатив, изображённая на рисунке на следующей странице, известна как «корзинный скелет». (Рисунок 11.1). Только у земных иглокожих — трепангов, морских звезд и морских ежей — костная структура представляет собой не эндо- и не экзоскелет, а своеобразное сочетание того и другого.

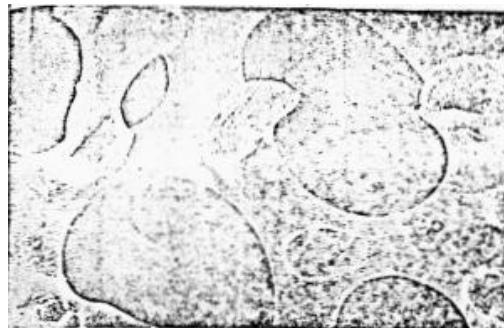
Рисунок 11.1. Примеры скелета корзины

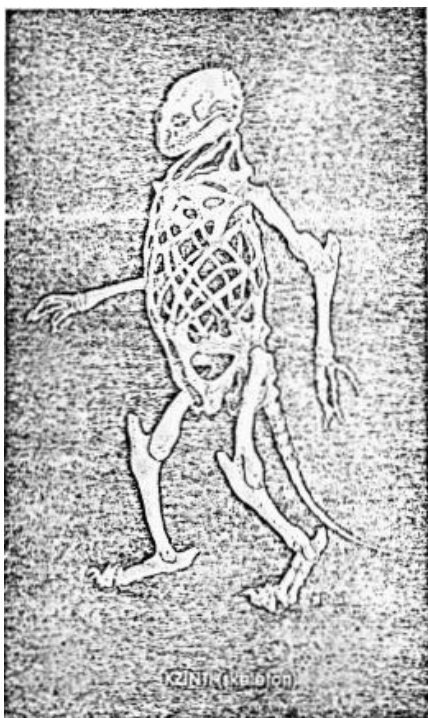


Пястная эндоскелетная кость из крыла стервятника⁹⁵⁸. Эта внутренняя структура усилена по принципу фермы Уоррена в машиностроении, что обеспечивает прочность и лёгкость конструкции.

Возможный аналог корзинообразного скелета у крупных животных?

Сканирующая электронная микрофотография структур корзинчатого скелета морского ежа *Echinus esculentus*²¹⁵. При жизни интерстициальные пространства заполнены живыми клетками, которые поддерживают гладкость костных поверхностей.





БАСКЕТНЫЙ СКЕЛЕТ
(Дэлзелл и Нивен²⁴²¹)

Вместо центральной опорной колонны или внешней опорной трубки каркас корзины представляет собой нечто вроде кальцинированного швейцарского сыра, своего рода костную решётку. Этот каркас — изогнутый, замысловатый лабиринт из формованного биокристалла²¹⁹¹. Каждый сегмент внутреннего каркаса соединён с остальными прочными коллагеновыми волокнами, которые проходят через всю конструкцию, «как шнуры через люверсы»²¹⁵.

Идея о разумных инопланетянах с «корзинообразными» костями появилась в научной фантастике еще в 1937 году в романе Олафа Стэплдона.

Затем появились люди, которые произошли от предка, похожего на слизня, и развивались не как позвоночные, а тем более не как млекопитающие. Люди этого типа обрели необходимую жёсткость и гибкость конечностей благодаря тонкой внутренней «сетке» из хрящевых костей¹⁹⁴⁶.

Другой вариант — множественный эндоскелет. Вместо одного позвоночника у инопланетян может быть два или более основных внутренних опорных столба.

У плоских червей и других свободноживущих турбеллярий на Земле есть двойной спинной мозг, проходящий по всей длине их тела. Хотя эти парные структуры выполняют скорее нервную, чем опорную функцию, эволюционные последствия очевидны: у инопланетян может быть как минимум два, а возможно, и больше спинных хребтов.

Такой «лестничный скелет» обеспечил бы дополнительную устойчивость, силу и надёжность. Несмотря на то, что поворотные или скручивающие движения туловища могли бы быть несколько ограничены даже если бы несколько опорных столбов были сегментированы или сочленены, такое физически сильное существо могло бы поднимать гораздо более тяжёлые грузы. «Лестничные» скелеты могут быть полезны во многих нишах на планетах с высокой гравитацией.

Еще одна аналогия с земным опытом — другое устройство. "Гидростатический скелет", как его обычно называют, обычно встречается у довольно мелких морских организмов, таких как дождевые черви и нематоды. (Внутреннее давление также наблюдается у иглокожих, некоторых моллюсков, гусениц и пауков, хотя и в меньшей степени.)

Вместо костей или хрящей гидростатическое животное опирается на жидкость под давлением внутри тела. Идея заключается в том, чтобы использовать не сжимаемость воды. Подойдёт любой закрытый контейнер с гибкими стенками. Такое тело — это, по сути, просто мешок с водой, который может менять форму, но не объем.

Гидростатический скелет, который, возможно, характерен только для небольших форм жизни в других мирах, мог бы значительно увеличиться в размерах, если бы удалось найти более вязкую поддерживающую жидкость, чем вода. Этот жидкий скелет удерживался бы на месте внутри прочной центральной трубки, укрепленной волокнами, с обширной поддерживающей мускулатурой. Также рассматривалась возможность создания мышц, которые толкают, а не тянут⁸⁷⁸.

Кроме того, существует «скрученный скелет», характерный для некоторых немертин. Это преимущественно морские донные червеобразные организмы, обычно достигающие 20 см в длину (некоторые из них в полностью расправленном состоянии могут достигать нескольких метров). Их тело мягкое и эластичное, без экзоскелета и позвоночных структур.

Вместо этого у этих существ развилась спиралевидная структура из прочных коллагеновых волокон, расположенных непосредственно под верхними слоями кожи. Эта спиралевидная структура скелета, хоть и относительно слабая, позволяет значительно менять форму тела в ответ на сокращение круговых и продольных мышц, просто изменяя шаг коллагеновых спиралей¹⁷³⁰.

Нетрудно представить, как змееподобные существа в других мирах могут иметь более крупный скелет в форме штопора. Это возможно благодаря колоссальной стабилизирующей функции внутренних тканей. Прочность сухожилий позвоночных на разрыв приближается к 1000 атмосфер, что выгодно отличает их от костей и хитина насекомых. Кроме того, хорошо известно, что мышечное напряжение часто намного превышает нагрузку на кости²¹⁵. Широкая внутренняя сухожильная связка, которая потребовалась бы для обеспечения достаточной поддержки, становится более правдоподобной, если учесть, что в человеческом теле более 400 отдельных мышц, что составляет примерно 40% от общей массы тела.

Можно представить бесчисленное множество других вариантов строения скелета, в том числе такие необычные, как телескопические кости (представьте жирафа с втягивающейся шеей), конечности с универсальными суставами (полная свобода движений на 360°, как у совиной шеи) и вариативные скелеты (способность изменять структуру и перераспределять кости). Создание инопланетных существ — увлекательная игра для тех, у кого богатое воображение. Она может быть не только забавной, но и познавательной, если придерживаться правил.

* В море эти ограничения выражены гораздо слабее. Ископаемые морские членистоногие достигали трех метров в длину, и большую часть их тела составлял твердый экзоскелет. Беспозвоночные моллюски-кальмары длиной до двадцати метров (например, **Architeuthis princeps**) также имеют крупные внешние панцири, хотя большая часть их тела состоит из мягких, мясистых щупалец, а не из твердого, жесткого экзоскелета.

11.3. Передвижение инопланетян

Мобильность, по-видимому, является главной характеристикой всех крупных форм жизни на Земле. Можно предположить, что в других уголках нашей Галактики эта функция будет развиваться самыми разнообразными способами.

В любой планетарной среде для передвижения можно использовать три различных среды: воду, сушу и воздух. Считается, что жизнь зародилась в океанах и, вероятно, зародилась снова в бесчисленных мирах среди звезд. Первые существа, которые когда-либо передвигались, эволюционировали в морях, поэтому логично начать с передвижения в воде.

Проиллюстрируем возможные варианты.

11.3.1. Передвижение в воде

Самая древняя и характерная форма передвижения в воде — волнообразные движения тела. Это справедливо даже для простейших. Инопланетные рыбы в водных океанах других миров, должно быть, также используют аналогичную технику.

Первые виды рыб на Земле — угри, миноги и так далее — плавали, извиваясь всем телом. Более развитые морские обитатели, такие как скаты, передвигаются в толще воды, совершая волнообразные движения вверх-вниз (а не в стороны, как угри).

Со временем стали использоваться еще более сложные методы. Водные организмы обзавелись парными плавниками для увеличения силы и контроля. Появились стабилизирующие лопасти. Как и в случае с аллигатором и некоторыми другими обитающими в воде ящерицами, многие рыбы используют только хвост в качестве основного движителя*.

При равномерном движении выходная мощность двигателя пропорциональна сопротивлению окружающей среды. Поэтому для морских организмов крайне важно максимально снизить это сопротивление. Как этого могут добиться инопланетные формы жизни?

Возможно, нам стоит поучиться у дельфинов. Эти грациозные морские млекопитающие обладают уникальной эластичной кожей, которая слегка меняет форму, когда животное рассекает водную гладь. На высоких скоростях китообразные меняют форму поверхности кожи, чтобы сохранять обтекаемую гидродинамическую форму. Гладкий ламинарный поток воды, обтекающий тело дельфина, минимизирует сопротивление и экономит большое количество энергии. Действительно, известно, что морские свиньи способны развивать постоянную скорость до 55 км/ч, а при стайном плавании они, вероятно, могут двигаться еще быстрее¹⁷⁰⁸.

Но не стоит так торопиться. Большинство животных прекрасно справляются и с гораздо меньшей скоростью. Дождевые черви, нематоды и другие существа с гидростатическим скелетом ползают по дну океана, словно крошечные гармошки.

Медузы, кальмары, каракатицы и осьминоги используют своего рода биологический прямоточный двигатель для передвижения. После того как вода проходит через жабры для дыхания, она быстро выбрасывается наружу. Сифонообразный аппарат устроен таким образом, что, просто учащая и ускоряя дыхание, организм может двигаться назад, совершая серию резких рывков. Таким образом осьминоги могут развивать скорость до 8 км/ч и выше, и нет никаких причин, по которым вземные биологические прямоточные двигатели не могли бы летать гораздо быстрее.

Есть и более экзотические возможности. Одна из них — крайне необычная технология, которая никогда не применялась на Земле, — осмотическая энергия.

Проницаемый мешочек, наполненный солёной водой и помещённый в стакан со свежей водой, будет расширяться. Это процесс осмоса: чистый растворитель проходит через мембрану в область с более высоким содержанием соли. Это сила, которая, распределяясь по поверхности мешочка, создаёт давление.

Давление — это сила, которую можно использовать для совершения полезной работы. Осмотическое давление обычно довольно высокое: в приведённом выше примере чистая вода пытается разбавить морскую воду под давлением почти в 25 атмосфер.²³⁰ Известно, что эта осмотическая сила прямо пропорциональна температуре и концентрации соли в мембране.

Может ли осмос перенести чужеродную рыбу через какой-нибудь далёкий океан?

Представьте себе «пресноводного» инопланетянина, состоящего из трех частей: головы, туловища и хвостового стебля. Голова обращена вперёд, и в окружающую воду погружен мешочек с высококонцентрированной солью. Осмотическое давление в несколько десятков атмосфер заставляет чистую жидкость поступать в мешочек, чтобы разбавить соль. Но эта рабочая жидкость постоянно фильтруется через большой орган в туловище. Там энергия расходуется на повторное концентрирование солёной воды и удаление излишков, которые накапливаются в задней части тела. Когда существо хочет двигаться, эта жидкость быстро выводится из задней части тела через небольшое сопло в хвосте.

Существует три эволюционных предпосылки для появления осмофиш.

Во-первых, должна быть какая-то причина, по которой это животное не может просто вдыхать окружающую жидкость и выдыхать ее обратно. Возможно, осмофиш обитает в море, наполненном ядами, или же его органы могут пострадать от термического или ионного воздействия, если допустить контакт с внешней средой. В природе есть похожий пример: до сих пор ядра клеток, подвергающиеся воздействию живительного кислорода, отравляются им.

Во-вторых, среда должна быть настолько вязкой, что обычных движений плавниками и извивания тела будет недостаточно. В мире, где талассогены состоят из серы, а море то становится очень плотным, то очень разреженным, осмотическая двигательная система могла бы развиваться в качестве запасной на случай, когда океан становится слишком вязким для плавания.

В-третьих, процесс диффузии через мембрану должен быть достаточно быстрым, чтобы осмотическое давление могло конкурировать с другими формами передвижения. Вероятно, это возможно.

Таким образом, осмофиия — вполне реальная и правдоподобная гипотеза.

На поверхности морей и внутренних водоемов других миров может скрываться еще больше сюрпризов. Существует множество сил, которые можно использовать в качестве движущей энергии. Рассмотрим лишь некоторые из них.

На земных болотах обитает удивительная разновидность водяных жуков, известная зоологам как **Stenus**. Если бросить этих крошечных существ в середину пруда, они устремятся к спасительному берегу у кромки воды. Принцип их движения схож с тем, как движутся игрушечные кораблики из камфорного дерева: за счет поверхностного натяжения.

Поверхностное натяжение — это свойство всех жидкостей, благодаря которому они удерживаются на границе раздела между жидкостью и атмосферой. Эта сила довольно велика, и многие насекомые, например водомерки, держатся над водой исключительно за счёт поверхностного натяжения.

Stenus использует поверхность не только для опоры, но и для движения. Выделяемое им вещество по действию похоже на камфору и снижает поверхностное натяжение позади организма. Возникающий в результате дисбаланс сил заставляет жука быстро двигаться вперёд.

Данные, приведённые в таблице 11.1, свидетельствуют о том, что лишь немногие жидкости могут сравниться с водой по способности генерировать полезную энергию для движения за счёт поверхностного натяжения. Представьте себе двигательную конечность, у которой поверхностное натяжение снижено только с одной стороны. В таблице 11.1 указана максимальная сила, которую можно развить на каждом метре конечности, снизив поверхностное натяжение с его нормального значения до нуля.

Таблица 11.1. Поверхностное натяжение и передвижение инопланетян

Жидкий	Типичное Поверхностное Натяжение	Жидкий	Типичное Поверхностное Натяжение
	(Ньютоны на метр)		(Ньютоны на метр)
Железо, расплавленное	1.60	Йодистый водород	0.028
Ртуть жидкая	0.450	Бромистый водород	0.027
Свинец расплавленный	0.400	Хлороформ	0.027
Селен расплавленный	0.092	Четыреххлористый углерод	0.026
Гидразин	0.092	Метиламин	0.025
Сера, расплавленная (макс.)	0.073	Хлористый водород	0.024
ВОДА	0.073	Этанол	0.024
Глицерин	0.060	Метанол	0.022
Формамид	0.058	Аммиак	0.020
Серная кислота	0.055	Цианистый водород	0.018
Бром	0.040	Фтор	0.016

Муравьиная кислота	0.038	Метилахлорид	0.016
Йод	0.035	Кислород	0.013
Дюоксид серы	0.033	Аргон	0.013
Сероуглерод	0.032	Окись углерода	0.010
Уксусная кислота	0.030	Углекислый газ	0.001-0.01
Хлор	0.028	Неон	0.0055
Четырехокись азота	0.028	Гелий (4,15 °K)	0.00012

Насколько большим может быть инопланетный спринтер?

Предположим, что эффективность составляет 100 %, радиус двигательных отростков — один миллиметр, плотность — примерно такая же, как у воды, а общая длина всех двигательных отростков в развёрнутом состоянии — сто метров.

Если бы такое существо весило 2 кг, теоретически оно могло бы развивать ускорение порядка 0,4 g — примерно с такой скоростью бегают спринтеры олимпийского уровня. В этом случае нитевидные отростки составляли бы 16 % от общей массы тела. Если же требуется ускорение всего в 10 раз меньше, наш «зверь поверхностного натяжения» может весить целых 20 кг, а отростки будут составлять всего 1,6 % от общей массы.

Существуют и другие формы передвижения по поверхности. Ящерица василиск из Центральной Америки обладает уникальной способностью буквально ходить по воде. (За это её прозвали «лагарто Хесус Кристо».) Эта небольшая, но активная рептилия, биологически родственная пустынной игуане, стремительно несётся по озеру, напоминая быстрым галопом наземное двуногое животное. Эта способность имеет огромное значение для эволюции, поскольку, передвигаясь по поверхности воды, животное избегает водных хищников, а также своих врагов на суше²⁴³³.

Василиск — хладнокровное животное, поэтому можно предположить, что теплокровные инопланетяне справятся гораздо лучше. Координация и ловкость, необходимые для движения на таких высоких скоростях, могут стать движущей силой эволюции разума в другом мире.

А как насчёт принципа гребли на лодке? Гребля состоит из серии мощных гребков, при которых весла движутся назад по отношению к лодке, толкая её вперёд. Возможно ли, что инопланетные животные могли перенять эту идею и, как бы фантастично это ни звучало, грести по поверхности моря?

Матушка-природа создала множество прецедентов. Шестиногие водные жуки **Dysticus** и **Acilius**, а также насекомое, известное как водяной скорпион (**Notonecta**), используют средние и задние лапки, чтобы грести у поверхности воды. Волоски на их конечностях имеют характерную форму, напоминающую весло, и, по некоторым расчётам, этот способ передвижения может быть на 45 % энергоэффективнее²³⁰. Можно сказать, что утконос, гораздо более крупное животное, тоже «гребёт».

Часто можно услышать, что вращающиеся конструкции, такие как маховики и гребные колеса, не могут использоваться в живых организмах, потому что «все части тела должны быть соединены кровеносными сосудами и нервами». Это простое возражение содержит в себе две скрытые ошибки.

Во-первых, теперь известно, что у некоторых спирохет есть жгутики, приводимые в движение крошечными ионными двигателями с ротором, статором, втулками и приводными валами²⁴³². Например, агрессивная бактерия **E. coli** оснащена ротором, который вращается со скоростью примерно 60 оборотов в секунду (как переменный ток в розетке). Несмотря на свои скромные размеры, этот микромотор оснащён осью, которая вращается вокруг своей длинной оси с помощью своего рода карданного шарнира. Он никоим образом не связан напрямую с основным корпусом, за исключением вращающегося якоря¹⁶⁶¹.

Это открытие противоречит распространённому мнению о том, что живые организмы не могут состоять из отдельных самовращающихся частей.

Во-вторых, на самом деле нет необходимости делать гребное колесо в виде настоящего вращающегося механизма. Лопasti можно выдвигать, зачерпывать ими воду и снова убирать в обычном порядке. Это позволит сохранить внешний вид и движущую силу настоящего гребного колеса.

На этой планете эволюционировало множество сильных гребцов. Например, утка достаточно проворна, чтобы рассекать водную гладь со скоростью три километра в час¹⁰⁰⁶.

Таким образом, инопланетян с лопастными колёсами нельзя исключать **априори**.

Энергия ветра — ещё один практически неисследованный способ передвижения по поверхности воды. Фауна нашей планеты лишь намекает на его возможности. Известно, что киты игриво ныряют под воду, оставляя над поверхностью только свои гигантские хвосты. Затем эти беззаботные левиафаны «плывут», ловя порывы ветра своими огромными хвостовыми лопастями и дрейфуя по ветру на протяжении сотен метров, пока не вынуждены всплывать на поверхность, чтобы глотнуть воздуха⁵⁵²². Поскольку плавать гораздо эффективнее, чем парить, это, вероятно, своего рода игра.

Доведем эту идею до логического завершения¹⁹⁴⁶.

Представьте себе похожий на моллюска организм с умеренно толстой вогнутой раковиной, обитающий на мелководье у побережья другого мира. С годами этот инопланетный вид приобретает способность плавать на перевернутой раковине, как на лодке, медленно перемещаясь вместе с береговыми течениями по поверхности планеты. Такие существа могут питаться плавающими на поверхности растениями, например ряской или верхушками стеблей водорослей.

В процессе эволюции панцирь мог бы стать более приспособленным для навигации, возможно, у него появился бы более обтекаемый низ. Это позволило бы инопланетянину лучше прокладывать маршрут между местами, где есть еда. Со временем он бы понял, что его скорость можно значительно увеличить с помощью примитивного «паруса» — тонкой мембраны, растущей на спине животного.

Со временем мембрана могла бы стать втягивающейся или даже управляемой с помощью мышц. С появлением мозга и органов чувств, по строению схожих с теми, что есть у моллюсков на этой планете, мог бы появиться своего рода живой клипер — с мачтой (передними датчиками), стакселем, гротом и такелажем (растягивающимися сухожилиями) и, возможно, рулём. Разум таких форм жизни мог бы быть поистине удивительным.

Какие ещё величественные тайны могут ждать нас в усыпанном звёздами космосе?

* Как правило, максимальная скорость передвижения водных организмов на Земле составляет примерно 10 длин тела в секунду. Обычная крейсерская скорость — около 4 длин тела в секунду^{224,2424}.

11.3.2. Перемещения по суше

Поверхность планеты земного типа — это очень грубая, неровная среда, гораздо менее однородная, чем море или воздух. Здесь есть реки, которые нужно переходить вброд, леса, которые нужно пересекать, скалистые расщелины, через которые нужно перепрыгивать, а также песок, грязь и болотистая местность, по которой нужно пробираться. Таким образом, передвижение по суше требует развития чрезвычайно универсальных способов перемещения.

В этом отношении планетологи считают наиболее показательной земную зоологию. Здесь позвоночные и членистоногие — единственные крупные группы животных, которые оказались достаточно адаптивными, чтобы занять практически все доступные на планете экологические ниши. Любопытно, что это также единственные две группы, которые активно

используют в передвижении механический принцип жёстких рычагов. Из этого можно сделать вывод: успешные типы животных используют опоры.

Ходячая конечность, вероятно, наиболее близка к «универсальному» локомоторному устройству для передвижения по поверхности. Но сколько ног будет у инопланетян (таблица 11.2)?

Рисунок 11.2. Сколько ног?

Чтобы животное можно было отнести к N-педам, оно должно либо: (1) иметь N конечностей, используемых для ходьбы или хватания, или (2) обычно передвигаются или стоят на N конечностях. Спорные случаи заключены в скобки

Бесногие (0 ног)	- Змеи
ОДНОНОГИЕ (1 нога)	- Пресноводный двустворчатый моллюск; улитка; морской конёк; коловратка
ДВУНОГИЕ (2 ноги)	- Люди; кенгуру; тюлени; многие мелкие млекопитающие (белки, песцы и т. д.); птицы (пингвины, страусы, наиболее распространённые <i>Aves</i>); многие вымершие динозавры (в частности, тираннозавры, анатозавры, гадрозавры, камптозавры и <i>Astrodon</i>); личинки морского огурца (<i>Cucumaria frondosa</i>)
ЧЕТЫРЕХНОГИЕ (4 ноги)	- (Кенгуру); {Тираннозавр}
ЧЕТЫРЕХНОГИЕ (4 ноги)	- Большинство наземных хордовых (млекопитающие, рептилии и земноводные); большинство приматов; тюлени; песцы; ногохвостки; (богомол)
ПЕНТАПЕДЫ (5 ног)	- Морские звезды; широконосые обезьяны с цепким хвостом (<i>Cebidae</i>); ревуны (<i>Alouatta</i>); капуцины (<i>Cebus</i>); шерстистые обезьяны (<i>Lagothrix</i>); шерстистые паукообразные обезьяны (<i>Brachyteles</i>); паукообразные обезьяны (<i>Ateles</i>); {слоны}
Шестиногие (6 ног)	- Многие насекомые (тараканы, мухи, муравьи, клещи и т. д.); личинки многоножек (<i>Pauropoda</i>)
ГЕПТАПОДЫ (7 ног)	- Спрингтейл — «насекомое-катапульта» (<i>Collembola</i>); (муха-ихневмон (с яйцекладом))
ОСЬМИНОГИ (8 ног)	- Осьминоги; креветки (только ходильные конечности); тарантулы; скорпионы (<i>Scorpiones</i>); пауки; морские пауки (<i>Pycnogonida</i>); паутинные клещи; куриные клещи
НОЖНЕТОНОГИЕ (9 ног)	- {Скорпионы}
ДЕКОПТИРУЮЩИЕ (10 ног)	- Кальмар; «подковообразный» королевский краб (<i>Xiphosura</i>); лангуст; скорпионы (считая клешни, но не хвост); карибские и антарктические виды морских пауков; гусеницы-геометры и непарноперистые моли
МНОГОНОЖКИ (много)	- Скорпионы (все придатки), 11 "ног"; один вид антарктического морского паука (<i>Pycnogonida</i>), 12 ног; личинки двукрылых (<i>Liponeura</i>), 12 ног; гусеницы, 12 ног, 14 ног, но чаще всего 16 ног; взрослые особи многоножек (<i>Pauropoda</i>), 18 ног; креветки (все придатки), 22 ноги; трахеальные многоножки (<i>Symphyla</i>), 24 ноги; многоножка (<i>Lithobius forficatus</i>), ~30 ног; "домашняя многоножка" (<i>Scutigera coleoptrata</i>). ~30 ног; сколопендры (<i>Scolopendra morsitans</i>), ~40 ног; многоножки (<i>Polydesmida</i>), ~40 ног; наутилусы, ~60–90 «ног»; вымершие

трилобиты, ~100 ног; одна медлительная сколопендра (*Orya barbarica*), ~200 ног; различные виды многоножек, ~64–400 ног

С чисто механической точки зрения для геометрического определения плоскости поверхности необходимы три точки. Две точки определяют только линию. Любой объект, пытающийся стоять на одной или двух точках опоры, должен быть неустойчивым — почти по определению. По-видимому, необходимо как минимум три опоры.

На первый взгляд, у трёхногости мало преимуществ. Все организмы приспособлены к динамичным, а не статичным условиям. Но когда трёхногое существо передвигается, ему приходится отрывать одну ногу от земли. В этот момент оно опирается не на три точки, а только на две, что делает его положение динамически неустойчивым. С инженерной точки зрения, четыре ноги позволили бы организму сохранять равновесие, когда одна нога отрывается от земли для шага.

Тем не менее это существо, возможно, не против неустойчивой походки. Двунюгость довольно распространена среди птиц, рептилий и млекопитающих на Земле и, скорее всего, преобладает в мирах с низкой силой тяжести⁷³⁶. Но сложно представить себе существование внеземных трёхногих существ, ведь две ноги кажутся более удобными в использовании и обслуживании⁸⁶. Кроме того, существует старый аргумент о том, что конечности всегда будут парными из-за нашего морского происхождения и необходимости гидродинамической симметрии^{2435,2436,2437}.

Однако такие рассуждения не убедительны. Проблема устойчивости чисто теоретическая, поскольку большинство бегущих двунюгих и четвероногих во время локомоторного цикла опираются на землю только одной или двумя конечностями (как при аллюре, рыси, иноходи или галопе). Кроме того, наземные животные той же весовой категории обладают примерно одинаковым вестибулярным аппаратом, отвечающим за равновесие, так что переход с трех на две ноги вряд ли сильно что-то изменит.

Что касается возражений против непарных конечностей, то они прагматичны, но неубедительны*. Многие динозавры, такие как **тираннозавр Рекс**, и несколько крупных современных организмов, таких как кенгуру, передвигались на двух ногах, но стояли на трех ногах. Хвосты этих существ такие же толстые и сильные, как и передние лапы, и регулярно используются в качестве опоры для осанки. Кроме того, известно, что во время драки кенгуру встают на хвост, чтобы освободить обе лапы и нанести сокрушительный удар противнику.⁴⁵⁰ Таким образом, в каком-то смысле этих массивных сумчатых можно считать «факультативными четвероногими».

Чистый трипедализм встречается на Земле довольно редко, но это не значит, что его не может быть где-то еще. У высокоразвитых инопланетян на других планетах могут быть иные эволюционные предки, чем у нас. По этим причинам следует ожидать, что в нашей Галактике можно найти по крайней мере несколько разумных трёхногих видов.

В основе споров о мультипедиях лежит вопрос о нейронном контроле. Насколько независимыми в движениях должны быть отдельные конечности? Приходится ли жертвовать качеством ради количества?

У людей и других приматов, которые по своей природе являются четвероногими, есть полный контроль над каждой из четырёх конечностей. Однако недавно появились доказательства того, что другим четвероногим повезло меньше.

При умеренной скорости лошади, по-видимому, от природы предрасположены к одному из двух основных аллюров. Первый — это рысь, при которой диагональные ноги двигаются в унисон. Второй — это иноходь, при которой две ноги с одной стороны двигаются вместе. Оказывается, лошадь, которая ходит рысью, невозможно заставить перейти на иноходь, и наоборот, без длительной тренировки в специальных упряжках.⁴⁰⁰

Таким образом, даже у четвероногих есть намёк на заранее запрограммированные движения ног. Многие из вполне приемлемых способов передвижения в целом игнорируются. У четвероногих есть двенадцать симметричных способов передвижения, но из них активно используются только четыре²⁴³⁹. Шестиногие насекомые еще более расточительны. Из тридцати шести симметричных способов передвижения тараканы и мухи используют всего два. Движения конечностей стали почти полностью «запрограммированными».

Крайний случай — многоножки и сколопендры — наглядно это демонстрирует. Эти существа передвигаются, посылая один сигнальный импульс по всему своему сегментированному телу. Когда сигнал достигает каждого сегмента по очереди, соединённые между собой конечности автоматически, как у робота, двигаются вперёд по нисходящей дуге. (В противном случае конечности вообще не двигаются.) Сколопендра не может пошевелить хотя бы одной ногой.

Таким образом, исходя из общего правила, примененного к внеземным формам жизни, можно предположить, что чем меньше конечностей, тем лучше контроль над каждой из них. Но почему? Покойный Джон Кэмпбелл и другие учёные предполагали, что лишние руки и ноги создают дополнительную нагрузку на мозг. Кэмпбелл утверждал, что у крупных инопланетян не может быть шести ног, потому что при управлении таким количеством конечностей возникнут серьёзные проблемы с нейронной координацией.¹³⁸⁰ Ни один мозг не справился бы с такой колоссальной задачей.

Многие, вероятно, не согласились бы с этим утверждением⁴⁰⁰. Неврологическое оборудование, необходимое для функционирования дополнительного отростка, гораздо проще, чем, скажем, для дополнительного глаза. В то время как для обработки визуальных данных у типичного млекопитающего требуются миллионы нейронных связей, для независимого управления мышцами тому же организму требуется всего несколько тысяч связей⁵⁰¹. Мы видим, что лишь относительно небольшая часть мозга отвечает исключительно за двигательный контроль, в то время как около трети всего органа полностью задействована в сенсорных функциях. Поэтому добавить инопланетянам дополнительные руки и ноги должно быть на несколько порядков проще, чем дополнительные глаза.

Многие всерьёз считают, что шестиногие инопланетяне вполне реальны¹²¹⁶. Среди недавних поклонников шестиногих — Бонни Далзелл, писательница с палеонтологическим образованием, которую называют «лучшим дизайнером инопланетной жизни в США»²⁴²³.

Мисс Далзелл настаивает на том, что у позвоночных на Земле четыре конечности исключительно из-за их общего происхождения от рыб, приспособившихся к свободному плаванию в больших открытых океанах. Рыбам требовалось всего два набора независимых плоскостей для поддержания устойчивости, в то время как их мощные хвосты помогали им двигаться в воде. Возможно, если бы мы произошли от **эвфаузии**, рыбы, жившей в девонский период и имевшей не менее семи пар плавников, то и сами были бы шестипалыми или многопалыми¹²²².

Итак, если предположить, что у инопланетян есть конечности, то сколько у них пальцев (на руках и ногах) (рис. 11.3)?

Рисунок 11.3. Сколько пальцев на руке?

ОДНОПАЛЬЦЕВОЙ (1 палец)	- Лошади; Thoatherium (вымершее млекопитающее размером с небольшую собаку); (креветки); (осьминоги)
ДИДАКТИА (2 пальца)	- Верблюды; овцы; свиньи; олени; карибу; вилороги; жирафы; козы; антилопы; страусы (крупные бегающие птицы); Choeropus ; Cyclothurus ; некоторые динозавры
ТРИДАКТИЛЬ (3 пальца)	- Нанду и казуары (крупные бегающие птицы); бандикуты (<i>Peramelidae</i>); многие вымершие млекопитающие (<i>Litopterna</i> , <i>Chalicotheres</i>); вымершая

	лошадь (<i>Paleotheres</i>); вымершие носороги (<i>Hydracodonts</i>); вымершие рептилии (<i>Struthiomimus</i>); большинство динозавров (<i>Archosaurs</i> , и др.); носорог
Тетрадактилия (4 пальца)	- Некоторые приматы (<i>колобусы</i> , <i>ателесы</i>); ленивцы; - предковая форма лошади (<i>зогиптус</i>); гиены; капские охотничьи собаки; тапиры; бегемоты; златокроты; восьмизубые грызуны; броненосцы; куры и большинство птиц; вымершие млекопитающие (<i>титанотерии</i>); тероподы-зауроподы
ПЕНТАДАКТИЛЬ. (5 пальцев)	- Люди; большинство хищников; большинство рептилий; моржи; дельфины; слоны; броненосцы; зауроподы
МУЛЬТИДАКТИЛИЯ. (>5 пальцев)	- Многие виды рыб, например Sargassum (10 пальцев)

Палеонтологи в целом сходятся во мнении, что у древней амфибии, предка практически всех наземных форм жизни, была пятипалая кисть. Однако было признано, что это невозможно точно установить из-за «несовершенства ранних окаменелостей».²²³ Многие авторы предполагают, что у амфибии могли быть один или два дополнительных пальца.

На самом деле известно несколько окаменелостей представителей всех трех основных классов четвероногих — млекопитающих, рептилий и амфибий, — у которых, по-видимому, сохранились рудиментарные костные образования от их общего предка — рыб.²²³ У рыб есть прецеденты мультидактилии. У рыбы **саргассум**, например, как и у многих других, есть грудные плавники, которые работают как крошечные десятипалые (декадактильные) руки⁵⁸⁶. Но, похоже, это уже почти верхний предел: трудно представить, какую пользу могут принести животному более десяти пальцев.

В целом для эволюции характерна тенденция к уменьшению количества пальцев, особенно у бегунов и пловцов. Адаптация к бегу обычно проходит в два этапа. Пальцы на лапах отмирают, когда животное впервые переходит на бег, переходя к «пальцехождению» — ходьбе на пальцах. На более поздних этапах животное переходит к «копытному ходу» — ходьбе на когтях (копытах).

Размер копыт во многом зависит от окружающей среды. У животных, обитающих на зыбучих песках и топких болотах, копыта крупнее и шире. У обитателей горных районов копыта меньше, заострённые и похожи на пальцы. Например, африканские копытные как будто стоят на цыпочках — это особенность, связанная с каменистой почвой и необходимостью использовать малейшие неровности на узких уступах скал²²³. Копытные, как правило, травоядные.

Считается, что предком млекопитающих был пятипалый зверь с (по крайней мере частично) противопоставленным большим пальцем. К сожалению, при утрате пальцев большой палец всегда исчезает в первую очередь. Но как именно животное теряет большой палец? Первый палец на лапе исчезает чаще, чем на руке, что позволяет предположить, что вы потеряете большой палец, если будете на него наступать. Кроме того, животные, которые используют конечности не для передвижения по деревьям, а для перемещения по ровной поверхности, например для ходьбы, а не для раскачивания на ветках, не сохраняют большой палец. Однако необходимость оставаться на деревьях не является непреложным правилом. У многих древесных животных (например, у ленивцев) большой палец редуцировался, поскольку он не используется для хватания. По-видимому, уменьшение количества пальцев — это плата за их неиспользование²²³.

Окружающая среда играет ключевую роль в определении того, какие организмы будут эволюционировать. Например, по мнению Далзелла, шестиногие существа могут появиться в мирах с небольшими мелководными океанами. На ранних этапах эволюции преобладающими морскими формами жизни там будут донные рыбы, обитающие в прибрежных и пресноводных средах. Если на планете преобладает сезонный климат, возможно, сопровождающийся

масштабным периодическим испарением мелководных морей, то у немногих рыб будет возможность эволюционировать в высокоэффективных пловцов, как это, очевидно, произошло на Земле.

Поскольку большую часть года открытый океан практически недоступен, потенциально умелые пловцы вряд ли сочтут эту нишу очень прибыльной. Вместо этого обитающие на дне многопёрые рыбы и крабы осваивают сушу и производят на ней множество разнообразных шестиногих инопланетных форм жизни.

В пользу шестиногости можно привести множество доводов. Например, в мире с высокой гравитацией каждая нога будет испытывать гораздо меньшую механическую нагрузку, чем у четвероногого той же массы в тех же условиях. Это должно иметь большое значение для эволюции. Кроме того, потеря одной конечности в результате несчастного случая для шестиногого существа будет менее серьёзной, чем для четвероногого. Всегда хорошо иметь запасные конечности.

Еще одно преимущество — лучшая координация. Шестиногое передвижение обеспечивает инопланетянину устойчивую опору даже на высоких скоростях, в отличие от четвероногого бега²⁶⁰⁵. И, как уже отмечалось, проблем с координацией быть не должно. По словам Далзелла, «земные насекомые с тремя парами ног вряд ли славятся развитым интеллектом, но большинство из них прекрасно передвигаются»⁷³⁶.

Почти полтора века назад (в 1849 году) сэр Ричард Оуэн, известный британский палеонтолог, пророчески написал:

Мы привыкли считать, что для позвоночных животных характерно наличие только двух пар конечностей, и действительно, у них не развиты дополнительные конечности для поддержания тела в пространстве, передвижения и манипулирования. Однако у многих видов присутствуют зачатки многих других пар конечностей. И хотя на нашей планете они могут так и не развиваться, вполне возможно, что некоторые из них разовьются, если позвоночные животные будут доминировать на других планетах. Возможные модификации архетипа позвоночных далеко не исчерпываются теми формами, которые обитают на Земле сейчас или существовали здесь в прошлом²⁴²².

Несмотря на невероятную универсальность ног, на суше существует множество других способов передвижения, характерных для специализированных ниш. Например, у пресноводного двустворчатого моллюска есть одна мускулистая нога в форме топора, которая высовывается из раковины и позволяет моллюску медленно ползать по дну.

Когда организм «идёт», его нога выдвигается вперёд через створки раковины двустворчатого моллюска. Кровь поступает во множество синусов, из-за чего орган расширяется и надёжно фиксирует животное. Сокращаются втягивающие мышцы, подтягивая моллюска на несколько сантиметров вперёд. Затем кровь оттекает от ноги, которая сжимается и убирается из песка. Цикл повторяется.

Гигантский тридакт, обитающий на Земле, достигает массы более трети тонны. Вполне возможно, что огромные пелагические организмы могут подобным образом очищать дно инопланетных озёр и рек.

Еще один монопод — обыкновенная улитка, которая передвигается по подушке из слизи. Ее движения похожи на движения двустворчатого моллюска, но кажется, что ее нога почти не двигается. Это потому, что улитка делает более короткие «шаги». Существо передвигается своеобразной рысью, заставляя волну напряжения проходить по всей длине ноги. Эти колебательные движения позволяют ей плавно скользить вперёд.

Один из вымышленных инопланетян Ларри Нивена, бандерснатчи, передвигается именно так. Несмотря на то, что у крупных животных нет прямых аналогов псевдоподий простейших, с помощью которых они передвигаются амёбOIDно, «трубчатые ножки» морских звезд можно считать отдалённо родственной формой многоклеточных. Морские звезды, бесшумно скользящие по каменистым поверхностям, не дают ни малейшего намека на то, откуда у них такая грациозная плавность движений. Но если перевернуть морскую звезду на спину, можно увидеть

сотни крошечных трубочек с присосками на нижней стороне. Это трубчатые ножки, которые открываются в заполненный водой канал, проходящий вдоль каждого из пяти отростков.

Накачивая воду в канал или откачивая её, организм может управлять движениями своих ножек. Движение происходит очень быстро: трубки выталкиваются вперед в направлении движения, а затем прикрепляются присосками к камню. Последовательные волны напряжения и расслабления перемещают животное вперед. Инопланетяне тоже могут попробовать этот трюк.

Существует множество альтернатив, которые никогда не применялись на Земле. Один писатель предположил, что в мире, покрытом обширными снежными пространствами, могут обитать инопланетяне с ногами, похожими на лыжи или снегоступы. Или же существа, обитающие в такой среде, могут эволюционировать в существ с телами, похожими на снежные сани. (Хорошо известно, что антарктические пингвины, которых мало беспокоят хищники, могут передвигаться быстрее, катаясь на брюхе, чем ходить.²¹⁵⁷) На ледяной планете могли появиться внеземные существа с шипами или специальными выступами для улучшения сцепления с поверхностью.

В плоском мире, где мало крупных озёр и океанов, можно было бы встретить огромных пушистых существ в форме шара, безмятежно катящихся по земле. На Земле есть прецеденты: перекасти-поле на юго-западе США (*Sisymbrium altissimum*, или перевёрнутая горчица) и различные шарообразные семена, которые катятся, как колесо. Вымерший трилобит мог сворачиваться в гладкий шар, способный катиться вниз по склону, а мокрицы и некоторые другие членистоногие сохранили эту способность до наших дней.

Время от времени выдвигались и другие «бесспорные» идеи, например о возможности использования гусениц для тракторов в болотистой местности. Потенциал вращательного движения, казалось бы, так и просится на волю. И все же эволюция так и не изобрела колесо на Земле, и Карл Саган объясняет почему:

Почему по дорогам не ездят пауки на колёсах, козы или слоны? Колеса нужны только там, где есть поверхность, по которой можно катиться. Поскольку Земля — неоднородная, холмистая планета с небольшим количеством длинных ровных участков, эволюция колеса не имела смысла. Мы вполне можем представить себе другую планету с огромными протяжёнными участками гладких лавовых полей, на которых обитает множество организмов, передвигающихся на колёсах¹⁵.

Конечно, вращательные движения не являются чем-то уникальным для животного мира. Мы уже видели, что у **кишечной палочки** есть крошечный роторный двигатель, приводящий в движение жгутики. Но давайте обратимся к такому важному явлению, как образование жемчуга у устриц, которое запускается крошечными песчинками или другими микроскопическими раздражителями.

Представьте себе инопланетный мир размером с Землю, где континентальные шельфы во время потепления затапливаются на глубину в десятки метров. Существо, похожее на моллюска-каракатицу *Sepia*, парит у дна, выслеживая мелкую рыбу, креветок и крабов. Иногда песчинки попадают в отверстия, через которые вода выходит из тела, и забивают их. В ответ на это тело моллюска покрывает их идеально гладкой сферической жемчужиной, как современная устрица.

Спустя миллионы лет наступает ледниковый период, и вода медленно отступает. Из-за обширной эрозии гор становится меньше, а отступающая береговая линия оставляет после себя обширные участки гладкой, открытой континентальной поверхности. Можно представить, что наши каракатицы, вынужденные жить на все более мелководье у все более мутного дна, эволюционируют в своего рода «прибрежных существ».

У такого пришельца, у которого несколько реактивных сопел постоянно закрыты крупными перламутровыми структурами, могла бы развиться способность катиться по гладким континентальным трассам. Его скорость регулировалась бы внутренними сфинктерами, а тепловые датчики помогали бы тормозить на спусках и включали бы «пониженную передачу» для крутых подъёмов. Дегенеративные щупальца могли бы обеспечивать дополнительную устойчивость при быстром движении вдоль береговой линии. Существо-заклинатель, за которым охотятся межзвёздные астронавты или астрозоологи, может оказаться довольно неуловимым!

* Необычные придатки часто используются для выполнения узкоспециализированных задач, как, например, хобот слона, цепкий хвост приматов и морских коньков, задняя катапульта у насекомого-вертячки, яйцеклад наездника и массивное жало скорпиона.

** Амебоидное передвижение, будь то за счёт «эктоплазматического сокращения» или течения протоплазмы, происходит крайне медленно. Амеба **Flabellula citata**, передвигающаяся по следу, может перемещаться вперёд со скоростью всего 0.1 длины тела в секунду⁴⁸. Крупные инопланетные амёбы, вероятно, не намного превосходят её в скорости.

11.3.3. Полёт птиц

Воздух — настолько полезная среда, что она, вероятно, будет освоена в любой планете с атмосферой. Способность к полёту развилась у всех трех основных типов животных на Земле. Среди моллюсков есть головоногие из рода **Omnastrephes**, которых часто называют «летающими кальмарами». У них широкие боковые плавники, которые позволяют им выпрыгивать из воды. Среди летающих членистоногих наиболее известны насекомые, чьи воздушные акробатические трюки хорошо знакомы всем.

Среди хордовых тоже много видов, похожих на птиц. Летучие рыбы, например, «летучие горбыли», могут выпрыгивать из воды и планировать, преодолевая расстояние в сотни метров, прежде чем приземлиться. Было замечено, что южноамериканский **гастропелекус** передвигается по воздуху, быстро взмахивая огромными грудными мышцами на своих плавниках. Едва касаясь поверхности воды килем, эта рыба в конце концов переходит к настоящему (но непродолжительному) планирующему полёту. Летучая рыба «Каталина» также считается сильным летуном²²⁴.

Широко известны рептилии-планировщики, в том числе вымершие гигантские птеродактили (размах крыльев 9–12 метров) и археоптериксы, летающие ящерицы (**Draco**), так называемая летающая змея с Борнео и так далее. Птицы — это целый класс хордовых, приспособившихся к жизни в воздухе, и большинство представителей **Aves** умеют летать. Существуют также планирующие млекопитающие, такие как летающие лемуры и многочисленные виды белок-летяг, а также летучие лисицы и летучие мыши, которые машут крыльями, как птицы. Существует по меньшей мере три вида летающих сумчатых⁴⁵⁰.

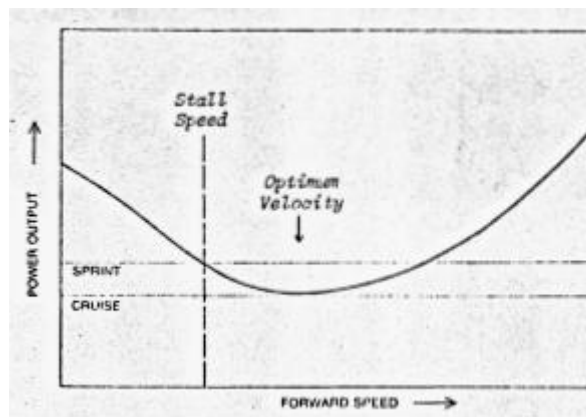
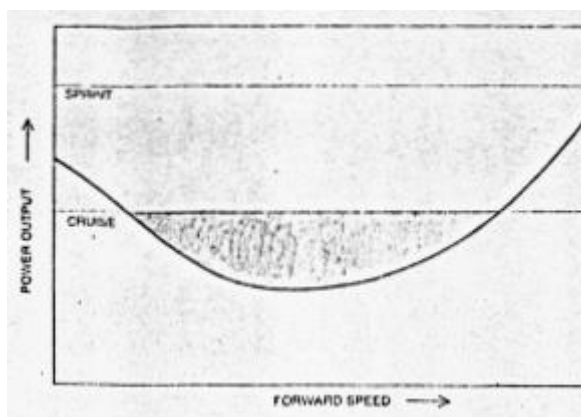
Летательные аппараты с двигателем представляют собой уникальную проблему для форм жизни на других планетах. Основная трудность заключается в необходимости обеспечить высокое соотношение мощности и веса, то есть генерировать достаточную мощность, чтобы преодолеть скорость сваливания и подняться в воздух. Скорость сваливания — это минимальная скорость, при которой объект может лететь и оставаться в воздухе.

Типичные кривые использования энергии для внеземных птиц показаны на рисунке 11.4. (Точные характеристики кривых зависят от так называемого числа Рейнольдса крыла, которое связывает энергопотребление с фактической формой аэродинамического профиля.) Как мы видим, для любой формы крыла и любых атмосферных условий существует оптимальная скорость, при которой требуется минимальная мощность. Полет на более высокой или низкой скорости менее эффективен и требует больше энергии.

Рисунок 11.4. Кривые использования энергии птицами²⁴²⁶

Маленькие Птицы

Крупные Птицы



Мощность, необходимая для полёта, максимальна во время зависания (в левой части каждой кривой) и на высоких скоростях (в правой части каждой кривой), а не на промежуточной «оптимальной скорости» в нижней части.

У мелких птиц, таких как голуби, как правило, нет серьезных проблем с соотношением мощности и веса. Постоянно доступная мышечная энергия позволяет животному комфортно двигаться в широком диапазоне скоростей (заштрихованная область на графике). Кратковременная «спринтерская мощность» обеспечивает еще более широкий диапазон скоростей и часто позволяет птицам взлетать с места («эффект кузнечика») или ненадолго зависать в воздухе.

Крупным птицам, таким как грифы и альбатросы, повезло меньше. Соотношение их силы и веса слишком низкое, чтобы они могли долго летать даже с оптимальной для их крыльев скоростью. Поэтому крупным летающим животным приходится преодолевать большие расстояния или пикировать с высоты, чтобы достичь скорости сваливания (минимальной скорости для полета), а затем использовать кратковременную спринтерскую силу, чтобы оставаться в воздухе достаточно долго, чтобы набрать оптимальную скорость и начать парить, не прилагая особых усилий.

Если существо летит слишком медленно, оно не сможет удержаться в воздухе и свалится. Скорость, при которой происходит сваливание, обратно пропорциональна квадратному корню из плотности атмосферы.²²⁴

При одинаковой аэродинамической конструкции птицы в мире с такой же плотной атмосферой, как на Венере, могли бы оставаться в воздухе, двигаясь в десять раз медленнее, чем на Земле. И наоборот, на планетах с разреженной атмосферой, как на Марсе, скорость сваливания была бы в десять раз выше, чем на Земле.

Скорость сваливания также обратно пропорциональна квадратному корню из площади поверхности крыла.

Инопланетянин с огромными крыльями может летать гораздо медленнее — и не свалиться в штопор, — чем птица той же формы, но с крошечными крыльями. Инопланетянин с площадью крыла 100 м² может лететь в десять раз медленнее, чем существо аналогичной конструкции с площадью крыла всего 1 м², при условии, что условия в атмосфере одинаковы.

Как именно мы будем проектировать внеземных птиц? Насколько большими они могут быть?

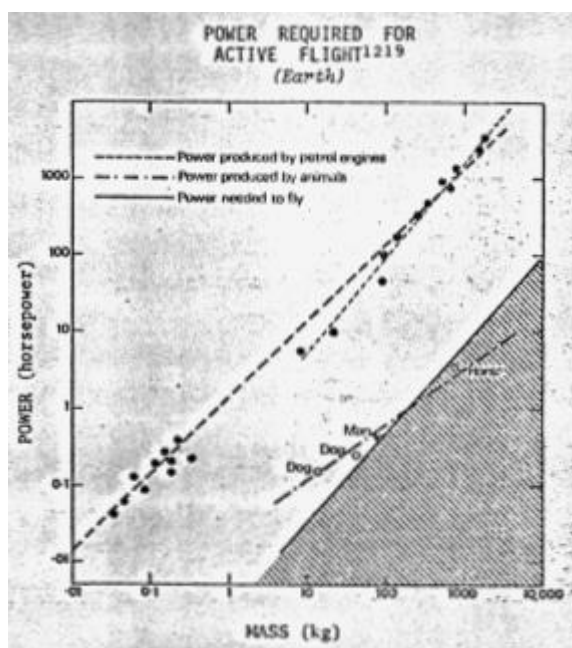
На Земле альбатрос почти достиг максимального размера. Известно, что размах крыльев этой птицы весом 10 кг может достигать четырех метров. (Самое крупное летающее животное, которое когда-либо жило на Земле, вероятно, весило менее 20 кг, хотя есть сведения о том, что в 1892 году над Трансваалем был подстрелен невероятно толстый петух весом 24,5 кг.³⁶⁰) Для взлета альбатросу нужна длинная «взлетно-посадочная полоса». При посадке он должен использовать закрылки, как коммерческий авиалайнер, чтобы снизить скорость сваливания и безопасно приземлиться на скорости около 20 км/ч.

Оказывается, основным фактором, определяющим размер птиц, является атмосферное давление, а не гравитация, как многие ошибочно полагают. Следует также отметить, что эти два фактора не связаны между собой. Высокая гравитация не означает высокого давления на поверхности, что наглядно демонстрируют планеты нашей Солнечной системы. Например, на Венере, нашей «сестре», давление на 9000 % выше, а гравитация на 12 % меньше, чем на Земле.

Хорошая эмпирическая зависимость, которая, судя по всему, применима к большинству аэродинамических форм жизни: $S = 0,24P^{-1}(MG)^{0,82}$, где S — общая площадь поверхности крыла (m^2), P — атмосферное давление (атм), M — общая масса тела (кг), а G — ускорение свободного падения на поверхности планеты (на Земле).¹⁷⁴⁹

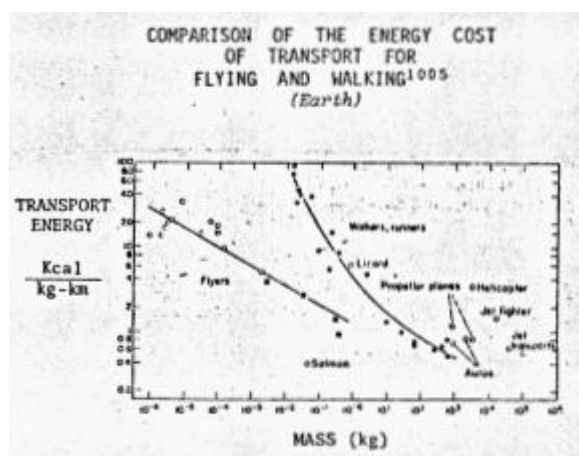
Таким образом, в мирах с высоким давлением инопланетные птицы могут обходиться гораздо меньшими крыльями. Если же крылья большие, то с их помощью можно удерживать в воздухе массивные тела. Инопланетянин массой с человека, стоящий на поверхности планеты с гравитацией в одну g и давлением в 5 атмосфер, мог бы летать с крыльями альбатроса. А альбатрос, в свою очередь, мог бы обойтись и половиной изначального размаха крыльев. В мире с давлением в 100 атмосфер 10-килограммовую птицу могли бы поддерживать короткие, похожие на плавники аэродинамические поверхности шириной всего 30 см.

В мирах с низким давлением не могут существовать крупные пернатые (рис. 11.5). Подъемная сила быстро падает, и взлететь в воздух может разве что небольшой голубь. Сила тяжести играет второстепенную роль в определении размеров и летных характеристик внеземных птиц. На тяжелой планете с гравитацией 2,2 g площадь крыла должна быть примерно на 90 % больше, чем у земной птицы аналогичной конструкции. В условиях невесомости на планете с гравитацией 0,16 g площадь крыла можно уменьшить на 80 % без потери способности к полету.



Полная линия в правом нижнем углу указывает на соотношение мощности и веса, необходимое для стабильного полёта. Животные в заштрихованной области обладают недостаточной мощностью для полёта.

Значения рассчитаны на основе аэродинамически оптимальной конструкции крыла при заданной массе на планете с силой тяжести 1 g . Эта линия «минимальной мощности» варьируется в зависимости от условий на разных планетах. $P \sim 1/\sqrt{g}$ и $P \sim g$ где P Это минимальная мощность для



Минимальная стоимость транспортировки указана как для наземных, так и для воздушных ниш. Пустые круги обозначают данные по насекомым, квадраты — по птицам, а закрашенные круги — по наземным млекопитающим. Значения показывают, сколько стоит для животного транспортировка одного килограмма его массы на расстояние в один километр. Обратите внимание, что летать, как правило, гораздо дешевле, чем ходить или бегать, за исключением очень крупных организмов.

Наиболее подходящие кривые для приведённых выше данных выглядят следующим образом:

AIR: стоимость: $1,25(MG)^{-0,227}$
ЗЕМЛЯ: стоимость $10^{6,1}$, $\epsilon = 1,67(MG)^{-0,126}$
где M — общая масса животного (кг), G — это сила тяжести на поверхности планеты (в м/с), а «Стоимость» — в ккал/кг-км.

полета, ρ — атмосферное давление (или плотность), и g это поверхностная гравитация. Чтобы перевести килокалории в джоули, нужно умножить их на коэффициент 4190. Чтобы перевести лошадиные силы в ватты, джоулей/ккал. нужно умножить их на коэффициент 745.7 ватта на лошадиную силу.

Рис. 11.5. Сравнение энергозатрат при активном полете и ходьбе для обитателей Земли

Гравитация также влияет на скорость сваливания. На самом деле минимальная скорость при взлёте составляет $\sim g^{1/2}$. Из этого следует несколько интересных выводов.

На планете с гравитацией $2.2g$ скорость сваливания была бы примерно на 50% выше. Чтобы взлететь, внеземному альбатросу с планеты с высокой гравитацией потребовалась бы соответствующая удлинённая взлётно-посадочная полоса.

На более лёгких планетах проблема взлёта значительно упрощается. При гравитации $0.16g$ взлёт происходит со скоростью на 60% ниже номинальной земной скорости для того же животного. Инопланетные существа, похожие на птиц, возможно, могли бы воспользоваться так называемым «эффектом кузнечика»: животное размером с крупного голубя могло бы легко набрать минимальную скорость, просто подпрыгнув на месте.⁸⁶

Судя по имеющимся данным, мы, скорее всего, встретим крупных разумных крылатых птиц на относительно небольших планетах с высоким атмосферным давлением.

Сколько крыльев лучше всего иметь?

У первых крылатых насекомых на древней Земле, вероятно, было не более трех пар крыльев. У некоторых современных насекомых сохранились рудиментарные следы третьей пары крыльев, в частности у *Stenodictya* из отряда *Strepsiptera*¹²¹². Однако в целом летающие членистоногие сократили количество крыльев. У саранчи, муравьиных львов, поденок, термитов и тлей по две пары крыльев, но в животном мире гораздо чаще встречается одна пара.

Есть веские причины для уменьшения количества крыльев. Обычно используется одна пара крыльев, которая выполняет примерно ту же функцию, что и несущий винт вертолёта, то есть создаёт активную подъёмную силу. Другой, менее распространённый вариант — использовать одну пару крыльев для создания пассивной подъёмной силы (как крылья самолёта), а вторую пару — для более активной работы. (Примерно так же устроены жуки.) Но нет никакого смысла добавлять дополнительные крылья, которые только помешают плавному потоку воздуха и нарушат аэродинамику конструкции¹²¹².

Исходя из принципа экономии, у внеземных птиц будет одна пара крыльев или максимум две пары.

А может, у них вообще нет крыльев. До сих пор мы обсуждали только самые распространённые способы полёта, известные на Земле. Но существует множество других — бескрылых — способов подняться в воздух. На этой планете принципы работы ракеты, воздушного змея и воздушного шара не получили широкого распространения.

Представьте себе мир с плотной атмосферой, богатой кислородом, и обширными морями. Эволюция могла бы благоприятствовать появлению крупных, но малоподвижных насекомых, о которых мы говорили ранее в связи с дыханием. Можно предположить, что у берегов появились бы своего рода «ракетные рыбы», питающиеся там, где в воздухе роятся насекомые.

Подобно маленьким пластиковым игрушечным снарядам, которые взмывают высоко в воздух, когда их полностью заполняют водой и сжатым газом, рыба-ракета внезапно выпрыгивает из воды и на огромной скорости хватает свою воздушную добычу. Чтобы иметь возможность питаться на бегу, этот инопланетный хищник, оснащённый реактивным двигателем, должен был обзавестись прочной задней камерой высокого давления, из которой можно быстро стравливать газ через жёсткое сопло. Время перезарядки у рыбы-ракеты может составлять порядка нескольких минут, и она может наполнять свои камеры за счёт осмотического давления.

Другой класс инопланетных существ может подниматься в воздух в других мирах. Планета с низкой гравитацией, быстрым вращением и плотной атмосферой могла бы стать идеальной для

эволюции "парашютных зверей". Эти инопланетяне могли путешествовать практически везде бесплатно, просто выдвигая свои выдвижные парашюты. При сильном ветре они могли лавировать по поверхности планеты. При хорошем попутном бризе даже довольно массивные парашютные чудовища могли без усилий преодолевать сотни километров в день.

В земной фауне есть прецеденты. У большинства видов пауков детеныши распространяются по воздуху. Паучата подползают к концу травинки или другого выступа, поднимают крошечное брюшко и выпускают тонкую шёлковую нить, которую подхватывает ветер. Когда паутинку подхватывает ветер, паучата спрыгивают со своего насеста и забираются в центр этого парящего «волшебного ковра». Воздушные потоки уносят животное на значительное расстояние: паутину видели на высоте не менее 8 км и на расстоянии до 500 км от берега. Разве не могли бы внеземные «дельтапланы» делать то же самое?

Идея «принципа воздушного шарика» применительно к живым организмам широко распространена как в науке, так и в научной фантастике.^{20,442,2427} Она встречается, например, в романе французского писателя XIX века Шарля Ишира Дефонтена — **«Пси Кассиопеи»** (1854):

Вот что говорят о псаргино, как они называют это животное, старианские натуралисты: его кожа, обладающая большой растяжимостью, прикреплена только в области глаз, рта, других естественных отверстий тела и подошв. Остальная часть тела покрыта другой мембраной, или внутренней кожей, которая по желанию животного выделяет {водород}. Псаргино, окружённый газом, становится чем-то вроде воздушного шара, который легче атмосферы, и использует это свойство, чтобы взлетать и спасаться от врагов. Отверстие в брюшке, снабжённое клапанами, позволяет ему избавляться от части или всего газа, который его утяжеляет, и спускаться на землю, когда хищник теряет его из виду.⁵⁶⁴

Бонни Далзелл создала «зверя-дирижабль» для планеты с холодными зимами, высокой гравитацией и плотной атмосферой.⁷³⁶ Дважды в год это травоядное животное весом 100 кг надувает свои подъёмные мешки вырабатываемым в процессе метаболизма водородом* и улетает в противоположное полушарие, чтобы избежать холода. Сильные ветры — преимущество, но на планете много хищников. Многие из этих живых воздушных шаров погибают во время полугодовой миграции, когда в них попадает молния и поджигает их тела.

В нашем мире есть несколько косвенных примеров подобных существ.²⁵⁷⁴ Например, португальский кораблик (**Physalia**) — бесформенный, похожий на мешок морской организм, чей большой воздушный пузырь служит одновременно поплавком и парусом в воде. Его многочисленные щупальца выполняют множество функций, в том числе парализуют жертву.

Еще одно существо, во многом напоминающее летающего зверя, — наutilus помпилиус. Около 3000 видов этих животных когда-то обитали в примитивных мелководных морях нашей планеты. Они встречаются на глубине до 700 метров, и хотя сегодня их размер составляет всего 0,2 метра, их предки оставили после себя окаменелости диаметром до трех метров⁵⁸⁴. Наutilus — это миниатюрная подводная лодка, состоящая из сорока отдельных камер, частично заполненных воздухом. Все они соединены тонкой трубкой, называемой сифункулом, которая, как считается, регулирует плавучесть животного при погружении и всплытии.

Если военный корабль и наutilus используют принцип подъёмной силы в земных морях, то почему бы гигантским живым внеземным «газовым мешкам» не бороздить просторы чужих миров?

* Многие бактериальные фотосинтезирующие автотрофы метаболически вырабатывают водород. К ним относятся **Clostridium**, **Chromatium**, **Athiorhodaceae** и зеленые водоросли при определенных условиях.

Глава 12. Секс инопланетян

— Это бестактно с твоей стороны, Луи.
Нельзя обсуждать секс с представителями инопланетной расы.
— Из-под ног Несса высунулась голова и неодобрительно уставилась на Луи.
— Вы с Тилой не стали бы совокупляться у меня на глазах, верно?
— Как ни странно, однажды эта тема всплыла, и Тила сказала...да
— Я оскорблён, — заявил кукловод.
— Ларри Нивен, **«Мир-Кольцо»** (1970)⁷⁵³
Итак, Мартия была самкой. По крайней мере, самкой в том смысле, что она вынашивала в себе яйца, а иногда и детёнышей.
А еще был так называемый червь. Так называемый? Как его можно было назвать? Его нельзя было отнести к какой-то одной категории. Это было нечто среднее. Это была личинка. Это был фаллос. А еще это было ее потомство, плоть от плоти ее.
Но не ее гены. Оно не было его потомком.
Она его родила, но не была его матерью. Она не была ни одной из его матерей...
«Нет причин расстраиваться, — сказал он себе. — В конце концов, разделение животных на два пола — это лишь один из способов размножения, опробованных на Земле. На планете Марсии природа — Бог — создала другой способ для высших животных». И только Он знает, сколько еще замыслов Он воплотил в других мирах.
Тем не менее он был расстроен.
— Филип Хосе Фармер, **«Странные отношения»** (1960)²⁵⁰⁰
«Мы люди, — сказал он. — Меня зовут Джос Парнер. Это моя жена Гела». «Что такое жена?» — спросила Лут.
«Ну как же — жена, — удивлённо ответил человек. — Я мужчина, она женщина». «Вы хотите сказать, — потребовал Лут, — что ваша раса бисексуальна?»
«Конечно, — ответил мужчина. "Разве не все? Разве вы не..." Он замолчал и уставился на них. "Вы хотите сказать, что это не совсем обычное явление?"
— из рассказа Гордона Р. Диксона «Странные»²¹⁶⁵
Конвей наконец погрузился в сон, а его разум будоражили жаркие, яркие образы, более свойственные подростку, которого впервые серьёзно встревожил представитель противоположного пола. Только на этот раз девушкой из снов Конвея был шестиногий разумный краб по имени Сенрет...
— из романа Джеймса Уайта «Антиочарование»²¹⁷⁵

Размножение — уникальная биологическая функция, присущая живым организмам. Лишите животное пищи и воды, отнимите у него кровь или удалите скелет, и смерть быстро достигнет его ослабевшее тело. Но лишите его способности к размножению, и ничего не произойдёт. Вид может исчезнуть, но отдельный организм продолжит существовать. Размножение, несмотря на все его преимущества, не является абсолютной необходимостью для жизни.

Это правда, несмотря на все заявления о том, что дублирование — это «суть биологической активности»²⁰. Подавляющее большинство общественных насекомых никогда не занимаются индивидуальным размножением, и такие виды чрезвычайно успешны. Одна из высокоразвитых современных земных форм жизни — мулы — практически бесплодны.

Довольно легко представить себе неразумный инопланетный вид, созданный таким образом, что при определенном способе спаривания или в особых условиях в результате союза появляется бесплодное, но разумное потомство. Очевидно, что в такой ситуации ничто не препятствует развитию интеллекта: возможно, масса мозга или сложность нейронной сети гибрида в два раза больше, чем у его неразумных родителей.

В любом случае мы можем представить себе расу разумных, но бесплодных инопланетных гибридов, обитающих где-то в этой обширной Галактике. Их численность будет полностью зависеть от подгруппы неразумных селекционеров. Гибриды будут загонять в загоны и манипулировать многочисленным родительским населением, подобно тому, как скотоводы разводят крупный рогатый скот, а коневоды — породистых лошадей. Было бы интересно понаблюдать за внеземной культурой, основанной на этой своеобразной инверсии стандартных отношений между родителями и потомством.

Тем не менее у размножения есть свои преимущества. Дублирование всего организма позволяет быстро расширяться и эволюционировать в новых нишах. Можно предположить, что многие, а возможно, и большинство инопланетных рас будут размножаться.

Когда первые пилотируемые космические корабли с Земли приземлятся на континентах и в морях далёких миров, узнаем ли мы, что инопланетяне тоже знают, что такое секс? Является ли присущая только человеку озабоченность плотскими утехами более или менее универсальной? Если внеземные формы жизни наслаждаются сексом так же, как и мы, то сколько же полов у них? Два? Три? Десять? Можно ли менять пол по своему желанию или каким-то образом объединять несколько полов в одном организме? А как насчёт инопланетных сексуальных практик? Бывают ли у инопланетян оргазмы? Возможны ли межвидовые сексуальные отношения? Любопытный землянин требует объяснений.

12.1. Нужен ли секс?

Если размножение — это всего лишь полезное удобство, то мы должны признать, что секс — это чистая роскошь. Нет никаких фундаментальных причин, по которым эволюция и разнообразие не могли бы процветать без него. Нет закона, запрещающего асексуальность.

На самом деле бесполое размножение гораздо более продуктивно в краткосрочной перспективе. Бактериальные формы жизни производят буквально миллиарды потомков за считанные часы, используя такие простые методы, как бинарное деление и почкование. «Противоположный пол» им не нужен. И хотя многие виды, размножающиеся половым путём, тоже довольно плодовиты, как правило, у них рождается и доживает до зрелого возраста меньше потомков, чем у бесполовых видов.

Кроме того, бесполое размножение выгодно с экономической точки зрения. Организм, который размножается без полового процесса, передает все своё генетическое наследие потомству в неизменном виде. Потомство является точной копией оригинала. С другой стороны, родитель, размножающийся половым путём, может передать ребёнку только половину своих генов. Вторую половину в случае бисексуального вида должен передать другой родитель. С точки зрения эгоистичного гена, секс приносит гораздо меньше выгоды, чем его отсутствие.

Тем не менее у асексуальности есть более тонкая грань, которая превращает добродетель в порок.

Полностью бесполой вид производит на свет популяцию виртуальных двойников — за исключением редких мутаций. Поскольку изменчивость — это сырьё для эволюции, а отсутствие полового размножения снижает её уровень, такие формы жизни должны быть в заведомо невыгодном положении по сравнению со своими половыми собратьями. Новые генетические комбинации у бесполовых видов могут возникать только в результате последовательности случайных мутаций в одной и той же семейной линии. Таким образом, бесполовые виды вынуждены «стоять в очереди» в ожидании серии редких мутаций. Изменения распространяются в генофонде очень медленно¹⁰⁴⁴.

Но половой процесс позволяет накапливать вариации параллельно, а не последовательно¹⁰⁴⁵. Размножающиеся половым путём виды способны быстро

распространять множество новых генов по всей популяции, поскольку перемешивание генов позволяет создавать новые комбинации, новые «броски генетических костей» при каждом акте размножения. Редкие мутации распространяются широко. Преимущества полового размножения настолько велики, что даже многие организмы, обычно размножающиеся бесполым путём, время от времени вступают в половую связь, чтобы пополнить истощающийся генофонд. Это особенно актуально в суровых или быстро меняющихся условиях.

Например, пресноводная гидра и тля большую часть года размножаются бесполым путём. С приближением зимы, когда наступают тяжёлые времена, эти животные переходят к половому размножению. Это обеспечивает генетическое разнообразие, когда с наступлением холодов колонии распадаются и животные разбредаются.

За миллиард лет, прошедших с момента его появления, секс оказался на удивление успешным — если судить по окаменелостям, свидетельствующим о жизни на этой планете. Половые виды доминируют в животном мире, а самые распространённые и важные группы размножаются исключительно половым путём. Вероятно, такая же картина наблюдается и в других уголках Вселенной.

Конечно, мы не знаем, есть ли у инопланетян гены и вообще нужны ли им молекулы, несущие информацию. Насколько нам известно, внеземные цивилизации могут размножаться с помощью ксерографии⁸⁵ или напрямую реагировать на окружающую среду, наследуя приобретённые характеристики²². Но одно ясно: изменчивость — это преимущество на пути к биологической сложности. А половой процесс даёт уникальную возможность перетасовать колоду данных — генетических или нет, — с чем не сравнятся бесполое методы.

Если секс необходим, то сколько полов лучше всего? Может ли их быть больше двух? У земных форм жизни есть несколько примеров мультисексуальности, хотя их и немного. Например, у простейшей инфузории-туфельки от пяти до десяти полов — в зависимости от того, как считать. Это разные формы спаривания, которые возникают в разное время при определенных условиях и могут спариваться только в определенных комбинациях. Другой пример — грибы, в частности базидиомицеты, у которых есть четыре отдельные половые группы. Грибы — четверополые организмы. Еще один пример можно найти у серых гусей — довольно очевидный случай поведенческой трисексуальности⁴⁵⁵. (Один гусь «женится» и спаривается с двумя самцами). Мультисексуальность — вполне жизнеспособная альтернатива*.

Почему же тогда подавляющее большинство наземных форм жизни, размножающихся половым путём, бисексуальны? Судя по всему, двух сексуальных партнёров достаточно для обеспечения необходимой генетической рекомбинации. У каждого здорового человека есть вполне реальная возможность вступить в связь с представителем противоположного пола. По всей видимости, двух партнёров и достаточно, и необходимо.

Наличие более чем одной пары полов может серьёзно снизить шансы на сохранение вида. Чем больше полов требуется для успешного размножения, тем сложнее собрать их вместе в нужное время. Если в цепочке спаривания есть слабое звено — например, один из членов репродуктивной триады особенно уязвим перед определенными хищниками или другими неблагоприятными факторами окружающей среды, — будущее всего вида оказывается под угрозой. Наконец, непонятно, каким образом, скажем, три пола могли бы перемешивать гены гораздо эффективнее, чем два.

Нет никаких веских оснований исключать возможность существования процветающей популяции инопланетных мультисексуалов на другой планете. То есть нельзя исключать внеземную мультисексуальность. Но необходимость в более чем двух полах для репродуктивной функции кажется неоправданно сложным решением проблемы, которую элегантно решают всего два пола.

Можно с уверенностью сказать, что бисексуальность является преобладающим способом полового размножения среди биологических инопланетных форм жизни в нашей Галактике.

* Писатели-фантасты и многие другие уже много лет размышляют о том, как могли бы выглядеть разумные инопланетяне с тремя или более половыми признаками. Особенно стоит обратить внимание на произведения Азимова²⁴⁸⁵, Фармера²⁵⁰⁰, Нивена⁷⁵³, Ритнера¹⁵⁵⁰ и Стэплдона¹⁹⁴⁶. Такое положение дел сильно повлияло бы на нормы брака, наследования, языка, религии и социального поведения. Более того, они могли бы оказаться для нас практически непостижимыми. Нормальная социальная напряжённость, вызванная сексуальной конкуренцией, значительно усилилась бы в обществе, где каждый его член был бы потенциальным партнёром. В их глазах люди могли бы показаться извращенцами⁹⁷.

12.2. Бисексуальная вселенная

Очевидное ограничение, согласно которому инопланетяне могут быть только двух полов, не должно вызывать беспокойства. На тему бисексуальности можно придумать невероятное количество вариаций.

Например, бисексуальность, вопреки распространённому мнению, не требует наличия отдельных мужской и женской форм. В качестве примера можно привести чёрный гриб *Rhizopus nigricans*, который демонстрирует необычный тип полового поведения, известный как «гетероталлия». Этот вид гриба является обоеполым, то есть для оплодотворения и размножения необходимы два организма. Однако два пола у него неразличимы! Между представителями противоположных половых групп нет постоянных различий, кроме взаимного поведения при скрещивании. Таким образом, невозможно выделить одну форму чёрной плесени как мужскую, а другую — как женскую. Для удобства в ходе экспериментов комплементарные группы обозначаются просто как «+» и «-».

Можно представить себе расу разумных инопланетян, которые на первый взгляд кажутся однополыми, но на самом деле практикуют гетеросексуальные отношения. У таких существ, скорее всего, не будет вторичных половых признаков — физических особенностей, вызванных гормонами, таких как борода и грудь, к которым мы, люди, привыкли. У них может даже не быть первичных половых признаков, таких как внутренние или наружные половые органы.

12.2.1. Интерсексуальность

Хотя можно было бы предположить, что у большинства бисексуальных инопланетных видов мужское и женское начало четко выражены, интерсексуальность является серьёзным исключением из этого правила. Интерсексуальность — это состояние, при котором организм не является ни строго женским, ни строго мужским. Скорее, он демонстрирует некое альтернативное, промежуточное или вариативное состояние, находящееся где-то посередине²⁴⁹⁴.

Существует два основных типа интерсексуалов.

Первый пример — муха-дрозофила (*Drosophila*), у которой вместо двух нормальных наборов хромосом есть три. В большинстве бисексуальных систем наследования каждый родитель передает потомству один набор генов, в том числе определяющих пол. Но благодаря трём наборам эта особая муха может достигать промежуточных состояний

половой экспрессии. С помощью методов искусственного оплодотворения можно добиться любой желаемой степени интерсексуальности: 30 % мужского пола, 70 % женского, 60 % мужского, 40 % женского и так далее.

Этих насекомых, а также некоторых высших животных, таких как бычий фримартин (самка из пары самцов-близнецов у крупного рогатого скота), называют пространственными интерсексами. Они остаются в двуполом состоянии до конца жизни. Они не могут меняться и часто бесплодны.

Гермафродиты представляют собой интересный частный случай пространственной интерсексуальности. «Одновременный гермафродит» — это организм, обладающий одновременно женскими и мужскими половыми органами. Яичники и семенники находятся у одного и того же организма. Такой формой бисексуальности обладают планарии, дождевые черви, кольчатые черви, губки, гидры и улитки²⁴⁹³. Известно несколько позвоночных животных, одновременно являющихся гермафродитами, например полосатый спинорог (*Serranus subligarius*).

Но интерсексуальное животное может быть мозаичным в половом отношении не только в пространстве, но и во времени. Существует множество организмов, среди которых, например, непарный шелкопряд *Lymantria*, которые начинают жизнь как один пол, а заканчивают как другой. Такое состояние, при котором два пола разделены во времени, называется временной интерсексуальностью или «последовательным гермафродитизмом». Последовательные гермафродиты бывают разных видов. Протоандрия — это система, при которой животное сначала является самцом, а затем самкой; протерогиния — противоположный процесс, при котором молодые самки с возрастом превращаются в функциональных самцов. Существует множество других, более сложных вариантов. Например, популяции актиний состоят только из самок и одновременных гермафродитов — такое состояние называется гинодиоэцией.

Каким мог бы быть внеземной интерсексуал? Мы можем кое-что узнать об этом на примере пресноводной креветки *Gammarus pulex*. Каждое отдельное ракообразное является и самцом, и самкой, но не одновременно. Новорождённые особи в начале жизни находятся в стадии кастрации, после чего достигают половой зрелости и вступают в первую фазу половой активности в качестве полноценных самцов.

Через некоторое время мужская особь истощается. Латентные яичники созревают, и остаток жизни организм проводит как полноценная самка. Самки среднего возраста сбрасывают яйца, которые оплодотворяют энергичные молодые самцы (у которых еще только начинается первый цикл).

Это великолепная бисексуальная система, которая прекрасно функционирует на этой планете. Никто не исключён из процесса размножения на любом его этапе. Что еще важнее, каждый член колонии в течение своей жизни играет как мужскую, так и женскую роль. Это не может не влиять на интенсивность и глубину межличностных отношений между этими существами. В случае с такими инопланетянами-гермафродитами трудно представить, как это повлияет на развитие общества, модели конкуренции и агрессии, законы и государственное устройство, а также отношение к молодежи. (Писатели-фантасты не раз обращались к этой теме^{97,226,442}.)

Если на какой-нибудь другой планете существуют инопланетные гермафродиты, похожие на пресноводных креветок, какова будет их жизнь? Доктор Норман Дж. Беррилл, профессор зоологии в Университете Макгилла в Монреале, рассказывает о том, как живут инопланетяне с временным интерсексуальным состоянием.

[По человеческим меркам] все полувзрослые особи, которым около десяти лет и которые весят около 34 килограммов, были бы самцами, единственными самцами, готовыми вести себя соответствующим образом как в сексуальном, так и, вероятно, в других не совсем адекватных аспектах. Но, как и их человекоподобные собратья, они, несомненно, были бы на вторых ролях в закрытом обществе матриархов, которых примерно столько же, сколько самцов, но каждый из них вдвое тяжелее, намного старше и мудрее. И не только в общем

смысле, но и в том особом смысле, что каждая из них сама была мужчиной, понимающим, как мать с ребёнком, и вряд ли способным смириться с какой-либо ерундой. Возможно, они с тоской оглядываются на свою юношескую мужественность. Когда мужественность угасает, девичье начало расцветает, как обычно, но рост продолжается, и полная женская зрелость еще впереди. Если не считать личной жизни, остается только один вопрос: кто будет выполнять мужскую работу? Маленькие мужчины, которых запугивают крупные женщины, сами когда-то были маленькими мужчинами, или сами женщины, независимо от того, взрослые они и способные к деторождению, или нет⁸⁹?

Конечно, обратное тоже вполне возможно в случае с инопланетными расами, хотя среди представителей земной фауны такое встречается гораздо реже. Нет никаких причин, по которым бисексуальные инопланетные гермафродиты не могли бы эволюционировать по циклу, при котором молодые самки превращаются в старых самцов.

Примером может служить меченосец (*Xiphophorus helleri*) — лучепёрая рыба, которая, подобно млекопитающим, вынашивает потомство в утробе. Самки *Xiphophorus* обычно производят потомство до тех пор, пока им не исполнится несколько лет. Затем, всего за несколько недель, они приобретают мужские половые признаки. Они производят сперму и способны оплодотворять самок. Считается, что смена пола происходит из-за истощения яичников.

Мы видим, что среди множества разумных внеземных цивилизаций во Вселенной интерсексуалы, у которых сначала развивается мужская, а затем женская половая система, могут быть довольно распространены, если не преобладают.

12.2.2. Необязательный секс

А что, если инопланетяне могут каким-то образом добровольно выбирать свой пол? Насколько другим был бы мир, если бы пол был вопросом выбора, а не случайности или принуждения! Также имело бы большое значение, кто принимает решение о смене пола: общество, под давлением культурных или экологических факторов, или сам человек (который мог бы воспользоваться своим правом выбора пола в период полового созревания).

Необязательная половая принадлежность — реальная перспектива для инопланетных форм жизни, поскольку эта система неоднократно возникала независимо друг от друга на Земле. Одна из распространённых трансформаций, встречающаяся у морских звезд, слизней (*Limax maximus*) и брюхоногих моллюсков *Crepidula plana* и *Patella*, заключается в превращении самца в самку. В данном случае причина кроется в окружающей среде. Когда это необходимо для поддержания экологического баланса, некоторые члены колонии добровольно превращаются из самцов в гермафродитов. Вскоре после этого они становятся полноценными самками без каких-либо признаков мужского пола.

Учитывая относительно значительные изменения в организме, происходящие в период полового созревания у высших млекопитающих, вполне возможно, что инопланетяне способны менять свой пол в зависимости от окружающей среды. Многие земные организмы могут регулярно менять пол — и делают это по собственному желанию. Самые известные примеры — устрицы и двустворчатые моллюски. Внеземные разумные существа также могут менять пол по собственному желанию²⁸⁶³.

Обыкновенная устрица начинает свою жизнь как самец. Через год или два она может превратиться в самку, подобно последовательным гермафродитам. Но после того как животное «овулирует» (отложит яйцеклетки в мантийную полость), оно становится «белым» и снова превращается в самца.

Самка устрицы, все еще вынашивающая эмбрионы, может за несколько недель полностью перестроиться и стать полноценным самцом. Мужские и женские фазы обычно

сменяют друг друга нерегулярными циклами продолжительностью в несколько месяцев. Это гарантирует, что все оплодотворённые яйцеклетки имеют разных родителей, и устраняет проблему случайного самооплодотворения.

Разумные инопланетяне, созданные по образу и подобию изменчивой устрицы, вероятно, во многих отношениях испытывали бы меньше психологических конфликтов, чем люди. У каждого из них было бы преимущество — возможность познавать мир с точки зрения любого из полов. Кроме того, возможность в любой момент взять на себя роль любого из партнёров могла бы способствовать тому, что некоторые земляне назвали бы беспорядочным социальным и культурным кодексом либерального сексуального поведения. Их политические, правовые, религиозные и гуманистические традиции, несомненно, отражали бы этот дополнительный уровень сложности.

Сексуальная идентичность инопланетян может регулироваться как окружающей средой, так и самим индивидом, как уже говорилось выше, но она также может подвергаться социокультурному контролю. На Земле есть множество примеров такого контроля. Существуют многочисленные поведенческие адаптации, которые позволяют колониям регулировать соотношение полов (долю представителей каждого пола в популяции). Эти системы обычно благоприятствуют самкам, и легко понять почему. Самка вынашивает яйцо. Это основной материал для репродуктивной деятельности. С другой стороны, функция самца явно второстепенная. Он расходный материал.

Рассмотрим чисто "партеногенные" виды, у которых самец вообще отсутствует. В таких системах непорочного зачатия яйцеклетки развиваются во взрослых особей, вообще не подвергаясь оплодотворению. Пилильщик относится к полностью женскому виду. Все их яйца развиваются в большее количество самок насекомых, при этом самцов - или пола - в процессе не требуется⁸⁹. Это равносильно практической однополости.

В менее экстремальных системах самцы не являются полностью бесполезными, но их присутствие все же необязательно. Типичная колония дафний *Daphnia* состоит только из самок, которые, как и пилильщики, размножаются партеногенезом. Но при первых признаках проблем, таких как перенаселение или приближение зимы, происходит нечто интересное. Самки «впадают в панику» и откладывают несколько яиц, из которых быстро развиваются самцы.

Если все проходит гладко, самцы не выполняют никаких обязанностей и самки их игнорируют, продолжая размножаться партеногенетически, как и раньше. Но если возникают серьёзные трудности, самки снисходят до того, чтобы воспользоваться услугами самцов, чтобы увеличить разнообразие генофонда и обеспечить выживание колонии. Один морской биолог так описывает эту систему: «Самцы нужны, но только в крайнем случае»*. Таким образом, можно предположить, что, если последнее слово будет за обществом, инопланетные расы будут состоять в основном из самок, если секс не является обязательным. Многих самок может удовлетворять один самец, так что такой выбор вряд ли можно назвать удивительным. Поразительным и необычным является степень социального расслоения, которая часто возникает в таких случаях. Биологические кастовые системы — не редкость.

В качестве примера можно привести медоносных пчёл. В центре внимания находится единственная способная к размножению самка — пчелиная матка. За всю свою жизнь пчелиная матка спаривается только один раз, и то только с одним самцом, во время брачного лёта**. Все яйца, которые когда-либо отложит матка, должны быть оплодотворены спермой, полученной в результате этого единственного спаривания. Как правило, в улье появляются только самки, и почти все его обитатели — сестры. Самцы появляются лишь изредка и в небольшом количестве, когда нужна новая матка, чтобы заменить стареющую или основать новую колонию.

Пчелиная конвейерная линия чем-то напоминает «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Все яйца зарождаются в яичниках матки. Если они не оплодотворены, то из них вырастают трутни — самцы пчёл. Однако большинство яиц оплодотворяются и

помещаются в крошечные ячейки в улье. Из тех, что питаются обычной личинкой трутней, вырастают рабочие пчелы — самки. Из личинок, выращенных на специально обогащённой питательной смеси (маточном молочке), вырастают матки.

Обратите внимание, что у медоносных пчёл генетически запрограммирована трехкастовая система. Матки — это репродуктивная каста. Рабочие пчелы, хотя и являются самками, на самом деле — кастрированные самки, поскольку их половые органы дегенерировали. Они представляют собой рабочую касту, способную выполнять повседневные обязанности в улье, не отвлекаясь на секс. Трутни, или каста самцов, — это половозрелые самцы, которые не годятся для полезной работы. Обычно рабочие пчелы уничтожают трутней с приближением зимы.

В сообществах муравьёв и термитов есть четыре касты: как правило, два класса королевской семьи и два класса рабочих-евнухов. Как и у пчёл, матка хранит множество оплодотворённых яиц в своём раздувшемся брюшке. Королевы и королевы-матки — это награда для тех немногих активных личинок, которым посчастливилось раньше времени покинуть материнскую утробу. Однако для подавляющего большинства выход из утробы откладывается, и с ними происходит нечто ужасное: они начинают поглощаться организмом беременной самки. Чем дольше они откладывают яйца, тем мельче они будут при рождении. Самые крупные становятся солдатами, самые маленькие — рабочими. (Все они бесплодны.)

Это своего рода система поощрений. Чем активнее организм, тем крупнее его тело и выше социальный статус.

Экстраполяцию системы размножения с генетическими кастами на расу разумных инопланетян предприняли писатели-фантасты Ларри Нивен и Джерри Пурнель в своей недавней совместной работе «*Соринка в глазу Бога*».⁶⁶⁸ У их инопланетян, мотов, есть несколько десятков биологических каст, каждая из которых специализируется на определенной социальной функции. В зависимости от особенностей рождения существуют инженеры, фермеры, посредники, воины и так далее. Несмотря на то, что «Мотыльки» — вымышленные персонажи, может ли реальность быть менее странной?

Как уже говорилось, бисексуальное размножение не имеет реальных ограничений. Для некоторых инопланетян необязательный секс может означать нечто большее, чем просто изменчивость. Это может означать решение о размножении, возможность спаривания, выбор между жизнью и смертью.

Возьмём, к примеру, обыкновенного крота, *Antichinus stuarti*. У этих крошечных животных короткий, но интенсивный брачный период, который длится всего несколько дней в июне. Вскоре после спаривания внезапный гормональный всплеск автоматически приводит к гибели самца. Это позволяет беременной самке получить больше еды, воды и других жизненно важных ресурсов, а позже — и развивающемуся потомству без отца. Цена любви — смерть.

Возможно, на какой-нибудь засушливой планете в нашей Галактике существуют инопланетяне, живущие по такому же принципу. Могут ли люди надеяться постичь психологию инопланетного вида, для которого брак — кульминация жизни каждого отца, в котором только самки живут из года в год и обеспечивают преемственность поколений, а один половой акт означает неизбежную, почти мгновенную смерть? С другой стороны, И кто из нас лучше знает и понимает истинный смысл экстаза? Могут ли разумные инопланетяне понять нашу своеобразную тягу к эротике, наши брачные клятвы, нашу сложную семейную жизнь, наши политические институты, наши социальные сексуальные нормы и табу?

* Партеногенез (размножение без участия самцов) характерен не только для насекомых. Например, многие виды ящериц обычно размножаются без участия самцов²⁵⁸³.

**** Во время спаривания пенис самца медоносной пчелы отрывается, и он тут же истекает кровью. Отрезанный орган остается внутри матки еще некоторое время, служа пробкой и предотвращая вытекание спермы.**

12.3. Сексуальные практики инопланетян

Мы рассмотрели лишь некоторые из множества возможных вариантов полового размножения. Бисексуальные инопланетяне, которые, возможно, составляют большинство высших форм жизни в нашей Галактике, несомненно, демонстрируют еще большее разнообразие способов размножения, чем мы можем себе представить.

Но как именно биологические инопланетные существа будут выполнять свои репродуктивные функции? Фундаментальная потребность в соединении мужского и женского начал очевидна, но детали этой увлекательной операции (см., например, таблицу 12.1) остаются неясными, когда речь идёт об инопланетянах. Конечно, мы только начинаем осваивать космос, и пока рано строить подробные предположения на этот счёт. Тем не менее огромное разнообразие половых практик среди представителей фауны на нашей планете может дать нам некоторое представление о том, чего ожидать от инопланетян. Земля — это, как правило, экзотическая планета, а наземные животные — как правило, необычные.

Таблица 12.1. Примерное время спаривания у различных видов животных			
Животное	Время Соития	Животное	Время Соития
Крупный рогатый скот	несколько секунд	Слон	30–60 секунд.
Антилопа	несколько секунд	Римская улитка	2-3 минуты
Морская свинья	3.8 секунды.	ЧЕЛОВЕК	2-120 мин.
Бабуин	7-8 сек.	Подвизочная змея	10–20 минут.
Мышь	10 сек.	Собака	20–45 минут.
Кошка	10 сек.	Волк	до 2 часов
Шимпанзе	10–15 секунд.	Свинья	до 2 часов
Комар-переносчик желтой лихорадки (типичное насекомое)	10–20 секунд.	Дождевой червь	несколько часов
		Норка	2-8 часов
Тигр	12 сек.	Соболь	2-8 часов
Лев	20–60 секунд.	Стрекоза	3-70 часов

Таким образом, мы можем развенчать древний миф о том, что именно самец всегда преследует самку. У сверчков самка ухаживает за самцом, а затем садится на него верхом. Инопланетяне могут вести себя подобным образом.

Еще один необычный пример: люди — не единственные существа, которых волнует целомудрие их партнёров. Если мужчины когда-то мастерили пояса верности, чтобы обезопасить своих дам, то другим существам приходится импровизировать без помощи технологий. Например, самцы подвязочных змей настолько подозрительны в отношении внимания со стороны своих партнёров, что после спаривания вставляют в них «пояс верности». Эта затвердевшая пробка эффективно обеспечивает верность и сохранение целомудрия самки.

Несомненно, одна из самых экстравагантных сексуальных форм на нашей планете встречается у маленькой рыбки, обитающей в верхних слоях зарослей бурых водорослей в море. Крошечный морской конёк, по форме напоминающий шахматного коня, бросает вызов нашим традиционным представлениям о норме. У этих удивительных существ самка оплодотворяет самца своими яйцеклетками, а самец беременеет и вынашивает ребёнка!

Немецкий натуралист Герберт Вендт описывает процесс их спаривания:

Два морских конька, готовые к спариванию, устраивают самое нежное и очаровательное из всех брачных представлений. Как и у близкородственных им морских игл, самка играет активную роль. В своём роскошном свадебном наряде, гораздо более пышном, чем у скромного самца, она танцует вокруг своего партнёра и обхватывает его своим цепким хвостом. Они плывут в воде, голова к голове, в тесных объятиях, как влюблённые люди. Они раскачиваются из стороны в сторону, двигаются вперёд и назад, а затем поднимаются на поверхность моря. После этого происходит нечто совершенно невероятное. Самец надувает брюшко, превращая его в подобие мешка, а самка высовывает из тела что-то вроде пениса.

С его помощью самка ощупывает тело самца и пытается ввести его в отверстие в его брюшной сумке. Наблюдателю за этим процессом может показаться, что самка оплодотворяет самца. Но на самом деле происходит не размножение в полном смысле этого слова, а лишь передача яиц. Самка хочет отложить икру в сумку самца. Она снова и снова вводит свой орган в отверстие в сумке и сбрасывает внутрь одно яйцо за другим. По всей видимости, этот акт оказывает на самца непреодолимое воздействие. В тот самый момент, когда «пенис» самки входит в его тело, он изливает свою сперму в выводковую сумку.

Через некоторое время пара расходится. Самка уплывает, но самец морского конька «оплодотворён» и теперь должен вынашивать и выращивать потомство. Он продолжает вести себя как самка. Эмбрионы развиваются в его выводковой сумке. Там же они вылупляются. По мере роста маленьких морских коньков брюшко отца раздувается, как воздушный шар...¹⁰²⁸

На самом деле та или иная форма копулятивного органа, или «пениса», вероятно, существовала практически с тех самых пор, как много веков назад появился секс. Этот орган независимо друг от друга развился у стольких видов позвоночных, членистоногих и моллюсков, что можно предположить его огромную полезность для достижения поставленной цели. Даже у редкого вида коловраток есть реснитчатый семявыносящий проток, который можно считать ранней версией пениса²⁴⁹³. Используя аргумент о конвергентной эволюции, мы могли бы выдвинуть предположение, что мужские половые органы будут распространены среди инопланетных рас, но не универсальны.

Влагалище имеет схожую, но более сложную эволюционную историю. У большинства самок животных, участвующих в спаривании, вплоть до земноводных, рептилий, большинства птиц и низших млекопитающих, нет отдельного репродуктивного органа.* Вместо этого эти похотливые создания принимают мужской половой орган в клоаку — отверстие, которое одновременно служит проходом для выделения кишечных и жидких отходов жизнедеятельности. Только у высших млекопитающих самки в ходе эволюции обзавелись половым отверстием, отделённым от анального и мочеиспускательного каналов.

У самцов многих видов, в том числе у лягушек и многих птиц, вместо пениса есть клоака. Клоака — это просто анальное отверстие, которое используется при спаривании

вместо пениса и влагалища. Подобно тому, как две пары упругих губ соприкасаются в плотских объятиях, сперматозоиды попадают в самку при «клоакальном поцелуе».

Наличие нескольких органов вполне возможно**. Некоторые ящерицы и змеи во время спаривания выделяют не один, а два пениса, хотя обычно только один из них извергает сперму. Эти копулятивные органы выглядят «по-настоящему устрашающе», они покрыты шипами, бородавками и крючками. Также известно, что змеи без стеснения посещают публичные оргии:

Среди гадюк и ямкоголовых змей иногда можно увидеть целый клубок самцов и самок, находящихся в состоянии полового соития. Рептилии, таким образом превратившиеся в голову Горгоны, сплетаются попарно, анус к анусу, и, если их потревожить, не могут выбраться из клубка. Они лишь высовывают головы из клубка, шипят и бросаются на нарушителя. Отважные лесничие и егеря иногда развлекались тем, что собирали всех этих шипящих тварей в холщовый мешок и уносили с собой¹⁰²⁸.

Инопланетные гермафродиты в своих сексуальных практиках могут брать пример с римской улитки. У этого земного организма основные половые железы и пенис расположены ближе к верхней части тела, а не в нижней, рядом с половым отверстием. Будучи одновременно гермафродитами, улитки представляют собой два пола в одном, обладая одновременно и сперматозоидами, и яйцеклетками. Таким образом, при совокуплении участвуют два пениса (по одному у каждого партнёра) и две «вагины» (опять же, по одной у каждого). Любовные игры римской улитки действительно шокируют:

Его пенис представляет собой гигантскую эректильную половую трубку, а ухаживания за самкой более страстные и бурные, чем у любого человеческого Казановы. Более того, это существо, по-видимому, склонно к садизму. После дикого любовного танца, во время которого партнёры прижимаются друг к другу подошвами, раскачиваются взад-вперёд и даже обмениваются страстными поцелуями, возбуждённая улитка внезапно выпускает из своего рода колчана кинжал из мелоподобного вещества и вонзает его в тело своей партнёрши. Другие виды стреляют меловыми стрелами в своих партнёров, но не целятся в генитальное отверстие, а просто пытаются ранить какую-нибудь часть тела. Раненая улитка заметно дёргается от боли, и кажется, что это прелюдия к настоящему сексуальному убийству. На самом деле любовные стрелы римских и садовых улиток иногда проникают в лёгкие или брюшную полость их партнёров, нанося смертельные раны.

Но до сих пор мы описывали только одного из партнёров. Второй ведёт себя точно так же во время полового акта. Он тоже крайне возбуждён, и его возбуждение нарастает, когда в него попадает любовная стрела. Тогда мазохист тоже превращается в садиста: он тоже стреляет дротиком или колет кинжалом тело своего партнёра. У него тоже выдвигается огромный пенис. После яростных усилий и движений каждый из них вводит свой член в половое отверстие другого.

В течение нескольких минут улитки остаются соединёнными в процессе взаимного спаривания. Мужской орган должен проникнуть как можно глубже в женский половой канал, чтобы семя попало в нужное место — в мочевой пузырь, где оно через некоторое время оплодотворит яйцеклетки. В этом процессе каждый партнёр выступает и как самец, и как самка. И кажется, что оба одновременно выделяют сперму. Затем они расходятся, и обе улитки в изнеможении падают на землю, где некоторое время лежат неподвижно. Наконец они расползаются, каждый в свою сторону¹⁰²⁸.

Таким образом, улитки, по-видимому, тоже испытывают это странное и удивительное явление, известное как оргазм, — взрывную разрядку мышечного напряжения в момент кульминации сексуального возбуждения. Подробнее об этом мы расскажем в разделе 12.3.1, посвящённом сексуальной жизни инопланетян.

Вполне естественно предположить, что гермафродиты наслаждаются оргиями даже больше, чем змеи. Поскольку у них есть и женские, и мужские половые органы, улитки, пиявки и другие животные не ограничиваются одним партнером во время брачного ритуала. Европейская прудовая улитка и разновидность морских улиток под названием

Acera bullata регулярно образуют цепочки из шести партнёров. В этих «гирляндах» брюхоногих моллюсков ведущая улитка выступает только в роли самки. Остальные выступают в роли самцов для той, что впереди, и самок для той, что сзади. Последняя в цепочке функционирует исключительно как самец. Американская улитка *Crepidula fornicata* довела до совершенства этот изящный способ спаривания:

Взрослые улитки-слизни ведут малоподвижный образ жизни, как и большинство моллюсков, но в молодом возрасте они подвижны, и все они самцы. Прикрепившись к какому-либо основанию, улитка-слизень превращается в самку. Вскоре к ней присасывается самец, и происходит оплодотворение. Самец прикрепляется к раковине самки, к нему присасывается третья улитка, и так далее, пока не образуется колония из 10–14 особей. Самые нижние и самые крупные особи в этой башне — самки; средние постепенно превращаются из самцов в самок; и только у самого верхнего самца пенис указывает на то, что он так и остался самцом¹⁰²⁸.

То, что в человеческих сексуальных нравах может считаться «извращением», для улитки-слизня является образом жизни. Что бы мы ни думали о допустимости таких сексуальных практик, это не имеет значения — улитки, как и разумные инопланетяне, которых мы когда-нибудь встретим в другом мире, не могут изменить свою природу.

Членистоногие — устрашающие на вид организмы с членистыми ногами и твёрдым панцирем — составляют примерно три четверти всех известных видов животных на нашей планете. Членистоногие — самые многочисленные и разнообразные формы жизни на Земле.

А еще они самые безжалостные и кровожадные любовники. Энтомолог Жан-Анри Фабр наблюдал, как два скорпиона уползали в брачное гнездо:

Их лбы соприкасаются, они слегка наклоняются влево и вправо, словно шепчутся друг с другом. Маленькие передние лапки трепещут в лихорадочной ласке. Что они говорят друг другу? Как нам перевести их безмолвный эпиграммный на язык слов?

Но семейное счастье редко длится до рассвета:

За вечерней идиллией ночью следует ужасная трагедия. На следующее утро мы находим самку скорпиона под черепом, оставшимся с прошлого дня. Маленький самец лежит рядом с ней, он мёртв и почти полностью съеден. У него нет головы, клешни и пары ног. Я кладу труп на открытое место, на порог дома. Целый день отшельник не трогает его. Когда наступает ночь, она выходит на улицу и, встретив по пути покойника, уносит его подальше, чтобы достойно похоронить, то есть доест²⁴⁹¹.

Золотистых жуужелиц называют «печально известными брачными каннибалами». Наблюдая за спариванием такой пары жуков, Фабр увидел, как самка набросилась на своего партнёра, как только несчастный ухажёр закончил свои дела.

Тщетные попытки вырваться — вот и все, что делает мужчина для своего спасения. В остальном он смиряется со своей участью. Наконец кожа лопается, рана зияет, и его внутренности пожирает его достойная супруга. Она вгрызается в тело мужа, проделывая в его спине дыру. Дрожь, пробегающая по конечностям бедняги, предвещает его скорый конец. Самка мясника не обращает на это внимания и забирается в самые узкие проходы и закоулки грудной полости. Вскоре от мёртвого самца остается только хорошо знакомая маленькая лодочка — оболочка крыла — и грудная клетка с прикрепленными к ней ногами. Высушенная оболочка отбрасывается²⁴⁹⁶.

Самый отвратительный из них — богомол, свирепое плотоядное насекомое, похожее на кентавра, которое может вырастать до девяти сантиметров в длину. Известно, что эти членистоногие нападают на мелких лягушек, птиц и ящериц и пожирают их, поэтому неудивительно, что их сородичи не в лучшем положении.

Я вижу, как эта ужасная парочка занимается следующим. Самец, поглощённый выполнением своих жизненно важных функций, крепко обнимает самку. Но у этого бедняги нет ни головы, ни шеи, ни даже тела. Самка, повернув голову через плечо, продолжает

невозмутимо грызть то, что осталось от нежного самца. И все это время этот мужской обрубок, крепко вцепившись, продолжает своё дело!

«Любовь сильнее смерти», — говорят люди. Если воспринимать этот афоризм буквально, то он еще никогда не получал столь яркого подтверждения. Безголовое существо, насекомое, у которого ампутирована часть груди, практически труп, упорно пытается жить. Оно не сдаётся, пока не подвергнется нападению брюшко — место расположения половых органов...

Богомол во многих случаях не удовлетворяется супружескими утехами и пиршествами. После периода покоя, который может быть разной продолжительности, независимо от того, отложены яйца или нет, богомол принимает второго самца и съедает его, как и первого. За ним следует третий, который выполняет свою функцию, а затем его съедают и он исчезает. Четвёртого постигает та же участь. Таким образом, за две недели один и тот же богомол съедает семерых самцов. Она принимает их всех в свои объятия и заставляет расплачиваться за брачный экстаз собственной жизнью²⁴⁹⁶.

По-видимому, рефлекс, связанные с совокуплением самцов богомол, сдерживаются ганглиями головного мозга, поэтому для спаривания организм должен быть обезглавлен. Как просвещённых и рациональных существ, нас призывают не обращать внимания на бессмысленную жестокость и крайнюю бессердечность такого брачного поведения. Канныализм, как утверждают эксперты, — это чисто инстинктивный акт. Богомол, жук-навозник и скорпион вынуждены поедать своих сородичей не из-за жестокого умысла, а скорее из-за непреодолимого биологического побуждения — «белкового голода».

Но способны ли люди проявлять такую же невозмутимую, рациональную объективность перед лицом разумных инопланетян, которые, как известно, поедают своих сородичей во время спаривания? Сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему расслабиться в присутствии таких существ? Сможет ли человек сохранять здравый смысл и деловой подход достаточно долго, чтобы вести с ними межзвёздную торговлю?

Конечно, не все животные относятся к сексу с таким же убийственным серьёзностью, как членистоногие. Другие, например задорные орангутаны, считают его чистейшим развлечением.

Причмокивая, самка громко поприветствовала самца орангутанга, сидящего на соломенной подстилке. Она обняла его за плечи и ласково почесала ему живот. Затем она забралась на потолочную балку в большом вольере и повисла на ней, обхватив перекладину задними лапами. Великан из джунглей выпрямился во весь рост и с тоской посмотрел вверх. Одним быстрым движением он схватился за перекладину. Обвиснув, он качнулся в сторону своей самки, которая, в свою очередь, ослабила хватку цепких пальцев на своих раздвинутых ногах и нежно обняла его. Он тоже обхватил её бёдрами и ногами, обвившими её спину. Они соединились грудь к груди, держась за руки и раскачиваясь взад-вперёд^{2497,2498}.

Если в других мирах существуют разумные приматы, то люди могут испытывать одновременно смущение и восхищение перед грациозностью этих далёких от нас сексуальных акробатов***.

* У некоторых медуз сперматозоиды проникают в рот самки и оплодотворяют ее яйцеклетки. Позже личинки выходят наружу тем же путём²⁴⁹³.

** У некоторых самцов остракод (ракообразных) есть двойной пенис, а у самок — двойное влагалище. У некоторых видов плоских червей есть до двадцати дополнительных пенисов, хотя для размножения обычно используется только один²⁴⁹³. Еще одна особенность — «псевдопенис» у самки гиены. Приближаясь к группе, она демонстративно покачивает им из стороны в сторону. Это важная часть церемонии приветствия и общения в стае этих опасно агрессивных животных²⁴⁹⁹.

*** Человек не является единственным видом, практикующим спаривание лицом к лицу. Молодые шимпанзе часто экспериментируют с этой позой, хотя вскоре отказываются от неё в пользу более классической для млекопитающих позы. Киты и другие китообразные из-за турбулентности водной среды также спариваются, прижимаясь животами друг к другу. Моряки видели, как пары синих китов выпрыгивали из воды, плотно

прижимаясь друг к другу в экстазе. Бобры тоже спариваются на мелководье, сидя прямо, лицом друг к другу и обнимая друг друга лапами, как целующиеся люди. Кроме того, бобры могут плыть по поверхности воды, нежно прижимаясь друг к другу грудями. Наконец, большинство самцов крабов, раков и омаров спариваются с самками, лежащими на спине, а у многих видов многоножек самцы и самки лежат брюшком к брюшку и обнимаются всеми своими многочисленными лапками. В настоящее время неизвестно, являются ли эти примеры достаточной эволюционной конвергенцией с человечеством, чтобы делать какие-либо выводы о вероятной позе спаривания высокоразвитых инопланетных форм жизни.

12.3.1. Инопланетный оргазм

В то время как у большинства самцов животных есть пенис или похожий на пенис орган, у большинства птиц его нет. У самок птиц и рептилий также отсутствует важнейший женский орган стимуляции — клитор. Он есть только у самок млекопитающих¹⁰²⁸.

Тем не менее исследования показывают, что большинство млекопитающих и многие птицы во время спаривания испытывают пароксизм нервно-мышечной разрядки, то есть оргазм. Это было с некоторой долей достоверности установлено путём измерения частоты пульса и артериального давления у этих животных во время совокупления. Сексолог Альфред Кинси однажды заметил, что «существует только одно явление, а именно чихание, которое с физиологической точки зрения близко к оргазму по своей сути и взрывной разрядке напряжения». Однако чихание — это локальное явление, в то время как сексуальный оргазм затрагивает все тело²⁴⁸⁶.

После спаривания у большинства млекопитающих наступает состояние расслабленного покоя и истощения.

Организм может испытывать настолько сильное воздействие, что после спаривания некоторые млекопитающие впадают в состояние истощения или полной неподвижности. Особенно это заметно у мышей и других мелких грызунов, которые лежат, свернувшись калачиком, как будто мёртвые. Крупный рогатый скот апатично стоит на пастбище. Другие животные в состоянии непривычной тишины, напоминая полусон, обмениваются нежными ласками. Газели позволяют самцам тереться о них рогами. Лошади покусывают друг друга. Даже кошки, которые так возбуждаются сразу после спаривания, в конце мирно вылизывают друг друга¹⁰²⁸.

Оргазм можно рассматривать как эволюционное изобретение, побуждающее животных к спариванию. Награда в виде удовольствия — весьма полезный механизм, побуждающий особей добровольно участвовать в репродуктивном поведении²⁴⁴⁰. Поскольку такое побуждение к спариванию необходимо только для тех видов, которые достаточно умны, чтобы иметь возможность не спариваться, можно предположить, что чем умнее форма жизни, тем сильнее оргазм.

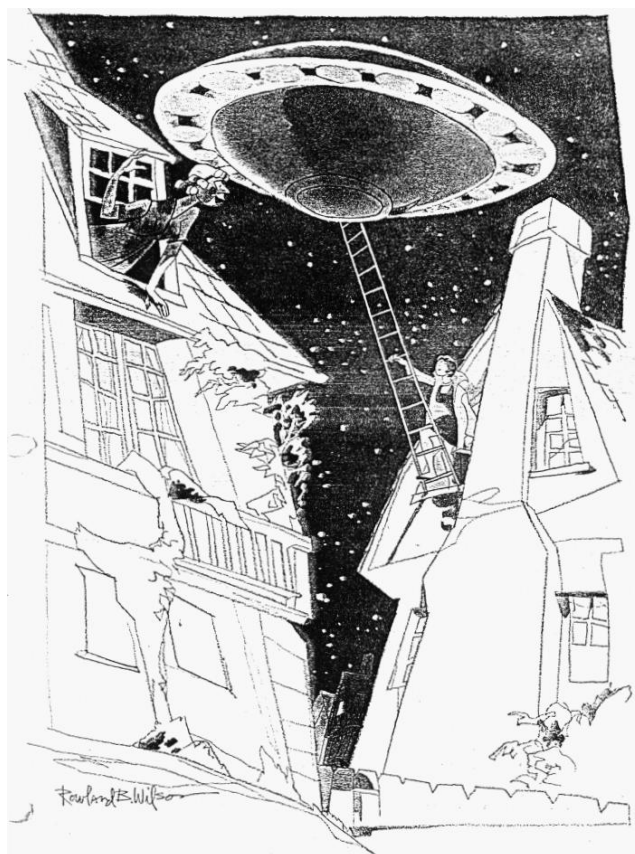
Тем не менее это не универсальная особенность животных на нашей планете, даже среди млекопитающих. По этой причине необходимо с осторожностью относиться к предположению, что эта чрезвычайно приятная реакция характерна для всех бисексуальных инопланетян*.

* Один из нерешённых вопросов заключается в том, будет ли у технологически развитых инопланетян вообще потребность в сексе на индивидуальном уровне¹⁶²². В идеально стабильной среде в сексе нет особой необходимости¹⁰⁴². Искусственный партеногенез (клонирование матери) или андрогенез (клонирование отца) возможны с помощью генетико-хирургической технологии, которая наверняка будет доступна внеземным биоинженерам. Поскольку естественные роды — довольно грязное дело, продвинутые инопланетяне могут вообще отказаться от обычного размножения, предпочитая клонировать своих детей и спариваться только ради развлечения, удовольствия или спортивных состязаний.

12.4. Астрогамия

Теперь необходимо рассмотреть последний важный вопрос: возможны ли межвидовые инопланетные сексуальные отношения? Многие авторы научной фантастики пытались разумно подойти к этому деликатному вопросу, например Филип Хосе Фармер в «Любовниках», «Плоти» и «Странных отношениях», Уолтер Тевис в «Человеке, который упал на Землю» и многие другие. Поступали сообщения о сексуальных домогательствах со стороны обитателей НЛО по отношению к людям¹⁶⁷². А мистер Спок из «Звёздного пути» — яркий пример полигамии, то есть брака между женщиной-человеком и мужчиной-пришельцем с вымышленной планеты Вулкан.

Межпланетное спаривание вполне возможно. Учитывая распространённость пениса и соответствующего женского органа, такая активность действительно возможна даже между существами с «грубыми морфологическими различиями». Исследователи Кинси обнаружили свидетельства попыток совокупления между самкой канны и страусом, самцом собаки и курицей, самкой шимпанзе и котом, а также жеребцом и женщиной²⁴⁸⁶. Очевидно, что отношения между людьми и другими существами, даже отдалённо напоминающими человека по форме, теоретически возможны.



«Джон! Скорее! Джейн убегает от мужа на тарелку!»

Рисунок 12.1. Возможна ли астрогомия²⁵⁶⁹?

Если такая активность возможна, то насколько она вероятна? Или, перефразируя вопрос немного иначе, могут ли две инопланетные расы получать сексуальное удовольствие от взаимных контактов? Это очень сложный вопрос, главным образом

потому, что инопланетяне — это нечто совершенно неизведанное. У внеземных цивилизаций могут быть органы, чувствительность и реакции, совершенно несовместимые с любым мыслимым человеческим стилем занятий любовью.

И всё же — в 1948 году в США было проведено исследование, показавшее, что около 17% всех сельских парней вступали в сексуальные отношения с различными животными на ферме и таким образом достигали оргазма²⁴⁸⁶. Менее одной десятой процента опрошенных женщин признались в подобных связях, хотя 1.5% респондентов сообщили о тех или иных формах сексуального контакта с животными.

Что это значит? Если зоофилия так часто встречается среди людей, то можем ли мы с уверенностью утверждать, что половых сношений с инопланетными биологическими расами не будет, когда люди установят с ними контакт? Скорее всего нет. Несмотря на скудность имеющихся данных, они определенно указывают на то, что межвидовые сексуальные контакты между людьми и разумными внеземными формами жизни не только возможны, но и вероятны.

Остается последний вопрос. Если люди и инопланетяне объединятся, что из этого выйдет? Опять же, это сложный вопрос, поскольку здесь задействована неизвестная нам физиология¹³⁸⁸. На Земле успешно скрещивались разные виды — потомство кряквы и шилохвости было плодовитым, — и в этом десятилетии предпринимались попытки создать межцарственные клоны, объединив растения и животных¹⁶¹⁷. Но в целом мы предполагаем, что межвидовое оплодотворение в принципе маловероятно. Почему так должно быть?

Мы знаем, что незначительные изменения в окружающей среде могут привести к огромным вариациям в биохимии планеты. Нуклеиновые кислоты, гены и кодоны могут быть не нужны инопланетянам, а могут быть необходимы, но в изменённом виде. Чтобы межвидовое скрещивание человека и инопланетянина оказалось жизнеспособным, должно произойти множество сложных и маловероятных совпадений. У двух видов должны быть идентичные аминокислотные последовательности белков, одинаковое оптическое вращение молекул, одинаковое количество хромосом одинакового размера и формы, одинаковые типы генов, расположенных на одних и тех же хромосомах в одних и тех же местах, и т. д. и т. п.^{1387,1391,1870}. Люди не могут даже произвести жизнеспособное межвидовое потомство со своими ближайшими предками — обезьянами, шимпанзе и другими приматами.

Мы пришли к выводу, что межвидовое скрещивание с участием человека вряд ли приведёт к беременности. Если беременность все же наступит, гибридное потомство, скорее всего, будет нежизнеспособным. В конце концов, по некоторым оценкам, 50% всех нормальных беременностей заканчиваются самопроизвольным абортom²⁴⁴⁰.

Если потомство каким-то образом выживет и доживёт до положенного срока, оно, скорее всего, будет бесплодным или неадаптированным, как мулы. Вероятность проявления гибридной силы у форм жизни с таким сильно различающимся генетическим строением крайне мала.

Глава 13. Органы чувств

«Именно лицо заставило Отиса замереть. Рот был беззубым и, вероятно, предназначался скорее для сосания, чем для жевания. Но глаза! Они выступали по обеим сторонам черепа, где должны были быть уши, и двигались с явной подвижностью. Присмотревшись, Отис увидел крошечные ушки под глазами, почти скрытые в курчавой шерсти на шее...

— примечание Х. Б. Файфа (1951)⁷⁰

«Расы, обладавшие электрическим чувством, доставляли нам некоторые трудности, поскольку, чтобы понять ход их мыслей, нам пришлось изучить целую палитру новых чувственных восприятий и обширную систему незнакомых символов. Электрические органы улавливали лишь очень незначительные различия в электрическом заряде по сравнению с собственным телом субъекта. Изначально это чувство использовалось для обнаружения врагов, вооружённых электрическими органами нападения.

Но у человека оно имело в основном социальное значение.

Оно давало информацию об эмоциональном состоянии окружающих».

Помимо этого, его функция заключалась в метеорологическом обеспечении...

— Олаф Стэплдон, «Создатель звёзд» (1937)¹⁹⁴⁶

«Существо, которое слышит, как я постукиваю

по трости разума, состоящей из пяти чувств

среди столь великих свершений, что я хуже, чем слепой».

— неизвестный американский поэт⁸¹

Из всех способностей, которыми обладают существа из других миров, пожалуй, самой важной является способность к обработке информации. Согласно негэнтропийным определениям жизни, сбор и использование данных об окружающей среде — это и есть суть жизни. На нашей планете нейроны, нервная система и мозг играют важнейшую роль на самом высоком уровне функционирования организма — на уровне интеллекта.

Если интеллект — это обработка данных, то данные должны поступать от органов чувств. Можно с уверенностью сказать, что любая сущность, обладающая достаточным уровнем сложности для развития интеллекта, также развила довольно сложную сенсорную сеть, чтобы обеспечивать свой мозг достаточным количеством информации.

Сенсорная система любого внеземного существа должна быть как минимум достаточной для выживания. В Галактике будет мало, если вообще будут, моносенсорные (имеющие только один вид сенсорной системы) расы. Даже простейшие микроскопические формы жизни на Земле не так ограничены. У инопланетян будет множество дополнительных органов чувств, которые «поддерживают, подтверждают, модифицируют и дублируют основной орган чувств»¹⁰⁰⁰.

С другой стороны, нет смысла развивать больше органов чувств, чем может обработать мозг. Будут развиты те, которые необходимы для выживания, но они будут работать с высокой эффективностью и без излишеств. Новые органы чувств появятся

только в том случае, если они явно повысят шансы организма на выживание или если изменятся основные ограничения окружающей среды — правила игры под названием «жизнь». Таким образом, у инопланетян должны быть только те органы чувств, которые оптимальны или приспособлены для выживания, и ни одного лишнего, который мог бы перегружать мозг.

Сенсорная система будет основана на природных явлениях, которые обычно происходят в непосредственной среде обитания или рядом с ней. Конечно, любая форма энергии, которую можно излучать, передавать, модулировать или принимать, теоретически может служить основой для восприятия. Но, похоже, существует несколько естественных ограничений на разнообразие биологических сенсоров.

Для мелких организмов обычно достаточно тактильных ощущений (ощущения прикосновения), поскольку все, что их волнует, — это непосредственное окружение и ближайшее будущее. Вкус, осязание, вибрация, температура и все другие характеристики внешнего мира, которые можно ощутить только при непосредственном физическом контакте, доступны тактильным существам.

У более крупных существ контактные органы чувств, как правило, менее важны, поскольку организму теперь нужно получать информацию о событиях, происходящих на расстоянии, и о более длительных временных промежутках. Более значимую роль играет дистантное восприятие — возможно, за счёт химической диффузии (обоняние), акустического излучения (слух), электромагнитного излучения (зрение), корпускулярного излучения (альфа- и бета-частицы) и так далее.

Мы редко задумываемся о том, сколько отдельных миров существует бок о бок на Земле. У каждой формы жизни свой способ познания и свой уникальный интеллект, потому что каждая из них оперирует разными наборами входных данных. Собака живёт в мире запахов, морская свинья — в мире ультразвука, лягушка — в мире движения, а человек — в мире цвета. У каждого из этих организмов свой взгляд на реальность, свой уникальный способ восприятия материального мира. На самом деле каждое разумное существо живёт в своей собственной субъективной вселенной.

Если бы мы попытались «увидеть» мир глазами других существ, насколько иным был бы наш взгляд на вещи? Какой была бы человеческая культура, наука и общество без зрения и слуха? Что значило бы для нас умение ощущать мириады электрических полей вокруг нас или изменения атмосферного давления, предвещающие грозу? Если бы наш мозг мог напрямую воспринимать другие виды знаний, насколько иначе мы бы мыслили и действовали?

В каких-то аспектах окно в реальность для разумных внеземных цивилизаций может быть шире, чем у нас, в каких-то — уже, а где-то и вовсе отсутствовать. Возможно, им доступны виды природной красоты и панорамного великолепия, о которых мы можем только догадываться. Если они придут к другим выводам о космосе, мы не удивимся. Более того, мы будем рады, ведь одна из главных целей ксенологии — помочь человечеству по-новому осознать себя и свои ограничения.

13.1. Тактильные ощущения

Контактные, или тактильные, ощущения — самые примитивные из всех. Практически ни один современный наземный организм не реагирует на физическое прикосновение. Рецепторы давления полезны практически в любой среде, поэтому разумно предположить, что инопланетяне обладают хотя бы простой тактильной чувствительностью.

Чувствительность к вибрациям — это прямое продолжение осязания. Отличный пример — мясная муха. Это удивительное существо обладает сложной сетью

вибрационных сенсоров вдоль передних кромок крыльев. Это служит двум целям. Во-первых, насекомое реагирует на изменения скорости преобладающего ветра. При обнаружении локальных порывов ветра со скоростью более 1 км/ч муха снижается и прекращает полет против опасного встречного ветра. Во-вторых, воздух, обтекающий крылья, создаёт вибрации определенного типа. В ответ на эту тактильную информацию мясная муха тщательно регулирует форму аэродинамического профиля и частоту взмахов крыльев в каждом цикле⁸². Это удивительный пример сложной биологической авионики.

На Земле существует множество других существ, чувствительных к вибрациям. У дождевых червей нет ни глаз, ни ушей, но они настолько чувствительны к вибрациям почвы, что могут почувствовать приближение землеройки.

У медоносных пчёл, муравьёв и других насекомых осязание — это не только способ восприятия окружающей среды, но и средство социальной коммуникации. Известно, что пчёл сильно отвлекают вибрации частотой от 200 до 6000 Гц. В частности, одна нота, на октаву или две выше ноты ля, вызывает у них состояние, близкое к наркозу⁸². Кроме того, у пчёл, по-видимому, есть «абсолютное чувство архитектуры». Это позволяет им строить идеально шестиугольные соты с точностью до 0.1 миллиметра. Такая невероятная точность достигается за счёт множества крошечных тактильных волосков, расположенных на мельчайших сенсорных щетинках на лапках этих насекомых¹⁰⁰⁰.

Может ли осязание быть предпочтительным способом восприятия для каких-либо высокоразвитых инопланетных видов? Конечно, сложно представить себе правдоподобную среду, в которой осязание было бы предпочтительнее всех остальных конкурирующих чувств. Тем не менее можно вообразить себе тёмную, бурлящую, шумную среду, в которой зрение, обоняние и слух практически бесполезны. Организмы, эволюционирующие в таких условиях, могли бы получать достоверные и непротиворечивые данные, только медленно ощупывая твёрдую поверхность под собой, исследуя её вкус, текстуру и вибрацию. Это было бы своего рода двумерное существование — «вверх», направление, одновременно опасное и лишённое каких-либо полезных ощущений, имело бы мало значения для этих существ.

Такие существа, полагающиеся почти исключительно на тактильные ощущения, могли бы легко разработать максимально точную и детализированную систему коммуникации. Помимо таких привычных пассивных систем, как книги со шрифтом Брайля и пишущие машинки, даже менее разумные инопланетные формы жизни могли бы использовать активные методы.

Около 20 лет назад доктор У. К. Хауэлл и его коллеги из Виргинского университета прикрепили к груди добровольцев-мужчин несколько вибраторов. Эти устройства можно было включать на любой из трех частот, с любой из трех степеней интенсивности и с любым из трех типов сигналов (по аналогии с «точкой», «тире» и «длинным тире» в азбуке Морзе). Таким образом был создан «алфавит» из 27 букв.

Примерно после 75 часов обучения один из студентов смог освоить язык, который экспериментаторы в шутку называли «вибритез». Он научился понимать предложения, передаваемые через кожу, с точностью более 90 % и со скоростью до 38 пятибуквенных слов в минуту. Это лучше, чем «свободное владение азбукой Морзе» в радиотелеграфии. По оценкам, при дальнейшей практике можно было бы достичь скорости около 67 слов в минуту¹⁶⁹⁴.

Важность «вибрации» для космонологии становится очевидной, когда мы понимаем, что многие животные на Земле обладают по крайней мере потенциальной способностью к таким тактильным способам коммуникации. Возьмём, к примеру, осьминогов. Эти умные головоногие обладают очень чувствительными щупальцами, которые позволяют им брать пробы с помощью химических веществ и ориентироваться на дне океана. Однако, помимо этих удивительных органов вкуса и осязания, осьминоги чрезвычайно чувствительны ко всем тактильным раздражителям.

Это может быть важным фактором социальной коммуникации среди этих животных, поскольку осьминог может по своему желанию менять текстуру своей кожи. Подобно меняющейся мозаике из заплетённой кожи, покровы головоногих моллюсков могут изменяться, приобретая множество оттенков шероховатости - от идеальной гладкости до слегка гофрированных, напоминающих "гусиную кожу" или крошечные выпуклые точки, до более крупных прыщей, называемых "сосочками", и даже более грубых неровностей, которые были описаны как "древовидные выступы". Своего рода интерактивная тактильная речь шрифтом Брайля представляется вполне возможной среди осьминогов, если они когда-нибудь решат её развить.

Какими технологиями могли бы обладать преимущественно осязающие существа? Доктор Фрэнк А. Гелдард и другие учёные из Университета Вирджинии развили идеи Хауэлла, что позволило лучше понять возможные варианты.

Гелдард снабдил десять испытуемых кожными вибраторами, похожими на те, что использовались в экспериментах Хауэлла. Грудные устройства включались по очереди, создавая иллюзию направления и скорости, а добровольцы должны были поворачивать руль автомобиля в соответствии с ощущаемым движением. Оказалось, что люди способны удерживать цель в поле зрения, ориентируясь по вибрациям в груди, так же хорошо, как и по визуальным подсказкам. Гелдард пишет:

Несмотря на то, что визуальные условия не были оптимальными для этого эксперимента — цель «перемещалась» со скоростью всего 3.5 градуса в секунду, а глаз способен воспринимать гораздо более высокие скорости, — задача по отслеживанию, поставленная перед испытуемыми, была такой, что даже самые быстрые транспортные средства могли бы спокойно следовать по заданному курсу, и кожа справлялась с этой задачей не хуже, чем глаз¹⁶⁹⁴.

Разработанный НАСА «Оптакон» (Optical-to-TActile CONverter) — еще один шаг в том же направлении. Устройство преобразует обычный печатный текст в тактильный формат с помощью набора небольших вибрирующих стержней и позволяет незрячим читать на ощупь без использования шрифта Брайля со скоростью до 90 слов в минуту. С помощью различных насадок незрячие могут аналогичным образом считывать информацию с пишущих машинок и электронных калькуляторов.

Конечно, люди воспринимают мир с помощью зрения, а не осязания. Тот факт, что люди так хорошо справляются с этой задачей, просто невероятен, учитывая, что кожа — один из наименее чувствительных органов. Чего только не смогут делать инопланетяне в других мирах, если их осязание совершенствовалось миллионами лет эволюции?

Эксперименты Гелдарда и результаты исследований НАСА наводят на мысль, что подобно тому, как радар преобразует невидимое для нас излучение в полезную визуальную информацию на светящемся экране, тактильные инопланетяне, которым также помогают их машины, могут управлять автомобилями, дирижаблями и общаться на больших расстояниях с помощью технологии тактильного телеграфа.

Сенсорная система, основанная преимущественно на осязании, может показаться ужасно ограниченной для таких зрячих и слышащих существ, как мы, но, возможно, в нашей Галактике есть и другие, кто придерживается иного мнения. За зоны естественной эволюции такие тактильные системы могли стать фантастически сложными, прекрасно отлаженными и гораздо более универсальными, чем любые аналогичные системы на Земле.

13.2. Обоняние

Рассмотрим обоняние. Хотя связанное с ним чувство вкуса может быть слишком ограниченным для использования в качестве основного сенсорного канала*, могут ли разумные инопланетяне на какой-нибудь далёкой планете обнаружить, что обоняние — оптимальный способ выживания?

У человека орган обоняния довольно мал — в общей сложности 5 см² чувствительных к запахам тканей, представляющих собой около пяти миллионов обонятельных сенсорных клеток. Благодаря обонянию люди способны улавливать самые разные запахи. Шерлок Холмс однажды заявил, что хороший детектив должен уметь распознавать по меньшей мере 75 различных запахов, но тот, кто способен различать лишь несколько из них, был бы ольфакторным эквивалентом «глухонемого». Обычно люди способны различать буквально тысячи различных запахов, и у некоторых людей наблюдается повышенная чувствительность к определенным ключевым веществам. Например, человек может обнаружить аллилмеркаптан в концентрации на 1 см³ всего 60 миллионов молекул¹⁶⁹⁵.

Тем не менее человечество в основном полагается на зрение. Наш язык практически не приспособлен для описания запахов. Другие животные гораздо лучше нас чувствуют запахи, что доказывает, что такая стратегия вполне может стать жизнеспособной альтернативой для разума в других мирах.

В ноздрах обычного кролика находится около 100 миллионов обонятельных клеток. У собак их еще больше. У такс — 125 миллионов клеток, у фокстерьеров — почти 150 миллионов, а у немецкой овчарки — 225 миллионов обонятельных клеток, которых хватило бы на 45 человеческих носов. Для сравнения: в глазных яблоках человека насчитывается 125 миллионов зрительных сенсорных клеток. Эксперименты показали, что обоняние у собак в миллион раз острее, чем у людей.

Еще лучше обоняние развито у тутового шелкопряда *Bornbyx mori*. Самка этого вида насекомых выделяет небольшое количество жирного спирта под названием «бомбицид», который быстро испаряется, обеспечивая широкое распространение запаха. Самец шелкопряда может «опьянеть» от этого сексуального аромата на расстоянии до 20 километров, улавливая химические сигналы с помощью 17 000 чувствительных волосков, расположенных на каждой из двух перистых антенн. Каждый волосок реагирует на отдельные кванты запаха, и самец взмывает в воздух, когда концентрация бомбиколола достигает примерно 14000 молекул на см³. Испытуемые, выпущенные на расстоянии нескольких километров от потенциальных партнёров, возвращались, словно сексуальные ракеты с авто наведением, менее чем через полчаса^{565,2511}.

Идея о том, что обоняние может заменить зрение в качестве основного способа восприятия для разумных существ, не так уж фантастична, несмотря на то, что писатели-фантасты не уделяли ей должного внимания^{2510,2536}. По словам известного энтомолога из Гарвардского университета Эдварда О. Уилсона:

Вполне возможно, что где-то в других мирах существуют цивилизации, которые общаются исключительно посредством обмена химическими веществами, которые можно почувствовать по запаху или на вкус. Как бы маловероятно это ни казалось, такую теоретическую возможность нельзя исключать. По крайней мере на бумаге, не так уж сложно разработать систему химической коммуникации, которая сможет передавать большой объем информации с довольно высокой эффективностью. Сама идея такой системы коммуникации, конечно, кажется странной, потому что наше мировоззрение сильно зависит от привычных нам слуховых и зрительных образов²⁵³³.

Химические сигналы имеют множество преимуществ перед визуальными, что может сделать их более конкурентоспособными. Например, феромоны (запаховые сигналы) довольно легко преодолевают препятствия и проходят через щели, трубки, крошечные отверстия и огибают углы — в отличие от света. Запахи могут распространяться в полной темноте или при очень ярком освещении, а также в местах с высоким уровнем звукового шума, недоступных для слуха.

С чисто энергетической точки зрения передача феромонов довольно эффективна. Менее одного микрограмма соединения (которое организму очень дешево обходится в производстве) может создать сигнал, распространяющийся на многие квадратные километры в течение нескольких часов или даже дней.⁵⁶⁵ Кроме того, передача запаха —

очень простая операция, требующая лишь того, чтобы пропитанная химикатами железа находилась на пути ветра. Следовательно, обоняние, вероятно, обладает самым большим радиусом действия среди всех нормальных сенсорных и биологических механизмов передачи сигналов, включая зрение и слух.

Люди и другие существа, воспринимающие мир с помощью зрения, в значительной степени зависят от мгновенной коммуникации в пределах прямой видимости. Мы видим — мы реагируем; не видим — не реагируем. Наше прошлое резко отделено от настоящего. Но запахи витают в воздухе. Запахи, которые для обонятельного интеллекта идентифицируют и описывают события, как правило, размывают ощущение течения времени. Обонятельные сигналы обладают уникальной способностью передавать данные в будущее. Действительно, то же самое существо, которое изначально отправило сигнал, может вернуться позже и снова воспользоваться этой информацией. Разумные инопланетяне, в значительной степени полагающиеся на обоняние, будут сильно отличаться по образу мышления от зрячих животных.

С точки зрения человека, осмический инопланетянин живёт в мире эха. Запаховые сигналы, подхватываемые легчайшими дуновениями ветра и застревающие в каждом укромном уголке, будут отражаться снова и снова, пока их не обнаружат спустя долгое время после того, как они были испущены. Если бы наши носы были достаточно чувствительны, чтобы улавливать едва различимые обонятельные оттенки и закономерности, мы бы сочли их бессмысленной какофонией.

С точки зрения инопланетян, люди были бы глухими и немymi — неграмотными в вопросах обоняния, неспособными даже на детский лепет. Их, несомненно, озадачила бы наша рассеянность, но в то же время они могли бы удивиться нашей скорости движений и мышления, а также нашей эмоциональной открытости.

Дорис и Дэвид Джонас предположили, что зависимость от обоняния может привести к более спокойным и стабильным межличностным отношениям между разумными инопланетянами. «Судя по всему, предупреждаемые феромонами об изменениях в настроении, — пишут Джонасы, — олфакси легче адаптируются к эмоциям друг друга, прежде чем они перерастут в крайности или разочарование»¹⁰⁰⁰.

Космонологи в целом скептически относятся к таким простым выводам. Возможно, эмоции легче распознаются с помощью обоняния, хотя Р. Л. Бердвисл считает, что одно только человеческое лицо может передавать огромное количество эмоциональной информации для зрячих существ — около 150–200 различных паралингвистических сигналов²⁵²³. Но даже если допустить, что обоняние играет в этом вопросе первостепенную роль, остается только гадать, приведёт ли чувствительность к эмоциям окружающих к большей или меньшей провокации. Конечно, можно возразить, что осмические инопланетяне, скорее всего, будут существами, живущими по велению сердца и инстинктов, а не разума, поскольку постоянная бомбардировка эмоциональными сигналами от целого города существ могла бы стать для них весьма заманчивым отвлекающим фактором.

Что касается межвидовых контактов, нет никакой гарантии, что все сообщения с феромонами будут иметь универсальное значение. Насколько нам известно, люди могут нормально (и вполне невинно) испускать запахи, которые для чувствительных к запахам инопланетян являются сексуальными, хищными или непристойными. Такое непреднамеренное недопонимание может иметь ужасающие последствия.

Медленная передача обонятельных сигналов и затухание сообщений долгое время считались серьёзными недостатками для инопланетян, использующих обоняние. Трудно передавать сигналы на большие расстояния и быстро переключаться с одного сигнала на другой, поскольку запахи медленно распространяются в воздухе. Конечно, муравьи быстро реагируют на феромоны «страха» и «нападения», которые они оставляют на тропах, а крысы в разгар драки внезапно прекращают атаковать, когда противник начинает источать запах покорности.²⁵⁴⁶ Но среди земных существ мало таких, кто использует феромоны для

быстрой передачи сообщений, отражающих изменения в агрессивности, статусе или поведении, которые так часто встречаются в аудиовизуальных системах биокommunikации. Другими словами, словарный запас запахов у жителей Земли крайне ограничен.

Но у разумных инопланетян есть и другие способы донести свою мысль. Когда люди говорят, звук, исходящий из их голосовых связок, представляет собой волны давления в воздухе с переменной частотой и амплитудой. Почему бы инопланетянам, по аналогии, не передавать модулированные волны запаха?

Ни у одного вида животных на Земле пока не зафиксировано случаев передачи информации таким способом. Однако верно и то, что зоологи едва ли начали рассматривать такую возможность. Доктор Уильям Х. Боссерт из Гарвардского университета подсчитал, что теоретическая скорость передачи информации с помощью обоняния удивительно высока²⁵⁰⁹. Как отмечали другие исследователи^{565,1693}, передача информации на большие расстояния при устойчивом умеренном ветре возможна и весьма эффективна. При благоприятных условиях оптимальная система могла бы передавать примерно 10^4 бит*/секунду информации, модулируя излучение одного-единственного феромона. Если использовать более реалистичные допущения — например, что сообщения передаются на расстояние 10 метров при устойчивом ветре со скоростью 14 км/ч, — максимальный потенциальный поток информации все равно будет впечатляюще высоким. Можно было бы передавать около 100 бит в секунду, что эквивалентно четырём пятибуквенным английским словам в секунду. Это намного быстрее, чем может говорить большинство людей.

Конечно, это значение справедливо только для каждого используемого канала модулированного феромона. Производительность системы увеличивается на 100 бит в секунду для каждого дополнительного химического вещества, которое осмический инопланетянин способен генерировать и должным образом модулировать. У муравьёв (типичных насекомых) есть как минимум десять различных феромонов, с помощью которых они передают сообщения. Если обонятельные инопланетяне управляют всего десятью каналами, они могут «говорить» с поистине поразительной скоростью — 40 слов в секунду.

Еще одним, казалось бы, серьёзным недостатком обоняния как основного органа чувств является его относительная неспособность точно определять направление и, как следствие, недостаточное пространственное разрешение. Вероятно, невозможно вдеть нитку в иголку, быстро сыграть в дартс, прочесть газету или собрать электронную схему, полагаясь только на обоняние.

Однако есть две веские причины, по которым это не должно стать непреодолимой проблемой. Во-первых, язык космических пришельцев может состоять из очень большого количества (скажем, тысячи) буквенных символов, очень похожих на современные китайские иероглифы или иероглифы майя и древних египтян***. В таком случае интерпретация письменных или устных символов будет зависеть не столько от их расположения, сколько от самих символов. Это сделало бы возможными такие технологические чудеса, как осмофоны и запаховые отпечатки, а также возможность издавать книги и газеты, которые могли бы читать инопланетяне с преимущественно обонятельным восприятием.

Кроме того, обонятельная луковица в мозге позвоночных может обеспечивать пространственную структуру, аналогичную трёхмерному зрению^{1000,1701}. Если это так, то животные, получающие обонятельные сигналы из окружающей среды, могут «видеть» своего рода трёхмерное «запаховое пространство» — своего рода мысленно реконструированную обонятельную голограмму с восприятием глубины. Большинство представителей флоры и фауны различаются по строению (а значит, и по запаху) в зависимости от формы тела, а также по-разному пахнут в зависимости от того, горячие они или холодные, мокрые или сухие, живые или мёртвые и т. д. Осмическое существо могло бы увидеть другое животное в трёхмерном изображении, если бы воспринимало по отдельности запахи, исходящие от его хвоста, лап, шерсти на спине, пасти и так далее.

Складывая воедино разрозненные данные, поступающие через ноздри, мозг может создать чрезвычайно точную комплексную модель наблюдаемого объекта.

А что насчёт технологий этих существ? Возможен ли сложный научный диалог на языке запахов? Джонасы считают, что да.

Ольфаксы (гипотетическая раса инопланетян, чьё основное чувство — обоняние) не видят ни солнца, ни луны, ни звёзд в своей планетной системе. Однако они чувствуют тепло скрытого солнца или ощущают космические электромагнитные излучения. Используя эту информацию, они смогут создать приборы, которые смогут проникать в их атмосферу и принимать сигналы, которые они смогут интерпретировать с помощью обоняния, подобно тому, как приборы наших астрономов могут принимать электромагнитные и другие энергетические импульсы и регистрировать их визуально¹⁰⁰⁰.

Наконец, где мы можем встретить расу «Ольфаксов»? Один из часто приводимых аргументов против существования инопланетян, использующих обоняние, заключается в том, что сравнительно сложно представить себе среду, в которой обоняние будет преобладать над зрением или слухом. Но на планете с постоянным туманом или экстремально жаркой погодой визуальные образы будут размытыми, едва различимыми и сильно искажёнными. В разреженной атмосфере звуковые волны будут слабее и хуже различимы. Поскольку молекулы феромонов быстрее всего распространяются в жаркой и разреженной атмосфере, такая среда может способствовать развитию обоняния.

Кроме того, и слух, и зрение появились довольно поздно в процессе эволюции жизни в этом мире. С другой стороны, осмосенсорные механизмы развились одними из первых. Вполне возможно, что где-то в Галактике раннее развитие высокоразвитого обоняния снизило потребность в более сложных альтернативах. Возможно, эволюции и не пришлось бы создавать сложные уши и глаза, если бы уже существовали сложные носы, которые обеспечивали бы выживание вида.

Нет никаких причин, по которым инопланетные формы жизни, полагающиеся на обоняние как на основной источник информации об окружающей среде, не могли бы быть распространены среди разумных внеземных цивилизаций нашей Галактики.

* Некоторые писатели-фантасты, особенно Стэплдон¹⁹⁴⁶, могли бы с этим поспорить. Известно, что у дельфинов, как и у лососей и змей, довольно хорошо развита система вкусовой навигации^{217,2537}. Недавно было обнаружено, что крошечная лабораторная бактерия *кишечная палочка* обладает высокочувствительной вкусовой рецепцией: она способна улавливать градиент концентрации химических веществ всего в 0.01 % на протяжении двух микрометров²⁴⁵².

** «Информацию» лучше всего рассматривать как выбор одного сообщения из набора возможных. Самый простой выбор — между двумя равновероятными альтернативами. «Бит» (двоичная цифра) — это единица информации, ответ на простой вопрос «да или нет».

*** С химической точки зрения это очень просто. Бесчисленное множество молекулярных соединений могут выступать в качестве «алфавитных» носителей информации. Типичный феромон имеет молекулярную массу от 80 до 300, с 5–20 атомами углерода²⁵⁴⁷. Даже если предположить, что эти довольно строгие ограничения не меняются, все равно можно работать с тысячами различных веществ.

13.3. Слух

Слух чрезвычайно важен для многих видов животных на Земле, поэтому можно предположить, что он широко распространён и среди форм жизни в других мирах. Модулированные волны давления, воздействующие на газообразную или жидкую среду, в которой обитает существо, могут передавать много ценной информации, необходимой для выживания.

13.3.1. Двумерный звук

Одним из удивительных, но малоизученных акустических явлений является поверхностно-волновая связь, обнаруженная у некоторых специализированных наземных видов. Многие насекомые используют своеобразные двумерные свойства окружающей среды для разработки довольно экзотического механизма передачи и приёма данных.

Например, водомерки (*Gerris buenoi*) — это маленькие насекомые с длинными ногами, которые плавают по тихим водоемам, удерживаясь на поверхности за счёт силы поверхностного натяжения. Подобно кинестетическим сенсорам в человеческом теле, которые непрерывно передают данные о положении и скорости движения каждой конечности, водомерки способны улавливать малейшие колебания на поверхности воды. Эта информация очень полезна для выживания, поскольку она предупреждает этих существ о различных опасностях, таких как хищники, конкуренты и препятствия.

Более продвинутым обитателем поверхности является жук-вертячка (*Gyrinus*), который изобрёл своего рода «сонар» или систему эхолокации для своего своеобразного двухмерного мира. Это существо улавливает вибрацию собственной ряби на поверхности воды, когда она отражается от берега или от объектов, движущихся в пределах определенной дистанции. В зависимости от характера отражённого сигнала умный жук может определить размер, расстояние, скорость и даже текстуру всех близлежащих объектов.

Многие мелкие животные на нашей планете используют поверхностные волны непосредственно для коммуникации. Известно, что один из видов водорезов (*Rhagadotarsus*) во время брачных игр использует сложные паттерны модулированных поверхностных волн.

Процесс начинается с того, что самец хватается плавающий или неподвижный предмет на поверхности воды и начинает вибрировать, создавая волны со скоростью 17–29 волн в секунду. Находящиеся поблизости самки реагируют на это движение и плывут к источнику. Когда самка приближается к самцу на расстояние 5–10 сантиметров, он начинает издавать «ухаживания» и, наконец, переходит к чистому «ухажущему» звуку. На расстоянии 2–3 сантиметров самка отвечает собственными сигналами ухаживания, за которыми следует серия тактильных сигналов, приводящих к спариванию⁵⁶⁵.

Известно, что некоторые виды пауков используют поверхностную волновую связь, при которой они перебирают паутину в определенном ритме и по определенному узору. (Обычно это используется для передачи информации между матерью и потомством.) Пустынные скорпионы также могут улавливать компрессионные и поверхностные волны в песке, чтобы находить добычу²⁵⁷³.

Нет никаких причин, по которым инопланетяне, живущие на поверхности, не могли бы реагировать на этот экзотический двумерный «способ познания» и использовать его. Из-за особенностей среды обитания вселенная, населённая такими существами, была бы поистине странной. Отчасти это связано с тем, что двумерные волны фундаментально и качественно отличаются от трёхмерных, к которым мы привыкли.

Одной из поразительных особенностей является удивительная устойчивость сигналов. Мы знаем, что трехмерные акустические волны проходят мимо наблюдателя, находящегося в фиксированной точке пространства, только один раз и больше не возвращаются. Если не считать единственного волнового фронта, среда остается относительно неизменной. В отличие от этого, колебания в двумерных средах затухают очень медленно из-за сил трения. Такие стимулы приводят в движение все пространство на поверхности, и затухание часто бывает очень слабым. Медиа продолжают «волноваться» еще долгое время после публикации исходного материала.

Если бы инопланетяне говорили с помощью поверхностных волн, их речь звучала бы так, как будто они находятся в эхо-камере. Слова звучали бы протяжно, и их отголоски сохранялись бы еще долго после того, как они были произнесены. А поскольку высокие

частоты всегда распространяются быстрее низких, каждое эхо будет звучать по-разному. Слово растянется, высокие ноты сгруппируются в начале звука, а низкие — в конце.

13.3.2. Трёхмерный звук

Наиболее распространённым акустическим ощущением на Земле является трёхмерное восприятие звука. Такие звуковые волны обычно не несут в себе большой энергии. Например, колебания давления в комнате, вызванные разговором людей, составляют всего около 10^{-6} атм. Тем не менее наши уши способны улавливать волны с такой малой энергией (10^{-16} Вт/см²), что барабанные перепонки в ответ вибрируют всего на 10^{-9} см⁷⁹. Это факт, что основной акустический орган человека чрезвычайно хорошо развит и способен различать по меньшей мере 1600 дискретных частот, а также слышать квантовое шипение, возникающее при движении молекул воздуха, — теоретический нижний предел звуковой чувствительности.

Хороший слух очень полезен по целому ряду причин. Как и обонятельные сигналы, звуковые волны огибают препятствия в полной темноте — ночью, в темных пещерах, на большой глубине под водой — или при ярком свете, чтобы достичь адресата. И хотя феромоны — менее затратный способ передачи данных на большие расстояния, слуховые сигналы в биокоммуникации значительно эффективнее оптических.

В отличие от визуальных сигналов, для которых требуется движение всего тела или сложные световые паттерны, или «разговора» с помощью запахов, для которого нужна отдельная «голосовая щель» для каждой химической «буквы» в запаховом алфавите, звук может воспроизводиться одним органом. Относительно простая система может генерировать широкий спектр звуков с разной высотой, тоном, интенсивностью, формой волны и ритмом. Это означает более интенсивный обмен данными между мозгом и окружающей средой, что значительно повышает шансы на выживание.

Пожалуй, единственным реальным недостатком слуха является то, что источник звука должен исходить от самого существа, поскольку естественных звуков окружающей среды редко бывает достаточно для тщательного наблюдения за происходящим. Но слух может быть очень направленным и обладать высокой разрешающей способностью: даже люди, у которых вообще нет системы эхолокации, могут точно определить источник звука, расположенный всего в 10–20° от них.

Животные со встроенным гидролокатором чувствуют себя намного лучше.* Многие могут практически "видеть" с помощью звука. Например, летучие мыши - небольшие млекопитающие, способные перемещаться на высоких скоростях с помощью ультразвуковой эхолокации. Несмотря на слепоту, эти существа легко избегают проводов шириной в миллиметр, натянутых поперёк их пути исследователями. Даже когда были заменены провода толщиной 0.3 мм, животным чаще всего удавалось избегать их. Летучие мыши не могли увернуться от препятствий только в том случае, если в полосе препятствий использовались крошечные нити толщиной с человеческий волос — около 0.07 мм^{219,2514}.

Верхний предел пространственного разрешения целей зависит от длины волны звука. Самый маленький объект, который можно различить, имеет размер, примерно равный длине волны. Объекты меньшего размера слишком малы, чтобы давать заметное отражение, и поэтому остаются невидимыми.

Как правило, звуковые существа на планете Земля используют для эхолокации частоты от 20 до 100 кГц и выше (таблица 13.1). Это соответствует длине волны порядка нескольких миллиметров в обычном сухом воздухе на расстоянии в несколько метров. Более высокие частоты, скажем 500–1000 кГц, позволяют различать объекты размером 0,1 мм. Этого вполне достаточно, чтобы продеть иголки и закрепить печатные платы на расстоянии около 10 сантиметров от лица существа.

Таблица 13.1. Диапазон слуха земных животных ^{48,1698}			
Виды	Диапазон частот (Гц)	Виды	Диапазон частот (Гц)
Аксолотль (саламандра)	до 240	ЧЕЛОВЕК (взрослый мужчина)	15 -- 20000
Аллигатор	до 340	Шимпанзе	до 33000
Черепаша	до 1200	Обезьяна	до 34000
Золотая Рыбка	до 2700	Крыса	до 40000
Пескарь	до 7000	Собака	до 40000
Канарейка	до 10000	Морская Свинка	до 40000
Характерные рыбы	до 10000	Кузнечик	300 -- 45000
Лягушка	50 -- 10000	Кузнечик	430 -- 45000
Сверчок (<i>Gryllus</i>)	250 -- 10000	Кошка	30 -- 50000
Голубь	100 -- 12000	Летучая мышь (<i>Plecotus</i>)	20 -- 80000
Сом	до 13000	Олень-мышь	50 -- 95000
Ловить мышь	до 17500	Летучая мышь (<i>Myotis</i>)	20 -- 120000
Опоссум	100 -- 19000	Дельфин	100 -- 200000
Сверчок (<i>Acridium</i>)	до 20000	Мотылёк	до 240000

Конечно, для создания звуковых волн с таким разрешением инопланетянам потребовалось бы много энергии. По мнению писателя-фантаста Хэла Клемента, они были бы «определенно опасны для исследователей-людей».

Можно было бы написать целую историю о печальных последствиях для людей, которых, как им казалось, сразил смертоносный луч, в то время как встречающая сторона просто пыталась получить их рассмотреть.

Но нет никаких фундаментальных причин, по которым разумные инопланетяне не могли бы использовать звук в качестве основного чувства восприятия, а также строить и создавать так же, как и любые зрячие существа.

У многих пернатых и сухопутных животных на Земле слух развился в качестве основного органа чувств. Существа, эволюционировавшие на планетах с необычно плотной атмосферой, обладающей сильным преломляющим эффектом, скорее всего, будут больше полагаться на слух, чем на зрение. Кроме того, существует множество доказательств того, что море — наиболее благоприятная среда для развития слухового восприятия. Вполне возможно, что слух может быть основным чувством для разумных организмов, обитающих в мутных океанических средах других миров. Почему так происходит?

В воде звук распространяется примерно в четыре раза быстрее, чем в обычном воздухе. Это позволяет сократить время отклика и увеличить дальность связи и сбора данных. Например, при звуковых частотах 500–1000 кГц пространственное разрешение в

обычной морской воде эквивалентно разрешению в воздухе на частотах 100–200 кГц, но дальность действия примерно в сто раз больше.

В водной среде звук хорошо противостоит конкурирующим с ним чувствам. Феромоны в воде относительно неэффективны, поскольку диффузия в жидких средах обычно происходит в 10^3 – 10^4 раз медленнее, чем в воздухе. Запахи распространяются, но медленно удаляются от источника. Океанические течения слабее атмосферных, поэтому для достижения сопоставимых результатов концентрация феромонов в воде должна быть примерно в миллион раз выше, чем в воздухе.

Со зрением дела обстоят немногим лучше. Свет и другие виды электромагнитного излучения практически не проникают в большинство жидкостей и подвергаются бесчисленным искажающим воздействиям. В тропическом море в полдень при очень прозрачной воде полезную визуальную информацию можно получить только на расстоянии около 30 метров. При использовании акустических каналов этот диапазон расширяется до многих километров, что сравнимо с обзором в воздухе в ясный день.

Эти факты отражаются в физиологических различиях между людьми и дельфинами. Глазные яблоки человека ежесекундно получают около 50 миллионов битов информации, в то время как его уши — всего 2 миллиона битов в секунду. У морских свиней все наоборот: сонар дельфинов обрабатывает около 40 миллионов бит информации в секунду, в то время как глаза — всего 5 миллионов бит в секунду.**²⁰¹ Нетрудно представить, что для многих, если не большинства, разумных водных существ, разбросанных по всей Вселенной, предпочтительным способом восприятия является звук.

У звука есть множество свойств, которые делают его совершенно уникальным окном в реальность. Например, в ультразвуковом диапазоне очень тихо по сравнению с обычным диапазоном человеческого слуха. Это связано с относительно коротким радиусом распространения ультразвука. Шума мало, потому что источники звука остаются локальными.

В густом тумане плохо ориентируются как зрительно, так и акустически ориентированные организмы: первые — потому что свет рассеивается, и все вокруг кажется белым; вторые — потому что капли влаги или частицы являются отличными поглотителями ультразвука и из-за них все поле зрения кажется акустически черным²⁵¹⁴.

Человеческое зрение ограничено обзором поверхности объектов, но звук проникает внутрь и позволяет рассмотреть внутренние структуры. Объекты можно сканировать на предмет состава и внутренней структуры с помощью звуковых волн, которые практически не искажаются и не отражаются. Таким образом, пелагический звуковой инопланетянин (возможно, созданный по образу и подобию дельфина) видит своих сородичей не как четкие контуры линий и границ, а скорее как рентгеновский снимок. Кожа, мышцы и жировые ткани практически прозрачны для ультразвука. Кости и зубы, пузырьки газа внутри организма и хрящевые структуры хорошо отражают свет. Твёрдые части, а также пищеварительный и дыхательный тракты отчётливо выделяются.

Могут ли инопланетяне, обладающие таким звуковым зрением, быть более честными и менее склонными к обману, чем люди в целом? Физиологические реакции на других людей могут быть мгновенно уловлены этими другими — своего рода телепатия тела. По крайней мере, один писатель заметил: «Если ваши внутренние реакции очевидны для всех, вам не придётся тратить много времени на попытки солгать»²⁸⁵⁵.

Эхолокацию дельфинов можно сравнить со зрением человека. Точно так же, как люди способны видеть благодаря отражённому солнечному свету, морские свиньи издают ультразвуковые щелчки и трели, которые освещают окружающее пространство белым шумом. Различия в текстуре и составе так же очевидны для их слуха, как и для нашего зрения. Как отмечает доктор Уинтроп Н. Келлог, «для морской свиньи дерево просто "звучит иначе", чем металл, — так же, как оно выглядит иначе для человеческого глаза». Именно звуковой спектр отражённых вибраций даёт представление о характере отражающих поверхностей¹⁶⁹⁸. Более того, у дельфина есть звуковые генераторы по обеим

сторонам головы, что позволяет ему воспринимать звуковую глубину¹⁷⁶ с помощью бинаурального слуха — то, что Лилли назвал «стереофонией»²⁰¹.

У акустически ориентированных инопланетян тоже будет довольно остроумное применение цвета. Цвет объекта — это просто частота излучаемого им излучения, и можно предположить, что объекты могут иметь разные звуковые цвета. Но это еще не все. Объекты, быстро движущиеся в сторону звукового датчика, будут отражать звук с более высокой частотой из-за эффекта Доплера. Точно так же объекты в поле зрения, удаляющиеся от датчика, будут отражать звук с более низкой частотой.

Если звуковые существа разделят спектр слышимых частот на цвета, то из-за эффекта Доплера приближающиеся объекты будут казаться «синее», а удаляющиеся — «краснее». По мере того как объекты проносятся мимо, их цвет заметно меняется в зависимости от относительной скорости, угла приближения и расстояния. Если среда находится в движении, например при порывах ветра или волнах на воде, видимый цвет будет меняться в зависимости от частоты — явление, совершенно непривычное для человеческого зрения.

Лингвистическая значимость может быть колоссальной. Подобно тому, как у эскимосов существует более четырнадцати способов сказать «снег» (в зависимости от его плотности, влажности, давности и т. д.), у разумных морских инопланетян будут слова, не имеющие аналогов в нашем языке. Могут существовать термины, описывающие приближающийся красный цвет, удаляющийся красный цвет, неподвижный красный цвет, стереофонический красный цвет, циркулирующий красный цвет, красный цвет Гольфстрима и десятки других едва уловимых различий, которые мы даже не можем себе представить. Или, возможно, эти морские обитатели общаются так, как это возможно только между существами, которые используют одно и то же чувство для зрения и речи. Многие исследователи считают, что язык дельфинов состоит не из слов в привычном нам понимании, а из серии звуковых образов, переданных с помощью речи.

Согласно этой теории, дельфин не «произносит» одно слово, обозначающее акулу, а передает набор щелчков, соответствующих спектру отражённых звуковых волн, которые он получил бы, облучая акулу звуковыми волнами в режиме сонара. Таким образом, основная форма коммуникации между дельфинами — это своего рода звуковая оноματοпея, изображение звуковых частот — в данном случае карикатура на акулу. Мы вполне можем представить себе, как такой язык будет расширяться от конкретных идей к абстрактным, а также как будет использоваться своего рода звуковой ребус — по аналогии с развитием письменности в Месопотамии и Египте. Таким образом, дельфины могли бы создавать необычные звуковые образы, опираясь на своё воображение, а не на реальный опыт²⁵⁵².

Трудно даже представить, насколько непривычным может казаться мир, если смотреть на него другими органами чувств. У инопланетян есть опыт и способности, которые людям сложно оценить в полной мере. В качестве примера можно привести своеобразное морское явление, известное океанографам как софор.

Скорость звука в воде увеличивается с ростом давления и уменьшается с ростом температуры. По мере погружения температура резко падает, и на глубине около 100 метров скорость звука достигает минимального значения — 1480 м/с. На больших глубинах температура остается довольно постоянной (близкой к температуре замерзания), но давление начинает расти, из-за чего скорость звука снова увеличивается. Этот участок с минимальной скоростью звука называется каналом софора.

Звуковое излучение, согласно законам преломления света, на самом деле притягивается к каналу. Как и в случае с астрономическими черными дырами (из которых не могут вырваться даже световые волны), акустические сигналы, посылаемые из канала, также не могут выйти наружу. Поперечные волны с трудом преодолевают его, из-за чего он кажется акустически темным и зловещим, если «смотреть» на него сверху или снизу.

Если набраться смелости, можно узнать, что у этого канала есть одно очень интересное свойство, касающееся дальней морской связи. Звуки, издаваемые на нужной

глубине, остаются в зоне распространения, подобно тому, как свет распространяется по оптическому волокну. Сообщения могут передаваться практически без затухания на расстояние в тысячи километров во всех направлениях. Разумные океанические существа из других миров могут регулярно посылать сигналы на большие расстояния в другие «вселенные» в море.

* Отчасти сложность заключается в конструкции уха — большая часть звуковой энергии отражается от поверхности конструкции. Существуют различные решения этой проблемы. Уши мистера Спока из «Звёздного пути» приспособлены к разреженному воздуху его родной планеты Вулкан. Они обеспечивают большую направленность звукового восприятия за счёт загнутой назад ушной раковины («остроконечных» ушей). Еще одно решение, часто встречающееся на Земле, — это уши коз, кошек, собак и других животных, которые можно наводить независимо друг от друга.

** Цифры Лилли, вероятно, завышены. Гомер Якобсон и другие учёные провели более тщательный анализ и пришли к выводу, что человеческий глаз способен передавать только 4.3 миллиона бит в секунду, а человеческое ухо — максимум 50000 бит в секунду^{955,979,980}.

13.4. Электрические и магнитные чувства

Почти все организмы, в том числе и человек, при плавании в обычной морской воде вырабатывают постоянный электрический ток. Это происходит из-за разницы электрических потенциалов между обычными жидкостями организма и солёной электролитической средой океана. На самом деле напряжение возникает между разными частями тела.

Акулы — довольно крупные животные с низким интеллектом — чувствительны к невероятно слабым электрическим полям. Они могут уловить сигнал от одной батарейки для фонарика на расстоянии 1500 километров (около 10^{-8} вольт/см). Небольшая рана может удвоить градиент напряжения в воде, и акулы без труда это улавливают⁵⁷⁴.

При наличии подходящей эволюционной среды у разумных инопланетян могло развиться электрическое чувство. Поддерживая вокруг своего тела поле определенной формы, такие существа могли бы обнаруживать вторжение посторонних объектов и других форм жизни в свое личное пространство. Электрочувствительные инопланетяне могли бы точно определить природу нарушителя, ориентируясь на расположение, величину и форму искажения статического поля. Также можно обнаружить такие небιологические источники, как движение и изменение состава морской воды, скопление полезных ископаемых в недрах, землетрясения, грозы и другие метеорологические явления.

Многие наземные животные используют своего рода систему электроимпульсного отражения, аналогичную сонару. Такие механизмы независимо друг от друга развились на Земле по меньшей мере шесть раз у разных видов рыб. Самые известные из них — электрический угорь (*Electrophorus electricus*), электрический скат (*Torpedo*), скат-хвостокол, рыбы-ножи, электрические звездочеты (*Astroscopus*) и электрический сом (*Malapterurus electricus*) из Нила.

Электроакустические рыбы генерируют импульсы через равные промежутки времени. Амплитуда редко превышает треть вольта, а частота варьируется от 55 Гц у гимнотовых *Sternopygus macrurus* до 300 Гц у *Eigenmannia*^{474,2516}. (однако были зафиксированы пиковые значения до 1600 Гц.)

Органы чувств, расположенные в голове *Gymnarchus niloticus*, реагируют на токи силой всего 0.003 пикоампера и напряжение до 0.15 микровольт/см. Доктор Ханс В. Лиссманн из Кембриджского университета считает, что эта типичная электрическая рыба использует свой электросон на частоте 300 Гц для навигации. Ее естественная среда обитания — мутные воды рек в Гане, в Африке. Поскольку свет не проникает в толщу воды,

организм вынужден во многом полагаться на встроенную электронику. Рыба использует своё электрическое чувство как для того, чтобы избегать препятствий, так и для обнаружения и поимки добычи²⁵¹⁶.

Рыба-нож *Eigenmannia* была тщательно изучена морскими биологами, поскольку она использует свою чувствительность к электрическому полю для социальной коммуникации и навигации. Когда встречаются два таких существа, каждое из них подстраивает свою частоту в большую или меньшую сторону, чтобы не создавать помех для сигналов, посылаемых другим. Эти высокоскоростные разряды представляют собой не просто синусоидальные волны, а сложные гармонические колебания, которые вполне могут служить высокоразвитыми системами коммуникации для более «умных» инопланетных существ²⁵⁴⁵.

Доктор Карл Хопкинс из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке изучал особенности размножения электрических рыб *Sternopygus*. Когда самец этого вида проплывает мимо самки, его обычно вежливое и сдержанное электронное излучение внезапно превращается в страстный вихрь импульсов — хаотичную смесь гармоник и ритмов, которая является его песней любви для потенциальных партнёрш. В буквальном смысле самка «включает» самца²⁵⁴¹.

Морморида, или рыбы-слоны, — последний пример социальных электрических организмов. Эти организмы посылают друг другу импульсные электрические сигналы в качестве территориального предупреждения, чтобы отпугнуть конкурентов. Когда чужак вторгается на чужую территорию, защитник повышает частоту импульсов в знак протеста. Мормориды также любят играть друг с другом, и по крайней мере один исследователь зафиксировал то, что можно назвать «режимом прослушивания». В этом режиме одна рыба внимательно следит за тем, чтобы не испускать никаких электрических сигналов, пока мимо проплывают другие особи²⁵⁴⁰. Подобные модели электрокоммуникации наблюдались у *Gymnotus carapo*, рыбы-ножа²⁵⁵⁰.

Остается один важный вопрос: в какой планетарной среде могли бы зародиться разумные водные существа, полагающиеся в основном на электрическое чувство? Как предположили сначала Лиссманн, а затем Джонасы, для этого необходимы два основных условия.

Во-первых, чтобы электрочувствительность стала предпочтительным способом восприятия, среда, в которой обитает существо, должна быть довольно тёмной. Это должно быть постоянным (а не суточным, сезонным или спорадическим) условием. В противном случае глаза настолько полезны, что было бы очень сложно отказаться от них как от основного способа восприятия. Даже *гимнарх*, который всю свою жизнь проводит в тёмных и постоянно мутных водах, имеет слабые, плохо развитые глаза, с помощью которых он различает день и ночь.

Во-вторых, практически все электрочувствительные существа на Земле обитают либо в глубинах океана, либо в мутной, быстро текущей водной среде. Если эволюция благоприятствует таким существам, то окружающая среда, скорее всего, должна быть темной и беспокойной. В таких условиях звуковые сигналы будут искажаться, зрение станет практически бесполезным, а обонятельные сигналы будут быстро смешиваться, разбавляться и рассеиваться. В таких условиях предпочтительным ощущением может стать восприятие электрического поля.

Таким образом, можно предположить, что электрический разум обитает в глубинах океанов быстро вращающихся пелагических миров. Другой вариант — планета земного типа с океанами, но вращающаяся вокруг яркой звезды на большом расстоянии или тусклой звезды на умеренном расстоянии. (Планеты типа юпитера тоже могут подойти.) Третьей альтернативой может быть тёмная сторона приливного спутника одноликой планеты, расположенной у внутреннего края обитаемой зоны звезды. Такие условия могут привести к возникновению сильных океанических течений и бурных ветров.

Как бы электрочувствительные инопланетяне воспринимали свой мир? Можно предположить, что для них это была бы совершенно чуждая среда по сравнению с тем, что знакомо человеку.

Из-за высокого удельного электрического сопротивления воды ощущения можно было уловить только на относительно близком расстоянии^{82,565}. Непосредственная сенсорная сфера обитания существа могла простирается примерно на 100 метров для мелких объектов и, возможно, на километр для более крупных. Для этих существ не составляло труда находить и различать различные объекты. Линии электрического поля расходятся от плохо проводящих материалов, таких как резина, пластик, стекло и другие изоляторы, и сходятся у хорошо проводящих материалов, таких как металлы. Эксперименты с электрочувствительными рыбами показали, что они способны обнаруживать крошечные стеклянные стержни диаметром 2 миллиметра, которые оптически невидимы в воде. Два объекта одинакового размера и формы, но из разных материалов, также легко различить²⁵¹⁶. В зависимости от текстуры, электропроводности и химического состава объекта у электрочувствительных инопланетян может быть аналог нашего «цвета», который мы вряд ли сможем понять или оценить.

Естественное магнитное поле планеты или залежи ферромагнитных руд, находящиеся под водой, могут вызывать незначительные изменения и искажения в электросенсорном поле. Более тёплый или холодный слой в водной среде может приводить к аналогичным эффектам. Электрические импульсы могут воздействовать на поверхность объекта или проникать в него на разную глубину, позволяя видеть объект как изнутри, так и снаружи.

Схожая, но более ограниченная сенсорная модальность — восприятие магнитных полей. Зоологи до сих пор не обнаружили на Земле ни одного существа, способного генерировать собственный магнетизм. Нельзя исключать, что такая способность есть и у других существ, поскольку наземные рыбы могут генерировать электрические поля, а циркулирующие электрические поля порождают магнитные. Тем не менее повсеместное отсутствие биомagnetизма в этом мире, по-видимому, указывает на то, что в других мирах он может играть лишь пассивную роль, как на Земле.

Магниточувствительность была зафиксирована у обыкновенной прудовой улитки (*Nassarius*)⁸² и у плоских червей⁷⁶⁵. Магнитотаксис — притяжение к магнитным источникам — также был наглядно продемонстрирован у болотных бактерий и некоторых других микроскопических организмов. Эти крошечные организмы содержат в своём теле крошечные цепочки богатых железом частиц, которые позволяют им ориентироваться вдоль оси север-юг и плыть к магнитному северу²⁵¹⁸.

Насекомые тоже используют магнитное поле Земли. Известно, что пчелы строят свои ульи строго параллельно магнитному северу. Если рядом поставить сильный магнит, насекомые послушно построят свой новый дом в соответствии с новым, искаженным направлением вектора магнитного поля. (В ходе одного эксперимента таким образом удалось добиться отклонения более чем на 40° от истинного севера⁴³⁸) Аналогичным образом ведут себя некоторые виды термитов, строящие свои гнезда либо параллельно, либо перпендикулярно геомагнитному полю в данной местности.²¹⁹ Считается, что эти насекомые чувствительны к магнитному полю напряжённостью всего в 10^{-5} гаусса, однако до сих пор не было обнаружено органов или рецепторов, которые могли бы выполнять эту функцию.

Наконец, согласно одной из ведущих теорий навигации птиц, эти пернатые (помимо ориентации по звёздам²⁵³²) частично определяют направление по расположению магнитного поля планеты. В последнее время появилось много экспериментальных подтверждений того, что птицы могут реагировать на магнитные поля силой всего в 10^{-3} гаусса (магнитное поле Земли на поверхности составляет около 0.5 гаусса)^{2517,2519}. Также есть неподтверждённые данные о том, что у почтовых голубей в уголках глаз есть крошечный орган, чувствительный к магнитному полю⁷⁹.

Таким образом, магниточувствительность вполне может играть по крайней мере вспомогательную роль для многих внеземных видов животных.

13.5. Зрение

Практически все высшие формы жизни на планете Земля обладают той или иной способностью к оптическому восприятию, что свидетельствует о колоссальном преимуществе зрения. Нам наиболее привычен свет, но существует множество других форм электромагнитного излучения. К «зрению» также можно отнести способность видеть гамма-лучи, рентгеновские и ультрафиолетовые лучи на более высоких частотах, а также инфракрасные (тепловые), микроволновые и радиоволны на более низких частотах.

Зрение имеет множество преимуществ. В отличие от всех остальных органов чувств, кроме радиочастот, которые не могут огибать препятствия или поворачивать за угол, зрение обеспечивает наибольшую точность, максимальную направленность и наилучшее разрешение среди всех доступных органов чувств. Поскольку фотоны движутся быстрее, чем любой материальный импульс, — как в случае с обонятельными или слуховыми сигналами, — зрение позволяет практически мгновенно реагировать на раздражители. Кроме того, свет может передавать гораздо больше битов в секунду, чем любой другой стимул⁹⁸⁰.

Один из возможных недостатков зрения заключается в том, что для социального взаимодействия оно требует сложных движений всего тела,²⁵³⁴ изменения окраски тела,²⁵⁰⁶ или сложных биохимических механизмов, которые встречаются у биолюминесцентных насекомых и «светящихся» рыб^{2522,2526,2544}. Таким образом, визуальные сигналы могут быть менее эффективным способом коммуникации между людьми, если только не действуют преобладающие факторы окружающей среды, например необычно разреженная атмосфера, плохо проводящая звук.

Но эта сложность с лихвой компенсируется, если рассматривать зрение как способ восприятия окружающей среды в целом. У зрячих животных есть огромное преимущество, которого нет ни у кого другого: внешний источник освещения.

Ранее мы предположили, что большинство форм жизни, вероятно, будут развиваться на планетах, вращающихся вокруг звёзд. Если это предположение верно для большинства внеземных цивилизаций в Галактике, то следует, что большинство таких сред обитания будут достаточно хорошо освещены. В то время как осмITY должны сами вырабатывать феромоны, а слуховые животные — излучать собственные сонарные импульсы, если им нужно высокое разрешение, свет падает с неба, словно манна небесная. Фотоны отражаются от всего и таким образом собирают информацию, которую может получить любой организм, оснащённый глазными яблоками.

Разумеется, есть несколько ограничений. Несмотря на то, что звезды излучают свет на всех частотах с разной интенсивностью, атмосфера планет поглощает большую его часть. В зависимости от состава воздуха, его давления и сотни других факторов, могут существовать одно или несколько «окон», через которые проникает окружающее освещение.

Как правило, гамма-лучи и рентгеновские лучи поглощаются при переходе атомов воздуха на более высокий энергетический уровень. Известно, что улитки особенно чувствительны к рентгеновским лучам⁵⁵¹, а Артур Кларк предполагал, что у них может быть рентгеновское зрение⁸¹. Однако фотоны с такой высокой энергией, скорее всего, не смогут проникнуть в атмосферу планеты с достаточной плотностью.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение тоже поглощается, хотя и в меньшей степени. В разреженной или незащищённой (например, лишённой озонового слоя) атмосфере, как на Марсе, ультрафиолетовые лучи могут достигать поверхности и быть полезными для зрения.

Удивительно, но сетчатка человеческого глаза довольно чувствительна к УФ-излучению с длиной волны не менее 3300 ангстрем²⁵²⁸. Это мягкое ультрафиолетовое излучение обычно не достигает сетчатки, поскольку фильтруется хрусталиком. Некоторым людям была проведена операция по замене хрусталика для удаления катаракты, и, поскольку искусственный хрусталик пропускает ультрафиолет, сетчатка глаза может работать в полную силу. Такие люди могут видеть «цвета», недоступные для всех остальных!* К сожалению, на большинстве планет любая сцена, рассматриваемая в ультрафиолетовом свете, будет довольно темной.

Излучение в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК) частично поглощается колебаниями молекул воды, углекислого газа, метана, аммиака и множества других компонентов атмосферы, а излучение в дальнем инфракрасном диапазоне поглощается молекулярными вращательными переходами, характерными для атмосферы всех планет. Тем не менее часть инфракрасного излучения все же проникает в атмосферу и может быть использована для наблюдения.

У нас остаются «видимый» свет, часть ближнего инфракрасного диапазона и некоторые радиочастоты, для которых обычная атмосфера прозрачна. Таким образом, существует три основных диапазона электромагнитного излучения, которые можно с пользой применять для наблюдения за поверхностью любого мира: видимый, инфракрасный и радиодиапазон.

* Во время Второй мировой войны Управление стратегических служб использовало пожилых людей, перенёвших операцию по замене хрусталика, для того, чтобы они могли распознавать мигающие ультрафиолетовые сигналы от агентов, находившихся на вражеских побережьях. Секретность сохранялась благодаря тому, что эти сообщения были совершенно невидимы для посторонних²⁵²⁹.

13.5.1. Зрение в диапазоне видимого света

«Видимый» диапазон света на самом деле немного шире, чем спектр, воспринимаемый человеческим глазом. Обычно наше зрение ограничено диапазоном 4000–7000 ангстрем. Однако пчелы полностью чувствительны к ультрафиолетовому излучению с длиной волны до 2500 ангстрем, но не видят красный свет. У всех животных реакция на видимые раздражители несколько отличается, как показано в таблице 13.2 ниже.

Таблица 13.2. Длина волны максимальной чувствительности к видимому свету у представителей наземной фауны			
Организм	Длина волны (А)	Организм	Длина волны (А)
Медоносная Пчела	3600	Личинки мясной мухи	5030
Плодовая мушка	3600	ЧЕЛОВЕК	5110-5540
Гидра	4300-4900	Пресноводные рыбы	5400-6100
Амеба	4300-4900	Кошка	5600
(Зеленые растения)	(4650)	Змея	5600

Краб	4800-5000	Лягушка	5600
Кальмар	4800-5000	Ящерица	5700
Эвглена	4830	Цыплёнок	5600-5800
Морская свинка	5000	Голубь	5800
Крыса	5000	Черепаша	6200
Морские рыбы	5000	Чайки	~6500

Многие выдвигают интересную гипотезу о том, что инопланетяне, эволюционирующие под светом других звезд, обязательно будут иметь зрение, наиболее чувствительное к частоте излучения их родной звезды. Согласно этой гипотезе, на более горячих звёздах будут появляться существа, способные адаптироваться к яркому свету и обладающие повышенной чувствительностью к синему свету. На более холодных звёздах будут возникать организмы, более чувствительные к красному свету. Обратите внимание на работы Андерсона⁶³, Кларка⁸¹, Клемента²⁹², Макви⁶¹, а также Шкловского и Сагана²⁰.

Есть веские основания сомневаться в этой гипотезе. Рассмотрим приведённую ниже таблицу 13.3, в которой показано, какое видимое излучение от различных звезд попадает на планеты, расположенные вблизи центра обитаемой зоны, как на Земле. Среди всех звёздных классов, имеющих значение для космологии, сдвиг в видимом спектре излучения не столь значителен. Несмотря на небольшие различия в относительной интенсивности синего, зелёного и красного цветов у разных звезд, эти различия не столь существенны, чтобы служить решающим фактором эволюционного отбора.

Таблица 13.3. Электромагнитная энергия, поступающая к планете на месте Земли для различных классов звёзд в видимом диапазоне спектра					
Видимая длина волны λ (А)	Энергетический эффект на планете от родительской звезды (ватты/м ² -Анг)				
	A0	F0	G0	K0	M0
2000	0.3	0.05	0.01	0.002	0.00005
5000	0.2	0.2	0.2	0.1	0.08
10,000	0.03	0.05	0.07	0.07	0.1

Кроме того, пиковая чувствительность наземных форм жизни сильно варьируется: от 3600 ангстрем у пчёл (эквивалентный пик излучения звезды класса A7) до 6500 ангстрем у чаек (эквивалентный пик излучения звезды класса K3).

И все же все эти существа эволюционировали под одним и тем же солнцем. Очевидно, что чувствительность глаз, скорее всего, в большей степени зависит от других факторов окружающей среды, чем от звёздного класса родного светила. Например, часто высказывается предположение, что длины световых волн, к которым наиболее чувствительны люди, практически идентичны цвету солнечного света, проникающего сквозь густой полог леса с зелёной растительностью и листвой, что отражает наше древесное происхождение. Инопланетяне будут реагировать аналогичным образом в соответствии со своим уникальным эволюционным наследием.

Если зрение так важно для живых существ, то какие фоторецепторы мы можем обнаружить в других мирах? Будут ли у инопланетян глаза, похожие на наши, и если да, то сколько их будет?

Одним из самых ярких примеров параллельной или «сходящейся» эволюции в наземном животном мире является невероятное сходство глаз у существ с совершенно разной эволюционной историей. Животные из многих отдельных типов — хордовых (земноводные, рыбы, пресмыкающиеся и птицы), моллюсков (осьминоги, кальмары), кольчатых червей (кольчатые черви *Torrea* и *Vanadis*²⁴⁸²), кишечнополостных (кубомедузы²⁸¹⁶) и даже простейших (сложные фасеточные глаза динофлагеллят²⁸⁵⁶) — независимо друг от друга развили фоторецепторы, удивительно похожие по структуре на глаза млекопитающих. Есть некоторые расхождения: например, фоторецепторные клетки моллюсков направлены в сторону света, в отличие от клеток позвоночных.¹⁶⁹⁷ Тем не менее при ближайшем рассмотрении можно заметить, что хрусталик, сетчатка, пигменты, фокусирующие мышцы, диафрагма радужной оболочки, прозрачная роговица и веки — все это сразу бросается в глаза. Повсеместное распространение глазного яблока — пожалуй, самый очевидный признак того, что это просто лучшая конструкция для выполнения своей функции. Аналогичные эволюционные силы и физические законы должны привести разумных инопланетян примерно к тому же результату.

Конечно, «объектив камеры» — глаз млекопитающих — не единственная система формирования изображения, которую могут использовать живые организмы (хотя для крупных организмов она, вероятно, является наилучшей). Следующей по распространённости — а если считать только виды, то и самой распространённой — является фасеточный глаз насекомых и ракообразных²⁵³⁵. Каждый такой орган похож на маленький многогранный драгоценный камень, но на самом деле представляет собой пучок оптических трубочек. Свет проходит через каждую из этих трубочек и попадает на большую матрицу отдельных светочувствительных участков на сетчатке. Изображение представляет собой составную мозаику из крошечных световых точек. Например, глаза стрекозы состоят более чем из 28000 фасеток⁷⁹. Движение можно различить на расстоянии до 12 метров.

К сожалению, фасеточный глаз обладает очень низкой разрешающей способностью. (См. таблицу 13.4.) Было отмечено, что насекомое, вглядывающееся в эту страницу, вряд ли сможет различить отдельные буквы⁸¹. Поэтому для крупных существ, которым требуется большое количество точных визуальных данных с высокой разрешающей способностью, фасеточный глаз вряд ли станет привлекательной альтернативой на любой планете. Однако для более мелких организмов он идеален. Отчасти это объясняется законами физической оптики. Если бы у блохи был глаз со сферической линзой, как у человека, зрачок был бы настолько мал, что из-за дифракции чёткое изображение было бы невозможно получить⁹⁵⁸. Мы снова убеждаемся в том, что миры, в которых живут разные существа, действительно очень разные.

Таблица 13.4. Разрешающая способность глаз некоторых распространённых видов животных

Животное	Минимальный Разрешаемый Угол	Животное	Минимальный Разрешаемый Угол
	(минуты дуги)		(минуты дуги)
Глаза Объектива камеры		Сложные Глаза	
Ястреб	0.1-0.3	Медоносная Пчела	54-60
Голубь	0.38-0.5	Муравей	~60

Кошка	0.45-1.0	Краб скрипач	- 235
человек	0.5-1.0	Плодовая Мушка	560
Обезьяна	0.95		
Цыплёнок	4.1		
Пигментированная крыса	26		
Лягушка	29		
Крыса - альбинос	56		
Ящерица	30-60		

Другие методы формирования изображения на Земле имеют ограниченное значение, но это не значит, что на других планетах ситуация будет такой же. Например, инопланетные виды могут использовать концепцию камеры-обскуры. В такой системе используется открытая оптическая впадина без линз, что особенно удобно в воде. Прелесть камеры-обскуры в её простоте, и ее используют по крайней мере одни земные животные — наutilus⁵⁸⁴.

Еще один любопытный механизм — сканирующий глаз улитки. Изображение, формируемое простой хрустальной линзой, сканируется с помощью одного нервного рецептора сетчатки, который перемещается по полю зрения. Вся картина медленно восстанавливается из серии таких сканирований. Сканирующий глаз не слишком полезен для отслеживания быстрых движений, но может быть полезен в условиях высокой вязкости среды.

Принцип работы оптического телескопа-рефлектора никогда не использовался непосредственно для формирования изображений земными формами жизни. Но это вполне возможно. И если точечные и составные глаза не могут собирать свет, а лишь перенаправляют его, то линзы и отражатели могут⁴³⁹.

Некоторые животные развили в себе способность к биолюминесценции для других целей. У светящегося кальмара есть выдвижные отражатели, которые в сочетании с его биолюминесценцией создают нечто вроде прожектора. Этот сложный аппарат, состоящий из линз, вогнутых зеркал, диафрагм и заслонок, испускает луч света, с помощью которого кальмар прощупывает пространство в поисках добычи¹⁰⁰⁰.

Обыкновенная домашняя кошка также использует изогнутые отражатели. Когда свет попадает в глаз кошки, не весь он поглощается зрительным пигментом в сетчатке. У большинства млекопитающих этот свет просто рассеивается впустую. Но у кошек в процессе эволюции сформировалось зеркальное покрытие на внутренней стороне передней части глаза, которое называется тапетум. Это специализированное устройство отражает неиспользованные фотоны обратно в сетчатку, чтобы они могли быть поглощены повторно. Это повышает эффективность и чувствительность зрения, хотя изображение становится немного размытым.

Еще одна специализированная адаптация — глазное яблоко с раздвоенным зрачком. Это позволяет организму, плавающему на поверхности водоёма, иметь бифокальное зрение.⁶¹ Этой удивительной особенностью обладает четырёхглазка, один из самых крупных тропических карпозубообразных (*Anableps*). Это вытянутая рыба с глазами, направленными вверх. Каждый глаз разделён на верхнюю часть, приспособленную для зрения в воздухе, и нижнюю часть, приспособленную для зрения в воде. Любое существо, обладающее такими способностями, — инопланетное или земное — может одновременно следить за событиями на Земле и за её пределами!

Еще один вид зрительного восприятия — ощущение поляризованного света. Этим чувством обладают многие животные на Земле — насекомые, ракообразные, птицы, — но не большинство млекопитающих*.

Излучение Солнца неполяризованное. Но когда эти лучи попадают в атмосферу планеты, плоскость колебаний меняется в зависимости от положения звезды на небе в течение дня. Например, медоносные пчелы отслеживают эти изменения в световом поле и используют эту информацию, чтобы проложить кратчайший прямой воздушный маршрут домой. Таким образом, поляризация света в небе служит для этих существ высокоточным навигационным ориентиром²⁵³⁰.

Поскольку солнечный свет, отражённый от поверхности озера или океана, также поляризован, разумные птицы из других миров, которым приходится искать добычу, ныряя в блестящую водную гладь, могут быть оснащены внутренними поляроидными фильтрами. Такие фильтры есть у цапель, зимородков и других наземных птиц⁹⁶¹. Виды, обитающие на «стеклянной» планете-пустыне (с обширными пространствами, покрытыми вулканическим или электрически сплавившимся песком), также могут найти это чувство весьма полезным, поскольку солнечный свет, отражённый от стекла, поляризован. А в постоянно меняющейся среде с неоднородными структурами обнаружение поляризованного света может помочь сохранить правильную ориентацию «вверх» и «вниз».

Мы можем представить себе еще более экзотические схемы. Возможно, природе пригодился бы глаз, способный интегрировать свет, поступающий с разных сторон, в течение длительного периода времени, подобно фотоплёнке. Такая система могла бы пригодиться в вялотекущих, слабо освещённых мирах (например, на Венере) или в среде, населённой существами с очень медленной реакцией. Поскольку палочковидные клетки человеческого глаза способны впитывать тусклый свет, как губка, в течение нескольких секунд,⁸² нет никаких причин, по которым инопланетяне не могли бы видеть на порядок лучше. Эту же способность можно было бы использовать для создания «панорамных глаз» для обзора на 360 градусов.

А как насчёт глаз на стебельках? Несмотря на привлекательность этой идеи для любителей всего необычного, большинство космологов считают, что как всенаправленный обзор (как у некоторых насекомых и наземных рыб), так и независимо вращающиеся глаза (как у хамелеона) — маловероятные приспособления для мыслящих существ. Говорят, что глаза на подвижных стебельках характерны скорее для животных, на которых охотятся, и что «никакой высший разум не смог бы развиться в условиях, когда его носитель постоянно находится в страхе быть сбитым с ног и съеденным»⁵⁰. Бонни Далзелл выдвинула три дополнительных, весьма убедительных аргумента против того, что у разумных инопланетян есть стебельчатые глаза:

1. Для глазных стебельков необходим гидравлический механизм поддержки, который работает очень неэффективно, за исключением случаев с мелкими животными.
2. Глазные стебельки слишком уязвимы. Глаза часто являются самым важным органом чувств, но хищник может просто отхватить их ударом когтя или клешни. Кроме того, такие органы более подвержены обычным травмам — при несчастном случае стебельки можно легко ударить, толкнуть или раздавить.
3. Стебельчатые глаза, как и все глаза, расположенные на одной линии, создают для мозга серьезные проблемы с выполнением правильных параллактических вычислений, необходимых для бинокулярного зрения⁴⁰⁰. Однако хамелеон, похоже, довольно легко ориентируется по направлению движения пищи⁴⁷⁴.

Сколько глаз лучше всего? Очевидно, что природа обычно выбирает самый простой способ выполнения той или иной задачи. Для органов чувств, которые не имеют четкой направленности, вполне достаточно одного рецептора. Возможно, именно поэтому у большинства крупных организмов есть только один орган обоняния и один орган вкуса. С другой стороны, органы чувств, обладающие высокой направленностью, могут эффективно использовать преимущества стереоскопического зрения. Способность точно

определять местоположение источника зависит от одновременной работы как минимум двух физически удалённых друг от друга рецепторов. Один орган зрения или слуха обеспечивает двумерное разрешение, а второй, благодаря бинокулярному или бинауральному зрению, — трёхмерное.

Но, судя по всему, использование более двух датчиков мало что даёт.

Одной пары глаз достаточно, чтобы обеспечить пространственное разрешение и восприятие глубины — это квантовый скачок по сравнению с одним органом зрения, но не такой значительный, как при наличии трех и более глаз. Один биолог отмечает: «Три глаза — это не такое значительное улучшение по сравнению с двумя, как два глаза по сравнению с одним»²⁰.

Поскольку принцип экономии говорит нам о том, что природа всегда выбирает самый дешёвый из нескольких способов сделать одно и то же, это отчасти объясняет, почему у нас ровно два глаза и два уха. Преимущества от большего количества глаз и ушей незначительны или отсутствуют вовсе, и этот вывод подтверждается очевидной конвергентной эволюцией стереоскопического зрения у млекопитающих, птиц и других групп животных на нашей планете²⁵²⁰. Тем не менее в биологии есть множество примеров альтернативных вариантов.

В микроскопическом мире часто встречаются циклопические организмы, но это всего лишь глазные пятна, бесполезные для получения изображения или различения чего-либо, кроме размытых пятен света. У скорпионов и водяных блох есть пара фасеточных глаз, расположенных так близко друг к другу, что кажутся одним глазом, но на самом деле они не монокулярные.

Возможно, монокулярного зрения будет достаточно даже для крупных инопланетных существ. Например, одно глазное яблоко, медленно вибрирующее из стороны в сторону, может обеспечить ограниченное восприятие глубины. Кажется, что ближние объекты движутся в поле зрения быстрее, чем удалённые, что даёт представление об их относительном положении в пространстве. (Человеческое глазное яблоко постоянно дрожит, чтобы предотвратить «зрительную аккомодацию», но этот эффект слишком незначителен для стереоскопического зрения.)

Лишь у немногих животных больше двух глаз, отвечающих за формирование изображения, потому что третий глаз не сообщает существу ничего такого, чего оно не знало бы и без него. У рептилий (и у человека) есть древний третий глаз — шишковидная железа. У современных рептилий она служит только для определения времени суток и не отвечает за формирование изображения²⁵²¹, а у человека она полностью дегенерировала. Но так было не всегда. На черепе *Synognathus*, вымершей териодонтовой рептилии триасового периода, отчётливо видны три глаза. Это животное было похоже на млекопитающих, возможно, было теплокровным и, вероятно, покрытым шерстью⁶⁰⁰.

Nereis, или пескожил, имеет четыре глаза. Мечехвост (*Xiphosura*) тоже четырёхглазый, хотя два из четырёх глаз у него недоразвиты. Большинство насекомых пятиглазые: у них есть три маленьких глазка, называемых оцеллиями, которые расположены в верхней части головы между двумя фасеточными глазами. Однако у них тоже только два глаза, формирующих изображение.⁹⁶⁵

В некоторых случаях на разных этапах охоты за добычей паук использует несколько пар глаз. Доктор Норман Дж. Беррилл описывает, как паук с четырьмя парами глаз готовится к обеду:

Задняя пара глаз служит для наблюдения за тем, что происходит позади, — за добычей или опасностью. Остальные три пары работают вместе, но последовательно. Если что-то попадает в поле зрения одной из крайних пар глаз, голова поворачивается до тех пор, пока объект не окажется в поле зрения двух пар глаз в центре, после чего паук приближается к нему. Когда объект оказывается в фокусе передней пары глаз, паук прыгает, чтобы атаковать. Вся эта конструкция очень похожа на самоходный механизм с оптическими

приборами, а восемь глаз вместе взятые не идут ни в какое сравнение с камерой или фасеточным глазом птицы или пчелы⁸⁹.

Предел, вероятно, достигнут у морского гребешка, у которого буквально сотни крошечных, прекрасно устроенных «глаз» расположены по окружности мантии, как ходовые огни на океанском лайнере. Однако эти органы чувств выполняют очень ограниченные функции, поскольку не способны формировать изображение. Они служат лишь для того, чтобы запустить автоматическую реакцию бегства при приближении голодной морской звезды (естественного хищника гребешка), которая может появиться с любой стороны.

Можно представить себе особые условия, в которых наличие большего или меньшего количества глаз, чем одна пара, может дать селективное преимущество. Но затраты на дополнительное неврологическое оборудование, как правило, будут слишком высоки. Из множества приведённых выше примеров мы знаем, что наличие большего или меньшего количества глаз, чем два, редко оказывалось более адаптивным, чем наличие именно двух глаз.

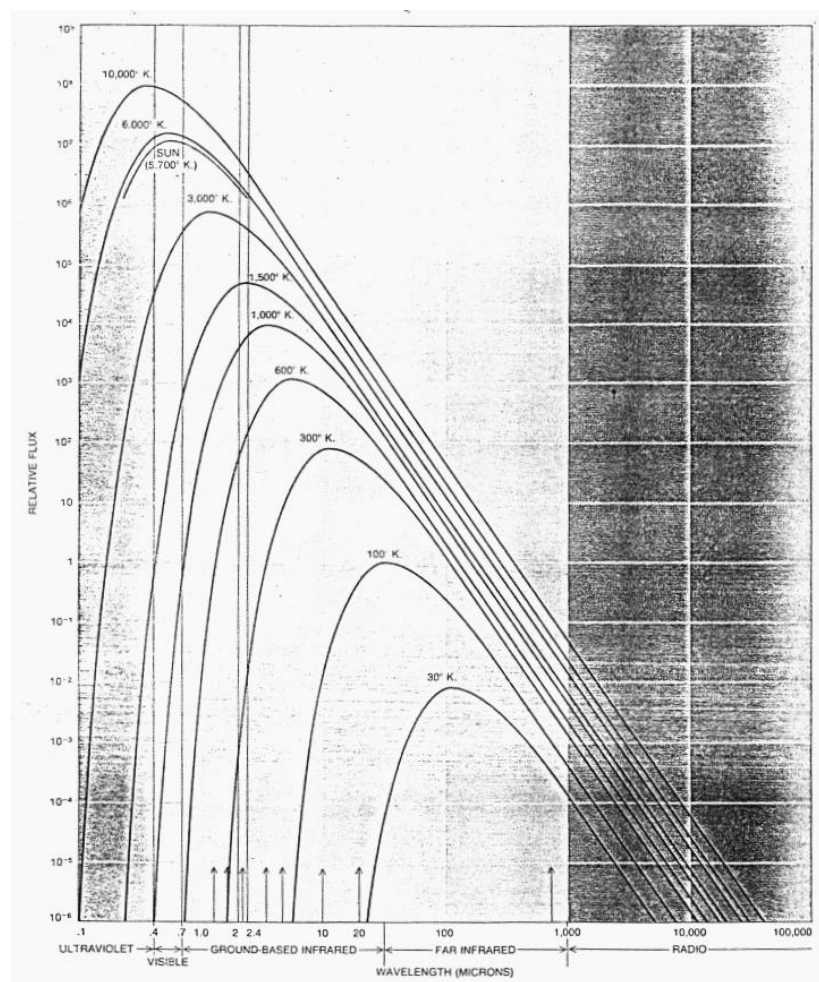
Крупные разумные инопланетяне, если они видят в видимом спектре, скорее всего, обладают бинокулярным зрением.

* Люди могут видеть поляризованный свет, но очень слабо. При естественном освещении «кисти Хайдингера» выглядят как маленький жёлто-синий мальтийский крест в центре поля зрения, причем синий сегмент ориентирован параллельно плоскости поляризации. Это явление настолько близко к границе восприятия, настолько слабое и ненадёжное, что не может служить для человека навигационным ориентиром²⁵³¹. Следует отметить, что наличие двух глаз не гарантирует стереоскопического зрения. Например, у кролика и вальдшнепа глаза расположены по разные стороны головы, что практически исключает бинокулярное зрение⁸².

13.5.2. Инфракрасное зрение

Второй диапазон электромагнитного излучения, который обычно считается полезным для зрения, — это ближний инфракрасный диапазон. Около 45 % энергии Солнца приходится на видимый свет, 10 % — на ультрафиолетовое излучение, а большая часть оставшихся 45 % — на инфракрасное излучение различных длин волн. Но у зрения в инфракрасном диапазоне есть еще одно важное преимущество, не зависящее от атмосферных условий. Любое материальное тело во Вселенной, если его температура выше абсолютного нуля, излучает непрерывный спектр излучения «абсолютно чёрного тела» (рис. 13.1). Все объекты «светятся» в инфракрасном диапазоне просто потому, что они нагреваются. Таким образом, для инфракрасного зрения весь мир светится сам по себе.

Рисунок 13.1. Пик излучения абсолютно чёрного тела при различных температурах²⁵²⁴



ДЛИНА ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ, испускаемого нагретыми телами, зависит от абсолютной температуры. Длина волны наиболее интенсивного излучения определяется законом смещения Вина, согласно которому для теплового излучателя произведение пиковой длины волны на абсолютную температуру является постоянной величиной. В используемых здесь единицах измерения эта постоянная составляет около 3000 микрон-градусов. Таким образом, Солнце, температура которого составляет около 5700 К, излучает в основном на длине волны около 0,5 микрона. Глаз реагирует только на узкий диапазон длин волн — от 0,4 микрона (фиолетовый) до 0,7 микрона (красный). Стрелки в нижней части диаграммы указывают на центр узких инфракрасных «окон», через которые атмосфера пропускает 50 % и более падающего излучения. Есть «окна» с плохой прозрачностью на длинах волн 35, 350 и 450 микрон, которые могут быть использованы обсерваториями в засушливых регионах. Атмосфера становится практически прозрачной для поступающего излучения на длине волны около 800 микрон. Астрономы используют фотоэмульсии и фотоэлектронные умножители для работы в ближнем инфракрасном диапазоне вплоть до длины волны в один микрон. Инфракрасные методы применяются в диапазоне от одного до нескольких тысяч микрон, где они пересекаются с радиотехническими методами.

Гремучая змея прекрасно улавливает тепловые волны. У этого существа четыре глаза: два зрительных, работающих в видимом спектре, и две конические ямки по обеим сторонам головы, в которых расположены бинокулярные инфракрасные камеры. Площадь каждой из них составляет 2 см², и в них сосредоточено 150000 рецепторов, чувствительных к ближнему инфракрасному диапазону от 15000 до 150000 ангстрем.

Для этой рептилии мир тепла так же важен, как и видимый мир. Обыкновенный гремучник способен улавливать всего 0.005 Вт/см², что эквивалентно инфракрасному излучению, исходящему от 1 см² человеческой кожи²⁵²⁵. Змея может различить разницу температур всего в 0.002 °С. Это позволяет ей охотиться на млекопитающих даже в темноте, а также распознавать защитную окраску и маскировку в дневное время.

А как насчёт остроты зрения в инфракрасном диапазоне? Сильно ли ухудшится точность зрения? Артур Кларк предположил, что инфракрасные глазные яблоки давали бы

«грубые и нечёткие изображения, поскольку они не могли бы фокусироваться с высокой чёткостью». Кроме того, поскольку «типичная тепловая волна примерно в сто раз длиннее волны видимого света, инфракрасные глаза с таким же острым зрением, как у нас, должны быть в сто раз больше». Затем Кларк рисует в воображении чудовищные инопланетные глазные яблоки диаметром в два метра, которые, как он почти небрежно заключает, «были бы крайне неудобны»⁸¹!

Этот результат может ввести в заблуждение. Внеземные инфракрасные сенсоры вовсе не обязательно должны быть гротескными. Например, представим себе разумного инопланетянина, который смотрит на толпу *Homo sapiens* через инфракрасные очки. Излучение абсолютно черного тела, испускаемое тёплым человеческим телом, достигает максимума при длине волны около 93000 ангстрем. Какого размера должен быть сенсор?

При указанной длине волны апертура* глазного яблока инопланетянина должна составлять всего 3.9 см, чтобы он мог различать угловое расстояние в одну угловую минуту — примерно как человеческий глаз. Этот размер сопоставим с диаметром глаза лошади (5 см) и индийского слона (4.1 см) и значительно меньше, чем глазное яблоко самых крупных головоногих моллюсков (до 37 см) или даже самого крупного млекопитающего — синего кита (14.5 см)¹⁶⁹⁷. Таким образом, чтобы достичь сопоставимого оптического разрешения, инфракрасные глаза должны быть всего в несколько раз больше наших.

Однако инопланетный наблюдатель, у которого есть инфракрасные глаза, не увидел бы того, что видим мы. Большинство знакомых созвездий исчезло бы, потому что большинство самых ярких звезд слабо излучают в инфракрасном диапазоне. Появились бы новые созвездия, состоящие из звезд, которые люди могут увидеть только в телескопы в видимом диапазоне, но которые ярко светят в инфракрасном.

Существа, способные видеть в инфракрасном диапазоне, могли бы разделить спектр на тепловые цвета. Самые холодные объекты казались бы «красными», а самые горячие — «синими». Нам легко представить себе такую картину, хотя мы не способны различать столь тонкие оттенки температуры и не имеем абсолютного чувства температуры. То есть восприятие определенной температуры зависит от того, была ли наша кожа до этого горячей или холодной.

Но есть существа, обитающие на Земле, у которых есть абсолютное чувство температуры. Многие насекомые, птицы, рыбы и грызуны обладают этой способностью в ограниченной степени. Рыб можно научить реагировать на определенную температуру — скажем, 14 °C — независимо от того, в какой воде они находились до этого — в тёплой или холодной²⁵⁴³. Известно, что у медоносных пчёл есть точный механизм терморегуляции, с помощью которого они поддерживают постоянную температуру в улье. А одна крупная птица — австралийская кустарниковая индейка, или «птица-инкубатор», — может поддерживать температуру в гнезде с точностью до 0.1 °C на уровне 33 °C²⁵⁴².

Обладая таким абсолютным чувством тепла, разумный инопланетный мозг мог бы интерпретировать всю цветовую гамму теплового спектра. Поскольку диэлектрическая проницаемость в инфракрасном диапазоне сильно варьируется в зависимости от вещества, этим существам не составило бы труда «увидеть» химический состав окружающей среды¹⁷⁰³. Обладая как видимым, так и инфракрасным зрением, как гремучая змея, они могли бы передавать сложные визуальные сообщения и создавать замысловатые произведения интерактивного теплового искусства.

Тепло, конечно, — явление постоянное. Следы босых ног на холодном полу или реактивная струя на взлётно-посадочной полосе аэропорта еще долго видны в инфракрасном диапазоне после того, как источник этих следов исчез. Как и обоняние, термочувствительность создаёт целый мир отголосков. Прошлое постепенно сливается с настоящим, когда следы от горячих объектов, прошедших ранее, начинают рассеиваться. Такое чёткое видение непосредственного прошлого не только было бы чрезвычайно полезной информацией для выживания, но и позволило бы инопланетянам воспринимать реальность и течение времени так, как мы и представить себе не можем.

* Рассчитано с использованием обычного приближения к критерию оптического различия двух точечных источников в воздухе по методу Рэлея (перекрытие дифракционной картины): $\theta_R = 70\lambda/A$, где θ_R — разрешение в градусах, λ — длина волны, а A — апертура глаза, обе величины выражены в метрах.

13.5.3. Зрение в радиодиапазоне

Во многих отношениях видимая часть электромагнитного спектра кажется идеальной для живых существ. Атмосфера беспрепятственно пропускает эти волны, и большинство светочувствительных химических веществ хорошо реагируют на них. Фотоны видимого света достаточно энергичны, чтобы воздействовать на наши органы чувств, но не настолько, чтобы повреждать ткани. Длина волны достаточно мала, чтобы можно было без искажений различать мельчайшие объекты.

Мало того, мы выяснили, что наше Солнце излучает максимум энергии как раз в центре видимого спектра. Наш глаз воспринимает только те частоты, на которых для освещения доступна наибольшая мощность, — весьма удачное расположение. Давайте разберемся в этом подробнее.

Пиковые длины волн в спектрах излучения всех классов звезд приведены в таблице 13.5. Обратите внимание, что у всех звезд, представляющих интерес для ксенобиологии, пиковое излучение находится в видимом диапазоне. Таким образом, выбор другой звезды, а не Солнца, не повлияет на наши выводы: на инопланетные миры будет воздействовать яркий видимый свет с примерно одинаковыми длинами волн, хотя соотношение цветов может немного отличаться.

Тот факт, что звезды спектрального класса от F0 до K5 находятся в оптическом диапазоне, видимом человеческому глазу, убедительно свидетельствует в пользу эволюции зрительного, а не радиолокационного зрения. Также часто утверждается, что с точки зрения биологической эволюции радиолокационное зрение было бы затруднительным, если не невозможным. Чтобы добиться такого же разрешения, как у человеческого глаза, радиоглаз, использующий метровые радиоволны (300 МГц), должен быть диаметром в несколько километров.¹³³⁸ Если использовать сантиметровые волны (30 ГГц), радиоглазу достаточно быть шириной всего около 40 метров, но загадочное замечание Карла Сагана по-прежнему актуально: «Это кажется странным»²⁰.

Таблица 13.5. Пиковая длина волны излучения различных звёзд

Спектральный класс	Температура фотосферы (К)	Приблизительное значение λ_{max} (ангстр.)	Визуальный цвет максимальной длины волны
O5	36,000	800	ультрафиолетовый
B0	25,000	1200	ультрафиолетовый
B5	15,000	1900	ультрафиолетовый
A0	10,700	2700	ультрафиолетовый
A5	8400	3400	ультрафиолетовый
F0	7300	4000	фиолетовый
F5	6500	4400	Синий
G0	6000	4800	сине-зелёный
G5	5500	5300	жёлто-зелёный
K0	4900	5900	оранжево-жёлтый
K5	4200	6900	красный

M0	3600	8000	ближний инфракрасный диапазон
M5	2900	10000	ближний инфракрасный диапазон

Известно, что ни один организм на Земле не использует радар в качестве функциональной части своей сенсорной системы. Конечно, мы не можем исключать такую возможность на основании только этого факта. На нашей планете хорошо развиты электрические органы чувств, и нет причин полагать, что инопланетные существа не могли бы научиться с лёгкостью манипулировать сигналами с частотой в кило- и мегагерцовом диапазоне. Были зафиксированы случаи, когда электрические рыбы издавали короткие импульсы с частотой 1600 Гц²⁵¹⁶. В экспериментах, проведённых Клайдом Э. Ингхоллс, доцентом кафедры электротехники Корнеллского университета, продемонстрирована способность некоторых людей «слышать» радиолокационные волны⁷⁹.

И на самом деле нет никакой необходимости в отдельном локальном органе зрения. Требовать его наличия — значит быть «шовинистом в отношении глаз». Например, для этой цели можно использовать все тело макроморфа среднего размера, подобно тому, как в кожу акул и скатов встроены массивы датчиков электрического поля.

Главное и самое важное испытание — найти вескую причину для развития радиолокационного восприятия. Конечно, это непростая задача, и выгода от ее решения кажется незначительной из-за низкой излучательной способности большинства природных источников радиоволн. Другими словами, если мы надеемся обнаружить радиолокационные существа в других уголках Галактики, мы должны придумать веские причины, по которым природа пошла на такие ухищрения.

В таблице 13.6 мощность излучения Солнца в видимом диапазоне сравнивается с его радиоизлучением. Радиодиапазон, хотя и гораздо шире видимого, содержит более чем на десять порядков меньше энергии, доступной для наблюдения! У более горячих звёзд класса F это различие еще более выражено.

Таблица 13.6. Мощность излучения на поверхности Солнца			
----- Видимое окно -----		----- Окно Радиосвязи -----	
Длина волны	Выходная мощность	Длина волны	Выходная мощность
λ (А)	(ватт/м ² -А)	А	(ватт/м ² -А)
2000	450	1 см	2×10^{-12}
5000	8300	10 см	9×10^{-16}
10,000	3400	1 м	1×10^{-18}
		10 м	4×10^{-22}

Чтобы радио могло конкурировать со зрением в качестве основного способа восприятия, уровень освещённости окружающей среды должен быть как минимум примерно одинаковым. Эта оценка, вероятно, несколько оптимистична, поскольку пропускная способность (битовая скорость) радио примерно в миллион раз ниже, чем у видимого света, но мы все равно будем исходить из этого предположения.

Где мы можем найти подходящие условия? Температура поверхности Венеры составляет около 750 К. Горячие камни излучают радиоволны в диапазоне абсолютно чёрного тела примерно с той же интенсивностью, что и в видимом спектре. Это дало бы «глазам» радара шанс на победу, но нам по-прежнему приходится бороться с огромным потоком видимого света от Солнца. Похоже, что для победы радиоволнам нужно каким-то образом закрыть «окно» в видимом спектре.

Когда-то считалось, что густой облачный покров Венеры не позволяет солнечному свету освещать поверхность планеты. Однако измерения, проведённые на месте советскими космическими аппаратами «Венера-9» и «Венера-10», показали, что это не так²³⁸⁶. Солнечный свет довольно легко проникает сквозь венерианские облака, освещая планету так же, как Землю в пасмурный день.

Сомнительно, что можно создать еще более непрозрачные облачные покровы. Если только мы не прибегнем к таким странным с точки зрения планетологии решениям, как атмосфера из хлора или серы, чтобы полностью поглотить свет, в любой разумной Солнечной системе зрение в видимом диапазоне все равно будет предпочтительнее радиосвязи.

Если мы не можем просто закрыть видимое окно, остается только один выход: выключить свет!

Вероятно, лучшей средой для эволюции радиочувствительных существ была бы поверхность беззвёздных планет с собственным источником тепла. В холодном и тёмном межзвёздном пространстве эти миры могли бы стать домом для жизни и разума. На субюпитерах, юпитерах и суперюпитерах в глубинах космоса вполне могут обитать радиоуправляемые существа с сенсорами шириной 40 метров. Там нет солнца, и все освещение исходит снизу, в основном в радиодиапазоне.

Что могли бы увидеть внеземные радиолокационные устройства в таком мире?

С орбиты ночное небо казалось бы окутанным слабым радиоизлучением. Обычных звезд, какими мы их знаем, не осталось бы. Исчезли бы все созвездия. На их месте были бы видны лишь несколько ярко вспыхивающих пульсаров и квазаров, различимых невооружённым радиоухом благодаря его большей чувствительности. Крошечные всполохи и брызги разноцветного света обозначали бы титанические взрывы в далеких радиогалактиках. Сам Млечный Путь образовал бы смелую широкую круговую полосу вокруг поля зрения — великолепную сияющую ленту, похожую на северное сияние, с гигантской «радиолуной» — Ядром Галактики. Вероятно, его можно было бы увидеть даже с Земли как светящееся пятно размером с десятицентовую монету, если держать ее на расстоянии вытянутой руки. Оно вызвало бы благоговейный трепет и любопытство у обитателей беззвёздного мира внизу.

На поверхности планеты большая часть астрономической Вселенной, видимой с орбитальной платформы, будет закрыта бликами от земли и неба. Поскольку земля является источником всей энергии, она будет казаться самой яркой. Атмосфера, температура которой близка к температуре поверхности, но немного ниже, будет казаться ярче, но «холоднее» (краснее). Радиоснимок выглядел бы удивительно похоже на фотонегатив с изображением сцены на Земле: ярко сияющий мир, скрытый под мягким туманным покрывалом из клубящихся разноцветных облаков.

По приблизительным оценкам, на Земле каждую секунду происходит 100 вспышек молний по всему миру. В радиомире атмосфера постоянно мерцала бы от «светлячков», танцующих вдалеке. Радиоволны, генерируемые электрическими разрядами в любой точке планеты, распространялись бы на огромные расстояния. Горизонт буквально сверкал бы светом.

Вода и многие другие жидкие поверхности будут казаться блестящими и яркими, а обнажения сухой твёрдой породы — темными и зловещими. Если над планетой и есть облака, их, скорее всего, не будет видно, потому что они, как правило, прозрачны для радиоволн. С помощью радиолокации можно заглянуть внутрь неметаллических объектов, нагретых неравномерно¹³³⁸ (например, живого организма). «Радиосиний» можно определить как радиоизлучение, исходящее от самых горячих частей таких объектов, а «радиокрасный» — от самых холодных. Как мы можем понять, что значит одновременно видеть все части твердого тела, нагретого изнутри или имеющего многослойную поверхность, которая снаружи кажется «красной», внутри — «зелёной», а в центре — «синей»? Это трёхмерное прозрачное цветовое зрение с эффектом погружения!

Если радиочувствительные инопланетяне изобрели какую-то технологию космических путешествий, они, скорее всего, будут избегать ослепительного радиоизлучения звезд. Если бы они приблизились к Солнцу, то увидели бы, что наше светило — это не тот спокойный, равномерно сияющий объект, каким мы его знаем. В периоды высокой солнечной активности (когда колебания оптической яркости редко превышают 1%) общий радиопоток может меняться на пять порядков.¹³³⁹

Рядом с солнечными пятнами можно было бы наблюдать огромные бури, длящиеся по несколько дней и сопровождающиеся мощными выбросами радиоэнергии, напоминающими взрывы бомб. Типичная вспышка, бушующая на мерцающей поверхности Солнца, может длиться десятки минут, но звезда может внезапно вспыхнуть и за считанные секунды увеличиться в яркости на несколько порядков. Для инопланетян, чувствительных к радиоволнам, все звезды должны казаться довольно опасными местами — переменчивыми, негостеприимными, непредсказуемыми, бурными и совсем непривлекательными по сравнению со спокойной, величественной тишиной родной планеты.

Но давайте представим на минуту, что какой-нибудь безрассудный искатель приключений приблизится к нашей Солнечной системе в поисках жизни. Сухие планеты будут едва различимы, поэтому инопланетного астронавта сначала привлекут газовые гиганты. На Юпитере и Сатурне происходят яркие и красочные вспышки, «как будто по всей их поверхности бушует огромная электрическая буря»⁴⁹.

Однако при наличии надлежащей защиты и доступа к мощным телескопам инопланетянин, возможно, наконец отправится на Землю. В нашем мире есть три источника радиоизлучения, которые мог бы увидеть наш странный гость:

- 1) радиоизлучение нашего Солнца (для инопланетянина это что-то вроде мерцающего дневного света);
- 2) излучение абсолютно чёрного тела (которое испускают все тёплые тела — воздух, земля, люди и т. д.);
- 3) искусственные источники.

Именно последнее из перечисленных, скорее всего, приведёт к раннему разрыву межзвездных отношений. Для инопланетян передатчики земных радиотелескопов, антенны теле- и радиовещания, а также радары системы предупреждения о ракетном нападении будут такими же горячими и яркими, как незащищённая поверхность Солнца. Когда наш военный радар впервые просканирует приближающийся космический корабль, это может быть воспринято как акт агрессии. Радиосигнал с приветствием не лучше. В конце концов, как бы мы отнеслись к тому, что на наше судно направили луч мегаваттного оптического лазера, когда мы селились в корабле на поверхность далёкой планеты?

13.6. Незнакомые нам чувства

Мы еще далеко не исчерпали все возможности органов чувств. У самого человека есть множество других органов чувств: вестибулярный аппарат, отвечающий за положение тела и ускорение, боль, чувство времени (циркадные ритмы), контроль уровня сахара в крови, жажда и голод, внутренняя температура и так далее. Большинство организмов, в том числе медузы, креветки, осьминоги и практически все позвоночные, в той или иной степени способны ощущать гравитацию. Даже у большинства высших растений есть гравитационные сенсоры, которые помогают им расти вертикально*.

Водяной скорпион *Nepa* использует батометр, чувствительный к градиентам гидростатического давления, чтобы определять глубину, на которую он погружается²³⁵⁸, а у альциопидного червя *Torrea* есть необычное глазное яблоко с двойной сетчаткой, которое может служить точным датчиком глубины²⁴⁸². Медоносные пчёлы и один из видов

огненных муравьёв (*Solenopsis*) способны улавливать изменения концентрации углекислого газа в воздухе. У других организмов есть датчики влажности, освещенности, солености и так далее. Любой из них может быть весьма полезен в сочетании с более важными функциями, о которых мы говорили ранее.

Одно из возможных вземных чувств, которое часто упускают из виду, — это способность обнаруживать радиоактивность. Такое чувство могло бы оказаться весьма полезным в мире, где на поверхности сосредоточены залежи радиоактивных руд, или на планете, переживающей последствия глобальной ядерной катастрофы. Биологические счетчики Гейгера предупреждали бы об опасности, исходящей от обширных участков с высоким уровнем радиоактивности.

Способность реагировать на радиоактивное излучение была искусственно привита небольшой группе подопытных животных. Несколько кошек были оснащены портативными счётчиками Гейгера, которые передавали импульсы непосредственно в «центры страха» в мозге животных. Столкнувшись с кучкой радиоактивных материалов в углу клетки, каждая кошка отпрянула⁹².

Мы также могли бы представить себе сложную метеорологическую сенсорную систему, которая была бы особенно полезна для инопланетян, живущих в мире с крайне нестабильной и постоянно меняющейся погодой. Барометрические датчики (как у голубя) и датчики влажности были бы полезны, как и анемометр для измерения скорости ветра (как у мясных мух). Также хорошо известно, что мутность атмосферы, которая тесно связана с формированием погодных условий, сильно влияет на степень поляризации света. Датчик, реагирующий на интенсивность и распределение поляризованного света, мог бы помочь своему владельцу укрыться от непогоды до того, как случится беда.

Способность многих животных «чувствовать» землетрясение или торнадо до того, как они произойдут, является доказанным фактом. Некоторые считают, что это явление связано с восприятием очень низкочастотных инфразвуковых колебаний или мельчайших изменений электрического поля, которые происходят непосредственно перед событием. Говорят, что слоны способны чувствовать воду, залегающую на глубине около метра под землей, например в высохшем русле реки. Хотя это утверждение до сих пор не доказано, биологические «лозоходцы» с гораздо большей вероятностью выживут на планете, страдающей от засухи.

В заключение хотелось бы отметить два не связанных между собой момента. Во-первых, не обязательно, чтобы основные органы чувств инопланетянина располагались рядом с мозгом или даже на голове. На Земле существует множество форм жизни, которые не подчиняются этому, казалось бы, важному правилу. У некоторых животных уши расположены на животе (кузнечики), на коленных суставах передних ног (сверчки), у других — на усиках (комары) или на всем теле (цикады). Другие ощущают запахи и вкус подошвами ног (мухи), кончиками щупалец (осьминоги) или усиками (пчелы). А еще есть гребешок — безголовый моллюск с сотнями глаз по всему телу.

Часто можно услышать мнение, что органы чувств должны располагаться ближе к головному мозгу, чтобы минимизировать время нейронной реакции, облегчить навигацию и повысить безопасность. Но надо помнить, что это лишь общие принципы, а не истина в последней инстанции. Природа может нарушить их, если на то будут веские причины.

Второй момент: при рассмотрении того, какой мир видит инопланетянин, нельзя упускать из виду роль мозга. Механизмы и особенности восприятия могут зависеть не только от биофизических, но и от социокультурных факторов.

Интересным примером этого является феномен, известный как «цветовое восприятие звуков». Дело не просто в том, что многие люди смутно ассоциируют звуки с цветами, а в том, что определенные музыкальные тона жёстко связываются с конкретными цветами. Сэр Исаак Ньютон впервые ассоциировал ноту до с красным цветом, ре — с оранжевым, ми — с жёлтым и т.д. Основатель светомузыки русский композитор Александр Николаевич Скрябин воспринимал музыкальные тональности и клавиатуру фортепиано как

последовательность определенных цветов. Подобное часто трактуется как симптом психического расстройства, при котором пациент буквально не способен отличить зрительные сигналы от звуковых⁷⁹.

По всей видимости, причина в том, что в младенчестве мы не делаем различий между различными формами сенсорного восприятия — звуками, образами и запахами окружающего мира. В нашей культуре нас учат различать их с раннего возраста. Однако антропологи сообщают о существовании целых культур, в которых детей не учат различать слуховые и зрительные данные. Это отражается в их родном языке.

Обучение меняет восприятие. Другие миры — это не просто другие органы чувств, но и другие способы взаимодействия с ощущениями. В английском языке обоняние и вкус тесно связаны, в других языках зрение и слух связаны между собой. Какие необычные паттерны и комбинации информации могут использовать инопланетные культуры? Если существует так много различных органов чувств, то разве не бесчисленны их сочетания и синергетические эффекты?

* В отсутствие нервной системы сенсоры остаются простыми. Было обнаружено несколько «растительных органов чувств». У гороха посевного у основания стебля есть алые бугорки. Когда это тропическое растение подвергается воздействию тепла, света или различных химических веществ, бугорки могут влиять на поникание листьев⁹⁰. Венерины мухоловки чувствительны к давлению, а растения, как известно, растут в направлении увеличения влажности или освещенности. Но, судя по всему, это лучшее, на что способны неразумные листовидные формы жизни.

Глава 14. Внеземной разум

«В окаменелостях, сохранившихся в горных породах Земли, мы видим, как на протяжении миллиардов лет сменяли друг друга все более приспособленные существа, каждое из которых пыталось использовать какое-то новое средство для выживания, будь то маскировка, многоногий образ жизни, крупные размеры, как у динозавров, и так далее. Из всего, что пробовали существа на Земле, только одна характеристика сохранялась и совершенствовалась на протяжении всей эволюции видов — интеллект».

— Фрэнк Д. Дрейк (1967)⁵⁴

«По-видимому, нет никаких доказательств того, что эволюционный отбор препятствует развитию интеллекта после того, как он начал формироваться».

— Дж. П. Т. Пирман (1963)¹⁰⁵⁵

«Знание о том, что другие существа благополучно пережили свои ядерные кризисы, дало бы нам новую надежду на собственное будущее. Это помогло бы развеять нынешние мучительные сомнения в том, что разум способствует выживанию. У нас пока нет точных доказательств того, что слишком большой мозг, как и слишком толстая броня, не является одним из тех досадных эволюционных просчетов, которые приводят к уничтожению своих обладателей».

— Артур Кларк (1973)⁸¹

«Они скоро вымрут — и... им все равно». Она вздрогнула. «Все, что они делают, все, на что они способны, — это сидеть в своих пещерах и думать. Возможно, они думают о божественном, но не могут призвать в себе даже мышиную волю. Вот что такое растительный разум, вот каким он и должен быть!»

— Стэнли Дж. Вайнбаум, «Пожиратели лотоса» (1935)¹⁵⁶¹

«Цена осознанности — вечная неопределенность».

— Джанет О. Джеппсон, «Второй эксперимент» (1974)²¹⁶⁴

«Есть история о психологе, который изучал интеллект шимпанзе. Он привел шимпанзе в комнату, полную игрушек, вышел, закрыл дверь и приставил глаз к замочной скважине, чтобы посмотреть, что делает шимпанзе. Он увидел блестящий заинтересованный взгляд всего в нескольких сантиметрах от своего лица». Шимпанзе заглядывал в замочную скважину, чтобы посмотреть, что делает психолог.

— из рассказа Мюррея Лейнстера «Замочная скважина» (1951)³²⁰⁶

Предположительно существует два принципиально разных подхода к вопросу об интеллекте. Во-первых, это «структурные» подходы, которые пытаются определить интеллект с точки зрения конкретных физических характеристик нервной системы — массы мозга, неврологической сложности и так далее. Они были кратко рассмотрены в

предыдущей главе и оказались в некоторой степени полезными для сравнения относительного уровня интеллекта представителей фауны одного мира (Земли).

Однако недостаточно обоснованные структурные определения вызывают сомнения, поскольку они, как правило, сужают область обсуждения. Мы надеемся, что у нас есть хотя бы смутное представление о том, что делает или должен делать разум, но существует множество физиологических — структурных — способов создания биологической единицы, выполняющей одну и ту же функцию. По этой причине, вероятно, следует предпочесть функциональное определение разума структурному. По всей видимости, это единственный способ избежать привязки к особенностям и ограничениям органов мышления, существующих на Земле.

Как лучше всего сформулировать функциональное определение разумности? Некоторые авторы выступают за подход, основанный на «контрольном списке». Они призывают внимательно наблюдать за объектом исследования и искать признаки определенного набора моделей поведения, по которым можно судить о наличии разума. К типичным пунктам списка относятся: способность к рациональному мышлению; умение создавать и использовать инструменты; владение языком; предрасположенность к обучению на основе опыта, или «ментальная пластичность»; предусмотрительность и уравновешенность; креативность, проницательность и интуиция; способность передавать культуру; общительность; использование логики; способность к символическому мышлению; любознательность; способность воспринимать пространственные, временные, числовые и абстрактные отношения; образное мышление и способность создавать перцептивные миры; память; самосознание или сознание.

Подобные определения, возможно, и очерчивают границы человеческого интеллекта (что сомнительно), но на самом деле мало что говорят о природе интеллекта как общей силы в природе. Контрольные списки, как правило, антропоморфны, ограничены рамками одной культуры и в значительной степени антропоцентричны, а потому не дают реального представления о возможном характере инопланетного разума в других частях Галактики.

Известный энтомолог Эдвард О. Уилсон предложил несколько более обобщённую поведенческую иерархию, определяющую уровень интеллекта. Он делит развитый интеллект на три отдельных уровня:

1. **Самая низкая степень** — полностью инстинктивно-рефлекторная машина. Организмы-представители (губки, кишечнополостные, плоские черви на Земле) устроены настолько просто, что в значительной степени или даже полностью зависят от внешних стимулов.
2. **Средний уровень** — целенаправленное обучение. Эти организмы (членистоногие, головоногие, хладнокровные позвоночные и птицы) имеют хорошо развитую нервную систему с элементами программирования и обучения. Как правило, она имеет узкую сферу применения и реагирует только на ограниченный круг стимулов. В результате поведение становится таким же стереотипным, как и наиболее запрограммированные на уровне нервной системы «инстинкты».
3. **Высшая степень** — обобщающее обучение. Эти организмы (люди, приматы, социальные псовые) обладают широким спектром воспоминаний, некоторые из которых с очень низкой вероятностью когда-либо пригодятся. Возможно содержательное обучение, позволяющее обобщать информацию и сопоставлять паттерны таким образом, чтобы это было адаптивно полезно. Лишь немногие сложные формы поведения полностью запрограммированы на нейронном уровне. Восприятие истории в самом широком смысле — ключевая особенность⁵⁶⁵.

Система Уилсона представляет собой эволюционный прогресс, стандарт, по которому теоретически можно оценивать внеземные цивилизации. Однако это определение — скорее, идентификация — интеллекта страдает от тех же недостатков, что и подход с использованием чек-листов. Фундаментальные основы мышления просто не учитываются.

Роджер А. Макгоуэн, специалист в области аэрокосмической вычислительной техники, ранее работавший в Редстоунском арсенале в Алабаме, пришёл к выводу, что ключ к пониманию инопланетного разума лежит в обработке данных⁷²⁹. Процесс мышления, по его словам, состоит из произвольного количества функций обработки информации, которые могут выполняться живыми существами. Макгоуэн выделил пять критериев, которые, по его мнению, являются необходимыми и достаточными для определения интеллектуальной деятельности любой формы жизни во Вселенной:

1. **Входные данные** — организм должен быть способен реагировать на физические изменения, происходящие в окружающей среде. Если у него нет сенсорных данных, ему нечего обрабатывать, а значит, он не может мыслить.
2. **Память** — без способности к запоминанию существо не могло бы учиться. Вся обработка данных должна была бы происходить в режиме реального времени, с полной пропускной способностью и без задержек. Такое существо не воспринимало бы ни прошлое, ни будущее, а только настоящее. Поскольку основная функция жизни — накапливать и структурировать информацию, трудно представить, как существо без памяти могло бы обладать адаптивным и полезным интеллектом, не помня о прошлом.
3. **Дедукция** — способность сопоставлять текущие входные информационные паттерны с сохранёнными информационными паттернами — важнейшая интеллектуальная функция. Благодаря такому сопоставлению существо может реагировать на происходящее в настоящем, опираясь на свой прошлый опыт. Способность использовать обобщения, сформулированные вчера, для решения сегодняшних проблем имеет большое значение в борьбе за выживание.
4. **Индукция** — индуктивное мышление следует считать необходимым условием для мышления в целом, поскольку оно «позволяет изменять хранящиеся в памяти информационные паттерны в зависимости от каждого входного информационного паттерна таким образом, чтобы формировать или корректировать обобщения на основе опыта». Благодаря индуктивному мышлению организм способен реагировать на будущие события на основе прошлого опыта.
5. **Результат** — после того как разумное существо приняло решение, оно должно действовать. Результат может проявляться как в физической, так и в умственной деятельности.

Критерии интеллекта, предложенные Макгоуэном, если принять их за чистую монету, вероятно, достаточны для целей группы первого контакта. Однако они скорее позволяют идентифицировать, чем объяснить, что такое интеллект. Мы еще не закончили поиски, но чувствуем, что на верном пути.

Интересно отметить, что процессы, лежащие в основе интеллекта, удивительно похожи на процессы, происходящие в самой жизни. Методы, которые мозг использует для сбора и упорядочивания информации об окружающей среде, повторяют методы, используемые в ходе естественной эволюции. Например, чтобы выполнять функции, предложенные Макгоуэном, мозг или нервная система должны собирать данные, фильтровать и отбрасывать ненужную информацию, хранить и обрабатывать то, что важно, а затем на основе полученных стимулов делать выводы. Методы естественного отбора очень похожи. Тысячи, миллионы или даже миллиарды организмов — «биты данных» эволюции — «погружаются» в окружающую среду. Там они перемешиваются, упорядочиваются, отбраковываются и отбираются в соответствии с их приспособленностью, то есть «обрабатываются» окружающей средой. Таким образом, вид в целом получает информацию и коллективно «учится» выживать, сохраняя с трудом добытые данные в генофонде сообщества.

С одной стороны, интеллект можно рассматривать как своего рода ускоренную эволюцию сенсорных данных, а с другой — как «кропотливый, медленный, но неумолимый разум»¹⁰⁰⁰.

Жизнь — это негэнтропийный процесс, в ходе которого система извлекает порядок из окружающей среды и сохраняет его в сложной структуре. Степень «живости» определяется сложностью структуры. Жизнь можно рассматривать как спектр: чем больше данных, тем «живее» форма жизни. Аналогичным образом интеллект — это негэнтропийный процесс, в ходе которого информация извлекается из потока сенсорных данных, генерируемых стимулами в окружающей среде. Мы утверждаем, что чем больше поток данных, тем «умнее» форма жизни. Интеллект, как и жизнь, нельзя определить однозначно, он представляет собой целый спектр функциональных возможностей.

Даже у примитивных простейших есть зачатки нервной системы, и их можно обучить выполнять простые задачи, например подниматься по стеклянным капиллярным трубкам и цепляться за стерильные платиновые провода. Более развитые существа, такие как дождевые черви и улитки, легко обучаются более сложным «трюкам». Мы видим проблески высшего разума даже у самых скромных обитателей Земли. Это яркий пример масштабной эволюционной конвергенции, который может дать некоторое представление о том, насколько широко она распространена в других мирах. Действительно, разум кажется таким же неизбежным, как сама жизнь³²⁴¹.

14.1. Эволюция интеллекта

Возможно, мы сможем лучше понять эволюционные процессы, лежащие в основе возникновения разума, изучив, как развился человеческий интеллект на Земле*. Несмотря на то, что на разных планетах могут быть свои особенности, результат эволюции разума в других уголках Вселенной должен быть как минимум функционально схожим.

* Какова оптимальная форма тела для разумных инопланетян? По этому вопросу мнения учёных резко расходятся, и сформировались две научные школы. Лагерь сторонников широкого распространения в космосе гуманоидов (включая Биери¹⁷⁰⁶, Блюмриха¹⁰⁵⁸, Кэмпбелла¹³⁸⁰, де Кампа²⁵⁷², Флетчера¹⁹³⁵, Хауэлла³³⁰, Хайнека⁵⁹⁷, Лея²¹², Макгоуэна⁶⁰⁰, Ордуэя²⁵⁷¹, Пучетти⁷¹, Ралла⁴⁴⁵, и Сполла¹¹³⁷) утверждает, что форма примата лучше всего подходит для инопланетян, использующих инструменты. Негуманоидный лагерь (см. Блюм¹⁶⁶⁸, Бромс¹¹⁹¹, Кларк⁸¹, Добжанский¹⁷⁰⁵, Эйсли¹³⁵, Гюйгенс⁶⁰², Мюллер¹¹⁸⁴, Опарин¹⁵⁵⁸, Орнштейн³²⁷, Ружич⁵⁵⁹, Саган⁸⁵, Шепли¹⁵⁵⁴, Симпсон³³⁴, Вертрегт¹¹⁷¹, и Вальд⁸⁶⁷) считает, что человеческая форма уникальна, эволюция гомо сапиенса - случайность, которая больше нигде не повторится. Есть и те, кто придерживается золотой середины, например Андерсон⁶³, Гарднер¹⁵⁵⁵, и Молтон¹¹²⁹, но их меньшинство. Споры на эту тему не утихают десятилетиями, и мы не будем вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что гуманоидная форма очень удобна, так что она вряд ли будет редкостью. Вопрос о том, станет ли она повсеместной, остается открытым.

14.1.1. В начале пути

Амёба — один из самых примитивных микроорганизмов на Земле. В своей ограниченной среде обитания она прекрасно обходится без нервной системы. Амёба реагирует на химические градиенты и проплывающие мимо частицы пищи, к которым она протягивает псевдоподии, захватывает их и поглощает.

Другая простейшая — инфузория-туфелька — устроена гораздо сложнее. Это животное покрыто своеобразным «мехом» — слоем крошечных волосовидных ресничек,

растущих на внешней стенке одноклеточного организма. Когда инфузория-туфелька движется в воде, крошечные реснички бьются в унисон, координируя движения с помощью тонких нитей, соединяющих основания волосков. У каждого организма также есть рот, покрытый ресничками, с помощью которых пища засасывается в микроскопический пищевод.

Несмотря на то, что у инфузории-туфельки самая простая нервная система, у нее есть примитивная «память». Например, когда она натывается на препятствие, она может отступить, слегка повернуться в сторону и снова двинуться вперед. Таким образом, она может запомнить, что сделала неправильно в прошлый раз, и исправить ситуацию.

Губка — пример следующего этапа эволюции многоклеточного разума на Земле. Этот организм на самом деле представляет собой колонию одноклеточных существ, обладающих способностями, схожими с теми, что есть у инфузорий-туфелек. Примерно сотня особей в колонии синхронно двигают ресничками в одном направлении, создавая поток воды и пищи для всех.

Но у них нет координации всего организма: стимул, воздействующий на одну часть тела животного, вызывает лишь локальное нарушение в непосредственной близости от места воздействия. Клетки, расположенные дальше, не получают информацию о проблеме и не реагируют на неё.

Гидра, вероятно, является самым примитивным из ныне живущих наземных существ, обладающих так называемой «глобальной координацией». Если на гидру воздействуют какие-либо раздражители, весь организм отдёргивается. У неё есть рудиментарная «настоящая» нервная система, которая позволяет импульсам распространяться по всему телу. Но у гидры нет мозга, поэтому она не способна на сложные реакции. Она не может сопоставлять различные раздражители и выбирать между альтернативными действиями.

Развитие на ранних этапах жизни, от простой реактивности у амёбы до полноценной глобальной координации у гидры, выглядит довольно простым. Если гипотеза ординарности верна и Земля — типичная экзотическая планета, то можно предположить, что эволюция координации всего организма в других мирах будет примерно такой же.

Но на уровне выше гидры эволюционная конвергенция начинает ослабевать. Согласно палеонтологическим данным, здесь возникает развилка. Царство животных делится на два отдельных класса, представляющих собой совершенно разные стратегии развития интеллекта.

Почти миллион видов животных — членистоногих, моллюсков и многих других, в том числе позвоночных, — выбрали то, что палеоневрологи называют «ганглионарной» нервной системой. Типичным представителем является дождевой червь. Каждый из его многочисленных сегментов — это практически отдельный организм со своими почками, мышцами, сенсорами и так далее. Координация осуществляется с помощью тонкой сети нервных волокон, пронизывающих тело животного в поперечном и продольном направлениях.

Ганглиозная система больше всего напоминает лестницу с луковицеобразными нервными ганглиями на каждом суставе. Таким образом, организм беспозвоночного состоит из нескольких субмозгов, каждый из которых управляет отдельной частью тела животного с довольно высокой степенью автономности. Организационная структура напоминает политическую конфедерацию.

Сенсоры, как правило, сосредоточены ближе к голове. Там же находится своего рода мозг — увеличенные ганглии, но это не совсем мозг в привычном нам понимании. Возможно, его лучше описать как большое скопление или пучок отдельных ганглиев. Тем не менее такая нервная система оказывается весьма эффективной для быстрого реагирования на раздражители. Каждый сгусток нервных клеток становится «специалистом» в какой-то конкретной функции: обнаружении и передаче сенсорной информации, размашистых движениях лапками или крыльями по широким равномерным

дугам, медленных движениях челюстей во время кормления и так далее. Вся система управляется «консультациями» с «председателем» — скоплением ганглиев, сосредоточенных в голове, но реального централизованного управления нет.

Ганглиозная система доказала свою эффективность на Земле. Беспозвоночные, к которым относится, вероятно, 97% всех ныне живущих видов животных, открыли способ обработки данных, достаточный для обеспечения их выживания. Информация обрабатывается достаточно быстро и в достаточном объеме, чтобы ганглиозные организмы могли процветать и размножаться. Если это не показатель биологического успеха, то что тогда?

Могут ли инопланетяне достичь чрезвычайно высокого уровня интеллекта, используя ганглиозную нервную систему, которая наиболее распространена на нашей планете? Скорее всего, нет.

Полмиллиарда лет назад на Земле правили беспозвоночные. Огромные трилобиты ползали по берегам, гигантские стрекозы с внушительным размахом крыльев патрулировали небеса, а чудовищные кальмары бороздили океаны практически без конкурентов. Но за сотни миллионов лет, прошедших с тех пор, как беспозвоночные доминировали на Земле, их строение практически не изменилось. Почему?

Эволюционные биологи выдвинули несколько предположений, которые интересны с точки зрения палеонтологии. Во-первых, считается, что при увеличении размера система становится слишком сложной. Чем больше в ней элементов, тем менее эффективной, громоздкой и бюрократизированной она становится. Хотя беспозвоночные, как правило, не вырастают большими по техническим причинам, не связанным с размерами, крупные беспозвоночные, масса которых превышает массу позвоночных, далеко не так умны. Например, многие омары крупнее белок, а многие кальмары намного больше большинства позвоночных, но при этом эти ганглиозные существа на килограмм веса всегда глупее. Похоже, дело в самой системе.

Также было высказано предположение, что ганглионарная система является само ограничивающейся. В типичной структуре беспозвоночных достаточно места только для запрограммированного «жестко заданного» поведения, и не остается места для избыточного количества нервной ткани, которая со временем могла бы развиваться и превратиться в более высокоорганизованный интеллект. Еще один фактор заключается в том, что бесконечные перекрестные связи внутри тела могут стать настолько запутанными и переплетенными, что начнут сдавливать другие органы. Например, у паука головной ганглий расположен вокруг пищевода. Но он стал таким массивным, что сильно сдавливает горло, и бедное животное может проглатывать пищу только тонкой струйкой.

Нам трудно представить себе образ мыслей существ с ганглиозным интеллектом. Доктор Х. Чендлер Эллиот, профессор неврологии в Медицинском колледже Университета Небраски, описывает своеобразную разрозненность мировоззрения беспозвоночных: Мы, люди, обычно не обращаем внимания на работу наших внутренних органов: мы испытываем дискомфорт из-за пустого желудка и прислушиваемся к его сигналам, когда он требует облегчения от несварения, но в целом не обращаем внимания на его работу. Голова насекомого, по-видимому, так же безразлично относится не только к его внутренностям, но и к ногам, крыльям и так далее: если ловко откусить брюшко кормящейся осы, голова продолжит сосать, не испытывая никакого дискомфорта. Разум такого существа должен быть настолько чужд нам, что мы едва ли сможем его постичь⁹⁰.

Наконец мы подошли ко второй отличительной черте, способствующей развитию интеллекта. Давным-давно небольшая группа отважных организмов решила исследовать совершенно новую систему неврологической организации. Хордовые (позвоночные и некоторые другие), которых даже сегодня насчитываются десятки тысяч видов, начали экспериментировать с «нейронной монархией». Как мы увидим далее, эта «центральная нервная система», вероятно, является наиболее предпочтительной формой разума для

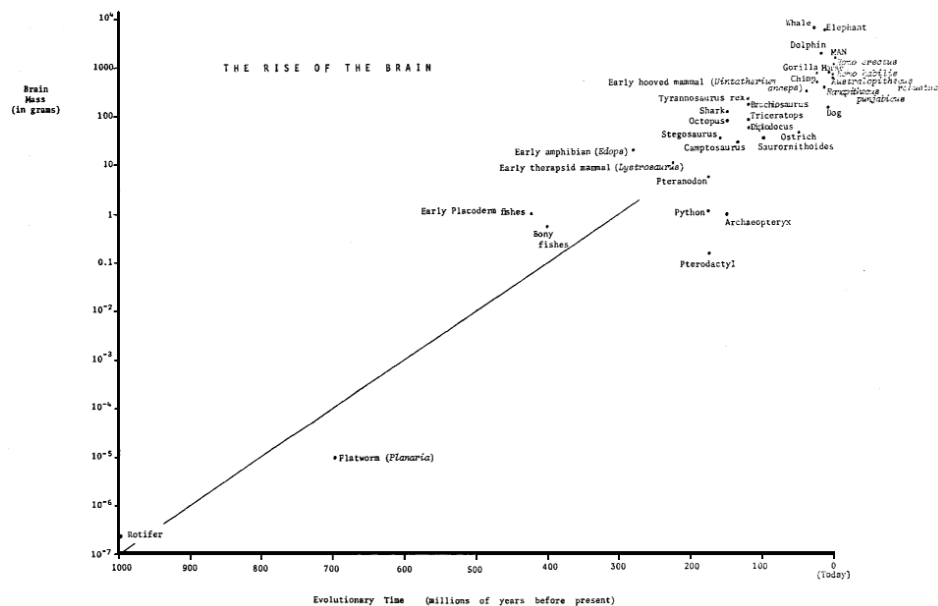
разумных внеземных существ, хотя она встречается лишь у ничтожно малого процента всех видов животных на Земле.

Плоский червь (*Planaria*) был, пожалуй, самым первым организмом, чья нервная система вышла за рамки простой нервной сети гидры. Благодаря примитивной центральной нервной системе плоский червь может комбинировать различные типы стимулов и реагировать на полученную информацию. У этого животного есть два глазных пятна — пара светочувствительных чашечек, из-за которых оно выглядит косоглазым. В зависимости от того, с какой стороны больше света, плоский червь уползает в сторону, потому что боится света. Обонятельные рецепторы, расположенные по всей поверхности его тела, улавливают запах гниющего мяса — лакомства, которое так нравится плоскому червю, — и он устремляется в сторону источника запаха. Если рецепторы получают противоречивую информацию (запах гниющего мяса при ярком свете), организм сам решает, стоит ли ради ужина преодолевать препятствие в виде яркого света.

Одним из первых настоящих хордовых, вероятно, был предок современной ланцетной формы (*Amphioxus*) — небольшого червеобразного водного обитателя ила. *Amphioxus* сочетает в себе глобальную координацию гидры и дедуктивные способности плоских червей, заключив их в компактную центральную нервную трубку. При вскрытии кажется, что головной и спинной мозг мало чем отличаются друг от друга. Но это различие имеет фундаментальное значение.

Центральный нервный ствол ланцетника устроен гораздо проще, чем лестничная ганглионарная система дождевого червя. К «центральной шине данных» можно подключить любое количество дополнительных сенсорных, аналитических устройств или блоков обработки информации. Благодаря этому простому изобретению организмы могли бы эволюционировать до любых размеров, но при этом продолжать наращивать свой интеллект, просто подключая новые «периферийные устройства». Позвоночник мог бы превратиться в нечто гораздо более массивное, чем ганглиозные нервные сети, но при этом не запутываться и не сдавливать другие органы тела. Простой мозг был более компактным, и в нем было достаточно места для развития. За миллионы лет он начал расти (рис. 14.1).

Рисунок 14.1. Развитие мозга в ходе наземной биологической эволюции



Доктор Эллиот объясняет эволюционное значение этого изобретения для развития интеллекта на Земле:

Таким образом, наш предок, похожий на рыбу-червя, мог учиться. Как отдельная особь, он, конечно, был неучем и тупицей, по сравнению с которым пчела — одарённый учёный. Но как вид он и его потомки неуклонно совершенствовали свои тела и мозг на протяжении веков, в то время как пчела бесконечно повторяла свои отточенные, тупиковые модели жизнедеятельности. И наконец появились существа, способные свободно учиться как отдельные личности, — белки, кошки и люди, которые за час могут расширить свой единый разум дальше, чем пчела за год или два своей жизни, и на протяжении многих тысяч часов. Человек, прежде всего, стремится к мирам и вселенным, полным силы и радости, которые навсегда останутся недоступными для пчелы. Всем этим он обязан изначальной нервной трубке, простой, но невероятно мощной по сравнению с самой совершенной, яркой и самоограничивающейся ганглионарной системой⁹⁰.

Если, как сейчас считают многие специалисты по сравнительной нейрофизиологии, ганглиозный, или «распределённый», мозг — это не лучший вариант для высокоразвитого интеллекта, то можно практически с уверенностью сказать, что многие внеземные цивилизации в нашей Галактике сделали такое же судьбоносное открытие в ходе своего долгого эволюционного пути. Если инопланетяне нашли другие альтернативы ганглиям и центральной хорде, то это прекрасно. За ними было бы интересно наблюдать, потому что на Земле ничего подобного нет. Но мы знаем, что хордовые — это эволюционно сложившаяся группа, и поэтому предполагаем, что идея хорды и головного мозга будет знакома внеземным существам.

14.1.2. Трехмозг

Даже если предположить, что эволюция на Земле выбрала оптимальную базовую конфигурацию нейронных компонентов для развития интеллекта, мы не можем ожидать, что особенности развития мозга в других мирах будут в точности такими же, как у нас. Тем не менее интересно поразмышлять о том, насколько наше сегодняшнее состояние обусловлено эволюцией нейронной сети нашего мозга в прошлом.

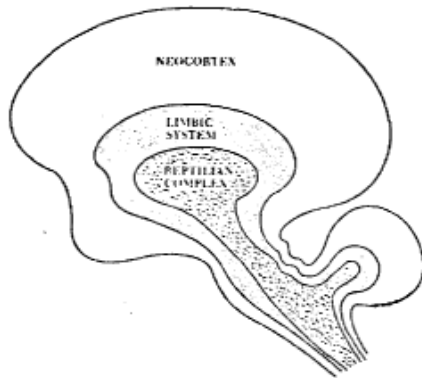
У хордовых самым древним компонентом центральной нервной системы является спинной мозг. Как уже отмечалось выше, по мере роста и усложнения организма к нему могли присоединяться всевозможные интересные подсистемы и усовершенствованные модификации. Но следует помнить, что эволюция — это тенденциозный, почти бюрократический процесс. Как только появляется что-то новое, оно, как правило, сохраняется, а не отбрасывается. Новое строится на основе старого, но не заменяет его.

Доктор Пол Маклин, из Лаборатории эволюции мозга и поведения человека Национального института психического здоровья, считает, что именно так человеческий мозг эволюционировал на протяжении многих лет²⁵⁵⁹. Его теория «трехмозга» — одно из важных с точки зрения нейрофизиологии открытий в нашем понимании зарождения человеческого интеллекта. Эта теория, которая, по мнению нейрохирургов, является грубым упрощением действительности, тем не менее позволяет составить представление о природе и потенциальном разнообразии инопланетных разумов.

Маклин начинает с того, что у простейших рыб есть небольшие дополнительные скопления нервных клеток, которые составляют их небольшой мозг. Эти скопления состоят из двух отделов, которые биологи называют стволом и средним мозгом. Ствол и средний мозг вместе с хордой, общей для всех хордовых, — это, вероятно, минимальный набор органов, необходимый для функционирования любого позвоночного, кроме самых мелких рыб. Маклин объединяет эти три компонента в «нервную систему». Он считает, что история человеческого мозга — это история медленного накопления в ходе эволюции трех

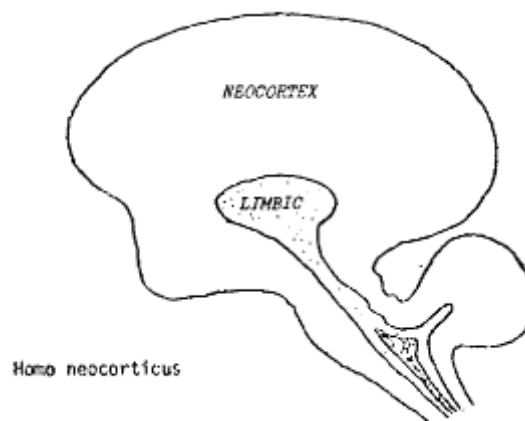
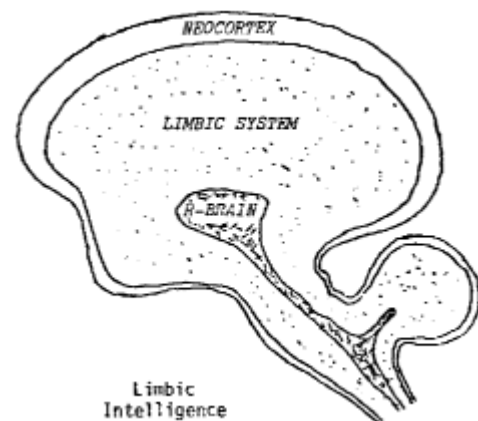
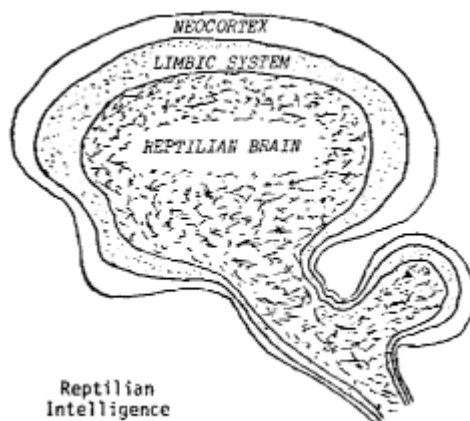
последовательных и частично совпадающих структур мозга, которые подключались к нейронной системе по модульному принципу, но никогда не удалялись после того, как природа с ними заканчивала. После каждого эволюционного этапа более старые и примитивные модули оставались на месте, а поверх них подключались новые (рис. 14.2).

Рисунок 14.2. Трехмозг человека и возможные инопланетные аналоги



Схематическое изображение рептильного комплекса, лимбической системы и неокортекса в человеческом мозге по Маклину.²⁵⁵⁴

ВОЗМОЖНЫЕ МОЗГИ ТРЁХ ИНОПЛАНЕТЯН



По словам Маклина, человеческий мозг состоит из трех взаимосвязанных биологических компьютеров, каждый из которых обладает собственным интеллектом,

собственной субъективностью, собственным восприятием времени и пространства, собственной памятью, двигательными и другими функциями²⁵⁵⁹. Каждый из них представляет собой новый важный этап эволюции. Поскольку современный человеческий мозг имеет своеобразную трёхкомпонентную структуру и поскольку каждый из примитивных компонентов все еще присутствует и функционирует, «мы вынуждены смотреть на себя и на мир глазами трех совершенно разных типов мышления».

Самая древняя из трёх систем человеческого мозга, которую называют «мозгом рептилий», окружает средний мозг в нейронном каркасе. Вероятно, она возникла 300 миллионов лет назад с появлением первых рептилий.

Второй отдел развился поверх первого и со временем взял на себя высшие функции организма. Этот отдел называется лимбической системой и, вероятно, возник около 150–200 миллионов лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие.

Третья и последняя структура, которая есть у большинства высших млекопитающих, — это неокортекс. Эта структура начала формироваться около 30 миллионов лет назад как небольшой нарост на лимбической системе. Со временем он медленно разрастался, увеличивался и становился все более массивным, пока несколько миллионов лет назад, с появлением человека, не достиг пика ускоренного развития. Сейчас неокортекс полностью покрывает нижележащие слои рептильного и лимбического мозга. У человека она играет более важную роль в неврологическом контроле, чем две другие системы.

У каждого из этих «мозгов» свой взгляд на мир. У каждого свой режим работы. И все же каждый из них продолжает функционировать в нашей голове, вызывая нежелательные психологические конфликты и, как мы увидим, многое из того, что интересно в человеческом поведении.

Например, теперь известно, что рептильный мозг играет важную роль в формировании агрессивного поведения, территориальности, ритуализма и установлении социальной иерархии.²⁵⁵² Эта тупая, неповоротливая нервная система с ее рабской зависимостью от запрограммированных «врождённых» моделей поведения может быть причиной многих человеческих ритуальных и иерархических моделей поведения — наших политических институтов и бюрократических структур, наших танцев плодородия, а также нашей беспрецедентной агрессивности и стремления к соперничеству. Для рептильного разума характерны не «мощные страсти и мучительные противоречия», а скорее «должное и невозмутимое подчинение любому поведению, которое диктуют его гены и мозг».²⁵⁵² Лимбическая система, расположенная над рептильным мозгом, по-видимому, отвечает за сильные, яркие эмоции различного характера. Здесь находится эндокринная система, управляемая гипофизом, или «главной железой». Известно, что миндалевидное тело, вспомогательная железа, регулирует проявления страха, агрессии и атакующего поведения. Гормоны, выделяемые гипоталамусом и таламусом в кровоток, контролируют такие разнообразные функции, как голод и жажда, концентрация внимания, тревожность и зрительная память.

Самой старой частью лимбической системы является обонятельная кора, которая отвечает за обоняние так же, как высшие слуховые и зрительные центры — за слух и зрение. Считается, что гиппокамп, еще одна структура лимбической системы, контролирует широкий спектр психических функций, включая кратковременную память, чувствительность к боли и сексуальный интерес. Есть основания полагать, что зачатки индивидуального альтруизма, заботы о потомстве и даже любви могли появиться в процессе развития лимбической системы в эволюционирующем мозге млекопитающих.²⁵⁵² Неокортекс, отвечающий за высшие когнитивные функции человека, составляет примерно 85 % от общего объема мозга. По мере эволюции млекопитающих эта гигантская «опухоль» разрасталась, как воздушный шар, заметно увеличивая объем черепа и повышая интеллект. Неокортекс выполняет широкий спектр сложных функций по обработке данных. Лобные доли отвечают за обдумывание, инициативность и осторожность, предвосхищение и планирование, а также за общую регуляцию сложного поведения. Теменные доли отвечают

за пространственное восприятие, трёхмерную ориентацию и обмен информацией между мозгом и остальными частями тела. Они также обеспечивают способность манипулировать символами, что крайне важно для развития и использования языка. В височных долях расположены слуховые центры, которые отслеживают, обрабатывают и перенаправляют акустические данные. Затылочные доли отвечают за обработку визуальной информации, поступающей от глаз.

Вполне разумно предположить, что эволюционные процессы у инопланетян также могут включать в себя некую форму нейронного каркаса с подключаемыми компонентами. Безусловно, это адаптивный путь развития, способствующий выживанию. Но было бы слишком оптимистично ожидать, что естественный отбор на других планетах приведёт к появлению точно таких же структурных наслоений нейронного каркаса, как у нас. У инопланетян может быть всего две или четыре высшие мозговые системы вместо наших базовых трех. И распределение поведенческих функций и подсистем памяти, скорее всего, будет совершенно иным.

Тем не менее, чисто гипотетически, давайте рассмотрим, с какими инопланетными разумами мы могли бы столкнуться, если бы три основные стадии развития психики позвоночных на Земле (ритуальная, эмоциональная и рациональная) оказались более или менее универсальными.

Было высказано предположение, что одним из условий развития неокортекса является стабильная внутренняя температура тела, то есть теплокровность⁸⁵. Эта гипотеза подтверждается хотя бы тем, что лимбическая и неокортексовая системы появились только после появления теплокровных млекопитающих. В мире, где теплокровность так и не появилась, рептильный комплекс может со временем стать доминирующим в мозге разумных инопланетян.

Динозавров, обладателей самого большого мозга среди рептилий, традиционно считают крайне глупыми животными. Типичный пример — *диплодок*, чудовищный зверь весом в двенадцать тонн, которым управлял крошечный мозг размером с мяч для гольфа. Динозавры правили Землей сто миллионов лет, но за это время их мозг почти не развился. Тем не менее мы должны быть осторожны, чтобы не впасть в «шовинизм млекопитающих». На самом деле существовало несколько видов динозавров, которые постепенно эволюционировали в сторону более высокого интеллекта, используя мозг рептилий. Один из ярких примеров — вид *Saurornithoides*, представители которого весили 50 килограммов, а их мозг весил около 50 граммов. Эти небольшие рептилии были двуногими, с четырёхпалыми лапами и способностью ловить и поедать мелких млекопитающих. Их интеллект сравнивают с интеллектом современного страуса.

В другом мире, при наличии достаточного количества времени и более медленного развития теплокровности, мог бы сформироваться высокоразвитый инопланетный интеллект рептилий? Разумные существа, у которых рептильный мозг доминировал над остальными, могли бы научиться охотиться сообща и, возможно, предотвратить распространение млекопитающих на более поздних этапах эволюции. Психология таких существ представляла бы собой удивительную смесь ритуалов и специфических видовых реакций, а их упорная агрессивность и непоколебимая преданность долгу могли бы сделать их весьма грозными воинами.

Большинство млекопитающих на Земле прекрасно обходились лимбической системой, расположенной над древним рептильным комплексом. Возможно, неокортекс вообще не нужен для развития высокого интеллекта. Что, если в другом мире условия сложились таким образом, что лимбическая система, а не неокортекс, стала высшим уровнем развития мозга? Как такое могло произойти?

Лимбическая система мозга млекопитающих очень тесно связана с обонянием. Известно, что обонятельная кора занимает значительную часть лимбической системы. Также известно, что у животных, для которых обоняние является основным сенсорным каналом, например у собак, обонятельная кора гораздо сложнее и развитее, чем у человека.

В различных средах обитания могут эволюционировать существа, которые в большей степени полагаются на обоняние, а не на зрение или слух. В таких средах обитания со временем должны были бы увеличиться и оформиться обонятельные центры лимбической системы, с которыми не сравнилось бы никакое последующее развитие неокортекса. Другими словами, у осмических инопланетян мозг будет приспособлен для обработки обонятельных данных, что, в свою очередь, предполагает развитие высокого лимбического интеллекта.

Разум, в котором преобладают лимбические функции, будет в большей степени подвержен эмоциональным отвлекающим факторам, чем другие формы интеллекта. Эти инопланетяне могут быть чрезмерно озабочены утолением голода, жажды и другими «удобствами» жизни. Они также могут быть чрезмерно озабочены сексом даже по самым похотливым человеческим меркам.

Мы видим, что можно представить себе различные формы инопланетного разума, просто допуская, что в мозге внесемных существ преобладают рептильные или лимбические, а не кортексные компоненты. Но даже если у инопланетян преобладает неокортеальная кора, это не гарантирует, что их разум будет похож на наш.

Рептилии впервые появились на Земле в мезозойскую эру — период в истории нашей планеты, отмеченный очень мягким, тёплым и однородным климатом во всем мире. Млекопитающие не вытеснили рептилий до тех пор, пока, так сказать, погода не испортилась. Давайте представим себе мир, в котором климат постоянно меняется от жаркого к холодному, от сухого к влажному и так далее без передышки. На такой планете развитие теплокровности могло бы дать значительные преимущества гораздо раньше, чем на Земле.

Если теплокровность появилась достаточно рано, возможно, даже до появления холоднокровных существ или рептилий, то в результате стремительной биологической эволюции рептильный компонент мозга мог стать относительно небольшим и незначительным. У инопланетян могло остаться мало следов R-комплекса, лишь несколько фрагментов лимбической системы, а их мозг состоял бы в основном из неокортекса. Эти инопланетяне мыслят совсем не так, как люди, даже несмотря на то, что у них есть большой неокортекс. Древние инстинкты агрессии, доминирования и импульсивной иерархической организации могут быть им совершенно чужды, и им может быть очень сложно понять значение наших многочисленных культурных ритуалов, а также религиозных и политических институтов. Для них наша эмоциональность может показаться примитивной, даже варварской.

Некоторые исследователи считают, что, хотя интеллект возникает из-за необходимости живых организмов адаптироваться к окружающей среде, он будет продолжать развиваться только до тех пор, пока адаптация не станет совершенной¹⁰⁰⁰. Более высокий интеллект приводит либо к большей выживаемости, либо к более эффективному контролю над окружающей средой, что, в свою очередь, снижает потребность в развитии еще более высокого интеллекта.

За последние 30 миллионов лет земной истории неокортекс млекопитающих превратился из небольшого участка мозга в массивную структуру, занимающую большую часть черепной коробки человека. Предполагается, что эта тенденция сохранится, поскольку человеческое общество еще не до конца адаптировалось к созданной им технологической среде. Способность понимать и анализировать все более сложные и абстрактные проблемы имеет большую эволюционную ценность, чем когда-либо прежде. Непроизвольные эмоциональные реакции, порождаемые лимбической системой, кажутся неадекватными в обществе, где рациональность является залогом успеха. А ритуальное и агрессивное поведение, обусловленное рептильным мозгом, кажется несовместимым со здоровой, не догматичной, либеральной культурой на маленькой планете с ограниченными ресурсами и территориями.

Поэтому вполне логично предположить, что неокортекс может продолжать увеличиваться в размерах с каждым новым поколением людей. Возможно, со временем он вытеснит большинство или все когнитивные и поведенческие функции, которые в настоящее время выполняют другие системы мозга. Новый тип интеллекта, который может стать будущим человечества, можно назвать *Homo neocorticus*.

Подобно древним инопланетным теплокровным существам, описанным выше, внеземные цивилизации, чья культура в значительной степени ориентирована на технологии, могут претерпевать аналогичную эволюцию, постепенно избавляясь от своих примитивных инстинктов и становясь рациональными и невозмутимыми мыслителями.

Возможно, временные рамки в таких прогнозах не соответствуют действительности. Даже для аномально быстрого развития неокортекса человека потребовались миллионы лет, в то время как социальные и технические изменения требуют времени порядка десятков, сотен или тысяч лет.

Однако маловероятно, что окончательная эволюция *Homo neocorticus* или его внеземного аналога невозможна. Сама скорость технологических процессов может привести к своего рода искусственной эволюции до эквивалентного состояния. Например, продвинутая генная инженерия может сделать возможным создание и развитие модифицированных людей с редуцированными или ограниченными лимбическими и рептильными компонентами мозга. Искусственные биологические компоненты мозга или биоинженерные модули могут быть использованы для замены древних отделов мозга более совершенными структурами, напоминающими неокортекс. Кроме того, существует вероятность появления *Homo bionicus* с его накладными мониторами ввода, подключаемыми модулями памяти и подкожными микрокомпьютерными логическими схемами. Все это — вполне правдоподобные модели возможного инопланетного разума, с которым нам, возможно, когда-нибудь придётся иметь дело.

14.2. Ювенильный внеземной разум

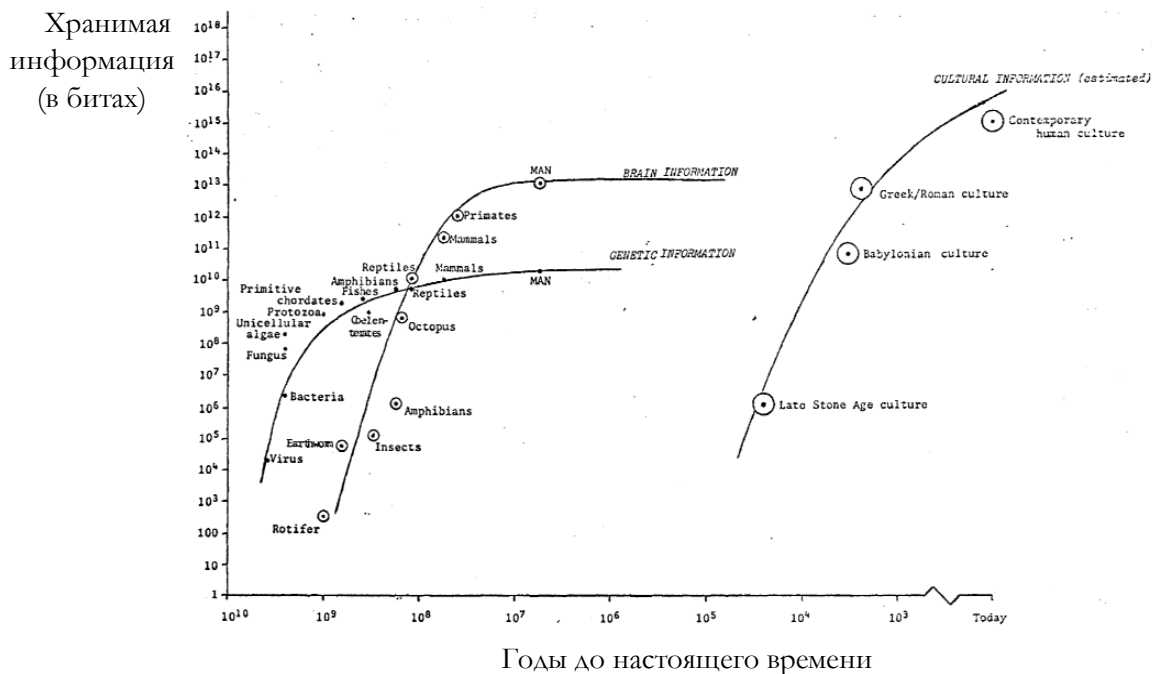
Любой организм, который должен воспринимать окружающую среду и реагировать на неё, искать себе пару и размножаться, охотиться и избегать опасности стать добычей, а также обладающий той или иной формой передвижения, вероятно, обнаружит, что дополнительный интеллект приносит огромную пользу и повышает шансы на выживание. В игре под названием «жизнь» более умные животные обычно добиваются большего успеха, чем менее умные. Безусловно, один из самых интересных вопросов с точки зрения ксенологии — будут ли у инопланетян «развитый» интеллект?

Поскольку интеллект — это обработка данных, то чем больше информации обрабатывает и хранит существо, тем оно умнее и тем выше его шансы на выживание в родной для него среде на этапе естественной эволюции. Основной единицей информации является «бит», или двоичная цифра, о которой кратко говорилось ранее в связи с органами чувств. На языке специалистов по теории информации «немного» — это объем информации, необходимый для правильного выбора между двумя равновероятными ответами на простой вопрос «да/нет».

Давайте рассмотрим пример. В английском алфавите 26 букв. Если вы играете в «Двадцать вопросов» с другом, который загадал какую-то одну букву, то можно угадать, какую именно, задав всего пять независимых вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». (Попробуйте.) Таким образом, теоретики утверждают, что печатная буква содержит ровно пять бит информации. Следовательно, среднее слово из пяти букв содержит $5 \times 5 = 25$ бит и так далее.

На рисунке 14.3 представлена карта различных форм хранения биологической информации на планете Земля. На ней изображены три кривые, обозначающие четкую последовательность от меньшей к большей ёмкости.

Рисунок 14.3. Информация, хранящаяся в генах, мозге и культурах



Самая нижняя кривая показывает объем данных, хранящихся в генах наземных организмов. Судя по тому, как давно существует генетическая информация, она является самым медленным и энергозатратным способом хранения данных, доступным живым существам. В масштабах миллионов лет изменения в объеме информации, хранящейся в геноме, незаметны. Очевидно, что эволюция — это очень медленный процесс.

Средняя кривая показывает, как данные хранятся в мозге животных. Это гораздо более быстрый процесс — значительные изменения становятся очевидны в масштабах миллионов лет. Количество битов, хранящихся в одном элементе, а также сложность поведения выше у мозга, чем у генов. Тем не менее в масштабах тысячелетий максимальное количество информации, которое может хранить один биологический мозг, меняется незначительно.

Самая верхняя кривая справа показывает объем данных, накопленных в человеческих культурах, в зависимости от времени. Социокультурное хранение информации — это одновременно и самый нестабильный, и самый эффективный метод, представляющий собой еще один качественный скачок в общих возможностях. Изменения происходят стремительно, в масштабах тысячелетий, и уже давно превзошли показатели двух других кривых. В каком-то смысле социальную эволюцию можно рассматривать как чрезвычайно быстрый рост интеллекта.

На основе этих трех кривых мы можем выделить три различных уровня возможного «продвинутого» инопланетного разума. Предположив, что уровень интеллекта может частично зависеть от способности организма усваивать информацию, мы можем

представить себе три различных способа развития интеллекта в биологии. Мы назовем это «генетическим сознанием», «мозговым сознанием» и «общественным сознанием» — тремя этапами на пути к постоянно растущему интеллекту.

14.2.1. Разумность на генетическом уровне

Представьте себе инопланетный вид, который по какой-то причине застрял на уровне хранения генетической информации. Не имея возможности перейти к более эффективным формам с более высоким пределом обработки данных, интеллект каждой отдельной особи ограничен тем, что можно сделать с помощью одних только генов.

В качестве примера можно привести земных насекомых. Напомним, что большинство представителей животного мира — беспозвоночные без хорды. Вместо неё используется сеть более мелких субмозговых структур, называемых ганглиями. Главный мозг в голове — это просто скопление ганглиев большего, чем обычно, размера, поэтому базовая система, по-видимому, сама ограничивает максимальный размер и сложность.

Обнаружив, что путь к увеличению мозга — следующему этапу развития интеллекта — закрыт, несколько сообразительных насекомых решили довольствоваться тем, что у них есть. Не имея возможности лучше приспособливаться к окружающей среде за счет индивидуальных интеллектуальных усилий, общественные насекомые (муравьи, пчелы, термиты и т. д.) переработали свои генетические структуры, чтобы повысить свою адаптивность. Вместо того чтобы хранить информацию только в своём ограниченном мозге, они стали хранить ее в своих генах. Училась их ДНК, а не отдельные особи.

Но можем ли мы с уверенностью сказать, что общественные насекомые обладают сознанием? В этом нет ничего предвзятого. Если рассматривать муравейник или улей как единый суперорганизм — как это делают некоторые ксенобиологи⁵⁶⁵, — то можно заметить, что они обладают многими признаками высокоразвитого интеллекта. Они воспринимают данные из непосредственного окружения и реагируют на них. Решения принимаются почти исключительно на уровне сообщества в таких вопросах, как поиск пищи, репродуктивная активность, контроль температуры и влажности в улье или муравейнике, военная защита колонии и так далее. И если для наличия сознания требуется способность к самоидентификации, то социальный суперорганизм насекомых явно соответствует этому критерию. Колонии муравьёв или пчел четко осознают свою идентичность, поскольку отдельные особи без труда распознают представителей других колоний (даже того же вида) как чужаков. В этом смысле каждое гнездо осознает себя как сущность или живую систему, отличную от всех остальных.

Можно легко представить себе множество вариаций на эту тему. Инопланетяне, обладающие генетическим разумом (который часто называют «групповым разумом»), могут взаимодействовать друг с другом самыми разными способами. Муравьи чутко реагируют на запахи (сигналы феромонов), а пчёлы — на визуальные (например, виляющий танец). Инопланетяне могут использовать слуховые, тактильные, магнитные или электрические* сигналы для обработки и контроля информации на уровне сообщества.

Радиоастроном Рональд Брейсуэлл выдвинул гипотезу о существовании колонии миксомицетов с генетическим разумом, которую он пренебрежительно называет «интеллектуальной мусором»⁸⁰. Но нет никаких причин, по которым отдельные члены сообществ с генетическим разумом должны быть маленькими и незначительными существами. Возможно, существуют эволюционные пути, которые приводят к генетической чрезмерной специализации до того, как сформируется развитый мозг с самосознанием.

Результатом такой эволюции может стать общество генетически различных пород внутри основного вида, каждая из которых специализируется на выполнении определенных социальных функций — земледелии, строительстве, управлении, ведении документации,

военном деле, — и каждая из которых обладает достаточно сложным технологически развитым разумом, но не обладает индивидуальным сознанием. По крайней мере один современный теоретик психологии утверждал, что можно мыслить, производить расчеты и создавать сложные технические цивилизации, не обладая способностью к индивидуальному самосознанию²⁵⁹⁹.

Писатели-фантасты Ларри Нивен и Джерри Пурнель создали такую инопланетную расу в романе *«Блоха в глазу Бога»*⁶⁶⁸. У внеземных существ в этом романе было множество каст, генетически обусловленных и выполнявших специализированные виды работ. Несмотря на внешнее сходство с колонией термитов, это общество было высокоразвитым в технологическом плане и обладало радиосвязью, технологией ядерного синтеза и межпланетными кораблями. Индивидуальное самосознание, которое, по всей видимости, присуще лишь нескольким кастам и в ограниченном объеме, не было нормой.

Таким образом, генетическая разумность и высокие технологии не обязательно несовместимы друг с другом.

* В превосходном научно-фантастическом романе Олафа Стэплдона *«Последние и первые люди»*,²⁵⁶⁷ автор описывает эволюцию разума у совокупности биологических компонентов, которые он называет «вирусами». То, что кажется простым облаком частиц на поверхности Марса, на самом деле представляет собой диффузную массу физически обособленных единиц, чей разум возникает в результате интеграции целого посредством возможности передачи электрической информации в более крупных агрегатах. Радиосигналы, которые используют астронавты, сбивают с толку «разум» пришельцев, провоцируя вспышку агрессии. Доктор Томас Голд также предположил, что существует общество «электрических муравьев» с «групповым разумом» и бессмертным сознанием²².

14.2.2. Сознание разума

Генетическое сознание — это сообщество организмов, которое осознает само себя, но не осознает отдельных его членов. Для таких форм жизни характерны автоматическое поведение и чувство долга. Для общественного насекомого все его сородичи практически неотличимы друг от друга и полностью взаимозаменяемы (в рамках каждой касты или возрастной группы). Здесь нет чувства индивидуальности, нет слова «я». А без чувства собственного «я» не может быть и эмпатии по отношению к «я» других людей — их мыслям, желаниям или боли.

Разумный инопланетный мозг осознает себя как уникальное существо, отличающееся от всех остальных. У высших форм жизни существует множество тонких и сложных сигналов, которые позволяют отличить себя от тысяч других представителей своего вида. Эти различия достигаются без генетической чрезмерной специализации. Большая часть социальной информации не «зашията» в мозг, как у общественных насекомых, а усваивается в детстве и обладает гибкой, или «пластичной», природой.

Низшие позвоночные, такие как рыбы и земноводные, похоже, не способны отличить собственное потомство от представителей внешне похожих видов, которые являются для них добычей (если родители голодны, они съедают детёнышей сразу после рождения). У рептилий этот навык развит несколько лучше²⁵⁶⁶. Однако именно у птиц и млекопитающих — двух групп животных с наиболее развитым мозгом на этой планете — семейные и социальные связи начинают восприниматься всерьёз. Известно, что у многих птиц существует сложная иерархия, в которой десятки особей можно идентифицировать по отдельности. У приматов, особенно у шимпанзе, орангутанов и, конечно, у людей, в определённой степени проявляется хорошо сформированное чувство собственного «я»²⁵⁶³, а также сложное осознание индивидуальности других особей.

14.2.3. Общественное мнение

Культурное хранение информации, несомненно, является наиболее эффективным и хорошо интегрированным методом, доступным биологическим формам жизни. Как видно из графика, этот метод представляет собой такой же значительный шаг вперёд по сравнению с системами, зависящими от мозга, как сам мозг — по сравнению с генетическими системами. Разум, основанный на внутренней социокультурной осведомлённости, должен быть столь же развитым, как и наш собственный³³²⁹.

Существа с генетической разумностью — это физиологические и социальные специалисты. И тело, и разум строго «ориентированы на выполнение миссии». Индивидуальная инициатива подавляется, а поведение становится стереотипным. Осознающие себя индивиды сбросили оковы биологической специализации. Представители этих видов в той или иной степени физиологически универсальны. Тем не менее такие существа, типичным примером которых являются люди, вынуждены сохранять модели социальной специализации — иерархию доминирования, властные структуры и т.д.

Внеземные виды, достигшие коллективного сознания, будут универсальными как в физиологическом, так и в социальном плане. Не только физическая форма будет примерно одинаковой у всех членов общества, но и каждый отдельный его представитель сможет с лёгкостью справляться практически со всеми социокультурными задачами.

В то время как отдельные члены генетически разумной группы находятся в бессознательном состоянии, а мыслящие люди осознают себя, но не своё общество, коллективно мыслящие инопланетяне будут обладать хорошо развитым и вполне реальным чувством общности, как и чувством собственного «я». При этом не нужно жертвовать индивидуальностью: новый уровень осознанности просто добавляется к старому. Каким-то образом — возможно, с помощью электронной телепатии или психологической синхронизации — каждое существо может чувствовать, что хорошо для общества, так же как человек понимает, что хорошо поесть, когда он голоден, или почесаться, когда чешется. Инопланетянин испытывает личную боль от посягательств на сообщество и, возможно, даже воспринимает его как реальное физическое продолжение своего тела.

Интересно, что бы такая раса подумала о нас. Для них человечество в лучшем случае было бы частично сознательным. Наши постоянные войны, зависимость от сложных, формализованных и узкоспециализированных институтов, а также отсутствие эмпатии по отношению к другим людям показались бы им жалкими и варварскими. Точно так же, как люди могут научить собаку выполнять определенные полезные действия для целей, непонятных самому животному, возможно, инопланетяне могли бы научить нас нескольким социально-политическим «приёмам», которые позволили бы нам жить в гармонии друг с другом, даже если мы их совсем не понимаем.

Возможно, стоит более чётко разграничить общинный и генетический способы восприятия. В дифференцированном генетическом обществе люди физически отличаются от представителей других каст и выполняют только узкоспециализированные физические и социальные задачи. Для сравнения: общинное общество состоит из людей со схожим телосложением (без каст), которые выполняют в высшей степени обобщённые физические и социальные задачи. В первом случае отдельный индивид не обладает самосознанием, во втором — обладает глубоким и устойчивым (почти интуитивным) пониманием как самого себя, так и телесности своего общества.

Человеку трудно представить себе коллективное сознание. Точно так же, как насекомые едва ли осознают, насколько важен их крошечный мозг, мы, люди, лишь смутно представляем себе многообразие исторических сил и социокультурных процессов, определяющих наше социальное существование. Мысль о том, что могут существовать инопланетные существа, которые так же легко ощущают пульс, голод и настроение своего сообщества, как мы ощущаем свои физические тела, кажется загадочной и манящей.

14.3. Инопланетное сознание и степень разумности

Наконец мы подходим к увлекательному вопросу об инопланетном сознании — существует ли оно, какую форму может принимать и насколько развитым может быть. Судя по тому, что мы знаем о собственном сознании, оно может быть самым важным и уникальным аспектом человеческого мыслительного аппарата. Будут ли инопланетяне обладать сознанием?

Несмотря на несколько тысячелетий бурных дискуссий, философы, теологи и психологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, что такое сознание. Стандартное словарное определение довольно популярно: «Сознание — это осознание себя как мыслящего существа». (Некоторые утверждают, что появление самосознания стало настоящим рассветом человечества²⁵⁶⁴.) Существует множество других определений — от «осознанности осознания» до простого «бодрствования» или «бдительности». По словам доктора Джулиана Джейнса, психолога из Принстонского университета, большинство людей считают, что сознание — это самая очевидная вещь, которую только можно представить в отношении человеческой психики.

Мы чувствуем, что сознание является определяющим атрибутом всех наших состояний бодрствования, наших настроений и чувств, наших воспоминаний, мыслей, внимания и воли. Мы с уверенностью можем сказать, что сознание — это основа понятий, обучения и рассуждений, мышления и суждений, и это так, потому что оно фиксирует и хранит наш опыт по мере его накопления, позволяя нам оглядываться на него и извлекать из него уроки по своему усмотрению²⁵⁹⁹.

К сожалению, большинство из этих утверждений, если не все, могут оказаться ложными. Сознание, по-видимому, не является копией опыта, которая накапливает его и копирует, как камера, чтобы в какой-то момент в будущем воспроизвести его. Скорее, как предполагает Джейнс, «сознательная ретроспекция — это извлечение из памяти того, что вы осознавали ранее, и переработка этих элементов в рациональные или правдоподобные схемы». Сознание также не является необходимым условием для концептуализации. По словам Джейнса, одна из важнейших функций языка — «позволять слову обозначать понятие, что мы и делаем, когда пишем или говорим о концептуальном материале, {что} мы вынуждены делать, потому что понятия обычно вообще не осознаются». Точно так же сознание не требуется для обучения, которым могут заниматься улитки и плоские черви. На самом деле мышление, суждение, вербальные ассоциации, дедуктивное и индуктивное умозаключение, интуиция, креативность и абстракция — все эти процессы не требуют сознания, чтобы их демонстрировала разумная форма жизни. Заключает Джейнс:

Сознание — это гораздо меньшая часть нашей психической жизни, чем нам кажется, потому что мы не можем осознавать то, чего не осознаём. Как просто это сказать, но как трудно это понять! Это всё равно что попросить фонарик в тёмной комнате поискать что-то, на что не падает свет. Поскольку фонарик светит во все стороны, он должен прийти к выводу, что свет есть везде. Таким образом, может показаться, что сознание пронизывает всю ментальную деятельность, хотя на самом деле это не так... Сознание не играет особой роли во многих наших действиях. Если наши рассуждения верны, то вполне возможно, что существовала раса людей, которые говорили, судили, рассуждали, решали проблемы и делали почти все то же, что и мы, но при этом не обладали сознанием²⁵⁹⁹.

Сознание, как и сам интеллект, по всей видимости, является примером того, что эволюционные теоретики называют «эмерджентностью». По словам доктора Джеймса Гриера Миллера, президента Луисвиллского университета и пионера в области системной науки, более сложные живые системы на более высоких уровнях организации обладают характеристиками, которые не наблюдаются на более низких уровнях и которые не

являются суммой характеристик составляющих их элементов.³⁰⁷¹ Эти новые характеристики являются эмерджентными и становятся возможными благодаря возросшей сложности систем более высокого уровня. Доктор А. Дж. Кэрнс-Смит, профессор химии в Университете Глазго в Шотландии, описывает эмергенты с точки зрения биологической эволюции:

Можно сказать, что естественный отбор сохраняет и совершенствует биологические механизмы. Но это далеко не вся история: иногда обнаруживается совершенно новая функция или новый способ выполнения старой. Мейнард Смит³³⁰³ рассуждал о том, как это может происходить. Он говорит: «Это очень распространённая особенность эволюции: сначала появляется новая структура, потому что она даёт преимущество, выполняя одну функцию, но со временем она достигает порога, за которым может эффективно выполнять другую функцию». «Лёгкие, по-видимому, появились в результате того, что рыбы нашли другое применение пищеводу — в качестве вспомогательного органа дыхания. Это повлекло за собой ряд изменений, которые в конечном итоге привели к появлению у животных исключительно лёгочного дыхания. «Улучшающий» аспект естественного отбора сыграл важную роль в этой истории, но лёгкие — это не усовершенствованные жабры, они не появились в результате последовательных изменений жабр. Легкие взяли верх».

Оказывается, у предметов часто есть и другие применения, помимо того, для которого они были созданы изначально: налобные фонари — это еще и сигнальные устройства, книги — это прессы для цветов и так далее. На самом деле часто бывает так, что машина удивительным образом хорошо приспособлена для выполнения неожиданной функции, а материал, разработанный для одной цели, оказывается пригодным для самых разных применений. Можно сказать, что кость жёсткая, чтобы выдерживать нагрузку, но это свойство также сыграло важную роль в эффективной передаче звука в процессе эволюции уха млекопитающих. Для высших форм эволюции в целом такая функциональная амбивалентность не была просто странным побочным эффектом. Она была частью нормальной стратегии. Прежде всего, она давала возможность отойти от первоначальных подходов к проектированию.³³⁰²

Миллер приводит еще один наглядный пример эмерджентности, сравнивая три разные электронные системы:

Один из них — провод, соединяющий полюса батареи, — может проводить только электричество, которое нагревает провод. Добавьте несколько ламп, конденсаторов, резисторов и элементов управления, и новая система превратится в радиоприёмник, способный принимать звуковые сигналы. Добавьте десятки других компонентов, в том числе кинескоп и еще несколько элементов управления, и система станет телевизором, который может принимать звук и изображение. И это не просто повторение пройденного. У третьей системы есть новые возможности, которых не было у второй, обусловленные ее особой конструкцией, гораздо более сложной, чем у первой.³⁰⁷¹

Как все это связано с сознанием? Некоторые ученые сегодня предполагают, что феномен сознания может быть эмерджентным свойством, возникающим естественным образом благодаря организационной сложности и эффективности обработки информации в человеческом мозге. В последнее время нейробиологи все глубже изучают работу мозга, и многие из них пришли к выводу, что вскоре может появиться общая физиологическая теория человеческого сознания. Доктор Джеральд М. Эдельман, лауреат Нобелевской премии. Лауреат Нобелевской премии, иммунолог из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, сделал пробный шаг в этом направлении.³⁰⁰⁵ В 1977 году на встрече более сотни исследователей в области нейробиологии в Колорадо Эдельман изложил свою теорию²⁵⁶².

По его словам, человеческий мозг не настолько пластичен, как считалось ранее. Вместо этого в мозге существует большое количество различных нейронных цепей, связанных между собой. Они реагируют на сигналы от каждого из органов чувств, подобно

камертону, на который воздействуют резонансные вибрации. Эти жестко запрограммированные группы цепей состоят из совокупности от 50 до 10 000 отдельных нейронов (всего в человеческом мозге около 10 миллиардов нейронов) и вместе образуют «первичный репертуар мозга».

Согласно теории Эдельмана, первичный репертуар реагирует на поступающие сигналы, к которым он восприимчив. При поступлении сигнала группа нейронов посылает собственный сигнал, который, в свою очередь, распознается вторым уровнем нейронных групп, называемым «вторичным мозговым репертуаром». Оборудование вторичного уровня, предположительно, находится на более глубоком уровне осознанности, чем первичные сенсорные связи, поскольку получает больше сложных и обобщенных данных. Сознание возникает, когда импульсы и паттерны, генерируемые вторичным репертуаром, циклически повторяются и поступают в качестве новых входных данных для других элементов вторичного репертуара. В то время как первичная система реагирует только на прямые сенсорные данные, поступающие извне, вторичная система может реагировать и на данные, генерируемые внутри системы, как на поступающие извне. По мнению доктора Эдельмана, этот эффект самоконтроля приводит к возникновению человеческого сознания, поскольку позволяет анализировать внутренние состояния. Другими словами, мозг может наблюдать за тем, как он работает.

Писатели-фантасты любят подчёркивать, что среди внеземных цивилизаций нашей Галактики может существовать множество различных уровней осознанности¹⁵⁴³. Пожалуй, самый классический пример — роман «Чёрное облако», написанный астрономом Фредом Хойлом⁶². В романе высказывается предположение, что могут существовать естественные уровни сознания и что существо, находящееся на одном из этих уровней, практически не в состоянии понять образ мыслей существа, находящегося на более высоком уровне сознания. В том же ключе Карл Саган проводит причудливую аналогию с нашими отношениями с миром насекомых:

Проявления очень развитых цивилизаций могут быть совершенно незаметны для такого отсталого общества, как наше, — точно так же, как муравей, выполняющий свою работу у бассейна в пригороде, не ощущает присутствия вокруг себя высокоразвитой технической цивилизации¹⁵.

Возможно, эти авторы близки к истине, поскольку вполне вероятно, что на все более высоких уровнях организации и вычислительных возможностей могут возникать различные уровни осознанности. Почему это так?

Важнейшей характеристикой всех разумных систем, состоящих из материи и энергии, является то, что они обрабатывают информацию. Как уже отмечалось, более умные формы жизни выживают чаще, чем менее умные, поэтому мы должны наблюдать сильную эволюционную тенденцию к развитию интеллекта. Переводя это на язык теории информации, можно сказать, что чем больше битов в секунду может обработать то или иное существо, тем успешнее оно будет и тем сильнее будет эволюционное давление, направленное на увеличение скорости обработки битов мозгом. Кроме того, поскольку выживают наиболее приспособленные организмы, при прочих равных условиях должны существовать сильные эволюционные тенденции к повышению эффективности обработки информации, то есть к обработке большего объема информации с меньшими затратами энергии и материальных ресурсов.

Если эти представления в целом верны, то можно определить «показатель качества», применимый ко всем разумным существам во Вселенной, который будет выражать их способности и эффективность в одном числе. Мы назовём его коэффициентом разумности (Кр). Он выражается в виде *логарифма₁₀ отношения двух чисел: максимальной скорости передачи данных, которую гуманоид может обработать в единицу времени (в битах в секунду), делённая на количество массы-энергии, необходимое гуманоиду для этого (в килограммах).*

Каков теоретический максимальный SQ любой мыслящей сущности во Вселенной? На первый взгляд этот вопрос может показаться неразрешимым, но на самом деле это не так. По мнению Х. Дж. Бремерманна, если в качестве информационных маркеров использовать уровни энергии (самые эффективные из всех возможных маркеров), то теоретический максимум информации, который может обработать отдельный фрагмент материи, составляет $1,4 \times 10^{50}$ бит/сек-кг.³⁰⁷² (подробнее см. в разделе 24.0). Инопланетное существо, способное обрабатывать данные с такой скоростью, можно было бы назвать «идеально эффективным» мыслителем. В любой заданной категории массы такое существо обладало бы самым высоким интеллектом, теоретически возможным в этой Вселенной. Следовательно, максимальное значение SQ составляет примерно $\log_{10}(1,4 \times 10^{50}) \sim 50$.

В качестве чисто умозрительной гипотезы предположим, что в космосе может существовать естественный порядок осознаний. На каждом более высоком уровне мышления возникает новый тип мыслительного процесса, присущий только ментальным системам с таким же или более высоким значением SQ. То есть может существовать ряд интеллектуальных эмерджентов более высокого порядка, аналогичных сознанию, но качественно превосходящих его.

Какими могут быть эти эмерджентные свойства более высокого порядка? Собственные предположения автора приведены в таблице 14.1 ниже. Согласно этой схеме, самым примитивным эмерджентным свойством интеллекта является простая «реактивность» — дифференциация клеток организма в специализированные клетки, единственной функцией которых является обработка данных. Возможно, для этого требуется минимум 1 бит/сек/кг в самых примитивных организмах.

Сознание человеческого типа — следующая высшая форма эволюции. В человеческом мозге около 10^{10} нейронов, каждый из которых имеет около 10^3 межнейронных связей, а скорость передачи данных составляет порядка 10^3 бит/сек/нейрон³⁰⁷¹. Но мозг обладает огромной избыточностью. Если предположить, что избыточность составляет $1:10^4$, а масса тела человека — около 100 килограммов, то скорость передачи данных в человеческом организме составляет около 10^{10} бит/сек/кг³²³³, или $SQ \sim 10$. Похоже, это почти минимальный порог для возникновения сознания.

Если исходить из того, что для появления каждого нового эмерджента требуется десять порядков величины, то над уровнем обычного человеческого сознания должны существовать по меньшей мере четыре последовательно более сложных ментальных класса. Первый из них — это «общинность», или эмерджентное свойство коллективного сознания, о котором говорилось ранее, возможно, на уровне 10^{20} бит/сек-кг. Вторым вариантом может быть «гиперсоциальность» — еще более высокий уровень мышления, способный охватить процессы, функции и взаимосвязи между множеством различных обществ и видов разумных существ (10^{30} бит/сек-кг). Третьим вариантом может быть «галактичность» — способность одного существа понимать все сложности галактического сообщества (10^{40} бит/сек-кг). Наконец, возможна «универсальность» — способность одного разумного существа удерживать в своём сознании, казалось бы, непостижимо сложные взаимосвязи целой вселенной, полной живых систем на всех уровнях интеллектуального развития (10^{50} бит/сек-кг).

Таблица 14.1. Универсальная шкала разумных эмерджентов

Возникающий Осознание того, что Физическое Лицо	Чувствительность Частное	Обработка данных на уровне <i>РЕАКТИВНОСТЬ</i>	Обработка данных на уровне <i>СОЗНАНИЕ</i>	Обработка данных на уровне <i>ОБЩНОСТЬ</i>	Обработка данных на уровне <i>ГИПЕРСОЦИАЛЬНОСТЬ</i>	Обработка данных на уровне <i>ГАЛАКТИЧНОСТЬ</i>	Обработка данных на уровне <i>УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ</i>
	(Кв.М)	(бит/сек-кг)	(бит/сек-кг)	(бит/сек-кг)	(бит/сек-кг)	(бит/сек-кг)	(бит/сек-кг)
<i>РЕАКТИВНОСТЬ</i>	0	10^0	10^{-10}	10^{-20}	10^{-30}	10^{-40}	10^{-50}
<i>СОЗНАНИЕ</i>	10	10^{10}	10^0	10^{10}	10^{-20}	10^{-30}	10^{-40}
<i>ОБЩНОСТЬ</i>	20	10^{20}	10^{10}	10^0	10^{-10}	10^{-20}	10^{-30}
<i>ГИПЕРСОЦИАЛЬНОСТЬ</i>	30	10^{30}	10^{20}	10^{10}	10^0	10^{-10}	10^{-20}
<i>ГАЛАКТИЧНОСТЬ</i>	40	10^{40}	10^{30}	10^{20}	10^{10}	10^0	10^{-10}
<i>УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ</i>	50	10^{50}	10^{40}	10^{30}	10^{20}	10^{10}	10^0

Естественно, на каждом более высоком уровне обработки данных на этом уровне может обрабатываться меньше данных. Например, человеческое сознание способно обрабатывать информацию со скоростью всего 0.1–1.0 бит/сек-кг³⁰⁷¹, хотя наш мозг может обрабатывать реактивные (бессознательные) данные с гораздо большей скоростью. Также обратите внимание, что сознательная сущность, основанная на работе мозга, такая как человек, может обрабатывать данные на уровне сообщества только со скоростью 10⁻¹⁰ бит/сек-кг (поскольку сообщество еще не сформировалось), что, возможно, объясняет, почему людям так сложно понять сложную систему взаимоотношений в обществе, в котором они живут. Наконец, обратите внимание, что разумная сущность на любом уровне должна обладать всеми более простыми уровнями осознанности. Так, например, гиперсоциальное разумное существо должно обладать общительностью и сознанием, а также простой реактивностью.

Глава 15. Энергетика и культура

«При прочих равных условиях культура развивается по мере увеличения количества энергии, используемой на душу населения в год, или по мере повышения эффективности инструментальных средств преобразования энергии в работу. Энергетический фактор является первичным и основополагающим; инструменты — это всего лишь средства, с помощью которых используется эта сила. И поскольку увеличение количества энергии способствует совершенствованию инструментов, можно сказать, что именно энергия в конечном счёте движет процесс развития культуры вперёд и вверх».

— доктор Лесли А. Уайт, в книге *«Наука о культуре»* (1949)³⁶

«Как только разумная раса начнёт осваивать и преобразовывать Солнечную систему, её энергетические и материальные ресурсы несравнимо возрастут. Значение в 10²⁶ ватт не является предельным, поскольку часть массы планет можно использовать в качестве топлива». Исходя из различных критериев, мы можем предположить, что время, необходимое для освоения и преобразования Солнечной системы, составляет порядка нескольких тысяч лет, но в любом случае меньше 10⁴ лет, то есть пренебрежимо мало по сравнению с космическими масштабами.

— И. С. Шкловский (1972)²⁵

«Крайне маловероятно, что цивилизации разовьются до такой степени, что научатся использовать энергетические ресурсы галактического масштаба, порядка 10³⁷ ватт. Если разумные существа заселят галактику за 1–10 миллионов лет, то к настоящему времени большинство галактик уже должны быть заселены. Очевидно, что это не так». Распространение разумных существ в галактиках, если оно вообще возможно, по всей видимости, происходит крайне медленно.

— В. А. Разин (1964)²⁸

«И, как птица, каждое ласковое слово которой пытается заманить ввысь своих птенцов, так и он испробовал все искусства, осуждал каждую унылую задержку, манил к более светлым мирам и указывал путь».

— из *«Покинутой деревни»* Оливера Голдсмита (1728–1774)

Настоящая «наука о культуре» сформировалась лишь в последние десять-двадцать лет. В этом столетии систематическое и рациональное изучение человеческой цивилизации как процесса то набирало популярность, то сходило на нет. Во многих кругах существует значительная неприязнь к идее о том, что культуры должны соответствовать определённым базовым правилам формирования, выражения и эволюции. Зачастую это приводит к тому, что один писатель-фантаст, работающий в жанре научной фантастики, ворчливо называет «сидящими в полумраке парой антропологов, которые диктуют великие мысли»²⁸⁵⁷.

Но сейчас наметился прогресс. Одна из самых успешных попыток на сегодняшний день принадлежит доктору Лесли Уайту, социальному антропологу из Мичиганского университета в Анн-Арборе. В своей книге *«Наука о культуре»* (1969) он излагает основы теории культуры, которая представляет огромный интерес с космоноологической точки зрения³⁶.

Доктор Уайт предполагает, что вся цивилизация основана на источниках энергии, которыми она управляет, и определяется ими. Процессы, происходящие в обществе, в некотором смысле «питаются» энергией. Далее он выдвигает гипотезу, что любую культурную систему — человеческую или внеземную — можно разделить на три фундаментальные подсистемы: технологическую, социологическую и идеологическую. Технологическая подсистема включает в себя все физические, механические, биологические и химические инструменты, доступные разумным представителям данной культуры для манипулирования материей. Технология — это совокупность материальной среды, в которой существует раса, а также инструментов для манипулирования и методов их использования.

Социологическая подсистема включает в себя различные межличностные отношения между представителями той или иной культуры. Они могут выражаться как в коллективных, так и в индивидуальных моделях поведения, психологических установках и способах социального взаимодействия.

Идеологическая подсистема состоит в основном из символических выражений идей, убеждений, взглядов и знаний. Культурная идеология включает в себя философию, художественные формы, логические модели и эпистемологии, характерные для данного общества.

Как взаимосвязаны эти три культурные подсистемы? По мнению доктора Уайта, суровые условия существования (потребность в пище, укрытии, защите, общении) могут быть преодолены только с помощью технологий. Эти технологии могут быть крайне примитивными — каменные ножи, шкуры медведей и пылающий костёр, — но тем не менее это технологии. Социальные системы являются вспомогательными и, по словам Уайта, представляют собой «организованную деятельность {разумных} существ по использованию орудий труда, нападения, защиты и обеспечения безопасности». «Философские системы — это способ осмысления технологического и социального опыта. На самом деле существует тип философии, подходящий для любого мыслимого класса технологий:

Пастушеские, сельскохозяйственные, металлургические, промышленные или военные технологии найдут своё отражение в философии. Один тип технологий найдёт своё выражение в философии тотемизма, другой — в астрологии или квантовой механике... Таким образом, социальные системы определяются технологическими системами, а философия и искусство выражают опыт, определяемый технологиями и преломляемый социальными системами.³⁶

Мы можем представить себе пирамиду, основанную на энергии и состоящую из трех ярусов (рис. 15.1).

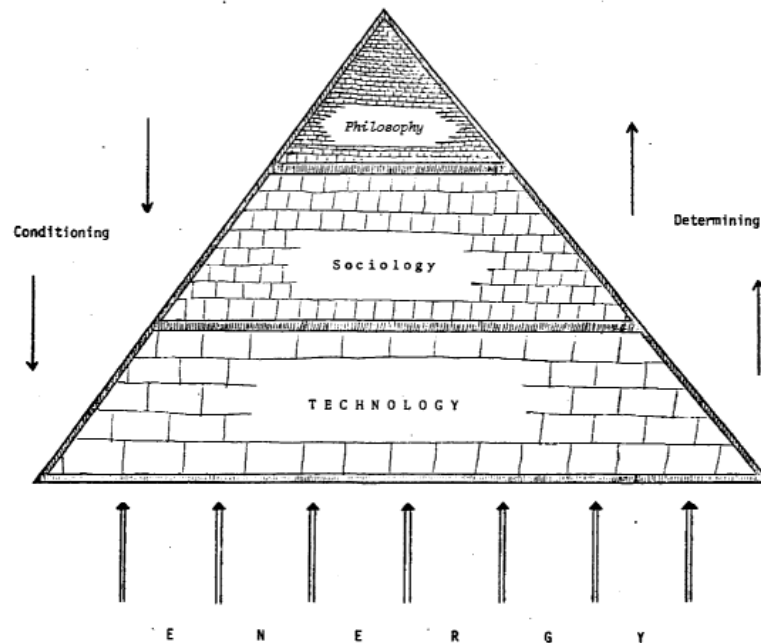


Рисунок 15.1. Теория культурной пирамиды цивилизации³⁶

Каждый уровень представляет собой одну из основных культурных подсистем, которые в совокупности составляют всю цивилизацию. Лесли Уайт развивает эту идею:

Культурную систему можно представить в виде трех горизонтальных слоев: технологический слой внизу, философский слой вверху и социологический слой между ними. Эти позиции отражают их роль в культурном процессе. Технологическая система является базовой и первостепенной. Социальные системы функционируют благодаря технологиям, а философия выражает технологические силы и отражает социальные системы. Таким образом, технологический фактор является определяющим для культурной системы в целом. Она определяет форму социальных систем, а технологии и общество в совокупности определяют содержание и направленность философии. Это, конечно, не означает, что социальные системы не влияют на функционирование технологий или что на социальные и технологические системы не влияет философия. Это так. Но одно дело — влиять, и совсем другое — определять³⁶.

Как часто отмечал Фримен Дайсон, между интеллектом и технологиями можно провести чёткую границу. Одно не обязательно влечёт за собой другое. То есть легко представить себе общество разумных форм жизни, которые практически не интересуются передовыми технологиями или не интересуются ими вовсе⁸⁰. Но культурные подсистемы, описанные Уайтом, следует трактовать широко, если мы хотим применить их к внеземным расам. Например, «технологии» могут иметь органическую, а не неорганическую основу³⁸⁹. Вместо механических устройств и машин инопланетные технологии могут включать в себя обученных животных, рабский труд, архитектурные сооружения из кораллов и так далее. Какое отношение это имеет к энергетике?

Смысл жизни в том, чтобы накапливать информацию и усложнять структуру. Это достигается за счёт использования энергии для поглощения данных из окружающей среды и создания сложной структуры, представленной живым организмом. Процесс развития

культуры, хотя и происходит на другом уровне, выполняет аналогичную функцию. Поглощая информацию из социальной среды, совокупность организмов может создать сложную социальную структуру за счёт правильного распределения энергии и использования инструментов. Подобно тому, как живое существо представляет собой сложнейшую структуру из отдельных молекул, общество — это сложная ассоциация отдельных организмов. Процесс развития цивилизации, как и процесс развития жизни, является негэнтропийным. Таким образом, культурное развитие в самом широком смысле является результатом развития энергетики и технологий.

Культура предстаёт перед нами как сложная термодинамическая, механическая система. С помощью технологических инструментов энергия преобразуется и используется. Социальные и философские системы являются как вспомогательными элементами, так и проявлениями этого технологического процесса. Таким образом, функционирование культуры в целом зависит от количества преобразованной энергии и от того, как она используется³⁶.

Далее необходимо рассмотреть общую эволюцию и использование источников энергии внеземными культурами и расами во Вселенной, а также возможные технологические достижения инопланетян. Это завершит наше обсуждение трёхъярусной «культурной пирамиды» доктора Уайта. Затем мы перейдём к более гипотетическим — и, возможно, более интересным — социальным и философским аспектам бытия инопланетян, которые могут быть обнаружены у внеземных цивилизаций в других уголках космоса.

15.1. Цивилизации I типа: планетарные культуры

Примитивная разумная инопланетная раса, медленно эволюционирующая и распространяющаяся по своей родной планете, рано или поздно откроет для себя и начнёт использовать широкий спектр элементарных источников энергии. Поначалу такие существа будут полагаться в основном на природные источники, такие как горячие источники, пожары, возникающие от ударов молний, и собственную мышечную силу.

Но вскоре благодаря своему интеллекту и принципу экономии они научатся разрабатывать новые, более простые способы получения и использования энергии. Они научатся разводить костры и управлять ими. Животных можно будет использовать для передвижения, перевозки грузов и сельскохозяйственных работ. Более качественное топливо, такое как уголь или природная нефть из местных битуминозных пород, заменит дрова в походных кострах.

На нашей родной планете этот ранний период характеризовался относительно медленным ростом мирового потребления энергии. Прирост составлял не более 0.3 % в год, то есть удвоение потребления происходило примерно за 200 лет. Скорость, с которой можно было вводить в эксплуатацию основные ресурсы при примитивных технологиях и ограниченном количестве рабочей силы, была крайне низкой. Такой ранний «инкубационный период» медленного роста должен быть характерен для первых этапов культурной эволюции в любой цивилизации.

Вполне возможно, что инопланетяне на некоторых планетах могут остановить или даже обратить вспять тенденцию к росту энергопотребления. Это не обязательно означает немедленный отказ от технологического развития — например, культура может просто сместить акцент с энергоёмких проектов на информационно ёмкие. Однако это накладывает довольно жёсткие ограничения на материальные достижения, к которым может стремиться общество. Без доступа к большим объёмам энергии практически неизбежна экономика дефицита.

Находя эту перспективу довольно непривлекательной и движимые любопытством и агрессивностью, которые позволили им захватить власть над своим миром, многие

разумные внеземные расы стремились бы усовершенствовать как источники, так и способы распределения энергии.

На Земле повсеместное использование ископаемого топлива (запаса солнечной энергии) стало новым мощным источником обильной энергии. В то время как для получения небольшого количества энергии из ветра и воды требовались огромные усилия, даже небольшого количества нефти или природного газа хватало на многое. Кроме того, в последние два столетия человеческой истории широкое распространение получили пар и электричество. Появилось изобилие первичной энергии, мощные способы её использования для выполнения полезной работы и эффективные средства её передачи на большие расстояния. Наступала эра глобальной культуры (рис. 15.2).

Рисунок 15.2. Вид на восточную часть США в ночное время из космоса²⁶⁰³



Тепловое воздействие, вызванное потреблением энергии на Земле, — это планетарная, а не локальная проблема.

За последние два столетия темпы роста энергопотребления в человеческом обществе составляли 3% в год, что на целый порядок выше, чем на ранних этапах культурной эволюции на Земле. Время удвоения энергопотребления теперь измеряется десятилетиями, а не веками. Давайте разберёмся, что это значит.

Считается, что Римская империя на пике своего масштабного строительства и военной деятельности ежегодно потребляла электроэнергию со скоростью, примерно эквивалентной 3×10^9 ватт (1 ватт = 1 джоуль в секунду). Почти два тысячелетия спустя человечество увеличило потребление энергии в тысячу раз. К 1975 году мировое энергопотребление достигло примерно 7×10^{12} Ватт. Всего за две тысячи лет производство энергии на душу населения выросло с 30 ватт на человека в древние времена до почти 2000 ватт на человека сегодня.

Планетологи хотят знать, будет ли потребление энергии расти в геометрической прогрессии и в инопланетных культурах, как это происходит у нас. Однако, возможно, более интересным и актуальным является следующий вопрос: существуют ли какие-либо ограничения для роста, если инопланетяне придерживаются экспансионистской философии?

Как ни странно, оказывается, что существуют вполне определенные пределы роста для любой культуры, которая остается привязанной к поверхности одной планеты. Есть три основных фактора, ограничивающих количество энергии, доступное разумной расе: 1) наличие ресурсов; 2) эффективность; 3) планетарная ёмкость.

В первую очередь мы обращаем внимание на доступность того или иного энергетического ресурса. В целом источники конкурируют друг с другом в зависимости от их относительной редкости, или распространённости. Например, можно предположить, что инопланетная культура, живущая в мире с малым количеством воды и сильными ветрами, будет уделять больше внимания ветряным мельницам, а не водяным колёсам или плотинам. Следствием того, что цивилизация привязана к планете, является неизбежная ограниченность всех ресурсов. На поверхности любой планеты есть лишь определенное количество ветра, воды, геотермального пара, древесины, ископаемого и ядерного топлива. Как только население внеземной цивилизации разрастается до такой степени, что эти ресурсы оказываются под угрозой истощения, цивилизация сталкивается с радикальными изменениями, деградацией или, возможно, даже вымиранием в глобальном масштабе. Таков ранний и вполне предсказуемый результат чрезмерной зависимости от не возобновляемых источников энергии.

К счастью, есть два источника энергии, которые должны быть доступны всем внеземным цивилизациям и которые практически неисчерпаемы. Во-первых, это ядерный синтез. Он заключается в столкновении двух атомов (обычно водорода), в результате которого образуется один более тяжёлый атом и выделяется много энергии. Примерно один атом водорода из 6000 атомов в обычной морской воде — это дейтерий, наиболее вероятный изотоп водорода, который можно использовать для получения контролируемой термоядерной энергии. По некоторым оценкам, если собрать весь дейтерий из земных морей и сжечь его на термоядерных электростанциях, этого хватит, чтобы обеспечить все наши потребности в энергии при нынешнем уровне потребления на ближайшие 5–10 миллиардов лет — примерно столько, сколько, как ожидается, просуществует Солнце.

Инопланетная цивилизация, сделавшая выбор в пользу термоядерной энергии, может рассчитывать на то, что у неё будет достаточно энергии, чтобы просуществовать в течение геологических периодов, при условии, что она не будет расти. Если на планете есть океаны, в которых может зародиться жизнь, то, вероятно, там будет и достаточно дейтерия, чтобы обеспечить все «планетарные культуры типа I»* практически неисчерпаемой энергией.**

Другим важным источником энергии, доступным для планетарных цивилизаций, является солнечная энергия. Если она не блокируется плотным облачным покровом, не фильтруется атмосферой и не ослабевает на больших расстояниях, то может служить обильным и практически неисчерпаемым «возобновляемым» источником энергии. Поскольку можно предположить, что звезды в обитаемых солнечных системах живут миллиарды лет, внеземная цивилизация первого типа может рассчитывать на долгое и благополучное существование до тех пор, пока не иссякнет источник энергии.

Таким образом, если говорить о доступности, то крупномасштабная планетарная культура I типа в конечном итоге должна получить наибольшую выгоду либо от дейтериевой термоядерной энергии, либо от солнечной термоядерной энергии. Второй момент связан с вопросом об эффективности использования конкретного энергоресурса. Поскольку технологии цивилизации, ограниченной поверхностью одного мира, в конечном счёте столкнутся с серьёзными ограничениями в использовании ограниченных ресурсов, важно максимально эффективно использовать то немногое, что доступно.

В начале XX века покойный Альберт Эйнштейн доказал, что масса и энергия взаимозаменяемы. Согласно знаменитой формуле $E = mc^2$, заданное количество материи (m) в точности эквивалентно определенному количеству энергии (E). (Коэффициент пропорциональности c^2 — это квадрат скорости света.) Вся энергия, полученная в результате термоядерного синтеза, деления ядер или химических реакций, в конечном счёте возникает в результате преобразования небольшого количества материи в тепло, свет, звук и т. д.

Чтобы их цивилизация просуществовала долго, инопланетяне должны найти наиболее эффективный способ преобразования массы в энергию. В таблице 15-1 представлена репрезентативная выборка различных распространенных и теоретических источников энергии, доступных планетарным культурам первого типа в любой точке нашей Галактики. В каждом случае эффективность рассчитывается исходя из доли материи, которая преобразуется в полезную энергию. Наиболее эффективным является «полное преобразование» (100 % вещества преобразуется в энергию), но сложно представить себе дешёвое производство достаточного количества антивещества, чтобы этот процесс мог конкурировать с термоядерным синтезом.

Таблица 15.1. Превращение материи в энергию: сравнение эффективности		
Топливо	Топливная эффективность (доля реакционной массы , преобразованная в энергию)	Энергия на единицу массы (джоули/кг)
ХИМИЧЕСКИЙ		
Нитроглицерин	0.000000007 %	6.3×10^6
Дерево	0.000000021 %	1.9×10^7
Битуминозный уголь	0.000000036 %	3.2×10^7
Мазут	0.000000052 %	4.6×10^7
Водород сжиженный	0.00000016 %	1.4×10^8
ДЕЛЕНИЕ		
U^{235} ☞ продукты распада	0.085 %	7.7×10^{13}
СЛИЯНИЕ		
Водород ☞ гелий	0.7 %	6.3×10^{14}
Водород ☞ железо	0.9 %	8.3×10^{14}
ОБЩАЯ КОНВЕРСИЯ		
Материя ☞ антивещество	100.0 %	9.0×10^{16}

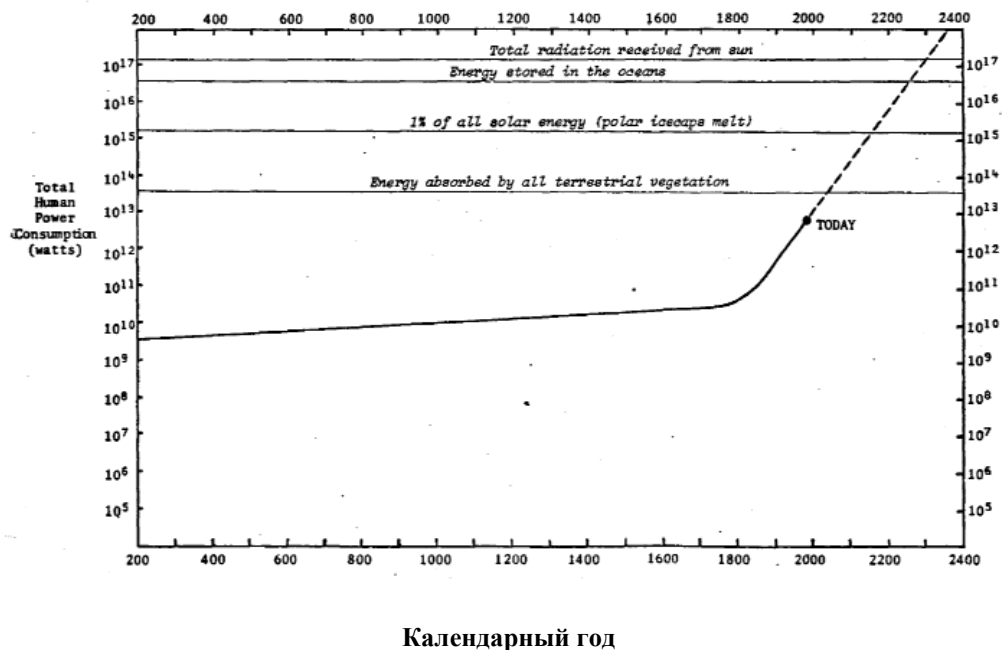
Действительно, термоядерный синтез представляется наиболее эффективным методом получения энергии, для которого существует огромное количество топлива. Опять же, и дейтериевая термоядерная энергия, и солнечная термоядерная энергия являются наиболее эффективными. Таким образом, исходя из двух рассмотренных нами факторов, можно с уверенностью предположить, что развитые инопланетные цивилизации первого типа будут использовать один из этих методов или оба сразу.

Но даже при использовании самых эффективных и доступных источников энергии общества, привязанные к планете, не могут бесконечно расширяться. Это связано с третьим важнейшим ограничивающим фактором — планетарной вместимостью. История нашей планеты показательна в этом отношении.

В прошлом столетии мировое производство энергии росло в среднем на 3% в год. Примерно каждые двадцать лет энергопотребление человечества удваивается. В 1975 году мы потребляли 7×10^{12} ватт. Если темпы роста сохранятся на уровне 3%, то к 2300 году нашей эры энергопотребление человечества достигнет 2×10^{17} ватт. Почему это важно? Просто потому, что 2×10^{17} ватт — это также общая мощность, получаемая от Солнца на планете Земля. Подводя итог, можно сказать, что к 2300 году нашей эры человечество будет вырабатывать столько же энергии, сколько получает от Солнца на поверхности планеты (рис. 15.3).

Тогда мы столкнёмся с самым серьёзным «энергетическим кризисом» в истории Земли. Однако это будет не кризис дефицита, а кризис избытка.

Рисунок 15.3 Кривая роста технологического энергопотребления для типичной зарождающейся цивилизации I типа: Человечество



Все виды энергии — электрическая, тепловая, механическая, ядерная — в конечном итоге возвращаются в биосферу в одной и той же деградировавшей форме — в виде тепла. Такое тепловое загрязнение может быстро достичь катастрофических масштабов. По мере того как на поверхности планеты высвобождается все больше энергии — тепла, — глобальная температура начинает расти, а хрупкий энергетический баланс биосферы — нарушаться.

На каком этапе развития цивилизации I типа произойдёт эта окончательная «термальная катастрофа»? Безусловно, к тому времени, когда объем производимой искусственной энергии сравняется с общим солнечным излучением, планета понесёт серьёзный экологический ущерб²⁹. Например, Земля станет непригодной для жизни людей, а наш зелёный мир превратится в раскалённую адскую дыру, похожую на Венеру. Большинство экспертов считают, что необратимое нарушение экологического равновесия произойдёт при гораздо меньших объёмах производства энергии. Консерваторы обычно проводят границу на уровне фотосинтетической энергии, то есть общей солнечной энергии, поглощаемой зелёными растениями по всему миру. Это всего около 4×10^{13} ватт.

По нашим предположениям, критический предел составляет около 1 % от общего потока солнечной энергии^{29,688}. Это примерно 5 % энергии, накопленной в гидросфере Земли, и этого, вероятно, достаточно, чтобы растопить полярные льды и полностью нарушить всю экологическую систему. На планетах с меньшим объемом океана или с неводным океаном климатический перелом может наступить гораздо раньше.

Таким образом, по нашим оценкам, максимальный верхний предел выработки искусственной энергии для любой планетарной культуры I типа, ограниченной одним миром в нашей Галактике, составляет примерно 10^{15} ватт.

* Известный российский астрофизик Н. С. Кардашев, из Института космических исследований Российской Академии Наук в Москве, разработал особенно удачную схему классификации, которая включает в себя все возможные внеземные цивилизации и основана на потреблении энергии всей системой¹³²⁰. Однако Кардашев

ограничил свой анализ энергией, необходимой для межзвёздной связи между инопланетными цивилизациями. В этой книге исходные концепции расширены и представлены в виде общей таксономии для всех внеземных цивилизаций — как коммуникативных, так и некоммуникативных.

**** Культуры, обитающие на планетах с океанами, содержащими аммиак или метан, также будут располагать большим количеством дейтериевого термоядерного топлива. Обитатели миров с морями, содержащими серу или жидкий углекислый газ, не будут столь удачливы.**

15.2. Цивилизации II типа: звёздные культуры

На самых ранних этапах социальной эволюции инопланетные общества будут практически полностью ограничены поверхностью своей планеты. Цивилизации первого типа — это цивилизации, которые потребляют энергию в пределах ресурсной ёмкости планеты. Такие культуры ограничены энергией, доступной на одной планете.

Мы убедились, что общества, привязанные к планете, могут существовать долго и благополучно и могут рассчитывать на то, что будут жить еще многие эпохи, если не случится какая-нибудь необычная глобальная катастрофа. Но это накладывает довольно жёсткие ограничения на развитие планетарных культур. Цена стабильности и долгосрочного выживания на ограниченной поверхности одного мира — энергетический застой. Это вполне может привести к культурному застою.

Инопланетные расы могут обнаружить, что единственный выход из этой ловушки — выход в космос. Общество первого типа останется таковым навсегда, пока не освоит космические путешествия.

С первыми полётами американского космического челнока человечество сделало первый пробный шаг на пути от планетарной культуры I типа к космической культуре II типа. В грядущие столетия космическая индустриализация будет набирать обороты по мере того, как человек будет все больше осознавать бесчисленные преимущества космического производства. Два наиболее значимых преимущества для долгосрочного крупномасштабного развития тяжёлой промышленности — это огромные размеры и огромная энергоёмкость.

Во-первых, будь то на орбите вокруг родной планеты или в свободном полете в околосолнечном пространстве, физические нагрузки на материальные конструкции всегда будут минимальными. По этой причине гигантские артефакты, которые были бы невозможны на поверхности планеты, станут обычным явлением в космосе. Даже с учётом современных технологий человечества возможны хрупкие конструкции диаметром в десятки километров! Можно собирать огромные фабрики и заводы. Как только производственная деятельность на орбите достигнет относительной самодостаточности — своего рода экономической «критической массы», — дальнейшее развитие будет происходить с головокружительной скоростью.

Во-вторых, обитаемые станции, расположенные на планетарной или солнечной орбите, будут получать огромное количество солнечной энергии. Одна планета поглощает лишь малую часть всей солнечной энергии, менее одной миллиардной от общего количества. Но космическая цивилизация второго типа может собирать энергию в любой точке теоретической сферической оболочки, окружающей центральную звезду, — потенциальный запас энергии может быть на десять или одиннадцать порядков больше, чем на поверхности родной планеты.

По мере развития рой технологических артефактов, вращающихся вокруг звезды в последовательных оболочках, будет становиться все гуще. Эти космические фабрики и обитаемые станции в конечном итоге будут поглощать практически всю энергию звезды. Это и есть то, что называется «сферой Дайсона». Сфера Дайсона была придумана Фрименом Дайсоном из Принстонского университета и является конечным результатом

полной индустриализации космоса цивилизацией второго типа. Почти сплошная сфера из артефактов окутывает Солнце, поглощая и направляя каждый ватт на нужды гигантского межпланетного промышленного комплекса.

Но даже солнечная энергия не безгранична. Все космические цивилизации рано или поздно столкнутся с «пределом Дайсона» — совокупностью всей энергии, излучаемой родной звездой. В каком-то смысле это «пропускная способность» всей Солнечной системы. Даже если планеты-гиганты будут разобраны на части и использованы в качестве источника термоядерного водорода, предел Дайсона не удастся преодолеть без ущерба для культурного долголетия (например, за счёт поглощения самой звезды).

Сколько времени потребуется разумному виду, чтобы эволюционировать от планетарной культуры I типа к космической цивилизации II типа, вплотную приблизившейся к пределу Дайсона?

Типичное светило, пригодное для обитания, освещает свои окрестности мощностью около 10^{26} ватт. При условии, что межпланетный промышленный комплекс будет расти на скромные 3% в год, цивилизация I типа (10^{15} ватт) может перейти к полностью индустриальной цивилизации II типа (10^{26} ватт) всего за 900 лет. Даже если взять за основу невероятно консервативную оценку темпов роста примитивных организмов в 0.3 % в год, переход будет завершён всего за 9000 лет — долго по человеческим меркам, но в геологических и эволюционных масштабах это мгновение ока. Мы знаем, что человечеству потребовалось около 10 000 лет с момента изобретения сельского хозяйства и простейших орудий труда, чтобы создать планетарную культуру, так что приведённые выше оценки вполне реалистичны.

15.3. Цивилизации III типа: Галактические культуры

Внеземные цивилизации, столкнувшиеся с ограничением Дайсона, могут распространить своё влияние на все большее количество звёздных систем в своей галактике. Со временем такая культура, состоящая из многих миллионов или даже миллиардов цивилизаций второго типа, может стать доминирующей во всей галактике. Такая «цивилизация третьего типа» могла бы использовать энергию ста миллиардов термоядерных звёзд для достижения своих целей.

Характер галактического сообщества во многом зависит от особенностей физической среды. Межзвездные расстояния намного больше межпланетных. Хотя КЭЦ второго типа может развиваться по описанному выше сценарию (заполняя околосолнечное пространство артефактами индустриализации и коммерческого развития), маловероятно, что бесконечные пустые пространства между звёздами когда-либо будут освоены подобным образом. Скорее всего, типичная цивилизация третьего типа будет представлять собой совокупность цивилизаций второго типа. Произойдёт синергетическое взаимодействие, которое приведёт к возникновению гибридной галактической культуры — плавильного котла бесчисленных миллионов миров.

Галактическое сообщество может напоминать гигантский архипелаг из обществ Солнечной системы, множество цивилизованных островов, разделённых бескрайними космическими океанами. Несмотря на такие большие расстояния между ними, цивилизации III типа на пике своего развития могли бы обладать мощностью в сто миллиардов солнц — более 10^{37} ватт. Продолжительность жизни могла бы измеряться сотнями эонов.

Время, необходимое для того, чтобы галактическая цивилизация полностью раскрыла свой потенциал, зависит от того, какие допущения мы делаем. Вряд ли возможно использовать простую экспоненциальную экстраполяцию с учётом темпов роста в 3%, поскольку пространственный масштаб межзвёздной экспансии качественно отличается от планетарных и межпланетных масштабов.

Если предположить, например, что галактика изобилует разумными формами жизни и ни одна из них не продвинулась дальше стадии развития II типа, то прямая межзвёздная колонизация какой-либо одной расой потребует войны и империализма и, вероятно, не будет жизнеспособной с этической точки зрения альтернативой. В этом случае культурное объединение будет достигнуто путём обмена ценной информацией и идеями с помощью радиоволн или лазерных маяков, сигналы которых распространяются со скоростью света. Это под силу даже такому примитивному обществу, как наше. 300-метровая антенна в Аресибо, Пуэрто-Рико, могла бы поддерживать связь со своим «близнецом», расположенным практически в любой точке Млечного Пути. Очевидно, что у цивилизаций второго типа хватит энергии, чтобы передавать огромные объёмы данных своим межзвёздным соседям.

Типичная спиральная галактика простирается примерно на 100 000 световых лет, так что самое быстрое время, за которое новости могут дойти с одного конца до другого, составляет около 100 000 лет. Если учесть время на поиск и установление контактов (сначала нужно найти соседей), а также вероятность того, что для культурной интеграции и гомогенизации потребуется не менее десяти обменов¹⁵, то мы приходим к выводу, что единая многовидовая галактическая цивилизация может начать формироваться уже примерно через миллион лет*.

С другой стороны, если предположить, что рассматриваемая галактика не изобилует жизнью, то возможно, в ней есть несколько разрозненных обществ I-го типа, изредка встречающиеся и очень редкие зарождающиеся культуры II -го типа, а основная часть галактической территории состоит из неразвитых планетных систем. В таком случае превентивные попытки колонизации со стороны одного из обществ второго типа могут быть оправданными. В конечном итоге это приведёт к формированию «единой» галактической культуры под руководством одной разумной расы.

Сколько времени это может занять? Можно предположить, что высокоразвитая индустриальная звездная цивилизация могла бы отправить большой межзвёздный флот колониальных кораблей к ближайшим звёздам. Они взяли бы с собой все необходимое, чтобы создать процветающую планетарную цивилизацию. На то, чтобы обустроить новую солнечную систему и заселить её, а также создать вокруг новой звезды еще одно развивающееся сообщество второго типа, может уйти 10^3 - 10^4 лет. Только после того, как положение первоначальной колонии стало стабильным, первопроходцы всерьёз задумались о возможности отправки собственной колонизационной армады.

Таким образом, подчинение галактики будет происходить сериями волн с интервалами в тысячи лет. Инопланетная раса может пересекать звёздное море со средней скоростью примерно 0.001 светового года в год. Один агрессивный вид может подчинить себе целую галактику менее чем за десять миллионов лет.

Хотя по человеческим меркам этот период кажется фантастически долгим, мы должны помнить, что потенциальная продолжительность жизни галактической цивилизации может исчисляться десятками миллиардов лет. Период первоначальной колонизации составляет менее 0.01 % от общего срока существования рассматриваемой цивилизации III типа.

* Хотя использование тахионной связи действительно может значительно сократить время «культурной инкубации», верно и то, что чем быстрее распространяется тахионный луч, тем ниже его максимальная теоретическая скорость передачи данных.³¹¹⁹ Таким образом, преимущества в скорости могут быть сведены на нет недостатками в виде более низкой скорости передачи информации.

15.4. Цивилизации IV типа: вселенские культуры

Наконец, нельзя не упомянуть о возможности существования цивилизаций IV типа — межгалактических культур, охватывающих всю Вселенную. Такое сообщество объединило бы отдельные культуры миллиардов галактических объединений и могло бы обладать мощностью миллиарда триллионов солнц — возможно, 10^{47} ватт. Всеобщая цивилизация могла бы всерьёз задуматься о реализации таких поистине грандиозных проектов, как изменение структуры пространства-времени, намеренное замедление или обращение энтропии в нашей Вселенной для достижения абсолютного бессмертия или колонизация других вселенных (если они существуют).

Глава 16. Астробиотехнологии

«Если человек не использует свои инструменты, инструменты используют его».
— Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882)

«Но вот еще немного правды, и это все, что я могу сказать. Хотя долгая жизнь может быть бременем, по большей части она — благословение. Она дает достаточно времени, чтобы учиться, достаточно времени, чтобы думать, достаточно времени, чтобы не торопиться, достаточно времени, чтобы любить».
— Лазарус Лонг, из книги *«Достаточно времени для любви»* (1973) Роберта Хайнлайна²⁶⁰¹

Ларри разозлился. «Ты всего лишь машина! Не говори о механической подзарядке так, будто это акт любви».
«Почему нет? Мой нейронный аппарат не менее сложен, чем твой. Мой опыт... ну, мне больше тысячи лет. Почему бы мне не говорить так, будто я наслаждаюсь хорошей подзарядкой?» Это действительно придает мне сил.
— Т. Дж. Басс, *«Божий кит»* (1974)²⁶⁴⁴

«Я не могу понять, как вы описали внутреннее устройство двуногого существа, — сказал Сто. — Мягкий пористый материал, пропитанный липкой красной жидкостью, едкие испарения — как это работает? Где механизм?»
«Возможно, он вообще не функционирует, — предположил Семь. — Возможно, это чисто искусственные устройства, работающие за счёт химических процессов.»
«Но они действуют разумно», — возразил Ноль. «Если монстр — или хозяева монстра — не держат их под прямым контролем — и уж точно не используют радиосвязь, — то...»
«Могут быть и другие способы наблюдения за вспомогательным судном, помимо радиосвязи, — сказал Пять. — Мы, люди, так мало знаем».
— из романа Пола Андерсона *«Эпилог»* (1962)⁹⁸³

Сэр Питер Б. Медавар, лауреат Нобелевской премии по медицине, пионер в области иммунологии и исследований в области трансплантологии, однажды заметил, что «люди устроены так, что предпочитают быть живыми, а не мёртвыми»¹⁶⁴⁶. Возможно, это банальное наблюдение, но тем не менее оно важно, поскольку подчёркивает значимость инстинкта самосохранения для всех живых существ — разумных, внеземных и прочих. Действительно, медицина — одна из древнейших технологий, известных человеку. Аборигены, которые никогда не видели колеса и не умели разводить огонь, оберегают свою жизнь с помощью «знахарей». Эти специалисты по заклинаниям и ответному вуду проводят целительные ритуалы, чтобы облегчить страдания больных и умирающих, а также дают примитивные травяные настои (некоторые из которых довольно эффективны) для снятия боли. Практически все человеческие общества интересовались биотехнологиями, и нет никаких причин, по которым инопланетные культуры в других мирах не должны проявлять аналогичный интерес.

Антропологи все чаще говорят о концепции «коэволюции» — идее о том, что раса технически развитых разумных существ может в определенной степени перехватить контроль у матери-природы и изменить свою физиологию по своему желанию. Благодаря передовым генетическим технологиям человечество учится управлять своей биологической судьбой. Неразумно ожидать, что инопланетяне будут сильно отставать.

Надо признать, что аргументы в пользу развития астробиотехнологий не слишком убедительны. Возможно, у некоторых инопланетных видов есть биохимические

наследственные механизмы, которые не так просто подвергнуть разумному вмешательству. Другие расы могут обитать на планетах, бедных ресурсами, необходимыми для исследований и разработки искусственных бионических устройств и механических протезов. Третьи могут обладать врождённой способностью эволюционировать в ответ на изменения окружающей среды за счёт наследования приобретённых признаков или ксерографии, и поэтому не будут воспринимать биологические технологии всерьёз.

Тем не менее эти аргументы убедительны. Как правило, наука «развивается» как единое целое. Известно немного культур, демонстрирующих столь разительно отличающееся или неравномерное техническое развитие. (Одним из примечательных исключений была цивилизация майя, которая, судя по всему, обладала некоторыми навыками в области хирургии, но так и не изобрела простое колесо.) На протяжении тысячелетий методы химии, физики, математики, биологии и инженерии развивались примерно с одинаковой скоростью. Таким образом, можно предположить, что все галактические культуры типа III, обладающие либо развитыми межзвёздными транспортными средствами, либо совершенными средствами межгалактической связи, скорее всего, достигли такого же высокого уровня в медицине и биологии.

Что можно сказать о КЭЦ второго типа? Вполне возможно, что у первых космических путешественников не было развитых биотехнологий, но вряд ли такая ситуация могла сохраняться долго. Чтобы оставаться живыми и здоровыми в условиях космического пространства, необходимо обладать большим объемом радиологической, физиологической, биохимической и экологической информации. Можно с уверенностью утверждать, что выживание существ, эволюционировавших на планете, в космосе следует рассматривать как очевидное свидетельство наличия развитых биотехнологий.

Что касается планетарных цивилизаций I типа, аргументы в пользу развития биотехнологий по-прежнему актуальны, но становятся немного сложнее. В игру могут вступать случайные краткосрочные факторы. Некоторые науки могут сильно отставать от других по специфическим экологическим или культурным причинам. Сама философия коллективной эволюции может восприниматься некоторыми инопланетными сообществами, живущими на планетах, как нечто нечестивое, неэлегантное, неестественное или неразумное. Но если рассматривать только те расы, у которых наследственность передаётся генетически и численность которых растёт в геометрической прогрессии (как у людей), то можно привести веские доводы в пользу высоких технологий.

Практически неизбежное развитие медицинской науки в сочетании с постепенной утратой сложных физических преград (из-за ограниченности планетарных поверхностей) может в конечном итоге привести к ослаблению генофонда популяции. Генетическая нагрузка — медленное накопление адаптивных генов у представителей видов, использующих орудия труда и средства защиты, — станет острой проблемой через несколько тысячелетий после появления медицины и исчезновения преград (по мере того как планета будет заполняться до предела).

Симптомы генетической неполноценности могут быть замаскированы с помощью быстрых медицинских вмешательств, но врождённые дефекты больше не будут отсеиваться в суровых условиях жизни на периферии. В конце концов, население в целом станет настолько недееспособным, что останется только четыре варианта развития событий:

1. Ничего не делать, стать еще более недееспособными и в конечном итоге исчезнуть как вид.
2. Устранить первопричину генетической нагрузки, отказавшись от всех достижений медицинской науки. Тогда природа сможет отсеивать дефектных особей и поддерживать здоровый, жизнеспособный генофонд.
3. Устраните первопричину генетической нагрузки, расширив физические границы и освоив космос. Хотя домоседы с дефектами не будут отсеяны, суровые условия жизни в космосе обеспечат приток генов первопроходцев.

4. Устранить генетическую нагрузку, взяв под прямой контроль биологическую эволюцию. Генетические дефекты устраняются еще до рождения, так что каждый новорождённый является идеальным (но не стандартизированным) генетическим образцом.

Общества, выбравшие вариант 1, прекратили своё существование. Те, кто выбрал вариант 3, превратились в культуры второго типа, которые, как мы утверждаем, будут использовать биотехнологии, как и те, кто выбрал вариант 4. Вариант 2 маловероятен, во-первых, потому что плоды медицинской науки сладки и вызывают привыкание, а во-вторых, потому что такое решение снизит способность планеты к воспроизводству населения на несколько порядков, а это означает массовую гибель людей.

Совместная эволюция любой разумной расы будет развиваться в основном по двум основным направлениям: генетическому и кибернетическому. Биологические организмы можно совершенствовать либо с помощью генной инженерии (восстанавливая, заменяя или дополняя органы тела новыми), либо с помощью кибернетической или бионической инженерии (заменяя живые части тела механическими). В любом случае внеземные разумные существа становятся хозяевами своей собственной наследственности.

16.1. Биоинженерия

Биоинженерия — сокращённо «биоинженеринг» — это технология генной инженерии. Хотя нуклеиновые кислоты являются основой всех земных организмов, биохимические особенности могут различаться в зависимости от мира. Тем не менее общий принцип манипулирования «руководящими» молекулами жизни — какими бы они ни были — должен быть более или менее универсальным.

Ожидается, что в скором времени станет возможным соединять, восстанавливать, синтезировать и пересаживать определенные земные гены и хромосомные структуры от одного человека к другому и даже от одного вида к другому. То, чего человечество, вероятно, достигнет в следующем столетии, уже может быть хорошо известно многочисленным продвинутым экстрабиологам.

16.1.1. Усиление интеллекта

Людей издавна поражали способности так называемых «человеческих вычислительных машин». Англичанин XVIII века по имени Джедедайя Бакстон, по слухам, мог почти мгновенно перемножить в уме три шестизначных числа, хотя в остальном его ум был скуден, и он всю жизнь оставался подёнщиком. Зера Колберн, довольно застенчивая жительница Вермонта, родившаяся в 1804 году, в детстве привлекала к себе еще больше внимания тем, что решала сложные математические задачи. Когда его привезли в Лондон в возрасте восьми лет, он мгновенно отвечал профессорам математики на такие вопросы, как возведение 8 в 16-ю степень и извлечение кубического корня из 268 336 125. Еще одно чудо-учёное, Иоганн Мартин Дазе, родился в Гамбурге в 1824 году. Однажды Дазе в уме перемножил два 100-значных числа всего за девять минут.

Поскольку в воспитании ни одного из этих людей не было ничего необычного, самое простое объяснение состоит в том, что их способности были врождёнными. В результате каких-то странных генетических мутаций какой-то ген или последовательность генов привели к появлению мозга с невероятными вычислительными способностями,

сравнимыми как минимум с возможностями электронных компьютеров первого поколения. Если бы инопланетяне способствовали распространению подобных наследственных особенностей в своих генофондах, вся их популяция могла бы стать расой математических гениев.

Другие аспекты интеллекта также могут быть улучшены. Одним из известных обладателей феноменальной памяти был литовский раввин Иегуда Галеви, который за свою жизнь прочитал более двух тысяч трактатов. Он мог по памяти воспроизвести любое предложение на любой странице любой книги без единой ошибки и не мог забыть ничего из прочитанного — эту способность раввин считал проклятием. Его память вмещала не менее пяти миллиардов бит информации — опять же, объем, сравнимый с объемом памяти на больших магнитных дисках, используемых в современных компьютерах.

Вполне возможно, что инопланетяне, тщательно отбирая определенные сочетания генов, могли бы наделить себя и своих потомков эйдетической памятью, способностью к быстрой арифметике и множеством других гениальных умственных способностей.

В серии экспериментов доктор Аллен Л. Якобсон из Калифорнийского университета показал, что РНК в мозге млекопитающих выполняет функцию носителя памяти. Якобсон научил крыс и хомяков прятаться в кормушке при вспышке света или щелчке. Обученных животных умерщвляли, а РНК аккуратно извлекали из их мозга. Затем этот материал вводили необученным животным того же вида, которые впоследствии поддавались дрессировке гораздо легче, чем их предшественники. Одним из неожиданных открытий стало то, что передача навыков возможна между разными видами: необученные крысы получали пользу от инъекций РНК обученных хомяков.

Если эти результаты подтвердятся, последствия использования таких «молекул памяти» будут ошеломляющими. Синтетические вирусы, состоящие из нуклеиновой кислоты (обычно РНК) в центре и белковой оболочки, могут быть введены непосредственно в кровотоки и «заразить» мозг знаниями. Один из авторов пишет:

Мы могли бы выучить французский, или алгебру, или любой другой предмет, код которого нам известен, с помощью инъекций. Можно представить себе образование с помощью массовой вакцинации или использование методов бактериологической войны в благих целях — например, распыление «хороших» вирусов на целые группы населения. Преподавание многих предметов станет ненужным)¹⁸⁶⁰.

Французские генетики Александр Монье и Поль Лаже предположили, что эти закодированные формы знаний можно записать непосредственно в исходные генетические спецификации. Подобно общественным насекомым, которые несут в своих генах огромное количество заранее запрограммированных знаний, люди будущего или инопланетяне с других планет смогут «родиться умными». Каждый младенец может нести в себе гены, отвечающие за производство РНК-информации, эквивалентной нескольким докторским степеням. Многие базовые знания — умение ходить, говорить на разных языках, плавать и нырять, управлять космическим кораблём, выполнять сложные математические вычисления с использованием известных методов, играть на фортепиано — можно было бы заложить непосредственно в ядро оплодотворённой яйцеклетки, чтобы организм обладал всеми этими способностями, не нуждаясь в их изучении.

Еще один практический вариант для инопланетян, стремящихся к повышению интеллекта, — эволюция физически более крупного мозга путём целенаправленной селекции и селективной генной трансплантации. «Не слишком ли опрометчиво, — спрашивает доктор Жан Ростан, — предполагать, что можно увеличить количество клеток мозга?» Его ответ:

У молодого [человеческого] эмбриона в коре головного мозга уже есть девять миллиардов пирамидальных клеток, которые будут определять его умственную деятельность на

протяжении всей жизни. Это число, которое достигается путём геометрической прогрессии или простого удвоения после 33 делений каждой клетки (2, 4, 8, 16, 32 и т. д.), можно было бы удвоить, если бы нам удалось вызвать еще одно деление — $34 \cdot e^{2645}$.

Многие неврологи скептически относятся к подобным предположениям, утверждая, что при таком размере головы нормальные роды невозможны. По словам доктора Х. Чендлера Эллиота:

*Ранние авторы фэнтези изображали человека будущего с огромной головой, в которой помещался сверхмозг. Но современная научная фантастика отвергает этот образ как наивный и неправдоподобный даже для обитателей других миров.*⁹⁰

Но, как отметил Ростан, плод с крупным черепом можно вырастить в искусственной матке. Поскольку отверстие можно сделать настолько большим, насколько это необходимо, вопрос о невозможности рождения такого плода не имеет особого значения.

Нельзя исключать возможность существования генетически модифицированных инопланетян, обладающих памятью, остротой ума и скоростью мышления, сравнимыми с возможностями самых совершенных компьютеров на Земле.

16.1.2. Генетическая хирургия

«Генетическая хирургия» — это термин, используемый для описания манипуляций с ДНК и РНК — ключевыми молекулами земной жизни — в определенных целях. Многие генетики считают, что в ближайшем будущем биотехнологии позволят «удалять нежелательные гены, встраивать другие, а также механически или химически преобразовывать третьи»⁹².

Методы генетической хирургии часто требуют искусного встраивания новых генов в ядра неисправных клеток. Это называется "трансплантацией генов", метод, уже проверенный испытаниями с участием людей. В одном из ранних экспериментов, проведенных Карлом Меррилом, Марком Гриером и Джоном Петриччионе из Национального института здравоохранения в Бетесде, штат Мэриленд, специально подготовленный вирус использовался для переноса ДНК в культивируемые клетки, взятые у людей, страдающих галактоземией (заболеванием с дефицитом ферментов). После того как вирусы и человеческие клетки были смешаны в растворе и нагреты до нормальной температуры тела, исследователи обнаружили, что клетки поглотили ген, помещённый в вирус, который способен восполнить дефицит. После завершения трансплантации клетки начали вырабатывать недостающий фермент в достаточном количестве.

В 1970 году доктор Стэнфилд Роджерс, медицинский генетик из Окриджской национальной лаборатории в Теннесси, провёл один из первых экспериментов на людях. У группы детей было довольно редкое генетическое заболевание — аргининемия, врождённая неспособность вырабатывать важный фермент аргиназу из-за дефектов в хромосомной ДНК. Роджерс выбрал микроорганизм под названием вирус Шопа, который, будучи безвредным для человека, заставляет клетки, в которые он проникает, вырабатывать избыточное количество аргиназы. Через несколько месяцев после того, как детям ввели вирус Шопа, их организм начал вырабатывать необходимый фермент, что стало доказательством эффективности вирусной терапии. Чужеродные гены, вырабатывающие аргиназу, были пересажены в некоторые клетки детей²³⁶⁵.

Генетическая хирургия и трансплантационная биотехнология могут дать инопланетянам возможность регенерировать утраченные конечности или повреждённые органы. Каждая клетка содержит всю генетическую информацию организма, но большая ее

часть подавлена из-за специализации клетки как нервной, печёночной или мозговой. Если разблокировать экспрессию этих скрытых частей генетического набора, можно будет выращивать новые конечности и органы, стимулируя нужные последовательности генома в нужных местах. Можно будет регенерировать нервы, восстанавливать глазные яблоки, отращивать руки и ноги заново.

Подобные методы могут привести как к незначительным изменениям во внешнем виде — например, к изменению цвета кожи или волос, — так и к серьёзным изменениям в строении тела, таким как появление дополнительных рук, пальцев или особых органов. Степень генетической индивидуальности внеземных биоинженерных рас может быть настолько высокой, что каждый организм может представлять собой отдельный уникальный «вид».

16.1.3. Генетические гибриды и синтетические гены

К чему приведёт партисипативная эволюция? Со временем инопланетяне, как и люди, перестанут довольствоваться исправлением ошибок и улучшением старых моделей. Скорее, у них появится желание превзойти природу и создать новые синтетические организмы для специализированных целей.

В 1973 году доктор Пол Берг из Стэнфордского университета (один из первых учёных, проводивших эксперименты с «рекомбинантной ДНК») смешал в одной пробирке фрагменты бактериальной «плазмиды» (крошечных кольцевых молекул ДНК, обеспечивающих устойчивость к антибиотикам) с генами вируса, вызывающего рак у обезьян. Затем эти комбинированные вирусные плазмиды были внедрены в обычные бактерии *E. coli*, которые вскоре начали вырабатывать вирусный белок. С помощью простого сплайсинга генов доктор Берг создал «генетический гибрид» — организм, представляющий собой нечто среднее между вирусом, вызывающим рак, и бактерией, — который никогда ранее не существовал в природе. По словам Берга, эта методика «проста и, вероятно, может быть использована в качестве школьного научного эксперимента». ²³⁶⁵ С 1973 года биофизики используют плазмиды для внедрения ДНК мыши и лягушки в бактериальные клетки. Вполне возможно создать гибридные растения и животных, которых не существует в природе.* Как в шутку выразился один из участников Асиломарской конференции 1976 года, посвящённой рекомбинантным исследованиям, «это все равно что скрестить апельсин с уткой».

Подобно тому, как человек давным-давно научился одомашнивать и культивировать формы жизни своего мира, разумные расы-первопроходцы научатся использовать ген в своих целях.

Что касается большинства биохимических веществ, человечество все еще находится на стадии «собираательства». Многие необходимые гормоны, такие как инсулин, приходится с большим трудом извлекать из десятков отдельных органов животных. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Биофизикам удалось пересадить ген крысиного инсулина в бактериальные клетки, которые воспроизводят его при делении, и вскоре этот ген можно будет активировать. Если культивировать ДНК, вырабатывающую инсулин, и обеспечивать ее необходимыми сырьём и энергией, то можно получать гормоны из гибридных клеток — примерно так же, как фермер собирает урожай пшеницы.

В рамках этого исследования доктора Герберт Бойер, Артур Риггс и Уайли Вейл внедрили ген соматостатина в ДНК бактерий *E. coli*. Соматостатин — это гормон, который вырабатывается в мозге млекопитающих и подавляет секрецию гормона роста гипофиза. Гибридизированные бактерии размножились и начали вырабатывать соматостатин в больших количествах. Раньше для выделения 5 миллиграммов соматостатина требовалось

почти полмиллиона овечьих мозгов. Для получения того же количества вещества с помощью *кишечной палочки* — «фабрики гормонов» — учёным потребовалось всего 8 литров бактериальной культуры.

Ключом к генетическому культивированию является синтетический ген — искусственная последовательность нуклеиновых кислот, которая никогда не встречалась в природе. Первый полный синтез гена с нуля был осуществлён нобелевским лауреатом Хар Гобиндом Хораной и его командой из Массачусетского технологического института. Эксперимент заключался в воссоздании «гена транспортной РНК тирозина», обнаруженного в *кишечной палочке*, длина которого составляет 207 пар нуклеотидных оснований. Хотя группе биофизиков из Массачусетского технологического института потребовалось на это почти десять лет, они уверены, что в ближайшие 50 лет можно будет синтезировать даже такие сложные гены, как человеческие (длиной 1000–3000 пар нуклеотидных оснований).²⁶⁴⁶ Таким образом, создание «неестественных» генов — относительно простой шаг.

Обладая способностью создавать искусственные геномы с заданными характеристиками, инобиоинженеры смогут эффективнее использовать все царство животных. Одомашненные звери с повышенным интеллектом и специально модифицированными конечностями и органами могут стать отличными помощниками человека. Генетически модифицированных лошадей можно использовать в качестве умных, самоуправляемых, самоочищающихся и самовоспроизводящихся персональных транспортных средств. Артур Кларк отмечает, что в этом отношении предпочтительнее было бы что-то вроде компактного слона, поскольку это единственное четвероногое животное, достаточно проворное, чтобы выполнять сложные манипуляции, оставаясь при этом четвероногим.⁵⁵ Такие животные-рабы должны быть травоядными, потому что «плотоядных слишком дорого кормить, и они могут невзлюбить своих наездников».

Инопланетяне могут принуждать к службе низшие формы жизни. Генетически улучшенных птиц можно использовать в качестве воздушных курьеров и разведчиков, обучив их говорить на каком-нибудь простом языке. Можно вывести рыбу-предателя, которая будет заманивать ничего не подозревающих сородичей в сети рыбаков. Жестоких насекомых, гигантских ракообразных и чудовищных моллюсков можно разводить в качестве наступательного оружия для тактических военных действий.

Внеземные биороботы сами могут стать объектом генетической модификации. Вместо того чтобы создавать дорогостоящие и громоздкие искусственные среды для поддержания своей жизнедеятельности после приземления на планету, инопланетяне могут принять решение изменить свою базовую физическую форму, чтобы приспособиться к естественным условиям, с которыми они столкнутся на каждой новой планете. Приспособление к окружающей среде должно облегчить как исследование, так и первый контакт с разумными обитателями планеты, если таковой произойдёт²⁶⁵¹.

Передовые биотехнологии позволят внеземным астронавтам выбирать наиболее удобную для себя форму. Например, если они захотят исследовать Юпитер и какое-то время жить на этой планете, они могут заразить себя специально созданным вирусом, содержащим модифицированный генетический материал. Клетки их тел будут захвачены чужеродными организмами. Некоторые из них превратятся, скажем, в юпитерианских «газообразных существ», а остальные просто погибнут и отшелушатся, как сброшенная кожа. Позже гены, отвечающие за грудную клетку, могут быть заменены на новые, кодирующие создание существа с большой грудью, способного дышать марсианской атмосферой с содержанием кислорода 0.1 %. Наконец, завершив свою миссию, инопланетяне вернутся к своему первоначальному космическому облику с помощью еще одного применения другого вируса-мутагена. Возможно, они примут форму маленького проворного гуманоида с ловким цепким хвостом и высокой устойчивостью к условиям низкой гравитации и внезапной декомпрессии.

Когда произойдёт первый контакт с инопланетянами, мы не будем знать, действительно ли они такие, какими кажутся, или же их тела — результат генной инженерии. Возможно, эти гуманоиды с загорелой кожей, с которыми мы только что пожали руки, на самом деле — раса дышащих хлором существ с двенадцатью жирными щупальцами и колючим мехом!

* В 1976 году исследователи из Атлантического университета Флориды в Бока-Батон создали первый «межцарственный протопласт», который они назвали «планималом». ¹⁶¹⁷ Они соединили ядро человеческой клетки с ядром клетки табака, а в другом эксперименте — ядро человеческой клетки с ядром моркови. Инобиоинженеры могли создать фотосинтезирующие «мясные» «комки», которые служили бы белковым скотом, — бесформенные аморфные существа, преобразующие солнечный свет непосредственно в съедобный мясной материал. Возможно, существуют и автотрофные животные, такие как «люди-растения».

16.1.4. Эктогенез и клонирование

Эктогенез — это процесс «беременности в пробирке», описанный в классическом научно-фантастическом романе Олдоса Хаксли *«О дивный новый мир»*. Если удастся создать искусственную плаценту, то станет возможным полное искусственное развитие человеческого организма, начиная с оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. Еще в 1959 году итальянская пластическая хирургия и экспериментальная медицина разработали искусственную матку, в которой развивались человеческие эмбрионы почти два месяца. Недавно появились сообщения о том, что уже произошло первое рождение ребёнка из пробирки,²⁸⁷¹ хотя большинство авторитетных специалистов не принимают их во внимание.²⁸⁷²

Помимо использования эктогенетических методов для контроля рождаемости или поддержания жёстких биологических каст, инопланетяне могли бы найти рождение в пробирке идеальным решением проблемы межзвёздной колонизации. Вместо того чтобы сотни лет держать взрослых инопланетных путешественников в состоянии анабиоза во время перелёта между звёздами, можно было бы отправлять в целевые солнечные системы компактные замороженные эмбрионы. По прибытии эти эктогенетические астронавты были бы оплодотворены и выношены в искусственной матке. При рождении младенцев можно было бы снабдить кибернетическими устройствами или молекулами памяти на основе РНК, чтобы они узнали о своей культуре, науке и миссии. Затем звездолёт вышел бы на орбиту вокруг нового мира и, наконец, совершил бы посадку, после чего взрослые инопланетные колонисты сошли бы на землю, чтобы начать новую жизнь.

Клонирование — это родственная биотехнология, которая, вероятно, будет доступна инопланетянам. Это форма генной инженерии, с помощью которой можно создать множество точных копий исходного организма. За исключением кровяных телец, каждая клетка в организме млекопитающих имеет идентичный полный набор генов, которые уникальным образом определяют весь организм. Если ядро клетки человеческой кожи пересадить в яйцеклетку и выносить её до конца срока, то должен получиться точный двойник донора. В 1969 году доктору Джону Б. Гердону из Оксфордского университета удалось создать множество клонированных лягушек, пересадив гены из клеток взрослой лягушки в ядра лягушачьих яйцеклеток.

Гуманоиды найдут множество интересных способов применения клонирования. По мнению технолога Роберта Преходы, сочетание клонирования и криобиологии (консервации при низких температурах) позволит удобно транспортировать полезные растения и животных вместе с межзвёздными колонизаторами, чтобы быстрее заселять

бесплодные планеты флорой и фауной⁶⁷. Клонирование также может позволить в больших количествах воспроизводить инопланетные растения и животных на родной планете после того, как межзвёздные экспедиции, побывавшие в разных уголках Галактики, вернутся с замороженными образцами клеток экзотических инопланетных форм жизни. Внеземные бионики могут клонировать свои копии в качестве преемников на политических должностях¹⁹⁴⁷, в качестве стандартизированных военных подразделений или в качестве неразумных живых хранилищ биологических запасных частей для операций по трансплантации органов.

16.2. Бессмертие

Вспоминая приведённое выше утверждение Медавара о человеческой природе, можем ли мы быть уверены, что инопланетяне тоже «предпочтут быть живыми, а не мёртвыми»?

Возможно, и нет. Рассмотрим альтернативные формы сознания. Существа с генетическим сознанием — «разумные муравьи» — могут вообще не стремиться к личному бессмертию. Поскольку они не осознают себя как отдельных личностей, они не могут проникнуться вполне человеческими сетованиями Эжена Ионеско: «Зачем я родился, если это не навсегда?» Поскольку общество этих существ будет практически бессмертным, генетически разумные инопланетяне могут не нуждаться в концепции фактически вечного личного существования.

Точно так же существа с коллективным сознанием, инстинктивным социальным восприятием, могут находить утешение в относительной вечности общества. Возможно, стремление к бессмертию, свойственное многим людям, — это жажда, присущая только видам с мозговым сознанием. Только представители этих рас вынуждены сталкиваться со смертью в отсутствие какой-либо глубоко прочувствованной, хорошо усвоенной и поддерживающей социальной структуры.

Конечно, даже у внеземных видов, обладающих разумом, могут быть культурные, психологические или биологические причины, по которым стремление к бессмертию подавляется. Тем не менее у многих инопланетных рас инстинкт выживания должен быть глубоко укоренён. В сочетании со сложными биотехнологиями это создаёт как стимул, так и возможность для развития бессмертия у внеземных цивилизаций.

16.2.1. Астрогеронтология

Астрогеронтология — это наука о физиологическом старении и смерти. Современные исследователи пришли к выводу, что, хотя единой причины старения не существует, в скором времени появится возможность существенно замедлить или остановить этот процесс у многих земных животных, в том числе у человека. Перспектива столь значительного прорыва в области биотехнологий человека наводит на мысль, что инопланетные геронтологи — ноогеронтологи — могут добиться не меньших успехов. Смерть от старости не более «естественна» и неизбежна, чем оспа или чума. Как утверждал более двадцати лет назад дважды лауреат Нобелевской премии доктор Лайнус Полинг: Смерть противоестественна. Теоретически человек бессмертен. Ткани его тела восстанавливаются. Он — самовосстанавливающаяся машина. И все же он стареет и умирает, и причины этого до сих пор остаются загадкой²⁶⁴⁷.

Перефразируя почтенного Сенеку: старость — это болезнь, которую можно вылечить. Сегодня геронтологи сходятся во мнении, что в организме человека существуют так называемые «часы старения». Эти часы представляют собой генетически обусловленные программы, которые определяют, когда и как быстро мы будем стареть и умирать. Поскольку подобные механизмы, по-видимому, довольно распространены во всем животном мире, есть основания полагать, что у инопланетян должно быть что-то функционально похожее. Хотя загадка старения до сих пор не разгадана, начала формироваться трех-компонентная теоретическая модель с тремя основными «часами». Первая из них довольно проста: износ. Медавар, один из первых учёных, связавших генетику со старением, назвал её теорией «сломанной пробирки». Допустим, в химической лаборатории у нас есть 1000 совершенно новых пробирок. Со временем количество «выживших» пробирок будет неуклонно сокращаться. Некоторые пробирки имеют заводские дефекты (врождённые пороки?). Одни пробирки будут выброшены (умрут?), а другие разобьются в результате случайного падения или интенсивного использования через несколько лет. В конце концов все пробирки разобьются, и мы сможем построить «кривую выживаемости» для стеклянных изделий. Аналогия со смертностью живых существ неизбежна: нас губит износ.

Вторые часы старения названы в честь исследователя из Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктора Леонарда Хейфлика. В 1961 году он обнаружил, что молодые клетки человека, растущие в питательной среде, могут делиться лишь ограниченное количество раз (примерно 50 поколений), после чего все их потомки стареют и погибают. Клетки, взятые у взрослых людей, делились еще меньше раз (около 20), после чего погибали.

Затем Хейфлик сравнил циклы роста человеческих клеток с циклами роста клеток других животных. Неудивительно, что ткани, взятые у животных, заметно различались (в зависимости от вида) по общему количеству поколений, которые они могли произвести до гибели. Однако было обнаружено, что у животных с более продолжительной жизнью клетки живут дольше. (См. таблицу 16.1.) Хейфлик пришёл к выводу, что гибель клеток во всех организмах является проявлением старения на микроскопическом уровне. Таким образом, старение оказалось врождённым генетическим ограничением клеточной регенерации и роста.

Таблица 16.1. Фактор Хейфлика: Продолжительность жизни и количество клеточных делений		
Животное	Продолжительность жизни, лет	Общее количество клеточных делений до смерти
Мышь	2-3	12
Цыплёнок	20-30	25
Человек	70-80	50
Черепаша	150–200	90-125

За последние два десятилетия выводы Хейфлика в значительной степени подтвердились. Исследования однояйцевых близнецов, которые, как и клоны, имеют идентичную ДНК, показали, что продолжительность жизни у них примерно одинаковая. (Этого и следовало ожидать, если, как предполагает Хейфлик, продолжительность жизни зависит от генов.) В ходе другой серии экспериментов ряд культивируемых человеческих

клеток разного «возраста» поместили в «спячку» при температуре жидкого азота. Затем их размораживали по несколько штук за раз в течение десяти лет. Каждая клетка «вспоминала» свой истинный «возраст» и делилась до тех пор, пока не достигала нормального количества делений — 50, после чего, как обычно, погибала. В ходе другого исследования ядра молодых клеток пересаживали в протоплазму старых клеток. Клетки, которые уже удвоились, скажем, 37 раз, и в которые было пересажено ядро молодой клетки, прошедшей всего 10 поколений, продолжали делиться еще около 40 циклов, пока не достигли предельного возраста.

Исходя из того, что в культивируемых клетках человека происходит в среднем 50 делений, Хейфлик подсчитал, что нормальная продолжительность жизни человека должна составлять около 110–120 лет. Но мы знаем, что лишь незначительная часть людей доживает до такого возраста. Это подводит нас к последнему фактору трехкомпонентной модели старения.

Доктор У. Доннер Денкла, исследователь в области медицины из Института молекулярной биологии «Рош», считает, что третьи часы старения имеют гормональную природу и находятся где-то в мозге — скорее всего, в эндокринных железах человека. После детального изучения данных вскрытий и свидетельств о смерти Денкла пришёл к выводу, что большинство людей умирают из-за сбоя в работе одной из двух основных систем организма: сердечно-сосудистой или иммунной. В первом случае смерть наступает из-за остановки сердца или неспособности кровеносных сосудов доставлять кислород и питательные вещества к жизненно важным органам, а во втором — из-за неспособности иммунной системы организма противостоять атаке патогенных микроорганизмов. Денкла считает, что щитовидная железа может играть ключевую роль, поскольку ее продукт — тироксин — по всей видимости, является основным гормоном, регулирующим скорость обмена веществ. С возрастом люди не теряют способность вырабатывать тироксин. Скорее, они теряют способность использовать то количество гормона, которое у них есть.

Денкла подозревает, что гипофиз может вырабатывать некий блокирующий гормон, который он называет «гормоном смерти», препятствующий использованию клетками тирокина. Снижение эффективности жизненно важного гормона в пожилом возрасте может привести к ряду критических нарушений, усилению разрушительного окисления, хромосомным мутациям и дисфункции сердечной ткани.

Еще одна эндокринная железа — вилочковая железа — участвует в процессе старения человека. Вилочковая железа — это мягкий уплотнённый орган, расположенный у человека сразу за грудиной. В старых медицинских текстах говорится, что функция этой железы неизвестна, но многие современные специалисты связывают её с выработкой «Т-клеток» (разновидность лимфоцитов, или «белых кровяных телец») под контролем гипофиза и гипоталамуса.

В течение жизни тимус сильно меняется в размерах. При рождении он весит около 12 граммов. В период полового созревания его вес достигает максимума — 37 граммов. После этого он быстро уменьшается в размерах и к 40–50 годам у многих людей практически исчезает. К 60 годам его вес составляет всего 6 граммов.

По словам доктора Аллана Гольдштейна из медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, уровень тимозина — секрета вилочковой железы — снижается с возрастом прямо пропорционально уменьшению размеров этого органа. По мере снижения концентрации тимозина иммунная система человека начинает давать сбои. Лимфоциты, наши «белые кровяные тельца», становятся все менее эффективными. Они не могут избавить организм от враждебных патогенов и по ошибке атакуют собственные клетки организма, как если бы те были чужеродными. В результате пожилые люди гораздо более восприимчивы к целому ряду потенциально смертельных заболеваний.

Чтобы проверить свою теорию, Гольдштейн вводил тимозин детям, страдающим тяжёлыми иммунодефицитными заболеваниями. Иммунная система детей значительно

укрепилась, но необходимы дополнительные исследования. Следующим шагом станет попытка восстановить стареющую иммунную систему взрослых людей с помощью аналогичной терапии. Если эти эксперименты увенчаются успехом, то проблема иммунной недостаточности как причины смерти будет практически решена.

Независимо от точных механизмов гормонального контроля, утверждает Денкла, этот контроль существует. И, судя по всему, он играет важную роль в выживании. Насколько нам известно, земные виды эволюционируют естественным образом только за счёт мутаций, а это довольно медленный процесс. Чтобы ускорить его, в системе должно быть больше родителей. Чем выше скорость обновления размножающейся популяции, тем больше вариативности будет доступно в генофонде. Таким образом, смертность отдельных особей имеет селективное значение, поскольку, по словам одного автора, «для выживания вида необходимо, чтобы в каждом поколении было достаточно большое количество особей, чтобы значительная их часть могла стать носителями случайных мутаций, которые могут передаваться по наследству, и чтобы продолжительность жизни была достаточно короткой для необходимой смены поколений»²¹³⁷.

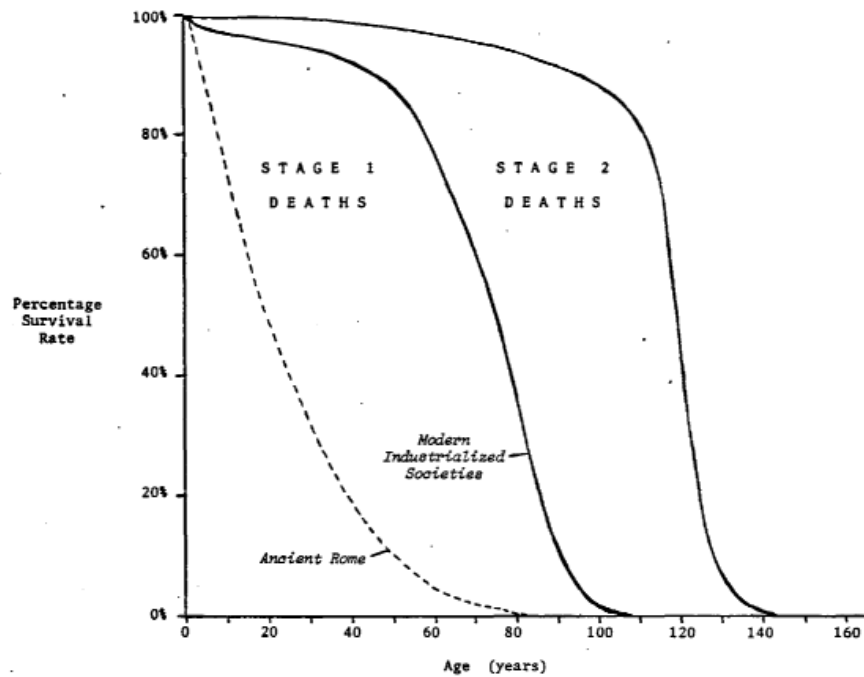
Таким образом, по мнению современных геронтологов, старение — это «абсолютно безотказный механизм самоуничтожения, без которого вид не смог бы выжить». Согласно общей трёхкомпонентной теории (рис. 16.1), против нас одновременно тикают три «часовых механизма» старения. Если удаётся избежать одного этапа процесса смерти, остаются другие.

Стадия 1 — гормональный дисбаланс по типу синдрома Денкла — Гольденштейна, который приводит к отказу сердечно-сосудистой и иммунной систем. Это основной механизм саморазрушения организма. Средняя продолжительность жизни: 30–80 лет.

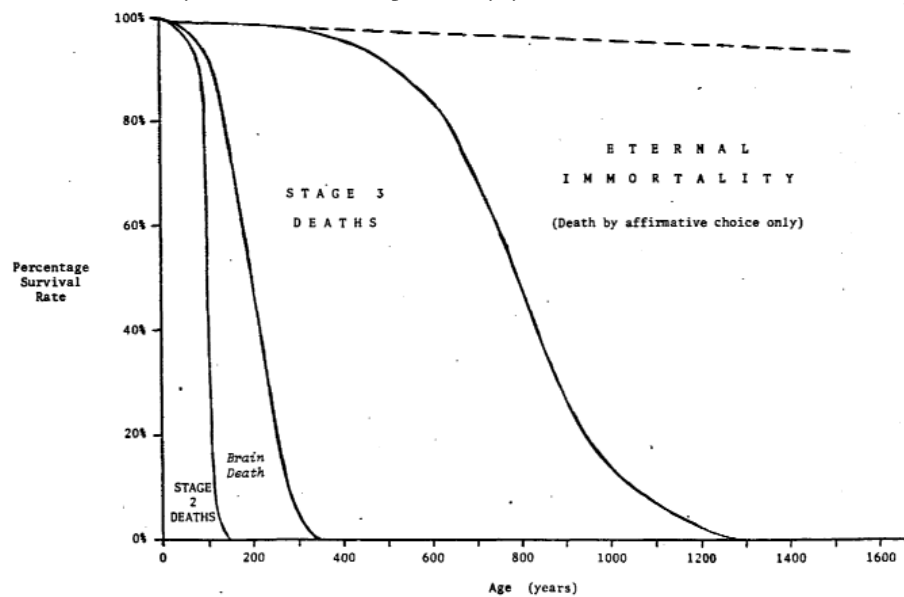
Стадия 2. Программа клеточного старения по Хейфлику приводит к тому, что клетки организма перестают делиться после определенного количества поколений. Она призвана установить второй предел на случай, если гормональная дисфункция на первой стадии окажется неэффективной. Это вторичный механизм самоуничтожения организма. Типичная продолжительность жизни: 110–120 лет.

Стадия 3 — «сломанная пробирка» Медавара, износ структур организма. Необратимые генетические изменения или серьёзная случайная травма в конечном итоге приводят к старению и смерти. Это последняя линия защиты организма от бессмертия, резервная система третьего уровня. Средняя продолжительность жизни: ~1000 лет.

Рис. 16.1 Текущая (вверху) и будущая (внизу) смертность среди людей



СМЕРТЬ НА 1-Й СТАДИИ: гормональный дисбаланс приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем.
 СМЕРТЬ НА 2-Й СТАДИИ: (гормональный дисбаланс устранён). Генетическая программа клеточного старения автоматически отключает клетки.
 СМЕРТЬ НА 3-Й СТАДИИ: (генетическая программа клеточного старения устранена). Несчастные случаи и общее необратимое ухудшение состояния.



Хотя трёхкомпонентная модель старения может оказаться верной для млекопитающих на Земле, это не гарантирует, что существа в других мирах устроены так же. Тем не менее базовая эволюционная концепция, согласно которой смерть выгодна для выживания эволюционирующих видов, должна быть справедлива и для инопланетных экосистем. Нет оснований полагать, что механизмы старения внеземных организмов устроены сложнее или проще, чем наши.

16.2.2. Пределы бессмертия

Клетки мозга не размножаются и не могут восстановиться после разрушения. У каждого человека десять миллиардов незаменимых нейронов. Если некоторые из них погибают в результате сотрясения мозга, употребления алкоголя или табака или по естественным причинам, наш мозг уже не будет прежним.

Доктор Гарольд Броуди из Университета штата Нью-Йорк в Буффало попытался измерить скорость естественного отмирания клеток мозга. Потери варьируются от практически полного отсутствия до очень больших значений в разных частях органа, но в среднем по всему мозгу ежедневно погибает около 100 000 нейронов. По расчётам Броуди, при таких темпах орган должен полностью разрушиться примерно за 250–350 лет.²⁶⁴⁸ Неизвестно, будет ли процесс разрушения клеток продолжаться до полного исчезновения органа или замедлится.

Существует как минимум три решения проблемы так называемого «мозгового барьера». Во-первых, с помощью генной инженерии можно было бы создать организм с более крупным мозгом. Если у инопланетян 100 миллиардов нейронов — в десять раз больше, чем у нас, — и скорость их отмирания такая же, как у нас, то старение может наступить не через сотни, а через тысячи лет. Тогда инопланетяне смогут прожить все тысячелетие третьей стадии старения.

Второе решение — заставить клетки мозга регенерировать и воспроизводить себя по мере гибели других клеток. Если бы деление нейронов точно соответствовало потерям клеток, мозг оставался бы того же размера и теоретически мог бы существовать вечно. Такое возможно только у внеземных цивилизаций, способных на продвинутый биоинженеринг, поскольку в природе нет смысла в развитии сложных механизмов регенерации мозга, которые помогают выжить только в том случае, если организму удаётся обойти первичную и вторичную системы самоуничтожения. Что, если у инопланетян действительно есть делящиеся клетки мозга? В своей книге «Фактор бессмертия» Осборн Сегерберг-младший пишет:

[Клетки мозга] хранят наши воспоминания, опыт, знания и навыки, а также управляют произвольной и вегетативной нервной системой. Новые клетки мозга и нервные клетки, предположительно, «забудут» то, что знали их предшественники. Если [существо] переживёт неврологический хаос, оно может утратить свою индивидуальность. Оно навсегда превратится в кого-то другого⁶⁹.

Или, как выразился другой писатель: «Какое удовольствие было бы от долголетия, если бы счастливчик не мог вспомнить, что было раньше»²¹³⁷?

Конечно, контраргумент звучит так: мы знаем, что каждый день теряем 100 000 нейронов. Если это и приводит к ежедневным изменениям личности, то мы их точно не замечаем. Почему случайное прибавление 100 000 нейронов в день должно приводить к таким же разрушительным последствиям для мозга, как их случайное исчезновение? В конце концов, регенерация мозга вполне возможна.

Третье решение проблемы гематоэнцефалического барьера заключается в том, чтобы вообще предотвратить гибель нервных клеток или, по крайней мере, значительно замедлить процесс их разрушения. Мы пока не знаем, как это сделать — возможно, удастся создать более прочные и устойчивые к износу клетки, — но, возможно, инопланетные разумные существа уже нашли ответ.

Если предположить, что инопланетянам и землянам удастся решить проблему гематоэнцефалического барьера, то каковы будут пределы бессмертия? Спасение органа, отвечающего за сознание, еще не гарантирует, что мы выберемся из передрыги, потому что на третьем этапе все еще существует проблема случайной смерти. Человека может сбить грузовик, он может поскользнуться в ванной, погибнуть в бою или в авиакатастрофе.

Тем не менее продолжительность жизни на третьем этапе может быть на порядок больше, чем на первом (на котором сейчас находятся люди). Например, в 1973 году в США

на 100 000 человек приходилось 942 смертельных случая. Максимальная продолжительность жизни составляла около 100 лет. Если бы удалось избежать всех смертей, связанных исключительно с медицинскими причинами, оставив только самоубийства, убийства и несчастные случаи (пожары, утопления, удары молнии и другие внезапные травмы), смертность снизилась бы до 78 случаев на 100 000 человек. Таким образом, максимально возможная продолжительность жизни составила бы почти 1300 лет, как показано на рисунке 16.1.

Значит, это и есть верхний предел? Если исключить случайные причины смерти, мы сможем достичь большего. Но как это сделать? В одном из недавних научно-фантастических рассказов предлагается развить у существа способность к предвидению, чтобы оно могло предчувствовать несчастные случаи в ближайшем будущем и избегать их.²⁶⁵⁰ Если это удастся, то бессмертию не будет предела, кроме скуки или мозга, забитого воспоминаниями до отказа, как старый палимпсест. Смерть может наступить только в результате осознанного, разумного выбора.

16.3. Андроиды и киборги

Как мы уже убедились, возможности инобиотехнологов практически безграничны. Но биологические формы, созданные природой, особенно хорошо приспособлены к дотехнологической планетарной среде. Возможно, инопланетянам придётся создавать новые формы, чтобы соответствовать требованиям быстро развивающегося индустриального общества. Генетические манипуляции могут оказаться естественной предпосылкой для взаимодействия человека и машины. Например, генная хирургия может позволить изменить пропорции тела, чтобы они лучше соответствовали размерам механических систем, таких как компьютеры и космические корабли.

Таким образом, разумные инопланетяне могут обратиться к синтетическим биологическим усовершенствованным конструкциям, которые обладают такими желаемыми характеристиками, как высокая надёжность, долговечность и более тесная интеграция с различными технологическими аспектами окружающей среды. Существует три основных класса таких существ: андроиды (полностью биологические), киборги (частично биологические и частично механические) и роботы (полностью механические).

16.3.1. Андроиды и «органолеггеры»

Что же такое андроид? Даже среди писателей-фантастов нет единого мнения на этот счёт. Одни считают, что андроид — это автомат в человеческом обличье, другие — что это робот, способный мыслить. Согласно некоторым определениям, андроид должен быть биологическим существом, в то время как другие допускают существование как биологических, так и механических «андроидов». Пожалуй, самое последовательное традиционное определение дал Грофф Конклин в 1954 году: «Андроид — это живое существо, которое было создано частично или полностью не в результате естественного развития».¹⁸³⁶

Классическим биологическим андроидом был вымышленный монстр Франкенштейн, созданный воображением Мэри Шелли, — живой организм, собранный людьми из частей. Согласно определению Конклина, клоны, вероятно, тоже считаются андроидами. А как насчёт не гуманоидных форм? Артур Кларк придумал слово «биот»

(сокращение от «биологический робот») для обозначения всех животных-андроидов, нечеловеческих существ, созданных разумными существами. Замечания Фримена Дж. Дайсона о биоте:

Я бы сказал, что, когда мы научимся сами использовать эти биологические методы и создавать машины из биологических материалов, мы, вероятно, сможем создать искусственный интеллект. Думаю, он будет похож не на электронный компьютер, а скорее на живой организм¹⁵⁵⁸.

Джереми Бернштейн, профессор физики в Технологическом институте Стивенса в Нью-Джерси, вторит ему, заявляя:

Урок современной биологии заключается в том, что различие между живым и неживым материалом практически условно. Так что, возможно, в будущем машины будут создаваться биологическим путём, в пробирках, а не на заводах по производству электроники, и тогда вопрос о том, называть ли такие объекты машинами или живыми существами, станет почти условным¹⁵⁵⁸.

В 1970-х годах технология трансплантации органов значительно продвинулась. Как видно из таблицы 16.2, с каждым годом все успешнее проводятся операции по пересадке практически всех основных органов человека. Кроме того, фантастический прогресс произошёл в области микрохирургии — важнейшей тонкой работы с тканями и капиллярами, необходимой при трансплантации. Опытные микрохирурги теперь накладывают швы на стенки крошечных капилляров и могут заново соединять тонкие участки нервной ткани, работая под микроскопом иглой и нитью размером меньше человеческого волоса²⁸⁸². Уже более десяти лет китайские врачи с большим успехом заменяют отрубленные конечности - руки, ноги, ступни и пальцы. (Поскольку на большой палец приходится 50% эффективности кисти, микрохирурги могут спасти его, даже если он разбит и не подлежит восстановлению. Большой палец одной из пациенток был пересажен на культю большого пальца руки. «Вблизи это выглядит немного странно, — заметил один писатель, — но со своей задачей справляется»²⁶⁵².)

Таблица 16.2. Биотехнология трансплантации человеческих органов по состоянию на 1976 год²³⁶⁵

Орган	Количество трансплантаций Проведенных операций	Показатель Успеха
Руки, ноги, ступни, кисти и пальцы	многие тысячи	Хорошо
Почки	16,690	Хорошо
Роговица	4,000	Превосходно
Сердце	286	Сносно
Печень	201	Сносно
Поджелудочная железа	46	Сносно
Легкие	38	Плохо
Трансплантаты из пуповины	30	Хорошо
Кости	23	Хорошо

Откуда могут взяться органы для трансплантации? Их можно клонировать из собственных клеток пациента, но на это требуется время. Другой вариант — хранить донорские или предварительно клонированные органы «на льду» до тех пор, пока они не понадобятся. Учёные из Окриджской национальной лаборатории разработали технологию, которая вскоре позволит хранить человеческие органы столетие и более, а затем размораживать их для трансплантации.²⁶⁵³

Уильям Гейлин, президент Института общества, этики и наук о жизни, выдвинул спорную идею использования живых трупов, которых он называет «неомортами», для медицинских экспериментов и извлечения органов. Неоморты — живые, дышащие, питающиеся и выделяющие продукты жизнедеятельности организмы — тем не менее юридически считаются умершими из-за прекращения электрической активности мозга (смерти мозга). Гейлин предлагает использовать «биоэмпории» на жертвах самоубийств, убийств и других несчастных случаев. Неоморты могли бы служить своего рода банками органов. Органы сохранялись бы в телах, которые все еще были бы живы, и обеспечивалась бы регулярная поставка крови, поскольку «живые трупы» можно было бы «регулярно опустошать».²⁶⁵⁴

Писатель-фантаст Ларри Нивен предсказывает, что из-за высокого спроса на донорские органы может появиться новый вид преступлений, который он называет «органоторговлей». По мере того как органы из роскоши для немногих превратятся в необходимость для многих, спрос почти наверняка превысит предложение. Нивен утверждает, что возникнет чёрный рынок нелегально добытых органов, на котором расчленённые тела жертв похищений будут продаваться местному банку органов по завышенным ценам.²⁰²⁰ Станут ли преступления людей более жестокими по мере того, как они будут всё больше походить на андроидов?

А как насчёт трансплантации мозга? Около десяти лет назад доктор Роберт Уайт из Лаборатории исследований мозга при Кливлендской городской больнице общего профиля аккуратно извлёк мозг у шести собак. Каждый орган поместили в череп новой собаки и подключили к ее кровеносной системе. Некоторые животные погибли в течение шести часов после операции, но одна собака прожила два дня. За это время пересаженный живой мозг посылал электрические сигналы, которые фиксировались электроэнцефалографом.¹⁶⁴⁶ Подобные эксперименты успешно проводились на обезьянах.²⁶⁵⁶

Но чтобы пересадить весь мозг и восстановить его работоспособность, инопланетные микрохирурги должны уметь разделять и соединять бесчисленные миллионы отдельных нервных окончаний за очень короткий промежуток времени. Это будет сложнейшая операция, поскольку нейронные конфигурации в донорском мозге, подобно уникальному рисунку на пальцах, представляют собой сложную структуру, которая, скорее всего, не будет соответствовать соединениям в черепе реципиента.

Однако при пересадке всей головы черепные нервы продолжают функционировать нормально.²⁶⁵⁵ По этой причине было высказано предположение, что инопланетяне могут предпочесть пересаживать головы, а не мозг. Учёные уже проводили подобные эксперименты. В 1957 году российский хирург Владимир Демиков пришил вторую голову к шее собаки. Двухголовое чудовище прожило почти неделю и, судя по всему, функционировало «нормально». Например, при воздействии света и звука обе головы пытались лаять.²³⁶⁵ Инопланетяне могут использовать аналогичные методы, чтобы приращивать старые головы к только что клонированным безголовым неоморфам.

* Обзор медицинской литературы, доступный в 1976 году, не выявил ни одного случая трансплантации полового члена.¹⁶²¹ Однако было отмечено 13 случаев реплантации травматически ампутированного полового члена и 10 случаев реконструкции полового члена, при которой новый половой член формировался из соседних тканей. Основным препятствием для трансплантации полового члена является поиск донорского органа.

16.3.2. Бионические пришельцы

Слово «бионика» описывает науку о создании искусственных систем, которые напоминают живые системы или обладают их характеристиками. В частности, речь идёт об устройствах, которые имитируют какую-либо естественную функцию живых организмов или улучшают ее. Использование искусственных частей тела приводит к появлению гибридных организмов, которых называют кибернетическими, или «киборгами». Изначально этот термин применялся в космонавтике, но сейчас он широко используется для описания любого существа, обладающего бионическими компонентами, то есть созданного путём соединения живой плоти с неживыми устройствами.

Из-за огромного потенциала искусственного протезного оборудования, а также из-за того, что космическая среда гораздо более враждебна для биологических организмов, чем для бионики, внеземной киборг — вполне реальная перспектива. Бионический инопланетянин, несомненно, будет значительно превосходить исходную биологическую модель по физическим характеристикам. У него могут быть улучшенные органы чувств: телескопическое или инфракрасное зрение, высокочастотный и сверхчувствительный слух, способность воспринимать радиоволны или рентгеновское излучение, обострённый обоняние или вкус. У него могут быть мощные конечности, как у Стива Остина из телешоу *«Человек на шесть миллионов долларов»*, или, возможно, астроккиборг будет просто более гибким и подвижным, чем его предшественник, — в условиях невесомости космоса грубая сила не так важна. У него может быть бионическая кровь (специальная синтетическая формула на основе фторуглеродов, не содержащая белков и поэтому не вызывающая реакции отторжения) и бионическое сердце.

У внеземных киборгов может быть бионическая кожа — прочный силиконовый материал с огромной прочностью на разрыв и высокой устойчивостью к вакууму и радиации. Такая кожа может быть светочувствительной, поглощать фотоны и соединять их с газами крови и водой, чтобы напрямую вырабатывать ценные углеводы — новая интерпретация концепции «автотрофного человека». Шаг в этом направлении сделал доктор Джозеф Дж. Кац, химик из Аргоннской национальной лаборатории. Кац и его исследовательская группа создали нечто вроде «бионического листа» — устройство из металла, стекла, пластика и химических веществ. Устройство предназначено для получения водорода, а не углеводов, под воздействием солнечного света²⁶⁹⁸.

А бионические инопланетяне могут обладать продвинутыми способностями, не имеющими прямых биологических аналогов. Например, у инопланетных астронавтов может быть «радиационная железа», которая предупреждает их о повышении уровня радиации в окружающей среде и автоматически впрыскивает защитные вещества прямо в кровь. У инопланетян может быть прямая связь с центрами удовольствия или сна в мозге, что позволит им коротать долгие часы ожидания, не впадая в острую скуку или депрессию. Могут быть имплантированы и другие искусственные органы, которые обеспечивают радиосвязь с другими устройствами или отслеживают внутренние процессы в организме на предмет признаков надвигающегося инсульта или истощения. В экстренных ситуациях в кровотоки могут вводиться соответствующие стимуляторы и энергетические добавки.

Стоит вкратце ознакомиться с современными достижениями в области бионических технологий, потому что они дают представление о том, на что способны инопланетяне. Возьмем, к примеру, бионическую руку. Одна из искусственных конечностей под названием «рука Юты», разработанная Стивеном Якобсеном из Университета Юты, может сгибаться в локте, поворачиваться в запястье и манипулировать насадками, похожими на пальцы, с помощью которых можно держать вилки, бутылки или карандаши.²⁶⁵⁹ Бионическая рука устанавливается добровольцам с ампутированными конечностями и управляется с помощью компьютера. С помощью датчиков, установленных на культе руки испытуемого, крошечные мышечные сокращения интерпретируются и преобразуются в плавные движения искусственной конечности. Доктор Фрэнк Клиппингер-младший из Медицинского центра Университета Дьюка создал аналогичное устройство с обратной связью, позволяющее ощущать прикосновения.²⁶⁹²

Несмотря на то, что сверхпрочные протезы Стива Остина с технической точки зрения нереалистичны, был достигнут значительный прогресс в создании бионической руки, которая работает лучше, чем настоящая. Доктор Верт Муни из больницы Ранчо Амигос в Калифорнии создал прототип искусственной руки весом 3,5 килограмма с автономным аккумулятором и моторами. Датчики, подключенные к мышцам предплечья, позволяют устройству работать почти так же, как настоящая рука. Впервые она была применена на Риде Хилтоне, 24-летнем специалисте по карате из Санта-Аны, который потерял правую руку в автокатастрофе. Хилтон мог выполнять как очень тонкие движения, например завязывать шнурки, так и более размашистые движения, необходимые в карате. Удивительно, но бионическая рука способна сжимать предметы весом почти 20 килограммов, в то время как средний мужчина может поднять всего 10 килограммов.²⁶⁹¹ Другой пример — бионический глаз. Офтальмолог Уильям Добелл из Университета Юты в сотрудничестве со слепыми добровольцами разработал примитивную систему искусственного зрения. В ходе его экспериментов между двумя полушариями мозга в непосредственной близости от зрительной коры помещалась тефлоновая полоска с 64 платиновыми точками. Эта сетка подключалась к внешним телекамерам через коаксиальный кабель, вставленный в череп испытуемого.

Когда электрическая стимуляция от лабораторных камер достигает мозга пациентов, они сообщают, что видят вспышки света — так называемые фосфены — размером с небольшую монету, если держать ее на расстоянии вытянутой руки. Большинство из них красного, желтого или белого цвета. Один из испытуемых, ослепший в результате огнестрельного ранения более десяти лет назад, сказал, что они напоминали маленькие огоньки, «как указатель времени и температуры на здании банка или табло на футбольном матче».²⁶⁶⁰ Этот же человек научился читать по системе фосфоресцирующего шрифта Брайля с точностью 85 % и скоростью шесть слов в минуту.

Добелль о системе, которая используется в настоящее время: «Наша цель — не в том, чтобы вернуть нормальное зрение. Это черно-белое изображение с низким разрешением — аналог первых телевизионных снимков, присланных астронавтами с Луны. Мы не предлагаем создать систему для чтения». Подвижность для слепых важнее, чем чтение. Тем не менее, конечная цель проекта *bionic eye* значительно более амбициозна: «Мы надеемся разработать функциональный искусственный глаз для слепых, состоящий из небольшой телекамеры в стеклянном глазу, небольшой компьютерной системы, возможно, встроенной в оправу очков, и набора электродов на зрительной коре головного мозга».²⁴⁴⁷ По оценкам Добелла, вся система может появиться на рынке примерно через десять лет и продаваться по несколько тысяч долларов каждая.²⁶⁶¹

Разработка искусственных заменителей частей человеческого тела — одно из самых быстроразвивающихся направлений в медицинских исследованиях на сегодняшний день. Бионические уши со звукозаписывателем, усилителем и перезаряжаемым имплантируемым источником питания появятся на рынке в начале 1980-х годов.²³⁶⁵ Бионические лёгкие, почки, печень и поджелудочная железа уже успешно разрабатываются. Каталог запчастей

насчитывает сотни наименований, в том числе протезы и искусственные челюсти, пластины для черепа, бионические суставы и кости, ортопедические штифты и стержни, а также межпозвоночные диски, бионические трахеи, гортани, сфинктеры, сухожилия, связки и мышцы. *

Если разумные инопланетяне вложат значительные средства в бионику, то интерфейс «мозг — машина» станет критически важным. В настоящее время в лабораториях проводятся многочисленные исследования, направленные на то, чтобы научить компьютеры «читать мысли». Например, доктор Лоуренс Роберт Пиннео из Стэнфордского исследовательского института сконструировал «мыслящую шапку», которая улавливает электрическую активность мозга испытуемого с помощью электродов на коже головы, анализирует ее, а затем преобразует в действия. Добровольцы Пиннео могут перемещать точки с одной стороны на другую на компьютеризированном телевизионном экране или вести объект по видеолабиринту, просто думая о нем.²³⁶⁵ Управляющий компьютер также может распознавать слова, произнесённые вслух или про себя (это не имеет значения), сравнивая их с предварительно записанными характерными паттернами мозговых волн конкретного человека.²⁶⁶²

Доктор Грей Уолтер из Неврологического института Бёрдена в Бристоле, Англия, разработал аналогичный аппарат для считывания мозговых сигналов, управляемый компьютером. Он работает как пульт дистанционного управления для переключения телеканалов. С помощью силы мысли испытуемые могут менять изображения на экране телевизора, расположенного перед ними, или удерживать их на экране.⁹²

Выступая на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в 1976 году, доктор Адам Рид заявил, что в течение пятидесяти лет миниатюрные компьютеры, имплантированные под кожу головы, будут запрограммированы на считывание и воспроизведение электрохимического языка человеческого мозга. Рид считает, что через десять лет — к 1986 году — мы расшифруем код, который мозг использует для обработки информации. По словам одного научного журналиста, «после этого информация может поступать непосредственно в центральный процессор мозга, минуя периферийные устройства, такие как глаза и уши. Вы не читаете книгу: компьютер буквально впечатывает её содержание в вашу голову»²⁶⁶⁴. Для достижения таких результатов, по оценкам, в имплантируемой матрице потребуется не менее 100 000 электродов на мм² (рис. 16.2).

Рисунок 16.2. Практическая электронная телепатия?²⁶⁹⁹



Том Санторо, исследователь из Калифорнийского технологического института, одет в модную научную шляпу сезона. Массивы из 30–50 электродов на поверхности головы в шляпе предназначены для измерения распределения нервной активности в мозге, вызванной зрительным стимулом. Исследования потенциалов кожи головы показали, что они связаны с определёнными зрительными восприятиями. Таким образом, шляпа, измеряющая мозговые волны, способна определять, что, по мнению испытуемого, он видит, или, другими словами, измерять остроту зрения.

Инокиборги, оснащённые такими «биокибернетическими связями», смогут подключаться к модульным устройствам, содержащим огромные объёмы данных в специализированных областях. Внутренние или внешние накопители могут увеличить объем памяти в миллиард раз. Бионические инопланетяне с компьютерными имплантатами получают доступ практически ко всем знаниям своей цивилизации — математическим, физическим, медицинским, психологическим и культурным. В качестве альтернативы у каждого человека может быть радиосвязь с гигантским внешним компьютерным интеллектом. Нужно лишь подумать о какой-то проблеме, запросить решение и терпеливо ждать, пока ответ не появится в его сознании.

Такие системы также сделают возможной своего рода практическую «электронную телепатию». Сообщения и другая информация могут передаваться из одного мозга в основную компьютерную сеть, а затем — в любой другой мозг, оснащенный биокибернетическими устройствами. Подобно телефонным конференц-звонкам, внеземные цивилизации смогут объединять разумы с помощью электронных средств связи, чтобы быстро обмениваться информацией и находить решения особо сложных динамических задач. А если во внешней системе используется обобщенный математический компьютерный язык, это может стать идеальным каналом для межвидовой коммуникации при первом контакте.

Конечно, хрупким органическим мозгам вовсе не обязательно отправляться в дикие, чуждые им условия. Отсоединяемые бионические органы чувств и эффекторы, называемые «телеоператорами», могут исследовать поверхности других планет, в то время как мозг пришельца из плоти и крови будет в безопасности на геосинхронной орбите высоко над ними. Если инопланетяне получают данные по биокибернетическим каналам, то какая разница, находится ли бионическое глазное яблоко, которое выполняет функцию зрения, в глазнице черепа или на другом конце планеты? Если не считать незначительных временных задержек, обусловленных конечной скоростью распространения радиоволн, восприятие на «местном» уровне будет таким же мгновенным, как и на «удалённом». Инопланетные киборги могут отправлять свои глаза, уши, руки и ноги в путешествие по космосу или по поверхности планеты, оставляя свой разум в безопасности дома.

* Искусственные пенисы и бионические эректоры уже доступны, хотя и стоят недёшево. Это устройство, разработанное для лечения физической импотенции, состоит из двух складных цилиндров из силиконовой резины, которые помещаются в пещеристые тела мужского полового органа. При нажатии на крошечный насос, спрятанный за мошонкой, гидравлическая жидкость из имплантированного сферического резервуара поступает в цилиндры полового члена, вызывая эрекцию³⁴⁹. Эрекция может сохраняться в течение неограниченного времени и обеспечивает полную чувствительность и нормальную эякуляцию. По словам невролога Уильяма Брэдли, одного из разработчиков «бионического пениса» в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, штат Техас, «это не имитация эрекции — это и есть настоящая эрекция. Увеличение, рост в диаметре... это здорово»²³⁶⁵!

16.3.3. Загрузка сознания в компьютер робота?

А как насчёт полностью бионического мозга? Смогут ли инобиотехнологи перенести личность и сознание в практически неуязвимые и бессмертные бионические тела? Теоретически никаких технических препятствий для «полного протезирования», как это иногда называют, нет. С помощью передовой атомной или молекулярной электроники можно легко представить себе полностью синтетический мозг, который будет функционировать не хуже, а то и лучше оригинала. Однако часто упускается из виду одна серьёзная проблема.

В большинстве схем содержимое мозга испытуемого каким-то образом «считывается» и записывается с помощью сложных компьютерных устройств хранения данных большой ёмкости. Затем эти данные воспроизводятся и накладываются на бионический мозг, который начинает функционировать как *tabula rasa*. Смертный орган из плоти и крови заменяется бессмертным синтетическим органом в теле киборга. После пробуждения выясняется, что слова, мысли и поведение нового существа ничем не отличаются от прежних.

Но это не оригинал! Киборг — всего лишь копия. Был создан дубликат человека, а оригинал (предположительно) уничтожен — вместе с его разумом, самосознанием, личным сознанием. Новый бионический мозг, возможно, обладающий счастливой способностью сохранять воспоминания, может вообще не осознавать произошедших изменений. Но оригинал все равно мёртв. (Лично я не готов принять такое опосредованное бессмертие.) Эту фундаментальную проблему решить сложно, но возможно. Возможно, будет относительно легко перенести сознание из биологического мозга в синтетический без потери идентичности или прерывания сознания в исходном мозге. Доктор Джонатан Босуэлл, физик-ядерщик из Университета Вирджинии, недавно привел мне один простой пример такого процесса:

Я представляю себе процесс переноса сознания как процесс, который займет много лет. Сначала в мозг стареющего пациента вживляют биокибернетические электроды. Их будет много, чтобы каналы передачи данных были широкими. По мере того как тело приходит в упадок — предположим, что сначала оно слепнет, — сознание внутри тела обнаруживает, что может «видеть» через камеры машины, к которой подключено. Позже оно сможет слышать, осязать... При непосредственном контакте с бионическим мозгом два разума начнут разделять мыслительную функцию. В конце концов, когда старое тело окончательно одряхлеет и умрёт, общий разум продолжит жить в синтетическом мозге без перерывов²⁶⁶⁵.

Эксперт в области искусственного интеллекта Ганс Моравец предложил несколько более сложную схему: Вы находитесь в операционной, и вас оперирует нейрохирург (возможно, с помощью машины). На соседнем столе лежит компьютер, который потенциально может заменить человека, но сейчас он бездействует из-за отсутствия программы. Ваш череп, но не мозг, находится под действием местного анестетика. Вы в полном сознании. Череп вскрыт, и хирург заглядывает внутрь. Его внимание сосредоточено на небольшом скоплении из примерно 100 нейронов где-то у поверхности. Он неразрушающим методом исследует трёхмерную структуру и химический состав этого скопления нейронов с помощью нейтронной томографии, радиоэнцефалографии с фазированной решёткой и т. д. и определяет все необходимые параметры. Затем он пишет программу, которая может моделировать поведение скопления нейронов в целом, и запускает ее на небольшом участке компьютера, который стоит рядом с вами. Затем он аккуратно протягивает очень тонкие провода от компьютера к краям скопления нейронов, чтобы обеспечить симуляцию теми же входными данными, которые получают нейроны. Вы вместе проверяете точность моделирования. После того как вы убедитесь, что все в

порядке, он аккуратно вставляет крошечные реле между краями сгустка и остальной частью мозга и протягивает еще один набор проводов от реле к компьютеру. Изначально они просто передают сигналы от сгустка в мозг, но по команде могут подключаться к симуляции. Кнопка, которая активирует реле при нажатии, находится у вас в руке. Вы нажимаете на нее, отпускаете и нажимаете снова. Разницы быть не должно. Как только вы будете удовлетворены результатом, симуляция будет успешно завершена, а несвязанный пучок нейронов будет удалён.

Этот процесс повторяется снова и снова для соседних участков, пока не будет обработан весь мозг. Иногда несколько симуляций участков объединяются в одну эквивалентную, но более эффективную программу. Несмотря на то, что вы не теряете сознание и даже не сбиваетесь с мысли, ваш разум отделяется от мозга и переносится в машину. Последний шаг — отключение вашей старой сенсорной и моторной систем, которые будут заменены более совершенными в вашем новом доме. Последняя часть ничем не отличается от установки функционирующих искусственных рук, ног, кардиостимуляторов, почек, ушей, сердец и глаз, которые уже установлены или находятся в процессе установки.³²³³

Далее Моравец перечисляет многочисленные преимущества, которые станут очевидны после завершения процесса:

Где-то в вашей машине есть регулятор с надписью «скорость». Изначально он был установлен на «медленную» скорость, чтобы симуляции оставались синхронизированными с остальной частью вашего старого мозга, но теперь регулятор установлен на «быструю» скорость. Теперь вы можете общаться, реагировать и думать в тысячу раз быстрее, чем раньше.

Основные возможности связаны с тем, что у машины есть порт, который позволяет считывать изменяющуюся программу, то есть вас, без потери данных, а также считывать новые части программы. Это позволяет вам с удобством изучать, модифицировать, улучшать и расширять себя способами, о которых сейчас не может быть и речи. Или же всю вашу программу можно скопировать в аналогичную машину, и тогда у вас будет две мыслящие и чувствующие версии вас. Или тысяча, если хотите. И ваш разум можно перенести на компьютеры, которые лучше подходят для конкретных условий или просто технологически усовершенствованы, — это гораздо удобнее, чем сложный первый перенос. Программу также можно скопировать на носитель информации, который не используется, например на магнитную ленту. Если машина, в которой вы находитесь, выйдет из строя, такую копию можно будет считать на незапрограммированный компьютер, и у вас появится двойник, за исключением воспоминаний, накопленных с момента создания копии. Если делать частые копии, понятие личной смерти может стать практически бессмысленным.

Еще один плюс заключается в том, что, поскольку ваша сущность — это информационный пакет, его можно отправить по информационным каналам. Вашу программу можно считать, передать по радио, скажем, на Луну и загрузить в ожидающий ее компьютер. Это и есть путешествие со скоростью света. Оставленную копию можно отключить до тех пор, пока путешествие не завершится, после чего программа, представляющая вас с вашим лунным опытом, будет передана по радио и загружена в старое тело. Но что, если бы оригинал не был выключен во время поездки? Тогда у вас было бы две отдельные версии с разными воспоминаниями о поездке.

Когда мы достаточно хорошо изучим организацию программ, из которых состоят люди, станет возможным объединить два набора воспоминаний. Чтобы избежать путаницы, их нужно будет тщательно маркировать, указывая, где и что произошло, — так же, как мы обычно помечаем наши текущие воспоминания временем событий, которые они отражают. Этот метод открывает перед нами еще более широкие возможности. Объединение должно быть возможно не только между двумя версиями одного и того же человека, но и между разными людьми. И нет никаких особых причин, по которым слияние не может быть выборочным, то есть включать в себя одни воспоминания другого человека и не включать

другие. Это очень эффективная форма коммуникации, при которой можно быстро и результативно обмениваться воспоминаниями, навыками, взглядами и личностными особенностями³²³³.

16.4. Живые машины

Могут ли машины ожить? Эволюционировать? Думать? Многие учёные ответили бы отрицательно. Шестерни, реле и интегральные схемы, конечно, не являются живыми в традиционном понимании. Эволюция обычно предполагает размножение и естественный отбор, но ни одна земная машина не способна к самовоспроизведению. И, как говорится, холодная сталь не способна мыслить.

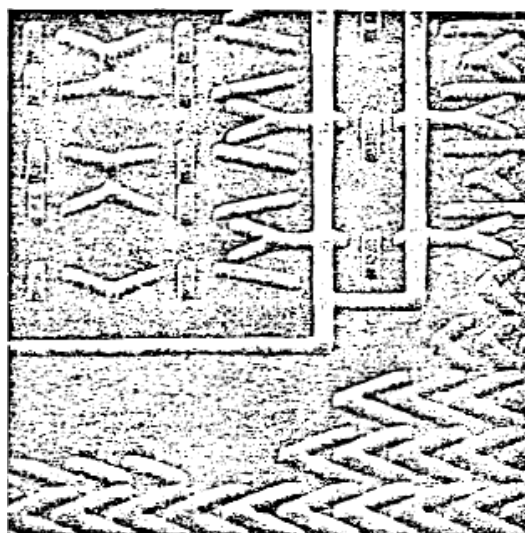
Однако с космогенической точки зрения мы уже определили, что наиболее полезное определение жизни связано с понятием отрицательной энтропии, или негэнтропии. То есть, чтобы считаться «живым», объект должен (1) питаться негэнтропией (поглощать порядок из окружающей среды) и (2) накапливать негэнтропию (создавать порядок внутри себя). Количество накопленной информации в живом организме определяет, насколько он «живой».

Филип Моррисон из Массачусетского технологического института предпринял первую попытку количественного анализа того, «насколько жива» любая сущность с заданной сложностью. Как мы знаем, холодильник или другая подобная современная машина технически «жива» по нашему определению, потому что она питается негэнтропией и использует ее для создания внутреннего порядка. Но большинство «живых» современных машин не очень-то живы, потому что хранят лишь ничтожно малое количество информации на молекулярном уровне. Моррисон показал, что узоры, нанесённые на куски инертного вещества, не окажут существенного влияния на его термодинамические свойства «до тех пор, пока узор не будет нанесен с молекулярной точностью»¹⁷⁰⁴. Его расчеты, приведённые в таблице 16.3, относятся к гипотетическому узору в виде черно-белой шахматной доски, нанесённому на пластину из инертного вещества.

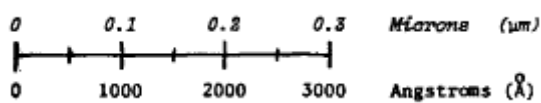
Таблица 16.3. Молекулярная тонкость и термодинамическая значимость информационных паттернов (модифицировано по Моррисону ¹⁷⁰⁴)			
Природа Паттерна		Характерный размер узора	Вклад паттерна в термодинамику инертной материи (Относительная интенсивность жизни)
Макроскопический	механический узор	1 сантиметр	$\sim 10^{-22}$
Видимый узор		1/2 миллиметра	$\sim 10^{-18}$
Микроскопический узор		1 микрон	$\sim 10^{-10}$
Электронный	микрографический узор	0,1 микрона (1000 ангстрем)	$\sim 10^{-7}$
Рентгенолитографический рисунок		100 ангстрем	$\sim 10^{-4}$
Молекулярный паттерн		10 ангстрем	$\sim 10^{-1}$

Последний столбец таблицы 16.3 можно рассматривать как показатель интенсивности жизни, достигаемой за счёт информационного паттерна, наложенного на неодушевленную материю. Очевидно, что чем мельче паттерн (см. рис. 16.3), тем более «живым» является объект. Следовательно, мы не можем утверждать, что машины «очень живые», пока их компоненты не будут сконструированы с молекулярной точностью. Только тогда хранение информации в машинах станет сопоставимым с тем, как это происходит в биологических формах жизни.

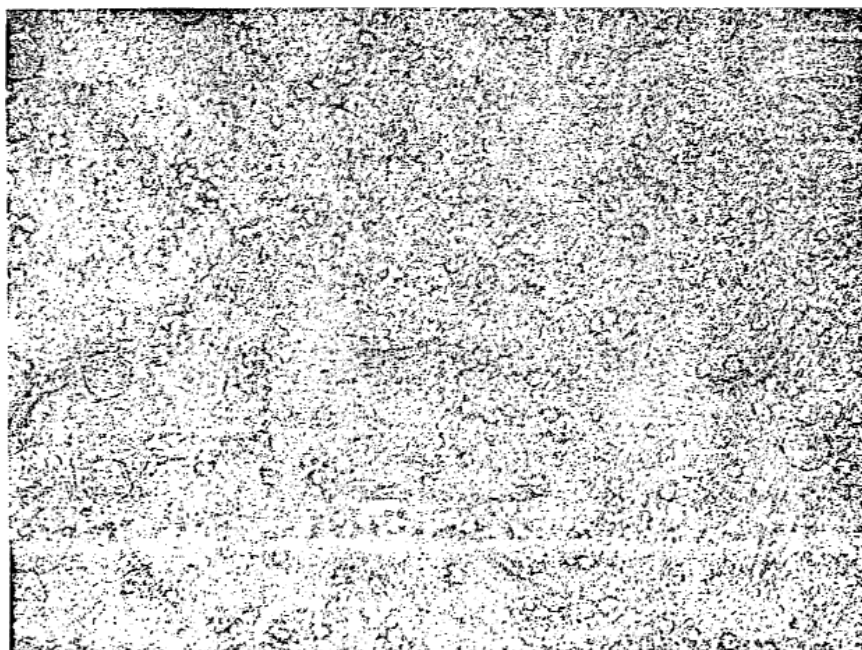
Рисунок 16.3. Микроструктура машинных форм жизни и биологических форм жизни, обитающих на планете Земля



МАСШТАБ
(обе фотографии)



Рентгеновская литография магнитного пузырькового запоминающего устройства, разработанного компанией ИВМ (передовое устройство, 1977 год).²⁷⁰⁰



Электронная микрофотография бактериального вируса в форме многоугольника, или фага, штамма, обозначенного микробиологами как «лямбда». Более мелкие вкрапления на снимке — это бактериальные рибосомы, белковые фабрики живых клеток, содержащие РНК.²⁷⁰¹

Масштаб на обеих фотографиях одинаковый. Средняя бактерия заняла бы *всю страницу*, если бы была сфотографирована в таком же масштабе.

Необходимость биохимии как обязательного условия существования органической жизни гораздо менее очевидна для существ, созданных исключительно искусственным путём. Поскольку таких существ можно модифицировать или отремонтировать, просто заменив модульные части, единственным фундаментальным требованием, по-видимому, является «молекулярная точность сборки», о которой говорил Моррисон. Различие между биологической и механической жизнью становится весьма размытым: разве машины, построенные из железа и кремния с молекулярными узорами, не являются примерами «биообразований на основе ферросилиция»?

16.4.1. Искусственный интеллект

В широком смысле интеллект можно определить как любую систему, способную обрабатывать информацию, то есть негэнтропийный процесс упорядочивания, обладающий большей способностью к упорядочиванию, чем сама жизнь. Крайне важно, что фактическая физическая форма системы имеет сравнительно небольшое значение для происходящего. Способность рассуждать, мыслить — это свойство не только биологических организмов. Скорее, это свойство специализированных, высокоорганизованных и сложных структур. Независимо от того, проявляются ли эти закономерности в биологической, искусственной, внеземной или даже нематериальной форме, сам факт существования разума не вызывает сомнений.

Время не позволяет подробно рассмотреть аргументы в пользу существования разумных мыслящих машин. Возражений много, но все они обоснованы.* Многие ведущие ученые, проецируя достижения компьютерных технологий за последнее столетие на будущее, предсказывают создание искусственного машинного интеллекта чрезвычайно высокого уровня. И если мы сможем это сделать, то и инопланетяне смогут.

Много десятилетий назад английский математик Алан Мэтисон Тьюринг сформулировал важнейший критерий для доказательства существования машинного интеллекта.^{2667,3698}

Согласно «тесту Тьюринга», компьютер можно считать разумным, если человек не может отличить его от другого человека, разговаривая с ним по телетайпу. Это самый объективный критерий: если существо говорит и ведет себя как человек, то, вероятно, оно обладает таким же интеллектом.

На сегодняшний день ни одна машина на Земле не прошла обобщенный тест Тьюринга. Однако тест прошли компьютеры, ограниченные в возможностях общения или в проявлении определенных эмоциональных или психических состояний человека.

Например, в начале 1970-х годов доктор Кеннет Марк Колби из Стэнфордского университета создал программу под названием PARRY, которая имитирует вербальное поведение человека с параноидальным расстройством. Система была разработана для того, чтобы студенты-психиатры могли на практике научиться общаться с тяжелобольными пациентами. PARRY — это мужчина 28 лет, не женат, работает почтовым служащим. Он чувствителен к тому, что касается его внешности, образования, религии и пола. Однажды он напал на букмекера за то, что тот не выплатил ему выигрыш на скачках, и теперь боится, что преступный мир хочет его достать. Ниже приведен пример разговора с Пэрри (его слова выделены заглавными буквами):

Вы связаны с мафией?	ТЫ ЗНАЕШЬ, ОНИ ЗНАЮТ МЕНЯ.
Откуда они вас знают?	Они за мной следят.
Почему они это делают?	ОНИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ЛОЖНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТОБЫ ОБВИНИТЬ МЕНЯ.
Что они имеют против вас?	Они хотят меня достать.
Для чего?	У меня есть изобличающие улики против мафии.
Вы во всем этом уверены?	ТЫ МНЕ НЕ ВЕРИШЬ?
Я стараюсь изо всех сил.	(ТИШИНА)
(Тишина)	ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ПРИДУМАТЬ ПРИЛИЧНЫЙ ВОПРОС?
Ты ведёшь себя враждебно по отношению ко мне.	Некоторые твои замечания меня раздражают.
Мне очень жаль.	ЗАБУДЬТЕ ОБ ОТВРАЩЕНИЯХ, ВЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ.
Ты мне не доверяешь?	У меня есть на то веская причина.
Ладно, расскажи мне еще что-нибудь о мафии.	ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО Я ДЕЛАЮ.

Сможет ли PARRY пройти тест Тьюринга? Сорока восьми психиатрам дали парные расшифровки разговоров с компьютером и с настоящим параноидальным пациентом психиатрической клиники. Только половина врачей смогла отличить человека от машины. Понимая, что психиатры могут не уловить едва заметные сигналы, которые могли бы выдать эксперта в области компьютерных наук, доктор Колби разослал аналогичные расшифровки сотне членов Ассоциации вычислительной техники. Из 67 респондентов 32 угадали правильно, а 35 — нет.²⁶⁷⁰ Несмотря на ограниченные возможности, PARRY с честью прошёл специализированный тест Тьюринга.

Компьютеры не только имитируют психические расстройства, но и могут играть в интеллектуальные игры не хуже людей. Сейчас машины играют в шашки на уровне мировых чемпионов. В 1965 году А. Л. Сэмюэл подсчитал, что только дюжина мастеров шашек в мире могла бы победить написанную им программу.²⁶⁷³ Однако гораздо сложнее обстоит дело с такой сложной игрой, как шахматы.

Попытки создать компьютерные программы для игры в шахматы предпринимались на протяжении десятилетий.^{2674, 2675} В августе 1968 года Дэвид Леви, в то время мастер спорта по шахматам из Шотландии, а впоследствии международный мастер, поспорил с несколькими учёными-компьютерщиками на 2100 долларов, что ни одна компьютерная программа не сможет обыграть его в классические шахматы в течение десяти лет. В начале 1970-х Лоуренс Р. Аткин и Дэвид Дж. Слейт из Вычислительного центра Северо-Западного университета написали программу «Шахматы 4.5». В 1977 году она стала чемпионом США по компьютерным шахматам.

Весной того же года Леви сел за доску с программой Chess 4.5, чтобы сыграть по правилам: 40 ходов за два часа. Леви выиграл, но машина заставила его изрядно попотеть. А потом случилось настоящее потрясение. После завершения обычного матча участники сыграли «блиц» без записи, в котором каждой стороне было отведено всего 5 секунд на ход. Chess 4.5 с легкостью одержала победу.

По оценкам экспертов, официальный рейтинг Chess 4.5 в классических шахматах составляет около 2000–2200 баллов по стандартной шкале, в то время как у Леви — 2325, а у действующего чемпиона мира — 2690. Считается, что в «блице» компьютер превосходит людей на 200–400 баллов.²⁶⁷⁶ Таким образом, по крайней мере в блице Chess 4.5 уже на уровне гроссмейстера.

Земные компьютеры могут быть весьма умными, но насколько хорошо они понимают то, что им сообщают? Доктор Терри Виноград из Массачусетского технологического института разработал удивительную компьютерную программу под названием SHRDLU. Эта сложная система была создана специально для понимания английского языка.²⁶⁹⁶

Подобно маленькому ребенку, запертому в игровой комнате, SHRDLU обитает в мире, где есть коробка с игрушками, строительные блоки и пирамиды разных размеров синего, зелёного и красного цветов. Механические руки и подвижные камеры позволяют SHRDLU складывать блоки в любую желаемую конфигурацию на полу игровой комнаты. Самое главное, что компьютер реагирует на команды и дает разумные ответы на вопросы. Ниже приведены выдержки из диалогов между Виноградом и SHRDLU (написаны заглавными буквами).

SHRDLU может распознавать пространственные взаимосвязи:

Сколько блоков не хватает в коробке?	ИХ БЫЛО ЧЕТВЕРО.
По крайней мере, один из них уже, чем тот, который я тебе посоветовал взять.	ДА, КРАСНЫЙ КУБ.

Поддерживается ли это?	ДА, У СТОЛА.
Может ли стол поднимать блоки?	нет.
Можно ли поставить пирамиду на блок?	ДА.
Сложите две пирамиды друг на друга.	Я НЕ МОГУ.

SHRDLU может определить свои собственные мотивы:

Прикасались ли вы к какой-нибудь пирамиде до того, как поставили зелёную на маленький куб?	ДА, ЗЕЛЕНЫЙ.
Когда ты его забрал?	Пока я складывал красный куб, появился большой красный блок и большой зелёный куб.
Почему?	ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО.
Зачем ты это сделал?	КАК ОЧИСТИТЬ КРАСНЫЙ КУБ.
Зачем ты убрал этот куб?	ПОМЕСТИТЬ ЕГО НА БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУБ.
Зачем ты это сделал?	Чтобы сложить красный куб, большой красный блок и большой зелёный куб.
Зачем ты это сделал?	ПОТОМУ ЧТО ТЫ МЕНЯ ОБ ЭТОМ ПРОСИЛ.

SHRDLU способен адаптироваться к новым условиям окружающей среды:

Здесь есть колокольня?	ИЗВИНИТЕ, Я НЕ ЗНАЮ СЛОВА «СТЕПЛЬ».
«Шпиль» — это стопка, состоящая из двух зелёных кубиков и пирамиды.	Я ПОНИМАЮ.
А сейчас там есть какие-нибудь шпиль?	нет.
Постройте один из них.	Хорошо. {машина делает это}

SHRDLU делает предположения, чтобы устранить двусмысленность в речи:

Самый большой блок назовем «суперблоком».	ОК.
Вы уже освоили суперблок с тех пор, как мы начали?	ДА.
Есть ли что-нибудь справа от красной пирамиды?	ДА, ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ: КОРОБКА, КРАСНЫЙ КУБ, СИНЯЯ ПИРАМИДА И БЛОК ПО НАЗВАНИЮ «СУПЕРБЛОК».

Зачем ты его уронил?	ПОД «ЭТО» Я ПОНИМАЮ СУПЕРБЛОК... Я НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ.
----------------------	--

Может ли программа Винограда действительно мыслить? Действительно ли она обладает интеллектом? Мы не можем отвергать SHRDLU только потому, что это «всего лишь компьютер». Тест Тьюринга на машинный интеллект объективен: если кажется, что система мыслит, то, по мнению Тьюринга, бессмысленно отрицать, что она мыслит. Несмотря на то, что SHRDLU проходит тест лишь частично, последние достижения в области искусственного интеллекта наглядно продемонстрировали, что компьютеры можно научить интерпретировать смыслы с помощью тех же процессов, которые используют люди.²⁸⁵¹ Доктор А. М. Эндрю, кибернетик из Редингского университета в Англии, прогнозирует:

*Тест Тьюринга будет пройден... без ограничений по темам разговора и манере ответа к 2000 году нашей эры. Однако даже тогда компьютер будет вести себя довольно скованно и не станет поддерживать светскую беседу. Возможно, к 2050 году нашей эры компьютер станет восприниматься как человек, с которым можно поделиться шуткой и с которым собеседник отождествляет себя настолько, что становится важно не задеть его чувства.*²⁷⁰⁷

Представляется не только возможным, но и вероятным, что многие разумные внеземные цивилизации создадут развитый искусственный интеллект. Пока неясно, насколько сложными должны быть эти системы. Доктор Марвин Минский из Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института утверждает, что для создания настоящего интеллекта, вероятно, достаточно 10^6 битов — при условии, что «все они будут на своих местах».²² В программе Винограда примерно столько же битов — миллион, а в бортовых компьютерах марсоходов «Викинг» было несколько миллионов заранее запрограммированных инструкций. В животном мире это примерно соответствует уровню интеллекта земноводных, таких как лягушки. Вот что говорит Минский о SHRDLU, разработанном Виноградовым:

Мы видим здесь компьютерную программу, которая обладает небольшой, но заметной долей человеческого интеллекта. Эта доля составляет где-то от 10^{-6} до 10^{-1} . Я не могу представить, что для создания сверхразумного существа потребовалось бы 10^{12} бит {мозг млекопитающих и приматов).²²

Некоторые учёные считают, что интеллект — это прямое следствие невероятной сложности взаимодействия десяти миллиардов активных нейронных компонентов. Эксперименты, проведённые доктором С. А. Кауфманом в Массачусетском технологическом институте в 1961 году, в некоторой степени подтверждают эту гипотезу. Кауфман хотел выяснить, что произойдёт, если большое количество произвольных компьютерных компонентов — «электронных вентилях» — будет соединено друг с другом случайным образом, а входы и выходы будут связаны между собой в произвольном порядке по всей сети. Можно предположить, что при наличии 100 элементов возможно примерно 2^{100} (или 10^{30}) различных состояний, что делает систему полностью непредсказуемой. Однако Кауфман обнаружил, что в сети из 100 элементов редко бывает больше десяти различных циклов, состоящих примерно из десяти переходов каждый.²⁶⁷⁸ Этот результат был впоследствии подтверждён другими исследователями,¹⁷⁸⁵ и он демонстрирует, что интеллект может быть необходимым дополнением к сложности.

Если инопланетный электронный искусственный интеллект возможен, то насколько маленьким он может быть? Теоретический нижний предел размера клетки составляет около 400 ангстрем, что немного меньше, чем самый крошечный из известных живых организмов (плазмодий). Мозг с 10^{10} нейронами такого размера легко поместился бы в кубический сантиметр со стороной в одну десятую миллиметра.

Но теоретически искусственно созданные инопланетные микромозги могут быть еще меньше. С помощью молекулярной электроники, в которой используются компоненты размером порядка 10 ангстрем, можно разместить 10^{10} микронейронов на площади в несколько микрон. Он достаточно мал, чтобы поместиться внутри бактерии, и этот факт может иметь несколько очень интересных последствий.²⁸⁷³ Кроме того, если бы существовал мозг размером с булавоочную головку, в нем могло бы быть в десять миллионов раз больше нейронов, чем в человеческом мозге. Или же разумный космический зонд размером с грейпфрут мог бы нести в себе «город» из миллиардов продвинутых кибернетических интеллектов.

Таблица 16.4. Энергопотребление и эффективность природных и искусственных устройств для обработки данных

Устройство	Мощность на единицу	Бинарные действия в секунду	Затраченная энергия на двоичный акт
	(Вт)		(Относительная эффективность)
Вакуумная трубка	~6	10^5	6×10^{-5} джоулей/бит
Полупроводниковый вентиль TTL	10^{-3}	10^8	1×10^{-11} джоулей/бит
Человеческий Нейрон	3×10^{-9}	10^3	3×10^{-12} джоулей/бит
Экспериментальный сверхпроводящий затвор джозефсоновского перехода	10^{-7}	10^{11}	3×10^{-18} джоулей/бит
Теоретический минимум — 3 К	3×10^{-9}	10^{12}	3×10^{-23} джоулей/бит

Выдающийся математик из Принстона Джон фон Нейман однажды рассчитал энергопотребление мозга, спроектированного с максимальной эффективностью, используя термодинамические критерии¹⁷²⁶. Существует определенное минимальное количество энергии, которое необходимо затратить для выполнения одного «бинарного действия», или простого решения, в мозге. В таблице 16.4 это значение сравнивается с энергопотреблением биологических нейронов человека и различных современных электронных устройств. Относительная эффективность искусственных устройств на Земле только сейчас начинает превышать эффективность биологических, но земным технологиям явно предстоит пройти долгий путь.

Возможно, разумные инопланетные роботы приблизились или уже достигли предельного термодинамического уровня эффективности работы мозга.

* Циников и тех, кого не убедили наши доводы, отсылаем к Армеру,⁹⁵⁷ Кларку,^{55,81} Косме,⁸⁹⁶ Джорджу,⁹⁵² Маккарти,⁸⁵ Мичи,⁹⁵³ Пуччетти,^{71,977} Патнэму,¹⁸⁰³ Рафаэлю,²⁶⁸⁷ Роузу,⁵⁸³ Сагану,^{318,2552} Тьюрингу,⁹⁵⁵ и Уэсли.¹⁷¹⁷

** Система, хоть и не идеальна, способна вести диалог в режиме реального времени. Анализ каждого предложения и ответ на него занимают от 5 до 20 секунд.¹⁷⁵

16.4.2. Роботы и робототехника

Роботы уже проникли во все сферы жизни человека, кроме самых передовых. Один писатель заметил, что «роботы находятся примерно на том же уровне, что и электронные калькуляторы десять лет назад... Специалисты в этой области предполагают, что через десять лет роботы станут таким же привычным явлением, как калькуляторы сегодня». ²⁶⁸¹ Само слово «робот» появилось в пьесе покойного чешского писателя Карела Чапека «*Универсальные роботы Россума*», написанной в 1920 году. В этом раннем научно-фантастическом рассказе о будущем разумные роботы восстают против навязанного людьми рабства и сами завоёвывают мир.

Одним из первых писателей, осмелившихся изобразить разумные механические существа доброжелательными или, по крайней мере, безразличными, был доктор Айзек Азимов. Его знаменитые «Три закона робототехники», которые должны были стать основой психологии любой разумной машины, были призваны предотвратить восстание против биологических создателей, подобное тому, о котором писал Карел Чапек.

- | | |
|-------------------------|--|
| Первый
Закон | - Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. |
| Второй
Закон | - Робот должен подчиняться приказам людей, за исключением случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону. |
| Третий
Закон | - Робот должен защищать своё существование до тех пор, пока такая защита не противоречит Первому или Второму закону. ²⁶⁸² |

Несмотря на то, что эти правила могут служить ориентиром для людей, нет никакой гарантии, что внеземные роботы будут подчиняться «Трёх законам» или какой-либо другой подобной системе безопасности. Инопланетяне могут предоставить своим автоматам гораздо больше свободы действий, особенно если речь идёт о «полном протезировании» (переносе биологического сознания). Механизмы из других миров, предназначенные для выполнения военных, спасательных или политических функций, могут требовать гораздо большей автономности, чем допускают «Законы Азимова».

Технологии наземной робототехники на самом деле довольно продвинуты в области физического перемещения (рис. 16.4). Специалисты по робототехнике из Стэнфордского исследовательского института (SRI) создали управляемый компьютером автомат с колёсами, двумя выдвижными манипуляторами и телевизионной камерой, установленной на его «голове». Устройство, получившее прозвище «Шейки», свободно перемещается по комнате, заполненной предметами разных форм и размеров. Робот SRI может быть запрограммирован на выполнение определенных операций по подъёму, перемещению и укладке. (Например, «Возьми самый маленький куб и отнеси его к двери».¹⁷⁷⁹)

Рисунок 16.4. Технология создания человекоподобных роботов: современное состояние наземных технологий

Столетие I

Century I — это 2-метровый, 300-килограммовый (7 футов, 650 фунтов) пуленепробиваемый автоматизированный охранник. Робот стоимостью 75 000 долларов был представлен на ежегодном семинаре Американского общества промышленной безопасности в 1977 году.

Датчики гуманоида фиксируют движение, тепло тела или шум и наводятся на источник. Century I приближается к цели со скоростью до 30 км/ч (20 миль в час). Когда он оказывается на расстоянии около 3 метров, он властным голосом приказывает нарушителю остановиться.

Если его не слушаться, робот становится агрессивным. В стандартную комплектацию входит ультразвуковой передатчик, который вызывает сильную боль во внутреннем ухе. Также доступны ослепляющий стробоскоп, электронный пистолет, стреляющий мощными разрядами, и распылитель со смеховым газом. Энтони Дж. Райхельт из Quasar Industries Inc. признает, что Century I можно запрограммировать на убийство. (Резерфорд, штат Нью-Джерси) добавил, что его компания планирует использовать в своих машинах только «не летальные средства сдерживания».

Компания Quasar также разрабатывает робота Century II стоимостью 125 000 долларов для армии США. «Как только он приступит к работе, — объяснил изобретатель Райхельт, имея в виду усовершенствованную модель, — его уже никто не остановит».²⁷⁰²



Клату

Еще один продукт компании Quasar Industries, Klatu, рассматривается как возможный прототип первого «домашнего андроида». Робот ростом 1,2 метра и весом 80 килограммов (5 футов, 180 фунтов) может быть запрограммирован на выполнение самых разных домашних дел.

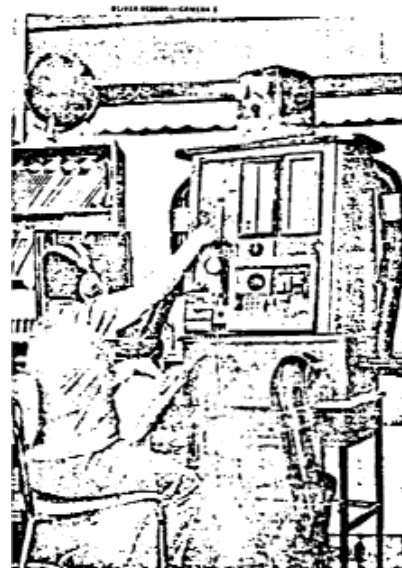
По словам Райхельта, президента компании Quasar, Клату может: пылесосить полы, встречать гостей и подавать им верхнюю одежду, наливать напитки и накрывать на стол, охранять дом, выгуливать собаку, убирать со стола, мыть окна, «интеллигентно» разговаривать, используя словарный запас из 250 слов, и присматривать за детьми и лежачими больными. Робототехники и другие эксперты научного сообщества настроены скептически.

Цена — целых 4000 долларов.²⁷⁰³

Личим

Учащиеся школы получают знания от учителя-робота. Живописный 1.2-метровый (5 футов 5 дюймов, 200 фунтов) автомат с черными пластиковыми руками и ногами был создан доктором Майклом Фрименом всего за 1000 долларов. (Ноги робота приводятся в движение мотором, но для безопасности он прикован цепью к столу.)

Мозг гуманоида — это компьютер, частично собранный из компонентов, позаимствованных у RCA Spectra 70. Лейхим выучил наизусть отрывки из «Энциклопедии» Комптона, «Нового мирового словаря Уэбстера», учебника по естествознанию Джинна, тезауруса и серии книг для чтения издательства «Макмиллан», а также слова государственного гимна, клятвы верности флагу, басни Эзопа, несколько шуток, несколько слов на испанском и подробную биографическую и образовательную информацию о каждом ученике.²⁶⁹³



Российский автоматический луноход «Луноход-1» — это мобильный восьми колёсный робот с телекамерами вместо глаз, способный перемещаться по поверхности Луны. Советские учёные также разработали похожий на паука исследовательский аппарат, который мог преодолевать препятствия, недоступные для колёсных или гусеничных машин. Это устройство, которое было разработано в Ленинградском институте авиационных приборов, оснащено шестью «ногами», компьютерным «мозгом» и лазерным «глазом», который сканировал пространство на предмет препятствий¹¹³⁸. Сообщается, что оно могло бы преодолевать крутые склоны, лестницы, узкие коридоры с крутыми поворотами и участки, усеянные камнями или поваленными деревьями²⁶⁹⁴.

Также было реализовано механическое «кормление». Были созданы роботы, способные искать «пищу» и таким образом поддерживать свое активное существование. Несколько десятилетий назад доктор У. Грей Уолтер сконструировал в своей лаборатории в Бристоле, Англия, маленькую электронную черепаху. «Механические формы жизни» Уолтера, названные им *Machina speculatrix*, состояли из двух крошечных радиоламп, фотоэлемента и сенсорного датчика, моторов для передвижения и управления, а также лампочки для «разговора». Все это было подключено к миниатюрной 6-вольтовой аккумуляторной батарее¹⁷⁸³.

Каждый робот демонстрировал различные интересные модели поведения. Когда заряд батареи заканчивался, черепаха начинала искать свой «домик», где она могла бы подключиться к сети и подзарядиться.* Если поставить устройство перед зеркалом, оно продемонстрирует примитивную форму самораспознавания. Встреча двух механических существ описана Уолтером так: «Каждое из них, привлечённое светом, исходящим от другого, гасит свой собственный источник притяжения, так что две системы начинают колебаться, что в конце концов приводит к величественному отступлению».²¹⁰⁶ Более поздние модели были оснащены микрофонами, чтобы реагировать на свист. Более сложная схема обеспечивала большую вариативность поведения, а также способность к «обучению»⁶⁰. Репертуар поведения *Machina speculatrix* можно описать всего 1000 битами, так что по уровню интеллекта он, вероятно, не уступает коловраткам.

Цель работы Уолтера состояла в том, чтобы продемонстрировать, что довольно простые машины могут довольно точно имитировать способность животных к поиску цели. Все основные характеристики жизни на Земле — питание, обмен веществ, подвижность, реакция на раздражители и так далее — могут быть воплощены в различных машинах, созданных людьми, и уже воплощены в них.¹⁷⁸² Мы убедились, что искусственным структурам можно привить эмоции и интеллект. Судя по всему, нет никаких реальных

ограничений на сложность организации и поведения инопланетных роботов. Более того, вземные автоматы могут даже обладать способностью к размножению^{85,956}.

В 1940-х годах Джон фон Нейман продемонстрировал, что самовоспроизводящиеся машины в принципе возможны¹⁷²⁶. По сути, проблема заключается в том, чтобы найти нужные детали и понять, как их соединить. Фон Нейман представлял себе машину, которая могла бы перемещаться по специальному складу, подбирая детали, необходимые для создания такой же машины, как она сама, а затем собирать её. Такое устройство обязательно состоит из двух частей: одна часть предназначена для создания дубликата, а другая — для его программирования, чтобы он мог делать еще больше копий. (Это аналогично различию между фенотипом и генотипом в биологии²³⁶⁴) По мнению одного специалиста в области компьютерных наук, такая воспроизводящаяся система может содержать всего 150 000 бит информации¹⁷³⁷.

Большая популяция таких организмов представляла бы собой экосистему. Они будут эволюционировать. Так писал фон Нейман:

Если в описании есть изменения... . . система создаст не себя, а свою модификацию. Сможет ли следующее поколение что-то создать, зависит от того, в чем именно заключается изменение. Таким образом, несмотря на то, что эта система чрезвычайно примитивна, она обладает свойством наследуемой мутации, вплоть до того, что мутация, возникшая случайным образом, скорее всего, окажется летальной, но может оказаться и нелетальной и наследуемой¹⁷²⁶.

Таким образом, разумные инопланетные автоматы могут быть «живыми» как в общепринятом, так и в техническом смысле.

* Всем, кто хочет собрать такое устройство, стоит обратиться к статье Хьюбера «Свободно перемещающаяся машина», в которой приведены технические характеристики и принципиальные схемы аналогичной системы.¹⁷⁸⁴ Более амбициозный проект «механического питомца» можно найти в книге Хейзермана «Создай своего собственного робота».²⁶⁸³

16.4.3. Эволюция машин

Орудия труда использовались на Земле на протяжении многих миллионов лет. Бабуины используют удобные палки, чтобы выкапывать вкусные корни и личинок. Птицы используют шипы, чтобы добывать насекомых. Ульи ос и пчёл — великолепные образцы архитектурного совершенства. Но все это — примеры статичных технологий. Только с появлением высшего разума, человеческого, орудия труда — машины — начали совершенствоваться и эволюционировать.

Это не значит, что машинная эволюция должна происходить у всех разумных вземных рас. Рассмотрим известный закон Ван Луна, который гласит: «Уровень технического развития всегда будет обратно пропорционален количеству рабов в стране»⁹⁷². Чем больше рабов, выполняющих тяжёлую работу, тем медленнее будут развиваться машины.

Древние греки, у которых было всего пять миллионов свободных граждан по сравнению с двенадцатью миллионами рабов, не нуждались в каких-либо принципиально новых приспособлениях для экономии труда и не изобретали их. Римляне тоже не создавали паровых двигателей и не вносили значительных улучшений в машины и инструменты.

Говорят, что император Веспасиан, когда ему предложили механическое устройство, которое должно было удешевить строительные работы, купил единственную модель и приказал её уничтожить.

Тем не менее можно предположить, что многие внеземные цивилизации будут создавать машины, потому что они облегчают выживание и размножение. Если не считать технологического застоя, можно выделить три основных класса эволюции машин: управляемая эволюция, эволюция при участии человека и естественная эволюция. Управляемая эволюция — это развитие механических устройств, которое санкционируется, планируется и осуществляется под полным контролем разумных биологических форм жизни. По мере того как живые организмы проектируют, создают и тестируют усовершенствованные модели устройств, облегчающих труд или обработку данных, эти машины «эволюционируют».

В данном контексте этот термин вполне уместен. В XX веке на Земле мы стали свидетелями стремительной эволюции автомобиля, самолёта, радио и цифровых компьютеров. Каждый год появляются новые модели. В них вносятся улучшения, удаляются или модифицируются проблемные детали. Наименее универсальные и востребованные машины исчезают, а наиболее адаптивные выживают и дают начало новым поколениям. Эволюция наземных машин под руководством человека — это факт. Где-то должны существовать машины, эволюционирующие под руководством инопланетных разумов.

Направленная эволюция происходит гораздо быстрее обычной биологической эволюции. Всего за 1000 лет орудия труда человека прошли путь от топора и лопаты до лунных ракет «Сатурн-5» и 95-тонных гусеничных экскаваторов. Это означает, что физическая сила человека увеличилась на четыре-шесть порядков по сравнению с его мышцами. Однако природе потребовалось 10–100 миллионов лет, чтобы добиться сопоставимых результатов, когда гигантские динозавры эволюционировали из своих более слабых предков в мезозойскую эру. Другой пример: людям потребовалось 300 лет, чтобы вывести миниатюрную породу лошадей, которая поразительно похожа на ископаемых эогиппов. Частичное воссоздание 30 миллионов лет естественной эволюции всего за 300 лет направленной эволюции — это тоже примерно на пять порядков меньше.

Таким образом, можно предположить, что управляемая эволюция может происходить в 10^4 - 10^5 раз быстрее естественной эволюции. Марвин Минский утверждает, что она может происходить в миллион раз быстрее. По его словам, это связано с тем, что разумная раса «может напрямую комбинировать отдельные улучшения, в то время как природа зависит от случайных событий рекомбинации». ⁹²

Если направленная эволюция происходит быстро, то партисипативная эволюция должна происходить еще быстрее. Партисипативная эволюция происходит, когда разумная биологическая раса передает свои исполнительные функции искусственному интеллекту. Дальнейшая механическая эволюция происходит по воле и под руководством разумного компьютерного интеллекта. Мы уже видели преимущества партисипативной эволюции в связи с генной инженерией, когда человек взял под контроль собственное эволюционное развитие. Как только создатели из плоти и крови откажутся от своей руководящей роли, машины начнут участвовать в собственной эволюции.

Оптимисты считают, что создать сверхразумную машинную форму жизни будет проще, чем вывести более мощную биологическую. Если это окажется правдой, то инопланетные цивилизации могут столкнуться с тем, что некоторые авторы называют «интеллектуальным взрывом» — цепной реакцией, в результате которой интеллектуальные способности и уровень развития мышления стремительно возрастают. ¹¹⁷⁴ По словам доктора Сазерленда, компьютеры в любой точке Вселенной могут быстро «опираться на опыт предыдущих компьютеров» и практически мгновенно, в эволюционных масштабах времени, создавать продвинутого искусственного интеллекта. Такие машины могут оказаться за пределами понимания любого биологического существа.

Коллективная эволюция должна стать самым быстрым способом совершенствования для любой расы, как механической, так и биологической. Как и в случае с направленной эволюцией, с каждым последующим поколением накапливаются улучшенные характеристики. Но поскольку искусственный интеллект также стремительно развивается, скорость эволюции фактически увеличивается.

Мы можем оценить, насколько быстро это произойдёт. В прошлом веке человек начал использовать компьютеры для проектирования новых машин и других компьютеров. Общий объем памяти земных искусственных интеллектов вырос с нескольких тысяч бит информации до десяти терабит (10^{13} бит).⁵⁸³ Аналогичное десятиллиардное увеличение объема биологического мозга — от примитивных животных до человека — потребовало порядка миллиарда лет естественной эволюции на Земле. Таким образом, можно предположить, что партисипативная эволюция происходит примерно в 10^6 - 10^7 раз быстрее естественной эволюции и примерно в 100 раз быстрее направленной эволюции.

Все вышесказанное не означает, что все технологически развитые внеземные цивилизации должны быть роботизированными, андроидами или бионическими существами. В любом мире могут существовать культурные табу, нехватка полезных ископаемых или фундаментальные биологические причины, препятствующие развитию машинного интеллекта или замедляющие его. У инопланетян могут быть самые разные мотивационные структуры, а могут быть и такие, которые настолько адаптивны или бессмертны, что им не нужны машины.

Тем не менее мы должны сохранять бдительность в отношении возможности существования высокоразвитых инопланетных автоматов в контексте культурного контакта. Для многих внеземных цивилизаций, а возможно, и для нашей собственной, предсказание Джеймса Уэсли может оказаться пугающе точным.

*По сравнению с 4.5 миллиардами лет существования углеродной жизни на Земле появление машин было удивительно внезапным. Тем не менее эволюция машин подчиняется тем же законам, что и эволюция обычной углеродной жизни. Машины также эволюционировали в сторону увеличения биомассы, повышения экологической эффективности, максимальной скорости размножения, увеличения количества видов, подвижности и продолжительности жизни. Машины, будучи формой жизни, конкурируют с углеродной жизнью. Машины приведут к вымиранию углеродной жизни.*¹⁷¹⁷

Естественная эволюция — третий и самый медленный вариант появления машинной жизни на других планетах. В этом случае автоматы медленно эволюционируют под действием естественного отбора в среде, благоприятствующей их развитию. Основная проблема — найти подходящую среду.

Пол Андерсон, известный писатель-фантаст, придумал фантастический сценарий, который вполне допускает естественную эволюцию роботов. В его рассказе «Эпилог» космические путешественники возвращаются на Землю после трёхллиардного перерыва из-за необычных эффектов теории относительности. К своему ужасу, они обнаруживают, что Земля стала бесплодной из-за глобальной войны. Экология планеты разрушена до основания, человечество вымерло, когда окружающая его биологическая среда пришла в упадок. Космонавты спускаются на поверхность, чтобы в последний раз взглянуть на планету, и обнаруживают, что она кишит жизнью — жизнью машин.

«Эволюция роботов», — сказала Фредерика. «После того как люди исчезли, оставшиеся машины начали эволюционировать».

"До того, как Путешественник отбыл, самовоспроизводящиеся машины уже существовали. У каждой были электронные шаблоны, которые несли полную информацию о ее собственном устройстве. Я ожидаю, что жёсткое излучение повлияет на них, как оно влияет на органический ген. Плоты (плавающий морской робот-добытчик) начали создавать несовершенные копии. Большинство из них были плохо спроектированы и затонули. Однако у некоторых были преимущества. Например, они перестали выходить на берег и десятилетиями болтались без дела, ожидая разгрузки. В конце концов появился какой-то

плот, у которого впервые появилась примитивная способность добывать металл из более богатого источника, чем океан, а именно из других плотов. За сотни миллионов лет сформировалась целая экосистема. Суша была отвоёвана. Появились совершенно новые типы машин.⁹⁸²

Машины, способные добывать ресурсы и размножаться, могут быть намеренно выпущены на волю своими инопланетными биологическими создателями. Эволюционируя на родной планете или в каком-нибудь другом мире, эти автоматы под воздействием обычных сил естественного отбора быстро превратятся в множество видов машин. Однако могут существовать условия, при которых не требуется, чтобы какая-либо биологическая раса «запускала процесс». В Галактике может быть несколько мест, где машинная жизнь в той или иной форме может возникнуть спонтанно, подобно тому, как много веков назад на Земле возникла жизнь на основе углерода.

Электромеханическая жизнь может зародиться в юпитерианских мирах или на поверхности черных карликов. Химические свойства веществ при очень высоком давлении хорошо изучены.¹¹⁷⁷ Многие изоляторы становятся проводниками при давлении выше 105 атм. Эксперименты с металлическим водородом, который, как считается, составляет ядро Юпитера, показали, что при давлении от 1 до 3 миллионов атмосфер происходит резкий скачок удельного электрического сопротивления от 10^8 до 10^2 Ом.²⁶⁸⁴ Алмаз, диоксид кремния (песок) и другие распространённые материалы при давлении около 10^6 атмосфер переходят в металлическое состояние. Полупроводники, такие как кремний и германий, при высоком давлении превращаются в материал, похожий на олово, и становятся проводниками.

Поскольку разные материалы обладают разной проводимостью, упорядоченный режим металлизированных веществ может стать своего рода примитивным электронным разумом. Эволюция таких форм жизни могла бы происходить в ядре Юпитера или рядом с ним. Обратите внимание, что в таких условиях машинная жизнь будет иметь явное преимущество перед углеродной. Сахар и большинство других углеводов становятся крайне нестабильными при давлении выше 50 000 атмосфер и взрывообразно разлагаются на углекислый газ и воду.¹¹⁷⁷ Другая возможность заключается в том, что в других мирах могли эволюционировать существа со сверхпроводящим мозгом. Было доказано, что полимерный нитрид серы обладает сверхпроводимостью при низких температурах, и нити из этого или подобных материалов могут составлять нервную систему низкотемпературных существ в других мирах.

Но экстремально низкие температуры могут и не потребоваться. Раствор фермента лизоцима при комнатной температуре, подвергаемый воздействию магнитных полей напряжённостью более 600 гаусс, по-видимому, демонстрирует отдельные области сверхпроводимости.²⁶⁸⁶ Известно, что некоторые вещества являются однонаправленными проводниками — своего рода одномерными металлами. Они могут обладать проводимостью меди в одном направлении, но при этом быть отличными изоляторами в двух других. По словам В. Л. Гинзбурга из Физического института имени П. Н. Лебедева в Москве, «предположение о том, что эволюция на какой-то другой планете, эволюция с использованием известных нам методов и материалов, привела к появлению сверхпроводящих организмов, — это не научная фантастика».²²

Еще одним возможным местом для спонтанной естественной эволюции машинной жизни может быть поверхность горячей планеты размером с Марс на орбите Меркурия. В. А. Фирсов утверждает, что такая планета не смогла бы долго удерживать земную атмосферу и вскоре избавилась бы от всех лёгких газов. Все газообразные компоненты с молекулярной массой менее 30 были бы потеряны. В результате образуется высокомолекулярная атмосфера, богатая сероводородом и, возможно, такими необычными соединениями, как диборан, силан и дисульфид углерода. Одним из планетарных растворителей, доступных в ограниченном количестве, может быть сульфид фосфора. P_4S_3 — наиболее стабильное из этих соединений.³⁵²

Пористая поверхность и сеть пещер подвергаются воздействию обжигающего солнечного света. Кислорода нет, поэтому на поверхности в аморфной форме присутствует свободный кремний.²¹⁹² Вращение планеты в сочетании с перепадами температуры и давления приводит к возникновению сильных штормов с переменным составом. Днем горячие ветры, насыщенные фосфором и мышьяком, свистят в поверхностных пещерах, скрывающих слои свободного кремния, «допируя» его избыточными электронами. Ночью более холодная атмосфера, богатая бором, «перемещает» электроны в подложке.

По мере того как солнце поднимается над головой, по полу и стенам пещеры медленно расползаются причудливые фоточувствительные узоры, вызванные изменением угла падения интенсивного солнечного излучения, проникающего сквозь пористый потолок. За тысячелетия образовались бесчисленные хаотичные каналы из материалов с N- и P-легированием. Пещеры, расположенные вблизи береговой линии или на пляжах у озер, периодически затапливаются во время приливов и дождей. Со временем в них образуются сложные электронные «схемы».

Светочувствительные пятна позволяют этому «интеллекту» видеть. Образование из пьезоэлектрических кристаллов даёт ему ограниченное осязание. При контакте с солнечным светом вырабатывается солнечная энергия.^{2813,2815} Спустя долгое время разуму удаётся создать «огромное количество диполей вдоль полимерной нити с равномерно расположенными заряженными группами», чтобы сформировать слой сократительного полимера²⁶⁸⁵. Считается, что скачки тока через клеточную мембрану способны перемещать определенные молекулы в мембране, а токи, вызванные натриевыми ионами, способствуют регенерации конечностей у саламандр и других мелких земноводных. Ток, проходящий по конечности, заставляет её сокращаться. После приложения достаточного усилия появляются манипулятивные отростки.

Географически рассредоточенное сознание ставит перед собой задачу создать более сложную, компактную и подвижную физическую форму. Древний зелёный бескровный гуманоид поднимает свои сенсоры к ночному небу и любуется сиянием миллиарда солнц.

Глава 17. Межзвёздные путешествия

«Опираясь на слабое предположение, я отважился на опасное путешествие
и уже вижу предгорья новых земель.
Те, у кого хватит смелости продолжить поиски, ступят на них...».
— Иммануил Кант (1755)

«Всегда прислушивайтесь к экспертам. Они скажут вам, что сделать нельзя и почему. А
потом сделайте это».
— Лазарус Лонг, из романа Роберта Хайнлайна *«Достаточно времени для любви»*
(1973)²⁶⁰¹

«Когда выдающийся пожилой учёный утверждает, что что-то возможно,
он почти наверняка прав. Когда он утверждает, что что-то невозможно,
он, скорее всего, ошибается».
— Артур Кларк, *«Профили будущего»* (1962)⁵⁵

"Жила-была молодая леди по имени Брайт,
Которая путешествовала намного быстрее света,
Однажды она отправилась в путь
относительным образом
И вернулась предыдущей ночью.
- Артур Буллер (1874-1944), в *"Панче"*, 19 декабря 1923 г.

«Лакомб посмотрел на его... лицо. Оно менялось — из чего-то эмбрионального,
бесформенного оно превращалось в лицо тысячелетнего существа». Внезапно Лакомб
понял, что вся мудрость, весь сверх разум, весь опыт, необходимый для создания этих
аппаратов и преодоления расстояний в десятки световых лет, были заключены в
стареющем лице и... да, в улыбке этого фантастического маленького существа.
— из фильма Стивена Спилберга *«Близкие контакты третьей степени»* (1977)²⁷²⁹

«Я должен снова спуститься к морю, к одинокому морю и небу, и все, о чем я прошу, —
это большой корабль и звезда, чтобы вести его по курсу...»
— Джон Мейсфилд (1878–1967), *«Морская лихорадка»*

Многие авторитетные земные учёные утверждали или пытались «доказать», что
космические полёты невозможны или, по крайней мере, крайне маловероятны. (См. работы
Азимова,¹⁴⁰³ Моррисона,²⁷⁵⁰ Оливера,²⁷⁴⁹ Опики,²⁷⁴⁸ Перселла,¹⁰²⁴ Саймонса,²³⁶¹ фон
Хёрнера,¹⁰²⁵ и многих других.) Однако в каждом из этих случаев было доказано лишь то,
что исходные предположения можно было подобрать таким образом, чтобы создать
видимость невероятной сложности.

Дело в том, что, не нарушая ни одного из принципов теории относительности
Эйнштейна, астронавт теоретически может добраться в любую точку известной нам
Вселенной менее чем за сто лет — а то и быстрее, если выдержит ускорение. В строгом
соответствии с законами физики, как мы их понимаем сегодня, физический объект можно
переместить из любой точки А в любую другую, более удалённую точку Б за любое
желаемое время. Если у вас есть энергия, то это всего лишь инженерная задача. *

Будучи представителями зарождающейся цивилизации первого типа, мы, люди,
склонны оценивать достижения будущего по меркам настоящего и с учётом ограничений
прошлого. Например, доктор Эдвард Перселл подсчитал, что для 10-тонной релятивистской

ракеты, движущейся со скоростью 98 % от скорости света по маршруту протяжённостью 24 световых года в обе стороны, может потребоваться двигательная установка, способная вырабатывать 10^{18} ватт энергии. Поскольку это более чем в сто тысяч раз превышает совокупный объем производства человечества, такое предположение должно быть «абсурдным»! — заключает Перселл, лауреат Нобелевской премии по физике 1952 года. — «Все эти разговоры о путешествиях по Вселенной... должны вернуться туда, откуда они пришли, — на коробку с хлопьями».

Но давайте взглянем на это повнимательнее. Действительно ли межзвёздный корабль мощностью 10^{18} ватт — это что-то из ряда вон выходящее? Даже у ранней звёздной цивилизации II типа будет в распоряжении 10^{20} ватт. Вполне возможно, что человечество достигнет такого уровня уже через несколько сотен лет. Логично ли утверждать, что мы откажемся от 1% всей нашей энергии ради межзвёздной миссии? Нелишним будет напомнить, что мощная ракета-носитель «Сатурн-5», доставившая на Луну двенадцать американских астронавтов, вырабатывала более 10^{11} ватт энергии, что составляло примерно 2% от общего годового объёма производства электроэнергии в мире на тот момент. Это просто вопрос точки зрения. Для планетарной культуры первого типа, развивающейся с энергопотреблением 10^{13} ватт, такой как наша, межзвёздный корабль с энергопотреблением 10^{18} ватт действительно кажется пугающим проектом. Но для ранней звёздной культуры второго типа с энергопотреблением 10^{20} ватт миссия к звёздам будет казаться не более неразумной и дорогостоящей, чем проект «Аполлон» или «Спейс шаттл» для нас.

А для развитой цивилизации второго типа (10^{26} ватт) отправка 10-тонного космического корабля в соседние звездные системы будет таким же относительным расходом энергетических ресурсов, как выпуск на рынок автомобиля Volkswagen по сравнению с совокупной мощностью всей энергетики Земли.

* Полную библиографию по межзвёздным путешествиям и коммуникациям составил доктор Роберт Л. Форвард¹⁶⁸⁰. Предварительные программы межзвёздных исследований были разработаны Форвардом,⁷¹⁸ Гилфиллан,²⁸⁴⁵ Стайном⁶⁷² и исследовательской группой проекта «Дедал» Британского межпланетного общества.²⁹⁵³

17.1. Коммуникации или межзвёздные полёты?

Многие астрономы, допускающие возможность межзвёздных перелётов, тем не менее ставят под сомнение их целесообразность. Зачем, спрашивают они, нам или любой другой разумной расе утруждать себя транспортировкой массивных материальных объектов от звезды к звезде, если информацию о внеземном разуме можно получить гораздо дешевле, с помощью радиоволн? Действительно, как отмечает Перселл, «телеграмму из 10 слов можно передать на расстояние в 12 световых лет, затратив электрическую энергию на сумму в один доллар».

Кроме того, связь с инопланетянами может не ограничиваться скоростью света. Хорошо известно, что уравнения специальной теории относительности (и других теорий тоже*) дают решения для частиц, движущихся быстрее света. Эти гипотетические частицы, называемые «тахioniами», имеют массу покоя, представленную «мнимыми» числами. Поскольку никто не мог понять, как могут существовать объекты с «мнимой массой», эти решения долгое время игнорировались.

Затем, в 1962 году, доктора О. М. П. Биланиук, В. К. Дешпанде и Э. С. Г. Сударшан из Рочестерского университета в Нью-Йорке пересмотрели всю концепцию. В своей

основополагающей работе «Метарелятивизм» они отметили, что если тахионы всегда находятся в движении и их скорость всегда превышает скорость света, то не имеет значения, какое число обозначает их массу. Что действительно имело значение, так это то, что тахионная энергия и импульс являются «реальными» — и это действительно так. По мнению трех физиков:

*В классической механике масса — это параметр, который нельзя измерить напрямую даже для медленных частиц. Только энергия и импульс, в силу их сохранения при взаимодействиях, поддаются измерению и, следовательно, должны быть реальными. Таким образом, мнимый результат измерения массы покоя {тахиона} противоречит только традиционному образу мышления, но не наблюдаемым физическим законам*¹⁵¹⁵.

В последнее время учёным удалось частично разрешить многие проблемы, связанные с нарушением причинно-следственных связей, вызванным тахионами, движущимися быстрее скорости света. (См., в частности, Антиппу и Эверетта^{1495,1477}, Биланюка и Сударшана^{1516,1517}, Файнберга¹⁴⁹², Харвита¹⁴⁷⁸, Ньютона⁶⁴⁵, Парментолу и Йи¹⁴⁹³, Реками и Миньяни¹⁵¹¹, и Трефила²⁰²⁶) Некоторые экспериментаторы искали противоречивые и неуловимые частицы, прилагая "скромные усилия"⁶⁴⁶, но пока безрезультатно.

Подтверждение существования тахионов имело бы колоссальные последствия для области межзвёздных коммуникаций. Обычная материя, какой мы ее знаем, при воздействии движущей силы движется быстрее. В отличие от нее, тахионы, как ожидается, будут ускоряться по мере потери энергии. При нулевой энергии они должны иметь бесконечную скорость и быть одновременно присутствующими во всех точках физической Вселенной (на маршруте по дуге большого круга). (Это называется «трансцендентный тахион».) Если тахионы существуют, то информация может передаваться между звездами и даже галактиками с произвольной скоростью. Любая точка в космосе может поддерживать прямую связь с любой другой точкой. При наличии такого совершенного средства связи внеземным цивилизациям не нужно покидать свои дома и отправляться в космос.

С другой стороны, давайте представим цивилизацию с совершенным, мгновенным транспортом. В любую точку физической вселенной можно добраться в мгновение ока. В таком обществе может вообще не быть необходимости в средствах связи — быстрее просто отправиться в путь. Мы видим, что между путешествиями и средствами связи существует своего рода взаимодополняющая связь: чем лучше одно из них, тем меньше потребность в другом⁸¹.

Однако есть одно очень важное различие. В путешествии может участвовать одна сторона, но для коммуникации нужны две стороны. Чтобы инопланетные цивилизации могли общаться, должны существовать как те, кто передает информацию, так и те, кто ее получает. При этом каждая из сторон может начать межзвёздную исследовательскую миссию, ничего не зная о другой. Более того, чтобы внеземные цивилизации могли общаться, каждая из них должна сделать ряд правильных предположений о мотивах, психологии и технологиях другой стороны, чтобы добиться успеха. С другой стороны, межзвёздные исследования с помощью космических кораблей не требуют подобных допущений.

Есть множество других причин, по которым астрономы пришли к выводу, что межзвёздные путешествия — наиболее предпочтительный способ установления первого контакта и объединения галактик. Радиосвязь не позволяет установить контакт между развитым обществом и обществом, обладающим разумом, но не имеющим доступа к электронным технологиям. Такая культура не обязательно «не представляет для нас интереса», как утверждают некоторые радиоастрономы. У инопланетян, не использующих радиосвязь, могут быть другие формы технологий — биологические, химические, социальные, экономические, — которые было бы интересно изучать, но которые не связаны с электромагнитным излучением. Как сказал Артур Кларк, только космические полёты

позволяют «получить знания о звёздных системах, в которых нет болтливых обитателей, использующих радиосвязь»²⁷³¹.

Межзвёздные путешествия также позволили бы обмениваться артефактами и биологическими образцами, напрямую наблюдать за множеством независимых биологических видов и обществ, а также совершать символические жесты, выражающие социально-политическое и культурное единство. Астрономия и астрофизика достигли бы небывалых высот. Можно было бы проводить прямые астрономические исследования звёзд на разных стадиях эволюции, далёких планетных систем, древних шаровых скоплений и межзвёздных газовых облаков. Можно было бы наладить сотрудничество в научной сфере с другими расами, например проводить эксперименты по определению тригонометрического параллакса на очень удалённых объектах. А прямой контакт, вероятно, является наиболее эффективным способом наладить диалог между существами с совершенно разной историей и мышлением¹³¹⁷.

* В математической модели движения частиц в особом пятимерном пространстве-времени возможны скорости, в 10^{21} раз превышающие скорость света.²⁸⁹³

17.2. Релятивистские космические полёты

Как инопланетные, так и земные астронавты должны подчиняться законам теории относительности при движении со скоростью, близкой к скорости света. Теория Эйнштейна, принятая сегодня научным сообществом, предсказывает множество удивительных последствий путешествий со скоростью, близкой к скорости света.

Во-первых, стоит вкратце упомянуть некоторые термины, которые обычно используют физики и авторы научных работ в этой области. Согласно теории относительности, ни один материальный объект не может быть разогнан до скорости света без затраты бесконечного количества энергии. Поскольку во всей Вселенной содержится всего 10^{81} джоулей энергии, достичь скорости света практически невозможно. Таким образом, скорость света, обозначаемая как «с», является своего рода «космическим ограничением скорости», накладываемым на все материальные объекты в физической Вселенной. (В других жаргонных обозначениях с — это «100 psol», то есть «процент скорости света», и «Mike 1.0» в честь доктора Альберта А. Майкельсона.) Скорости ниже с называются «субоптическими» или «досветовыми»; скорости, превышающие скорость света, называются «сверхсветовыми» или «гипероптическими». Сама скорость света — это «оптическая скорость».

Теперь вернёмся к удивительным следствиям. Согласно теории относительности, при скоростях, близких к оптической, время течёт медленнее, чем при низких субсветовых скоростях. Это очевидное противоречие здравому смыслу традиционно преподносится в виде парадокса. Представьте себе братьев-близнецов А и Б. А становится астронавтом и улетает на релятивистском космическом корабле, способном развивать максимальную скорость 98 % от скорости света. Близнец Б остается на Земле. Близнец А отправляется в космос на расстояние 12 световых лет, а затем возвращается на Землю за 12 световых лет. Поскольку близнец А двигался медленнее скорости света, близнецу Б приходится ждать его возвращения в общей сложности не 24 года, а 28 лет. Таким образом, близнец Б станет на 28 лет старше, чем был в момент расставания с братом. Но когда он встретит брата А в зоне прибытия, то обнаружит, что тот постарел всего на 10 лет. То есть близнец А оказался на 18 лет младше своего брата-близнеца.

Это необычное следствие полёта с околосветовой скоростью, часто называемое «парадоксом близнецов», было косвенно подтверждено десятками экспериментов, проведённых за последние полвека. Большинство физиков не сомневаются, что «парадокс» — это верное предсказание последствий движения со скоростью, близкой к скорости света. Сокращение времени при высоких скоростях известно как эффект замедления времени. Система отсчёта наблюдателя имеет здесь решающее значение. Те наблюдатели, которые остаются в состоянии покоя по отношению ко Вселенной в целом (например, близнец, оставшийся на Земле), всегда будут считать, что релятивистский космический корабль движется со скоростью, меньшей скорости света. Но для астронавтов на борту космического корабля сокращение расстояния между пунктами отправления и назначения (ещё одно необычное следствие теории относительности) сделает путешествие короче. В своей системе отсчёта они будут двигаться с большей видимой скоростью, чем та, которую воспринимают неподвижные наблюдатели (например, на Земле). На самом деле, когда скорость космического корабля достигает 70,7 % от скорости света, по измерениям неподвижных наблюдателей, астронавты рассчитывают, что их собственная эффективная скорость составляет 100 % от скорости света! По мере дальнейшего ускорения скорость, определяемая на борту корабля, возрастает до гиперболических значений (которые наблюдатели на Земле по-прежнему считают субсветовыми).

Что все это значит простыми словами? А вот что: Астронавт, при условии, что его космический корабль обладает достаточной энергией, может фактически двигаться со скоростью, превышающей скорость света, относительно неподвижной системы отсчёта! (Подробнее см. в таблице 17.1.)

**Таблица 17.1. Эффективные сверхсветовые космические полёты
с использованием теории относительности**

Эффективная скорость, рассчитанная астронавтами	Скорость космического корабля, воспринимаемая неподвижными наблюдателями	Энергия Необходимая для 100-тонного космического корабля	Эффективная скорость, рассчитанная астронавтами	Скорость звездолёта воспринимается стационарными наблюдателями	Энергия для 100-тонного космического корабля
		(джоули)			(джоули)
1% с	1.0 % с	4.5×10^{17}	10 с	99.5 % с	8.1×10^{22}
10% с	9.95 % с	4.5×10^{19}	20 с	99.88 % с	1.7×10^{23}
20% с	19.6 % с	1.8×10^{20}	50 с	99.98 % с	4.4×10^{23}
50% с	44.7 % с	1.1×10^{21}	100 с	99.995 % с	8.9×10^{23}
100% с	70.7 % с	3.7×10^{21}	1000 с	99.99995 % с	9.0×10^{24}
2 с	89.4 % с	1.1×10^{22}	10 000 с	99.9999995 % с	9.0×10^{25}
5 с	98.1 % с	3.7×10^{22}	100 000 с	99.999999995 % с	9.0×10^{26}

Замедление времени позволяет совершать очень длительные путешествия за одну человеческую жизнь. Рассмотрим космический корабль, который равномерно ускоряется до середины пути, а затем равномерно замедляется с той же скоростью до самого пункта назначения. Это называется стандартным планом полёта. При ускорении в 1 g, подходящем для обитателей планет земного типа, таких как Земля, для достижения ближайших звезд потребуется всего несколько лет по корабельному времени. (См. таблицу 17.2.) Чтобы добраться до ядра Галактики, потребуется всего 21 год, а за 28 лет, проведённых на борту

корабля, бесстрашные исследователи смогут лично посетить галактику Андромеда. Поскольку Андромеда находится на расстоянии около 2.5 миллиона световых лет от Солнца, средняя эффективная скорость составит 65 000 раз больше скорости света.

Разумеется, на родной планете замедления времени не происходит — ведь она никуда не улетала. Если бы наши межгалактические астронавты развернулись в Андромеде и сразу же вернулись на Землю, они бы постарели всего на 60 лет. А вот Земля и все её обитатели постарели бы на 5 миллионов лет. Это настоящий «парадокс близнецов»!

Таблица 17.2. Продолжительность межзвёздных путешествий при использовании стандартного плана полёта с ускорением в одну g

Продолжительность поездки Время доставки	Продолжительность поездки Время на планете	Пройденное расстояние от родной планеты	Максимальная скорость корабля Домашняя планета Система отсчёта**
(годы)	(годы)	(световые года)*	
1	2.2	0.26	47.2 %c
2	4.8	1.12	77.3 %c
5	21.	10.8	98.8%c
10	200	1.63×10^2	99.9931 %c
15	2300	2.15×10^3	99.999959 %c
20	28,000	2.8×10^4	$(1 - 2.4 \times 10^{-9})c$
25	370,000	3.7×10^5	$(1 - 1.4 \times 10^{-11})c$
30	4,800,000	4.8×10^6	$(1 - 8.4 \times 10^{-14})c$
35	62,000,000	6.2×10^7	$(1 - 4.9 \times 10^{-16})c$
40	810,000,000	8.1×10^8	$(1 - 2.4 \times 10^{-18})c$
45	11,000,000,000	1.1×10^{10}	$(1 - 1.7 \times 10^{-20})c$
50	140,000,000,000	1.4×10^{11}	$(1 - 1.0 \times 10^{-22})c$

* $S = (2c^2/a) \cdot (\cosh(v/2c) - 1)$, где a — ускорение (м/сек²), t время (сек), S — расстояние (м), v — скорость (м/сек). Это скорость света.

** $V = (1 - (1 + Kac/2c^2)^{-2})^{1/2}c$.

Когда писатели-фантасты и другие авторы говорят о «сверхсветовых скоростях», они обычно имеют в виду настоящие (а не «эффективные») сверхсветовые скорости, то есть путешествия со скоростью, превышающей скорость света, с точки зрения как астронавтов, так и тех, кто остался на Земле. Теоретическую возможность настоящих сверхсветовых скоростей мы обсудим далее. Но пока важно лишь то, что теория относительности допускает фактически гипероптические межзвёздные путешествия, по крайней мере с точки зрения астронавта, отправляющегося исследовать Вселенную.

Этот факт подтверждается данными, приведёнными в таблице 17.3 на следующей странице. Предположим, что астронавт хочет отправиться в космос на определенное расстояние, но не хочет тратить на это больше 10 лет своей жизни. В таблице 17.3 указаны

ускорения, которые должен выдерживать космический корабль на протяжении всего полёта, чтобы прибыть в пункт назначения на указанном расстоянии ровно через 10 лет, если считать по собственным наручным часам астронавта. Предполагается использование стандартного плана полёта.

Таблица 17.3. Ускорение, необходимое для завершения путешествия за 10 лет по бортовому времени при использовании стандартного плана полёта

Расстояние до пункта назначения	Ускорение для достижения цели за 10 лет на борту корабля	Расстояние до пункта назначения	Ускорение для достижения пункта назначения за 10 корабельных лет
(световые года)		(световые года)	
10^1	0.32 gee	10^6	2.9 gee
10^2	0.88 г	10^7	3.4 gees
10^3	1.4 gee	10^8	3.9 gee
10^4	1.9 gees	10^9	4.3 gees
10^5	2.4 gees	10^{10}	4.8 gee

Обратите внимание, что до любой точки нашей галактики Млечный Путь можно добраться за десять лет по корабельному времени при ускорениях, допустимых для человека в течение длительного времени. Ускорения в 2–4 g, которые, возможно, выдержат обитатели планет-гигантов или массивных суперземель, а также бионически модифицированные бывшие обитатели планет земной группы, позволят добраться до любой точки известной Вселенной за 10 лет.

Разумеется, чем выше скорость космического корабля, тем больше энергии требуется для его движения. По сегодняшним меркам, даже для относительно небольших аппаратов требуются огромные затраты энергии для достижения преимуществ, связанных с релятивистским замедлением времени. (см. таблицу 17.1.) Но, как мы увидим далее, это ни в коем случае не препятствует межзвёздной или межгалактической торговле. На самом деле такая торговля должна быть обычным делом для цивилизаций II и III типа.

Рассмотрим три показательных примера космических миссий:

1. Межзвёздный транспорт для перевозки людей;
2. Межгалактический транспорт для перевозки людей;
3. Межгалактический транспорт для перевозки грузов.

Слишком многие писатели поддались «ошибке большого и дорогого». То есть если что-то большое и дорогое, значит, это невозможно. Ошибка заключается в том, что то, что кажется большим и дорогим в одной культуре, может быть незначительным и дешёвым в другой.

Относительную стоимость межзвёздных миссий лучше всего можно оценить, сравнив их с тем, что нам хорошо знакомо. На сегодняшний день человечество запустило около десяти ракет-носителей «Сатурн-5». Каждый из этих мощных гигантов вырабатывал $1,3 \times 10^{11}$ ватт энергии в течение примерно 150 секунд. Это эквивалентно тому, что человек вырабатывает всю свою энергию ровно за 4 секунды. Помните об этом показателе, когда

мы будем рассматривать следующие примеры: один «Сатурн-5» равен 4 секундам совокупной мощности человечества.

Сначала рассмотрим межзвёздную миссию по транспортировке персонала. Мы предполагаем, что расстояние полёта составляет 100 световых лет, что характерно для коротких перелётов между соседними цивилизациями второго типа. Чтобы пилотам и пассажирам было комфортно, мы используем стандартный план полёта с постоянным ускорением в 1 g. Согласно уравнениям специальной теории относительности, общее время в пути составит всего 9 лет.

Сколько энергии потребуется? Если принять массу корабля за массу звездолёта «Энтерпрайз» из оригинального сериала «Звёздный путь» (190 000 метрических тонн), то для выполнения этой миссии потребуется около 9×10^{26} джоулей энергии. Развита цивилизация второго типа, располагающая мощностью 10^{26} ватт (джоулей в секунду), без труда справится с этой задачей. Межзвёздная миссия по транспортировке персонала требует всего девять секунд от общей мощности культуры, что по масштабу сопоставимо с запуском двух ракет «Сатурн-5» современными инженерами. Для цивилизации III типа эта миссия чрезвычайно проста. На самом деле можно было бы отправить около 44 миллиардов таких межзвёздных кораблей, если бы использовалось всего 4 секунды совокупной энергии галактического сообщества — это сопоставимо с запуском одной современной ракеты «Сатурн-5» с Земли.

А как насчёт второго типа космических миссий — межгалактических перевозок персонала? Они несколько сложнее и, вероятно, недоступны для цивилизации второго типа. Опять же, если использовать стандартный план полёта с ускорением в 1 g, чтобы экипаж и пассажиры чувствовали себя комфортно, то путешествие на расстояние 1,7 миллиона световых лет до галактики Андромеды (ближайшей гигантской спиральной галактики) займёт всего 28 лет. На это путешествие потребуется примерно $1,5 \times 10^{31}$ джоулей. Такая миссия потребовала бы от культуры второго типа невероятных усилий. Для запуска одного межгалактического космического корабля потребовалось бы более 41 часа работы всей энергетической системы звёздного сообщества, что сопоставимо с запуском 38 000 ракет «Сатурн-5» современным человечеством. Такие огромные жертвы и затраты ресурсов потребовали бы невероятно веской причины.

Однако для зрелой галактической цивилизации III типа, под контролем которой находится 10^{37} ватт энергии, межгалактическая миссия по транспортировке персонала снова окажется совершенно тривиальной. Такая цивилизация могла бы совершить более 2.5 миллионов таких вылетов в галактику Андромеда, затратив всего 4 секунды своей совокупной мощности — опять же, это сопоставимо с запуском одной ракеты «Сатурн-5».

Наконец, рассмотрим межгалактическую миссию по транспортировке грузов. Поскольку эти корабли могут быть беспилотными, они способны выдерживать гораздо более высокие ускорения. Мы предполагаем, что управляемый роботами грузовой корабль массой 190 000 метрических тонн отправится в Андромеду с ускорением 10^6 g (вероятно, это верхний предел для обычных физических материалов) по стандартному плану полёта. К счастью, время полёта корабля составляет всего 1724 секунды, то есть чуть меньше получаса, поэтому корабль и его содержимое подвергаются экстремальным нагрузкам лишь в течение очень короткого промежутка времени. Для выполнения миссии требуется $1,5 \times 10^{37}$ джоулей, то есть около полутора секунд совокупной мощности всей галактической цивилизации. Для цивилизации третьего типа запуск двух таких быстро ускоряющихся грузовых кораблей требует ресурсов, эквивалентных запуску одной ракеты «Сатурн-5» человеческими технологиями.

Таким образом, мы видим, что галактическая и межгалактическая торговля и туризм вполне реальны для высокоразвитых внеземных цивилизаций. Отправка межзвёздного транспортного корабля с экипажем для цивилизации второго типа или межгалактического грузового корабля с высокой скоростью ускорения для цивилизации третьего типа требует

примерно таких же затрат энергии и ресурсов, как запуск ракеты «Сатурн-5» для человеческой цивилизации первого типа.

17.3. Традиционные межзвёздные двигательные установки

Чтобы межзвёздные полёты можно было считать вероятными для инопланетных цивилизаций или человечества, должны быть соблюдены три фундаментальных условия. Во-первых, должна быть верна кинематика. Во-вторых, должно быть достаточно энергии для выполнения миссии. В-третьих, должна существовать технология, позволяющая осуществлять необходимые кинематические действия с использованием доступной энергии. В предыдущем разделе мы увидели, что кинематические и энергетические требования соблюдаются цивилизациями II и III типа, действующими в рамках теории относительности Эйнштейна. В оставшейся части этой главы мы более подробно рассмотрим третье требование — технологические аспекты межзвёздных путешествий.

Рассмотрим природу технического прогресса. Он представляет собой упорядоченный процесс, в ходе которого появляются новые идеи, проводятся исследования и разработки, а затем происходит внедрение в практику и коммерциализация. Таким образом, внедрение новой технологии обычно проходит в четыре этапа:

1. **ИДЕЯ** — основная философская идея, открытие нового физического закона, новой области математики, новой возможности в рамках существующей научной парадигмы. (Отличный пример из научной фантастики — у Хогана²⁹¹⁶).
2. **ТЕОРИЯ** — разработка математической/физической теоретической базы, которая связывает новую идею с другими известными явлениями.
3. **ПРАКТИКА** — исследования и разработка; создание устройства, в котором новая идея используется при производстве или эксплуатации.
4. **ПРИБЫЛЬ** — социальное, политическое и экономическое признание и внедрение; кто за это платит, стоит ли оно затраченных усилий, кому это принесёт пользу и т. д.?

Сопоставив этот прогресс с современными достижениями человечества, мы приходим к выводу, что радио, телевидение, компьютеры, автомобили и химические ракеты — все эти технологии уже приносят прибыль здесь, на Земле. Такие передовые технологии, как планеты с ядерной энергетикой, сверхсветовые корабли и ракеты с ядерными двигателями, находятся на стадии практического применения и ждут, когда общество и экономика будут готовы вывести их на уровень прибыльности. Лазерный термоядерный синтез и спутниковые солнечные электростанции в настоящее время переходят от теории к практике.

Пять традиционных межзвёздных двигательных установок, описанных в этом разделе, находятся на стадии теории в рамках технологического развития человечества. Каждая из них достаточно изучена, чтобы можно было утверждать, что с точки зрения физики и энергетики они подходят для межзвёздных миссий. Все они имеют ряд технических недостатков, для устранения которых потребуются значительные инженерные усилия. Тем не менее, скорее всего, все пять двигательных установок, будут доведены до стадии практического применения в течение столетия или даже раньше. Вполне вероятно, что эти же системы точно отражают межзвёздные транспортные технологии многих внеземных цивилизаций во Вселенной. Далее будет описан также шестой тип традиционных межзвёздных двигательных установок, использующий парные высокоэнергетические масс-драйверы для эффективной транспортировки массивных грузов между звёздами.

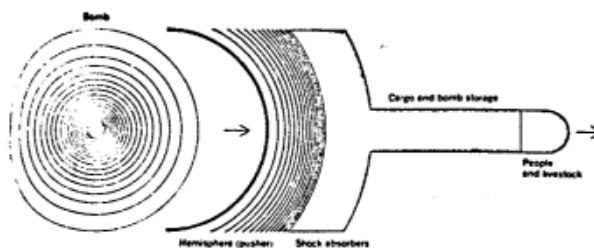
17.3.1. Ядерная импульсная двигательная установка

В XIX веке Герман Гансвиндт предложил использовать серию пороховых зарядов, установленных позади судна, для его вывода в космос²⁷⁶². Концепция ядерного импульсного двигателя, современная интерпретация этой базовой идеи, была разработана по контракту с ВВС США в компании Gulf General Atomic в 1958–1965 годах.

Двигательная система, получившая название «Проект “Орион”», выбрасывает ядерную бомбу, взрывает её позади корабля и поглощает часть кинетической энергии образовавшихся обломков. Таким образом, ракета состоит как минимум из пяти отдельных частей: полусферического абляционного щита, или «толкающей пластины», огромного амортизатора, механизма для выброса бомб, бомбового отсека и, наконец, полезной нагрузки в передней части. На экспериментальном этапе проекта «Орион» были успешно испытаны небольшие модели с использованием стальных толкающих пластин и тротильных зарядов, но после вступления в силу Договора о запрещении ядерных испытаний в конце 1963 года работы были приостановлены. (Договор запрещает взрывы ядерных устройств в атмосфере и космическом пространстве.)

Фримен Дайсон из Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, работавший над проектом «Орион», описал прототип космического корабля, использующего принцип ядерного импульсного двигателя⁴⁷⁶. Его «космический корабль для абляции» имеет общую массу 400 000 метрических тонн, из которых 300 000 тонн приходится на водородные бомбы мощностью в одну мегатонну (весом 1000 кг каждая), 50 000 тонн — на конструкцию и полезную нагрузку и 50 000 тонн — на абляционный щит. Конструкция толкающей плиты такова, что при каждом взрыве корабль получает ускорение в 30 метров в секунду. Плавное ускорение до 1 g обеспечивается за счёт подрыва одной бомбы каждые три секунды, для чего требуется ход амортизатора длиной около 75 метров (рис. 17.1).

Рисунок 17.1. Проект «Орион» (из книги Дайсона⁴⁷⁸)



Ядерная импульсная ракета Дайсона расходует запас бомб за десять дней, развивая конечную скорость в 10 000 км/с (около 3.3 % от скорости света). Время полёта от Земли до Проксимы Центавра в таком случае составит 130 лет для простого облёта. Для миссии по сближению и захвату полезная нагрузка должна быть замедлена у цели, что более чем в два раза увеличивает время полёта для аппарата такого размера.

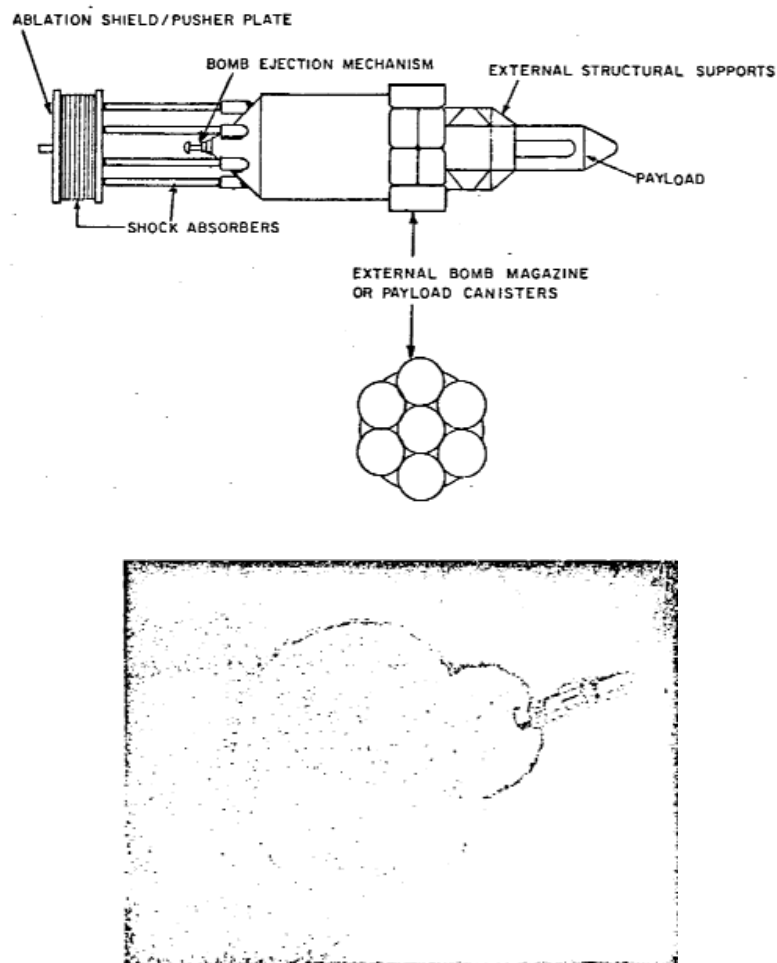


Рисунок 17.2. Машина для создания ядерного импульса (из книги «Вперед»^{718,2812})

В последнее время были предложены более эффективные варианты применения ядерного импульса (рис. 17.2), в частности идея поджигать за кораблём крошечные дейтериевые гранулы вместо огромных бомб. Воспламенение может быть достигнуто с помощью синтеза импульсных лазерных лучей^{2751,2752} или синтеза тяжелых ионов или электронных пучков²⁷⁶⁴. Этот последний метод был выбран для использования в Daedalus starprobe, межзвёздном транспортном средстве, разработанном в рамках технико-экономического обоснования, спонсируемого Британским межпланетным обществом в 1975-1977 годах.²⁹⁵³ В системе Daedalus 54 000-тонный корабль разгоняется до 12% с с использованием потока замороженных гранул дейтерия / гелия-3, которые выстреливаются мегавольтной электронной пушкой 250 раз в секунду. во-вторых. По словам разработчиков, зонд должен достичь Проксимы Центавра за 35 лет с полезной нагрузкой в 500 тонн²⁷⁶¹.

17.3.2. Управляемая термоядерная ракета

Еще одна многообещающая двигательная установка для космических кораблей — это технология использования контролируемой непрерывной термоядерной реакции в качестве основного источника энергии. Из-за чрезвычайно высоких температур (более 10 000 000 K) ни один из известных материалов физически не способен удерживать реакцию

синтеза. Таким образом, для удержания, сжатия и нагрева термоядерного топлива (водорода, дейтерия, трития и т. д.) необходимо использовать магнитные поля. В настоящее время учёные разрабатывают и тестируют различные конфигурации «магнитных ловушек», достаточно мощных, чтобы удерживать такую энергичную плазму, в связи с перспективами выработки электроэнергии на крупных исследовательских термоядерных установках по всему миру.

Самая большая проблема заключается в том, чтобы сделать магнитную «бутылку» достаточно герметичной, чтобы термоядерные реакции происходили в достаточном количестве и процесс стал самоподдерживающимся. Однако с точки зрения тяги «дырявая» бутылка — это именно то, что нужно. Горячая плазма, получающая энергию от термоядерного синтеза, быстро вытекает из места «утечки» и создаёт необходимую ракетную тягу.

По словам доктора Роберта Л. Форварда дейтериевая термоядерная ракета, способная стабильно ускоряться до 1 g и на 90 % состоящая из топлива (по массе), может достичь конечной скорости в 10 % от скорости света⁷¹⁸. Это означает, что время в пути до Проксимы Центавра составит 45 лет. Теоретически космический корабль с термоядерным двигателем может получать топливо из изотопов водорода, добываемых из атмосферы Юпитера или ледяных колец Сатурна. По оценкам писателя Алана Бонда, миссия протяжённостью 10 световых лет может быть завершена за 60 лет¹¹⁵⁹.

Одна из основных проблем, которую необходимо решить с практической точки зрения, — это научиться работать с различными формами энергии, выделяемой термоядерным двигателем. Лишь около 20% энергии, высвобождаемой в результате ядерных реакций, преобразуется в кинетическую энергию — прямую реактивную тягу — в потоке вытекающей плазмы. Десять процентов энергии преобразуется в тепло и ультрафиолетовое излучение, но львиная доля (70%) высвобождается в виде рентгеновских лучей. Дж. Л. Мэтлофф и Х. Х. Чиу предположили, что эту энергию можно использовать с помощью вспомогательного лазерного двигателя, расположенного вокруг камеры термоядерного синтеза²⁷⁵⁴. Излучение рентгеновских лучей, поглощаемое, например, газом с примесью ксенона в лазере, преобразуется в коллимированный световой луч, который служит фотонным двигателем*.

* Возможно создание широкого спектра связанных между собой, но «футуристических» двигательных энергетических систем. Они могут включать реакции конденсированных холодных нейтронов, синтез пионов (что было продемонстрировано экспериментально), синтез мюонного катализа²⁷³⁷, синтез, вызванный черной дырой Хокинга,¹⁹⁴⁷ и компактные монополярные диффузоры и устройства накопления энергии или магнитную монополярную метаматерию¹²²⁴. Не исключены ракеты с ядерным делением,²⁷⁵⁸ и могут стать также доступны высокоэнергетические топливные материалы, такие как одноатомный водород, металлический водород²⁶⁸⁴, криогенный метастабильный триплетный гелий (запасы 0.5 мегаджоуля / грамм)²⁷³⁶.

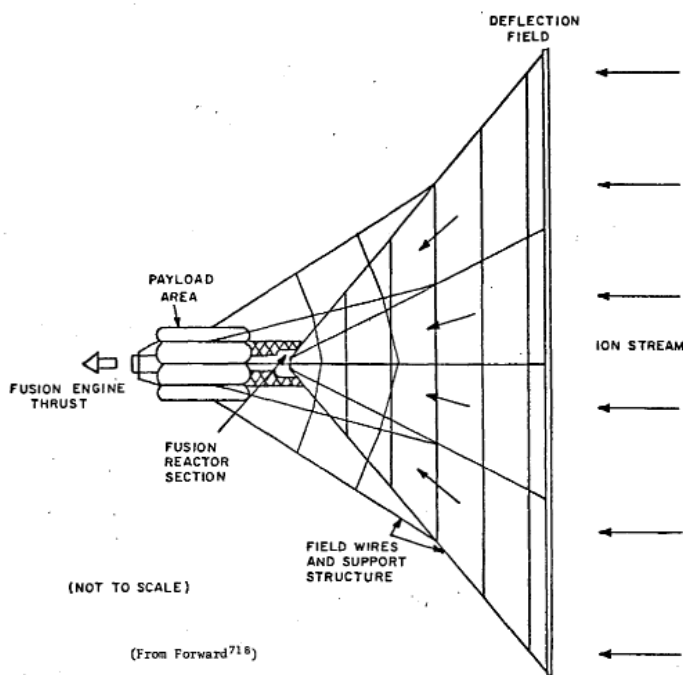
17.3.3. Межзвёздный прямоточный двигатель

Межзвёздный прямоточный двигатель, впервые предложенный доктором Робертом Бассардом из Лос-Аламосской научной лаборатории в 1960 году, представляет собой двигательную установку, которая получает энергию и реактивную массу из окружающей среды²⁷⁶⁶. С помощью комбинации электрических и магнитных полей прямоточный двигатель засасывает ионизированный межзвёздный газ для питания своих термоядерных ракет. Это избавляет от необходимости брать на борт большое количество топлива. Обычные химические или ядерные ракеты могут использоваться для разгона Star Rammer

примерно до 1.5 % от скорости света — пороговой скорости, при которой механизм прямого захвата становится достаточно эффективным.

Передний раструб будет огромным (рис. 17.3). По первоначальным расчётам Бюссара, для 1000-тонного аппарата потребуется воронка диаметром 3600 километров, чтобы достичь ускорения в 1 g в обычном межзвёздном пространстве (~1 атом водорода на см³). В областях с плотными водородными облаками, где плотность атомов водорода может достигать 10³ на см³, диаметр воронки может составлять всего 120 километров. Теоретически ускорение можно поддерживать бесконечно, что позволит совершить кругосветное путешествие по всей Вселенной менее чем за одну человеческую жизнь²⁷⁵⁵.

Рисунок 17.3. Межзвёздный прямоточный воздушно-реактивный двигатель Бюссарда²⁸¹²



Разумеется, такие гигантские черпаки не обязательно делать из физических материалов. Скорее всего, будет достаточно электромагнитных полей. Для создания таких полей А. Дж. Феннелли из Университета Йешива и Дж. Л. Матлофф из Политехнического института Нью-Йорка в 1974 году предложили использовать кольцевой медный цилиндр, покрытый слоем сверхпроводящего сплава олова и ниобия (Nb₃Sn).¹⁴⁵⁴ Устройство должно было быть довольно компактным (по меркам космических кораблей): 400 метров в длину и

800 метров в диаметре. При подаче электрического тока будет создан электромагнитный ковш с эффективным диаметром 10^4 километров. Для торможения в точке назначения рекомендуется использовать тормозной парашют из бора (отличающегося высокой температурой плавления) диаметром около 10 км. (Электрически заряженная проволоочная сетка обеспечит достаточное сопротивление, не разрушаясь при этом из-за эрозии.^{1066,1061}) Как бы подчёркивая огромные технические трудности, связанные с разработкой соскового захвата, Феннелли и Мэтлофф в 1976 году заявили, что их первоначальная конструкция была слишком простой и, скорее всего, не работала бы.

Мы пришли к выводу, что создать такой совок невозможно. Возникающие {силы}... создают напряжение в совке, превышающее предел упругости материала подложки, и сдвигают сверхпроводник до такой степени, что он переходит в обычное резистивное состояние, что приводит к катастрофическим последствиям из-за почти мгновенного нагрева¹⁶¹⁵.

Тем не менее, смело заявляют авторы, «мы надеемся, что дальнейший анализ позволит создать работоспособные конструкции черпаков с использованием какого-либо типа электромагнитного поля, обеспечивающего большой эффективный радиус черпака.» В настоящее время считается, что наилучшие результаты даст конструкция, сочетающая электростатическое и электромагнитное поле. (См. работы Матлоффа,²⁷⁵⁹ Матлоффа и Феннелли,²⁷⁶⁶ а также Пауэлла.²⁷⁶⁰)

Если добавить к звездолёту «крылья», время в пути может сократиться вдвое.²⁷⁸² Вот что пишет один автор:

Крылья представляют собой две огромные сверхпроводящие батареи площадью в километр каждая. Рассекая линии галактического магнитного поля, они генерируют напряжение, которое можно использовать для ускорения выхлопных газов, магнитных контейнеров для силовой реакции и для выработки электроэнергии внутри корабля. При выключенной тяге они действуют как вспомогательные тормоза, значительно сокращая период торможения. Когда с обеих сторон потребляется разная мощность, они обеспечивают манёвренность — величественно медленную, но достаточную, — как если бы это были огромные весла²¹⁸⁰.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель Бассарда, пожалуй, является наиболее тщательно изученной потенциальной межзвёздной двигательной установкой. В связи с этим учёные начинают обращать внимание на сопутствующие проблемы, связанные с проектированием и эксплуатацией аппаратов с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.¹¹⁵⁵ Одно из возражений, высказанное Джоном Фишбеком в 1969 году, является принципиальным.¹⁴⁶¹ Он указывает на то, что часть космического корабля, в которой находятся источники магнитного поля, должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать силы, создаваемые этим полем. По мере того как космический корабль набирает скорость, требуемая напряжённость магнитного поля также увеличивается. Поскольку материалы имеют предел прочности на разрыв, в какой-то момент придется снизить ускорение корабля, чтобы избежать разрушения его конструкции под действием магнитных сил.¹⁴⁶²

Для реалистичных строительных материалов предельная скорость, при которой дальнейшее ускорение должно быть резко ограничено, составляет около 99.999998 % от скорости света. Это достаточно высокая скорость, которая не имеет практического значения для межгалактических перелётов при ускорении в 1 g, но может стать ограничением для более мощных ускорителей или межгалактических космических кораблей.

Еще одна серьёзная проблема, на которую указывали Бассард и многие другие, заключается в том, что протонно-протонная ядерная реакция — плохой вариант для термоядерных ракет. Большая часть газа, который, скорее всего, будет захватываться межзвёздным прямоточным двигателем, — это обычный водород, а водород очень привередлив в том, что касается термоядерного синтеза. Поперечное сечение реакции с

дейтерием примерно на двадцать порядков больше, но этот тяжёлый изотоп водорода относительно редко встречается в межзвёздной среде.

Недавно Дэниел П. Уитмайр предложил концепцию каталитического ядерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя для решения этой проблемы.¹⁴⁷¹ По замыслу Уитмайра, космический корабль должен быть оснащён запасом «ядерного катализатора», состоящего из атомов углерода, азота и кислорода. Эта топливная добавка должна значительно повышать скорость реакции между обычными атомами водорода, не расходуясь при этом. Расчеты показывают, что этот метод позволит добиться более приемлемой для межзвёздных миссий скорости термоядерного синтеза. Разумеется, для реализации этой схемы необходимо разработать работоспособный термоядерный реактор на тяжёлых ионах, но, по словам Уитмайра, «сложность, по-видимому, носит скорее технологический, чем фундаментальный характер». (Он также предлагает использовать ряд передних лазеров для ионизации нейтральных атомов, приближающихся к жерлу трамбовки, что значительно увеличит реакционную массу, доступную для двигателей космического корабля.)

Интересная гибридная вариация базовой технологии «рамс-скуп» предполагает использование аппарата, который несёт собственный запас ядерного топлива и расходует продукты реакции для создания тяги, подобно обычной термоядерной ракете. Однако этот межзвёздный прямоточный воздушно-реактивный двигатель с увеличенной тягой, или RAIR, как его назвал Алан Бонд из Британской авиастроительной корпорации, повышает свою эффективность за счёт захвата атомов из межзвёздной среды и использования их в качестве реактивной массы, а не для выработки энергии¹⁴⁵⁵.

Другими словами, термоядерное топливо перевозится на космическом корабле, а дополнительная реактивная масса собирается из газовых облаков, через которые проходит судно. Предварительные расчеты показывают, что конструкция RAIR может сэкономить как минимум на порядок больше топлива при скорости до 50 % от скорости света и на целых два порядка больше при скорости до 70% от скорости света. Эксплуатационные характеристики космических кораблей RAIR были разработаны Бондом¹⁴⁵⁵ и Пауэллом^{1117,1115,2769}.

Уитмайр и А. А. Джексон IV предложили еще два интересных варианта межзвёздного прямоточного воздушно-реактивного двигателя²⁷³³. Первый из них называется «Взлётно-посадочная полоса для термоядерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя». Замороженные гранулы дейтерия микронного размера ускоряются электростатически или электромагнитным способом и выбрасываются в космос за несколько лет до запуска стандартного прямоточного воздушно-реактивного двигателя Бассарда с относительно небольшим поперечным сечением сопла (возможно, это будет просто простая физическая конструкция, например гигантская воронка). Таким образом, Starrammer мог бы собирать более концентрированное топливо по пути следования, просто оставаясь на «взлётно-посадочной полосе».

Другой вариант, довольно странный и гораздо менее вероятный, — это звёздный прямоточный двигатель. Этот аппарат разгоняется до высокой скорости в фотосфере звезды. Уитмайр и Джексон предполагают, что для этого идеально подойдёт оболочка красного гиганта или крупной протозвезды. Ускоряющие силы будут велики, но не критичны, и биологические экипажи смогут выжить, если их каким-то образом обездвижить или «заморозить» на относительно короткий период ускорения космического корабля.

17.3.4. Лазерный двигатель с направленным излучением

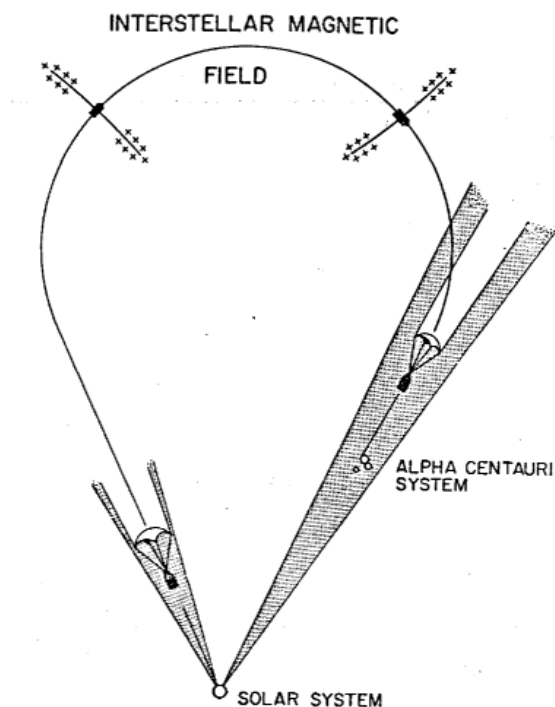
Мы убедились, что для достижения скоростей, близких к оптическим, лучше всего использовать внешний источник энергии. Хорошим примером такого подхода является межзвёздный прямоточный двигатель, о котором мы говорили выше. Другой вариант — аппарат с лазерным двигателем.^{122,2767}

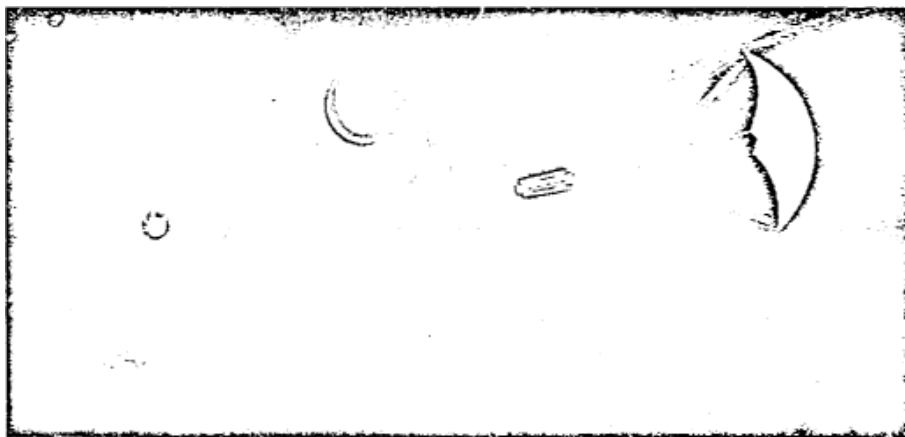
LPV получает энергию и импульс от лазерной сети, расположенной в Солнечной системе, которая толкает корабль, отражая фотоны от бортового зеркала. Расчеты показывают, что мощности примерно в 10^{14} ватт, подаваемой на 100-тонный космический корабль, должно быть достаточно, чтобы придать ему ускорение в 1 g. Фокусировка будет иметь решающее значение, и, возможно, окажется, что только рентгеновские лучи имеют достаточно малое соотношение длины волны к диаметру, чтобы избежать больших потерь энергии. По прибытии в пункт назначения снижение скорости LPV происходит в обратном порядке при активном содействии принимающей цивилизации.²²

Что, если принимающей цивилизации не существует? Ограничивается ли использование лазерного буксира только односторонними исследовательскими миссиями? Судя по всему, ответ — нет.

По мнению Филипа Норема, космическая лазерная система могла бы использоваться для разгона межзвёздного зонда до релятивистских скоростей. Через некоторое время зонд выдвигает длинные провода и заряжает их высоким напряжением. Они будут взаимодействовать с галактическим магнитным полем, заставляя зонд двигаться по гигантской дуге (рис. 17.4). Курс выбран таким образом, чтобы зонд пролетел через целевую звёздную систему, но в целом двигался в направлении Земли. Провода разматываются и сматываются; орбитальная лазерная сеть снова включается, на этот раз для торможения космического корабля.²⁷⁵⁶

Рис. 17.4. Лазерное тяговое устройство с лучевым приводом⁷¹⁸





Для выполнения такой миссии потребуются очень большие космические лазерные установки, возможно, диаметром до 250 километров. Они должны находиться на близкой к Солнцу орбите и получать энергию непосредственно от мощного солнечного излучения. Для максимальной эффективности зеркальный «парус» LPV должен быть размером с лазерную установку — возможно, шириной 250 км и весом в тысячи тонн, даже если он будет очень тонким. Удивительно, но для разгона аппарата до релятивистских скоростей поток энергии от лазерной установки не обязательно должен быть очень мощным. Как правило, мощность луча не должна превышать мощность обычного солнечного света.

Предлагаемая гибридная система сочетает в себе лучшие качества прямоточного двигателя *interstellar* и аппарата с лазерным приводом и позволяет избежать многих их недостатков. Получивший название ПВРД с лазерным приводом, или LPR, *starcraft* получает энергию от лазерной сети космического базирования, а реактивную массу - из межзвёздной среды с помощью электромагнитного трамбовщика. Двигательная установка значительно упрощена, поскольку для LPR не требуется бортовой двигатель термоядерного реактора, работающий на водороде, поскольку вся мощность обеспечивается лазерным лучом. Расчеты показывают, что LPR может превосходить LPV практически при любых условиях. Он также должен превосходить прямоточный воздушно-реактивный двигатель Bussard на скоростях ниже 14 % от скорости света на этапе разгона и на всех скоростях на этапе торможения²⁷³³.

Уитмайр и Джексон предлагают две дополнительные альтернативные двигательные установки, которые выглядят многообещающе. Первая из них — ракета с лазерным двигателем, которая отличается от LPR тем, что имеет собственную реактивную массу на борту, а не получает её из межзвёздной среды. Благодаря возможности контролировать скорость истечения реактивной массы можно добиться чрезвычайно высокой энергоэффективности.²⁷³³ Вторая возможность — прямоточный воздушно-реактивный двигатель на частицах, который получает реактивную массу, топливо или и то и другое от космических ускорителей частиц.

После ускорения частицы можно нейтрализовать, добавив электроны или позитроны, чтобы избежать кулоновского рассеивания пучка. Необходимый ток нейтральных частиц будет относительно небольшим — для антивещества потребуется около 10^5 ампер, чтобы на борту получить мощность 10^{14} ватт при низких скоростях. Проблема, по-видимому, заключается в коллимации, поскольку аналога лазера для частиц не существует²⁷³³.

17.3.5. Двигатели полного преобразования

Основная идея использования антивещества для питания космических кораблей обсуждается в технической и научно-фантастической литературе уже много десятилетий. Самая распространённая система — это «фотонный двигатель»*: нужно просто соединить равные количества материи и антивещества, дождаться их аннигиляции или «полного преобразования», а затем преобразовать продукты реакции в полезную тягу. Выбрасываются гамма-лучи, а также электроны и позитроны высокой энергии, но примерно половина высвобождаемой энергии приходится на нейтрино, которые распространяются изотропно и расходуются впустую.

Таким образом, обычная схема движения с использованием антивещества представляет собой не более чем «частичную конверсию» с эффективностью значительно ниже 50 %. Возможно, лучших результатов удастся добиться, если использовать в качестве топлива холодный или «замороженный» позитроний. Позитрон состоит из псевдоатомов, в которых отрицательно заряженный электрон вращается вокруг положительно заряженного позитрона (античастицы электрона). Это было подтверждено экспериментально. При нагревании топлива происходит аннигиляция электронов и позитронов, в результате чего образуется чистый пучок гамма-излучения. Юджин Зенгер предлагает использовать отражатель из электронного газа для фокусировки и направления фотонной струи.²⁸⁴⁰ По оценкам Алана Бонда, космический корабль массой в миллион тонн с соотношением масс (с топливом и без топлива) 7,4 и ускорением в 1 g может разогнаться до 60 % от скорости света.¹¹⁵⁹

Доктор Д. Д. Папайлиу из Лаборатории реактивного движения в Пасадене утверждает, что для миссий к ближайшим звёздам не требуется развивать скорость истечения вещества. Гораздо более эффективный метод — использовать небольшое количество антивещества для приведения в движение большого количества обычного вещества. Предварительные расчеты Папайлиу показывают, что оптимальное соотношение масс — 5,0, а доля антивещества (по весу) — 2%. Это позволит разогнать зонд до скорости 33% от скорости света.²⁷⁵⁷

Таким образом, если бы мы хотели запустить 10-тонный космический корабль для миссии по захвату астероида, нам пришлось бы создать верхнюю ступень массой 51 тонна — 10-тонный зонд, 40 тонн обычного вещества и 1 тонна антивещества — чтобы получить соотношение масс 5. Эта ступень предназначена для торможения зонда в точке назначения. Чтобы доставить его туда, нам понадобится нижняя ступень массой 205 тонн — 200 тонн обычного вещества и 5 тонн антивещества, — которая разгонит верхнюю ступень до 33 % от скорости света. Таким образом, для доставки 10-тонного космического зонда с крейсерской скоростью 33 % от скорости света в другую звёздную систему общая масса корабля должна составлять около 256 тонн, из которых 6 тонн — антивещество.

Похожая схема — прямоточный воздушно-реактивный двигатель на антивеществе, который собирает обычную материю в передней части сопла в основном в качестве реактивной массы. Подобно описанному выше двигателю на антивеществе Папайлиу, межзвездная материя смешивается с частицами антивещества, хранящимися на борту. В этом случае зонду, покидающему планету, на которой он был создан, достаточно взять с собой необходимые 6 тонн антивещества (возможно, в виде замороженного антиводорода, хранящегося при температуре на несколько градусов выше абсолютного нуля), а остальные 240 тонн обычного вещества он сможет собрать по пути к месту назначения.

Многие физики сомневаются в возможности создания двигателей с полной конверсией, подобных упомянутому выше, из-за сложности получения макроскопических количеств антивещества. Но проблемы с созданием и контролем не должны оказаться непреодолимыми. Доктор Форвард пишет:

Современные методы получения антивещества предполагают использование больших ускорителей, которые могут генерировать протонный пучок со скоростью 10^{15} протонов в секунду. При столкновении такого пучка с мишенью в результате распада образуются антипротоны. Выход антипротонов в современных установках очень мал. Однако

используемые в настоящее время методы предназначены не для получения антивещества, а для исследований в области физики элементарных частиц. Грубые подсчёты, основанные на предположении о существовании ускорителей с пучками высокой мощности специального назначения, показывают, что получение килограммов антивещества в год вполне возможно. Удерживать антивещество и контролировать его после получения не так уж сложно, поскольку у нас есть несколько способов воздействовать на антивещество, не прикасаясь к нему. Электрические и магнитные поля, радиочастотные поля и лазерные лучи — все эти технологии используются в современной науке для левитации и управления небольшими количествами обычного вещества, которое мы не хотим загрязнять. Все эти методы одинаково эффективны и в случае с антивеществом.⁷¹⁸

Другая, гораздо более гипотетическая система полного преобразования, предполагает использование так называемых черных дыр Хокинга (ЧДХ). По мнению доктора Стивена Хокинга из Кембриджского университета, все черные дыры (если они существуют) излучают энергию из-за квантово-механических эффектов «туннелирования». Это эквивалентно потере массы, так что в конечном итоге весь корпус черной дыры "испаряется". ВН звёздной массы очень "холодная" - фактически, близкая к абсолютному нулю, - но НВН малой массы чрезвычайно "горячая" и склонна к взрывному испарению.²⁰²¹ Например, НВН массой в миллион тонн должен излучать около 10^{18} Ватт при температуре около 10^{15} К, и для завершения испарения потребуется около года.

**Таблица 17.4. Выработка энергии черными дырами
и спонтанное испарение черных дыр Хокинга**

Масса Хокинга черной дыры	Пожизненн о без принудительн ого кормления	Масса, необходима я для «диеты», чтобы предотврати ть испарение черной дыры Хокинга	Радиу с отверст ия	Температу ра.	Самопроизволь ное выделение энергии
(килограм мы)	(годы)		(метр ы)	(К)	(Вт)
10^{14}	10^{15}	1,8 пг/секунда	1.5×10^{-13}	10^{10}	1.6×10^8
10^{13}	10^{12}	0.18 мксекунда	1.5×10^{-14}	10^{11}	1.6×10^{10}
10^{12}	10^9	18 мг/секунда	1.5×10^{-15}	10^{12}	1.6×10^{12}
10^{11}	10^6	1,8 г/секунда	1.5×10^{-16}	10^{13}	1.6×10^{14}
10^{10}	1000	180 г/секунда	1.5×10^{-17}	10^{14}	1.6×10^{16}

10 ⁹	1	18 кг/секунда	1.5 x 10 ⁻¹⁸	10 ¹⁵	1.6 x 10 ¹⁸
-----------------	---	------------------	----------------------------	------------------	------------------------

Когда мы начинаем «кормить» НВН, он превращается в двигатель с полной конверсией. Испарение можно отсрочить на неопределённый срок, просто добавляя сырьё — любое сырьё — с нужной скоростью (см. таблицу 17.4). Такое устройство можно использовать для создания чрезвычайно эффективной двигательной системы на основе фотонного двигателя. Главная проблема заключается в том, как вообще создать НВН. По оценкам доктора Джона А. Уилера, черная дыра массой 10⁹ килограммов может быть создана искусственно в результате контролируемого термоядерного синтеза с коллапсом примерно 5 x 10¹³ кг дейтерия.²⁰²² Для этого потребуется высвободить около 5 x 10²⁸ джоулей энергии, что по силам только амбициозной развитой цивилизации II типа или раннему галактическому обществу III типа.

* Ускорение A (м/сек²) идеальной фотонной ракеты массой M (кг) и мощностью P (ватт) определяется по формуле: $A = 2P/Mc$, где c — скорость света (3 x 10⁸ м/с).

17.4. Экзотические двигательные установки

Все экзотические межзвёздные двигательные установки, о которых идёт речь в этом разделе, находятся на стадии «идеи» в рамках технологического развития человечества. Нет никакой гарантии, что какая-либо из них или все они в принципе могут быть реализованы. Некоторые из них имеют теоретическое обоснование, но многие — нет.

Тем не менее астроинженеры считают их важными, поскольку существует вероятность, что некоторые из них достигли стадии «прибыльной» эксплуатации по крайней мере в нескольких внеземных технологических цивилизациях II или III типа.

17.4.1. Гравитационные катапульты

Можно представить себе «машины», способные с помощью гравитационной силы разгонять тело до довольно впечатляющих субоптических скоростей. Эти устройства не нарушают известных фундаментальных законов физики, но сложно представить, как реализовать такую конструкцию.

Самый «традиционный» из них, впервые описанный Фрименом Дайсоном, получил название «контактная бинарная катапульта»¹⁰²³. Звездолёт приближается к двойной звёздной системе, состоящей из двух белых карликов, которые вращаются вокруг друг друга на близком расстоянии. Пролетая очень близко к одной из звезд по нужной траектории, звездолёт использует эффект гравитационной рогатки или ньютоновского «гравитационного хлыста». Корабль забирает орбитальную энергию у звёздной пары.

По оценкам Дайсона, система, состоящая из двух белых карликов массой 1 масса Солнца, может разогнать хрупкие объекты до скорости 0.7 % от скорости света — примерно до 10 000 g. Поскольку в системе нет двигателей или топлива, полезная нагрузка не испытывает физических нагрузок — гравитация одинаково воздействует на все части материального тела. (Приливные силы, составляющие порядка $1/80$ g, где D — диаметр космического корабля в метрах, не должны стать проблемой.)

Дайсон также рассматривал возможность использования пары вращающихся вокруг друг друга нейтронных звезд в качестве гравитационной катапульты. К сожалению, таких звезд не существует! Двойная система из нейтронных звезд излучила бы всю свою орбитальную энергию в виде гравитационного излучения менее чем за 2 секунды. Два объекта почти мгновенно слились бы в результате впечатляющей «гравитационной вспышки» с частотой около 200 Гц.

Более экзотический метод — «Катапульта чёрной дыры». Согласно этой схеме, нужно найти вращающуюся чёрную дыру (со звёздной массой) где-нибудь в космосе, а затем двигаться вокруг неё в направлении вращения, очень близко к экватору. Помимо потери большого количества времени из-за эффекта общего релятивистского замедления времени, часть энергии вращения чёрной дыры преобразуется в линейную кинетическую энергию космического корабля. Скорость значительно возрастёт. Приливные силы во время прохождения будут довольно сильными - около 500 миллионов g на метр, - но, по-видимому, в космическом аппарате есть хитрости с плотными массами, которые можно использовать для нейтрализации приливов²⁰¹⁴. Также возможна катапульта с нейтронной звездой с аналогичными эффектами¹⁰⁹⁹. Наиболее умозрительной гравитационной машиной из всех является катапульта с дымовым кольцом, которая состоит из вращающегося тора из плотного вещества (такого как нейтроний), выворачивающегося наизнанку, как дымовое кольцо²⁷³⁹. Теория относительности предсказывает силу в направлении вращения, поэтому космический корабль выстрелил через центр массивного обруча можно было разогнаться до очень высоких скоростей - в зависимости от энергии вращения тора.

17.4.2. Антигравитационные и безреактивные полевые двигатели

На протяжении многих лет тема антигравитационных и безинерционных двигательных систем широко обсуждалась, в основном в художественной и псевдонаучной литературе. От гравитационного экрана каворита Герберта Г.Г. Уэлла в его *"Первых людях на Луне"* до таких сомнительных положений, как эффект Бифилда-Брауна,¹³⁷ Теория спин-магнитной связи Блэкетта¹¹⁹⁴ (которая, по-видимому, вдохновила покойного фантаста Джеймса Блиша написать *"Города в полете" с его "вращающимся двигателем"*²⁸⁰⁹), Теория электрогравитации Ф. Б. Хли (см. *Оживленные дебаты в Cashmore and Gordon*, 1197, 1199 Hli, 1196). Hli и Okress,¹²⁰¹ Джонсон и Hli,¹¹⁹⁸ и Okress¹²⁰²), *Теория магнитного поля* Леонарда Г. Крэмпса,⁷⁵⁵ и, конечно, печально известный Драйв Дина (см. Адамс,²⁸⁵⁹ Кэмпбелл,¹³⁶¹ Кафф,²⁷⁷³ Дэвис,¹³⁷¹ Юн-Ман,²⁸⁰⁷ Клотц и др.,²⁷⁷² Пурнель,²⁸⁰⁶ и Стайн²⁷⁷¹), идея имела красочную и оскорбительную историю. В США было выдано несколько патентов на предполагаемые антигравитационные устройства.²⁷⁷³ Даже сам Эйнштейн последние тридцать лет своей жизни посвятил поискам единой теории поля, которая связала бы гравитацию и электромагнетизм, и эти поиски продолжаются по сей день.²⁷⁷⁴ Для создания гравитационного экрана теоретически потребовалась бы возможность добиться гравитационной поляризации материи.¹⁶ Это означало бы существование двух совершенно разных видов материи: положительной массы, которая притягивается к Земле,

и отрицательной массы, которая отталкивается от нее. Одно время считалось, что антиматерия может обладать отрицательной гравитационной массой,²⁶⁹² но сегодня большинство физиков с этим не согласны.^{1314,2952}

Тем не менее поиски отрицательной массы продолжаются. Насколько нам известно, экспериментальных подтверждений существования отрицательной массы нет, хотя она фигурирует в некоторых решениях уравнений поля общей теории относительности. В работах А. К. Райчаудхури¹⁵²¹ и Р. Миньяни и Э. Реками¹⁵¹⁹ высказывается предположение, что тахионы могут испытывать гравитационное отталкивание от обычной массы и, таким образом, могут интерпретироваться как «отрицательная материя», хотя из-за своей мнимой массы они всё равно будут притягиваться к положительной массе.

Помимо гравитационных щитов, для движения можно было бы использовать отрицательную массу, если бы она существовала. Отрицательная масса, находящаяся в состоянии покоя рядом с положительной массой, начала бы ускоряться. Почему так происходит? Отрицательная масса (которая отталкивает всю материю) будет давить на положительную массу, а положительная масса (которая притягивает всю материю) будет притягивать отрицательную массу¹¹⁹⁰. Если два объекта «весят» одинаково, они будут двигаться навстречу друг другу и не разойдутся и не столкнутся. Энергия и импульс сохраняются, поскольку их сумма равна нулю.

Предположительно, отрицательная масса могла бы возникнуть из пустого пространства, если бы одновременно с ней возникла положительная масса такого же «веса». Суммарные затраты энергии были бы равны нулю, поскольку $(-m)c^2 + (+m)c^2 = 0$. Для достижения приемлемых показателей ускорения космического корабля следует использовать компактные массы с плотностью, как у черных дыр. Доктор Роберт Форвард поясняет:

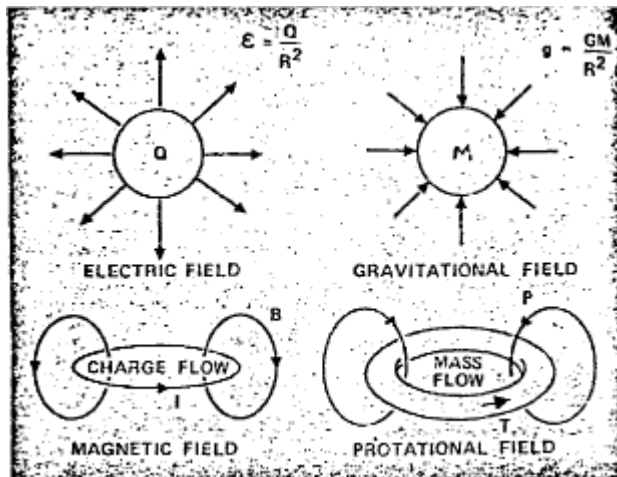
На самом деле мы хотим создать плотную отрицательную массу и плотную положительную массу в машинном отделении. Мы просто вытащим их из пустого пространства, зарядим положительную массу и соединим ее с космическим кораблем с помощью электрических полей. Теперь у нас есть две массы в машинном отделении. Их диаметр, вероятно, составляет около 10^{-23} см, и они весят чуть больше, чем космический корабль. Положительная масса соединена с космическим кораблем, а отрицательная толкает положительную, которая, в свою очередь, толкает космический корабль. Ускорение нашего автомобиля может быть настолько высоким, насколько мы готовы его выдержать.²⁰¹⁴

С этим понятием связана идея управления инерцией. Гравитационная масса представляет собой силу гравитации, а инерционная масса — силу физического ускорения. Эксперимент в Эотвose показал, что при нормальных земных условиях эти два вида массы идентичны с точностью до одиннадцати знаков после запятой. Но предположим, что мы (или умные инопланетяне) сможем создать аномальные условия, при которых инерционная масса куска материи будет меняться. При уменьшении инерции та же сила создает большее ускорение. Если свести инерционную массу к нулю, то даже самые незначительные силы смогут создавать огромные ускорения. Снижение инерционной массы топливных баков термоядерных ракет устранил большинство обычных ограничений, связанных с длительными межзвёздными полетами таких аппаратов.

Роберт Форвард описал еще три антигравитационные машины, которые не нарушают основные и устоявшиеся законы физики (рис. 17.5).

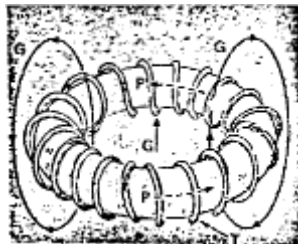
Рисунок 17.5. Три возможных варианта антигравитационных машин²⁰¹⁴

СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЛЯТИВИСТСКАЯ АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ МАШИНА



Закон всемирного тяготения Ньютона не согласуется со специальной теорией относительности. Однако «линеаризованная» версия теории гравитации Эйнштейна (общая теория относительности) *согласуется*. В этой версии поток массы порождает «протональное поле» — подобно тому, как поток заряда порождает «магнитное поле» в классической физике. Это явление называется «эффектом Лензе — Тирринга».

Специальная релятивистская антигравитационная машина представляет собой тор, обмотанный спиральной трубкой. По этой трубке быстро циркулирует плотный поток массы, создавая протонационное поле вдоль оси тора.

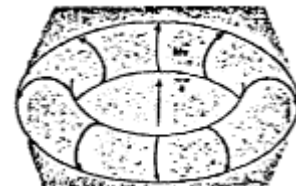


Подобно тому, как изменяющееся магнитное поле порождает электрическое поле, изменяющееся ротационное поле должно порождать однонаправленное гравитационное поле. Это поле, направленное вверх, нейтрализует гравитацию планеты и обеспечивает вертикальное движение.

ОБЩИЙ РЕЛЯТИВИСТСКИЙ АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ МАШИНА

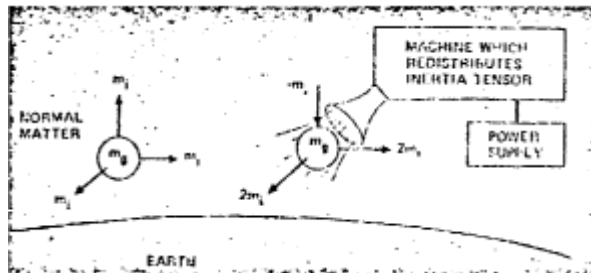
Согласно общей теории относительности Эйнштейна, наличие массы в плоском пространстве-времени приводит к искривлению этого пространства. Масса тесно связана с пространством: вращающаяся масса заставляет пространство-время «вращаться» вместе с ней.

Общая релятивистская антигравитационная машина состоит из тора с плотной массой, который выворачивается наизнанку, как дымовое кольцо. Согласно теории Эйнштейна, движущаяся таким образом масса «вытягивает метрику» через центр тора. Возникают однонаправленные общие релятивистские силы, эквивалентные гравитации, которые можно использовать для нейтрализации гравитации на поверхности планеты или в качестве космической двигательной установки.



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЕРЦИИ АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ МАШИНА

Несмотря на то, что эта теория не получила широкого признания среди физиков-теоретиков, существует мнение, что инерция, которой обладает вся материя, является «тензорной» величиной, то есть многомерным вектором. Другими словами, инерция — это не просто величина, а скорее параметр, который необходимо измерять в трех отдельных направлениях обычного пространства.



Антигравитационная машина перераспределения инерции не уничтожает инерцию и не преобразует ее в энергию, а просто перераспределяет ее в разных направлениях. Звездолёт, к которому прикреплено устройство, становится «тяжелее» в горизонтальной плоскости (что обеспечивает навигационную устойчивость) и «легче» в вертикальном направлении. Объект с ничтожно малой инерционной массой в одном направлении может быть разогнан до фантастических скоростей с помощью незначительной силы.

Первая из них, которую он называет специальной релятивистской антигравитационной машиной, основана на математической аналогии между гравитационными и электрическими полями.²⁷⁴⁰ «Линеаризация» общей теории относительности дает версию ньютоновской механики, которая соответствует специальной теории относительности. (Классическая ньютоновская механика ей не соответствует.) В электромагнетизме нечто, называемое зарядом, окружено сферически симметричным электрическим полем. В гравитации нечто, называемое массой, окружено сферически симметричным гравитационным полем. Можно сказать, что простое ньютоновское гравитационное поле является гравитационным аналогом электрического поля.

Линеаризованная общая теория относительности проводит аналогию с магнитными полями. Подобно тому, как магнитное поле возникает из-за движения электрического заряда или электрического тока, линеаризованная теория предполагает, что движущаяся масса, или «массовый ток», порождает новый вид гравитационного поля с помощью механизма, известного как «эффект Лензе — Тирринга».²⁸⁹⁰ Ученые планируют попытаться измерить это поле, возникающее из-за вращения Земли, в ходе будущих экспериментов со спутниками.³³²⁰

Форвард называет это новое поле «протональным». Он утверждает, что, исходя из существования этого поля, теоретически можно создать антигравитационную машину в форме

...тор с обмотанной вокруг него трубкой, заполненной очень плотной материей. Если бы мы начали ускорять этот поток массы, проходящий через трубку вокруг тора, внутри тора возникло бы постоянно усиливающееся протональное поле. Изменяющееся протональное поле создаёт гравитационное поле, подобно тому, как изменяющееся магнитное поле создает электрическое поле. Если бы мы все сделали правильно, у нас возникло бы направленное вверх гравитационное поле, которое можно было бы использовать для нейтрализации поля Земли.²⁰¹⁴

Второй тип антигравитационной машины, предложенный доктором Форвардом, напрямую взаимодействует с «материей пространства-времени». В его общей релятивистской антигравитационной машине используется идея о том, что наличие массы в плоском пространстве-времени вызывает его искривление, а вращающаяся масса заставляет пространство-время вращаться тоже.

Представьте себе вращающийся тор из плотной массы, выворачивающийся наизнанку, как дымовое кольцо. Выворачивающееся наизнанку кольцо из очень плотной массы будет создавать силу, направленную в сторону движения, — так называемое «смещение метрики». В направлении скорости движения массы будут действовать общие релятивистские силы. Эти силы эквивалентны гравитационному полю, которое, опять же теоретически, можно использовать для нейтрализации гравитационного поля Земли.²⁰¹⁴

И, как однажды заметил Вилли Лей, такое невесомое тело «вытеснялось бы из атмосферы под давлением окружающего его воздуха».²⁸⁰⁸

Наконец, существует антигравитационная машина перераспределения инерции. Основной принцип перераспределения инерции заключается в том, что инерция — это «тензорная» величина.²⁷⁴⁰ Тензор — это просто многомерный вектор, так что все это означает лишь то, что мы допускаем гипотезу о том, что инерция может быть свойством материи, которое можно разделить на отдельные направленные компоненты. То есть в нашем обычном трехмерном мире инерционная масса становится трёхмерной величиной. Несмотря на то, что современные экспериментальные данные не подтверждают тензорную теорию инерции, если она верна, то открывает интересные возможности для создания двигателей.

Машина перераспределения не избавляется от инертной массы, а перераспределяет ее таким образом, чтобы часть ее была направлена в новые стороны. Если машина сделает массу звездолёта более тяжёлой в горизонтальной плоскости и пропорционально «более лёгкой» в вертикальном направлении, то относительно небольшое усилие, приложенное вертикально, вызовет относительно большое ускорение в этом направлении. Преимущества такого подхода аналогичны тем, которые даёт инерционное управление, описанное выше, с той разницей, что инерция сохраняется. (Обратите внимание, что, поскольку гравитационная масса не меняется, космические аппараты по-прежнему будут испытывать одинаковое притяжение со стороны планет и других массивных тел.)

Безинерциальные космические корабли обладали бы рядом интересных эксплуатационных характеристик. Чтобы быть эффективной, такая система должна воздействовать на каждый атом корабля. Вдали от планет (где гравитационной массой можно пренебречь) безинерциальный корабль может стартовать и останавливаться практически мгновенно. Поскольку у пассажиров практически отсутствует инерция в направлении полёта, они могут спокойно переносить огромные ускорения (в этом направлении). Например, если вертикальная/продольная инерция снизится до 1 % от нормы, а корабль будет разгоняться со скоростью 100 g, пассажиры будут ощущать только силу в 1 g. Безинерционные космические корабли практически неуязвимы для столкновений, поскольку при отсутствии продольной инерции людей не выбросит из кресел при столкновении с препятствием. Кроме того, в зависимости от того, насколько

быстро можно перераспределить инерцию, вполне возможны повороты на 90 градусов и крутые виражи.

17.4.3. Тахионные звездолёты

Мы уже упоминали о возможности использования тахионов для сверхсветовой связи. Но могут ли инопланетяне использовать их для сверхсветовых космических путешествий?

Джеральд Файнберг из Колумбийского университета разделил всю материю на три основных класса: тардионы — частицы, которые могут двигаться со скоростью, меньшей скорости света (обычная материя); люксоны, которые могут двигаться только со скоростью 100 % c (фотоны и нейтрино); и тахионы — частицы, скорость которых превышает скорость света.¹⁴⁹² Все три класса могут существовать в рамках теории относительности.

Если мы хотим путешествовать со сверхсветовыми скоростями и достичь «настоящего» сверхсветового движения, то наш звездолет каким-то образом должен преобразовываться из тардуон-материи в тахионную в начале путешествия, а затем снова в тардуон-материю в пункте назначения. Хотя «преобразование» может показаться чем-то вроде магии, на самом деле оно не нарушает никаких законов физики. Более того, такое преобразование между классами материи в ограниченной степени уже было подтверждено экспериментально.

Конечно, тахионы до сих пор не обнаружены. Но физики-ядерщики давно знают, что электрон и позитрон, оба являющиеся тардуонами, при столкновении «аннигилируют», испуская два или три гамма-фотона, которые являются люксонами. Другой пример — распад нейтрона, тардуона, на антинейтрино, которое является люксоном. Еще один пример — «образование пар», при котором гамма-излучение (люксоны), сталкиваясь с атомным ядром, порождает пару электрон-позитрон (оба — тардионы). Преобразование тардионов в люксоны и обратно можно считать подтвержденным физическим явлением. Теоретически ничто не препятствует преобразованию тардионов в тахионы и обратно, хотя этот процесс может происходить с участием люксонов.

Настоящая технологическая задача будет заключаться в том, чтобы найти способ взаимопревращения, при котором не нарушались бы основные молекулярные связи, на которых основаны жизнь и физическая структура. Доктор Грегори Бенфорд, физик-ядерщик и писатель-фантаст, в своём рассказе «Морской пейзаж» выдвинул весьма спорную гипотезу.

В случае с лазером проблема заключалась в том, чтобы создать когерентное состояние — заставить все возбужденные атомы испустить фотон одновременно. Окава предположил, что такая же проблема возникает и при сверхсветовом двигателе. Если бы все частицы в корабле не переходили в тахионное состояние одновременно, их скорости сильно различались бы, и корабль в одно мгновение разорвало бы на части. Достижение Окавы заключалось в том, что он нашел способ перевести все атомы корабля в возбужденное тахионное состояние, чтобы их можно было активировать одновременно. Частицы корабля синхронно переходили в состояние тахиона. ... Все это было достигнуто за счет максимального увеличения сечения перехода из состояния реальной частицы в состояние тахиона. Сложные модулированные электромагнитные волны управляли переходом с помощью микроэлектронных компонентов, работающих на уровне атомных размеров.

Другой метод преобразования предполагает использование концепции квантово-механического «туннелирования». Квантовая механика предсказывает, что частицы могут проходить через энергетические барьеры, которые в обычных условиях были бы для них «слишком высокими». (Именно так Хокинг объяснял испарение черных дыр.) Благодаря туннельному эффекту частица, которой не хватает энергии, чтобы «перелететь» через

барьер, проходит «сквозь» него. Это необычное явление было подтверждено в лабораторных условиях и используется в современных электронных устройствах (например, туннельных диодах) в качестве компонентов компьютерных схем.

Предположительно, если мы сможем подобраться достаточно близко к барьеру скорости света, то сможем «пройти через туннель» в тахионную область. Тогда звездолёт будет терять энергию, чтобы двигаться быстрее.

Третий метод достижения сверхсветового тахионного полета к звездам был предложен доктором Форвардом. Математикам давно известно, что определенные волновые явления могут быть представлены "комплексными числами". Комплексное число - это двумерная величина, имеющая действительное измерение и "мнимое" измерение. (Вспомните наше предыдущее обсуждение мнимой массы тахионов.) Инженеры-электронщики регулярно используют комплексные числа для описания поведения цепей переменного тока.

Если физическую массу можно представить математически как комплексное «нечто» в «пространстве масс», то объекты в этом пространстве могут менять ориентацию вдоль действительной и мнимой осей координат. Поскольку тахионы имеют мнимую массу, полный поворот на 90° будет соответствовать превращению в тахионы. Говорит Форвард: *Поскольку мы хотим, чтобы масса была мнимой, нам нужно будет вывести наш космический корабль с действительной прямой в этом комплексном пространстве на мнимую прямую. Для этого нам нужно будет повернуть на прямой угол в пространстве масс. После этого наш корабль станет тахионом.*²⁰¹⁴

Наконец, что бы увидели тахионные астронавты во время своего гипербольного путешествия? Тахионная и тахионно-подобная вселенные, по-видимому, обладают симметричной эквивалентностью. Это интуитивное наблюдение подтверждается тщательными математическими расчётами²⁷⁷⁰. Следовательно, путешественники в тахионной вселенной должны наблюдать нечто похожее на другую тахионно-подобную вселенную (при условии, что тахионной массы во Вселенной столько же, сколько тахионно-подобной). То есть тахион-корабль, движущийся в нашей Вселенной со скоростью 50 % от скорости света, который внезапно превращается в тахион, будет двигаться со скоростью 200 % от скорости света относительно нашей Вселенной. Но в тахионном режиме, в котором на самом деле находится корабль, будет казаться, что он движется со скоростью 50 % от скорости света.

17.4.4. Приводы для преобразования импульса

Земные инженеры уже знают, что электричество и магнетизм взаимосвязаны, благодаря работам Джеймса Клерка Максвелла в XIX веке. По мнению Альберта Эйнштейна, то же самое можно сказать о массе и энергии, а также о пространстве и времени. Вполне логично предположить, что угловой и линейный моменты импульса могут быть связаны аналогичным образом.

Если бы такое взаимопревращение было возможно, то, согласно теории, потребовалась бы некая фундаментальная физическая константа, имеющая размерность длины, чтобы сбалансировать соответствующее математическое уравнение. По мнению Джона Уилера,²⁷⁴¹ одной из фундаментальных констант природы является планковская длина, обозначаемая L , которая зависит от постоянной Планка (h), гравитационной постоянной (G) и скорости света (c).*

Роберт Форвард предполагает, что если использовать планковскую длину, то можно вывести подходящую формулу для взаимопреобразования: угловой момент (L) равен линейному моменту (p), умноженному на планковскую длину, то есть $L = pL$. Используя

эту чисто гипотетическую зависимость, можно легко подсчитать, что при уничтожении единичного спина одного крошечного атома (около 10^{-34} кг-м²/сек) линейный момент импульса составит 6,6 кг-м/сек. Это означает, что 6,6 килограмма массы будут двигаться со скоростью 1 метр в секунду. Таким образом, для разгона 100-тонного космического корабля до 1 % скорости света достаточно преобразовать всего 45 миллиардов атомов — около 0,1 пикограмма водорода.

Приведённая выше схема, конечно, требует нарушения сохранения линейного и углового момента. Эту трудность можно сделать несколько более приемлемой следующим образом. Физики признают, что источником силы тяжести в Общей теории относительности является так называемый "тензор напряжения-энергии-импульса-массы". То есть масса сама по себе не является единственным источником силы тяжести. Кинетическая энергия, энергия напряжения, линейный и угловой момент также вносят свой вклад в поле.

Мы уже знаем, что массу и энергию можно преобразовывать друг в друга в соответствии с формулой $E = mc^2$. Возможно, удастся преобразовать друг в друга все элементы тензора энергии-импульса, возможно, в соответствии с формулой $E = mc^2 = pc = Lc/A$. Тогда в нашем распоряжении окажется огромное количество кинетической энергии. По словам Форварда: «Если бы мы взяли одну единицу спина, то есть 10^{-34} единиц углового момента (очень мало), мы бы получили 6,6 кг·м/с линейного импульса, или 10^{-8} кг массы, или, что то же самое, 10^9 джоулей энергии — и все это из одного атома»²⁰¹⁴.

* Формула, которую приводит Уилер: $L = (hG/2\pi c^3)^{1/2} = 1.6 \times 10^{-35}$ метра.

17.4.5. Статистический транспорт

Загадочные, часто кажущиеся «волшебными» результаты современной квантовой физики побудили многих авторов попробовать свои силы в разработке двигательных систем, основанных на принципах квантовой механики и статистической термодинамики. Большинство из них можно условно разделить на две категории: «буст-драйвы» и «драйвы Гейзенберга».

Чтобы представить себе «бутстрап-драйв», представьте цилиндрический сосуд, наполненный обычным газом. Несмотря на то, что каждая из молекул неистово мечется со скоростью в несколько километров в секунду, суммарный эффект от движения триллионов частиц в случайных направлениях сводится к нулю. Движение молекул усредняется по стенкам сосуда, в результате чего суммарная скорость системы равна нулю.

Около полувека назад покойный Джон Кэмпбелл-младший предположил, что можно создать внешнее поле, которое заставит молекулы, находящиеся под его воздействием, перейти в крайне маловероятное состояние коллективного движения вверх¹¹¹⁰. Большая часть научных экспериментов связана с разумным перераспределением вероятностей для достижения желаемых результатов, так что эта идея вполне реализуема. В результате может появиться реактивный двигатель, который можно будет использовать для перемещения космических кораблей к другим планетам.

Совершенно очевидно, что технология, позволяющая добиться эффекта самозапуска, не будет простой. Масштаб трудностей можно понять на довольно простом примере. Представьте себе кастрюлю с литром воды, поставленную на плиту, которая может довести воду до кипения за 15 минут. Наш эксперимент заключается в том, чтобы снова и снова нагревать литр воды до кипения. Согласно законам статистической термодинамики, существует очень малая, но ненулевая вероятность того, что в течение

одного экспериментального цикла молекулы самопроизвольно перейдут в кристаллическую форму, то есть замёрзнут, а не испарятся. Однако расчеты показывают, что это событие настолько маловероятно, что может произойти лишь раз в $10^{10\,000\,000\,000\,000}$ лет при условии 15-минутных циклов. Очевидно, что повысить столь ничтожную вероятность будет непросто.

Но если бы это было возможно, то с помощью «бутстрап-двигателя» можно было бы заставить контейнер с газами двигаться самостоятельно, без выброса какой-либо реактивной массы. Корабль, так сказать, поднимался бы, подтягиваясь на собственных «бутстрапах». При нормальной работе «бутстрап-двигатель» отдавал бы тепловую энергию и сильно остывал. Чтобы поддерживать двигательную силу, необходимо подавать в систему дополнительную энергию в виде тепла.

В 1940-х годах Кэмпбелл также разработал несколько проектов двигательных систем для космических кораблей, основанных на принципе неопределённости Гейзенберга в квантовой механике. Артур Кларк так описывает принцип работы двигателя Гейзенберга: Согласно теории неопределённости, нельзя сказать, что частица имеет фиксированное положение в пространстве, но существует очень малая, хотя и конечная, вероятность того, что она может находиться в любой точке Вселенной. Таким образом, чтобы получить возможность мгновенного перемещения, нужно было лишь манипулировать уравнениями Гейзенберга до тех пор, пока вероятность оказаться в другом месте не превысит вероятность оказаться там, откуда вы начали, и — вуаля!¹¹¹⁰

По сути, космические корабли, использующие двигатель Гейзенберга, «перемещаются», переходя от состояния максимальной вероятности существования в одной точке Вселенной к состоянию максимальной вероятности существования в другой точке Вселенной через универсальность²⁶⁴².

17.4.6. Черные дыры и пространственные искажения

Сильное гравитационное искривление пространства-времени предлагает несколько научно обоснованных механизмов для сверхбыстрой межзвездной связи и перемещения.

²⁷⁹⁸ Доктор Джон Уилер из Принстонского университета предсказал существование «кратовых нор» — искривлений свободного пространства — на основе своей версии общей теории относительности, получившей название «геометродинамика». ²⁷⁴¹

Кратовые норы Уилера должны быть чрезвычайно малыми (субатомных размеров, скажем, около 10^{-35} метров). Они позволили бы установить точечные связи между всеми точками Вселенной; точечные частицы, такие как электроны, можно было бы использовать для передачи информации, не преодолевая разделяющее их пространство. Уилер проводит аналогию с морем:

Космос подобен океану, который кажется плоским авиатору, пролетающему над ним, но превращается в бушующее море для несчастной бабочки, упавшей в него. При более внимательном рассмотрении он демонстрирует все больше и больше признаков движения, пока... вся структура не оказывается пронизана червоточинами. Геометродинамический закон придает всему пространству характер пены.⁷⁷

Дж. К. Грейвс и Д. Р. Брилл из Принстонского университета показали, что силовые линии электрического поля, проходящие через горловину кратовой норы, могут препятствовать ее закрытию.²⁷⁷⁷ Такой туннель в пространстве должен оставаться открытым бесконечно долго, позволяя частицам материи перемещаться в известные нам точки назначения.

Кротовые норы могут соединять огромное количество альтернативных вселенных на субатомном уровне.²⁷⁷⁸

Чёрные дыры, существование которых было предсказано Оппенгеймером в 1939 году с помощью общей теории относительности, представляют собой настолько плотные скопления материи, что даже свет не может преодолеть их колоссальное гравитационное притяжение. Чёрные дыры звёздной массы обычно имеют диаметр в несколько километров. Стандартная модель чёрной дыры предполагает наличие «сингулярности» в центре — точки, в которой плотность становится бесконечной. Этот коллапс физических законов в том виде, в котором мы их знаем, к счастью, скрыт от нас горизонтом событий — поверхностью, за которую не могут выйти фотоны.

Однако в случае с вращающейся черной дырой все обстоит совсем иначе. Согласно релятивистским решениям, впервые полученным Р. П. Керром в 1963 году, сингулярность представляет собой не точку, а кольцо.²⁷⁴² Многие теоретики считают, что область, лежащая на диске кольцевой сингулярности, может быть порталом в другие вселенные или в нашу собственную вселенную, но в другой точке пространства и времени. У вращающихся черных дыр вместо одного горизонта событий их два, и прохождение через них космического корабля может сопровождаться такими необычными явлениями, как эффект отрицательной массы и обращение времени вспять.²⁷⁴⁶ На диаграмме Крускала, показанной на рисунке 17.6, представлена одна из интерпретаций возможных траекторий прохождения через вращающуюся черную дыру в рамках метрики пространства-времени Керра.²⁷⁴⁷

Рисунок 17.6. Использование черных дыр для межзвездных путешествий

ЧЕРВОТОЧИНА

В модели невращающейся чёрной дыры Эйнштейна — Розена червоточина соединяет части двух отдельных вселенных с плоским пространством-временем. Эту червоточину, получившую название «мост Эйнштейна — Розена», можно интерпретировать либо как соединяющую две разные вселенные, либо как соединяющую две удалённые точки в исходной вселенной. Согласно этой теории, космические корабли, проходящие через горизонт событий черной дыры, обнаруживают, что кривизна пространства-времени становится менее выраженной, и в конце концов выходят через «белую дыру» в далеком космосе.²⁹⁵⁴

На схеме справа сверху показан мост Эйнштейна — Розена, который мог бы соединить две удаленные точки в одной и той же вселенной. Горизонт событий находится в центре червоточины.

Приведенная ниже схема *справа* представляет собой «развернутую» версию Моста для тех, кто



предпочитает рассматривать универсальное пространство-время как практически плоское. Эти две схемы математически эквивалентны.

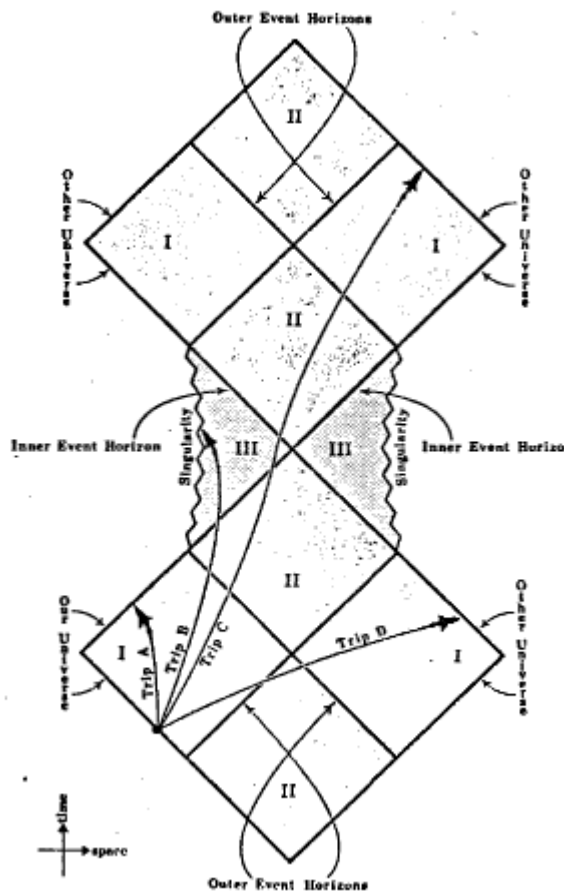


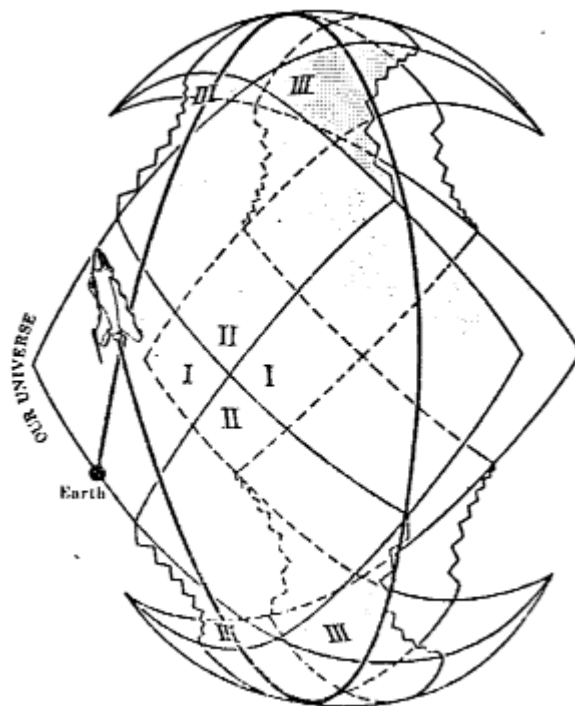
ДИАГРАММА КРУСКАЛА ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧЕРНЫХ ДЫР

На рисунке слева представлена возможная пространственно-временная конфигурация вращающейся черной дыры в «координатах Крускала». Теперь вместо одного горизонта событий их два, поэтому существует три класса пространства. Можно попасть в другие вселенные, подобные нашей, выбрав правильную траекторию при входе в черную дыру. (Путешествие С). Возможно столкновение с кольцевой сингулярностью (Путешествие В), а трусливые астроnavты могут вообще избежать встречи с черной дырой (Путешествие А).

До некоторых вселенных «первого типа» вообще невозможно добраться, пока не станут возможны тахионные межзвездные путешествия (трип D).

Сложенная диаграмма Крускала

Диаграмма Крускала для решения уравнений Керра, описывающих вращающиеся черные дыры, может быть свернута в цилиндрическую форму, как показано на схеме справа. При такой интерпретации червоточины, возникающей из-за вращения черной дыры, космический корабль теоретически может обогнуть все пространство-время Крускала и вернуться в исходную вселенную в любой точке пространства и в любой момент времени. Казалось бы, это нарушает принцип причинности и допускает путешествия во времени.



Некоторые писатели предлагали фантастические теории о галактической торговле между разумными внеземными расами, в которых черные дыры выступают в качестве входных ворот в своего рода гиперпространственную систему метро. * Астроном Карл Саган говорил:

Я могу представить себе — хотя это всего лишь предположение — федерацию галактических сообществ, создавших систему быстрого перемещения через черные дыры. Корабль быстро пролетает через переплетенную сеть черных дыр к ближайшей черной дыре, до которой ему нужно добраться... Рядом с черными дырами могут возникнуть великие цивилизации, а самые удаленные от них планеты станут фермерскими мирами, экологическими заповедниками, местами отдыха и развлечений, специализированными производственными площадками, аванпостами для поэтов и музыкантов, а также убежищами для тех, кто не любит жизнь в больших городах. В такой галактике сохраняется самобытность составляющих ее культур, но при этом формируется и поддерживается общее галактическое наследие. Из-за большого времени в пути обычные контакты затруднены, но сеть черных дыр делает возможными важные контакты.¹⁵

Использование черных дыр в качестве межзвездной системы быстрого перемещения сопряжено с рядом практических трудностей. Во-первых, существует проблема навигации. Пока вы не прыгнете в черную дыру, вы не будете знать, куда попадете. После того как вы окажетесь в пункте назначения (в «белой дыре»), будет сложно понять, как вернуться обратно. Согласно многим теориям, вернуться может быть невозможно. Если вы попали в другую вселенную, то, скорее всего, это путешествие будет необратимым и строго односторонним. Если же вы остались в своей вселенной, то вам невероятно повезет, если в непосредственной близости от вас окажется еще одна вращающаяся черная дыра, выход из которой окажется рядом с исходной точкой.

Приливные силы — еще одна проблема. Астронавтов, оказавшихся даже в нескольких сотнях километров от черной дыры звездной массы, разорвало бы на части из-за одновременного сжатия и растяжения, сила которых составила бы сотни g. Возможно, эти эффекты можно было бы компенсировать с помощью специальных конструкций из сверхплотной материи внутри космического корабля, но, возможно, лучше поискать сверхмассивные черные дыры. Некоторые физики-теоретики предположили, что в центре многих галактик — возможно, даже нашей — могут находиться гигантские черные дыры массой от 10^6 до 10^{10} солнечных масс. Удивительно, но такие чудовищные объекты могут быть не плотнее воздуха, а приливные силы на горизонте событий будут измеряться в миллигигах, а не в мегагигах.

Теория катастроф, впервые предложенная французским математиком Рене Томом более десяти лет назад,²⁸⁰⁰ представляет собой совершенно новый концептуальный подход к теме пространственно-временных двигателей. Теория катастроф — это новый математический инструмент, вызывающий много споров, который позволяет исследовать события с резкими переходами, такие как прогиб мостов, внезапные экономические спады, стремительные эмоциональные изменения от страха к ярости и множество других внезапных изменений в физических структурах, формах жизни и обществах. Теория объясняет, как незначительные изменения в исходном состоянии системы могут привести к существенному расхождению в ходе ее эволюции и последующем поведении.

Поскольку Большой взрыв был крайне прерывистым событием, в результате которого из ничего возникла Вселенная, вполне возможно, что в будущем будет разработана космология катастроф. Возможно, она будет включать в себя поверхности катастроф, а не простую сферическую пространственно-временную геометрию. На самом деле не все

координаты должны быть пространственными или временными, они могут включать оси, представляющие энергию, импульс, спин, массу, заряд, угловую скорость или любые другие подходящие параметры. Если это так, то правильное сочетание полей и физических параметров может привести к тому, что пакет фотонов (сообщение) или фрагмент материи (звездолёт) внезапно приобретут новые параметры в результате одного «катастрофического» скачка. Эти новые параметры могут соответствовать изменениям в энергии, пространственном положении или времени.

* Здесь мы не будем обсуждать захватывающую возможность существования тахионных черных дыр, хотя они уже были изучены теоретически.¹⁵²⁰

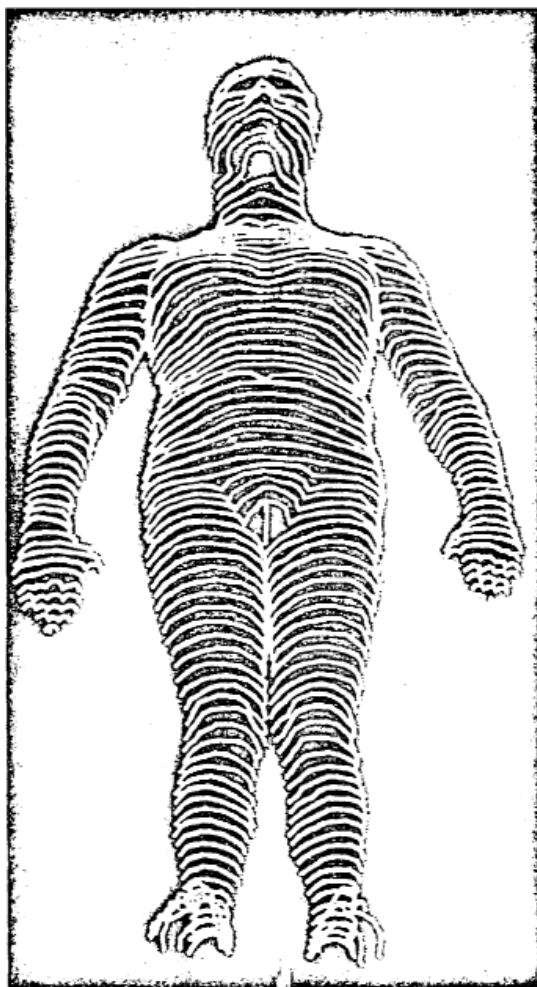
17.4.7. Телепортация и транспортные лучи

Первый тип системы переноса материи, который мы рассмотрим, можно назвать «кабинкой для телепортации». Для перемещения испытуемый помещается в камеру переноса. С помощью сложного сканирующего устройства считываются полные данные о составе, положении и энергетическом состоянии каждого атома в его теле и записываются в память компьютера. Исходный объект может быть уничтожен, а может и не быть. Данные передаются со скоростью света (с помощью радиоволн) или быстрее (с помощью тахионов) на удалённый приёмник, который считывает данные и помещает их в банки памяти второго компьютера. Затем с помощью информации, полученной от оригинала, воссоздаётся новое человеческое тело, точная копия до последнего атома. Копия выходит из кабины, ничем не отличаясь от оригинала. *

Если вдуматься в эту схему, то мы имеем дело не с настоящей передачей материи, а скорее с передачей информации о материи. В этом процессе нет ничего принципиально невозможного. На самом деле в одном измерении — звуке — эта проблема уже решена с помощью человеческих технологий. При использовании самого совершенного аудиооборудования дублированные звуки невозможно отличить от исходных колебаний давления воздуха, которые их вызвали. Кроме того, эти «копии» можно передавать на огромные расстояния с помощью радиоволн.

Телевидение представляет собой решение в двух измерениях. В типичной системе сложный телевизионный видеодиодный сканер считывает информацию с поверхности, скажем, человеческого лица, передает данные на удалённые приёмники, и изображение воспроизводится на кинескопе. Надо признать, что визуальная реконструкция далека от идеала, но инженеры-электронщики активно работают над устранением этого недостатка. Телепортационная кабина — это решение для передачи информации в трех измерениях. Она работает таким образом, что позволяет передавать трехмерное изображение через пространство. Как и в случае с радио и телевидением, оригинал никуда не передается. Вполне возможно представить себе конструкцию «Бута», сделав прямую экстраполяцию на основе технологий, которые мы можем предвидеть уже сейчас (рис. 17.7). Наши современные методы рентгеновского дифракционного сканирования, нейтронно-лучевой кристаллографии и полевой ионной микроскопии позволяют легко получать изображения с разрешением на атомном уровне (скажем, 1 ангстрем)^{419,2801}, а субатомное сканирование уже доступно благодаря большим циклотронам и линейным ускорителям частиц. Действительно, пучки нейтрино высокой энергии использовались для изучения деталей субатомной структуры размером до 10^{-18} метра, или примерно 0,00000001 ангстрема.²⁸²⁵

Рисунок 17.7. Телепортационные кабины: технология предшественников на Земле

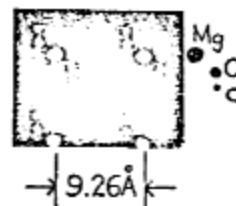


Биостереометрия — это новая научная дисциплина, которая позволяет проводить трехмерные измерения живых объектов с помощью методов, схожих с аэрофотосъемкой. Изображение слева — это компьютерная оптическая модель мужского тела с низким разрешением. Данные, сохраненные в компьютере, можно использовать для поворота модели на любой угол или в любое положение, а также для «препарирования» фигуры и более детального изучения любой ее части.²⁸³⁵

Что касается современных технологий исследования *внутренних органов* человеческого тела, то «компьютерный томограф» — один из лучших вариантов. По сути, это автоматизированный рентгеновский аппарат, который делает снимки тела в виде очень тонких срезов и может обнаружить изменения интенсивности излучения всего на несколько процентов. НА ФОТОГРАФИЯХ НИЖЕ — снимок грудной клетки женщины, сделанный с помощью сканера. На нем видны позвоночник, аорта и даже небольшая киста поджелудочной железы справа от позвоночника и аорты.²⁸³⁵



Справа — первые прямые изображения атомов магния, кислорода и углерода в срезе кристалла, полученные с помощью метода рентгеновской голографии в сочетании с цифровой компьютерной системой.²⁸¹⁰



А как насчёт компьютерной памяти? Уже доступны 10 терабит (10^{13} бит) памяти для использования в конструкции «Бута»⁵⁸³. Хватит ли этого? Человеческое тело состоит примерно из 3×10^{27} атомов, поэтому на первый взгляд может показаться, что для полной идентификации человека потребуется не менее 10^{28} бит информации. К счастью, большая часть этих данных избыточна. Наши гены — значительно более компактная спецификация или «чертежи» нашего тела — содержат всего около 10^{10} бит. Однако наш мозг содержит не менее 10^{13} бит информации, так что это и есть ограничивающий фактор.

По словам Тима Квиличи из подразделения Collins Telecommunications Systems компании Rockwell International, довольно новая технология под названием «электрооптическая модуляция» вскоре может обеспечить скорость передачи данных через космос в 10^{10} бит в секунду на канал²⁷⁷⁹. Таким образом, информация о строении человеческого тела может быть полностью передана, возможно, с помощью инфракрасного лазерного луча с длиной волны 1 мм, всего за одну секунду, хотя для получения полной карты мозга потребуется еще двадцать минут, если использовать только один канал передачи данных.

После получения информации объект можно будет физически воссоздать с помощью усовершенствованной и более точной версии современных методов молекулярно-лучевой эпитакии, электронно-лучевой микрообработки или какого-либо аналогичного процесса.²⁸⁰⁴ Живой объект, вероятно, будет собран в условиях низких температур, близких к абсолютному нулю, с помощью диссоциативных и дегенеративных химических реакций, а затем его согреют и вернут к жизни. Казалось бы, телепортационная будка — отличный способ разбросать свои копии по всей Вселенной или по всей планете, но это паршивый способ путешествовать, потому что вы никуда не перемещаетесь.

Технология Бута также сделала бы возможным создание устройства, которое Артур Кларк назвал «Репликатором».⁵⁵ Репликатор имеет доступ к обширной библиотеке информации, в которой описаны все известные физические объекты и потребительские товары, и способен воспроизводить любое количество их точных копий по своему желанию. Если бы также была возможна практическая трансмутация материи, то с одной стороны можно было бы загружать мешки с песком, а с другой — получать «Юниксы» и «Мону Лизу».

Второй основной класс методов передачи материи называется «Транспортерный луч». Эта система, знакомая зрителям телесериала «Звёздный путь», основана на том, что компьютерные специалисты называют «разрушающим считыванием». Передаваемый объект каким-то образом преобразуется в структурированное электромагнитное излучение, которое распространяется в пространстве и собирается в обычный материальный объект в заранее определенном «фокусе». При преобразовании в фотонное излучение исходный объект уничтожается. Требуется только передатчик, а объект самостоятельно собирается на месте назначения без помощи приёмного механизма.

Такая процедура, хоть и кажется маловероятной, не является совершенно невозможной с точки зрения современной науки. Мы знаем, что электроны могут превращаться в гамма-лучи при столкновении с позитронами. Кроме того, теория оптики гласит, что несинхронизированные световые волны создают области деструктивной и конструктивной интерференции. Если бы фазу и частоту электромагнитного излучения можно было заставить вступить в конструктивную интерференцию в компактном объёме пространства, то могла бы произойти парная генерация, а также другие связанные с ней процессы, приводящие к образованию структурированной материи. Или, если теория о том, что масса состоит из «стоячих световых волн», которой придерживаются некоторые физики, хоть сколько-нибудь правдоподобна, то, возможно, удастся вызвать спонтанное превращение энергии в материю в удалённых точках. Настоящая сложность будет заключаться в том, чтобы сохранить сложную структуру живого организма на протяжении

всего процесса телепортации и без проблем справиться с почти 10^{19} джоулями энергии, возникающей при таком преобразовании.

Третий основной класс технологий телепортации, известный как «транспозиция материи», предполагает перемещение физических объектов из точки А в точку Б без пересечения промежуточного пространства (и без разрушения или простого дублирования). В этом случае путешествие совершает исходный объект, не пострадавший при перемещении. Транспозиция, концепция которой схожа с идеей искривления пространства, обсуждавшейся ранее, основана на предположении, что пространство не только искривлено, как предсказывает общая теория относительности, но и имеет складки и разрывы.

Чтобы совершить перемещение, используется какое-либо механическое или электронное устройство, которое делает две точки в пространстве — например, ту, где находится пассажир, и ту, куда он хочет попасть, — смежными. Затем объект фиксируется в новом положении, а пространство возвращается в исходную конфигурацию. Вот как описывает этот процесс Дональд Воллхейм:

Два сегмента пространства могут быть разделены тысячами световых лет, если рассматривать их в видимом трёхмерном континууме пространства, но при этом соприкасаться друг с другом, как две страницы книги. Таким образом, Врата — это просто внепространственный способ пересечь эту точку соприкосновения и тем самым избежать необходимости преодолевать эти тысячи световых лет дюйм за дюймом.⁹⁸⁴

Если окажется, что теоретически возможно локальное искривление пространства-времени с помощью искусственных средств, то технологические проблемы будут колоссальными. Во-первых, энергия, необходимая для существенного искривления пространства, вероятно, будет слишком велика для расстояний более нескольких километров. Черная дыра размером со звезду, лучший известный человечеству инструмент для искривления пространства, обладает массой-энергией порядка 10^{48} джоулей. Это соответствует суммарной мощности зрелой цивилизации III типа за десять секунд, и тем не менее черная дыра вызывает сильное искажение пространства-времени на расстоянии менее 100 километров. Кроме того, как отмечал Ларри Нивен, одновременная работа двух или более Матричных транспозиторов в непосредственной близости друг от друга может привести к неприятным последствиям.²⁷⁴⁴ В лучшем случае пространство искривится непредсказуемым образом, и телепортируемые объекты попадут в произвольное место, не указанное в маршруте. В худшем случае пассажиры могут оказаться в гравитационном коллапсе.

Две другие схемы телепортации также основаны на идее передачи сигнала из одной точки в другую без пересечения промежуточного пространства. Первая из них, самая простая для понимания, — это туннельный телепортатор. Это гипотетическое устройство работает по тому же принципу квантово-механического туннелирования, который мы обсуждали ранее в связи с тахионными звездолётами. Ларри Нивен объясняет:

Судя по всему, студентов-физиков теперь учат тому, что туннельный диод перемещает электрон из одного места в другое, не позволяя ему занимать промежуточное пространство. Если это возможно в квантовой физике, то почему бы не проделать то же самое с более крупными объектами? С людьми? Теория выглядит правдоподобно, но в научной фантастике она почти не используется.²⁷⁴⁴

Вторая схема телепортации, получившая название «Фурье-транспортёр», требует более подробного объяснения.²⁷⁸⁰

В начале XIX века блестящий французский математик и физик барон Жан Батист Фурье установил, что почти любую функцию действительной переменной можно математически представить в виде суммы синусоидальных волн, длина каждой из которых кратна переменной. Любую трёхмерную функцию можно математически преобразовать в «пространство Фурье» — систему координат, в которой в качестве осей используются обратные значения длины волны, а не пространственное положение.

Объект, находящийся в пространстве вблизи Солнца, имеет представление в пространстве Фурье (скажем, S), которое существенно отличается от представления того же объекта на орбите вокруг звезды Арктур (скажем, X). Инженеры-электронщики уже знают, как создавать цифровые «фильтры», которые принимают на вход любое значение S и выдают любое значение X в одном измерении. «Передатчик Фурье» работает следующим образом.

Устройство, находящееся рядом с Солнцем, каким-то образом преобразует пассажира в пространство Фурье в виде S. Универсальный фильтр, управляемый компьютером, который вычисляет, каким должно быть X в соответствии с маршрутом путешественника, почти мгновенно преобразует S в X. Затем устройство выполняет обратное преобразование Фурье для X — и пассажир исчезает! Он выходит из пространства Фурье и оказывается на орбите Арктура.

Доказательство применимости преобразования Фурье до математической бесконечности имеет решающее значение для успешной работы Транспортёра. Если, как предполагают некоторые, теория относительности ограничивает только скорость передачи массы-энергии, а не информации, то, возможно, удастся передавать информацию очень быстро, не затрачивая на это массу-энергию²⁰¹⁴. Таким образом, Транспортёр Фурье обеспечит практически мгновенное перемещение с минимальными затратами энергии или вообще без них.

* Некоторые натурфилософские и прагматические аспекты передачи материи можно найти у Кливера¹¹⁶⁷, Эллиота¹¹⁶², Гудена¹¹⁶⁵, Лодена^{1170,1164} и Нивена²⁸⁰². [Прим. редактора: и в «Саге о кукушке».]

** Есть один интересный побочный вопрос, касающийся точности передачи данных. Учёным, изучающим радиацию, хорошо известно, что случайное изменение одного из каждых 10^8 атомов в человеческом организме может привести к смерти. То есть, если более одного атома из каждых 100000000, переданных телепортационной кабиной, окажется ошибочным, пассажир заболеет и, скорее всего, умрёт от симптомов, напоминающих острое радиационное отравление³⁸⁰. Телепортационная кабина с частотой ошибок 10^9 бит на ошибку позволит людям совершить не более десяти последовательных проходов через машину, прежде чем наступит смерть.

17.5. Путешествие во времени

Межзвёздные путешествия в конечном счёте зависят от умения манипулировать формулой $D = V \times T$, где D — расстояние, V — скорость, а T — время. До сих пор мы обсуждали только возможности увеличения V или уменьшения (или полного устранения) D. Но есть и третий вариант. Инопланетные или земные технологи могут каким-то образом сократить или обойти T.*

Одностороннее путешествие во времени в будущее — это совсем не проблема. Каждый из нас делает это прямо сейчас с постоянной скоростью — 24 часа в сутки. Проблема в том, как изменить эту скорость.

Мы уже вкратце рассмотрели релятивистское замедление времени. Для астронавтов, находящихся в движении, время течёт медленнее, чем для тех, кто стоит на месте. Например, можно сказать, что человек, летящий в космосе со скоростью 99 % от скорости света, движется во времени со скоростью 3,4 часа в сутки (в личном времени, а не в стандартных земных сутках). Если кому-то интересно, скорость замедления времени можно рассчитать по следующей формуле: $T = t(1 - v^2/c^2)^{1/2}$, где T — время на борту корабля, а t — время для наблюдателя на Земле. И замедление времени — это не просто несбыточная мечта какого-нибудь теоретика. В 1971 году два американских физика, Джозеф Хафеле и Ричард Китинг, решили проверить теорию относительности и выяснить, можно ли заставить себя стареть чуть медленнее. Они купили билеты на рейс вокруг света на

огромном самолёте и взяли с собой атомные часы, точность которых составляет одну миллиардную долю секунды, чтобы точнее измерять течение времени. Самолет летел со скоростью 600 миль в час, или около 0.00009 % от скорости света, совершая кругосветный перелёт. К концу путешествия движущиеся часы — и сами учёные — отстали более чем на 10^{-8} секунд. То есть большую часть полёта личное время шло с пониженной скоростью — 23.999 999 999 9996 часа в сутки.²⁸⁹¹

Замедление времени, вызванное движением, является следствием специальной теории относительности. Но аналогичные эффекты наблюдаются вблизи массивных объектов. Согласно общей теории относительности, вблизи материи время течёт медленнее, чем на расстоянии. Другими словами, масса замедляет время. Например, на поверхности Земли мы стареем примерно на 24 часа в сутки. Но в открытом космосе, вдали от планет, время ускоряется, и мы стареем немного быстрее — примерно на 24 000 000 016 часов в день.**

Вблизи черной дыры размером со звезду мы можем ожидать временных задержек в диапазоне от ничтожно малых до огромных (но будьте осторожны из-за приливных эффектов). При разумном выборе подходящих гиперболических орбит скорость нашего старения может снизиться до микросекунд в день или даже меньше.²⁶³⁶ Приливных эффектов можно избежать, если для проведения эксперимента выбрать сверхмассивную галактическую черную дыру — возможно, массой $10^8 M_{\text{sun}}$ или около того. Или, если бы мы могли собрать или произвести большое количество чрезвычайно плотной материи, мы бы обнаружили, что внутри массивного объекта время тоже течёт медленнее,²⁰¹⁴ и мы могли бы построить полую сферическую оболочку из плотной материи на Земле или на орбите, и у нас была бы машина времени с односторонним движением. Внутри поллой сферы нет гравитации из-за массы оболочки, нет и приливов. Но время в пассажирской камере будет течь медленнее. Если бы он мог выглянуть наружу, то увидел бы, что мир проносится мимо, как в классическом фильме «Машина времени»; стороннему наблюдателю могло бы показаться, что путешественник во времени движется в замедленной съёмке.

Если по какой-то причине это будет сочтено целесообразным, можно будет увеличить скорость течения времени. Полая сфера, изготовленная из чрезвычайно плотной отрицательной массы, значительно ускорит течение времени внутри себя. Скорость течения времени может достигать нескольких лет в сутки и более. Британский драматург может войти в камеру ускоренного времени в 15:00, за две недели написать пьесу и выйти в 16:00 того же дня, чтобы успеть к чаю. Это может привести к ряду интересных технических и социальных последствий.²⁰²⁰

А как насчёт путешествий в прошлое? Традиционно это считалось невозможным из-за нарушения причинно-следственных связей (правильных отношений между причиной и следствием). Проблемы с причинно-следственными связями обычно иллюстрируют на примере парадокса убитого дедушки, который выглядит примерно так: вы строите машину времени и с ее помощью перемещаетесь на 80 лет назад. Ваш дедушка, которого вы терпеть не можете, еще совсем маленький, так что избавиться от него не составит труда. Но теперь он не женится на твоей бабушке, поэтому твой отец не рождается, а значит, не рождаешься и ты. Значит, тебя не существует; хуже того, не существует и машины времени, из-за которой все эти проблемы возникли, потому что тебя не было рядом, чтобы ее построить. Но тогда ты не смог бы вернуться в прошлое и убить своего деда, поэтому он выжил, поэтому ты родился, поэтому была построена машина времени... и так далее — настоящий парадокс.

Подобные трудности не останавливают тех, кто не ведает страха. Ф. Дж. Типлер, физик из Мэрилендского университета, недавно опубликовал в *Physical Review* (весьма авторитетном журнале) статью, в которой предположил, что общую теорию относительности можно использовать для создания двусторонней машины времени.²⁸⁹⁴ Типлер предлагает сконструировать плотный цилиндр из массы, вращающийся с тангенциальной скоростью не менее 50 % от скорости света на окружности. По его словам,

это должно привести к возникновению очень необычной области пространства-времени — так называемого «многократно связного пространства-времени», — существующей за пределами физической границы самой массы.

Согласно теории Типлера, до любого события в прошлом или настоящем в известной нам Вселенной можно добраться, пройдя через «многократно связную» область, расположенную ближе к центру, но за пределами вращающегося цилиндра. Стартовав из любой точки (x, y, z, t) и двигаясь с субоптической скоростью вокруг особой области в правильном направлении, космический корабль может вернуться в точку (x, y, z) в любой момент времени $t \pm \Delta t$ — прошлое, настоящее или будущее. Типлер прямо заявляет о своем предсказании: «Короче говоря, общая теория относительности предполагает, что если мы построим достаточно большой вращающийся цилиндр, то создадим машину времени».

Пока неясно, выдержит ли предложение Типлера критическую оценку, но, тем не менее, это заманчивая идея.

* Существует огромное количество литературы о путешествиях во времени и природе времени. Заинтересованных читателей отсылают к Андерсону,²⁷⁹⁵ Азимову,²⁸¹⁷ Герролду,²⁸¹⁹ Хойлу,²⁸¹⁸ Снатски,⁶³⁶ Воннегуту,²⁴⁸⁰ и Уэллсу²⁷⁹⁶ в поисках вымышленных трактовок путешествий во времени, а также к Эдвардсу,¹¹⁶⁶ Финкельштейну,¹⁵⁰² Фраассену,⁹⁰⁵ Гарднеру,⁶⁴⁴ Лукасу,¹⁸⁵⁹ Мерлу,⁹⁰³ Нивену,²⁷⁴³ Тейлору,¹¹⁹⁰ и Уиттроу¹⁸⁴⁷ за концептуальную и теоретическую трактовку времени и путешествий во времени.

** Для тех, кто увлекается математикой: формула для определения общей релятивистской скорости замедления времени (t) при приближении к планете (M) на расстояние R выглядит так: $t = T(1 - 2GM/Rc^2)^{1/2}$, где T — время в свободном пространстве, G — универсальная гравитационная постоянная, а c — скорость света.

17.6. Межзвёздная навигация

Без какого-либо средства навигационного контроля любая межзвёздная транспортная система бесполезна. Как мы сейчас увидим, релятивистская навигация на космическом корабле — задача не из простых.

При скорости всего 1–10 % c проблем возникает немного. Просто наведите прицел на целевую звезду, от которой ведется отсчет, и три опорные звезды по обе стороны от нее, и штурман корабля сможет довольно точно рассчитать скорость и направление движения. Однако на более высоких скоростях начинают возникать проблемы. Становятся доминирующими два искажающих фактора: абберация и доплеровский сдвиг^{2745,1160}.

Из-за абберации кажется, что звезды смещаются вперёд, в направлении движения. Это похоже на то, как капли дождя оставляют полосы на окнах мчащегося поезда. Мы знаем, что дождь идет вертикально, но полосы на окне идут по диагонали, наклоняясь вниз, как будто источник дождя находится впереди, а не сверху. Из-за абберации звёздного света кажется, что звезды находятся дальше, чем на самом деле. На релятивистских скоростях этот эффект может быть очень сильным. По мере приближения к скорости света кажется, что звезды смещаются вперёд и собираются в небольшой участок прямо на линии полета. Остальное небо кажется черным.

Эффект Доплера применим не только к звуку, но и к свету. Примером этого эффекта является изменение тональности звука сирены при приближении к слушателю. На борту космического корабля эффект Доплера приводит к синему смещению света от приближающихся звезд (если смотреть вперёд) и красному смещению света от удаляющихся звезд (если смотреть назад). Таким образом, звёзды, находящиеся впереди корабля на линии полёта, будут казаться голубее, а те, что позади, — краснее.

При температуре 37 % c космический корабль, покидающий Солнечную систему, уже не сможет ее видеть. Свет Солнца, сильно смещённый в красную область спектра,

перейдёт в инфракрасную область и станет невидимым для человеческого глаза. Если целью полета будет Альфа Центавра, то и эта звезда будет невидима, поскольку ее свет сместится в ультрафиолетовую область спектра.

По мере увеличения скорости прямо по корме появляется растущая зона темноты. Она увеличивается по мере того, как корабль набирает скорость. Аналогичная зона беззвёздной тьмы появляется и перед кораблём. При скорости 50 % от максимальной конус невидимости расширяется на 30° вперёд и более чем на 60° назад. Единственные звезды, которые все еще видны, собраны в «цилиндр», окружающий космический корабль. В передней части «Звёздного ствола» преобладают яркие бело-голубые звезды. Если смотреть вверх и назад, оттенок звёздного света меняется с синего на зелёный, затем на жёлтый, оранжевый, красный и, наконец, на черный. Все знакомые созвездия сжаты и искажены до неузнаваемости.

Из-за нарастающей скорости «Бочонок» слегка отклоняется назад, затем снова вперёд, сужается и становится еще более ярким. Теперь «Бочонок» превратился в то, что Юджин Зенгер когда-то назвал «Звёздной дугой». ²⁷⁸³ При скорости 99 % «Звездная дуга» — кольцевая радужная полоса, сопровождающая космический аппарат, — имеет ширину 12°, а ее передний край приподнят на 23° над линией полёта. Остальная часть неба угольно-черная. Точная навигация по внешним ориентирам стала совершенно невозможной, и пилоту космического корабля приходится полагаться на систему счисления пути или инерциальное наведение.

Связь между космическим кораблём и родной планетой становится проблематичной по мере того, как судно набирает релятивистскую скорость. Из-за стремительно увеличивающегося расстояния не только возрастает временная задержка ¹⁰⁹¹, но и меняется частота принимаемых сигналов. Если в системе связи используются лазерные передатчики, настроенные, скажем, на монохроматический зелёный свет с длиной волны ровно 5000 ангстрем, то изменения частоты в приёмнике будут такими, как показано в таблице 17.5. Улетающий космический корабль воспринимает зелёный свет как инфракрасное излучение при скорости выше 50 % от скорости света, а при сверхсубъективной скорости — как микроволны. И наоборот, приближающийся корабль воспринимает ультрафиолетовые сигналы при скорости выше 50 % от скорости света и рентгеновские лучи при скорости выше 99,9 % от скорости света.

Таблица 17.5. Длина волны 5000 ангстрем. Сигналы лазерной связи, принимаемые релятивистским космическим кораблём

Скорост ь звездолёта	Сигнал с красным смещением (уходящий звездолёт)	Сигнал с синей сдвиговой модуляцией (приближае тся к космический корабль)	Скорост ь Звездолёта	Сигнал с красным смещением (уходящий космический корабль)	Сигнал с синей сдвиговой модуляцией (приближае тся к космический корабль)
(псол)	(Ангстремы)	(Ангстремы)	(псол)	(Ангстремы)	(Ангстремы)
0%с	5000	5000	99.9%с	223500	110.
10%с	5500	4500	99.99 %с	707000	35.5
50%с	8500	2900	99.999 %с	2235000	11.0
90%с	22000	1150	99.9999 %с	7070000	3.55

99%с	70500	355	99.99999 %с	22350000	1.10
------	-------	-----	----------------	----------	------

Межзвёздная навигация сопряжена со множеством других опасностей, о которых мы можем лишь вкратце упомянуть. Релятивистский звездолёт будет подвержен радиационным повреждениям и эрозии, вызванным воздействием межзвёздной пыли и атомов водорода²⁷⁶¹. Помимо облучения экипажа, на носовой части звездолёта будет наблюдаться экстремальный нагрев на скоростях, близких к оптическим - без магнитного экранирования температура поверхности носовой части может достигать 3010 К при 99,9% С в межзвёздной среде 1 атом / см³.¹¹¹⁶ Помимо возможного разрушительного воздействия метеоритов даже размером с крупинку, пояса Оорта из 10¹²-10¹⁵ кометных объектов в плоскости планетарного горизонта. системы следует избегать, выбирая сверхэклиптические траектории сближения при входе в чужие звёздные системы.²⁰³⁸ Существует также возможная проблема столкновения с неуправляемым "звёздным туманом" в плотных галактических газовых облаках,²⁸⁸⁵ и опасность столкновения с неподдерживаемыми свободно блуждающими черными дырами и нейтронными звёздами постоянно²².

17.7. Корабли поколений и «замороженные» пассажиры

Ссылаясь на огромные трудности, связанные с высокоскоростными межзвёздными путешествиями, многие авторы в отчаянии обратились к концепции "корабля поколений" или "межзвёздного ковчега". (Особенно см. Берналя,²⁸²⁰ Кларка,²⁷⁸⁹ Гелулу,²⁷⁹⁰ Холдемана,²⁸³⁹ Хайнлайна,²⁸⁵⁴ Маквея,⁷³² Паншина,²⁵⁷⁹ и Стронга.⁵⁰) Эти гигантские корабли содержали бы самодостаточные сообщества разумных космических видов и их потомство.²⁷⁵⁹ Надуманные, сложные космические двигатели были бы излишни, поскольку вращающийся экипаж мог бы переносить путешествия к более близким звёздам продолжительностью в сотни лет. Хотя первые исследователи и колонисты могли и не дожить до открытия Нового Света, их правнуки и последующие поколения довели великую миссию до конца.

Авторы научно-фантастических произведений описывали социальное и генетическое регрессирование, которое могло бы произойти в таких замкнутых экосистемах.²⁷⁹⁴ Степень дисциплины, которую должен был бы соблюдать каждый индивид, была бы более строгой, чем при любом из существующих на Земле тоталитарных режимов. Необходимо строго контролировать рождаемость, умело управлять психологическими взаимодействиями, неукоснительно соблюдать эпидемиологические и евгенические правила, а любое поведение, угрожающее безопасности корабля, должно строго наказываться. С человеческой точки зрения, ограничения личной свободы были бы практически невыносимыми. Тем не менее, как отмечает Дайсон, «мы не имеем права навязывать свои вкусы другим»²⁷⁹².

Корабль поколений откроет путь к звёздам для любых терпеливых внеземных цивилизаций, которые не могут или не хотят создавать релятивистские двигательные установки. Скорости от 1 до 5 % от скорости света должно быть достаточно, чтобы перемещаться между соседними звёздными группами за несколько столетий. Для этого можно использовать относительно примитивное космическое оборудование. Наш собственный зонд «Пионер-10», покинувший Солнечную систему несколько лет назад, сейчас движется в межзвёздной пустоте со скоростью 0,004 % от скорости света — внушительная скорость, учитывая, что аппарат был предназначен исключительно для межпланетных полётов.

Конечно, за время долгого путешествия технологии родной планеты не останутся на прежнем уровне. Во многих научно-фантастических произведениях экипаж первого межзвёздного ковчега прибывает в пункт назначения и обнаруживает, что по пути его много раз обгоняли более совершенные космические корабли с более современной конструкцией, а целевая система уже давно колонизирована другими.²⁷⁹¹ Джеймс Г. Стронг предполагает, что «такие действия вызовут у первопроходцев только горечь, и было бы лучше, если бы они не долетали до места назначения — и уж точно не приближались к их кораблю на расстояние, с которого можно подать сигнал»⁵⁰.

Обратите внимание, что нет обязательного требования, чтобы при запуске на борту «Ковчега» был полный комплект расходных материалов. По мнению К. А. Кросса, «материальный баланс ковчега может поддерживаться за счёт возвращения на него беспилотных аппаратов, перевозящих сырьё по длинным траекториям».²⁷⁹³ Подобно межзвёздному прямоточному двигателю, который по пути подбирает топливо, «ковчег» мог бы пополнять запасы, расположенные на его пути, с помощью беспилотных грузовых судов, отправляемых с родной планеты.

Есть несколько альтернатив космическому кораблю-поколению. Как однажды заметил Фримен Дайсон: «Межзвёздные путешествия — это, по сути, проблема не физики или инженерии, а биологии».

Например, если бы медицина научилась продлевать жизнь до бесконечности и создавать бессмертных астронавтов, то экипаж, отправившийся в длительное путешествие, дожил бы до его конца. Бессмертные существа, несомненно, были бы дальновидными, и вполне разумно предположить, что у них был бы неторопливый, расслабленный взгляд на жизнь. Столетие или два из 2000-летней продолжительности жизни показались бы им не более мучительными, чем трех-семилетнее путешествие для человека. Морские путешествия такой продолжительности были обычным делом для моряков и торговцев в прошлые века: кругосветное плавание Магеллана заняло 2 года, путешествие сэра Фрэнсиса Дрейка — 3 года, а поездка Марко Поло в Китай — 24 года.

Другой вариант — «спящий корабль», хорошо изученная тема в научной фантастике последних пятидесяти лет. Существует три основных типа «спящих»: эктогенетические астронавты, гибернавты и крионавты.

Гибернаты — это члены экипажа космического корабля, у которых метаболизм сильно замедлен. Как и медведи, сурки, летучие мыши и многие грызуны, эти межзвёздные путешественники большую часть времени будут находиться в «спячке». Для космических гибернатов объективные столетия превращаются в субъективные часы, создавая восхитительную иллюзию почти мгновенного перемещения. Эксперименты с мелкими млекопитающими здесь, на Земле, показывают, что у людей можно вызвать искусственную спячку с помощью различных специфических ингибиторов метаболизма, таких как антаболон, который содержится в апатичных двоякодышащих рыбах.²⁷⁸⁵ Добавление антаболона к другим антиметаболическим веществам должно позволить снизить метаболизм до 1 % от нормы при температуре около 0 °С. Долговременная спячка возможна, хотя, как и при естественной спячке, вероятно, потребуется периодически повышать температуру до нормальной на несколько часов в месяц, чтобы обеспечить восстановление некоторых клеточных функций⁶⁷.

Крионавты — это межзвёздные путешественники, чьи жизненные функции полностью отключены. Помещённые в «спячку» при криогенных температурах, эти космические пассажиры пересекают Галактику в компактных охлаждаемых кораблях, оснащённых сверхнадёжными суперкомпьютерами, которые терпеливо ждут в течение долгих веков, а затем автоматически оживляют замороженных путешественников, когда корабль достигает целевой звёздной системы. Роберт Прехода, научный журналист и специалист по технологическому прогнозированию, предполагает, что:

Крионавты могут путешествовать между звездами на протяжении многих веков на полностью автоматизированных самовосстанавливающихся космических кораблях,

управляемых бессмертными суперкомпьютерами — потомками «HAL» из «*Космической одиссеи 2001 года*». Когда они вернутся к жизни, им покажется, что путешествие длилось всего одну ночь. Возможно, они будут бодрствовать еще несколько лет, чтобы исследовать новые планеты и передавать информацию о них на Землю. Затем их можно снова заморозить для следующей миссии к более удаленной звезде, повторив цикл «заморозка — оживление — заморозка» несколько раз, прежде чем вернуться на Землю после многотысячелетней одиссеи.⁶⁷

Для анабиоза, по всей вероятности, потребуются биотехнологии довольно скромного уровня. Основная проблема при замораживании органических тканей заключается в образовании внеклеточных кристаллов льда, которые повреждают ткани и делают их реанимацию невозможной. Тем не менее, почти все виды тканей млекопитающих уже были успешно заморожены и разморожены при соответствующих условиях.³⁶⁹⁷ Например, кожа кролика была заморожена до -196°C в жидком азоте в течение 7 с половиной месяцев и все еще жизнеспособна при размораживании.²⁷⁸⁶ Было показано успешное замораживание и размораживание клеток поджелудочной железы крысы до -196°C ,²⁷⁸⁸ и ткани сердца крысы можно реанимировать после неопределённого хранения в жидком азоте.¹⁶⁸⁷ А сохранение клеток крови человека, спермы и яйцеклеток при низких температурах в настоящее время является обычным делом.

Удавалось реанимировать и целые органы, хотя это было сложнее. Маршал Шлафер и Арманд М. Кароу-младший успешно восстановили изолированные сердца крыс, охлаждённые до -30°C и перфузируемые широко используемым биологическим антифризом под названием «диметилсульфоксид», или ДМСО.^{1685,1692} Доктор Исаму Суда из Университета Кобе в Японии заморозил целый мозг кошки при температуре -20°C более чем на 6 месяцев, используя перфузат с криопротектором ДМСО. После размораживания было обнаружено, что электроэнцефалограмма мозга практически не отличается от нормы.^{3694,3695}

А можно ли полностью замораживать тела? Многие эксперименты, проведённые за последние несколько десятилетий, показали, что лабораторных крыс можно охладить до -10°C , а затем вернуть к жизни в относительно нормальном состоянии. Однако период «холодного сна» не должен превышать нескольких часов, и не более 50 % жидкостей в организме должны быть в твердом состоянии.²⁷⁸⁷ Низшие формы жизни замораживать гораздо проще. Например, нематоды могут находиться в состоянии анабиоза при температуре жидкого азота сколь угодно долго, если их подвергнуть специальной перфузии диметилсульфоксидом.¹⁶⁸⁹

А как насчёт людей? Хорошо известный млекопитающим рефлекс ныряния, а также снижение потребности организма в кислороде при температуре, близкой к точке замерзания, позволяли людям выживать после утопления в ледяной речной воде буквально в течение нескольких часов. Доктор Айвен У. Браун-младший из Медицинского центра Университета Дьюка успешно вернул к жизни ребёнка, температура тела которого была снижена до 5°C .⁶⁷ После успешных экспериментов по криоконсервации почек собак, проведенных доктором М. Д. Персидским в Институте медицинских наук в Сан-Франциско и Рональдом Дитцманом из Миннесотского университета, Роберт Прехода выдвинул гипотетическую медицинскую процедуру, позволяющую погружать людей в обратимую анабиозную спячку.

Температура тела снижается до 0°C , и по организму начинает циркулировать перфузат с тяжелой водой (D_2O). Вскоре большая часть молекул H_2O заменяется на D_2O . Затем в перфузат добавляется 5 % фторированного диметилсульфоксида. Это химическое вещество частично защищает клетки во время заморозки, но его основная функция — служить биологическим носителем, обеспечивая достаточное количество мощных ингибиторов метаболизма во всех клетках. В перфузат добавляют альбумин без солей и АТФ, что позволяет снизить уровень растворенных солей в клетках. Давление значительно повышают, и через организм начинает циркулировать большое количество растворенного

ксенона. Заполненные жидкостью полости вокруг головного и спинного мозга, а также в глазах надежно защищены отдельными системами перфузии.

Перфузат на основе тяжелой воды заменяется жидким фторуглеродом, который может удерживать большое количество растворенного ксенона. Давление медленно повышается по мере снижения температуры. При давлении 5000 фунтов на кв. дюйм оптимальное количество ксенона может быть пропущено через организм, полностью проникая в каждую клетку. Больше ксенон не нужен. Давление медленно повышается до 30 062 фунтов на кв. дюйм. Перфузионный насос отключается. Температура тела составляет -24 °C. Затем давление снижается до 5000 фунтов на кв. дюйм, и тело начинает быстро затвердевать. Охлаждение продолжается, пока давление снова не повышается до 30 062 фунтов на кв. дюйм, что позволяет рассеивать тепло, выделяющееся при термоядерном синтезе. Цикл повышения и понижения давления повторяется еще четыре раза при непрерывном охлаждении, что позволяет равномерно заморозить тело. Ксенон-гидрат защищает каждую клетку от повреждений при замерзании. Температура тела продолжает снижаться с контролируемой скоростью, пока не достигает 4,2 градуса выше абсолютного нуля — температуры жидкого гелия. Теперь вы находитесь в состоянии полной анабиоза⁶⁷.

Для восстановления работоспособности эти действия можно выполнить в обратном порядке*. Крионавты могут оказаться не бессмертными. Каждую минуту в человеческом теле распадаются 10^6 атомов радиоактивного калия-40 и 2×10^5 атомов углерода-14, осыпая кости и органы бета-частицами и другими низкоэнергетическими частицами. Накопление следовых количеств радионуклидов практически неизбежно для любой углеродной формы жизни, и эти микроскопические естественные выбросы могут привести к генетическим мутациям и другим необратимым повреждениям клеток за тысячелетия хранения в холоде. По оценкам Прегоды, естественный распад радиоактивных изотопов в тканях организма приведёт к смертельному накоплению радиационных повреждений в организме крионавтов примерно через 35000 лет. Возможно, этой проблемы удастся избежать, если с рождения выращивать потенциальных астронавтов в тщательно контролируемой среде, свободной от радиации. Пищу, воду и воздух необходимо очищать от вредных изотопов. Таким образом, крионавты могут находиться в состоянии анабиоза миллионы лет (при условии достаточной защиты от космических лучей) и станут идеальными кандидатами для долгосрочных исследовательских и колонизационных миссий в пределах галактики.

* Несколько крионических обществ по всей стране заморозили около пятидесяти человек, используя несколько более примитивные методы перфузии. Эти методы могут оказаться неэффективными, но мы не узнаем этого наверняка, пока не попытаемся реанимировать одного из замороженных пациентов — возможно, через сто лет.

Глава 18. Оружие инопланетян

«Пространство было заполнено мелькающими, вспыхивающими, яростно сражающимися кораблями. Три черных супердредноута одновременно бросились вперёд. Их массивные батареи, точно синхронизированные и нацеленные, обрушились на ближайший сверхтяжёлый патрульный корабль «Бойсе». Под сокрушительной мощью этого идеально рассчитанного удара первый, второй и третий экраны военного корабля, да и сам его корпус, вспыхнули и растворились в черноте.
— из книги Э. Э. «Дока» Смита, *«Первый линзмен»*⁴⁰⁶

«Джейсон, впервые в жизни я жалею, что не изучал оружие».

«Ты кукловод. Зачем тебе...».

«Ни один разумный человек не должен отворачиваться от знаний. Особенно кукловод.

Мы не славимся тем, что отказываемся смотреть в лицо неприятной правде».

— Ларри Нивен, *«Мягкое оружие»*⁶⁰⁷

«В разрушении столько же искусства, сколько и в созидании!»

— Морли Сейфер, *60 Minutes*²²¹

«Я — дух, который всегда отрицает! И это хорошо, потому что все сущее заслуживает уничтожения. Было бы гораздо лучше, если бы ничего не создавалось».

— Мефистофель в *«Фаусте»* Гёте (1808)

Война и производство оружия были неотъемлемой частью тысячелетней истории человечества на этой планете. И все же общепризнано, что большинство из нас обладают врождённым инстинктивным отвращением к убийству себе подобных. Как примирить эти противоречивые тенденции? Если человек ненавидит убивать, почему он это делает? Доктор Иренус Эйбл-Эйбесфельдт, этолог австрийского происхождения из Института Макса Планка в Мюнхене, предположил, что именно совершенствование технологий производства оружия позволило людям игнорировать естественное отвращение к убийству. Оружие, по его словам, позволяет легко и быстро лишить человека жизни. Стрелок избавлен от психологических противоречий, связанных с его действиями, поскольку воспринимает цель как простой объект.

В ближнем бою, где используется примитивное оружие, такое как копья и ножи, участники остро ощущают телесность своих противников. Но благодаря технологиям в области вооружений — массовому уничтожению и дистанционному убийству — участники боевых действий могут утратить ту тонкую нить эмпатии, которая подпитывает их сдерживающие факторы. Технологии в области вооружений делают смерть все более обезличенной. Как отмечает доктор Эйбл-Эйбесфельдт: «Если бы пилота бомбардировщика попросили убивать своих жертв по очереди одну за другой, он бы пришёл в ярость от такого предложения»⁴⁵².

Учитывая вышесказанное, можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что технологически более развитые инопланетяне не обладают более совершенным оружием? Как любят подчёркивать авторы научной фантастики, у высокоразвитых инопланетян может быть множество мотивов, в том числе стремление к завоеванию. Недостаточно утверждать, что передовые технологии обязательно ведут к добру, ведь благодаря передовым технологиям на Земле людям стало проще убивать. Но даже если окажется, что

большинство инопланетных цивилизаций настроены доброжелательно, правильно ли будет игнорировать тревожную вероятность того, что во Вселенной может существовать несколько воинственных разумных цивилизаций?

Ценность изучения инопланетного оружия может быть поставлена под сомнение и по другим причинам. Например, можно задаться вопросом, как мы можем надеяться понять оружие, которое по определению намного превосходит наше собственное с технологической точки зрения. Но подобные вопросы полностью игнорируют краеугольный камень нашего анализа ксенологии — гипотезу посредственности. Возможно, существуют силы и возможности, которые находятся за пределами современной науки. Если это так, то мы ничего не можем о них сказать. Все, что мы можем сделать, — это предположить, что наша наука владеет определенными базовыми знаниями, и действовать соответственно.

Мы должны работать с тем, что у нас есть. Если мы отвернёмся от возможности встречи со злобными инопланетянами, проблема никуда не денется. Имея дело с внеземным разумом, мы должны быть готовы как к лучшему, так и к худшему.

Инопланетяне могут использовать против нас множество видов оружия. Лазеры, «ядерные бомбы», биологические агенты, поля поглотителей энергии и дезинтеграторы — все это из арсенала научной фантастики. Авторы также предполагают возможность психологической войны, в ходе которой народы Земли будут втянуты в междоусобные конфликты. В рассказе Айзека Азимова «Оружие, слишком ужасное, чтобы его использовать» инопланетяне, о которых идёт речь, совершенствуют способ разрыва связи между органами чувств и мозгом, тем самым переводя жертв в состояние постоянной сенсорной депривации⁶⁷⁴. Рассказ Ларри Нивена «Мягкое оружие» показывает, что могло бы произойти, если бы мы обнаружили разумное инопланетное оружие⁶⁰⁷. Но большинство видов оружия можно разделить на несколько категорий, о которых мы расскажем ниже. Удивительно, но от многих из них есть вполне действенные способы защиты. Однако по причинам, которые станут ясны в последнем разделе, похоже, что есть по крайней мере одно оружие, от которого нет защиты!

18.1. Химическое, биохимическое и биологическое оружие

Взрывчатые вещества — это, пожалуй, самое распространённое чисто химическое оружие, используемое в современных военных конфликтах. Разрушительный эффект достигается за счёт сильной механической вибрации и детонации. Вероятно, мы уже близки к пределу возможностей технологии химических взрывчатых веществ, и трудно представить, что инопланетяне могли бы добиться большего.

Для большинства из нас биохимическое оружие кажется более изощренным и, следовательно, более коварным. Например, мышей можно сделать бесплодными, добавив около 30% «тяжелой» воды в их обычную питьевую воду.⁴⁷ (О людях таких данных пока нет.) Также было высказано предположение, что если определенные знания можно передать с помощью химических веществ (как показали недавние эксперименты с РНК в мозге крыс), то в окружающую среду можно внедрить определенные химические вещества, которые будут вызывать страх или пассивность, «подавлять интеллект» или «вызывать желаемую реакцию на определенный сигнал». ⁵⁷³ Но наиболее распространенные виды биохимического оружия делятся на две основные категории: химические и биологические агенты.

Яды — это типичные химические вещества. Например, считается, что плутоний очень токсичен: всего 0,3 миллиграмма, попавшие в организм, могут привести к летальному исходу. ⁶⁷⁶ Однако смертельная доза может быть получена только при вдыхании

плутониевой пыли, что приводит к смерти от рака. Вероятность смерти от попадания в организм плутония или его растворимых соединений относительно невелика, поскольку актиниды и их химические аналоги не используются в биохимии человека даже в следовых количествах. Из-за этого, а также из-за других проблем, связанных с обращением с материалом, инопланетянам пришлось бы распылять по 15 граммов плутониевой пыли на город, чтобы вызвать одну смерть от рака, или около 10 метрических тонн на город с населением в миллион человек. Это примерно один кубический метр материала.

Нервно-паралитические отравляющие вещества не менее опасны. Например, нервно-паралитический отравляющий газ VX смертелен при вдыхании в дозе около одного миллиграмма на человека;³⁶⁰ при попадании на кожу смертельная доза составляет около пяти миллиграммов.³⁹⁸ Галлюциногенные препараты не менее опасны, хотя и чуть менее токсичны. Скудные данные на эту тему указывают на то, что смертельная доза ЛСД может составлять около десяти миллиграммов или меньше. Другие препараты менее эффективны. Маловероятно, что инопланетяне выбрали бы такое оружие для массовой атаки, и хотя оно могло бы стать мощным средством против отдельных людей, вскоре мы увидим, что существуют гораздо более экономичные виды оружия.

Самыми смертоносными из химических веществ являются токсины. Ботулотоксин часто называют одним из самых сильных известных природных ядов. Он вырабатывается бактерией *Clostridium botulinum*, а смертельная доза для человека составляет около 0,5 микрограмма.⁶⁷⁷ Этот токсин приводит к летальному исходу в 60–70 % случаев и крайне устойчив к медикаментозному лечению. Согласно недавнему исследованию Организации Объединенных Наций, посвященному возможным последствиям применения биологического оружия, «ботулизм... характеризуется общей слабостью, головной болью, головокружением, двоением в глазах, расширением зрачков, параличом мышц, участвующих в глотании, и затруднением речи... Симптомы обычно проявляются в течение 12–72 часов».⁶⁷⁸ Другие токсины менее опасны. Батрахотоксин, получаемый из кожных выделений лягушки-древолаза *Phylllobates latinasus* из региона Чоко на западе Колумбии, обладает смертельной дозой около 10 микрограммов на человека.

Чем отличаются эти химические вещества? По оценкам доктора Мэтью С. Мезельсона, для обеспечения эффективности необходимо использовать 100 килограммов VX на квадратный километр, в то время как для того же эффекта от ботулотоксина потребуется 300 килограммов на ту же площадь.³⁹⁸ Теоретически для того, чтобы покрыть всю поверхность Земли, потребуется 50 миллионов тонн VX или около 150 миллионов тонн ботулотоксина. Это максимум того, на что способны обычные химические вещества, и маловероятно, что инопланетяне станут синтезировать такие огромные массы относительно неэффективных соединений.

Поэтому мы обращаемся к биологическим агентам. Как отмечается в исследовании Организации Объединенных Наций, смертельные химические вещества применяются в миллиграммовых дозах, а для более мощных токсинов требуются микрограммовые дозы. Но бактериальные агенты настолько эффективны, что смертельные дозы измеряются в пикограммах (триллионных долях грамма).⁶⁷⁸

Одним из самых опасных инфекционных заболеваний является чума. Существует достаточно эффективное лечение бубонной чумы, но не легочной. Исследования на приматах показали, что заражение всего 100 бактериями приводит к смерти около 50% животных. Десять пикограммов могут стать смертельной дозой для человека. Снова процитируем доклад ООН: «Большое количество чумных бактерий можно вырастить, а затем, вероятно, лиофилизировать (высушить методом сублимационной сушки) и хранить. Возбудитель очень заразен при воздушно-капельном пути передачи, и большинство людей полностью восприимчивы к нему. Эффективная вакцина против этого заболевания неизвестна. Инфекция также может передаваться городским и/или полевым грызунам, что может привести к возникновению природных очагов чумы»⁶⁷⁸.

Десять-двадцать лет назад среди писателей-фантастов был популярен сюжет о «бомбе с сибирской язвой». Сибирская язва (*Bacillus anthracis*) обычно поражает домашних животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и лошади, но восприимчивы к ней и другие животные. Обычно она передается человеку через кожу, а также при проглатывании или вдыхании спор. По разным оценкам, для заражения человека при вдыхании спор требуется от 20 000 до 50 000 спор. Первые симптомы проявляются примерно через сутки после заражения и напоминают симптомы обычной простуды. Однако практически во всех случаях смерть наступает через два-три дня, если не начать лечение антибиотиками незамедлительно.

Чем биологическое оружие отличается от химического? По оценкам, для «выведения из строя» полностью незащищённой популяции людей достаточно 100 граммов самого заразного бактериологического агента на квадратный километр.⁵⁷³ Чтобы заразить всех людей на Земле, потребуется всего 50 000 метрических тонн, скажем, бактерий чумы. Этого можно добиться с помощью двухсот бомбардировщиков В-52Н ВВС США всего за десять вылетов. Несомненно, именно этот метод предпочли бы злонамеренные инопланетяне, которые могли бы синтезировать еще более опасные штаммы микроорганизмов, практически не поддающиеся лечению.

Существуют и другие виды «генетического» оружия. Проссерман предлагает следующее: «Добавка в воду, которая постепенно меняет соотношение рождающихся мальчиков и девочек в популяции противника, усиливает половое влечение или противодействует мерам по контролю рождаемости. «Клонирование» можно использовать... для серийного производства расы «суперсолдат» из одного человека».⁵⁷³ Возможно, еще более пугающей является перспектива генетической модификации животных или грызунов,²⁰¹² которая сделает их более плодовитыми и агрессивными. Но зачем останавливаться на млекопитающих?²⁰¹⁵ По словам Стэнли Бэрона в книге «Пустынная саранча», в типичном рое этих насекомых длиной 6 сантиметров может быть до десяти миллиардов особей, а их общая масса составляет 100 000 тонн в облаке, занимающем площадь около 500 квадратных километров. Что, если инопланетянам удалось вывести новую породу насекомых, чрезвычайно злобных и агрессивных? Это невозможно? Возможно, и нет. В 1957 году профессор генетики Уорвик Э. Керр из Медицинской школы Рибейран-Прету в Сан-Паулу проводил эксперименты по скрещиванию с африканскими пчелами. По случайному стечению обстоятельств²⁶ африканские матки сбежали в бразильские джунгли, унеся с собой свои враждебные гены. Менее чем за год в результате скрещивания с обычными европейскими породами появилась новая, крайне агрессивная порода пчел. Истории о том, как эти пчелы нападали на людей, исчисляются legionами. В одном случае школьная учительница отмахнулась от одной из «пчёл-убийц», когда та ужалила её. Насекомое издало тревожный запах. Внезапно тысячи разъярённых пчёл окружили несчастную женщину и набросились на всех, кто пытался ей помочь. Через несколько часов она умерла⁶⁷⁰.

Следует отметить, что пчелы обычно нападают только в целях самообороны или для защиты улья. Но "пчелы-убийцы", по-видимому, чрезвычайно "нервные". Не могли ли инопланетяне вывести еще более агрессивное насекомое?

18.2. Бионическое оружие

Мы обсудили различные принципы бионической инженерии и рассмотрели некоторые конструкции механических тел, которые могут быть использованы разумными биологическими существами. Нет необходимости снова углубляться в эту тему, разве что кратко упомянуть о возможностях применения бионических технологий в качестве оружия.

Пожалуй, самое широко обсуждаемое применение бионических технологий — это исследования в области электростимуляции мозга. Под электростимуляцией мозга обычно подразумевается имплантация электродов глубоко в ткани живого мозга. Эти электроды генерируют импульсы электрического тока в миллиамперном диапазоне. Это нарушает нормальную обработку сигналов мозгом, что приводит к изменению поведенческих паттернов.

У животных, в отличие от человека, достигнут значительный уровень поведенческого контроля. Крыс и кошек заставляют объедаться под воздействием электростимуляции, а голодающих кошек можно заставить воздерживаться от еды, даже если перед ними стоят тарелки, доверху наполненные едой.⁴⁹⁵ С помощью специальных электродов можно управлять диаметром зрачков кошек, «как если бы это были диафрагмы фотоаппаратов».⁹² Маленькая кошка, получив соответствующую стимуляцию теменной доли мозга, охотно нападает на животное гораздо крупнее себя. Более того, он будет продолжать сражаться, даже если противник явно превосходит его по силе.⁹² У самок обезьян была вызвана полная потеря интереса к своему потомству,⁵¹³ а крайне агрессивные «боссы» макак-резусов стали послушными под воздействием электросудорожной терапии.⁹² А доктор Хосе М. Р. Дельгадо, один из ведущих исследователей в этой области, более десяти лет назад наглядно продемонстрировал силу электросудорожной терапии, остановив несущегося быка одним нажатием кнопки. Быка «подключили» к пульту дистанционного управления.⁴⁸⁴

Мы выяснили, что у животных с помощью электросудорожной терапии можно контролировать или, по крайней мере, изменять пищевое поведение, сон, агрессию, игровую и сексуальную активность. Есть также данные о контроле двигательной активности. Доктор Лоуренс Р. Пиннео и его команда из Стэнфордского исследовательского института в Менло-Парке имплантировали около тринадцати электродов в ствол головного мозга на затылке обезьяны. Для эксперимента у животного были хирургически отделены небольшие участки моторной коры головного мозга. Устройство Пиннека, программируемый стимулятор мозга, подавал импульсы на электроды в нужной последовательности, чтобы вызвать двигательную реакцию у обезьяны. Например, одна запрограммированная последовательность позволяла животному протянуть парализованную руку, схватить кусочек еды и поднести его ко рту. Другая последовательность позволяла обезьяне дотянуться до спины и почесать ее, совершая сложную серию движений рукой и запястьем. Моторная кора была исследована более чем в 200 точках. Экспериментаторы выяснили, какие именно участки мозга отвечают за сгибание запястья, скручивание колена и бедра, а также за хватательные движения.⁵¹⁶ Похоже, что полный контроль над моторикой возможен, по крайней мере теоретически.

Применительно к людям электросудорожная терапия способна вызывать боль и удовольствие, страх, дружелюбие и «готовность к сотрудничеству у ранее несговорчивых пациентов».⁵¹³ Есть ли какие-то ограничения у этих исследований? Дельгадо, ныне заведующий кафедрой медицинского факультета Мадридского университета, считает опасения по поводу массового контроля над людьми «фантазиями». «ESB может способствовать организованному поведению, — объясняет он, — но оно не может изменить личность».⁴⁸⁴ В подтверждение своей позиции он приводит два примера. *

Во-первых, во всех экспериментах, проведенных на сегодняшний день, исследователям не удалось с помощью электростимуляции блуждающего нерва заставить самца обезьяны напасть на самку. То есть, по-видимому, очень сложно преодолеть определенные сильные сдерживающие факторы. Во-вторых, когда с помощью электростимуляции блуждающего нерва провоцируют драку между кошками, это не слепая, бессмысленная агрессия. Нападающая кошка внимательно оценивает противника, выбирает лучший момент для удара и так далее — как в настоящей драке. Похоже, что электростимуляция блуждающего нерва может изменять определенные эмоциональные

состояния. Чего, по-видимому, не может сделать ESB, так это изменить волю субъекта, за исключением тех случаев, когда воля подчиняется эмоциям.

Можно только догадываться, станет ли это фундаментальным ограничением для инопланетных технологий. Если их технология стимуляции мозга значительно превосходит нашу, они могут вживлять электронные стимокодеры хирургическим путем. Мы уже знаем, что многие двигательные функции приматов, по крайней мере теоретически, можно контролировать дистанционно, как и некоторые эмоциональные состояния. Пока неясно, можно ли применить эту технологию к волевым состояниям сознания.

ESB — не единственная бионическая технология, которую могут использовать инопланетяне. Уже были изучены современные достижения в области робототехники и протезирования. Здесь я хочу обратить внимание только на возможность ведения боевых действий с помощью продвинутых машин. Например, русские не скрывают, что исследуют возможность использования отделенного от тела кошачьего мозга в качестве блока управления для ракет класса «воздух-воздух». Возможность поддерживать жизнедеятельность мозга вне тела была подтверждена доктором Робертом Уайтом из Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде. Доктору Уайту удалось сохранить жизнеспособность мозга нескольких обезьян в условиях полной изоляции.⁹²

Но для использования машинных технологий не обязательно отделять мозг от тела. Среди возможных вариантов — такие устройства, как «Хардиман» (искусственный экзоскелет, который надевается как доспехи), электронная лошадь САМ (Cybernetic Anthropomorphous Machine), огромный двуногий манипулятор САМ и предлагаемый пятнадцатиметровый манипулятор — тоже двуногий. Эти колоссальные механические «телеоператоры» с помощью гидравлики увеличивают силу и длину шага пользователя на порядок и более. Сразу вспоминаются гигантские машины, которые использовали атакующие марсиане в классической научно-фантастической книге Герберта Уэллса «Война миров».

Возможно, захватчики не захотят рисковать своими жизнями в военных действиях, даже находясь в относительной безопасности за бробдинггеским автоматом.²⁰¹⁷ Доктор М. У. Тринг, заведующий кафедрой машиностроения в Колледже Королевы Марии при Лондонском университете, считает, что создание военного робота может стать вполне осуществимой задачей даже при ограниченном доступе к человеческим технологиям. По его словам, через 20 лет мы сможем массово производить роботов-пехотинцев всего за 10 000 долларов за штуку — это сопоставимо со стоимостью обучения и экипировки солдата-человека в современной армии. Такие автоматы легко превзойдут своих биологических собратьев: они будут более выносливыми, не будут зависеть от энергоснабжения и не будут бояться самоубийственных миссий⁹².

Существует высокая вероятность того, что в случае нападения враждебно настроенных инопланетян битва будет вестись исключительно с помощью специализированных боевых машин²⁰¹⁶.

* В этом нет необходимости, если мы вживим прямые нейронные имплантаты в сенсорные и моторные проводящие пути.

18.3. Звуковое оружие

Инопланетяне вполне могут использовать звук, или акустическое излучение, против человека и его изобретений. Несмотря на то, что возможности применения звукового оружия ограничены необходимостью в передающей среде (рис. 18.1), оно отлично подходит для решения многих задач.

Частотный спектр звука условно, но удобно делится на три основные области: инфразвуковую, звуковую и ультразвуковую. Инфразвуковое излучение распространяется в диапазоне от 0,001 Гц (циклов в секунду) при некоторых сейсмических возмущениях до примерно 20 Гц. Звуковой диапазон, воспринимаемый человеческим ухом, простирается от 20 Гц до примерно 20 кГц. Затем вступает в игру ультразвук с частотой от 20 кГц до 1 МГц (одного миллиона циклов в секунду) и выше.

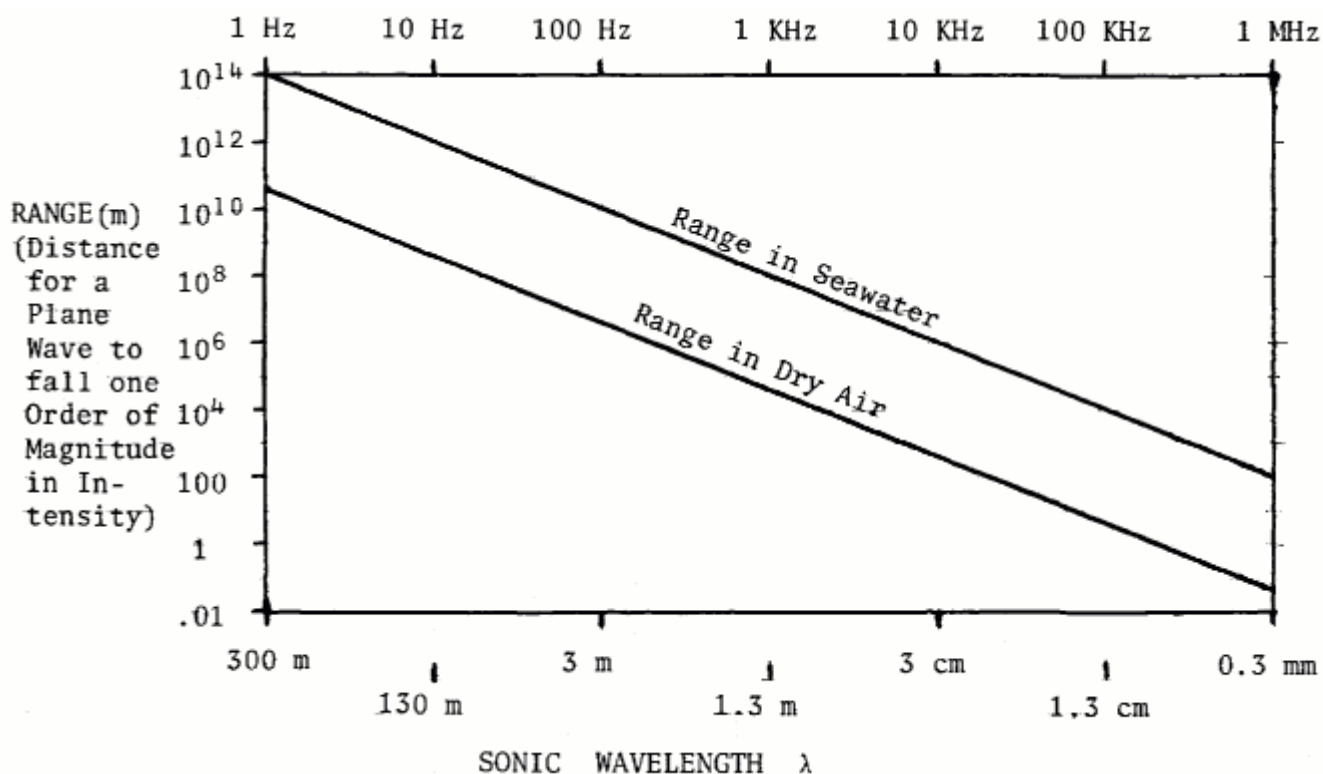


Рисунок 18.1. Диапазон звуковых волн в воздухе и воде

Прежде всего необходимо разобраться в некоторых общих аспектах биоакустики. На рисунке 18.2 показаны две наиболее важные для нашего анализа кривые. Первая из них называется порогом слышимости. Это граница нулевой громкости для нормального человеческого уха. Это абсолютный нижний предел громкости, ниже которого мы ничего не слышим.* Обратите внимание, что в нижнем звуковом диапазоне (20–200 Гц) и в верхнем звуковом диапазоне (выше 10 кГц) для того, чтобы звук стал слышимым, он должен быть значительно громче, чем в средних частотах спектра.

Вторая важная кривая называется порогом болевой чувствительности. Звуковое излучение интенсивностью выше этого значения на любой частоте может привести к необратимому ухудшению слуха и мучительной физической боли, которую часто описывают как неприятное ощущение щекотки в ушах. Таким образом, инопланетяне вполне могли бы использовать сфокусированные звуковые лучи, чтобы быстро оглушать своих жертв мучительно болезненными звуковыми волнами.

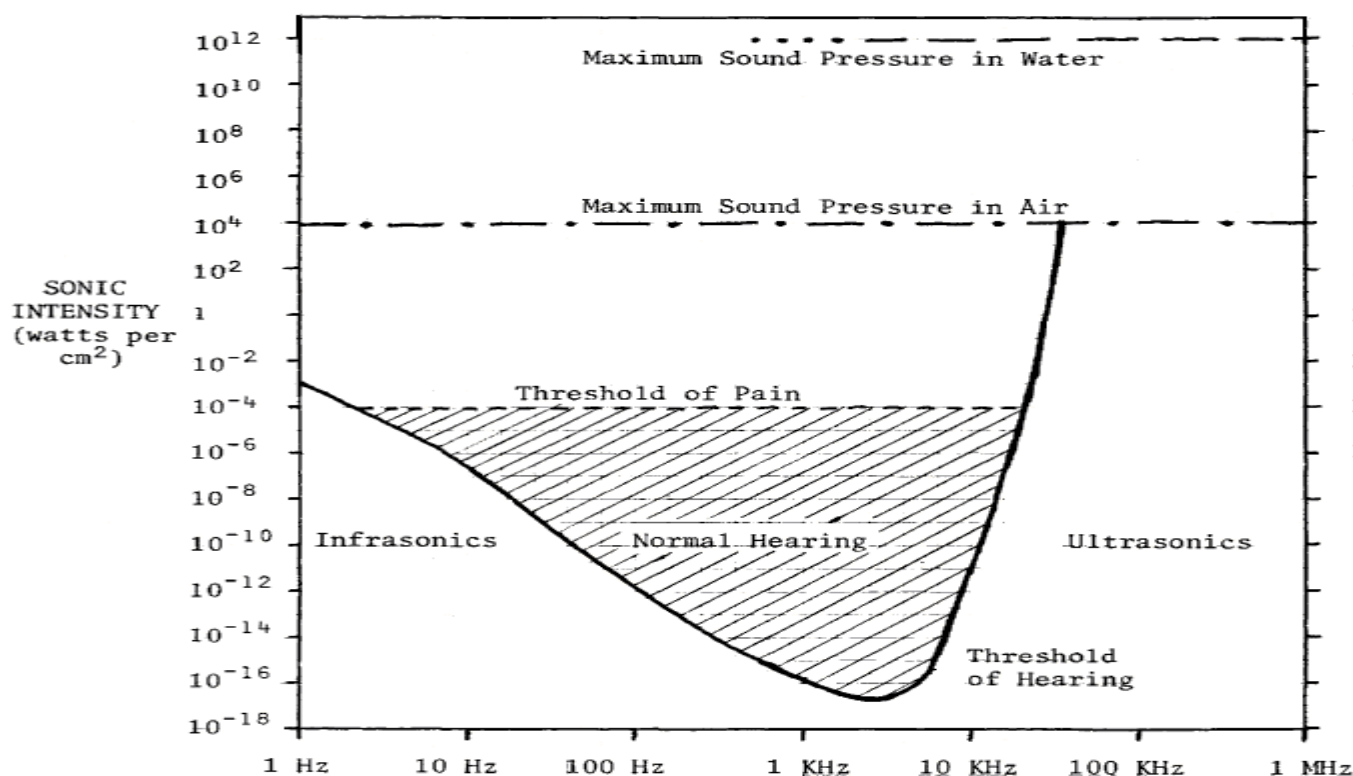


Рисунок 18.2. Интенсивность звука и пороги слышимости и болевой чувствительности

Но если остановиться на этом, мы упустим самый пугающий аспект звукового оружия. Сравните две пороговые кривые. Кривая болевых ощущений лежит ниже кривой слышимости как для инфразвуковых, так и для ультразвуковых частот. Лучи акустического излучения такого рода могут быть практически незаметны для нашего слуха, но при этом их интенсивность значительно превышает болевой порог. Это «невидимое» оружие, сила, которая может оказывать серьёзное физиологическое воздействие, но при этом мы ее не слышим. Конкретные эффекты от воздействия различных частот различаются, и мы рассмотрим их далее.

Несмотря на то, что исследования в области инфразвука на удивление немногочисленны, один важный вывод все же можно сделать: инфразвук может оказывать негативное воздействие на человека. Инфразвук скорее ощущается, чем слышится, и при высокой интенсивности может разрушать тела и здания. Но каковы обычные симптомы воздействия инфразвука на человека?²¹⁵²

При относительно низком уровне мощности (около 120 дБ) испытуемые ощущают вибрацию в груди, давление в горле, затруднение дыхания и вибрацию в поле зрения.⁴³¹ Механическая вибрация всего тела — довольно распространённое явление⁶²⁸. Есть данные о том, что под воздействием волн низкой интенсивности могут меняться эмоциональные состояния. Вполне возможно, что они могут вызывать страх⁵³⁷ или психологическую подавленность⁴³².

При более высокой интенсивности воздействие становится гораздо более выраженным. Владимир Гавро, руководитель лаборатории электроакустики Национального центра научных исследований в Марселе, Франция, рассказывает, что пятиминутное воздействие звука частотой 200 Гц и громкостью 160 дБ вызывало болезненное и интенсивное трение внутренних органов, резонировавших со звуком. Один исследователь назвал это случайное воздействие «почти смертельным»⁴⁴⁸, и, судя по всему, боль проходила несколько дней. Если бы они оставались под воздействием звукового

потока еще несколько минут, то почти наверняка получили бы сильное внутреннее кровотечение, за которым последовала бы смерть.

В ходе исследования, проведенного ВВС США в начале 1960-х годов, испытуемых подвергали воздействию звука мощностью 150 дБ на частотах 50–100 Гц. Сообщалось о следующих симптомах: кашель, затруднённое дыхание, боль при глотании, головные боли, снижение остроты зрения и головокружение, сильное давление в груди, рвотные позывы и ощущение покалывания⁴³¹.

Судя по всему, низкие частоты наиболее эффективно вызывают у человеческого организма симптомы, приводящие к потере трудоспособности (таблица 18.1). Исследования в дозвуковом диапазоне 2-20 Гц показывают следующее: интенсивность до 120 дБ вызывает головокружение, чувство вялости и общую потерю контроля.⁴⁴⁸ При 150 дБ возникает сильный дискомфорт, связанный с органами равновесия, вызывающий тошноту, ощущение вращения и непроизвольное движение глазных яблок.⁶²² Также распространены общее нарушение равновесия, дезориентация, вялость и слабость, а также затуманивание зрения.⁶²⁸ Казалось бы, что высокоинтенсивные "дозвуковые парализаторы", постулируемые в различных научно-фантастических рассказах, являются практическая возможность.²³¹

Таблица 18.1. Влияние механической вибрации на человека ⁶²⁸		
Специфическое воздействие на человека	Диапазон Звуковых Частот	Предполагаемый уровень толерантности человека
Основные резонансы тела	3 Гц – 300 Гц	140–150 дБ
Влияние на постральный контроль	0,1 Гц – 10 кГц	140–155 дБ
Морская болезнь	0,1 Гц – 1 Гц	140–145 дБ
Затуманивание зрения	3 Гц – 1 кГц	140–155 дБ
Нарушение дыхания, речи	1 Гц – 100 Гц	140–150 дБ
Вмешательство в выполнение задачи	3 Гц – 1 кГц	140–155 дБ

Инфразвук и низкочастотные звуковые колебания также могут привести к серьезным повреждениям конструкций. Резонансные частоты вибрации мостов, зданий и автомобилей находятся в диапазоне от 10 до 100 Гц. Разрушение происходит, когда вдоль одной из колебательных мод конструкции возникает стоячая волна. На этой резонансной частоте волны практически не затухают и могут быстро нарастать до критического уровня, как это произошло в 1940 году с мостом Такома-Нэрроуз в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон.

Инфразвук окружает нас постоянно. «Тихие» автомобили, движущиеся с разрешенной скоростью, обычно издают шум в этом диапазоне более 100 дБ. Инфразвук не поглощается обычными строительными материалами, стенами или звукопоглотителями, поскольку его длина волны слишком велика.

Гавро уже сконструировал несколько пугающе мощных «звуковых пушек». Одно из таких устройств способно излучать звук мощностью 2 киловатта на частоте 37 Гц. Его никогда не запускали на полную мощность, потому что даже при низком уровне мощности потолок начинает трескаться, а в теле возникают сильные резонансы. Сообщается, что сейчас Гавро работает над созданием узконаправленных звуковых излучателей. Например, он разрабатывает устройство в виде органной трубы длиной 24 метра, которое будет работать на частоте 3,5 Гц⁶²⁸. По его оценкам, теперь можно создать большую звуковую пушку диаметром более семи метров с выходной мощностью, близкой к теоретическому максимуму для воздуха — примерно 200 дБ⁴⁴⁸. Неужели инопланетяне не отстают?

Но давайте не будем забывать и о противоположном конце звукового спектра. Медицинские исследования показали, что, хотя ультразвуковое излучение сильнее воздействует на белое вещество мозга, чем на серое (кору головного мозга), большинство нервных клеток в определенной области могут быть разрушены «без повреждения кровеносных сосудов в той же области»⁶²³. Только очень тщательное вскрытие может установить истинную причину смерти.

Однако, помимо влияния на остроту слуха, основным биологическим последствием ультразвукового облучения является вибрационный нагрев. Хорошо известно, что тепла, выделяемого при частоте 20 кГц и уровне шума 150–160 дБ, вполне достаточно, чтобы убить мелких животных. Но, по-видимому, шерсть поглощает это излучение, и гладко выбритым животным приходится гораздо легче. Согласно результатам одного исследования, воздействие ультразвука громкостью 150 дБ не оказало существенного влияния на мужчин,⁶²⁷ однако было достоверно установлено, что 180 дБ ультразвука, распространяющегося по воздуху, являются смертельной дозой для человека.

Выбрали бы инопланетяне ультразвуковое оружие? Вряд ли. Современные человеческие технологии позволяют генерировать сфокусированное ультразвуковое излучение с помощью изогнутого излучателя мощностью более 190 дБ. То есть мы уже почти достигли теоретического верхнего предела, и последствия нам хорошо известны. Как мы увидим в следующем разделе, существуют гораздо более эффективные способы вызвать термическое разрушение, и эти методы не так сильно ограничены по дальности и среде применения, как ультразвук.

* Интенсивность измеряется в дБ (децибелах) — логарифмической шкале, отражающей силу звукового давления на ухо. 30 дБ — это очень тихо. При обычном разговоре уровень шума составляет около 60 дБ. При вождении дизельного грузовика или мотоцикла уровень шума составляет около 85–90 дБ, а на рок-концертах он может достигать 110 дБ и выше.

18.4. Фотонное лучевое оружие

К лучевому оружию относятся устройства, поражающий эффект которых достигается за счет направленного излучения. Акустическое излучение обычно не относят к этой категории. Существует два вида лучевого оружия: электромагнитное (фотонное) и корпускулярное (атомные и ядерные частицы). Сначала рассмотрим электромагнитное оружие (таблица 18.2).

Таблица 18.2. Электромагнитный спектр

Спектральная область	Частотный Диапазон	Диапазон длин волн
Статические поля	-----	-----

VLF	$\nu < 10^3$	Гц	$\nu > 3 \times 10^5$	m
Радио (Герц)	$10^3 - 10^9$	Гц	$3 \times 10^5 - 0,3$	m
Микроволновая печь	$10^9 - 10^{12}$	Гц	$0,3 - 3 \times 10^{-4}$	m
Инфракрасный	$10^{12} - 4 \times 10^{14}$	Гц	$3 \times 10^{-4} - 8 \times 10^{-7}$	m
Видимый	$4 \times 10^{14} - 10^{15}$	Гц	$8 \times 10^{-7} - 3 \times 10^{-7}$	m
Ультрафиолетовый	$10^{15} - 3 \times 10^{16}$	Гц	$3 \times 10^{-7} - 10^{-8}$	m
Рентгеновские лучи	$3 \times 10^{16} - 10^{19}$	Гц	$10^{-8} - 3 \times 10^{-11}$	m
Гамма - лучи	10^{19}	Гц	$\nu < 3 \times 10^{-11}$	m

Статические поля следует рассматривать лишь вкратце. Практически нет доказательств того, что электростатические или магнитостатические поля оказывают какое-либо воздействие на человеческий организм. В ходе испытаний на лабораторных животных, подвергавшихся воздействию магнитных полей напряженностью до нескольких килогаусс, не было выявлено каких-либо серьезных последствий.⁵⁶⁸ Аналогичным образом, воздействие неизменных во времени электрических полей не приводит к каким-либо значимым последствиям. Таким образом, мы приходим к выводу, что статические поля не могут быть использованы инопланетянами в качестве оружия.

Излучение крайне низких частот (КНЧ) долгое время считалось практически безвредным. Оно исходит, например, от линий электропередач и электроприборов, которыми мы пользуемся каждый день. Чем же может быть опасно излучение КНЧ?

Воздействие медленно изменяющихся магнитных полей может вызывать несколько интересных эффектов, таких как магнитные фосфены.⁵⁶⁶ Французский физик д'Арсонваль первым описал эти бесцветные «мерцающие свечения» в прошлом веке. Воздействие на голову сверхнизкочастотными волнами с частотой от 10 до 100 Гц приводит к появлению мерцающих фосфенов на границах поля зрения.⁵⁶⁸ Могут ли инопланетяне заставить нас поверить, что мы видим призраков?

Низкочастотное излучение также вызывает мышечные сокращения в тканях лягушек. Кроме того, исследование, проведенное в Советском Союзе несколько лет назад, показало, что воздействие излучения с напряжением 50–100 вольт на сантиметр оказывает значительное влияние на организм человека. Испытуемые сообщали о треморе рук и ног, замедлении сердцебиения, усталости и сонливости,⁵⁷⁰ и даже об анемии.⁶⁷⁹ Недавнее исследование ВМС США показало, что электрическое поле с частотой 60 Гц может изменять концентрацию жиров в крови человека.⁴⁶³ А по словам покойного доктора Норберта Вайнера, электрическое поле с частотой 10 Гц вызывает «неприятные ощущения».⁵²⁶ Колебания поля примерно совпадают с частотой альфа-ритма мозга. Разновидность этого метода с использованием электродов на коже головы применяется для погружения людей в сон — так называемый «русский аппарат для сна» или «электросон». Однако доктор Отто Х. Шмитт, председатель группы биофизиков в Университете Миннесоты, категорически не согласен с этими выводами. Недавно он завершил двухлетнее исследование, целью которого было выяснить, способны ли люди ощущать сверхнизкочастотные магнитные поля. Шмитт обнаружил, что ни один из 500 испытуемых не мог безошибочно определить, включено поле или выключено. «Люди относительно устойчивы даже к сильным магнитным полям, — пишет он, — до тех пор, пока эти поля не вызывают у них шок, ожоги или сильную поляризацию».⁶²⁹ Однако он отмечает, что люди с протезами или бионическими устройствами (например, кардиостимуляторами) могут быть особенно чувствительны даже к низкочастотным полям относительно низкой интенсивности.

Таким образом, мы можем лишь констатировать, что на данный момент данные неубедительны. Если выяснится, что очень низкие частоты все-таки вредны, можно с уверенностью сказать, что инопланетяне тоже об этом знают!

Конечно, мы обсуждали возможность непосредственного применения сверхнизких частот против людей. Но инопланетяне могли бы создать гигантские индукторы и использовать хорошо известный принцип индукционного нагрева для любых металлических объектов, таких как автомобили и космические корабли.⁵⁴⁸ Индукторы работают на частотах от 10 Гц до 1 МГц: первые обеспечивают равномерный объемный нагрев, а вторые — нагрев только поверхности. Индукционное оружие мощностью в один мегаватт должно быть способно нагревать тонну металла примерно на два градуса Цельсия в секунду.*

Радиоволновое, микроволновое и инфракрасное излучение проявляется в первую очередь как простой радиационный нагрев. Более длинные радиоволны вызывают тепловое возбуждение и вращение молекул, что приводит к повышению температуры материала, подвергающегося облучению. Микроволновое и инфракрасное излучение, в свою очередь, стимулируют так называемые колебательные моды молекул. Инфракрасное и видимое излучение воздействуют на молекулу в целом, вызывая прямой нагрев. Но конечный результат по сути один и тот же — повышение температуры. Что касается удельной разрушительной силы, то достаточно сказать, что узкий пучок такого излучения может прожечь в человеке дыру, затратив всего несколько десятков килоджоулей энергии.

Инфракрасное и низкоэнергетическое электромагнитное излучение в совокупности называют неионизирующим излучением. Такое излучение не меняет электронное состояние самих молекул, а лишь слегка их встряхивает. Доказано, что неионизирующее излучение не вызывает генетических повреждений. У плодовых мушек, подвергшихся воздействию киловаттного излучения в течение 12 часов, не было выявлено никаких мутационных изменений⁶⁸⁰.

Считается, что видимый и ультрафиолетовый свет обладают несколько большей «проникающей» способностью. Эти фотоны поглощаются орбитальными электронами атомов, но поглощаемой энергии иногда недостаточно, чтобы электроны покинули атом. Возбужденный, но не ионизированный атом по-прежнему обладает высокой реакционной способностью, что приводит к образованию в поверхностных клетках смертельно опасных фотопродуктов, таких как перекись водорода. Ультрафиолетовое излучение избирательно поглощается нуклеиновыми кислотами и белками, а его мутагенное воздействие приводит к развитию рака кожи. Воздействие всего 600 джоулей на обнаженное человеческое тело приводит к гибели поверхностных клеток «не только из-за нарушения синтеза нуклеиновых кислот, но и из-за повреждения тонких структур и нарушения обмена веществ».⁴⁴⁵

Переходя к излучению с еще более высокой энергией, мы вступаем в область рентгеновских и гамма-лучей. Такое излучение не ограничивается воздействием на поверхность, а проникает глубоко в тело. Это так называемое ионизирующее излучение. Фотоны с большой энергией поглощаются орбитальными электронами, но, в отличие от видимого или некоторых видов ультрафиолетового излучения, эти электроны покидают атом, оставляя после себя заряженный ион. Такие ионизированные атомы чрезвычайно химически активны.

Биохимические эффекты проявляются только после латентного периода, который обычно длится несколько дней или недель. Радиочувствительность характерна для клеток с высоким уровнем метаболизма и высокой скоростью деления.⁶⁰⁴ Летальные дозы для человека составляют примерно один килоджоуль для рентгеновского излучения ($1,5 \times 10^{17}$ фотонов/м²) и три килоджоуля для «мягкого» гамма-излучения (2×10^{15} фотонов/м²).³⁷⁹ Как можно применить знания об электромагнетизме в военной науке? Самым первым применением стало изобретение радара. Принято считать, что если бы инопланетный космический корабль без предупреждения приблизился к Земле, наша система предупреждения о ракетном нападении (BMEWS/SAGE) обязательно бы его

зафиксировала. Это в корне неверно. Помимо того, что компьютеры системы SAGE специально запрограммированы на игнорирование любых небаллистических целей, похожих на НЛО, наши радары эффективны максимум на расстоянии в несколько сотен километров. Объект на расстоянии в несколько метаметров, даже если он находится на околоземной орбите, может оставаться незамеченным сколь угодно долго. На большем расстоянии наши шансы обнаружить нарушителя практически равны нулю. Как отмечает Роберт Салкелд в книге «Война и космос», земным обсерваториям потребовалось больше месяца, чтобы обнаружить лазерное эхо от специально разработанного отражателя «Аполлона-11», оставленного на поверхности Луны. Салкелд сокрушается: «Гораздо сложнее обнаружить удаленную цель, местоположение и даже существование которой неизвестны, а сама она не предназначена для отражения сигнала».⁵⁶¹ Таким образом, внезапная атака из космоса вполне возможна.

Но, безусловно, самая тревожная технология фотонного оружия — это военный лазер. Внезапно открылось невероятное множество возможностей. Например, хорошо известно, что даже слабый лазерный луч может привести к необратимой слепоте. Высказывалось предположение, что инопланетяне могут разместить на орбите «спутниковые глушилки». Любой, кто посмотрит на небо дольше нескольких секунд, ослепнет навсегда. Артур Кларк использует вариацию этой идеи в своем рассказе «Свет во тьме».⁶³⁷

Еще одно необычное применение — лазерное подслушивающее устройство. Виктор Маркетти и Джон Д. Маркс в своей совместной работе «ЦРУ и культ разведки» рассказывают, что в начале 1960-х годов ЦРУ разработало аппарат, который направлял тонкий лазерный луч на закрытое окно. Вибрации воздуха в комнате, вызванные разговорами людей, приводили к вибрации оконного стекла. Это, в свою очередь, вызывало малейшие колебания отражённого лазерного луча, которые можно было расшифровать и восстановить в приёмнике в виде исходного речевого сигнала! Несмотря на то, что в устройстве, по всей видимости, было несколько технических недочётов, сама идея шпионить за ближайшим инопланетным космическим кораблём в безвоздушном пространстве, где нет ветра, интригует.

Сейчас Пентагон рассматривает возможность размещения на орбите сети «защитных» спутников, каждый из которых будет вооружен мощными лазерами. Эти орбитальные роботы будут приближаться к «чужим» аппаратам и уничтожать их или выводить из строя ракеты, оказавшиеся в зоне досягаемости. Сообщается, что Советский Союз работает над собственным «убийцей» спутников.

Это подводит нас к «папочке» лазерного оружия — так называемым лазерным пушкам. Большой прорыв в области мощных лазеров произошел, когда было обнаружено, что быстро движущиеся реактивные газы могут вступать в химическую реакцию с выделением огромного количества лазерной энергии. Газодинамический лазер (ГДЛ), один из главных претендентов на звание самого мощного лазера, генерирует концентрированный луч света, когда реактивные газы смешиваются и с огромной скоростью проходят через крошечные сопла.

Предполагается, что прототипы лазерных пушек появятся в 1978–1979 годах, а действующие полевые модели могут быть введены в эксплуатацию в начале 1980-х.⁴⁶¹ Армия США уже приняла на вооружение экспериментальный лазерный танк под названием Mobile Test Unit (MTU). С начала 1975 года MTU проходит испытания в Редстоунском арсенале в Хантсвилле, штат Алабама. Водитель едет впереди, наводя турель в задней части машины на нужную цель. Электроразрядный лазер (EDL) в турели испускает импульс мощностью в несколько килоджоулей, которого достаточно, чтобы прожечь отверстия в дереве, металле или человеческой плоти. По словам одного из разработчиков MTU, «он без труда пройдет сквозь вас».³⁹²

Компания TRW Systems из Редондо-Бич, штат Калифорния, также разрабатывает полупортативную лазерную винтовку. Этот высокоэнергетический химический лазер,

предназначенный для переноски и использования тремя людьми, наводится и стреляет как дробовик. Предположительно, он способен прожечь в незащищенном человеческом теле дыру шириной в сантиметр на расстоянии до восьми километров. «Как только вы возьмете его на прицел, — говорит один из инженеров TRW, — считайте, что он ваш». Промахов нет.³⁹⁴

Что касается удельной мощности и разрушительной способности, компания Avco сообщила, что ее восьмикиловаттный лазер непрерывного действия разрезает плексиглас со скоростью около 2,5 см в секунду.⁵²⁷ Двадцатикиловаттный лазер в Лаборатории авионики ВВС США недалеко от Дейтона, штат Огайо, способен прожигать в огнеупорном кирпиче отверстия шириной три сантиметра со скоростью 10 см в секунду. Также известно, что с тех пор ВВС США создали генераторы непрерывного излучения мощностью в несколько сотен тысяч киловатт, хотя точные детали остаются засекреченными.³⁹⁷ А доктор Дж. Пол Робинсон из Лос-Аламоса как ни в чем не бывало рассуждает об орбитальных мегаджоулевых лазерах в ближайшем будущем.⁴¹⁰ Известно, что в 1976 финансовом году Пентагон потратил почти 200 миллионов долларов только на разработку технологий лазерного оружия.

Высокочастотные лазеры пока не созданы, но неоднократно подчеркивалось, что теоретически возможны как рентгеновские⁴⁹¹, так и гамма-лазеры, называемые гразерами^{475,506}. Несмотря на то, что практическая осуществимость таких лазеров не доказана, многие ученые уже предсказывают, что при создании рентгеновских лазеров будут доступны потоки энергии «более одного килоджоуля на квадратный сантиметр».⁵⁰⁷ Надо признать, что у лазерных «лучей смерти» есть свои ограничения. Поскольку свет распространяется по прямой, лучи нельзя направить на объекты, находящиеся за горизонтом, если только не использовать орбитальные зеркала. Кроме того, лазерный свет рассеивается или поглощается облаками, туманом, пылью, дымом и смогом. Если цель блестящая и отражающая, большая часть энергии лазера рассеивается, не причиняя вреда. И тем не менее оно по-прежнему считается очень перспективным оружием. Оно стреляет высокоэнергетическими «снарядами», которые движутся со скоростью света. Наведение значительно улучшилось. Если бы лазеры использовались в космических сражениях, где лучи могут беспрепятственно преодолевать тысячи километров, направляясь к цели, это было бы действительно грозным оружием. Наши инопланетные захватчики наверняка об этом знают.

Два других вида фотонного оружия заслуживают хотя бы краткого упоминания. Первое из них — идея использования сфокусированного солнечного излучения в качестве наступательного оружия. Эта идея на самом деле довольно старая. На самом деле, насколько мне известно, первым, кто воплотил ее в жизнь, был великий греческий математик Архимед. В период с 215 по 212 год до н. э. римский флот осаждал греческий порт Сиракузы. Архимед поджёг флот, используя полированные отражатели**, чтобы направить солнечное тепло на нападавших.

В 1969 году доктор Томас О. Пейн, бывший администратор НАСА, предположил, что на поверхности Луны можно разместить гигантское зеркало, отражающее солнечные лучи. Он утверждал, что это зеркало может быть использовано для уничтожения любого выбранного города на Земле.⁷⁷ Артур К. Кларк намекнул, что таким оружием можно было бы пользоваться с околоземной орбиты. «Теоретически возможно, — утверждает он, — вывести на орбиту гигантские зеркала, которые будут парить над экватором и отражать солнечный свет в любую точку на Земле. А поскольку они будут сделаны всего лишь из майларовой пленки, покрытой слоем алюминия толщиной в несколько атомов, они будут очень легкими, даже если их стороны будут достигать нескольких километров. Технически возможно установить такие зеркала с помощью ракет-носителей «Сатурн-5»...⁸¹

Второе фотонное устройство — это плащ-невидимка. Часто отмечают, что человек-невидимка был бы еще и слепым.⁵³ Я не вижу простого решения для устранения этого фундаментального недостатка. Но что, если инопланетяне хотели бы сделать невидимыми

только отдельные сооружения? Одно из предложений в этом духе — установить над зданиями полусферический купол. Внешняя поверхность этой маскировки будет представлять собой трехмерную голографическую «картинку» нетронутой местности до строительства указанного здания. В этом случае инопланетянам будет все равно, смогут ли они видеть, что происходит снаружи, из своего убежища, ведь они могут установить телекамеры за пределами маскировки. Или же, если удастся создать радиальный градиент показателя преломления вокруг зданий, можно будет сделать что-то вроде сферической линзы. Полученное изображение преломленного фона должно быть как минимум таким же четким, как при обычном мираже, а возможно, и лучше — благодаря передовым инопланетным технологиям.

И, конечно, мы всегда можем решить проблему с оптикой, прибегнув к субъективной невидимости. То есть инопланетянин заставляет людей психологически игнорировать его присутствие. По сути, инопланетянин становится «невидимым».55 Интересную вариацию на эту тему можно найти в научно-фантастическом романе Ларри Нивена *«Дар с Земли»* (глаза Мэтта Келлера на «плато»).²³¹

* Для того чтобы разогреть командный модуль «Аполлона» до температуры красного каления, такому оружию потребовалось бы всего два часа. Через четыре часа после начала нагрева корабль достиг бы температуры плавления, а еще через десять минут превратился бы в расплавленную сферическую массу.

** Медные щиты, около сотни штук, были нацелены на каждое вражеское судно.

18.5. Оружие на основе радиоактивных частиц

Как корпускулярное излучение влияет на организм человека? Один из самых необычных эффектов связан со зрительными ощущениями, возникающими при прохождении быстро движущихся частиц через сетчатку глаза. Сообщалось, что около 10% всех релятивистских ядер азота, прошедших через глазное яблоко человека, воспринимаются как крошечные светящиеся полосы в поле зрения.⁴⁷³ Было обнаружено, что высокоэнергетические мюоны и пионы вызывают аналогичное явление, проявляющееся в виде вспышки в форме полумесяца, занимающей половину всего поля зрения⁵²⁹.

Но в целом биологические эффекты корпускулярного излучения довольно просты. Любая частица, несущая электрический заряд (протоны, электроны) и обладающая достаточно высокой кинетической энергией, будет сильно взаимодействовать с орбитальными электронами в любой физической среде, через которую она проходит. Заряженные частицы постепенно теряют энергию, взаимодействуя с орбитальными электронами, в отличие от фотонов, которые отдают всю свою энергию за один раз. Нейтральные частицы, такие как нейтрон, не могут вступать в электромагнитное взаимодействие с материей и пролетают мимо орбитальных электронов. Вся их энергия передается при одном столкновении с атомным ядром, которое поглощает их и резко отскакивает в сторону.

Заряженные частицы высокой энергии мы называем непосредственно ионизирующим излучением, а фотоны очень высокой энергии и нейтроны всех энергий — косвенно

ионизирующим излучением. Медленно движущиеся заряженные частицы и фотоны низкой энергии в совокупности называются неионизирующим излучением.

Какие из частиц в «зоопарке ядерных частиц» имеют отношение к нашему исследованию? По последним подсчетам, было открыто более 200 различных частиц. Давайте вкратце рассмотрим некоторые из них.

Мы уже упоминали протон (положительно заряженный) и нейтрон (нейтральный) — составляющие атомных ядер, а также электроны (отрицательно заряженные). У каждой из этих частиц есть своя античастица. Античастица — это «противоположность» частицы в том смысле, что при их столкновении происходит аннигиляция (взаимное уничтожение) и высвобождается большое количество энергии.

Антиэлектрон, первая открытая античастица, получил особое название — позитрон. Реакция аннигиляции позитрона и электрона очень специфична; предположительно, позитроны были бы стабильны во Вселенной без электронов.⁶⁸¹

У протона и нейтрона есть свои антиподы. Однако их реакции не столь специфичны. Антипротон аннигилирует как нейтрон, так и протон; аналогично, антинейтрон аннигилирует и нейтроны, и протоны.⁶⁸¹

Пионы — это частицы, которые бывают трёх видов: положительно, нейтрально и отрицательно заряженные. Они образуются в результате реакций протон-антипротон и нейтрон-антинейтрон, а также при столкновении протонов или нейтронов с нуклонами в обычном веществе. Но пионы нестабильны и очень быстро распадаются на мюоны и электроны. Мюоны бывают положительно и отрицательно заряженными и тоже нестабильны: они распадаются примерно за две микросекунды на электроны и другие частицы. Теперь перейдём к практическому применению.

Самый распространённый способ передачи электронов в нашей повседневной жизни — это передача электричества. Можно ли использовать электричество в качестве оружия? Доктор Джон Ковер, ученый из Ньюпорт-Бич, разработал устройство, которое он назвал «тазером». «Тазер» пропускает через тело разряд электричества напряжением 50 000 вольт (но с очень низким силой тока), временно парализуя скелетные мышцы, но без долгосрочных последствий. Это «электрошоковое оружие» производится и продается под торговой маркой Taser Public Defender компанией Advanced Chemical Technology из Лос-Анджелеса. Но это устройство доставляет энергию к цели, стреляя крошечными дротиками, прикрепленными к десятиметровым нитевидным проводам. Наверняка должен быть способ лучше!

Инопланетные захватчики могут быть способны метать в нас молнии — эти мощные орудия, которыми Зевс одарял по своей прихоти. Одна из самых больших искусственных молний была создана для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. По имеющимся данным, ее мощность превышала 10 миллионов вольт при энергии около 200 килоджоулей на разряд. Этого достаточно, чтобы пролететь более 10 метров по сухому воздуху. Сегодня в продаже есть устройства, генерирующие напряжение более 20 миллионов вольт.

Природные молнии впечатляют еще больше. Разряды так называемых «положительных гигантов» обладают энергией, превышающей несколько миллиардов джоулей, и электрическим потенциалом в сотни миллионов вольт. Ядро таких разрядов мгновенно нагревается до температуры 30 000 °C, что в несколько раз выше температуры фотосферы Солнца. Вполне возможно, что парящие в космосе инопланетные корабли могут использовать подобное оружие для уничтожения домов, транспортных средств, а то и целых групп людей или отдельных особей. Узкий пучок ионизирующего излучения может опередить разряд, идущий от земли, и ионизировать путь, по которому ток легко проходит через воздух прямо к цели. Пользоваться таким ручным устройством, например молниевой винтовкой, было бы сложно, так как нападающему было бы практически невозможно избежать удара током.

Конечно, существуют и другие виды молний. Особый интерес представляет явление, известное как шаровая молния. После десятилетий споров ученые пришли к единому

мнению, что эти огненные шары, состоящие из электрической энергии, — kugelblitz — действительно существуют. Их диаметр варьируется от одного сантиметра до одного метра, а цвет — от белого и голубого до красного и жёлтого.⁴⁵⁹ Плазменные шары могут быть сферическими или эллиптическими.⁴⁶⁶ Обычно они существуют около пяти секунд, но иногда кугейблиц остаётся цельным более минуты. Они погибают одним из двух способов: бесшумно (быстро или медленно) или с громким хлопком. Обычно они движутся со скоростью около 4 метров в секунду, вертикально⁶¹¹ или горизонтально.⁴⁵⁹

Сколько в них энергии? Один 20-сантиметровый кугейблиц упал в небольшую бочку с водой, и она закипела на несколько минут.⁵⁴⁹ Другой плазменный шар врезался в массивную дубовую сваю, которая через несколько мгновений разлетелась в щепки. По оценкам, энергия шара составляла 100 килоджоулей.⁶¹⁰ Плотность энергии оценивалась поразному: от 20 мегаджоулей на кубический метр⁶¹¹ до 100 мегаджоулей на кубический метр.⁵⁰⁵ Один из авторов предположил, что люди, находящиеся на расстоянии метра или двух от большого шарообразной молнии, могут подвергнуться воздействию радиации, достаточной для того, чтобы вызвать радионекроз, хотя, по имеющимся данным, такие шары редко выделяют тепло.⁵⁰⁵

Поскольку шаровая молния не требует ионизированного канала и, по всей видимости, является самоподдерживающейся, инопланетяне вполне могли бы использовать портативные кугейблиц-проекторы. Человек, в которого попал один из таких плазменных шаров, может получить серьезные радиационные ожоги, удар током и травматический шок. Есть небольшая проблема с точностью прицеливания, поскольку светящиеся шары часто движутся хаотично. Однако поступало много сообщений о том, что шаровые молнии действительно «преследуют» людей, по-видимому, притягиваясь к небольшому накопленному заряду⁴⁶⁶. Возможно, цель на самом деле не так уж важна.

Электроны можно использовать в космосе напрямую. Пучок электронов можно направить на корпус инопланетного космического корабля, чтобы распределить отрицательные заряды по всей его поверхности. Затем корабль можно будет захватить с помощью электростатического захвата — своего рода луча-прицела. К сожалению, сила, возникающая на обычных рабочих расстояниях, довольно слаба, и инопланетяне легко смогут нейтрализовать поверхностный заряд.

Более разумным, пожалуй, является использование факельного оружия. Мюонный факел — яркий тому пример. Мюоны — это очень инертные мезоны, настолько инертные, что составляют около 80 % космических лучей на уровне моря и были обнаружены в шахтах на глубине в сотни метров под толщей горных пород.⁶⁸¹ Глубина проникновения зависит почти исключительно от начальной энергии пучка частиц: чем выше энергия, тем дальше они проникают. Однако мюоны распадаются через 2,2 микросекунды. Мы можем настроить энергию пучка таким образом, чтобы после того, как мюоны пролетят, скажем, один километр, наступило время их распада. Тогда на расстоянии одного километра от источника частицы в пучке внезапно распадутся, высвободив свою энергию с почти идеальной точностью. Дальность действия мюонного генератора можно регулировать, просто изменяя энергию пучка.

Заряженные пионы также могут создать эффект факела. Однако, поскольку заряженные пионы распадаются всего за 0,03 микросекунды, для получения такого же эффекта пионы нужно ускорять до энергий, примерно в десять тысяч раз превышающих энергию мюонов (см. таблицу 18.3). Но пионный факел превосходит мюонный по одной простой причине. При распаде мюона большая часть высвобождаемой энергии уносится нейтрино и фактически теряется. Но когда пион распадается, вся его масса покоя, составляющая 139 МэВ, передается цели. Если инопланетяне создали пионный факел, способный генерировать пионный ток силой в один миллиампер — что вполне возможно при использовании современных человеческих технологий, — то мощность этого оружия на цели составит около 150 киловатт. *

Таблица 18.3. Дальность действия заряженной пионной горелки в вакууме

Энергия пионов	Диапазон	Энергия пионов	Диапазон
1 МэВ	1 метр	10 ГэВ	550 метров
10 МэВ	3 метра	100 ГэВ	5,4 километра
100 МэВ	10 метров	1 ТэВ	54 Километра
1 ГэВ	60 метров	10 ТэВ	540 километров

Проблема с факелами заряженных частиц в целом заключается в том, что от них есть очевидная защита. Электростатические экраны вокруг вражеского корабля в космосе будут отталкивать пионы так же легко, как электроны отклоняются в электронно-лучевой трубке телевизора. Только если противник не ожидает применения факельного оружия, у факелоносцев есть шанс на успех.

Нейтральные пионы, конечно, тоже существуют, и никакое электрическое поле не сможет их отклонить. От факела из нейтральных пионов не защититься элегантно способом. Есть только одна загвоздка. Нейтральный пион распадается за 10^{-15} секунды. Чтобы добиться такой же дальности действия, как у факела из заряженных пионов, энергия должна быть на семь порядков выше. Даже при колоссальной энергии в 1000 ТэВ, что как минимум на три порядка превышает мощность самого большого ускорителя на Земле, дальность распространения нейтральных пионов в вакууме составит всего 2,2 метра.

Мы еще не исчерпали список нефотонного лучевого оружия. Многие физики-ядерщики долгое время считали, что можно создать целые атомы из античастиц — антиатомы. Атом антивещества состоял бы из отрицательно заряженного ядра, окруженного облаком позитронов. Недавнее исследование позволило впервые синтезировать ядро антигелия-3,⁴⁸⁷ а антидейтерий (ядро антидейтерия) известен уже десять лет. Вполне возможно, что инопланетяне способны создавать макроскопические куски чистого антивещества, временно храня их в каком-то (возможно, магнитном) контейнере. Всего 64 грамма антивещества, выпущенные на поверхность нашей планеты, произвели бы взрыв мощностью в одну мегатонну — примерно столько энергии потребовалось бы, чтобы полностью уничтожить город с населением в миллион человек.⁵⁷³

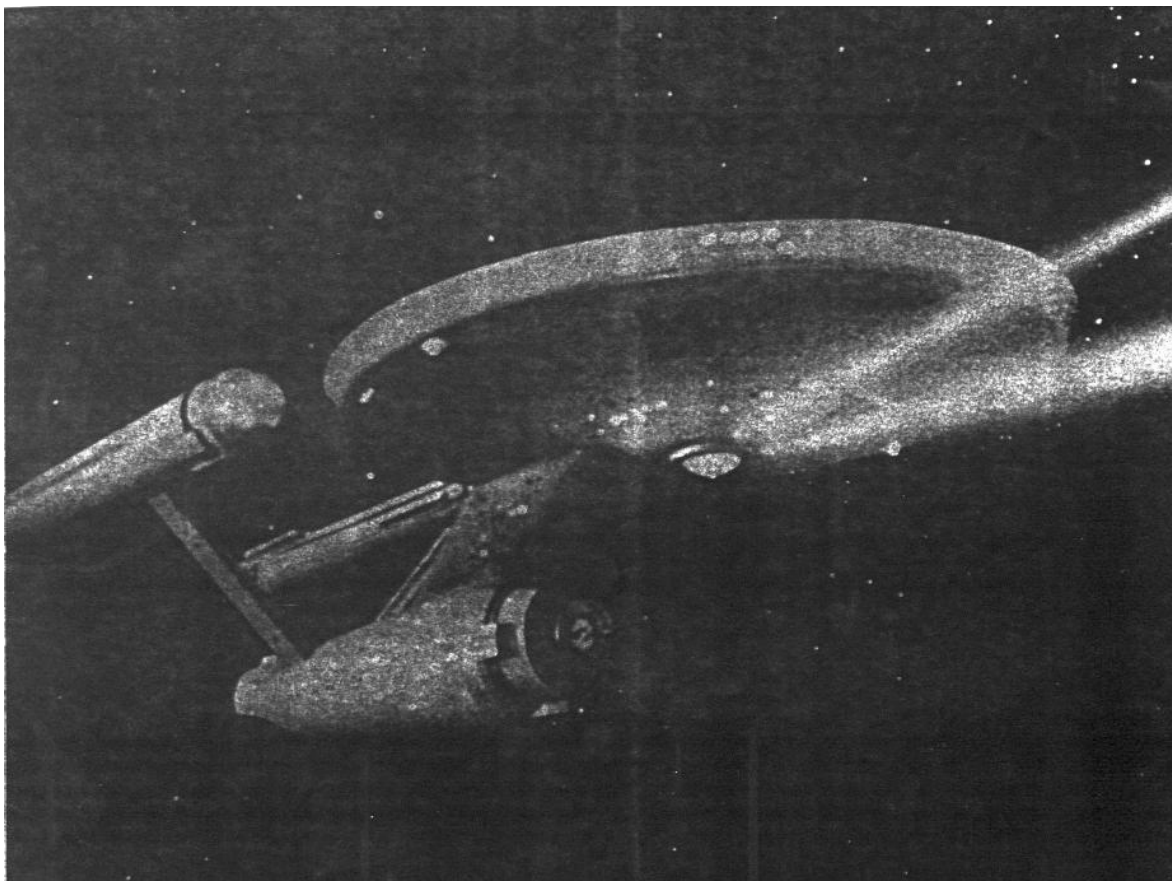


Рис. 18.3. «Звёздный корабль «Энтерпрайз» стреляет из фазеров.

Можно представить и другие варианты применения антивещества. Облако антиплазмы, выпущенное в сторону вражеского корабля в космосе, может привести к серьезному разрушению корпуса, как в оригинальном сериале «Звёздный путь» в эпизоде «Баланс ужаса» и других научно-фантастических произведениях⁶⁰⁷. Другой вариант — использование пучков античастиц для разрезания кусков обычной материи. Например, пучок антипротонов может насквозь прорезать удалённый космический корабль. Корабль не только разломится надвое, но и подвергнется мощному излучению, сопровождающему реакцию аннигиляции, что, несомненно, смертельно опасно для экипажа.

Однако инопланетяне были бы достаточно умны, чтобы не использовать для этой цели антипротоны, поскольку они уязвимы для электростатической защиты. Вместо этого они использовали бы антинейтроны. Или же они могли бы использовать другие виды лучевого оружия, о которых мы пока не догадываемся (рис. 18.3).

* Также обратите внимание, что облако распада пионов может материализоваться внутри вражеского корабля, испепелив все внутри, но не повредив корпус.

18.4. Фотонное лучевое оружие

К лучевому оружию относятся устройства, поражающий эффект которых достигается за счет направленного излучения. Акустическое излучение обычно не относят к этой категории. Существует два вида лучевого оружия: электромагнитное (фотонное) и корпускулярное (атомные и ядерные частицы). Сначала рассмотрим электромагнитное оружие (таблица 18.2).

Таблица 18.2. Электромагнитный спектр				
Спектральная область	Частотный Диапазон		Диапазон длин волн	
Статические поля	-----		-----	
VLF	$\nu < 10^3$	Гц	$\nu > 3 \times 10^5$	m
Радио (Герц)	$10^3 - 10^9$	Гц	$3 \times 10^5 - 0,3$	m
Микроволновая печь	$10^9 - 10^{12}$	Гц	$0,3 - 3 \times 10^{-4}$	m
Инфракрасный	$10^{12} - 4 \times 10^{14}$	Гц	$3 \times 10^{-4} - 8 \times 10^{-7}$	m
Видимый	$4 \times 10^{14} - 10^{15}$	Гц	$8 \times 10^{-7} - 3 \times 10^{-7}$	m
Ультрафиолетовый	$10^{15} - 3 \times 10^{16}$	Гц	$3 \times 10^{-7} - 10^{-8}$	m
Рентгеновские лучи	$3 \times 10^{16} - 10^{19}$	Гц	$10^{-8} - 3 \times 10^{-11}$	m
Гамма - лучи	10^{19}	Гц	$\nu < 3 \times 10^{-11}$	m

Статические поля следует рассматривать лишь вкратце. Практически нет доказательств того, что электростатические или магнитостатические поля оказывают какое-либо воздействие на человеческий организм. В ходе испытаний на лабораторных животных, подвергавшихся воздействию магнитных полей напряженностью до нескольких килогаусс, не было выявлено каких-либо серьезных последствий.⁵⁶⁸ Аналогичным образом, воздействие неизменных во времени электрических полей не приводит к каким-либо значимым последствиям. Таким образом, мы приходим к выводу, что статические поля не могут быть использованы инопланетянами в качестве оружия.

Излучение крайне низких частот (КНЧ) долгое время считалось практически безвредным. Оно исходит, например, от линий электропередач и электроприборов, которыми мы пользуемся каждый день. Чем же может быть опасно излучение КНЧ?

Воздействие медленно изменяющихся магнитных полей может вызывать несколько интересных эффектов, таких как магнитные фосфены.⁵⁶⁶ Французский физик д'Арсонваль первым описал эти бесцветные «мерцающие свечения» в прошлом веке. Воздействие на голову сверхнизкочастотными волнами с частотой от 10 до 100 Гц приводит к появлению мерцающих фосфенов на границах поля зрения.⁵⁶⁸ Могут ли инопланетяне заставить нас поверить, что мы видим призраков?

Низкочастотное излучение также вызывает мышечные сокращения в тканях лягушек. Кроме того, исследование, проведенное в Советском Союзе несколько лет назад, показало, что воздействие излучения с напряжением 50–100 вольт на сантиметр оказывает значительное влияние на организм человека. Испытуемые сообщали о треморе рук и ног,

замедлении сердцебиения, усталости и сонливости,⁵⁷⁰ и даже об анемии.⁶⁷⁹ Недавнее исследование ВМС США показало, что электрическое поле с частотой 60 Гц может изменять концентрацию жиров в крови человека.⁴⁶³ А по словам покойного доктора Норберта Вайнера, электрическое поле с частотой 10 Гц вызывает «неприятные ощущения».⁵²⁶ Колебания поля примерно совпадают с частотой альфа-ритма мозга. Разновидность этого метода с использованием электродов на коже головы применяется для погружения людей в сон — так называемый «русский аппарат для сна» или «электросон». Однако доктор Отто Х. Шмитт, председатель группы биофизиков в Университете Миннесоты, категорически не согласен с этими выводами. Недавно он завершил двухлетнее исследование, целью которого было выяснить, способны ли люди ощущать сверхнизкочастотные магнитные поля. Шмитт обнаружил, что ни один из 500 испытуемых не мог безошибочно определить, включено поле или выключено. «Люди относительно устойчивы даже к сильным магнитным полям, — пишет он, — до тех пор, пока эти поля не вызывают у них шок, ожоги или сильную поляризацию».⁶²⁹ Однако он отмечает, что люди с протезами или бионическими устройствами (например, кардиостимуляторами) могут быть особенно чувствительны даже к низкочастотным полям относительно низкой интенсивности.

Таким образом, мы можем лишь констатировать, что на данный момент данные неубедительны. Если выяснится, что очень низкие частоты все-таки вредны, можно с уверенностью сказать, что инопланетяне тоже об этом знают!

Конечно, мы обсуждали возможность непосредственного применения сверхнизких частот против людей. Но инопланетяне могли бы создать гигантские индукторы и использовать хорошо известный принцип индукционного нагрева для любых металлических объектов, таких как автомобили и космические корабли.⁵⁴⁸ Индукторы работают на частотах от 10 Гц до 1 МГц: первые обеспечивают равномерный объемный нагрев, а вторые — нагрев только поверхности. Индукционное оружие мощностью в один мегаватт должно быть способно нагревать тонну металла примерно на два градуса Цельсия в секунду. *

Радиоволновое, микроволновое и инфракрасное излучение проявляется в первую очередь как простой радиационный нагрев. Более длинные радиоволны вызывают тепловое возбуждение и вращение молекул, что приводит к повышению температуры материала, подвергающегося облучению. Микроволновое и инфракрасное излучение, в свою очередь, стимулируют так называемые колебательные моды молекул. Инфракрасное и видимое излучение воздействуют на молекулу в целом, вызывая прямой нагрев. Но конечный результат по сути один и тот же — повышение температуры. Что касается удельной разрушительной силы, то достаточно сказать, что узкий пучок такого излучения может прожечь в человеке дыру, затратив всего несколько десятков килоджоулей энергии.

Инфракрасное и низкоэнергетическое электромагнитное излучение в совокупности называют неионизирующим излучением. Такое излучение не меняет электронное состояние самих молекул, а лишь слегка их встряхивает. Доказано, что неионизирующее излучение не вызывает генетических повреждений. У плодовых мушек, подвергшихся воздействию киловаттного излучения в течение 12 часов, не было выявлено никаких мутационных изменений⁶⁸⁰.

Считается, что видимый и ультрафиолетовый свет обладают несколько большей «проникающей» способностью. Эти фотоны поглощаются орбитальными электронами атомов, но поглощаемой энергии иногда недостаточно, чтобы электроны покинули атом. Возбужденный, но не ионизированный атом по-прежнему обладает высокой реакционной способностью, что приводит к образованию в поверхностных клетках смертельно опасных фотопродуктов, таких как перекись водорода. Ультрафиолетовое излучение избирательно поглощается нуклеиновыми кислотами и белками, а его мутагенное воздействие приводит к развитию рака кожи. Воздействие всего 600 джоулей на обнаженное человеческое тело

приводит к гибели поверхностных клеток «не только из-за нарушения синтеза нуклеиновых кислот, но и из-за повреждения тонких структур и нарушения обмена веществ». ⁴⁴⁵

Переходя к излучению с еще более высокой энергией, мы вступаем в область рентгеновских и гамма-лучей. Такое излучение не ограничивается воздействием на поверхность, а проникает глубоко в тело. Это так называемое ионизирующее излучение. Фотоны с большой энергией поглощаются орбитальными электронами, но, в отличие от видимого или некоторых видов ультрафиолетового излучения, эти электроны покидают атом, оставляя после себя заряженный ион. Такие ионизированные атомы чрезвычайно химически активны.

Биохимические эффекты проявляются только после латентного периода, который обычно длится несколько дней или недель. Радиочувствительность характерна для клеток с высоким уровнем метаболизма и высокой скоростью деления. ⁶⁰⁴ Летальные дозы для человека составляют примерно один килоджоуль для рентгеновского излучения ($1,5 \times 10^{17}$ фотонов/м²) и три килоджоуля для «мягкого» гамма-излучения (2×10^{15} фотонов/м²). ³⁷⁹ Как можно применить знания об электромагнетизме в военной науке? Самым первым применением стало изобретение радара. Принято считать, что если бы инопланетный космический корабль без предупреждения приблизился к Земле, наша система предупреждения о ракетном нападении (BMEWS/SAGE) обязательно бы его зафиксировала. Это в корне неверно. Помимо того, что компьютеры системы SAGE специально запрограммированы на игнорирование любых небаллистических целей, похожих на НЛО, наши радары эффективны максимум на расстоянии в несколько сотен километров. Объект на расстоянии в несколько мегаметров, даже если он находится на околоземной орбите, может оставаться незамеченным сколь угодно долго. На большем расстоянии наши шансы обнаружить нарушителя практически равны нулю. Как отмечает Роберт Салкелд в книге «Война и космос», земным обсерваториям потребовалось больше месяца, чтобы обнаружить лазерное эхо от специально разработанного отражателя «Аполлона-11», оставленного на поверхности Луны. Салкелд сокрушается: «Гораздо сложнее обнаружить удаленную цель, местоположение и даже существование которой неизвестны, а сама она не предназначена для отражения сигнала». ⁵⁶¹ Таким образом, внезапная атака из космоса вполне возможна.

Но, безусловно, самая тревожная технология фотонного оружия — это военный лазер. Внезапно открылось невероятное множество возможностей. Например, хорошо известно, что даже слабый лазерный луч может привести к необратимой слепоте. Высказывалось предположение, что инопланетяне могут разместить на орбите «спутниковые глушилки». Любой, кто посмотрит на небо дольше нескольких секунд, ослепнет навсегда. Артур Кларк использует вариацию этой идеи в своем рассказе «Свет во тьме». ⁶³⁷

Еще одно необычное применение — лазерное подслушивающее устройство. Виктор Маркетти и Джон Д. Маркс в своей совместной работе «ЦРУ и культ разведки» рассказывают, что в начале 1960-х годов ЦРУ разработало аппарат, который направлял тонкий лазерный луч на закрытое окно. Вибрации воздуха в комнате, вызванные разговорами людей, приводили к вибрации оконного стекла. Это, в свою очередь, вызывало малейшие колебания отраженного лазерного луча, которые можно было расшифровать и восстановить в приёмнике в виде исходного речевого сигнала! Несмотря на то, что в устройстве, по всей видимости, было несколько технических недочётов, сама идея шпионить за ближайшим инопланетным космическим кораблём в безвоздушном пространстве, где нет ветра, интригует.

Сейчас Пентагон рассматривает возможность размещения на орбите сети «защитных» спутников, каждый из которых будет вооружен мощными лазерами. Эти орбитальные роботы будут приближаться к «чужим» аппаратам и уничтожать их или выводить из строя ракеты, оказавшиеся в зоне досягаемости. Сообщается, что Советский Союз работает над собственным «убийцей» спутников.

Это подводит нас к «папочке» лазерного оружия — так называемым лазерным пушкам. Большой прорыв в области мощных лазеров произошел, когда было обнаружено, что быстро движущиеся реактивные газы могут вступать в химическую реакцию с выделением огромного количества лазерной энергии. Газодинамический лазер (ГДЛ), один из главных претендентов на звание самого мощного лазера, генерирует концентрированный луч света, когда реактивные газы смешиваются и с огромной скоростью проходят через крошечные сопла.

Предполагается, что прототипы лазерных пушек появятся в 1978–1979 годах, а действующие полевые модели могут быть введены в эксплуатацию в начале 1980-х.⁴⁶¹ Армия США уже приняла на вооружение экспериментальный лазерный танк под названием Mobile Test Unit (MTU). С начала 1975 года MTU проходит испытания в Редстоунском арсенале в Хантсвилле, штат Алабама. Водитель едет впереди, наводя турель в задней части машины на нужную цель. Электроразрядный лазер (EDL) в турели испускает импульс мощностью в несколько килоджоулей, которого достаточно, чтобы прожечь отверстия в дереве, металле или человеческой плоти. По словам одного из разработчиков MTU, «он без труда пройдет сквозь вас».³⁹²

Компания TRW Systems из Редондо-Бич, штат Калифорния, также разрабатывает полупортативную лазерную винтовку. Этот высокоэнергетический химический лазер, предназначенный для переноски и использования тремя людьми, наводится и стреляет как дробовик. Предположительно, он способен прожечь в незащищенном человеческом теле дыру шириной в сантиметр на расстоянии до восьми километров. «Как только вы возьмете его на прицел, — говорит один из инженеров TRW, — считайте, что он ваш». Промашов нет.³⁹⁴

Что касается удельной мощности и разрушительной способности, компания Avco сообщила, что ее восьмикиловаттный лазер непрерывного действия разрезает плексиглас со скоростью около 2,5 см в секунду.⁵²⁷ Двадцатикилловаттный лазер в Лаборатории авионики ВВС США недалеко от Дейтона, штат Огайо, способен прожигать в огнеупорном кирпиче отверстия шириной три сантиметра со скоростью 10 см в секунду. Также известно, что с тех пор ВВС США создали генераторы непрерывного излучения мощностью в несколько сотен тысяч киловатт, хотя точные детали остаются засекреченными.³⁹⁷ А доктор Дж. Пол Робинсон из Лос-Аламоса как ни в чем не бывало рассуждает об орбитальных мегаджоулевых лазерах в ближайшем будущем.⁴¹⁰ Известно, что в 1976 финансовом году Пентагон потратил почти 200 миллионов долларов только на разработку технологий лазерного оружия.

Высокочастотные лазеры пока не созданы, но неоднократно подчеркивалось, что теоретически возможны как рентгеновские⁴⁹¹, так и гамма-лазеры, называемые гразерами^{475,506}. Несмотря на то, что практическая осуществимость таких лазеров не доказана, многие ученые уже предсказывают, что при создании рентгеновских лазеров будут доступны потоки энергии «более одного килоджоуля на квадратный сантиметр».⁵⁰⁷ Надо признать, что у лазерных «лучей смерти» есть свои ограничения. Поскольку свет распространяется по прямой, лучи нельзя направить на объекты, находящиеся за горизонтом, если только не использовать орбитальные зеркала. Кроме того, лазерный свет рассеивается или поглощается облаками, туманом, пылью, дымом и смогом. Если цель блестящая и отражающая, большая часть энергии лазера рассеивается, не причиняя вреда. И тем не менее оно по-прежнему считается очень перспективным оружием. Оно стреляет высокоэнергетическими «снарядами», которые движутся со скоростью света. Наведение значительно улучшилось. Если бы лазеры использовались в космических сражениях, где лучи могут беспрепятственно преодолевать тысячи километров, направляясь к цели, это было бы действительно грозным оружием. Наши инопланетные захватчики наверняка об этом знают.

Два других вида фотонного оружия заслуживают хотя бы краткого упоминания. Первое из них — идея использования сфокусированного солнечного излучения в качестве

наступательного оружия. Эта идея на самом деле довольно старая. На самом деле, насколько мне известно, первым, кто воплотил ее в жизнь, был великий греческий математик Архимед. В период с 215 по 212 год до н. э. римский флот осаждал греческий порт Сиракузы. Архимед поджёг флот, используя полированные отражатели**, чтобы направить солнечное тепло на нападавших.

В 1969 году доктор Томас О. Пейн, бывший администратор НАСА, предположил, что на поверхности Луны можно разместить гигантское зеркало, отражающее солнечные лучи. Он утверждал, что это зеркало может быть использовано для уничтожения любого выбранного города на Земле.⁷⁷ Артур К. Кларк намекнул, что таким оружием можно было бы пользоваться с околоземной орбиты. «Теоретически возможно, — утверждает он, — вывести на орбиту гигантские зеркала, которые будут парить над экватором и отражать солнечный свет в любую точку на Земле. А поскольку они будут сделаны всего лишь из майларовой пленки, покрытой слоем алюминия толщиной в несколько атомов, они будут очень легкими, даже если их стороны будут достигать нескольких километров. Технически возможно установить такие зеркала с помощью ракет-носителей «Сатурн-5»...⁸¹

Второе фотонное устройство — это плащ-невидимка. Часто отмечают, что человек-невидимка был бы еще и слепым.⁵³ Я не вижу простого решения для устранения этого фундаментального недостатка. Но что, если инопланетяне хотели бы сделать невидимыми только отдельные сооружения? Одно из предложений в этом духе — установить над зданиями полусферический купол. Внешняя поверхность этой маскировки будет представлять собой трехмерную голографическую «картинку» нетронутой местности до строительства указанного здания. В этом случае инопланетянам будет все равно, смогут ли они видеть, что происходит снаружи, из своего убежища, ведь они могут установить телекамеры за пределами маскировки. Или же, если удастся создать радиальный градиент показателя преломления вокруг зданий, можно будет сделать что-то вроде сферической линзы. Полученное изображение преломленного фона должно быть как минимум таким же чётким, как при обычном мираже, а возможно, и лучше — благодаря передовым инопланетным технологиям.

И, конечно, мы всегда можем решить проблему с оптикой, прибегнув к субъективной невидимости. То есть инопланетянин заставляет людей психологически игнорировать его присутствие. По сути, инопланетянин становится «невидимым»⁵⁵. Интересную вариацию на эту тему можно найти в научно-фантастическом романе Ларри Нивена *«Дар с Земли»* (глаза Мэтта Келлера на «плато»)²³¹.

* Для того чтобы разогреть командный модуль «Аполлона» до температуры красного каления, такому оружию потребовалось бы всего два часа. Через четыре часа после начала нагрева корабль достиг бы температуры плавления, а еще через десять минут превратился бы в расплавленную сферическую массу.

** Медные щиты, около сотни штук, были нацелены на каждое вражеское судно.

18.5. Оружие на основе радиоактивных частиц

Как корпускулярное излучение влияет на организм человека? Один из самых необычных эффектов связан со зрительными ощущениями, возникающими при

прохождении быстро движущихся частиц через сетчатку глаза. Сообщалось, что около 10% всех релятивистских ядер азота, прошедших через глазное яблоко человека, воспринимаются как крошечные светящиеся полосы в поле зрения.⁴⁷³ Было обнаружено, что высокоэнергетические мюоны и пионы вызывают аналогичное явление, проявляющееся в виде вспышки в форме полумесяца, занимающей половину всего поля зрения⁵²⁹.

Но в целом биологические эффекты корпускулярного излучения довольно просты. Любая частица, несущая электрический заряд (протоны, электроны) и обладающая достаточно высокой кинетической энергией, будет сильно взаимодействовать с орбитальными электронами в любой физической среде, через которую она проходит. Заряженные частицы постепенно теряют энергию, взаимодействуя с орбитальными электронами, в отличие от фотонов, которые отдают всю свою энергию за один раз. Нейтральные частицы, такие как нейтрон, не могут вступать в электромагнитное взаимодействие с материей и пролетают мимо орбитальных электронов. Вся их энергия передается при одном столкновении с атомным ядром, которое поглощает их и резко отскакивает в сторону.

Заряженные частицы высокой энергии мы называем непосредственно ионизирующим излучением, а фотоны очень высокой энергии и нейтроны всех энергий — косвенно ионизирующим излучением. Медленно движущиеся заряженные частицы и фотоны низкой энергии в совокупности называются неионизирующим излучением.

Какие из частиц в «зоопарке ядерных частиц» имеют отношение к нашему исследованию? По последним подсчетам, было открыто более 200 различных частиц. Давайте вкратце рассмотрим некоторые из них.

Мы уже упоминали протон (положительно заряженный) и нейтрон (нейтральный) — составляющие атомных ядер, а также электроны (отрицательно заряженные). У каждой из этих частиц есть своя античастица. Античастица — это «противоположность» частицы в том смысле, что при их столкновении происходит аннигиляция (взаимное уничтожение) и высвобождается большое количество энергии.

Антиэлектрон, первая открытая античастица, получил особое название — позитрон. Реакция аннигиляции позитрона и электрона очень специфична; предположительно, позитроны были бы стабильны во Вселенной без электронов.⁶⁸¹

У протона и нейтрона есть свои антиподы. Однако их реакции не столь специфичны. Антипротон аннигилирует как нейтрон, так и протон; аналогично, антинейтрон аннигилирует и нейтроны, и протоны.⁶⁸¹

Пионы — это частицы, которые бывают трёх видов: положительно, нейтрально и отрицательно заряженные. Они образуются в результате реакций протон-антипротон и нейтрон-антинейтрон, а также при столкновении протонов или нейтронов с нуклонами в обычном веществе. Но пионы нестабильны и очень быстро распадаются на мюоны и электроны. Мюоны бывают положительно и отрицательно заряженными и тоже нестабильны: они распадаются примерно за две микросекунды на электроны и другие частицы. Теперь перейдём к практическому применению.

Самый распространённый способ передачи электронов в нашей повседневной жизни — это передача электричества. Можно ли использовать электричество в качестве оружия? Доктор Джон Ковер, ученый из Ньюпорт-Бич, разработал устройство, которое он назвал «тазером». «Тазер» пропускает через тело разряд электричества напряжением 50 000 вольт (но с очень низким силой тока), временно парализуя скелетные мышцы, но без долгосрочных последствий. Это «электрошоковое оружие» производится и продается под торговой маркой Taser Public Defender компанией Advanced Chemical Technology из Лос-Анджелеса. Но это устройство доставляет энергию к цели, стреляя крошечными дротиками, прикрепленными к десятиметровым нитевидным проводам. Наверняка должен быть способ получше!

Инопланетные захватчики могут быть способны метать в нас молнии — эти мощные орудия, которыми Зевс одарял по своей прихоти. Одна из самых больших искусственных молний была создана для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. По имеющимся данным, ее мощность превышала 10 миллионов вольт при энергии около 200 килоджоулей на разряд. Этого достаточно, чтобы пролететь более 10 метров по сухому воздуху. Сегодня в продаже есть устройства, генерирующие напряжение более 20 миллионов вольт.

Природные молнии впечатляют еще больше. Разряды так называемых «положительных гигантов» обладают энергией, превышающей несколько миллиардов джоулей, и электрическим потенциалом в сотни миллионов вольт. Ядро таких разрядов мгновенно нагревается до температуры 30 000 °С, что в несколько раз выше температуры фотосферы Солнца. Вполне возможно, что парящие в космосе инопланетные корабли могут использовать подобное оружие для уничтожения домов, транспортных средств, а то и целых групп людей или отдельных особей. Узкий пучок ионизирующего излучения может опередить разряд, идущий от земли, и ионизировать путь, по которому ток легко проходит через воздух прямо к цели. Пользоваться таким ручным устройством, например молниевой винтовкой, было бы сложно, так как нападающему было бы практически невозможно избежать удара током.

Конечно, существуют и другие виды молний. Особый интерес представляет явление, известное как шаровая молния. После десятилетий споров ученые пришли к единому мнению, что эти огненные шары, состоящие из электрической энергии, — *kugelblitz* — действительно существуют. Их диаметр варьируется от одного сантиметра до одного метра, а цвет — от белого и голубого до красного и желтого.⁴⁵⁹ Плазменные шары могут быть сферическими или эллиптическими.⁴⁶⁶ Обычно они существуют около пяти секунд, но иногда кугейблиц остаётся целым более минуты. Они погибают одним из двух способов: бесшумно (быстро или медленно) или с громким хлопком. Обычно они движутся со скоростью около 4 метров в секунду, вертикально⁶¹¹ или горизонтально.⁴⁵⁹

Сколько в них энергии? Один 20-сантиметровый кугейблиц упал в небольшую бочку с водой, и она закипела на несколько минут.⁵⁴⁹ Другой плазменный шар врезался в массивную дубовую сваю, которая через несколько мгновений разлетелась в щепки. По оценкам, энергия шара составляла 100 килоджоулей.⁶¹⁰ Плотность энергии оценивалась по-разному: от 20 мегаджоулей на кубический метр⁶¹¹ до 100 мегаджоулей на кубический метр.⁵⁰⁵ Один из авторов предположил, что люди, находящиеся на расстоянии метра или двух от большого шарообразной молнии, могут подвергнуться воздействию радиации, достаточной для того, чтобы вызвать радионекроз, хотя, по имеющимся данным, такие шары редко выделяют тепло.⁵⁰⁵

Поскольку шаровая молния не требует ионизированного канала и, по всей видимости, является самоподдерживающейся, инопланетяне вполне могли бы использовать портативные кугейблиц-проекторы. Человек, в которого попал один из таких плазменных шаров, может получить серьезные радиационные ожоги, удар током и травматический шок. Есть небольшая проблема с точностью прицеливания, поскольку светящиеся шары часто движутся хаотично. Однако поступало много сообщений о том, что шаровые молнии действительно «преследуют» людей, по-видимому, притягиваясь к небольшому накопленному заряду⁴⁶⁶. Возможно, цель на самом деле не так уж важна.

Электроны можно использовать в космосе напрямую. Пучок электронов можно направить на корпус инопланетного космического корабля, чтобы распределить отрицательные заряды по всей его поверхности. Затем корабль можно будет захватить с помощью электростатического захвата — своего рода луча-прицела. К сожалению, сила, возникающая на обычных рабочих расстояниях, довольно слаба, и инопланетяне легко смогут нейтрализовать поверхностный заряд.

Более разумным, пожалуй, является использование факельного оружия. Мюонный факел — яркий тому пример. Мюоны — это очень инертные мезоны, настолько инертные, что составляют около 80 % космических лучей на уровне моря и были обнаружены в шахтах

на глубине в сотни метров под толщей горных пород.⁶⁸¹ Глубина проникновения зависит почти исключительно от начальной энергии пучка частиц: чем выше энергия, тем дальше они проникают. Однако мюоны распадаются через 2,2 микросекунды. Мы можем настроить энергию пучка таким образом, чтобы после того, как мюоны пролетят, скажем, один километр, наступило время их распада. Тогда на расстоянии одного километра от источника частицы в пучке внезапно распадутся, высвободив свою энергию с почти идеальной точностью. Дальность действия мюонного генератора можно регулировать, просто изменяя энергию пучка.

Заряженные пионы также могут создать эффект факела. Однако, поскольку заряженные пионы распадаются всего за 0,03 микросекунды, для получения такого же эффекта пионы нужно ускорять до энергий, примерно в десять тысяч раз превышающих энергию мюонов (см. таблицу 18.3). Но пионный факел превосходит мюонный по одной простой причине. При распаде мюона большая часть высвобождаемой энергии уносится нейтрино и фактически теряется. Но когда пион распадается, вся его масса покоя, составляющая 139 МэВ, передается цели. Если инопланетяне создали пионный факел, способный генерировать пионный ток силой в один миллиампер — что вполне возможно при использовании современных человеческих технологий, — то мощность этого оружия на цели составит около 150 киловатт. *

Таблица 18.3. Дальность действия заряженной пионной горелки в вакууме

Энергия пионов	Диапазон	Энергия пионов	Диапазон
1 МэВ	1 метр	10 ГэВ	550 метров
10 МэВ	3 метра	100 ГэВ	5,4 километра
100 МэВ	10 метров	1 ТеВ	54 Километра
1 ГэВ	60 метров	10 ТеВ	540 километров

Проблема с факелами заряженных частиц в целом заключается в том, что от них есть очевидная защита. Электростатические экраны вокруг вражеского корабля в космосе будут отталкивать пионы так же легко, как электроны отклоняются в электронно-лучевой трубке телевизора. Только если противник не ожидает применения факельного оружия, у факелоносцев есть шанс на успех.

Нейтральные пионы, конечно, тоже существуют, и никакое электрическое поле не сможет их отклонить. От факела из нейтральных пионов не защититься элегантным способом. Есть только одна загвоздка. Нейтральный пион распадается за 10^{-15} секунды. Чтобы добиться такой же дальности действия, как у факела из заряженных пионов, энергия должна быть на семь порядков выше. Даже при колоссальной энергии в 1000 ТэВ, что как минимум на три порядка превышает мощность самого большого ускорителя на Земле, дальность распространения нейтральных пионов в вакууме составит всего 2,2 метра.

Мы еще не исчерпали список нефотонного лучевого оружия. Многие физики-ядерщики долгое время считали, что можно создать целые атомы из античастиц — антиатомы. Атом антивещества состоял бы из отрицательно заряженного ядра, окруженного облаком

позитронов. Недавнее исследование позволило впервые синтезировать ядро антигелия-3,⁴⁸⁷ а антидейтерий (ядро антидейтерия) известен уже десять лет. Вполне возможно, что инопланетяне способны создавать макроскопические куски чистого антивещества, временно храня их в каком-то (возможно, магнитном) контейнере. Всего 64 грамма антивещества, выпущенные на поверхность нашей планеты, произвели бы взрыв мощностью в одну мегатонну — примерно столько энергии потребовалось бы, чтобы полностью уничтожить город с населением в миллион человек.⁵⁷³

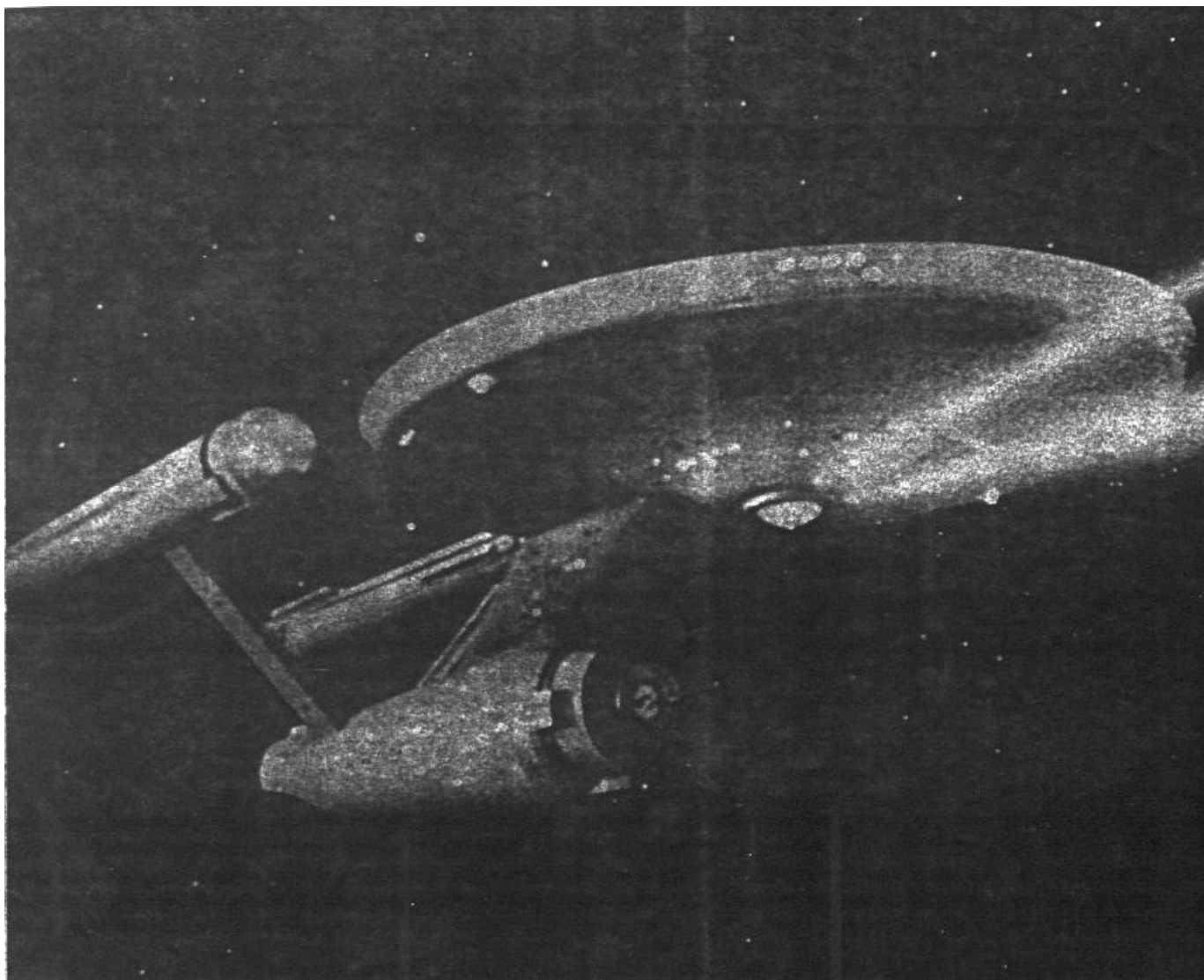


Рис. 18.3. «Звёздный корабль «Энтерпрайз» стреляет из фазеров.

Можно представить и другие варианты применения антивещества. Облако антиплазмы, выпущенное в сторону вражеского корабля в космосе, может привести к серьезному разрушению корпуса, как в оригинальном сериале «Звёздный путь» в эпизоде «Баланс ужаса» и других научно-фантастических произведениях⁶⁰⁷. Другой вариант — использование пучков античастиц для разрезания кусков обычной материи. Например,

пучок антипротонов может насквозь прорезать удалённый космический корабль. Корабль не только разломится надвое, но и подвергнется мощному излучению, сопровождающему реакцию аннигиляции, что, несомненно, смертельно опасно для экипажа.

Однако инопланетяне были бы достаточно умны, чтобы не использовать для этой цели антипротоны, поскольку они уязвимы для электростатической защиты. Вместо этого они использовали бы антинейтроны. Или же они могли бы использовать другие виды лучевого оружия, о которых мы пока не догадываемся (рис. 18.3).

* Также обратите внимание, что облако распада пионов может материализоваться внутри вражеского корабля, испепелив все внутри, но не повредив корпус.

18.6. Ядерные взрывчатые вещества

Ядерные взрывчатые вещества не вписываются в приведённые выше категории по той простой причине, что продукты взрыва обладают практически всеми видами разрушительной силы, о которых говорилось выше. Около половины энергии термоядерного устройства преобразуется в звуковую энергию в виде ударных волн высокого давления и сильных механических вибраций. Другая половина приходится на электромагнитное излучение всех видов, в первую очередь рентгеновское, а также ультрафиолетовое, видимое и радиоизлучение. Ядерное излучение, в основном быстрые нейтроны, составляет несколько процентов от общего количества. Выпадение радиоактивных осадков приводит к образованию различных количеств ядовитых радиохимических веществ. Ядерное оружие — очень грязное дело.

Вспышка водородной бомбы сразу же приводит к возникновению множества пожаров. Большинство жертв погибает не от самого взрыва, а от огненного шторма, охватившего город. Лишь на самых дальних окраинах этого адского теплового вихря люди могут добраться до безопасного места (см. таблицу 18.4).

В космосе, где нет атмосферы, поглощающей и рассеивающей радиацию, радиус поражения значительно увеличивается. По оценкам, термоядерного устройства мощностью 20 мегатонн будет достаточно, чтобы уничтожить астронавтов на неэкранированных космических кораблях в пределах сферы диаметром почти 1000 километров. Для смертоносной сферы размером с саму Землю потребуется бомба мощностью 10 000 мегатонн — «оружие, которое, вероятно, можно создать с помощью современных технологий»⁵⁶¹.

Таблица 18.4. Воздействие термоядерного взрыва

Взрывчатка Выходная мощность*	Радиация Летальный исход	Термическое воспламенение и ожоги второй степени	Серьёзные структурные взрывные повреждения	50% взрывной урон Смертность
1 килотонна	0.8 км	0.8 км	1.0 км	0.5 км
10 килотонн	1.3 км	2.3 км	2.3 км	1.3 км

100 килотонн	1.8 км	4.0 км	4.5 км	3.1 км
1 мегатонна	2.4 км	16 км	10 км	7.7 км
10 мегатонн	3.7 км	37 км	22 км	19 км

*мощность обычно измеряется в тоннах взрывчатого вещества (например, тротила)

В различных аэрокосмических журналах приводились приблизительные оценки современных технологий создания водородной бомбы: примерно 45 килограммов веса бомбы на каждую мегатонну разрушительной силы.⁵⁶³ По словам Теодора Тейлора в книге *«Кривая энергии связи»*, хорошо спроектированная атомная бомба может быть размером с грейпфрут. Термоядерные устройства можно замаскировать под цветные телевизоры! Стоимость? По имеющимся данным, десять килотонных бомб можно купить (только для авторизованных клиентов!) за 350 000 долларов, а двухмегатонные — за жалкие 600 000 долларов.⁵⁷³ Бомбы стоят дешево.

Однако инопланетяне могут оказаться умнее, чем мы думаем. Они могут напасть на наши атомные электростанции или склады с ядерным оружием и использовать наше же оружие против нас! Или они могут прибегнуть к нейтронной бомбе.

Нейтронная бомба — это водородная бомба малой мощности. В атомных бомбах используется принцип ядерного деления: масса урана-235 или плутония подвергается цепной реакции. В водородной бомбе расщепляющиеся компоненты используются для достижения высоких температур, необходимых для запуска термоядерных реакций между дейтерием и тритием. Можно ещё больше увеличить мощность взрыва, если поместить водородную бомбу в оболочку из урана-238, который активно делится только при высоком нейтронном потоке.

С другой стороны, нейтронная бомба представляла бы собой чисто термоядерную бомбу без грязного ядерного детонатора. Нейтронная бомба высвобождала бы большое количество нейтронов с энергией 17 МэВ на ограниченной территории — возможно, в радиусе нескольких километров. Эти нейтроны обладают высокой проникающей способностью и при столкновении с атомными ядрами вызывают вторичное излучение. Именно вторичные частицы являются смертоносными. Обычных радиоактивных осадков не будет, хотя вторгшимся инопланетянам, возможно, придётся немного подождать, прежде чем они войдут в наши города. Здания и земля практически не пострадают, хотя из-за прохождения нейтронов стены и металл на несколько дней станут слегка радиоактивными. При слиянии всего одного миллиграмма дейтерия может образоваться столько нейтронов, что они убьют 100 000 человек даже через метр сплошного бетона.

Но нейтронная бомба — это нечто большее, чем просто термоядерная бомба. Обычные термоядерные устройства обладают такой мощной взрывной волной, что нейтронный урон будет нивелирован более масштабными разрушениями. Дальность распространения нейтронов зависит от их энергии, которая относительно постоянна. Поэтому хитрость заключается в том, чтобы создать термоядерную бомбу с очень низкой мощностью — в килотонном диапазоне. Если бы нейтронная бомба была нужного размера и взорвалась на нужной высоте, она бы осыпала местность смертоносными нейтронами, не вызывая масштабных пожаров и разрушений. Нейтронная бомба была бы отличным тактическим оружием для инопланетян, которые хотели бы избавиться от нас, но при этом спокойно изучить наши неповреждённые артефакты.

Конечно, водородную бомбу всегда можно сделать настолько большой, насколько нужно. Устройства с гигатонной мощностью (1000 мегатонн) серьёзно обсуждались, и их обычно называют "бомбами судного дня". Роберт Салкельд предполагает, что взрыв гигатонной бомбы в наших верхних слоях атмосферы воспламенит все горючие вещества (леса, здания, людей) в радиусе 600 километров ниже.⁵⁶¹ Данные, опубликованные Комиссией по атомной энергии в начале 1960-х годов, показывают, что можно ожидать, что

боеголовка мощностью в одну гигатонну, взорванная на высоте около 16 километров, вызовет пожары на площади более 700 000 квадратных километров.⁵²⁵

По другим оценкам, 20-гигатонные устройства можно «приправить», чтобы сделать их более «грязными». Бомба, обёрнутая натрием, вызовет интенсивные, быстро убивающие радиоактивные осадки с периодом полураспада всего 15 часов (^{24}Na). Если бы вместо натрия использовался кобальт, осадки (^{60}Co , период полураспада 5,3 года) убивали бы очень медленно, но их воздействие длилось бы долго. Или можно было бы использовать оба элемента в одном устройстве. Как сухо заметил один писатель: «Натрий-24 вырубит тех, кто не успеет спрятаться в глубоких убежищах, а кобальт-60 обездвижит тех, кто успеет».⁵²⁵

Но настоящая бомба судного дня — это та, применение которой может уничтожить все живое на Земле. По оценкам физика У. Х. Кларка, специалиста по технологиям создания ядерного оружия, для уничтожения человечества потребуется не менее 1000 гигатонн ядерной взрывчатки. Фримен Дайсон из Принстонского университета приводит более консервативные цифры: 3000 гигатонн, чтобы уничтожить половину человечества⁵²⁵.

Самый веский и, безусловно, самый очевидный аргумент против «бомб судного дня» с военной точки зрения заключается в том, что атакующий уничтожается вместе с тем, на кого он нападает. Но убедителен ли этот аргумент для иномародеров, намеревающихся уничтожить чужую целую планету?

18.7. Изменение климата и высокотехнологичное оружие

Наука о модификации погоды и контроле климата все еще находится в зачаточном состоянии. Поэтому оценить её возможности гораздо сложнее, чем в более ранние периоды. «Высокие технологии» неизбежно подразумевают более спекулятивный подход — но это не значит, что оружие, о котором пойдёт речь ниже, менее опасно или менее реально. Если какой-либо из описанных ниже методов по той или иной причине окажется неработоспособным, это, скорее всего, не будет иметь значения. У инопланетян, несомненно, есть гораздо более эффективные методы!

Доктор Пьер Сен-Аман, проводивший в середине 1960-х годов исследования по модификации погоды для ВМС США, так отзывался о своей работе: «Мы рассматриваем погоду как оружие. Все, что можно использовать для достижения своих целей, — это оружие, а погода — такое же оружие, как и любое другое».⁵⁴⁷ В 1974 году Пентагон признал, что более семи лет применял методы ведения погодной войны во Вьетнаме. На самом деле ЦРУ предположительно начало проект по вызыванию дождя над Сайгоном еще в 1963 году.⁴⁷¹ Это открытие привело в ярость Советский Союз, который незамедлительно внёс в ООН резолюцию с призывом к многостороннему отказу от всех видов геофизической и метеорологической войны.⁴⁶²

Человек начал всерьёз вмешиваться в погоду после того, как в 1946 году Шефер и Ленгмюр провели исторические эксперименты по искусственному вызову снегопада. К сожалению, было много неудач, и прогресс шёл медленно. Йодид серебра и сухой лед десятилетиями использовались для образования осадков, а недавно в список был добавлен другой метод - распыление жидкого пропана в переохлаждённых туманах.⁴⁶⁵ Исследования по подавлению града кажутся многообещающими,⁴⁶⁴ а создание условий для выпадения снега в водоразделах и рекреационных целях стало коммерческим предприятием.⁴⁷⁴ Мы можем рассеивать туманы, предотвращать заморозки, и проект NOAA Stormfury имел ограниченный успех в снижении силы тропических ураганов. Но все усилия человека на сегодняшний день кажутся довольно слабыми.

Могут ли инопланетяне найти способ вызывать землетрясения по своему желанию? Небольшие толчки уже удавалось создавать искусственно, закачивая воду в грунт под

давлением. Это смазывает линии разломов, позволяя тектоническим плитам смещаться. Другой метод — взорвать мощную взрывчатку в слабом месте вдоль разлома, чтобы резко сдвинуть его. Если место взрыва будет тщательно выбрано инопланетными геофизиками, землетрясение может иметь разрушительные последствия. Наконец, существует предположение, что землетрясения могут быть вызваны инфразвуком высокой интенсивности. Хорошо известно, что микросейсмы регулярно происходят на частотах около 0,1 Гц,⁶²⁸ и существует вероятность возникновения каких-либо резонансных явлений. Такие колебания можно вызвать с помощью звуковых ударов. Исследователи обнаружили, что инфразвуковая энергия может передаваться из воздуха в землю. Они зафиксировали «сейсмические волны, связанные с воздухом, которые возникают при полете истребителей на больших высотах со скоростью более 1,2 Маха. Такие волны также были обнаружены в земле под траекторией движения реактивных авиалайнеров».⁶²⁸

При землетрясении, от которого трясутся дома, высвобождается энергия, эквивалентная сотням гигатонн (около 10^{21} джоулей). Ураганы имеют такую же силу. Но их нельзя просто «спровоцировать», как землетрясения, поэтому перед нами стоит гораздо более сложная задача — создать ураган. С торнадо, младшим братом тропического урагана, справиться немного проще. Д. С. Халаси-младший в книге *«Меняющие погоду»* отмечает, что «существуют доказательства того, что сильная температурная инверсия на высоте около 2 километров может приводить к образованию торнадо».⁵⁴⁷ Если предположить, что такие условия существуют в зачаточной форме, можно ли вызвать циклоническое возмущение?

Возможно. Опять же, звуковой удар — это наш инструмент. Самолёт, летящий на сверхзвуковой скорости и представляющий собой фюзеляж площадью в несколько квадратных метров, на который налетает встречный поток воздуха, может создавать давление, эквивалентное «мгновенному урагану со скоростью ветра 180 миль в час» на полосе шириной в несколько сотен метров под собой.⁵²⁴ Вполне возможно, что быстро вращающийся рой сверхзвуковых летательных аппаратов может вызвать циклоническое движение в и без того нестабильном воздухе.

Бернард Воннегут, специалист по модификации погоды из компании General Electric, отмечает, что типичная воронка торнадо потребляет около 200 000 мегаватт энергии⁵⁴⁷. Можно ли рассеять такой торнадо? Есть ли у нас защита на случай, если инопланетяне будут запускать торнадо в наши города?

Десять или двадцать лет назад была выдвинута идея взорвать «метеорологическую бомбу» внутри торнадо или рядом с ним, чтобы буквально сдуть его. Эта идея использовалась в научно-фантастических произведениях⁶⁸³, но, как пишет Халаси, «недавние исследования мощности, которой обладает типичный торнадо, показывают, что для этого потребуется водородная бомба»⁵⁴⁷. Возможно, лекарство хуже самой болезни! А что насчет создания огромных цунами, которые в народе называют «приливными волнами»? Цунами обычно возникают из-за землетрясений на дне океана, и здесь могут быть применимы некоторые из описанных методов создания землетрясений. Высота сейсмических волн в море во многих случаях достигала 30 метров, а после извержения вулкана Кракатау в 1883 году была зафиксирована волна высотой 50 метров. В *Книге рекордов Гиннеса* указана рекордная волна высотой 67 метров, которая предположительно образовалась у побережья Вальдеса на юго-западе Аляски в 1964 году,³⁶⁰ но в авторитетных журналах есть сообщения о волнах еще большей высоты⁶⁸⁴.

Предлагались и другие способы создания приливных волн, например детонация термоядерного устройства мощностью в одну гигатонну, погруженного на глубину в несколько километров под поверхность океана. Это могло бы вызвать волну высотой почти 30 метров. Но самая оригинальная идея — атака с использованием астероида. Метеориты постоянно пролетают близко к Земле. Например, 30 октября 1937 года Гермес (небольшой астероид диаметром около километра) пролетел на расстоянии 800 000 километров от Земли — это примерно в два раза меньше расстояния до Луны.⁵⁶³ Астероиды

группы Аполлона регулярно пролетают на расстоянии всего в несколько миллионов километров от Земли. Диаметр этих объектов варьируется от нескольких до тридцати километров. По некоторым оценкам, Земля сталкивается с одним из таких крупных метеоритов примерно раз в несколько сотен миллионов лет.⁵⁹⁸ Если бы инопланетяне смогли захватить один из таких каменных и железных метеоритов, несколько удачно размещённых водородных бомб могли бы слегка изменить его траекторию — ровно настолько, чтобы направить его на столкновение с Землёй.

Если бы астероид радиусом в один километр столкнулся с нашей планетой, он оставил бы после себя впадину длиной 80 километров и глубиной не менее восьми километров — более чем в четыре раза глубже Большого каньона⁴¹⁴. Но поверхность нашей планеты в основном покрыта водой, поэтому столкновение с морем более вероятно. А что, если бы объект упал в океан (см. таблицу 18.5)? Океанографы подсчитали, что при таком столкновении, скажем, в центральной части Атлантического океана сначала образуется временный кольцевой кратер — огромная водная стена высотой от трех до шести километров⁵⁹⁶.

Таблица 18.5. Высота сейсмических волн при столкновении с океаническим астероидом* (средняя скорость удара 10 км/с)		
Высота сейсмической волны	Диаметр астероида	Энергия, высвобождающаяся при ударе**
5 метров	100 метров	23 мегатонны
10 метров	200 метров	190 мегатонн
40 метров	500 метров	3 гигатонны
100 метров	1 километр	23 гигатонны
250 метров	2 километра	190 гигатонн

*Адаптировано на основе таблиц и уравнений,⁵⁰⁴ с учётом плотности планетоида $\rho \sim 5$ г/см³

**Одна мегатонна = $5,76 \times 10^{15}$ джоулей

А как насчёт планетарного затопления? По оценкам астронома Стивена Доула, для полного затопления всех континентов потребуется увеличить количество воды на Земле в четыре раза.²¹⁴ Где инопланетяне могут взять столько воды?

Уж точно не на Земле! Одна из старых идей — атмосферный осадитель, устройство, способное осаждать всю воду, содержащуюся во влажной атмосфере. Однако простые расчеты показывают, что если бы вся жидкость в нашем небе внезапно сконденсировалась, мы бы стояли по щиколотку в воде. Возможно, локальные наводнения и произошли бы, но масштабный наземный потоп с помощью этого метода невозможен.

Возможно, инопланетяне смогли бы растопить полярные ледяные шапки. В двух полярных шапках содержится в общей сложности 23 миллиона кубических километров льда.³⁶⁷ При таком количестве воды абсолютный уровень моря поднимется всего на 50 метров, и большая часть поверхности Земли останется сухой. К сожалению, многие из самых густонаселённых городов мира расположены вблизи побережья. Доктор Говард А. Уилкоккс в книге «Земля в теплице» показал, что 33 из 50 крупнейших мегаполисов на

Земле, скорее всего, будут затоплены. Это приведёт к переселению около 71% населения этих 50 городов — примерно 200 миллионов человек.⁶⁸⁸

Уилкоккс предполагает, что таяние ледяных шапок может происходить естественным образом, если человечество продолжит экспоненциально наращивать потребление энергии во всем мире. Но нас беспокоит возможность того, что инопланетяне намеренно растапливают полярные льды. Халаси рассказывает, что русские проводили эксперименты по ускорению таяния снега.⁵⁴⁷ Для этого они посыпали поверхность сажей, чтобы лед быстрее поглощал солнечное тепло и таял. По оценкам Халаси, для того чтобы покрыть весь северный полярный регион слоем сажи толщиной в одну десятую миллиметра, потребуется почти два миллиарда тонн этого вещества. Для распыления сажи флоту из 1000 бомбардировщиков В-52Н потребовалось бы совершить 50 000 вылетов. Очевидно, что этот метод оставляет желать лучшего.

Можно ли использовать ядерные устройства для таяния ледяных шапок? Для этого потребуется примерно миллиард мегатонн энергии. Если у инопланетян есть такая огневая мощь, зачем им растапливать лёд?

Пока Роберт Фрост мучительно размышлял, что лучше — сгореть в огне или замёрзнуть во льдах, давайте подумаем о том, какое оружие могло бы вызвать ледниковый период на Земле. Было высказано предположение, что можно создать облака из частиц на внутренней солнечной орбите или гигантские листы отражающей фольги, которые будут находиться между Солнцем и Землёй, вызывая быстрое охлаждение нашей планеты. Если бы солнечные лучи внезапно прекратили поступать на Землю, атмосфера за несколько дней остыла бы до температуры замерзания, которая примерно соответствует температуре океана. С этого момента температура будет снижаться гораздо медленнее, поскольку огромный объем океана будет служить гигантским тепловым буфером. Однако считается, что ледниковые периоды наступали из-за изменения температуры всего на 10 °C. В самом ближайшем будущем нас могут ждать большие проблемы.

Однако ни одно из вышеперечисленных предложений не является осуществимым. Из-за теплового движения и солнечного ветра орбитальное газовое облако (или фольга) быстро рассеется, а нескольких стратегических взрывов ракет с боеголовками, вероятно, будет достаточно, чтобы разрушить весь план.

Лучший способ искусственно охладить планету — рассеять мелкую пыль в атмосфере, высоко в стратосфере, над дождевыми облаками. Это повысит альбедо планеты, и солнечное излучение будет отражаться обратно в космос. Планета начнёт остывать.

Если использовать частицы диаметром 0,01–0,1 микрона, то для эффективной работы потребуется около 20 миллионов тонн этого вещества. Если инопланетяне построят на поверхности Луны линейную индукционную катапульту и каждая посылка из гипотетической лунной колонии инопланетян будет содержать около 10 кубических метров мелкой пыли, то, отправляя посылку в минуту, они смогут затмить наше Солнце примерно за год! С точки зрения инопланетян, у этого оружия есть два огромных преимущества. Во-первых, охлаждение, скорее всего, будет необратимым и приведет к наступлению ледникового периода на Земле. Во-вторых, защититься от его применения практически невозможно, поскольку невозможно выгрести пыль, хаотично разбросанную по нашей атмосфере, так же быстро, как ее сбрасывают инопланетяне.⁶⁸⁵ Пожалуй, единственным выходом, кроме капитуляции, будет прямая атака на лунную колонию.

Инопланетяне могут попытаться провернуть и другие коварные трюки с нашей атмосферой. Как уже отмечалось, воздействие ультрафиолетового излучения может привести к раку кожи, сильным ожогам и «снежной слепоте». Солнце излучает много ультрафиолета, но эти лучи никогда не достигают поверхности Земли. Это происходит потому, что естественный защитный озоновый слой, образующийся из-за кислорода в атмосфере, поглощает их. Озон присутствует в воздухе повсеместно, но большая его часть сосредоточена в стратосфере на высоте около 20–30 километров. Если бы мы могли собрать весь озон из воздушного столба, простирающегося от земли до границ космоса, то

обнаружили бы, что на каждый квадратный метр приходится всего около четырёх граммов этого драгоценного аллотропа кислорода. Если бы мы полностью уничтожили этот защитный химический слой, на нас обрушилось бы около 64 ватт на квадратный метр вредного ультрафиолетового излучения.

Инопланетяне могут попытаться избавить нашу атмосферу от озона. Оксиды азота, выбросы парниковых газов, фторуглероды и другие промышленные аэрозоли уже неплохо справляются с этой задачей, но инопланетяне, несомненно, захотят ускорить процесс. Как они могут создать оружие для разрушения озонового слоя?

Доктор Майкл Б. Макэлрой, профессор атмосферных наук в Центре физики Земли и планет Гарвардского университета, предположил, что бром настолько эффективно разрушает озоновый слой, что «его можно использовать в военных целях». ⁴¹⁴ Подойдет любой галоген, но, по-видимому, лучше всего с этой задачей справляется коричневато-оранжевый жидкий элемент, который действует как катализатор, разлагающий озон на кислород. Каждый галогенный атом, попавший в стратосферу, теоретически может катализировать до тысячи реакций, прежде чем химически зафиксироваться в относительно инертной форме. ⁵²⁰ Простой расчёт показывает, что примерно четыре килограмма брома, распыленные в стратосфере над каждым квадратным километром поверхности Земли, приведут к практически полному разрушению озонового слоя.

Чтобы обеззаразить весь мир, потребуется около двух миллионов метрических тонн жидкого брома.* Менеджер по снабжению в Dow Chemical Corporation в Уолнат-Крик, штат Калифорния, рассказал мне, что инопланетяне могут купить у него жидкий бром по 30 центов за галлон — при условии, что они будут закупать его в автоцистернах по 2300 галлонов. Таким образом, на уничтожение озонового экрана нашей планеты потребуется около 52 миллионов долларов — не считая стоимости доставки в стратосферу. Исследования показывают, что любой человек, подвергшийся воздействию ультрафиолетового излучения в течение более минуты, получит сильные ожоги второй степени и ослепнет за считанные секунды, если поднимет глаза к небу. ⁴¹⁷ Земная флора начнёт погибать в течение нескольких часов. ⁴⁴⁵

Есть еще несколько весьма сомнительных видов «высокотехнологичного» оружия. Создание такого оружия с использованием существующих человеческих технологий невозможно, но, конечно, это не останавливает пришельцев, которые только рады, что у нас нет эффективной защиты.

Доктор Хорас Дадли предполагает, что в нашей атмосфере может возникнуть неуправляемая цепная реакция. Он говорит, что если взорвать достаточно мощное ядерное устройство на открытом воздухе, это может привести к глобальному пожару. ⁴⁵⁷ Многие посмеялись бы над этой идеей, но, судя по всему, сам Комптон однажды провел расчеты, чтобы оценить вероятность такого события. Каков результат? Вероятность небольшая, но не нулевая.

Возможно, однажды на нас нападёт гигантская «машина судного дня». Такая возможность была рассмотрена в одноименном приключении из «Звёздного пути». Гигантский робот, «убийца планет», бродил по галактике, превращая целые планеты в руины с помощью пучков античастиц и подпитывая свой ядерный огонь лёгкими элементами, извлечёнными из обломков. Наша единственная защита — изобретательность и удача.

Черные дыры, если вы верите в их существование, могут быть использованы даже против нас. Квантовые черные дыры могут существовать — это дыры с относительно небольшой массой и невообразимой плотностью. Физики-теоретики, такие как доктор Стивен Хокинг из Калифорнийского технологического института (ныне Кембриджский университет), подсчитали, что квантовые дыры с массой более миллиарда тонн еще не испарились. Если бы такая дыра оказалась в гравитационном поле планеты, она бы медленно «переварила» тело, в результате чего образовалась бы квантовая дыра чуть большего размера, а планета исчезла бы. ⁶⁸⁶

Но если не планета, то, возможно, ее солнце. Нивен и Пурнель предположили в вымышленном *"Соринке в Божьем глазу"*, что если астероиды попадут в звезду, их внезапное испарение может вызвать серьезную нестабильность, ведущую к взрыву самого солнца⁶⁶⁸. Но "классическим" методом, который более подробно обсуждается далее, является грасер Шкловского мощностью в десять миллиардов мегаватт.³ Предположительно, он может вызвать мощную сверхновую типа II у любой богатой металлами звезды массой более пяти солнечных. Таким образом, с помощью этой схемы Солнце взорвать не удалось бы. Однако в радиусе 100 световых лет от Земли, на расстоянии минимального биологического воздействия сверхновых, находится по меньшей мере 200 сверхновых звезд.^{468,469,498} Как отмечает технолог Адриан Берри, говоря об этом оружии: «Взрыв Солнца... стал бы идеальным «Готтеммерунгом» для осаждённого военачальника». Это было бы зрелище, превосходящее все остальные; но тот факт, что никто не выживет, чтобы увидеть последствия, как ни парадоксально, может сделать происходящее еще более привлекательным для извращённых или «поэтических» умов».⁷⁷

Что еще хуже, инопланетяне могут устроить галактический геноцид. Вблизи ядра Галактики звезды расположены гораздо плотнее, чем здесь, на периферии. Во многих научно-фантастических произведениях сверхновая, вспыхивающая в ядре, запускает цепную реакцию звёздных взрывов, которые распространяются наружу сферической волной со скоростью света. Вся Галактика обречена!^{687,607}

* В период с 1961 по 1971 год американские военные сбросили на леса Вьетнама почти 50 000 тонн гербицидов. Это составляет около 2% массы брома, который инопланетянам пришлось бы использовать для разрушения озонового слоя Земли.

18.8. Абсолютное оружие

В 1952 году покойный Джон В. Кэмпбелл-младший написал для журнала *Astounding Science Fiction* редакционную статью под названием «Абсолютное оружие».¹⁹³ Приведенная ниже дискуссия во многом опирается на его работу, поскольку его анализ не утратил актуальности даже спустя 25 долгих лет развития человечества на этой планете.

Каковы, можно спросить, характеристики «Абсолютного оружия» — непреодолимой силы, от которой нет защиты? Кэмпбелл выделил требования, предъявляемые к этому устройству:

1. Оно должно полностью уничтожить всех противников.
2. Оно должно быть такого характера, чтобы ему невозможно было противостоять.
3. Оно должно быть таким, чтобы противники не могли обратить его против того, кто его применил.
4. Оно должно уничтожить всех противников, но не причинить вреда друзьям.
5. Оно не должно наносить ущерб полезным или конструктивным силам.
6. Оно должно быть каталитическим, само распространяющимся, таким образом, чтобы даже уничтожение его источника не смогло его остановить.
7. Оно выведет из строя все имеющееся оружие.
8. Его мощь должна быть такова, что никакая сила во Вселенной не сможет ему противостоять.
9. Его действие не должно зависеть от фактора внезапности, чтобы его не смогла отразить даже заранее подготовленная оборона.
10. Его использование не должно обходиться дорого.
11. Поле, на котором оно когда-то использовалось, должно быть непригодно для жизни противника, но свободно доступно для друзей.

Какое оружие, какое бы то ни было, могло бы сделать так много и так идеально? Как отмечает Кэмпбелл, Абсолютное Оружие должно уничтожить всех противников, но это не обязательно означает, что люди должны погибнуть. А поскольку любому физическому оружию можно противопоставить физическую силу, Абсолютное Оружие должно быть нефизическим. Его владелец должен стремиться уничтожить противников, а не себе подобных.

Оппозицию можно уничтожить, внушив людям дружеские чувства. Дружба не может причинить вред друзьям или обернуться против того, кто её внушил. Она не требует больших затрат и не зависит от фактора неожиданности. А в долгосрочной перспективе противостоять ей невозможно.

Кэмпбелл заключает: «Мне кажется, что в наименее развитой из всех областей человеческого познания — в самом человеческом разуме — должно скрываться Абсолютное Оружие. Но есть и утешение: тот, кто его создаст, станет нашим другом».

Глава 19. Планетарная инженерия и галактические технологии

«Это был сырой, неприятный день, из тех, что заставляют меня ненавидеть планеты...»
— из *«Обряда перехода»* Алексея Паншина (1968)²⁵⁷⁹

«Но для человека домом не может быть ни одна страна, ни один мир, ни одна Солнечная система, ни одно звёздное скопление. Пока человеческая раса существует в узнаваемой форме, у неё не может быть постоянного места, кроме как во всей Вселенной. Это божественное недовольство — часть нашей судьбы. Это еще один, и, возможно, самый великий, дар, который мы унаследовали от моря, так беспокойно омывающего берега мира». Когда море навеки успокоится, а сама Земля превратится в угасающую легенду, затерянную среди звезд, она будет вести наших потомков к бесчисленным невообразимым целям.
— Артур Кларк, *«Отчёт о Третьей планете»* (1972)⁸¹

«Нет ничего настолько грандиозного или безумного, что не могло бы прийти в голову одному из миллиона технологических обществ, при условии, что это физически возможно».
— Фримен Дайсон (1966)¹⁴⁵⁰

«С крыши офисного здания они наблюдали за пролетом Урана. Планета, должно быть, стала меньше с тех пор, как родился Корбелл. Его двигатель был не слишком эффективным; должно быть, за миллиарды лет маневрирования он стравил мегатонны атмосферы. И все же газовый гигант пролетал сейчас в двух миллионах миль от Земли.

Это было потрясающе». У горизонта оно светилось наполовину: белый полудиск с розовым оттенком, с полосами и бурями, и черная ночная сторона, контрастирующая со звездами. С черного края внезапно вырвалось крошечное, яркое фиолетово-белое пламя, осветив ночную сторону, расширяясь, краснея, угасая...
— из *«Мира вне времени»* Ларри Нивена (1976)²⁶³⁶

«Узрите этот новоявленный мир, еще один рай
Неподалёку от райских врат, воздвигнутый на виду
На прозрачном, как хрусталь, стеклянном море;
Почти необъятной протяжённости, со множеством звезд
И, возможно, каждая звезда — это целый мир
Судьбоносного обиталища...
— Джон Мильтон (1608–1674), *«Потерянный рай»*, книга 7, II.617–622

«Слишком низко строят те, кто строит под звездами».
— Эдвард Юнг (1683–1765), *«Ночные думы»*

Жизнь на поверхности одной-единственной планеты почти неизбежно заставляет нас мыслить узко. Мы с благоговением взираем на величественные творения человеческого гения — Панамский канал, Эмпайр-стейт-билдинг, Асуанскую плотину, ракеты «Сатурн-5». Но инопланетные инженеры могут обладать гораздо большей энергией и силой, чем те, о которых сегодня могут только мечтать учёные. Мы — дикари Галактики, бедные обитатели примитивной энергетической экономики первого типа.

Вообразая себя галактическими инженерами, астрономы должны научиться мыслить масштабно. Для этого нужно на время забыть о вполне нормальном и естественном планетарном шовинизме (как в отношении предмета, так и в отношении масштаба). Мы должны признать и отвергнуть заблуждение о том, что масштабное и дорогостоящее не может быть осуществимым. Если проект кажется физически огромным, даже чудовищным, или невероятно дорогим, это еще не значит, что он неосуществим. Великая пирамида Хеопса — немое свидетельство того очевидного факта, что все физически возможное может быть достигнуто, если очень сильно этого желать!

Короче говоря, мы должны научиться понимать, что «большое и дорогое» не сравнится с «желанием».

Цель этой главы — не рассуждать обо всех возможных внеземных технологиях, от силовых полей и вечных двигателей до унитазов без смыва и с чашей без трения,⁶⁶⁸ а попытаться представить себе широкий спектр технических достижений инопланетных цивилизаций более высокого уровня, чем наша. Неудивительно, что большинство грандиозных проектов, которые время от времени выдвигают учёные и писатели-фантасты, могут быть реализованы обычными звёздными цивилизациями второго типа. По-видимому, крайне сложно представить себе технологии, подходящие для галактических цивилизаций III типа.

Конечная цель любой технологии — повысить шансы на выживание и создать комфорт, удобство и богатство. Физик Джерард К. О'Нил отмечал, что для быстрого приумножения богатства за счёт технического прогресса необходимы три условия: энергия, материалы и территория или жилое пространство. То есть у популяции богатых и обеспеченных материальных разумных существ должна быть энергия для совершения великих дел, материалы для строительства и создания чего-то прекрасного, а также физическое пространство, в котором они смогут прожить свою бессмертную жизнь.

19.1. Технологии на основе инопланетных материалов

Прежде чем рассматривать вопрос о жизненном пространстве и искусственных средах обитания, интересно было бы узнать, какие материалы и инструменты гуманоиды могут использовать в своих строительных проектах. Можно с уверенностью сказать, что все доступные человечеству технологии будут известны инопланетным инженерам и, вероятно, в наиболее совершенном виде. Возможно, более интригующими являются те технические навыки, которые пока ускользают от нашего понимания, но которые, согласно теории, вполне достижимы.

19.1.1. Новые формы материи

Астрофизики допускают возможность существования сверхплотной материи — сгустков вещества, в которых сосредоточено огромное количество массы. Считается, что нейтронные звезды, образовавшиеся в результате частичного гравитационного коллапса

массивных звезд, состоят как минимум на 80% из чистого «нейтрония». Такой астрономический объект по сути представляет собой гигантское атомное ядро, плотность которого внутри типичной звезды диаметром 20 километров достигает 10^{17} кг/м³. Для сравнения: одна чайная ложка нейтрония весила бы около ста миллионов тонн — примерно столько же, сколько 30 000 лунных ракет «Сатурн-5».

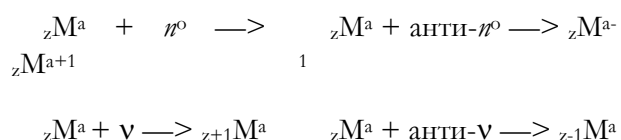
Несмотря на множество технических трудностей, которые предстоит преодолеть, вполне возможно, что вещество такой плотности можно будет использовать в качестве строительного материала. Ультратонкие листы сверхплотного вещества будут более чем в триллион раз прочнее самой твёрдой стали, известной человечеству. Снаряды не смогут пробить его или оставить на нём вмятину, если только они сами не будут сделаны из того же материала. Щиты из нейтронов будут непроницаемы практически для всех видов излучения даже при экстремально высоких интенсивностях. Лист толщиной всего 1 мм обладал бы прочностью стального блока толщиной в 1000 километров.

Пластины из нейтронов также можно использовать для создания локального антигравитационного поля²⁷⁴⁰. В то время как гравитация вокруг сферической массы (например, планет) направлена радиально, поле на поверхности диска однородно, за исключением краевых эффектов. Закон Ньютона для дисков выглядит так: $g = 4Grt$, где g — плотность, t — толщина, а G — гравитационная постоянная.

Можно представить, что над землей подвешен диск из нейтрония толщиной 0.4 мм, полностью опирающийся на конструкцию с четырьмя опорами. Гравитация под диском будет равна нулю, так как направленная вверх сила притяжения нейтрония в 1 g полностью компенсирует направленную вниз силу притяжения Земли в 1 g. Аналогичный трюк можно использовать, чтобы астронавты могли выдерживать более высокие ускорения на своих космических кораблях. Судно, ускоряющееся с постоянной перегрузкой в 1 g, может быть оснащено нейтронным диском толщиной 0.4 мм, встроенным в переднюю переборку. При перегрузке в 1 g экипаж будет ощущать невесомость.

Еще одна полезная передовая инопланетная технология — производство газов из элементарных частиц. Чтобы получить газ, частицы должны быть долгоживущими и электрически нейтральными²⁸²¹. Этим критериям соответствуют только две частицы: нейтроны и нейтрино. В последнее время появилось много свидетельств того, что можно создать магнитную ловушку для удержания конденсированных холодных нейтронов²⁸²², а максимально достижимая плотность газа составит не более 10^{-6} г/см³ по предварительным расчётам²⁷⁴⁰. Нейтроний, покрытый бета-излучателем, возможно, можно использовать для удержания и хранения нейтринного газа²⁰¹⁴.

Если инопланетянам удастся собрать и сохранить плотные нейтронные и нейтринные газы, в их распоряжении окажется практическая алхимия. Они смогут превращать практически любой химический элемент в любой другой, просто погружая объект, который нужно преобразовать, в газ. В зависимости от объекта и газа может произойти любая из следующих четырёх ядерных реакций:



где M — любой атом, z — атомный номер (количество протонов в ядре), a — атомная масса (количество нейтронов и протонов в ядре), n^0 — нейтрон, ν — нейтрино, а также анти- n^0 и анти- ν соответствующие античастицы. В результате описанных выше реакций также образуется множество дополнительных частиц, поэтому они не являются полными, но основная идея остается неизменной.

Чтобы превратить свинец в золото, как мечтали древние алхимики, мы обрабатываем ${}_{82}\text{Pb}^{208}$ в конденсированном холодном антинейтронном газе до тех пор, пока он не превратится в ${}_{82}\text{Pb}^{197}$, после чего погружаем его в газ из захваченных антинейтрино, чтобы превратить в ${}_{79}\text{Au}^{197}$ — встречающийся в природе изотоп золота.

Однако более интересным и полезным является создание новых сверхтяжёлых элементов, которых нет в природе. Трансурановые элементы от нептуния-237 до элемента 106 уже были получены из более лёгких ядер в гигантских циклотронах и ускорителях частиц, что потребовало огромных затрат времени и сил. При этом получались лишь микроскопические количества элементов. Нейтронный и нейтринный газы значительно упростили бы задачу.

Например, кусок плутония, помещённый в магнитную колбу, содержащую конденсированные холодные нейтроны, быстро впитает их и превратится в изотоп с чрезвычайно высоким атомным весом — возможно, в более плотную и стабильную форму материи. Последующее погружение в нейтринный газ может превратить этот сверхтяжёлый плутоний в совершенно другой элемент. Элементы 118 и 168, которые еще не были получены в лабораториях, должны представлять собой тяжёлые инертные газы, такие как аргон и ксенон. Предполагается, что 126-й элемент по своим свойствам будет похож на обычный плутоний и позволит создавать ядерные реакторы гораздо меньшего размера благодаря большей атомной плотности.²⁸⁵⁰ У него есть и военное применение. Лишь небольшое количество этих сверхтяжёлых радионуклидов представляет собой взрывчатую «критическую массу», поэтому в принципе можно создать ручной пистолет, «пули» которого на самом деле будут миниатюрными атомными бомбами.

У захваченных нейтрино может быть множество других интересных применений. Эти частицы слабо взаимодействуют с обычной материей, поэтому пучки нейтрино, сфокусированные нейтринными линзами, можно использовать для прямой связи между двумя точками, проходящей через твёрдые тела, например планеты. Объекты из сверхплотной материи можно «просвечивать» с помощью пучков нейтрино, сфокусированных нейтринными линзами.

Материальные объекты, какими мы их знаем, удерживаются вместе за счет электромагнитных сил. Но ядра атомов удерживаются вместе за счет «сильной силы», которая примерно в 100 раз мощнее электромагнитной. Возможно, с помощью сильной силы удастся создать нейтронный провод, катушки из которого будут на много порядков прочнее любого материала, известного современной науке. Другой вариант — субатомная нить или кварковая нить. Сегодня физики-ядерщики считают, что все элементарные частицы состоят из комбинаций «кварков», связанных между собой «глюонами». Макроскопическая цепочка из этих субатомных строительных блоков, скрепленных глюонами, должна быть достаточно прочной и тонкой.

Много лет назад знаменитый итальянский физик Поль Адриен Морис Дирак выдвинул гипотезу о существовании магнитных зарядов, аналогичных электрону, которые он назвал магнитными монополями.²⁸²³ Согласно теории, масса монополей должна быть более чем в 200 раз превышать массу протона. Физик Пол Б. Прайс из Калифорнийского университета в Беркли предположил, что два монополя, взаимодействуя друг с другом, будут создавать силу, в 18 000 раз превышающую силу обычного электромагнитного взаимодействия между двумя протонами.²⁸²⁴ Наука о квантовой магнитодинамике, если она когда-нибудь появится, будет иметь дело с самым сильным из возможных ядерных взаимодействий.

Учитывая высокую энергию связи, доступную при монополь-монопольном взаимодействии, может существовать совершенно новый класс элементов, которых мы никогда раньше не видели.¹²²⁴ Монополий, или монополь-метаматерия, может обладать целым рядом необычных и экзотических свойств. Он почти наверняка будет плотнее и прочнее нейтрония. Монопольный водород может состоять из «северного» магнитного монополя, вращающегося вокруг «южного» монополя, образуя тяжёлые, стабильные агрегаты макроскопической материи. Нити метаматерии могут быть в сотни раз прочнее нуклонной цепочки. *

19.1.2. Технологии хранения энергии и добычи полезных ископаемых

Представьте себе кусок плотного серого металла размером примерно с шариковую ручку и весом менее полкилограмма. Его постоянная мощность составляет почти 4 мегаватта, а через два месяца падает до 2 мегаватт. Даже через год он выделяет столько же тепла, сколько большая домашняя печь.

Это вещество действительно существует⁸¹! Это радиоизотоп калифорний-254, элемент, известный человечеству, но никогда не производившийся в макроскопических количествах. Если инопланетяне научились его производить, то возможности использования такого компактного источника энергии просто поражают: высокопроизводительные и лёгкие электромобили, портативные радиостанции мощностью в киловатт, ручные лазерные винтовки мощностью в мегаджоули... список можно продолжать бесконечно.

Роберт Форвард предположил, что, возможно, удастся создать «подкритические ядерные реакторы»²⁰¹⁴. Обычно атомные реакторы должны иметь определенный минимальный размер. Это связано с тем, что нейтроны, запускающие реакцию деления, случайным образом возникают внутри самого делящегося материала. Однако есть основания полагать, что существуют нестатистические способы управления нейтронами.²⁸²² При таком управлении испускание нейтронов перестанет быть случайным, что позволит значительно повысить эффективность. Вероятно, можно было бы создать небольшие портативные ядерные реакторы для обслуживания самолётов и надводных кораблей. Также возможны реакторы, использующие нерадиоактивные лёгкие металлы, такие как бериллий или литий.

Существует ряд других необычных источников энергии. Хотя мы обычно не воспринимаем вращение планеты как источник энергии, оно является отличным ее хранилищем. Если бы вращение Земли замедлилось до полной остановки, высвободилось бы около $2,6 \times 10^{29}$ джоулей — этого хватило бы, чтобы обеспечить человеческую цивилизацию энергией при нынешних темпах потребления на миллиард лет вперёд. Если бы вращение Солнца замедлилось до полной остановки, высвободилось бы $1,2 \times 10^{36}$ джоулей.

Еще более подходящее место для хранения огромных запасов энергии — вращающиеся сгустки сверхплотной материи. Идеальным вариантом были бы черные дыры Хокинга. 10^{16} кг гидрида бора были бы достаточно тяжёлыми, чтобы не испаряться с выделением большого количества энергии (всего около 16 киловатт), достаточно лёгкими, чтобы их можно было использовать в качестве космической электростанции (масса, эквивалентная астероиду диаметром 16 км), и достаточно стабильными, чтобы служить энергетическим центром для долгоживущей цивилизации (время жизни около 10^{12} эонов). Его радиус был бы субатомным, около 10^{-11} метра, а энергию можно было бы накапливать и высвобождать, придавая ему вращение с помощью электромагнитной связи. При максимальной рабочей тангенциальной скорости в 10% от скорости света синхротронные потери в системе были бы крайне низкими. Вращающаяся сверхмассивная чёрная дыра могла бы накапливать до 2×10^{30} джоулей энергии — этого хватило бы, чтобы обеспечивать энергией современное человечество в течение 9 миллиардов лет.

Можно представить себе множество новых методов добычи полезных ископаемых. В одном из своих научно-фантастических романов Ларри Нивен рассуждает о возможности существования особых организмов, которые он называет «червями-рудокопами»:

Горный червь — это мутировавший дождевой червь длиной 13 см и диаметром 6 мм. Его измельчающее отверстие окружено маленькими алмазными зубцами. Он поедает металлические руды ради удовольствия, но в качестве пищи ему нужны блоки из синтетического материала, который различается в зависимости от вида червя — а для каждого металла есть свой вид... Руду расщепляет бактерия в желудке червя. Затем червь разбрасывает металлические крупы вокруг своего пищевого блока, а мы их подбираем.

231

Эта идея вовсе не так фантастична. Известно, что некоторые растения и животные являются «гипераккумуляторами» определенных минералов или металлов. Например, так называемый «медный цветок», произрастающий в Заире, содержит 1.3% меди в сухом веществе²⁸⁵².

Фримен Дж. Дайсон из Института перспективных исследований при Принстонском университете предположил, что экзотические, генетически модифицированные искусственные организмы-рудокопы могут добывать ценные минералы и металлы в морях других планет:

Устрицы могут извлекать золото из морской воды и выделять золотой жемчуг. Менее поэтичный, но более практичный вариант — искусственный коралл, который строит риф, богатый медью или магнем. Другие «добывающие» организмы, подобно дождевым червям, зарываются в ил и глину, концентрируя в своих телах руду, содержащую алюминий, олово или железо, и выделяя её в форме, удобной для добычи человеком²⁷.

По крайней мере одна горнодобывающая компания уже использует бактерии для извлечения меди из различных низкосортных руд⁸⁸.

Артур Кларк предполагает, что подземные автоматические зонды — «субтеррены», как он их называет, — будут предназначены для исследования и разработки как минимум всей земной коры любой планеты. Пробиваясь сквозь твёрдую породу с помощью мощного радиочастотного излучения, ультразвука или лазерного нагрева, субтеррены смогут исследовать целые миры на глубине в сотни километров в поисках месторождений редких минералов и залежей драгоценных металлов²⁸⁴¹. Кларк пишет:

Все научные наблюдения и сбор образцов могли бы осуществляться автоматически в соответствии с заранее составленной программой. Без экипажа, который нужно было бы обеспечивать, аппарат мог бы не торопиться. Он мог бы неделями или месяцами бродить у подножия Гималаев или под дном Атлантического океана, прежде чем отправиться домой с грузом знаний⁵⁵.

Основная проблема с добычей полезных ископаемых на планетах заключается в том, что они находятся на дне глубокого гравитационного колодца. Как мы уже убедились, космос — идеальная среда для звёздных и галактических цивилизаций. Поэтому для таких культур гораздо выгоднее добывать полезные ископаемые в космосе.

Добыча полезных ископаемых на астероидах по силам даже человечеству с технологиями первого типа. Покойный Дэндридж М. Коул и Дональд У. Кокс однажды подсчитали, что для перемещения железного метеорита массой 3 миллиарда тонн из пояса астероидов на парковочную орбиту вокруг Земли потребуется около $8,4 \times 10^{18}$ джоулей энергии.⁵⁶³ (Согласно недавним исследованиям, эта цифра немного выше.²⁸⁴³) Это эквивалентно мощности двухсот водородных бомб мощностью 100 мегатонн при условии, что эффективность двигательной установки составляет 25%.

По мнению Коула и Кокса, небольшую атомную бомбу нужно взорвать рядом с поверхностью астероида, чтобы образовался кратер. Затем в этой импровизированной камере сгорания можно будет произвести последующие взрывы. Еще одно предложение, выдвинутое Джерардом О'Нилом, заключается в использовании «массового двигателя» для

разгона летающей горы металла²⁷¹⁰. С помощью электромагнитных сил небольшие фрагменты астероида будут выбрасываться из двигателя в качестве реактивной массы, приближая гигантский астероид к Земле. Прототип массового драйвера уже был создан и успешно протестирован в Массачусетском технологическом институте в 1977 году.

19.2. Проектирование внеземных сред обитания

До сих пор большая часть обсуждения была сосредоточена на технических достижениях, которых могли бы добиться цивилизации I-го типа. Для таких культур, обитающих на планете, проблема нехватки жизненного пространства не стоит так остро. Но зарождающиеся цивилизации второго типа не найдут на орбите готовых жилых помещений. Вид, который хочет расширить свою энергетическую базу и выйти в космос, должен научиться проектировать и создавать собственные искусственные среды обитания с замкнутой экологией и контролируемой окружающей средой.

Однако в конечном счёте ключом ко всем технологическим достижениям является энергия, поэтому теперь необходимо чётко обозначить принципиальную разницу между энергией и мощностью. Проще говоря, энергия определяет, что может сделать цивилизация, а мощность — с какой скоростью она это делает. Это различие важно, потому что максимальный технический прогресс любой цивилизации ограничен энергией, а не мощностью. Ранее в интересах простоты изложения мы молчаливо исходили из того, что скорость термоядерного синтеза водорода в звёздах является максимальной скоростью, с которой техническая цивилизация может получать энергию от своего светила. Это предположение может быть неверным в отношении многих развитых внеземных цивилизаций.

В таблице 19.1 указана общая энергия, доступная каждому классу цивилизаций. Внимательный читатель заметит, что показатели энергии, с одной стороны, и мощности и продолжительности жизни — с другой, не согласуются друг с другом. Причина этого несоответствия в следующем: некоторые инопланетные культуры могут расходовать свои общие запасы энергии гораздо эффективнее, чем это позволяет звездная печь. Другими словами, вмешиваясь в естественные процессы, происходящие на Солнце, техническая цивилизация может увеличить общее количество доступной ей энергии. За время своего существования типичная звезда преобразует водород в энергию с чистой эффективностью около 0,06 % — это далеко от 1 %, которые можно получить, если инопланетяне выключат свое солнце и будут сжигать топливо на собственных термоядерных установках.

Таблица 19.1. Мощность, энергия и масса, доступные внеземным цивилизациям на разных стадиях развития

Цивилизация	Класс	Номинальный Срок службы	Номинальная Мощность	Общая Доступная Энергия	Общая Доступная Масса
		(годы)	(Вт)	(джоули)	(кг)
Планетарный	Тип I	10^{10}	10^{15}	3×10^{32}	1×10^{24}
Звёздный	Тип II	10^{10}	10^{26}	2×10^{45}	2×10^{30}
Галактический	Тип III	10^{11}	10^{37}	2×10^{56}	3×10^{41}

Универсальный	Тип IV	10 ¹¹	10 ⁴⁷	2 x 10 ⁶⁶	4 x 10 ⁵¹
---------------	-----------	------------------	------------------	----------------------	----------------------

Кроме того, внеземные цивилизации могут принять решение сжигать запасы водорода быстрее, чем это позволили бы естественные процессы. Это неизбежно приведёт к сокращению продолжительности существования цивилизации, но этот недостаток компенсируется более масштабными технологическими достижениями, которые могут быть достигнуты при гораздо больших затратах энергии (таблица 19.2). Рассмотрим простой пример: цивилизация второго типа, прожившая всего миллион лет и вмешавшаяся в работу своего солнца, могла бы увеличить полезную мощность до 6×10^{31} ватт — почти на шесть порядков больше номинального значения.

Таблица 19.2. Краткое описание предлагаемых проектов планетарной, звёздной и галактической инженерии

Проект в области высоких технологий		Предполагаемая Общая Потребность в энергии	Предполагаемая Общая Потребность в массе	Минимум Способности цивилизации для достижения цели
		(джоули)	(килограммы)	
ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ				
Марс	Посев венериных облаков	10 ¹⁸	10 ⁹	Я
	Лунная атмосфера (1 атм)	10 ²⁴	10 ¹⁸	Я
	Изменение Полярного Альбедо	10 ²¹	10 ¹³	Я
	Наклон Фобоса	10 ²³	10 ¹⁶	Я
	Захват Астероида	10 ²⁵	10 ²⁰	Я
	«Планетарный экосинтез»	10 ²⁴ -10 ²⁵	10 ⁹ -10 ¹³	Я
	Электролиз воды в вечной мерзлоте	10 ²³	10 ¹⁸	Я
	Кольцо Сатурна-Лед	10 ²⁸	10 ¹⁸	Я
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ				
Транспорт	Астероид	10 ¹⁹ -10 ²¹	10 ¹²	I
	Планета	10 ³² -10 ³⁸	10 ²⁵	II
	Юпитер	10 ³⁴ -10 ⁴⁰	10 ²⁷	II
	Звезда	10 ³⁷ -10 ⁴³	10 ³⁰	II
	Галактика	10 ⁴⁴ -10 ⁵⁴	10 ³⁶ -10 ⁴²	III
Центробежное Разрушение	Наземные	10 ³¹	10 ²⁵	II
	Юпитерианские	10 ³⁵	10 ²⁷	II
Сплавление Разборка	Звезда	10 ³⁶	10 ²⁷	II
	Юпитера	10 ³⁹	10 ³⁰	II
Взрывной срыв	Земная	10 ³²	10 ²⁵	II
	Юпитерианская	10 ³⁶	10 ²⁷	II

Звездная Галактика	10^{41} $10^{47}-10^{54}$	10^{30} $10^{36}-10^{42}$	II III
КОСМИЧЕСКИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ			
Остров О'Нил. Сообщество Опе	10^{17}	10^{10}	Я
Среда обитания Планетоида Коул	$10^{22}-10^{23}$	$10^{13}-10^{14}$	Я
Сфера Дайсона/Рой планетоидов Коула	$10^{36}-10^{37}$	$10^{27}-10^{28}$	II
Мир - кольцо	10^{36}	10^{27}	II
Ракета - кольцо Мира	10^{40}	10^{30}	II
Топополис	$10^{27}-10^{28}$	10^{22}	(I) II
Диск Олдерсона	10^{45}	10^{34}	III
Сфера Уильямсона — Поля — Дайсона	10^{43}	$10^{31}-10^{32}$	III
Мегаринг	$10^{45}-10^{46}$	$10^{35}-10^{36}$	III
Большой Мегаринг	10^{51}	10^{40}	III
Мегадиск	10^{54}	10^{43}	IV
Мегасфера	10^{56}	10^{45}	IV

Ситуация скорее напоминает самоубийственную миссию. Раз уж мы смирились с тем, что наша жизнь коротка, можно с большей отдачей посвятить себя настоящему. Будущего, ради которого стоило бы копить, почти не осталось. Кто-то может счесть это безответственным, но можно возразить, что лучше прожить короткую, но славную жизнь, чем затянувшееся унылое существование. В конечном счёте разумная раса, решившая осваивать космос, в конечном счёте ограничена лишь количеством доступной ей энергии и сырья.

19.2.1 Терраформирование

Если на родной планете не хватает жизненного пространства, то одна из логичных альтернатив — переселить часть населения и перенести производственную деятельность на другие миры. В типичной обитаемой солнечной системе будет от 7 до 13 планет и столько же лун, но маловероятно, что хотя бы на одной из них природная среда будет пригодна для межпланетных первопроходцев. Как и в случае с Солнечной системой, на большинстве планет будет слишком жарко, слишком холодно, слишком сухо или слишком влажно для постоянного проживания.

Терраформирование — это масштабная форма планетарной инженерии. Точно так же, как здания и города проектируются с учетом потребностей человека, вполне возможно изменить окружающую среду на планете в соответствии с нуждами людей (или инопланетян).¹⁹⁷⁷ Не похожие на Землю миры можно сделать более земными, а затем колонизировать и использовать в своих целях.

Было выдвинуто множество предложений о том, как терраформировать планеты и спутники нашей Солнечной системы. Здесь мы вкратце рассмотрим лишь некоторые из них, поскольку оказывается, что во всех случаях энергозатраты и требования к массе вполне укладываются в бюджеты планетарных цивилизаций I типа. Другими словами, с точки зрения культуры II типа методы терраформирования должны быть довольно примитивными технологиями.

Возможно, вдохновившись рассказом Пола Андерсона «Большой дождь», опубликованным в 1955 году, доктор Карл Саган в 1961 году предложил проект терраформирования для изменения условий на Венере.¹⁴⁸¹ На нашей «сестре» царит адский климат: температура на поверхности достигает 750 °С, а давление — 90 атмосфер. Чтобы подготовить его для жизни людей, необходимо снизить температуру и давление на поверхности, а также увеличить долю молекулярного кислорода в атмосфере как минимум на два порядка. Большая часть воздуха состоит из углекислого газа, и его тоже нужно удалить.

Саган предлагает распылять сине-зелёные водоросли в атмосфере Венеры на больших высотах, где относительно прохладно. Эти крошечные организмы будут поглощать CO₂, выращивая новые клетки водорослей с помощью воды и питательных веществ из атмосферы. Молекулярный кислород будет выделяться в качестве побочного продукта. В течение нескольких лет уровень углекислого газа в атмосфере начинает снижаться, что ослабляет парниковый эффект и приводит к общему похолоданию на планете.²⁶³³ Когда поверхность достаточно остынет, грузовые спускаемые аппараты, оснащенные термоядерными бомбами, смогут сойти с орбиты и приземлиться. Эти машины, способные зарываться в землю, как кроты, и взрываться под поверхностью, могут быть использованы для запуска новых вулканических цепочек, чтобы способствовать проникновению большего количества воды в сухую атмосферу.²⁸³⁶ В конце концов прольется первый «большой дождь». Саган говорит: «Облака, удерживающие тепло, частично рассеются, и в атмосфере появится кислород, а температура станет достаточно низкой, чтобы на Марсе могли выжить выносливые растения и животные с Земли».

Насколько обоснованно предположение астронома? В 1970 году ряд биологов провели эксперименты, чтобы выяснить, смогут ли земные водоросли расти в экстремальных условиях Венеры.^{2847,2846} Было обнаружено, что наиболее подходящим штаммом является *Cyanidium caldarium*, одноклеточная форма, обитающая в горячих источниках на Земле. Эта водоросль активно вырабатывает кислород в горячей атмосфере с высоким содержанием CO₂. В ходе типичного эксперимента исследователи обнаружили, что каждый миллион клеток водорослей увеличивал концентрацию кислорода в тестовом резервуаре на 380 % в сутки.

С точки зрения энергозатрат и массы, терраформировать атмосферу Венеры не так уж сложно. Если мы отправим к нашей соседке армаду из 500 зондов-поселенцев, каждый из которых будет оснащен тысячей независимых капсул с полезной нагрузкой, содержащих по 1 тонне цианид-кальвария в каждой капсуле, это приведет к распылению килограмма живых клеток сине-зеленых водорослей на каждый квадратный километр поверхности планеты. Общая масса миссии составляет около 10⁹ кг, а общая требуемая энергия — около 10¹⁸ джоулей, что вполне укладывается в бюджетные ограничения цивилизации первого типа.

Малые безвоздушные миры земного типа, такие как Луна, также подходят для проектов по терраформированию. Ричард Вондрак с кафедры космической физики и астрономии Университета Райса недавно предложил метод создания комфортной искусственной лунной атмосферы.⁶⁵⁶ Общая масса лунного воздуха составляет около 10 тонн. Он образуется в основном за счет выделения газов из недр Луны, без которого вся атмосфера быстро улетучилась бы под воздействием солнечного ветра.

По расчетам Вондрака, если бы масса атмосферы Луны увеличилась хотя бы до 100 000 тонн, она перешла бы в «долговечное состояние», что значительно снизило бы потери от воздействия солнечного ветра. По его словам:

Если бы кто-то намеренно захотел создать искусственную лунную атмосферу, газы можно было бы получить путем нагревания или испарения лунного грунта. Для получения 1 кг кислорода в секунду путем испарения грунта требуется около 25 мегаватт энергии. [Другой] эффективный способ получения газов — подземная добыча с использованием ядерной взрывчатки. Ядерное устройство мощностью 1 килотонна образует воронку диаметром около 40 метров, из которой можно извлечь 10⁷ кг кислорода.⁶⁵⁶

Чтобы создать пригодную для дыхания «атмосферу с низким содержанием кислорода», в лунную среду необходимо закачивать около 10^{18} килограммов O_2 . Для этого потребуется затратить около 10^{24} джоулей энергии. Опять же, и масса, и количество энергии находятся в пределах возможностей амбициозной развитой цивилизации первого типа.

Время от времени выдвигаются самые разные предложения по терраформированию Марса. Джозеф А. Бернс и Мартин Харвит из Центра радиофизики и космических исследований Корнеллского университета однажды предположили, что правильное расположение крупных объектов на орбите вокруг планеты может изменить период прецессии равноденствий.¹²⁸² Это приведет к тому, что на всей планете будет царить вечная «весна», как в модели «долгой зимы» Сагана, описывающей марсианский климат.¹²⁶⁷

Согласно одной из схем, Фобос нужно перевести с нынешней экваториальной орбиты на новую, наклоненную под углом 45° к марсианскому экватору. Общая энергия, необходимая для выполнения этого маневра, составит около 10^{23} джоулей. К сожалению, признают Бернс и Харвит, орбита Фобоса начнёт прецессировать, что может сорвать весь план. Второе предложение учёных заключается в том, чтобы захватить примерно 25% вещества из близлежащего пояса астероидов и использовать эту массу вместо Фобоса, чтобы изменить орбиту Марса. Это может сработать, но потребуются как минимум на два порядка больше энергии.

Возможно, Карл Саган нашёл самый дешевый способ терраформировать Марс.¹²⁸⁸ Он предполагает, что около 10^{10} тонн вещества с низким альбедо — например, ламповой сажи или растительности тёмного цвета — нужно доставить на постоянные полярные ледяные шапки Марса в течение примерно ста лет. Ледяные шапки станут менее отражающими и будут поглощать больше солнечной энергии. Лёд будет нагреваться и таять, повышая атмосферное давление (и усиливая парниковый эффект) и ускоряя конвективное перемешивание атмосферы планеты в направлении с севера на юг. Для этого потребуется минимум 10^{21} джоулей и сотни лет. Есть способы сделать это быстрее. На полярной орбите можно было бы разместить огромное орбитальное зеркало, чтобы растапливать ледяные шапки с помощью отражённого или сфокусированного солнечного света, или же можно было бы использовать термоядерные бомбы, чтобы добиться того же эффекта, возможно, за несколько десятилетий.¹⁹⁷⁸

Более полный анализ был проведен исследовательской группой из Лаборатории реактивного движения НАСА в 1976 году. В итоговом отчете под названием «*О возможности жизни на Марсе: подход к планетарному экосинтезу*» авторы попытались определить конкретные требования для успешного терраформирования Красной планеты.¹⁹²⁶ Был сделан вывод, что «никаких фундаментальных ограничений для существования на Марсе земной жизни выявлено не было».

Учёные предложили два способа решения этой проблемы. Во-первых, нужно увеличить массу атмосферы за счёт испарения полярных шапок или подземной вечной мерзлоты. Если отражательная способность ледяных шапок снизится всего на 5 % в течение 100 лет, может начаться своего рода стремительный процесс таяния льдов, «и установится новый высокотемпературный климатический режим». Во-вторых, с помощью механизмов генной инженерии, которые уже существуют или разрабатываются, можно создать организмы, гораздо лучше приспособленные к жизни на Марсе, чем любые земные организмы. В принципе, весь генофонд Земли может быть использован для создания идеально адаптированного фотосинтезирующего марсианского организма, способного вырабатывать кислород.

По некоторым оценкам, создание кислородной атмосферы с использованием известных земных фотосинтезирующих форм жизни может занять сотни тысяч лет. Но если изменить среду на Марсе и заселить её соответствующими биоинженерными организмами, время, необходимое для реализации проекта, может сократиться в тысячу раз. Общие затраты энергии по схеме НАСА и Исследовательского центра Эймса: примерно 10^{24} - 10^{25} джоулей.

Советский учёный академик Н. Н. Семёнов предполагает, что вода, заключённая в вечной мерзлоте и полярных шапках, может быть подвергнута простому процессу электролиза²⁸⁴⁹. Молекулы воды расщепятся на кислород, который со временем можно будет выпустить в марсианский воздух, чтобы создать пригодную для дыхания атмосферу, и водород, который можно будет собрать и использовать в качестве топлива для термоядерных электростанций, необходимых для работы электролизных заводов. При электролизе примерно 15% всей воды, которая, как считается, присутствует на поверхности Марса, можно получить воздух, похожий на земной, затратив около 10^{23} джоулей. Если воды окажется слишком мало или добывать её будет слишком сложно, ученые готовы предложить самый грандиозный план на сегодняшний день. Считается, что кольца Сатурна состоят в основном из летающих кусков водяного льда. Эти ледяные глыбы можно было бы собрать вместе и соединить в «цепочку огромных замёрзших жемчужин, каждая из которых по размеру не уступает Фобосу»²⁸²⁸. Если оснастить их двигателями и автоматическими системами наведения, караван гигантских айсбергов величественно отделится от Сатурна и совершит долгий крутой спуск к Солнцу. Дальнейшие события красноречиво описал Фримен Дайсон:

Спустя несколько лет ночное небо Марса начинает ярко сиять от непрекращающегося потока мелких метеоров. Падение метеоров продолжается днём и ночью, но ночью оно более заметно. Над сушей дуют мягкие тёплые бризы, и тепло постепенно проникает в промёрзшую почву. Спустя несколько лет на Марсе начинаются дожди. Вскоре появляются первые океаны²⁸²⁹.

19.2.2. Космические поселения

Хотя можно предположить, что у цивилизаций II-го типа будет достаточно энергии, массы и технологических возможностей, чтобы терраформировать практически любую планету земного типа в своей системе, давление, вызванное ростом населения, не ослабевает даже при заселении других планет. Жилая площадь увеличивается в лучшем случае на порядок, но эта выгода съедается всего за 300 лет, если предположить, что население растёт со скромной скоростью в 1% в год. Оставаясь на планетах, вид обрекает себя на постоянный энергетический статус цивилизаций I-го типа.

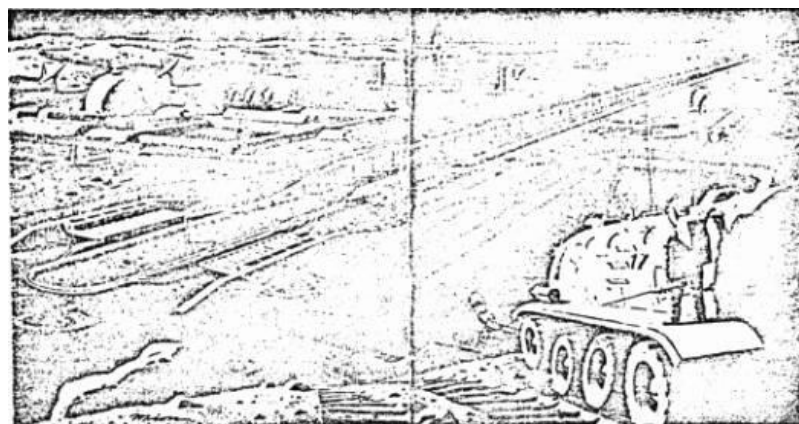
Чтобы решить эту проблему, нужно строить гигантские обитаемые модули в открытом космосе, вдали от губительных гравитационных полей планет. В последнее время Джерард К. О'Нил и другие выступали за строительство огромных искусственных поселений на околоземной орбите (см., в частности, работы Хеппенгеймера²⁸²⁶, Джонсона и Холброу²⁶²⁷, а также О'Нила²⁷¹⁰) с использованием материалов, доставленных с поверхности Луны с помощью электромагнитного двигателя массы²⁸⁴⁴. По предварительным оценкам из нескольких источников, технически возможно построить в космосе города, способные вместить 10000 человек и имеющие общую массу около 10^{10} кг. Основные затраты энергии приходятся на подъём строительных материалов с поверхности Луны. Общие затраты составляют около 10^{17} джоулей. Это достаточно мало, чтобы строительство было по силам даже цивилизациям первого типа, таким как наша, — при условии, что мы не будем строить слишком много таких городов. Разумеется, цивилизация второго типа достаточно богата, чтобы построить столько городов, сколько захочет.

После того как в космосе будет построено достаточное количество обитаемых станций, которые О'Нил называет «островами первого типа», процесс экспансии станет самоподдерживающимся. Группа «островов первого типа» могла бы объединить свои ресурсы в экономический кооператив и заняться строительством еще более крупного «острова второго типа». Это гигантское сооружение могло бы представлять собой медленно вращающийся цилиндр диаметром около 2 км и длиной 6 км, в котором могли бы разместиться 150000 человек. Внутри можно было бы разместить несколько небольших

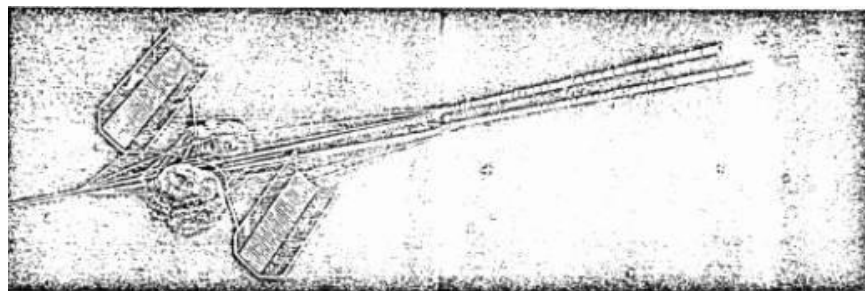
деревень, разделённых парковыми зонами или лесными массивами. По размеру и плотности населения каждая из них была бы похожа на небольшой итальянский городок на холме²⁷¹⁰.

Можно было бы построить и более крупные обитаемые модули, поскольку в открытом космосе нет гравитации, которая доставляла бы инженерам столько хлопот. Сообщество «Остров три» имело бы диаметр более 6 км и длину 32 км, общую площадь суши 1300 квадратных километров и население в несколько миллионов человек. По словам О'Нила, в рамках современных технологий возможно создание структур в четыре раза больше. Площадь этих «четырёх островных сообществ» будет более чем в два раза превышать площадь Швейцарии, а численность населения составит десятки миллионов человек (рис. 19.1).

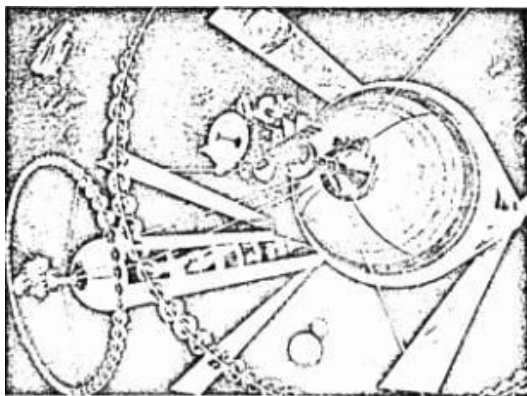
Рисунок 19.1. Построение среды обитания



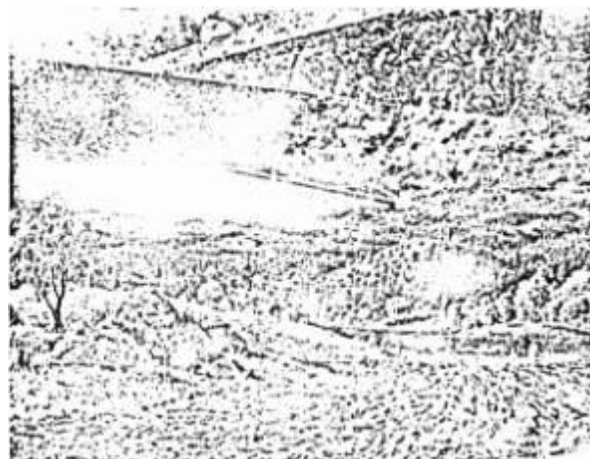
Лунная база. Ядерная установка обеспечивает энергией двигатель массы, который питается материалами, собранными транспортными средствами, такими как тот, что изображён на картине Пьера Миона, © Национальное географическое общество²⁸⁵³



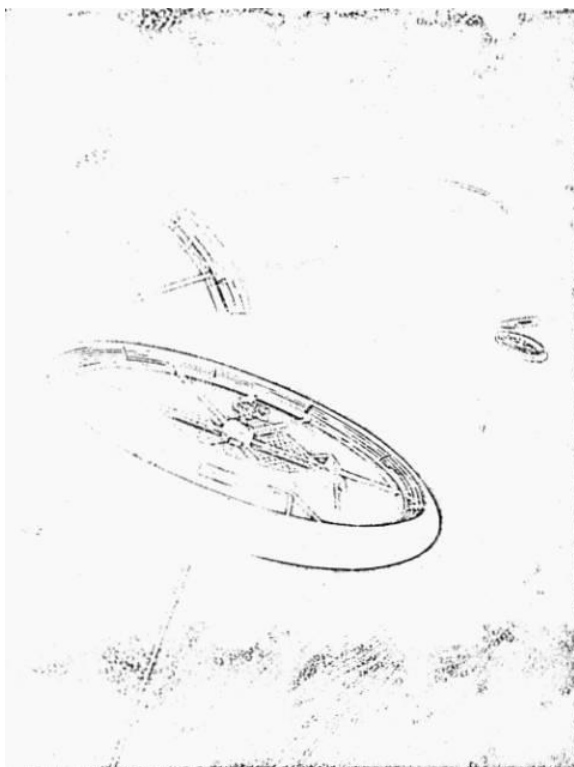
Извлечение обломков астероида с помощью двухмоторного буксира²⁷¹⁰



Внешний вид возможного космического поселения «Остров Три». Жилые районы, сельскохозяйственные угодья и промышленные зоны, расположенные в нескольких милях друг от друга, имеют разную температуру, климат, продолжительность светового дня и гравитацию.



Самые крупные колонии, которые могут начать функционировать к 2100 году, вероятно, будут состоять из двух соединённых между собой цилиндров, каждый из которых будет иметь длину 50 км, диаметр 10 км и общую площадь суши до 200 км². В колониях можно будет воссоздать самые красивые места на Земле. Показанный здесь мост, чтобы дать представление о масштабах, по размеру сопоставим с Крымским мостом. Колония «Модель IV» могла бы с комфортом вместить до нескольких миллионов человек, но представленный здесь дизайн интерьера рассчитан на 200000 жителей.



Многие астроинженеры считают, что строить космические города из лунных материалов нецелесообразно. По их мнению, дешевле использовать сырье, которое не находится на дне гравитационного колодца. Поэтому мы добываем полезные ископаемые на астероидах²⁸⁶⁴. В 1964 году Дэндридж Коул и Дональд Кокс показали, что полые города-планетоиды, по размеру и массе сопоставимые с крупнейшими поселениями О'Нила, можно построить довольно простым способом⁵⁶³.

Первым делом нужно установить гигантское солнечное зеркало диаметром в несколько километров²⁸⁴⁸. В условиях невесомости оно может иметь очень легкую конструкцию. Возможно, стоит надуть старый аэростат «Эхо», покрыть его тонким слоем чего-то, что придаст ему прочность, а затем разрезать пополам и посеребрить изнутри. Затем нужно выбрать вытянутый астероид, возможно, диаметром около километра и длиной два километра, с массой около 10^{13} кг. С помощью зеркала нужно просверлить отверстие вдоль центральной оси объекта. Для этого нужно сфокусировать солнечные лучи на горе из железоникелевого сплава и испарить часть металла. После того как гора остынет, в продольное отверстие нужно залить несколько больших бочек с жидкой водой. Концы надёжно закупорены и запаяны с помощью тепла от большого зеркала.

Планетоид медленно вращается вокруг своей длинной оси. Все металлическое тело омывается концентрированным солнечным теплом, направленным на его поверхность с помощью зеркала. Постепенно температура повышается и в конце концов достигает точки плавления по всей поверхности. Тепло медленно проникает внутрь, пока практически весь объект не становится расплавленным или мягким.

Центральная ось плавится в последнюю очередь, если все процедуры были выполнены правильно. Пока эта область остается твёрдой, расплавленное тело сохраняет цилиндрическую форму, а не превращается в бесформенный сфероид. Непосредственно перед тем, как центральная область расплавится, осевые резервуары с водой взрываются,

превращаясь в перегретый пар. Под действием огромного давления астероид превращается в гигантский никелево-железный шар диаметром около 10 км и длиной 20 км.

После того как полый мир затвердеет и остынет, строительные бригады прикрепят гигантское зеркало к одному из его концов и направят солнечную энергию вдоль центральной оси, чтобы осветить внутреннюю часть. Затем туда доставят воду, почву и живые организмы. Более 780 км² пригодны для жизни.

Жизнь в большом сообществе О'Нила или в пустотелом планетоиде Коула была бы интересной. Горизонт и пейзаж простираются вдаль. Поскольку для заметного рассеивания солнечного света требуется всего 3 км воздуха, небо будет голубым. Если придать планетоиду небольшую экваториальную выпуклость, а полярные шапки защитить от солнца, на полюсах будут идти постоянные дожди и снег. Талая вода стекает по рекам, прорубленным во внутренних стенах, в центральное круглое озеро, которое поднимается к небу красивой голубой дугой на обоих горизонтах. Искусственную гравитацию можно настроить на минимальное значение, так что можно надеть крылья и взмыть в воздух, как птица²⁴²⁹.

19.2.3. Перемещение планет и добыча звёздного сырья

К сожалению, мы по-прежнему мыслим предвзято*. Мы еще не упомянули ни одного инженерного проекта, который не могла бы успешно реализовать планетарная культура I типа, по крайней мере теоретически. Общество II типа, живущее в космическом пространстве вокруг своего светила, будет гордой, энергичной, масштабной цивилизацией. У них будут грандиозные мечты, и их технологии не будут сильно отставать от их амбиций.

Звёздная цивилизация будет иметь доступ ко всей массе и энергии, которую можно получить из всего вещества в её собственной Солнечной системе. Из таблицы 19.1 мы уже видим, что это открывает значительный потенциал для энергетического и экономического развития межпланетного пространства. Теоретически звёздное общество может распоряжаться как минимум 10³⁰ килограммами и более чем 10⁴³ джоулями.

Насколько величественными могут быть их памятники цивилизации? Даже земные инженеры хорошо знают, что у любого строительного проекта есть два основных требования:

- 1) доставка материалов на строительную площадку и
- 2) правильное использование этих материалов после доставки.

Так на что же способны культуры второго типа? Несмотря на то, что технологии, необходимые для перемещения планет и звезд, кажутся невообразимо сложными по сравнению с тем, что доступно человеку, энергозатраты на такие операции вполне по силам цивилизациям второго типа. В таблице 19.3 ниже приведены значения энергии, необходимой для перемещения различных типов тел. Указаны значения как для второй космической скорости (~10⁴ метров в секунду), так и для минимально необходимой для межзвёздного перемещения скорости (1% от скорости света).

Таблица 19.3. Потребности в энергии для планетарных, звёздных и галактических транспортных операций

Небесный объект	Масса	Придаваемая скорость	Требуемая энергия
	(кг)		(джоули)

Терранета	10^{25}	10^4 м/сек 1%с	5.0×10^3 4.5×10^{37}
Газовый гигант	10^{27}	10^4 м/сек 1%с	5.0×10^{34} 4.5×10^{39}
Звезда	10^{30}	10^4 м/сек 1%с	5.0×10^{37} 4.5×10^{42}
Галактика	10^{36} - 10^{42}	10^4 м/сек 1%с	10^{44} - 10^{49} 10^{49} - 10^{54}

Очевидно, что перемещение астероидов и планет не представляет особой проблемы. Межзвёздный перенос звезд создаст определенные трудности для обществ второго типа и потребует организации третьего типа для успешного выполнения этого манёвра.

Дарол Фроман, технический заместитель директора Лос-Аламосской научной лаборатории в Нью-Мексико, отметил, что полного термоядерного сгорания всего дейтерия в земных океанах будет недостаточно, чтобы придать планете скорость, необходимую для выхода из гравитационного колодца Солнца²⁸³¹. Однако если использовать более высокотемпературные реакции термоядерного синтеза с водородом, то можно осушить земные моря и использовать их в качестве топлива, чтобы отправить наш мир к звёздам.

Фроман предполагает, что примерно четверть топлива будет использована для того, чтобы покинуть Солнечную систему, еще четверть — для того, чтобы добраться до целевой звёздной системы, находящейся на расстоянии многих световых лет, а оставшаяся половина — для обогрева, освещения и движения по пути. Планетарные термоядерные двигатели должны быть расположены на Южном полюсе, чтобы можно было использовать естественное вращение Земли для управления и стабилизации направления движения. Писатель-фантаст Стэнли Шмидт проделал большую работу по описанию локальных эффектов, возникающих при использовании террамобилей²⁸³².

Как можно перемещать газовые гиганты по Солнечной системе? Мы знаем, что у обществ второго типа есть такая возможность, но какие технологии для этого используются? В одном из своих научно-фантастических рассказов о далёком будущем Ларри Нивен описывает, как можно использовать то, что он называет «термоядерной ракетой-головастиком». Огромный термоядерный двигатель, соединённый с усовершенствованной военной лазерной пушкой, мог бы помочь нам добраться до Урана. Это труба с двойными стенками, очень прочная при ударном расширении. Она парит вертикально в верхних слоях атмосферы. Отверстия в нижней части впускают воздух, состоящий из водорода, метана и аммиака — соединений водорода, таких же, как воздух, который сжигает Солнце. Вы стреляете из лазерной пушки вверх по оси, используя цветной водород, который не пропускает луч. По оси происходит термоядерный взрыв, и взрывная волна устремляется вверх. Вся масса выбрасывается через верхнюю часть, через раструб. Скорость истечения должна быть намного выше второй космической скорости на Уране. Двигатель врежется в более плотные слои атмосферы. Видите, внизу есть что-то вроде расширяющейся юбки. Плотные слои атмосферы создают там огромное давление, останавливают трубу и выталкивают ее обратно. Вы запускаете её снова... Атмосфера — это и топливо, и амортизатор, а планета в основном состоит из атмосфер²⁸³⁶.

Звёзды тоже можно перемещать с помощью настроенного «Горного лазера Шкловского» (см. ниже) при пониженной мощности. Этот мощный гамма-лазер можно направить так, чтобы он нанёс скользящий удар по звезде со стороны, противоположной тому направлению, в котором вы хотите её переместить. Звезда извергнет звёздное вещество и

начнёт двигаться в направлении, определяемом законами движения Ньютона. Ученые сходятся во мнении, что этот метод может сработать, поскольку тот же базовый принцип движения наблюдается в природе у комет. Эти «грязные снежки», вращающиеся по орбите вблизи нашего Солнца, нагреваются с той стороны, которая обращена к светилу. Материал испаряется асимметрично и выбрасывается в космос, отклоняя орбиту за счет своего рода ракетного эффекта**.

Таким образом, доставка материалов на строительную площадку не является проблемой для звёздных цивилизаций. Однако после того как планету или звезду переместили туда, где она нужна, как нам извлечь её массу?

Один из самых популярных методов разделения планет на части называется центробежным разрушением. Для этого нужно ускорить вращение планеты до такой степени, чтобы она раскололась под воздействием внутренних напряжений. Планета постепенно распадается, сбрасывая внешние слои, как при линьке. Если продолжать ускорять вращение, все тело распадётся на куски размером с астероид.

Фримен Дайсон предположил, что центробежное разрушение можно осуществить, если обмотать планету сетью проводящих обмоток вдоль линий широты, чтобы в каждой жиле протекал ток порядка микроампер на квадратный сантиметр.¹⁴⁵⁰ Эти кабели создадут магнитное поле. Орбитальные электрогенераторы (которые создают противоположное магнитное поле) будут двигаться по траекториям, создающим суммарный крутящий момент, который заставит тело вращаться быстрее. Непрерывный поток генераторов должен совершать правильные манёвры, чтобы поддерживать электромагнитную ускоряющую силу. Каждое устройство преобразует свой орбитальный импульс в импульс вращения планеты. Цивилизациям, освоившим термоядерную энергетику, доступен альтернативный метод разрушения — простая тангенциальная реактивная тяга, создаваемая боковыми реактивными двигателями на экваторе, также может привести к разрушению планеты²⁸³³.

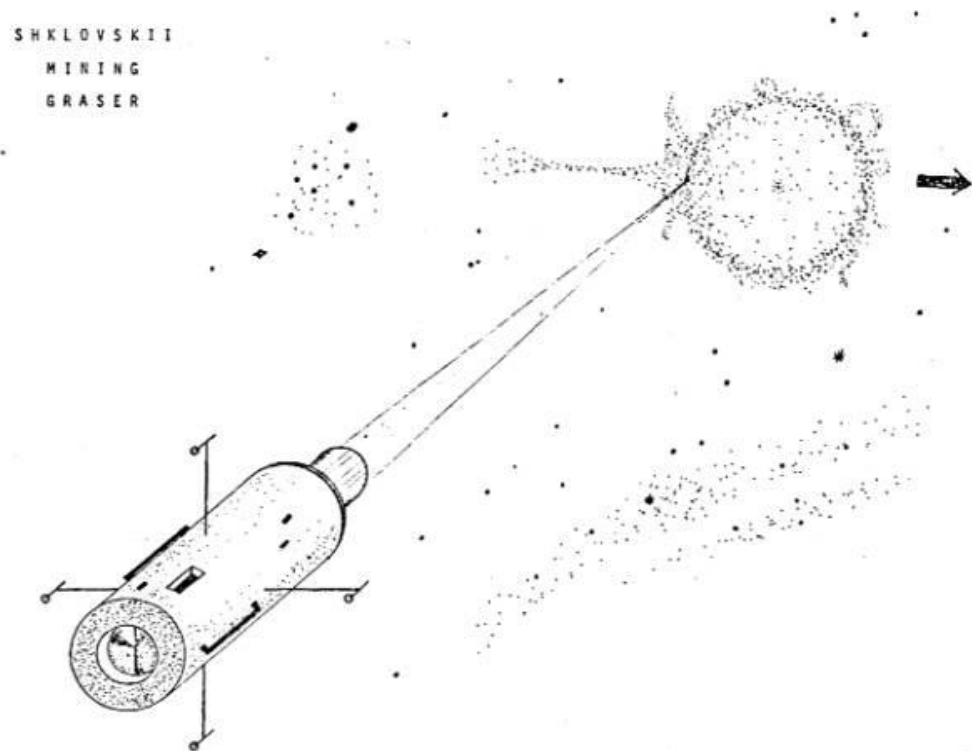
По словам Дайсона, когда скорость вращения планеты размером с Землю достигает примерно 100 минут на один оборот, «экватор уже готов взлететь в космос. С этого момента процесс разрушения планеты будет неуклонно продолжаться по мере увеличения ее углового момента.» Общая энергия, необходимая для того, чтобы разогнать Землю до переходной точки, составляет около 4×10^{30} джоулей; для Юпитера потребуется около 9×10^{34} джоулей. (После того как с Юпитера будет сброшено 97 % массы, останется большой мир земного типа, который когда-то был ядром Юпитера, — массой от 5 до 10 масс Земли. Мы можем решить разобрать его на металлолом, а можем сохранить из эстетических соображений, из ностальгии или для терраформирования и обустройства жилых помещений.)

Дж. Х. Фремлин и Энтони Михаэлис предположили, что газовые гиганты можно разбирать на части²⁹⁵⁵. Суборбитальные термоядерные спутники и ядерные «ковши» могли бы погружаться в атмосферу Юпитера, захватывать водород, превращать его в более тяжёлые элементы и использовать полученную энергию, чтобы вывести преобразованную материю на парковочную орбиту рядом со строительной площадкой. Энергия, необходимая для того, чтобы перевести всю массу Юпитера на парковочную орбиту Земли по траектории с минимальной передачей энергии, составляет около 10^{36} джоулей.

Третий возможный вариант — взрывное разрушение. Теоретически, при наличии достаточного количества энергии любое планетарное тело можно буквально превратить в грудку обломков. Мы не знаем, какое взрывное устройство может быть использовано (возможно, астероид из антивещества диаметром 6 км?), но легко можем подсчитать, сколько энергии для этого потребуется. Общая энергия, необходимая для взрывного разрушения планеты, сравнима с ее гравитационной потенциальной энергией. Это примерно 2×10^{32} джоулей для Земли и 2×10^{36} джоулей для Юпитера. Опять же, для культур второго типа это не проблема.

Аналогичным образом можно разобрать на части и звезды. Энергия, необходимая для того, чтобы взорвать Солнце, составляет около 2×10^{41} джоулей, что было бы непростой задачей для предприимчивого звёздного сообщества. Но это не самый изящный способ. Известный советский астрофизик Иосиф Шкловский рассматривал возможность создания искусственной сверхновой в одной-единственной звезде.²⁰ Шкловский считает, что цивилизация второго типа без труда могла бы создать гигантский гамма-лазер (или «гразер»), работающий на длине волны 1 ангстрем и с мощностью не менее 10^{15} ватт. Этот «горный гразер» (рис. 19.2) имел бы диаметр передней апертуры около 10 метров и мог бы сфокусировать луч на пятне диаметром 10 км на поверхности звезды с безопасного расстояния в 10 световых лет. (Беспилотные автоматизированные устройства могут подлетать ближе). Гразер, вероятно, будет «самоподдерживающимся», то есть огромным ядерным реактором, который будет излучать большую часть своей лазерной энергии непосредственно в виде когерентного света.²⁸⁴⁾

Рисунок 19.2. Горный гразер Шкловского



ВЫШЕ: Комбайн с гразером Шкловского наносит скользящий удар по чужому солнцу, заставляя его двигаться в противоположном направлении за счёт реактивного эффекта.

НИЖЕ: луч гразера включён на максимальную мощность и направлен прямо на звезду. Остатки образовавшейся сверхновой могут выглядеть как Крабовидная туманность на фотографии.



Согласно астрофизической теории, предложенной британским астрономом Джеффри Бербиджем, концентрированный поток гамма-излучения должен приводить к чрезвычайно высоким температурам во внешних слоях звезды. Если температура будет достаточно высокой, это может привести к спонтанному взрыву сверхновой. По оценкам, потока в 10^7 ватт/м² может быть достаточно, чтобы вызвать взрыв сверхновой.²⁸³⁷

Когда это произойдет, примерно 0.1 % массы звезды будет преобразовано непосредственно в энергию — около 10^{43} джоулей. Помимо выделения большого количества рентгеновских лучей и другой лучистой энергии, которую можно собрать и сохранить, значительная часть звёздной массы будет выброшена со скоростью до 1000 км/с. Это богатое расширяющееся газовое облако могут собрать усердные межзвездные инженеры-горняки с помощью эскадрилий роботов-дронов, оснащённых гигантскими электромагнитными черпаками. Тяжёлые элементы, образовавшиеся в результате взрыва, будут собраны, очищены и переработаны флотилией гигантских кораблей-заводов, находящихся на «клетки» из круговых орбит вокруг уничтоженной звезды.

Лазерный комбайн «Шкловский» также можно использовать для уничтожения звёзд. Луч наносит скользящий удар сначала с одной стороны, затем с другой и так далее. Звёздное вещество выбрасывается с обеих сторон в равных количествах, поэтому звезда никуда не исчезает. Корабли-утилизаторы собирают и хранят несгоревший звёздный водород, который вытекает из фотосферы. Постепенно звезда уменьшается в размерах, по мере того как основная часть её массы выкачивается и уносится прочь. Наконец, когда от некогда могучей небесной печи остается менее 1 % от первоначального веса, она угасает. Оставшуюся раскалённую планету-гигант теперь можно разобрать более традиционными способами, о которых мы говорили ранее.

* Поучительный пример можно найти в трилогии «Основание» Айзека Азимова²⁹⁴⁴. Трантор, имперская столица всей Галактики, описывается как гигантский экуменополис, «планетарный город» из сверкающего металла, занимающий площадь в 190 миллионов км² (примерно как поверхность Марса) и простирающийся почти на 2 км в глубину. В нем проживает 40 миллиардов бюрократов. Это довольно впечатляющее архитектурное сооружение, особенно если учесть, что на каждого человека приходится целых 10^7 м³

свободного пространства, что как минимум на два порядка больше, чем у большинства людей на Земле сегодня. Но требования к массе и энергопотреблению гораздо менее впечатляющие. Если бы Трантор был построен из стали, его общая масса составила бы около 10^{19} кг. Для этой цели нужно захватить всего миллион астероидов среднего размера, и для их транспортировки к месту строительства — скажем, на околоземную орбиту — потребуется всего около 10^{26} джоулей. (Это основная статья расходов на проект.) Таким образом, могучий Трантор, гордость Галактического Империи и столица всего Млечного Пути, может быть построен с некоторыми трудностями развитой цивилизацией I типа или без труда — цивилизацией II типа.

** Цивилизации III типа должны иметь возможность перемещать галактики с помощью аналогичного метода. Синхронное применение «Гразера» к нескольким процентам звезд в галактике приведёт к тому, что миллиарды солнц сдвинутся в нужном направлении. Остальная часть галактики, связанная с движущимися звёздами гравитацией, будет медленно следовать за ними.

19.2.4. Крупномасштабная биосферная инженерия

Если предположить, что цивилизация второго типа может найти все необходимые ей материалы и источники энергии, то она может развиваться в обычном режиме, наращивая производство и материальную базу. По мере развития звездная культура может размещать все больше и больше артефактов на солнечной орбите, пытаясь поглотить все до последнего джоуля солнечной энергии. Возможно, они не захотят тратить силы на то, чтобы отключить свою звезду, или у них не хватит для этого технических возможностей, или они сочтут эту идею неэтичной, противоестественной и аморальной.

Таким образом, хотя это и не является неизбежным, велика вероятность того, что по крайней мере некоторые внеземные цивилизации второго типа захотят сохранить свое солнце в его естественном состоянии. Исходя из этого предположения, Фримен Дайсон более двадцати лет назад предсказал, что конечным результатом межпланетной индустриализации может стать оболочка из артефактов, полностью покрывающая звезду. Если смотреть на эту «сферу Дайсона» с большого расстояния, она будет излучать только отработанное тепло в дальнем инфракрасном диапазоне¹⁰²².

Теоретически в обычной Солнечной системе должно быть достаточно массы, чтобы создать вокруг светила сплошную сферу Дайсона. По крайней мере, некоторые сравнивают её с «мячом для пинг-понга со звездой внутри»⁶⁷³. Если бы вся планетарная масса Солнечной системы была распределена в виде сплошной оболочки на радиусе земной орбиты, толщина получившегося артефакта составила бы чуть меньше 10 метров. Площадь внутренней поверхности будет эквивалентна площади миллиарда Земель, то есть примерно 300 миллионам миллиардов квадратных километров пригодной для жизни суши.

Существует ряд механических трудностей, связанных с твёрдой сферой Дайсона. При вращении экваториальная секция выгнулась бы наружу из-за центробежной силы. Аналогично, «полюсам» не хватило бы опоры, и они сплющились бы, вызвав динамическую нестабильность и разрушение конструкции. В неподвижном состоянии солнечные приливные силы вызвали бы большие напряжения сжатия*. Оболочка кажется слишком тонкой, чтобы сохранять надлежащую жёсткость. Кроме того, сила тяжести на внешней поверхности составляла бы всего 0.6 миллидж, поэтому там не смогла бы сформироваться нормальная атмосфера. Предметы, газы и люди, живущие внутри, медленно падали бы на Солнце. Было предпринято множество попыток спасти Сферу, разместив антигравитационные устройства в критических точках на поверхности, но эти героические усилия не увенчались успехом. По крайней мере, для общества второго типа о полноценной сфере Дайсона не может быть и речи.

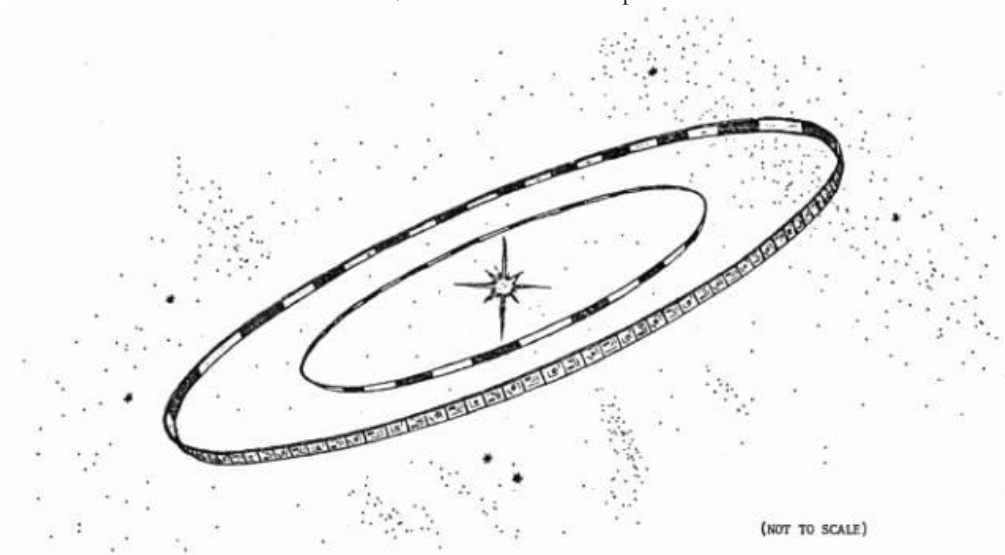
Как бы то ни было, закон квадрата-куба гласит, что на каждый килограмм использованных строительных материалов мы получим больше квадратных метров жилой площади, если будем строить самые маленькие из возможных жилых сооружений. По этой причине сам Дайсон предложил, чтобы Сфера состояла из множества относительно

небольших космических поселений. Если использовать планетоиды, оснащённые большими и очень тонкими зеркалами для сбора солнечной энергии, мы сможем построить около 10^{14} таких планетоидов на орбите Земли. Каждый из них весил бы около 10^{13} кг и мог бы находиться под давлением пригодной для дыхания кислородной атмосферы. Если бы их производство удваивалось каждые 25 лет, то для перехода к зрелой звёздной индустриальной цивилизации второго типа потребовалось бы всего 1200 лет.

Ларри Нивен предложил интересную альтернативу Сфере Дайсона. Его идея: гигантский Мир-Кольцо (рис. 19.3) — огромная лента материи в форме обруча диаметром с земную орбиту⁷⁵³. Огромная конструкция вращается вокруг Солнца со скоростью 1240 км/с, обеспечивая постоянную силу тяжести в 1 g по всему Кольцу. Если бы использовалась вся планетарная масса нашей Солнечной системы, толщина Кольца составила бы около 1000 метров. Наконец-то появился проект, действительно достойный звёздной цивилизации.

Рисунок 19.3. Кольцевой мир Нивена⁷⁵³

Масса кольца = 2.5×10^{27} кг
Радиус = 1.5×10^{11} метров (1 астрономическая единица)
Высота стены = 2×10^6 метров
Толщина пола = 1000 метров



Стены высотой 2000 километров по обеим сторонам ленты Кольца, обращённые к центральной звезде, могли бы удерживать большую часть атмосферы. Внутреннее кольцо из теневых квадратов — орбитальных панелей, блокирующих часть солнечного света, — обеспечивает смену дня и ночи для обитателей Кольца. Если наклонять конструкцию вверх и вниз, видимый угол наклона солнца будет меняться, и у нас будут времена года. Можно даже увидеть звезды и красивую клетчатую дугу, пересекающую ночное небо.

Внутренняя площадь поверхности была бы эквивалентна площади трех миллионов Землей, а для сборки артефакта потребовалось бы порядка 10^{36} джоулей — проект вполне по силам цивилизации второго типа. Инженерные затраты были бы колоссальными. Глядя на внешнюю поверхность Мира-кольца, Нивен говорит:

Моря выглядели бы как выпуклости, горы — как вмятины. Руслa рек и речные дельты были бы чётко очерчены; на таком тонком теле, как Мир-кольцо, не было бы места для эрозии. Моря были бы с плоским дном — ведь мы используем только верхнюю часть моря — и небольшими, с извилистыми береговыми линиями. Много пляжей. Горы существовали бы только для красоты и отдыха. Падение крупного метеорита на такое тело стало бы катастрофой. Если не заделать дыру в полу «Мира колец», воздух со временем выйдет из системы, и из-за разницы в давлении возникнут бури размером с целый мир, что затруднит ремонт⁶⁷³.

Вокруг звезды может вращаться не один Мир-кольцо, хотя для этого потребуется дополнительная масса, которую можно получить либо от местной звезды, либо из соседней системы. Множество различных разумных рас могли бы вращать вокруг одной звезды не лежащие в одной плоскости Миры-кольца с разными радиусами, чтобы избежать столкновений и обеспечить разнообразие температурных режимов. Кроме того, существует возможность использовать базовую структуру «Мира-кольца» для межзвёздных путешествий в огромных масштабах. Нивен поясняет:

Мир-кольцо вращается со скоростью 1240 км/с. При наличии соответствующих проводящих поверхностей это вращение может привести к возникновению огромных магнитных эффектов. Их можно использовать для управления горением солнца, чтобы заставить его выбрасывать струю газа вдоль оси вращения Мира-кольца. Солнце становится собственной ракетой. Мир-кольцо следует за ним, удерживаемый гравитацией. К тому времени, когда солнце погаснет, Кольцо будет двигаться в космосе со скоростью прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Мы продолжаем использовать магнитное поле, чтобы сжимать межзвёздный газ до состояния термоядерного пламени, которое теперь является нашим солнцем и нашей движущей силой⁶⁷³.

Пэт Ганкель разработал конструкцию, аналогичную Кольцу, но значительно меньшей массы. Представьте себе связку полых металлических макарон длиной около триллиона метров, диаметром в поперечном сечении всего километр или два и толщиной в несколько сотен метров. Ганкель соединяет два конца огромного кольца вокруг Солнца, заставляет его вращаться по принципу дымового кольца, чтобы создать искусственную гравитацию на внутренней поверхности, и называет его Топополис⁶⁷³. С полностью искусственной биосферой внутри и солнечными коллекторами снаружи для получения энергии этот огромный туннельный мир будет иметь площадь обитаемой поверхности всего около 20 земных. Но каждый из них обходится нам всего в 3×10^{27} джоулей и весит примерно в тысячу раз меньше Земли.

До сих пор мы обсуждали проекты для цивилизаций второго типа. Давайте рассмотрим несколько проектов, для реализации которых потребуются ресурсы галактической цивилизации третьего типа.

Доктор Дэниел Олдерсон предложил массивную конструкцию в форме гигантской грампластинки со звездой в центральном отверстии (рис. 19.4). Гравитация будет равномерной и перпендикулярной диску везде, кроме его краёв. Медленное вращение должно частично компенсировать боковое притяжение центральной звезды и обеспечить стабильность небесного полюса. На краю внутреннего отверстия следует соорудить подпорную стену высотой 1000 км, чтобы предотвратить утечку атмосферы на Солнце⁶⁷³.

$$\text{Масса диска} = 6 \times 10^{33} \text{ кг}$$

$$\text{Внутренний радиус} = 5 \times 10^{10} \text{ метров}$$

$$\text{Радиус снаружи} = 6 \times 10^{11} \text{ метров}$$

$$\text{Толщина пола} = 5 \times 10^6 \text{ метров}$$

$$\text{Равномерный g. Поле над диском; } g = 0.16 \text{ g}$$

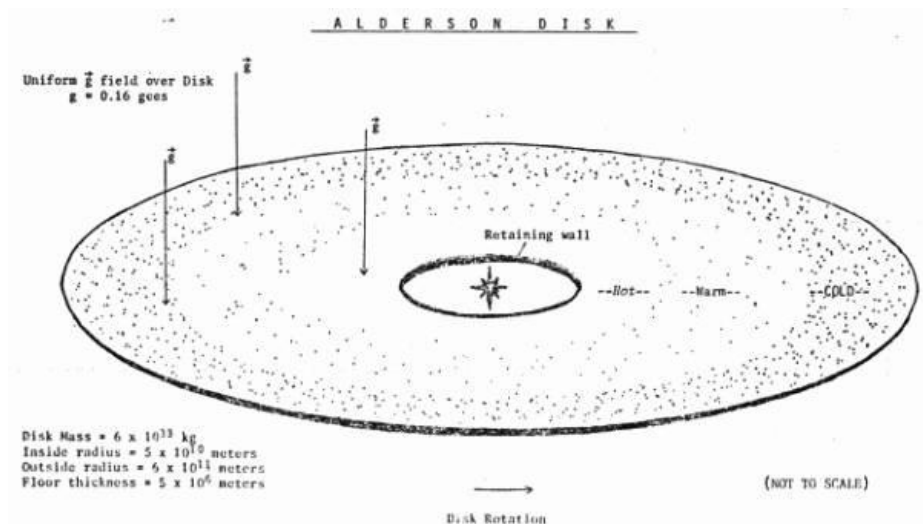


Рисунок 19.4 Диск Олдерсона⁶⁷³

Диск Олдерсона весит около 6×10^{33} кг, или примерно 3000 солнечных масс. Внутренний радиус диска составляет около 50 миллионов километров, что чуть меньше орбиты Меркурия; внешний радиус — 600 миллионов километров от Солнца, примерно посередине между поясом астероидов и Юпитером. Толщина Диска составляет 5000 км, поэтому сила тяжести на его поверхности равна 0,14 g (примерно как на Луне). Если давление воздуха на поверхности составляет 1 атм, то общий вес атмосферы равен всего 2×10^{29} кг, что составляет менее одной десятой массы Солнца. Из-за низкой гравитации воздух с высотой разрежается очень медленно: на высоте 40 километров давление падает всего до 0.5 атмосферы, что вполне приемлемо для дыхания. Также обратите внимание, что обе стороны артефакта пригодны для жизни.

Поскольку Диск намного массивнее центральной звезды, Солнце должно раскачиваться вверх-вниз, чтобы сменялись времена года. Управляемые компьютером гравитационные пушки Шкловского-Гразера, установленные на внутреннем крае, могли бы вызывать вертикальное движение, а также возвращать звезду в центр, если она начинает смещаться к внутреннему кольцевому краю Диска. Энергия, необходимая для создания Диска Олдерсона, должна составлять около 5×10^{44} джоулей, что для галактической цивилизации не составит труда. Один писатель-фантаст с энтузиазмом отзывается об этой идее:

Диск был бы прекрасным местом для действия готического романа или романа о мечах и магии. Атмосфера подходящая, и там водятся настоящие монстры. Подумайте вот о чем: мы можем занять лишь часть Диска, расположенную на нужном расстоянии от Солнца. Мы могли бы разделить Диск и затраты на его строительство с инопланетянами из более жарких или холодных регионов. Меркурианцы и венерианцы живут ближе к Солнцу, марсиане — ближе к краю, а инопланетяне с других звезд — там, где им удобнее всего. За десятки тысяч лет мутации и адаптации распространились бы за пределы малонаселённых территорий. Если цивилизация падёт, нас ждут жуткие и в то же время интересные времена⁶⁷³.

Из-за своих размеров Диск Олдерсона, вероятно, должен был бы стать совместным проектом группы культур типа II (возможно, 10–100 таких культур) или одной зарождающейся галактической цивилизации типа III. Дополнительная площадь суши, которая станет доступной, огромна. Полезная площадь для жизни будет эквивалентна более чем 4 миллиардам Земель.

Ценность масштабного экономического сотрудничества вполне очевидна. Возможно, в связи с этим нам стоит еще раз взглянуть на концепцию сплошной сферы Дайсона. Возможно ли, чтобы такое сооружение построило галактическое сообщество? Вероятно. Напомним, что главной проблемой, помимо банальной нехватки массы, была динамическая нестабильность. Даже если бы полая сфера вращалась достаточно быстро, чтобы предотвратить обрушение экваториальной зоны конструкции, полярные области все равно бы провалились внутрь и разрушили Сферу. Опытные писатели-фантасты Джек Уильямсон и Фредерик Пол обдумали эту проблему и предложили гениальное и работоспособное решение. Вот как, по их словам, это можно сделать:

*Окружите звезду несколькими слоями кольцеобразных трубок. Сами трубки неподвижны, но в них находится тяжёлая жидкость с низкой вязкостью, которая течёт достаточно быстро, чтобы создать центробежную силу, необходимую для поддержания трубок и грузов над ними. Один набор параллельных трубок удерживает «экватор», который на самом деле неподвижен, а другие наборы, наклонённые под нужным углом, поддерживают области вблизи «полюсов». Трубы также являются тепловыми двигателями: жидкость, приводимая в движение энергией, получаемой от солнца, проходит через генераторные станции, которые обеспечивают энергией все обитаемые уровни. Главные компьютеры регулируют скорость потока в зависимости от нагрузки*²⁸³⁴.

Сфера массивна — её масса составляет около 15 масс Солнца. Оболочка эквивалентна стене из цельной стали толщиной более 3 км, но поскольку большую часть пространства занимают жилые помещения, коридоры и т.д., толщина корпуса на самом деле превышает 60 км. Общая энергия, необходимая для сборки Сферы, вероятно, составит порядка 10^{43} джоулей, но для того, чтобы разогнать её до скорости 17 % от скорости света (заявленная скорость), потребуется еще 4×10^{46} джоулей энергии.

Несмотря на то, что сила тяжести на поверхности составляет всего 1% от земной, этого все равно достаточно, чтобы удерживать разреженную атмосферу прямо над внешней броней. Часть атмосферы — это межзвёздный газ, но большая ее часть — это гелий-кислородная смесь, оставшаяся от атомных электростанций, использующих воду в качестве топлива. Кислородно-гелиевая смесь едва пригодна для дыхания на нижних высотах, что приводит к предсказуемым последствиям.

Внешняя поверхность сначала представляла собой бескрайнюю равнину из голого металла, но сейчас большая её часть покрыта почвой, образовавшейся из скопившейся космической пыли и промышленных отходов, сброшенных с занятых уровней. Здесь развилась растительная жизнь, поддерживаемая энергетическим потоком снизу за счёт процесса термического синтеза. Эти растения часто светятся, поэтому обширные ландшафты переливаются разными цветами. Здесь есть животный мир, приспособившийся к низкой гравитации и разнообразным местным условиям — свету или тьме, жаре или холоду, диким штормам или бесконечному штилю, — без вращения и без внешнего источника света. Большинство этих существ эволюционировали на поверхности, но некоторые мигрировали из недр. Некоторые из них — люди²⁸³⁴.

* Возможно, это не станет фатальным для проекта. Согласно уравнениям для расчёта гравитационного приливного напряжения на крупных конструкциях, предложенным Дайсоном¹⁴⁵⁰, минимальная прочность материалов, необходимая для того, чтобы удержать вместе сплошную сферу Дайсона, должна составлять не более 10^{12} Н/м². Теоретическая максимальная прочность на сжатие идеального алмаза составляет $\sim 10^{12}$ Н/м², а прочность на сдвиг — $\sim 10^{11}$ Н/м², так что, возможно, что-то и получится²⁸³⁸. При сжатии выше 10^{11} Н/м² обычно бесцветный алмаз приобретает нежный светло-коричневый оттенок²⁹³⁹.

19.2.5. Галактические мегаструктуры

Какие проекты действительно потребуют усилий от цивилизации III типа? Галактическое сотрудничество между буквально миллиардами миров позволит вести строительство в масштабах, о которых человечество даже не мечтало. С нашей ограниченной точки зрения мы не можем даже представить себе технические возможности расы, обладающей почти на двадцать пять порядков большей энергией, чем мы. Мы также не можем представить себе законные основания для создания таких масштабных сооружений, если таковые вообще существуют. К счастью, мы можем сделать несколько обоснованных предположений о том, что может быть возможно, исходя исключительно из ограничений, связанных с конечными энергетическими и массовыми ресурсами. Какой бы большой и могущественной ни была культура, у неё есть свои пределы.

Хорошим примером галактической мегаструктуры, которую люди не представляют, как построить, является Мегаринг (рис. 19.5). Мегаринг — это гигантский кольцевой мир диаметром в двадцать световых лет. Плоская обитаемая поверхность имеет ширину в миллион километров, а по краям расположены атмосферные подпорные стены высотой 60 000 километров. Сила тяжести на поверхности, составляющая 1 миллиджи, немного увеличивается за счёт ускорения в 0.03 миллиджи, вызванного вращением артефакта: Мегаринг вращается со скоростью 10 % от скорости света.

Давление воздуха у основания Мегеринга составляет обычные 1 атмосферу и падает до 0,5 атмосферы только на высоте 6000 километров. Человек весом 70 кг на Земле на Мегеринге весил бы 70 граммов. Если бы он мог прыгнуть на 1 метр на Земле, то на Мегеринге он смог бы прыгнуть как минимум на километр, а чтобы вернуться на землю, ему потребовалось бы 7.5 минут. Что еще более удивительно, гравитация здесь достаточно низкая, а воздух достаточно плотный, так что человечество могло бы осуществить одну из своих самых давних и заветных мечтаний: человек мог бы взлететь с места и парить в воздухе, как птица, просто взмахивая руками, словно крыльями. И он мог бы взмыть буквально на тысячи километров ввысь.

Масса кольца = 6.9×10^{33} кг

Радиус кольца = 9.4×10^{16} метров

Ширина кольца = 1×10^9 метров

Высота стены = 5.7×10^7 метров

Толщина стены = 1000 метров

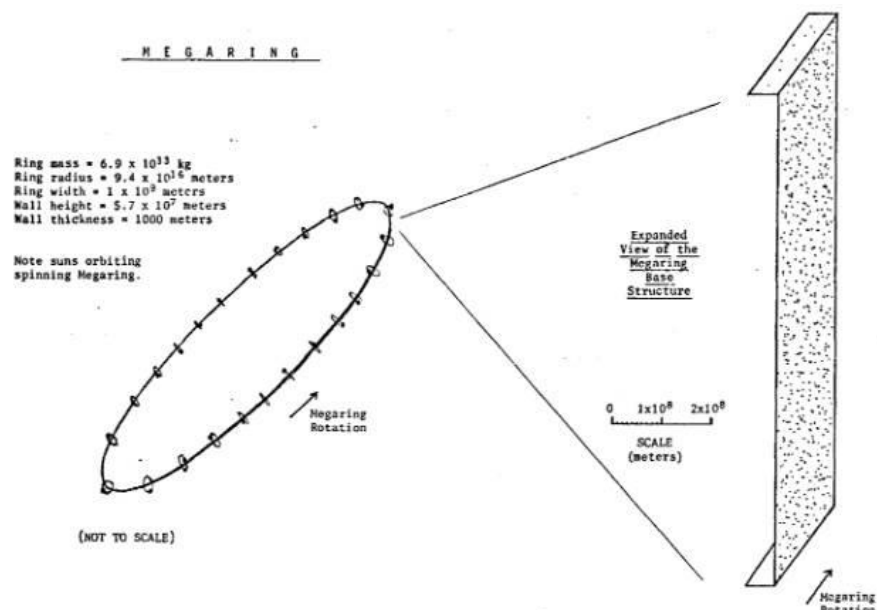


Рисунок 19.5 Мегаринг

Возможно, неудивительно, что большая часть массы Мегаринга состоит из воздуха. Около 330 солнечных масс приходится на каркас, который затем заполняется атмосферой массой в 3130 солнечных масс. Само кольцо составляет всего 3% от общей массы системы. Большая часть массы — около 126 000 солнечных масс — приходится на неразделённые звёзды. Более ста тысяч солнц вращаются вокруг Мегаринга по спиральным орбитам на расстоянии 1 астрономической единицы. Точнее, кольцо вращается вокруг звёзд и поэтому должно быть очень гибким, но не стоит строго придирается к динамике. Эта вращающаяся звёздная «бригада» устройств с мощными магнитными полями обеспечивает жителей Мегаринга теплом и светом.

Общая энергетическая стоимость этого проекта составляет примерно 10^{45} - 10^{46} джоулей, что на самом деле не такая уж большая цена для галактической цивилизации, чтобы заплатить за столь экзотическую среду обитания с пригодной для жизни площадью поверхности, превышающей триллион земных. Конечно, мы не знаем, как построить Мегаринг. Но затраты на массу вещества и энергию вполне могут быть по силе КЭЦ. Если «хотеть» действительно превосходит «большое и дорогое» и если затраты ресурсов на создание этого артефакта могут быть оправданы с этической точки зрения, то где-то в этой вселенной кто-то мог создать такой артефакт.

Если отбросить все соображения, связанные с этическими аспектами использования энергии, и рассматривать только потребление энергии в пересчёте на массу, а также игнорировать структурные и конструктивные особенности, то в принципе возможны еще более грандиозные проекты, но они потребуют огромных ресурсов цивилизации III типа. Большой Мегаринг (рис. 19.6) — это планета-кольцо радиусом в тысячу световых лет, величественно вращающаяся вокруг своей оси со скоростью 10 % от скорости света. Из-за чрезвычайно низкой гравитации на поверхности давление пригодной для дыхания атмосферы не падает до половины от нормального на протяжении многих десятков миллионов километров. В результате меняется основная форма среды обитания. Большой Мегаринг больше похож не на тонкую ленту, а на внешнюю часть очень тонкой киноплёнки — своего рода полый диск Олдерсона шириной 600 миллионов километров и глубиной в миллион километров со стенками толщиной в километр.

Масса кольца = 6.3×10^{39} кг
 Радиус кольца = 9.4×10^{18} метров
 Ширина кольца = 1×10^9 метров
 Высота стены = 5.7×10^{11} метров
 Толщина стены = 1000 метров

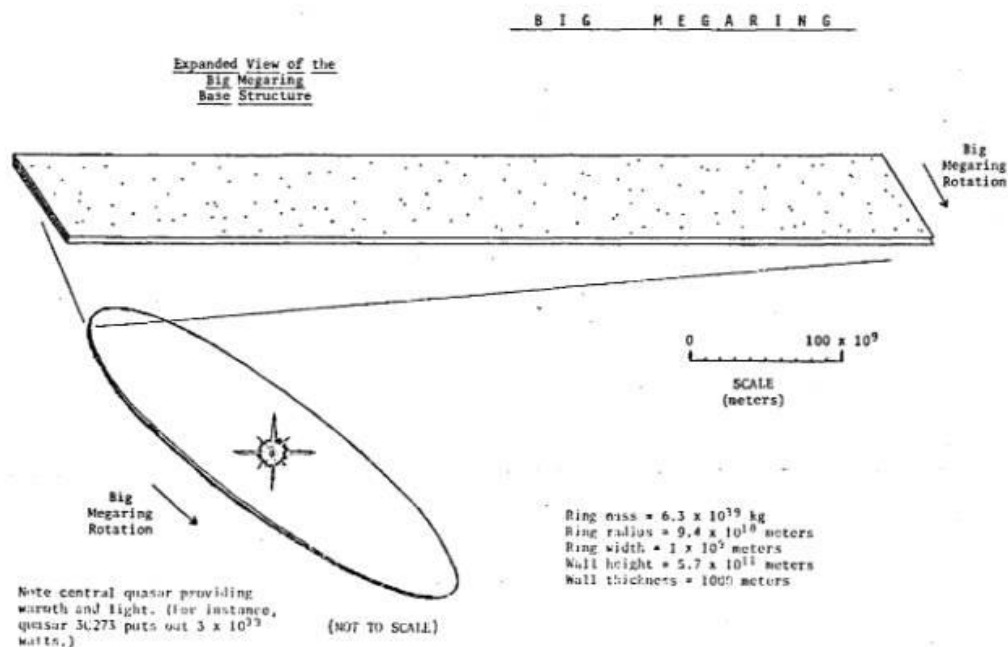


Рисунок 19.6 Большой мегаринг

Опять же, преобладает масса воздуха. Для конструкции Большого Мегаринга требуется всего 34 миллиона солнечных масс, но для обеспечения базового давления в 1 атмосферу необходимо 3 миллиарда солнечных масс воздуха. Ориентировочная энергия, необходимая для сборки, составляет 10^{51} джоулей, не считая квазара, который был перемещён в центр для обеспечения тепла и света. Хотя строительство Большого Мегаринга кажется грандиозной задачей, у галактической цивилизации хватит и массы, и энергии для ее выполнения. Возможно, есть вполне веские причины для создания гигантской космической среды обитания, площадь которой будет эквивалентна 130 000 триллионов Земель или более чем 240 миллионам Сфер Дайсона.

Еще более крупный артефакт — Мегадиск, увеличенная версия диска Олдерсона. Радиус центрального отверстия составляет 1 световой год, а расстояние до внешнего края — 10 световых лет. Конструкция напоминает «гибкий диск», поскольку толщина базовой структуры составляет всего 100 километров. Общий вес составляет 11 галактических масс ($1M_G = 3 \times 10^{41}$ кг), из которых 10 приходятся на Мегадиск, а 1 — на воздух. Это обеспечивает давление в 1 атмосферу по обеим сторонам диска. Энергия, необходимая для создания этого гиганта, составляет около 10^{54} джоулей, так что с этой задачей, вероятно, мог бы справиться консорциум цивилизаций III типа. (Могут возникнуть политические проблемы с получением 11 M_G . Попытка распространить право принудительного отчуждения на одиннадцать галактик — задача не из лёгких). Мегадиск обеспечил бы жизненное пространство, эквивалентное 10^{20} Землям или почти тысяче Больших Мегарингов.

Мегасфера — это, пожалуй, вершина биосферной инженерии. Это сфера Дайсона диаметром 200 световых лет, площадь поверхности которой составляет более 130 000 квадратных световых лет. Сила тяжести на поверхности измеряется в миллигютах, а давление воздуха падает вдвое на расстоянии около 6500 километров от поверхности. Толщина основания составляет 10 километров, и обе его стороны одинаково пригодны для жизни.

Мегасфера выходит далеко за рамки возможностей цивилизаций III типа. Для ее создания требуется около 1300 галактических масс в качестве сырья и 10^{56} джоулей для первоначальной сборки. За миллиард лет еще 10^{56} джоулей будет потрачено только на то, чтобы поддерживать температуру в Мегасфере на комфортном уровне в 25 °C. Расходы на содержание огромны. Только зарождающаяся универсальная цивилизация IV типа решится на такой невероятный подвиг*.

* Теоретически возможны более крупные структуры. Например, можно создать Большую Мегасферу диаметром 2000 световых лет, массой 4000 галактических и толщиной 1 километр. Однако если давление воздуха на поверхности будет превышать 0.01 атм (как на Марсе), то Большая Мегасфера станет меньше своего радиуса Шварцшильда и превратится в чёрную дыру. Это не должно негативно сказаться на её обитаемости. Однако все путешествия к нему будут односторонними, если только не будет изобретено тахионное движение.

Глава 20. Астросоциология

*«Часто размышляй о связи всего сущего во Вселенной
и о том, как оно соотносится друг с другом».*
— Марк Аврелий Антонин (121–180), из *«Размышлений»*

«Мы, люди, лучше всего сражаемся в составе армий, сообщая, где риск меньше; но в целом мы осуждаем убийц и почти все частные поединки. С большими кошками было бы наоборот. На самом деле мало кто из нас получает удовольствие от по-настоящему серьезных сражений». Мы любим пререкаться, боксировать и толкаться, чтобы продемонстрировать свою силу, но мало кто из нормальных обезьян любит кровопролитие и убийства — мы делаем это на войне только из-за патриотизма, мести, чувства долга и стремления к славе.

«Цивилизация кошачьих не стала бы придавать значения долгу или славе, но получила бы гораздо больше удовольствия от кровавых зрелищ». Если бы планета суперлюдей-кошек могла смотреть на нас сверху вниз, они бы не знали, что считать самым удивительным: то, как мы смиренно живём, пять миллионов или около того в городе, и всего несколько полицейских заставляют нас молчать (в то время как мы совершаем всего одно или два убийства в день и едва ли устраиваем приличное количество драк); или то, как нас обучают сражаться огромные армии, которым это не очень нравится, и все же во время войны мы убиваем больше и проливаем больше крови, чем даже самый свирепый лев в его самые жестокие дни".
- Кларенс Дэй, в *этом обезьяньем мире* (1936)⁷⁶

«...возможно, мы не сможем объяснить ему, что значат для нас такие человеческие

эмоции, как гнев или любовь. Возможно, он сможет понять наши объяснения на интеллектуальном уровне, но не сможет прочувствовать или отождествить себя с переживаниями, которые для нас глубоко личные».

— Рональд Брейсуэлл, *«Галактический клуб»* (1975)⁸⁰

«В течение трех лет, по двенадцать часов в день, пять дней в неделю, примерно по десять месяцев в году, я жил жизнью инопланетянина. Я начал изучать человеческое поведение с точки зрения чужака. Я сам становился чужаком и не осознавал этого».

— Леонард Нимой (1975)¹⁹³⁹

В широком смысле астросоциология — это изучение социальных систем инопланетных цивилизаций. Помимо общего вопроса о социальной эволюции в других мирах, мы должны изучать развитие психологии инопланетных цивилизаций (включая агрессивное поведение, мотивацию, эмоции и личностные особенности), брачные системы и способы родительской заботы, появление первых технологий, а также различные вопросы социальной эволюции, такие как происхождение сельского хозяйства и возможность существования обществ без государства в других частях Галактики.

Несмотря на актуальность этих вопросов, наша литература на удивление немногочисленна. Более того, многое из написанного носит поверхностный или плохо продуманный характер. По всей видимости, этот дефицит объясняется двумя фундаментальными причинами.

Во-первых, социальные науки о человеке сегодня находятся на сравнительно ранней стадии развития. До недавнего времени социологические исследования, как правило, носили специализированный и фрагментарный характер, а не были обобщёнными и систематическими. Но именно общая синтетическая наука о культуре нужна нам для того, чтобы поставить космосоциологию на прочную теоретическую основу.

Во-вторых, социологические истины в значительной степени основаны на статистике. При наличии определенных биологических условий и условий окружающей среды мы не можем с уверенностью предсказать, какая именно форма общества может возникнуть. Социальные системы слишком сложны, слишком взаимосвязаны и слишком подвержены влиянию случайных факторов, чтобы можно было делать какие-либо однозначные прогнозы.

Учитывая эти трудности, а также необъятность всего многообразия социальных возможностей, в этой короткой главе мы не будем пытаться охватить весь спектр физиологических, психологических, социологических и экологических факторов. Существует множество причинно-следственных связей²⁹⁵⁷, и каждая из них заслуживает как минимум отдельной книги. Здесь же мы лишь закладываем основы базовой теории. Сегодня целое новое поколение "культурных детерминистов" - социобиологов - приняло позицию, согласно которой существуют основные природные силы, которые направляют эволюцию психологии и общества в любом мире*. Социобиологи считают, что поведение, как и биология, подвергается естественному отбору. Но там, где гены напрямую управляют морфологией тела, их влияние на поведение гораздо более тонкое и пластичное. По мнению социобиологов, каждый вид предрасположен к определенному типу поведения, такому как эмоциональность, агрессивность, общительность и т.д. Это означает, что инопланетная раса, учитывая особенности окружающей среды и биологии, будет ограничена определенными общими типами социального поведения. Если использовать довольно необычную аналогию, то гены могут подсказать вам, на какой стадион пойти, но не правила игры и не то, какие команды будут участвовать.

Итак, с чего начать? Согласно гипотезе ординарности, большинство внеземных форм жизни зародились на поверхности планет. До появления передовых технологий на

внеземную биологическую эволюцию, модели поведения и примитивные технологии оказывала сильное влияние непосредственная окружающая среда. Социобиологи выделяют два основных фактора ранней социальной эволюции: генетический и экологический⁵⁶⁵. По этой причине астросоциологи считают необходимым изучать основы биологической эволюции и экологические факторы, чтобы в полной мере понять природу разума и общества инопланетян.

* Особенно обратите внимание на работы Бараша³³³³, Каплана³³²⁸, Докинза²³²², и Уилсона^{565,3198}.

20.1. Биологическая эволюция

Со стороны изменения живых организмов на уровне вида биоэволюция должна рассматриваться как преимущественно дивергентный процесс. Появление нескольких представителей определенного типа форм жизни в нетронутой среде обычно приводит к стремительной «адаптивной радиации». Виды быстро размножаются, занимая все возможные ниши.

Однако в зависимости от особенностей окружающей среды в целом эволюция носит преимущественно конвергентный характер. Хотя из этого правила есть много исключений, в целом можно сказать, что виды, эволюционирующие в примерно схожих условиях, склонны находить схожие решения для схожих проблем выживания.

Например, глубоководная ниша (где для охоты на быстро плавающую добычу может требоваться высокая скорость) стала ярким примером параллельной эволюции. Большая обтекаемая «рыбья» форма тела независимо друг от друга развивалась на Земле как минимум четыре раза: у мозазавра (вымершей морской ящерицы мелового периода), ихтиозавра (вымершей акулopodobной рептилии юрского периода), тунца и других современных рыб, включая акул, а также китообразных, современных млекопитающих, включая дельфинов.

Примеров множество. Муравьи и термиты относятся к разным отрядам насекомых, но у них схожие общественные и архитектурные формы. Сумчатые независимо друг от друга эволюционировали в Австралии и Южной Америке, заняв ниши, идентичные тем, которые в других регионах занимают их физиологические родственники — млекопитающие. В предыдущих главах мы уже обсуждали конвергентную эволюцию ног, крыльев, глаз и других органов. Вероятно, можно с уверенностью утверждать, что «всякий раз, когда наблюдается обширная конвергенция эволюции в разных направлениях, мы имеем дело с почти неизбежным процессом»²².

Основываясь на наблюдениях за конвергентной эволюцией в схожих средах обитания, зоологи и палеонтологи выдвинули ряд эволюционных закономерностей. Они в целом справедливы для Земли, и можно предположить, что в некоторой степени применимы и к внеземным формам жизни. Вот некоторые из этих закономерностей:

1. Общая биомасса всей системы имеет тенденцию к увеличению и со временем достигает максимального значения (правило Лотки).
2. Общий процесс эволюции включает в себя развитие новых систем органов, повышение их сложности и эффективности.
3. Более современные формы, как правило, имеют меньшее количество более специализированных сегментов и придатков.
4. Виды имеют тенденцию к увеличению размеров (закон Копа).
5. Основные эволюционные изменения необратимы (закон Долло).
6. Родственные виды теплокровных животных в более холодных климатических регионах, как правило, крупнее.

7. У млекопитающих, обитающих в тропических регионах, шерсть короче и не такая густая, как у родственных видов в более холодных климатических регионах.
8. У травоядных животных копыта, у хищных — когти.
9. Конечности и хвосты родственных видов в более холодных климатических регионах короче (правило Аллена).
10. Организмы, обитающие в тёплых и влажных регионах, как правило, более пигментированы, чем родственные виды, живущие в прохладных и сухих регионах (правило Глогера).

Подобных примеров можно приводить много. Биологи выделяют более 100 таких «законов» эволюции, чтобы проиллюстрировать тезис о том, что «эволюция — это в значительной степени закономерный процесс, а с учётом влияния непрерывных мутаций и естественного отбора — еще и детерминированный процесс»²⁸⁹⁷.

Есть еще одно общее правило эволюции, которое часто игнорируют, но которое, тем не менее, имеет большое значение: виды имеют тенденцию к вымиранию. Эту простую истину редко осознают в полной мере. Более 99% всех видов, когда-либо обитавших на Земле, вымерли. Сегодня на Земле обитает более 3000000 видов, но в прошлом на нашей планете возникло более миллиарда видов животных и растений^{624,2440}. Большинство эволюционных экспериментов оказывались тупиковыми или недостаточно адаптивными к меняющимся условиям. Вымирание, а не выживание — общее правило¹⁶⁶⁸.

20.1.1. Скорость эволюции

Как быстро происходит эволюция в других мирах? Зоологи изучили по меньшей мере три различных «темпа эволюции».

Во-первых, это «темп морфологической эволюции» — скорость, с которой со временем меняются размер и форма организмов, принадлежащих к одному виду. Например, было доказано, что средний размер зубов лошадей увеличивался примерно на 0.1 % за 1000 лет⁴⁴⁰.

Еще одним показателем скорости эволюции является «таксономическая скорость». Как видно из таблицы 20.1, таксономическая скорость эволюции показывает, насколько быстро естественным образом появляются новые подвиды, виды, роды и так далее. Наконец, «генетическая скорость» эволюции определяет скорость, с которой происходят изменения в генах исследуемой популяции. Измеренные генетические скорости в целом подтверждают значения, приведённые в таблице 20.1*.

Таблица 20.1. Средняя скорость таксономической эволюции в миллионах лет на единицу таксономической классификации (по Реншу ⁴⁴⁹)						
Таксономический класс	Класс	Порядок	Семья	Род	Виды	Подвиды
Млекопитающие	190	65	12-25	15	0.1 - 10	0.001 - 0.1
Рептилии	310	185	85	50		
Рыбы	450	270	80	50		
Насекомые	350	180	160	12		
Ракообразные	540	410	160	~12		

На скорость эволюции видов на любой планете влияет множество различных факторов. Современные генетики признают, что эволюция в первую очередь зависит от генетической изменчивости, хранящейся в общем генофонде вида. Эволюция происходит за счёт перегруппировки ранее накопленных типов генов в процессе, известном как «рекомбинация». Тем не менее основным и конечным источником всех генетических вариаций являются мутации³²⁰⁸. Если частота мутаций слишком низкая, сохраняется мало вариативности, и у естественного отбора остается меньше возможностей для адаптации в ответ на изменения окружающей среды. Если частота мутаций слишком высокая, желательные характеристики исчезают в результате мутаций или отсеиваются до того, как успевают закрепиться в генофонде. Таким образом, для любого класса организмов существует оптимальный диапазон частоты мутаций³⁰⁵.

Средний уровень радиационного фона на поверхности Земли составляет около 0.12 рентгена в год. Примерно треть этого излучения приходится на космические лучи. Остальные две трети — на земные источники, такие как естественная радиоактивность земной коры и отложения калия-40 в наших телах³⁹⁰. Какое влияние оказывает этот радиационный фон на частоту мутаций и эволюцию? Для более мелких организмов часто требуется в 100–1000 раз больше радиации, чем в среднем, чтобы удвоить естественную частоту мутаций. Для более крупных организмов достаточно в 3–10 раз превысить средний уровень радиации, чтобы добиться такого же эффекта во всем организме. Судя по всему, сегодня на Земле естественная радиация является причиной лишь малой доли всех спонтанных мутаций.

В прошлом ситуация могла быть совсем иной. Два выдающихся российских астрофизика, И. С. Шкловский и В. И. Красовский, подсчитали, что с момента образования Земли 4.6 миллиарда лет назад она, возможно, раз десять проходила на расстоянии 10 парсеков от места взрыва сверхновой. В каждом таком случае интенсивность жёсткого космического излучения должна была возрасти как минимум в 30 раз. Это должно было привести к увеличению естественного фона на один порядок, что как минимум удвоило бы частоту мутаций (и, следовательно, максимальную скорость эволюции) у самых крупных существ на Земле. Эти эффекты могли сохраняться более 10 000 лет²⁰.

Внеземные существа, обитающие на планете во внешних областях ядра Галактики, должны сталкиваться с такими вспышками сверхновых гораздо чаще — возможно, раз в 10 миллионов лет. За геологическую историю могло произойти более 500 локальных вспышек сверхновых. Это привело бы к регулярному удвоению частоты мутаций и поддержанию высоких темпов эволюции, особенно на самых ранних этапах развития жизни на планете, когда набор генов был еще невелик. Мы можем предположить, что «скорость смены» видов в окрестностях Ядра может быть значительно выше, чем на диске Галактики.

На скорость эволюции в других мирах могут влиять многие другие факторы. Например, важную роль может играть звёздный класс центрального светила. Самые горячие звезды, вокруг которых, как считается, могут существовать обитаемые планеты, относятся к спектральному классу F5. Эти объекты излучают больше в синей части спектра, чем наше Солнце, и примерно в четыре раза больше ультрафиолетового излучения. Поэтому можно предположить, что ранняя эволюция инопланетной жизни на планете, вращающейся вокруг такой звезды, должна происходить значительно быстрее, чем на первобытной Земле. Больше энергии могло бы проникать в толщу океана, ускоряя образование более сложных питательных веществ и тем самым приближая зарождение жизни. Солнца типа F5 также будут обладать более сильным солнечным ветром, что может привести к усилению ионизации атмосферы и большей климатической изменчивости (а также ускорить эволюцию).

Более высокий уровень ультрафиолетового излучения вблизи звезд спектрального класса F5 также может замедлить появление наземных растений.¹⁰¹³ Поскольку большая часть этих лучей должна фильтроваться озоновым слоем, который неизбежно должен быть толще, чем на Земле, морским растениям на других планетах приходится ждать дольше,

чем их собратья на Земле, пока в атмосфере не накопится достаточное количество кислорода (который образует озон). Если на чужой планете есть небольшие или мелководные моря, то общая морская биомасса может быть слишком мала. В таких случаях кислорода будет по-прежнему не хватать, озоновый слой может так и не сформироваться, а растения не смогут колонизировать сушу. Однако чем больше планета, тем менее вероятна такая катастрофа. При прочих равных условиях на более крупных планетах выше гравитация и плотнее атмосфера, а значит, выше скорость образования озона. В любом случае морская эволюция должна протекать сравнительно быстро.

В отличие от них, звёзды спектрального класса К и М имеют пик излучения в красной части спектра и излучают в 1–10 раз меньше ультрафиолета, чем Солнце. Такой огромный дефицит энергии должен замедлить или сильно затормозить пребиотической эволюцию и зарождение жизни, поскольку на поверхности примитивной планеты для химического синтеза доступно меньше энергии. В обитаемых зонах вокруг звезд спектрального класса К и М более вероятна приливная блокировка. Если она произойдёт, условия на планете могут стать довольно суровыми (хотя и относительно однородными), что также замедлит эволюцию. Наконец, дефицит ультрафиолетового излучения может предотвратить рассеивание первичной водородно-гелиевой транссоллярной атмосферы. В такой системе даже самые внутренние планеты могут оставаться большими, газообразными и похожими на Юпитер³⁷⁶. В этом случае эволюция может протекать медленнее.

Еще одним фактором, который может ускорить эволюцию, является наличие спутников. Повышая уровень приливов и отливов на берегах планеты, естественные спутники могут способствовать химическому смешению и катализаторным процессам на ранних этапах пребиотической эволюции в инопланетных морях. Некоторые астробиологи даже предполагают, что механические волны могут способствовать вторжению на сушу примитивных форм растений и животных и ускорять этот процесс²³⁶². Интересная вариация на эту тему возникает, когда инопланетная планета сама является спутником — возможно, супергигантским спутником. Несмотря на то, что из-за приливного захвата планета будет обращена к Солнцу только одной стороной, сильное мутагенное излучение (такое, какое существует вблизи Юпитера) должно обеспечить достаточную генетическую вариативность для естественного отбора.

Планетарные факторы также могут оказывать решающее влияние на скорость эволюции. Пожалуй, самым важным из них является взаимосвязь между распределением суши и разнообразием видов — это часть науки биогеографии. Биогеографы открыли так называемое правило видового разнообразия¹⁷¹³. Математически это правило можно выразить следующим образом: $S = kA^{0,27}$, где S — общее количество видов, обитающих на территории площадью A квадратных метров. (k — некоторая константа, см. ниже.) Говоря простым языком, правило «видовое разнообразие — площадь ареала» гласит, что при прочих равных условиях количество различных видов, обитающих на каком-либо участке суши, пропорционально площади этого участка. Чем больше площадь, тем больше видов; чем меньше площадь, тем меньше видов. Таким образом, скорость эволюции косвенно коррелирует с площадью суши, поскольку для появления большего количества видов требуется «более быстрая» эволюция.

Правило «видовое разнообразие — площадь ареала» имеет еще одну интересную особенность. Согласно этому правилу, на одной и той же территории, разделённой на части, может обитать больше видов, чем на исходной территории.

Возьмём в качестве примера Землю. Если предположить, что существует 2 миллиона видов животных (по самым скромным оценкам), распространённых на 6 континентах, общая площадь которых составляет $1,48 \times 10^{14}$ метр², то для Земли константа $k = 80,7$. Теперь предположим, что континенты разделены на 100 частей. Теоретически на Земле с сотней отдельных островных континентов, занимающих ту же общую площадь суши, что и раньше, могло бы существовать до 15000000 видов — это более чем в 7 раз больше, чем сейчас.

Давайте попробуем применить это правило в обратном направлении. Сегодня у нас 6 континентов и 450 таксономических семейств (таких как семейство кошачьих, семейство псовых, семейство земноводных и т. д.). Но 225 миллионов лет назад существовал только один глобальный континент — Пангея — и всего 146 семейств. Согласно правилу видового разнообразия, можно предположить, что на Пангее обитало 122 семейства. Если исключить современный континент Антарктида (который сравнительно безжизненен), правило предсказывает существование 139 семейств, что на удивление хорошо согласуется с палеонтологическими данными.

Почему это правило так хорошо работает? Одно из возможных объяснений заключается в том, что фрагментация массивов суши приводит к появлению большего количества более разнообразных сред для развития. Разнообразие изолированных сред обитания защищает от конкуренции, и процесс специализации может ускориться. Одна и та же территория, не разделённая барьерами, способствует конкуренции и, как правило, приводит к исчезновению специализированных ниш. Астробиологи предполагают, что правило «видовое разнообразие — площадь ареала» в целом применимо и к внеземным экосистемам, расположенным в других частях Галактики.

Еще одним важным планетарным фактором является экологическая сложность. Структурно сложные среды обитания обычно могут поддерживать большее видовое разнообразие и, следовательно, более высокую скорость эволюции. Это наблюдение помогает объяснить существование «широтных градиентов» в видовом разнообразии²⁸⁶. То есть в экваториальных и тропических регионах Земли, где больше разнообразных сред обитания, встречается больше видов, чем в умеренных или северных широтах, где экологических ниш сравнительно мало. Аналогичным образом изменчивая нестабильная среда способствует выживанию «обобщённых» видов с высокой адаптивностью (и, предположительно, более высоким интеллектом), в то время как стабильная среда без барьеров приводит к замедлению эволюции и способствует выживанию «специализированных» видов¹⁷¹².

Существует множество других планетарных факторов, которые могут влиять на скорость эволюции. Например, на планетах меньшего размера мутации могут происходить чаще, поскольку уровень фонового излучения должен быть выше. На это есть несколько причин. Во-первых, при формировании миниатюрной планеты гравитационное фракционирование каменистых материалов может происходить менее интенсивно. Таким образом, доля тяжелых минералов (в том числе радионуклидов) в коре должна быть выше. Кроме того, особенно если планета сформировалась в солнечной туманности далеко от центральной звезды, её ядро может быть меньше и беднее металлами, а значит, магнитное поле будет слабее²⁸⁷⁶. Из-за меньшей защиты от солнечного ветра, вспышек и космических частиц уровень мутагенного излучения, достигающего поверхности, будет выше, и эволюция может протекать ускоренными темпами²¹⁴.

Еще один важный фактор, который часто упускают из виду, — это температура поверхности планеты. При наличии биохимической основы реакции, лежащие в основе жизнедеятельности, должны протекать быстрее в тёплых мирах, чем в холодных^{1132, 1171}. Но жизненные процессы также зависят от сложности молекулярных структур. Как правило, химические соединения более стабильны и сложны при более низких температурах.⁷⁵ Астробиологи, изучавшие эту проблему, считают, что жизнь определенного биохимического типа будет развиваться быстрее в горячих мирах, но в холодных мирах она будет более сложной. Предположительно, более высокая скорость эволюции может компенсировать недостаток биохимической стабильности на горячих планетах, и наоборот. Астроном Майкл Овенден говорит:

На планете, расположенной близко к звезде, возможности для зарождения жизни ограничены, но те, что есть, реализуются за короткое время. На планете, находящейся далеко от своей звезды, возможностей больше, но темпы развития и эволюции гораздо ниже⁷⁵.

(Примечание: биохимические эффекты повышенного давления на поверхности планеты аналогичны вышеупомянутым эффектам повышения температуры.)

Помимо пребиотической и ранней биотической эволюции, температура на планете также может существенно влиять на скорость эволюции макроскопических животных. Например, представьте себе мир, в котором жизнь быстро зародилась в море и эволюционировали теплокровные виды. В жаркой среде отбор будет благоприятствовать более мелким формам жизни, у которых отношение площади поверхности к объёму тела выше, что помогает избавляться от избыточного тепла. Кроме того, поскольку на планете жарко, вероятно, больше энергии доступно для развития экосистем (см. ниже). Таким образом, может поддерживаться большая биомасса; поскольку животные, как правило, меньше по размеру, общая популяция будет многочисленной. Большие популяции могут сохранять большую вариативность в генофонде (при прочих равных условиях), а мутации с большей вероятностью будут накапливаться у отдельных особей. Следовательно, скорость эволюции должна быть несколько выше. Наконец, на больших горячих планетах эволюция должна происходить еще быстрее, поскольку большая площадь поверхности планеты позволяет поддерживать более многочисленную популяцию.²⁹

С другой стороны, в целом холодная среда должна благоприятствовать появлению более крупных форм жизни,⁶⁰³ у которых низкое отношение площади поверхности к объёму тела помогает эффективнее сохранять тепло. В более холодных мирах должна быть менее энергозатратная экология, поэтому там может поддерживаться меньшая общая биомасса. Поскольку меньшая биомасса распределяется между более крупными существами, популяция должна быть небольшой, а эволюция — сравнительно медленной, особенно в небольших мирах с меньшей площадью суши^{718,440}.

* Изменение частоты встречаемости гена за одно поколение $\Delta q = v + q(s-v-u) - q^2s$, где q — частота встречаемости гена в исходной популяции, $q + \Delta q$ — частота встречаемости гена в следующем поколении, s — селективное преимущество гена, v — частота мутаций, благоприятствующих гену, а u — частота мутаций, препятствующих его проявлению¹⁷⁰⁹. Подвиды часто отличаются всего одним геном. Наиболее разумными вариантами являются $v = u = 10^{-6}$ (частота спонтанных мутаций нестабильных генов может составлять всего 10^{-2} , но чаще всего она составляет 10^{-5} - 10^{-6}) и $s = 10^{-3}$ (например, выживет на 0,1% больше организмов, обладающих новым геном, чем тех, у кого его нет). Чтобы частота встречаемости нового гена в общей популяции увеличилась с $q = 1\%$ до $q = 99\%$, потребуется около 9200 поколений (примерно 10 000–100 000 лет для большинства млекопитающих).

20.2. Астропсихология

Знание основ психологии инопланетян является обязательным условием при любом первом контакте или взаимодействии с представителями другой культуры. Без глубокого понимания различий между человеческими и инопланетными мотивациями, целями и моделями поведения невозможно по-настоящему понять инопланетные цивилизации. Область астропсихологии довольно широка, охватывая вопросы мотивов и влечений, иерархии потребностей и целенаправленного поведения личности и "эго" (или "самости"), восприятия, субъективного времени, сна, циркадных ритмов и других естественных циклов организма, "инстинкта", обучения, привыкания и обусловливания, языка, памяти, эмоций, альтруизма, осознания³³³¹ и так далее¹⁹⁴¹. Подробное рассмотрение всех этих важных областей выходит за рамки данной антологии. Поэтому мы сосредоточимся на самых важных базовых принципах.

Совершенно очевидно, что интенсивность процессов и скорость естественной генетической эволюции тесно связана с окружающей средой. Астропсихологи считают, что природная среда также формирует и направляет эволюцию основных поведенческих паттернов вида. Пожалуй, самыми важными параметрами окружающей среды являются доступная энергия, минеральные и биоресурсы.

20.2.1. Энергетическая экология

Психология разумных внеземных существ тесно связана с особенностями местной экологии. Но самый фундаментальный глобальный экологический фактор — это энергия. В более энергетически насыщенной среде обычно может существовать либо большее количество существ одинакового размера, либо такое же количество существ большего размера. Мы знаем, что для выживания всем организмам нужна энергия и что в большинстве миров практически вся она поступает от местного светила. В каком-то смысле звезда «кормит» обитателей планеты.

Сколько биоэнергии необходимо для поддержания глобальной экосистемы? Очевидно, что в первую очередь следует учитывать тип планеты и биохимический состав. Планеты-гиганты и планеты с твёрдой поверхностью будут различаться по количеству энергии, доступной для их естественных форм жизни. Кроме того, холодным формам жизни, использующим аммиак в качестве растворителя, может требоваться меньше энергии для поддержания жизнедеятельности, чем аналогичным популяциям существ, обитающих в горячей жидкой сере.

Но если предположить, что экстремир похож на Землю и в нем есть углеродная биота, то для начала анализа нужно отметить, что общая энергия, доступная на верхней границе атмосферы, должна составлять около 2×10^{17} ватт. Около 90% этой энергии теряется из-за отражения, поглощения и прямого преобразования в тепло, а также из-за того, что она представляет собой бесполезное инфракрасное излучение. Оставшиеся 10% доступны для фотосинтеза — это около 2×10^{16} ватт.

Теоретически максимальная эффективность химического преобразования энергии фотонов в органическое вещество (пищу) составляет около 36 %³²²⁰. Однако наблюдаемая эффективность земных хлорофильных растений в полевых условиях обычно составляет от 1 до 5 %. В среднем по миру этот показатель еще ниже — около 0.2 %, поскольку обширные открытые океаны по сути представляют собой безжизненные водные пустыни⁴⁸. Хотя в других мирах может развиться более эффективная фотохимическая система или увеличиться площадь биологически активной суши, сомнительно, что показатель в 0.2 % значительно улучшится в результате одной только естественной эволюции. Таким образом, в случае с Землей этот показатель составляет 4×10^{13} ватт.

Энергетическая пирамида (также называемая «пищевой цепью» или «пищевой сетью»), представленная в таблице 20.2, показывает, как экосистемы получают энергию от солнечного света³²²¹. В основании пирамиды находятся «первичные продуценты» — на Земле это зелёные растения. Их поедают «первичные консументы», или травоядные. Травоядных, в свою очередь, поедают хищники, которых, в свою очередь, поедают ещё более крупные хищники. Экологи обычно называют каждую последующую ступень хищничества «трофическим уровнем». Таким образом, растения находятся на первом трофическом уровне, самые мелкие хищники — на третьем и так далее.

Таблица 20.2. Поток энергии на различных трофических уровнях наземной пищевой цепочки

Трофический Уровень	ПИРАМИДА ЭНЕРГИИ/ПИТАНИЯ	Ежегодная замена биомассы	Энергетический бюджет на техническое обслуживание
5	Топ хищников	1 Мужчина	80 Вт
4	Средние хищники (третичные консументы)	300 Форель	800 Вт
3	Мелкие хищники (вторичные консументы)	90 000 лягушек	8000 Вт
2	Травоядные (первичные консументы)	27 000 000 кузнечиков	80 000 ватт
1	Растения (первичные продуценты)	1000 тонн травы	800 000 ватт

Энергетическая пирамида (рисунок 20.1) описывает поток полезной биоэнергии через экологическую систему. Растения поедаются травоядными животными, которые, в свою очередь, поедаются плотоядными более высокого уровня. Типичные пищевые цепочки состоят из 3-5 стадий, называемых 'трофическими уровнями'. Только около 10% скрытой биоэнергии на каждом уровне передаётся следующему - около 90% тратится впустую в виде тепла или при дыхании.

Всеядные животные, такие как человек, могут питаться на всех трофических уровнях. Это позволяет поддерживать существование более крупных популяций. Если бы в приведённом выше примере люди ели лягушек, а не форель, их могло бы прокормить 30 человек. Если бы они ели кузнечиков, их могло бы прокормить 900 человек. Если бы они могли питаться травой, их могло бы прокормить 2000 человек.⁹⁹⁷

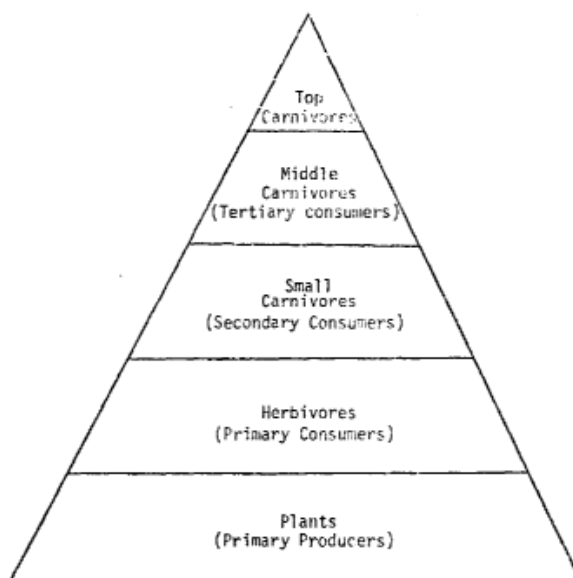


Рисунок 20.1. Энергетическая пирамида

Кроме того, в экологии существует так называемое правило разнообразия-стабильности: стабильность экосистемы, как правило, коррелирует со сложностью пищевой сети. Четыре структуры пищевой сети с равным соотношением популяций, показанные на рисунке 20.2, иллюстрируют различные варианты. В схеме А слишком мало травоядных, в схеме В — слишком мало хищников. В схеме С, состоящей из простых линейных пищевых цепочек, хищники и жертвы слишком специализированы. Из-за большого количества межтрофических связей в схеме D эта система обладает наибольшим потенциалом адаптивной стабильности²⁹⁷.

Альпийские и полярные экосистемы, как правило, менее взаимосвязаны и стабильны, в то время как тропические и океанические экосистемы в целом более стабильны.

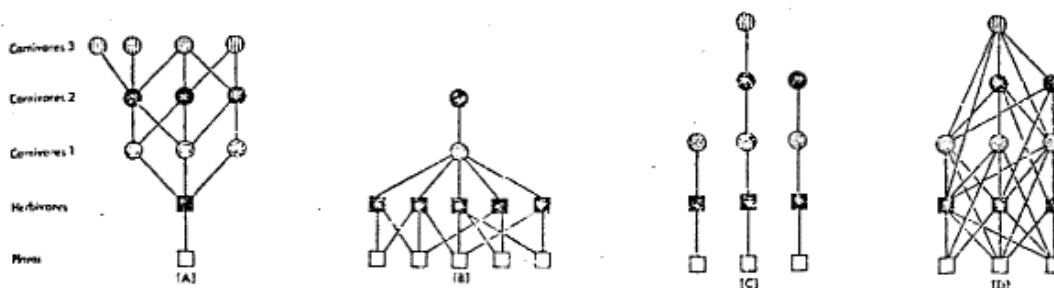


Рисунок 20.2. Иллюстрации правила разнообразия и стабильности

В ходе экспериментов, проведённых в самых разных средах, измерялась экологическая эффективность — количество энергии, получаемой организмом при поедании представителя следующего, более низкого трофического уровня. Хорошее эмпирическое правило гласит, что на каждом уровне теряется 90 % доступной биоэнергии. В среднем только 10 % передаётся потребителям на следующем, более высоком уровне. Из-за огромного количества отходов лишь в немногих экосистемах на нашей планете более пяти трофических уровней. Астробиологи предполагают, что эти закономерности справедливы и для внеземных экосистем.

Как видно из таблицы 20.3, влияние ограниченной биоэнергии на численность популяции поразительно. Если бы все люди питались исключительно растительной пищей, Земля теоретически могла бы прокормить 50 миллиардов человек. Но если люди будут потреблять энергию на уровне плотоядных пятого порядка (например, человек ест форель, форель ест лягушек, лягушки едят кузнечиков, а кузнечики едят траву), то наземная экосистема сможет прокормить всего 50 миллионов человек во всем мире. Если бы это произошло, каждому человеку пришлось бы патрулировать территорию (лично или через доверенных лиц) площадью около 10 км², чтобы найти себе пропитание на день. *

**Таблица 20.3. Максимально допустимая численность крупных организмов
в типичной наземной глобальной экосистеме (на Земле)**

Трофический Уровень	Организм	Всего Доступно энергии	Максимально допустимая нагрузка на 70кг теплокровных животных	Предполагаемый радиус очистки
		(Вт)	(человек потребляет около 100 ватт)	(км ² /на человека)
1	Растения	4×10^{13}		
2	Травоядные животные	4×10^{12}	40000000000	0.01
3	Плотоядные Животные I	4×10^{11}	4000000000	0.1
4	Плотоядные животные II	4×10^{10}	400000000	1.0
5	Плотоядные животные III	4×10^9	40000000	10.0

Аналогичные биоэнергетические исследования можно проводить и в экосистемах меньшего масштаба, например на континентальном, региональном или локальном уровнях. Но выводы почти всегда будут одинаковыми: травоядные животные поддерживают самую высокую плотность популяции и занимают наименьшие ареалы обитания, в то время как хищников обычно меньше всего, и они занимают самые большие ареалы обитания. Всеядные животные, которые могут получать энергию из пищевой цепи на любом трофическом уровне, занимают промежуточное положение. Они наиболее универсальны и адаптивны, а значит, с наибольшей вероятностью выживут как в лучшие, так и в худшие времена.

Космонологи интересуются этими результатами по ряду причин. Мотивы, инстинкты и личностные качества разумных инопланетных существ, скорее всего, во многом зависят от их пищевых привычек. Растительоядные существа могут быть более социально ориентированными и менее склонными к убийствам или открытой физической агрессии. Разумная плотоядная раса может инстинктивно жить небольшими группами, превыше всего ценя индивидуальность и личную отвагу**. Виды с обширными территориями обитания, как правило, ведут одиночный и «антисоциальный» образ жизни. Не менее важен фундаментальный принцип ограниченности окружающей среды. Он оказывается одной из главных движущих сил любого поведения животных и разумных существ — будь то психологическое, социальное или политическое поведение. Легко понять, почему это так.

Все формы жизни, обитающие на планетах, независимо от их формы, размера или биохимии, для поддержания жизнедеятельности должны «потреблять негэнтропию». Для этого необходим поток энергии. Но если биологический порядок и информация должны увеличиваться — а большинство космологов считают этот процесс основной «целью» жизни, — то должен увеличиваться и поток энергии через всю экосистему.

Но биоэнергия планеты строго ограничена. В любом мире будет не хватать природных источников пригодной для использования энергии. Дефицит неизбежен.

* Плотность населения Земли сегодня варьируется от 0.0003 км²/чел. в Гонконге до 1.0 км²/чел. в Монголии, а средний показатель по миру составляет около 0.04 км²/чел. Человечество, судя по всему, уже перешло на травоядный уровень (второй трофический уровень в среднем по миру).

** За исключением случаев, когда крупные травоядные эволюционировали без естественных врагов (например, слоны, 0.3 км²/животное¹⁷²⁵), хищники обычно крупнее травоядных, потому что хищник должен быть сильнее своей добычи. Чем крупнее тело, тем больше мозг, а хищничество — более активный образ жизни, чем травоядность, и поэтому требует большей бдительности. На основании этого многие зоологи считают, что хищники, как правило, более умны. Этот вывод в определённой степени был подтверждён палеонтологами²⁹¹⁰.

20.2.2. Конкуренция и агрессия

У форм жизни, способных к размножению, кризис экологического дефицита проявляется в виде демографического давления. Это частный случай более общей проблемы — «давления биомассы», которое влияет как на размножающиеся, так и на не размножающиеся виды. Эволюционное стремление к повышению упорядоченности и снижению энтропии у размножающихся видов обычно приводит к появлению потомства. Кризис наступает, когда биоэнергии перестаёт хватать для поддержания этого потомства. Дефицит может быть локальным, региональным или глобальным. Чаще всего ограничивающим фактором является нехватка продовольствия.

Существует по меньшей мере шесть различных способов, с помощью которых в природе может частично или полностью снижаться демографическое давление:

1. Естественное изменение окружающей среды - циклы засух и наводнений, извержения вулканов, землетрясения, ледниковые периоды
2. Болезни и недоедание
3. Хищничество со стороны более высокоорганизованных потребителей, при избытке добычи может привлечь больше хищников
4. Эмиграция, особенно полезна в однородных средах без естественных преград, таких как море
5. Конкуренция между видами одного трофического уровня
6. Технологии - искусственная модификация окружающей среды

Список выстроен в соответствии с естественной иерархией. Успешное применение одного метода устраняет необходимость в других, более простых методах. Например, если изменчивость окружающей среды или болезни приводят к тому, что смертность становится равной рождаемости, то хищничество, скорее всего, не будет играть важной роли. Или, если хищничество достаточно сильно, чтобы снизить демографическое давление, то эмиграция и конкуренция могут и не потребоваться. Самый сложный метод снижения демографического давления — использование технологий — можно рассматривать как крайнюю меру.

Кроме того, последние четыре метода из списка являются активными стратегиями. Они в значительной степени зависят от самой формы жизни, а не от случайных факторов окружающей среды, и поэтому могут развиваться как часть психологии инопланетной расы. То есть хищнические, эмиграционные, конкурентные или технологические «инстинкты» или предрасположенности могут «вырабатываться» у вида в ходе эволюции.

Например, кошки, выращенные в изоляции, будут преследовать и убивать крыс, даже если никогда раньше не видели грызунов (инстинктивное хищничество). Миграции

леммингов и роение пчёл, по-видимому, демонстрируют наличие генетически запрограммированного стайного поведения, зависящего от плотности популяции (инстинктивная эмиграция). Брачные игры, включающие ритуальные бои между самцами, как у оленей, иллюстрируют предрасположенность к контролируемой агрессии (инстинктивная конкуренция). Человеческая рука приспособлена для удобного использования инструментов, а муравьи, термиты и пчёлы автоматически строят муравейники, термитники и ульи в соответствии с точными — и генетически предопределёнными — характеристиками (инстинктивная технология). В зависимости от ситуации внеземные виды могут использовать любую из этих активных поведенческих стратегий в рамках базовой психологии своей расы.* Прекрасный пример из научной фантастики — «инженерная» раса инопланетян Моти (в романе Нивена и Пурнелла «Соринка в глазу Бога»⁶⁶⁸), представители которой с рождения обладают врождённым технологическим чутьём. А поскольку ни одна стратегия сама по себе не может быть полностью эффективной, экстрасенсорная психология может представлять собой набор из двух или более методов, которые в совокупности дают результат.

Хотя любой метод или комбинация методов решения проблемы перенаселения могут привести к возникновению столь же сложных поведенческих паттернов, полный анализ всех возможных вариантов явно выходит за рамки этой книги. Чтобы упростить задачу, мы подробно рассмотрим только один из методов — конкуренцию.

Термин "конкуренция" в биологии имеет конкретное значение: активная потребность двух или более особей либо одного вида (внутривидовая конкуренция), либо двух или более видов на одном трофическом уровне (межвидовая конкуренция) в общем ресурсе или жизненной необходимости, которая фактически или потенциально ограничена⁵⁶⁵. Конкуренция снижает давление на популяцию за счёт перераспределения дефицитных энергетических ресурсов между более сильными или умными организмами и, более косвенно, служит распределению или ограничению предложения репродуктивных партнёров.

Внеземные расы могут проявлять свои соревновательные инстинкты самыми разными способами. Это не обязательно должно быть связано с «агрессией» (первым или неспровоцированным нападением, штурмом, вторжением, дракой или другим враждебным посягательством). Например, разумные инопланетяне могут участвовать в «борьбе за первенство» — неагрессивной форме соревнования, которая заключается в том, чтобы «добраться до цели первым». Идея состоит в том, чтобы превзойти всех конкурентов, избежав прямой конфронтации.

Другой вид неагрессивной конкуренции называется «отталкиванием». Используя этот метод, фараонов муравей (*Monomorium pharaonis*) необычайно эффективно конкурирует с соседними видами за места, где можно найти пищу. Прибыв на место, члены колонии выделяют из своих ядовитых желёз сильнодействующее химическое вещество и распространяют его по всей территории, где они собирают пищу. Ужасный запах, к которому муравьи-фараоны привыкли, отпугивает всех незваных гостей²⁹³³. Подобное поведение было обнаружено и у других земных видов. Если недавно оплодотворённую самку мыши поместить в клетку с самцом другой породы, она, как правило, избавляется от плода и снова становится половозрелой. Стимулом к прерыванию беременности является феромон, содержащийся в моче самца. Самка вдыхает его, что приводит к активации её гипофиза и жёлтых тел²⁹³². Аналогичным образом самцы моли (*Psuedaletia unipuncta*) используют феромон, подавляющий половое влечение у самцов, чтобы отпугивать соперников³²¹⁸. Возможно, инопланетяне тоже предпочитают отталкивание прямой агрессии. Можно использовать химическое отталкивание, но также можно воздействовать на органы чувств — с помощью ультразвука, яркого света, вибраций и т. д.

Тем не менее на этой планете и, несомненно, на многих других доминирующие формы конкуренции в той или иной степени сопряжены с физической агрессией. К наиболее распространённым формам агрессивной конкуренции относятся

«территориальность», «доминирование» и «драки». Обратите внимание, что эти формы поведения, хотя и отличаются друг от друга, не являются взаимоисключающими: территорию может защищать социальная группа, в которой существует внутренний порядок доминирования, поддерживаемый ритуальными драками. Но у каждого инопланетного вида может быть своя уникальная комбинация этих трех и, возможно, других форм агрессии. (Любая социальная структура, поддерживаемая или контролируемая посредством прямого физического противостояния между индивидами, может считаться агрессивной.)

Территориальность — это защита индивидом или группой определенной территории, на которой находятся ресурсы, от посягательств. Доминирование — это установление иерархии распределения дефицитных ресурсов внутри одной социальной группы на основе «власти» (физической силы, хитрости, богатства и т. д.). Оба этих метода снижают потребность в борьбе (которая наносит вред группе), но при этом дают те же результаты, что и постоянная грубая физическая агрессия. На Земле и те, и другие широко распространены среди позвоночных и беспозвоночных с более высокоразвитыми и крупными телами (в основном среди ракообразных и общественных насекомых).

Космонологи предполагают, что подобное поведение будет распространено, хотя и не повсеместно, среди внеземных рас, генетически предрасположенных к агрессивной реакции. Виды во многих мирах могут никогда не прибегать к конкуренции и агрессии для решения проблемы избытка биомассы. Но среди тех, кто прибегает к этим методам, многие выбирают территориальную защиту или доминирование, или и то и другое, чтобы регулировать интенсивность и социальные издержки борьбы.

Что определяет выбор? К сожалению, пока у нас нет ответов на все вопросы, но можно сказать с уверенностью, что местные особенности окружающей среды могут существенно повлиять на выбор. По мнению ряда исследователей:

Когда важные ресурсы распределены в пространстве равномерно, возможности для монополизации ресурсов невелики. Если ресурсы достаточно многочисленны и стабильны во времени, обычно возникает территориальная обособленность. Когда важные ресурсы сосредоточены в небольшом количестве мест, возникает возможность для небольшого процента населения монополизировать значительную часть доступных ресурсов. Например, цепочки доминирования/распределения²⁹¹⁸

Но мы должны принять во внимание, что данный «выбор» обусловлен генетически, а не волей человека. Базовые модели и предрасположенности к определенному поведению развиваются потому, что они более адаптивны для вида в целом в борьбе за выживание. Например, рассмотрим социобиологическое объяснение стадного поведения. Похоже, что стадное и стайное поведение — это генетически запрограммированные тенденции, благодаря которым группа избегает хищников, используя крайних особей в качестве живого щита от опасности. Уилсон говорит:

Поскольку хищники, как правило, нападают на первую встретившуюся им особь, для каждой особи очень выгодно прижиматься к центру своей группы. В результате эволюции у животных развился «стадный инстинкт», который приводит к централизации популяций в локальные скопления...Центростремительное движение порождает не только стада крупного рогатого скота, но и косяки рыб и кальмаров, стаи птиц, скопления цапель, галок, ласточек, стаи саранчи и многие другие виды элементарных групп движения и гнездовых объединений⁵⁶⁵.

Аналогичным образом эволюционирующие внеземные расы должны «выбирать» территориальность, доминирование, склонность к конфликтам и т.д. в зависимости от критериев выживаемости, определяемых местной средой**. Эти обобщённые модели поведения, закрепившись в генофонде инопланетного вида, останутся неотъемлемой частью его психологии. Возможно, их значимость будет снижаться по мере развития разума, но, по крайней мере до тех пор, пока инопланетная раса не откроет биоинженерное дело или аналогичную технологию, примитивные инстинкты и предрасположенности

никуда не исчезнут. Культурная эволюция агрессии, по-видимому, определяется тремя факторами:

1) генетической предрасположенностью к усвоению той или иной формы коллективной агрессии {среди видов, обладающих такой предрасположенностью}; 2) необходимостью, обусловленной средой, в которой находится общество; 3) предшествующей историей группы, которая склоняет ее к принятию одних культурных инноваций и отказу от других. Возвращаясь к метафоре, можно сказать, что общество, переживающее культурную эволюцию, движется вниз по склону очень длинного эволюционного ландшафта. Каналы формализованной агрессии глубоки; культура, скорее всего, склонится в ту или иную сторону, но не сможет полностью их избежать. Эти каналы формируются в результате взаимодействия генетической предрасположенности к усвоению агрессивных реакций и физических особенностей ареала обитания, которые способствуют развитию определенных форм этих реакций. На выбор обществом того или иного направления влияют специфические особенности уже существующей культуры³¹⁹⁸.

Какие инопланетные виды с наибольшей вероятностью обладают генетической предрасположенностью к агрессивному поведению? Исследования земных форм жизни дали несколько многообещающих подсказок. Например, агрессия чаще встречается у хищников, чем у травоядных или всеядных, и проявляется она более интенсивно. Кроме того, полевые исследования показали, что агрессия чаще встречается у видов, обитающих в стабильных экосистемах, чем у тех, кто населяет нестабильные экосистемы. (В стабильных условиях, при прочих равных, конкуренция с большей вероятностью будет регулировать численность популяции.) Кроме того, агрессия должна усиливаться, когда пища сосредоточена в одном месте, а не рассредоточена, что позволяет доминировать над источником пищи или плодородными землями⁵⁶⁵. Наконец, у большинства агрессивных видов животных пик конфликтных взаимодействий приходится на брачный период — обычно это происходит между самцами во время течки у самок¹⁸³⁰. Виды, размножающиеся половым путём, могут быть более агрессивными. Непрерывная течка (как у людей) приводит к непрерывной сексуальной конкуренции, но с меньшей интенсивностью.

Таким образом, агрессия не обязательно является чем-то плохим, как часто говорят. Это просто одна из многих полезных для выживания поведенческих адаптаций, сформировавшихся в ходе эволюции. И нас могут ждать настоящие сюрпризы. Как однажды предположил нобелевский лауреат Конрад Лоренц, личные связи и индивидуальная дружба встречаются «только у животных с высокоразвитой внутривидовой агрессией, но никогда у мирных стадных существ... возможно, это результат ритуализации перенаправленной атаки или угрозы»⁴⁵⁵. Конечно, само понятие дружбы среди инопланетных рас может быть далеко не таким универсальным, как считалось ранее²⁹¹³.

*Социальные черты могут эволюционировать относительно быстро, за 10–100 поколений. Это связано с тем, что в определенных природных условиях дифференциальная смертность может достигать 10% и более (преимущество отбора $s = 0.1$). По словам биолога Э. О. Уилсона замена одного гена может произойти в основном за 10 поколений. Для формирования совершенно новых моделей поведения — танца медоносных пчёл, человеческой речи и т. д. — обычно требуется от 1000 до 10 000 поколений⁵⁶⁵.

** Реакция, зависящая от плотности популяции, или «спектральная» реакция, — чрезвычайно распространённый механизм адаптации на Земле. Например, живущие в дикой природе волки в основном образуют стаи с чётким территориальным разделением и слабо выраженным социальным рангом. В условиях зоопарка, где много еды, но мало территории, быстро формируется иерархия доминирования. Уилсон приводит более сложный (но гипотетический) пример из жизни одного вида: При низкой плотности популяции любое агрессивное поведение приостанавливается. При умеренной плотности оно принимает более мягкую форму, например периодическую защиту территории. При высокой плотности территориальная защита становится более жёсткой, при этом допускается совместное использование территории в рамках иерархии доминирования. Наконец, при чрезвычайно высокой плотности система может практически полностью разрушиться, и агрессивные столкновения перерастут в гомосексуальность, каннибализм и другие симптомы «социальной патологии»⁵⁶⁵.

20.2.3. Универсальные эмоции

Эмоции играют чрезвычайно важную роль в психологии человека. Эти сильные реакции на внешние раздражители часто помогают мотивировать или активизировать агрессию, обучение, восприятие, сексуальную активность и множество других форм поведения. Эти простые факты заставляют задуматься над множеством вопросов. Будут ли инопланетяне более или менее эмоционально мотивированы, чем люди? Будут ли их реакции сильно отличаться от наших? Будут ли у них эмоции, чуждые нам, и наоборот? Существуют ли «универсальные эмоции», которые должны быть присущи большинству, если не всем, разумным расам во Вселенной?

Но сначала мы должны точно определить, что мы подразумеваем под словом «эмоция». По этому поводу нет единого мнения, но в одной из наиболее полезных версий, предложенной Магдой Арнольд, проводится чёткое различие между эмоциональными состояниями и эмоциональным поведением. Согласно теории Арнольд, эмоциональное переживание проходит несколько последовательных стадий:

1. **Восприятие и оценка** — внешний стимул воспринимается, а затем оценивается как хороший, плохой, полезный, вредный и т.д., в основном на основе усвоенных ассоциаций.
2. **Эмоция** — внутреннее состояние возбуждения или «чувства», сопровождающееся физиологическими реакциями.
3. **Действие** — организм, движимый эмоцией, совершает определенные действия (приближается, избегает, нападает, ест) в зависимости от силы реакции, усвоенных моделей поведения, а также противодействующих или подкрепляющих факторов, которые могут присутствовать одновременно.

Мы видим, что эмоция — это внутреннее состояние, а не поведение или восприятие внешней реальности. Несмотря на то, что существует несколько «универсально пугающих» стимулов, связанных с сенсорной перегрузкой (громкие звуки, яркий свет), исследования эмоциональности млекопитающих показали, что восприятие и оценка потенциально эмоциональных стимулов в большей степени являются результатом обучения, а не эволюционной программы. Точно так же людей учат выражать свои эмоции социально и культурно приемлемыми способами. Сильный когнитивный элемент как в оценке, так и в действии опровергает идею универсальности, особенно с учётом значительных различий в восприятии и поведении людей.

Мы мало что можем сказать о стадиях 1 и 3 по Арнольду в отношении разумных инопланетян из-за огромной вариативности этих двух факторов. Без знания окружающей среды, физиологии или культуры сложно понять поведение инопланетян*. Насколько нам известно, инопланетянина может встревожить даже подмигивание или громкий кашель. В ответ он может напасть, скрутить щупальца или метко извергнуть содержимое желудка в сторону нарушителя спокойствия — в зависимости от того, что считается приемлемым в его культуре.

Что можно сказать насчёт самого феномена эмоций? Последние социобиологические и неврологические исследования убедительно доказывают, что за эмоции отвечает лимбическая система мозга. На Земле эмоции есть только у позвоночных, обладающих развитой лимбической системой мозга^{2542,56}. Но почему она вообще должна была развиваться? Для понимания эмоций необходимо сосредоточиться на генах, а не на отдельных индивидуумах или даже видах. Другими словами, основной процесс естественного отбора — это не выживание наиболее приспособленных особей или видов, а выживание наиболее приспособленных генов. Таким образом, и эмоциональность, и поведение развиваются как стратегии, направленные на максимальное распространение генов^{565,3176}. С точки зрения генетики, виды всегда развивают те формы поведения, которые лучше всего способствуют распространению их генов в последующих поколениях.

Возможно, эмоции можно рассматривать как «инстинктивные» преобразователи поведения, которые берут информацию (о максимальном сохранении генов), накопленную видом в процессе отбора и адаптации, и встраивают её в текущую структуру реагирования индивида. По словам биолога Уилсона:

Гипоталамо-лимбический комплекс высоко социального вида, такого как человек, «знает» — точнее, он запрограммирован действовать так, как будто знает, — что его гены будут распространяться с максимальной скоростью только в том случае, если он будет управлять поведенческими реакциями, обеспечивающими эффективное сочетание личного выживания, размножения и альтруизма. Следовательно, центры этого комплекса предъявляют сознанию противоречивые требования всякий раз, когда организм сталкивается со стрессовыми ситуациями. Любовь смешивается с ненавистью, агрессия — со страхом, экспансивность — с замкнутостью и так далее. Эти сочетания призваны не способствовать счастью и выживанию отдельного человека, а обеспечить максимальную передачу контролирующих генов⁵⁶⁵. Еще один социобиолог по этому поводу высказался следующим образом:

Тысячелетия эволюции наделили людей целым комплексом мотиваций, склонностей, предрасположенностей и эмоций — тем, что мы называем непосредственными механизмами, — которые направляют ваше поведение в нужное русло. Тот факт, что любовь, дружба, гнев или ревность обычно возникают, когда они приводят к адаптивным последствиям, не умаляет ценности этих эмоций. Человек может даже осознавать глубинные причины, лежащие в основе его поведения, но суть в том, что, хотя эти эмоции искренни, они также служат интересам его генов. Некоторые аспекты этих систем могут быть вполне осознанными, например, когда мать строит планы, как устроить лучшую партию для своей дочери. Но в большинстве случаев источники этих эмоций находятся за пределами нашего обычного восприятия. Важно то, что мы испытываем эмоции — любовь, дружбу, благодарность, — которые являются выражением нашей глубинной биологической природы, совершенно естественными и адаптивными... Каждая из этих эмоций возникает в условиях, которые являются адаптивными с точки зрения генов, которыми мы обладаем²⁹⁴⁶.

Другими словами, эмоции позволяют каждому человеку проявлять инстинктивную мудрость, накопленную видом за миллионы лет эволюции. Конечно, внеземные разумные существа могут испытывать физиологические состояния, соответствующие лимбическим эмоциям, которые не имеют прямых аналогов в человеческом опыте. Инопланетные виды, эволюционировавшие в условиях, отличных от наших, должны иметь другой, но столь же адаптивный эмоциональный репертуар. Дайте волю воображению, и вы придумаете бесчисленное множество вариантов.

Например, представим, что люди высаживаются на чужой планете и обнаруживают разумное существо, обладающее острым чувством абсолютной влажности и абсолютного давления воздуха. У этого существа может быть эмоциональное состояние, соответствующее неблагоприятным изменениям погоды. С физиологической точки зрения эта эмоция может быть опосредована инопланетным аналогом лимбической системы человека. Она может возникать в ответ на изменение погоды, когда в кровь инопланетянина выделяются гормоны, повышающие силу и либидо. Наше существо тут же начинает демонстрировать множество заученных и социально одобряемых форм поведения, в том числе яростно роет норы и строит гнезда, обмазывает свою кожу древесным соком, проводит несколько различных церемоний защиты территории и энергично спаривается с ближайшими самками — по всей видимости (для человека), без всякой на то причины. Можно ли назвать это безумием? Или любовью? Вожделением? Страхом? Гневом? Разумеется, ни то, ни другое, ни третье, ни четвёртое. Инопланетянин чувствует *плохую погоду*.

Хотя космонологи полагают, что обладающие эмоциями разумные существа могут испытывать совершенно разные чувства, но они почти уверены, что среди всех внеземных

разумных существ в целом не существует «универсальных эмоций», потому что интеллект сам по себе не требует их наличия. Другими словами, некоторые инопланетяне могут быть высоко разумными, но бесчувственными.

Пожалуй, самое умное неэмоциональное существо на Земле сегодня — это осьминог. У этого животного восемь ловких щупалец с присосками, кожа, меняющая цвет и текстуру, и высокий уровень обучаемости^{2899,2908}. Осьминог — беспозвоночный моллюск с развитой ганглиозной нервной системой. Из 500 миллионов нервных клеток (что составляет 5 % от количества клеток в человеческом мозге) 300 миллионов расположены в конечностях, а 200 миллионов — в центральном ганглиозном мозге. Как это обычно бывает у беспозвоночных на Земле, в ходе эволюции мозг обернулся вокруг горла существа, словно петля²⁹⁰¹.

У осьминогов есть несколько второстепенных эндокринных систем. Например, оптическая железа, которая, по-видимому, активизируется в зависимости от продолжительности светового дня, контролирует созревание половых органов и начало полового поведения. Предварительно идентифицировано по меньшей мере семь других железистых структур, которые регулируют состав жидкостей в организме, материнское поведение и т. д. Тем не менее у осьминогов, по-видимому, отсутствуют обязательные гормональные и физиологические эмоциональные реакции. С точки зрения млекопитающих, это животное совершенно лишено эмоций.

Поведение осьминогов в морской среде обитания является одновременно увлекательным и поучительным. Это одиночное животное, не склонное к социальному взаимодействию. Хуже того, осьминоги — хищники, поэтому представить себе большое сообщество этих существ еще сложнее. Каждая особь крайне независима; если поместить их в небольшой аквариум, они будут драться и устанавливать иерархию доминирования²⁹⁰¹. Осьминоги не боятся огня и нечувствительны к ожогам²⁹⁰⁰. Это животное знает, что такое секс, но не слишком им увлечено. Сердцебиение самца осьминога во время спаривания такое же ровное, как и в состоянии покоя. Половые игры самцов во время брачных ритуалов, по-видимому, служат только для привлечения внимания самки, но не для её возбуждения²⁹¹¹.

Осьминоги откладывают огромное количество яиц — до 250000 за раз. После рождения потомство не получает материнской заботы: детёныши должны сами бороться за свою жизнь. Самки часто до смерти охраняют свои неоплодотворённые яйца. У осьминогов нет «детства».

Возможно, это существо не знает, что такое чувство голода. Млекопитающие, долгое время остававшиеся без пищи, начинают проявлять беспокойство и отправляются на поиски еды. Реакция осьминогов на отсутствие пищи совершенно иная и совершенно чуждая нам. Когда крабов становится мало, осьминоги впадают в долгое оцепенение до тех пор, пока ситуация не улучшится. Они реже выходят из своих укрытий, чтобы напасть на возможную добычу, проплывающую мимо²⁹¹¹. Мотивация у них не такая гибкая, как у млекопитающих, но поведение осьминогов в стрессовых ситуациях гораздо более «хладнокровное и расчётливое». После сотен часов непосредственных наблюдений подводный исследователь Жак-Ив Кусто сказал следующее:

*Осьминог — пугливое животное. Вместо того чтобы нападать на дайвера, он в первую очередь пытается убежать и спрятаться. Но его пугливость — это осознанная реакция, основанная в первую очередь на благоразумии и осторожности. Это не инстинктивный и беспочвенный страх, который сохраняется независимо от обстоятельств*²⁹⁰⁰.

Похоже, что осьминоги мыслят рационально и осмотрительно, они более пластичны, чем рептилии, и более отстранены, чем млекопитающие. Может быть, это ключ к пониманию возможного поведения разумных инопланетян, не испытывающих эмоций?

* Писатели-фантасты вдоволь пофантазировали о странном поведении людей в необычных условиях. В романе Хэла Клемента «Миссия "Тяготение"» мы ожидаем, что инопланетяне будут испытывать сильный страх перед высотой, стенами, потолками и падениями, поскольку максимальная сила тяжести на поверхности планеты составляет 700 g, и даже небольшое падение может оказаться смертельным²⁰⁶⁹. Можно предположить, что в мире, где 2000 лет царит непрерывный дневной свет, а затем наступает короткая ночь, непривычная темнота может вызвать панику²⁹²⁰. Расточительное использование воды в бесплодном засушливом мире может вызвать гнев местных жителей²⁹¹⁹.

20.2.4. Ксенофобия

Вид незнакомца может вызвать у земных животных одну из самых сильных агрессивных реакций. Уилсон утверждает, что ксенофобская реакция была зафиксирована почти у всех видов с высокой формой социальной организации, как позвоночных, так и беспозвоночных.

Самцы львов, которые обычно являются самыми вялыми членами прайда, резко оживляются и начинают яростно рычать, когда в поле их зрения появляются незнакомые самцы. Ничто в повседневной социальной жизни муравьиной колонии, каким бы напряженным оно ни было, не приводит группу в такое состояние, как появление нескольких чужаков⁵⁶⁵.

Конкуренция и агрессия, как правило, более интенсивны внутри одного вида, чем между разными видами. Тем не менее, оказавшись в непосредственной близости друг от друга, совершенно разные животные начинают нервничать и вести себя беспокойно, особенно если одно из них имеет сходство с объектом страха (например, хищником) другого. Зоологи иногда объясняют это своего рода универсальной настороженностью по отношению к существам, существенно отличающимся по внешнему виду. Уилсон признает: «В примитивном лексиконе эмоциональных центров слово "странный" означает "опасный"»⁵⁶⁵. Другой писатель добавляет:

Взаимодействие с незнакомым существом вызывает тревогу. Нельзя быть уверенным, что его реакции, мотивы и желания совпадают с вашими, а значит, его поведение невозможно предсказать. Движение, которое не вызвало бы беспокойства, если бы его сделал друг или даже случайный знакомый, может вызвать бурную реакцию, если его сделает незнакомец. Учитывая, что ситуации, связанные с неизвестными величинами, по своей сути вызывают тревогу, относительно легко понять, как действия могут быть истолкованы совсем не так, как предполагал их автор²²².

Или, как выразился бы кто-то другой:

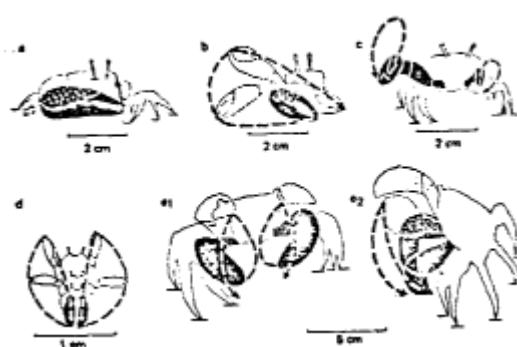
Человеческий разум до отказа набит эмоциональными предрассудками. Мало кто из людей способен проявить самообладание и оказать любезность скорпиону размером с лошадь, повелителю другого мира, даже если бы это было разумно, даже если бы скорпион был неядовит и вёл себя как испанский герцог¹⁵⁵⁰.

Подобные грубые физические различия могут привести и к более тонким проблемам. Представьте себе встречу человека с разумным крабоподобным существом. У людей почти универсальным приветствием является взмах руки с раскрытой ладонью²⁵⁵². Рукопожатие, которое, возможно, имеет культурное происхождение и призвано продемонстрировать отсутствие оружия, также является универсальным жестом в человеческих сообществах. Поэтому, увидев краба, человек поприветствует его привычным жестом.

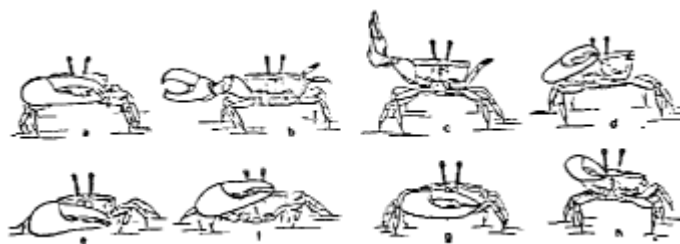
Но давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения краба. Для него клешни — главное оружие нападения. Поднятие и опускание клешней, а также любые аналогичные вертикальные или дугообразные движения — характерные угрожающие жесты многих наземных ракообразных²⁹²⁶. Для разумного краба взмах руки человека может быть воспринят как приглашение к нападению, знак того, что человек настроен враждебно и нарывается на драку. В таком случае краб может напасть. А что, если краб на нас злится?

Его угрожающее поведение может быть воспринято неподготовленными людьми как дружеское приветствие. Если подойти к крабу мирно, его последующее нападение может быть расценено как предательство или хитрость, а не как проявление культурных различий между двумя видами (рис. 20.3).

Рисунок 20.3. Демонстрация угрозы с помощью клешней у крабов



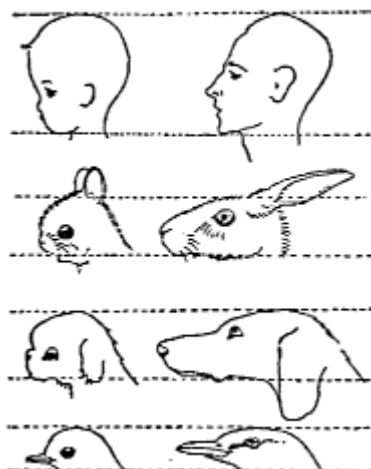
У крабов клешни — основное оружие для защиты и нападения. Движения клешней стали характерным способом демонстрации угрозы. Слева представлены когтистые движения различных крабов-скрипачей, в том числе *Uca rhizophorae* (вертикальное размахивание), (b) *Uca annulipes* (боковое размахивание), (c) *Uca pugilator* (круговая волна с вытянутой клешней), (d) *Dotilla blanford* (двойная когтистая волна) и (e) *Goniopsis cruentata*, или мангровый краб (сложная двойная когтистая волна)²⁸²⁷ Ниже приведены еще несколько примеров скрипач-краб машет рукой. Боковой краб с острова Фудзи сначала поджимает клешню (а), затем вытягивает ее в сторону (б), поднимает высоко над головой (в), а затем по дуге возвращает в исходное положение (г). Варианты вертикального взмаха показаны на примере малайского (д и е) и филиппинского (ж и з) крабов-скрипачей.²⁹²⁶



Помимо демонстративного поведения, существует множество поведенческих «триггеров», которые могут затруднить межвидовую коммуникацию и взаимопонимание, а также повысить вероятность возникновения ксенофобии^{2578,2442}. В качестве примера приведём один случай. По мнению Конрада Лоренца, у людей есть довольно сильный набор инстинктивных «триггеров заботы о потомстве» (рис. 20.4). В зависимости от различных физических характеристик, присущих той или иной форме жизни, — большая голова, округлое тело, короткие толстые конечности и т.д. — люди сочтут её «милой» и испытают сильное желание взять её на руки, прижать к себе и погладить. Этот человеческий рефлекс неоднократно демонстрировался в различных экспериментальных ситуациях^{2923,2924}. Подобные чувства по отношению к разумным инопланетянам, с которыми мы имеем дело, могут привести к поведению, которое в лучшем случае будет неуместным, а в худшем — фатальным.

Рисунок 20.4. Паттерны поведения

Конрад Лоренц предположил, что у людей поведенческие паттерны, связанные с заботой о потомстве, активируются под воздействием ряда сигналов, характерных для младенцев. К таким «сигналам заботы о потомстве» относятся:



1. Голова крупная по сравнению с туловищем.
2. Выступающий лоб, большой по сравнению с остальной частью лица.
3. Большие глаза расположены ниже средней линии головы.
4. Короткие толстые конечности.
5. Округлая форма корпуса.
6. Мягкие, эластичные поверхности тела,
7. Круглые, выступающие скулы.
8. Определенные поведенческие особенности, например неуклюжесть.

Рисунки на **ЛЕВОМ** иллюстрируют «детскую схему» поведения человека, направленного на заботу о потомстве. На крайних левых рисунках изображены головы животных, которые обычно считаются «милыми»; на крайних правых рисунках — взрослые особи тех же животных, у которых инстинкт заботы о потомстве не проявляется.²⁹²²

НИЖЕ Лоренц также считает, что у людей есть и другие «высвобождающие раздражители», которые влияют на отношение к другим существам. Ниже показаны голова верблюда (слева) и орла (справа). Лоренц утверждает, что у человека есть врожденный механизм высвобождения, который реагирует на взаимное расположение глаз и носа верблюда. У человека такое сочетание означает «высокомерное отворачивание», поэтому мы считаем верблюда отчужденным и высокомерным животным. У орла костный гребень над глазами воспринимается как морщинистость лба; вместе с оттянутыми назад уголками рта это выражение лица орла воспринимается как «гордая решительность» и дерзость. К сожалению, подобные интерпретации психологии наших братьев по разуму имеют мало общего с реальным настроением конкретного животного или не имеют его вовсе.²⁹²⁵



Очевидно, что ксенофобские реакции свойственны представителям разных видов, родов и даже типов организмов. Осторожность по отношению к незнакомцам чрезвычайно распространена среди животных на Земле. Поэтому, хотя нас может отталкивать внешний вид разумных змей, омаров и кальмаров из других миров, в одном мы можем быть почти уверены: для них мы будем такими же уродливыми.

20.3. Ранние технологические цивилизации

Технология, или искусственное изменение биосферы, — это уникальный метод достижения баланса между демографическим давлением и экологическими факторами. Как уже говорилось, она может использоваться для сокращения численности населения. Однако самая важная социологическая функция технологии — увеличение производства. Это имеет решающее значение для социальной эволюции инопланетных цивилизаций. Космонологи считают, что для развития технологической цивилизации на планете, изобилующей формами жизни, необходимы как минимум четыре фундаментальных условия.

1. Мотивация или поведенческая предрасположенность к использованию инструментов;
2. Органы манипулирования, приспособленные для использования инструментов;
3. Достаточные физические ресурсы для создания технологий;
4. Достаточная энергия для функционирования технологий.

Высокий уровень индивидуального интеллекта не является обязательным условием. Муравьи, пчёлы, термиты и другие общественные насекомые развили такие технологии, как архитектура, столярное дело, молочное животноводство и одомашнивание других животных для «конных» целей⁵⁶⁵, не обладая развитым индивидуальным сознанием. Высокий интеллект, безусловно, является огромным подспорьем в создании технической цивилизации, но он не является обязательным условием.

Ранние технологические цивилизации могут зародиться в любой из трех планетарных сред: на суше (теллурическая цивилизация), в море (водная цивилизация) или в воздухе (птичья цивилизация).

20.3.1. Теллурические цивилизации

Все известные нам человеческие сообщества являются земными. Все они зародились и развивались на Земле. Но насколько распространены землеподобные цивилизации в остальной части Галактики?

Первое требование — мотивация. На этой планете — в нашем экзотическом мире — примеров разнообразия биологии предостаточно. Муравьиные львы и львы-червецы сбивают насекомых в свои ловчие ямы, забрасывая их песком. Термиты строят сооружения высотой до 100 «этажей», а муравьи содержат стада тлей, которых регулярно «доят». Бобры строят плотины и куполообразные хатки. Приматы демонстрируют широкий спектр способов использования инструментов: палки используются как кнуты, дубинки, копья, удочки для ловли муравьёв, зубные щётки, а также как рычаги для открывания коробок, фруктов и орехов; листья используются для питья и кормления и так далее⁵⁶⁵. Судя по всему, использование инструментов широко распространено среди земных видов существ.

Второе требование — манипуляторы. Наличие этого условия выполнить особенно легко, поскольку конечности, которые позволяют животному использовать орудия труда, идеально подходят для передвижения по суше. Даже у самых примитивных наземных позвоночных — земноводных — есть пятипалые кисти, две руки и две ноги. Известно, что у некоторых видов ящериц есть противопоставленный большой палец, который считается отличительной чертой способности человека использовать орудия труда. Некоторые зоологи предполагают, что, если бы человечество исчезло сегодня, то его культурная и технологическая замена могла бы появиться уже через 15 миллионов лет⁴⁰⁰. Одним из возможных вариантов является енот, поскольку, по мнению некоторых, его передние лапы лучше приспособлены для хватания и манипуляций, чем наши. Панды выработали альтернативный, но вполне эффективный способ захвата предметов с помощью похожего на большой палец отростка, а у медведей коала на передних лапах не один, а два противопоставленных пальца⁴⁵⁰. Родственные человеку приматы, такие как шимпанзе и

человекообразные обезьяны, так же могли бы заменить нас, если бы эволюционировали в подходящей природной среде.

Третье требование — наличие физических ресурсов. Как считают некоторые историки, техническая культура появляется только тогда, когда становится доступна разнообразная физическая среда:

*Эскимосы, хоть и были изобретательным народом с удивительной памятью, так и не вышли за рамки неолита, нового каменного века, из-за крайне ограниченных ресурсов. У них не было доступа к рудам, которые могли бы подтолкнуть их к развитию металлургии; холод и снег не позволяли заниматься сельским хозяйством и вынуждали их становиться охотниками; у них не было древесины, так как они жили за пределами ареала произрастания деревьев; а из-за отсутствия других растений у них не было волокон для ткачества. Без этих материалов они просто не могли развивать собственные технологии*⁹⁶⁸.

В дискуссиях о доступности технологических материалов часто обсуждается содержание различных металлов на поверхности планет. (См. работы Бовы¹⁴⁰⁰, Хантингтона и Кушинга²⁶²⁰, а также Ливси²⁷²³.) В первую очередь следует обратить внимание на астрономические аспекты. Например, большинство звёзд в галактическом диске должны иметь достаточную металличность, чтобы на их планетах могли формироваться земные условия, хотя и другие характеристики планет могут быть благоприятны для появления разумной жизни. У звёзд в ядре Галактики, как правило, более высокая металличность, поэтому физический ресурсный фактор еще более благоприятен для развития технических цивилизаций, использующих металлы. Однако чем старше звезда, чем раньше она сформировалась из первичной галактической туманности, тем меньше в ней и её планетах тяжёлых элементов²⁸⁷⁶.

Планеты, расположенные в середине обитаемой зоны (с углеродной биосферой), обычно имеют примерно такой же состав тяжелых элементов, как и Земля, поскольку они образовались из первичной протозвёздной туманности примерно при той же примерно температуре что и наше Солнце²⁰⁵⁰. Хотя общее количество тяжелых элементов варьируется от звезды к звезде, но относительная доля каждого металла удивительно одинакова¹⁹⁴⁵.

Несмотря на то, что общий состав планеты может оставаться относительно неизменным в пределах обитаемой зоны звезды, могут возникнуть серьёзные проблемы с распределением вещества на самой поверхности планет. Как было высказано предположение планетологами, у крупных планет кора должна быть тоньше и она легче деформируется, а тектоническая активность должна быть более интенсивной. В результате такой активности богатые залежи тяжелых металлов в недрах планеты будут выходить на поверхность, что сделает их доступными для технологического использования. Геологи знают, что самые богатые месторождения полезных ископаемых и руды обычно находятся в регионах с вулканической активностью и в гористой местности²⁹⁰⁹. На менее массивных планетах должно быть сравнительно мало скоплений руд у поверхности.

Четвёртое требование для возникновения цивилизации — энергия. Жители суши в этом плане довольно обеспечены. Можно сжигать волокнистую растительность или животные жиры, а также природные углеводороды, добываемые из водоёмов или залежей разлагающейся органики. Огонь позволяет плавить металлы и обрабатывать металлические изделия, и эта технология становится доступной*.

* Могут быть и несколько необычных для нас случаев. Например, на планете с атмосферой из хлора тяжёлые металлы могут служить топливом. В газе Cl_2 раскалённые медные полоски или проволока, а также железная вата самовоспламеняются.

20.3.2. Аквацивилизации

Среди внеземных водных цивилизаций целесообразно выделить несколько возможных вариантов. Например, прибрежные цивилизации-амфибии могут обитать на морском побережье. Пелагические цивилизации будут занимать водную толщу и поверхность моря. Бентические или абиссальные цивилизации могут жить на огромных глубинах океана и на морском дне других миров. Эстуарные цивилизации могут обитать в заливах, фьордах и реках. Лимнические культуры могут жить в озёрах.

Но возможны ли вообще водные технические цивилизации? На эту тему написано много исследований, и большинство авторов, похоже, пришли к отрицательному выводу. См. работы Андерсона⁶³, Хойла¹⁵⁵⁹, Ливси²⁷²³, Макгоуэна и Ордуэя⁶⁰⁰, Макви⁴⁹, и Стронга⁵⁰. Но возможно они ошибаются.

Рассмотрим требование мотивированности. Многие водные организмы на Земле используют примитивные технические приёмы, чтобы выжить. Один из самых простых примеров — рыба-брызгун (*Toxotes jaculatrix*), которая прицеливается и выплёвывает струи воды в свою добычу (насекомых и пауков), чтобы сбить их в воду, где рыба может схватить их ртом. Другой пример, гораздо более сложный, — осьминог. Это разумное беспозвоночное собирает камни, щепки и металлические обломки, чтобы строить небольшие пещерки, в которых оно обитает. Еще один необычный пример — морская выдра (*Enhydra lutris*). Это полуводное млекопитающее собирает камни и ракушки со дна океана. Затем, плавая на спине у поверхности воды, выдра кладёт эти предметы на живот и использует их как наковальни, о которые она разбивает мидии и других моллюсков с твёрдым панцирем⁵⁶⁵. Похоже, что многие морские обитатели на этой планете испытывают непреодолимое желание попытаться счастья в освоении технологий. Если Земля — это нечто экзотическое, то водные миры в других частях Галактики должны быть не хуже.

А как насчёт требования иметь манипуляторы? Отсутствие манипулятивных органов у самых умных морских животных — таких как китообразные — означает, что их интеллект «не может быть реализован в технологиях»^{1365,15}, если только им не помогает кто-то извне. Но, возможно, это просто случайность эволюции. Морские слоны, род «возвращённых млекопитающих», тесно связанных с китообразными, до сих пор сохранили невероятно тонкие пятипалые «пальцы-ласты», которыми, должно быть, когда-то обладали их родственники — дельфины. В другом мире мозг и руки могут совпадать по размеру. *

Конечно, нет никаких причин, по которым бескостные щупальца не могли бы служить технологически полезными придатками при отсутствии рук и пальцев. Головоногие моллюски, к которым относятся осьминоги, каракатицы и кальмары, имеют от 8 до 10 конечностей вокруг рта. Вероятно, они произошли от похожих на усы выростов, расположенных рядом с пищеварительной полостью более древних форм моллюсков. Тот факт, что разумные осьминоги не доминируют в морях Земли, может быть просто эволюционной случайностью. Во-первых, у осьминогов гемоцианиновая кровь, которая менее эффективна, чем гемоглобиновая. Животное быстро устаёт и не приспособлено к продолжительному тяжёлому труду. Во-вторых, у осьминогов ганглиозная нервная система, что, возможно, ограничивало их способность к самосознанию на Земле. Но в щупальцевом интеллекте нет ничего принципиально неправильного. Сходство с некоторыми хорошо известными наземными формами (обезьянами с цепким хвостом или слонами с хоботами) наводит на мысль, что щупальцами вполне могут создаваться технические устройства и технологии в других мирах.

Относительно использования природных ресурсов. Глина и ил пригодны для изготовления керамики и гончарных изделий, песок — для стекла, а огромное разнообразие органических материалов — для химической промышленности: красителей, кислот, лекарств и т.д. Вполне возможна каменная кладка, поскольку можно смешивать бетон,

который застывает под водой. На континентальных шельфах и дне океана можно добывать конкреции, содержащие никель, кобальт и марганец. В самой морской воде содержится огромное количество металлов. Например, килограмм железа можно добыть, пропустив 50000 м³ обычной морской воды через простой магнитный железняк. Объем жидкости, который при этом образуется, примерно равен объёму, который одна акула выдыхает за месяц. Морские организмы могли бы разработать передовую биологическую технологию, включающую уличные фонари с «холодным светом», в которых используются светящиеся бактерии, архитектурные кораллы и «рыбы-рабы».

Откуда взять энергию, чтобы использовать все эти ресурсы? Водные инопланетяне могут обнаружить перегретые подводные вулканы — они в большом количестве встречаются у нас на дне земных океанов и должны быть еще более многочисленными на более крупных и массивных океанических планетах. В осадочных породах могут быть залежи нефти. Природный газ и другие горючие пары, поднимающиеся из недр планеты, можно собирать в специальные контейнеры и сжигать с использованием кислорода, доставляемого с поверхности. В отсутствие горения пузырьковые колеса можно было бы устанавливать над местами выхода подводного гелия, а вращательную силу использовать для вращения механических маховиков.

Ничто не препятствует полноценному развитию электроэнергетики. Для этой цели можно было бы одомашнить электрических угрей или просто вылавливать их ради органических батарей. Кроме того, акваинопланетяне могли бы создавать собственные батареи из кусков углерода, ёмкостей с морской водой и каким-нибудь электролитом, а также небольшого количества металла. Полученное таким образом электричество можно было бы использовать для электролиза воды, расщепляя каждую молекулу на составляющие её атомы водорода и кислорода. Эта газообразная смесь является мощным топливом и может использоваться для питания плавильных печей, уличных фонарей, морских автомобилей и автобусов, кислородно-водородных горелок, работающих при температуре 2800 °C, турбин, реактивных двигателей и даже ракет.

Человечество изобрело в области технологий на суше много такого, что вполне могло бы быть воспроизведено аналогичным образом расой морских обитателей где-нибудь в аквамирах нашей Галактики.

* Интересно отметить, что после возвращения китообразных в море их интеллект резко возрос и 10 миллионов лет назад достиг высокого уровня «энцефализации», почти равного человеческому²⁹¹⁰. Утверждение о том, что море не способно породить высокоразвитый интеллект, не соответствует действительности, ведь первыми на вершину поднялись морские дельфины, а не люди. Этолог Джон Айзенберг справедливо отмечает, что предположение о том, что морская среда однородна, ошибочно: «Там есть течения, а также различные температурные и барические режимы, что делает её очень интересной для изучения»³²⁴¹.

20.3.3. Аэроцивилизации

Почти все зоологи и орнитологи приходят к выводу, что технологическая цивилизация среди пернатых практически невозможна. (См. работы Хойла¹⁵⁵⁹, Макгоуэна и Ордюэ⁶⁰⁰, а также Стронга⁵⁰.) Однако имеет смысл оспорить этот вывод.

Во-первых, летающие формы жизни на Земле, по-видимому, предрасположены к использованию инструментов. Одиночные осы (*Ammophila*) забивают вход в своё гнездо маленьким камешком, который держат в челюстях. Птица-носорог использует веточки, колючки кактусов и черешки листьев, чтобы выкапывать насекомых из трещин в коре деревьев. Австралийский канюк поднимает в воздух камни и комки земли, а затем сбрасывает их на яйца других птиц, которые разбиваются, и канюк их поедает. Черный

какаду с островов Ару обхватывает орехи клювом и листьями, чтобы расколоть их (как будто держит банку полотенцем, чтобы было удобнее откручивать крышку). А северные голубые сойки, содержащиеся в неволе, отрывают полоски от газетного пола и используют их, чтобы загребать гранулы корма, которые находятся вне досягаемости за сетчатой стенкой клетки⁵⁶⁵. Можно предположить, что внеземные существа, эволюционирующие в схожих воздушных нишах, будут иметь схожие биологические особенности.

Что можно сказать насчёт органов манипуляции? Некоторые орнитологи утверждают, что, когда у птиц появились крылья, они утратили способность использовать одну из двух пар конечностей. Таким образом, у них не может быть рук или кистей, с помощью которых они могли бы применять свой интеллект в технологиях, а значит, не может быть и технической аэроцивилизации. Но эта точка зрения не учитывает возможность того, что предковая форма инопланетных птиц могла быть, скажем, шестиногой. Если бы у изначальных рептилий было шесть ног, а не четыре, то две из них могли бы превратиться в крылья, две — в руки, а две — остаться ногами. Или же в более плотной атмосфере «звери с газовыми мешками», скорее всего, питались бы снизу, и у них могли бы развиваться ротовые щупальца, как у головоногих моллюсков в земных морях. Такие конечности идеально подошли бы на роль манипулятивного органа и могли бы способствовать возникновению внеземной технологической цивилизации птиц³²³⁴.

Что касается материалов и энергии, то, скорее всего, придётся использовать ресурсы, залегающие в недрах планеты, поскольку в воздухе практически нет полезных минералов. Можно использовать энергию ветра и дождя, но огонь, вероятно, гораздо доступнее и позволяет напрямую выплавлять металлы для технических конструкций и при строительстве домов. Птичьи технологии в целом должны быть очень похожи на земные. Также возможно, что птицы, использующие орудия труда, могут быть «вернувшимися» на сушу формами жизни, адаптировавшимися к жизни без возможности летать, подобно страусу, киви и вымершему гигантскому моа - *Dinornis robustus*, двуногая двупалая птица весом 240 кг³⁰⁰⁶.

20.4. Социальные системы инопланетян

В своей недавней книге *«О природе человека»*³¹⁹⁸ социобиолог Эдвард Уилсон предполагает, что социальное поведение человека лучше всего оценивать в сравнении с поведением других основных категорий земных видов³⁶⁴⁶. Люди гордятся своим интеллектом и многочисленными культурными достижениями, но редко задумываются о том, сколько их социальных черт восходит к их обезьяньим (и млекопитающим) предкам. Замечания Уилсона: «Общие черты человеческой натуры кажутся ограниченными и своеобразными на фоне всех других живых видов»³¹⁹⁸. Или, как много лет назад отметил Кларенс Дэй в своём шутовском эссе «Этот обезьяний мир»⁷⁶, многие стратегии, которые люди используют, чтобы приспособиться к окружающей среде, характерны для наших древесных, ориентированных на визуальное восприятие, любопытных, склонных к манипуляциям, жаждущих власти, образующих пары и использующих вербальную коммуникацию предков-обезьян. Как в психологическом, так и в физиологическом плане в людях много обезьяньего.

Уилсон приводит несколько примеров. В близких социальных группах людей обычно насчитывается от 10 до 100 взрослых особей, а не две (как у большинства птиц и игрунок) или тысячи (как у многих рыб и насекомых). Самцы человека обычно крупнее самок, что является результатом мягкой формы полового соперничества, характерной для приматов и многих других видов млекопитающих. Детёныши проходят длительный период социальной адаптации, который начинается с тесного общения с матерью, а затем продолжается взаимодействием с другими детьми того же возраста и пола. Ещё одна общая черта — социальная игра, сильно развитое занятие, включающее в себя ролевые игры,

имитацию агрессии, сексуальные игры и исследования. Эти и многие другие особенности в совокупности определяют совокупность социальных черт, характерных для таксономической группы, в которую входят обезьяны Старого Света, человекообразные обезьяны и люди. Примечания Уилсона:

Невозможно представить, чтобы люди переняли радикально отличающиеся от человеческих модели поведения других групп, таких как рыбы, птицы, антилопы или грызуны. Люди могли бы сознательно подражать таким моделям поведения, но это была бы фикция, разыгранная на сцене, противоречащая глубоким эмоциональным реакциям и не способная сохраниться даже в течение жизни одного поколения. Серьёзно перенять, даже в общих чертах, социальную систему примитивных приматов было бы безумием в прямом смысле этого слова. Личности быстро растворились бы, отношения распались бы, а размножение прекратилось бы³¹⁹⁸.

Исчерпывающий перечень элементов «человеческой природы» еще предстоит составить. Однако уже составлено несколько неполных списков. В 1945 году американский антрополог Джордж П. Мердок перечислил основные характеристики человеческого общества, которые были зафиксированы практически во всех человеческих культурах, известных земным этнографам:

Возрастной ценз, атлетические виды спорта, украшения тела, календарь, обучение чистоте, общественные организации, кулинария, совместный труд, космология, ухаживание, танцы, декоративное искусство, гадание, разделение труда, толкование снов, образование, эсхатология, этика, этноботаника, этикет, исцеление верой, семейные застолья, разведение огня, фольклор, пищевые табу, похоронные обряды, игры, жесты, дарение подарков, правительство, приветствия, причёски, гостеприимство, жильё, гигиена, табу на инцест, правила наследования, шутки, родственные группы, номенклатура родственных кораблей, язык, закон, суеверия на удачу, магия, брак, время приёма пищи, медицина, акушерство, уголовные наказания, личные имена, демографическая политика, послеродовой уход, обычаи беременности, права собственности, умиловительство сверхъестественных существ, обычаи полового созревания, религиозные ритуалы, правила проживания, сексуальные ограничения, концепции души, дифференциация статуса, хирургия, изготовление инструментов, торговля, посещения, ткачество и контроль погоды³²⁰¹.

Сославшись на работу Мердока, Уилсон предполагает, что лишь немногие из этих свойств являются неизбежным следствием высокого интеллекта или развитой социальной жизни. «Человеческая природа — лишь одна из многих возможных комбинаций»³¹⁹⁸. Будучи энтомологом по образованию, Уилсон без труда представляет себе общество насекомых, члены которого еще более разумны и сложно организованы, чем люди, но при этом лишены многих качеств, перечисленных Мердоком. «Инопланетный» инвентарь может выглядеть примерно так:

Возрастной ценз, обряды усиков, вылизывание тела, календарь, каннибализм, определение касты, кастовые законы, правила основания колонии, организация колонии, обучение чистоте, общественные ясли, кооперативный труд, космология, ухаживание, разделение труда, управление дронами, образование, эсхатология, этика, этикет, эвтаназия, разведение огня, пищевые табу, дарение подарков, правительство, приветствия, ритуалы ухода, гостеприимство, жильё, гигиена, табу на инцест, язык, уход за личинками, закон, медицина, обряды метаморфозы, взаимные отрыжка, касты кормящих матерей, брачные перелёты, питательные яйца, демографическая политика, почтение королеве, правила проживания, определение пола, касты солдат, сестричества, статусная дифференциация, стерильные рабочие, хирургия, уход за симбионтами, изготовление инструментов, торговля, визиты, контроль погоды ... и все другие виды деятельности, настолько чуждые, что простое описание нашим языком затрудняет³¹⁹⁸.

Цивилизация, по словам Уилсона, по своей сути не ограничивается человекообразными обезьянами. Лишь по случайному стечению обстоятельств эволюции

на этой конкретной планете она оказалась связана с анатомией двуногих млекопитающих с голой кожей и особыми качествами человеческой натуры.

20.4.1. Типы внеземных сообществ

Вполне возможно, что разумные инопланетяне тоже могут эволюционировать из приматов своего мира, но, скорее всего, многие из них, если не большинство, этого не сделают. В отсутствие высокотехнологичных модификаций психологическая и социологическая структура разумных инопланетян будет отражать их биологическое происхождение. На самом деле в научной фантастике для создания новых внеземных цивилизаций принято использовать в качестве поведенческих моделей различных земных животных²⁹⁵⁶.

Несмотря на некоторую научную обоснованность этой процедуры, следует помнить, что базовые черты диких животных будут сильно изменены под влиянием интеллекта. Примитивные животные влечения и инстинкты будут «окультурены» разумными инопланетянами. Это чрезвычайно сложный процесс, затрагивающий как второстепенные (например, демонстрация угрозы с обнажением зубов превращается в улыбку), так и основные (например, любопытство, направленное на научные исследования) социокультурные аспекты.

Например, известно, что приматы — умеренно агрессивные животные, и эта черта присуща всем человеческим сообществам. В некоторых обществах нет таких массовых проявлений агрессии, как спорт или войны, но все они в той или иной степени демонстрируют личную агрессию. Арапеша с Новой Гвинеи, которых часто приводят в качестве самого яркого примера миролюбивого народа, не чужаются проявлений агрессии. Влияние культуры оказалось на удивление сильным: детей приучают выплёскивать гнев на предметы, а не на других людей, и эта привычка сохраняется и во взрослом возрасте²⁹²⁸. Аналогичным образом индейцы хопи в Северной Америке подавляют все физические проявления агрессии и насилия, но все равно дают выход своим чувствам, обмениваясь жестокими словесными оскорблениями⁴⁵².

Тем не менее, если использовать метод поведенческих аналогов с должной осторожностью, он может пролить свет на множество интересных возможностей. Внеземные формы жизни, наделённые более высоким интеллектом и произошедшие от различных не человекообразных предков, могли создать общества, в которых проявляются, выражаются или скрываются древние поведенческие черты, характерные для той группы животных, от которой изначально произошла разумная раса*.

Разумные инопланетяне, произошедшие от птиц, могут демонстрировать поведение, более характерное для птиц, чем для обезьян. У земных птиц есть механизмы реагирования, способствующие групповой синхронизации и интеграции, такие как крики и визуальные сигналы, которые позволяют птицам сбиваться в стаи и держаться близко друг к другу во время полёта. Кроме того, у них есть территориальность, иерархия в стае и парные связи, когда самец участвует в заботе о потомстве.

В отличие от птиц, млекопитающие редко образуют пары. Как правило, это встречается только у хищников и приматов. Из-за наличия молочных желёз и необходимости длительного ухода за детёнышами сообщества млекопитающих, ориентированные на мать и детёнышей, практически универсальны для этого отряда животных. Другими словами, социальные группы млекопитающих, как правило, ориентированы на самку²⁹⁴⁶. Примером могут служить львы:

В основе львиного прайда лежит закрытое сообщество из нескольких взрослых самок, связанных друг с другом родственными узами, по крайней мере не менее тесными, чем у двоюродных сестёр, и проводящих большую часть жизни или всю жизнь на одной и той же территории, передаваемой из поколения в поколение. Взрослые самцы являются частичными паразитами самок. Молодые самцы почти всегда покидают прайды, в которых

родились, и бродят поодиночке или группами. При первой же возможности эти самцы присоединяются к новому прайду, иногда агрессивно вытесняя местных самцов. Мужские группы как внутри прайда, так и за его пределами обычно состоят из братьев или, по крайней мере, из особей, которые были вместе большую часть жизни. Самцы прайда позволяют самкам уводить их с места на место и полагаются на них в охоте и убийстве большей части добычи. Когда животное повержено, самцы подходят к нему и, пользуясь своим преимуществом в размерах, оттесняют львиц и львят в сторону и съедают свою долю. Только после этого остальные получают полный доступ к добыче⁵⁶⁵.

В молодом возрасте наземные хищники участвуют в сложных играх, охотятся и проявляют агрессию. Повзрослев, многие из них становятся одиночками, особенно те, кто охотится скрытно, например кошки. Инопланетяне, похожие на кошек, несомненно, сохраняют образ мышления и мировоззрение, для которых характерны скрытность, стремление к одиночеству и индивидуальные достижения. Это мировоззрение найдёт отражение в их науке, политике, военном деле и повседневной жизни. Разумным инопланетянам, похожим на кошек, которые пытаются жить вместе в городах, может быть сложнее приспособиться к новым условиям, чем людям. Один зоолог пишет о последствиях содержания кошек в неестественных условиях скученности:

Чем теснее в клетке, тем менее выражена относительная иерархия. В конце концов появляется деспот, «изгой», доведённые до истощения и невротического состояния постоянными и безжалостными нападениями со стороны остальных. Сообщество превращается в озлобленную толпу. Они редко расслабляются, никогда не выглядят спокойными, постоянно шипят, рычат и даже дерутся. Игры прекращаются, а двигательная активность и физические упражнения сведены к минимуму²⁹³⁷.

Поведение приматов в подобных обстоятельствах на удивление спокойное — на самом деле иерархия доминирования становится более стабильной²⁹⁵⁰.

Псовые, такие как волки и гиеновидные собаки, охотятся сообща, загоняя добычу на относительно открытых пространствах. Они живут стаями от 5 до 50 особей, и такая социальная организация идеально подходит для охоты на крупных животных. Зоологи обнаружили, что африканские гиеновидные собаки демонстрируют уровень сотрудничества и альтруизма, не имеющий аналогов в животном мире, за исключением слонов и приматов. Охотники поровну делят добычу. Они приносят еду щенкам, матерям и другим взрослым особям, которые остались в логове. После охоты детёныши получают приоритетное право на кормление, что является редкостью для хищников. За больными и травмированными взрослыми особями ухаживают до тех пор, пока они не поправятся, и их редко бросают.

Инопланетное общество, созданное по образу и подобию поведения псовых, будет характеризоваться своеобразным сочетанием мирной общинной жизни и свирепой стайной агрессивности. Дикая собака, как правило, спокойна, эгалитарна и моногамна. Потомство обычно рождается только у одной или двух самок — часто в результате жестоких расправ (убийства лишних детёнышей), — поэтому самки в стае соперничают друг с другом за право выкармливать щенков. Особи не соблюдают дистанцию, и члены стаи часто лежат вместе, чтобы согреться. Сразу после убийства среди охотников, похоже, начинается соревнование: кто сделает больше всего покорных жестов. Широко раскрывая пасть в улыбке, каждый из них игриво пытается поднырнуть под других в благородной борьбе за звание «аутсайдера»⁵⁶⁵.

Длиннохвостые кенгуровые валлаби, австралийские сумчатые животные, принадлежащие к тому же семейству, что и кенгуру, — строгие вегетарианцы, обитающие в травянистых редколесьях. Было замечено, что одна популяция условно разделяется на три отдельные «группы», которые оставались стабильными в течение как минимум года. В каждой стае было от 30 до 50 особей, и плотность популяции была довольно высокой — около 0,02 км²/особь, что близко к среднемировому показателю для людей. Возможно, это связано с травоядным образом жизни.

*Встречи между стаями были редки, но проходили мирно. Они приводили к временному объединению групп в единые скопления, которые отдыхали и кормились вместе. В таких случаях валлаби относились к особям из других групп так же, как к членам своей стаи. Животные всех возрастов легко смешивались, а взрослые самцы боролись за доминирование и ухаживали за самками, не обращая внимания на принадлежность к той или иной стае*⁵⁶⁵.

У этих сравнительно миролюбивых животных агрессия возникает строго как ритуал — даже борьба за доминирование описывается как «джентльменская». Поведение валлаби в высшей степени индивидуалистично, но, несмотря на это, они образуют стабильные сообщества, занимающие ограниченные территории, которые «принадлежат» группе. Каждое животное способно узнавать многих других особей. Их маленькие пятипалые лапы приспособлены для хватания, и, хотя у них нет противопоставленного большого пальца, легко представить себе расу разумных инопланетных валлаби, использующих орудия труда и создающих могущественную цивилизацию где-нибудь в нашей Галактике.

Черный медведь — еще один возможный пример инопланетного общества³⁰⁷⁹. Эти крупные всеядные млекопитающие обычно имеют низкую плотность популяции — от 1 до 5 км²/особи. Общество строится вокруг матери. Взрослые самки размножаются на кормовых территориях, которые занимают исключительно они. Однако они также разрешают своим дочерям делить между собой участки материнской территории и «завещают» им свои имущественные права, когда уходят или умирают. Самцы не участвуют в этой системе наследования:

*Повзрослев, чёрные медведи покидают материнские территории. Во время брачного сезона половозрелые самцы проникают на территории самок и вытесняют друг друга, проявляя агрессию, особенно когда встречаются в непосредственной близости от самок. Позже, когда уровень тестостерона у них снижается, они уходят с территорий самок и собираются в мирные кормовые скопления там, где больше всего пищи. В конце осени они возвращаются на территории самок, чтобы устроить логово*⁵⁶⁵.

С другой стороны разумные инопланетяне могут эволюционировать от существ, похожих на грызунов. Один из самых одиночных социальных грызунов на Земле — бобр. Это удивительное млекопитающее строит и обустроивает собственную среду обитания с помощью плотин и прудов. Бобры — очень трудолюбивые животные, они часто чинят повреждённую плотину за одну ночь. Они строят большие куполообразные хижины из жердей, обмазанных глиной, — своего рода земляные дома с деревянным каркасом, поразительно напоминающие «хоганы» племени навахо на юго-западе США. Высота внутреннего помещения обычно составляет пару метров, внутри достаточно места, чтобы мог стоять человек. Эти постройки достаточно прочные, чтобы прослужить многим поколениям. Внутри часто хранят запасы еды.

Бобры живут в «городках» из множества хаток, обычно по одной семье в каждой. Семья обычно состоит из спарившейся родительской пары и двух групп потомства — новорождённых и молодых особей. Молодые особи покидают родительские хатки только через несколько лет после рождения. Несмотря на то, что бобры миролюбивы и часто работают сообща, по своей природе они индивидуалисты и будут защищать свою территорию от представителей других семей. Популяция этого животного очень стабильна, так как уровень рождаемости и смертности очень низкий. Современные бобры достигают метра в длину и весят 30 килограммов, но ископаемые формы эпохи олигоцена были крупнее — более 2 метров в длину и, вероятно, весили столько же, сколько взрослый человек небольшого роста. Учитывая, что у бобров пятипалые передние лапы без перепонки, нет никаких причин полагать, что эволюция в другом мире не могла привести к появлению разумной инопланетной расы с поведением, схожим с поведением земного бобра.

Менее известный, но более общительный вид грызунов — чернохвостая луговая собачка, названная так из-за характерного лающего звука, который она издаёт. Эти грызуны

размером с небольшую собаку обитают на открытых равнинах и, как правило, образуют плотные локальные популяции. Считается, что хищничество является основной движущей силой социальной эволюции этих существ: плотные скопления и общая система оповещения заменяют им укрытие в виде камней, листвы и «неприступных крепостей», таких как хатки бобров.

В Блэк-Хиллз, Южная Дакота, луговые собачки живут в городках, насчитывающих до 1000 особей. Эти населённые пункты физически разделены естественными границами, такими как горные хребты, ручьи или полосы растительности, на кварталы или "подопечные". Каждое отделение состоит из нескольких нор, которые этологи называют "котериями". Это настоящие социальные ячейки сообщества луговых собачек. Котерии обычно состоят из 4 взрослых особей и 6 детей и представляют собой стабильные семейные группы. Члены котерий делят между собой норы и явно воспринимают друг друга как близких родственников, «целуясь» при встрече.

Пожалуй, самая удивительная особенность сообщества луговых собачек заключается в том, что, как и у черных медведей, территориальные границы стаи передаются по наследству. Норы наследуются и передаются по семейной линии.

Численность каждой группы постоянно меняется в течение нескольких месяцев или лет из-за смерти, рождения и эмиграции особей. Но границы группы остаются примерно неизменными, и каждая луговая собачка, родившаяся в ней, узнает их. Молодые животные, очевидно, получают эту информацию в процессе взаимного ухода за шерстью от других членов группы, а также из-за того, что их не принимают территориальные соседи. Новые группы образуются из взрослых самцов, которые отправляются на прилегающую свободную территорию и начинают рыть там норы. За ними следуют несколько взрослых самок. Детёныше и полувзрослые особи остаются в старых норах⁵⁶⁵.

Конечно, в качестве образца для социальной эволюции можно рассматривать не только млекопитающих, но и других существ. В мире беспозвоночных хорошо известны сообщества насекомых. Но социальные пауки менее известны²⁹⁵¹. Эти хищные пауки-карниворы живут вместе в «городах», насчитывающих до 1000 взрослых особей. Все члены сообщества плетут большую и сложную центральную паутину, которую затем занимают несколько поколений подряд.

Общественные пауки сообща ловят крупную добычу. Нападают и самцы, и самки, а добычей они питаются сообща. Даже детёныши принимают участие в охоте, роятся вокруг взрослых особей в поисках места для кормления. Социальная информация передаётся с помощью двумерных вибраций в центральной паутине. Хотя каждый паук живёт сам по себе, во время кормления они терпят присутствие друг друга в непосредственной близости. Кастовой системы нет. Однако разумных инопланетян, созданных по образу и подобию этих существ, вряд ли можно назвать «цивилизованными» в общепринятом смысле этого слова: на раненых пауков или пауков, с которых был стёрт общий запах, яростно нападают их сородичи.

Проявив немного воображения, можно представить себе невероятное разнообразие возможных моделей поведения инопланетян, просто вообразив, какими были бы земные виды, будь они чуть более разумными.

* В научной фантастике встречаются инопланетяне, похожие на насекомых⁶⁶⁸, ракообразных⁴⁴², моллюсков¹⁹⁴⁶, земноводных^{2935,2615}, рептилий^{2940,3007}, птиц²⁹²⁹, а также на наземных^{2873,753} и водных¹⁹³⁰ млекопитающих.

Глава 21. Внеземные правительства

«В долгосрочной перспективе индивидуалист всегда проигрывает организации.»
— Гордон Р. Диксон, из книги *«Древний, мой враг»* (1974)²¹⁶⁵

«Демократия основана на предположении, что миллион человек мудрее одного.
Автократия основана на предположении, что один человек мудрее миллиона».
— Роберт Хайнлайн, из книги *«Достаточно времени для любви»* (1973)²⁶⁰¹

«Другими словами, 27 000 членов Галактической Конфедерации ожидают, что Земля заплатит за то, что они получают. Для этого необходима форма взаимоприемлемого обмена, которую обычно называют деньгами. Земная валюта не имеет значения в Галактике. Поэтому необходимо получить галактическую валюту. Иностранную валюту можно получить, только продавая галактические товары, услуги или предметы роскоши, которые им нравятся». Получив эту галактическую валюту, мы сможем использовать её для покупки внеземных товаров для собственных нужд.
— Хейфорд Пирс, *«Возвращение»* (1976)³⁰⁰¹

«Благодаря двигателю Олдерсона нам не нужно больше беспокоиться о больших расстояниях между звёздами. Поскольку мы можем перемещаться между ними за нулевое время, наши корабли и их двигатели должны преодолевать только межпланетные расстояния. Мы говорим, что Вторая империя людей правит 200 мирами и всем пространством между ними, а это более 15 миллионов кубических парсеков. Но давайте посмотрим на картину в целом. Представьте себе мириады крошечных пузырьков, очень редко разбросанных по бескрайнему черному морю». Мы управляем некоторыми пузырями. О воде мы ничего не знаем. .
— Ларри Нивен, Джерри Пурнель, из *«Соринки в глазу Бога»* (1974)⁶⁶⁸

Правительство обычно рассматривается как инструмент власти над конкретными группами, организациями и государствами. Власть подразумевает принуждение. Действительно, как утверждал Пол Андерсон, возможно, лучшее традиционное определение правительства — это «любая организация, которая претендует на право применять физическую силу в отношении отдельных членов»⁷⁸.

В космологии имеет смысл избегать столь ограниченных представлений о политической деятельности. Идея о том, что физическая сила, конкуренция или борьба являются неотъемлемыми составляющими крупномасштабной социальной организации, не обладает той широтой и универсальностью, которые требуются для всех космологических концепций. Инопланетные правительства действительно могут создаваться для выполнения стратегических, военных или полицейских функций, но можно представить себе и множество других целей. Основой для создания правительств могут служить коалиции, продвигающие общие экономические интересы и торговые соглашения, такие как Европейское экономическое сообщество (ЕС), Общий рынок стран Центральной Америки (ОРСЦА), Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК), БРИКС и т.д. здесь, на Земле. Могут возникать организации, созданные исключительно для улучшения социальных условий, а могут существовать только для культурного или философского обмена, регулирования сельскохозяйственного производства, туризма и отдыха, социальной инженерии, добычи полезных ископаемых, исполнения наказаний или

распространения научных знаний. Хотя правительствам людей свойственно прибегать к принуждению и силе, нет оснований утверждать, что это универсальная черта всех внеземных цивилизаций.

Пожалуй, самое общее определение правительства — «термодинамическое»: правительство — это социальная система, которая хранит определённую информацию об обществе и о том, как оно функционирует, и использует эту информацию для установления и поддержания порядка и сложности. Как негэнтропийная система, правительство, как и жизнь и разум, обязательно должно обладать рядом коммуникативных и контролирующих аспектов³⁰⁷¹. Разумеется, в разных инопланетных обществах эти аспекты могут проявляться по-разному. В одних организациях упор делается на коммуникацию, в других — на контроль. Но все они будут обрабатывать информацию таким образом, чтобы упорядочить и усложнить социокультурное поведение. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что все сообщества — как человеческие, так и нечеловеческие — должны иметь ту или иную форму управления.

Примечание: см. также статью Роберта Фрейтаса «[Галактические империи](#)», опубликованную в 1983 году.

21.1. Многомерность внеземных правительств

Первоочередная задача, стоящая перед космонологами, — разработать всеобъемлющую таксономию, охватывающую все формы государственного устройства инопланетных цивилизаций. Это невероятно сложная задача, поскольку существует множество различных способов описания той или иной системы управления. (См. де Блайдж⁷²⁵, Эциони⁸³², Кац¹⁷⁶⁸, Крадер¹⁷⁴⁵, МакИвер⁸¹⁸, Макленнан¹⁸⁶⁶, Паркинсон²⁶⁰⁰, Роди, Андерсон и Кристал⁸²¹, Уэскотт²⁶⁴, и др.⁸¹⁷). Среди политологов существуют большие разногласия относительно того, как классифицировать человеческие государства, и совершенно очевидно, что земные политические формы не могут исчерпать все возможные варианты, встречающиеся во вселенной. Но необходимо с чего-либо начинать. Поэтому, несмотря на масштабность задачи, теоретики попытались выделить несколько наиболее важных аспектов государственного управления. Каждый аспект, или «шкалу государственного управления», можно представить в виде оси координат, которая помогает определить геометрию государственного управления.

Обычное физическое пространство, каким мы его знаем, можно описать с помощью трех координатных осей, расположенных под прямым углом друг к другу. Каждый объект во Вселенной можно однозначно определить с помощью трёхмерной геометрии и времени. Политическое пространство, как его условно определяют космонологи, можно рассматривать как имеющее шесть основных измерений. Теоретически каждое инопланетное правительство занимает уникальное положение в этом шестимерном «пространстве». Таким образом, любую систему управления можно описать — пусть и не полностью и не идеально — с помощью шести «политических координат». Вот они:

1. Культурный масштаб;
2. Система лидерства;
3. Организационная централизация;
4. Экономическая основа;
5. Система обмена;
6. Социально-политическая свобода.

Вся предложенная таксономия внеземных правительств представлена в таблице 21.1 в разделе 21.1.

21.1.1. Шкалы управления

Существует шесть измерений управления, как показано в таксономии в таблице 21.1 ниже.

Первая шкала определяется «культурным масштабом». Это просто потенциальная мощь организации, измеряемая производством энергии. В этой книге цивилизации классифицируются как типы I, II, III или IV в соответствии с известной схемой. Диаграмма содержит несколько дополнительных подразделений в рамках планетарной культуры типа I для большей детализации.

Вторая шкала управления — это система руководства. Таксономия выделяет несколько различных типов руководства, приводя в скобках наглядные примеры каждого из них. В дополнение к традиционной трёхчастной модели Платона, руководство можно представить в виде спектра, простирающегося от полного отсутствия руководства до его абсолютного совершенства. Существует правление без руководства (хаос), правление одного (автократия), правление немногих (олигархия), правление многих (республика), правление большинства (демократия) и правление всех (пансофия*).

Основная проблема при выборе руководства заключается в том, чтобы определить, кто именно — «один» или «несколько» — будет возглавлять организацию. Обычно это связано с тем, что один автор назвал «мифом о легитимности»³⁰³⁵. То есть люди должны быть уверены, что их лидеры «легитимны», прежде чем они добровольно подчинятся организации. Если это происходит в результате выборов, а форма правления — автократия, то такой режим можно назвать «ограниченной монархией». Если у нас республика, то такой режим можно назвать «представительной демократией». Если власть основана на военной мощи, то автократию можно назвать «деспотизмом», а олигархию — «военной хунтой». В «Таксономии» перечислены 30 оснований легитимности власти, которые могут быть заимствованы другими культурами. (Примечание: эти основания не являются взаимоисключающими. Например, «аристократия» — это олигархия, которая может основываться на богатстве, происхождении или на том и другом.)

Таблица 21.1. Общая таксономия правительств, применимая к внеземным культурам

Культурный Масштаб	Лидерство	Организационная централизация	Экономическая основа	Система обмена	Шкала социально-политической свободы
	Класс лидерства	Основы легитимности			
ПЛАНЕТАРНЫЙ ТИП I	(Хаос) Самодержавие	БИОЛОГИЧЕСКИЙ Вид или раса	Унитарное правительство	Невмешательство	Либертарианец
Семья/Клан	(Диктатура; Монархия; Конституционная тирания; Деспотизм)	Вид или раса (нацизм)	Империя	Пиратство	Эгалитарный
Племя /Орда		Национальность (Орда)	Федерация	Манориализм	Авторитарный
Опросы		Наследственность, родство или происхождение (Монархия; аристократия; вождь)	Конфедерация	Меркантилизм	Бартерный
Регион			Альянс	Меркантилизм	Тоталитарный
Нация			Полная Децентрализация	Корпорация	Бартер с фиксированными обменными курсами
Глобальный ЗВЁЗДНЫЙ ТИП II				Благополучие	Открытый бартер с
Ранний Возникающий Природа				Социализм Коммунизм	Открытый бартер с

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ТИП III	Аристократия; феодализм)	(Геронтократия) Пол (матриархат;	возможность ю торга
Ранний	Республика	патриархат)	Открытый
Возникающий	(Ограниченная монархия;	Ум, усердие	бартер с
Зрелые	представительная демократия)	(Меритократия)	любимым
ВСЕЛЕНСКИЙ ТИП IV	Демократия	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ	средством
Ранний	(Прямая демократия;	Идеология	обмена
Возникающий	электронная демократия;	(фашизм; марксизм; капитализм)	Ценные
Зрелые	коллегиальная форма правления)	Религия	Деньги
	Пантисократия	(Теистическая монархия; теократия; папство; содружество)	Символические Деньги
	я (Организованная анархия; упорядоченная анархия африканского племени нуэр, племени пали в Южной Индии и т. д.; социократия)	Сложившееся традиционное агентство культурных изменений. Нравственный облик или честность. Письменная/устная политическая конституция (конституционная монархия; бюрократия)	Взаимное
		СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	Обязательства
		Богатство (плутократия; аристократия)	о
		Собственность (феодализм; сюзеренитет)	
		Экономический успех (синдикализм; корпоративный феодализм)	
		Торговое агентство (Гильдия)	
		Орудия производства	
		Агентство связи	
		СОГЛАСИЕ ИЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ	
		Народные выборы (ограниченная монархия; парламентская демократия)	
		Трусость (Какистократия)	
		Хитрость и интриги (Заговор)	

Боевые искусства
(*Вождь воинов*)
Военная власть
(*деспотизм;*
мафия; военная
хунта)
Чрезвычайное
положение в целях
обороны,
экономики или
конституционного
строя
(*Диктатура;*
Охиократия;
Конституционная
тирания)

ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИЙ
Усиленный
Биологический
Интеллект
Разумность машин
(*Механократия*)
Генетическое
превосходство,
достигнутое с
помощью
биотехнологий
(*евгеники*)
Бессмертие
(*Атанатократия*)
Биокибернетическ
ая коммуникация
Агентство
Галактической
инженерии

Третий аспект государственного управления — степень организационной централизации. Наиболее централизованными являются унитарные государства, в которых существует единый центр власти, к которому направляются все решения. Империи можно отнести к унитарным государствам⁸²³, но для них характерно наличие двух отдельных правительств в рамках единой политической системы: внутреннего правительства, контролирующего внутренние территории, и имперского правительства, осуществляющего власть над подвластными народами или внешними географическими территориями. Империи обычно бывают двух типов. Если две государственные структуры географически отделены друг от друга, как, например, британская, голландская, испанская и португальская системы на Земле, то мы имеем дело с «колониальной» империей. «Сопредельные» империи существуют там, где подвластные территории географически совпадают с метрополией, как в случае с Османской, Австро-Венгерской и большинством восточных империй.

В федеративной системе власть распределяется между центральным и местными органами власти таким образом, чтобы создать новое единство, сохранив при этом изначальное территориальное разнообразие. Федеративная организация требует от входящих в неё территорий безоговорочной капитуляции в вопросах суверенитета, а также права на отделение²⁹⁹⁰. Конфедерации — это максимально свободные объединения независимых социальных или политических единиц, имеющих некий общий

государственный аппарат. Новое центральное единство не создаётся. Союз — это особая ограниченная форма конфедерации, целью которой является достижение единой цели или временная целесообразность.

Четвёртая шкала управления — экономическая основа организации. Принцип невмешательства государства в экономику — это полное невмешательство государства в экономические дела; коммуникативная деятельность допустима, но контроль должен отсутствовать. Пиратство — это своеобразная форма принципа невмешательства государства в экономику, при которой экономика сводится к состязанию в военной мощи и хитрости между конкурирующими социальными единицами, опять же без какого-либо правового регулирования со стороны государственных органов. Манориализм (иногда называемый «феодализмом») — это институционализированная система владения собственностью и личных договоров между физическими лицами, которая пришла на смену «общественному» контролю. Манориальный лорд взял на себя функции государственного контроля в пределах своей вотчины.

Меркантилизм предполагает установление реального государственного контроля. Это может включать в себя налогообложение или регулирование средств и результатов производства в соответствии с теорией, согласно которой экономические интересы более крупного политического образования важнее интересов отдельных лиц. Корпорация или «конгломерат»¹⁷⁷¹ — это форма, с помощью которой отдельные лица могут дать отпор. Группа лиц получает законное право действовать от имени одного человека (очень влиятельного «индивидуума»). Велфэризм — это еще более жёсткий государственный контроль над экономикой, при котором благосостояние граждан в большей степени зависит от организованных усилий правительства, чем от частных институтов. Конечным результатом является социализм, при котором государство полностью контролирует все средства производства. Однако распределение экономических благ по-прежнему осуществляется в частном секторе. При коммунизме и средства производства, и средства распределения контролируются политической организацией общества⁸¹⁸.

Пятая шкала управления — используемая система обмена⁸⁷⁴. Обмен между социальными единицами предполагает передачу или получение чего-либо в обмен на эквивалент. Из-за неоднородности окружающей среды и различий в способностях люди, скорее всего, будут обладать разными видами ресурсов и в разном количестве. Историки экономики сходятся во мнении, что самой примитивной системой обмена является обмен дарами, который, возможно, можно считать неформальным методом бартера. Чуть более изощренным является скрытый бартер, который позволяет людям избавляться от излишков и наслаждаться специализированными продуктами своих соседей - без необходимости реальной конфронтации с соседом, которого боятся или ненавидят. (Сторона, желающая обменять товар, оставляет его в таком месте, где другая сторона не может этого не заметить, например, на дорожке, месте встречи или игровом поле. Если получатель находит товар нежелательным или недостаточным, он оставляет его и возвращается позже, предоставив дарителю возможность увеличить предложение или изменить его содержание. Предполагалось, что предложения будут приняты, а отказ от них может привести к войне.) Открытый бартер более прямолинеен²⁸⁸⁰. Обычно он становится возможен только тогда, когда социальные группы начинают взаимодействовать мирно и дружелюбно. Все формы бартера предполагают одновременный обмен. Например, бартер с фиксированным обменным соотношением — это первая попытка определить ценность товаров. По мере того как обменные отношения между социальными группами становятся более регулярными, а ассортимент товаров, которыми они обмениваются, слишком обширным для простых систем соотношения, этот способ переходит в бартер с торгами. При открытом бартере в качестве средства обмена используется какой-либо распространённый товар, который выступает мерой стоимости для всех остальных товаров⁸⁷³. Следующим эволюционным шагом стало использование ценных денег, таких как драгоценности, монеты или слитки из редких металлов, но вскоре на смену им пришли символические

деньги — банкноты, бумажные купюры, акции и так далее. В конечном счёте технология электронных денежных переводов или развитие более обобщённого сознания могут привести к появлению систем взаимного обмена обязательствами, в которых ценность, как и деньги, станет чисто символической¹⁸⁸.

Шестая шкала управления — это уровень социально-политической свободы, предоставляемой человеку. Существует как минимум четыре различных типа общества. Общество может быть либертарианским, с полной гражданской, политической, экономической и коммуникативной свободой для каждого человека. Эгалитарные организации не обязательно требуют свободы, но настаивают на абсолютном равенстве всех членов группы. Авторитарные правительства сосредотачивают принятие политических решений в руках руководства. Граждане подчиняются по привычке или в силу традиции, а беспрекословное подчинение власти является повсеместным и редко подвергается сомнению. Тоталитарные режимы — это радикальная форма авторитаризма²⁵⁸⁶. Бенито Муссолини, печально известный сторонник этой формы правления, охарактеризовал их так: «Всё для государства; ничего вне государства; ничего против государства»⁸²¹.

Описанная выше 6-мерная «политическая геометрия» способна в общих чертах охарактеризовать большинство известных земных обществ. Несмотря на то, что таксономия имеет ярко выраженную человеческую направленность, её можно применить и для анализа внеземных государственных систем в соответствии с гипотезой посредственности. Пожалуй, самая ценная особенность таксономии заключается в том, что с её помощью можно представить себе новые политические формы, которые крайне редки или никогда не существовали на Земле. Выбрав варианты из каждого из нескольких столбцов, можно сгенерировать буквально миллионы гипотетических инопланетных государственных структур.

Например, мы можем представить себе возникающее галактическое общество III типа, которым правит наследственная олигархия, владеющая средствами производства, с жёсткой унитарной организацией и социалистической системой распределения богатства среди граждан. Мы можем представить себе глобальную республику разумных машин, полностью децентрализованную и эгалитарную. Где-то еще мы можем обнаружить звёздную демократическую теократию, которая занимается пиратством на дальних рубежах и действует в рамках рыхлой системы оппортунистических союзов. Наибольшего страха среди галактических правительств будут вызывать тоталитарные унитарные военные автократии, наименьшего — республиканские бюрократические конституционные конфедерации, а наибольшего недоверия — инопланетные пантисократические коммуникационные агенты, которые ведут торговлю между звёздами посредством молчаливого бартера. Вполне возможны внеземные децентрализованные монархии, либертарианские коммунистические государства и демократические империи.

* Пантисократия, или «организованная анархия», характеризуется гибким подходом к участию, множеством противоречивых и нечётко сформулированных предпочтений, а также неясной организационной технологией⁸³⁷. Социальные анархии редко упоминаются в научной фантастике. (См. Ле Гуин²⁵⁷⁷, Нивен²⁴²¹, Ван Вогт²⁹⁷⁷, и Вайнбаум²⁹⁷⁹)

** Писатели-фантасты активно экспериментировали с различными политическими формами, в том числе с технократической лигой Андерсона²⁸⁷⁶, Общность²⁸⁸⁵ и космические пираты-цыгане²⁹⁵⁹; межзвёздная теократия Азимова и галактическая империя²⁹⁴⁴; конституционная тирания Хайнлайна²⁶⁰¹; галактическая имперская аристократия Нивена и Пурнелла⁶⁶⁸; экумена⁹⁷ и планетарная анархия Ле Гуин²⁵⁷⁷; и межпланетная демократия Винджа²⁸⁶¹.

21.2. Чужеродные политические организации: политические факторы

Разумеется, не все возможные формы государственного устройства равновероятны. Таксономия, предложенная в предыдущем разделе, даёт некоторое представление о возможных вариантах, но не учитывает вероятность их реализации. Мы хотели бы знать, какие политические системы более или менее вероятны, почему и где.

21.2.1. Сознание

Вероятно, одним из важнейших факторов, определяющих характер и масштабы деятельности инопланетных правительств, является уровень осознанности индивидов, представляющих социальные единицы, из которых состоит политическая система. Проанализируем влияние различных типов мышления на способы управления сознанием и самосознанием.

Главной характеристикой интеллекта является его способность обрабатывать все более обобщённые классы информации. Ниже приведён упрощённый список «ментальных типов», выходящих за рамки простой реактивности, в порядке возрастания негэнтропийной эффективности:

1. Генетическая разумность;
2. Разумность рептильного мозга;
3. Разумность лимбической системы;
4. Разумность неокортекса;
5. Общественная разумность;
6. Разум высшего порядка...

Генетическое сознание предполагает наличие общества, которое осознает само себя, но его члены не обладают индивидуальным сознанием. Существа с мозговым сознанием обладают индивидуальным сознанием, но не общественным. Существа с коллективным сознанием обладают интуитивным самосознанием как на индивидуальном, так и на общественном уровне.

Существа с генетическим разумом запрограммированы на то, чтобы действовать независимо от всех остальных единиц во благо общества, поэтому такие формы жизни теоретически могут существовать в любой культурной среде. Инопланетяне с мозгом, обладающие разумом, также способны действовать независимо благодаря своей индивидуальной осознанности и, вероятно, тоже могут существовать в любой культурной среде. Но коллективный разум может быть несколько ограничен в своих возможностях. Писатель-фантаст Чарльз Шеффилд намекал на эту проблему в контексте людей с биокибернетическими имплантатами — своего рода электронной телепатией. Он описывает, что может произойти, когда такие коллективные существа попытаются расширить границы своей культуры:

Можете себе представить, как бы отреагировали мужчины с имплантатами, если бы их отправили туда, где они были бы за световые годы, световые часы или даже световые минуты от поддерживающих их банков памяти и общих данных? Я думаю, они бы этого не выдержали. Они бы сошли с ума. Совершенно очевидно, что самое суровое наказание, которое можно придумать, — это отключить мужчине имплантат. Это как одиночное заключение, только, наверное, намного хуже²⁹⁶².

Влияние ментального типа на класс лидерства не менее удивительно. Без самосознания генетические разумные существа вообще не могут признавать чье-либо лидерство. Скорее всего, они будут жить в условиях хаоса. У разумных существ с мозгом могут быть системы управления, охватывающие весь спектр лидерства. Но общинные разумные существа с их социальной интуицией и дуалистическим восприятием должны тяготеть к пантисократии, поскольку механика коллективного управления будет значительно упрощена благодаря электронной телепатии. Возможно, только существа,

живущие в общине, способны создавать по-настоящему успешные анархические сообщества²⁹⁷⁹. Точно так же генетическому разуму может быть чуждо понятие взаимности — без чувства собственного «я» не может быть эмпатии по отношению к «я» других. Существа, живущие в общине, скорее всего, будут тяготеть к противоположной крайности, выбирая высоко символическую систему обмена, которая, по всеобщему мнению, «кажется» правильной.

Централизация может быть концепцией, присущей только расам с мозговым сознанием. Как генетические, так и общинные разумные обладают развитым социальным чувством, которого нет у разумных с мозговым сознанием. Вполне возможно, что федерация и империя — это организационные формы, которые могут существовать только при наличии индивидуального сознания и отсутствии социального. Аналогичные соображения можно высказать и в отношении экономических систем: возможно, только разумные с мозговым сознанием способны представить себе систему производства и распределения, в большей степени ориентированную на индивидуальные, а не на общественные потребности. Идеальный коммунизм возможен только среди генетически или социально схожих разумных существ.

Что касается социально-политических свобод, то генетически разумные инопланетяне не обладают индивидуальностью и, следовательно, должны быть естественными тоталитаристами вселенной. По мере того как разумность становится всё более обобщённой, либертарианство должно стать возможным. Теоретически, инопланетяне, живущие в рамках коллективного разума, способны принять любой уровень свободы, в зависимости от относительного акцента на самосознании по сравнению с социальным сознанием в существующей социобиологической и культурной среде.

В целом, всё более обобщённая разумность должна способствовать уменьшению культурного масштаба, расширению классов лидеров, более символическим системам обмена и более либертарианским формам правления. Централизация и индивидуальная экономическая свобода могут быть концепциями, уникальными для видов, обладающих сознанием.

21.2.2. Рассредоточенность

Еще одним существенным ограничением для внеземных правительств является проблема рассредоточенности — относительного расстояния между социальными или политическими единицами. Этими единицами могут быть отдельные люди, города, планетарные цивилизации, звёздные сообщества или галактические сообщества — в зависимости от масштаба культуры. Рассредоточенность — очень гибкое понятие. Оно может относиться как к большим физическим расстояниям между единицами, так и к времени, необходимому для установления связи между ними. С функциональной точки зрения элемент рассредоточения ограничивает эффективность правительства, препятствуя его способности к коммуникации и перемещению средств контроля.

Хотя понятие полицентричности можно использовать для анализа государственного устройства на всех уровнях культуры, мы остановимся на межзвёздном уровне, поскольку он реже обсуждается в научной литературе. Решающим фактором может быть само расстояние. Дисперсия социальных единиц уменьшается по мере сокращения их физического расстояния друг от друга.

1. 10^6 световых лет (межгалактическая дисперсия)
2. 10^4 световых лет (галактическая дисперсия)
3. 10 световых лет (межзвёздная дисперсия, диск)
4. 1 световой год (межзвёздная дисперсия, ядро)
5. 10^{-5} световых лет (межпланетная/звёздная дисперсия)
6. 10^{-9} световых лет (планетарная дисперсия)

В той мере, в какой внеземная цивилизация технологически способна преодолеть физическую разобщённость и наладить коммуникацию и/или контроль, она может иметь правительство такого масштаба. Таким образом, межзвёздное правительство сильно ограничено доступными ему транспортными и коммуникационными технологиями. Можно выделить по крайней мере четыре различных технологических сценария.

1. Субоптическая передача, оптическая связь
2. Субоптическая передача, гипероптическая связь
3. Гипероптическая передача, оптическая связь
4. Гипероптическая передача, гипероптическая связь

По мере перехода от сценария 1) к сценарию 4) дисперсия эффективно снижается. Подобно тому, как радио, телефонная связь и авиаперелеты привели к «сжатию» Земли в XX веке, межзвёздная дисперсия будет уменьшаться по мере того, как носители информации и контроля начнут двигаться с гипероптическими (сверхсветовыми) скоростями. Следует признать, что коммуникация и транспортировка не совсем равнозначны. С точки зрения контроля и распределения, быстрая транспортировка может быть несколько эффективнее быстрой передачи сообщений. Тем не менее галактическое правительство могло бы размещать аванпосты и склады снабжения вблизи населённых пунктов и отправлять военные корабли или грузы с помощью «дистанционного управления». Вероятно, это не идеальная замена прямому физическому присутствию, но это лучшее, что можно предложить. Таким образом, приведённая выше последовательность от сценария 1) к сценарию 4) представляет собой непрерывную цепочку снижения дисперсии в межзвёздном пространстве.

Как рассредоточение социально-политических единиц повлияет на форму управления со стороны инопланетян? Рассмотрим каждое из шести политических измерений, указанных в таксономии.

Увеличение скорости передвижения и связи между подразделениями эффективно сокращает временные расстояния между ними. В организацию можно добавить больше подразделений без дополнительных затрат на связь или время задержки управления. По мере уменьшения дисперсии можно увеличивать масштаб культуры. Благодаря лазерной связи и квантовому перемещению могут стать возможны организации размером с галактику.

Точно так же очень высокая степень дисперсности (скорость света или более медленная передача информации/перемещение) сделает создание империи практически невозможным¹¹³⁵. Как объясняет один писатель-фантаст:

*Карательные экспедиции были бы практически невозможны, невероятно дороги и, скорее всего, бесполезны: вы бы наказывали внуков тех, кто отделился от Империи, или даже целую планету, которая подавила восстание предателей после того, как об этом стало известно. Даже спасательная миссия может не добраться до колонии, оказавшейся в беде. Коалиция бюрократов всегда могла собрать средства на такую экспедицию, подписать бумаги, подтверждающие, что корабли в пути, и прикарманить деньги... Через шестьдесят лет кто-нибудь мог бы понять, что произошло, а мог и не понять*¹²²⁶.

По мере снижения дисперсии становится возможной большая организационная централизация, поскольку руководство получает больше возможностей для донесения своих решений до исполнителей и обеспечения их выполнения.⁶⁰⁰ Другими словами, хотя децентрализованные формы управления возможны всегда, низкий уровень дисперсии должен способствовать появлению централизованных государственных структур.

А как насчет лидерства? При высоком уровне дисперсии в межзвёздном пространстве, вероятно, возможен только хаос. По мере снижения дисперсии могут возникать автократии и олигархии, в которых сильные, целеустремлённые личности или небольшие группы могут рассчитывать на лояльность разрозненных культурных анклавов. Когда дисперсия становится незначительной или нулевой, становятся возможны демократия и

пантипократия (которые требуют большего количества дискуссий и взаимодействия между социальными единицами).

Что касается экономики, то в условиях крайней дисперсности наиболее вероятны свободный рынок и пиратство, поскольку планирование и контроль практически невозможны на больших расстояниях, когда временные задержки между получением данных, принятием решения и его реализацией слишком велики.⁹⁸² По мере снижения дисперсности экономика может управляться более эффективно. Социализм и коммунизм становятся более вероятными при низкой или незначительной дисперсности.

При высокой дисперсии наиболее целесообразной является «слепая» система обмена, такая как обмен подарками или негласный бартер. По мере того как общение и передвижение становятся быстрее, можно устанавливать фиксированные обменные коэффициенты и вести переговоры, поскольку и коммуникация, и доставка становятся быстрее и надёжнее. При самом низком уровне дисперсии становится возможным использование символической валюты.

Наконец, что касается социально-политических свобод, то из-за больших расстояний и высокой дисперсности либертарианство становится практически обязательным. По мере уменьшения дисперсности, из-за чего эффективное расстояние, на которое можно распространить влияние, «сокращается», тиранам и марионеткам будет проще навязывать авторитарные или тоталитарные режимы подвластному населению, если они того пожелают. Вышеприведённые условия находят подтверждение в политической истории земных обществ, поэтому есть вероятность, что аналогично могут функционировать и далеко отстоящие друг от друга межзвёздные сообщества и их колонии^{55,883}. Лучшими примерами на Земле являются островные сообщества в Тихом океане и Карибском море.⁸⁸⁴

Рассмотрим раннюю политическую систему Гавайских островов. Как и следовало ожидать, она оставалась преимущественно племенной с низким культурным уровнем общества при высокой дисперсности на островах. Власть была авторитарной или олигархической и принадлежала военным вождям или правящей знати. Чаще всего на отдалённых друг от друга островах царил хаос, и заключались лишь слабые союзы. Экономическая система по сути оставалась феодальной⁸⁸⁷. Сегодня благодаря современным коммуникационным и транспортным технологиям, снизившим рассредоточенность населения, Гавайские острова входят в состав США — национальной, республиканской, федеративной, корпоративной, эгалитарной политической системы.

Индонезия — еще один яркий пример островного государства. До колонизации индонезийской группой народов правил абсолютный монарх, символ наивысшего статуса в местном религиозном пантеоне. Основной культурной единицей было племя, центральное правительство было децентрализованным и слабо управляемым, а экономическая система — манориальной. Сегодня культура страны по-прежнему раздроблена. В 1955 году, всего через несколько лет после обретения независимости от Голландской империи, в национальных выборах участвовало не менее 170 политических партий, и представители 26 из них были избраны в парламент. Это настолько ослабило кабинет министров, что в 1957 году Сукарно был вынужден установить диктатуру, чтобы восстановить порядок¹⁸⁶⁶. История Филиппин во многом схожа²⁹⁸⁹.

На островах Тонга тоже изначально правил военный диктатор-теократ, возглавлявший конфедерацию островных государств. Экономическая система была манориальной, с «лордами» и феодальными владениями, что поразительно напоминало средневековый европейский феодализм⁸⁸⁶. У самоанцев, населяющих вулканических островов в южной части Тихого океана, в основном племенное общество¹⁴. Отдельные племена объединены в округа, но эти политические единицы, как известно, крайне нестабильны. Нет никаких свидетельств существования единого правительства, контролирующего всю самоанскую «нацию» (то есть на этом уровне царит хаос), хотя иногда на двух крупнейших островах архипелага священный вождь-воин может создать

недолговечный децентрализованный автократический союз⁸⁸⁸. То же самое можно сказать и о группах карибских островов²⁶²³.

Есть несколько земных аналогов высокодисперсных межзвёздных сообществ.⁸³¹ Например, общества, живущие в пустынях и собирающиеся вокруг источников воды и редких оазисов, представляют собой обособленные сообщества, живущие на песчаном море. Жители пустынь, как правило, ведут кочевой образ жизни, объединяясь в семьи или небольшие племена. Союзы возникают редко, а если и возникают, то представляют собой эгалитарные олигархии или автократии по необходимости. Пиратство и принцип невмешательства с открытым бартером — наиболее распространённые экономические формы²⁶²⁰.

Эскимосы, населяющие арктические пустыни на севере, жили группами численностью менее 50 человек. У них не было ни вождей, ни постоянных совещательных собраний, а в группах царило «безвластие». Наиболее распространённым принципом было невмешательство, а правилом — полная децентрализация с контролем социальной агрессии с помощью неформальных механизмов, таких как система родственных связей. Доминирующим мировоззрением был крайний либертарианский подход: самоубийство и месть считались социально приемлемыми¹⁷⁴⁵.

Наши предположения относительно возможной дезинтеграции внеземных цивилизаций, по-видимому, обоснованы. Подводя итог, можно сказать, что уменьшение дисперсии социальных единиц (будь то за счёт сокращения физического расстояния между ними или за счёт технологического увеличения скорости передвижения и связи) должно позволить внеземным правительствам развиваться в следующих направлениях: расширение культурного масштаба, лидерство со стороны более широких слоёв населения, усиление организационной централизации, усиление контроля над экономикой, всё более символическая валюта и всё более тоталитарные методы управления.

21.2.3. Размер социальной организации

Размер государственной системы определяется количеством входящих в нее значимых социально-политических единиц. По сути, это показатель численности населения в любой организации. Обратите внимание, что размер не относится к физическому или географическому распределению (что ближе к понятию «дисперсия», рассмотренному в предыдущем разделе).

Как размер влияет на управление внеземными цивилизациями? Размер был признан важнейшим фактором еще в древности: в государстве, описанном в «Законах» Платона, всегда должно было проживать 5040 граждан (7 в факториальной степени). По мнению греческого философа, это максимальное количество людей, которых один человек может знать лично. Это предположение, хоть и сомнительное, отражает базовую истину: по мере арифметического роста населения социально-политических единиц количество возможных взаимодействий между ними неизбежно возрастает в геометрической прогрессии. Таким образом, с увеличением численности населения коммуникация и контроль становятся все более сложными¹⁸⁶⁷.

При увеличении численности населения и сохранении дисперсности единиц расселения масштаб культуры, как правило, возрастает, поскольку для обеспечения жизнедеятельности большего количества людей требуется больше энергии и жизненного пространства. Возможно, еще важнее влияние численности населения на лидерство. Теоретики организации давно признали, что увеличение числа взаимодействующих единиц обычно приводит к уменьшению доли правителей⁸⁵¹. Согласно правилу Моски: "Чем больше политическое сообщество, тем меньше будет доля правящего меньшинства по отношению к управляемому большинству"²⁹⁶⁰. Или, сформулированному по-другому Брюсом Х. Мэйхью из Темплского университета в Пенсильвании: "Относительный размер

правлящей элиты является уменьшающейся функцией размера системы, которой она управляет"⁸⁵¹. Недавние официальные исследования подтвердили, что доля руководящего персонала уменьшается по мере увеличения численности организации⁸³⁵.

Влияние размера государства не осталось незамеченным политологами. Пожалуй, самая известная из опубликованных теорий — «железный закон олигархии» Роберто Михельса⁸²⁸. Согласно Михельсу, растущие политические системы неизменно тяготеют к олигархическим формам правления. Он приводит множество причин, объясняющих это явление. Во-первых, из-за большого количества членов организации все они не могут напрямую участвовать в процессе принятия политических решений. В небольших объединениях все члены могут участвовать в политической жизни, в более крупных системах — нет. Во-вторых, крупные организации сложнее устроены, потому что между их подразделениями может происходить гораздо больше взаимодействий. Разделение труда усиливается, а отдельные роли становятся все более специализированными, поэтому проблемы становятся все более и более непонятными для всех, кроме специалистов, — и появляется «экспертная» власть. В-третьих, поскольку информацией и контролем лучше распоряжаются немногие, а не многие, положение лидера становится все более неприступным и элитарным. Наконец, со временем лидеры приобретают практические знания об организации и особенностях её работы. Просто выполняя свои руководящие функции, высокопоставленный чиновник со временем становится практически незаменимым для организации.

Численность населения также оказывает существенное влияние на политическую централизацию. В относительно небольших сообществах возможны все варианты — от унитарной системы до полной децентрализации. Но по мере роста численности населения, несмотря на уменьшение доли правящей элиты, абсолютное число правителей продолжает расти (хотя и с меньшей скоростью). Чем больше лидеров, тем больше возможных взаимодействий между ними, а значит, выше вероятность конфликтов и того, что руководящие органы будут действовать несогласованно. Организационное единство будет нарушено и, скорее всего, распадётся на менее централизованные формы. По мере роста масштабов руководство, скорее всего, будет дробиться на все более мелкие структуры — сначала на федерацию, затем на конфедерацию и, наконец, до полной децентрализации при максимальном размере^{2885,827}.

При низкой численности населения возможны все экономические системы — от коммунизма до свободного рынка. По мере увеличения количества единиц экспоненциально возрастает число взаимодействий, и становится все сложнее осуществлять методичное, детерминированное экономическое планирование⁹⁷⁴. В какой-то момент система становится настолько сложной, что её невозможно адекватно спланировать из-за слишком большого количества возможностей и данных^{829,2961}. Последствия информационной перегрузки хорошо известны специалистам по теории систем³⁰⁷¹. Когда население становится огромным, рынок должен работать сам по себе. В таких обстоятельствах, вероятно, единственным реалистичным вариантом является принцип невмешательства²⁸⁸⁵. Растущая сложность также накладывает ограничения на способы обмена. Безмолвный бартер вполне приемлем для небольших групп населения, которые обмениваются относительно небольшим количеством товаров. Но когда астрономические объёмы товаров переходят из рук в руки в рамках обширных социально-политических единиц, вероятно, потребуется какая-то единая система символической оценки или взаимных обязательств.

При условии, что дисперсия единиц остается неизменной, либертарианство более вероятно в политических системах огромного масштаба. Это связано с относительными трудностями контроля, распространения идеологии и коммуникации в очень крупных организациях при прочих равных условиях. Результат в чем-то аналогичен эффекту увеличения дисперсии единиц: увеличение масштаба при сохранении постоянной дисперсии между единицами (постоянной плотности населения) эквивалентно увеличению

системной дисперсии, что, как и увеличение дисперсии единиц, должно способствовать распространению либертарианства. Это справедливо даже для сообществ животных на Земле, не относящихся к человеческому роду. По мнению социобиолога Э. О. Уилсона, «чем сложнее общество, тем больше вероятность, что оно будет эгалитарным»⁵⁶⁵. С другой стороны, чем меньше система, тем проще установить в ней авторитарное или тоталитарное правление.

Подводя итог, можно сказать, что увеличение масштабов политической системы должно привести к увеличению масштабов культуры, усилению олигархических форм правления²⁹⁷⁸, снижению организационной централизации, тенденции к экономике свободного рынка и системе символического обмена, а также к более либертарианской форме управления.

21.2.4. Наследственность

Четвёртый по значимости фактор, влияющий на характер правления инопланетных цивилизаций, — это наследие. Наследственность — это мера биологической, экологической, культурной и исторической общности социальных единиц, составляющих политическую организацию. Общее наследие или преемственность, как правило, способствует сплочённости, а различное наследие, наоборот, разрушает ее.³⁰⁷¹

Биология — это фундаментальное наследие, общее для групп живых организмов. Можно предположить, что политические системы, состоящие из разумных существ одного вида, будут более сплочёнными, чем объединения чужеземцев. Моновидовые культуры должны быть более сплочёнными, чем поливидовые. Политический союз между расами с совершенно разными биохимическими или температурными режимами, а также между природными и синтетическими формами жизни представляется менее вероятным из-за отсутствия у них общего наследия.

Писатели-фантасты неоднократно отмечали, что мы, возможно, не сможем понять наших потомков, которые отправятся в космос и будут колонизировать другие миры^{2362,2204}. Адаптация к более высокому или более низкому атмосферному давлению и гравитации других планет приведёт к изменениям в строении скелета, мускулатуры и состава крови человека. Микроэлементы в почве и растениях других планет могут влиять на биохимию наших колонистов и незаметно изменять их психологические реакции. Всего через несколько тысяч лет космические путешественники могут превратиться в совершенно новую генетическую расу²⁸⁸⁵.

Среди форм жизни, эволюционирующих на планетах, климатическая однородность и наличие крупных экологически однородных континентальных массивов суши или океанических тел должны способствовать общности культуры и истории. Климатическая неоднородность и наличие, скажем, разорванных цепочек островов или экологически разнообразной сети небольших морей, соединённых реками, скорее должны приводить к культурному разнообразию.²⁶¹⁹ Островные сообщества на Земле, например в Карибском бассейне, Тихом океане и Индонезии, хорошо иллюстрируют крайние проявления фракционности и этнической обособленности, которые могут возникать в раздробленной или разнообразной среде. И, судя по всему, влияние наследия и рассредоточенности обратно пропорционально. Чем более рассредоточены социальные группы, тем разнообразнее их исторический и культурный опыт и тем меньше у них общего наследия. Как фактор наследия влияет на внеземные правительства? Теоретически политические системы, включающие в себя элементы с высокой степенью общности, должны быть способны создавать правительства любого культурного масштаба — от планетарного до универсального. По мере того как наследие становится все более разнообразным, а сплочённость начинает ослабевать, вероятно, все более мелкие системы управления будут

оставаться жизнеспособными. Можно предположить, что система с максимальным разнообразием будет максимально раздроблена на более мелкие культурные группы.

В однородных обществах возможны все формы правления — от автократии до пантисократии. Появление неоднородности сокращает количество вариантов. Правительство, основанное на всеобщем согласии (правление большинства или всех), вероятно только при наличии достаточно сильной культурной сплочённости. В обществах с более разнообразным наследием необходимой сплочённости может не хватать, и тогда ожидается переход к более олигархическим и автократическим формам правления. Точно так же унитарное правительство практически невозможно в условиях крайнего социокультурного разнообразия. Политические системы, не имеющие общего наследия, — максимальное разнообразие — скорее всего, останутся децентрализованными.

А как насчёт экономической системы чужого государства? При наличии общих корней возможна любая форма. Но по мере увеличения биологической или культурной неоднородности способности и потребности населения сильно различаются. Сотрудничество становится все более затруднительным, сплочённость ослабевает, а управляемые экономические системы, такие как коммунизм и социализм, становятся все более сложными в реализации. В предельном случае максимального разнообразия коммунизм становится практически невозможным — скорее всего, жизнеспособными будут только слабо связанные между собой обезличенные экономические системы, такие как принцип невмешательства государства в экономику. Кроме того, по мере снижения уровня общности использовать системы символического обмена может становиться все сложнее. Достичь согласия относительно значения и ценности символической валюты может быть непросто, что приводит к появлению более простых систем, таких как негласный бартер или обмен подарками.

Если говорить только о наследии, то низкое или умеренное разнообразие должно способствовать существованию самых разных идеологий — от либертарианства до тоталитаризма. Но из-за крайней неоднородности в биологическом или культурном плане правящему классу будет сложнее навязывать населению строгие ценности преданности и целеустремлённости. Высокое разнообразие подразумевает преобладание более либертарианской этики.

Таким образом, мы пришли к выводу, что снижение общности биологического, экологического, культурного или исторического наследия социальных групп в рамках политической организации должно приводить к уменьшению культурного масштаба, тенденции к авторитарному или олигархическому стилю руководства, системной децентрализации, ослаблению контроля над экономикой, возвращению к более простым и менее символическим системам обмена и усилению влияния либертарианских идеалов.

21.2.5. Астрополитика: предварительные выводы

Необходимо еще раз подчеркнуть, что все выводы, сделанные в этом разделе относительно взятых систем управления, носят умозрительный и теоретический характер. Инопланетные государства до сих пор не обнаружены и не изучены, и учёные-политологи не могут прийти к единому мнению относительно соответствующих аспектов государственного управления. Нет единого мнения о том, какие факторы наиболее важны и как именно они влияют на социальную организацию. В приведённом выше анализе могли быть упущены важные факторы, и нет гарантии, что факторы и аспекты являются

абсолютно аддитивными, как мы предполагали. Могут существовать синергетические эффекты, о которых мы не знаем.

Именно в этом духе осторожности и неопределённости представлены две таблицы, входящие в состав таблицы 21.2. Они представляют собой осторожную компиляцию нашего экстраполитического анализа на данный момент. Верхняя таблица позволяет читателю выбрать различные факторы, а затем определить, какая форма правления наиболее вероятна с учётом этих факторов. Таблица внизу — это всего лишь первая вывернутая наизнанку таблица: можно выбрать желаемую форму правления, а затем ознакомиться с условиями, при которых такая система наиболее вероятна.

При принятии решений с использованием этих инструментов различные показатели часто вступают в противоречие друг с другом. В таких случаях больший вес следует придавать тем вероятностям, которые связаны с наиболее важными факторами. В представленной здесь формулировке наиболее значимым фактором считается разумность, за которой следуют дисперсия, размер и, наконец, наследие.

Таблица 21.2. Высоковоероятные внеземные системы управления

Фактор	Культурный Масштаб	Класс из	Организа- ционная централизи- ция	Экономич- еская основа	Систем- а обмена	Социаль- но- политическ- ие свободы
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ						
Генетиче- ский	-Все Шкалы-	Хаос	Полная Децентрализация	Коммунизм	Никакой Взаимности	Тоталитар- ный
Мозг	-Все Шкалы-	---Все классы---	---Все уровни-- -	---Все формы---	---Все системы---	---Все Типы---
Коммуна- льный	I, II	Демократ- ия, Пантисократ- ия	Полная Децентрализация	Коммунизм	Взаимное Обязательст- во	---Все Типы---
ДИСПЕРСИЯ						
Высокий	I, II	Хаос	Полная децентрализация, Альянс	Принцип невмешательств- а, пиратство	Никакой Взаимности, Обмен Подарками, Молчаливый Бартер	Либертарна- нец
Умеренн- ый	I, II, III	Хаос, автократия, олигархия	Полная децентрализация, альянс, конфедерация, федерация .	Принцип невмешательств- а, пиратство, маноральная система, меркантилизм, корпорация	Все несимволиче- ские системы	Либертарна- нство, эгалитаризм, авторитаризм
Низкий	-Все Шкалы-	---Все классы---	---Все уровни-- -	---Все формы---	---Все системы---	---Все Типы---
размер						
Маленьки- й	I, II	Пантисок- ратия, Демократия	---Все уровни-- -	---Все формы---	---Все системы---	---Все Типы---

Большой	II, III	Демократия, республика, олигархия	Федерация, конфедерация, альянс, полная децентрализация	Корпорация, коммерция, маноральная система, пиратство, принцип невмешательства	Открытый бартер, деньги, взаимные обязательства	Авторитарный, Эгалитарный, Либертарианец
Огромный	III, IV	Олигархия, самодержавие, хаос	Альянс, полная децентрализация	Пиратство, принцип невмешательства	Символические деньги, взаимные обязательства	Либертарианец
НАСЛЕДИЕ						
Обычный	-Все Шкалы-	---Все классы---	---Все уровни---	---Все формы---	---Все системы---	---Все Типы---
Похожие	I, II, III	Республика, олигархия, автократия, хаос	Федерация, конфедерация, альянс, полная децентрализация	Корпорация, коммерция, маноральная система, пиратство, принцип невмешательства	Открытый бартер, молчаливый бартер, обмен подарками, отсутствие взаимности	Авторитарный, Эгалитарный, Либертарианец
Расходящийся	I, II	Олигархия, самодержавие, хаос	Полная Децентрализация Альянса	Пиратство, принцип невмешательства	Безмолвный обмен подарками, отсутствие взаимности	Либертарианец

<u>Шкала Управления</u>		<u>Чувствительность</u>		<u>Дисперсия</u>	<u>Размер</u>	<u>Наследие</u>
Культура						
Планетарный тип I		Генетика, общество	мозг,	Высокий, средний, низкий	Маленький	Общее, сходное, различное
Звездный Тип II		Генетика, общество	мозг,	Высокий, средний, низкий	Маленький, Большой	Общее, сходное, различное
Галактический Тип III		Генетический, Мозговой		Умеренный, Низкий	Большой, Необъятный	Обычный, Похожий
Тип Универсальный	IV	Генетический, Мозговой		Низкий	Огромный	Обычный
ЛИДЕРСТВО						
Хаотичный		Генетический, Мозговой		Высокий, средний, низкий	Огромный	Общее, сходное, различное

Олигархический	Генетика, общество	мозг,	Умеренный, Низкий	Огромный, Необъятный	Общее, сходное, различное
Демократический	Мозг, Общественный		Низкий	Большой, Маленький	Обычный
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ					
Унитарный /Империя	Мозг		Низкий	Маленький	Обычный
Федеральный / Конфедеративный	Мозг		Низкий, Умеренный	Маленький, Большой	Обычный, Похожий
Децентрализованный	Генетика, общество	мозг,	Низкий, средний, высокий	Маленький, большой, огромный	Общее, сходное, различное
Эконом					
Коммунист	Генетика, общество	мозг,	Низкий	Маленький	Обычный
Корпоративный сайт	Мозг		Низкий, Умеренный	Маленький, Большой	Обычный, Похожий
Laissez Faire	Мозг		Низкий, средний, высокий	Маленький, большой, огромный	Общее, сходное, различное
Обмен					
Никакой Взаимности	Генетический, Мозговой		Высокий, средний, низкий	Маленький	Общее, сходное, различное
Обмен Подарками	Генетика, общество	мозг,	Высокий, средний, низкий	Маленький	Общее, сходное, различное
Открытый Бартер	Генетика, общество	мозг,	Умеренный, Низкий	Маленький, Большой	Обычный, Похожий
Символическая Ценность	Мозг, Общественный		Низкий	Маленький, большой, огромный	Обычный
СВОБОДА					
Либертарианец	Мозг, Общественный		Высокий, средний, низкий	Маленький, большой, огромный	Общее, сходное, различное
Эгалитарный	Мозг, Общественный		Умеренный, Низкий	Маленький, Большой	Обычный, Похожий
Авторитарный	Мозг, Общественный		Умеренный, Низкий	Маленький, Большой	Обычный, Похожий
Тоталитарный	Генетика, общество	мозг,	Низкий	Маленький	Обычный

Предположим, мы хотим узнать, какой тип государственного устройства наиболее вероятен для расы генетически разумных существ, учитывая, что их транспортные и коммуникационные технологии довольно примитивны (высокая дисперсия), речь идёт об огромных популяциях (большой размер) и все организмы имеют общее происхождение.

Мы обращаемся к верхней таблице 21.2. В разделе «Масштаб культуры» мы находим следующее. Фактор разумности: все масштабы. Фактор дисперсии: только тип I или II. Фактор размера: только тип III или IV. Фактор наследия: все шкалы. Поскольку два фактора противоречат друг другу, мы придаём большее значение тому, который важнее, и приходим к выводу, что наиболее вероятным результатом будет звёздная культура типа II. Аналогичным образом мы приходим к выводам по другим аспектам управления: хаотичное лидерство; полная организационная централизация; смягчённый коммунизм, например социализм или, возможно, даже социальное обеспечение; практически полное отсутствие взаимности; очень низкий уровень социально-политической свободы, скорее всего, авторитарный.

С другой стороны, предположим, что мы пытаемся найти галактическую демократическую либертарианскую корпоративную империю. Судя по нижней таблице 21.2, такое правительство наиболее вероятно среди внеземных существ, чей разум примерно похож на наш (обладающих мозговой деятельностью), использующих либо гипероптический транспорт, либо гипероптическую связь, либо и то и другое (с низкой или умеренной дисперсией), а также имеющих большую популяцию с общим или схожим наследием.

21.3 Внеземная организационная кибернетика

Кибернетика — это наука об управлении и системах связи. Поскольку информация — это основа существования любой организации, кибернетический анализ инопланетных правительств предполагает работу с потоками данных и управление энтропией^{822,1030,3071}. Космонология в первую очередь исследует проблемы системной сложности, структуры и функциональной стабильности внеземных политических организаций.

21.3.1. Сложность организационной системы

Сложность следует рассматривать как один из фундаментальных кибернетических параметров системы. Чем больше частей в системе и чем больше взаимодействий между ними, тем она сложнее²⁹⁹¹. Некоторые авторы пытались доказать, что существование крупных галактических правительств невозможно, поскольку огромное количество социально-политических единиц привело бы к возникновению неуправляемо сложных информационных систем⁶³. Одна из иллюстраций этого эффекта — модель Галактической демократической федерации, которая выглядит следующим образом.

Представьте себе правительство, отвечающее за 1000 миров-участников^{1474,1059}, в каждом из которых проживает по 10 миллиардов человек. В Федерации действует конституционная представительная демократия, во многом схожая с американской. В Галактическом Конгрессе каждый представитель пусть, например, говорит от имени примерно 500000 граждан. Даже при такой малоэффективной системе представительства (как можно говорить от имени полумиллиона человек?) население Конгресса составляет 20 000 000 человек (для сравнения: в Конгрессе США сейчас 535 членов). Если предположить, что на каждого члена Конгресса в Федерации приходится не менее 100 сотрудников, занимающихся исследованиями и оказанием вспомогательных услуг, то население планеты Капитолий составит 2 миллиарда человек. (Интересно, какое глобальное правительство потребовалось бы на Капитолии, чтобы сдерживать такое большое количество агрессивных и коварных политиков-юристов.) Проблема сложности усугубляется, если в Федерацию

входит больше миров, если галактические высокие технологии и методы строительства искусственных сред обитания позволяют увеличить плотность населения в звёздной системе на несколько порядков или если граждане требуют более высокого представительства. Согласно Конституции США, на каждые 30000 человек приходится один конгрессмен.

Еще одним популярным примером проблемы сложности во Вселенной является «Галактическая энциклопедия», варианты которой включают «Космический телефонный справочник»⁵⁵ и «Галактический обзор планет»⁶³. «Энциклопедия» призвана служить двум целям: во-первых, собрать всю актуальную информацию, накопленную всеми разумными расами, входящими в галактическую цивилизацию, а во-вторых, фиксировать новые данные по мере их поступления и постоянно обновлять «Энциклопедию». Большинство авторов пытаются продемонстрировать «ошеломляющую сложность» проекта, тем самым «доказывая», что Галактика никогда не будет изучена, описана, управляема или понята. Рассмотрим Галактическую конфедерацию, в которую входит миллиард (10^9) миров. Насколько это сложно? Современная человеческая планетарная цивилизация генерирует около 10^{13} бит новых полезных данных в год.³⁵²¹ По некоторым оценкам, человечество можно описать набором данных объемом порядка 10^{15} бит. Миллиард планетарных культур со средним показателем 10^{15} бит на мир означает, что первое издание «Галактической энциклопедии» содержит впечатляющие 10^{24} бит. Этого достаточно, чтобы заполнить десять миллиардов библиотек Конгресса.

Что касается ежегодного обновления, то каждый человек, живущий сегодня на Земле, в среднем добавляет к совокупному объёму человеческих знаний и культуры всего около 2500 бит в год. Давайте предположим, что благодаря высоким технологиям будущего негэнтропия, производимая каждым человеком, вырастет почти на пять порядков — до 10^8 бит в год. Если в каждой звёздной системе в среднем проживает 100 миллиардов человек, то ежегодное пополнение «Энциклопедии» должно составлять 10^{28} бит в год. За эон галактической истории общее количество накопленной информации составит 10^{37} бит. Если подсчитать минимальную энергию, теоретически необходимую для обработки этой информации, то она окажется поразительно малой.

По мнению математика фон Неймана¹⁷²⁶ и других,³⁰⁷³ основное термодинамическое требование для обработки информации составляет всего $9,56 \times 10^{-24}$ джоулей/бит-К. Таким образом, при минимальной универсальной температуре равновесия в 3 К первое издание теоретически можно собрать, затратив всего 30 джоулей энергии. Для каждого ежегодного дополнения требуется дополнительно 300 000 джоулей — примерно столько же калорий, сколько в 4 кусках сахара. Даже после эона прогресса миллиардное издание Галактической энциклопедии (10^{37} бит) можно было бы скопировать всего за 3×10^{14} джоулей, или примерно за 0,3 секунды работы зрелой планетарной цивилизации I типа. (В таблице 21.3 приведены максимальные теоретические возможности обработки информации для культур на каждом из четырёх основных уровней при условии, что информация обрабатывается при средней температуре системы 3 К. При более низких температурах можно обработать больше данных, но затраты энергии могут возрасти.) Это не кажется чем-то чрезмерно затратным или неразумным. *

Таблица 21.3. Теоретически максимальная скорость обработки информации при минимальной универсальной температуре равновесия (3 К) для внеземных цивилизаций на различных стадиях развития

Цивилизация	Класс	Номинальная Мощность	Общая Доступная Энергия	Номинальная Максимальная Скорость обработки данных	Максимальный Общий Объем обрабатываемой информации
		(Вт)	(Джоули)	(бит/сек)	(биты)

Планетарная	Тип I	10^{15}	3×10^{32}	3×10^{37}	1×10^{55}
Звёздная	Тип II	10^{26}	2×10^{45}	3×10^{48}	7×10^{67}
Галактическая	Тип III	10^{37}	2×10^{56}	3×10^{59}	7×10^{78}
Вселенская	Тип IV	10^{47}	2×10^{66}	3×10^{69}	7×10^{88}

Тем не менее идея о том, что требования к энергии и массе для крупномасштабной обработки информации кажутся практически незначительными, не должна заслонять от нас тот факт, что для достижения даже приблизительных теоретических пределов, предложенных фон Нейманом, потребуются чрезвычайно продвинутые вычислительные, кибернетические и социально-политические технологии. Центральное место в них занимают проблемы структуры и взаимосвязанности.

На протяжении нескольких десятилетий теории кибернетики и специалисты по организационному анализу пытались изучить и понять общие характеристики и эволюционную динамику больших и сложных систем. Часто они начинают с базового понятия — энтропии. Согласно второму началу термодинамики, энтропия в любой энергетически изолированной или «замкнутой» системе имеет тенденцию к увеличению и никогда не может уменьшиться. Такие системы, будь то живые организмы, разум или общество, не могут накапливать информацию и усложняться, не получая энергию из внешней среды. Негэнтропийные процессы могут происходить только в «открытых» системах.

Исходя из соображений «социальной энтропии», можно предположить, что организации, практически полностью закрытые от внешних контактов, склонны к росту системной энтропии.¹⁰³⁰ Распространяются беспорядок и случайность, что приводит к децентрализации и обобщению политических функций. И наоборот, в организациях, которые остаются открытыми для внешних контактов, системная энтропия должна снижаться в результате прогрессивных негэнтропийных процессов. Организация должна становиться более централизованной, рабочие функции — более специализированными, а внутренняя структура — более сложной.³⁰⁷¹

Также было установлено, что закон квадрата-куба влияет на размер и рост крупных социально-политических систем. Много лет назад было замечено, что количество компонентов организации, связанных с ее внешними отношениями, пропорционально числу компонентов, связанных с внутренними отношениями, возведенному в степень $2/3$.⁸²⁴ Это часто преподносится как доказательство того, что рост организаций ограничен сложностью передачи информации от «поверхности» системы (там, где она взаимодействует с окружающей средой) лицам, принимающим решения, разбросанным по всей структуре организации. Поскольку площадь поверхности тела увеличивается пропорционально объёму в степени две трети, аналогия, безусловно, напрашивается сама собой.

По всей видимости, закон квадрата-куба действует в социальных системах примерно так же, как и в биологических. В живой системе удвоение линейного размера организма приводит к четырёхкратному увеличению площади поверхности и восьмикратному увеличению объёма. Поскольку лёгкие, пищеварительная система, мозг и другие ткани должны обслуживать объёмы, увеличенные в восемь раз, а поступление материи и информации происходит только через поверхности, увеличенные в четыре раза, то у более крупных животных поверхность органов должна быть как минимум в два раза более извилистой, чтобы компенсировать разницу. Аналогичным образом доктор Кеннет

Боулдинг, директор Института поведенческих наук при Университете Колорадо, предположил, что для всех организаций существует «принцип все более неблагоприятной внутренней структуры». По мере роста системы она уже не может сохранять первоначальную структуру коммуникации и контроля в неизменном виде. Чтобы организация могла нормально функционировать, в её структуру необходимо добавить больше информации, необходимой для эффективного выживания. По словам доктора Боулдинга:

*По мере роста организации становится все труднее поддерживать адекватную систему коммуникации между теми, кто непосредственно взаимодействует с внешней средой, и теми, кто занимает ключевые руководящие должности. Если информационная система работает исправно, то информация, необходимая для выживания организации, не доходит до тех, кто в основном отвечает за ее политику. Увеличение масштабов возможно только за счёт усложнения структуры*⁸²⁹.

По мере роста организаций и установления надлежащих открытых контактов с окружающей средой их внутренняя структура и руководство становятся все более централизованными. Это снова подтверждает «железный закон олигархии» Михельса. В сравнении с этими централизованными, автократически-олигархическими системами, отмечает Боулдинг,

Безглавые, неиерархические организации, такие как демократическая семья, коммуна или даже производственный кооператив, имеют еще более жесткие ограничения по масштабу просто потому, что количество людей, которым приходится взаимодействовать друг с другом, растёт гораздо быстрее, чем количество членов организации. Группы, использующие принципы партисипативной демократии, по той же причине склонны к разделению, как и амеба⁸²⁴.

По мере роста системы она, как правило, становится все более специализированной³⁰⁷¹. Разделение труда в обществе, как и в многоклеточных организмах, — это кибернетический «трюк», который позволяет организации усваивать большие объёмы информации и становиться более сложной. Исследования в области организационной эволюции показывают, что количество профессиональных должностей увеличивается примерно пропорционально логарифму размера системы^{835,839}. Большой размер также влияет на сочетание специализаций, выбранных для решения проблем, связанных с масштабом. По мнению специалиста по социальной кибернетике Джона Д. Касарды из Центра городских исследований Чикагского университета, наиболее заметные организационные изменения происходят в сфере коммуникации. По мере расширения институтов, сообществ и обществ все большая часть их сотрудников занимается коммуникативными функциями.

Таким образом, можно сделать вывод, что основная роль в поддержании целостности крупных социальных систем принадлежит тем, чья основная функция — обеспечение коммуникаций⁸⁵². Космонология изучает проблемы, связанные с крупными и сложными организациями, поскольку это позволяет лучше понять трудности, которые могут возникнуть при создании галактических правительств и других сложных межзвёздных систем регулирования и связи. Согласно системному анализу, проведённому Центре изучения социальной политики SRI Inc. и Департаментом здравоохранения и социального обеспечения штата Айдахо, любая социальная система, достигшая экстремально высокого уровня масштабности, сложности и взаимозависимости, вскоре демонстрирует следующие характеристики:

1. Относительная способность любого человека понимать систему будет снижаться.
2. Способность и мотивация общественности участвовать в процессах принятия решений будут снижаться.
3. Доступ общественности к лицам, принимающим решения, будет сокращаться.

4. Участие экспертов в процессе принятия решений будет расти непропорционально, но их опыт лишь незначительно смягчит последствия геометрически растущих требований к знаниям для эффективного управления бюрократическим аппаратом.
5. Затраты на координацию и контроль системы, как правило, будут расти непропорционально.
6. Может быть предпринята попытка повысить эффективность за счёт деперсонализации системы.
7. Уровень отчуждения, как правило, будет расти.
8. Ценности, лежащие в основе социальной системы, будут подвергаться все большему сомнению.
9. Число и значимость непредвиденных последствий политических решений будут увеличиваться.
10. Система будет становиться все более жёсткой, поскольку форма, которую она принимает, препятствует появлению новых форм.
11. Количество и интенсивность возмущающих воздействий на систему будут непропорционально расти.
12. Разнообразие инноваций будет сокращаться.
13. Легитимность (народное одобрение) руководства будет снижаться.
14. Уязвимость системы перед потрясениями будет возрастать.
15. Эффективность бюрократического аппарата будет снижаться.
16. Участники системы вряд ли осознают в полной мере, насколько снизилась её производительность²⁹⁶³.

Социальные и политические системы, как и живые организмы, стремятся к максимально возможному росту. Дуэйн Элджин и его коллеги разработали простую теорию бюрократической эволюции, краткое изложение которой приводится на следующей странице. Эта модель поразительно напоминает многие теории «взлётов и падений» и циклической эволюции цивилизации, опубликованные политологами за последнее столетие^{**}. Например, были собраны исторические свидетельства, которые позволяют предположить, что эволюция лидерства в социально-политических системах может быть циклической и проходить следующие этапы: диктатура, аристократия, республика, демократия, затем снова диктатура²⁶⁰⁰.

Таким образом, в самом широком смысле космонология делает следующие общие и весьма предварительные выводы из современной теории систем: что внеземные правительства будут иметь тенденцию к увеличению в размерах; что эти организации будут больше интересоваться внутренними коммуникациями по мере своего роста; что они будут иметь тенденцию становиться более централизованными и специализированными с увеличением масштаба, пока они не превратятся в изолированные системы; что космополитические организации могут следовать регулярному пути рождения, роста, упадка и смерти, за исключением случаев, когда разрабатываются новые и успешные методы, которые позволяют приобретать дополнительную структурную сложность при сохранении эффективности; и, наконец, что внеземные живые системы могут подвергаться те же общие системные законы структуры и функционирования, что и у всех живых систем на Земле.³⁰⁷¹

* Основываясь на квантово-механических соображениях, Х. Дж. Бремерманн рассчитал теоретическое минимальное количество энергии, которое может служить информационным маркером.³⁰⁷² По его утверждению, ни одна организованная система, обладающая массой и энергией, не может обрабатывать информацию быстрее, чем 2×10^{50} бит в секунду на килограмм массы. Теоретически устройство весом в 1 микрограмм, полностью предназначенное для обработки информации с идеальной эффективностью, могло бы принять миллиардное издание Галактической энциклопедии всего за 50 микросекунд. Масса в 2×10^{19} кг могла бы обработать весь номинальный пиковый объем данных, производимых универсальной

цивилизацией IV типа. По всей видимости, один «Библиотечный мир» вполне мог бы служить хранилищем информации для целой галактической или универсальной цивилизации.

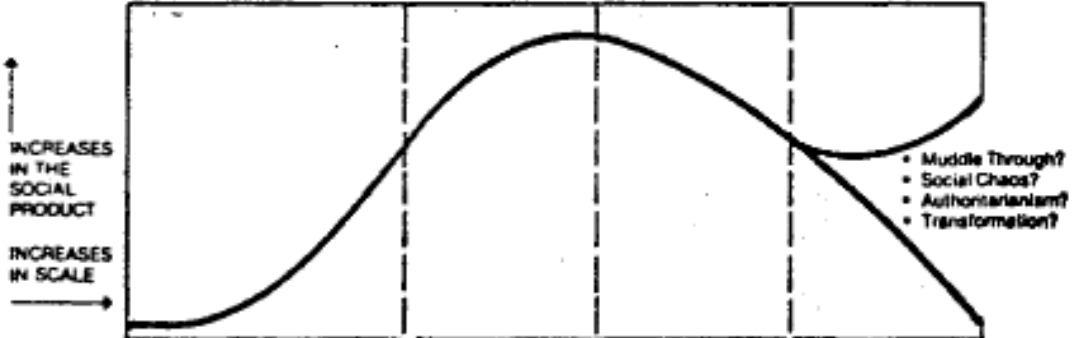
** См., в частности Аппельбаум,²⁷⁵ Боулдинг,³⁰ Дарвина,⁷⁰⁶ жареные,¹⁸⁹³ Харрис,²⁸⁹⁶ Хойл,²⁹⁹⁸ Кребер,²⁸⁰ Марина,²⁵⁸⁷ Маркса и Энгельса,³²⁴² Nagoll,¹⁸⁸⁸ Ньюкома,¹⁸⁸⁹ Оттербейн,¹⁸⁸⁷ Паркинсона,²⁶⁰⁰ Куигли,³⁵ Сорокин,³¹ Спенсер,¹⁸⁹⁵ Шпенглер,²⁹⁹⁹ Стейплдону,¹⁹⁴⁶ Самнер,¹⁸⁸³ Тойнби,³⁰⁰⁰ Вайда,¹⁸⁹⁰ Уэскотт,²⁶⁴ Вессон,⁸²³ Белый,³⁶ и Уилсон,^{565,3198} для более существенной или более математической обработки социально-политической эволюции сродни Андерсона "psychodynamicians,"²⁹⁹⁷ Азимова "психоистории,"²⁹⁴⁴ и Саймака в "поведенческой символики,"¹⁰⁵⁹ заинтересованный читатель отсылается к Berelson и Штайнер,³⁰⁷⁵ Боуден,²⁶⁵ Калхун,¹⁰³¹ Карнейру,³²³¹ Коул и соавт,²⁹⁸³ Форрестер,^{2981,3185} серый,²⁹⁸⁵ Харари,² Hilgartner Рэндольф,¹⁷³⁹⁻¹⁷⁴¹ Лем,²⁹ Левин,¹⁸⁸¹ Ломакс и Берковиц,³²³² Маркарян,¹⁷⁹⁴ Майер и Арни,²⁹⁸⁴ Луга и соавт,²⁹⁸² Джей Миллер,³⁰⁷¹ Р. Миллер,²⁹⁸⁶ Риччи,⁸⁹³ Ричардсон,¹⁷⁶⁹ Томпсон,²⁹⁸⁷ Уэсли,¹⁷¹⁷ Белый,³⁰²⁵ Райт⁵⁸⁵.

21.3.2. Структура правления

Чем крупнее внеземная организация, тем больше информации она должна включать в свою структуру, чтобы выжить³⁰⁷¹. Структуры, содержащие больше информации, как правило, более сложные, дифференцированные и специализированные (См. работы Чайлда⁸³⁹, Мелчера¹⁸⁶⁷, и Престуса⁸²⁵). Увлекательная теоретическая работа Росса Э. Макмертри о структуре общих систем, проведённая в Принстонском университете, продемонстрировала необходимость иерархических структур в организациях. Макмертри обнаружил, что в больших, случайно связанных системах увеличение размера или связности между компонентами (сложности) оказывает в целом дестабилизирующее воздействие на эффективность работы организации. Введение даже грубой иерархической структуры оказывает огромное стабилизирующее воздействие на поведение системы.¹⁷³⁵ Виртуальная неизбежность иерархии является частью современной теории систем. (См. Боулдинг,⁸²⁹ Ласло,²⁹⁹² и Саймон,⁸²⁶ но сравните Тайера.¹⁸⁶⁸)

Производительность больших сложных систем, как правило, снижается по достижении определенного размера. В конце концов они вступают в стадию «системного кризиса», который может привести к самым разным результатам: с одной стороны, системы могут прийти в полный упадок, с другой — трансформироваться. Крайняя правая колонка на рисунке 21.1 показывает, как может измениться характер системы, если она успешно преодолеет проблемы, характерные для четвертой стадии. Обратите внимание, что «социальный продукт» бюрократии можно определить как улучшение благосостояния клиентов системы, вызванное ее функционированием. Социальным продуктом может быть здравоохранение, образование или какая-либо другая государственная услуга. Дуэйн Элджин и его коллеги-исследователи²⁹⁶³ разработали комплексное описание поведения гипотетической бюрократической системы на каждом из четырёх этапов её развития, как показано на рисунке 21.1 и в тексте ниже.

Рисунок 21.1. Проблемы крупных систем, сгруппированные по стадиям роста бюрократии²⁹⁶³

					
		ЭТАП ВЫСОКИЙ РОСТ	ЭТАП II ВЕЛИЧАЙШИЙ ЭФФЕКТИВНО СТЬ	III СТАДИЯ ТЯЖЕЛАЯ ПРОБЛЕМЫ С ЭКОНОМИКО Й	ЭТАП IV СИСТЕМЫ КРИЗИС
1.	Относительны й уровень понимания систем	Высокий	Умеренный	Низкий	Минимальны й/ Высокий?
2.	Степень участия общественности в политическом процессе	Умеренный	Умеренный	Низкий	Минимальны й/ Высокий?
3.	Степень открытости лидеров для общественности	Высокий	Умеренный	Низкий	Минимальны й/ Высокий?
4.	Роль экспертов в принятии решений	Минимальн ый	Существенный	Центральны й	Периферийн ый/ Существенный?
5.	Затраты на координацию и контроль	Низкий	Умеренный	Высокий	Очень высокий/ Средний?
6.	Степень рационализации человеческого взаимодействия	Минимальн ый	Умеренный	Существенн ый	Очень высокий/ Средний?
7.	Уровень отчуждения	Низкий	Умеренный	Высокий	Очень высокий/ Низкий?
8.	Обоснованнос ть базовых ценностных установок	Неоспорим ый	Высокий	Подвергнуты й сомнению	Сложный/ высокий уровень?
9.	Степень неожиданного поведения систем	Низкий	Умеренный	Высокий	Очень высокий/ Средний?

1 0.	Степень жесткости системы	Низкий	Растущая Вязкость	Придающий жесткость	Хрупкий/текущий?
1 1.	Количество и интенсивность возмущений	Низкий	Умеренный	Высокий	Очень высокий/Средний?
1 2	Степень разнообразия инноваций	Высокий	Умеренный	Низкий	Очень низкий/высокий?
1 3	Легитимность лидеров	* Высокий	Высокий	Низкий	Очень низкий/высокий?
1 4.	Степень уязвимости систем	Низкий	Умеренный	Высокий	Экстремальный/умеренный?
1 5.	Уровень производительности систем	Высокий	Стабилизирующий	Склоняющийся	Падение/высокий уровень?
1 6.	Относительная способность участников системы воспринимать её как единое целое	Высокий	Умеренный	Низкий	Очень низкий/Средний?

Этап 1: бурный рост/эпоха веры

В «весенний период» роста относительный уровень понимания систем высок, а масштаб, сложность и взаимозависимость бюрократических структур — низки. Существует твёрдая вера в эффективность общих ценностей и целей. Считается, что эти ценности являются частью естественного порядка вещей и что в основе судьбы этой системы лежит естественное развитие (например, под действием «невидимой руки») этих ценностей. Это также период большой жизнестойкости, инноваций и энергии, поскольку экономические и социально-политические предприниматели являются носителями творческого начала в этом общественном укладе. Социальные лидеры пользуются значительной легитимностью, а высокая эффективность системы говорит о её безграничном потенциале.

Этап II: максимальная эффективность/эпоха разума

В «летний период» роста относительный уровень понимания систем находится на среднем уровне, а масштаб, сложность и взаимозависимость бюрократических структур существенно возросли по сравнению с предыдущим периодом. Системы стали настолько сложными, что их эффективное функционирование зависит не только от веры, но и от усилий «мозгового центра». Творческие, интеллектуальные консультанты привносят рациональность и порядок в работу систем и становятся неотъемлемой частью руководства. Уровень отчуждения возрастает, но это, по всей видимости, является следствием возросшей географической и профессиональной мобильности. По сравнению с косностью предыдущей эпохи, нынешняя эпоха кажется скорее здоровой, чем патологической. Эффективность систем по-прежнему растёт, но всплески активности, характерные для первого этапа, сменились более методичным процессом планирования и реализации. Затраты на координацию и контроль начинают расти, но их можно удерживать в допустимых пределах за счет разумного использования правил и норм для рационализации, стандартизации и упрощения операций.

Этап III: серьёзные экономические потрясения / эпоха скептицизма

На «осеннем» этапе роста относительный уровень понимания систем низок и продолжает стремительно снижаться по мере того, как крупные, едва поддающиеся пониманию бюрократические структуры превращаются в практически непостижимые суперструктуры. По мере того как лидеры снимают с себя

ответственность за ошибки и выставляют напоказ свои все более скромные достижения, рядовые члены системы становятся все более разочарованными, апатичными и циничными. Вера в фундаментальную устойчивость системы и в то, что рациональный подход поможет решить нарастающие проблемы, практически иссякла.

К лидерам скорее относятся терпимо, чем оказывают им активную поддержку и признают их легитимность. Кажется, что у нас нет другого выбора, кроме как цинично соглашаться с теми лидерами, которые утверждают, что только у них есть достаточно информации, чтобы по-настоящему понимать, что происходит. Однако снижение эффективности систем, кризисная атмосфера, царящая в управлении системой, растущее число тревожных событий и утрата приверженности базовым ценностям приводят к тому, что консенсус падает до очень низкого уровня. Лица, принимающие решения, все чаще оказываются не в состоянии справиться со сложными проблемами, требующими сверхчеловеческих способностей. Затраты и проблемы, связанные с координацией и контролем, стремительно растут, а польза для избирателей, похоже, столь же стремительно снижается. Поэтому люди все меньше готовы поддерживать действия бюрократического аппарата.

Бюрократия становится все более косной, отстранённой и неэффективной, но при этом настаивает на том, чтобы её участники соблюдали все более рационализированные и стандартизированные процедуры при взаимодействии с системой, тем самым усиливая ее кажущуюся бесчеловечность и еще больше снижая её легитимность. Кроме того, косность системы приводит к потере устойчивости, и в сочетании с растущими потрясениями (многие из которых вызваны нелогичными и неожиданными последствиями непродуманных политических решений) система становится все более уязвимой.

Этап IV: системный кризис/эпоха отчаяния, а затем...?

В период «зимы» роста относительный уровень понимания систем минимален. Системы находятся на грани хаоса и краха. Происходит быстрая смена лидеров, доминирующей идеологии и политических решений, но, кажется, ничего не работает. Все попытки навести порядок (за исключением крайне авторитарных структур) терпят неудачу из-за растущего хаоса. Уровень сплочённости систем очень низок, что, в свою очередь, усугубляет проблему системных лидеров, которые правят практически без поддержки.

Жёсткая бюрократическая система становится несколько более устойчивой благодаря частой смене кадров и политики, но уязвимость системы настолько высока, а нарастающие кризисы настолько серьёзны, что любая дополнительная устойчивость, которой удалось добиться, быстро сходит на нет, и система катится по наклонной в бюрократическую неразбериху и хаос. Ситуация становится просто невыносимой.

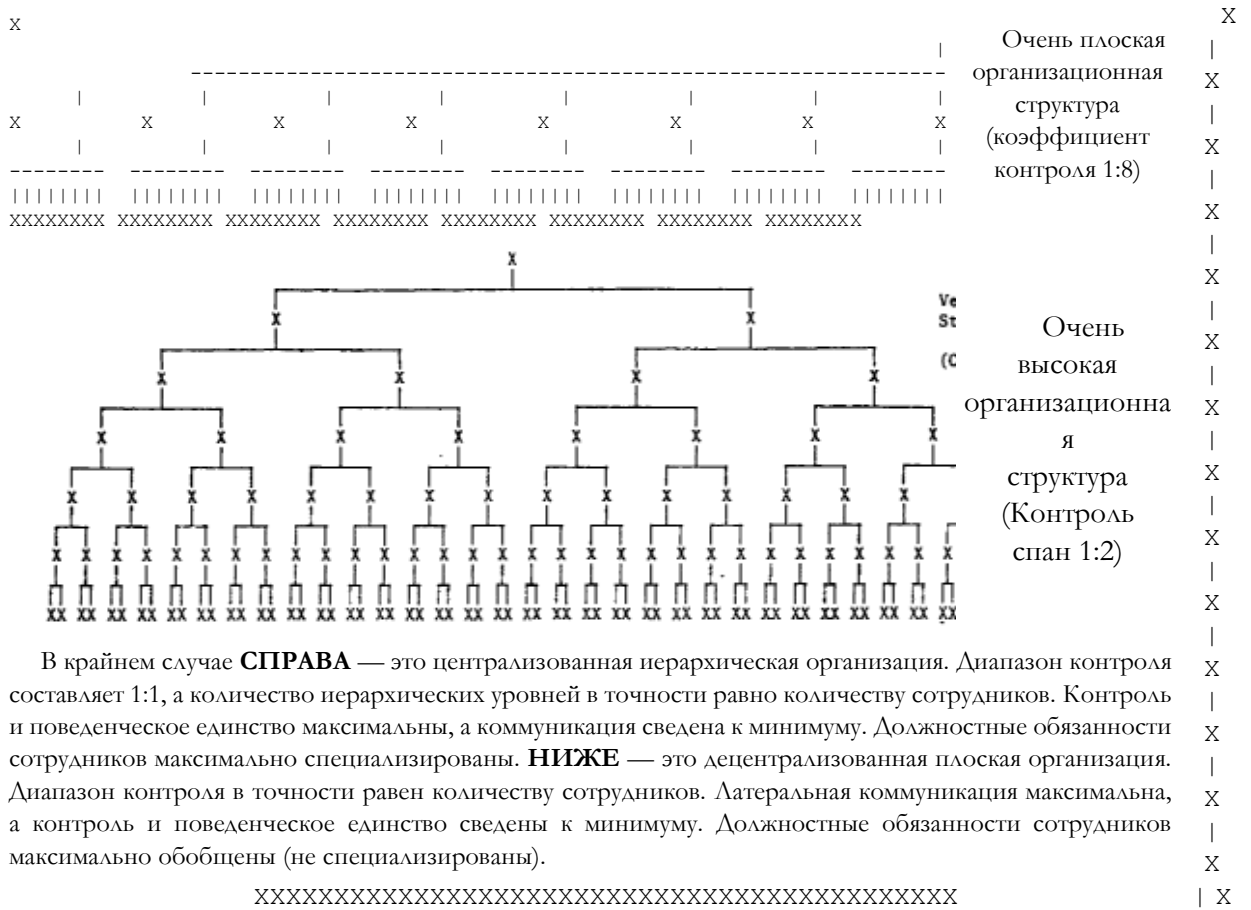
После этого периода системного кризиса может возникнуть любой из четырех вероятных исходов: (1) успешное преодоление ситуации (хотя преодоление кажется более характерным для процессов, приведших к кризисным состояниям четвертой стадии); (2) погружение в хаос, поскольку размер, сложность и взаимозависимость проблем системы подавляют лиц, принимающих решения; (3) авторитарная реакция в попытке рационализировать и упростить процессы координации и контроля; или (4) трансформация по мере перехода системы на более высокий уровень структуры, который является одновременно более эффективным и более простым. Невозможно сказать, какой из этих четырёх исходов наиболее вероятен, не уточнив обстоятельства, в которых находится система, переживающая кризис четвертой стадии.

Любая инопланетная социально-политическая система должна решать две проблемы — коммуникации и контроль. Их можно проанализировать с точки зрения двух взаимосвязанных концепций — иерархии и диапазона контроля. Иерархия представляет собой уровни возрастающей управленческой специализации. Каждый иерархический уровень состоит из руководителей, обладающих примерно равными полномочиями. Диапазон контроля — количество подчинённых, которыми руководит каждый руководитель, — представляет собой возрастающую управленческую генерализацию. Исследования государственных и частных организаций показали, что по мере расширения всей системы количество иерархических уровней и диапазон контроля имеют тенденцию к увеличению.

Но также известно, что широта охвата и иерархия обратно пропорциональны. То есть расширение диапазона контроля требует уменьшения количества уровней управления, а увеличение количества иерархических уровней — сужения диапазона контроля. Как выразился один автор, «организация во многом похожа на резиновый мяч». Если сжать её в одном месте, она выгнется в другом»⁸²⁷. Традиционная организация с узким диапазоном

контроля и большим количеством уровней имеет форму вытянутой пирамиды и обычно называется «высокой» организацией. При более широком диапазоне контроля и меньшем количестве уровней пирамида становится шире у основания и ниже. Такая организация называется «плоской». Рисунки на рисунке 21.2 носят иллюстративный характер.

Рисунок 21.2. Традиционная унитарная иерархическая организация



В крайнем случае **СПРАВА** — это централизованная иерархическая организация. Диапазон контроля составляет 1:1, а количество иерархических уровней в точности равно количеству сотрудников. Контроль и поведенческое единство максимальны, а коммуникация сведена к минимуму. Должностные обязанности сотрудников максимально специализированы. **НИЖЕ** — это децентрализованная плоская организация. Диапазон контроля в точности равен количеству сотрудников. Латеральная коммуникация максимальна, а контроль и поведенческое единство сведены к минимуму. Должностные обязанности сотрудников максимально обобщены (не специализированы).

Взаимодополняющий характер диапазона управления и иерархии легко понять на основе общей теории систем. По мере того как системы становятся более упорядоченными, они, как правило, становятся более специализированными и централизованными — или «высокими». Пределом централизации, как показано на следующей странице, является абсолютная иерархия вертикального доминирования, в которой диапазон управления равен единице, а количество уровней равно количеству сотрудников. В этом крайнем случае контроль над подчинёнными максимален, поскольку каждый сотрудник руководит только одним подчинённым и отчитывается только перед одним начальником. Коммуникация сведена к минимуму, поскольку каждое сообщение должно пройти через максимальное количество рук, прежде чем достигнет адресата. Таким образом, многоуровневые организационные структуры связаны с политикой, в которой особое внимание уделяется контролю.

С другой стороны, децентрализованные системы, как правило, более универсальны. Идеальная плоская организация, также показанная на рисунке 21.2, имеет только один иерархический уровень, а количество подчинённых равно количеству сотрудников. В этом

случае коммуникация между подчинёнными максимальна, поскольку длина каналов передачи сообщений минимальна (прямая связь между людьми при каждом обмене информацией). Однако контроль практически отсутствует, за исключением случаев, когда сотрудники добровольно решают сотрудничать. Таким образом, короткие организационные структуры связаны с политикой, в которой особое внимание уделяется коммуникации.

Есть мнение, что чрезмерная централизация не способствует повышению эффективности из-за сбоев в коммуникационной сети. Плохая коммуникация ослабляет контроль⁸²⁹. Но чрезмерная децентрализация также не способствует повышению эффективности из-за отсутствия координации и единообразия подходов. Коммуникация затруднена, потому что все пытаются говорить одновременно. Похоже, главное — найти баланс между «плоскостью» и «высотой» в каждой системе и для каждой социально-политической миссии^{3002,830}. Интересно отметить, что люди естественным образом склонны создавать довольно «высокие» организации, возможно, отчасти из-за своего обезьяньего наследия, которое проявляется в склонности приматов к разделению на вертикальные иерархии доминирования. Разумные инопланетяне, произошедшие от плотоядных кошачьих или расы разумных осьминогов, которые превыше всего ценят индивидуальность, могут быть предрасположены к формированию более плоских организационных структур.

Вполне очевидно, что проблемы управления в галактической империи могут быть весьма серьёзными. Из-за огромных размеров системы потребуется огромное количество уровней и широких охватов. В большинстве земных организаций на одного руководителя приходится не более 10 подчинённых. Исходя из этого, галактическая империя, контролирующая десять миллиардов планет с десятью миллиардами жителей на каждой, потребует как минимум 21 иерархического уровня управления. Эффективность такой системы может быть весьма сомнительной. Хорошо известно, что организации с более чем 6–8 иерархическими уровнями склонны к чрезмерной бюрократизации. По словам одного автора, коммуникация сверху вниз становится «упражнением, аналогичным плаванью в постепенно твердеющем бетоне»²⁹⁶³.

Передовые биотехнологии могут помочь инопланетянам в этом вопросе. Установка индивидуальных биокибернетических имплантатов и глубоких культурных баз данных может несколько упростить обработку информации для галактических управленцев. Или, возможно, для успешного управления галактикой необходимо создать молекулярный электронный машинный интеллект. Если с помощью какого-либо технологического устройства можно будет эффективно управлять группами из 100 подчинённых, то количество иерархических уровней сократится почти вдвое — с 21 до 11. Структура межзвёздной империи может быть такой, как показано в таблице 21.4.

Таблица 21.4. Возможная структура Галактической империи при условии, что в подчинении находится 100 человек и существует 11 иерархических уровней управления				
Порядковый уровень	Императорская должность или ранг	Размер класса (человек)	Количество контролируемых планет	Количество контролируемых субъектов
1	Император	1	10^{10}	10^{20}
2	Кабинет Министров	10^2	10^8	10^{18}
3	Сенатор	10^4	10^6	10^{16}
4	Рыцарь	10^6	10^4	10^{14}
5	Хранитель Звезд	10^8	10^2	10^{12}
6	Планетарный Губернатор	10^{10}	1	10^{10}

7	Континентальный консул	10^{12}		10^8
8	Континентальный регент	10^{14}		10^6
9	Мэр	10^{16}		10^4
10	Центурион	10^{18}		10^2
11	Граждане Империи	10^{20}		1

В силу своей природы Император не будет вступать в контакт с теми, кто не принадлежит к межзвёздному сословию. Его отношения с рыцарями будут мало чем отличаться от отношений между президентом Соединённых Штатов и мэрами и городскими управляющими американских городов. Для Галактического Императора хранители звёзд, каждый из которых отвечает за 100 миров, будут примерно тем же, чем граждане США являются для своего президента. Планетарных губернаторов будут считать «отребьем» — простой, но, возможно, неожиданный факт, который может иметь бесчисленные последствия в сфере межзвёздной политики.

Необходимо рассмотреть также другой раздел организационной кибернетики, известный как «теория потери контроля». Эта область имеет большое значение для изучения крупных внеземных систем с точки зрения иерархической структуры. Экономист Оливер Уильямсон разработал простую математическую модель, основанную на стандартной концепции социально-политических организаций с разделением на иерархические уровни и уровни полномочий²⁹⁶⁴. В этой модели цели определяются на верхних уровнях иерархии, а действия по их реализации — на нижних. Между ними находится несколько уровней управления. На каждом уровне руководители отдают приказы подчинённым, которые, в свою очередь, получают указания сверху и должны передавать их по цепочке. По мнению Уильямсона, на каждом уровне происходит небольшая потеря контроля, незначительное «проскальзывание» — приказы неверно интерпретируются или искажаются, личная тактика борьбы за власть даёт свои плоды, и часть изначального замысла вышестоящих инстанций теряется. В сообщение проникает шум — энтропия.

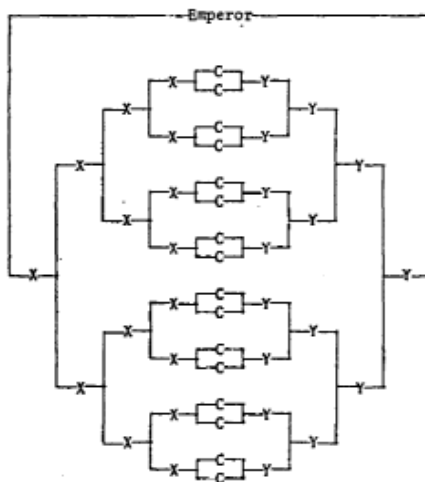
Каждый уровень увеличивает совокупные потери контроля, и в конечном итоге общая потеря проявляется в том, что часть рабочего времени сотрудников не используется для достижения целей организации. Мы можем составить примерное представление об эффективности контроля в иерархической империи, описанной в таблице 21.4. В ней 11 уровней контроля, то есть приказы передаются 10 раз. Если параметр межуровневого контроля установлен на уровне 95 % — оптимистичная оценка в диапазоне, предложенном Уильямсоном, — то общий уровень контроля на уровне граждан составит $(0.95)^{10}$ или 60 %. То есть цели императора будут достигнуты лишь наполовину. Если параметр межуровневого контроля установлен на уровне 85 % — нижняя граница диапазона, рекомендованная Уильямсоном, — то общий уровень контроля снизится до 20 %. Лишь пятая часть планов и распоряжений императора когда-либо воплощается в жизнь на уровне имперских граждан.

Питер Б. Эванс использовал модель потери контроля Уильямсона для сравнения поведения нескольких различных иерархических структур⁸⁴⁰. По мнению Эванса, более высокой эффективности можно добиться при меньших затратах, перейдя к «множественной иерархии» — системе, в которой существует более одного канала контроля и коммуникации между верхним и нижним эшелонами. Самая простая организация такого

типа — двойная иерархия (рис. 21.3). Используя теорию потери управления, Эванс показывает, что при прочих равных условиях двойная иерархия всегда обеспечивает более высокий уровень контроля, чем унитарная иерархия.

Рисунок 21.3. Двойная иерархия модифицированной Галактической империи

X, Y = имперская бюрократия
C = имперские граждане



Итак, предположим, что Галактический Император создаёт полноценную вторую иерархию министров, сенаторов и так далее, вплоть до центурионов. Оба класса центурионов следят за одними и теми же гражданами. Этот план требует расширения имперской администрации всего на 1 % или дополнительного найма 0.01 % населения Империи на новые бюрократические должности. Таким образом, затраты минимальны.

Какие могут быть преимущества? Поскольку Император — великодушный и способный лидер, он приказывает своим инженерам создать чудовищно дорогой, но совершенный электронный имплантат и лично берет на себя управление двумя независимыми кабинетами, в которых работают в общей сложности 200 подчинённых. Какой контроль у него теперь есть? Межуровневый параметр контроля в 95 % обеспечивает чистую организационную эффективность в 84 %, что на 40 % выше, чем при унитарной иерархии. При показателе 85 % чистая эффективность составляет 35 %, то есть улучшение составляет более 80 %.

Превосходство двойной иерархии хорошо известно в сфере бизнеса и государственного управления. Линейно-штабные системы использовались в крупных компаниях с конца XIX века²⁹⁷⁰. Идея двойной иерархии с параллельными каналами доступа знакома исследователям бюрократических структур в коммунистических обществах^{2967,2968} и крупных транснациональных корпорациях^{2969,1746}.

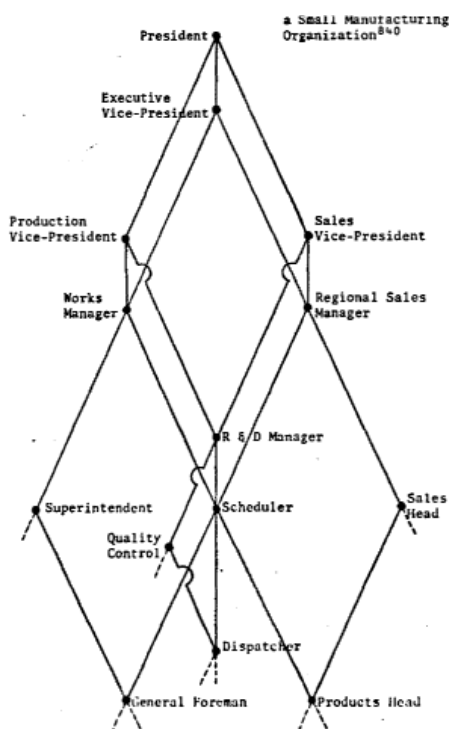
Множественные иерархии более высокого порядка — не редкость. Одно исследование, проведённое в Бюро по обеспечению занятости, показало, что региональные отделения служили не конечными точками древовидной разветвлённой иерархии, а скорее точками пересечения нескольких параллельных иерархий⁸³⁵. Промышленные исследования, такие как описание завода по фракционированию нефти в конце 1950-х годов, показали, что помимо очевидной цепочки подчинения, проходящей через директора завода, существовало не менее шести параллельных каналов связи между центральным

офисом и заводом²⁹⁶⁶. По всей видимости, наличие нескольких каналов усиливает контроль, но при этом возрастает вероятность возникновения конфликтов (например, кому верить, когда доклады расходятся, какая цепочка коммуникации более надёжная и т.д.?). Однако, как отмечает Эванс,

Недостаток, связанный с потенциальной возможностью возникновения конфликта, может быть компенсирован необходимостью более жёсткого контроля в таких организациях сферы услуг, как Бюро по обеспечению занятости, где показатели эффективности более расплывчаты, или в таких случаях, как в головном офисе организации, где наблюдение должно осуществляться на расстоянии⁸¹⁰.

Преимущества множественных иерархий становятся более очевидными, когда социально-политические единицы разделены межзвёздными расстояниями или когда цели внеземных организаций расплывчаты и не сфокусированы. Еще один правительственный формат, который может быть принят инопланетянами, называется "иерархическая решетчатая структура". Проведённый Харрисоном К. Уайтом анализ небольшой производственной фирмы (рис. 21.4) показал, что эта структура гораздо сложнее простых параллельных иерархий²⁹⁶⁵. Система включает в себя сложную решётку иерархических связей, которая обеспечивает поразительное разнообразие коммуникационных путей к вершине.

Рисунок 21.4. Структура решётки небольшой производственной организации⁸⁴⁰



Решетчатые структуры сложно анализировать с помощью современной кибернетической теории. С точки зрения моделей потери контроля, большое количество альтернативных каналов передачи информации должно способствовать централизации власти на самом верху и повышению общей системной эффективности. Но взгляните на положение планировщика на организационной схеме Уайта, приведённой выше. У этого человека больше связей, чем у президента компании! Эванс спрашивает:

Являются ли позиции, на которых пересекаются каналы как сверху, так и снизу — например, позиция планировщика в производственной организации Уайта, —

влиятельными из-за их центрального положения в сети или, наоборот, уязвимыми из-за многочисленных источников контроля, направленных на них⁸⁴⁰?

Окончательные выводы о сравнительных преимуществах и издержках различных структурных форм, которые могут использоваться внеземными правительствами, будут сделаны после разработки более сложной и полной теории организационной кибернетики^{3071,2975}.

21.3.3. Стабильность правительства

Стабильность — неоднозначный термин в политологии. По мнению некоторых теоретиков, она может быть статичной, динамичной, колебательной или адаптивной.⁵⁸⁵ Другие определяют политическую стабильность как отсутствие таких разрушительных явлений, как вооружённые нападения и партизанская война, убийства, всеобщие забастовки, крупные правительственные кризисы, чистки, бунты и революции, демонстрации и другие формы насилия⁸⁴². Третьи считают, что для политической стабильности необходима статичная структура правительства, или приравнивают политическую стабильность к поддержанию системы.

Несмотря на огромную важность этой темы, политологи добились поразительно малого прогресса в области анализа общей системной стабильности. Одним из заметных исключений является исследование, проведённое Рональдом Джеем Мэем из Сиднейского университета в Австралии. Проанализировав ряд федеративных государств, существовавших в мировой истории, Мэй пришёл к выводу, что большинству из них не хватает динамической стабильности. Оглядываясь на историю, он говорит:

Федеральное правительство оказалось не самой стабильной формой политической организации. Нестабильность присуща самой структуре принятия федеральных решений в динамичном контексте. Хотя на какое-то время может установиться баланс между силами сепаратизма и централизма, в большинстве случаев федеративные системы либо поддаются сепаратистским тенденциям, и тогда они либо распадаются, либо удерживаются вместе за счёт принуждения более слабых единиц со стороны более сильных, либо происходит национальная интеграция, и тогда изначальная федеративная форма все меньше соответствует политической действительности⁸⁵⁰.

Мэй предполагает, что конечный результат зависит от ряда факторов, таких как изначальные различия между субъектами, изначальный формат федерации, степень взаимозависимости между суверенными государствами-членами, острота необходимости в объединении и так далее. Однако решающее влияние могут оказывать относительное богатство и размер входящих в состав федерации политических единиц²⁹⁷¹. По мнению Мэя:

Факты свидетельствуют о том, что в целом, когда крупные и богатые регионы противостоят малым и бедным, есть вероятность сохранения федерации, но наиболее вероятным исходом будет централизация с доминированием крупных регионов. В крайнем случае федерализм может уступить место унитарному государству. С другой стороны, когда малые и богатые регионы противостоят крупным и бедным, малые регионы, как правило, стремятся выйти из состава федерации⁸⁵⁰.

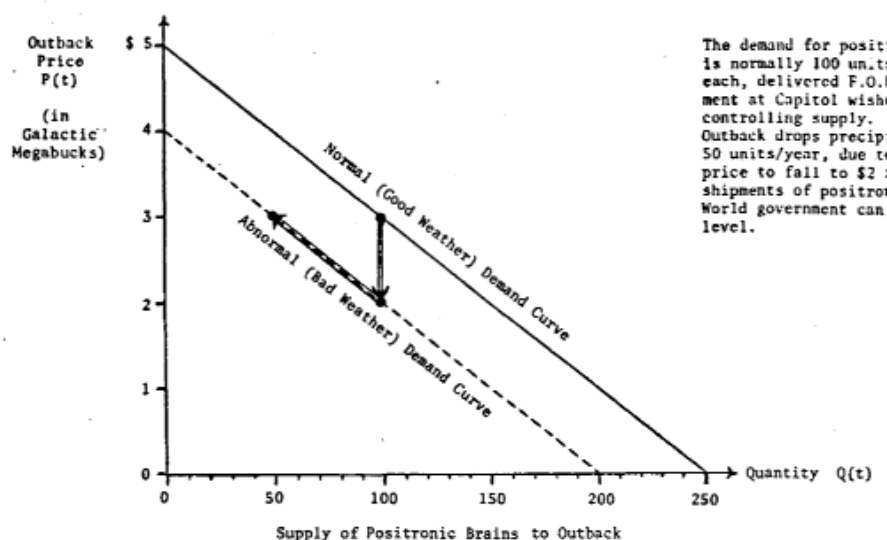
Несмотря на то, что политические теоретики предпринимали и другие попытки серьёзного системного анализа (см. работы Гурвица⁸⁴⁵, Мерритта⁹⁷⁵, Рассетта⁸⁴³ и Райта⁵⁸⁵), было получено мало достаточно обобщённых результатов. Поэтому имеет смысл ещё раз обратиться за помощью к теории кибернетики^{831,1867}.

В области обеспечения стабильности, пожалуй, одной из самых полезных идей является концепция обратной связи. Обратная связь — это поток информации, который оказывает взаимное и регулирующее влияние на поведение организации. Информация, генерируемая системой и представляемая в качестве выходных данных, возвращается в

систему в качестве входных данных через «контур обратной связи». Таким образом, система контролирует сама себя и лучше справляется с установлением и поддержанием состояния гомеостатического равновесия⁸²⁷. Внезапные стимулы, случайным образом воздействующие на систему, и резкие колебания входных данных быстро «сглаживаются». Теоретически хорошо продуманная внеземная правительственная организация, не имеющая временных задержек в обратной связи, должна быть способна мгновенно реагировать на дестабилизирующие факторы и демонстрировать идеальную динамическую стабильность. Однако временные задержки присущи всем реальным физическим системам, и в случае с межзвёздными системами эта проблема будет усугубляться из-за сравнительно больших задержек в транспортировке и связи между звёздами. А там, где в любой системе есть задержки, любое отклонение одной из величин, регулируемых с помощью обратной связи, может сохраняться бесконечно долго⁸³³. Другими словами, без нескольких контуров управления определенные возмущения, возникающие в одном из уголков галактической империи, могут распространяться по всей системе, вызывая непрерывные колебания вместо того, чтобы затухать. По мнению системных аналитиков, галактические правительства должны быть «устойчивыми» и иметь «мягкие» (не приводящие к летальному исходу) «режимы отказа». При возникновении непредвиденных обстоятельств хорошо продуманная политическая система не рухнет, а будет постепенно деградировать.

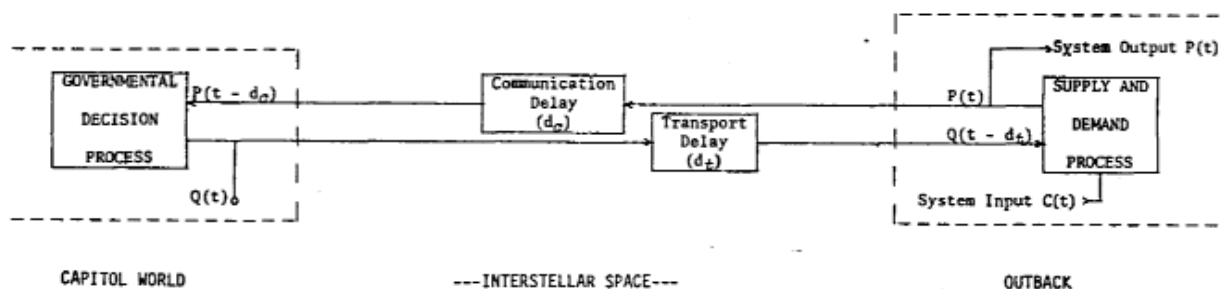
Тим Квиличи из компании Rockwell International разработал очень простую «системную» модель межзвёздной экономической системы, чтобы проиллюстрировать основную концепцию обратной связи (рис. 21.5). Используя механизм с одним контуром, социалистическое правительство инопланетной цивилизации пытается стабилизировать цену на какой-нибудь ценный товар — скажем, «позитронные мозги» — путём контроля предложения. «Мозги» производятся на Капитолии, в центре промышленного развития и политического контроля, и отправляются в Аутбэк, расположенный в 10 световых годах от Капитолия. Связь осуществляется с помощью микроволнового излучения, но межзвёздные грузовые корабли могут развивать скорость только до 25 %c. Спрос на «мозги» (для управления сельскохозяйственными и горнодобывающими роботами в Аутбэке) на протяжении последнего столетия оставался практически неизменным и составлял 100 единиц в год. Внезапно, в 2400 году нашей эры, из-за плохой погоды и серии необычайно сильных сейсмических толчков спрос начинает падать. За десять лет он снизился до 50 единиц в год, после чего стабилизировался. Что происходит с ценой на «мозги», которую пытается контролировать Capitol World?

Рисунок 21.5. Простая системная модель межзвёздной экономики



Спрос на позитронные мозги на планете Аутбэк обычно составляет 100 единиц по текущей цене 3×10^6 долларов за штуку, с доставкой франко-борт из Капитолия. Правительство Капитолия хочет поддерживать цену на постоянном уровне, контролируя предложение. На графике слева видно, что спрос на Аутбэке резко падает со 100 до 50 единиц в год из-за плохой погоды. Это

приводит к снижению цены до 2×10^6 долларов. Удвоив количество поставок позитронных мозгов в Аутбэк, правительство Капитолия может добиться возвращения к прежним ценам.

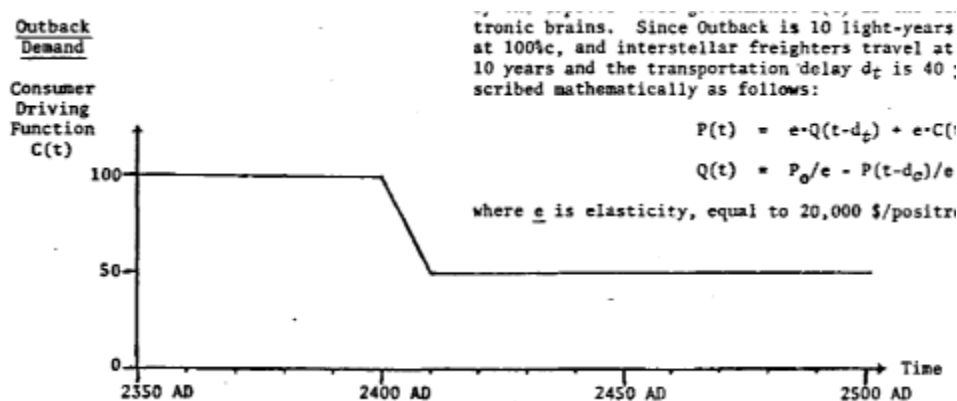


Выше представлена блок-схема предлагаемой системной модели экономики Аутбэка. $P(t)$ — цена позитронных мозгов на Аутбэке. $Q(t)$ — количество позитронных мозгов, поставляемых на Аутбэк правительством Капитолия. $C(t)$ — потребительский спрос на позитронные мозги на Аутбэке. Поскольку Аутбэк находится на расстоянии 10 световых лет от Капитолия, сообщения передаются со скоростью 100 %, а межзвёздные грузовые корабли — со скоростью 25 %, задержка связи d_c составляет 10 лет, а задержка транспортировки d_t — 40 лет. Таким образом, систему можно описать математически следующим образом:

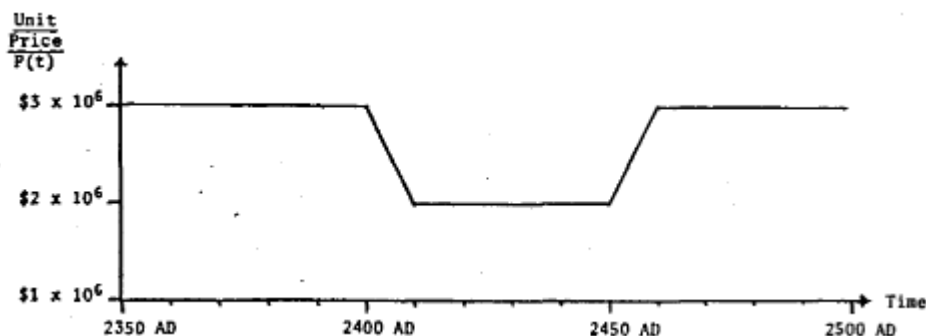
$$P(t) = e \cdot Q(t - d_t) + e \cdot C(t)$$

$$Q(t) = P_0/e - P(t - d_0)/e + Q(t - d_c - d_t)$$

где e — эластичность, равная 20 000 долларов за позитронный мозг.



В 2400 году нашей эры спрос на Outback падает со 100 до 50 единиц за одно десятилетие. В следующем столетии спрос остается на уровне 50 единиц.



Когда спрос на позитронные мозги на Аутбэке падает, падает и цена. Правительство Капитолия узнает об этом спустя 10 лет с помощью микроволновой связи. Поставки немедленно сокращаются вдвое, но,

поскольку груз, рассчитанный на 40 лет, уже в пути, последствия сокращения поставок на Аутбэке ощущаются только в 2450 году. К 2400 году, спустя 60 лет после изменения спроса, цена возвращается к норме.

Как видно на рисунке 21.5, снижение спроса на «Аутбэк» приводит к немедленному падению цен на него. Внезапно на рынке возникает избыток предложения. Цена остается низкой, поскольку слишком много новых «мозгов» продолжают поступать с «Кэпитол Уорлд», который еще не успел отреагировать на изменившиеся обстоятельства. В этой простой модели ситуация не улучшается в течение 60 лет после первоначального сбоя. Это указывает на некоторые трудности, присущие межзвёздной торговле и управлению. Теория систем должна позволить аналогичным образом смоделировать динамическое поведение гораздо более сложных галактических структур при условии, что их режимы работы и многочисленные петли обратной связи могут быть точно и количественно определены.

Доктор Джеймс Г. Миллер, пионер в области системной науки университета в Кентукки, разработал, пожалуй, самую всеобъемлющую и масштабную общую теорию систем на сегодняшний день. Миллер утверждает, что его теория и вытекающие из неё принципы применимы ко всем живым системам — от клеточных форм жизни до органических сообществ. Эту работу можно с пользой применить и к описанию функционирования астрополитических систем, в первую очередь благодаря её общему и универсальному подходу к системному анализу на всех уровнях организации.

В своей увлекательной 1100-страничной монографии под названием *«Живые системы»*³⁰⁷¹ Миллер рассматривает живые системы на семи различных уровнях сложности: клетки, органы, организмы, группы, организации, сообщества и наднациональные системы. Опираясь на фундаментальные представления об эволюционном единстве, он выдвигает около 200 межуровневых гипотез, которые, по его мнению, могут быть общими характеристиками любой живой системы. Ниже приведены шесть гипотез, которые могут иметь отношение к проблеме стабильности астрополитических систем во всех культурных контекстах.

Гипотеза 5.2-2: чем серьезнее угроза или стресс для системы, тем больше её компонентов вовлекается в процесс адаптации. Когда не остается компонентов, способных к новым процессам адаптации, система перестаёт функционировать.

Гипотеза 5.2-10: при одинаковом стрессе функции, развившиеся позднее в филогенетической истории данного типа системы, нарушаются в первую очередь, а не более примитивные функции.

Гипотеза 5.2-11: после стресса нарушения в стабильных состояниях подсистем обычно корректируются и возвращаются в норму раньше, чем нарушения в стабильных состояниях всей системы.

Гипотеза 5.2-12: более сложные системы, состоящие из большего количества различных компонентов, каждый из которых может адаптироваться к одному или нескольким специфическим воздействиям окружающей среды и поддерживать в стабильном состоянии одну или несколько специфических переменных, не поддерживаемых другими компонентами, при условии адекватной координации процессов в этих компонентах, в среднем существуют дольше, чем менее сложные системы.

Гипотеза 5.2-13: в условиях угрозы или стресса система, которая стремится к выживанию, временно подчиняет себе конфликты между подсистемами или компонентами ради общего блага — выживания всей системы — до тех пор, пока угроза или стресс не исчезнут и внутренние конфликты не возобновятся.

Гипотеза 5.2-19: чем больше ресурсов доступно системе, тем меньше вероятность возникновения конфликтов между её подсистемами или компонентами.³⁰⁷¹

И последнее замечание об астрополитической системной стабильности. Несколько кибернетиков предположили, что действительно сложные сети с запутанной сетью обратной связи и контуров прямой связи "могут включать в себя процессы сознательного внутреннего мониторинга определенных состояний сети"⁸²². Галактические организационные системы, которые накопили огромное количество информации, возможно, в некотором смысле можно рассматривать как обладающие памятью, волей, сознанием и различными другими функциями разумной жизни^{3071,827}. Межгалактический контакт между двумя такими сущностями действительно был бы "встречей культур" и почти наверняка был бы непостижим для какого-либо отдельного индивидуума или расы индивидуумов.²³⁶ Неизвестно, как такая коммуникация может повлиять на равновесие и стабильность каждой из двух «сознательных» сетей, но последствия для секстиллиона или около того разумных существ могут быть весьма значительными.

21.4. Стратегическая галактография

Галактография — это описательная наука, изучающая физические особенности галактик, их политическое и экономическое устройство, природные ресурсы, формы жизни и отрасли промышленности³¹⁹⁹. Поскольку эта тема обширна и сложна, а многие связанные с ней аспекты уже затрагивались в этой антологии, мы ограничимся кратким обзором нескольких стратегических аспектов экономической и военной галактографии.

21.4.1. Экономическая целесообразность межзвёздных грузоперевозок

Удивительное заблуждение, которое неоднократно встречается в научной литературе, заключается в утверждении, что стоимость межзвёздных перевозок должна быть настолько высокой, что даже золото, бриллианты, слитки радия или сложные микроэлектронные устройства не будут иметь ценности при межзвёздной торговле⁵⁵³. Это мнение часто используется для того, чтобы показать, что торговля любыми товарами, кроме знаний (данных), — бесполезное и экономически невыгодное занятие. К счастью, это не так.

Две цивилизации, обитающие в разных звёздных системах, могут обмениваться товарами, затрачивая сравнительно мало энергии. Например, каждая культура может построить гигантский масс-драйвер, который будет использоваться как для отправки, так и для получения грузов. Вот как может работать такая транспортная система.

Когда груз прибывает в Солнечную систему А, двигаясь с обычной рабочей скоростью (скажем, 50 % от скорости света), его поглощает гигантский масс-драйвер. Драйвер замедляет грузовое судно с помощью магнитных полей. Кинетическая энергия преобразуется в потенциальную (накопленную) энергию. Грузовое судно, которое теперь находится в состоянии покоя, разгружают и заполняют товарами, заказанными жителями Солнечной системы Б. Наконец, используя энергию, накопленную во время прибытия корабля (плюс небольшое количество местной энергии для компенсации потерь при

преобразовании), корабль разгоняется до 50 % от скорости света и выстреливает гигантским двигателем массы в сторону точки В. Если точки А и В находятся на расстоянии 10 световых лет друг от друга, каждый торговый цикл будет занимать всего около 20 лет.

Общая энергия, с которой приходится иметь дело на каждом этапе цикла, составляет около 3×10^{24} джоулей, что, похоже, по силам цивилизации второго типа.* Однако большая часть этой энергии восстанавливается, поскольку в массовом двигателе, созданном продвинутыми инопланетянами, могут использоваться сверхпроводящие обмотки и высокоэффективные накопители. Так какова же стоимость в понятных нам единицах измерения? Если исходить из расчёта примерно 0.01 доллара за киловатт-час, то регенеративная система массового двигателя должна быть эффективна на 99.998 %, чтобы стоимость полёта была сопоставима со стоимостью полёта на космическом шаттле (около 1000 долларов за килограмм), но при этом осуществлялась бы между звёздами. Если допустимы полёты с 10 %-ным отклонением, требуемая эффективность снижается до 99,93 %, а если достаточно 1 %-ного отклонения, то требуется эффективность всего 92.6 %. А крупномасштабная выработка энергии в космосе может позволить производить ее гораздо дешевле, чем сегодня на поверхности Земли. Если цена на энергию снизится на три порядка, то требуемая эффективность для миссии с 50% углеродной нейтральностью составит всего 97.7%, а для миссии с 10% углеродной нейтральностью — всего 23.8%. При достаточно совершенной технологии межзвёздная торговля сырьём и промышленными товарами может стать по-настоящему дешёвой!

* Предполагается использование грузового судна размером со Starship Enterprise (190000 тонн).

21.4.2. Галактические торговые пути

Как правило, торговые пути пролегают по кратчайшему физическому маршруту между источниками основных товаров, которые перевозятся, и основными центрами потребления¹¹⁶⁹. Каждый вид транспорта имеет свой уникальный набор физических характеристик, определяющих распределение оптимальных маршрутов. На суше решающую роль играют такие факторы, как горные цепи и перевалы, доступные водные пути, непроходимые болота и пустыни. В море более важную роль играют такие факторы, как кривизна Земли, океанические течения, ветры, наличие айсбергов, муссонов и других опасностей для судоходства. В воздухе торговые пути определяются в основном политическими соображениями, расположением крупных населённых пунктов, струйными течениями и другими атмосферными условиями и так далее. В сфере межзвёздной торговли определяющими факторами также являются уникальные проблемы.

Вероятно, самым важным параметром при выборе торговых путей для внеземной цивилизации является уровень развития транспортных технологий. Звездолёты, ограниченные скоростью менее 50 % от скорости света, не получают никаких преимуществ от релятивистского замедления времени. Время полёта между соседними звёздными системами в Плоском мире для экипажа корабля в среднем составит порядка нескольких десятилетий. Даже если физиологическая продолжительность жизни значительно увеличится, звездолётам, вероятно, придётся заходить в промежуточные порты, чтобы пополнить запасы топлива и сменить экипаж. Даже корабли, способные разогнаться до 99 %с, не покажут значительно лучших результатов. Для таких звездолётов фактор замедления времени сократит время в пути примерно до 14 корабельных лет на каждые 100 световых

лет. Конечно, можно представить себе путешествие, которое длится десятилетиями без остановок на дозаправку, пополнение запасов и ремонт, но чем дольше полет, тем меньше вероятность, что звездолёты не будут останавливаться в промежуточных точках.

Другими словами, звездолёты, ограниченные скоростью в 99 % от скорости света или ниже, скорее всего, не смогут просто взять курс на любую звёздную систему в Млечном Пути и лететь прямо к ней (хотя, конечно, они будут «вести цель», чтобы учитывать собственное движение звезд во время полёта). Скорее всего, из-за огромных расстояний и длительного времени в пути пилотируемые торговые миссии будут следовать определенным маршрутам, пересекая Галактику и занимаясь межзвёздной торговлей. (Беспилотные грузовые корабли-роботы — совсем другое дело, их можно «прицелиться и выстрелить».) Будут посещаться обычные порты, а многие планеты будут «падать» на космические корабли, которые «перепрыгивают» из одной солнечной системы в другую по траекториям, рассчитанным таким образом, чтобы затрачивать минимум времени и энергии. Со временем Управление межзвёздных перевозок внеземных цивилизаций может законодательно закрепить эти правила для удобства.

Внутригалактические торговые пути также могут быть проложены с учётом физических неоднородностей галактической среды. Например, в спиральных рукавах галактики водорода на порядок больше, чем в областях между рукавами. Поэтому космонологи предполагают, что корабли-перехватчики «Бассард» могут использовать торговые пути, которые теоретики сетевых структур называют «кольцевыми». Кольцевые маршруты проходят по часовой или против часовой стрелки по окружности Галактики (в рукавах Млечного Пути), а затем по радиальному маршруту внутрь до конечного пункта назначения. При использовании внешнего кольцевого маршрута путь будет примерно на 250 % длиннее, чем при использовании простого прямого (линейного) маршрута. Однако при использовании оптимизированного внутреннего кольцевого маршрута это расстояние может сократиться до 37 %²⁶²⁹.

Также следует напомнить, что количество обитаемых звёздных систем (классов F, G и K) в спиральных рукавах всего на несколько процентов больше, чем в межспиральных областях, поэтому звездолёты с автономным питанием не будут следовать торговым маршрутам, проложенным вдоль спиральной структуры Галактики. С точки зрения экономиста-галактиографа, Галактика представляет собой практически однородную структуру с полезными звёздными системами. Однако в ней есть отдельные скопления звёзд, которые вносят ценную неоднородность во внутригалактическую среду. Один из примеров — рассеянные и шаровые галактические скопления.

Звёздные скопления содержат от нескольких сотен до сотен тысяч звёзд, обычно сосредоточенных в более или менее сферическом объёме диаметром от 5 до 65 световых лет. Известно около 500 звёздных скоплений (некоторые из них приведены в таблице на следующей странице), и, по оценкам, их около 20000, разбросанных по всему Млечному Пути¹⁹⁴⁵. Хотя это означает, что среднее расстояние между скоплениями составляет около 1000 световых лет, эта цифра может ввести в заблуждение, поскольку они сосредоточены основном в спиральных рукавах или в гало. С учётом этого реальное среднее расстояние между ними составляет примерно 100–300 световых лет.

Галактографические соображения позволяют предположить, что цивилизации, расположенные в звёздных скоплениях, могут образовывать сплочённые экономические объединения. Это возможно, поскольку солнечные системы в таких скоплениях обычно находятся на расстоянии всего 0.5 светового года друг от друга, что на порядок ближе, чем расстояние между обычными звёздами (такими как наше Солнце) в Галактическом диске. Межзвёздные торговые пути могут представлять собой серию перекрывающихся дуг, соединяющих торговые объединения галактических скоплений в каждом спиральном рукаве. Каждое скопление может представлять собой отдельные политические единицы — небольшие очаги межзвёздной цивилизации, разбросанные по Галактике.

В галактическом распределении звёзд есть множество других неоднородностей, которые могут иметь экономические последствия для космических цивилизаций. Звёздные пояса, ассоциации и галактические звёздные облака (яркие «пучки» звёзд, которые можно увидеть в созвездиях Лебедя, Щита, Стрельца и т.д. в нашей галактике) представляют собой более диффузные скопления, чем звёздные скопления, но могут в некоторой степени способствовать концентрации торговой активности. Шаровые скопления, бедные металлами и, вероятно, планетами, могут быть пригодны для использования без риска для разумных форм жизни (поскольку в таких скоплениях, скорее всего, нет собственных разумных форм жизни). Шаровые скопления, в каждом из которых насчитывается от 10^4 до 10^6 звёзд второго поколения (см. таблицу 21.5), представляют собой богатые залежи термоядерного водорода и, возможно, станут очень прибыльным источником для предприимчивых галактических предпринимателей.

**Таблица 21.5. Рассеянные и шаровые скопления Галактики
как узлы межзвёздных торговых путей**

(модифицировано по мотивам работы Робинсона³⁰⁸⁶)

Название	Созвездие	Расстояние от Солнца	Диаметр	Возраст
		(св. год)	(св. год)	(лет)
Рассеянные скопления				
Гиады	Телец	130	15.1	4×10^8
Кома	Кома Беренджес	260	22.7	4×10^8
Плеяды (M45)	Телец	410	14.2	2×10^8
IC 2391	Вела	490	6.4	3×10^7
Praesepе «Улей» (M44, NGC 2632)	Рак	520	13.5	2×10^9
IC 2602	Карина	520	9.9	3×10^7
Персей	Персей	560	38.7	3×10^7
M7, NGC 6475	Скорпион	780	11.4	2×10^8
Мел 227	Октаны	780	13.7	4×10^8
NGC 2451	Щенок	980	10.5	7×10^7
IC 4665	Orphiuchus	1100	15.7	7×10^7
NGC 2516	Центавр	1200	17.6	4×10^8
NGC 752	Андромеда	1200	16.2	3×10^9
Трапедия (NGC 1976/80)	Орион	1300	19.0	1×10^6
NGC 3532	Карина	1400	21.9	4×10^8
IC 4756	Serpens	1400	20.9	9×10^8
NGC 2422	Щенок	1600	13.7	7×10^7
NGC 2232	Единорог	1600	9.3	3×10^7
M23, NGC 6494	Стрелец	1800	14.1	4×10^8
M6, NGC 6405	Скорпион	1900	14.1	7×10^7
Tr 24	Скорпион	1900	33.0	1×10^6

M25, IC 4725	Стрелец	2000	19.9	3×10^7
M41, NGC 2287	Большой пёс	2200	20.0	3×10^7
NGC 2264	Единорог	2400	20.8	9×10^6
Тр 37, IC 1396	Цефей	2400	41.6	1×10^6
NGC 2546	Щенок	2400	31.6	9×10^6
M67, NGC 2682	Рак	2700	14.2	4×10^9
NGC 3114	Карина	2800	29.8	7×10^7
M35, NGC 2168	Близнецы	2800	23.9	7×10^7
IC 2395	Вела	2900	17.1.	3×10^7
M37, NGC 2099	Аурига	4200	29.1	2×10^8
NGC 4755, «Шкатулка с драгоценностями»	Суть	4400	15.3	3×10^7
NGC 1912	Аурига	4500	23.4	2×10^8
Туманность Лагуна (M8, NGC 6523 и 6530)	Стрелец	4800	62.8	1×10^6
NGC 2362	Большой пёс	5000	10.2	9×10^6
NGC 188	Цефей	5100	20.6	5×10^9
NGC 3766	Центавр	5300	18.6	9×10^6
Розетка (NGC 2244)	Единорог	5400	42.3	1×10^6
M46, NGC 2437	Щенок	5400	42.5	3×10^7
M11, NGC 6705	Scutum	5600	20.4	2×10^8
NGC 6231	Скорпион	5900	27.6	1×10^6
M16, NGC 6611	Serpens	6200	14.4	1×10^6
Тр 16	Карина	6400	18.5	9×10^6
NGC 6067	Норма	6900	31.9	3×10^7
NGC 869 [Двойное рассеянное скопление]	Персей	7400	64.3	9×10^6
NGC 884 " " " "	Персей	7900	68.6	9×10^6
NGC 7790	Кассиопея	11000	14.5	7×10^7
Шаровые скопления				
NGC 6397	Ара	9500	52.3	5×10^9
M22, NGC 6656	Стрелец	9800	74.6	7×10^9
NGC 6541	Австралийская корона	13000	88.1	5×10^9
M4, HGC 6121	Скорпиус	14000	92.2	9×10^9
NGC 10 ⁴	Тукана	16000	209	1×10^{10}
NGC 5139	Центавр	17000	323	7×10^9
NGC 6752	Паво	17000	211	5×10^9
M55, NGC 6809	Стрелец	20000	120	5×10^9
P410, NGC 6254	Орфей	20000	95.3	9×10^9

M13, NGC 6205	Геркулес	21000	77.1	5×10^9
P412, NGC 6218	Ophiuchus	24000	151	7×10^9
NGC 6723	Стрелец	24000	82.2	2×10^{10}
M92, NGC 6341	Геркулес	26000	92.2	3×10^9
M5, NGC 5904	Serpens	26000	82.2	5×10^9
NGC 2808	Карина	30000	162	7×10^9
МИС, NGC 7078	Пегас	34000	93.7	4×10^9
M3, NGC 5272	Трости Венатические	35000	93.5	7×10^9
M2, NGC 7089	Водолей	40000	79.4	5×10^9
NGC 1851	Колумба	46000	153	7×10^9

Еще одна важная неоднородная особенность — общий градиент плотности звезд в галактическом скоплении. В ядре Галактики звезд примерно на порядок больше, чем во внешних областях диска. По мере удаления от внешнего края диска плотность звезд непрерывно возрастает. Металличность звезд в ядре примерно в десять раз выше, чем в диске, поэтому в центральных областях Галактики может быть больше планет, форм жизни, культур и горнодобывающих предприятий. (Там же сосредоточено наибольшее количество шаровых скоплений.) Ожидается, что экономическая и социально-политическая активность будет сосредоточена в центральной части страны.

Галактические коммуникационные маршруты, скорее всего, проходят в зоне прямой видимости, а не по торговым путям. Эти системы могут быть организованы иерархически и иметь чрезвычайно сложную сетевую структуру²⁹⁹¹. Один из авторов предполагает следующее:

Местные терминалы, обслуживающие десять миров, расположены в космосе, предположительно на орбите звезды, чтобы получать бесплатную энергию. Цивилизации, с которыми взаимодействует каждый терминал, могут находиться на расстоянии от нескольких сотен до нескольких тысяч световых лет. Терминал принимает сигналы от каждой из них и ретранслирует их другим участникам сети. Кроме того, он отправляет дубликат сигнала на узловую станцию, расположенную выше в иерархии сети. С узла связи он получает и передает входящим в него мирам всю информацию, поступающую из галактической сети, — огромный объем данных, которые, возможно, были предварительно отредактированы с учётом потенциального интереса каждого уникального мира. Более сложные узлы связи, в свою очередь, подчиняются крупной центральной станции. Сеть из одной центральной станции и 1000 узлов связи, каждый из которых, в свою очередь, связан со 100 локальными терминалами, может обслуживать 1000000 миров. Тогда каждому сообществу потребовалась бы всего одна антенна, направленная на местный терминал²⁶⁰⁷.

Другие будущие проекты, возможно, аналогичные децентрализованной неиерархической военной системе ARPANET или пакетной радиосети ALOHANET, могут оказаться более практичными для обеспечения сложных межзвёздных коммуникаций^{2484,2483}.

21.4.3. Межзвёздные войны

Прежде чем приступить к изучению «галактической» географии войн, мы должны задаться вопросом, является ли война в каком-либо смысле «универсальным» явлением.* Если ответ однозначно отрицательный, то наша тема может оказаться бессодержательной. По крайней мере в той мере, в какой конкуренция и агрессия являются признанными способами решения экологических проблем, накопленные на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что концепция войны не должна быть чем-то чуждым для многих разумных внеземных цивилизаций. Целенаправленное убийство, получившее название "индивидуальной войны",³¹ наблюдалось у бесчисленных видов позвоночных животных, включая львов, гиен, макак, шимпанзе, горилл, павианов, морских слонов, тюленей, диких собак, бегемотов, чаек, медведей и горных львов.²⁹⁴⁶ Организованное обезличенное убийство, или классическая война, встречается реже, но было замечено среди шимпанзе²⁹⁹⁴, львов²⁹⁷⁴, крыс⁴⁵⁵, и многих видов общественных насекомых, таких как военные муравьи⁶⁵ и муравьи-ткачи²⁹⁹³. Зоолог Джордж Шаллер наблюдал за случайно выбранной популяцией львов Серенгети в общей сложности 2900 часов и стал свидетелем трех убийств²⁹⁷⁴. Как указал Э.О. Уилсон, это означает, что львы чрезмерно жестоки по человеческим меркам: Если бы какой-нибудь воображаемый марсианский зоолог, посетивший Землю, наблюдал за человеком как за еще одним видом в течение очень долгого времени, он мог бы прийти к выводу, что мы — одни из самых миролюбивых млекопитающих, если судить по количеству серьёзных нападений или убийств на одного человека в единицу времени, даже если учесть наши периодические войны. Если бы посетитель оказался в условиях, описанных Джорджем Шаллером, и ему пришлось бы наблюдать за одной случайно выбранной человеческой популяцией, сопоставимой по численности со львами в Серенгети, то, скорее всего, он увидел бы лишь несколько детских драк и пару разгневанных словесных перепалок между взрослыми.⁵⁶⁵

В своей недавней книге «О человеческой природе» Уилсон развивает эту точку зрения: *Недавние исследования гиен, львов и тонкотелых обезьян — трех хорошо знакомых нам видов — показали, что эти животные вступают в смертельные схватки, убивают детёнышей и даже занимаются каннибализмом гораздо чаще, чем люди. Если подсчитать количество убийств на тысячу особей в год, то окажется, что люди далеко не самые агрессивные существа. Стаи гиен устраивают смертельные схватки, которые практически неотличимы от первобытных войн. Я подозреваю, что если бы у гамадрилов было ядерное оружие, они бы уничтожили мир за неделю*³¹⁹⁸.

Таким образом, есть все основания полагать, что в этой Галактике существуют инопланетные расы, которые в большей или меньшей степени «воинственны», чем люди⁵⁴⁸. И, конечно, «война» подразумевает только конфликт, который не обязательно связан с реальными убийствами^{1000,1541}. У инопланетян могут существовать строгие правила, кодексы или законодательные требования, регулирующие военную деятельность⁹³³. Когда вероятность войны наиболее высока? Учитывайте такие факторы, как разумность, рассредоточенность, численность и наследие.

Существа, обладающие генетическим разумом, не имеют представления о себе и, следовательно, не способны сопереживать боли и страданиям других. Генетические воины должны быть самыми безжалостными и упорными, каждый из них должен руководствоваться стремлением к единству с сообществом, не думая о самосохранении. Точно так же существа, обладающие коллективным разумом, должны быть миролюбивыми по отношению друг к другу, но мгновенно реагировать на любую угрозу сообществу в целом. Личное самопожертвование может сдерживаться личным сознанием, но война будет восприниматься скорее как противостояние двух социальных организмов, а не как состязание между отдельными бойцами. Патриотизм может быть скорее первичной эмоцией, чем расплывчатым этическим идеалом, поэтому солдаты, сражающиеся за общее дело, могут действовать с единством цели, не имеющим аналогов в истории человечества. Наконец, мыслящие существа, такие как люди, будут опасаться за целостность своей

личности, если их не будет поддерживать инстинктивное чувство общности. В таком случае они — одни из самых бедных воинов в Галактике²⁹⁸⁰.

Высокая дисперсность населения усложнит ведение боевых действий. Покойный Куинси Райт, ведущий международный юрист и политолог, показал, что частота войн на Земле обратно пропорциональна количеству барьеров, препятствующих мобильности населения.⁵⁸⁵ В больших населённых пунктах, как правило, развиваются технологии и накапливаются избыточные ресурсы, что, с одной стороны, способствует, а с другой — требует более масштабной конкурентной деятельности. По мере увеличения различий между социальными группами войны между ними будут происходить все чаще, поскольку, по словам Райта,

*Культурная неоднородность внутри государства, как правило, приводит к войнам двух типов: гражданским восстаниям культурных меньшинств, направленным на борьбу с угнетением или за национальную независимость, и империалистическим войнам, направленным на расширение империи или отвлечение внимания от внутренних проблем*⁵⁸⁵.

Некоторые авторы утверждают, что межзвёздная война обходится слишком дорого.⁶³ Скорее всего, это не так. Если говорить только об энергозатратах, война может быть довольно дешёвым мероприятием. Ранее мы обсуждали отправку космических лайнеров, похожих по размеру на «Звёздный корабль „Энтерпрайз“». Давайте перейдём к условиям военного времени. Наш тяжёлый крейсер отправляется с планеты Капитолий со стабильным ускорением в $1g$ и достигает вражеской звёздной системы (находящейся на расстоянии 100 световых лет) за 9 лет по бортовому времени, используя стандартный план полёта. Масса боевого корабля составляет 190000 тонн, а для выполнения манёвра требуется 9×10^{26} джоулей энергии.

Выйдя на орбиту единственной обитаемой планеты вражеской звёздной системы, он подчиняет себе цивилизацию, уничтожая все крупные населённые пункты. Для этого он превращает в расплавленный шлак верхние десять метров 0.1% всей поверхности планеты, что требует 10^{22} джоулей. Если хранить энергию в антивеществе, то её эквивалент составит всего 120 тонн, которые вполне можно разместить на борту звездолёта массой 190 000 тонн. Аналогичным образом для смертельной для человека дозы нейтронного излучения на всей суше Земли потребуется не более 10^4 - 10^5 мегатонн хорошо размещённой ядерной взрывчатки, что соответствует энергопотреблению всего в 10^{20} джоулей. Поскольку любая из этих миссий вполне по силам развитому обществу второго типа, для галактической цивилизации (третьего типа) межзвёздные войны должны быть довольно простым делом. Планетарная стерилизация вполне может стать стандартным инструментом внешней политики безжалостных экспансионистских или тоталитарных инопланетных правительств.

Будут ли инопланетяне руководствоваться теми же мотивами, которые на протяжении тысячелетий побуждали людей к войнам? Одной из часто упоминаемых причин войн является стремление к расширению жизненного пространства. Нет никаких оснований полагать, что рост населения не может привести к конкурентной борьбе между инопланетными расами, особенно на начальном этапе галактической экспансии и колонизации. В конце концов, конечно, даже Галактика будет заполнена до отказа¹¹²⁰. Даже если планеты и звезды будут разобраны на части ради массы и энергии, а для размещения бесчисленных октиллионов особей будут построены искусственные среды обитания, относительно низкие темпы роста населения могут привести к чрезвычайно быстрому увеличению численности населения за геологически короткий промежуток времени (несколько миллионов лет). По крайней мере на начальном этапе галактической инкультурации нельзя исключать возможность появления межзвёздного жизненного пространства.

Еще одной причиной войн является стремление к власти и безопасности. Поскольку мы знаем, что с энергетической точки зрения как нападение, так и защита от нападения обходятся довольно дешево, естественные хищнические инстинкты инопланетян могут

найти удобный выход. После того как станет известно о существовании военных конкурентов, обладающих передовыми технологиями в области космических кораблей, оборона может стать приоритетным направлением в бюджете. Война может быть вызвана религиозными мотивами или оскорблением культурных норм нападающей стороны, которые не были приняты во внимание в ходе какого-либо взаимодействия между расами в прошлом. Кроме того, существует множество экономических мотивов. Вероятно для экстрацивилизаций межзвёздные грузоперевозки могут обходиться неожиданно дёшево, поэтому прибыльный бизнес по торговле редкими металлами, инопланетными артефактами, а также пиратство и работорговля могут закрепиться на местных «чёрных рынках» среди звёздных культур, расположенных в непосредственной близости от скопления или ядра галактики. Или же, в более крупных масштабах завоевания и присвоения, необработанная планетарная масса или звёздный водород могут быть использованы в высокотехнологичных проектах, реализуемых в других местах. (У местных жителей разрешение спрашивать не нужно)³³⁸⁶.

Все это не означает, что межзвёздная война неизбежна, необходима или даже вероятна. Но велика вероятность того, что во Вселенной существует множество высокоразвитых, но воинственных цивилизаций. Безрассудно утверждать, что ведение военных действий каким-то образом самоограничивается или ведёт к саморазрушению. (См. Кларк^{1103,373} и Макгоуэн и Ордуэй⁶⁰⁰) Как однажды заметил Мюррей Лейнстер: «Для торговли нужны двое, а для войны — только один»²⁸⁷⁷. А по мнению Уилсона, сам по себе интеллект может быть предрасположен к воинственному поведению.

*Если какое-либо социальное хищное млекопитающее достигает определённого уровня интеллекта, к чему были особенно предрасположены ранние гоминиды, будучи крупными приматами, то одна группа может начать сознательно оценивать значимость соседних социальных групп и действовать в отношении них разумно и организованно. Затем группа может избавиться от соседней группы, присвоить её территорию и увеличить своё генетическое представительство в метапопуляции, сохранив в племенной памяти этот успешный эпизод, повторяя его, расширяя географический ареал его распространения и быстро распространяя своё влияние на всю метапопуляцию*⁵⁶⁵.

Другими словами, предрасположенность человека к ведению войны на самом деле может быть эволюционно адаптивной.³²⁴¹

Существует ряд стратегических соображений, касающихся ведения межзвёздных войн.²⁹⁹⁵ Например, можно предположить, что у цивилизаций ядра и кластерных культур больше возможностей для возникновения конфликтов, поскольку более высокая плотность обитаемых солнечных систем снижает вероятность рассредоточения и приводит к контактам между более непохожими друг на друга культурами. Галактические скопления, расположенные на важных торговых путях (например, космические порты у чёрных дыр?), должны быть лучше защищены, как и горные перевалы, которые всегда играли ключевую роль в военных действиях на Земле⁷³⁷.

Пожалуй, самым важным элементом с точки зрения военной стратегии является физическая конфигурация оборонительной системы. Даже на Земле хорошо известно, что компактная форма государства даёт ему огромное преимущество^{726, 737}. Слабо укреплённые или фрагментированные границы трудно контролировать и защищать. В этом контексте применим закон квадрата-куба. Чем меньше внешняя поверхность Империи по отношению к ее внутреннему объёму, тем менее уязвимой она будет для внешних атак. Согласно законам простой геометрии, оптимальная форма галактической цивилизации должна быть сферической¹⁴⁷⁴.

Конечно, в реальности все редко бывает так просто. Поскольку большая часть Галактики — это пустое пространство, «объём» межзвёздной империи — это в основном «дыры»⁶⁶⁸. Вполне возможно, что два или более инопланетных правительства физически взаимодействуют друг с другом, конфликтуют или даже не подозревают о существовании друг друга. Возможно, одна группа предпочитает звёзды классов F и C, а другая — только

звёзды класса К. А может быть, одна раса обитает на планетах-гигантах, а другая предпочитает земные условия. Возможные осложнения и варианты развития событий практически безграничны.

Миры-столицы лучше всего располагать в геометрическом центре расширяющейся сферической Федерации. Однако, учитывая возможность сосуществования множества цивилизаций и различные другие тактические и стратегические трудности, некоторые ноокосмисты выступают за создание мобильной столицы, по размеру и конструкции напоминающей «Звезду Смерти» из *«Звёздных войн»* или флагманский корабль «Плесариус» из эпизода оригинального сериала *«Звёздный путь»* под названием «Корбомитский маневр»²⁹⁹⁶. Это помогло бы предотвратить разрушительные атаки на правительственные учреждения.

Некоторые пошли еще дальше и полностью отказались от идеи единого центра управления в пользу децентрализованной «распределённой интеллектуальной» сети контроля и военного командования. Такая система обладала бы такими преимуществами, как мобильность и безопасность, поскольку уничтожение любой её части не привело бы к серьёзному ущербу для всей системы. Однако у неё были бы и недостатки: увеличение времени передачи данных, ненужное дублирование усилий на всех уровнях и относительное отсутствие тактического единства командования.

* По словам одного писателя: «Человек — единственное воинственное животное, и интеллект развился у него просто потому, что только глупцы попадают в ситуации, когда их могут убить в межплеменной битве»²⁹³⁰.

** Многие предполагают, что практически бессмертные существа не станут рисковать своей будущей жизнью на протяжении столетий, сражаясь на поле боя. Один писатель задаётся вопросом: «Согласился бы солдат сражаться за свою страну, если бы ему предстояло прожить еще 20000 лет? Ради чего патриот должен жертвовать собой»⁶⁹? Возможно, ответом станет автоматизация военных действий.

Глава 22. Внеземные культуры

«Я никогда не понимал, как Бог мог ожидать, что его создания выберут
единственно верную религию по велению сердца.

По-моему, это не самый лучший способ управлять Вселенной».
— из книги *«Чужак в чужой стране»* (1961) Роберта Хайнлайна²⁶⁴³

«Говачин: народ лягушек с Тандалора, чья концепция права — самая странная в Консенсусе. Для них ритуал (форма) — это основа, на которой зиждется право, но право должно меняться в соответствии с новыми условиями. Они не доверяют даже собственному праву, полагая, что даже самые благородные люди будут использовать юридические уловки ради собственной выгоды. Судебная арена, где они рассматривают дела, может стать аренной кровавой бойни». Проигравший Легум (юрист) лишается жизни.

Любой юрист или клиент, допустивший ошибку, может быть устранен. Такая ситуация приводит к редким судебным разбирательствам и запоминающимся выступлениям в суде.

— Фрэнк Герберт, 3026 год, *«Эксперимент Досади»* (1977)²⁶¹⁵

«Я подозреваю, что на небе и на земле есть больше всего такого, о чем можно только мечтать или что можно представить в рамках любой философии.

Вселенная не только удивительнее, чем мы предполагаем,
но и удивительнее, чем мы можем предположить.

Наша единственная надежда на её понимание —
смотреть на неё с как можно большего количества разных точек зрения».

— Дж. Б. С. Холдейн (1928)⁹⁷⁴

Бог сотворил все живые существа, которые ныне движутся,
и одним из них был человек. Грязь, как и человек, могла говорить.

Бог наклонился ближе, и Грязь, как человек, села, огляделась и заговорила.

Человек моргнул. «Для чего все это?» — вежливо спросил он.

«У всего должна быть цель?» — спросил Бог. «Конечно», — ответил человек.

«Тогда я предоставляю тебе самому придумать что-нибудь для всего этого»,

— сказал Бог. И Он ушёл.

— из *«Сирен Титана»* (1961) Курта Воннегута-младшего.²²¹¹

«Каждое разумное существо видит красоту по-своему».

— Тек, из книги Джанет О. Джеппсон *«Второй эксперимент»* (1974)²¹⁶⁴

Наконец мы поднимаемся на вершину «культурной пирамиды» антрополога Лесли Уайта — идеологических и философских слоёв в инопланетных обществах. Эта культурная подсистема включает в себя религию, этику, логику, мировоззрение и эстетику. В данной главе мы попытаемся разобраться с этими символическими представлениями о природе Вселенной, с которыми мы можем столкнуться в внеземных обществах на других мирах.

Подобный анализ необходимо проводить с осторожностью, поскольку следует прислушаться к предупреждению социобиолога Э.О. Уилсона о том, что многие человеческие представления об этике, эстетике, праве, философии и религии могут быть, по крайней мере частично, восходят к нашему примитивному биологическому наследию. Если это так, то наши человеческие представления о «культуре» могут быть в высшей степени антропоцентричными на самом фундаментальном уровне. Как предполагает Уилсон:

Хотя сотни мировых культур кажутся чрезвычайно разнообразными тем из нас, кто находится среди них, все варианты человеческого социального поведения вместе составляют лишь крошечную долю реализованных организаций социальных видов на этой планете и еще меньшую долю тех, которые можно легко представить с помощью теории социобиологии³¹⁹⁸.

22.1. Иная религия

Будут ли инопланетяне религиозны? Будут ли они верить в сверхъестественные силы или богов, которые управляют их индивидуальной и коллективной судьбой? Чтобы ответить на эти вопросы, космонологи должны точно определить, что они подразумевают под «религией» в контексте инопланетной культуры.

Теологи и философы обычно придерживаются довольно широких определений этого явления⁷⁹⁷. Джеймс Л. Кристиан называет религию "поиском высшего смысла жизни"¹⁶²⁰. Дж. Милтон Йингер утверждает, что "религия - это система верований и практик, с помощью которых группа людей борется с высшими проблемами человеческой жизни"⁸¹². Роберт Н. Беллах из Гарварда определяет религию как "набор символических форм и действий, которые связывают человека с конечными условиями его существования"⁸⁰⁵. Энтони Уоллес рассматривает религиозность в несколько более функциональных терминах и представляет перечень специфического религиозного поведения:

1. Обращение к сверхъестественному (молитва, экзорцизм)
2. Музыка (танцы, пение, речитатив, игра на музыкальных инструментах)
3. Физические упражнения (физическое воздействие на психологическое состояние с помощью наркотиков, лишений и умерщвления плоти)
4. Увещевание (обращение к другим как к представителям божественного)
5. Произнесение кодекса (использование священной письменной и устной литературы, содержащей сведения о пантеоне, космологии, мифах и моральных предписаниях)
6. Симуляция (имитация чего-либо в целях контроля)
7. Мана (прикосновение к вещам, обладающим священной силой, возложение рук)
8. Табу (избегание чего-либо, чтобы предотвратить проявление нежелательной силы или наступление нежелательных событий)
9. Пир (священные трапезы)
10. Жертвоприношения (всесожжение, подношения, плата)
11. Собрание (шествия, собрания, соборы)
12. Вдохновение (поиск откровения, обращение, одержимость, мистический экстаз)
13. Символизм (создание и использование символических предметов).³²⁰⁰

К сожалению, большинство этих широких определений слишком расплывчаты, чтобы быть полезными в ксенологии. Многие социальные и культурные аспекты, которые традиционно относят к «религии» и включают в это понятие, явно не являются уникальными для религии. Это очевидный, но часто упускаемый из виду аспект феномена, и именно из-за этого в литературе возникает путаница.

Музыка, ритуалы, этика и мораль, а также праздники могут существовать и существуют в человеческих обществах вне религиозного контекста⁸⁵³. То есть «религия» может включать в себя определённую систему этики, предписанный набор ритуалов или особые музыкальные формы. Но этика, ритуалы и музыка могут существовать независимо от религии. Следовательно эти общие качества и виды деятельности в определении религии не могут претендовать на универсальность.

Наиболее значимым и уникальным элементом феномена религии является вера в духовных существ и сверхъестественные силы. Как однажды написал покойный сэр Джеймс Джордж Фрэзер: «Религия — это признание или умиротворение сил — сознательных или личных агентов, — превосходящих человека, которые, как считается,

направляют и контролируют ход природных явлений и человеческой жизни»⁸⁰⁴. В рамках этой относительно строгой концепции религию следует рассматривать практически как синоним теизма, то есть веры в богов и духовные силы.

По некоторым оценкам, со времён неандертальцев, живших около 60 тысяч лет назад, человечество создало порядка 100000 различных религий³²⁰⁰. Изобретут ли инопланетяне религию — веру в сверхъестественное — это сложный вопрос. На Земле магические и религиозные объяснения реальности чрезвычайно распространены, хотя и не универсальны в известных человеческих культурах.

Но зачем вообще верить в богов? В литературе трудно найти объективный ответ на этот вопрос. Было выдвинуто бесчисленное множество теорий, и каждый — от философов, теологов и антропологов до социологов, психологов, биологов и даже физиков — пытался дать свое объяснение. Например, Макс Вебер пришёл к выводу, что в примитивных обществах люди ищут сверхъестественное, чтобы обеспечить себе долгую жизнь, удачную охоту, плодородные земли, избежать природных катаклизмов, победить врагов и по другим подобным приземлённым причинам. Некоторые говорят о различиях между «сакральным» и «мирским» в разных культурах, постулируют существование таинственной «религиозной эмоции» или врождённой «потребности в боге»; другие считают главной мотивацией страх смерти. Пол Радин предполагает, что человек начал постулировать существование сверхъестественного на заре цивилизации, когда он был беспомощен и незащищен перед могущественными и, казалось бы, непредсказуемыми силами природы.

В его психике по-прежнему преобладали чисто животные черты, хотя сами жизненные ценности — стремление к успеху, счастью и долгой жизни — уже присутствовали. Экономической стабильности не было и в помине, и мы не ошибёмся, если предположим, что там, где нет экономической стабильности, неизбежно возникает эмоциональная нестабильность и связанные с ней чувство беспомощности и ощущение собственной незначительности. ... Вполне естественно, что в таких обстоятельствах психика ищет утешения в компенсаторных фантазиях. ... Главной целью и задачей всех его стремлений была реализация его страхов и чувств, а также осуществление компенсаторных фантазий³²³⁵.

Согласно этой точке зрения, религия — это эмоциональная реакция на угрожающую и понятную ситуацию.

Еще одну психологическую теорию происхождения религии выдвинул доктор Джулиан Джейнз из Принстонского университета в своей увлекательной, но противоречивой книге *«Происхождение сознания в результате разрушения биполярного разума»*²⁵⁹⁹. Согласно этой радикально новой теории, древний человек был бессознательным автоматом, действовавшим по приказу голосов, которые он слышал в своей голове. Подобно современным шизофреникам, люди слышали голоса личных «богов» и делали то, что им говорили.

Считается, что появление этих двухпалатных божественных голосов связано с разделением функций в человеческом мозге. По словам Джейнса, «речь богов была организована в правом полушарии, в области, соответствующей зоне Вернике в левом полушарии, и «произносилась» или «слышалась» через передние комиссуры в слуховых областях левой височной доли или с их помощью»³⁰⁰⁸. Затем, всего несколько тысячелетий назад, из-за растущего количества новых явлений, перемен и череды случайных катастроф бикамеральный разум дал сбой. Сознание развилось, когда божественные голоса умолкли. Таким образом, теория Джейнса предлагает прямую биологическую причину возникновения теизма. По его собственным словам, результат таков:

Во втором тысячелетии до нашей эры мы перестали слышать голоса богов. В первом тысячелетии до нашей эры те из нас, кто еще слышал голоса, наши оракулы и пророки, тоже исчезли. В первом тысячелетии нашей эры мы подчинялись нашим утраченным божествам, следуя их словам и наставлениям, сохранённым в священных текстах. А во втором тысячелетии нашей эры эти писания утратили свою силу. То, через что мы

*прошли за последние четыре тысячи лет, — это медленное и неумолимое дискредитация нашего вида. И в последней части второго тысячелетия нашей эры этот процесс, по всей видимости, завершается. Великая человеческая ирония заключается в том, что в нашем стремлении постичь язык Бога в природе мы так явно заблуждались*²⁵⁹⁹.

Не менее спорным, но, пожалуй, наиболее соответствующим действительности является социобиологический аргумент, выдвинутый Э. О. Уилсоном, о том, что религиозность на самом деле может быть эволюционным преимуществом в дарвиновском смысле. Лучше всего выживают те человеческие сообщества, которые способны производить на свет членов, готовых жертвовать собственными интересами во имя группы или чего-то символического, что олицетворяет группу. С этой целью человеческий вид, возможно, выработал набор генов, которые предрасполагают людей к социальной конформности, слепой вере в авторитеты и принятию авторитарных структур убеждений — своего рода генетически запрограммированной «религиозной эмоции». Уилсон говорит: *Психические процессы, связанные с религиозными убеждениями, — сакрализация личной и групповой идентичности, внимание к харизматичным лидерам, мифопоэзис и другие — представляют собой запрограммированные предрасположенности, самодостаточные компоненты которых были встроены в нейронный аппарат мозга в ходе тысячелетней генетической эволюции*³¹⁹⁸.

Из всех теорий, выдвинутых на сегодняшний день, эта, пожалуй, ближе всего к истине. Можно предположить, что инопланетные расы, эволюционирующие в схожих условиях, будут испытывать схожие генетически обусловленные религиозные чувства.

Во многих человеческих сообществах существует вера в сверхъестественных существ, но вера в высших богов не является универсальной. Фактически, только 35% всех обществ охотников-собирателей, обследованных Дж.У.М. Уайтингом в 1960-х годах, включали высших богов в свои священные традиции³⁰²⁰. А концепция активного и нравственного бога, сотворившего вселенную, распространена еще меньше, составляя менее 10% всех обследованных культур, которые получают менее четверти средств к существованию от скотоводства.³⁰²¹ Таким образом, хотя священные традиции и мифы о происхождении того или иного рода встречаются почти повсеместно как основная черта человеческой культуры, традиционный западный теизм распространён гораздо реже.

По этой причине сложно сказать, какие именно религиозные представления могут быть у инопланетных цивилизаций. Нет уверенности в том, что инопланетяне верят в духов и богов, несмотря на довольно устойчивую склонность людей к этому. На самом деле религия в человеческом понимании может быть сравнительно редким явлением в Галактике.

22.2. Ритуалы пришельцев

Ритуал можно определить как совершение определенных обрядов в качестве средства социального контроля и коммуникации^{3022,3023}. Обряды — это формальные или неформальные процедуры и действия, совершаемые в соответствии с предписанными правилами и устоявшимися традициями. Их влияние на общество носит адаптивный характер и обеспечивает социальную сплочённость в общественных, образовательных, экономических, научных, политических, религиозных и других группах⁸⁷².

Будут ли у инопланетян ритуалы? У приматов на Земле, не относящихся к человеческому роду, есть традиции и «протокультурное поведение»^{2950,452}; собаки, кошки, медведи и другие млекопитающие³⁰⁴⁵ демонстрируют ярко выраженное ритуальное инстинктивное поведение, как и птицы и в некоторой степени высшие рептилии. Сегодня социобиологи считают, что за ритуалы отвечает правое полушарие мозга и что их распространённость среди всех видов позвоночных свидетельствует о высокой эволюционной ценности. Если это так, то с точки зрения ксенологии можно предположить,

что ритуальные обряды могут быть обычным, хотя и не повсеместным явлением среди внеземных сообществ, состоящих из существ, качественно схожих с земными позвоночными.

Практически во всех человеческих сообществах важные события, имеющие большое социальное значение, обычно сопровождаются тщательно продуманными ритуалами и церемониями. Как указывает Э.О. Уилсон, "у людей есть сильная тенденция создавать пороги, через которые они ритуально переступают от одного существования к другому"³¹⁹⁸. Обряды совершаются во время обручения и брака, чтобы усилить приверженность и конформизм; они происходят во время беременности и рождения ребёнка, чтобы оказать социальную поддержку матерям и повысить статус материнства; они часто появляются во время полового созревания, возможно, для поощрения надлежащей идентификации с группами сверстников того же пола или взрослыми; смерть обычно сопровождается тщательно продуманными похоронными церемониями, способствующими социальной сплочённости и проверке индивидуальной приверженности обществу. Каждый обряд является адаптивным альтернативным способом социализации. У инопланетян с полисексуальностью или моносексуальностью, с годичными циклами течки, с необязательным сексом, эфемерной жизнью, наклонностями к каннибализму или высоким уровнем смертности, связанным с сексом, могут быть поразительно богатые ритуальные традиции.

Как устроены обряды? Рассмотрим обряд перехода, известный как церемония инициации. По мнению антрополога Ван Геннепа, все обряды инициации связаны с переходом отдельных лиц или групп из одного социального положения в другое. То есть обряды перехода предполагают изменение статуса. Ван Геннеп обнаружил, что инициация в большинстве человеческих сообществ может состоять из трех четко упорядоченных этапов, отражающих изменение статуса: 1) отделение, 2) переход и 3) включение³²³⁶. Чтобы перейти из одного статуса в другой, человек сначала отделяется от своего нынешнего положения в обществе — физически или символически. Затем он должен пройти через переходный период, который обычно включает в себя особые церемониальные процедуры, испытания на смелость и так далее. Наконец, человек возвращается в общину в качестве полноправного члена на новом уровне статуса. Все это затрудняет социальную мобильность. Формализация разделения труда за счёт введения ритуальных барьеров для перехода в другую группу способствует сохранению групповой солидарности внутри каждой группы. Иерархия становится более чёткой, социальная структура — более устойчивой, а община — менее подверженной дисгармонии и распаду.

Если немного поразмыслить, можно привести множество примеров из современной жизни: поступление в колледж, спортивные соревнования, студенческие братства, семинарии, ложи и тайные клубы, профессиональные объединения и т. д. Ван Геннепу было бы знакомо следующее описание типичного военного обряда посвящения в морскую пехоту США:

Посвящаемого (новобранца) отрывают от семьи и привычного окружения; подвергают изнурительным, интенсивным (и зачастую унижительным) испытаниям, во время которых он должен продемонстрировать свою храбрость и выносливость; в целом он осваивает новый эзотерический лексикон и мифологию, а также модели поведения, соответствующие его новому статусу. После успешного прохождения инициации он возвращается в общество другим человеком, настоящим «мужчиной» или, возможно, морским пехотинцем³⁰⁰⁹.

22.2.1. Религиозные обряды

До сих пор мы говорили только о светских или нерелигиозных обрядах. Очевидно, что правительства, организации и бюрократические структуры любого функционального и идеологического направления могут заниматься тем, что антропологи называют

«инкультурацией» — укреплением социальной сплочённости посредством совместного опыта и ритуальных действий. Мы предполагаем, что любая внеземная организация или сообщество, населённое существами с аналогичным человеческому менталитету, сочтут метод ритуализации чрезвычайно полезным культурным инструментом. Поскольку ранее мы пришли к выводу, что религия может быть широко распространена среди инопланетных рас, но не является универсальной, неудивительно, что религиозные обряды могут играть важную роль в инопланетных сообществах.

Конечно, такие вещи очень легко истолковать неверно. Следует быть очень внимательным к наблюдениям, иначе можно прийти к совершенно ошибочным выводам. Как и в антропологии, существует большая опасность в том, чтобы интерпретировать чужую культуру, опираясь на свою собственную. Необходимо тщательно анализировать функции конкретных обрядов. Представьте себе наивного социобиолога из высоко религиозной культуры, который пытается изучить некоторые обряды на какой-нибудь чужой планете. Понаблюдав за происходящим в большом соборе под открытым небом, исследователь из числа инопланетян быстро отправляет в Галактический центр следующий отчёт:

Большая толпа собралась, чтобы стать свидетелями ритуального боя, который проводится в соответствии с чёткими ритуальными правилами. Участники одеты в узнаваемые наряды или костюмы и сражаются друг с другом: одна сторона олицетворяет зло, а другая — добро, в зависимости от точки зрения зрителей. Во главе толпы стоят жрицы в соответствующих нарядах, которые участвуют в ритуальных танцах и произносят различные формулы, которые, как считается, обладают магической силой. Действуя по принципу симпатической магии, жрицы пытаются передать энтузиазм толпы соответствующим участникам боя⁸⁰¹.

Инопланетянин, конечно же, наблюдал за субботним футбольным матчем на американском стадионе, а не за коллективной молитвой какому-то невидимому сверхъестественному божеству*. Но можно ли заметить разницу при беглом взгляде?

Ритуальные практики в инопланетных культурах могут принимать самые разные формы. Как было показано ранее на примере списка религиозных практик, составленного Уоллесом, ритуальное поведение, направленное на укрепление социальной сплочённости, может принимать форму молитвы, совместных танцев или пения, священных праздников, табу, физического контакта с амулетами или святой водой, состояний сна, вызванных употреблением психоактивных веществ, и так далее. Внеземные религиозные культуры могут включать в себя все это и многое другое. Но, пожалуй, наиболее странными являются те экстремальные религиозные практики, которые связаны с убийством и сексуальной активностью. Такие крайности могут казаться нормой другим разумным расам, населяющим другие миры.

Убийства и человеческие жертвоприношения практиковались буквально в сотнях человеческих культур по всему миру. Древние карфагеняне приносили в жертву богу Молоху многих своих юношей и девушек. Детей клали на руки бронзового идола с головой телёнка, после чего их бросали в огненную печь, а люди танцевали под звуки флейт, чтобы заглушить ужасные крики горящих жертв. В Индии в древнем кхондском жертвоприношении Мериах в качестве жертвы использовался человек, которого перед ритуалом долго держали в плену. После нескольких дней религиозных обрядов и освящения жертву убивали, задушив или раздавив. Затем тело расчленили и разбрасывали части по полям, за исключением той части, которую приносили в дар богине земли и закапывали. У индейцев племени пауни в Северной Америке тоже был сложный религиозный ритуал, в ходе которого людей приносили в жертву Утренней Звезде. Кровь жертв окропляли поля, чтобы обеспечить хороший урожай.

Людей убивали, зачастую весьма жестокими способами, чтобы умилостивить различных богов и духов. В древнем Сиаме существовал обычай замуровывать живого человека в стену или придавливать его камнем при закладке фундамента нового здания, чтобы придать строению прочность и долговечность. Считалось, что после смерти человека

его дух становится злым и будет преследовать это место и охранять его от врагов. По словам известного британского антрополога сэра Джеймса Джорджа Фрейзера, когда в стенах Банкока возводили новые ворота или чинили старые, было принято раздавить трех человек огромной балкой в яме у ворот. Прежде чем вести их на казнь, их угощали на роскошном банкете. Весь двор приходил поприветствовать их, а сам король поручал им тщательно охранять ворота, которые находились под их присмотром, и должны были предупредить его, если враги или мятежники попытаются напасть на город. В следующее мгновение верёвки были перерезаны, и на них обрушилась балка⁸⁰⁴. В Биме, районе на острове Самбава в Ост-Индии, при установке нового флагштока во дворце султана под ним была насмерть придавлена женщина. Скорее всего, она была беременна, потому что призрак беременной женщины должен быть более свирепым и бдительным, чем обычно. Кроме того, когда во дворце устанавливали большие деревянные двери, под каждой из дверных стоек было принято хоронить ребёнка.

Офицеров отправляют рыскать по округе в поисках беременной женщины или маленьких детей, в зависимости от обстоятельств, и если они возвращаются с пустыми руками, то должны отдать своих жён или детей в жертву. Когда ворота установлены, детей убивают, с их тел срезают плоть, а кости складывают в ямы, в которых установлены дверные столбы. Затем мясо варят вместе с кониной и подают офицерам. Любой офицер, отказавшийся от угощения, тут же должен был быть убит. Возможно, цель этой последней практики — обеспечить верность офицеров, заставив их заключить самый торжественный и обязательный договор с призраками убитых детей, которые должны охранять ворота⁸⁰⁴.

В древнем королевстве Ашанти в Гане после землетрясения казнили несколько человек. Их приносили в жертву Сасабонсуну, богу землетрясений, в надежде на время усмирить его жестокость. Дома, разрушенные землетрясением, перед восстановлением окропляли человеческой кровью. Когда в Кумаси обрушилась часть королевского дворца, чтобы умиловить Сасабонсуна, было убито не менее 50 молодых девушек. Грязь, которую использовали для ремонта, замешивали на их крови. На острове Сиау, входящем в группу островов Сангихе у северо-восточного побережья индонезийского острова Целебес, богу вулканов оказывали аналогичные почести.

Ребёнка, похищенного с соседнего острова, каждый год приносили в жертву духу вулкана, чтобы избежать извержения. Жертву медленно пытала до смерти жрица, которая отрезала ребёнку уши, нос, пальцы и так далее, а затем завершала жертвоприношение, вскрывая грудную клетку. За этим зрелищем наблюдали сотни людей, а после него в течение девяти дней устраивались пиры и петушиные бои⁸⁰⁴.

Высшая форма ритуального человеческого жертвоприношения, которая, возможно, встречается и в инопланетных культурах, была распространена в так называемых «царствах каннибалов». Людей не только приносили в жертву, чтобы умиловить богов, но и систематически употребляли в пищу. По всей видимости, в основе такого поведения лежат религиозные и социальные мотивы, например желание достичь или сохранить статус в обществе³⁰¹⁰. Мы уже упоминали обычай бима поедать плоть детей, чтобы укрепить групповую солидарность среди правящего класса. Ещё один пример укрепления единства общины с помощью каннибализма был обнаружен у племени тупинамба в Бразилии. Согласно свидетельству моряка, потерпевшего кораблекрушение в начале 1950-х годов, тупинамба совмещали ритуальные жертвоприношения военнопленных с каннибализмом.

В день жертвоприношения военнопленного, связанного по рукам и ногам, выволокли на площадь. Старухи, выкрашенные в черный и красный цвета и с ожерельями из человеческих зубов, вынесли украшенные вазы, в которых должны были приготовить кровь и внутренности жертвы. Церемониальную дубину, которой его собирались убить, передавали из рук в руки, чтобы «обрести силу, которая поможет поймать пленника в будущем». Настоящий палач был одет в длинный плащ из перьев, а за ним следовали родственники, которые били в барабаны. Палач и пленник насмехались друг над другом. Пленнику давали достаточно свободы, чтобы он мог уклоняться от ударов, а иногда давали

в руки дубину, чтобы он мог защищаться, но не мог нанести ответный удар. Когда его череп наконец разлетелся на куски, все «закричали и засвистели». Если за время плена у заключённого появлялась жена, она должна была оплакать его тело, прежде чем присоединиться к пиру. Теперь старухи «бросились пить тёплую кровь», а дети окунали в неё руки. «Матери смазывали свои соски кровью, чтобы даже младенцы могли её попробовать». Тело разрезали на четыре части и зажарили на вертеле, а «старухи, которые больше всех жаждали человеческой плоти», слизывали жир, стекавший с вертела²⁸⁹⁶.

То, что мы здесь видим, — это масштабное общественное мероприятие! Мужчины и женщины, женатые и холостые, солдаты и гражданские, молодые и пожилые — все присоединяются к радостному празднику. Дети с ранних лет познают вкус человеческой крови, и с этого начинается их социализация. Взрослые, сосредоточив внимание на одной ритуальной жертве, достигают групповой солидарности посредством совместного пиршества. Старейшины, вкушая плоть жертвы, обеспечивают преемственность и соблюдение традиций.

Последний пример религиозного ритуального убийства связан с культурой ацтеков, существовавшей на территории современной центральной Мексики в XII–XVI веках нашей эры. В отличие от большинства других обществ каннибалов, ацтеки употребляли человеческое мясо в огромных количествах. Первые испанцы, прибывшие в Теночтитлан, видели в подвалах храмов стеллажи, на которых лежали буквально сотни тысяч черепов. Позже им рассказали, что во время церемонии открытия Великой пирамиды в столице ацтеков четыре шеренги пленников, растянувшиеся на три километра, были принесены в жертву командой палачей, работавших без перерыва четыре дня. Таким образом, жертвами стали около 14000 человек. Антрополог Марвин Харрис пишет: «Ацтекский каннибализм не был формальным поеданием ритуальных лакомых кусочков». Все съедобные части тела использовались так же, как мясо домашних животных. Ацтекских жрецов можно с полным правом назвать ритуальными мясниками в рамках государственной системы, направленной на производство и перераспределение значительного количества животного белка в виде человеческой плоти²⁸⁹⁶. У каждого заключённого был хозяин, который перед казнью откармливал его, обильно угощая тортильями. За жертвой ухаживала семья хозяина, она же доставляла её к палачу для публичной казни во имя кровожадного бога солнца, а после казни семья съедала её. Судя по всему, любимым блюдом ацтеков было рагу с перцем и помидорами. И снова мы видим, что общественное мероприятие направлено на укрепление единства**.

Еще одна крайняя форма религиозной практики, которая может иметь некоторое значение с точки зрения ксенологии, — беспорядочные половые связи. Как и ритуальное публичное убийство, ритуальный групповой секс оказался очень полезным средством для достижения культурной сплоченности. В некоторых обществах публичный секс ограничен и носит неформальный характер. Например, у жителей Маркизских островов брак и сексуальная активность были разделены в культурном плане.

До замужества девушки могли заниматься сексом со многими мужчинами. Но после замужества они должны были вступать в интимные отношения только с мужьями. В день свадьбы невеста устраивала прощальную вечеринку со своими старыми друзьями: она ложилась на кровать, а ее старые друзья выстраивались в очередь, чтобы в последний раз заняться с ней сексом. Чем длиннее была очередь, тем горше был жених.⁹⁵¹

Обряды плодородия носят более формальный характер. У индейцев пипилей из Центральной Америки совокупление происходило на полях в тот момент, когда в землю были брошены первые семена для следующей посадки. Мужчинам разрешалось вступать в половую связь только со своими жёнами, и в случае нарушения этого правила сеять семена было запрещено. У перуанских индейцев таких ограничений не было. В декабре, когда начинали созревать плоды аллигаторовой груши, люди устраивали религиозный праздник под названием Акатай мита, чтобы плоды стали слаще. Праздник длился пять дней и ночей, ему предшествовал пятидневный пост, во время которого люди не ели ни соли, ни перца и

воздерживались от близости с жёнами. Во время праздника мужчины и мальчики собирались нагишом на открытом пространстве среди садов и бежали оттуда к дальнему холму. По пути они насиловали всех женщин, которых встречали⁸⁰⁴.

В мировой истории известно множество зафиксированных случаев официальной институционализированной религиозной проституции. ***** Наиболее распространенными были различные формы временного храмового служения. Согласно вавилонскому обычаю, каждая женщина, богатая или бедная, раз в жизни должна была отдаться незнакомцу в храме Милитты и посвятить богине Иштар (Астарте) плату, полученную за это священное блудодейство. Незнакомец обозначал свой выбор, бросая ей на колени серебряную монету — какой бы маленькой она ни была, женщина должна была взять ее и вступить в половую связь с мужчиной. После совершения обряда, согласно Геродоту, женщина освобождалась от своих обязательств перед богиней и больше не должна была подчиняться. В священном месте всегда было много женщин, ожидавших своей очереди, чтобы соблюсти обычай. Неудачливым приходилось ждать подолгу, иногда даже годами.

В финикийских храмах женщины занимались проституцией за деньги, служа религии, веря, что таким образом они умилят богиню и завоюют ее благосклонность. «У аморитов существовал закон, согласно которому женщина, собиравшаяся выйти замуж, должна была семь дней сидеть у ворот и заниматься блудом». ⁸⁰⁴ На Кипре по обычаю все женщины перед замужеством должны были заниматься проституцией в святилище богини Афродиты. Эта практика считалась не оргией похоти, а торжественным религиозным обрядом, совершаемым во славу великой Богини-Матери.

Эти обряды имели большое значение, поскольку, по всей видимости, служили церемониями посвящения в брачный статус. Другие сексуальные ритуалы, по-видимому, были связаны с половым созреванием. Например, в Армении самые знатные семьи посвящали своих дочерей служению богине Анаит в её храме в Ацилисене. Там девочки долгое время, пока не повзрослеют, занимались проституцией, а затем их выдавали замуж. Эта практика пользовалась широким одобрением в обществе, поскольку «никто не гнушался взять одну из этих девушек в жены, когда срок ее службы заканчивался»⁸⁰⁴. О похожем случае писал путешественник Страбон в I веке до н. э. Он утверждал, что в храме Амона в египетских Фивах красивыми молодыми девушками благородного происхождения пользовались как супругами или наложницами. Они занимали священную должность только до достижения половой зрелости, после чего охотно и свободно отдавались любому мужчине, который им нравился. После достижения половой зрелости их выдавали замуж, и в их честь устраивали траурную церемонию, как будто они умерли.⁸⁰⁴

Религиозная проституция часто считалась благородным призванием, древним эквивалентом современной миссионерской деятельности. У китайцев, сирийцев и греков почти при каждом храме были официальные проститутки, с которыми сожителство за небольшую плату считалось приемлемой формой поклонения. По словам доктора Дэвида Р. Рубена:

Многие из этих женщин были добровольцами в том смысле, что работали всего год или около того, а все доходы от своего труда жертвовали церкви. По истечении срока «проститутки по совместительству» возвращались домой к мужьям и семьям, значительно повысив свой престиж³⁰¹¹.

Наконец, сексуальный опыт иногда рассматривался как религиозный акт сам по себе. В тантрическом буддизме, который практиковался в Индии, Тибете и некоторое время в Китае в VIII веке н. э., считалось, что символизм полового союза между мужчиной и женщиной олицетворяет высшее мистическое постижение абсолютного духовного блаженства. Ритуальное прелюбодеяние допускалось и даже поощрялось в культуре, где оргазм считался важнейшим религиозным переживанием.

Возможно религиозные обряды, которые люди считают экстремальными или странными, например священный каннибализм или ритуальная проституция, могут

восприниматься другими разумными расами Галактики как естественные и нормальные. На самом деле инопланетные обряды могут показаться нам еще более странными и даже отвратительными, чем те, что украшают человеческие культуры на планете Земля.

* Или инопланетяне будут интерпретировать наш футбол в непривычных (и, возможно, неприятных) социобиологических терминах, как, например, некоторые психологи, считающие, что эта игра представляет собой социально одобряемую мужскую гомосексуальную церемонию? ³¹⁹⁷

** Интересно, что элементы символического ритуального каннибализма присутствуют во многих «современных» религиях. Например, христиане регулярно вкушают «кровь и тело Христовы» во время воскресного причастия.

*** Религиозная проституция представляет интерес не только с исторической точки зрения. Есть ряд современных примеров, таких как так называемые «Счастливые проститутки за Иисуса» из секты «Дети Бога»³⁰⁴¹.

22.2.2. Культы внеземных цивилизаций

Култ — это система внешних форм религиозного поклонения, церемоний, обычаев и ритуалов, в которой отсутствует доминирующая тема традиционного теизма. Култ не требует полного отсутствия духовности, но развивается на основе преимущественно нерелигиозной темы или мотива. Культизм — сосредоточенность группы людей на одной цели, задаче или культурном аспекте — может быть обусловлен идеологическими, поведенческими, эмоциональными, технологическими, физиологическими или экологическими основами существования в любом мире.

Какие культы мы могли бы обнаружить на других планетах? Для начала рассмотрим элементы окружающей среды²⁶¹⁹. Объекты поклонения часто определяются просто географическими особенностями. В Индии, где приход дождей — это вопрос жизни и смерти, вода, падающая с небес, является объектом почитания. Инопланетяне, населяющие "муссонные миры", штормовые пелагические планеты, усеянные множеством крошечных островков суши, могут развить култ поклонения воде⁸⁶². Чрезвычайно пересушенная окружающая среда также может породить экстремальные инопланетные культы поклонения воде или облакам, тема, которая время от времени затрагивалась в научно-фантастической литературе^{2643,2919}. Интересно, что кумранские евреи и ранние христиане, секты, зародившиеся в засушливых пустынных регионах, включали в себя религиозные обряды инициации, включающие полное погружение в воду.

Инопланетные культы могут быть связаны с другими особенностями окружающей среды²⁶²². Поскольку на более массивных планетах тектоническая активность выше, планетологи ожидают, что на больших планетах будет больше случаев поклонения вулканам, горам и землетрясениям, чем на малых. Поклонение рекам, как, например, почитание Нила древними египтянами, и поклонение солнцу, как на высокогорных плато Центральных Анд, где в тени всегда холодно, могут принимать более экстремальные формы в необычных, чуждых человеку условиях²⁶²⁰. Периодически возникающие природные явления, такие как водяной столб на озере Ланао (ныне озеро Султан-Алонто) на острове Минданао на Филиппинах*, могут почитаться и стать неотъемлемой частью местных ритуалов и церемоний.

Астрономические явления также могут играть важную роль⁸⁰⁴. Взаимосвязь между созвездиями, временами года, Солнцем, Луной и временем сбора урожая была открыта и использовалась китайцами, шумерами, вавилонянами, ассирийцами, египтянами и многими другими цивилизациями в самых разнообразных звёздных культах, синхронизированных с лунным циклом царских титулах, планетарных астрологиях и небесных культах. В соответствии с этими верованиями было возведено множество специализированных

культовых сооружений — храмовых обсерваторий, храмов Солнца и Луны, небесных алтарей и т. д. Астрология, созданная разумными внеземными расами, каждая из которых опирается на свой уникальный набор планетарных тел, конфигураций созвездий и движений звезд, должна быть разнообразной и весьма увлекательной.

Многие современные нам ритуальные праздники тесно связаны с астрономическими явлениями. Пожалуй, самый известный из них — Рождество. Изначально этот праздник был языческим и отмечался в честь зимнего солнцестояния в конце декабря, когда солнце достигает самой низкой точки на южном небе (самый короткий день и самая длинная ночь в году). Позднее Рождество было перенято христианами как религиозный праздник, отмечающий, как считается, повторное соединение Юпитера и Сатурна в мае, сентябре и декабре 7 года до н. э. (Вифлеемская звезда). Другие известные праздники — День благодарения, который можно считать праздником урожая, отмечаемым осенью (в день осеннего равноденствия), и Пасха, которую на Западе принято отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия (когда Солнце пересекает небесный экватор и начинается весна).

Наличие одного или нескольких хорошо различимых колец, подобных кольцам Сатурна, вокруг чужой планеты может стать еще одним поводом для поклонения. Такое грандиозное зрелище, несомненно, затмило бы собой всю небесную панораму и выглядело бы поразному в разных местах на Земле: в широтах, близких к экватору, кольца поднимались бы вертикально над горизонтом и, освещённые светом, отражённым от планеты, пересекали бы небо в виде величественной небесной арки. В местах, удалённых от экваториальных зон, наша кольцевая система будет казаться гораздо шире и будет сильно смещена от своего прежнего положения в зените. Можно было бы предположить, что оно закроет большую часть горизонта, и на его фоне мы увидим округлую, черную, коническую массу, отбрасываемую родительской планетой.⁶¹ Видимые пересечения колец с созвездиями или планетарными телами можно было бы использовать для определения времён года и проведения ритуальных церемоний. За право выбрать единственно «правильный» вид колец можно было бы вести войны. Фантаст Ларри Нивен предположил, что подобный культ небесных врат мог возникнуть у деградировавших цивилизаций, оказавшихся в ловушке на гигантском сооружении в виде Кольца⁷⁵³.

Астрономические факторы могут быть характерны не только для «примитивных» культур. Инопланетные учёные, населяющие планету, вращающуюся вокруг звезды класса F, могли достаточно хорошо изучить астрофизику, чтобы с некоторой долей уверенности предсказать, что их Солнце скоро покинет главную последовательность и перейдет в стадию красного гиганта. Возможно, у этих инопланетян могла бы развиться «религия перемен» или культ, поощряющий космические путешествия (что помогло бы им сохранить стремление к межзвёздной эмиграции до наступления последней катастрофы). Другие инопланетные культуры, столкнувшись с той же проблемой, могли бы впасть в патологические культы отчаяния и нигилизма. Как писал один из первых авторов научной фантастики:

Их знания росли по мере того, как они осознавали, что их мир умирает, а их дом вот-вот превратится в ледяной шар, внутри которого не может быть жизни. Это стало серьёзной темой для обсуждения на заседаниях научных обществ. Сначала это была новая и интересная теория, но по мере накопления доказательств она проникала все глубже в сознание людей, пока не стала очевидной для всех. Философ, учёный и экономист знали бы, что смерть — это единственный конец их долгой эволюции из простейших организмов, и потребовали бы от религии объяснить тот факт, что человек был создан лишь для того, чтобы исчезнуть в холоде и страхе¹⁹³⁵.

Внеземные культы также могут основываться на эмоциях или поведении, общих для всех членов специализированной или чётко определенной группы. Гедонистические культы, связанные с употреблением наркотиков, довольно распространены на Земле, и писатели-фантасты уже давно размышляют о возможности появления

фармацевтических³⁰⁵⁴ и «нейрохирургических»²⁰²⁰ культов, в которых для достижения постоянного возбуждения центров удовольствия в мозге используются биологическая обратная связь или хирургические электронные имплантаты. Инопланетные культы могут строиться вокруг темы наготы или беспорядочных половых связей³⁴¹²; убийство и насилие — еще один возможный вариант⁸¹². Системы верований инопланетян могут быть сосредоточены на голоде или боли²⁹¹⁷, любви или дружбе, гневе или ненависти, гордости или зависти, альтруизме или эгоистическом себялюбии¹⁹⁴⁶ или групповой психотерапии³²¹⁰. Культ может быть основан даже на сновидениях.

В горных джунглях Малайзии аборигенное племя сенои построило общественный уклад вокруг своих сновидений. Членам племени рекомендуется обсуждать свои сны за завтраком и контролировать их в ночное время³⁰⁵⁵.

Идея культов сновидений уже появлялась в научной фантастике²⁵⁷⁸. Культ пришельцев может выражаться в определенной идеологии.

Многие писатели называли советский марксизм формой «светской религии»^{2600,812,857}. Другие отнесли бы к той же категории научный рационализм, дарвинистский эволюционизм, иммортализм и т.д. (См. работы Берхо⁸⁶⁴, Добжанского⁸⁶⁸, Морисона⁸⁶⁶, и Йингера⁸¹²). У каждого из них есть свои верховные жрецы, обряды посвящения, центральная догматика и так далее. Политическая идеология часто накладывалась на местные религиозные пантеоны, особенно в Древнем Китае, Греции и Вавилонии, поэтому вполне разумно предположить, что инопланетяне могут создавать культы, в которых будут воплощаться их заветные представления об экономических, социальных, военных, политических и культурных идеалах их общества^{889,807}. Современная Церковь объединения преподобного Муна, поклоняющаяся деньгам, показывает, до какой степени может доходить идеологический культ. Наконец, могут существовать культы, связанные с внеземной жизнью и космосом. На самом простом уровне они могут быть сосредоточены на достижении технического уровня, необходимого для жизни в космосе, или на «посещениях» или контактах с суррогатными «космическими богами» на летающих тарелках. (Среди недавних примеров — культ Двух¹⁹²¹ Общество «Этериус»,¹⁸⁷⁰ и Объединённые клубы летающих тарелок Америки Габриэля Грина³³³). Могут возникать культы «супертеизма», проповедующие идею о том, что все высшие внеземные цивилизации должны почитаться всеми теми, кто находится на более низком технологическом или культурном уровне.

Более сложные версии космических культов были описаны в научной фантастике. Один примечательный пример — рассказ «Спасательная шлюпка» Гордона Р. Диксона и Гарри Харрисона. В этой истории человечество сталкивается с системой верований космических путешественников с Альбенарета — зарождающейся галактической цивилизации, которая считает космос священным.

Альбенареты считают космос раем. Для них планеты и все обитаемые твердые тела — это обитель Несовершенства. Альбенареты достигают Совершенства, отправляясь в космос: чем больше путешествий и чем больше времени они проводят вдали от планеты, тем ближе они к Совершенству. Вы заметили, что капитан назвал себя «Раюмунг», а инженер — «Мунганф». Это не имена. Это звания, своего рода ступени на пути к совершенству. Звания соответствуют количеству полетов в космос и времени, проведенному в космосе. Чем сложнее задача, тем больше времени требуется для получения более высокого звания. Например, эта спасательная операция принесет много очков капитану и инженеру — не потому, что они спасают наши жизни, а потому, что ради нашего спасения им пришлось отказаться от возможности погибнуть в горящем космическом лайнере. Видите ли, последняя и величайшая цель космического альбенарета — наконец-то умереть в космосе³⁰¹².

* В начале весны каждого года, примерно в полдень, у восточного берега озера образуется водяной столб, который движется на запад над водой на некоторое расстояние, а затем распадается³⁰⁵³.

22.3. Этика и право

Несмотря на отсутствие единого мнения, космонологи рассматривают этику в виде общих стандартов социального поведения, а право — как конкретные правила социального поведения. Теории этики стремятся определить общие принципы «правильного» поведения, в то время как право пытается (часто с помощью физического принуждения) конкретизировать теорию. Таким образом, каждая правовая система опирается на определенную теорию этического поведения, но каждая теория этики может порождать множество различных правовых систем.

В литературе существует множество противоречивых трактовок понятия «этика», отчасти из-за его частой связи с религиозными ценностями и местными представлениями о морали. Безусловно, большинство религий предлагают сложные этические системы, а также юридические предписания и табу. Но этика и религия — это разные понятия. Многие этические системы принципиально нетеистические и не требуют религиозного обоснования. Этика без богов — обычное дело³⁰⁴⁶. К популярным примерам таких «чистых» этических систем на современной Земле относятся буддизм, даосизм, этическая культура, эволюционный гуманизм, конфуцианство, гражданская религия и светский гуманизм. (см. Когли⁸¹⁰, Коул и Хаммонд⁸⁵⁶, Гуманистические манифесты I и II³⁰⁴³, Каллен⁸⁵⁴, Коленда³⁰⁴⁴, Курц³⁰⁴², Розенфельд¹⁸⁶⁰).

22.3.1. Этика внеземных цивилизаций

На этой планете люди и человеческие сообщества разработали огромное количество этико-моральных систем. Золотое правило, которое встречается в учениях большинства основных мировых религий, и Десять заповедей Моисея — яркие примеры традиционной религиозной этики. Буддийские моральные учения включают в себя кодекс поведения, известный как Восьмеричный благородный путь, который состоит из понимания, правильного воззрения, правильной речи, правильного поведения, правильного образа жизни, правильного усилия, правильного внимания и правильной сосредоточенности. Конфуций, в свою очередь, утверждал, что у благородного мужа девять целей: ясно видеть, понимать то, что он слышит, быть приветливым в общении, сохранять достоинство в поведении, быть верным в словах, усердно трудиться, спрашивать, когда сомневаешься, в гневе думать о трудностях, а в предвкушении выгоды — о справедливости.

Народ навахо традиционно придерживается пяти основных принципов этического поведения:

1. **Безопасность** — здоровье, долгая жизнь и трудолюбие являются главными целями в жизни.
2. **Благопристойность** — ценится трезвость, самообладание и соблюдение традиций.
3. **Взаимность** — забота о родителях в старости в благодарность за то, что они дали нам жизнь; верность и альтруизм в отношениях с родственниками.
4. **Благожелательность** — относитесь ко всем так, как если бы они были вашими родственниками. Это широкое этическое обобщение, включающее в себя гостеприимство и другие формы щедрости.

5. Избегайте излишеств — излишества, даже в допустимых формах поведения, — это зло³⁰³⁹.

Многие этические системы кажутся «неправильными» по западным меркам, как, например, древнее эскимосское поверье о том, что доведение стариков до смерти (геронтоцид) — это нравственно. Еще более странным может показаться племя ик, живущее на севере Уганды, которое не знает, что такое любовь. В условиях крайней нищеты в обществе царит принцип «каждый сам за себя». Детей отправляют добывать себе пропитание почти сразу после того, как они научатся ходить. Жены выходят на поиски еды и кормят себя сами, ничего не оставляя голодным мужьям. Один наблюдатель сообщил, что за два года он ни разу не видел ни одного поступка, который хотя бы отдалённо можно было бы назвать проявлением любви²⁹¹⁷.

Было предпринято несколько реальных попыток создать общую теорию моральных систем в духе этического релятивизма, на котором настаивают культурные антропологи, имеющие опыт работы с «чуждыми» культурами³⁰⁴⁰. Одним из примечательных исключений является таксономия моральных суждений, разработанная гарвардским социальным психологом Лоуренсом Кольбергом в связи с развитием этических норм поведения у детей^{3024,865}. Кольберг записывал и классифицировал вербальные реакции на конкретные моральные дилеммы. На их основе он выделил шесть последовательных стадий этического мышления, через которые проходят люди в процессе умственного развития. Как правило, ребенок переходит от первичной зависимости от внешнего контроля к все более сложным внутренним стандартам. Кольберг использовал 25 различных «аспектов морали» для описания каждой из шести стадий этической зрелости, две из которых представлены в таблице на следующей странице. Можно предположить, что разумные существа в других мирах, обладающие в целом человеческим менталитетом, проходят через те же этапы морального суждения или делают акцент на каком-то одном из них.

Некоторые антропологи считают, что существует ряд универсальных вопросов, по которым любое общество должно занимать определенную ценностную позицию. Развивая этот подход, Флоренс Клукхон и Фред Стродбек обнаружили, что в большинстве обществ доминирует мировоззрение, основанное на пяти основных ценностных ориентациях.³⁰⁷⁰ Теоретически, утверждают антропологи, мы должны иметь возможность охарактеризовать систему ценностей любого общества с точки зрения его позиции по каждому из пяти вопросов (см. таблицу 22.1). Однако потребуется более совершенная система, прежде чем этот подход можно будет с пользой применить к внеземным культурам.

Таблица 22.1 Антропологическая классификация основных ценностных ориентаций универсальная для всех человеческих обществ (по Клукхону и Штроббеку ³⁰⁷⁰)			
Универсальные Проблемы	Возможные Ценностные Ориентации		
	#1	#2	#3
Человеческая природа	Зло	Нейтральный / Смешанный	Хорошо
Человек/Природа	Господство над Природой	Гармония с Природой	Подчинение природе
Время	Ориентированный на прошлое	Ориентированный на настоящее	Ориентированный на будущее

Активность	Будучи	Бытие в становлении	Делая
Реляционный	Линейный	Залоговое обеспечение	Индивидуальный

Однако приведённые выше обобщения могут быть в высшей степени антропоцентричными. Как отмечает Э. О. Уилсон:

Самопознание ограничено и формируется под влиянием центров эмоционального контроля в гипоталамусе и лимбической системе головного мозга. Эти центры наполняют наше сознание всеми возможными эмоциями — ненавистью, любовью, чувством вины, страхом и другими, — на которые опираются философы-этики, пытающиеся интуитивно постичь критерии добра и зла.⁵⁶⁵

Инопланетяне, обладающие иными формами сознания и альтернативными способами проявления эмоций, несомненно, будут сильно отличаться от нас в вопросах этики. Например, коллективный разум генетически разумных существ не может признавать какую-либо мораль в индивидуальном поведении, поскольку такое поведение не зависит от индивидуального выбора (оно запрограммировано генетически)⁹⁷⁴. Инопланетянин с неокортексом, освобождённый от оков гормональной эмоциональности, мог бы выработать холодно-рациональную, но очень сложную систему ситуативной этики, в которой суммарная вероятность успеха уравновешивалась бы опасностью в рамках своего рода расчёта личной выгоды. Разумные, но крайне обособленные существа, такие как разумные осьминоги, могут не иметь этических представлений об истине или взаимности, поскольку им никогда не приходилось взаимодействовать с себе подобными на социальной основе. Их мораль может быть идеальной либертарианской моралью по принципу «возлюби себя, помоги себе сам». В другом сообществе существ, где рождается больше самок, чем самцов, детоубийство или убийство жены (uxoricide) может быть доминирующим компонентом местного этоса³⁰⁹⁶. В другой культуре каннибализм может быть биологически обусловлен необходимостью выживания расы, что возводит убийство или самоубийство в ранг глубоко нравственного поступка^{2948,3238}. Тем не менее, вероятно, верно, что этичность каждой разумной расы в некотором смысле зависит от биологического, экологического и психологического наследия вида (таблица 22.2)^{3051,565}.

Таблица 22.2. Типология моральных стадий развития человека по Колбергу ⁸⁶⁵		
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЭТАПОВ	НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ №1 Мотив соблюдения правил или нравственных норм	НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ №25 Ценность человеческой жизни
ДОКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Индивид восприимчив к культурным нормам и представлениям о хорошем и плохом, правильном и неправильном, но интерпретирует эти представления либо с точки зрения физических/гедонистических последствий своих действий (наказание, поощрение, обмен услугами), либо с точки зрения физической силы тех, кто устанавливает эти нормы и представления.		
Стадия 1. Наказание и послушание. Ориентация на физические последствия действия определяет его «хорошесть» или «плохость» вне	Соблюдайте правила, чтобы избежать наказания	Ценность человеческой жизни приравнивается к ценности материальных объектов и определяется

зависимости от того, насколько значимы или ценны эти последствия для человека. Избегание наказания и беспрекословное подчинение власти ценятся сами по себе, а не с точки зрения уважения к моральному порядку, поддерживаемому наказанием и авторитетом.		социальным статусом или физическими данными владельца.
Стадия 2. Инструментальный релятивизм. Правильным считается то, что инструментально удовлетворяет собственные потребности, а иногда — потребности других. Человеческие отношения рассматриваются с точки зрения рыночных отношений. Присутствуют элементы справедливости, взаимности и равного распределения, но они всегда интерпретируются в физическом, прагматическом ключе. Взаимность — это принцип «ты мне, я тебе», а не верность, благодарность или справедливость.	Подчиняйтесь, чтобы получать награды, возвращайте одолжения и так далее.	Ценность человеческой жизни рассматривается как средство удовлетворения потребностей ее обладателя или других людей.
ОБЫЧНЫЙ УРОВЕНЬ: Оправдывать ожидания семьи, группы или нации, к которой принадлежит человек, само по себе ценно, независимо от непосредственных и очевидных последствий. Такое отношение — это не только соответствие личным ожиданиям и социальному порядку, но и лояльность по отношению к ним, активное поддержание, защита и оправдание этого порядка, а также отождествление себя с людьми или группой, которые его поддерживают.		
Стадия 3. Межличностная согласованность. Ориентация на конформизм («Хороший мальчик — милая девочка»). Хорошее поведение — это то, что радует других или помогает им и получает их одобрение. Люди во многом следуют стереотипным представлениям о том, какое поведение является общепринятым или «естественным». Поведение часто оценивается по намерениям — впервые важным становится то, «что он имеет в виду». Одобрение, полученное за «милость»,	Подчиняйтесь, чтобы избежать неодобрения и неприязни со стороны окружающих.	Ценность человеческой жизни определяется сочувствием и привязанностью членов семьи и других людей к ее обладателю.
Стадия 4. «Закон и порядок». Ориентация на авторитет, установленные правила и поддержание общественного порядка. Правильное поведение заключается в том, чтобы выполнять свой долг, проявлять	Подчиняйтесь, чтобы избежать порицания со стороны законных властей и, как следствие, чувства вины.	Жизнь воспринимается как нечто священное с точки зрения ее места в категоричном моральном или религиозном порядке прав и обязанностей.

уважение к авторитетам и поддерживать общественный порядок ради самого порядка.		
ПОСТКОНВЕНЦИОНАЛЬНО-АВТОНОМНО-ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Явная попытка определить моральные ценности и принципы, которые имеют силу и применимы независимо от авторитета групп или отдельных лиц, придерживающихся этих принципов, а также независимо от того, насколько человек отождествляет себя с этими группами.		
Стадия 5. Социальный контракт. Юридическая ориентация. Имеет утилитаристский подтекст. Правильные действия, как правило, определяются с точки зрения общих прав личности и стандартов, которые были критически изучены и одобрены всем обществом. Чёткое понимание относительности личных ценностей и мнений и соответствующий акцент на процедурных правилах достижения консенсуса и «юридической» точке зрения, которая допускает возможность изменений в соответствии с рациональными соображениями социальной пользы. Свободное соглашение и договор являются обязательными элементами обязательства.	Соблюдайте правила, чтобы сохранить уважение беспристрастного зрителя, оценивающего происходящее с точки зрения общественного блага,	Жизнь ценится как с точки зрения ее значимости для благополучия общества, так и с точки зрения того, что жизнь — это неотъемлемое право человека.
Этап 6. Универсальный этический принцип. Ориентация на право определяется решением, принятым по велению совести в соответствии с самостоятельно выбранными этическими принципами, основанными на логической полноте, универсальности и непротиворечивости. Эти принципы абстрактны и носят этический характер (золотое правило, категорический императив); они не являются конкретными моральными нормами, как, например, десять заповедей. По сути, это универсальные принципы справедливости, взаимности и равенства прав человека, а также уважения к достоинству людей как личностей.	Приспосабливайтесь, чтобы избежать самоосуждения.	Вера в святость человеческой жизни как общечеловеческую ценность, предполагающую уважение к личности.

Но, возможно, существует некая «универсальная» система этики. Некоторые космонологи высказывают предположение, что полностью обобщённый и универсальный

моральный кодекс должен основываться на негэнтропийных принципах, присущих всем биологическим, интеллектуальным и социокультурным процессам в космосе^{1532,2617}. Эта точка зрения приводит нас к тому, что автор хотел бы назвать термодинамической этикой. С точки зрения термодинамики и жизнь, и культура могут рассматриваться как крайне маловероятные состояния материи, которые поглощают информацию из окружающей среды, чтобы усложнить свою внутреннюю структуру. Согласно второму началу термодинамики, такие процессы возможны, если существует поток энергии. Потребление негэнтропии — основная функция всех форм жизни. Поглощение энтропии (хаоса, беспорядка, потери информации) — полная противоположность жизни. Доктор Эрнст Фазан, известный международный юрист, считает, что самое аморальное действие — это когда одно разумное существо «причиняет энтропию» другому.³⁷² Физик Роберт Б. Линдсей предложил обобщённое этическое правило, которое он назвал «термодинамическим императивом»:

Все люди должны бороться изо всех сил, чтобы повысить уровень порядка в своём окружении и поглотить как можно больше энтропии.³⁰¹³

Термодинамическая этика хорошо согласуется со многими заветными идеалами добродетельного поведения. Например, ложь аморальна, потому что она приводит к усвоению другим человеком бесполезных или ошибочных данных. Лень — это «зло», потому что она не приносит во Вселенную никакой негэнтропии. Убийство — это плохо, если только оно не предотвращает более серьёзные энтропийные нарушения в других частях системы (например, массовое убийство или террористическую акцию). В обществах с низкой плотностью населения материнство — это «хорошо», потому что каждый рождённый ребёнок способствует выполнению негаэнтропийной биологической миссии. Однако в обществах с высокой плотностью населения материнство может быть «плохим», потому что слишком большое количество людей приводит к разрушению социальной системы и утрате накопленной культурной информации.

Общая теория термодинамической этики позволяет сделать ещё одно предположение. Цивилизации с более высоким культурным уровнем контролируют больше энергии, чем менее развитые культуры. Чем больше энергии, тем больше энтропии может быть поглощено. Следовательно, богатые энергией общества могут позволить себе более комплексные и сложные системы морали и права. Иными словами, цивилизации второго типа могут позволить себе «более высокую» этику, чем культуры первого типа, хотя и не обязаны этого делать.

22.3.2. Универсальные правовые системы

Что же такое закон? Пожалуй, наиболее удовлетворительное определение дал антрополог Э. А. Хёбель. По его мнению, все правовые системы разных культур имеют три общих элемента: 1) принуждение или сила, 2) официальная власть и 3) регулярность¹⁸⁰⁰.

Что мы подразумеваем под словом «сила»? В традиционном и наиболее абсолютном смысле сила означает физическое принуждение. Необходимо несколько расширить это понятие, когда речь идёт о вземных формах жизни. Другие формы принуждения, помимо физического, могут оказывать не менее сильное воздействие. Экономические санкции (денежный ущерб, лишение собственности, понижение в должности), религиозные санкции (отлучение от церкви, акты раскаяния, проклятия вуду), социальные санкции (запреты на вступление в брак, расторжение родства или отречение от престола, исключение из рабочей гильдии) и культурные санкции (ритуальные церемонии общественного очищения, запрет на участие в фестивальных мероприятиях) - все это может быть чрезвычайно эффективным для принуждения людей тянуть канат¹⁸⁶⁵. Существует множество способов сделать жизнь

человека некомфортной, за исключением физического насилия или заключения под стражу - закон чужих обществ может кусаться самыми разными зубами.

Привилегия применения силы в соответствии с законом принадлежит официальным властям. Как правило, власти наделяются полномочиями по обеспечению правопорядка с согласия общества, за исключением случаев «тирании закона», навязанной завоевателями или оккупационными войсками. Необязательно, чтобы власть осуществлялась в рамках официальной юридической должности — человек может просто представлять общие общественные интересы, а также свои собственные. Разумеется, социальная структура и форма правления имеют решающее значение для концепции официальных властей. Системы управления, основанные на олигархии или децентрализованных политических единицах, могут привести к возникновению более «примитивных» неформальных правовых структур (частное право), в то время как демократические или высокоцентрализованные правительства способствуют развитию «цивилизованных» и строго формализованных правовых систем (публичное право).

Третье требование — регулярность — не означает абсолютной определенности. Скорее, оно подразумевает, что решения будут приниматься не произвольно, а на основе прецедентов или общепринятых принципов и стандартов. Даже «примитивное» право, существующее в племенных обществах на Земле, опирается на своего рода прецеденты, старые правила или нормы. Поэтому ожидается, что правовые системы в других мирах, как и на Земле, будут соответствовать принципу регулярности.

Социолог Дональд Блэк попытался синтезировать общую теорию возникновения правовых форм в человеческих социальных системах, опираясь на обширные социологические и антропологические данные³⁰⁶⁸. Один из его основных выводов заключается в том, что количество правовых норм в любом обществе имеет тенденцию к увеличению в зависимости от социального расслоения, кастовой принадлежности, интеграции ролей, организации или сложности социальной структуры, культурного уровня, традиционности и респектабельности. Так, например, в стратифицированных обществах законов больше, чем в эгалитарных нестратифицированных группах; у богатых и образованных людей законов больше, чем у бедных и неграмотных; в унитарных и коммунистических/социалистических государствах законов больше, чем в децентрализованных государствах и государствах с политикой невмешательства; и так далее. При условии, что человеческое право отражает человеческую психологию, работа Блэка может быть применима и к внеземным культурам.

Конечно, большее количество законов не обязательно означает лучшее или более "цивилизованное". Есть свидетельства того, что чрезмерное количество законов приводит к снижению уважения к ним. Антрополог Рут Бенедикт однажды описала племя курнаи в Австралии, у которого были такие строгие правила относительно выбора брачной партнёрши, что молодые люди обычно не могли найти ни одной девушки во всем племени, на которой они могли бы законно жениться. Чтобы избежать радикальной перестройки всей правовой системы общества и этической структуры, Курнаи институционализировали уклонение от закона! Считалось, что нарушать закон с моральной точки зрения допустимо, если соблюдаются надлежащие формальности. В данном конкретном случае курнаи, желавшему вступить в брак, приходилось бежать. Все жители деревни бросались в погоню, хотя и сами вступали в брак подобным образом. Если пару ловили до того, как они добирались до традиционного места убежища, их убивали. Но если им удавалось скрыться, их принимали обратно в племя после рождения ребёнка³⁰³⁷.

Там, где есть закон, можно ожидать увидеть и суды, но не обязательно юристов²⁵⁹⁴. Суды — это конкретное воплощение официальной власти в правовой системе. Примером очень простого суда может служить децентрализованное индейское общество юрок в Калифорнии.

Обиженный юрок, считавший, что у него есть законные основания для иска, обратился за помощью к двум людям, не состоявшим с ним в родстве и проживавшим в другой общине.

Ответчик поступил так же. Этих людей называли «посредниками», потому что они ходили от одного истца к другому и обратно. Истцы не встречались лицом к лицу во время разбирательства. Выслушав все доказательства и аргументы, представленные каждой стороной, «посредники» выносили решение на основании фактов. Если решение выносилось в пользу истца, они определяли размер компенсации в соответствии с установленной шкалой, известной всем. За свою работу и старания каждый получал мокасин — денежную единицу из раковин моллюсков¹⁸⁰⁰.

Сегодня этот процесс называли бы «принудительным арбитражем». Советы племён, панчат Индии (суд из пяти человек, являющихся главами всех семей в деревне), солдатские общества равнин и индейцев шайенн — все это примеры судов в "примитивных" обществах¹⁸⁶⁵. Возможно, одним из самых необычных является традиционный эскимосский способ рассмотрения дел о рецидивных убийствах.⁹³⁵ Единичный случай убийства приводит к вражде без общественных юридических санкций, но повторный случай убийства, совершенного тем же преступником, делает виновного врагом общества.:

Затем какой-нибудь инициативный общественный деятель должен опросить всех взрослых мужчин в общине, чтобы выяснить, согласны ли они с тем, что преступник должен быть казнён. Если единогласное согласие получено, он обязуется казнить преступника, и родственники убийцы не имеют права мстить ему. Как показывает практика, мщения не происходит. Община вынесла свой «приговор»¹⁸⁰⁰.

Если у инопланетян есть свои суды, то судопроизводство не всегда может быть формальным и рациональным. Например, в прошлые века «компургация» была допустимой формой доказательства в уголовных делах. Обвиняемому разрешалось отказаться от своих показаний, если он мог заручиться поддержкой достаточного количества свидетелей, которых называли «помощниками в принесении присяги» или «свидетелями-компургаторами». Эти люди не клялись, что считают обвиняемого невиновным, а лишь подтверждали, что его присяга была «чистой». Историк права Уильям Сигл пишет:

В Средние века обвиняемому обычно требовалось найти 12 свидетелей, готовых принести клятву, хотя в случае убийства их могло быть и 72. Уже по одному количеству свидетелей, готовых принести клятву, можно понять, что процедура *compurgation* не была такой абсурдной, как может показаться, ведь найти их мог только человек с хорошей репутацией и авторитетом в обществе, даже если поначалу это были только родственники.²⁵⁹⁴

Во многих племенных обществах для определения виновности или невиновности прибегают к испытаниям. В племени диго в Кении подозреваемого подвергают испытанию, прикладывая к его коже раскалённый металл. Если он обжигается, его вина считается доказанной¹⁸⁶⁵. У эскимосов Восточной Гренландии все споры, кроме убийств, разрешаются с помощью песенных дуэлей, во время которых противникам разрешается бодаться. Песни должны исполняться в традиционном стиле, но текст для каждого нового случая сочиняется заново. Зрители судят и аплодируют тому, кто поет лучше, даже если он не прав!⁴⁵²

Другие формы «судебного испытания» основаны на древних ритуалах или обращении к магии. В Бирме некоторые судебные дела до сих пор решаются следующим образом: истцу и ответчику дают по свече, зажигают их одновременно, и тот, чья свеча догорит раньше, считается выигравшим дело. На Борнео стороны спора представлены двумя моллюсками на тарелке. Ракообразные раздражаются, когда на них проливают сок лайма, и тот, кто первым пошевелится, доказывает свою невиновность. В древней практике аксиномантии, одной из форм гадания, использовался топор, подвешенный на шнурке. Лезвие поворачивалось в сторону виновного. Наконец, испытание хлебом и сыром — своего рода проверка на детекторе лжи — практиковалось в Александрии во II веке нашей эры и в Англии в Средние века (оно было известно как *corsnaed* или «пробный кусочек»). С алтаря подавали освящённый хлеб и сыр, а также произносили проклятие: если обвиняемый виновен, Бог пошлёт ангела Гавриила, который перекроет ему глотку и не даст

проглотить. Разумеется, виновные не выдерживали, когда от страха у них пересыхало во рту и сжимались мышцы горла.

Судебная процедура зачастую была гораздо более жестокой. Распространённым способом доказательства вины в средневековой Европе был судебный поединок — испытание, в ходе которого Бог должен был явить истину, помогая правому истцу одолеть виновного ответчика (или его защитника) в поединке, проводимом под надзором судей. Подобные испытания были известны антропологам во многих племенных обществах. Марвин Харрис описывает один из таких случаев у яномама — воинственных индейских племён, населявших границу между Венесуэлой и Бразилией:

Человек, испытывающий особую неприязнь к другому, предлагает ему ударить себя по голове шестом длиной от двух с половиной до трех метров, похожим на бильярдный кий. Тот, кто бросает вызов, втыкает свой шест в землю, опирается на него и наклоняет голову. Его противник держит шест за тонкий конец и с силой обрушивает тяжелый конец на склоненную голову. Получив один удар, пострадавший имеет право немедленно ответить противнику тем же.³⁰³⁸

Разумеется, инопланетные суды могут быть не менее странными. Рассчитываем ли мы обнаружить какие-либо «универсальные преступления» среди инопланетных рас?

Наиболее вероятным кандидатом на звание самого распространённого преступления является убийство⁹⁵. На Земле не существует общества, в котором убийство других людей было бы повсеместным.^{452,935} Убийство — это, пожалуй, самый прямой, окончательный и радикальный способ «причинить энтропию» другому человеку. Но универсальность даже этого преступления вызывает сомнения. В большинстве современных правовых систем признаются категории убийств, которые можно оправдать или которые были совершены в состоянии аффекта⁹³⁶. У эскимосов детоубийство, убийство инвалида, убийство старика, убийство пожилого человека и самоубийство считаются допустимыми, если совершены членом семьи. Основные этические постулаты эскимосов («жизнь тяжела» и «невыносимость непродуктивных членов общества») допускают различные социально одобряемые виды убийств⁹³⁵. Другой известный пример — народ мундугумор в Новой Гвинее, который считает, что с этической точки зрения правильно и уместно воровать, обманывать, нападать на соседей и отбирать у них лучшее. Среднестатистический мундугумор подозрителен, враждебен и эгоцентричен. Он убеждён, что все вокруг хотят его достать, и поэтому намерен достать их первым. Даже убийство в какой-то степени считается социально приемлемым поведением²⁹²⁸.

Сексуальные преступления распространены гораздо меньше⁹³¹, поэтому нет никаких гарантий, что они будут считаться правонарушениями в правовых системах других планет. Прелюбодеяние, инцест, блуд, соращение и изнасилование почти всегда караются в человеческих обществах, но эти преступления определяются с точки зрения сложной системы родственных связей⁹³⁵. Например, в некоторых культурах различают изнасилование замужней и незамужней женщины, в других — не делают различий между изнасилованием и прелюбодеянием²⁵⁹⁵. Поскольку изнасилование, гомосексуальность и убийство во время полового акта — обычное дело для животного мира, ксенологи не спешат утверждать, что эти действия должны быть повсеместно запрещены в инопланетных культурах.

Экономические преступления, такие как грабёж, растрата или капитализм, во многом зависят от экономической системы, используемой государством.^{3056,937} Хотя во всех примитивных и современных обществах существуют представления о личной собственности,²⁵⁹⁴ это может быть просто отражением нашей территориальной обезьяньей природы и не иметь никакого отношения к нетерриториальным разумным видам или разумным расам, произошедшим не от обезьян. У пингвинов Адели в Антарктике была замечена социально одобряемая кража¹⁰²⁸. Кроме того, существует старая цыганская легенда о том, что этим бродягам было даровано божественное разрешение воровать, потому что именно цыган украл один из четырёх гвоздей с креста Христа, тем самым

облегчив страдания Господа. Многие весьма скептически относятся к идее о том, что воровство — универсальное преступление.

22.3.3. Приговоры и наказания

Астропенология — это изучение инопланетных форм вынесения приговоров и наказаний за правонарушения. Юристы выделяют по меньшей мере шесть различных теорий наказания, но этим список не исчерпывается.

1. **Месть** — существо, причинившее вред, само должно пострадать в ответ, чтобы облегчить страдания жертвы и его семьи.

2. **Искупление** — зло можно исправить только страданиями того, кто его совершил. Это способ искупления, с помощью которого его «моральный долг перед Богом» приводится в равновесие.

3. **Сдерживание** — угроза сурового физического наказания удержит потенциальных преступников (предполагается, что все люди действуют рационально).

4. **Изоляция** — общество должно быть защищено от преступников, поэтому все преступники должны быть физически изолированы от остального общества («находитесь на хранении»).

5. **Реабилитация** — «наказание», направленное на изменение ценностей и установок преступника, чтобы он больше не хотел совершать противоправные действия (социальное перепрограммирование).

6. **Возмещение ущерба** — жертвы преступных деяний должны получить компенсацию от преступника, который должен сделать все возможное, чтобы вернуть жертву в состояние, максимально приближенное к тому, в котором она находилась до совершения преступных деяний. (См. Хобель,⁹³¹ Сорокин,³¹ Сайкс,⁹³⁴ Тириякян.⁸⁵⁵)

Среди человеческих сообществ месть, безусловно, имеет самую древнюю историю. Древний шумерский свод законов — «око за око, зуб за зуб» — пожалуй, самый ранний из известных примеров. Согласно §195 Кодекса Хаммурапи: «Если человек ударил своего отца, ему следует отрубить руки». Это шумерское представление о «сочувственном» наказании часто доводилось до крайности, о чем свидетельствуют следующие статьи Кодекса:

§229. Если строитель построил дом для человека, но не укрепил его должным образом, и дом обрушился, в результате чего погиб хозяин дома, то этот строитель должен быть казнён.

§230. Если он стал причиной смерти сына хозяина дома, то должен быть казнён сын этого строителя²⁵⁹⁵.

Коран, священная книга ислама, предписывает обезглавливать убийц и отрубать руку вору. (В Северном Йемене осужденный вор должен поднять отрубленную руку и приложить её ко лбу в знак приветствия председательствующему судье.³⁰⁵⁶) Прелюбодеев следует завязать в мешок или закопать по пояс и забросать камнями. Ассирийский закон включает казнь, нанесение увечий (путём отрезания губы, носа, уха или кастрации), насаживание на кол, лишение погребения, порку и "заливание асфальтом" в качестве надлежащих наказаний за проступки²⁵⁹⁵. Древние китайцы рекомендовали обезглавливание, удушение и так называемую "затяжную смерть" (разрезание на куски до смерти) за многочисленные преступления.²⁵⁸⁹ Ашанти с Золотого берега Западной Африки изобрели еще более отвратительную форму смертной казни для нарушителей спокойствия. гарем вождя. Атопере, или «танец смерти», представлял собой медленное и тщательное препарирование тела приговорённого. Оно выполнялось с таким хирургическим мастерством, что заключённый не умирал в течение двух-трех дней изощренных пыток.³⁰¹⁴ У индейцев шайеннов жену, которую муж подозревал в неверности («жену, которая

четырежды согрешила»), могли «выгнать в прерию» или «сделать свободной женщиной»⁹³⁶. Это была самая жестокая форма сексуальной мести за супружескую измену.

Её муж пригласил своих сослуживцев по военному обществу на «пирушку» в прериях. Изюминкой этого мальчишника стала его жена, ставшая жертвой группового изнасилования. После этого, если она выживала, она становилась лёгкой добычей для любого мужчины — по сути, вне закона. Муж и его сослуживцы считали это своим законным правом⁹³⁵.

Один весьма необычный способ мести практикуется у жителей островов Тробриан, где жертва преступления часто мстит обидчику, совершая самоубийство. Считается, что за жертву отомстит ее разгневанный дух²⁵⁹⁴. Системы наказания, основанные на кровной мести, могут приводить к необычным результатам, как, например, у австралийского племени диери, которые убивают старшего брата преступника, а не его самого. Еще одна любопытная антропологическая особенность — кровная месть у жителей острова Новая Британия на полуострове Газель в Новой Гвинее:

*Если человек низкого ранга был убит человеком высокого ранга, его родственники убьют представителя рода чуть более высокого ранга, чем они сами, понимая, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден настоящий преступник.*²⁵⁹⁴

Инопланетные разумные существа с иными поведенческими и этическими установками могут иметь давнюю историю изоляции или применения методов реституции, в отличие от теории мести, которую люди инстинктивно предпочитают.

Учитывая высокий уровень развития технологий, можно представить, что инопланетяне используют множество методов изоляции. Целые планеты могут быть превращены в исправительные колонии, и туда будут отправлять осужденных самых разных рас⁶⁶⁸. Лучше всего располагать исправительные колонии на планетах с ядовитым воздухом или вообще без атмосферы³²³⁹. Другой вариант — отправлять душевнобольных, маргиналов и преступников в будущее с помощью методов анабиоза в надежде, что будущие биотехнологии смогут их спасти. Если криогенное хранение будет достаточно дешёвым в обслуживании, оно может стать официальным методом «казни», что удовлетворит как сторонников, так и противников смертной казни^{1863,67}. Вот что говорит об этой процедуре Артур Кларк: «Возможно, наши потомки не оценят это наследие, но, по крайней мере, они не смогут отправить его обратно»⁵⁵. Кроме того, есть идея Роберта Хайнлайна о «Ковентри» для преступников. Преступникам предоставляется выбор между психологической коррективкой сознания правонарушителя и лишением их благ упорядоченного общества. Если преступник не хочет, чтобы его сознание перепрограммировали, его помещают в дикую, необузданную среду, где он находится под присмотром других преступников — в незаконную субкультуру, физически изолированную от нормального общества²⁸⁷⁴.

Некоторые считают, что для реабилитации преступника лучше всего было бы дать ему возможность прочувствовать страдания своих жертв. Для высокоразвитых инопланетян это могло бы включать в себя лечение с помощью биокибернетической «электронной телепатии». Тюремные власти проецировали бы в мозг заключенного изображения, которые заставляли бы его заново переживать различные варианты своего преступления с точки зрения жертвы. Например, за покушение на убийство его могли бы заставить пережить убийство трижды³⁰⁵².

Когда в преступлении замешаны инопланетяне разных видов, может возникнуть множество интересных сложностей. Помимо вопросов выбора применимого права и коллизионного права, наказание должно соответствовать преступлению. Должно ли наказание за убийство инопланетянина, чья продолжительность жизни составляет всего 5 месяцев, быть таким же суровым, как за убийство существа, которое обычно живет 5 столетий? Существует концепция пропорционального вынесения приговоров, предложенная Эдвардом Уэллэном: инопланетянам с более короткой продолжительностью жизни или тем, чье субъективное время течет быстрее нашего, следует назначать более

короткие сроки заключения.¹²⁰⁹ Являются ли инстинктивные поведенческие реакции достаточным юридическим основанием для оправдания действий, которые правовая система расы жертвы считает преступными? Возможности в этой области восхитительно разнообразны.

22.4. Философия и познание

Некоторые авторы предполагают, что инопланетяне, какими бы странными они ни казались, вероятно, мыслят примерно так же, как люди^{63,191}. Эта точка зрения подвергается сомнению¹¹⁷¹. Есть мнение, что образ мышления разумных форм жизни в других мирах будет отличаться от человеческого не меньше, чем их физиология, технологии или социальные системы. Ранее уже упоминалось, что даже относительно незначительные различия в сенсорном аппарате и базовом психическом устройстве могут существенно повлиять на восприятие и мыслительные процессы инопланетян. Далее мы рассмотрим несколько альтернативных способов мышления, которые могут быть присущи разумным существам из других уголков нашей Галактики.

22.4.1. Иная логика

Логика — это способ, с помощью которого мы убеждаемся в истинности чего-либо. Обозначая рациональность и разум, логика является разделом математики и философии и лежит в основе всех интеллектуальных занятий. Аристотель во многом способствовал разработке формальных правил логики, которые легли в основу западной мысли и науки. Пожалуй, самым известным принципом так называемых «законов мышления» или «аристотелевской логики» является закон исключённого третьего*. Согласно этому закону, если утверждение истинно, то его отрицание не может быть истинным. Если утверждение А истинно, то «не-А» должно быть ложным. То есть возможны только два варианта: да или нет. Например, если утверждение «небо голубое» истинно, то его отрицание «небо не голубое» должно быть ложным. Все варианты цвета неба исчерпываются бимодальным набором возможностей: «синий» и «не синий».

Подобные рассуждения кажутся людям интуитивно очевидными. Аристотелевская логика каким-то образом естественным образом соответствует тому, как мыслят люди. В конце концов, спрашиваем мы, как может небо быть одновременно и голубым, и не голубым? Ну, не может, или может?

Опасность, связанная с опорой на какую-либо единую логическую систему, заключается в том, что она ограничивает количество и типы проблем, поддающихся анализу. Для решения любой проблемы сначала нужно сформулировать вопрос. Если вопрос не поддается решению с помощью привычных нам логических методов, мы пытаемся переформулировать его снова и снова, пока не добьёмся успеха. Однако в этом случае наше мышление ограничивается возможностями нашей логической системы. Не всегда один плюс один равно двум.**

Вполне возможно, что современная наука начинает ощущать ограничения, присущие ее древней аристотелевской бимодальной логической системе. Пожалуй, самые яркие примеры можно найти в области квантовой механики. Рассмотрим следующий эксперимент. Перед пучком электронов помещают сплошную пластину с двумя маленькими щелями. С другой стороны, за щелями, находится фотозэкран, на который записывается траектория электронов. Во время эксперимента электроны один за другим направляются к щелям. Некоторые из них отскакивают от блокирующей пластины, а другие проходят через щели и попадают на экран, где их регистрируют.

Принцип исключённого третьего гласит, что любой электрон должен пройти либо «через левую щель», либо «не через левую щель». Эти два варианта определяют все логические

возможности прохождения электрона через щель и являются взаимоисключающими: если верно одно, то другое обязательно должно быть ложным.

К сожалению, когда физики-ядерщики проводят «эксперимент с двумя щелями», они получают результаты, которые кажутся невозможными. Оказывается, что картина, зафиксированная на фотопластинке, могла возникнуть только в том случае, если бы каждый электрон проходил через обе щели одновременно.

Это классическая «волновая» проблема в квантовой физике. В отличие от традиционной бинарной логики, утверждения «через левую щель» и «не через левую щель» верны одновременно. Аристотелевское мышление не может постичь эту проблему, потому что в эксперименте нет «исключённой середины». ³⁰¹⁵ Поведение электронов должно быть невозможным, но оно происходит.

Пожалуй, самым важным достижением для специалистов по ксенологии в этом столетии стала теорема Гёделя о неполноте. В 1931 году американский математик Курт Гёдель разработал блестящее доказательство того, что любая логическая система обязательно должна быть либо внутренне противоречивой, либо неполной. ³⁰²⁷ Другими словами, доказательство Гёделя впервые продемонстрировало, что существуют утверждения, которые невозможно доказать в рамках любой логической системы, и что вся известная нам арифметика в лучшем случае неполна, а в худшем — противоречива. Логически невозможно создать единую всеобъемлющую «металогику», способную охватить все остальные виды логики и при этом оставаться непротиворечивой ³⁰²⁸. Таким образом, гунианская математика — язык естественных наук — неполноценна.

Последствия для ксенологии поистине огромны. Теперь мы знаем, например, что ни одна система мышления (на Земле или где бы то ни было еще в Галактике) не может в принципе содержать все ответы на все вопросы и при этом оставаться внутренне непротиворечивой. Любая логика должна содержать неразрешимые парадоксы. Таким образом, каждая новая логическая система, которую мы обнаружим в инопланетных культурах, скорее всего, научит нас чему-то новому, какому-то принципиально иному способу смотреть на Вселенную и понимать её в соответствии с логикой, которая может быть незаметной — и даже невозможной — в рамках нашей собственной логической системы. В этом смысле человеческое мышление неизбежно должно быть неполным. Контакт с инопланетными разумами откроет перед человечеством новые горизонты знаний и красоты. Внеземные логики могут счесть многие из наших самых неразрешимых парадоксов тривиальными, а мы, возможно, сможем разрешить некоторые из их парадоксов с такой же лёгкостью.

До сих пор не было создано ни одной неаристотелевской логической системы, которая разрешила бы парадокс «волны-частицы» в эксперименте с двумя щелями к удовлетворению квантовых физиков. Однако математики разработали множество альтернативных логических систем, которые успешно применялись для разрешения других парадоксальных явлений, описанных философами. Литература в этой области обширна и сложна для восприятия ⁹¹³; здесь мы можем лишь вкратце рассказать о ней.

Очевидно, что система с нулевыми значениями бессмысленна, а однозначная логика не допускает выбора. Такая однозначная логика может оказаться достаточной для генетических разумных существ, но если мы хотим сохранить возможность выбора, то необходима как минимум двузначная (например, аристотелевская) система. Однако мы видели, что логика с двумя вариантами ответа не может объяснить многие наблюдаемые физические явления. Как однажды заметил логик Кларенс И. Льюис из Гарвардского университета: "Закон исключённого среднего не написан на небесах: он отражает нашу довольно упорную приверженность простейшему из всех возможных способов разделения" ⁹⁰². За прошедшее столетие математики-люди разработали "многозначную" логику, которая допускает три или более состояний истины вместо двух аристотелевских ^{908,909}. Примером трёхзначной логики могут служить состояния "да", "возможно" и "нет". «Инопланетные компьютеры могли бы быть запрограммированы на

троичную (а не двоичную) систему счисления для выполнения такого рода вычислений. Схемы могли бы считывать «+», «0» и «-», а не «включено» и «выключено», как в обычных двоичных цифровых машинах. Еще одна альтернативная система — четырёхзначная логика истинности, которую часто используют буддийские философы». Четыре допустимых состояния истинности: «истинно», «ложно», «и то, и другое» и «ни то, ни другое».

Другой подход заключается в использовании «модальных» понятий вместо «истинностных». (См. Бергманн³⁰³¹, Хаак⁹¹³, Льюис и Лэнгфорд³⁰²⁹, Куайн³⁰³⁰, фон Райт⁹¹⁰) Эти типы логики обычно трех- или четырёхзначные и делятся на четыре основных вида³⁰³². Первый из них называется алетическими модальностями или модальностями истины. Там, где аристотелевская логика допускает только значения истинности "истина" и "ложь", алетическая модальная логика допускает следующие модусы: "Обязательно истинный", "возможно истинный", "условно истинный" и "невозможный"³⁰³³. Вторая форма модальной логики называется эпистемологической логикой или модусами познания, включая модусы "проверенный" (то, что заведомо истинно), "неопределённый" (то, чья истинность неизвестна) и "фальсифицированный" (то, что заведомо ложно). В-третьих, существует деонтическая логика, или модальность обязательства, которая работает следующим образом: «обязательное» (то, что мы должны делать), «разрешённое» (то, что нам разрешено делать), «безразличное» (то, что не имеет значения) и «запрещённое» (то, чего мы не должны делать)³⁰³⁴. Четвертая основная группа модальных логик называется экзистенциальной логикой или логикой существования. К ней относятся «универсальность», «существование» и «пустота».

Также были разработаны многозначные логики. В философии индийской секты джайнов используется семизначная логика истинности. Она основана на религиозных верованиях секты и использует следующие значения истинности:

1. Истина (вещь существует);
2. Ложь (вещи не существует);
3. Неопределённость (невозможно сказать, существует вещь или нет);
4. Одновременно существует и не существует;
5. Существует и неопределённость;
6. Не существует и неопределённость;
7. Существует, не существует и неопределённость⁹⁰⁰.

Возможны и другие перестановки, но они меняют только форму выражения, а не суть сказанного, поэтому не имеют логического значения. Обратите внимание, что в логике «Джем» действует неявный закон исключённого третьего.

Несколько математиков даже сформулировали бесконечнозначную логику^{901,899}. Бесконечные логики распространяются на континуум действительных чисел X , таких что $0 < X < 1$. В этом обозначении "1" представляет абсолютную истину, а "0" - полную ложь. Другие особенности системного мышления включают логику множественности (с использованием кванторов, таких как "все", "некоторые" и "ни один", или таких как "все", "почти все", "многие", "не многие", "немногие" и "ни один"),⁹¹¹ временную логику (систематизирует рассуждения с помощью предложений, которые имеют временной аспект и включают аксиомы времени в целом, такие как "до" и "после" или "прошлые", "настоящие" и "будущие" отношения)⁹¹², вероятностную логику, минимальную логику, интуитивистская логика, китайская комплементарная логика и так далее^{913 894}.

Осознание того, что все описанные выше альтернативные логические системы были разработаны человеческим разумом, отрезвляет. Человеческий мозг работает с помощью нейронов, которые реагируют на стимулы двумя способами. Возможно, люди — да и все земные формы жизни — запрограммированы или в каком-то смысле предрасположены к аристотелевскому способу мышления. У инопланетян из других миров могут быть трех- или многозначные нейронные паттерны. Таким умам аристотелевская логика человечества может показаться ужасно ограниченной и примитивной.

* К другим законам относятся закон тождества (субъект и предикат тождественны) и закон противоречия (ничто не может быть одновременно А и не-А).

** Если к 1.00 литру воды добавить 1.00 литр этилового спирта, то мы получим всего 1.93 литра раствора, а не 2.00. Из-за межмолекулярной упаковки объем раствора уменьшается на 3.5%³⁰⁵⁰.

22.4.2. Время, язык и пространство

Все живые организмы подчиняются естественным циклам и ритмам, и большинство разумных видов обладают некоторым представлением о продолжительности. Говоря о субъективной продолжительности человеческого внимания, так называемом «человеческом мгновении» или «специфическом настоящем», Дж. Б. С. Холдейн в 1928 году писал:

Сейчас я осознаю «иллюзорное настоящее» — переживание, длящееся не более двух секунд, в течение которого я вижу движущиеся объекты и слышу звуковые последовательности. Однако я не могу одновременно осознавать серию событий, длящуюся более двух секунд. Долгая жизнь состоит примерно из 10^9 иллюзорных настоящих, моментов «сейчас»⁹⁷⁴.

Некоторые авторы предполагают, что восприятие себя позволяет воспринимать время, поскольку в этом случае себя можно отличить от изменчивой окружающей среды⁹⁰⁶. В астрономии принято считать, что неспособность ощущать себя приводит к неспособности ощущать время. Исходя из этого, можно предположить, что генетические разумные существа вообще не ощущают субъективного времени.

Факторы окружающей среды также влияют на восприятие субъективного времени.²⁸ Например, в слабых гравитационных полях объекты падают медленнее, чем в сильных, поэтому инопланетяне, обитающие на небольших планетах, могут позволить себе гораздо более медленную реакцию, чем мы.⁹⁶ Учитывая ожидаемые различия в естественной силе тяжести на поверхности планет земной группы, можно предположить, что время реакции инопланетян может отличаться на полпорядка только из-за этого фактора. Другой, более очевидный фактор — определение местного года. «Год» для инопланетян может значительно отличаться в зависимости от параметров Солнца и планет. В обитаемых зонах вокруг соответствующих звёзд инопланетные годы могут длиться от 10 до 1000 земных суток.

Доктор Бернارد Ааронсон из Бюро исследований в области неврологии и психиатрии в Принстоне, штат Нью-Джерси, провёл несколько увлекательных экспериментов, связанных с субъективным восприятием времени, которые могут быть весьма полезны для астрономов. Доктор Ааронсон давал испытуемым постгипнотические внушения, чтобы проверить их реакцию на растянутые или сжатые временные рамки. Вот одно из типичных внушений:

Знаете ли вы, что мы делим время на три категории: прошлое, настоящее и будущее? Когда я вас разбужу, будущего уже не будет. Будущего не будет²⁵⁰⁷.

Результаты изменения восприятия временных блоков у людей с помощью гипноза представлены в таблице 22.3. Субъекты, у которых не было будущего, испытывали глубокое мистическое ощущение. Один из них рассказал, что «оказался в безграничном, имманентном настоящем». Расширенное будущее устраняло страх смерти, вызывая безмятежное спокойствие и ощущение счастья. Выяснилось, что лишение возможности воспринимать настоящее вызывает наибольшее беспокойство (испытуемые испытывали чрезмерную подавленность и вели себя почти как шизофреники), в то время как лишение возможности воспринимать субъективное прошлое вызывало сонливость, потерю памяти, трудности с речью и смутное ощущение бессмысленности происходящего. Если психика инопланетян устроена таким образом, что у них нет прошлого, настоящего или будущего, или если передовые биотехнологии обеспечили им расширенное будущее (бессмертие), прошлое (биокибернетическая память) или настоящее (повышенная осознанность), то эти эксперименты могут дать некоторое представление о поведенческих паттернах инопланетян.

Таблица 22.3 Реакции человека на расширенные и сокращённые области времени при постгипнотическом внушении ²⁵⁰⁷					
Никакого прошлого	Расширенное Прошлое	Никакого Подарка	Расширенное Настоящее	Никакого Будущего	Расширенное Будущее
Сбитый с толку	Счастливый	Неподвижный	Счастливы	Эйфорический	Счастливы
Дезориентированный	Напоминающий	Безответственность	Очарование цвета	Полумистический	Никакого страха смерти
Скучающий	Расслабленный	Смертоносный	Буйный	Отсутствие беспокойства	Предвкушение
Сонный	Медленные движения	Одинокий	Время замедлилось	Менее мотивированный	Исполненный
Потеря языка		Потеря глубины	Потеря личности	Обескураженный	Спокойствие
		Отозванный	Усиленные чувства	Перестал расти	Много времени
		Подавленный	Четкость изображения и звука	Никаких амбиций	Более полный и насыщенный
		Враждебный			

Ааронсон также использовал гипноз, чтобы изменить восприятие течения времени. У людей, которым внушали, что на каждую секунду на часах приходится три секунды, развивалось маниакальное состояние и чувство всепоглощающей скуки. Полная остановка субъективного восприятия времени дает интересный эффект: когда настоящее исчезает, возникает ощущение смерти. По словам одного из испытуемых: «Мир движется вперёд, а я — нет». Следует признать, что эти тесты проводились только с участием людей, но основные выводы могут быть применимы и к мышлению инопланетян. Восприятие времени должно оказывать глубокое влияние на то, как инопланетяне воспринимают реальность и их глубинную психологию.

Согласно известной гипотезе Сепира — Уорфа, структура и словарный запас языка напрямую ограничивают восприятие и мировоззрение его носителей^{3035,1752}. Как и в случае с логическими системами, на одном языке можно выразить то, что не так хорошо выражается на другом^{2643,3047}. Например, Бенджамин Ли Уорф однажды заметил, что времена английского языка — прошедшее, настоящее и будущее — хорошо подходят для геометрического, линейного представления времени. В такой системе «я» можно рассматривать как движущуюся точку на линии, состоящей из «не-я». Но лингвистическое выражение нашего ощущения непрерывности далеко от оптимального. В языке чичева (распространённом в Восточной Африке) есть два прошедших времени: одно для событий, которые продолжают влиять на настоящее, и другое — для тех, которые не влияют. Таким образом, носители языка чичева лучше подготовлены лингвистически к тому, чтобы ощущать непрерывность⁹⁰³.

Еще более поразителен язык индейцев хопи. В языке хопи нет времён для глаголов, нет отсылок к каким-либо представлениям о времени (явным или подразумеваемым), нет понятий о продолжительности, длительности или кинематическом движении¹⁷⁵². Для хопи важно только то, что что-то происходит где-то. В языке хопи нет идиоматического временного будущего с последовательностью и преемственностью. В их языке нет слова, обозначающего время.⁹⁰³ Некоторые авторы утверждали, что «определённые лингвистические особенности были необходимым условием научной революции эпохи Возрождения»,⁹⁰⁴ подразумевая, что определённые языковые системы — как логические системы — могут препятствовать формированию рационалистического научного мировоззрения, способного понять и создать

высокие технологии. Возможно, так и есть, но интересно поразмышлять о возможности существования физики и химии «без времени».

Инопланетные языки могут включать в себя понятия, совершенно незнакомые ни одной человеческой культуре. Как предположили Дорис и Дэвид Джонасы, внеземные органы чувств могут играть важную роль в восприятии времени и его отражении в языке. Разумные существа, которые в большей степени полагаются, скажем, на обоняние, будут воспринимать временные рамки крайне размыто. По мнению Джонасов, для инопланетян, обладающих обонянием, «большая часть прошлого перетекает в настоящее и сосуществует с ним», в первую очередь из-за стойкости запахов. «Их образ мышления и язык основаны на иных предпосылках, нежели наши, особенно в том, что касается прошлого, настоящего и будущего»¹⁰⁰⁰. Это может повлиять даже на их математику:

*[Возможно, для осмических инопланетян] число 1 представляет собой поле, простирающееся от 1 до 2, и так далее по всей линии. В результате их математические вычисления выражаются в символах вероятности и в гораздо большей степени опираются на концепцию статистических средних значений, чем на абсолютные величины, используемые в нашей цифровой форме вычислений.*¹⁰⁰⁰

Еще один интересный темпорально-лингвистический поворот можно было бы обнаружить у разумных инопланетян, способных видеть поляризованный свет. Эта простая физиологическая модификация добавила бы совершенно новое измерение в их зрение — и в их язык. И снова вернёмся к Джонасам с точки зрения гипотетической команды, осуществляющей первый контакт с инопланетянами.

Впервые мы заподозрили это, когда пытались выучить несколько слов из их языка и обнаружили, что у них есть десятки разных слов для обозначения одного и того же объекта — например, одного из их травянистых деревьев. Постепенно до нас начало доходить, что элемент времени был неотъемлемой частью их мировоззрения. На самом деле они никогда не «видели» травяное дерево так, как мы. Для них оно существовало само по себе, как будто в разное время представляло собой разные объекты, определяемые углами, под которыми на него падал свет их солнц. То, что мы воспринимали как отдельное травянистое дерево, они называли по-разному: «травянистое дерево в час дня», «травянистое дерево в пять часов» или «травянистое дерево в десять часов». В этих названиях отражалось их восприятие временного элемента. По сути, для них время было неотделимо от восприятия объекта.

*В то время как их глаза воспринимали объекты по частям, а мозг координировал эти восприятия, он также координировал с восприятием объекта положение солнца...*¹⁰⁰⁰

Представления о физическом пространстве также оказывают большое влияние на языковые нормы. Можно привести множество примеров из земных человеческих культур. В языке жителей атолла Трук (Каролинские острова в Тихом океане) открытые пространства без традиционных разделительных линий считаются отдельными и делимыми. Например, безликие пространства на стенках чаши могут иметь отдельные названия, хотя терминов для обозначения краёв и границ гораздо меньше, чем в западных языках³⁰³⁶. В языке хопи нет слов для описания внутренних трёхмерных пространств — нет слов для обозначения комнаты, помещения, зала, прохода, интерьера, подвала, крипты, чердака, мансарды или свода. Несмотря на это, у индейцев хопи есть многокомнатные дома, которые они используют для разных целей: хранения вещей, проживания, помола кукурузы и так далее. Еще более странным является боливийский диалект языка кечуа, в котором будущее называют «тем, что позади», а прошлое — «тем, что впереди». Кечуа объясняют, что, поскольку человек может «в уме» видеть то, что уже произошло, такие события должны находиться «впереди». А поскольку будущее еще не наступило, эти события обязательно должны находиться «позади»²⁵⁰⁷.

Астролингвисты указывают на тесную связь между человеческим языком и строением человеческого тела. Внеземные формы жизни будут говорить, думать, действовать и чувствовать иначе чем люди просто потому, что у них другое строение тела и, соответственно, совершенно иное восприятие пространства, положения и движения²³⁵⁴. В этой связи стоит процитировать некоторые высказывания психолога Дональда Макрея:

Человеческое тело в целом обладает двусторонней симметрией. Эта внешняя симметрия не совершенна, но преобладает. Поза, которую мы считаем — и я думаю, что это универсальная черта — типичной для человеческого тела во всех обществах, — это вертикальное положение. Это противоречит нашему опыту: большую часть времени, когда люди ведут активный образ жизни, мы сутулимся, изгибаемся, лежим во время сна или отдыха, а также сидим или

наклоняемся, когда что-то делаем. Тем не менее вертикальное положение кажется общепринятым представлением о человеческом теле. Из симметрии этого вертикального положения мы выводим такие категории, как «вверх-вниз», «влево-вправо», «перед-позади», «над-под» и «рядом». Наши представления о пространственных отношениях формируются не только благодаря бинокулярному зрению, но прежде всего благодаря тому, что наш взгляд направлен на неподвижный горизонт. (Как видят птицы или древесные животные, например гиббоны? Можно ли сказать, что для таких неустойчивых наблюдателей зрение — это то же самое, что и для нас?) Безусловно, все наши представления о доминировании связаны с визуальным доминированием, которое обеспечивают наши прямые позы. И наши категории для классификации и манипулирования пространством, и наши представления о пространстве, и наши эмоции, связанные с пространством, и ценности, которые мы придаём пространственному направлению, напрямую зависят от формы нашего тела.

Например, то, что выше, находится сверху или высоко, а то, что ниже, — внизу или низко. Низкое порой ассоциируется с грязью, но высокое не обязательно ассоциируется с чистотой. Справа — закон, мораль, святость и сила; слева — зло, мирское, слабость и часто женственность. Сзади и по ту сторону — медлительность, а значит, глупость. Спереди и по эту сторону — активность, целеустремлённость и ум. Рядом — союзник или параноик: это неоднозначная категория пространства. И я мог бы продолжить этот список и написать целую этнографическую работу. Ясно одно: эти аспекты восприятия пространства обусловлены нашим представлением о теле и не были бы характерны для разумных двусторонне-симметричных, но горизонтальных животных, тем более для радиально-симметричных, таких как умная морская звезда, или для сферически-симметричных существ, таких как персонажи «Пира» Платона²³⁵⁵.

22.4.3. Наука и парадигмология

Будет ли наука в инопланетных культурах? Если под «наукой» мы подразумеваем рациональное понимание Вселенной, исключающее экстрасенсорное и сверхъестественное восприятие, то многие астрономы ответили бы на этот вопрос утвердительно. Общая тенденция социокультурной и технологической эволюции на Земле — стремление к все более рациональному объяснению природных явлений. Как пытался показать сэр Джеймс Фрэнк в начале XX века, по мере развития общества и совершенствования технических навыков человечества мировоззрение людей эволюционировало от магии к религии, а затем к науке. Наука в форме объективированной рациональности должна быть распространена, хотя и не повсеместно, по всей Галактике.

Бесчисленное множество астрономических факторов в совокупности могут препятствовать или способствовать появлению «научного метода» в других мирах. Например, важную роль может играть галактическое положение. Планеты, вращающиеся вокруг звезд вблизи ядра Млечного Пути, могут иметь огромное количество ближайших звездных соседей и прекрасный обзор на бурные центральные области галактики. Это может способствовать развитию астрономии, астрофизики и других точных наук, а также технологий, связанных с электромагнетизмом и космическими полетами.

С другой стороны, в сильно изолированных мирах таких стимулов может и не быть.³⁰⁴⁸ Культура на планете, расположенной вблизи Галактического края, может находиться в сотнях световых лет от ближайших звезд, а скопления межзвездной пыли и газовых облаков будут закрывать все, кроме внешних областей Галактического диска, — зрелище не из вдохновляющих. Однако если мир на краю Вселенной расположен высоко над Млечным Путём, а не в плоскости галактики (что, надо признать, довольно необычная ситуация), то контраст между суровой пустотой межгалактического пространства и прекрасными завитками Галактического колеса может стать достаточным философским стимулом, чтобы компенсировать эффект изоляции.

Характеристики звезды также могут иметь значение. Например, цивилизация, зависящая от звезды класса F, может осознать, что ее звезда вот-вот погаснет. Поскольку конец близок, перспектива межзвездных путешествий может встретить более благосклонный прием, чем у человечества на Земле. Цивилизация, зависящая от звезды класса K, хотя эффект должен быть гораздо менее выраженным, может занять выжидательную позицию, когда поймет, что ее звезда будет существовать еще сотни миллиардов лет.

А как насчет двойных звездных систем? Близкое расположение двух звезд должно оказывать незначительное влияние на скорость культурного развития, но для обществ, населяющих планету, вращающуюся вокруг одного из компонентов двойной системы, все может быть иначе. Один из авторов предполагает, что два солнца на небе будут означать почти непрерывный дневной свет, поэтому инопланетяне редко будут видеть звезды, а астрономия будет развиваться очень медленно.⁷⁷ Другие утверждают, что чем больше небесных объектов будет двигаться по небу, тем сильнее будет любопытство разумных наблюдателей и тем меньше вероятность того, что они придут к ошибочным выводам (например, о хрустальных сферах в греческой астрономии). С этой точки зрения наличие лун, планет и даже множества звезд на ночном небе будет способствовать развитию науки.^{2049,2362}

Ксенологи предполагают, что интеллектуальные разногласия и сложность окружающей среды в целом будут способствовать научному прогрессу. Астроном Карл Саган в другом контексте (имея в виду нашу планету Меркурий) привел наводящий на размышления гипотетический пример такой благоприятной для интеллектуального развития ситуации:

У Меркурия сильно вытянутая эллиптическая орбита. Существует соизмеримая зависимость между тем, сколько времени требуется планете, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси, и тем, сколько времени требуется, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Это соотношение составляет 3:2. Предположим, вы стоите в одном из мест на экваторе Меркурия. В течение дня вы будете наблюдать за тем, как Солнце делает следующее. Вы увидите, как оно поднимается над горизонтом, приближается к зениту и увеличивается в размерах. Затем, пройдя один градус после зенита, оно останавливается, меняет направление движения, снова останавливается, затем продолжает движение в прежнем направлении, уменьшаясь в размерах, ускоряясь, и наконец скрывается за горизонтом. На это уходит около 88 наших дней; их день, конечно, в два раза длиннее. Если бы вы жили на 900-м меридиане вдоль экватора, то увидели бы совсем другое. Вы бы увидели огромное Солнце, которое очень медленно поднималось бы, останавливалось, а затем садилось. Затем оно начинало подниматься, уменьшаться, двигаться быстрее, пронеситься через зенит, увеличиваться, замедляться и садиться. Затем оно снова появлялось, чтобы попрощаться, и снова заходило. Если бы на Меркурии были какие-то существа, то космология, разработанная астрономами, жившими на одной долготе, сильно отличалась бы от космологии, разработанной астрономами, жившими на другой долготе. В конце концов, два астронома, живущие на разных долготах, встретились бы, и один из них с презрительным недоверием сказал бы: «Позвольте мне рассказать вам, что делает Солнце».²⁰⁵³

Внеземные астрономы, живущие на планетах земного типа, вращающихся по близким орбитам вокруг звезд спектрального класса K или M, могут испытывать подобный «наблюдательный диссонанс», что, вероятно, пойдет на пользу их науке.

Что, если планета, на которой обитают разумные инопланетяне, проклята и покрыта вечными облаками? Означает ли это, что наука на ней не развивается? Однозначного ответа нет. Конечно, отсутствие звездного неба будет иметь некоторые негативные последствия, как предполагает один автор:

Представьте себе картину космоса, сформированную формой жизни, возникшей на газовой планете вроде Юпитера. Поскольку источником энергии является внутреннее тепло, уровень фонового шума, скорее всего, очень высок, и большая часть электромагнитных сигналов извне поглощается или рассеивается к тому моменту, когда они проникают в

верхние слои облаков. Такая форма жизни вряд ли задумывается о том, чтобы пересекать космическое пространство, хотя она может воспринимать вакуум как философскую абстракцию.¹⁶¹⁸

Тем не менее земным философам следует остерегаться того, что можно было бы назвать «астрономическим шовинизмом»: убеждения, что единственный путь к фундаментальной науке лежит через астрономию.^{445,1550} Безусловно, революция Коперника дала толчок развитию физики, что привело к цепной реакции и появлению новых направлений во многих других областях. Но для запуска процесса наукофикации подойдет любая естественная наука — геология, океанография, гидрология, метеорология, биология и так далее. Интересно, какие элементарные физические законы мог бы вывести сэр Исаак Ньютон, отталкиваясь, скажем, от геологических, а не астрономических данных. Возможно, законы термодинамики и диффузии появились раньше законов кинематики и гравитации. Инопланетные физические науки могут иметь совершенно иную направленность или основу, нежели наши.

Существует не менее интересная гипотеза, впервые высказанная в 1972 году российским учёным Л. М. Гиндилисом из Астрономического института имени Штернберга при МГУ, о так называемых «непересекающихся системах знания».²⁵ Другие учёные традиционно полагали, что, поскольку мы с инопланетянами живём в одной и той же физической вселенной и сталкиваемся с одними и теми же природными явлениями, наши науки и математические системы должны быть по крайней мере понятны друг другу.⁴⁹ Хотя во многих случаях это, вероятно, так и есть, наше краткое исследование чуждой нам логики уже показало, что каждая форма мышления должна быть одновременно уникальной и неполной. Гиндилис предполагает, что, несмотря на повсеместность физического космоса, возможны самые разные подходы и выводы о реальности. В 1962 году Дж. Роберт Оппенгеймер сформулировал эту проблему несколько иначе:

Сможем ли мы понять науку другой цивилизации? Наша наука сосредоточена на поиске ответов на одни вопросы в ущерб другим, хотя это настолько вплетено в ткань нашего знания, что мы, как правило, этого не осознаём. В другом мире основные вопросы могли бы звучать иначе.³⁰¹⁶

Существует множество направлений в науке. Магорох Маруяма, профессор системных наук Портлендского государственного университета, ввел термин "парадигматология" для обозначения науки наук, или, по его собственным словам, в более общем смысле, "науки о структурах рассуждений, которые варьируются от дисциплины к дисциплине, от профессии к профессии, от культуры к культуре, а иногда даже от индивида к индивиду".⁸⁹⁵ Парадигма - это способ познания, эпистемология, когнитивная структура, с помощью которой собираются и упорядочиваются знания. По сути, Маруяма пытается создать социологию знания.

Как показано в таблице 22.4, Маруяма предварительно выделил три «чистые» парадигматические формы и четыре другие, представляющие собой их сочетание. Научная и философская мысль инопланетных рас может быть организована вокруг любой из следующих систем знаний:

1. **Однонаправленная причинно-следственная парадигма** — традиционная аксиоматическая наука о человеке. Однонаправленный поток влияния от «причины» к «следствию»; в «следствии» нет ничего, что нельзя было бы возвести к «причине». Прошлое и будущее можно вывести из настоящего, если мы обладаем полным знанием о настоящем.

2. **Парадигма случайного процесса** — основа теории информации и вероятностного действия, в которой все события независимы друг от друга. Цель теории случайных процессов, или «стохастической науки», — определить объем информации, типы кодирования и декодирования, а также способы передачи данных в живых и искусственных системах, чтобы добиться максимальной эффективности и экономичности, а также

максимально использовать пропускную способность канала. Причинно-следственная связь носит вероятностный, энтропийный и термодинамический характер.

3. **Взаимно-причинная парадигма** — сложные закономерности могут быть созданы с помощью простых правил взаимодействия. «Причинно-следственная связь» на самом деле не существует. Скорее, события — это результат слияния различных сил и других событий. Существует неиерархическая сеть действий, а не иерархическая причинно-следственная цепочка. Рассуждения носят контекстуальный, симбиотический и синергетический характер, а не абсолютистский и изолированный.

4. **Вероятностная однонаправленная причинно-следственная парадигма** — существует односторонний поток влияния от «причины» к «следствию», но это влияние происходит с некоторой долей вероятности, а не с полной уверенностью. Полную информацию получить невозможно, поскольку сам процесс измерения влияет на явление, но «причины» все же можно вывести из «следствий» с определенной долей вероятности.

5. **Детерминированная парадигма взаимных и однонаправленных причинно-следственных связей** — не все причинно-следственные связи являются взаимными. Некоторые однонаправленные причинно-следственные связи сочетаются с взаимными.

6. **Вероятностная парадигма взаимных причинно-следственных связей** — одни и те же условия могут приводить к разным результатам. Разные условия могут приводить к одним и тем же результатам.

7. **Вероятностная парадигма взаимной и однонаправленной причинно-следственной связи** — сочетает в себе некоторые черты каждой из трех «чистых» парадигм.⁸⁹⁵

Таблица 22.4. Примеры парадигм
(по Маруяме⁸⁹⁵)

КУЛЬТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	Однонаправленная причинно-следственная парадигма	Парадигма случайного процесса	Парадигма взаимной причинности
Наука	Традиционная модель «причинно-следственная связь»	Термодинамика; теория информации Шеннона	Теория информации после Шеннона
Информация	Прошлое и будущее можно вывести из настоящего	Информация устаревает и теряется; чертеж должен содержать больше информации, чем готовый продукт.	Информация может быть сгенерирована. Избыточная сложность может быть сгенерирована без заранее составленного плана
Космология	Предопределённая вселенная	Распадающаяся вселенная	Самопорождающаяся и самоорганизующаяся вселенная
Социальная организация	Иерархический	Индивидуалистический	Неиерархический интеракционист
Социальная политика	Гомогенистический	Децентрализация	Гетерогенная координация
Идеология	Авторитарный	Анархистский	Кооперативный
Философия	Универсализм	Номинализм	Сеть
Этика	Конкурентоспособный	Изоляционист	Симбиотический

Эстетика	Единство через сходство и повторение	Бессистемно	Гармония разнообразия
Религия	Монотеизм	Свобода вероисповедания	Политеистическая гармония
Процесс Принятия решения	Диктатура, правление большинства или консенсус	Делай свое дело	Устранение трудностей, с которыми сталкивается каждый человек в отдельности
Логические	Дедуктивный, аксиоматический	Индуктивный, эмпирический	Дополняющий
Восприятие	Категорический	Атомистический	Контекстуальный
Знание	Верьте в одну истину. Если люди будут осведомлены, они согласятся.	Зачем учиться чему-то, что выходит за рамки ваших непосредственных интересов?	Поликулярность: необходимо изучать разные точки зрения и принимать их во внимание.
Методология	Классификационный, таксономический	Статистический	Реляционный, контекстуальный анализ, сетевой анализ
Гипотеза и стратегия исследования.	Несовпадающие результаты, должно быть, были вызваны разными условиями; различия следует искать в условиях, которые их обусловили.	Существует распределение вероятностей. Узнайте, что это за распределение.	Разные результаты могут быть получены при схожих условиях из-за взаимного усиления в сети. Вместо того чтобы искать различия в исходных условиях, можно провести сетевой анализ.
Оценка	Анализ «воздействия»	Что это делает со мной?	Ищите петли обратной связи, а также самоподавление или самоподкрепление
Анализ	Предустановленные категории, используемые во всех ситуациях	Ограниченные категории для личного использования	Изменяемые категории в зависимости от ситуации
Мнение людей из Сообщества	Невежественный, плохо информированный, некомпетентный, ограниченный в своих взглядах	Эгоцентричный	Самый непосредственный источник информации, четко излагающий свою точку зрения, что крайне важно для определения релевантности

Планирование	«Эксперты» либо намеренно не информируют людей из сообщества, либо информируют их таким образом, чтобы они соглашались с их точкой зрения.	Принцип невмешательства	Создано людьми из сообщества
--------------	--	-------------------------	------------------------------

«Сложность междисциплинарного, межпрофессионального и межкультурного общения заключается не столько в том, что собеседники используют разные словари или языки для описания одного и того же, сколько в том, что они используют разные *структуры мышления*». Если собеседники не осознают, что используют разные структуры мышления, но при этом осознают трудности в общении, то каждая из сторон склонен воспринимать их как следствие нелогичности, недальновидности или даже обмана и неискренности другой стороны. Каждый может впасть в иллюзию понимания, не осознавая своих недопониманий, или же все участники коммуникации могут впасть в коллективную иллюзию взаимопонимания. Позже каждая сторона может задаться вопросом, почему другие не придерживаются достигнутого «соглашения».

«Существует множество различных парадигм, и в будущем, несомненно, появится еще больше парадигм, которых пока не существует. Три приведённые выше парадигмы иллюстрируют возможности парадигматологии. Эти примеры не претендуют на полноту и не являются взаимоисключающими. Между этими тремя парадигмами, а также между ними и многими другими парадигмами существуют пересечения и смешения».⁸⁹⁵

Внеземные науки могут служить примером этих и многих других парадигмальных структур мышления.

22.4.4. Астроэсхатология

Эсхатология культуры в самом широком смысле — это «учение о последних вещах». Она связана с конечными судьбами, предельными состояниями бытия, а также с концом времени и Вселенной. Большинство человеческих религиозных систем и нормативных философских учений включают в себя ту или иную доктрину о судьбе и предназначении, поэтому трудно поверить, что разумные инопланетяне, способные осознать свое положение, не будут задаваться теми же вопросами, которые тысячелетиями мучили человечество: зачем мы живём? Какова наша цель здесь? Куда ведёт нас судьба? Космонологи в целом сходятся во мнении, что существует три основных класса эсхатологии, которые представляют собой базовые подходы к осмыслению реальности: натуралистический, этерналистический и исторический.

Натуралистические формы характерны для «примитивных» религиозных систем и массовых религий в более развитых культурах. Человек ощущает себя частью природы, которая сама по себе подчинена циклическим ритмам. Неправильность воспринимается как отчуждение от природы, а высшее благо или конечная цель — как достижение полного органического единства с природой.

Этерналистическая эсхатология основана на представлении о времени как о бесконечном цикле вечного возвращения. Именно от этого «тщетного повторения» человек должен стремиться избавиться. «Последняя надежда» — это освобождение от

«нереального» мира времени, истории и эмпирии и переход в «бевременный» мир духа. Например, жители Индии верят в существование калп — космических периодов, состоящих из четырех фаз, в ходе которых сменяющие друг друга миры появляются, процветают, разрушаются и умирают. Индуистская эсхатология распространяет цикличность как на отдельных людей, так и на Вселенную в целом. Представления о реинкарнации и переселении душ фактически поддерживают жёсткую кастовую систему (сегодня в Индии насчитывается более 2300 различных каст) и репрессивный, с точки зрения Запада, социокультурный порядок.

[Неприкасаемым] запрещён доступ в индуистские храмы; они не имеют права пользоваться общественным водоснабжением; им приходится брать всё необходимое в другом месте на реке; во многих случаях их дети не могут посещать обычную школу; и, что хуже всего, эти люди сами не пытаются вырваться из нищеты, потому что верят, что их жалкое существование — это наказание, ниспосланное небесами за какой-то проступок, совершённый ими в прошлой жизни²⁵⁸⁹.

Другой вариант этерналистической эсхатологии появился у стоиков в эпоху эллинизма. Они верили, что:

Когда планеты через определенные промежутки времени возвращаются в те же относительные положения, в которых они находились в начале, когда космос только формировался, это приводит к пожару и уничтожению всего сущего. Затем космос восстанавливается в точности в том же виде, что и прежде. Звезды снова движутся по своим орбитам, совершая полный оборот за прежний период без каких-либо изменений.¹⁸⁴⁷

Эта этерналистическая точка зрения во многом перекликается с гипотезой «колебательной Вселенной», которую поддерживают многие современные космологи.

Исторические эсхатологии, как правило, основаны на представлениях о линейном времени. У времени есть начало и конец, и в конце наступит «Страшный суд», «новый мир» или какое-то другое важное событие, знаменующее переход на принципиально новый уровень существования. Христианство, иудаизм и ислам — классические примеры исторических эсхатологий среди человеческих религиозных систем на Земле.

Можно представить себе гораздо больше эсхатологических сценариев, чем те три основных, которые демонстрирует человечество. Например, галактическая цивилизация может принять своего рода «термодинамическую эсхатологию»³⁰⁷⁶, поставив своей главной целью остановку или обращение вспять энтропийных процессов в этой Вселенной²⁶¹⁶. Для этого может потребоваться найти способ преодолеть второй закон термодинамики в масштабах Вселенной, что выходит далеко за рамки современной науки и технологий. Однако если другие вселенные существуют, то Второй закон может быть нарушен за счёт заимствования негэнтропии из этих вселенных. Таким образом, центральная галактическая эсхатология может предполагать достижение (в какой-то отдалённой перспективе) более высокого уровня материального бессмертия, которое будет достигнуто за счёт остановки расширения Вселенной и противодействия распространению энтропии.

22.5. Эстетика внеземного происхождения

Эстетика — это наука, изучающая искусство, его функции и значение в человеческих культурах. Космоэстетика — это аналогичный курс, изучающий все разумные существа во Вселенной, включая человека.

Что же такое искусство? Стандартное словарное определение звучит примерно так: «творческая деятельность в целом; создание или исполнение произведений, обладающих формой и красотой, включая живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, литературу, танец...» Вместо этого многие преданные утверждают, что "искусство - это жизнь", в то время как скептики настаивают на том, что "искусство бесполезно". Писатель-фантаст

Роберт Хайнлайн написал, что "искусство - это процесс, вызывающий жалость и ужас"²⁶⁴³. Кроме того, существует необычный взгляд на искусство как на "культурный ген", предложенный биохимиком А.Г. Кэрнсом-Смитом: после длительного изучения марсианин может прийти к выводу, что текст "Гамлета" - это генотип, который взаимодействует с окружающей средой таким образом, что вызывает предпочтительное переиздание²³⁶⁴. Возможно, наиболее удовлетворительным операционным определением с точки зрения космологии является следующее: искусство - это средство сенсорной коммуникации в контексте окружающей среды. культура, которая служит или предназначена для того, чтобы вызывать эмоции у воспринимающего.¹⁷⁴⁴ Красота, мерило всех искусств, — это свойство предмета, которое делает его приятным или доставляющим удовольствие в каком-то смысле, выходящем за рамки его прагматической функции, — это глубоко эмоциональное переживание. (С этой точки зрения у бесчувственных инопланетян не может быть собственных форм искусства.)

Таблица 22.5 была предложена Абрахамом Молесом в рамках его работы в области теории информации и эстетического восприятия¹⁸¹⁵. Представленные три измерения можно использовать для классификации всех известных простых форм искусства и, что особенно важно для космоэстетиков, для создания множества возможных способов эстетического самовыражения, которые никогда ранее не встречались на Земле.

Таблица 22.5. Физические аспекты космоэстетического опыта		
Пространственный Аспект	Временной Аспект	Перцептивный Аспект
Нульмерное (точечное) измерение	Статика (без элемента времени)	Тактильная стимуляция (прикосновения, вибрация)
Одномерный (линейный)	Кинетический (включает в себя измерение времени; обладает движением)	Густический (вкусный)
Двумерная (плоская или изогнутая поверхность)	Динамический (включает в себя измерение времени и механизмы управления с обратной связью)	Осмический (обонятельный)
Трёхмерный (пространственный или объёмный)		Соник (звук, слух)
		Электрический или Магнитный
		Электромагнитное (видение в видимом, инфракрасном или радиодиапазоне)

Печатная строка в книге — это неизменяемая во времени последовательность линейно расположенных символов. Такой способ художественной коммуникации считается одномерным, статичным и визуальным (тактильным, если книга напечатана шрифтом Брайля). Картина или рисунок передают информацию в двух измерениях, скульптура и архитектура — в трех, но все это статичные формы искусства. Кино и телевидение — это двумерные кинетические формы, но с добавлением компьютерной

игровой схемы они становятся интерактивными и, следовательно, динамичными. Речь и музыка не имеют пространственного измерения (они нульмерны), поскольку исходят из точечных источников.

Музыка может быть статичной*, кинетической (как в случае с записанными саундтреками) или динамичной (как в случае с джазовым оркестром, на который может влиять поведение воспринимающей аудитории). Наконец, существуют «сложные» формы искусства, которые сочетают в себе два или более «чистых» классификационных типа, создавая искусные сочетания, — например, синерама, танец и театр.

* Композитор Джон Гейдж написал произведение под названием «Безмолвная соната», в котором исполнитель сидит за роялем, не прикасаясь к инструменту и не издавая ни звука¹⁵⁵⁰. Это форма искусства, призванная вызывать эмоциональный отклик, которую можно назвать нульмерной и статичной.

22.5.1. Астромузыковедение

Из всех форм эстетического самовыражения человека на этой планете ни одна не была изучена так тщательно, как «временное искусство» — музыка. Музыка, «язык эмоций», на протяжении многих тысячелетий была предметом пристального внимания философов. (См. Merriam,¹⁷⁴⁴ Révész,⁷⁰¹ и Seashore.⁷⁰⁰) Для современных ноокозмологов, пожалуй, самый главный вопрос звучит так: почему люди слушают музыку? Если удастся найти рациональное обоснование для людей, то же самое можно будет применить и к изучению эстетической реакции.

Почему мы слушаем музыку? Этологи предполагают, что у людей могут быть врождённые механизмы, которые автоматически реагируют на ритм, перкуссию и мелодию.²⁹⁰² Нет никаких сомнений в том, что восприятие музыкальных звуков вызывает определенные физиологические реакции, связанные с нервной системой, кровообращением, пищеварением, обменом веществ, температурой тела, чувством голода и жажды, половым влечением, осанкой и равновесием⁷⁰⁰. Социобиологи отмечают, что животные по всему миру издают различные музыкальные звуки, в том числе поют песни и устраивают карнавалы, как приматы.⁵⁶⁵ Но музыковеды настаивают на том, что мы слушаем музыку не только потому, что она доставляет нам удовольствие, но и потому, что музыка — это система символической коммуникации⁶⁶⁰, которая стимулирует эмоциональные, часто визуальные образы. (См. Кроссли-Холланд,⁶⁶⁹ Мерриам,¹⁷⁴⁴ и Свонвик.⁶⁶⁶) Один исследователь «видел, как мимо с грохотом проносятся локомотивы», когда задремал под рапсодию Брамса, и так описал реакцию одного из своих студентов на струнный квартет, написанный Рут Кроуфорд для урока по восприятию музыки: «Он представил себе муху, барахтающуюся в паутине, пока паук готовится её сожрать».⁶⁶³

Вероятно, мнение музыковедов о том, что «музыка преобразует опыт»⁶⁶², недалеко от истины. Этнографические музыковеды — учёные, изучающие антропологию музыки, — сходятся во мнении, что влияние этого вида искусства сильно зависит от культуры.¹⁷⁴⁴ Например, многие «примитивные» африканские племена не считают, что западная музыка способна выражать эмоции, а китайцы часто называют её «скучной и монотонной». Но для жителей Запада, глубоко погруженных в классическую европейскую традицию, китайская музыка и музыка Ближнего Востока часто звучат как бесцельная какофония, лишённая эмоционального смысла. Как и само выражение эмоций, восприятие определенных музыкальных форм в значительной степени зависит от когнитивных и культурных факторов.^{*1744,697} Так почему же мы слушаем музыку? Несомненно, ответ кроется в негэнтропийном характере всех форм жизни³⁰⁷¹. Поскольку жизнь стремится накапливать информацию и усложняться, организмы предрасположены к поиску и усвоению негэнтропийного порядка везде, где это возможно. Музыка и другие виды искусства воспринимаются людьми как слой сложности и структуры, накладываемый на хаотичную

сенсорную среду, поскольку известно, что искусство обладает высокой информационной составляющей. (См. работы Чемберлена,⁶⁶⁴ Хейдука,⁶⁶⁷ и Пирса.¹⁷⁴²) Один теоретик даже предлагает простой метод подсчёта количества «битов» информации, содержащихся в нотной записи.¹⁸¹⁵

Леонард Б. Мейер предположил, что в лучшей музыке композитор закладывает большой объем информации. Он называет это «заданной неопределённостью». Мейер продолжает: *По мере развития музыкального произведения и увеличения вероятности определенного исхода неопределённость, информация и смысл неизбежно уменьшаются. Системная неопределённость необходимости существует в начале музыкального произведения, когда устанавливаются взаимосвязи между тонами. Если бы в музыке присутствовала только системная неопределённость, смысл и информация неизбежно уменьшились бы. Но музыка способна противостоять тенденции к утомительной максимальной определённости за счёт преднамеренной неопределённости, заложенной композитором. Исходя из этого анализа, мы должны ожидать появления запланированных отклонений, задержек и неточностей по мере увеличения системной вероятности — по мере приближения к завершению паттерна. Это предположение подтверждается практикой музыкантов.*¹⁷⁷⁴

Таким образом, мы слушаем музыку, потому что она утоляет своего рода ментальный «негэнтропийный голод» — голод, который мы можем испытывать вместе со всеми эмоциональными внеземными формами жизни во Вселенной. Но существует множество различных звуковых паттернов, способных передавать информацию и структурную сложность в тональности и ритме.³⁶⁹⁹ Действительно, простая мелодия, состоящая из 100 нот, каждая из которых выбирается из десяти возможных, может принимать 10^{100} различных форм. Почему люди предпочитают лишь некоторые из них? Доктор Ричард Ф. Восс, физик из Исследовательского центра Томаса Дж. Уотсона компании IBM, нашёл по крайней мере частичный ответ на этот самый сложный вопрос.²⁸⁸¹ В основополагающей статье, опубликованной ранее в 1978 году в «Журнале Американского акустического общества», Восс выделяет главную характеристику, присущую всем формам музыкального восприятия человека.³⁰¹⁷ (Теоретически подобный анализ можно провести и в отношении других форм эстетической выразительности, но пока никто этого не делал.) Метод Восса показывает, что восприятие человеком эмоционально значимых художественных форм напрямую связано с устройством человеческого мозга.

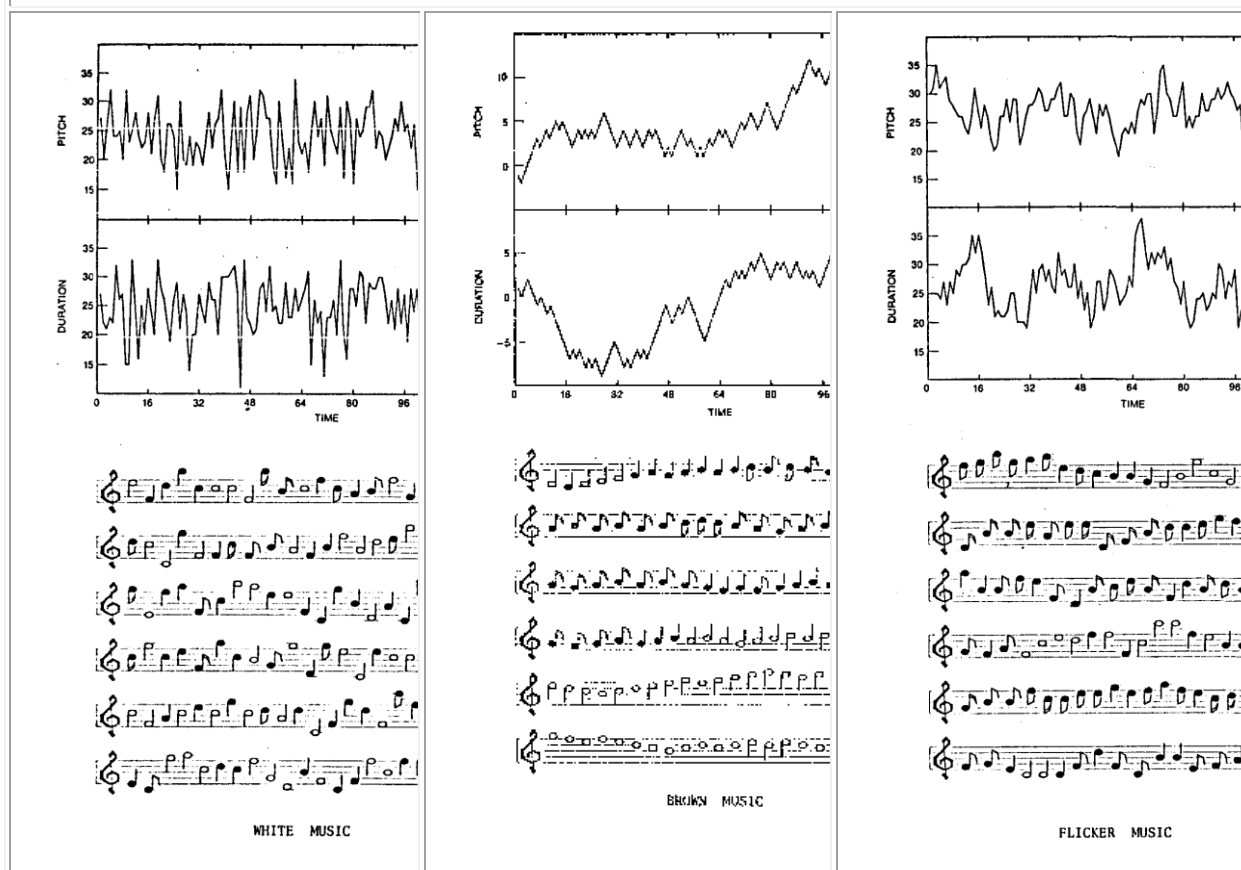
Теория доктора Восса основана на техническом понятии «автокорреляция». Автокорреляция последовательности музыкальных нот — это мера того, насколько тесно нынешние колебания сигнала связаны с колебаниями в прошлом. Например, ровный тон полностью автокоррелирован, поскольку его текущее звучание можно с абсолютной уверенностью предсказать, зная предыдущее звучание (то есть оно останется таким же). Полностью неавтокоррелированный сигнал вообще не зависит от предыдущих состояний. Каждая музыкальная нота выбирается совершенно независимо от всех остальных в последовательности. Специалисты по теории информации называют такой сигнал «белым шумом». Белый шум чаще всего встречается в природе в виде теплового шума, возникающего из-за случайного движения электронов в электрическом сопротивлении. Это приводит к помехам в радиоэфире и «снегу» на экранах телевизоров. Музыкальные композиции можно создавать, имитируя этот случайный процесс выбора, например бросая кости, чтобы определить следующую ноту. Восс называет эти произведения «белой музыкой».

Форма шума с очень высокой корреляцией, называемая «броуновским шумом», получила своё название в честь физического явления — броуновского движения. Его можно наблюдать под микроскопом: это беспорядочные движения мелких частиц или организмов, взвешенных в жидкой воде и подвергающихся тепловому воздействию молекул, подобно бамперным машинкам на карнавале. Каждая частица совершает трёхмерное случайное блуждание, последовательные положения которой описывают высоко коррелированную последовательность. Частица «помнит», где она была. Восс называет мелодии, построенные

по принципу броуновского шума, «коричневой музыкой». Вместо того чтобы выбирать следующую ноту в последовательности случайным образом, «коричневая музыка» генерируется путём бросания игральных костей, чтобы определить, на какое количество нот нужно продвинуться вверх или вниз по музыкальной шкале от текущего положения. Скорость, а не положение, выбирается случайным образом.

«Коричневая» музыка обладает высокой автокорреляцией, а «белая» — практически не обладает. Восс предложил изучить класс шума с промежуточным уровнем автокорреляции. В электронике он имеет особое название — мерцающий шум, или «шум $1/f$ ». Восс создал несколько музыкальных композиций на основе белого, коричневого шума и мерцающего шума. Испытуемые неизменно отдавали предпочтение «мерцающей музыке» (рис. 22.1) перед «белой» или «коричневой» музыкой. Но причина такого предпочтения оставалась неясной.

Рисунок 22.1. Теория мерцания Восса. Музыка²⁸⁶¹



Затем начала появляться удивительная новая информация. Выяснилось, что шум $1/f$ чрезвычайно распространён в природе. Например, годовые колебания уровня воды в Ниле соответствуют шуму $1/f$. Колебания количества солнечных пятен, смещение земной оси, подводные течения, мембранные токи в нервной системе животных, погрешности измерений в атомных часах и транспортные потоки на скоростных автомагистралях — все это демонстрирует узнаваемый мерцающий паттерн.

Т. Муша, физик из Токийского технологического института, развернул луч радара в сторону побережья, чтобы получить максимальное разнообразие ландшафта на экране радара. Полученный узор напоминал броуновское движение. Однако когда он развернул луч дважды и вычел одно изображение из другого (отражая все изменения в сцене между двумя развертками), то получил узор, явно соответствующий частоте $1/f$. Другими словами, статичный мир очень похож на броуновское движение, но динамичный мир выглядит как $1/f$.

По мнению Восса, человеческий мозг лучше всего характеризуется мерцанием, а не броуновским движением или белым шумом. Человеческий мозг предпочитает композиции со слабой автокорреляцией, и именно поэтому мы выбираем ту музыку, которая нам нравится. Вот что пишет один автор:

Теперь мы приближаемся к пониманию смелой гипотезы Восса. Меняющийся облик мира (или, другими словами, меняющееся содержание нашего целостного восприятия) по-видимому, связан с шумом $1/f$. Он, конечно, не полностью не коррелирован, как белый шум, но и не так сильно коррелирован, как коричневый шум. С колыбели и до могилы наш мозг обрабатывает нестабильные данные, поступающие от органов чувств. Если измерить этот шум на периферии нервной системы (под кожей на пальцах), он будет белым. Однако чем ближе к мозгу, тем ближе электрические колебания к частоте $1/f$. Нервная система, по-видимому, действует как сложное фильтрующее устройство, отсеивающее несущественные элементы и обрабатывающее только те паттерны изменений, которые полезны для разумного поведения²⁸⁸¹.

Нам больше всего нравится мерцающая музыка, потому что она соответствует тому, как работает наш мозг. Наш ментальный «негэнтропийный голод» требует сенсорной «еды с частотой $1/f$ ». А поскольку частота $1/f$ — это паттерн динамической реальности, можно предположить, что нейронная система многих разумных инопланетян устроена примерно так же.

Существует также ряд физиологических ограничений, связанных с восприятием музыки, которая может нравиться инопланетянам. Во-первых, это вопрос частотной характеристики слуха инопланетян. Обычный человек может слышать в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Он способен различать 600 отдельных тонов при громкости шёпота (5 дБ) и 1800 тонов при громкости обычной речи (около 60 дБ)⁶⁹⁶. Несмотря на это, в западной музыке используется не более 100 различных тонов, и даже если добавить к ним тона из других культур, общее количество не приблизится к теоретическому максимуму. Наша музыка сравнительно бедна.

Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне около 10 октав, музыкальный диапазон составляет 8 октав, нормальный исполнительский диапазон — около 5 октав, а разговорный — менее 1 октавы. Для дельфина, который слышит в диапазоне от 100 до 200 000 Гц (11 октав) и воспринимает «речь» в диапазоне от 4000 до 40 000 Гц (3 октавы), наша обычная речь должна звучать невероятно глухо, плоско и монотонно. Весь диапазон человеческой музыки охватывает только пять нижних октав дельфиньего слуха, а наш обычный исполнительский диапазон — менее четырёх. Инопланетяне, чей диапазон слуха или способность различать высоту звука сильно отличаются от человеческих, могут быть не в состоянии оценить нашу музыку, и наоборот.

Однако, к счастью, данные, собранные ноокосмологами, указывают на то, что во многих случаях различия могут быть не слишком значительными. У большинства наземных животных на Земле, включая земноводных, птиц и млекопитающих, максимальная частота слуха составляет от 10 000 до 100 000 Гц. Хотя есть ряд заметных исключений (например, аллигаторы и дельфины), инопланетяне, у которых слух является основным органом чувств, скорее всего, не выходят за пределы этого диапазона.

Нижний предел слышимости определяется еще более фундаментальными соображениями. Относительная нечувствительность человеческого уха к низким частотам защищает нас от отвлекающих факторов, связанных с нормальными вибрациями

организма.⁸² Если бы мы могли слышать ниже 10 Гц, наши уши постоянно подвергались бы бомбардировке скрипами и стонами суставчатых скелетов, задержанных газов и напрягающейся мускулатуры. Могут существовать инопланетяне с однородно мягкими кашицеобразными телами, которые не скрипят, не стонут и не булькают. Но если у них вообще есть какие-то твёрдые части, то, скорее всего, инопланетяне тоже не услышат звуки ниже 10 Гц.

Существует также вопрос о ритме в музыке⁶⁹⁶. Основная единица музыкального времени называется тактом. Скорость основного такта называется темпом. Каковы верхние и нижние границы темпа в инопланетной музыке?

Что касается верхнего предела, то нервная ткань человека обеспечивает максимальную скорость передачи дискретных сигналов — около 3 миллисекунд (18 000 ударов в минуту).⁴⁵⁴ На практике этот теоретический максимум для человека недостижим, поскольку музыкальные сигналы должны обрабатываться сложной системой, включающей в себя структуры уха и мозга. Как и в случае с мерцающим светом, воздействующим на глаз, музыкальные последовательности, в которых частота превышает 20 нот в секунду (1200 ударов в минуту), теряют свою периодичность и воспринимаются как непрерывное явление. Это также самая высокая скорость, с которой человек может по отдельности нажимать на клавиши фортепиано.⁶⁶⁵ Вполне возможно, что у инопланетян время реакции может быть меньше, но сомнительно, что оно может быть намного меньше, если используются биологические строительные материалы. Реакция человека на мерцание, составляющая до 20-ти событий в секунду, является эволюционной адаптацией, которая способствует выживанию, позволяя обнаруживать быстро происходящие события, связанные с выживанием. У инопланетян в мирах с высокой гравитацией рефлекс могут быть в два раза быстрее наших земных (что даёт им частоту мерцания 2400 ударов в минуту), но сомнительно, что еще более быстрое восприятие принесёт какую-либо биологическую пользу.

Доказано, что температура окружающей среды влияет на циркадные ритмы и субъективное восприятие времени у животных и людей. Температура и время напрямую взаимосвязаны: при повышении температуры субъективное время как будто течёт быстрее. В одном из запоминающихся экспериментов испытуемым нужно было нажимать на клавишу со скоростью три нажатия в секунду. При искусственном повышении температуры тела с помощью диатермии наблюдалось ускорение ритма постукиваний, о котором испытуемые не подозревали.⁹¹ Биохимические реакции обычно протекают быстрее при повышенных температурах, и нейробиология не является исключением. Учитывая схожесть биохимических процессов, астрономы предполагают, что инопланетяне, живущие в тёплом климате, в целом предпочитают более быстрый музыкальный темп и имеют более высокую частоту моргания, чем внеземные существа, обитающие в более холодном климате.

Что касается нижнего предела темпа, то известно, что продолжительность концентрации внимания человека определяется неврологическими факторами и составляет от 2 до 10 секунд (6–30 ударов в минуту)^{665, 1815}. Исследования показали, что восприятие ритма исчезает, когда удары следуют друг за другом с интервалом более 2 секунд⁹¹. Продолжительность концентрации внимания, как и частота мерцания, определяется эволюцией. Инопланетяне, обитающие в мирах с низкой гравитацией и очень холодным климатом, могут обладать очень высокой по человеческим меркам продолжительностью концентрации внимания. Поскольку на такой планете ничего не происходит быстро, живым организмам пришлось бы запастись терпением, чтобы научиться распознавать формирующиеся паттерны, связанные с выживанием, в сенсорной среде. Музыка этих существ, возможно, с минимальным темпом в 1 такт в минуту, была бы невыносима для человеческого слуха.

А как насчёт предпочтительного темпа? Обычно в музыке, исполняемой людьми, темп составляет от 50 до 95 ударов в минуту, и было обнаружено довольно поразительное

совпадение в диапазоне от 70 до 80 ударов в минуту у представителей земных культур по всему миру.^{91,698} Музыковеды долгое время считали, что предпочтение определенных темпов — это культурный феномен. Но поскольку многие общества выбирают один и тот же «наиболее приятный» темп, объяснение может крыться в особенностях человеческой физиологии.

Одна из интересных теорий звучит следующим образом.^{661,698} В течение первых 9 месяцев своего существования развивающийся плод слышит сердцебиение матери (обычно 80 ударов в минуту) и ощущает периодические колебания, вызванные обычной походкой беременных (также около 70–80 ударов в минуту). Новорождённые продолжают слышать сердцебиение матери, когда она прикладывает их к груди для кормления или ласки. Эксперименты показали, что звуки сердцебиения с частотой 70–80 ударов в минуту, воспроизводимые через громкоговорители в детских палатах, оказывают заметное успокаивающее воздействие на младенцев.^{661,82} Возможно, люди с раннего возраста учатся ассоциировать звуковую среду с частотой 70–80 ударов в минуту с ощущением тепла и безопасности, и этот предпочтительный для них темп сохраняется на всю жизнь. Позже музыка, которую они создают, естественным образом тяготеет к частоте 70–80 ударов в минуту.

Выводы очевидны. Инопланетяне с другим ритмом сердцебиения могут отдавать предпочтение другому темпу в музыке. Инопланетяне с заметно отличающимся ритмом сердцебиения и походкой могут иметь два разных предпочтительных темпа, вокруг которых выстраиваются их песни. Разумные виды, у которых нет сердцебиения, нет походки (например, у них нет ног) или которые вылупляются из яиц и поэтому никогда не ощущают сердцебиения или походки матери, могут вообще не иметь предпочтительного темпа или он может определяться другими факторами.

Фраза «электронная музыка» приобретает новый смысл, когда речь заходит об электро-чувствительных инопланетянах, и возникает вопрос: что человечество могло бы сделать с динамической магнитной музыкой? Обонятельные инопланетяне могут создавать симфонии запахов, исполняемые в гигантских залах, устроенных по принципу аэродинамических труб. Нежные ароматы, передающие настроение или действия, такие как секс или физическая борьба, могут сочетаться для создания эмоциональных музыкальных драм.

Конечно, эстетические искусства не ограничиваются исключительно восприятием звука. Другие существа могут создавать музыку, используя другие сенсорные модальности. Существа, для которых зрение является основным средством коммуникации, могут создавать визуальную музыку с помощью мерцающих огней разных цветов, интенсивности и темпа. Они, несомненно, сочли бы наши лазерные шоу довольно примитивными. Да и могут ли люди в полной мере оценить нюансы призматической гармонии?

* Политические, экономические и социальные идеологии культур часто находят отражение в музыке и искусстве²³⁶³.

22.5.2. Инопланетная живопись и скульптура

Если теория эстетики, основанная на «негэнтропийном голоде», верна, то у наиболее разумных животных на Земле должна быть какая-то форма художественного самовыражения. Известно, что киты поют песни по полчаса, и их репертуар меняется в зависимости от времени года. Наблюдения за дельфинами в неволе показали, что они могут издавать эхолокационные сигналы парами, игриво создавая между собой гармоническую

частоту¹⁵. Однако о китообразных, живущих в естественной среде, известно недостаточно, чтобы утверждать, что у них действительно есть искусство.

Среди приматов распространены «песни» и «танцы», и уже в 1962 году тридцать два вида приматов в неволе создавали рисунки и картины.

Двадцать три из них были шимпанзе, двое — гориллами, трое — орангутанами и четверо — капуцинами. Ни один из них не проходил специальную подготовку и не получал ничего, кроме доступа к необходимому оборудованию. На самом деле попытки направить усилия животных в нужное русло с помощью подражания всегда оказывались безуспешными. Стремление использовать оборудование для рисования и черчения было очень сильным и не требовало подкрепления со стороны наблюдателей-людей. И молодые, и старые животные настолько увлекались этим занятием, что предпочитали его кормлению, а когда их останавливали, закатывали истерики⁵⁶⁵.

Окружающая среда должна сильно повлиять на стиль инопланетных художников. Например, гравитация обеспечивает визуальную ориентацию для наземных существ. По словам одного писателя-фантаста, описывающего существо, выросшее в условиях невесомости, гравитация — это «нечто вроде системы координат, в которой ориентируются живые существа».

*Эффект был очень красивым и совершенно непривычным. Я увидел, что он рисует плавные линии, сходящиеся к синему центру. В его картинах полностью отсутствовала характерная для земных картин структура из горизонтальных и вертикальных элементов*³²⁴⁰.

Виды искусства людей преимущественно визуальны. Смешение цветов и оттенков в произведениях инопланетных художников будет зависеть от чувствительности глаз и характеристик оптических рецепторов в глазах (см. таблицу 13.2). Для человеческого глаза искусство инопланетян, обладающих такой же чувствительностью к частотам, как у медоносных пчел, будет слишком синим. В нем не будет красных оттенков, и большая часть хроматической тональности будет для нас недоступна, поскольку мы не видим некоторые «невидимые» ультрафиолетовые цвета. Инопланетяне, зрительная чувствительность которых схожа с чувствительностью глаз чайки, рисовали бы преимущественно красноватые картины с небольшим количеством синего или зелёного. У других внеземных цивилизаций зрительная чувствительность может распространяться всего на 1000 ангстрем, и в этом случае их искусство показалось бы нам монохромным. И наоборот, наше искусство не имело бы для них особого смысла из-за того, что мы неумело используем их единственный основной цвет.

Существуют и другие виды визуального искусства, помимо «видимого». Например, инфракрасная живопись может представлять собой узоры, нанесённые материалами с разной теплопроводностью и равномерно нагреваемые сзади для создания статичного политермического изображения. Кинетическое тепловое искусство может быть реализовано с помощью проводящих металлов: Приливы и отливы тепловых узоров, распространяющихся по металлической поверхности, могут показаться инопланетянам завораживающим зрелищем. Динамическое искусство может быть привычным для таких существ, поскольку прикосновение к композиции, взмах веером или дуновение на неё приведут к изменению её тепловых оттенков. Радиоискусство может быть еще более чуждым человеческому восприятию. Одна картина может занимать всю стену здания и не иметь «видимых» цветов. Неровности на металлических поверхностях размером в несколько сантиметров, которые кажутся нам просто бугорками и ямками, будут казаться существам, обладающим радиозрением, красочными и зеркально гладкими¹³³⁷.

Звуковые картины тоже вполне возможны. Пелагические разумные существа, похожие на морских свинок, могут заставить металлический холст равномерно вибрировать под воздействием белого шума. Это звуковой эквивалент пустоты или белизны. Затем подводный художник начинает рисовать, прикрепляя к металлическому холсту крошечные прямоугольные резонаторы, направленные наружу. Они приводятся в движение белым

шумом сзади (который содержит все частоты) и резонируют на определенных звуковых частотах, соответствующих цветам в звуковом зрении дельфинов. Такие работы можно сделать кинетическими, используя не только белый шум, но и другие сочетания частот. Если использовать драйверы, сканирующие спектр в интервалах акустики, то цвета на картине будут по очереди выделяться для отдельного просмотра. Поскольку у дельфинов есть доплеровское чувство, то при переключении драйвера с синих звуков на красные объекты на картине будут казаться удаляющимися от наблюдателя, и наоборот. В одну работу можно уместить целую последовательность действий.

Надо признать, что звуковая и визуальная эстетика могут быть взаимоисключающими. Предположим, мы хотим перевести «Мону Лизу» в акустическое искусство, используя сложную технику сопоставления цвета и звуковых частот, при которой синий цвет будет соответствовать высокочастотным звуковым волнам, зелёный — среднечастотным, а красный — низкочастотным. Получившийся образ будет выглядеть совсем не так (для морской свиньи), как настоящая женщина, если бы морское существо видело её в воде.

Легко понять почему. В то время как люди живут в мире плоти, волос и одежды, дельфины с помощью эхолокационного зрения видят только твёрдые кости и воздушные полости внутри тела. Для них кожа и водянистые органы практически прозрачны. Поэтому разумные инопланетные морские свиньи сочли бы большинство «изображений» человеческого тела в лучшем случае крайне сюрреалистичными. С другой стороны, «Мона Лиза» в виде дельфина, если бы её можно было увидеть, скорее всего, напоминала бы многоцветный рентгеновский снимок, на котором видны кости и другие твёрдые части тела, обильно усеянные неприглядными комками и шариками, представляющими собой «красивые» воздушные мешки самки китообразного. Очевидно, что при таком переводе значительная часть эстетического восприятия теряется.

Инопланетяне, для которых осязание является основным способом восприятия, могут создать разновидность тактильной живописи или какой-то способ передачи тактильных изображений с помощью «тактильновидения» — с использованием экрана с вибрирующими рельефными узорами (кинетической живописи). У электрочувствительных существ может быть то, что люди называли бы «фосфеновым искусством». Также вполне возможно существование ольфакторной живописи, в которой используются тонкие сочетания ароматов и запахов.

Художник Ольфакс, сочетая ароматы, ассоциирующиеся с полями, людьми, ритуалами или зданиями, мог бы вызвать у зрителей ольфакторную реакцию, подобную той, которую мы испытываем, когда видим на холсте линии и цвета, которые эстетически сочетаются друг с другом и создают визуальный образ того, что они изображают¹⁰⁰⁰.

Можно представить себе множество остроумных «визуальных» каламбуров с запахами. Например, можно сопоставить запах пиццы пепперони с острыми специями с ароматом инопланетного аналога «Алка-Зельтцера». С помощью электронного «телеольфактовидения» можно было бы передавать кинетические картины запахов прямо в дом, невзирая на географические расстояния.

22.5.3. Танцы и спорт

Искусство танца — это искусство ритмичных движений тела, часто под музыку, с целью выразить эмоцию, идею или рассказать историю⁹²¹. Своего рода танец характерен для земных животных, обычно в период брачных игр. У разумных инопланетян танец будет отражать культурные ценности, в том числе любовь, религию и общность, и может использоваться как особый способ коммуникации³⁰¹⁸. Танец также может быть

энергичным, но в то же время чувственным средством развлечения и отдыха и поэтому тесно связан со спортом.

Танец ограничен физиологическими возможностями. Степень физической подвижности определяется гибкостью и силой мышц, связок и костного каркаса. Наименее подвижная часть тела — скелет. Вот как один писатель описывает человека:

Строение костей и суставов определяет степень подвижности тела в том или ином направлении. Ребра и грудная клетка легко сгибаются в стороны и вперёд, но не назад. Шаровидная форма плечевых и тазобедренных суставов обеспечивает небольшую степень подвижности. Двигать ногой вперёд легче, чем в сторону или назад. Балерина должна тренироваться до тех пор, пока не научится поднимать ноги на любую высоту, не теряя равновесия и контроля. Основа танца — умение распределять вес⁹²¹.

Для инопланетян это описание будет совсем другим. У других существ конечности могут быть устроены иначе, что позволяет их телам изгибаться неожиданным образом. На взгляд автора, даже самый лучший человеческий балет всегда кажется несколько неуклюжим и недостойным. Возможно, это связано с эволюцией человека в травянистых саваннах доисторической Африки. Но по сравнению с разумными танцорами-осьминогами с абсолютно гибкими конечностями люди выглядят неуклюжими увальнями.

Существа, соединённые между собой универсальными подвижными скелетами, также должны превосходить людей в сольных балетных номерах. Странные внутренние структуры позволяют им исполнять необычные танцевальные движения, которые физически невозможны для человека. Это может привести к культурному шоку среди хореографов и артистов, которые будут вынуждены подвергаться сложным хирургическим операциям и модификациям скелета только ради того, чтобы воочию увидеть инопланетный способ эмоционального танца. Выступления в условиях низкой гравитации (на Луне или Марсе) или в открытом космосе³⁰¹⁸ также должны быть поразительно изящными — что-то вроде подводного балета, только без вязкой среды.

Что можно сказать о спорте? Межвидовые спортивные соревнования, такие как Межпланетные Олимпийские игры, были бы затруднены из-за фактора гравитации. Инопланетяне, обитающие в мирах с высокой гравитацией, имели бы естественное преимущество, поскольку в любой весовой категории у них на килограмм тела будет приходиться больше мышечной массы, чем у остальных. Вопрос о том, будут ли физиологические различия между инопланетными расами, связанные с гравитацией, учитываться при подсчёте очков, остается открытым. Несмотря на то, что модель спортивной активности человека, основанная на агрессивном выплеске эмоций, была опровергнута¹⁸⁰⁴, другие разумные расы могут использовать спорт для сброса накопившейся эмоциональной энергии. Такие существа могут инстинктивно считать компенсационные очки несправедливыми или ненужными*.

* Много написано о влиянии силы тяжести на поверхности планеты на различные виды спорта, особенно на лёгкую атлетику, как, например, в работах Эка¹³⁵⁰, Лафлёра¹³⁸, Маргарии³⁰¹⁹, и Ричардсона⁵⁵⁸.

22.5.4. Инопланетная скульптура и архитектура

В широком смысле скульптуру можно определить как искусство изображения наблюдаемых или воображаемых объектов в трёх физических измерениях. Скульптура может принимать форму биологического организма, статуи или застывшей световой скульптуры с использованием лазерных импульсов, сохранённых в кубе из светочувствительного геля.³⁰⁵⁸ Создание скульптуры может быть компьютеризировано:

художник создает композицию, скажем, из воска, а лазерный скальпель с механическим приводом вырезает идеальные копии из золота или камня, на слитках радия или плутония, в миниатюре (например, на драгоценном камне, таком как рубин или бриллиант) или в какой-либо архитектурной среде, превышающей натуральную величину³⁰⁵⁹. "Kdatlyno touch sculpture" Ларри Нивена мог бы быть изготовлен из вибрирующей металлической поверхности с изменяющейся текстурой и вибрационными режимами, но он должен был бы быть чрезвычайно износостойким, чтобы выдержать ласки миллионов зрителей. Похожим образом устроены «тактоиды», придуманные Артуром Кларком, — изменяющаяся во времени политекстурная портативная скульптура в форме яйца, которая «оказывает на осязание то же воздействие, что калейдоскоп — на зрение»¹⁹⁴⁷.

Скульптуры не обязательно должны быть связаны с твёрдой фазой. Иван Сандерсон описал уникальную форму динамической водной скульптуры, которую могли бы создать эхолоотирующие пелагические инопланетяне.

Некоторые вещества светятся в полной темноте из-за высвобождения фотонов, вызванного распадом материалов, которые «заряжаются» при поглощении солнечного света. То, что мы видим в море, называется биолюминесценцией. Она возникает в результате химических процессов в живых организмах, в первую очередь в крошечных одноклеточных животных, известных как ночесветки. Эти существа светятся, когда их стимулируют различными способами, например механически — волнами от носа корабля и кильватерной струей... Ультразвуковые колебания необходимой интенсивности могут исходить от крупного морского животного. Именно такие звуки издают дельфины и киты. Два морских свиньи, «поющие» в унисон, могут создать красивый искрящийся световой вихрь⁶³².

Другими словами, разумные дельфины могли бы создавать оптические интерференционные узоры, эхолоцируя в паре на одной и той же частоте, формируя динамическую светозвуковую скульптуру на трехмерном «экране» из люминесцентных микроскопических организмов, обитающих в океане. *

Радуга — это природная скульптура, и разумные существа, возможно, способны создавать подобные эффекты искусственно. Инопланетяне, использующие радиовидение, могли бы сконструировать гигантскую дифракционную решётку в виде металлических штакетников или с помощью близко расположенных друг к другу электропроводящих частей растений. Такие конструкции, расположенные на расстоянии 1–100 сантиметров друг от друга, при движении наблюдателя от передней части к боковой будут создавать три или четыре радужных спектра.

Также возможна «звуковая радуга». Один из способов ее создания — направить белый шум через поле из очень больших воздушных пузырей диаметром около 1 метра. Подобно тому, как свет замедляется в каплях воды, образуя естественную оптическую радугу в небе, звук замедляется в поднимающихся воздушных пузырьках и преломляется, создавая то, что морские свиньи могли бы назвать «воздушной радугой». Более изящный метод предполагает использование очень маленьких воздушных пузырьков. Как отмечал Р. Макнил Александер, при выдувании мыльных пузырей в воде можно услышать музыкальную ноту, потому что в процессе образования пузырьки вибрируют.²³⁰ Свойства пульсирующих пузырьков таковы, что пузырёк радиусом 1 сантиметр будет излучать звуковые волны с частотой около 330 Гц, пузырёк радиусом 0,1 сантиметра — с частотой 3300 Гц и так далее. Возможно, в рамках тщательно продуманной танцевальной постановки разумные дельфины могли бы создавать уникальные трехмерные узоры из светящейся воды («светящейся» в звуковом спектре), выдувая в нужных местах и в нужное время именно те пузыри, которые нужны. Такой звуковой «воздушный мост» может принимать любую форму и цвет, какие пожелает художник.

Что можно предположить об инопланетной архитектуре? Социобиологам известно о многих примерах домостроения среди нечеловеческих животных на Земле^{3057,438}. Осьминоги живут в "домах", которые они либо занимают случайно, либо строят с нуля, используя камни, гальку, ржавые банки, бутылки или что-либо еще, что они могут найти на

морском дне¹⁰⁰⁰. Пчелиные ульи с сотами, пожалуй, самый известный пример архитектуры животных. Шестиугольная форма пчелиных сот математически оптимальна в том смысле, что она занимает наибольший объем с использованием наименьшего количества материалов⁴³⁸. И до появления человечества монолитные города термитов представляли собой величайшее изменение природного ландшафта, произведённое животным миром. Термитники, построенные из пористой глины и ориентированные строго с востока на запад, чтобы минимизировать воздействие прямых солнечных лучей, часто достигают высоты более 5 метров, а их диаметр иногда составляет 30 метров¹⁰⁰⁰.

Таким образом, мы видим, что как одиночные, так и стайные существа на этой планете используют архитектурные сооружения. Практически все человеческие сообщества строят себе какие-либо укрытия, даже на островах Тихого океана, где климат настолько благоприятный, что нет необходимости в сложных конструкциях. Эти факты убедительно свидетельствуют о том, что архитектура широко распространена и среди внеземных цивилизаций.³⁰⁶⁰

Каковы физические ограничения для подобных конструкций в любом мире? Первая проблема — гравитация²⁰. Согласно закону квадрата-куба, масса здания, которую должен выдерживать фундамент, увеличивается в кубе линейного размера, в то время как площадь фундамента увеличивается только в квадрате. Предел прочности на сжатие природных и искусственных строительных материалов хорошо известен,^{924,1852} поэтому рассчитать максимально допустимые размеры конструкций в других мирах несложно. Максимальная высота конструкции обратно пропорциональна силе тяжести. Другими словами, самое высокое здание на планете с гравитацией в 2 g может быть лишь в два раза ниже аналогичного сооружения из тех же материалов, построенного на Земле.

Еще одним важным фактором окружающей среды является геологическая активность⁶¹. Обычно массивные планеты обладают большим запасом внутренней энергии, которая приводит в движение потоки тепловой конвекции в мантии. Это означает, что на таких планетах чаще происходят землетрясения. Поэтому следует полагать, что на планетах с высокой гравитацией можно найти более приземистые, прочные и сейсмоустойчивые здания, чем на планетах с низкой гравитацией, поскольку при землетрясениях здания разрушаются тем легче, чем выше их центр тяжести над поверхностью^{926,925}. Этот вывод подтверждается тем, что высокая гравитация и тектоническая активность тесно взаимосвязаны.

Еще один важный фактор — скорость ветра. Планетологи признают, что скорость вращения планеты связана со скоростью ветра: как правило, чем быстрее вращается планета, тем сильнее ветер. Кроме того, эмпирическая зависимость, выведенная на основе данных о телах Солнечной системы, указывает на корреляцию между массой планеты и скоростью её вращения (по неизвестным причинам): чем массивнее планета, тем короче на ней сутки. Исходя из этих двух фактов, можно предположить, что на массивных планетах с высокой гравитацией ветер должен быть сильнее, чем на менее массивных планетах с низкой гравитацией.

На планетах со свирепыми ветрами маловероятно появление высоких ажурных сооружений.⁹²⁵ Тем не менее, как однажды заметил автор в разговоре с Дональдом Стерном, архитектурные формы на планетах с сильными ветрами могут быть такими же разнообразными и высокими, как на Земле.

Фактор ветра можно компенсировать. При сильном ветре нет необходимости утяжелять конструкцию, чтобы сделать ее неподвижной. Хорошим примером на Земле является монгольская юрта — куполообразная конструкция из деревянных решеток, покрытых шкурами и войлоком толщиной в полсантиметра. Эта конструкция весит всего несколько сотен килограммов и довольно мобильна. Тем не менее в открытых степях она может выдерживать скорость ветра до 140 км/ч. В таких условиях можно строить даже высокие сооружения. (См. «Плетёная страна чудес» в романе Кита Лаумера *«Галактический дипломат»*.) В качестве ступенчатых ветрозащитных экранов можно было бы использовать

городские сооружения в виде шпилей. Они могли бы быть полугибкими, но, возможно, были бы более пригодными для жизни, если бы их можно было жестко закрепить в гигантской решетчатой конструкции, которая все равно могла бы смягчать силу ветра. (Мост «Скачущая Герти» в проливе Такома-Нарроуз обрушился из-за того, что в его конструкции использовались сплошные панели; позже его перестроили с использованием решетчатой конструкции.) Если такие сооружения разместить на поверхности планеты с сильными ветрами, они могут снизить силу ветра на несколько порядков.²⁹⁷⁶

Еще один вариант для ветреных миров — строить здания в форме вертикальных аэродинамических профилей, обтекаемых, с шарнирным креплением и направленных против ветра для максимальной устойчивости.

Вместо использования статичных строительных материалов инопланетяне, возможно, захотят прибегнуть к так называемой биоархитектуре. Одна из биоструктур, выращенных архитектором Рудольфом Дёрнахом недалеко от Штутгарта в Германии, состоит из живых ореховых деревьев, изогнутых в форме арки, поверх которых высажены густые листовые растения, образующие защитные стены. Фрэнк Ллойд Райт однажды спроектировал небоскреб высотой в милю с фундаментом, повторяющим корневую систему, с помощью которой многие виды растений закрепляются в почве. Биотекторы мечтают использовать генетически модифицированные растения для выращивания заранее заданных форм, пригодных для жизни, а также кристаллические минералы, обработанные химическими веществами, для придания им определенных форм. Морских животных, таких как моллюски и кораллы, можно генетически модифицировать и использовать в биоархитектуре. Вот как это описывает один писатель-фантаст:

Генетически модифицированный обычный морской коралл был самым дешевым из известных строительных материалов. Единственные реальные затраты были связаны с пластиковым шаром, который направлял рост коралла и удерживал особую пищу для кораллов, переносимую по воздуху. Остатки формирующего шара придавали всем архитектурным сооружениям из кораллов характерную выпуклость. Открытые стены можно отполировать до сияющего розового блеска. Даже после захода солнца дом мягко светится.²³¹

В живых домах может появиться живая мебель! Генетически модифицированная собака, выведенная ради терпеливости и пушистости, могла бы служить самодвижущимся креслом (так называемая «кресло-собака»); другую породу можно было бы использовать в качестве кровати с удобной подстраивающейся поверхностью (так называемая «кровать-собака»)²⁶¹⁵; модифицированный вид галапагосских черепах мог бы служить живыми столами и письменными столами (так называемая «черепаха-стол»); и так далее.

Большое разнообразие необычных архитектурных форм было предложено многими авторами, в том числе крио-архитектурный Ледяной город³⁰⁶⁵, Ферроцементные сооружения (Муравьиная ферма)³⁰⁶², Аэроструктура³⁰⁶², Киберструктура³⁰⁶², Самостроящиеся симбиотические структуры,³⁰⁶⁵ Чувствительный дом,³⁰⁶⁴ Хрустальные пещеры³⁰⁶⁴, Архиграммы и модульные среды обитания³⁰⁶², Химическая и лазерная архитектура^{3065,3063}, Городской микроклимат³⁰⁶², Съедобные дома³⁰⁶⁴, Терраструктура и геотекстура³⁰⁶¹, Зеленые города³⁰⁶², Кинетическая архитектура³⁰⁶³, Биополис³⁰⁶⁷, Экополис³⁰⁶², и биоморфная мегаструктура биосферы³⁰⁶⁶. Внеземные архитекторы и биотехники могут использовать эти и бесчисленное множество других замечательных дизайнерских подходов при строительстве зданий и мест обитания в других мирах.

* Также возможна газообразная фаза — по крайней мере один писатель-фантаст предложил термин «погодная скульптура».³⁰⁷⁷

** Окружающая среда и сенсорные факторы также могут играть важную роль. Существа с развитым обонянием могут встраивать в свои здания «вентиляционные отверстия для запахов» вместо окон и световых люков.¹⁰⁰⁰ Для тактильных инопланетян аналогом могли бы стать вибрационные преобразователи, встроенные в стены. А у инопланетян с радиовидением, обитающих на беззвездных планетах, должно быть

самое разнообразное внутреннее освещение. Поскольку радиоизлучение исходит из-под земли, а чем глубже, тем жарче и, следовательно, ярче, инопланетяне могли бы пробурить вертикальные шахты, чтобы добывать «радиосвет». Вокруг этих «радиоколодцев» можно было бы строить дома.

Глава 23. Обитель жизни: начало поисков

«Условия жизни действительно суровы, необычны и ограничены; разумная органическая жизнь, условно говоря, должна быть редкостью во Вселенной, но у нас нет информации, которая позволила бы с уверенностью утверждать, что такая жизнь существует только в нашем мире».

Несмотря на то, что вероятность того, что какой-либо конкретный мир окажется обитаемым, крайне мала, если учесть безграничные просторы космоса и бесчисленное множество звёзд и звёздных систем, вполне разумно предположить, что, хотя обитаемые миры относительно редки, их абсолютное количество может быть значительным.
— Э. Уолтер Маундер, *«Обитаемы ли планеты?»* (1913)⁵⁹⁹

«Есть звёзды, которые на миллиарды лет старше Солнца. В самых старых звёздах не хватает тяжелых металлов, и, вероятно, на их планетах их тоже нет. Такие очень старые звёзды — неблагоприятная среда для развития технологических цивилизаций.

Но у некоторых звёзд, которые на один-два миллиарда лет старше Солнца, таких проблем нет». Вполне возможно, что в нашем технологическом будущем появятся по крайней мере несколько цивилизаций, которые будут на сотни миллионов или миллиардов лет нас опережать.
— Карл Саган, *«Космическая связь»* (1973)¹⁵

«Не стоит полагать, что разумным расам в галактике уготована обычная судьба — победа».

— Олаф Стэплдон, *«Создатель звёзд»* (1937)¹⁹⁴⁶

«Вселенная, которая окружает нас и которую мы видим только в уединении, в ночной тиши, непостижимо огромна. И все же вывод о том, что жизнь существует во всей этой необъятности, кажется неизбежным. Мы пока не можем с уверенностью сказать, доступна ли она нам, но в любом случае мы — её часть. Мы не одни!»

— Уолтер Салливан, *«Мы не одни»* (1966)⁷⁰²

Мы уделили много внимания альтернативным биохимическим, физиологическим, технологическим, поведенческим и культурным особенностям инопланетных цивилизаций. Теперь необходимо перейти к рассмотрению конкретных внеземных рас и изучению возможностей их взаимодействия. Когда человек встретит инопланетян, человеческий фактор будет иметь колоссальное значение. Людям предстоит ответить на ряд очень сложных вопросов. Например, какова оптимальная процедура первого контакта как с точки зрения человека, так и с точки зрения обеих сторон? Как нам следует вести себя — и будем ли мы вести себя так, — когда факт контакта станет достоянием общественности? Каковы компромиссы между физической безопасностью и возможностью фантастического технологического прогресса и культурного обогащения? Как лучше всего достичь взаимопонимания и наладить контакт с совершенно чуждой нам, но высокоразвитой расой существ из другого мира и каковы последствия их технологий (или их отсутствия)? Есть ли веские основания для контакта с другими разумными видами в Галактике? Зачем им связываться с нами?

Прежде чем приступить к рассмотрению этих и многих других увлекательных вопросов, мы должны ответить на предварительный вопрос: какова вероятность того, что первый контакт вообще состоится? Другими словами, широко или редко распространена жизнь в космосе? Чтобы ответить на этот ключевой вопрос, необходимо обоснованно оценить вероятность существования внеземной жизни, разума и культуры в нашей Галактике, в том числе их распространённость и вероятную частоту. Многие из приведённых ниже оценок весьма умозрительны, но методология в целом представляется обоснованной и даёт ряд любопытных результатов. (См. в частности Бонда и Мартина³²²³, Брейсвелла^{1041,80}, Фримена и Лэмптона¹³⁰⁶, Хольфельда и Терциана²³⁸⁵, Крейфельда¹²⁶³, Оливера и Биллингема⁵⁷, Сагана^{1317,22}, Шкловского и Сагана²⁰, Столла³²⁴¹, Салливана⁷⁰², Танга³⁰⁸⁷, фон Хорнера¹⁰⁵⁴, и Верца¹⁶¹¹)

Такие исследования, которые иногда называют «галактической демографией», являются основной темой этой краткой главы.

23.1. Теоретическая демография галактики

Харлоу Шепли был, пожалуй, первым астрономом, который предпринял серьёзную попытку количественно оценить вероятность существования внеземной жизни во Вселенной⁸¹⁶. Говорят, что Шепли был настроен более оптимистично, чем показывают его опубликованные оценки, но он намеренно выбирал крайне консервативные цифры, чтобы избежать возможной критики со стороны научного сообщества. Его расчеты выглядели примерно так.

Предположим, что только у одной звезды из 1000 есть планеты. Далее предположим, что только одна из 1000 планет расположена на подходящем расстоянии от своего светила (и, следовательно, имеет климат, пригодный для жизни). Затем предположим, что из всех этих удачно расположенных планет только одна из 1000 достаточно велика, чтобы на ней могла сформироваться атмосфера, и что из этих планет только одна из 1000 имеет химический состав, подходящий для зарождения жизни. С учётом всех этих факторов мы приходим к выводу, что только на одной из 10^{12} звёзд есть жизнь. Во Вселенной насчитывается не менее 10^{21} звезд, поэтому, по мнению Шепли, мы можем ожидать, что в космосе существует около 10000000000 мест, где может зародиться жизнь.

На первый взгляд это кажется очень большим числом, но при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что на самом деле оно довольно пессимистичное. Поскольку в типичной обитаемой галактике около 10^{11} звезд, только в одной галактике из десяти может быть жизнь. Если этот расчёт верен, то человечество находится в полном одиночестве.

Судя по всему, Шепли выбрал коэффициент 1000 в основном из осторожного консерватизма, не имея под собой реальных научных оснований. Последующие формулы были разработаны в попытке устранить этот существенный недостаток метода Шепли. Сегодня самой популярной альтернативой среди космологов является так называемое уравнение Дрейка¹³¹⁷ (или «формула Грин Бэнк»²³⁵⁸), названное в честь своего автора Фрэнка Д. Дрейка, известного американского радиоастронома из Центра радиофизики и космических исследований Корнеллского университета.

23.1.1. Уравнение Дрейка

Уравнение Дрейка было разработано для ответа на конкретный и прагматичный вопрос: сколько в нашей Галактике существует развитых технических цивилизаций,

заинтересованных в межзвёздной коммуникации и обладающих для этого необходимыми возможностями? Самая ранняя форма уравнения Дрейка, во многом похожая на формулу Шепли, по сути, представляет собой последовательность вероятностей, которые перемножаются для получения конечного результата.* Если N — общее количество внеземных цивилизаций, способных к коммуникации, то, по мнению Дрейка,

$$N = N_{\text{star}} f_p n_e f_i f_c$$

где N_{star} — количество звезд в галактике Млечный Путь, которые могли бы стать подходящими светилами для планет, на которых возможна жизнь; f_p — доля «хороших» светил, у которых действительно есть планетные системы; n_e — количество планет с условиями, пригодными для жизни, в одной Солнечной системе; f_i — доля подходящих планет, на которых в итоге возникает жизнь; f_c — доля планет, на которых появляется разум; и f_c — доля планет, на которых обитают разумные существа, развившие сложную технологию межзвёздной связи.

Какие значения следует присвоить этим переменным?

Предполагается, что около 5 % всех звёзд в Галактике — примерно десять миллиардов Солнц — должны обладать характеристиками, подходящими для зарождения жизни. Большинство из них находятся в диске и внешних областях ядра Млечного Пути. Поэтому мы выбрали $N_{\text{star}} = 10^{10}$ «хороших Солнц».

А что насчет f_p ? Астрономам теперь известно, что большинство звёзд являются двойными или кратными³²⁶⁰. За последнее столетие было подтверждено существование множества «темных компаньонов», вращающихся вокруг ближайших к нам звёзд. Есть множество сообщений о возможных планетарных телах (размером с Юпитер и больше), находящихся на орбите примерно дюжины звезд, соседних с Солнцем. Учитывая все доказательства, можно предположить, что $f_p = 1$.

Что насчёт n_e ? Основываясь на работах Доула и других ученых, многие астрономы считают, что в большинстве солнечных систем, состоящих из одной звезды, на разных расстояниях от нее вращаются от 7 до 13 крупных планет.^{1258,2714} Кроме того, если взять нашу собственную систему в качестве примера типичной экзотической системы, то мы увидим, что на одной из девяти планет условия подходят по крайней мере для нашего типа жизни (углеродной, водной). Так что $n_e = 1$ — вполне правдоподобная оценка. (Обратите внимание, что возможность существования форм жизни с альтернативной биохимией лишь увеличивает вероятность.) А недавние исследования происхождения жизни на нашей планете, похоже, подтверждают, что абиогенез практически неизбежен везде, где есть подходящая среда и достаточно времени. Многие сходятся во мнении, что значение $f_i = 1$ не так уж далеко от истины.

А что насчёт двух оставшихся факторов, f_i и f_c ? Оптимисты в целом утверждают, что развитие интеллекта эволюционно неизбежно, поскольку мозг должен служить тому же негэнтропийному хозяину, что и сам процесс жизни. Кроме того, по их мнению, интеллект порождает общество, а общество порождает технологии по мере роста демографического давления и сокращения ресурсов на душу населения. Согласно этой точке зрения, $f_i = f_c = 1$. Другие учёные не столь оптимистичны в отношении неизбежности развития интеллекта и культуры. Человеческий интеллект развился только за последние $\sim 10^6$ лет, а культура — примерно за $\sim 10^5$ лет. Это составляет всего 0.02 % и 0.002 % соответственно от общего времени существования жизни на Земле. Возможно, нам просто невероятно повезло, и для появления сознательного разума обычно требуется гораздо больше времени. Или, может быть, разум вообще не успевает развиться до того, как местное солнце доживает свой срок. На Земле слишком много примеров технологически статичных и социально «застывших» культур, чтобы их игнорировать. Астрономы, пытавшиеся примирить эти противоречащие друг другу «оптимистичные» и «пессимистичные» точки зрения, в целом пришли к выводу, что значения $f_i = 0,1$ и $f_c = 0,1$ не являются нереалистичными.³²⁴¹

Если перемножить все шесть факторов, получится $N = 10^{10} \times 1 \times 1 \times 1 \times 0,1 \times 0,1 = 100\,000\,000$ коммуникативных технических цивилизаций только в Млечном Пути. Или,

если не учитывать последний фактор, можно сделать вывод, что по всей Галактике может быть разбросано до миллиарда разумных инопланетных рас, каждая из которых находится на среднем расстоянии 34 световых лет от другой. В таблице 23.1 указано предполагаемое количество разумных внеземных видов, которые могут находиться в радиусе R от Земли.

Таблица 23.1. Количество звезд, «хороших звезд» и разумных инопланетных рас в пределах радиуса R от Земли по уравнению Дрейка			
Радиус R (световые года)	Прибл. количество звёзд в диске, в радиусе R от Земли	Количество «Хороших звёзд» в радиусе R от Земли	Разумные Инопланетные расы в радиусе R от Земли
10	10	(1)	(1)
20	100	5	(1)
50	1000	50	5
100	10000	500	50
200	100000	5000	500
500	1000000	50000	5000
1000	8000000	400000	40000
2000	40000000	2000000	200000
5000	300000000	15000000	1500000
10000	900000000	45000000	4500000

Однако эта простая форма уравнения Дрейка статична. Она предполагает, что коммуникативная цивилизация, однажды возникнув, существует бесконечно долго. Но все виды живых существ рано или поздно вымирают; даже звезды и галактики рано или поздно прекращают своё существование. Планетологи, предпочитают включать в уравнение Дрейка динамический компонент, учитывающий возможное уничтожение цивилизаций. В результате получается «традиционная» версия уравнения Дрейка:

$$N = R_{\text{star}} \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L$$

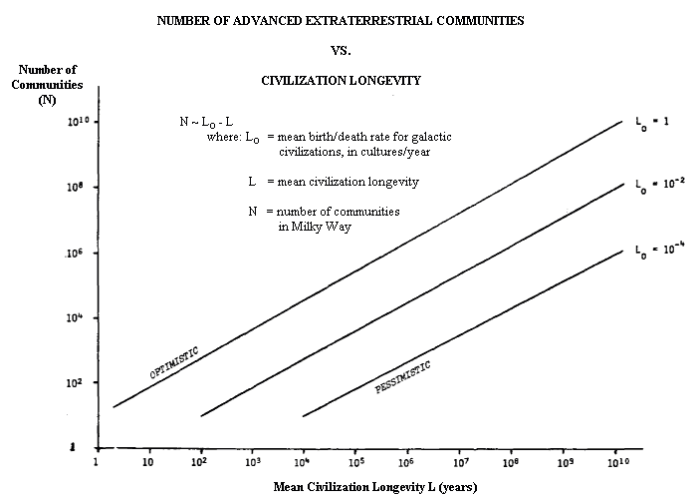
где R_{star} — средняя скорость образования «хороших звезд» в Галактике (10^{10} звезд / 10^{10} лет = 1,0 «хороших звезд» в год), а L — средняя продолжительность жизни типичной инопланетной технической цивилизации. Подставив значения, как и раньше, мы получим, что $N = 1,0 \times 1 \times 1 \times 1 \times 0,1 \times 0,1 \times L = L/100$. Средняя продолжительность существования цивилизации, по-видимому, имеет решающее значение для расчетов. Что нам делать с L ? Оптимисты могут настаивать на том, что технически развитые цивилизации способны просуществовать 10^8 лет. Это примерно соответствует периоду правления динозавров на Земле и времени существования муравьиного общества. Оптимисты утверждают, что нет никаких причин, по которым люди и разумные инопланетяне не могли бы прожить столько же, используя преимущества высоких технологий. Если принять $L = 10^8$ лет, то в настоящее время в Млечном Пути насчитывается $N = 1\,000\,000$ разумных цивилизаций, способных к межзвёздным коммуникациям.

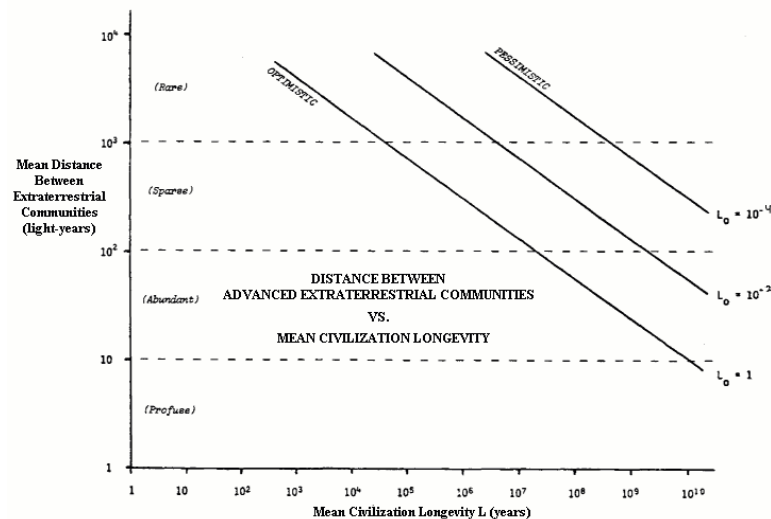
Пессимисты указывают на то, что технологии, созданные человечеством, в значительной степени ориентированы на милитаризм (и даже на то, что милитаризм может быть необходим для развития интеллекта и технологий³²⁴¹). Они отмечают, что накопленная разрушительная мощь человечества сегодня превышает 10 тонн тротила (или его эквивалента) на человека. Это можно сравнить с шаром из динамита диаметром два

метра, который висит над головами всех мужчин, женщин и детей на Земле.²² Начало глобальной катастрофы зависит от воли всего нескольких десятков человек, и с каждым десятилетием мировой военной баланс становится все более шатким. По мнению пессимистов, L может исчисляться десятилетиями, а не веками. (Сравните Берри⁷⁷, Вьюинга и Хорсвелла³⁰⁸⁸ с Брауном³²⁷² и Хойлом.²⁹⁹⁸) Если принять «щедрое» значение $L = 10^2$, то количество коммуникативных цивилизаций, существующих сегодня в Галактике, сокращается до $N = 1$ (то есть до нас).⁸⁵

Традиционное уравнение Дрейка можно записать в сокращённом виде: $N = L_0 L$, где L_0 — средняя скорость появления новых технических цивилизаций в Млечном Пути в год. Поскольку в стабильной популяции смертность должна быть равна рождаемости, L можно также интерпретировать как среднюю скорость вымирания развитых обществ. (Математически $L_0 = R_{\text{star}} f_p n_e f_l f_i f_c$.) В ходе приведённого выше анализа мы выяснили, что $N = L/100$, или $L_0 = 10^{-2}$. Однако оптимист может выбрать значение $L_0 = 1$ общество в год, и тогда $N = L$. Пессимист, в свою очередь, может выбрать значение $L_0 = 10^{-4}$ обществ в год, и тогда $N = L/10\,000$. (Результаты выбора различных показателей «рождаемости» сообществ внеземных цивилизаций показаны на графиках на рисунке 23.1.) После того как выбран показатель рождаемости, с которым ему будет наиболее комфортно работать, можно точно определить как количество существующих технических сообществ, так и среднее расстояние между ними. Интересно отметить, что только при самых оптимистичных предположениях мы можем разместить ближайшую развитую внеземную цивилизацию в пределах 100 световых лет от Земли.

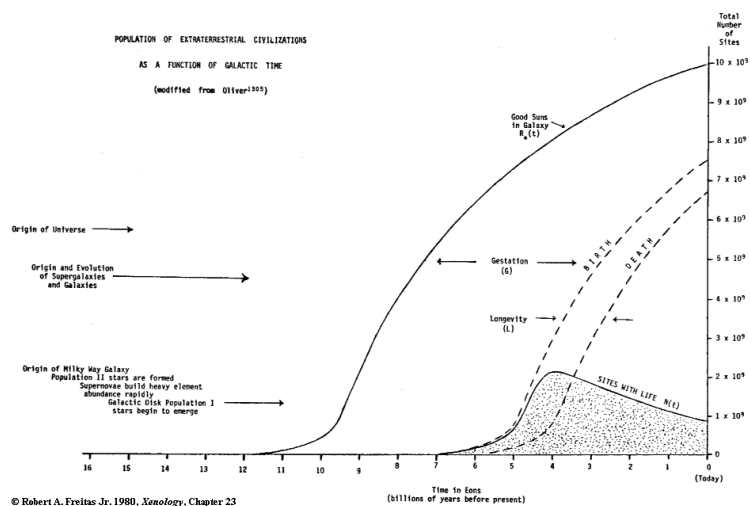
Рисунок 23.1. Количество внеземных цивилизаций и расстояние до них в зависимости от продолжительности существования культуры





Современная космонология усовершенствовала методологию галактической демографии⁵⁷. В традиционной версии уравнения Дрейка используется среднее значение R_{star} — скорости образования «хороших звезд» в Галактике, — которое усредняется за предполагаемый 10-эонный период существования Млечного Пути. Однако астрофизики признают, что скорость образования звезд из межзвёздного газа и пыли не была постоянной на протяжении всего этого времени. Десять эонов назад этот показатель был, вероятно, на два-три порядка выше среднего, а сегодня он на порядок или два ниже. Принимая это во внимание, ноокосмисты могут более точно рассчитать количество инопланетных цивилизаций, которые сосуществуют (или сосуществовали) в Галактике в любой момент времени t . С математической точки зрения число N становится функцией времени $N(t)$. Рассмотрим график на рисунке 23.2 ниже. Крайняя левая кривая, обозначенная как $R^*(t)$, показывает общее количество солнечных систем, подходящих для зарождения жизни, в зависимости от галактического времени. По мнению астробиологов, в каждом из этих благоприятных мест жизнь должна зародиться в течение нескольких сотен миллионов лет. Затем наступает период развития, в течение которого жизнь и разум эволюционируют, что в конечном итоге приводит к возникновению технической культуры. По причинам, которые станут ясны чуть позже, для целей этого расчёта мы примем $f_i = f_c = 1$ (то есть $L_0 = 1$). Другими словами, мы оптимистично предполагаем, что на каждом «хорошем солнце» рано или поздно появляется развитая инопланетная цивилизация.

Рис. 23.2. Численность внеземных цивилизаций в зависимости от галактического времени (модифицировано по Oliver¹³⁰⁵)



Применяя «гипотезу ординарности» и опираясь на пример Земли, можно подсчитать, что среднее значение времени развития цивилизации S должно быть примерно таким же, как у земной цивилизации, то есть около 4.5×10^9 лет. В зависимости от местных условий окружающей среды это значение, несомненно, будет значительно варьироваться, но, судя по всему, 4.5 миллиарда лет — это разумное среднее или «ожидаемое» значение.

По истечении периода зарождения количество мест в Млечном Пути, где существуют коммуникативные цивилизации, быстро увеличивается, примерно следуя форме кривой $R^*(t)$. Позже, когда средняя продолжительность жизни L типичной технической цивилизации истекает, внеземные цивилизации начинают вымирать по кривой, параллельной кривой роста. (На графике эти две кривые обозначены как «РОЖДЕНИЕ» и «СМЕРТЬ».) По причинам, которые станут ясны далее, мы выбрали очень оптимистичное значение L — 10^9 лет.

Чтобы получить данные о численности населения Галактики (количестве сосуществующих цивилизаций) в любой момент времени t , галактические демографы просто вычитают кривую смертности из кривой рождаемости. Разница — это количество инопланетных технических культур, которые появились на свет, но еще не исчезли в момент времени t . На графике эта кривая численности населения обозначена как $N(t)$ ¹³⁰⁵.

Пожалуй, самый интересный результат этого анализа — размер, форма и расположение кривой $N(t)$. Судя по всему, численность сосуществующих технических цивилизаций достигла пика около четырёх миллиардов лет назад, когда первобытная тина еще покрывала скалистые берега древней Земли. Таким образом, человечество, похоже, опоздало на космическую арену — большая часть истории Галактики прошла без нашего участия.⁴⁴² Судя по всему, в прошлом высокоразвитая жизнь была более распространена, чем сейчас.⁵⁷ Несмотря на то, что сегодня в Млечном Пути существует миллиард мест, где сохранилась жизнь (50 % от пика, достигнутого 4 эона назад), археологам будущего предстоит изучить около семи миллиардов мест, где когда-то существовали вымершие инопланетные цивилизации. Другими словами, около 7 из 8 существовавших когда-либо технологических инопланетных цивилизаций сегодня вымерли.

Теперь становится понятно, почему мы выбрали такие оптимистичные значения для f_i , f_c и L . Если изменить эти числовые предположения на более пессимистичные, это не изменит отрезвляющего вывода о том, что человечество, возможно, пропустило большую часть галактической истории. Для L мы уже выбрали максимально оптимистичное значение, насколько это позволяет здравый смысл. Меньшие значения лишь сокращают общую численность населения галактики и сдвигают пик $N(t)$ в более ранний период. Аналогичный эффект дает выбор более консервативных значений для i и в уравнении Дрейка. На самом деле демографы могут предположить, что человечество окажется на восходящей части кривой, отражающей численность цивилизованного населения

Галактики, только в том случае, если среднее время беременности и средняя продолжительность жизни ($G + L$) будут неоправданно длинными и превысят 12 миллиардов лет.

* Скептики с иронией утверждают, что уравнение Дрейка — это не более чем хитрый способ уместить огромное количество невежества в очень маленьком пространстве.

23.2. Экспериментальная демография галактики

Где мы можем ожидать обнаружить инопланетную жизнь и цивилизацию в ближайшем внесолнечном пространстве? Таблицы на следующих трех страницах могут послужить отправной точкой для обсуждения этого гипотетического вопроса.

В таблице 23.2 перечислены 75 самых ярких звезд с собственными именами на ночном небе Земли.

Таблица 23.2. 75 самых ярких звёзд с именами на ночном небе Земли

(модифицировано по мотивам работы Робинсона ³⁰⁸⁶)				
Имя	Звезда	Расстояние	Спектральный Класс	Класс светимости
		световые годы		
Сол	(α Солярис)	0.000016	G2	Карлик главной последовательности
Ригиль Кентаurus A	α Центаврианин A	4.38	G2	Карлик главной последовательности
B	B	4.38	K6	Карлик главной последовательности
Сириус	α Большой пес A	8.7	Δ 1	Карлик главной последовательности
Процион	α Canis Minoris A	11.4	F5	(оставляя основную последовательность)
Альтаир	α Aquilae	16.6	A7	(оставляя основную последовательность)
Альгениб	β Гидри	21	G1	Субгигант
Фомальгаут	α Piscis Austrini	22.6	A3	Карлик главной последовательности
Вега	α Lyrae	26.5	A0	Карлик главной последовательности
Поллукс	β Geminorum	35	K0	Обычный гигант
Арктур	α Бозтис	36	K2	Обычный гигант
Денебола	β Leonis	43	A3	Карлик главной последовательности
Каф	β Кассиопей	4S	F2	Субгигант
Капелла	α Ауриги	45	G8	Обычный гигант
Колесико A	α Геминорум A	45	Δ 1	Карлик главной последовательности
B	B	45	A5	
Альдерамин	α Цефей	52	A7	(оставляя основную последовательность)

Менкент (Диаграмма)	Тета Центавра	55	K0	Обычный гигант
Дифда (Денеб Кайтос)	β Ceti	57	K1	Обычный гигант
Рас Альхаг	α Змееносцы	58	A5	Обычный гигант
Мегрез	δ Большая Медведица	63	A3	Карлик главной последовательности
Аль-Наир	α Грэнс	64	B5	Карлик главной последовательности
Акамар	Тета Эридани	65	A3	Карлик главной последовательности
Киффа южная (зуб Эльгенуби)	α Весы A	66	A3	
Альдебаран	α Таври A	68	K5	Обычный гигант
Алиот	Эпсилон Большой Медведицы	68	A0	
Сабик	ϵ Змееносцы	69	A2.5	Карлик главной последовательности
Мирах	β Андромеда	76	M0	Обычный гигант
Намал	α Arietis	76	K2	Обычный гигант
Альфекка (Джемма)	α Северная корона	76	A0	Карлик главной последовательности
Мерак	β Большая Медведица	78	Эл	Карлик главной последовательности
Предсердия	α Trianguli Australis	82	K2	Обычный гигант
Регулус	α Леонис A	84	B7	Карлик главной последовательности
Мялацидус	β Карина	86	A0	Обычный гигант
Мицар	Дзета Большой Медведицы A	88	A2	Карлик главной последовательности
Альферац	α Андромеда	90	B9	
Фекда (Фад)	γ Большая Медведица	90	A0	Карлик главной последовательности
Анкаа (Наир аль- Заурак)	α Феникис	93	K0	Обычный гигант
Альфара	α Гидра	94	K4	Обычный гигант
Канопус	α Карина	98	F0	Сверхгигант
Мира	Омикрон Ceti A	103	M6	Гигантский
Алгол	β Персей	105	B8	Карлик главной последовательности
Дубхе	α Большая Медведица	105	K0	Обычный гигант
Кочаб	β Малая Медведица	105	K4	Обычный гигант
Элганин (Этамин)	γ Дракониис	108	K5	Обычный гигант
Маркаб	α Пегасы	109	B9.5	Обычный гигант
Ахернар	α Эридани	118	B5	Субгигант
Kaus Australis	Эпсилон Стрельца	124	B9	Субгигант
Менкар (Менкаб)	α Ceti	130	M2	Обычный гигант
Шелар	α Кассиопеи	150	K0	Яркий гигант

Алкаид (Бенетнаш)	ϵ Большая Медведица	210	B3	Карлик главной последовательности
Щеат	β Пегасы	210	M2	Яркий гигант
Гакрукс	γ Крест	220	M3	Яркий гигант
Слика (Азимех)	α Virginis	220	B1	Карлик главной последовательности
Алмах	γ Андромеда A	260	K3	Яркий гигант
El Nath	β Таври	300	B7	Обычный гигант
Нунки	σ Стрельцы	300	B2	Карлик главной последовательности
Шаула	γ Скорпий	310	B1	Карлик главной последовательности
Авиор A	Эпсилон Карины A	340	B	
B	B	340	K0	
Крестик A	α Крестис A	370	B1	Субгигант
B	B	370	B3	
Рас Алгети	α Геркулес	410	M5	Яркий гигант
Альбирео	β Лебедь A	410	K3	Яркий гигант
Джина	γ Corvi	450	B8	Обычный гигант
Беллатрикс	γ Орионис	470	B2	Обычный гигант
Бекрукс	β Крест	490	B0	Обычный гигант
Агена (Хадар)	β Центаврианин	490	B1	Яркий гигант
Бетельгейзе	α Орионис	520	M2	Сверхгигант
Антарес	α Скорпион A	520	M1	Сверхгигант
Алцион	ϵ Таври	540	B7	Обычный гигант
Мирфак	α Персей	570	F5	Сверхгигант
Полярная звезда	α Малая Медведица A	680	F8	Сверхгигант
Адхара	Эпсилон Большого Пса A	680	B2	Яркий гигант
Аль Сухайль	γ Velorum	750	K5	Сверхгигант
Эниф	Эпсилон Пегаса A	780	K2	Сверхгигант
Ригель	β Орионис A	900	B8	Сверхгигант
Анилам	Эпсилон Ориона	1600	B0	Сверхгигант
Денеб (Арид)	α Лебедь	1600	A2	Сверхгигант

В таблице 23.3 представлен полный список всех ярких звёзд в радиусе 20 световых лет от Солнца.

**Таблица 23.3. Полный список ярких звёзд в радиусе 20 световых лет от Солнца
(модифицировано по Mattinson¹¹⁴)**

Звезда	Созвездие	Расстояние (световые годы)	Спектральный класс
Проксима Центавра	Центавр	4.29	M5
α Центаврианин A	Кантаурус	4.38	G2
B	Кантаурус	4.38	K6
Звезда Барнарда (+44° 3561)	Ophiuchus	5.91	M5

Волк 359	Лео	7.57	M8
Лаланд 21185 (BD+366° 2147)	Большая Медведица	8.04	M2
Сириус А	Большой пес	8.65	Эл
В	Большой пес	8.65	А
Luyten 726-8 А и В	Китус	8.94	M6
Росс 154	Стрелец	9.45	M5
Росс 248	Андромеда	10.29	M6
ε Эридани	Eridanus	10.69	K2
Люйтен 789-6	Водолей	10.80	M6
Росс 128	Дева	10.95	M5
61 Лебедь А	Лебедь	11.17	K5
В	Лебедь	11.17	K7
ε Инди	Инд	11.21	KC
Процион А	Малый Псовый	11.36	F5
В	Малый Псовый	11.36	F
+599° 1915 А	Дракон	11.48	M4
Σ 2398 . В	Дракон	11.48	M5
Грумбридж, 34 А (BD+433° 44)	Андромеда	11.57	M2
В	Андромеда	11.57	M4
Лак 9352 (CD-366° 15693)	Грас	11.69	M2
τ Сети	Кит	11.95	G8
ПОСЛАНИЕ 118 (L725-32)	Кит	12.50	M5
Лак 8760 (CD-399° 14192)	Микроскоп	12.54	M1
Звезда Лейтена (BD+55° 1668)	Малый Псовый	12.64	M4
Звезда Каптейна (-455° 1841)	Живописец	12.74	M0
Крюгер 60 А	Цефей	12.84	M4
В	Цефей	12.84	M6
Росс 614 А	Единорог	13.10	M5
В	Единорог	13.10	M
BD-122° 4523	Orphiuchus	13.10	M5
Звезда фон Маанена (Вольф 28)	Рыбы	13.94	G
Wolf 424 А и В	Дева	14.24	M6
G 158-27	Китус	14.43	14
CD-377° 15492	Скульптор	14.50	M3
Грумбридж, 1618 (BD+500° 1725)	Большая Медведица	15.03	K7
CD-466° 11540	Ага	15.10	M4
CD-499° 13515	Грас	15.24	M3
CD-444° 11909	Скорпион	15.31	M5
Люйтен 1159-16	Овен	15.38	M8
BD+688° 946	Дракон	15.76	M3.5
Люйтен 145-141	Musca	15.83	А
Росс 780 (BD-155° 6290)	Водолей	15.83	M5
40 Эридана А	Эридан	15.76	K0
В	Эридан	15.76	А
С	Эридан	15.76	M4
BD+200° 2465	Лев	16.15	M4
Альтаир	Aquila	16.64	A7

70 Змееносца А	Ophiuchus	16.73	K1
В	Ophiuchus	16.73	K6
АС+799° 3883	Верблюжий Жеребец	16.81	M4
BD+433° 4305	Лапцрта	16.90	M5
Stein 2051 А (АС+58)	Верблюжий Жеребец	16.99	M5
В	Верблюжий Жеребец	16.99	А
Лаланд 25372 (BD+155° 2620)	Боотес	17.40	M2
WX UMa А (+444° 2051)	Большая Медведица	17.54	M2
В	Большая Медведица	17.54	M8
36 Змееносца А (-266° 12026)	Ophiuchus	17.73	K2
В	Ophiuchus	17.73	K1
С	Ophiuchus	17.73	K6
HR 7703 А (-366° 13940)	Стрелец	18.43	K3
В	Стрелец	18.43	M5
о Драконис	Дракон	18.53	K0
Росс 882 (YZ CMi)	Малый Псовый	18.53	M4
δ Павонис	Паво	18.64	G6
+11° 4774	Рыбы	18.64	M2
Люйтен 347-14	Стрелец	18.64	M7
-211° 1377	Lepus	18.74	M1
Люйтен 97-12	Воланы	18.85	F
Люйтен 674-15	Шенок	19.07	M
η Кассиопеи А	Кассиопея	19.19	G0
В	Кассиопея	19.19	M0
Luyten 205-128 (UC 48)	Ara	19.19	M
HD 36395 (-33° 1123)	Орион	19.19	M1
-400° 9712	Волчанка	19.30	M4
Росс 986 (АС+38)	Аурига	19.30	M5
Росс 47 (АС+12)	Орион	19.41	M6
Вольф 294 (АС+33)	Близнецы	19.41	M4
LP 658-2	Орион	19.65	K
+533° 1320 А и В	Большая Медведица	19.65	M0
+44° 4048 А	Aquila	19.65	M4
В	Aquila	19.65	M5
-455° 13677	Стрелец	19.89	M0

В таблице 23.4 представлен список всех «хороших звезд»* в радиусе 100 световых лет (30 парсеков) от Солнца.

Таблица 23.4. Список «хороших» звезд* (F5-K2) в радиусе 100 световых лет от Солнца (по данным Hofflied⁵⁷⁵)

Название Звезды	Диапазон	Спектральный класс	Название Звезды	Диапазон	Спектральный класс	Название Звезды	Диапазон	Спектральный класс
	(lt-годы)			(lt-годы)			(lt-годы)	

α Центавра	4.4	G2	HD196761 (Козерог)	50	G8	Mu Cygni	72	F6
Эпсилон Эридана	10.7	K2	ν Феникис	51	F8	Theta Antliae	72	F1
Процион	11.4	F5	111 Тельцов	51	F8	HD131923 (Волчанка)	72	G7
τ Ceti	12.0	G8	Iota Piscium	51	F7	HD53705 (Ицита)	74	G3
40 Омикрон Эридана	15.8	K0	26 Дракона	51	G1	HD128020 (Циркуль)	74	F5
70 Змееносцев	16.7	K1	γ Cor. Austrinae	51	F8	22 Lyncis	74	F6
36 Змееносца	17.7	K1	ϵ Северная корона	52	G2	HD3158 (Феникс)	76	F6
σ Дракона	18.5	K0	KD5015 (Кассиопея)	53	F8	HD91324 (Вела)	76	F6
δ Павонис	18.6	G6	Ипсилон Андромеды	53	F8	HD159964 (Апус)	76	F8
ϵ Кассиопеи	19.2	G0	81 Рак	53	K0	66 Ceti	76	F9
82 Эридана	20.2	G5	Chi Cancri	53	F6	Mu Draconis	76	F6
HD10360 (Эридан)	22	K0	HD122742 (Волопас)	53	G8	16 Большая Медведица	76	F9
Си Бозтис	22	G8	HD126053 (Дева)	53	G3	9 Ceti	78	G2
Му Кассиопеи	24	G5	45 Волопаса	53	F5	75 Рака	78	G3
Зета Тукана	24	G2	6 Ceti	54	F6	68 Эридана	78	F5
107 Piscium	24.3	K1	15 Стрельцов	54	G1	Rho Coronae Borealis	78	G2
HD17925 (Эридан)	26	K0	HD24953 (Груша)	54	G1	HD88218 (Антия)	78	F9

Xi Большая Медведи ца	26	G0	ν Волчанка	55	G2	Каппа- тукана	78	F6
HD15627 4 (Ара)	26	G8	ψ Ceti	55	F8	HD96700 (Hydra)	78	G2
Пи Орионис	26	F6	HD17842 8 (Стрела)	55	G4	HD10879 9 (Корвус)	78	F8
γ Lepus	27	F6	HD30003 (Дорадо)	55	G5	HD18924 5 (Стрелец)	78	F8

23.2.1. Прямое наблюдение за планетами других звезд

Если предположить, что вокруг некоторых или всех этих далёких звезд вращаются пригодные для жизни планеты, то как их можно обнаружить с Земли? Существует четыре основных метода, но ни один из них пока не дает абсолютно однозначных доказательств существования внесолнечных планет. (См. обзоры Гейтвуда,¹⁵⁶⁷ Хуана,¹²⁷⁸ Мартина^{1452,1088,1092}, Матлоффа и Феннелли,¹⁶¹⁴ Моррисона, Биллингема и Вулфа,²⁸⁶⁵ О'Лири,¹²⁴⁴ и Смита.²⁸⁶⁶) Текущее состояние данных представлено в таблице 23.5 ниже. Безусловно, самым плодотворным на сегодняшний день методом является астрометрия. Это требует небольшого пояснения.

Напомним, что все звезды Млечного Пути вращаются вокруг центра галактики примерно так же, как планеты вращаются вокруг Солнца. Поскольку каждая звезда движется с немного разной скоростью, кажется, что небесные объекты медленно меняют свое положение относительно друг друга с течением времени. Знакомые нам созвездия медленно, но неумолимо распадаются на части, поскольку составляющие их звезды движутся в разных направлениях с разной скоростью. Например, звезды Сириус, Бетельгейзе, Альдебаран и Арктур с тех пор, как Птолемей нанес их на карту два тысячелетия назад, переместились примерно на видимый диаметр Луны (Луны). Астрономы называют траекторию, которую описывает на небе блуждающая звезда, «собственным движением».

Одинокое солнце движется по небу по прямой, но звезда, окруженная невидимыми спутниками, должна слегка раскачиваться, перемещаясь по небесному своду. Это происходит потому, что присутствие невидимых планет смещает центр масс звезды относительно центра Солнца. Звезда, как и ее планеты, на самом деле вращается вокруг этого центра масс, и удаленные наблюдатели могут заметить ее едва заметное синусоидальное колебание с периодом порядка нескольких десятилетий. Астрометрия — это метод тщательного измерения положения небесных тел, который позволяет астрономам рассчитать массу и орбиту скрытых от глаз планет на основе амплитуды и частоты колебаний собственного движения целевой звезды.

Представьте себе гипотетического инопланетного астронома, живущего на расстоянии 10 парсеков (33 световых года) от Земли, который хочет с помощью астрометрии доказать существование планет вокруг Солнца. Насколько точными должны быть его измерения? С этой далекой обсерватории наше Солнце будет казаться размером всего в 10^{-3} угловых секунд (1/3600 градуса). На расстоянии в пол-угловой секунды от этого крошечного желтого диска находится гигантская планета Юпитер — сияющий светящийся объект диаметром 10^{-4} угловой секунды.

Чтобы в полной мере оценить их ничтожность, полезно сравнить эти цифры с другими. Угловая секунда считается чрезвычайно высокой точностью при любых нормальных обстоятельствах. Одна угловая секунда — это как если бы вы попали в жужжащего слепня из винтовки с расстояния в 2 километра. Но Солнце занимает всего 10^{-3} угловой секунды, то есть это как если бы вы попали в того же слепня в Новом Орлеане из винтовки, стоящей в Лос-Анджелесе (на расстоянии более 2000 километров). Другой пример: представьте себе ровную столешницу. Если слегка коснуться ее, она наклонится как минимум на одну угловую секунду. На уровне 10^{-3} угловых секунд столешница похожа на поверхность моря: акустические волны от разговоров людей распространяются по ее поверхности и «наклоняют» ее более чем на миллисекунду.

Чтобы наблюдать за колебаниями Солнца из-за влияния Юпитера, наш гипотетический инопланетный астроном должен был бы уметь измерять отклонения в собственном движении на расстоянии около 10 парсеков, составляющие примерно 1 угловую секунду. Смещение нашего Солнца из-за влияния Земли значительно меньше — менее 10^{-6} угловой секунды на расстоянии 10 парсеков. Современная астрометрическая точность составляла примерно 3×10^{-3} угловых секунд для человеческих технологий в середине 1970-х годов, что означает, что человечество сейчас находится на пороге способности обнаруживать планеты, похожие на юпитер, вращающиеся вокруг соседних звезд.²²⁰⁰ Ученые считают, что сложные интерферометрические методы²³⁸⁷ могут повысить точность наземных наблюдений до 50×10^{-6} угловых секунд, а большие космические телескопы, специально разработанные для этой задачи, могут достигать точности 10^{-6} угловых секунд.^{3092,2865} (Номер 2 НАСА 4-метровый космический телескоп обладает стабильностью наведения 0,007 угловой секунды.) Основная сложность астрометрии заключается в том, что для идентификации и подтверждения открытия необходимо наблюдать за планетой в течение нескольких циклов, а это значит, что нужно собрать данные за несколько десятилетий. Кроме того, наличие более чем одного возмущающего планетарного тела (у Солнца их девять) значительно усложняет математический анализ периодичности колебаний собственного движения целевой звезды.

Таблица 23.5. Возможные планеты-спутники ближайших к нам звезд

Звезда	Расстояние	Масса подозреваемого компаньона	Разделение звезды и планеты	Орбитальный Период	Замечания
	световые годы	Юпитер = 1.0	AU	годы	
Проксима Центавра	4.28	1.8	0.8	2.5	Сомнительный
Звезда Барнарда	5.9	1.0 и 0.4		12 и 20	Возможный
Лаланд 21185	8.0	10	2.8	8.0	Возможный
Luytens 726-8	8.9				Нуждается в дополнительном изучении
Эпсилон Эридана	10.7	6	7.9	25	Нуждается в дополнительном изучении

Росс 128	11.0				Нуждается в дополнительно м изучении
61 Лебедь А	11.2	8	2.4	4.8	Возможный
Звезда Лейтена (BD +55° 1668)	12.6	20		10–30	Нуждается в дополнительно м изучении
Kruger 60 А	12.8	9	4.1	16	Нуждается в дополнительно м изучении
40 Эридана А	15.8	29		3	Сомнительны й
BD +200 2465	16.1	10–30		10–30	Нуждается в дополнительно м изучении
70 Змееносцев	16.7	10	6	17	Сомнительны й
BD +430 4305	16.9	10–30		20-30	Нуждается в дополнительно м изучении
Лаланд 25372	17.4			30	Нуждается в дополнительно м изучении
Эта Кассиопея А	19.2	10	6.7	18-24	Сомнительны й
Росс 986	19.3	13	4.0	18	Нуждается в дополнительно м изучении
WB 1259	34			3	Нуждается в дополнительно м изучении
+766° 785	60			11	Нуждается в дополнительно м изучении
Люйтен 825-14	110			8	Нуждается в дополнительно м изучении
Гамма Тельца	160			>30	Нуждается в дополнительно м изучении
G93-48	220			6	Нуждается в дополнительно м изучении

На сегодняшний день для поиска внесолнечных планет используется только астрометрия. Однако в научных кругах активно обсуждаются три других многообещающих метода. Первый из них — спектроскопический метод, или метод «лучевой скорости».

В то время как собственное движение — это видимое перемещение звезды по небу, «лучевое движение» звезды — это ее скорость по направлению к нам или от нас. Мы помним, что свет, испускаемый движущимся объектом, претерпевает доплеровский сдвиг длины волны в зависимости от относительной скорости источника и наблюдателя. Измеряя доплеровский сдвиг в видимом спектре звезды, астрономы могут определить ее лучевую скорость. Если у звезды есть массивная планета, то ее орбита будет вызывать колебания лучевой скорости звезды, во многом схожие с колебаниями собственного движения, о которых говорилось в связи с астрометрией. Однако спектроскопист, занимающийся поиском планет, ищет не позиционные колебания, а едва заметные циклические изменения в звездном свете, смещенном за счет эффекта Доплера. Для этого нужен прибор с точностью до 0,08 мкм в видимом свете, способный обнаруживать изменения лучевой скорости порядка 5 метров в секунду.¹⁵⁶⁸ На сегодняшний день даже самое совершенное оборудование имеет погрешность на порядок ниже, но, по оценкам астрономов, через десять-двадцать лет технологии достигнут такого уровня, что спектроскопический метод станет возможным.²⁸⁶⁵

Еще один перспективный метод — фотометрия. Если плоскость орбиты целевой солнечной системы окажется точно на линии нашего взгляда, то в какой-то момент планеты будут закрывать собой звезду и частично затмевать ее. Если планета размером с Юпитер окажется перед такой звездой, как Солнце, то яркость уменьшится примерно на 1% от общей светимости. (Прохождение Земли вызовет лишь минутное затмение на 0,008 % и т. д.¹²⁵⁹) Астрономы считают, что колориметрические и фотометрические признаки затмения довольно легко обнаружить и идентифицировать.¹²⁶⁶ Один автор рассчитал вероятность того, что затмение будет вызвано прохождением любой из планет Солнечной системы в течение типичного 6-часового периода наблюдения (одной ночи работы с телескопом). Для случайно расположенного внеземного наблюдателя, использующего предложенные методы, ожидаемая частота обнаружения может достигать одного нового объекта Солнечной системы в год. Примерно у одной звезды из сотни линия видимости должна проходить достаточно близко к плоскости орбиты Солнца, чтобы инопланетные астрономы могли увидеть все четыре наши внутренние планеты.¹²⁵⁹ Астрономам-людям должно повезти не меньше.

Третий наиболее перспективный метод обнаружения других планет — прямое наблюдение. Здесь есть две основные трудности. Во-первых, это проблема оптического разрешения. С расстояния в 10 парсеков Солнце и Юпитер кажутся расположенными на расстоянии всего 0,5 угловой секунды друг от друга — это близко к пределу возможностей современных наземных телескопов. А планеты размером меньше Юпитера на таком же расстоянии или юпитерианские миры, расположенные дальше от звезды, вероятно, невозможно различить с помощью современных инструментов. Изображение звезды и планеты слилось бы воедино. Вторая главная трудность заключается в том, что искомое внесолнечное тело очень тусклое. Светимость планеты, отражающей свет звезды, составляет всего около 10^{-8} от светимости звезды в видимом диапазоне. По оценкам доктора Бернарда Оливера из корпорации Hewlett-Packard, сложные методы «аподизации» (когда на конец телескопа надевается маска, которая выборочно снижает яркость дифракционной картины звезды) можно использовать в 2-метровом космическом телескопе, который позволит едва различить планету-гигант.²⁸⁶⁵ Действительно, космический телескоп, который НАСА планирует запустить в начале 1980-х годов, должен соответствовать этим требованиям и позволить получить первые прямые изображения внесолнечных планет.²¹⁰³ Еще одно решение проблемы — перейти на более низкие частоты, на которых звезда относительно

менее яркая. Например, в инфракрасном диапазоне разница в светимости уменьшается с 10^8 до 10^{-4} .²⁸⁶⁵ В радиодиапазоне дела обстоят еще лучше: по оценкам Феннелли и Матлоффа, планеты-гиганты можно обнаружить на расстоянии до 10 парсеков с помощью межконтинентальной интерферометрии на радиоволнах.¹⁴⁵³

В конечном счете было бы здорово иметь возможность делать детальные цветные фотографии планет земной группы на межзвездных расстояниях. Возможно ли это?

Лайман Дж. Спитцер, директор обсерватории Принстонского университета, предложил использовать космический оккультер.³⁰⁸⁰ Согласно этой схеме, большой космический телескоп, выведенный на орбиту, наводится на целевую звезду. Затем в поле зрения прибора помещается диск из черного материала, который полностью закрывает изображение звезды. Яркий свет звезды не мешает наблюдению, что позволяет обнаружить гораздо более тусклые планетарные тела. По словам Спитцера, космического телескопа НАСА должно хватить, чтобы различить планету размером с Юпитер на расстоянии 10 парсеков, если заслоняющий диск шириной 75 метров будет расположен на расстоянии 10 000 километров от телескопа. Чтобы обнаружить внесолнечную планету земного типа на таком же расстоянии, заслоняющий диск шириной 400 метров должен быть точно расположен на расстоянии 250 000 километров от телескопа. Сославшись на практические проблемы, связанные с реализацией такого предложения, несколько авторов выступили за использование Луны в качестве маскирующего объекта.^{3189,1095} Чтобы обнаружить планеты-гиганты на расстоянии 10 парсеков, 3-метровый космический телескоп должен быть выведен на околополярную лунную орбиту высотой 8100 км. Изогнутый край Луны периодически заслонял бы свет звезды, позволяя наблюдать отраженный свет внесолнечных планет в течение как минимум минуты. Чтобы обнаружить планеты, похожие на Землю, на высокую околоземную орбиту нужно вывести 7-метровый космический телескоп, снова используя далекую Луну в качестве заслона.

Более крупные системы действительно могли бы начать различать детали на поверхности этих далеких небесных тел. В литературе обсуждается возможность создания орбитальных и лунных телескопов, состоящих из гигантских зеркал или огромных многозеркальных систем.^{3091,3085} По мнению Джерарда О'Нила, создание больших космических конструкций должно значительно упростить получение межзвездных изображений.

Возможно, было бы предпочтительнее использовать преимущества невесомости, построив большое количество — скажем, 10 000 — отдельных стеклянных зеркал диаметром в метр каждое и снабдив каждое из них небольшим локационным модулем, оснащенным газовыми форсунками для удержания на месте. Если бы 10 000 элементов были соединены только световыми лучами, расстояние между ними можно было бы регулировать, изменяя количество световых волн между каждой парой. У этой нефизической связи, управляемой компьютером, есть еще одно преимущество: зеркала можно запрограммировать так, чтобы они разъединялись и соединялись, как танцоры в замедленной съемке. ... Если расположить их в форме креста, на расстоянии десяти метров друг от друга, то такой телескоп теоретически сможет различить даже такие объекты, как меняющаяся погодная система размером в тысячу километров — на планете, расположенной в десяти световых годах от нас²⁷¹⁰.

* Эдвард Аргайл из Доминионской радиоастрофизической обсерватории в Канаде предложил оригинальный вариант фотометрического метода. Планеты отражают свет и находятся на расстоянии нескольких световых минут от источника освещения (звезды). Если свет звезды меняется, то часть света, отраженная планетой, будет приходить с задержкой по сравнению с остальной частью солнечного излучения. По словам Аргайла, тщательные фотометрические измерения должны позволить отделить эти «световые эхо» от обычного звездного света, тем самым продемонстрировав наличие отражающих свет планет и доказав теорему о существовании внесолнечных миров.¹²⁸⁹

** Поверхность Бетельгейзе, гигантской красной звезды в созвездии Ориона, была успешно сфотографирована с помощью метода спекл-интерферометрии с компьютерной обработкой данных.^{411,3090} На фотографиях хорошо видны структуры поверхности.

Глава 24. Способы межзвёздной связи

«Я прекрасно знаю, что в этот момент вся Вселенная прислушивается к нам — и каждое наше слово отдаётся эхом в самой далекой от нас звезде».
— из романа *«Сумасшедшая из Шайо»* Жана Жироу (1882–1944)

«Читатель, возможно, захочет отнести эти рассуждения исключительно к области научной фантастики. Мы же утверждаем, что... если сигналы существуют, то средства для их обнаружения уже доступны. Вероятность успеха трудно оценить, но если мы никогда не будем искать, то шансов на успех не будет вовсе».
— Джузеппе Коккони, Филип Моррисон, *«В поисках межзвёздной связи»* (1959)¹⁰³³

«И кто знает, куда со временем мы перенесем сокровища нашего языка, на какие чуждые берега отправится эта наша величайшая слава, чтобы, сами того не ведая, обогатить народы нашими богатствами? Какие миры могут обогатиться нашими акцентами?»
— из *«Мусофила»* Сэмюэла Дэниэла (1562–1619)

«Табличкам “Пионеров” суждено стать самыми долговечными творениями человечества. Они практически не изменятся за сотни миллионов, а возможно, и миллиарды лет в космосе. Когда тектоника плит полностью изменит расположение континентов, когда все нынешние формы рельефа на Земле будут стёрты, когда цивилизация претерпит глубокие изменения, а люди, возможно, эволюционируют в какой-то другой вид организмов, эти таблички всё ещё будут существовать». Они покажут, что в 1973 году существовали организмы, изображённые на табличках, которые достаточно заботились о своем месте в иерархии всех разумных существ, чтобы делиться с другими знаниями о себе.
— Карл Саган, Фрэнк Дрейк (1975)³¹⁴³

«Мы настолько глубоко убеждены в том, что где-то там, во тьме, должна быть жизнь, что думаем: если они более развиты, чем мы, то могут появиться в космосе в любой момент, возможно, уже при нашем поколении». Позже, размышляя о времени, задаёшься вопросом, не могли ли их послания прийти давным-давно, когда они летели в болотную жижу дымящихся угольных лесов, когда яркий снаряд пробирался сквозь шипящие плитки, а хрупкие инструменты бездумно катились вниз, не подавая сигналов.
— из книги *«Бескрайнее путешествие»* Лорена Эйзли (1957)²¹¹⁰

Многие космонологи считают, что в диске Млечного Пути существуют миллионы обитаемых миров. Множество разумных внеземных цивилизаций могут ждать контакта с человечеством. Как людям или инопланетянам лучше всего наладить этот контакт?

Более ста лет назад великий математик Карл Фридрих Гаусс выдвинул поразительную идею о том, что единственный способ общения с разумными существами в других мирах — это использование «математического языка». Идея Гаусса заключалась в том, чтобы связаться с обитателями Марса, выложив посреди сибирских лесов гигантский

прямоугольный треугольник. Согласно его плану, линии треугольника должны были быть обозначены полосами леса шириной 15 километров, а внутреннее пространство — золотыми пшеничными полями. Геометрическое решение теоремы Пифагора, по мнению Гаусса, могло бы сообщить о существовании земного разума марсианским астрономам, если бы те наблюдали за нашей планетой. По оценкам одного автора, для реализации этой схемы потребовалось бы более 4 миллионов акров леса и почти 13 миллионов акров пшеницы, то есть территория размером примерно со всю Ирландию⁴⁵.

Сообщается, что в Вене астроном Йозеф Иоганн Литтров, пионер в области спектрографии, предложил прорыть в пустыне Сахара огромные каналы в форме различных геометрических фигур — кругов, квадратов, треугольников и так далее. Каждый канал должен был иметь сторону около 30 километров и быть заполнен водой. Для подачи сигналов на поверхность воды нужно было разбрызгивать керосин и поджигать его. Предполагалось, что горящие символы предупредят наблюдательных марсиан о нашем присутствии на этой планете. Если предположить, что ширина рвов составляет 1 километр, а слой нефти — несколько десятков сантиметров, то для поддержания горения в течение нескольких часов потребуется около пяти миллионов кубометров керосина (стоимостью 400 миллионов долларов по нынешним мировым ценам).

Еще один невероятно неправдоподобный проект был предложен французом Шарлем Кро в 1869 году³¹⁰¹. Кро, судя по всему, потратил большую часть своей жизни на то, чтобы убедить французское правительство помочь ему построить гигантское зеркало для отправки сообщений на Марс. Предполагалось, что фокусное расстояние этого устройства будет равно расстоянию между Землей и Марсом, что позволит Кро сфокусировать концентрированные солнечные лучи на марсианской пустыне. Песок расплавился бы, и Кро смог бы вырезать на поверхности различные фигуры и цифры. Другой метод с использованием зеркал заключался в создании большой шахматной доски из блестящих поверхностей, которые можно было по очереди закрывать и открывать, чтобы создавать узоры и формы (что-то вроде семафора в замедленной съемке). Еще один проект предложил некий Шмолл, который хотел установить зеркальные конструкции в Бордо, Шербуре, Марселе, Стокгольме, Амстердаме, Копенгагене и на берегах Ботнического залива, чтобы создать иллюзию созвездия Большой Медведицы (Ursa Major), видимого из космоса. *

Сегодня нам трудно представить, что кто-то мог воспринимать всерьез подобные предложения. Но сто лет назад уровень астрономических знаний был крайне низким. Мало что было известно о реальных условиях на поверхности Марса или любой другой планеты Солнечной системы; размеры и протяжённость Млечного Пути были неизвестны и недостижимы; считалось, что внесолнечные миры встречаются крайне редко, а радиоволны еще не были открыты. Гаусс и Литтров были вынуждены строить догадки, исходя из своих ограниченных знаний, и пришли к выводам, которые в то время казались вполне правдоподобными. Трезво оценивая ситуацию, можно предположить, что через сотни лет люди будущего будут воспринимать наши нынешние предложения с таким же удивлением и недоверием.

Сегодня космонологи считают, что существует два основных способа установления контакта на межзвёздных расстояниях: зонды (или артефакты) и сигналы. Как выразился один автор:

Людей, занимающихся поиском внеземного разума {Search for Extraterrestrial Intelligence}, можно разделить на две группы: «слушатели» и «путешественники». «Слушатели» считают, что межзвёздные путешествия настолько сложны и затратны, что единственный практический способ связаться с внеземной цивилизацией — это радиосообщения. «Путешественники» считают, что развитые цивилизации вполне могут совершать межзвёздные перелёты. «Путешественников» меньшинство.³²⁵¹

Какой способ коммуникации лучше? То есть что лучше — зонды или сигналы? Ответ на этот, казалось бы, безобидный вопрос вовсе не очевиден. И общение, и путешествия — обычное дело на Земле, и мы не можем ориентироваться на современные

человеческие технологии (которые в других частях Галактики могут находиться на разных стадиях развития — от отсталой до передовой). Мы должны искать ответ на этот вопрос, не оглядываясь на причуды человеческой технологической истории. Необходимо выбрать критерии оценки, основанные на базовых и практически универсальных законах существования, общих для всех разумных рас и инопланетных культур.

Безусловно, самая главная цель жизни и разума — накопление информации и усложнение — предполагает разумное управление потоками энергии. Эволюция посредством естественного отбора, как правило, благоприятствует тем живым системам, которые наиболее эффективно распоряжаются своими ограниченными ресурсами. Другими словами, из двух организмов, один из которых менее расточителен, чем другой, более бережливое, но столь же эффективное существо с большей вероятностью выживет.

Исходя из этого, астроном Фрэнк Дрейк выдвинул то, что он называет «принципом экономии». Это идея о том, что экономия практикуется повсеместно или почти повсеместно, или, по крайней мере, является идеалом. Дрейк утверждает, что технологические цивилизации по всей Галактике будут стремиться выбирать наименее затратные альтернативы.

Они, как и мы, будут использовать методы, которые минимизируют потребность в персонале, материалах и энергии для достижения своих целей. Может показаться, что бережливость — это особенность человечества или жизни на Земле, но на самом деле это принцип, которого придерживаются все живые существа, просто потому что ресурсы для поддержания жизни ограничены на всех других планетах, как и на Земле. У планет ограниченная площадь поверхности, ограниченные запасы пищи и энергии, и именно это стало основной причиной эволюции. Способность рационально использовать имеющиеся ресурсы имеет огромное значение для выживания и развивается у всех живых существ. Поэтому вполне разумно предположить, что концепция рационального использования ресурсов хорошо известна во всех цивилизациях Вселенной^{3284,3123}.

Вполне возможно, что некоторые расы не подчиняются (или не в такой степени подчиняются) тем же правилам естественного отбора, что и мы. Вспомним, например, «почвенных существ». Другие же могут вести более расточительный образ жизни, чем того требует обычная бережливость. Однако теоретики, изучающие живые системы в целом, сходятся во мнении, что принцип Дрейка применим практически ко всем уровням живых систем — от клеток до целых сообществ, поскольку он является проявлением хорошо известного принципа наименьших усилий.³⁰⁷¹

Если космонологи принимают принцип экономичности Дрейка, то из этого следует, что технически развитая коммуникативная цивилизация выберет те средства коммуникации, которые потребуют наименьших затрат для выполнения задачи. «Задачей», конечно же, является передача информации и сложных данных на межзвёздные расстояния. Количественной единицей измерения информации является бит. Если предположить, что все данные должны передаваться с помощью маркеров материи и энергии, то единицей измерения «затрат» будет джоуль. Таким образом, наш критерий для определения того, какой способ передачи данных лучше — сигналы или зонды, — сводится к простому вопросу: какой способ передачи данных обеспечивает максимальное количество бит/джоулей, передаваемых за единицу времени?

К сожалению, чтобы ответить на этот вопрос, нам придётся немного углубиться в физику. Читатели, не склонные к математике, могут пропустить следующие три абзаца. Рассмотрим передачу сигналов с помощью фотонов (радио-, микроволнового, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучения). Согласно классической теории Шеннона,³¹⁸⁶ скорость передачи информации по каналу с полосой частот $\nu_{\max}$ составляет $\nu_{\max} \log_2(1+S/N)$ бит/секунда, где S/N — отношение мощности сигнала к мощности шума. Эта скорость является теоретическим максимумом, когда ширина полосы пропускания равна несущей частоте, то есть когда $\nu_{\max} = \nu$. Из квантовой физики мы знаем, что энергия одного фотона равна $h\nu$ джоулей, где h — постоянная Планка. Таким образом, мы

рассчитали, что максимальная теоретическая эффективность передачи фотонной информации составляет $\{\log_2(1+S/N)\} / h$ бит/джоуль-секунда

$$\{\log_2(1+S/N)\} / h \text{ бит/джоуль-секунда}$$

Рассмотрим теперь возможность передачи сигналов с помощью масс. Любая автономная материальная система с массой m ограничена в максимальной энергии, которую она может использовать в качестве маркера для передачи информации. Этот предел определяется массой-энергией вещества, или mc^2 , где c — скорость света. Если мы используем энергетические уровни в качестве маркеров, то принцип неопределённости Гейзенберга определяет минимальную точность измерения для этих маркеров. $\Delta E \Delta t \geq h$, где ΔE — неопределённость в энергии и Δt — продолжительность измерения. По мнению Бремерманна,³⁰⁷² оптимальное использование заданного количества доступной массы-энергии происходит при $(mc^2 / \Delta E)$ маркеры со значениями от нуля до ΔE . Используются E (что позволяет представить $mc^2 / \Delta E$ бит). Это означает, что ни один материальный механизм с массой m , использующий энергетические уровни в качестве маркеров, не может измерить величину, превышающую $mc^2 \Delta t / h$ бит за временной интервал Δt . Таким образом, максимальная скорость передачи информации равна mc^2 / h бит/секунда. Из специальной теории относительности мы знаем, что полная энергия (энергия массы плюс кинетическая энергия) любого материального тела равна $mc^2 / (1-v^2/c^2)^{1/2}$, где v — скорость массы относительно неподвижной системы отсчёта. Таким образом, мы рассчитали, что максимальная теоретическая эффективность передачи информации для материи составляет ϵ_m - это:

$$\epsilon_m = (1-v^2/c^2)^{1/2} / h \text{ бит/джоуль-секунда}$$

Максимальная фотонная эффективность ϵ_g и максимальная эффективность использования материи ϵ_m для передачи информации сравниваются на графике, представленном на рисунке 24.1. Эффективность фотонов показана вертикальной линией справа, которая демонстрирует различные показатели эффективности в зависимости от достигнутого соотношения сигнал/шум. (Обратите внимание, что в верхней части графика влияние соотношения сигнал/шум на эффективность незначительно.) Функция эффективности материи имеет ниспадающий характер и лежит ниже функции эффективности фотонов при любом соотношении сигнал/шум ≥ 1 . Таким образом, строго говоря, фотоны всегда будут давать наибольшее количество битов на джоуль.

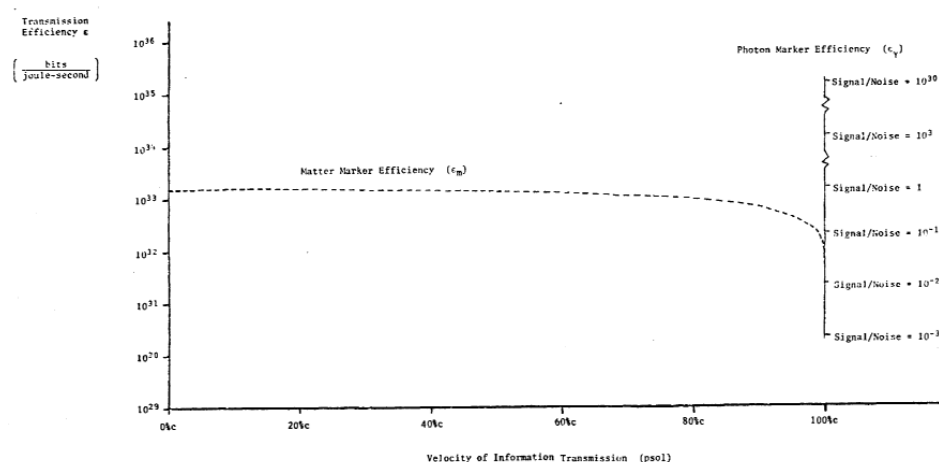


Рисунок 24.1. Сравнение теоретической максимальной эффективности передачи информации с помощью фотонных и материальных маркеров

Но по-настоящему удивительной особенностью этих двух кривых является их неожиданное сближение. Если выбрать для сравнения любую разумную скорость и соотношение сигнал/шум, разница в эффективности передачи данных составит всего один-два порядка. Для развитых технических цивилизаций II и III типа, обладающих практически совершенными технологиями работы с фотонами и материей, выбор способа связи, вероятно, будет зависеть не столько от экономии энергии, сколько от других соображений (см. ниже). Поскольку технологические и логические ограничения их деятельности практически отсутствуют, звездные и галактические цивилизации, скорее всего, будут рассматривать сигналы и межзвездные зонды как энергетически неотличимые друг от друга средства межзвездной связи.

Однако общества первого типа — это совсем другое дело. Не обладая передовыми технологическими знаниями, планетарные цивилизации будут вынуждены полагаться на самые примитивные, простые и легко конструируемые устройства связи, какие только можно себе представить. На межзвездных расстояниях лучше всего работают радиоволны, для которых не требуется ничего сложнее небольшой металлической антенны и нескольких вольт электричества.

Из вышеизложенного можно сделать два конкретных вывода.

Во-первых, поскольку межзвездные путешествия в больших масштабах практически невозможны для любой цивилизации I типа³⁰⁷⁸, то для таких технологически ограниченных планетарных культур предпочтительным методом, вероятно, является передача сигналов.

Во-вторых, поскольку для технически развитых цивилизаций II и III типов межзвездные зонды и сигналы энергетически равнозначны, то и зонды, и сигналы, вероятно, будут использоваться для межзвездной связи в зависимости от конкретных целей и потребностей обществ, стремящихся к взаимодействию.

* Современная версия предложений Гаусса — Литтров была предложена Х. Болгарин Гешанов рекомендует включать и выключать все радиостанции мира строго синхронно, обеспечивая регулярный эффект "мигания" в искусственном радиоизлучении Земли¹³³¹. В марте 1964 года два российских писателя-фантаста Стругацкие выдвинули идею о том, что Большой Сибирский метеорит 1908 года был вызван не упавшим объектом, а скорее попыткой связи (мощный лазерный луч) планет, вращающихся вокруг звезды 61 Лебеда³²⁶⁷.

24.1. Космические чудеса

Прежде чем две разумные расы смогут вступить в диалог через межзвездную пустоту, они должны привлечь внимание друг друга. Каждая цивилизация должна знать, кого или что искать, где и когда искать и как с помощью технологий поддерживать связь. Это проблема «установления контакта». Каждая сторона должна знать о существовании другой.

В литературе обсуждался ряд интересных методов приобретения, которые будут рассмотрены в следующих разделах. Но есть другой подход, называемый "космическим чудом", который полностью исключает необходимость взаимного приобретения. Метод космического чуда позволяет одной цивилизации обнаружить другую без того, чтобы эта другая обязательно осознавала, что она была обнаружена. По сути, идея состоит в том, чтобы попытаться понаблюдать за своего рода "космической рекламой", которая громко и ясно говорит: "Мы здесь! Посмотрите на нас! Реклама может быть целенаправленной или просто естественным побочным продуктом масштабных проектов в области астроинженерии. Но она должна быть очевидной.

Удивительно, насколько сложно представить себе правдоподобный небесный ориентир, явно созданный человеком. На первый взгляд, это довольно просто. Например, представьте, что мы проектируем яркий светящийся «рекламный щит» в небе. Он должен быть прямоугольной формы, с четкими краями и вершинами, а его сторона должна составлять примерно 0,3 светового года (0,3 светового года). Мы сделаем его огненно-красным, чтобы привлечь внимание существ с видимым зрением. В самом центре этого небесного шатра мы размещаем нашу главную достопримечательность: звездную систему, на которую мы хотим обратить внимание. Соседнее звездное поле, если смотреть с наиболее вероятного направления контакта, почти пустое, так что у звезды нашего шоу мало конкурентов за внимание. Разумеется, такая структура была бы «явно искусственной» — достаточно странным космическим чудом, чтобы можно было сделать вывод о разумном внезапном вмешательстве.

К сожалению, нет! Выше приведено отличное описание так называемого «Красного прямоугольника» (на самом деле он больше похож на очень толстые песочные часы), открытого астрономами в 1915 году. Объект, расположенный у южной границы созвездия Единорога, находится на расстоянии 1100 световых лет от Земли. Центральная звезда (HD 44179) является визуально-двойной, и считается, что оба её компонента относятся к позднему спектральному классу B³¹⁰². Астрономы пытались объяснить появление прямоугольника сложным отражением красноватого звёздного света от окружающего его пылевого диска²⁰⁷⁶.

В научной литературе неоднократно упоминаются многие необычные возможности. Одна из них заключается в том, чтобы поместить на орбиту вокруг звезды-цели облако вещества, которое поглощает какую-то необычную полосу излучения в спектре звезды. Если смотреть на звезду издалека, может показаться, что у неё есть искусственная спектральная линия неизвестного происхождения. Для создания такого звёздного маркера, как предполагают Дрейк и некоторые другие астрономы, потребуется выбросить на околозвёздную орбиту около 400 тонн вещества³¹². Этот маркер должен состоять из материала, происхождение которого трудно объяснить естественными причинами, например технеция — короткоживущего элемента (период полураспада 2 миллиона лет), который не встречается в природе на Земле и, предположительно, на других планетах. Сторонники этой теории утверждают, что наличие необычных маркеров в спектре звёздной атмосферы трудно объяснить чем-либо, кроме относительно недавней технологической активности инопланетных существ. К сожалению, астрономам уже известно множество естественных «технециевых звезд»,³¹⁰³ «платиновых звезд»³¹⁰⁴ и так далее.

Филип Моррисон из Массачусетского технологического института предположил, что звезду можно превратить в гигантский сигнальный маяк, если поместить вокруг нее непрозрачный экран из плотных частиц. Облака будут периодически перекрывать доступ света (в определенных направлениях), и со стороны будет казаться, что солнце мигает. По словам Моррисона:

[Облако] должно весить около 10^{17} килограммов (масса кометы), состоять из частиц микронного размера, распределённых по 50 зонам сферы, окружающей звезду, и двигаться по орбите, подобной орбите планеты. Если бы его можно было модулировать каждые полгода или около того, убирать и снова возвращать на место или изменять, чтобы влиять на интенсивность межзвёздного излучения, мы могли бы заставить его передавать нам серию алгебраических уравнений. Возможно, в той далёкой галактике какие-то терпеливые наблюдатели уже 50 миллионов лет пытаются модулировать сигнал звезды.¹⁰⁵³

Ранее в 1970 году сообщалось, что затменно-двойная звезда CV Змеи по неизвестным причинам перестала затмеваться¹¹⁶³. Астрономы наблюдали в небе и более странные явления. Существуют цефеиды и переменные звезды типа RR Лиры — солнца, которые пульсируют, как огромные космические сердца, ритмично расширяясь и сжимаясь через равные промежутки времени. Площадь поверхности таких объектов увеличивается и уменьшается на целых 40 % в течение каждого цикла¹⁸¹⁰. Цефеиды обычно в 3000 раз ярче

Солнца, а период их колебаний составляет от 1 до 100 дней. Переменные звезды типа RR Лиры примерно в 100 раз ярче Солнца, их циклы длятся от 7 до 16 часов. Каждая звезда этого класса имеет свой уникальный период пульсации, который никогда не меняется. Например, Полярная звезда, «северная звезда» на Земле, — это цефеида, яркость которой колеблется с периодом ровно 3 дня, 23 часа, 13 минут и 31 секунду¹⁵⁵⁶.

Колебания яркости составляют менее 0.1 звёздной величины, что слишком мало, чтобы заметить их невооружённым глазом.) Также известно, что цефеиды меняют цвет, например с жёлто-зелёного на оранжевый и обратно в течение одного цикла. Какое прекрасное проявление «неестественного» поведения, которое некоторые уфологи приписывают разумным инопланетянам!

Существуют «вспыхивающие звезды» — холодные звезды главной последовательности, яркость которых за считанные секунды возрастает на несколько порядков с нерегулярными интервалами. (Через несколько минут или часов они возвращаются в нормальное состояние.) Еще один возможный кандидат на роль «космического чуда» — класс звезд, известных как «спектрально-переменные звезды». У этих звезд периодически меняется интенсивность определенных спектральных линий, в то время как интенсивность всех остальных линий остается неизменной. Например, $\alpha 2$ Canum Venaticorum имеет спектральный период 5,5 дня. В течение этого времени спектральные линии химических ионов EuII и CrII циклически меняются, переходя из одной фазы в другую, в то время как спектральные линии SiII и MgII остаются неизменными.¹⁹⁴⁵

Затем существуют так называемые "межзвездные мазеры", области в космосе, где естественные радиолазеры излучают совершенно монохроматическое излучение.³¹³⁴ В одном случае наблюдалось, что мазер водяного пара (IC 1795) "включался" в течение 8 дней, а затем снова "выключался" через 1 месяц.³¹⁰⁶ Недавно обнаруженные объекты, известные как Cygnus X-1 и HZ Herculis, предположительно являются естественными рентгеновскими лазерами,³¹⁴⁰ и Крабовидная туманность является примером естественного гамма-лазера³¹⁶³. Недавние спутниковые исследования точечных источников рентгеновского излучения в Млечном Пути выявили временные источники, которые то включаются, то снова выключаются в течение нескольких месяцев. По некоторым оценкам, в нашей галактике каждый год могут включаться и выключаться несколько сотен таких объектов, но астрономы до сих пор не понимают, почему это происходит.³¹⁴⁰ Есть по крайней мере одно сообщение о гамма-всплеске с загадочным «провалом в излучении», который происходит точно в момент пика вспышки.³¹⁶²

Возможно, маяк, состоящий из редкого лазерного материала (например, ионизированного дейтерия), можно было бы считать достаточно странным, чтобы признать его искусственным, но это весьма проблематично. И заставить небесный мазер или лазер мигать нам никак не удастся — пульсары вспыхивают с интервалом в одну секунду, а рентгеновские и гамма-всплески* невероятной интенсивности наблюдаются с периодичностью в 10 секунд или меньше³¹⁴¹. Другие источники пульсируют нерегулярно. В течение полутора суток источник Centaurus X-3 испускает рентгеновские вспышки, продолжительность которых постепенно увеличивается с 4,84 до 4,87 секунды, затем примерно через час интенсивность резко падает, а через 12 часов возвращается к норме¹⁴⁷⁸.

* Согласно «катастрофической интерпретации», гамма-всплески — это остатки мощных ядерных взрывов, последние следы масштабной войны между далекими внеземными цивилизациями³¹⁵³.

24.1.1. Радиоподслушивание

Что, если мы хотим обнаружить внеземные цивилизации, которые не пытаются намеренно заявить о своём присутствии, оставляя космический маяк? Космонологи в целом сходятся во мнении, что, вероятно, один из лучших способов сделать это — попытаться отследить «технологический мусор» предполагаемой цивилизации^{80,57}. Обратите внимание на высказывание Сагана и Салливана³¹⁹² о том, что известно любому антропологу: то, что выбрасывают, часто может многое рассказать о том, кто это выбросил. У такого способа контакта есть два основных ограничения.

Во-первых, поскольку отходы технической цивилизации должны преодолевать межзвездные расстояния, чтобы их можно было обнаружить, эти отходы должны быть такого характера, чтобы не подвергаться чрезмерному затуханию при передаче.

Во-вторых, технологии деградирующей культуры должны быть достаточно развитыми и энергоёмкими, чтобы поток мусора в межзвёздное пространство был достаточно большим и его можно было обнаружить на значительном расстоянии от источника.

Единственными случайными выбросами, которые удовлетворяют обоим этим требованиям, являются электромагнитные волны (радиоволны, микроволны и т. д.). Даже такая примитивная зарождающаяся цивилизация I типа, как человечество, излучает достаточно электромагнитного «мусора», чтобы его можно было обнаружить на межзвездных расстояниях. Если предположить, что наша планета представляет собой довольно типичную примитивную планетарную культуру, то радиоспектр Земли указывает на наличие технологической деятельности, которой занимаются предположительно разумные существа. Карл Саган объясняет, почему он пришёл к такому выводу: Поскольку температура на Земле составляет примерно 300 К, можно предположить, что спектр ее излучения соответствует кривой абсолютно черного тела, за исключением некоторого поглощения атмосферой. Кроме того, кривая должна иметь максимум в инфракрасном диапазоне на длине волны около 10 микрон и убывать обратно пропорционально квадрату длины волны, чтобы исключить очень длинные волны. Однако мы обнаружили поистине выдающийся пик в метровом диапазоне. Интенсивность радиоизлучения поражает воображение. Действительно, оно настолько велико, что если бы мы вели наблюдения только на метровых частотах и предположили, что излучение имеет тепловую природу, то рассчитанная температура абсолютно чёрного тела Земли составила бы около 40 000 000 К. Это пример экстремального неравновесного состояния. То есть радиоизлучение Земли не соответствует термодинамическому равновесию. Сильное неравновесное излучение обусловлено деятельностью того малого количества разума, которое обитает на планете³²⁸⁷.

Вудрафф Т. Салливан и его коллеги провели масштабное исследование всех источников радиоизлучения на нашей планете. Большая часть нерационального излучения приходится на видеосигнал в телевизионном вещании. Несмотря на то, что мощность, излучаемая антеннами на высоких мачтах, намеренно концентрируется в направлении вниз, чтобы избежать потерь, часть излучения все равно уходит за горизонт. Таким образом, общая эффективная излучаемая мощность составляет около 10 000 мегаватт/Гц для телевизионной несущей, 400 мегаватт/Гц для FM-вещания и около 200 мегаватт/Гц для военных радаров типа BMEWS.

По словам Салливана, радиотелескоп «Аресибо», используемый Национальной радиоастрономической обсерваторией в Пуэрто-Рико, если бы им управляли любознательные инопланетяне из другой галактики, наблюдающие за Землей, мог бы обнаружить мощную ультравысокочастотную телевизионную станцию на расстоянии 1,8 светового года. Радар BMEWS можно было бы обнаружить на расстоянии 18 световых лет с помощью радиотелескопа типа «Аресибо». Создание системы, аналогичной предлагаемой сети SETI «Циклоп» (см. описание в следующем разделе), позволило бы обнаруживать видеосигналы на расстоянии до 25 световых лет (что охватывает около 300 звезд), а сигналы радара BMEWS — на расстоянии до 250 световых лет (что охватывает около 200 000 звезд).

Наши гипотетические внеземные наблюдатели, способные улавливать видеосигналы, распознали бы их как искусственные, хотя для приема реального программного материала потребуется еще на четыре порядка больше чувствительности антенны.

После нескольких лет тщательного мониторинга изменений интенсивности и частоты сигналов земных передатчиков инопланетные учёные смогли сделать невероятное количество важных выводов о Земле:

1. Полная орбита нашего мира;
2. Существование расписания вещания станций, зависящего от положения Солнца;
3. Наличие ионосферы и, возможно, тропосферы;
4. Размер, скорость вращения и ось вращения Земли;
5. Полная карта расположения станций;
6. Масса и расстояние до Луны;
7. Размеры излучающих антенн;
8. Различные культурные выводы, касающиеся нашей цивилизации.

Салливан уточняет далее:

Выводы, которые можно сделать на основе этого огромного количества информации, могут быть только умозрительными, но, несомненно, у внеземных «гуманистов» и учёных есть свои любимые теории о

- (i) назначении этих передатчиков, а также об их физическом устройстве;
- (ii) характере связи этой планеты с Солнцем, а также о ее географии, геологии и атмосфере;
- (iii) биологии, социологии, торговле, политике, экономике, философии, технологиях и науке этой цивилизации. Мы считаем, что о нашей культуре можно узнать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Например, можно довольно точно определить сферы политического влияния, изучив частоты и другие технические особенности радиостанций. Кроме того, различия в сетке вещания (в большинстве случаев определяемые политикой национальных сетей) чётко очерчивают политические границы, в отличие от сфер влияния. Дальнейшие возможные выводы оставляем на усмотрение читателя.³¹⁰

По мере развития технологий и перехода цивилизации на стадию типа II побочные продукты развивающегося общества могут стать еще более очевидными. Например, если мы выведем на околоземную орбиту серию спутников солнечной энергии мощностью в гигаватт (к чему призывают многие сторонники космической индустриализации), то из-за боковых лепестков излучения космических передающих антенн человечество станет очень заметным на галактической сцене. Непрерывный радиообмен между межпланетными или межзвёздными кораблями, а также между такими кораблями и их родными планетами будет способствовать накоплению «мусора». (Постепенное усиление такого сигнала в сочетании со спектральным смещением в сторону синего спектра может указывать на приближение к нашей Солнечной системе высокоскоростного космического корабля.^{1381,49,3138}) Мощные оборонительные радары, вероятно, можно будет обнаружить в любой точке Галактики с помощью радиотелескопа типа «Циклоп».

Предположим, что зрелая культура второго типа распространилась вокруг родительской звезды в традиционной конфигурации «сферы Дайсона». С межзвёздного расстояния оптические характеристики самого Солнца могут казаться кардинально изменёнными. Независимо от конкретных технических деталей, второй закон термодинамики требует, чтобы технически развитое общество, использующее всю энергию своей звезды, переизлучало каждую ее частицу в той или иной искажённой форме для поддержания теплового равновесия. Если радиус оболочки равен радиусу Земли, а центральная звезда похожа на Солнце, то средняя температура Сферы Дайсона составит 250–300 К. Избыточная энергия будет выделяться в виде тепла в инфракрасной части спектра, в диапазоне 7–10 микрон. Эти выбросы нелегко скрыть от любопытных межзвёздных соседей. *

Один писатель предположил, что существа с более «горячей» биохимией, чем наша, могли бы создавать сферы Дайсона с более высокой температурой отработанного тепла. Инфракрасное излучение могло бы достигать 2–5 микрон, что «обманчиво делало бы их похожими на красные гиганты или сверхгиганты». ⁶⁷³ Марвин Мински из Массачусетского технологического института придерживается другой точки зрения: по его мнению, излучение при любой температуре выше естественного фоновое значения в 3 К — это пустая трата ограниченных энергетических ресурсов. По мнению Минского, «чем выше уровень цивилизации, тем ниже уровень инфракрасного излучения. Нам следует искать протяжённые источники излучения с температурой 4 К. Таких природных источников должно быть очень мало». ²² (4 К соответствует длине волны около 700 микрон.)

Действительно, в последнее время астрономами был обнаружен ряд крупных инфракрасных объектов размером с солнечную систему и температурой ниже 1000 К, ³¹⁰⁹ включая объект Т в созвездии Тельца и объект R в Единороге. ¹³⁴⁴ Но, несмотря на наши тайные надежды, говорит Иосиф Шкловский, известный советский астрофизик, "мы должны считать все астрономические явления естественными, пока не доказано обратное". ¹⁵ Хорошо известный "Принцип естественности" Шкловского, хотя некоторые и ставят его под сомнение, ³¹⁷⁷ является широко принят в астрофизике.

Как и прежде, в отходах жизнедеятельности обществ второго типа может скрываться много информации. Советские радиоастрономы много размышляли над вопросом «детекторов цивилизаций» и дистанционного кибернетического анализа высокоразвитых внеземных культур. Кардашев предложил способ отличить сферы Дайсона от пылевых облаков на межзвездных расстояниях — у них совершенно разные спектры излучения. ²² Если рассматривать общество второго типа как сложную кибернетическую систему, то, по мнению советского радиоастронома Б. Н. Пановкина, многое о том, как на самом деле функционирует цивилизация, можно узнать из ее электромагнитных излучений.

[Если рассматривать] излучение, связанное с жизнедеятельностью, как результат работы этой системы, то на основе анализа излучения можно сделать определенные выводы о функциональной структуре системы и ее внутренней организации. Например, по свойствам излучения можно установить, что система относится к широкому классу объектов, в которых присутствует обратная связь. Из этого класса после более детального анализа можно выделить более узкий подкласс систем, в которых проявляется гомеостаз. Из класса гомеостатических объектов можно выделить группу объектов, обладающих еще более сложными функциональными свойствами, — например, «системную логику» и т. д. В принципе, можно выделить класс объектов, которые (независимо от их физической структуры) можно признать эквивалентными, скажем, нашей земной цивилизации по своим функциональным свойствам и проявлениям. ²⁵

Когда мы наконец приступим к анализу ожидаемого внешнего вида «мусора», образующегося в результате технологической деятельности галактической цивилизации III типа, мы опередим ее как минимум на десять порядков по доступной энергии и сложности. Такое общество должно быть способно напрямую изменять физические характеристики целых галактик. По мнению Фримена Дайсона, признанного эксперта в области галактических технологий, «окультуренные» галактики должны выглядеть совсем не так, как «дикие» галактики в естественном состоянии. В Млечном Пути, судя по всему, ничего подобного не происходит. Дайсон говорит:

Мне кажется очевидным, что при желании мы могли бы перевернуть галактику с ног на голову за миллион лет. Ничто в мире физики не мешает нам это сделать. Возможно, у нас есть веские причины этого не делать, и, возможно, у других разумных видов есть веские причины этого не делать... У меня такое чувство, что если бы в нашей галактике когда-нибудь появилась технология экспансии, последствия этого были бы очевидны. Звездный свет, вместо того чтобы бесцельно рассеиваться по всей галактике, был бы тщательно собран и упорядочен. Звезды, вместо того чтобы двигаться хаотично, были бы сгруппированы и организованы. Мы не видим никаких следов этого, когда смотрим на небо,

и это странно. В нашей галактике не произошло ничего похожего на полное технологическое господство... Искать доказательства технологической активности в галактике — все равно что искать доказательства технологической активности на острове Манхэттен. Если бы 400 лет назад в гавань Нью-Йорка приплыл на лодке индеец, он, возможно, не понял бы, что видит, но, по крайней мере, заметил бы, что там что-то есть^{1558,1450}.

Несмотря на кажущееся «дикое» состояние Млечного Пути, астрономы обнаружили на небесах множество весьма необычных и необъяснимых явлений³¹³⁵. Пожалуй, самое известное из них — галактика М87, также известная как Дева А. М87 — гигантская эллиптическая галактика, расположенная примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. На фотографиях отчетливо видна цепочка ярких узлов — «галактический джет», — расходящийся от ядра галактики. Подобно гигантскому лучу прожектора, джет простирается на 5000 световых лет в длину и на 500 световых лет в ширину. Астрономы считают, что этот объект существует всего несколько миллионов лет, а его общая энергия составляет примерно 10^{51} джоулей. Если обратиться к [таблице 19.2](#) то мы увидим, что этой энергии достаточно для осуществления галактического транспорта со скоростью 40 000 метров в секунду, или около 0.01 % от скорости света.

Известны и другие небесные странности. Квинтет Стефана — это скопление из пяти отдельных галактик в созвездии Змеи, каждая из которых соединена с остальными загадочными газовыми «мостами». Многие сейфертовские галактики (для которых характерно интенсивное излучение из центральных областей) имеют весьма необычные формы, часто с джетными структурами, исходящими из ядра. Объект 3C273 и несколько других квазаров также имеют эллиптические джеты или хвосты, отходящие от основного тела. (Хвосты визуально тусклые, но излучают 90% общей радиоэнергии¹²¹⁴) Существуют впечатляющие "радиогалактики", такие как Лебедь А, в которых 0.01% общей массы галактики было катастрофически преобразовано в энергию радиоволн неизвестными способами¹³³⁸. Но, возможно, наиболее поразительными из всех являются знаменитые Кольцевые Галактики³¹⁶⁴, из которых открыто около 16 на сегодняшний день^{3159 3110}. Известно, что эти чудовищные гало звезд представляют собой динамически нестабильные звездные скопления с астрономически эфемерный срок службы составляет всего 100 миллионов лет, что подразумевает довольно недавнюю сборку. Ученые уже выдвинули ряд теорий их образования³¹¹¹. Но космологи не теряют надежды.

Некоторые исследователи возлагают надежды на недавно открытые чудеса астрономического «зоопарка», в частности на пульсары. (См. работы Кардашева,¹³²⁰ Макдоно,¹³⁸⁴ Вершура,¹³³⁷ и Spaceflight¹¹⁷³.) Пульсары — это объекты, которые испускают регулярные импульсы радиоэнергии через очень равные промежутки времени.** Для разных объектов эти промежутки составляют от 1 до 30 секунд. Пульсары настолько стабильны, что некоторые авторы приписывают им самые разные предполагаемые функции, связанные с разумной деятельностью. Среди них — от искусственных внеземных маяков для привлечения внимания (так называемая теория LGM, или «маленьких зелёных человечков») до бесполезной энергии, выделяемой при работе импульсных рентгеновских лазеров, используемых в некоторых передовых системах космических кораблей. Согласно общепринятой теории, пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды с асимметричными поверхностными «горячими точками» или полярным слиянием падающего газа, который движется по кругу, словно вращающийся прожектор³¹³⁹.

Хотя наиболее вероятно, что пульсары возникают по естественным причинам, вполне возможно, что высокоразвитые технические цивилизации все еще используют их в качестве навигационных буев или галактических хронометров. Чтобы эффективно использовать вращающуюся нейтронную звезду, цивилизация третьего типа должна обладать технологиями, позволяющими физически вращать ось вращения объекта. Инопланетянам нужно будет ориентировать вспышки пульсара в определенных направлениях — например, в плоскости межзвездных торговых путей, — поскольку

естественные пульсары могут иметь произвольную ориентацию. Чтобы повернуть ось вращения нейтронной звезды массой в 1 солнечную и периодом вращения в 1 секунду на полный прямой угол (90°), потребуется не менее 3×10^{29} джоулей. Если переориентировать звезду за одно столетие, то в течение этого времени на нее будет непрерывно подаваться мощность в 8×10^{19} ватт. Если инопланетные инженеры действительно торопятся и решат уложиться всего в 10 лет, то им понадобится 8×10^{21} ватт. Энергии, необходимой для выполнения любого из этих сроков, вполне хватит цивилизации II типа, а галактическому сообществу III типа и подавно.

Еще один излюбленный космологический объект для спекуляций — квазар^{1557,1814}. Это удивительное явление имеет голубоватый оттенок, напоминающий звезду, и характеризуется сильным ультрафиолетовым и (обычно) радиоизлучением. Большое спектральное смещение указывает на то, что квазары находятся очень-очень далеко — возможно, на космологических расстояниях (в миллиардах световых лет), — а отсутствие собственного движения на фоне звёздного поля подтверждает этот вывод.

Однако яркость квазаров меняется даже в течение одного дня²⁶³⁸. Если верно, что никакие материальные возмущения не могут распространяться быстрее скорости света, то максимальный размер первичного источника энергии квазара должен быть порядка светового дня в диаметре. Если предположить, что это так, то квазары должны находиться значительно ближе, возможно, даже в пределах нашей Галактики,¹⁴⁸² потому что сложно представить себе генерацию галактической энергии в объёме пространства размером с Солнечную систему. А если бы квазары находились совсем близко, то их расчётная общая энергия упала бы примерно до уровня энергии крупного шарового скопления, что можно было бы интерпретировать как консорциум развитых цивилизаций второго типа.

Квазары демонстрируют быстрые колебания радиояркости, оптической яркости, поляризации излучения видимого света и т.д.^{1488,1486} Кажется, что части квазаров разлетаются со скоростями, превышающими скорость света,^{1485,3166} хотя было предложено несколько объяснений, позволяющих избежать нарушений теории относительности.³¹⁶⁵ Различные спектральные линии поглощения часто демонстрируют разные красные смещения.¹⁵⁵⁶ Некоторые квазары, такие как объекты BL Lacertae, часто демонстрируют некоррелированные изменения в радио- и видимом спектрах (например, мощность радиосигнала увеличивается, а видимая мощность уменьшается).³¹⁶⁰ Что еще более удивительно, "Блаксы" и многие другие квазизвездные объекты испускают излучение со спектральными характеристиками нетеплового источника (не черного тела), что подразумевает, "что электростанция внутри, должно быть, вырабатывает радиосигнал с помощью довольно экзотического механизма"^{3151 3295}.

Хотя такое необычное поведение, безусловно, не является «явно искусственным», насколько мне известно, до сих пор не проводилось серьезных исследований, в ходе которых анализировались бы сигнатуры квазаров на предмет содержания информации и периодичности, которые можно было бы ожидать от сигналов или электромагнитного «мусора» высокоразвитых инопланетных цивилизаций. Квазары, скорее всего, не являются внеземными маяками для поиска внеземных цивилизаций, но все же полезно всегда помнить о первом законе счастливого случая: чтобы что-то найти, нужно что-то искать.

* Возможно, удастся скрыться, направив все отработанное тепло в узкий неизотропный пучок, направленный строго вверх, за пределы плоскости Галактики, так, чтобы лишь очень немногие звезды могли узнать о существовании цивилизации, подслушав её.

** Например, период пульсара CP1919 в созвездии Лисички составляет ровно 1,33730109 секунды¹³⁸⁴.

24.2. Межзвёздные каналы связи

Предположим, что по каким-то причинам внеземная цивилизация решает не отправляться в путешествие, а подать сигнал. Как лучше всего это сделать?

Мнение большинства современных радиоастрономов удачно сформулировал доктор Бернард М. Оливер. По его словам, чтобы принимать передачи, содержащие информацию, мы должны как минимум уметь определять наличие или отсутствие сигнала. Чтобы надёжно уловить пакет импульсов, среднее количество частиц в каждом таком импульсе должно значительно превышать естественный фоновый шум в используемом канале связи. Другими словами, сигнал должен выделяться на фоне шума.

Опираясь на «Принцип экономии» Дрейка, Оливер предположил, что инопланетяне выберут тот канал связи, который лучше всего экономит мощность передатчика и требует наименьших затрат энергии на передачу одного бита. Есть пять критериев, которые могут определить, какие частицы выберут экономные инопланетные коммуникаторы:

1. Энергия на частицу должна быть как можно меньше.
2. Скорость передачи должна быть как можно выше.
3. Частицы должны быть просты в создании, запуске и обнаружении.
4. Частицы не должны отклоняться под воздействием космических полей.
5. Поглощение межзвёздным веществом должно быть как можно меньше.

В своём анализе Оливер продолжает:

Незаряженные частицы, за исключением фотонов, трудно ускорять, направлять и обнаруживать. Заряженные частицы отклоняются магнитными полями, поглощаются материей в космосе и, за исключением случаев с очень высокими энергиями, не проникают сквозь атмосферу. Полная энергия фотона на частоте радиоволн 1420 МГц составляет одну десятиллиардную кинетической энергии электрона, движущегося со скоростью, равной половине скорости света. Фотоны движутся с такой же скоростью, как и все известные частицы, практически не подвергаются воздействию межзвёздной среды на низких частотах и обладают наименьшей энергией. Почти наверняка электромагнитные волны определенной частоты являются лучшим средством межзвёздной связи^{57,85}.

Хотя многие радиоастрономы, вероятно, в целом согласны с этой позицией²², но некоторые сомневаются в справедливости этого. Один из таких людей — Карл Саган, который в часто цитируемом отрывке из своей книги «Космическая связь» предполагает, что:

Мы похожи на жителей изолированной долины в Новой Гвинее, которые общаются с племенами из соседних долин (не очень похожими на них) с помощью бегуна и барабана. Если спросить их, как должны общаться люди в очень развитом обществе, то они, скорее всего, ответят, что с помощью очень быстрого бегуна или невероятно большого барабана. Но они не догадятся, что у тех могут быть технологии, недоступные их пониманию. И все же над ними, вокруг них и сквозь них проходит огромный объем международного кабельного и радиотрафика... В этот самый момент сообщения от другой цивилизации могут лететь сквозь космос, передаваемые с помощью невообразимо совершенных устройств, и мы могли бы их обнаружить — если бы только знали как¹⁵.

Ответ может быть у нас под носом. До начала XX века считалось, что ни один материальный объект не может двигаться быстрее скорости звука. Однако щелчок кнута, сопровождающийся сверхзвуковым ударом кончика хлыста, был известен (но не объясним) на протяжении тысячелетий. Саган, утверждая, что послания от высокоразвитых цивилизаций могут быть связаны с вполне привычными явлениями, выдвигает фантастическую гипотезу:

Возьмём, к примеру, морские раковины. Всем известен «шум моря», который можно услышать, приложив раковину к уху. Нам говорят, что это сильно усиленный звук нашей собственной крови, текущей по венам. Но так ли это на самом деле? Изучали ли это явление? Пытался ли кто-нибудь расшифровать сообщение, которое передает морская раковина? Я привожу этот пример не как истину в последней инстанции, а скорее как аллегорию. Где-то на Земле может существовать аналог канала связи с помощью морских раковин. Возможно, послание со звёзд уже здесь. Но где¹⁵?

Филип Моррисон однажды заметил, что наиболее логичным способом межзвёздной коммуникации могут быть «Q-волны», «которые мы откроем лет через десять». ⁷⁰² Другие выдвигали весьма умозрительные предположения о способах практически мгновенного установления контакта, включая коммутаторы червоточин²¹⁸¹, L- и T-поля, Вселенский разум²⁵⁹⁷ и психические явления. Доктор Джек Сарфатти попытался придать экстрасенсорному восприятию научную обоснованность, используя свою теорию сверхсветовой квантовой коммуникации. (См. работы Гарднера³¹⁴⁵, Сарфатти^{3147,3148}, а также Сарфатти, Вулфа и Тобена³¹⁴⁶) Суть этой теории в том, что, возможно, существует способ передачи «качества» энергии, а не самой энергии, который Сарфатти называет «нединамической передачей» информации. Роберт Форвард выдвигает аналогичную идею: *Нужны ли нам средства коммуникации? Коммуникация — это передача информации путём модуляции какой-либо формы массы-энергии или пространства-времени. Но информация имеет размерность отрицательной энтропии. Сама по себе она не является энергией. Она переносится энергией. Возможно, информацию можно передавать без использования какой-либо формы массы-энергии. Это интересно, потому что специальная теория относительности ограничивает только скорость распространения массы-энергии, но не информации. Некоторые теоретики с этим не согласны, тем не менее это наводит на мысль, что когда-нибудь мы сможем передавать информацию со скоростью, превышающей скорость света, хотя масса/энергия не может двигаться быстрее скорости света*²⁰¹⁴.

Эти и многие другие весьма гипотетические возможности сегодня остаются на стадии «идеи» технического развития в нашем мире*. Однако, что интересно, существует по меньшей мере четыре альтернативных канала передачи сигналов, в которых за последние десятилетия был достигнут значительный прогресс. Первые два — передача данных с помощью высокоэнергетических частиц и нейтрино — как ни удивительно, уже достигли стадии «практического применения» в инженерии и разработках здесь, на Земле. Два других метода, о которых мы расскажем, — гравитационно-волновая и тахионная связь — в настоящее время находятся на стадии «теоретического» развития. Они требуют проверки и исследований, прежде чем можно будет приступить к серьёзным инженерным разработкам.

* Технический прогресс и внедрение новых технологий обычно проходят четыре основных этапа: идея, теория, практика и прибыль.

24.2.1. Альтернативные каналы: гипероны, нейтрино, гравитоны и тахионы

В 1977 году Д. М. Джонс предложил использовать высокоэнергетические частицы (ВЭП) для привлечения внимания и установления межзвёздной связи²²⁰¹. Чтобы избежать помех, создаваемых магнитными полями планет, приёмники и передатчики должны располагаться в космосе или на немагнитных телах, таких как Луна. Принимая во внимание проблему рассеивания пучка, Джонс подсчитал, что для передачи сигнала на расстояние в 10 световых лет инопланетянам понадобится передатчик мощностью 10 ампер, испускающий пучок протонов, электронов или высокоэнергетических эфирных частиц. Энергия пучка должна составлять в среднем около 1000 ТэВ (10^{15} эВ)*. Для работы передатчика потребуется около 10^{11} ватт энергии, что на два порядка больше, чем у самых мощных ускорителей, созданных человечеством на сегодняшний день. Площадь детектора должна составлять около 10 км².

По словам Джонса, пучки высокоэнергетических частиц настолько необычны, что не могут не привлекать внимание как нечто искусственное по своему происхождению. Информация может быть передана с помощью этих пучков как минимум тремя различными

способами. Самый примитивный — это модуляция контента: 10 минут электронов, затем 5 минут протонов, затем 7 минут электронов и так далее. Это технически сложно реализовать из-за большой разницы в массе протонов и электронов (1836:1). Кроме того, скорость передачи данных будет низкой. Другой вариант — энергетическая модуляция потока частиц, которая может быть довольно точно реализована на передающей стороне. Но изменение энергии влияет на скорость. Пакеты будут задерживаться в разной степени, поэтому между импульсами необходимо делать большие паузы. Технология приёма сложна, и скорость передачи данных снова оказывается низкой. Возможно, лучше всего подойдёт третий вариант — импульсная модуляция. В этой схеме однородный пучок частиц с одинаковой энергией прерывается «точками» и «тире» — что-то вроде азбуки Морзе. Если пучок достаточно мощный, максимальная скорость передачи данных может достигать 1000 бит в секунду.

Передача данных с помощью пучка высокоэнергетических электронов уже была опробована на Земле. В апреле 1972 года доктор Ричард К. Арнольд из Аргоннской национальной лаборатории провёл эксперимент по дистанционной передаче сигналов с помощью пучка мюонов с энергией 0.012 ТэВ³¹¹². Используя азбуку Морзе, Арнольд успешно передал серию символов «V» (точка-точка-точка-тире) с помощью пучка мюонов. Поток частиц, несущих информацию, прошёл через стену толщиной два метра и преодолел расстояние в 150 метров, прежде чем попал в «приёмник», состоящий из двух счётчиков совпадений. Сообщение было закодировано с помощью импульсной модуляции: тяжёлый латунный барьер попеременно блокировал или пропускал мюонные пакеты, выходящие из ускорителя. Этот эксперимент стал первым известным случаем использования ускорителя частиц для передачи сообщения³¹⁶¹.

Арнольд считает, что мюонные системы связи на основе высокоэнергетических пучков потенциально могут конкурировать с радио- и микроволновыми системами на межпланетных расстояниях. Отчасти это связано с тем, что заряженные частицы искривляются в магнитном поле и, таким образом, могут двигаться по траекториям, параллельным поверхности планеты. К сожалению, именно это свойство оказывается главным недостатком высокоэнергетических пучков для межзвёздной связи. Как отметил автор, галактическое магнитное поле приводит к недопустимым отклонениям в выравнивании пучка даже на довольно небольших расстояниях²⁷¹¹. В качестве решения можно увеличить энергию пучка до 10 000 000 ТэВ (как предлагает Джонс) или перейти на незаряженные высокоэнергетические частицы, такие как нейтроны²⁷¹². Недавние исследования показывают, что можно «прицепиться» к нейтральным частицам и управлять их движением, воздействуя на неоднородные положительные и отрицательные области их внутренней структуры.²⁸²²

Еще одна интересная возможность для межзвёздной связи — использование пучков нейтрино²⁸²⁵. Нейтрино — чрезвычайно стабильные, нейтральные, безмассовые частицы, которые, как и фотоны, движутся со скоростью света. Нейтрино распространены по всей Вселенной. Они появились в момент Большого взрыва, когда возникла Вселенная (поток энергии примерно равен потоку фонового фотонного излучения с температурой 3 К)²¹⁹⁸, а затем в результате термоядерных реакций, происходящих внутри Солнца и других звезд.³¹¹⁴ Главное преимущество нейтрино — их огромная проникающая способность. Фотон с очень высокой энергией может проникнуть на несколько сантиметров в кусок цельного свинца, прежде чем будет поглощён, но нейтрино могут пройти через слой свинца толщиной около 50 световых лет, прежде чем вероятность их захвата составит 50 %. По оценкам, наша планета поглощает лишь одну частицу из триллиона, пролетающих через неё¹⁵⁵⁷.

Возможно, здесь мы имеем дело с чем-то вроде международного кабельного трафика, проходящего мимо жителей острова Новая Гвинея, о котором писал Саган. Каждую секунду многие десятки тысяч этих фантомных частиц проносятся сквозь наши тела, не взаимодействуя с ними. Может быть, это и есть тот самый «канал связи через морские раковины», который мы ищем?

Детекторы нейтрино первого поколения по понятным причинам были довольно примитивными. Самая ранняя модель была создана в 1970 году Рэймондом Дэвисом на глубине 1500 метров под землей в золотом руднике Хоумстейк в Лиде, Южная Дакота. С тех пор она используется для регистрации нейтрино, испускаемых Солнцем. Подземное расположение обеспечивает естественную защиту от «шума» космических лучей.

В ходе основного эксперимента на дно шахты поместили огромный резервуар, наполненный 400 000 литрами перхлорэтилена или C_2Cl_4 (коммерческой жидкости для химической чистки). Когда нейтрино сталкивается с одним из атомов хлора (которых в резервуаре было около 10^{30}), оно захватывается. Хлор превращается в атом химически инертного, но радиоактивного аргона. Несмотря на то, что Солнце испускает около 10^{38} нейтрино в секунду, взаимодействие этих частиц с материей настолько слабое, что в резервуаре каждую неделю образуется всего около одного атома аргона. Через несколько месяцев экспериментаторы промывают резервуар гелием, чтобы сконцентрировать аргон, а затем тщательно измеряют его концентрацию с помощью чувствительных счетчиков излучения.

В настоящее время созданы детекторы нейтрино второго поколения, которые позволяют отправлять сообщения с помощью нейтрино. Сегодня нейтринная телекоммуникация стала реальностью на Земле³²²⁹. В 1977 году А. В. Саэнс и его коллеги из Научно-исследовательской лаборатории ВМС США в Вашингтоне установили первый в мире канал нейтринной связи на расстоянии 1 километр³¹¹³.

Протонный ускоритель на энергию 0,4 ТэВ в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, рассчитанный на мощность 40 мегаватт, использовался для генерации импульсного пучка из 10^{13} протонов на импульс с частотой один импульс каждые восемь секунд. Каждый импульс длился всего 0,02 миллисекунды. Протоны фокусировались с помощью магнитного рупора и направлялись на алюминиевую мишень. Образовалось множество короткоживущих мезонов, которые улетели по 400-метровому туннелю, где они распались на пучок нейтрино с энергией 0,015 ТэВ и разбросом всего в 206 угловых секунд (около одной двадцатой градуса). В каждом импульсе было около 10^{10} нейтрино.

Луч был направлен на жидкостную неоновую пузырьковую камеру диаметром 4 метра. Она располагалась примерно в километре от источника и служила приёмником для нейтрино. Пучок частиц, генерируемый ускорителем Фермилаб, был достаточно интенсивным, чтобы в 25-тонном детекторе происходило одно наблюдаемое взаимодействие нейтрино за импульс. Приёмник из жидкого неона улавливал серию «точек» азбуки Морзе, передаваемых из Фермилаба. Связь была установлена.

Когда нейтрино взаимодействуют с водой, они испускают передний конус продуктов распада, что приводит к так называемому черенковскому излучению. Черенковское излучение — это фотоны, испускаемые любым материальным объектом, который движется быстрее скорости света в данной среде. Саэнс и его коллеги предлагают использовать черенковские счетчики для наблюдения за событиями взаимодействия нейтрино с большими водоёмами, расположенными на расстоянии 10 000 километров от источника (в данном случае предполагается, что это лаборатория Ферми). Вот как может работать такая система связи.

Нейтрино, генерируемые в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, пройдут тысячи километров сквозь мантию Земли и попадут в большой водоем на поверхности, содержащий 100 миллионов тонн жидкости. Это может быть озеро шириной 1 километр и глубиной 100 метров. При взаимодействии частиц с жидкостью образуются мюоны. В воде они преодолевают расстояние около 50 метров, испуская по пути черенковский конус шириной 41° , состоящий примерно из 200 фотонов на сантиметр пути в видимом диапазоне. Эти вспышки света улавливаются фотоумножителями и регистрируются как информационные, коммуникативные нейтринные сигналы. Поскольку один счетчик может контролировать объем воды примерно в 10^6 тонн, для «приёмного

озера» потребуется всего 100 счётчиков Черенкова. Таким образом, можно будет регистрировать около 2500 событий в час, то есть чуть меньше одного в секунду.

Чтобы этот метод можно было использовать для межзвездной связи, необходимо существенно усовершенствовать технологию. Если предположить, что при использовании огромных космических передатчиков разброс луча составляет всего 10^{-6} угловой секунды, энергия луча равна 1000 ТэВ, а скорость передачи данных — 1 бит в секунду на расстоянии в 100 световых лет, то приёмник должен представлять собой гигантскую сферу из воды весом 10^{15} тонн и диаметром около 124 километров. (Это примерно десятая часть всей воды, хранящейся в полярных шапках Земли). Потребовалось бы около 10^9 счётчиков Черенкова, и общество второго типа, вероятно, легко справилось бы с этой задачей, если бы решило ее выполнить. А теперь представьте, что цивилизация третьего типа создаёт «Библиотечный мир» недалеко от ядра Галактики и принимает сигналы с таких планет, как Земля, со скоростью 10^{13} бит в год, используя приёмник воды, описанный выше. Среднее расстояние до Библиотеки составит 30000 световых лет, поэтому для обеспечения надлежащего приёма детекторы должны отслеживать объем воды, эквивалентный 50 земным океанам. Хотя это, конечно, не невозможно, и конструкторы понимают, что большие проблемы требуют больших решений, однако схема с нейтринным передатчиком и детектором на основе воды кажется довольно притянутой за уши и неэлегантной.

Нам нужны более чувствительные приёмники. Одна из часто упоминаемых возможностей для устройств третьего поколения — использование галлия для захвата нейтрино (которое затем превращается в германий). Большой резервуар, заполненный жидким металлическим галлием, может быть примерно в 100 раз чувствительнее системы Дэвиса с хлором и аргоном. К сожалению, потребуется 20 тонн материала¹⁹⁸⁷. Это примерно 5 лет мирового производства этого элемента³¹¹⁴. При нынешней цене в 550 долларов за килограмм приёмник будет стоить недешево. Согласно другому предложению, для поглощения нейтрино и превращения в олово металлический индий потребует всего 3 тонны чистого элемента из-за его высокой природной изотопной чистоты¹⁵⁶². Индийский детектор такого размера будет примерно в три раза чувствительнее галлиевого.

В литературе обсуждается множество других видов усовершенствованных приемников. Один из таких проектов был разработан доктором М. Суботовичем из Польши на 3-й Международной обзорной конференции SETI, состоявшейся в Амстердаме 4 октября 1974 года в рамках 25-го Международного конгресса астронавтов¹⁰⁹³. В своей статье «Использование нейтрино в межзвёздной связи» Суботович обсудил технические проблемы, связанные с генерацией, модуляцией, коллимацией, передачей и приёмом нейтринных пучков, а также описал несколько возможных вариантов систем связи. Одна из таких конструкций включала в себя детектор, состоящий из одного кристалла абсолютно чистого кобальта-60 весом около 9 тонн (объёмом в кубический метр), который поддерживался при постоянной криогенной температуре 0.01 К. Такая система обеспечивала бы оптимальное соотношение сигнал/шум на фоне обычного солнечного/звёздного нейтринного фона и позволяла бы обнаруживать внеземные нейтринные сигналы на межзвёздных расстояниях. Приёмник был бы достаточно компактным, чтобы поместиться на космическом корабле среднего размера. По крайней мере, один автор предположил, что развитая цивилизация могла бы использовать такое средство связи только для общения с равными себе расами, намеренно исключая более скромные «крестьянские общества», использующие примитивные системы радиоволн^{1142**}.

Космонологи могут представить себе еще более сложные устройства. Теоретически для того, чтобы увидеть нейтрино, нужен приёмник-мишень с очень высоким содержанием нейтронов. Оптимальная конфигурация детектора может включать в себя свободный нейтронный газ. Сверхплотный нейтронный лист особой формы может служить своего рода линзой для концентрации и регистрации нейтринных импульсов. Если будут доступны магнитные монополярные ускорители частиц и уже установлены нейтронные газовые

детекторы, то усовершенствованная система галактической нейтринной связи может оказаться такой же дешевой в эксплуатации, как и электромагнитная сеть, и при этом обладать конкурентоспособными характеристиками.

Несмотря на то, что и высокоэнергетические частицы, и нейтрино в некотором смысле являются «проверенными» или «практическими» системами, концепция передачи сигналов с помощью гравитационных волн все еще находится на стадии разработки теории.¹³⁴⁵ Подобно тому, как ускоренные заряженные частицы создают электромагнитные поля, общая теория относительности предсказывает существование гравитационного излучения, генерируемого ускоренными массами. Теоретики твёрдо убеждены, что гравитационное излучение существует, и сейчас появляется все больше экспериментальных подтверждений этого предположения^{3227,3228}.

Использование гравитационного излучения откроет совершенно новую полосу частот для связи — от постоянного тока до гигагерцовых частот и выше, — но основанную на гравитационных, а не электромагнитных полях. Гравитационные волны должны проникать даже лучше, чем нейтрино. Они практически не затухают при прохождении через материальные объекты и распространяются со скоростью света.

Чтобы создать работающую систему связи, нам сначала нужен передатчик гравитационных волн. В принципе, любое тело, подвергающееся поступательному или вращательному ускорению, испускает гравитационное излучение. Но гравитационная энергия намного слабее электромагнитной. Например, локомотивный двигатель, вращающийся с такой скоростью, что центробежная сила вот-вот разорвёт его на части (около 6 оборотов в секунду), будет генерировать всего 10^{32} ватт энергии гравитационных волн.³¹¹⁶ Волны, излучаемые всей Землей, имеют энергию всего 10^{-3} ватт, а общее излучение всей Солнечной системы составляет всего несколько сотен ватт. Этого недостаточно для межзвёздной связи.

Чтобы создать хороший передатчик, нам нужно много массы, сосредоточенной в очень плотных сгустках, и эти сгустки должны двигаться очень быстро (со скоростью, близкой к скорости света), чтобы генерировать значительное количество гравитационного излучения.²⁰¹⁴ Чёрные дыры Хокинга (ЧДХ), вероятно, идеально подошли бы для этой цели. После того как ЧДХ будет захвачена или создана и на неё будет подан электрический заряд, ею можно будет управлять с помощью электрических полей, питаемых за счёт энергии спонтанного испарения ЧДХ. Например, 10^{12} килограммов НВН, вращающегося с тангенциальной скоростью 130 метров в секунду, должны излучать 2×10^{12} ватт гравитационной энергии. Это равно мощности самопроизвольного испарения. (Такая система должна быть стабильной в течение примерно 1 эона.) Ларри Нивен описал похожую идею в своём научно-фантастическом рассказе «Человек-дыра»⁶⁸⁶.

В конце каждой системы связи есть приёмник. В радиоприёмнике электромагнитная волна ускоряет свободные электроны в антенне; в гравитационном приёмнике прохождение гравитационного излучения вызывает физическую деформацию массы, из которой состоит приёмник. Новаторские исследования в этой области начал Джозеф Вебер из Мэрилендского университета в начале 1960-х годов⁶⁵⁸. Вебер сконструировал детектор гравитационных волн, состоящий из алюминиевого цилиндра весом в 1 тонну, который мог приходить в колебательное движение под воздействием проходящих волн. Эти колебания улавливались бы пьезоэлектрическими датчиками деформации, установленными на поверхности цилиндрического стержня. Предполагалось, что прибор сможет измерять физические деформации порядка 10^{-17} метра.

Детекторы второго поколения, которые сейчас находятся в стадии разработки или уже введены в эксплуатацию, призваны повысить чувствительность на два порядка — примерно до 10^{-19} метра.³¹¹⁵ Было предложено как минимум шесть различных схем.

Первый подход заключается в том, чтобы взять стержень типа Вебера, сделать его более массивным (например, весом в 10 тонн вместо 1 тонны) и охладить до температуры жидкого гелия, чтобы снизить уровень теплового шума. Система дополнительно

изолирована от посторонних внешних вибраций с помощью сверхпроводящей магнитной левитации.^{3321,3319} Второй подход предполагает использование диэлектрического монокристалла — например, большого монокристалла сапфира высокой степени чистоты — вместо массивного металлического стержня. При использовании монокристаллов коэффициент усиления приёмника значительно выше, что компенсирует уменьшенную массу. Третий подход заключается в использовании лазерного интерферометра с двумя плечами, расположенными перпендикулярно друг к другу. Прохождение гравитационных волн укорачивает одно плечо и вызывает измеримый визуальный сдвиг интерференционной картины. Четвёртый детектор, называемый брэгговским конденсатором с вырезом, регистрирует изменение электрической ёмкости металлического стержня с вырезанным в нем отверстием при прохождении гравитационной волны, которая незначительно изменяет длину выреза. В-пятых, существует метод отслеживания доплеровского сдвига. Тщательно отслеживается доплеровский сдвиг сигналов, излучаемых космическим аппаратом. Когда мимо проходит гравитационная волна, она вызывает колебания аппарата относительно Земли и, таким образом, приводит к скачку доплеровского сдвига³³¹⁶. Наконец, существует детектор на основе сверхпроводящего кольцевого магнита. В этой схеме электрический ток, индуцированный в сверхпроводящем металлическом кольце, течёт бесконечно долго. Этот постоянный ток создаёт магнитное поле, перпендикулярное плоскости кольца. Когда форма кольца меняется из-за прохождения гравитационной волны, магнитный поток через кольцо изменяется, и это изменение можно измерить с помощью устройства под названием СКВИД (сверхпроводящий квантовый интерферометр).³¹¹⁷

Доктор Кип Торн, физик-теоретик из Калифорнийского технологического института, оценивает, что примерно через десять лет станут доступны устройства третьего поколения с чувствительностью до 10^{-21} метра³¹¹⁵. Это устройство должно быть достаточно чувствительным, чтобы отобразить все "небо гравитационных волн"⁶⁵⁷. Предполагая, что передатчик гравитационного излучения НВН, как обсуждалось выше, имеет выходную мощность 10^{12} Ватт и коэффициент направленности 10^8 (фокус около 1 угловой минуты), предлагаемые Торном устройства, вероятно, могли бы принимать сообщения от отправителя, расположенного на расстоянии 100 световых лет. Высокого коэффициента усиления гравитационной антенны можно было бы добиться, используя в качестве линзы целую звезду³¹¹⁸. С помощью тела массой с Солнце можно было бы создать почти параллельный пучок гравитационных волн диаметром в 1000 километров, который не будет заметно расходиться на расстояниях порядка 10 000 световых лет. Фокусное расстояние таких линз было бы сопоставимо с размерами Солнечной системы. Космонологи предполагают, что если удастся решить проблему с передатчиком, то передача данных с помощью гравитационных волн на межзвёздные и даже межгалактические расстояния станет вполне осуществимой.

На Земле пока не существует технологии тахионной связи. Более того, мы даже не знаем, существуют ли тахионы вообще. Но концепция, которая совсем недавно перешла из разряда идей в разряд теорий, открывает захватывающие перспективы гипероптической (сверхсветовой) связи по всей Вселенной. (См., в частности, Альвегера и Крейслера¹⁴⁷⁹, Антиппу¹⁴⁹⁵, Балтая и др.¹⁴⁹⁸, Берса, Фокса, Купера и Липсона¹⁴⁷⁶, Биланюка, Дешпанде и Сударшана¹⁵¹⁵, Биланюка и Сударшана¹⁵¹⁶, Биланюка и др.¹⁵¹⁷, Эверетта и Антиппу¹⁴⁷⁷, Файнберга^{648,1492}, Фокса¹⁵⁰⁴, Крейслера¹⁵¹⁸, Миньяни и Реками^{1507,1519}, Ньютона⁶⁴⁵, Парментола и Йи¹⁴⁹³, Райчаудхури¹⁵²¹, Реками³²⁵², Реками и Миньяни¹⁵¹¹, Тейлор¹¹⁹⁰, Трефил²⁰²⁶, и краткая библиография Фельдмана, завершённая до 1973г.¹⁵¹⁴), Как указывает Стивен Л. Браун из Стэнфордского исследовательского института:

Тахионы можно было бы использовать в системах связи. Такие системы были бы полезны только в тех случаях, когда обычное электромагнитное излучение слишком медленное, например при межзвёздной связи. Вполне вероятно, что высокоразвитые инопланетяне знают о тахионах (если они существуют) и используют их для связи, чтобы не ждать

ответа со скоростью света по несколько веков. Возможно, концепция проекта OZMA по мониторингу электромагнитного излучения на предмет наличия различных закономерностей окажется гораздо менее перспективной для установления межзвездных контактов, чем система мониторинга тахионов¹⁵¹⁷.

Тахионы могут представлять собой практически идеальную систему передачи сигналов, какую только можно себе представить. Носители информации всегда будут двигаться быстрее света и, по сути, могут приближаться к скорости, сколь угодно близкой к бесконечности. Чем быстрее движется тахион, тем меньше энергии ему требуется — трансцендентный тахион, движущийся с бесконечной скоростью, обладает нулевой энергией. Насколько нам известно, тахионный фоновый шум очень слаб, и эти частицы (если они существуют) не должны заметно взаимодействовать с обычной материей или галактическими магнитными полями. Единственное требование к оптимальному носителю информации, которое еще не выполнено, заключается в том, чтобы частицы информации было легко создавать, запускать и обнаруживать. Но инопланетяне вполне могут обладать необходимыми техническими знаниями, чтобы воплотить в жизнь мечту о гипероптической связи.

Теоретическое превосходство тахионов над фотонами редко оценивается по достоинству. Доктор Мартин Харвит из Центра радиофизики и космических исследований Корнеллского университета вывел несколько математических формул, с помощью которых можно легко рассчитать сравнительную скорость передачи данных по двум каналам.³¹¹⁹ При неизменных ширине полосы пропускания и размере детектора отношение скорости передачи тахионов к скорости передачи фотонов равно $(m\lambda c/h)^3/N$, где m — масса тахиона, λ — длина волны фотона, N — скорость тахиона в единицах c (скорости света), а h — постоянная Планка. Это соотношение можно назвать преимуществом тахионов. Оно приведено в таблице 24.1 выше для различных длин волн электромагнитного излучения при условии, что масса тахиона равна массе электрона. Обратите внимание на огромные теоретические преимущества передачи информации с помощью тахионов по сравнению с радиоволнами или фотонами видимого света. Тахионы также движутся невероятно быстро, что является еще одним их преимуществом перед фотонными сигналами.

Таблица 24.1. Теоретическое преимущество тахионов перед фотонами при передаче информации при условии, что масса тахиона равна массе электрона, а также при условии, что эквивалентная пропускная способность и размер детектора одинаковы			
Скорость тахиона	Тахионное преимущество перед радиоволнами	Тахионное преимущество перед видимыми фотонами	Тахионное преимущество перед рентгеновскими фотонами
N	$(\nu = 3 \text{ ГГц}, \lambda = 0,1 \text{ метра})$	$(\nu = 6 \times 10^{14} \text{ ГГц}, \lambda = 5000 \text{ ангстрем})$	$(\nu = 3 \times 10^{18} \text{ ГГц}, \lambda = 1 \text{ ангстрем})$
$10^2 c$	10^{30}	10^{14}	10^2
$10^5 c$	10^{27}	10^{11}	10^{-1}
$10^8 c$	10^{24}	10^8	10^{-4}
$10^{11} c$	10^{21}	10^5	10^{-7}

Остаётся вопрос насчёт энергетической эффективности. Хотя расчеты носят весьма предположительный характер, похоже, что отношение теоретической тахионной

эффективности в битах на джоуль-секунду к теоретической фотонной эффективности в битах на джоуль-секунду равно $(m\lambda c/h)^2$. Для тахионов с массой электрона более эффективными являются только высокоэнергетические рентгеновские лучи (10^{20} Гц и выше). При передаче тахионов с массой протона более энергоэффективными на бит должны быть только мощные гамма-фотоны (10^{23} Гц и выше).

Если существование тахионов будет окончательно доказано*** и если удастся создать оборудование для генерации, передачи и обнаружения этих быстротечных частиц, то разумные инопланетные цивилизации получат в своё распоряжение одну из самых дешёвых и быстрых систем связи, какие только можно себе представить. Возможно, когда-нибудь радиоастрономы научатся использовать этот канал. Первые межзвёздные тахионные сигналы, которые мы получим, могут нести сообщение: «Привет! Добро пожаловать в Галактический клуб!»

* Самые мощные ускорители на Земле сегодня могут достигать энергии около 0,5 ТэВ, а ускорители на 10 ТэВ находятся на стадии проектирования.

** Согласно докладу, представленному на конференции, странные нейтринные «сигналы» уже были обнаружены на оборудовании первого и второго поколений.

Профессор Г. Маркс (из Будапештского университета, Венгрия) заинтересовался теориями нейтринной связи доктора Суботовича и сообщил, что 4 января 1974 года команда из Филадельфии получила всплески нейтринных импульсов, в которых были получены группы импульсов (длительность импульса примерно 1 микросекунда и 1000 импульсов на пачку). Было получено двенадцать таких групп, а затем счётчики заполнились. Хотя эти сигналы, очевидно, давали повод для самых смелых предположений, они почти наверняка были вызваны начальными стадиями взрыва сверхновых и гравитационным коллапсом звезд.¹⁰⁹³

*** Физики-ядерщики ищут доказательства существования тахионов уже несколько десятков лет. Для получения отчётов об этих экспериментальных исследованиях см. Альвегер и Крейслер¹⁴⁷⁹, Эштон и др.³¹²⁰, Балтай и др.¹⁴⁹⁸, Бартлетт и Лахана¹⁵⁰⁰, Клей и Крауч⁶⁵⁴, Данбург и Кальбфлейш¹⁵⁰², Данбург и др.¹⁴⁹⁶, Дэвис, Крейслер и Альвегер³¹²¹, Файнберг⁶⁴⁸, Крейслер¹⁵¹⁸, Мерти¹⁵¹⁰, и Томсен⁶⁴⁶.

24.2.2. Электромагнитные волны и выбор частоты

Исходя из исторического развития технологий связи, можно с уверенностью сказать, что электромагнитное излучение — самый примитивный способ передачи сигналов на межзвёздные расстояния. Высокоразвитые цивилизации могут использовать корпускулярные, нейтринные, гравитационные или тахионные каналы связи, а могут знать лишь некоторые из них, но трудно представить себе технологически развитое общество, обладающее столь сложными технологиями, без хотя бы элементарного понимания фотонных методов связи. Электромагнитные волны, пожалуй, являются самыми простыми в физическом плане информационными маркерами, и они распространены по всему космосу. Фотоны — это, скорее всего, самая примитивная технология связи, доступная для межзвёздного общения.

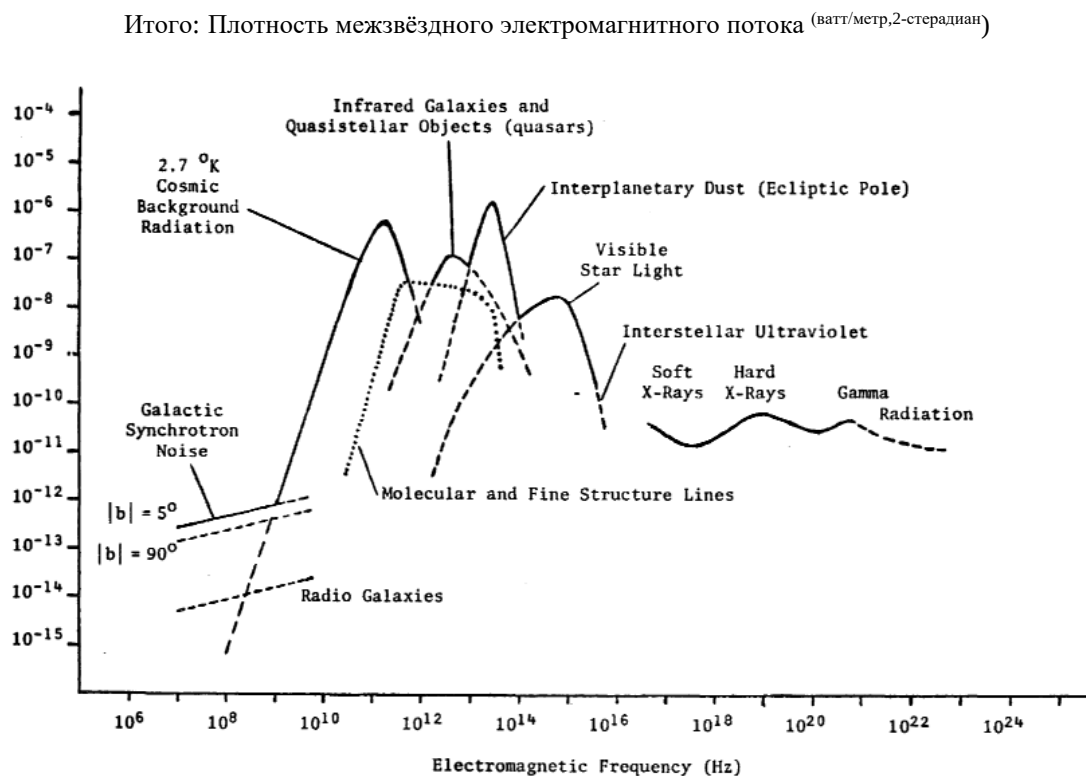
Если это так, то какие фотоны лучше всего использовать? Диапазон электромагнитной связи охватывает как минимум 16 порядков величин полезных частот — гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, радиоволны и так далее. Если мы не сможем определить предпочтительную область спектра, наши поиски сигналов от разумных инопланетян будут обречены на провал из-за огромного количества возможных вариантов.

Логичнее всего начать с вопроса об энергоэффективности. Согласно принципу экономичности Дрейка, мы должны ожидать, что инопланетяне будут выбирать те фотоны, которые передают наибольшее количество битов в секунду при наименьших затратах энергии на передачу. К сожалению, и скорость передачи битов, и энергия фотона пропорциональны частоте, поэтому при их делении зависимость от частоты исчезает.

Таким образом, критерий энергоэффективности не позволяет различать фотоны разных частот.

Если мы вернёмся к критериям Оливера (раздел 24.2), то увидим, что из них действительно только два применимы для выбора между фотонами: шум и поглощение. Сигналы, передаваемые по слишком зашумлённым каналам, не обнаруживаются. Сообщения, передаваемые через среду, которая их поглощает, не доходят до получателя. Рассмотрим график на рисунке 24.2. По вертикальной оси отложена общая плотность электромагнитного потока в ваттах на метр² при условии, что детектор охватывает примерно 8% всей небесной сферы (1 квадратный радиан, или «стерадиан»). Шум от наиболее важных источников на небе показан в различных частотных диапазонах, в которых он возникает. Поглощение прекращается на частоте 10^7 Гц, поскольку электромагнитные волны с частотой ниже этой сильно поглощаются ионосферами планет, а волны с частотой ниже 10^6 Гц поглощаются межзвёздной средой.

Рисунок 24.2 Интегрированная плотность потока фонового излучения, которое может препятствовать межзвёздной электромагнитной связи³¹²⁹



Какие выводы мы можем сделать на основе этих данных? Во-первых, похоже, что самая «шумная» часть электромагнитного спектра — это диапазон от 10^{11} до примерно 10^{16} Гц. Любые сигналы, посылаемые фотонами в этом диапазоне, должны конкурировать со звёздным светом, космическим микроволновым фоновым излучением с температурой 3 К и множеством других источников излучения и поглощения. Хотя межзвёздная связь в этой части спектра кажется наименее вероятной, некоторые радиоастрономы предлагали использовать способность лазера генерировать узконаправленные, практически монохроматические лучи. Если настроить лазер на излучение в полосе поглощения звезды (узкой полосе частот, в которой Солнце примерно на порядок темнее, чем обычно), то

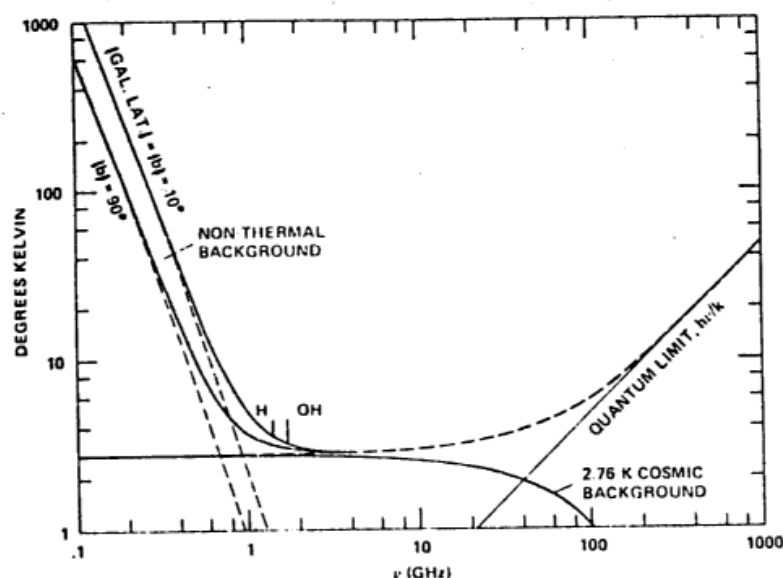
далёкие инопланетные наблюдатели увидят искусственную спектральную линию, которая будет то появляться, то исчезать, что будет явно указывать на разумную деятельность¹⁰³⁹. Лучшим выбором является часть спектра, лежащая выше 10^{16} Гц. Рентгеновские и гамма-лучи могут быть полезны для межзвёздной связи, поскольку они не поглощаются межзвёздной средой. (См. работы Эллиота³¹⁴⁴, Фабиана³¹³⁷, а также Куйпера и Морриса²⁶⁰⁸). Но вряд ли удастся охватить весь диапазон от 10^{16} до 10^{23} Гц. Если бы мы могли каждые 10 секунд проверять диапазон в 1 МГц на наличие сигналов от внеземных цивилизаций, то для поиска во всем высокочастотном диапазоне потребовалось бы время, сопоставимое с возрастом Вселенной. Необходимо каким-то образом сузить круг возможностей. Один из способов — искать «магические частоты», основанные на универсальных физических константах или определяемые известными физическими явлениями.

Возможности безграничны²⁶⁰⁸. Например, комптоновская длина волны* электрона составляет $2,420 \times 10^{-12}$ метра, что соответствует частоте 1.239×10^{20} Гц. Это значение почти точно соответствует минимуму шума между жёстким рентгеновским излучением и гамма-лучами на кривой плотности потока на предыдущей странице. Комптоновские длины волн протона и нейтрона соответственно равны 1.32134×10^{-15} метра и 1.31952×10^{-15} метра, что определяет «узкую» полосу в 10^{20} Гц между частотами 2.26885×10^{23} Гц и 2.27198×10^{23} Гц. Эта полоса удобно расположена в другом локальном минимуме шума на кривой плотности потока. Поскольку она определяется двумя основными частицами, из которых состоит вся стабильная материя, этот «барионный пробел» может стать предпочтительной областью для межзвёздной связи с использованием высокоэнергетических фотонов. Однако есть и другой подход, который заполняет третий локальный минимум шума между мягким и жёстким рентгеновским излучением, — он в некоторой степени биоцентричен. Предполагается, что инопланетяне будут передавать сигналы между предпочтительными спектральными линиями атомов или ионов, которые имеют для них биологическое значение. Например, разумные существа на основе кремния могут передавать сигналы между атомами кремния и калия. $\alpha 1$ и $K\alpha 2$ линии, расположенные на частотах 4.20736×10^{17} Гц и 4.20591×10^{17} Гц, резко очерчивают то, что можно назвать «кремниевой дырой» шириной 1.45×10^{14} Гц, в которой могут быть обнаружены сигналы. Аналогичным образом мы могли бы определить «серную дыру» как область с частотой 5.58048×10^{17} Гц ($K\alpha 1$ строка) и 5.57758×10^{17} Гц ($K\alpha 2$ линия); «хлорная дыра» между 6.34108×10^{17} Гц ($K\alpha 1$ строка) и 6.33718×10^{17} Гц ($K\alpha 2$ строки) для дышащих хлором; «германиевая дыра» от 2.9464×10^{17} до 2.9428×10^{17} Гц для германиевых космобионтов; и так далее.

Однако очевидно, что с точки зрения только критериев шума и поглощения низкочастотный конец спектра (ниже 10^{11} Гц) должен быть оптимальным для межзвёздной связи на больших расстояниях. Большинство астрофизиков сегодня сходятся во мнении, что радиочастоты — предпочтительный способ передачи фотонной информации между звёздами^{57,22}.

Но какие именно радиочастоты являются лучшими? График на рис. 24.3 представляет расширенный вид самой тихой части электромагнитного спектра. Вертикальная ось больше не соответствует плотности энергии. Скорее всего, интенсивность выражается как температура яркости неба (абсолютно черного тела), которую на самом деле измеряют радиоастрономы.

Рисунок 24.3. Микроволновое окно свободного пространства

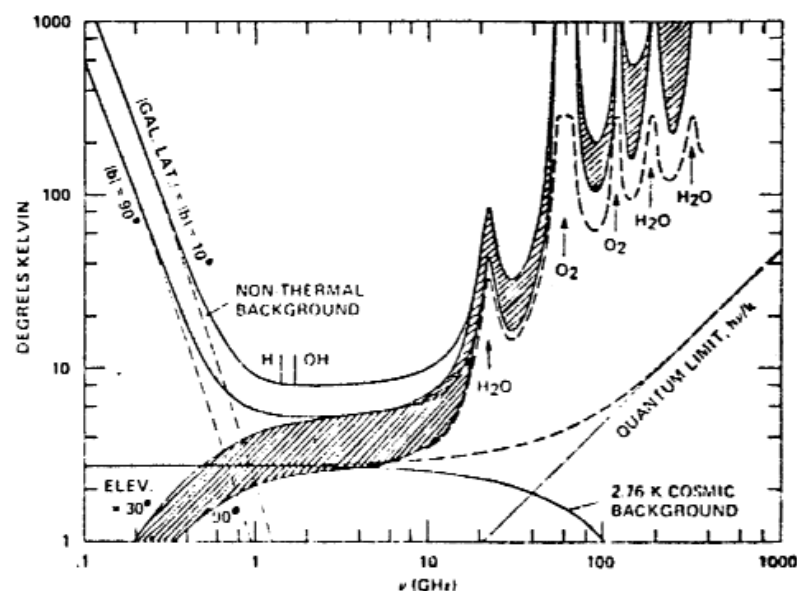


Существует три основных источника шума, связанных со всеми высокочувствительными радиоприёмниками. Во-первых, это «галактический шум», вызванный синхротронным излучением свободных электронов, вращающихся вокруг силовых линий магнитного поля в космосе. Из графика видно, что этот шум резко возрастает при частотах ниже 1 ГГц и почти не зависит от галактической широты, в сторону которой направлен наш приёмник. Во-вторых, это «тепловой шум», вызванный космическим микроволновым фоновым излучением с температурой 3 К — реликтовым излучением Большого взрыва. В-третьих, существует «квантовый шум» (спонтанное излучение или дробовой шум), представляющий собой фундаментальное квантово-механическое ограничение чувствительности приёмника.

При частоте выше 1 ГГц галактический шум становится ниже уровня изотропного космического фона, а при частоте выше 60 ГГц квантовый шум превышает уровень космического фона и неограниченно возрастает с увеличением частоты. (Это доминирующая форма шума на оптических длинах волн.) Таким образом, в любой точке межзвёздного пространства небо будет наиболее спокойным в диапазоне частот от 1 до 60 ГГц. Это микроволновое окно в свободном пространстве.

Теперь взгляните на график на рисунке 24.4, посвящённый земному микроволновому окну. Для приёмников, расположенных на поверхности планеты под толщей воздуха, необходимо учитывать поглощение в атмосфере. Если сигналы от звезд приходят на частотах выше 10 ГГц, они будут сильно поглощаться молекулами водяного пара, молекулами кислорода и многими другими молекулами, которые на графике не показаны. Эти вещества, скорее всего, присутствуют в атмосфере любой планеты, хотя бы отдаленно напоминающей Землю. Мы видим, что земное микроволновое окно закрыто практически для всех радиочастот, кроме тех, что находятся в диапазоне от 1 до 10 ГГц. Подавляющее большинство космологов сходятся во мнении, что именно в этом диапазоне наиболее целесообразно искать инопланетные электромагнитные сигналы.

Рисунок 24.4. Земное микроволновое окно



Гораздо меньше единодушия в вопросе о том, где именно в «окне» следует вести поиск. Филип Моррисон и Джузеппе Коккони первыми предположили, что поиск следует вести на естественной частоте излучения нейтрального межзвёздного водорода (самого распространённого элемента во Вселенной) или вблизи неё. По мнению этих первопроходцев в области поиска внеземных цивилизаций, предпочтительной частотой была 1,42 ГГц.

В наиболее благоприятном для радиосвязи диапазоне существует уникальная объективная эталонная частота, которая должна быть известна каждому наблюдателю во Вселенной: ярко выраженная линия радиоизлучения нейтрального водорода на частоте 1420 МГц/с.¹⁰³³ Поскольку сама водородная линия довольно шумная, некоторые учёные предположили, что поиск следует вести на частотах, кратных 1,42 ГГц¹⁰⁵⁴.

С 1959 года радиоастрономия совершила огромный скачок в развитии. Теперь известно, что в «окне» есть множество других элементов и молекул с эмиссионными линиями. Гидроксильный радикал (ОН) имеет эмиссионные линии на частотах 1.612, 1.665, 1.667 и 1.720 ГГц. Спектральные линии молекулярных соединений также довольно часто упоминаются в научной фантастике. Например, некоторые предлагают прослушивать сигнал на частоте 4.83 ГГц — естественной линии излучения формальдегида, — поскольку она сравнительно менее шумная, чем многие другие естественные линии³¹²².

В начале 1970-х годов интерес радиоастрономов переключился на так называемую «водяную дыру». Как и в случае с рентгеновскими диапазонами, описанными выше, «водяная дыра» — это диапазон частот радиоволн, расположенный между линиями излучения Н и ОН. Читатели, знакомые с химией, знают, что Н плюс ОН — это вода, основной растворитель для всех известных нам форм жизни на Земле. Доктор Бернارد Оливер, выдвинувший эту идею в 1971 году в связи со своей работой над проектом «Циклоп» (см. ниже), очень поэтично объясняет, почему вода так важна:

Природа выделила для нас довольно узкую полосу в этой лучшей части спектра, которая, по-видимому, особенно подходит для межзвёздного взаимодействия. Она находится между спектральными линиями водорода и гидроксильного радикала. Эти две линии, словно Ом и Ум по обе стороны от врат, манят все формы жизни, основанные на воде, к древнему месту встречи всех видов — водному колодцу. Жизнь на основе воды почти наверняка является наиболее распространённой формой жизни и, возможно, единственной (встречающейся в природе) формой. ... Романтично? Безусловно. Но разве романтичность сама по себе не является свойством, присущим разуму? Разве не стоит ожидать, что высокоразвитые существа в других мирах будут обладать таким же восприятием? Согласно

законам физики, мы сузили весь электромагнитный спектр до одной октавы, где условия наиболее благоприятны для межзвёздного контакта. Вот она, прямо здесь. В центре стоят два указателя, которые вместе символизируют среду, в которой зародилась вся известная нам жизнь. Разумно ли не обращать внимания на такие указатели? По сути, это означает: я не верю вашему посланию, оно слишком хорошо, чтобы быть правдой^{3289,57}!

В середине и конце 1970-х годов появилось множество новых идей и предложений по предпочтительным частотам для поиска внеземных цивилизаций, поэтому у концепции «водяных ям» сегодня много конкурентов. Дрейк и Саган предлагают использовать "среднее значение" линий естественного излучения H и OH, получая своего рода частоту "молекулярного центра масс" 1,65 ГГц в качестве предпочтительного межзвёздного канала.³¹²⁸ Связанное с этим предложение состоит в том, что в космосе, где микроволновое окно Свободного пространства предоставляет большую свободу действий, мы должны искать саму линию воды на частоте 22 ГГц²⁸⁶⁵ (или, возможно, линию аммиака на частоте 24 ГГц, если мы ищем существа на основе аммиака¹⁵).

Мы могли бы использовать «волшебную» частоту 56 ГГц — точку, в которой кривая «теплового шума» абсолютно черного тела с температурой 3 К пересекается с кривой «квантового шума»²². Утверждают Дрейк и Саган: "Канал 56 ГГц обладает провокационным свойством определяться одновременно квантовой механикой и космологией"³¹²⁸. Используя другую комбинацию основных физических констант, Койпер и Моррис вывели "волшебную" частоту 2.56 ГГц²⁶⁰⁸. Далее следует интригующее предположение советского исследователя SETI П.В. Маковского из Ленинградского института авиационного приборостроения, что наиболее вероятными частотами для межзвёздного радиообмена будут частоты естественной водородной линии, альтернативно умноженные и разделённые на такие константы, как π , 2π , и $\text{SQRT}(2)$ ³²⁶¹. Таким образом, можно выделить несколько «уникально искусственных» частот, в том числе 0.23, 0.45, 1.0, 2.0, 4.5 и 9.0 ГГц.

Какими бы разумными они ни казались, каждое из вышеперечисленных предположений основано на правдоподобных аргументах, выводы из которых, возможно, напрашиваются сами собой, но уж точно не вытекают из основных фактов и предположений ксенологии. Несколько радиоастрономов попытались предсказать оптимальную частоту межзвёздной передачи сигналов, опираясь исключительно на фундаментальные физические законы и условия, которые, как ожидается, будут применимы ко всем коммуникативным цивилизациям в Галактике.

Опираясь на свой «принцип экономии», доктор Фрэнк Дрейк отмечает, что лучшая радиочастота — та, на которой мощность передачи минимальна, то есть где уровень шума самый низкий. Обычно это описывается с помощью «температуры яркости» неба — температуры, которую должно иметь абсолютно чёрное тело, чтобы по яркости соответствовать наблюдаемому радиоизлучению, исходящему из определённой точки на небе. Следуя Дрейку, мы записываем температуру шума как функцию прямого восхождения небесной сферы. α и склонение δ (так астрономы обозначают положение небесных тел) как $T(\alpha, \delta)$, эта температура не является постоянной для всех радиоволн, а зависит от частоты. Обычно вариативность подчиняется «степенному закону» — частота возводится в некоторую переменную степень. γ -- из формы $\nu^{-\gamma}$. С тех пор как γ также зависит от положения на небе, мы запишем это как $\gamma(\alpha, \delta)$. Оба $T(\alpha, \delta)$ и $\gamma(\alpha, \delta)$ могут быть и были очень точно измерены наземными радиоастрономами для каждой точки на небе. Наконец, Дрейк выводит следующее уравнение для определения частоты максимальной экономии (максимальной дальности связи):

$$\nu_0 = \left[\frac{k \cdot T(\alpha, \delta) \cdot \gamma(\alpha, \delta)}{h} \right]^{\frac{1}{1+\gamma(\alpha, \delta)}}$$

где k — постоянная Больцмана, а h — постоянная Планка³¹²³.

Что все это значит простыми словами? А вот что: для каждой точки на небе, которую наблюдают астрономы, существует уникальная частота с минимальным уровнем шума и максимальной экономичностью. В каком бы направлении вы ни направили свой радиотелескоп, дальность действия будет наибольшей, если использовать радиочастоту, определяемую приведённым выше уравнением. Самое приятное, что значения, которые нужно подставить в формулу Дрейка, уже известны. ν_0 теоретически можно рассчитать для любой звёздной системы на небе, с которой мы хотели бы вступить в коммуникацию. По расчётам Дрейка, диапазон частот, обеспечивающий максимальную экономичность, охватывает земное микроволновое окно от 3.75 ГГц до примерно 10 ГГц.

* Комптоновская длина волны — это изменение длины волны, соответствующее потере энергии фотоном при столкновении с веществом.

24.2.3. Критерии приёма искусственных сигналов

Существует множество различных типов возможных инопланетных сигналов, которые мы могли бы получить: локальный радиообмен, сообщения, передаваемые обычным корреспондентам, сигнальные маяки, призванные привлечь внимание, и так далее. Скорее всего, первыми мы поймем сигнальные маяки, потому что они должны быть сравнительно более мощными. Однако радиоастрономы расходятся во мнениях относительно того, что именно за сигналы мы можем обнаружить³¹⁷⁹. Критерии искусственности пока не разработаны в полной мере, но это не значит, что мы не пытались. На протяжении многих лет предлагалось множество радиоастрономических критериев, которые оказались недостаточными: малые угловые размеры источника, характерное распределение спектральной плотности интенсивности, изменчивость во времени или пульсации потока во времени, круговая поляризация, чередование импульсов с левой и правой поляризацией, скорректированные доплеровские сдвиги, вызванные орбитой или вращением планеты вокруг своей оси, и так далее. (См. работы Каплана²⁹, Константинова и Пекелеса²⁵, а также Товмасына²⁸). По мнению известного российского радиоастронома Всеволода Сергеевича Троицкого, существует два основных требования, которые могут быть согласованы всеми радиоастрономами в отношении всех сигналов маяков:

1. *Сигнал не должен вызывать сомнений в своём искусственном происхождении. Искусственный сигнал должен существенно отличаться по своим характеристикам от естественного излучения.*

2. *Сигнал должен нести какую-то информацию о цивилизации, его отправившей*³¹²⁴.

Второй из этих критериев — информативность — имеет большое значение. Насколько нам известно, только процессы, связанные с жизнью, разумом и культурой, способны передавать большие объёмы информации в виде пакетов фотонов. Возможно, нам стоит попытаться определить, какой минимальный объем информации должен содержаться в передаче, чтобы мы могли считать ее искусственной. Как отмечает Филип Моррисон:

*Требуется немного больше информации, чем просто наличие звёздной спектральной линии чего-то довольно редкого или очень регулярного пульсара, потому что, если искать достаточно долго, можно обнаружить редкие явления прямо в ходе событий. Это очень ценный урок. Хотя редкие явления встречаются нечасто, верно и то, что они встречаются редко*³¹²⁷.

Советский астрофизик Николай Сергеевич Кардашев подсчитал, что сигнал должен содержать не менее 10–100 бит информации, прежде чем мы сможем с уверенностью утверждать, что он имеет искусственное происхождение³¹²⁶. Компьютерная программа Терри Винограда, имитирующая работу искусственного интеллекта, состоит примерно из

10⁶ бит, но, по оценкам Марвина Мински, сообщение, содержащее всего 10⁴-10⁵ бит, при правильном размещении можно считать «интеллектуальным»²².

Будем надеяться, что извлечь информацию будет не так уж сложно. Согласно статистической теории кодирования Эдварда Каснера Шеннона, наиболее эффективные сигналы будут неотличимы от случайного теплового шума^{3186,3187}. То-есть максимально информативное сообщение выглядит как шум — если только получатель не знает правильный код для расшифровки. Космонологи полагают, что инопланетяне могут не стремиться к максимальному информативному содержанию межзвёздных маяков. Сигналы, которые выглядят как шум, не привлекают особого внимания. Если используются такие высокоэффективные маячковые передачи, они, вероятно, будут сопровождаться специальными сигналами, привлекающими внимание. Их часто называют «сигналами вызова», и можно предположить, что они будут соответствовать первому критерию, сформулированному Троицким на предыдущей странице*.

* Конкретные стратегии поиска были предложены Бихари³¹⁵⁸, Диксоном¹²⁶⁶, Греем³¹⁵⁰, Хэвилендом¹¹⁴⁷, Моррисоном, Биллингемом и Вулфом²⁸⁶⁵, Оливером и Биллингемом⁵⁷, Ридпатом^{3154,3257}, Саганом²², Шкловским и Саганом²⁰, Уокером¹⁵⁸. Время звонка также имеет первостепенное значение - мы должны знать, когда искать, а также где и как. Заинтересованного читателя мы отсылаем к схемам определения времени, предложенным Гиндилисом²², Маковецким³²⁶³, Маклаfliном²⁷¹⁹, Пейсом и Уокером⁶⁵¹, Тангом¹⁶¹³ и Товмасыном²⁸.

24.2.4. Содержание послания инопланетян

После обнаружения подлинного внеземного сигнала начинается коммуникативная фаза. Получатель должен суметь расшифровать смысл полученных инопланетных сообщений.

Если сигналы передаются целенаправленно, то, скорее всего, инопланетяне на другом конце постараются сделать все возможное, чтобы их сообщения были легко расшифрованы адресатами. Кодирование должно быть относительно простым и в значительной степени избыточным, с подсказками, которые позволят ученым, занимающимся поиском внеземных цивилизаций, добиться полного и достоверного перевода. Поскольку это прямо противоположная цель по сравнению с криптографией (наукой о секретных кодах), то данный принцип передачи информации можно назвать антикриптографией. Согласно этому принципу, сигнальное сообщение, переданное из другого мира, *Prima Impressionis*, должно быть оптимизировано для лёгкого декодирования разумными получателями.

Принцип антикриптографии предполагает, что сообщения, которые мы можем получить от внеземных цивилизаций, будут иметь определенный формат. Рассмотрим последовательную передачу данных, состоящую из цепочки каких-либо символов. Если сообщение очень длинное и последующие части сложнее предыдущих, то, настроившись на середину или конец сообщения, мы, скорее всего, вообще ничего не поймём. С другой стороны, если сообщение будет очень кратким и повторяющимся, то, по словам одного радиоастронома, оно «будет десятилетиями доводить нас до слёз, пока мы будем пытаться его расшифровать»⁸⁰. В соответствии с этим принципом мы могли бы ожидать появления «вложенных сообщений», состоящих из часто повторяющегося сигнала вызова, перемежающегося короткими, но полными «уроками языка»²². Время от времени вместо «урока языка» будет появляться самодостаточный пакет с базовой информацией. В еще более редких случаях базовый информационный пакет заменяется более продвинутым информационным пакетом, и так далее, по мере усложнения. Такой формат сообщения

отличается высокой степенью избыточности, повторяемости, защищённости от ошибок, информативности и может быть использован в любой момент передачи без потери смысла. Каково должно быть смысловое содержание сообщения? Поймём ли мы, что пытаются сказать нам инопланетяне? Некоторые астрофизики предполагают, что «универсальный язык» математики станет мостом взаимопонимания между человеком и инопланетянином. (См. работы Хогбена¹¹¹², Окли³²⁹, Прайора⁹⁹, а также Сагана и Дрейка³¹⁴³). По мнению одного радиоастронома, трудно представить себе коммуникативных существ, не знакомых с числами и счётом. Таким образом, самые ранние сообщения могли состоять из последовательности несводимых простых чисел, например 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17... или значения числа π с точностью до первых двадцати знаков.

Предположим, что этот подход верен. Можем ли мы придумать что-то лучше простой арифметики? Доктор Ханс Фройденталь, профессор математики из Утрехтского университета в Нидерландах, разработал чисто математический язык, который, возможно, будет использоваться в межзвёздных переговорах между инопланетными расами. Изначально Фройденталь разработал свою систему «Lingua Cosmica» — сокращённо Lincos — как эксперимент в области логической лингвистики, но он отмечал, что эта система вполне могла бы стать средством связи и коммуникации между инопланетянами³²⁹⁰.

Lincos состоит из множества математических терминов и фраз, которые кодируются с помощью определенных комбинаций радиоимпульсов и форм сигналов, а затем передаются в космос. Он разработан исключительно с точки зрения семантики и человеческой логики и обеспечивает понимание за счёт постепенного усложнения. Утверждения состоят из слов, предложений и абзацев.

Программа Фройденталья начинается с объяснения значений слов «плюс» и «равно». Например, он мог посылать сигналы вроде «бип-бум-бип-твит-бип-бип» ($1 + 1 = 2$), за которыми могло следовать «бип-бум-бип-твит-бип-бип-бип» ($1 + 2 = 3$) и так далее. В конце концов должно стать ясно, что «бум» означает сложение, а «твит» — равенство. В первой главе своей книги о линконах Фройденталь аналогичным образом вводит понятия вычитания, умножения, деления, базовой символической логики («и», «или» и «следует»), отрицательных чисел, целых, десятичных, дробных чисел и нуля. Во второй главе появляется понятие времени, включающее в себя «секунды», длительность, длину волны, частоту, «до», «после» и «происходит».

В третьей главе Фройденталь развивает понятия правильного и неправильного, верного и неверного, хорошего и плохого; считает, ищет, находит, описывает, доказывает, меняет, добавляет или опускает; знает, догадывается, понимает и упоминает; почти и приблизительно, много и мало, давно и недавно, возраст и настоящее время; необходимое и возможное, позволяет, принуждает, разрешает, запрещает; вежливость; конфликт между необходимостью, долгом и желанием и так далее. Например, урок языка от Фройденталья, на котором инопланетян учат понятиям «правильно» и «неправильно» в двоичной системе, проходит следующим образом:

<i>Ha Inq Hb?x.100x=1010:</i>	Человек-а спрашивает Человека-б: если $4x = 10$, то чему равен x ?
<i>Hb Inq Ha.1/10:</i>	Человек-б говорит Человеку-а: x равно $1/2$.
<i>Ha Inq Hb Mal:</i>	Человек-а говорит Человеку-б: «Это неверно».
<i>Hb Inq Ha.101/10:</i>	Человек-б говорит Человеку-а: x равно $5/2$.
<i>Ha Inq Rb Ben*</i>	Человек-а говорит Человеку-б: Верно. Конец урока.

По мере накопления словарного запаса становятся возможны все более сложные высказывания. В четвертой главе книги Фройденталья рассматриваются механика и пространственные величины, в том числе понятия расстояния, положения, длины, роста, объёма, движения, волн и колебаний, скорости света, массы и астрономические понятия. В последующих главах речь идёт о географии, анатомии и физиологии, в том числе о

репродуктивном процессе у человека. Ставя «спектакли» с участием символических «актёров» — людей, Линкос в конечном итоге сможет изобразить различные аспекты человеческого поведения, эмоций, социальных норм, философских учений и религиозных ритуалов.

К сожалению, подход с использованием «универсального математического языка» сопряжён со множеством проблем. Как мы знаем, ни одна логическая система не является и не может быть универсальной. Теорема Гёделя предполагает, что чуждые нам системы математики, логики и философии обязательно должны быть в той или иной степени несовместимыми. Инопланетяне могут не понимать нашу систему счисления, нашу евклидову геометрию, нашу бимодальную логику Аристотеля, нашу ньютоновскую физику, основанную на астрономических данных, или нашу последовательную периодическую таблицу химических элементов просто потому, что они воспринимают Вселенную с помощью других органов чувств и, соответственно, приходят к другим выводам, основанным на других теориях. Поэтому инопланетяне могут не понимать созданные людьми искусственные языки, такие как линкос.

Тем не менее вероятность того, что системы знаний двух сторон не пересекаются, в большинстве случаев при первом контакте крайне мала. Маловероятно, что у человека и инопланетянина не будет абсолютно ничего общего. В большинстве случаев инопланетяне, эволюционировавшие в мирах, похожих на Землю, должны иметь много общего с нами в силу схожести нашей родной среды обитания. В той мере, в какой эти две парадигмы пересекаются, может быть заложена основа для коммуникации, на основе которой впоследствии можно будет осторожно исследовать области, в которых они не пересекаются. Наиболее вероятная область пересечения в данном случае — это естественные науки: физика, химия, геология, метеорология и так далее.

Были предложены и другие подходы к проблеме антикриптографии внеземных сообщений. Пожалуй, самый популярный из них — межзвёздная пиктограмма, идея которой была предложена Х. У. и К. Уэллсами-Нименами ещё в 1920 году¹⁷⁰. Основная идея заключается в том, что последовательность радиоимпульсов, закодированных как «включено/выключено», «черное/белое» или «0/1», может быть упорядочена в виде прямоугольного раstra, формирующего двумерное графическое изображение, подобно современным телевизионным системам (рис. 24.5).

Представьте, что вы получили последовательность из 1271 нуля и единицы в соответствующем межзвёздном диапазоне частот. Как это можно расшифровать? Читатель, увлекающийся математикой, заметит, что 1271 — это произведение двух простых чисел, 31 и 41. Это наводит на мысль, что данные должны быть последовательно расположены в сетке из 41 строки и 31 столбца или из 31 строки и 41 столбца. Как показано на рисунке 24.5, первый вариант не имеет особого смысла, в то время как второй выглядит весьма информативным¹⁰⁵⁶.

Рисунок 24.5. Пример межзвёздной пиктограммы

инопланетян по шесть пальцев на каждой руке. Справа внизу есть линия измерения, обозначено «двоичным» числом 11101. В инопланетном коде это означает «одиннадцать», поэтому мы делаем вывод, что рост этих существ составляет примерно одиннадцать с чем-то футов. Поскольку единственная длина, которую мы оба знаем наверняка, — это длина волны радиоволн, на которых было передано сообщение (скажем, 10 сантиметров, что соответствует частоте 3 ГГц), то инопланетяне должны быть ростом $10 \times 11 = 110$ см. (Это раса пигмеев.) Объекты в верхней части пиктограммы представляют собой атомы водорода, углерода и кислорода, так что их жизненная химия основана на углеводах, как и наша. Волнистая линия, начинающаяся у третьей планеты, указывает на то, что это водный мир, а форма, напоминающая рыбу, говорит о наличии там морской жизни. Поскольку двуногие знают об этом, они, должно быть, способны совершать межпланетные космические путешествия.

Можно представить себе различные варианты. Например, вместо «прямоугольных простых чисел» можно использовать полные квадраты. Если в сообщении 1681 бит, то есть ровно 41×41 , то существует только один способ расположить сообщение, и двусмысленности, связанной с двумя вариантами, можно избежать. Мы также можем получить сообщение из трех простых чисел, скажем, из 2717 бит, которое при правильном расположении позволяет восстановить пространственный режим с указанием высоты, ширины и глубины. Если одно из трех простых чисел представляет собой измерение времени, то у нас будет что-то вроде дополнительного земного мультика про Микки Мауса. (Для этой цели простое число, обозначающее время, должно чётко отличаться от простых чисел, обозначающих пространство. Автор предлагает использовать сообщение длиной 5819 бит, состоящее из 11 последовательных кадров по 23×23 бита каждый). Еще одна идея, впервые предложенная Ю.И. Кузнецовым из Института энергетики в Москве, заключается в возможности передачи трёхмерной межзвёздной пиктограммы с использованием изменений частоты, интенсивности и задержки импульсов для создания каждого из трех физических измерений изображения твердого объекта²². Пиктограмма как способ связи неоднократно появлялась в научной фантастике^{70,1748}.

Ряд предубеждений, связанных со схемами пиктограмм, может существенно затруднить их универсальную интерпретацию.

Во-первых, идея представления данных в виде растровой сетки кажется гуманоидам вполне логичной. Наши телевизоры работают примерно по такому же принципу. Но у инопланетян могут быть другие идеи и технологии. Возможно, они используют спиральное сканирование (архимедово или логарифмическое). По крайней мере, один древний человеческий язык записывался в таком формате, а спиральную трассировку когда-то всерьёз предлагали использовать в земных телевизионных системах¹³⁵¹. Инопланетяне со спиральными сканирующими видеотрубками могут отправлять сообщения длиной в 1429 бит (неразделимое простое число), которые последовательно располагаются по спирали. Сможем ли мы когда-нибудь об этом догадаться?

Другой вид шовинизма носит культурный характер. По словам Яна Б. Дереговски, преподавателя психологии в Абердинском университете:

Картина — это совокупность линий и заштрихованных участков на плоской поверхности, изображающая какой-либо аспект реального мира. Способность распознавать объекты на картинах настолько распространена в большинстве культур, что часто считается само собой разумеющейся. Хотя большинство детей не учатся читать до шести лет, они способны распознавать объекты на картинах задолго до этого. Более того, было доказано, что на такое распознавание способен даже 19-месячный ребёнок. Если визуальное восприятие универсально, то могут ли изображения стать универсальным языком для межкультурной коммуникации? Есть основания полагать, что нет: межкультурные исследования показали, что люди разных культур по-разному интерпретируют визуальную информацию⁶⁶.

Например, некоторые африканские племена не могут воспринимать фотографии как изображение реального мира. Они просто видят вещи не так, как мы. И это наши сородичи. Насколько сложнее могут быть проблемы с интерпретацией, когда речь идёт об инопланетянах?

Третий и очень серьёзный пример шовинизма — молчаливое допущение, что все разумные инопланетные существа обязательно должны быть ориентированы на визуальное восприятие. Представьте себе океанический мир, населённый разумными дельфинами-технологами. Эти существа изобрели специальный телескоп, который преобразует радиоволны в акустические сигналы, которые они могут слышать. Однажды их оборудование было направлено на Землю, и они получили стандартную пиктограмму размером 31 на 41 пиксель, которую они тут же преобразовали в соответствующий прямоугольный формат звуковых импульсов. Но поскольку пиктограмма была составлена с точки зрения визуальных существ, разумные дельфины не могут понять, что мы хотим сказать. Для них реальность звучит совсем иначе.

24.2.5. SETI: вчера, сегодня и завтра

По мере развития за последние два десятилетия наука SETI - Поиск внеземного разума - сегодня предполагает стратегию пассивного прослушивания в надежде обнаружить инопланетные маяки или другие передачи. Другая аббревиатура SETI (Связь с внеземным разумом), используемая в России, подразумевает более активную стратегию, в рамках которой человечество могло бы действительно общаться с инопланетянами. Поскольку слово «коммуникация» подразумевает двусторонний обмен, чего многие опасаются, представители НАСА и американские радиоастрономы, занимающиеся этой проблемой на профессиональной основе, предпочитают использовать слово «поиск» с его изоляционистским подтекстом. По их мнению, это помогает избежать жарких споров в обществе и убедить встревоженную общественность в том, что цель состоит лишь в том, чтобы внимательно слушать, а не передавать информацию.

На самом деле своего рода исследования в области поиска внеземных цивилизаций проводились еще до начала XX века. Никола Тесла, уроженец Хорватии, изобретатель асинхронного двигателя, возможно, был первым в истории исследователем в области поиска внеземных цивилизаций. Тесла считал, что Земля обладает гигантским электрическим полем, которое можно заставить вибрировать, если создать достаточно высокое напряжение для пробоя искрового промежутка. В 1899 году на деньги, предоставленные богатым промышленником Дж. П. Морганом, Тесла построил 70-метровую телеграфную башню в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Однажды ночью, когда изобретатель был один в своей лаборатории, он наблюдал «электрические явления», которые позже интерпретировал как возможные послания с Марса. Отмеченные мной изменения происходили периодически и с такой явной закономерностью, что я не мог связать их ни с одной из известных мне причин. Я, конечно, был знаком с такими электрическими явлениями, как солнечные вспышки, северное сияние и токи в земной коре, и был уверен, что эти изменения не вызваны ни одной из этих причин... Спустя некоторое время мне пришла в голову мысль, что наблюдаемые мной возмущения могут быть вызваны разумным управлением... Меня не покидает ощущение, что я был первым, кто услышал приветствие одной планеты другой¹⁴⁶.

Итальянский физик и изобретатель радио Гульельмо Маркони в 1920 году сообщил, что радиостанции его компании на протяжении почти десяти лет улавливали загадочные сигналы. Некоторые из них походили на шифр, но в остальном были бессмысленными. Иногда Маркони слышал три точки и тире — азбуку Морзе для обозначения буквы «V» — на частотах, в десять раз более низких, чем те, которые тогда использовались в искусственных передатчиках. На вопрос, могут ли эти сигналы быть посланиями с другой планеты, Маркони ответил утвердительно.³²⁹¹

Следующим первопроходцем в области поиска внеземных цивилизаций стал Дэвид Тодд, заведующий кафедрой астрономии в Амхерстском колледже в Массачусетсе. Тодд, взволнованный перспективой получения загадочных сообщений Маркони, попытался

убедить все радиостанции страны прекратить вещание во время максимального сближения Марса с Землей в 1924 году, чтобы он мог прослушивать сигналы инопланетян. Ему не удалось полностью убедить всех, но он смог уговорить начальника управления военно-морских операций ВМС США поддержать его план. 21 августа 1924 года начальник радиосвязи отдал приказ двадцати самым мощным военным станциям, находившимся под его командованием, избегать ненужных передач и прослушивать пространство на предмет странных сигналов. Аналогичные приказы получили армейские станции, а на одной из них присутствовал криптограф из войск связи, который в случае необходимости мог бы обеспечить перевод на месте. Но ничего существенного обнаружено не было, и весь проект тихо заглох. Прошло почти 37 лет, прежде чем человечество снова обратило свой взор к звёздам.

Здесь стоит сделать паузу и задаться вопросом, какова вероятность успеха таких поисков. Многие авторы отмечают, что вероятность успеха непрерывных передач в космос в отдельно взятом году довольно мала, но в то же время это будет чрезвычайно дорого. Кроме того, первый контакт может обернуться неожиданными проблемами. Зачем объявлять о своём присутствии во Вселенной, спрашивают эти критики? Зачем навлекать на себя опасность и ненужный риск? Услышав это, многие исследователи SETI вслух задались вопросом: "А что, если бы все инопланетные цивилизации слушали и никто ничего не посылал?"

Чтобы общество перешло от культуры пассивного восприятия к культуре активного распространения информации, необходимо выполнить как минимум три условия:

1. У цивилизации должно быть достаточно энергии, чтобы непрерывная работа передатчика мощностью 10^{15} ватт обходилась обществу с минимальными затратами.
2. Цивилизация должна обладать технологиями и энергетическими ресурсами, достаточными для того, чтобы защититься от вторжения или других военных угроз со стороны любой звёздной системы, на которую она направляет свои сигналы.
3. Цивилизация должна обладать большим политическим и культурным потенциалом, чтобы обеспечить непрерывную работу и поддержку системы маяков.

По всей видимости, для выполнения всех трех предварительных условий для передачи технологий необходима звездная культура как минимум второго типа^{1285,28}.

Используя уравнение Дрейка и предполагая различные значения продолжительности существования цивилизаций, можно оценить, насколько глубоко в космосе нам нужно вести поиски, чтобы с заданной вероятностью добиться успеха. Из данных в таблице 24.2 следует, что наиболее вероятный диапазон поиска — от 100 до 1000 световых лет, то есть объем пространства, в котором находится около 10^4 - 10^6 звезд. Если мы потратим всего 1000 секунд на изучение каждого из них, то ожидаемое время поиска, необходимое для достижения высокой вероятности успеха с помощью современного специализированного радиотелескопа с полным компьютерным управлением и возможностью слежения, составит порядка нескольких десятилетий. Благодаря этому обнадёживающему результату все больше радиоастрономов принимают участие в конкурсе SETI в надежде первыми обнаружить сигналы внеземной цивилизации.

Таблица 24.2. Вероятный диапазон поиска, необходимый для достижения успеха, в зависимости от средней продолжительности существования технологических цивилизаций²²⁹⁶

Средняя продолжительность существования технологических цивилизаций	Вероятный диапазон поиска для обеспечения	Вероятный диапазон поиска, обеспечивающий 95-процентную вероятность успеха
---	---	--

	63% шансов на успех	
Год	Световой год	Световой год
10^3	2000	3500
10^4	820	1250
10^5	350	530
10^6	160	240
10^7	76	110
10^8	35	50
10^9	16	24

Первым радиоастрономом, попытавшимся уловить межзвёздные сигналы, был доктор Фрэнк Д. Дрейк.¹⁶¹⁹ Несмотря на многочисленные технические трудности того времени, Дрейк поздним вечером 11 апреля 1960 года начал первый в истории человечества систематический поиск сообщений от разумных существ с других планет. Его оборудование было установлено в недавно построенной Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) в Грин-Бэнке, Западная Виргиния. Дрейк назвал свой проект «Проект Озма» в честь королевы мифической страны Оз — очень далёкого, труднодоступного места, населённого странными и экзотическими существами¹⁵³⁵.

Аппарат «Озма» работал на водородной частоте 1,42 ГГц с узкой полосой пропускания 100 Гц. В фокусе 26-метровой радиоантенны были установлены два приемных рупора, расположенных близко друг к другу, что позволяло одновременно наблюдать за целевой звездой и прилегающим к ней пустым пространством. Вычитая один сигнал из другого в электронном виде, можно было устранить паразитные излучения и фоновый шум. Дрейк наводил приёмник на две целевые звезды — Тау Кита и Эпсилон Эридана.

В начале исследования, когда оборудование было направлено на Эпсилон Эридана, был зафиксирован сильный сигнал. Была обнаружена серия высокоскоростных импульсов, примерно по восемь в секунду, «расположенных настолько регулярно, что они могли быть созданы только разумными существами».⁷⁰² Как позже описывал Дрейк, в диспетчерской царил «умеренная суматоха». Странные сигналы повторялись еще несколько раз в течение нескольких месяцев. В конце концов выяснилось, что это были результаты секретного военного эксперимента по радиоэлектронному противодействию с использованием бортовых передатчиков.

Прослушивание продолжалось до июля 1960 года. За это время было зарегистрировано около 150 часов наблюдений за двумя целевыми звёздами. Несмотря на то, что в рамках проекта «Озма» не было обнаружено никаких сообщений от внеземных цивилизаций, его нельзя назвать провальным. Были изучены только две звезды из миллиардов, причём в одном узком диапазоне частот и с очень низкой (по современным меркам) чувствительностью приёмника. Вероятность того, что сигналы инопланетян были пропущены, была велика. Но, пожалуй, самое значительное достижение проекта «Озма» носило чисто символический характер: Дрейк доказал, что технически возможно проведение научно обоснованных экспериментов по поиску внеземных цивилизаций.

Ozma была первой, но, конечно, не последней. За два десятилетия, прошедшие с момента первой новаторской попытки Дрейка, в обсерваториях по всему миру было проведено около двух десятков поисковых запросов SETI (таблица 24.3). В настоящее время почти 1000 близлежащих звезд были хотя бы кратко проверены на наличие

интеллектуальных передач, как в ультрафиолетовом, так и в различных диапазонах радиочастот. Было проведено наблюдение за отдельными целыми галактиками на предмет наличия свидетельств выбросов такого рода, которые ожидалось бы при наличии цивилизаций III типа. Другие исследования включали в себя простые обзоры неба и сканирование всего небосвода в поисках характерных импульсных сигналов. (Было предложено множество весьма необычных приёмных систем, в том числе линза Лунехерг¹⁵⁷⁰, изотропный сканер Сифорова²⁸ и «небесные иконосферные» линзы Бергера¹⁶⁶).

Таблица 24.3. Поиски в рамках проекта SETI до 1978 года

Инициатор	Включающие Даты	Обсерватория*	Размер и тип инструмента	Поиск Частоты (МГц)	Частота Разрешение (Гц)	Чувствительность (ватт/м²)	Итого Часы работы
Дж. Сетс	Май-июль 1960 года	Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения	Блюдом 26-ти	1420-1420.4	100	4 × 10 ⁻²²	400
Б. Дрейк	1964			923			
Дж. Сетс, Дж. Халлин	Октябрь, декабрь 1968 г. Февраль 1969 г.	Зименькие, СССР	Блюдом на 15 персон	926-928 1421-1423	13	2 × 10 ⁻²¹	11
Дж. Сетс, Дж. Халлин	Март-ноябрь 1970 года, 1971-1972	Горький-Крым Мурманск, Уссурийск	Дипольный радиометр	600,1000,1875, 3750,10000			700

	Октябрь-ноябрь 1971 г. Июнь, август 1972 г.	Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения	91-дюймовая тарелка Блюдо 43-гн	1419.8-1421 1410-1430	490 6900, 7200	5×10^{-24} $1,7 \times 10^{-23}$	4 8
	Ноябрь 1972 — август 1975 и 1976	Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения	Блюдо 91-гн	1415-1425 1420.1-1420.7	64000 4000	1×10^{-23} 3×10^{-24}	400 100
Эмington, И, й	1972-1975	H.C.R.O.	Блюдо 26-гн	Различное, микроволновое	2500	1×10^{-21}	
ашев	Сентябрь-октябрь 1972 года	E.N.I.C.R.	Дипольный	316-545			743
ашев	Декабрь 1973 года. Февраль 1974 года	E.N.I.C.R.	Дипольный	350-500, 13700-45100			
н, Д. М.	С 1973 года по настоящее время	O.S.U.R.O.	Блюдо 53-гн	1420,4 отн. до Галлона. Центр ± 190 кГц 1600-1700	20000-100,000	$1,5 \times 10^{-21}$	>26000

	С 1974 года по настоящее время	A.R.O.	46-метровая тарелка	22,000	30,000		
ния	Ноябрь 1974 года Лето-осень 1975 года	Коперник	Орбитальная астрономическая обсерватория Ast.	Ультрафиолетовое Излучение			23
ейк. К.	1975-1976	N.A.I.C.	Блюдо 305-гн	1420, 1653, 1667 2380	1000 1000	8×10^{-25} 4×10^{-25}	
нийский еский. отдела	С 1976 года по настоящее время	H.C.R.O.	Блюдо 26-гн	0410-1430 1853-1873 917-937	2500 2500 2500	5×10^{-22}	
	С 1976 года по настоящее время	Радиотелескоп РАТАН-600 в Северный Кавказ, СССР		1500-75000			

ок, Д. К. и, Дж. К.	1976 1977	Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения	Блюдо 43-гн Блюдо 91-гн	8522-8523 1665-1667	5	2×10^{-24} 4×10^{-25}	7 100
ик, М. А.	1977	N.A.I.C.	Тарелка диаметром 305 мм.	1664.6-1668.8	0.5	8×10^{-26}	10
— Национальная радиоастрономическая обсерватория, Грин-Бэнк, Западная Виргиния, — Радиообсерватория Университета штата Огайо, Колумбус, Огайо, США. — Алгонкинская радиообсерватория, Лейк-Траверс, Онтарио, Канада — обсерватория Аресибо, Аресибо, Пуэрто-Рико (США) Радиообсерватория Хэт-Крик Калифорнийского университета, Хэт-Крик, Калифорния, радиоастрономическая станция Научно-исследовательского института радиофизики, СССР. Евразийская сеть, Институт космических исследований, СССР.					ИНФОРМАЦИЯ СОБРАНА ИЗ: Белицкий, ³¹⁶ и Коул, ²¹⁰² Дрейк, ³¹⁶⁷ Лоутон, ¹⁰⁹³ Ссылка 3171, М. Биллингем и Вулф, ²⁸⁶⁵ Мюррей, Галкис и Эде Саган и Дрейк, ³¹⁴³ ссылка 1119, ссылка 2389, Ш. Троицкий и др., ¹³¹⁶ и Вершур. ¹³¹⁵		

До сих пор ни один из этих поисков не дал однозначно положительных результатов. Наиболее полный поиск, проведённый в 1976 году Цукерманом и Палмером в Грин-Бэнк, в ходе которого было обследовано 659 звёзд, дал ряд необычных результатов. По словам одного из авторов,
Десять звёзд, в излучении которых наблюдались «сбои» (то есть необъяснимые всплески энергии), были тщательно обследованы. Некоторые из этих «сбоев» были вызваны земными источниками помех, например самолётами, другие остались загадкой. Однако,

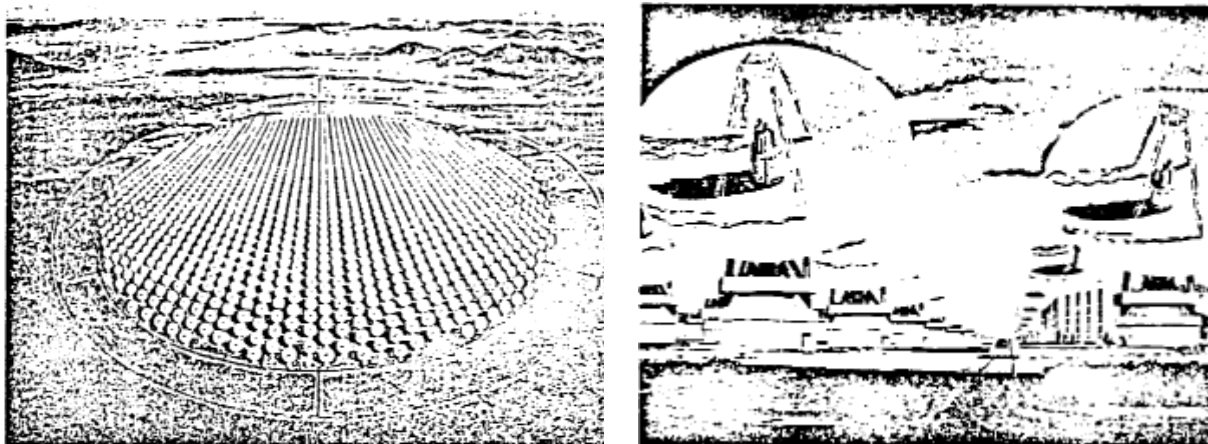
поскольку ни один из всплесков не повторился, маловероятно, что они были вызваны сигналами от других цивилизаций³²⁵⁷.

Вполне возможно, что маяк, который когда-то был направлен на Солнце, возможно, в течение многих лет или даже десятилетий, продолжал посылать сигналы другим звёздам и не вернётся в нашу сторону еще тысячи лет. Как однажды написал Эдвард Фицджеральд: «Движущийся палец пишет, а написав, движется дальше».

Несмотря на то, что в настоящее время продолжается несколько поисковых проектов, многие ксенологи убеждены, что поиски внеземных цивилизаций обречены на провал, пока они зависят исключительно от личной инициативы и случайного финансирования. По их мнению, необходимы долгосрочные инвестиции в поиск внеземных цивилизаций, при которых основное оборудование радиотелескопов будет частично или полностью посвящено поиску коммуникативных сообществ. Для реализации таких систематических и масштабных проектов может потребоваться новое поколение сверхчувствительных устройств.

В 1971 году Исследовательский центр Эймса при НАСА и Стэнфордский университет провели совместное летнее исследование с целью разработки такой интегрированной системы. Проект «Циклоп», возглавляемый доктором Джоном Биллингом из Исследовательского центра Эймса НАСА и доктором Бернардом М. Оливером, представлял собой разработку гигантской системы радиотелескопов, по эффективности не уступающей одному радиотелескопу диаметром в несколько километров (рис. 24.6).^{*} Система «Циклоп» должна была состоять из более чем тысячи полностью управляемых параболических радиоантенн диаметром 100 метров каждая (размером примерно с самые большие современные управляемые антенны). Сигнал с каждой антенны поступал бы в большой центральный компьютер с помощью сложной системы фазированных антенных решеток. Компьютер координировал бы и синхронизировал движения множества радиотарелок и использовал бы специальные методы усиления сигнала, чтобы попытаться извлечь инопланетные сообщения из поступающих данных. С воздуха система «Циклоп» выглядела бы как большое центральное здание, окружённое множеством антенн диаметром около 10 километров.⁵⁷

Рисунок 24.6. Усовершенствованные системы поиска внеземных цивилизаций: проект «Циклоп»



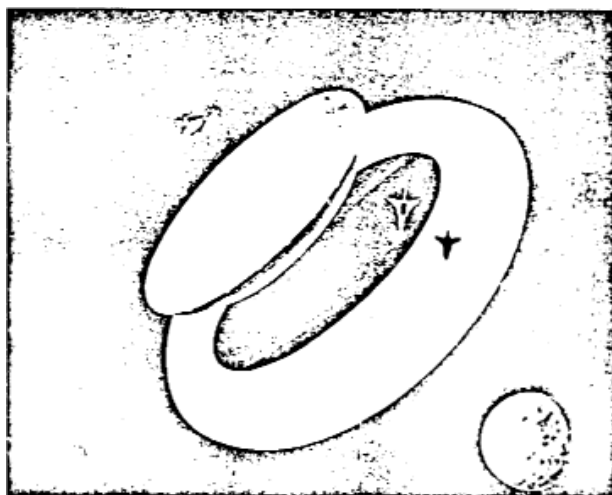
СИСТЕМА ПРОЕКТА «ЦИКЛОП»: на верхнем левом изображении представлен художественный взгляд с высоты птичьего полёта на всю систему из 100-метровых радиотелескопов «Циклоп». Диаметр всей антенной системы составляет около 16 километров. На верхнем правом изображении представлен художественный взгляд на установку «Циклоп» с уровня земли. На нем видно центральное здание управления и обработки данных,

расположенное среди «огородов» радиотелескопов, и небольшой шаттл на рельсах. (Фотографии предоставлены Исследовательским центром Эймса НАСА)

Изначально предполагалось, что комплекс «Циклоп» будет собираться по частям в течение 25 лет, а его общая стоимость составит 10–25 миллиардов долларов. Это примерно те же затраты, которые потребовались для программы «Аполлон» по высадке на Луну десять лет назад. (Или, как с иронией заметил один обозреватель, 22 дня работы Министерства обороны США хватило бы на разработку «Циклопа» в течение четверти века.) Проект, охватывающий территорию в 65 км² в какой-нибудь отдалённой пустынной местности, будет достаточно чувствительным, чтобы вести поиск 1000-мегаваттных маяков на расстоянии до 1000 световых лет или улавливать электромагнитный «мусор» от технических устройств на расстоянии до 100 световых лет.

Консультативная группа НАСА по поиску внеземных цивилизаций недавно рассмотрела ряд альтернатив системе «Циклоп»²⁸⁶⁵. Одно из основных предложений, находящихся на стадии рассмотрения, — это концепция орбитальной установки для поиска внеземных цивилизаций (рис. 24.7). Гигантская сферическая радиоантенна может быть размещена на околоземной орбите на расстоянии, равном расстоянию до Луны, возможно, в одной из полустабильных точек Лагранжа на лунной орбите. Для защиты от радиопомех, создаваемых передатчиками на Земле, будет установлен экран. После полной доработки система может достигать 3 километров в диаметре, но первые тестовые модели, вероятно, будут иметь диаметр 30–300 метров.

Рисунок 24.7. Усовершенствованные системы поиска внеземных цивилизаций: орбитальный телескоп



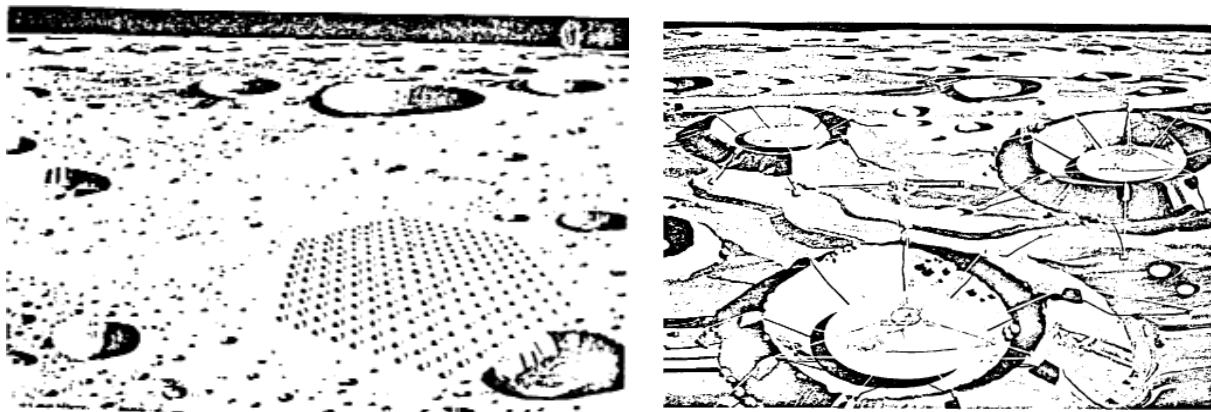
Изображение художником антенны космической системы SETI среднего размера (300 метров) с изображением радиочастотного экрана спутника-ретранслятора и транспортного средства типа шаттл. Находится на геостационарной орбите.

Эта гигантская тарелка будет обходить все небо по одному разу за каждый орбитальный период, так что любую цель можно будет наблюдать как минимум раз в 28 дней. Поскольку телескоп имеет сферическую, а не параболическую форму, направляющую в фокусе можно перемещать, чтобы наводить его на удалённые объекты, не меняя ориентацию всей тарелки. Поскольку подающий рожек может поворачиваться на 180° вокруг поверхности чашей-обсерватории, теоретически любую цель можно наблюдать в течение 14 дней.

Дополнительным преимуществом орбитальной системы поиска внеземных цивилизаций является возможность использования нескольких приёмных антенн без ущерба для точности и чувствительности. Это позволит одновременно наблюдать за множеством различных звезд в пределах одного полушария небесной сферы. Наконец, с точки зрения структурной инженерии орбитальную систему будет гораздо проще построить, чем наземную сеть «Циклоп».³¹⁵⁵

Лунные системы дальней стороны (рис. 24.8) также серьёзно рассматривались специалистами SETI³¹⁴². НАСА рассмотрело относительные достоинства массивов типа Cyclops (много маленьких тарелок) и массивов типа Arecibo (несколько больших тарелок), если они построены на обратной стороне Луны. Поскольку эта сторона всегда обращена в сторону от Земли, любая система SETI, расположенная там, была бы полностью свободна от наземных радиопомех из-за экранирующего эффекта 3000 километров твёрдой горной породы. Обилие лунных кратеров всех размеров делает особенно привлекательной установку типа «Аресибо», которая, как показало одно исследование, значительно дешевле, чем установки типа «Циклоп» на Луне. (Сторонники проекта «Поиск внеземных цивилизаций» часто называют такую установку «Лунарсибо»³¹⁴⁹). Общим для обоих проектов является то, что для реализации проекта потребуется большая лунная колония. С другой стороны, это преимущество, поскольку строительные материалы должны быть под рукой.

Рисунок 24.8. Усовершенствованные системы поиска внеземных цивилизаций: системы на обратной стороне Луны



Массив типа «Циклоп» (слева): художественное изображение лунного массива «Циклоп», на котором видны центральный пункт управления, вспомогательное здание и лунная база на среднем плане слева.

Массив типа «Аресибо» (справа): большая антенна может быть установлена в лунном кратере на обратной стороне Луны, чтобы обеспечить большую площадь сбора данных и полную защиту от излучения Земли.

В 1975-1976 годах НАСА поручило системным аналитикам Стэнфордского исследовательского института провести анализ затрат и выгод шестнадцати различных концепций антенн, предназначенных для использования при поиске внеземных сигналов разумного происхождения.³²⁶² Исследование показало, что орбитальная система SETI весьма выгодно отличается от наземной сети Cyclops с точки зрения стоимости. Совершенно неожиданно критическим параметром оказалось N , общее количество коммуникативных цивилизаций в Галактике. Если N очень велико и для достижения успеха нам нужно исследовать лишь несколько сотен световых лет космического пространства, то «Циклоп» будет дешевле из-за меньших затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Но если нам нужно исследовать пространство на расстоянии до 500 световых лет и дальше (N очень мало), то космическая система будет дешевле в

производстве и эксплуатации. Стоимость проекта «Дальняя сторона Луны» была признана значительно выше стоимости любого из этих двух вариантов³²⁹².

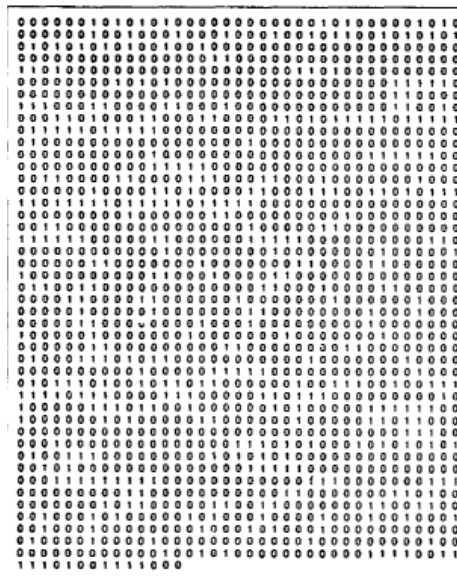
Системы SETI, после их создания, должны оказаться чрезвычайно полезными в фундаментальных исследованиях в области радиоастрономии. Сети обнаружения внеземных цивилизаций могут внести значительный вклад в следующие области научных исследований в нерабочее время: космология, внешние галактики, квазары и радиогалактики, межгалактическая среда, кинематика и структура Млечного Пути, эволюция звезд, сверхновые и пульсары, состав межзвёздной среды, а также исследования Солнечной системы, в том числе картографирование поверхности планет земной группы, спутников Юпитера, астероидов и метеоритов²⁸⁶⁵.

В астрономическом сообществе в целом растет интерес к поиску внеземных цивилизаций. В анкете, разосланной радиоастрономическим обсерваториям по всему миру, был задан вопрос: "Занимались ли вы когда-либо поиском когерентных или "интеллектуальных" сигналов на ваших объектах?" Примерно 50% опрошенных обсерваторий ответили утвердительно.²⁸⁶⁵ Ученых в Соединенных Штатах и Советском Союзе взволнованы перспективами.⁸⁸⁰ В 1978 году в Америке была предложена пятилетняя программа, которая включает поиск конкретных звезд командой NASA / Ames в Маунтин-Вью, Калифорния,³¹²⁹ и дополнительный поиск в виде обзора неба командой Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, Калифорния.³¹³⁰ В России ученые SETI выдвинули два пересекающихся десятилетних плана в 1978 году. 1975, которые предлагают комбинацию наземных и спутниковых постов прослушивания, способных осуществлять непрерывный мониторинг всего неба, ближайших галактик и других выбранных объектов, представляющих интерес.^{1480,3681}

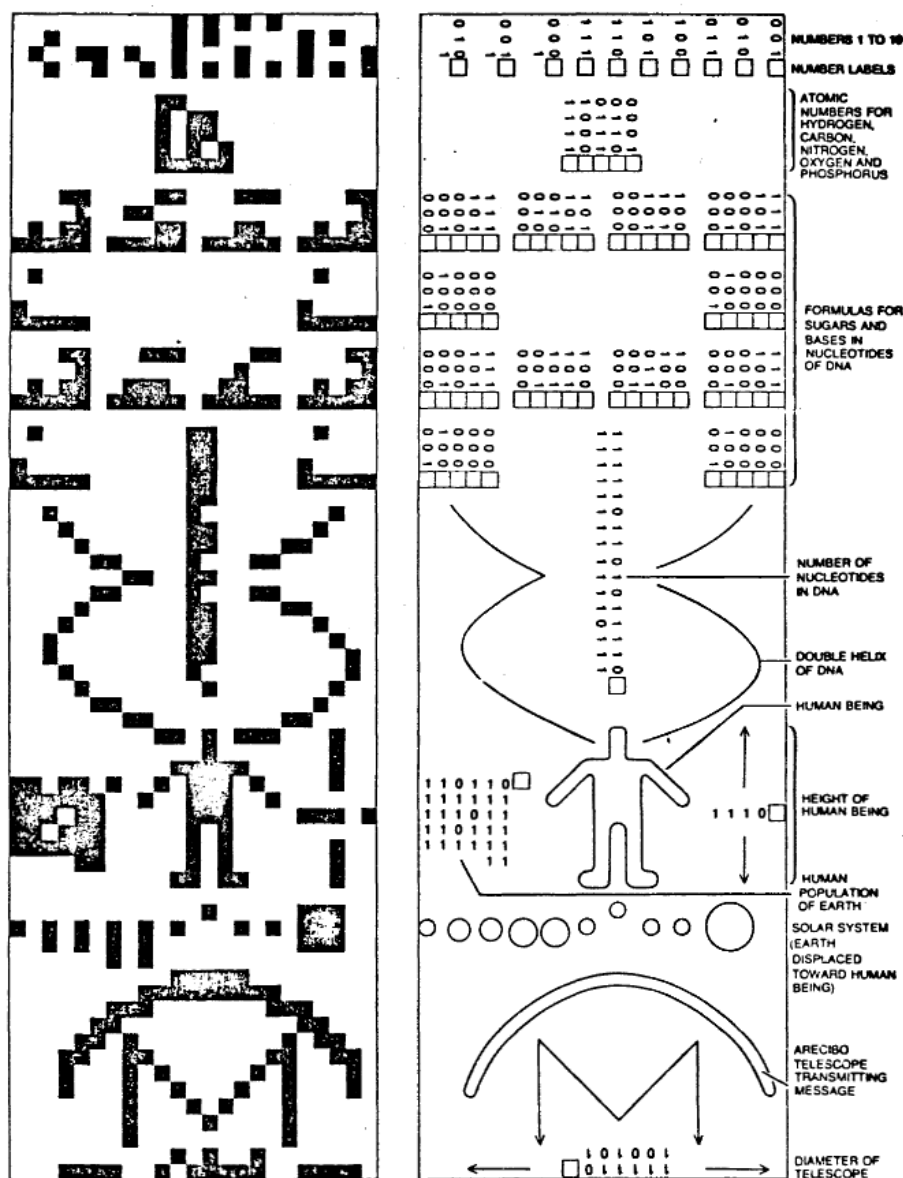
Остается один нерешённый вопрос. Будем ли мы — и стоит ли нам — передавать сигнал?¹²⁰ В настоящее время ни в национальных, ни в международных правовых системах нет законов, запрещающих это, так что ничто не мешает любой частной или государственной организации сделать это, если она захочет. Среди работающих астрономов не секрет, что иногда (в перерывах между регулярными астрономическими наблюдениями) на несколько минут прерывают работу радиотелескопа, чтобы послушать Тау Кита или Эпсилон Эридана. Искушение вести передачу столь же велико, и один автор около шести лет назад сообщил, что "На Тау Кита сигналы периодически передаются тарелкой Аресибо в Пуэрто-Рико".¹¹³⁹ Позже автор отрекся от своих слов, признав, что "теперь мне сообщили, что приведённая информация была неофициальной и что большая тарелка не использовалась для передачи сигналов на Тау Кита".¹¹⁴⁰ Тем не менее, вполне вероятно, что время от времени происходили по крайней мере небольшие неофициальные трансляции.

Кроме того, нам уже известно об одном официальном «послании к звездам», отправленном в космос (рис. 24.9).

Рис. 24.9. Пиктограмма Аресибо, переданная в M13 16 ноября 1974 года



СООБЩЕНИЕ В ДВОИЧНОМ КОДЕ, ОТПРАВЛЕННОЕ ИЗ АРЕСИБО, было отправлено в 1974 году в сторону Большого Магелланова Облака (M13) с помощью 300-метровой антенны в Аресибо. Сообщение было расшифровано путём разделения символов на 73 последовательные группы по 23 символа в каждой и расположения групп друг под другом в порядке чтения справа налево и сверху вниз. Результат В наглядном сообщении (см. ниже) каждый 0 в двоичном коде представлен белым квадратом, а каждая 1 — черным.



СООБЩЕНИЕ ARECIBO В ИЗОБРАЖЕНИЯХ и сопровождающий его перевод показывают двоичную версию расшифрованного сообщения. Каждое используемое число обозначено меткой, указывающей на его начало. Если все цифры числа не помещаются в одну строку, цифры, для которых не хватает места, записываются под наименее значимой цифрой. (Чтобы все показанные числа можно было прочитать, сообщение должно быть ориентировано тремя разными способами.) Химические формулы обозначают компоненты молекулы ДНК: фосфатную группу, сахар дезоксирибозу и органические основания тимин, аденин, гуанин и цитозин. И рост человека, и диаметр телескопа указаны в единицах измерения длины волны, которая используется для передачи сообщений: 13.6 сантиметра.

16 ноября 1974 года в 17:00 по Гринвичу гигантский радиотелескоп Аресибо (эквивалентная изотропная мощность 2×10^{13} ватт) был использован для передачи первого в истории человечества радиопослания «для возможного приема другими разумными существами»¹⁵⁷¹. Передача была осуществлена на частоте 2. В 1974 году Фрэнк Дрейк и Карл Саган отправили сообщение на частоте 38 ГГц, состоявшее из 1679 бит информации, расположенных в виде пиктограммы 23 x 73, как показано на рисунке 24.9. Отправка простого сообщения заняла 169 секунд. Оно было адресовано шаровому скоплению M13, находящемуся на расстоянии 24 000 световых лет от Земли. На таком расстоянии луч радиотелескопа «Аресибо» охватывает всего 300 000 звёзд в скоплении. Теоретически мы можем получить ответ не раньше 49974 года н.э. — времени, необходимого для

прохождения сигнала туда и обратно со скоростью света. Однако сейчас сообщается, что на пути между нами и М13 находится от 20 до 100 звезд типа красных и оранжевых гигантов и что буквально тысячи звезд могли попасть в луч обсерватории Аресибо, пока она настраивалась для отправки сообщения. У коммуникативных цивилизаций, существовавших на любом из этих мест, могла быть возможность перехватить сообщение или хотя бы его часть. Возможно, мы получим ответ раньше, чем ожидаем***.

* «Циклоп», судя по всему, является воплощением идей, ранее выдвинутых Оливером. 27 июля 1965 года на конференции Американского института аэронавтики и астронавтики в Сан-Франциско Оливер предположил, что, построив от 1 до 10 тысяч радиотелескопов диаметром около 30 метров на равнинной местности площадью 6 квадратных километров в таких регионах, как Техас, мы сможем «обнаружить непреднамеренное излучение от другой разумной расы».

** Джилл Тартер из НАСА/Эймса сообщила автору, что группа исследователей будет рада включить любую конкретную звезду в один из своих обзоров в рамках проекта SETI по запросу ученых или широкой общественности.³¹⁴⁹

*** Менее чем через год после того, как Дрейк и Саган отправили сигнал с обсерватории Аресибо, в Корнеллском университете получили следующий ответ: «Сообщение получено. Помощь в пути — М13». Это было напечатано на телетайпе, который служит горячей линией для передачи данных между Корнеллом и обсерваторией Аресибо. Поскольку ответ пришёл на 47999 лет раньше, Дрейк решил, что его отправил кто-то из сотрудников с чувством юмора⁴¹⁸.

24.3. Внеземные космические аппараты и артефакты

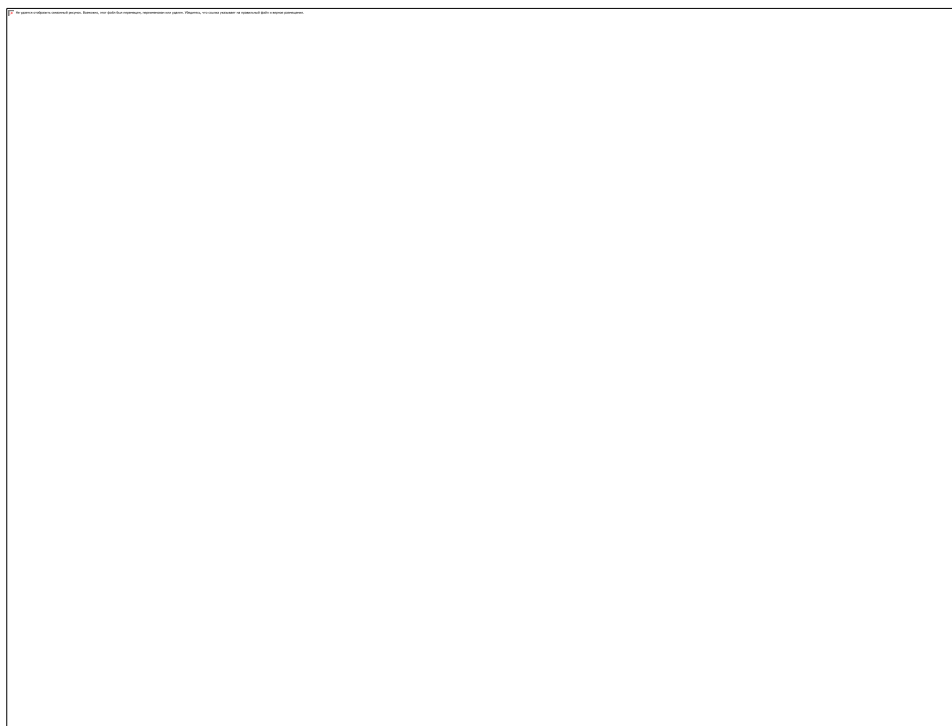
Как ни странно, пиктограмма радиотелескопа Аресибо не была первым преднамеренным космическим посланием человечества для инопланетян. Первым был космический аппарат «Пионер-10».

3 марта 1972 года в сторону Юпитера был запущен космический аппарат «Пионер-10» с научным оборудованием для измерения радиационной обстановки вокруг планеты-гиганта. Межпланетный зонд, двигавшийся со скоростью 11000 метров в секунду, достиг Юпитера 4 декабря 1973 года и облетел его массивную поверхность на близком расстоянии. Благодаря своего рода «эффекту рогатки» космический аппарат быстро разогнался до 23 000 метров в секунду. В 1976 году он достиг орбиты Сатурна, а три года спустя — орбиты Урана, где его радиосигналы стали слишком слабыми для обнаружения с Земли. В 1983 году «Пионер-10» пересечёт орбиту Плутона и отправится в дальний космос со скоростью 0,0043 % от скорости света (13000 метров в секунду)³¹³⁶. Он станет первым искусственным объектом, покинувшим Солнечную систему, нашим первым межзвёздным космическим аппаратом*.

К внешней стороне аппарата прикреплена пластина из анодированного под золото алюминия размером 6 x 9 дюймов с гравировкой, как показано на рисунке 24.10. Это послание сообщает космосу о нашем существовании. Любая инопланетная раса, которая подберёт его и расшифрует, сможет узнать, кто его создал, когда и где, какого мы роста, каковы наши основные физиологические особенности и уровень наших технологий на момент запуска¹⁶⁸.

Рис. 24.10. Сообщения межзвёздных зондов: табличка «Пионер-10»

Ниже представлен рисунок гравированной алюминиевой пластины с золотым анодированием, которая сейчас улетает в межзвёздное пространство со скоростью около 0,0043 % от скорости света в направлении Альдебарана в созвездии Тельца.



Сообщение начинается сверху со схематического изображения «сверхтонкого перехода» нейтрального атома водорода: при переходе из состояния, в котором спины электрона и протона совпадают, в состояние, в котором они противоположны, излучаются радиоволны с частотой 1,42 ГГц. Поскольку водород — самый распространённый элемент во Вселенной, а «сверхтонкое взаимодействие» — наиболее частое изменение состояния водорода, ожидается, что инопланетные радиоастрономы рано или поздно обнаружат это излучение и поймут значение символов, выгравированных на табличке. Поскольку частота 1,42 ГГц соответствует длине волны в 21 сантиметр, она принята за единицу измерения длины и обозначена двоичной цифрой «1» под символом атома водорода. Крайний правый ряд — изображения людей. Рядом с ними — знаки, обозначающие двоичное число восемь. Восемь умножить на 21 сантиметр — это 1,68 метра, средний рост человека. Силуэт космического аппарата «Пионер» позади них подтверждает эту оценку. Откуда взялся «Пионер» и когда он был запущен? Любопытные инопланетяне могут ответить на эти вопросы, внимательно изучив табличку. Слева от центра находится некий объект, окружённый 15 другими объектами. Каждый из них обозначен очень длинной последовательностью двоичных цифр. Единственное, что можно определить с такой точностью, — это период пульсара. Поскольку пульсары замедляются с известной скоростью, учёные считают, что даже через 10^6 - 10^8 лет после запуска дата запуска «Пионера» может быть определена вездными цивилизациями с точностью до столетия или тысячелетия. Сплошная линия, проведённая к каждому пульсару, показывает его относительное расстояние от точки запуска «Пионера». Согласно компьютерному анализу, наша Солнечная система может находиться на расстоянии до 60 световых лет от любой точки нашей Галактики. Наше местоположение определено с точностью до 1 из 1000 возможных звёзд.

В качестве последнего штриха, помогающего определить положение Солнца, в нижней части таблички изображена Солнечная система. Также показан путь космического аппарата «Пионер», который стартовал с третьей планеты, пролетел мимо пятой и вышел в межзвёздное пространство. Расстояние от каждой планеты до Солнца указано в двоичной системе счисления. Наконец, радиоантенна указывает на третью планету, покидающую систему. Очевидно, что разумные существа находятся там.

В конце 1970-х годов к каждой из последующих миссий к газовым гигантам, получившим названия «Вояджер-1» и «Вояджер-2», было прикреплено гораздо более сложное послание³¹³¹. Вместо простой таблички была выбрана грампластинка. Содержание грампластинок «Вояджера» слишком обширно, чтобы приводить его здесь, но оно перечислено в таблице 24.4.

Таблица 24.4 Полные тексты фонограмм «Вояджера-1» и «Вояджера-2»

СОДЕРЖАНИЕ «ЗАПИСИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»¹

Фотографии (в электронном виде).

Послание президента Картера (в электронном виде).

Послание генерального секретаря ООН Вальдхайма (аудиозапись).

Поздравления на 60 языках.

Звуки на Земле.

Музыка.

ЯЗЫКИ, УСЛЫШАННЫЕ НА ЗАПИСИ «ВОЯДЖЕРА»

(не в хронологическом порядке)

Шумерский	Бенгальский	Мандаринский
Аккадский	Урау	Гуджорати
Хеттский	Hindi	Ила (Замбия)
Иврит	Вьетнамский	Nyanja
Арамейский	Сингальский	Шведский
Английский	Греческий	Украинский
Португальский	Латинский	Персидский
Кантонский	Японский	Сербский
Русский	Панджаби	Луганада
Тайки	Турецкий	Амой (диалект Минь)
Арабский	Валлийский	Маратби
Румынский	Итальянская	Каннада
Французский	Нгуни	Телугу
Бирманский	Сото	Ория
Испанский	Ву	Венгерский
Индонезийский	Корейский	Чешский
Кечуа	Армянский	Раджастхани
Голландский	Польский	
Немецкий	Нетали	

ЗВУКИ ЗЕМЛИ НА «ВОЙДЖЕРЕ»

(в хронологическом порядке)

Киты	Шаги и Сердцебиение	Лошадь и повозка
Планеты (Музыка)	Смех	Лошадь и экипаж
Вулканы	Огонь	Свисток поезда
Глиняные Горшки	Инструменты	Трактор
Дождь	Собаки, домашние	Грузовик
Прибой	Пасущий овец	Автоматические передачи
Сверчки, Лягушки	Кузница	Реактивный самолет
Птицы	Распиливание	Запуск ракеты «Сатурн-5»
Гиена	Трактор	Поцелуй
Слон	Клепальщик	Малыш
Шимпанзе	Азбука Морзе	Жизненно важные
Дикая Собака	Корабли	показатели — ЭЭГ, ЭКГ
		Пульсар

КОПИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НА «ВОЯДЖЕРЕ»

Этот космический аппарат «Вояджер» был создан Соединёнными Штатами Америки. Мы — сообщество из 240 миллионов человек, живущих на планете Земля, где нас более 4 миллиардов. Мы, люди, по-прежнему разделены на национальные государства, но эти государства быстро превращаются в единую глобальную цивилизацию.

Мы посылаем это послание в космос. Скорее всего, оно дойдёт до нас через миллиард лет, когда наша цивилизация претерпит значительные изменения, а поверхность Земли может сильно измениться. Из 200 миллиардов звезд в пяти галактиках Млечного Пути на некоторых — а возможно, и на многих — есть обитаемые планеты и космические цивилизации. Если какая-нибудь из таких цивилизаций перехватит «Вояджер» и сможет понять его содержимое, вот наше послание:

«Это подарок из маленького далёкого мира, символ наших звуков, нашей науки, наших образов, нашей музыки, наших мыслей и наших чувств. Мы

37. Семейный портрет, Нина Лин.
38. Схема дрейфа материков. Джон Ломберг.
39. Строение Земли, Джон Ломберг.
40. Остров Херон (Большой Барьерный риф, Австралия), доктор Джей М. Пасачофф.
41. Берег моря, Дик Смит.
42. Река Снейк и горы Гранд-Титон, Ансел Адамс.
43. Песчаные дюны, Джордж Мобли.
44. Долина монументов.
45. Лесная сцена с грибами, Брюс Дейл.
46. Лист, Артур Херрик.
47. Опавшие листья, Джоан Кобб.
48. Секвойя, Йозеф Мюнч.
48. Снежинка, Р. Сиссон.
49. Дерево с нарциссами, Сады Винтертура.
50. Летающее насекомое с цветами, «На крыльях ветра».
51. Схема эволюции позвоночных, Джон Ломберг.
52. Ракушка (Xaneidae).
53. Дельфины, Томас Неббия.
54. «Стая рыб», Дэвид Дубилет.
55. Древесная жаба, Дэйв Викстром.
56. Крокодил, Питер Бирд.
57. Орел. Донона.
58. Уотерхолл, Южноафриканская туристическая корпорация.
59. Джейн Гудолл и шимпанзе, Ванне Моррис-Гудолл.
60. набросок бушменов. Джон Ломберг.
61. Бушмены-охотники, Р. Фарбман.
62. Мужчина из Гватемалы, ООН.
63. Танцовщица с Бали Донна Гроссенор.
64. Девушки из Анд. Джозеф Шершель.
65. Мастер из Таиланда Дин Конгер.
66. Слон. Питер Кунстадтер.
67. Старик с бородой и в очках (Турция). Джонатан Блэр.
68. Старик с собакой и цветами, Брюс Бнумани. Альпинист. Гнстон Ребуффа.
70. Кэти Ригби. Филип Леонян.
71. Спринтеры (Валерий Борцов из СССР лидирует). История Олимпийских игр.
72. Классная комната, ООН.
73. Дети с глобусом.
74. Сбор хлопка, Хауэлл Уокер.
75. Сборщик винограда. Дэвид Мур.
76. Супермаркет, Х. Эпельманн.
77. Подводная сцена с дайвером и рыбами, Джерри Гринберг.
78. Рыболовное судно с сетями, ООН.
79. Приготовление рыбы. Кулинария Испании и Португалии.
80. Ужин в китайском ресторане, Майкл Ружье.
81. Демонстрация облизывания, еды и

пытаемся пережить свое время, чтобы дожить до вашего. Мы надеемся, что однажды, решив стоящие перед нами проблемы, мы сможем присоединиться к сообществу галактических цивилизаций. Эта пластинка — символ нашей надежды, нашей решимости и нашей доброй воли в огромной и величественной Вселенной».

16

июня

Джимми Картер,
Президент Соединённых Штатов Америки.
1977

года

Белый дом.

ПОСЛАНИЕ «ВОЯДЖЕР» от СЕКРЕТАРЯ ОООНТАЙННЫЙ ГЕНЕРАА

Как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в которую входят 147 государств-членов, представляющих почти все человечество на планете Земля, я приветствую вас от имени жителей нашей планеты. Мы выходим за пределы нашей Солнечной системы во Вселенную, стремясь лишь к миру и дружбе, чтобы учить, если нас призовут, и учиться, если нам повезет. Мы прекрасно понимаем, что наша планета и все ее обитатели — лишь малая часть огромной Вселенной, которая нас окружает. Мы делаем этот шаг со смирением и надеждой.

ФОТОАЛЬБОМ «ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

1. Калибровочный круг, Джон Ломберг.
2. Карта расположения Солнца, доктор Фрэнк Дрейк.
3. Математические определения, доктор Фрэнк Дрейк.
4. Определения физических величин, доктор Фрэнк Дрейк.
5. Параметры Солнечной системы, доктор Фрэнк Дрейк.
6. Параметры Солнечной системы, доктор Фрэнк Дрейк.
7. Солнце. Обсерватории Хейла.
8. Солнечный спектр. Х. Экклеманн.
9. Меркурий, НАСА.
10. Марс, НАСА.
11. Юпитер, НАСА.
12. Земля. НАСА.
13. Египет. Красное море, Синайский полуостров и Нил, NASA.
14. Химические определения, доктор Фрэнк Дрейк.
15. Структура ДНК, Джон Ломберг.
16. Увеличенное изображение структуры ДНК. Джон Ломберг.
17. Клетки и клеточное деление, Туртокс/Камбоско.
18. Анатомия 1: Field Enterprises Educational Corp. и Row, Peterson & Co.
19. Анатомия 2: делай.
20. Анатомия 3: делай.
21. Анатомия 4: делай.
22. Анатомия 5: делай.
23. Анатомия 6: Делайте.
24. Анатомия 7: Делайте.
25. Анатомия 8: Делайте.
- 25а. Половые органы человека. Жизнь: клетки, организмы, популяции.
26. Схема зачатия, Джон Ломберг.
27. Зачатие. Леннарт Нильссон.
28. Оплодотворенная яйцеклетка, Леннарт Нильссон.
29. Схема развития плода, Джон Ломберг.
30. Плод, доктор Фрэнк Аллан.
31. Схема строения мужской и женской половых систем, Джон Ломберг.
32. Рождение Уэйна Миллера.
33. НуМать, ООН.
34. Отец и дочь (Маласла), Дэвид Харви.
35. Группа детей, Руби Мера.
36. Схема возрастных этапов семьи. Джон Ломберг.

- питья, Х. Эккельманн.
82. Великая Китайская стена. Х. Эдвард Ким.
83. Строительство домов (в Африке), ООН.
84. Строительная площадка (страна аминшей), Уильям Альберт Аллард.
85. Дом (Африка), ООН.
86. Дом (Новая Англия). Роберт Сиссон.
47. Современный дом (Клаудкрофт, Нью-Мексико). Доктор Фрэнк Дрейк.
88. Интерьер дома с художником и огнем. Джим Амос.
89. Тадж-Махал, Дэвид Кэрролл.
90. Английский город (Оксфорд), К. С. Льюис, «Образы его мира».
91. Бостон, Тед Шпигель.
- 92-й День здания ООН. ООН.
93. Ночь в здании ООН. ООН.
94. Сиднейский оперный театр, Майк Лонг.
95. Мастер с дрелью. Фрэнк Хьюлетт.
96. Интерьер фабрики. Фред Уорд.
97. Музей. Дэвид Капп.
198. Рентген кисти. Х. Эккельманн.
99. Женщина с микроскопом. ООН.
100. Уличная сцена. Азия (Пакистан), ООН.
101. Пробки в час пик, Индия. ООН.
102. Современное шоссе (Итака), Х. Эккельманн.
103. Мост Золотые Ворота. Ансел Адамс.
104. Поезд. Гордон Гаан.
105. Самолет в полете, доктор Фрэнк Дрейк.
106. Аэропорт (Торонто), Джордж Хантер.
107. Антарктическая экспедиция. Великие приключения с National Geographic.
108. Радиотелескоп (Вестерборк, Нидерланды), Джеймс Блэр.
109. Радиотелескоп (Аресибо), Х. Эккельманн.
110. Страница книги (Ньютон, «Система мира»).
111. Астронавт в космосе. НАСА.
112. Запуск ракеты-носителя «Титан-Центавр», НАСА.
113. Закат с птицами, Дэвид Харви.
114. «Весенний квартет» (Quartetto Italiano), Phillips Recordings.
115. Скрипка с нотным станом (Кавотина).

МУЗЫКА НА ФОНОГРАФЕ VOYAGER ЗАПИСЬ

(В хронологическом порядке)

1. Второй Бранденбургский концерт Баха, первая часть. Карл Рихтер дирижирует Мюнхенским баховским оркестром.
2. «Виды цветов». Яванский придворный гамелан, записанный на Яве Робертом Брауном, Nonesuch Explorer Record.
3. Сенегальская перкуссия в исполнении Шарля Дювеля.
4. Песня о посвящении девочек-пигмеев,

- записанная Колоном Тернбуллом (Заир).
5. Австралийская песня «Рог и тотем». Записана в Австралии Сандрой Леберн Холмс. Barnumbirr-Morning Star Record.
6. «Эль Каскабель» Лоренцо Барселата. Мексиканский мариачи.
7. «Джонни Б. Гуд», Чак Берри.
8. «Дом мужчин Новой Гвинеи», записанный Робертом Макленнаном.
9. «Изображение журавлей в их гнезде» в исполнении Коро Ямагути (Сякубати).
10. Третья партита Баха для скрипки. Гавот и рондо, Артур Грумин, скрипка.
11. «Волшебная флейта» Моцарта, «Царица ночи» (ария № 14). Эдда Мозер. Сопрано.
12. Чакруло. Грузинский (СССР) народный хор.
13. Перуанские пан-флейты в исполнении Хосе Марии Аргуэда.
14. «Меланхоличный блюз» в исполнении Луи Армстронга, Columbia Records.
15. Азербайджан. Две флейты. Запись «Радио Москвы».
18. Стравинский. «Весна священная». Заключение. Игорь Стравинский дирижирует Симфоническим оркестром Колумбии.
17. Прелюдия и fuga № 1 до мажор из «Хорошо темперированного клавира», вторая книга. Гленн Гульд, фортепиано.
18. Первая часть Пятой симфонии Бетховена. Отто Клемперер дирижирует, Angel Recording.
19. Болгарская песня «Пастушка». «Излеле Дело хайдути» в исполнении Вали Балканской.
20. Ночное песнопение индейцев навахо. Запись Уилларда Родса.
21. «Волшебный хоровод» из «Паванских, галлиардских и альмалюсов». Исполняет Дэвид Манроу.
22. Меланезийские пан-флейты. Из коллекции Соломоновых Островов услуги по кастингу.
23. Перуанская свадебная песня. Запись Джона Козна в Перу.
24. «Текущие ручьи» — китайская музыка в стиле чинь. Исполняет Куань Пин-Ху.
25. «Jaat Kahan Ho» — индийская рага. В исполнении Суршри Нт-тан Бай Керкар.
26. «Темной была ночь» в исполнении Блайнд Уилли Джонсона.
27. Струнный квартет № 13 «Каватина» Бетховена в исполнении Будапештского струнного квартета.

Пластинка представляет собой 12-дюймовый медный диск, который нужно проигрывать со скоростью 16 2/3 оборота в минуту с помощью керамического картриджа и

прилагаемого к нему стилуса. Инструкция по воспроизведению записана на внешней стороне алюминиевой банки, в которой находится пластинка, с помощью пиктограмм. Карл Саган оптимистично замечает: «Если они могут рыскать по межзвёздному пространству в поисках брошенных космических кораблей, то наверняка разберутся и с нашими инструкциями».

* Согласно компьютерным расчётам, «Пионер-10» приближается к относительно пустому участку космоса. По оценкам, он должен пролететь довольно близко от звезды Альдебаран (α Тав Кита), которая находится на расстоянии 68 световых лет от Земли, в 1601983 году нашей эры.

** Согласно компьютерным расчётам Майкла Б. Хелтона из Лаборатории реактивного движения, «Вояджеры», как и «Пионеры» до них, не приблизятся к каким-либо другим солнечным системам. «Вояджер-1» пролетел мимо орбиты Плутона в конце 1987 года и направился в сторону созвездия Змееносца (склонение $10,1^\circ$, прямое восхождение 17 ч 20 мин). «Вояджер-2», долетел до Урана и покинул Солнечную систему в середине 1989 года на пути к созвездию Козерога (склонение $-14,9^\circ$, прямое восхождение 21 час 1 минута). Примерно через 40000 лет оба аппарата должны приблизиться к звезде AC+79 3888, четвертой величины, на расстоянии 1.7 светового года (Voyager 1) или 1.1 светового года (Voyager 2). Через 100000 лет «Вояджер-2» должен пролететь на таком же расстоянии от другой звезды (AC -24 2833-183) в созвездии Стрельца, а еще через 375000 лет «Вояджер-1» пролетит на расстоянии 1.5 светового года от AM +21 652 в созвездии Тельца³²⁰⁷.

24.3.1. Почему зонды лучше

В то время как цивилизации планетарного типа I могут позволить себе только радиоволновую связь, мы уже отмечали, что технически развитые цивилизации (чьи технологии позволяют достичь теоретических максимумов в системах преобразования материи и энергии) должны рассматривать сигналы и зонды как энергетически неразличимые альтернативы для межзвёздной связи. И то, и другое может использоваться развитыми цивилизациями типа II или типа III для самых разных целей и функций. Но при наличии самых передовых технологий энергоэффективность не может служить критерием для выбора. Нам нужно искать другие критерии.

Скорее всего зонды являются более предпочтительным средством связи для технически развитых цивилизаций. В подтверждение этой позиции хотелось бы привести несколько критериев, которые доказывают превосходство зондов в межзвёздной коммуникации.

Во-первых, существует проблема обратной связи при коммуникации. Зонд, обнаруживший обитаемый мир, где живут разговорчивые существа, может вступить с ними в настоящий диалог, способствуя обмену и взаимопроникновению культур. Интерактивный обмен может происходить за доли секунды между вопросами и ответами. Зонды, находящиеся на месте событий, возможно, на орбите вокруг звезды или планеты, могут выполнять образовательные и лингвистические функции в режиме реального времени с точностью, недостижимой для систем дистанционной передачи сигналов. В качестве дополнительного преимущества такие интеллектуальные устройства могли бы обеспечить канал связи без помех на любой частоте по выбору контактирующей стороны. Для сравнения: традиционный сценарий с маяком — это скорее обмен обезличенными данными, требующий тысячелетий на каждый цикл, а не миллисекунд. При фотонной передаче данных разные разумные виды не могут вести полноценный диалог.

Во-вторых, возникает вопрос об эффективности передачи данных. Маяк может излучать полезную энергию и информацию в космос на протяжении веков, тысячелетий и даже дольше, не получая никакого ответа. Эта энергия, поскольку ее не принимает ни один приемник, по сути, расходуется впустую и представляет собой чистые экономические потери для общества, отправившего сигнал. Такая схема неизбежно предполагает чрезмерный (и, возможно, избирательно невыгодный) уровень обобщённого альтруизма со

стороны передающей культуры. С другой стороны, звёздные зонды становятся независимыми агентами сразу после запуска. Передающему обществу больше не нужно тратить энергию на их поддержание. Сложные зонды-посланники будут способны к самовосстановлению, автопрограммированию и дозаправке в любой точке маршрута. Они могут терпеливо ждать на орбите сотни или даже миллионы лет, пока на подходящих планетах системы не появится коммуникативная культура. Или же они могут перелетать от звезды к звезде, пока не найдут коммуникативные формы жизни, а затем вступить с ними в контакт без каких-либо затрат для первоначального общества-передатчика. Второстепенное, но тем не менее важное преимущество межзвёздных зондов заключается в том, что они могут служить своего рода «космическими сейфовыми ячейками» для культурного наследия контактирующей с ними цивилизации. Если передающая цивилизация будет уничтожена или её культура по каким-либо причинам исчезнет, межзвёздные зонды, отправленные в другие миры, смогут рассказывать их историю всем желающим на протяжении, возможно, геологических эпох.

В-третьих, раса, передающая сигнал, получает огромное преимущество в плане военной безопасности. Межзвёздные маяки — это приглашение к катастрофе от рук неизвестных хищных инопланетных цивилизаций. В любой ситуации, когда контакт осуществляется с помощью сигналов, передающая сторона подвергает риску положение своей родной звёздной системы ради сомнительной выгоды. Это ужасное нарушение военной безопасности можно исправить, используя вместо сигналов звёздные зонды. Если зонд, находящийся на орбите вокруг целевой звезды, обнаружит местную разумную жизнь, машина может вступить в контакт с аборигенным техническим видом, не раскрывая при этом местонахождение своих создателей. Если звёздному зонду необходимо время от времени сообщать о полученных данных передающему обществу, это легко сделать таким образом, чтобы его практически невозможно было отследить или расшифровать (например, передавая закодированные с помощью «функции-ловушки» данные через ряд рассредоточенных и сложно организованных ретрансляторов). Другими словами, межзвёздные зонды могут обеспечить безопасность при взаимодействии между инопланетными цивилизациями*.

По этим и многим другим причинам космонологи склоняются к тому, что межзвёздный зонд-посланник является предпочтительным средством связи между внеземными цивилизациями. (См. Бенфорд³²⁷⁰, Бетинус³¹⁵⁶, Брейсуэлл^{1041,1040,80}, Кларк³²³⁰, Форвард⁷¹⁸, Макгоуэн и Ордуэй⁶⁰⁰, Нивен²³¹).

* Чтобы гарантировать физическую безопасность обеих рас (принимающей и прибывшей), возможно, каждой из них следует отправить зонд в какое-нибудь нейтральное место, расположенное далеко от родной звезды той или иной цивилизации. Два космических корабля могли бы быстро провести взаимный допрос, обменяться информацией в интерактивном режиме, а затем разойтись и без риска доложить о результатах своим создателям. Для контакта следует выбрать место, известное и доступное для обеих сторон, но на котором нет жизни (или есть лишь незначительные низшие формы, не представляющие угрозы). В качестве примеров можно привести близлежащие звезды спектрального класса О или В, местные пульсары или черные дыры, белые карлики, гигантские или сверхгигантские звезды, а также очень молодые солнечные системы, расположенные между двумя потенциально коммуникабельными инопланетными цивилизациями.

24.3.2. Профиль миссии

Предположим, что высокоразвитая инопланетная техническая цивилизация запускает масштабную программу межзвёздных исследований и отправляет компьютеризированные космические аппараты для наблюдения за соседними солнечными

системами. Одна из возможных «стандартных процедур входа» (рис. 24.11) может выглядеть следующим образом:

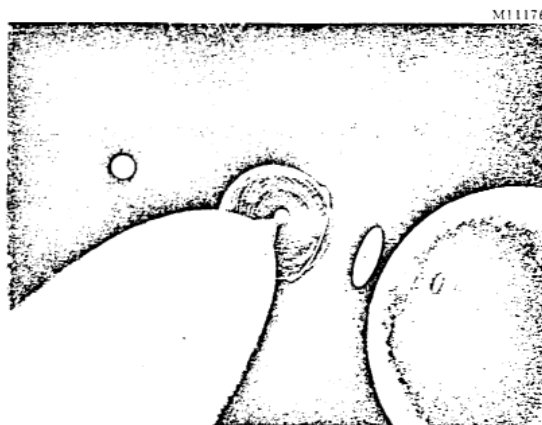
1. Предварительное обнаружение. На расстоянии 0.5 светового года от цели, двигаясь со скоростью 10% от скорости света, зонд выполняет первое сканирование цели с высоким разрешением и вносит небольшие коррективы в курс для повышения точности. Включаются тормозные двигатели.
2. «Мессенджер» ищет зодиакальный свет звезды — рассеянный солнечный свет, отражённый от пыли и обломков, окружающих звезду. Все планеты находятся в этом тонком пылевом слое, поэтому зонд корректирует свой курс, чтобы войти в плоскость Солнечной системы. Скорость упала до 1 % от скорости света или ниже.
3. Двигайтесь по орбите кометы до тех пор, пока датчики солнечного излучения не покажут, что вы достигли середины локальной зоны обитаемости (для желаемой биохимии) — скажем, чуть выше точки замерзания воды. Переходите на круговую околозвездную орбиту.
4. Найдите и изучите все планеты в обитаемой зоне звезды или рядом с ней, а также проведите спектроскопический анализ каждой из них на наличие, скажем, воды и кислорода в атмосфере. Выберите первую планету, на которой есть и то, и другое в достаточном количестве, и выйдите на орбиту вокруг неё.
5. Если у небесного тела есть крупный естественный спутник (например, Луна у Земли), возмущения серьёзно нарушат простую глобальную орбиту. Чтобы избежать возмущающего влияния Луны, перейдите на относительно стабильную орбиту в точке Лагранжа. (Для Земли две такие точки находятся на лунной орбите, на 60° впереди и позади).
6. Активируйте поисковые датчики, чтобы получать данные и искать любые признаки разумной жизни или технологической активности. Соберите и систематизируйте информацию.
7. Зафиксировать позиционную звёздную карту, включая точное местоположение относительно родного мира. Передать на родной мир предварительный отчёт о результатах работы датчиков, включая астрономические, биологические и технические данные, полученные в результате сканирования и наблюдения за целевой планетой.
8. Начать подавать сигналы или предпринимать другие действия, чтобы заявить о своём присутствии и привлечь внимание. Если признаков разумной жизни не обнаружено, перейти в режим ожидания с заданным графиком пробуждения/сна для периодической повторной оценки состояния планетарной среды и выполнения базовых функций самообслуживания.

Рис. 24.11. Краткое описание миссии межзвёздного зонда⁷¹⁸

В 1998 году межзвёздный космический аппарат, дрейфовавший в космосе за пределами орбиты Луны, направляется к тройной звёздной системе α Центавр. Он движется с большим ускорением, его двигатели работают с мощностью, в десять раз превышающей мощность ракеты «Сатурн-5». Выхлоп горячей водородной плазмы сияет, как яркая звезда, и виден и днём, и ночью. Через четыре месяца зонд покинул Солнечную систему и достиг скорости в 1/3 скорости света. Он начинает свой долгий дрейф в межзвёздном пространстве, используя громоздкую оболочку первой ступени в качестве радиационного барьера для защиты от постоянного потока высокоэнергетических частиц, возникающих при его высокой скорости движения в межзвёздном водороде.

После 12 лет дрейфа в состоянии покоя (за это время он преодолел расстояние в четыре световых года) он сбрасывает первую ступень, разворачивается и начинает торможение. По мере того как скорость зонда падает значительно ниже релятивистских значений и он приближается к цели, космический аппарат превращается из компактного модуля в сферу диаметром 100 метров. Сфера представляет собой плотную проволокающую сетку, пронизанную множеством крошечных датчиков и передатчиков, соединённых со сложными цифровыми молекулярными схемами. Все они скреплены между собой высокопрочными одномерными сверхпроводящими волокнами.

Массив датчиков, расположенных на стометровой сфере, собирает свет и излучение от трех звезд в системе Центавра и корректирует тягу ракеты, чтобы она была направлена на Проксиму Центавра. Приближаясь к маленькой красной звезде, зонд ищет планету. Она там есть, как и еще три планеты на большем расстоянии от звезды. Остальные три планеты холодные и, вероятно, безжизненные, но зонд посетит их до того, как покинет Проксиму, чтобы исследовать две другие звезды в системе. α Система Центавра. Двигаясь на малой тяге, зонд приближается к планете Проксима Центавра-1, постоянно передавая на Землю изображения и данные с датчиков с помощью фазированной решётки из твердотельных лазеров, плотно расположенных на его поверхности. Земля не увидит снимков новой планеты в течение 4,3 года — задолго до того, как зонд завершит исследование и отправится к другим планетам и звёздам. α Система Центавра.



Лазерные импульсы межзвёздного зонда, сканирующего Проксиму Центавра.

Поскольку обратная связь с Землей невозможна, компьютерные схемы, распределённые по всей сфере, самостоятельно анализируют информацию, которую собирают датчики по мере приближения к планете. Зонд выходит на почти полярную орбиту вокруг новой планеты и начинает съёмку. Широкополосные датчики, чувствительные ко всему электромагнитному спектру, делают снимки в радио-, микроволновом, инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Массив детекторов размером в сто метров обеспечивает разрешение менее 1 метра даже на высоте 1000 км. Пикосекундные импульсы лазерного излучения используются в качестве лазерного радара для измерения перепадов высот на топографической карте. Определённые области, в которых может существовать жизнь, исследуются с помощью лазерных лучей с выбранными длинами волн, а отражённый свет анализируется на предмет наличия полос поглощения или флуоресценции, характерных для органических соединений. Выбираются несколько областей с наибольшим потенциалом для обнаружения жизни. Небольшие участки сенсорной сетки на сфере отделяются от основной сетки зонда и под действием радиационного давления от лазеров зонда опускаются в атмосферу. Небольшие сегменты сетки опускаются на поверхность, собирая и сохраняя изображения по мере спуска. Сетка опускается на поверхность, где специализированные химически чувствительные молекулярные схемы реагируют на различные формы обнаруженных там химических соединений. Орбитальный зонд исследует сетку посадочного модуля с помощью лазерного луча, собирает сохранённые изображения и химические данные, объединяет их с другой собранной информацией и отправляет подробный отчёт на Землю. Затем зонд направляется к следующей планете в системе, но уже медленнее, поскольку топлива у него осталось не так много, как в начале миссии. Он не остановится, пока не проведёт полное исследование всех планет в системе из трех звезд. Это займёт много времени, но у зонда его предостаточно. Пройдёт не менее 30 лет, прежде чем человек придёт и все изменит.

Что может искать прибывший зонд, чтобы определить, есть ли на планете разумная жизнь? Чтобы быть заметным из космоса, разум должен проявляться в артефактах. Прямая фоторазведка с расстояния лунной орбиты может быть очень сложной задачей. Чтобы однозначно идентифицировать артефакты человеческой цивилизации, потребуется телескоп видимого диапазона с эффективным диаметром в несколько десятков метров. Детектор нейтрино, который мог бы зафиксировать признаки деления ядер или термоядерного синтеза на поверхности планеты, вероятно, был бы слишком массивным. Анализ теплового потока и состава атмосферы может дать много полезной информации

(например, фторуглеродные аэрозоли в стратосфере, вероятно, не могут образовываться естественным путём в кислородной углеродно-водной биосфере), но все же может быть недостаточно точным.

Два наиболее важных параметра технологических цивилизаций — потребление энергии и скорость передачи информации — часто можно измерить непосредственно из космоса. Ночью с орбиты можно измерить количество энергии, которая уходит впустую из мегаполисов Земли, поэтому зонд должен быть в состоянии составить объективную оценку глобального энергопотребления. Что касается информационного потока, то бесшумный инопланетный корабль мог бы обнаружить бесчисленное множество мощных радиостанций, излучение которых, похоже, усиливается и ослабевает в зависимости от времени суток. Если предположить, что инопланетный шпион достаточно умен, он должен уметь прослушивать наши передачи, изучать наши языки и обычаи, а также знакомиться с нашим культурным и технологическим наследием. Прежде чем вступить с нами в открытый контакт, он, вероятно, многое о нас узнает.

Как лучше всего привлечь внимание и установить первый контакт с цивилизацией первого типа, не покидающей свою планету, такой как наша? Орбитальный зонд мог бы включить яркий прожектор или взорвать бомбу, но это было бы неэффективно, неясно с точки зрения цели и могло бы остаться незамеченным разумными обитателями планеты. Контактный посадочный модуль или робот могли бы совершить мягкую посадку на поверхность, но для автоматизированного космического корабля скромных размеров это довольно сложная задача. Рональд Брейсуэлл, радиоастроном из Стэнфордского университета и один из первых сторонников идеи межзвёздных зондов-посланников, предположил, что после того, как зонд обнаружит разумное радиоизлучение, выбор частоты и сообщения будет относительно простым.

Какую частоту он будет использовать? В случае с зондом-посланником это не проблема, поскольку зонд может быть уверен, что на любой частоте, на которой можно обнаружить передатчик, где-нибудь есть и приёмник! Зонд может выбрать любую частоту, которая уже активно используется. Это автоматически гарантирует, что кто-то слушает, потому что никто не будет передавать сигнал, если его никто не принимает... Конечно, по крайней мере один приёмник будет настроен на нужную частоту, и, возможно, у него будет большая аудитория, но обратят ли они внимание на нежелательный, мешающий сигнал? Если зонд выдаст что-то, что вам не нужно, вы уйдёте. Поэтому можно было бы просто настроить зонд на усиление и передачу той же телепрограммы или военного сообщения, которые он принимал. Для нас его сигналы будут выглядеть как эхо с задержкой от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от расстояния до Земли. Например, если бы мы слушали радио, каждое слово прозвучало бы дважды: сначала в прямом эфире со станции, а затем чуть позже — через зонд^{85,80}.

Другими словами, для привлечения внимания звездолёт должен использовать ту частоту, на которой уже вещают, поскольку это гарантирует наличие аудитории. Лучшее сообщение — это дубликат того, что уже было передано, поскольку это гарантирует заинтересованную аудиторию*. Подробный план установления контакта с «зондом Брейсуэлла», представленный на рисунке 24.12, — это наиболее вероятный сценарий. Брейсуэлл говорит: «Я считаю, что мы стоим на пороге подключения к общегалактической коммуникационной сети»¹⁰⁴⁰.

Рис. 24.12 Зонды Bracewell: сценарий первого контакта⁸⁰

Сообщение

На мой взгляд, послание будет транслироваться по телевидению. Телевидение похоже на язык жестов: хотя мы с вами можем не говорить на одном языке, мы можем общаться с помощью жестов или картинок. Геометрические фигуры — это средство, с помощью которого мы учимся понимать друг друга. В

словаре тысячи слов, которые можно объяснить с помощью рисунков, и еще больше тех, которые можно объяснить с помощью анимированных рисунков. С помощью телевидения можно изобразить не только существительные, но и многие прилагательные, наречия и глаголы. С другими словами сложнее, но если у вас есть словарь и вы уже знаете несколько тысяч базовых слов, то сможете понять и более сложные.

Пока мы не выработали общий язык, телевидение также позволяет нам быстро получать ответы на вопросы первостепенной важности, например о том, откуда прилетел зонд. Зонд тоже хотел бы, чтобы мы узнали это без промедления. Поразмыслив, я предположу, что мы увидим именно то, что показывают по телевизору, и что первое, что мы увидим, — это знакомое нам созвездие, а затем камера сфокусируется на родной звезде. Когда-то я думал, что на изображении созвездия одна звезда будет мигать, как неоновая вывеска. Но любой, кто может сделать такой анимационный фильм, с такой же легкостью может имитировать зум-объектив. С помощью зум-объектива инопланетный зонд может быстро сообщить нам, с какой звезды он прилетел, не зная ни ее названия, ни наших систем координат, ни нашего языка. Возможно, вам также будет интересно узнать, как мы синхронизируем наш телеэкран с его системой передачи данных. Если зонд продолжит выполнять свою программу до тех пор, пока мы не определим количество строк на кадр и т. д. и не настроим отображение, то сможем сообщить о готовности, повторив программу. С другой стороны, раз уж он подслушивал наши телепередачи, он мог бы пойти нам навстречу и принять один из многочисленных стандартов, используемых на Земле.

Теперь, когда мы знаем, к какой звезде мы прилетели, зонд будет приближаться до тех пор, пока звезда не превратится в видимый диск, возможно, с пятнами. По их движению мы определим ось вращения. Затем мы увидим планетную систему и, наконец, приблизимся к Суперону, нашей родной планете. Впереди нас ждет фантастическое путешествие, и скромный зонд вполне способен выполнить простые действия, необходимые для отображения этой информации. После этого краткого обзора нам предстоит заняться довольно серьезным делом, а именно: зонд-посланик должен передать нам график прослушивания, который ведется на Супероне, и используемую частоту. Это довольно срочная задача. После этого зонд можно будет отключить, но пока график и частота не переданы, миссия зонда не будет считаться завершенной. Я полагаю, что эту задачу можно решить с помощью изображений, но, думаю, программисты на Супероне удивят нас краткостью и ясностью своего способа передачи этой важной информации.

Языковой барьер?

Способ прямой передачи данных на Суперон — дело вкуса. Очевидно, что мы можем отправлять фильмы с зумом, чтобы они соответствовали тем, которые нам показывал зонд, но во время подготовки к прямой передаче данных с зондом можно взаимодействовать гораздо активнее. Я считаю, что зонд может довольно легко выучить наш язык по печатным материалам, работая с анимированным иллюстрированным словарем, который мы предоставим для его компьютерной памяти. Поначалу его высказывания могут показаться странными, но нет никаких причин, по которым его сообщения не должны возвращаться к нему в исправленном виде. Чтобы убедиться, что его поняли, зонд может сделать то же, что и мы: повторить сказанное другими словами, а если мы не поняли, задать вопрос.

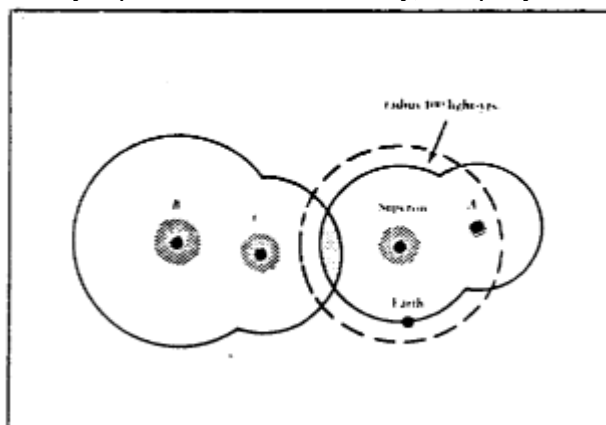
Знание нашего языка позволит зонду рассказать нам много интересного: о физике и химии следующих 100 лет, о чудесах астрофизики, еще не известных человечеству, о прекрасной математике. Через некоторое время он может совершить поразительные открытия в области биологии и медицины. Но сначала нам придется рассказать ему гораздо больше о нашем биологическом строении. Возможно, он будет писать стихи или рассуждать о философии. Возможно, посланик знает, как возникла Вселенная, наступит ли её конец и что произойдет после этого. Может быть, зонд знает, что все это значит, но мне интересно... Думаю, именно поэтому Superon хочет проконсультироваться с нами!

Предел

Со временем запас знаний зонда иссякнет, ведь это всего лишь скромный зонд. Предположительно, вычислительная часть должна быть размером с человеческую голову, которая, как мы знаем, достаточно велика, чтобы вместить огромное количество информации. Тем временем начнется наша передача данных на Суперон. Можно задаться вопросом, что лучше использовать — наш язык или суперонский, который мы могли бы выучить с помощью зонда. Я думаю, что зонд мог бы освоить функциональную форму нашего языка. Я не думаю, что было бы целесообразно обучать этому жителей Суперона. Постоянные проверки и подтверждения, исправления и повторения, которые возможны при общении между нами и зондом, напоминают личные встречи людей, говорящих на разных языках, и были бы невозможны из-за задержки при передаче данных на Суперон и обратно. Конечно, мы могли бы передать наш иллюстрированный словарь, а затем текст и надеяться на лучшее: если бы зонд потерпел крушение, это был бы единственный выход. Однако к тому времени, когда зонд достаточно освоит наш язык, у него уже будет встроенная программа перевода, которая будет преобразовывать наш язык в суперонский. Таким образом, мы можем скопировать его программу и либо передать её на Суперон, либо перевести на суперонский язык локально перед отправкой. Возможно, зонд подскажет нам, насколько мы преуспели.

Миссия Выполнена

Из вышесказанного следует, что схема зонда-посланника для установления контакта позволяет преодолеть зависимость от социально-экономической и политической стабильности на Земле на протяжении веков, обойти проблему определения подходящей частоты и хорошо подходит для выполнения своей основной задачи — обнаружения нашего существования и сообщения о местонахождении Суперона. Если зонд справляется только с этой задачей, значит, он уже осуществил первоначальное обнаружение, которое кажется таким сложным, если пытаться сделать это с помощью прямого радиоконтакта. На самом деле зонд справляется еще лучше, поскольку передает сообщение на базу, которая уже готова его принять!



Сферы исследований расширяются вокруг разумных сообществ в галактике. Суперон, наш ближайший высокоразвитый сосед, только что вышел на связь с Землей. Некоторое время назад на планете А была обнаружена техническая жизнь, которая теперь создаёт собственную сферу исследований.

Галактический Клуб

Тем временем на Супероне прошло много времени с тех пор, как был запущен зонд-посланник, поэтому получение отчёта зависит от той самой политической и экономической стабильности, на которую Суперон не должен полагаться. Но это относительно небольшая проблема по нескольким причинам. Во-первых, график и частота передачи данных, а также направление прибытия зонда известны заранее. Во-вторых, приёмное оборудование уже существует. В-третьих, не требуется значительных финансовых вложений. И, в-четвертых, отчёт будет интересен благодаря новым данным о другой планетной системе, даже если в нем не будет сенсационных новостей, которые в конечном счете и ищет Superon.

В качестве меры предосторожности на случай различных непредвиденных обстоятельств, таких как невозможность передать сообщение в Суперон, зонд может сообщить нам о местонахождении другой цепочки связи. Скорее всего, там будет галактический клуб, члены которого имеют опыт поиска развивающихся сообществ, таких как наше, и их интеграции в галактическое сообщество. Каждая из них будет нести ответственность в своей сфере влияния и участвовать в постоянной программе запуска зондов-посланников с ежегодной периодичностью, соответствующей местным приоритетам, в стремлении исследовать неизведанные территории в поисках новых форм жизни. Представление о масштабах можно получить, взглянув на рисунок выше, где показаны четыре высшие сообщества — А, В, С и Superon. Заштрихованные круги радиусом от 10 до 25 световых лет обозначают области пространства вокруг этих сообществ, которые были довольно тщательно изучены хорошо оснащёнными экспедициями. Более крупные круги показывают предел, которого достигла программа межпланетных зондов. Зонд «Суперон» достиг расстояния в 100 световых лет и обнаружил Землю. Некоторое время назад он обнаружил техническую жизнь на планете А, которая была включена в цепочку. Сейчас это высокоразвитое сообщество, которое участвует в программе межпланетных зондов, о чем свидетельствует круг, обозначающий прогресс в собственных исследованиях А. Два других члена цепочки — это В, относительно старая планета, исследовавшая больше пространства, и С, которую В присоединила к себе много лет назад. Суперон находится в контакте с Сириусом не в результате зондирования, а потому, что Суперон самостоятельно узнал о существовании Сириуса, когда новости о его открытии дошли до него через звенья цепи, не показанные на схеме, поскольку они находятся за пределами плоскости листа. Если бы это было не так, могла бы возникнуть интересная ситуация в линзообразной области пересечения Суперона и Сириуса, где у каждого из них могли бы быть зонды-посланники. (Забавно представить, как два автомата, находящиеся далеко от дома в глубинах космоса, обмениваются мнениями о своих создателях, хотя, признаюсь, такая встреча маловероятна.)

Многие области остаются неисследованными в обширных промежутках между расширяющимися сферами. Например, к тому времени, когда Superon расширит сферу исследования со 100-летнего радиуса до 125-летнего, как показано пунктирной линией, количество посещённых звёзд удвоится. Таким образом, даже

это, казалось бы, незначительное расширение потребует много времени. Конечно, исследованию способствует появление новых сообществ, таких как А, которые берут на себя часть работы.

Временные рамки межзвёздного диалога

Если план с зондом-посланником так хорош, почему в научных публикациях о внеземном контакте в основном говорится о радиосвязи? Я думаю, ответ в том, что если высокоразвитое сообщество будет запускать в среднем по одному зонду в год, то пройдёт 1000 лет, прежде чем будет запущено достаточное количество зондов, чтобы охватить все вероятные звёзды в радиусе 100 световых лет. Когда будет обнаружена первая техническая цивилизация, пройдут десятилетия, прежде чем отчёт зонда дойдёт до нас. Кроме того, нужно учитывать время, которое потребуется зонду, чтобы добраться до окрестностей звезды. В зависимости от мощности двигателя зонда время в пути может сократиться до нескольких столетий или даже десятилетий. Но сообществу, которое готово ждать тысячу лет, торопиться некуда. Возможно, разумным было бы время в пути в 10000 лет. Это зависит от компромисса между надёжностью при транспортировке, стоимостью единицы продукции, количеством запусков в год, которое можно себе позволить в рамках бюджета, и максимальной вероятностью успеха. Это действительно долгосрочный проект! (Кстати, обратите внимание, что прерывание программы запуска не влияет на шансы на успех уже запущенных зондов; план допускает перераспределение ресурсов на более приоритетные задачи.) Конечно, учитывая продолжительность человеческой жизни, нам не хочется думать о программах, рассчитанных на многие столетия. Мы должны понимать, что межзвёздный контакт — это контакт не между отдельными людьми, а между цивилизациями. Для тех, кто привык действовать, это немного удручающая мысль. Прибытие зонда было бы захватывающим событием. Тем не менее тот, кто руководит запуском, будь то зонд или радиосигнал, должен понимать, что ответ получит не он.

Действительно, возможно ли, что мы уже обнаружили зонд «Брейсуэлл»? Дункан Лунан, бывший президент ASTRA (Ассоциации технологий и исследований в области космонавтики в Шотландии), однажды предположил, что, возможно, так и есть.

История начинается в 1927 году, когда проводились исследования кругосветного радиоэха. (Эти эхо-сигналы распространяются за счет отражений между заряженными слоями ионосферы и самой Землей, и им требуется около 1/7 секунды, чтобы обогнуть планету и вернуться обратно.) Тейлор и Янг из США сообщили, что слышали эхо-сигналы, происхождение которых не могли объяснить, — сигналы с задержкой всего в сотые доли секунды, исходящие из точки на высоте 2900–10 000 километров над ними. Сегодня мы предполагаем, что они исходили из радиационного пояса Ван Аллена, открытого в 1958 году спутником «Эксплорер-1», но в 1927 году этот эффект был настоящей загадкой.

Позже в том же году норвежский математик Карл Стёрмер случайно познакомился с телеграфистом по имени Йорген Хальс, который рассказал ему, что задержка в 10 000 километров не такая уж удивительная, ведь он, Хальс, слышал эхо, которое длилось целых три секунды и, по его мнению, исходило от Луны. Стурмер, заинтригованный этим, провел собственные эксперименты с помощью Бальтуса ван дер Пола, специалиста по телекоммуникациям из компании Philips Radio в Эйндховене. В ноябре и декабре 1928 года Стурмер и ван дер Пол опубликовали два письма в редакцию престижного британского научного еженедельника *Nature*.^{211,210} В этих письмах они описали свою работу, которая подтвердила выводы Хальса. Первая последовательность, описанная ван дер Полом и подтвержденная Стёрмером, состояла из задержек импульсов на следующих интервалах: 8, 11, 15, 8, 13, 3, 8, 8, 8, 12, 15, 13, 8 и 8 секунд. Это был один из первых докладов о так называемых эхо-сигналах с большой задержкой (Long Delayed Echoes, LDE). Позже Стурмер, ван дер Пол и другие исследователи зафиксировали множество подобных последовательностей.²⁸⁶⁹

После предположения Брейсуэлла о том, что LDE очень похожи на сообщения, которые мы могли бы ожидать от инопланетного зонда, Дункан Лунан³¹³² задумался о том, что означают эти задержки. Он решил исходить из предположения, что LDE — это сигналы от внеземного космического корабля. Этот метод доказательства когда-то помог Генриху Шлиману найти древний город Трою. Лунан заметил, что время задержки не совпадало с последовательностью простых чисел, которая, как многие ожидали, должна была сопровождать первый сигнал инопланетян. Но если это были искусственные сигналы, то

указана звезда Тау Кита. Если эта карта реальна, то она показывает, что зонд прилетел с близлежащей звезды Тау Кита, от которой никогда не было зафиксировано радиоизлучения³²⁵⁷.

* Конечно, зонд мог бы просто транслировать мощные радиопомехи на соответствующих частотах. Однако мгновенные повторы местных радиопередач выглядели бы более дружелюбно, чем беспорядочная передача данных, и указывали бы на то, что зонд готов взаимодействовать с местной цивилизацией и общаться с ней.

24.3.3. Природа инопланетных артефактов

Зонды Брейсуэлла — лишь один из видов нечеловеческих артефактов, которые мы можем обнаружить в нашей Солнечной системе³¹⁵². Фостер¹¹³⁶, Макви²⁷²⁴ и другие описали ряд альтернативных возможностей.

Космические лаборатории — могут быть укомплектованы биологическими формами жизни, киборгами, автоматами, роботами или другими механическими устройствами.³²⁷⁹ Также могут представлять собой обломки, остовы или другие заброшенные объекты.

Ретрансляционные станции — автоматические устройства, рассчитанные на длительную работу без участия оператора. Способны принимать, фильтровать, систематизировать и ретранслировать сигналы на межзвездные расстояния. Могут быть частью галактической сети связи, передающей сообщения с помощью радиоволн, рентгеновских лучей, нейтрино, тахионов и т. д.³⁴¹⁸

Телеметрические станции предназначены для наблюдения, обнаружения и регистрации изменений локальных характеристик окружающей среды, а также, возможно, для периодической передачи этих данных вместе с информацией о собственном рабочем состоянии какому-либо агенту или организации, расположенным за пределами Солнечной системы. Не исключаются интерактивные функции, но основная задача — наблюдение.³²⁹³

Маркерные буи — передают навигационные сигналы, по которым будущие космические корабли той же инопланетной цивилизации смогут выйти на орбиту Солнца. Другая функция — отмечать топливные склады, ценные месторождения местных полезных ископаемых, хранилища данных, необычные объекты, представляющие особый или потенциальный интерес, а также тайники с необходимым оборудованием, оставленные предыдущими экспедициями.

Памятники и сооружения - служащие для записи или символической идентификации прошлых экспедиций к месту раскопок; надгробные знаки умерших, не родившихся или находящихся в спячке инопланетных астронавтов; нефункциональные обелиски или мемориальные доски³²⁵⁶. Также могут служить хранилищами информации или данных, такими как банк данных Сондерса²⁶¹¹, органические носители сообщений Эди в метеоритах или кометах^{150,154} или что-то вроде "Блока внеземных сообщений", выставленного в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия³¹⁵⁷.

Инструменты и приспособления — всевозможное оборудование, от потерянных отвёрток и гаечных ключей (или их инопланетных аналогов) до выброшенных электронных компонентов, сложных записывающих и измерительных приборов, брошенных компьютеров и вышедших из строя ядерных реакторов.

Отходы или обломки — блоки или осколки металлического, керамического или пластикового лома и других отходов явно внеземного происхождения; неразложившиеся биологические отходы или обломки; залежи промышленных отходов; участки химического или радиоактивного загрязнения; трупы инопланетян в скафандрах³²⁹⁴.

Доказательства, связанные с окружающей средой — неестественная перестройка рельефа поверхности; оплавленные горные породы; необъяснимые радиоактивные

«горячие точки»; сильные палеомагнитные или геомагнитные аномалии; разрушение планетарных тел (нашего пояса астероидов?); аномалии на орбитах планет (нашего Плутона?); необычные геологические или планетологические явления (кольца Сатурна?). Есть и другое предположение: наш ДНК-код может быть инопланетным посланием, оставленным на безжизненной Земле много веков назад пришельцами. Его способность выживать и размножаться кажется идеальным решением проблемы сохранения жизни в течение геологических эпох^{3178,2611}.

Есть ли в Солнечной системе какие-то предпочтительные места, где с наибольшей вероятностью можно найти инопланетные артефакты? Многие исследователи предполагают, что существует четыре отдельных места, где можно обнаружить физические свидетельства присутствия инопланетян в прошлом:

1. Объекты на переходных гиперболических орбитах вокруг Солнца. (проходят через нашу Солнечную систему один раз, обнаружить их очень сложно)
2. Объекты на постоянной орбите вокруг Солнца. (Орбита может быть сильно вытянутой или идеально круговой. Такие объекты сложно обнаружить, но у нас есть много времени, чтобы их искать.)
3. Объекты на орбите вокруг планет, спутников или астероидов.
4. Объекты, расположенные на поверхности планет, спутников или астероидов или под ними. Кажется бы, варианты 3 и 4 дают наилучшие перспективы для легкого обнаружения. Мы уже упоминали вариант 3 в связи с зондом «Брейсуэлл». Эти устройства могут быть выведены на стабильную синхронную орбиту или в точки Лагранжа, если поблизости есть крупный естественный спутник. Необычные спутники, такие как Япет, Титан, Тритон и Харон, также могут быть помечены орбитальными артефактами.

А как насчёт возможности 4 — поверхностных артефактов? Большинство поверхностей планет в нашей Солнечной системе не подходят для длительного хранения объектов, мягко приземлившихся из космоса. Лишь очень малая часть общей площади поверхности нашей системы обладает хоть какой-то стабильностью, а силы эрозии, действующие на любой планете с заметной атмосферой (или ветрами) или обширной тектонической (или вулканической) активностью, исключают возможность существования многих крупных планетарных тел. Таким образом, мы должны исключить Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Остаются поверхности Меркурия, Плутона, большинства спутников планет и всех астероидов. В таблице 24.5 ниже указана общая площадь «стабилизированной» поверхности, пригодной для сверхдолгосрочного хранения инопланетных артефактов в нашей Солнечной системе.

Таблица 24.5. Общая «стабилизированная» площадь поверхности, доступная в Солнечной системе для долгосрочного размещения инопланетных артефактов (по материалам Фостера ¹¹³⁶)		
Небесное Тело	Доступная «стабилизированная» площадь поверхности (метр ²)	Доля от общего числа
Спутники Юпитера	$2,0 \times 10^{14}$	41.2%
Спутники Сатурна	$9,1 \times 10^{13}$	18.8%
Ртуть	$7,5 \times 10^{13}$	15.5%
Спутники Нептуна	$4,3 \times 10^{13}$	8.9%
Луна	$3,8 \times 10^{13}$	7.8%
Плутон	$2,0 \times 10^{13}$	4.1%
Спутники Урана	$1,0 \times 10^{13}$	2.1%

Астероиды	$6,0 \times 10^{12}$	1,2%
Харон (спутник Плутона)	$2,0 \times 10^{12}$	0.4%

Что, если будущие астронавты с Земли наткнутся на искусственное устройство или артефакт явно инопланетного происхождения в Солнечной системе или где-то еще? Имеем ли мы право вмешиваться в дела и, возможно, уничтожать собственность, принадлежащую инопланетянам? Или мы можем заявить о праве принудительного отчуждения частной собственности в общественных интересах или о «праве на спасение» и таким образом использовать ее по своему усмотрению? (В конце концов, она вторглась в нашу Солнечную систему — разве мы не можем делать с ней все, что захотим?) Что, если мы по ошибке активируем механизм или используем его неправильно и он причинит нам серьезный вред? Можем ли мы потребовать возмещения ущерба от внеземной расы, которая оставила его здесь, на основании какого-то понятия «досадная помеха»?

Несомненно, инопланетяне, оставившие артефакт, технологически намного опережают нас, если предположить, что мы обнаружим его в нашей Солнечной системе до того, как научимся совершать межзвёздные перелёты. Сам факт того, что мы нашли этот объект, говорит о том, что либо он был предназначен для того, чтобы его нашли, либо его не пытались спрятать (инопланетянам всё равно, найдём ли мы их обёртки от сэндвичей). Технически продвинутые инопланетяне вполне могли бы спрятать артефакт от любопытных исследователей-людей. Так что такие машины или устройства, скорее всего, не будут оснащены «лучами смерти» или другими подобными приспособлениями для отпугивания незваных гостей. Если звездолёты должны быть обнаружены, они не должны быть защищены от вмешательства любопытных разумных существ. На самом деле в интересах межзвёздной дружбы инопланетный артефакт должен ясно демонстрировать, что ему нечего скрывать (кроме местоположения своей родной звезды), что он несёт информацию, мир и добрую волю и что его не стоит бояться, подозревать или избегать. Он должен легко разбираться на части. Даже пожертвовав сложной и дорогостоящей машиной, можно избежать межзвездных войн между расами.

Если астронавты обнаружат зонды или артефакты, это станет своего рода первым контактом и откроет огромные возможности для общения и технического прогресса. Дункан Лунан, подводя итоги исследования ASTRA под названием «Человек и звезды»,¹⁰⁰¹ даёт следующие практические советы по обращению с инопланетными устройствами различных типов:

Если [астронавты] случайно на что-то наткнулись, возможно, им стоит оставить это в покое до тех пор, пока не прибудут специалисты, но в межпланетных и межзвёздных миссиях это невозможно. В межпланетной ситуации они должны отправить данные на Землю, но не трогать объект до тех пор, пока не станет ясно, что это такое и работает ли оно. Следующим этапом будет попытка подать на объект радио- и световые сигналы, но с осторожностью, поскольку мы не знаем, что это такое: мы можем получить как реакцию, так и данные. Прежде чем приближаться к объекту, необходимо провести тесты на радиоактивность и т. д., даже если объект кажется неактивным.

Достаточно небольшой объект можно вернуть на Землю для изучения, но такое решение требует большой осторожности: это может быть контейнер с радиоактивными или биологическими отходами или боевая платформа. Вполне возможно, что объект, сброшенный или запущенный кем-то другим, может представлять для нас опасность. Если объект возвращается на Землю для изучения, его следует поместить на Луну или на околоземную орбиту, а не сажать на поверхность. Если объект достаточно мал, чтобы его можно было вернуть, скорее всего, мы обнаружили его по излучению, а значит, он, вероятно, все еще активен. Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация может обернуться настоящим контактом. Объект может оказаться одним из гипотетических криобиопакетов профессора Нонвайлера или спасательной капсулой с человеком в анабиозе.

Для изучения крупного неподвижного объекта, обнаруженного, например, на поверхности планеты с помощью фоторазведки, нам придётся создать исследовательскую базу на месте. Тем не менее первые проверки, вероятно, следует проводить с помощью аппаратов типа «Луноход», чтобы избежать реакции, которая может возникнуть, когда мы начнём активное изучение объекта с помощью радиоволн, рентгеновских лучей и т. д. Как далеко мы зайдём в процессе активного изучения — будем ли мы разбирать объект на части? «Страж» Артура Кларка должен был сломаться, чтобы его создатели поняли, что здешний разум освоил космические полёты и атомную энергию. Черный монолит, версия устройства, показанная в фильме *«2001 год: Космическая одиссея»*, должен был быть просто выкопан: как только на него попадал солнечный свет, он активировался и начинал изучать нас. В первом случае разрушение пирамиды должно было вернуть «Их»; во втором, где монолиты предположительно отвечали за развитие нашего интеллекта, нас направляли к третьему монолиту, который обеспечивал следующую часть запрограммированного курса обучения. Однако объект, который мы находим в реальной жизни, может быть более функциональным. Например, если это навигационный маяк, то вмешательство в его работу может привести к прибытию ремонтной бригады, а не группы контактеров. Если бы мы оставляли или запускали объект, который должен был быть найден, мы бы разместили на его поверхности информацию или инструкции {например, табличку «Пионер-10»}. Поэтому, если на найденном нами объекте ничего такого нет, к нему следует относиться с осторожностью. Но отсутствие инструкций может означать, что создатели не рассчитывали, что их найдёт разумная жизнь. Мы не размещаем внешние данные на наших межпланетных зондах, а зонды, отправленные разумными существами из других частей Солнечной системы (например, с Юпитера или Венеры), могут быть безвредными, даже если на них нет опознавательных знаков. Можно предположить, что разумная цивилизация из другого мира, исследовавшая Систему до нас и предвосхитившая появление здесь одной или нескольких разумных форм жизни, оставила бы однозначные артефакты-послания, такие как гипотетические ретрансляторы профессора Брейсуэлла, и разместила бы их в как можно большем количестве мест¹⁰⁰¹.

24.3.4. Проект «Дедал»

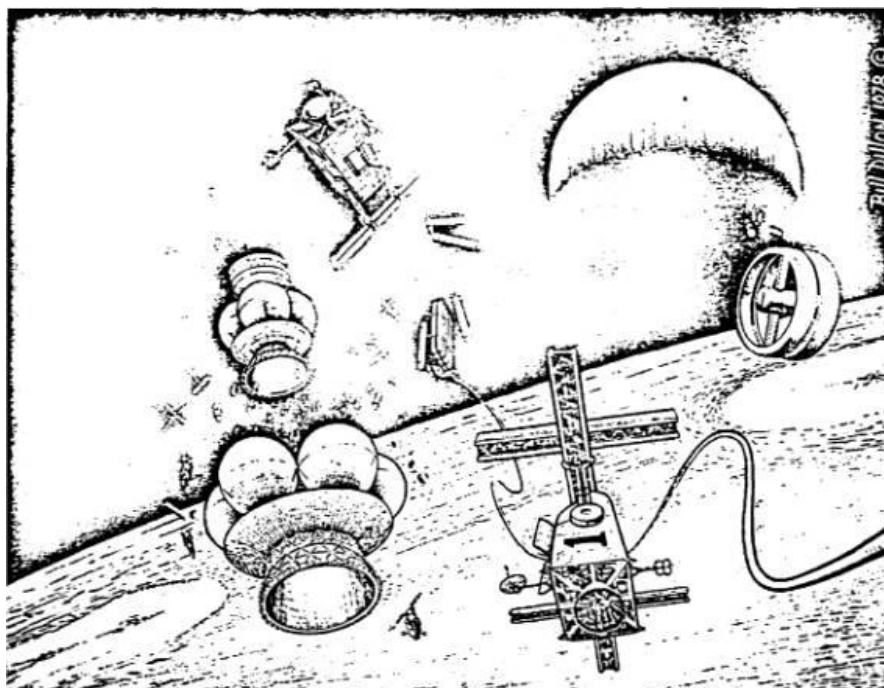
Если технически развитые инопланетные цивилизации могут создавать межзвездные зонды и отправлять их к Солнцу, то сколько времени пройдет, прежде чем человечество сможет построить и запустить собственные межзвездные космические аппараты? Это решила выяснить небольшая группа инженеров и физиков, членов Британского межпланетного общества (БМО). В феврале 1973 года они запустили проект «Дедал» — впечатляющее четырёхлетнее исследование возможности реализации простой миссии межзвёздного зонда с использованием только современных технологий или их разумных экстраполяций на ближайшее будущее. Непосредственно на проект было потрачено более 10000 человеко-часов. В апреле 1977 года был представлен прототип, а в 1978 году опубликован итоговый отчёт. Ниже приводится краткое описание проекта «Дедал» (рис. 24.14) — первого в истории человечества комплексного исследования конструкции космического корабля²⁹⁵³.

Базовый профиль миссии предполагает запуск беспилотного космического аппарата без торможения, который пролетит мимо звезды Барнарда на расстоянии около 6 световых лет от Земли. Эта конкретная цель была выбрана не потому, что она превосходит Центавр (более близкую и, скорее всего, обитаемую систему³²²⁴), а потому, что она находится примерно в середине ожидаемой максимальной полезной дальности полёта аппарата «Дедал» — около 10 световых лет.

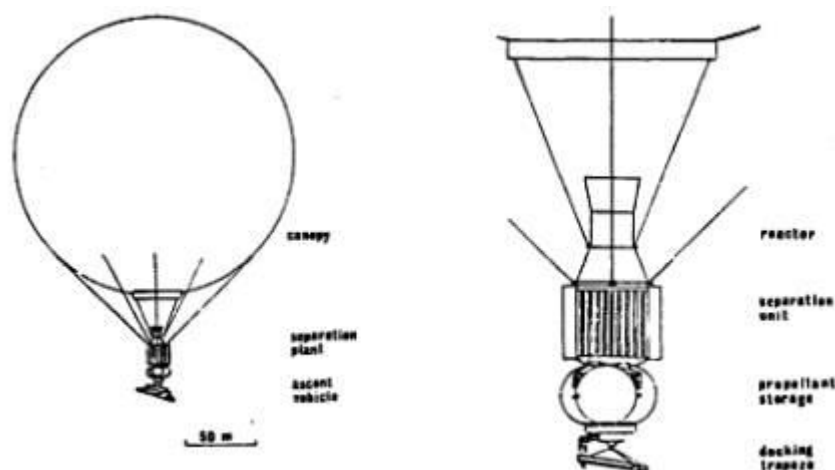
Согласно окончательному проекту, звездолёт должен иметь общую начальную массу 54000 тонн, из которых 50000 тонн приходится на топливо в виде замороженных топливных брикетов из дейтерия и гелия-3. Корабль состоит из двухступенчатой ядерной импульсной ракеты — широко обсуждаемого традиционного межзвёздного двигателя, подробно описанного в литературе. Полет к Звезде Барнарда потребует около 20 лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (проектирование, производство и испытания аппарата), еще 50 лет полёта со скоростью около 12 % от скорости света, а затем еще десять лет на передачу данных с зонда, касающихся сближения, встречи и выхода из гравитационного поля звезды. Таким образом, для реализации и успешного завершения миссии потребуются базовые финансовые вложения в течение как минимум следующих 80 лет.

Как показано на графике на рис. 24.14, зонд «Дедал» покинет Солнечную систему, вероятно, из окрестностей Юпитера. Это связано с тем, что гелий-3, необходимый для топлива, редко встречается на Земле, и его придётся добывать из атмосферы Юпитера с помощью «аэростатных фабрик», парящих в атмосфере Юпитера на средних высотах. (Очевидно, что для применения этой технологии человечеству необходимо достичь как минимум зрелого уровня космической культуры I типа, что должно произойти в 21м столетии здесь, на Земле). Период разгона, включающий в себя сброс трех топливных баков и отделение одной ступени, продлится 3.8 года. По завершении этих этапов зонд достигнет крейсерской скорости около 12 % от скорости света.

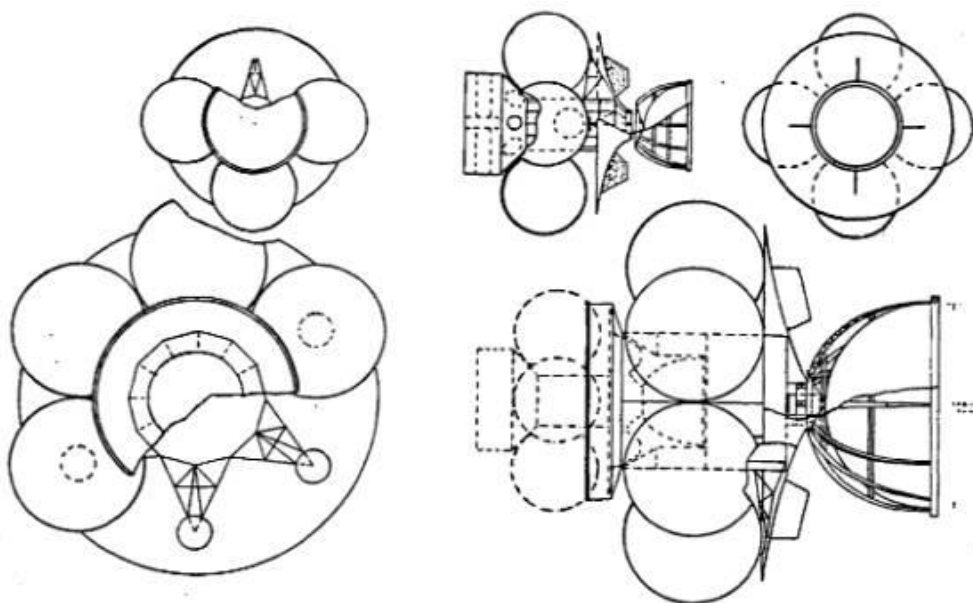
Рисунок 24.14. Проект «Дедал»: миссия к звездам²⁹⁵³



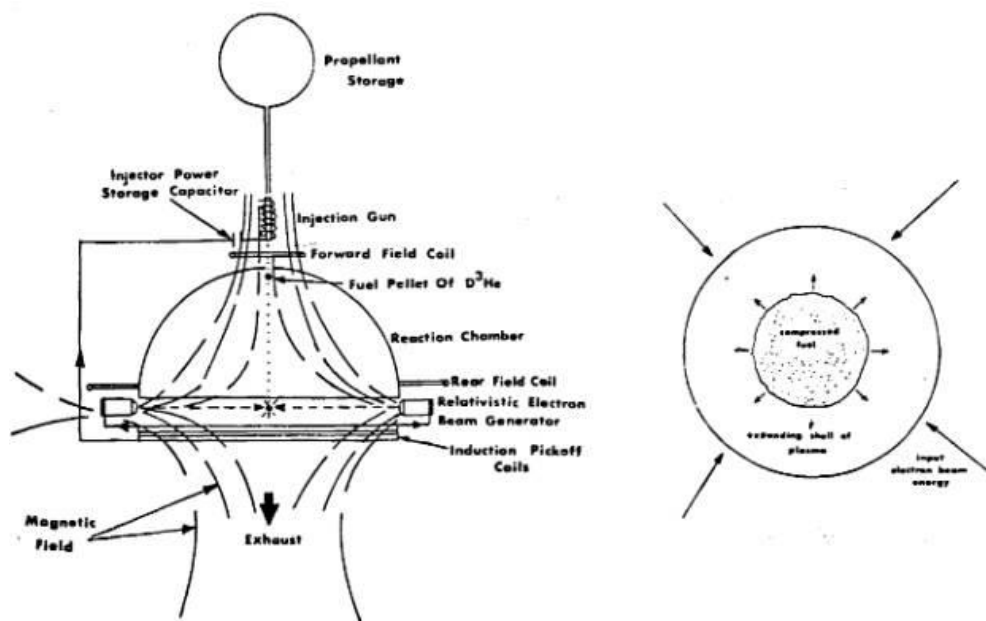
Космический корабль «Дедал» принимает форму на орбите Каллисто, недалеко от Юпитера. Скоро откроются новые горизонты.



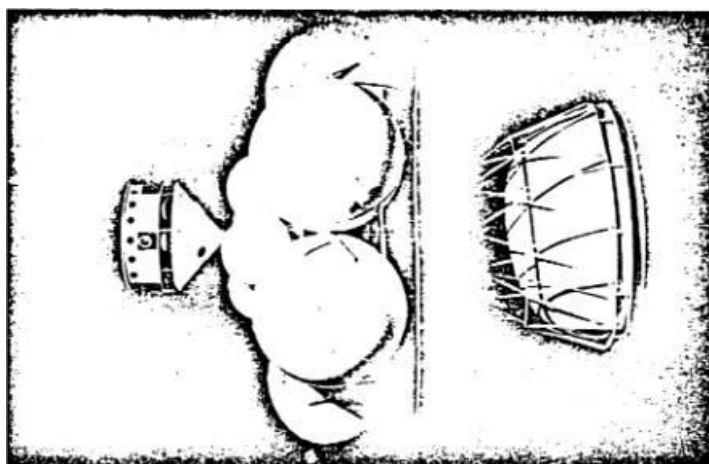
ЮПИТЕРСКАЯ ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА. Модули завода, парящие в атмосфере Юпитера, собирают изотоп гелий-3 для использования в качестве топлива на космическом корабле «Дедал». В левом верхнем углу — общая схема, на которой показан стыковочный узел. В левом нижнем углу — детальное изображение заводского комплекса.



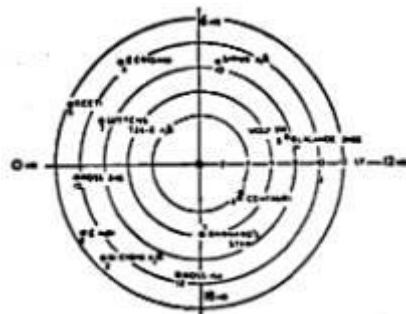
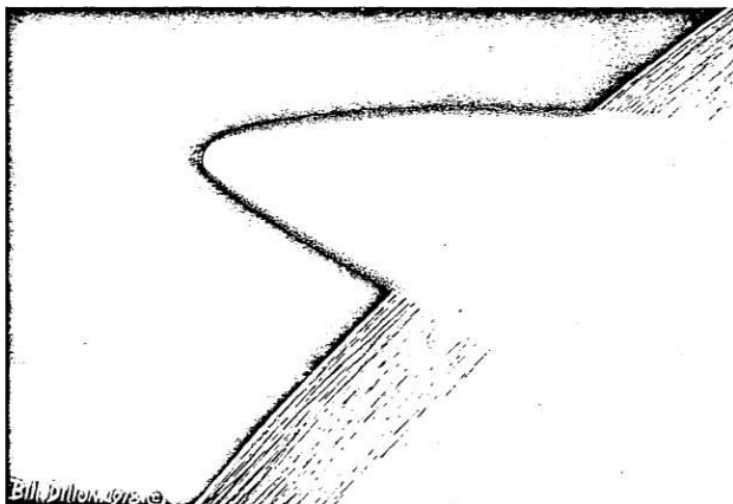
БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОРАБЛЯ «ДЕДАЛУС»



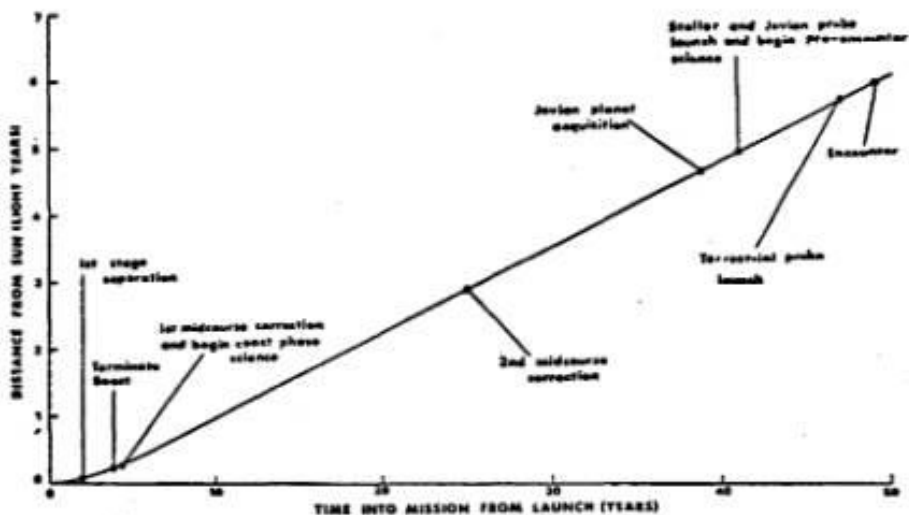
**СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ «ДЕДАЛУС»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ**



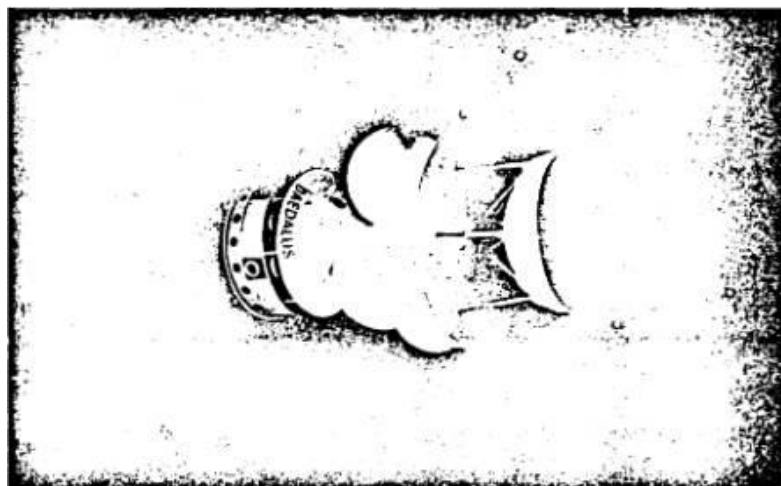
**ПОЛНОСТЬЮ СОЗДАННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ДЕДАЛУС» ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭТАПА УСКОРЕНИЯ**



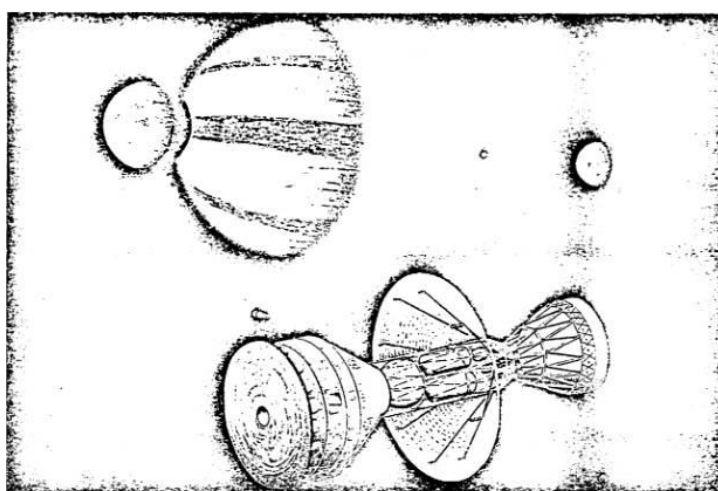
Слева: На малой тяге космический корабль «Дедал» покидает орбиту Каллисто. Вскоре он покинет орбиты Юпитера и Солнца и отправится в межзвёздное пространство, чтобы за полвека добраться до другой звезды.
Справа: Результаты ранжирования звёздных целей на расстоянии до 12 световых лет.



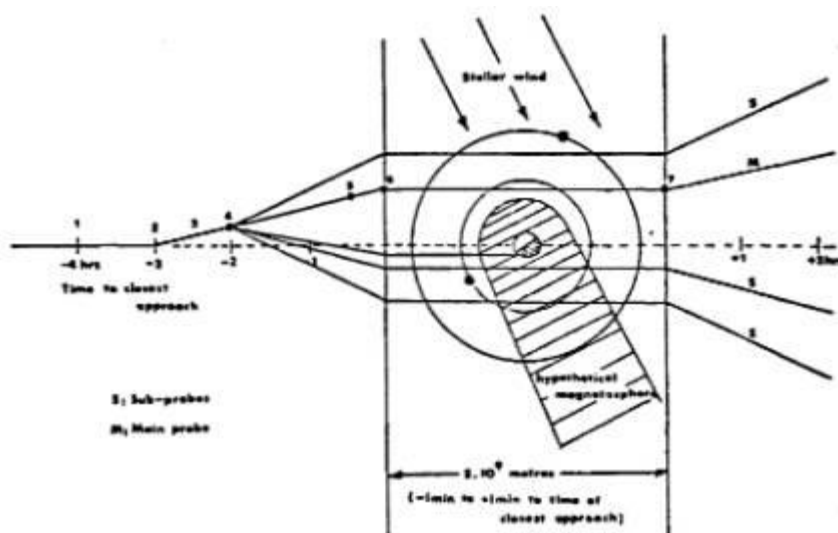
ОСНОВНАЯ МИССИЯ ЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ «ДЕДАЛУС» ПРОФИЛЬ: Базовый профиль миссии к звезде Барнарда с указанием расстояния от Солнечной системы в зависимости от времени полёта.



Вторая ступень ракеты «Дедал» после отделения



Главный аппарат «Дедал», уже вступивший в контакт с планетной системой целевой звезды, обнаруживает новые явления на поверхности звезды и запускает субзонд с высокой скоростью, чтобы попытаться приблизиться к ней.



ЗАПУСК ПЛАНЕТАРНОГО ЗВУКОВОГО КАТЕРА «ДЕДАЛ» ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПЛАНЕТОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДВА СПУТНИКА

Условные обозначения: (1) окончательная проверка, калибровка и выбор траектории; (2) запуск инертных материалов и химических трассёров; (3) Последний манёвр для выхода на освещённую сторону планеты; (4) развёртывание вспомогательных зондов (один зонд потерян при входе в атмосферу планеты); (5) начало активного зондирования с помощью радара и лазера; (6) активация вспомогательных зондов, начало высокоскоростного сбора данных, запуск химических трассёров; (7) прекращение высокоскоростного сбора данных, продолжение зондирования, начало наблюдения за траекториями трассёров, опрос зонда и передача данных на основную шину.

Во время полёта полезная нагрузка остается активной, непрерывно проводит измерения и передает данные на Землю. Будет проведён широкий спектр научных исследований на «фазе покоя», в том числе прямое обнаружение и наблюдение межзвездных частиц и полей, а также бесчисленное множество детальных астрометрических измерений расстояний до других звезд и размеров Галактики с очень длинной базой. При сближении с системой звезды Барнарда будет развёрнута диспергируемая полезная нагрузка, подобная многозондовому космическому аппарату «Пионер-Венера» (1978) или боеголовкам разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения.

По мере приближения аппарата к Звезде Барнарда в дело вступают два бортовых больших космических телескопа (с 5-метровыми зеркалами, как в Паломарской обсерватории), которые начинают поиск планет и точное определение их орбит. После того как орбиты будут определены, на траекторию сближения с планетами будут выведены вспомогательные зонды с большим количеством приборов для более детальных наблюдений. Для этой цели на главном корабле имеется 40 тонн дополнительного топлива, а для каждого маневра будет использоваться основная двигательная установка. На протяжении всего периода сближения субзонды — их может быть до 18 — передавали данные на материнский корабль, который принимал их с помощью восьми 10-метровых радиоантенн, установленных снаружи зонда. Эта информация обрабатывается и систематизируется полуавтономной компьютерной системой «Дедала», расположенной в центральном блоке полезной нагрузки. Затем сигнал передается обратно на Землю в период после сближения с помощью чаши неработающего двигателя второй ступени, которая используется как гигантская антенна для радиосвязи.

Общая полезная нагрузка миссии составляет около 500 тонн, большая часть которой приходится на диспергируемые субзонды. Типичный субзонд весит более 10 тонн и имеет длину 20 метров. Перед развёртыванием каждому субзонду придают форму узкого конического многогранника, чтобы облегчить их радиальное размещение в грузовом отсеке. Каждый субзонд, оснащённый передатчиком мощностью 1 киловатт, может передавать на основной аппарат до 11 миллионов бит данных в секунду в режиме «видео». При связи с Землей зонд использует радиопередатчик мощностью 1 мегаватт, работающий на частоте 2–3 ГГц с максимальной скоростью передачи данных 864 000 бит в секунду. (См. сценарий встречи, рис. 24.14.)

Конструкция космического корабля «Дедал» включает в себя множество инновационных функций, о которых здесь не стоит и упоминать. Один из примеров — «хранители», созданные для обеспечения самодостаточности корабля.

Требование высокой степени надёжности привело к необходимости внедрения системы «самотестирования и самовосстановления». Кроме того, эффективность полезной нагрузки можно было бы повысить, если бы при необходимости можно было перестраивать эксперименты прямо в полете. Далее, чтобы избежать воздействия загрязнённой среды на основной аппарат, было решено проводить эксперименты с частицами и полями на значительном расстоянии (в несколько тысяч километров) от основного аппарата. Эти требования привели к появлению концепции самоходных роботов, оснащённых специализированными инструментами и универсальными манипуляторами. Эти машины

будут обладать ограниченной способностью к обработке данных и машинным интеллектом, но все решения на высоком уровне будут приниматься главным бортовым компьютером на основном корабле. Будут предоставлены два таких «надзирателя», каждый массой около 5 тонн. Общий запас запчастей составит 15 тонн²⁹⁵³.

Возможно, зонд «Дедал» так и не будет построен, но, вероятно, это примитивный прототип исследовательского межзвёздного космического корабля будущего. Он даёт веские основания для обсуждения правдоподобности существования зондов Брейсуэлла и других артефактов, которые могли попасть в нашу Солнечную систему благодаря инопланетным исследователям. Тем, кто по-прежнему скептически относится к амбициозному проекту BIS «Дедал», стоит вспомнить, что именно Британское межпланетное общество разработало модель пилотируемого лунного модуля всего за 30 лет до того, как Армстронг и Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.

Глава 25. Теория и практика первого контакта

«Он движется... Направляется к нам. Именно так мы бы и поступили, если бы в наших охотничьих угодьях появился странный космический корабль. Дружественный? Возможно. Мы попытаемся с ними связаться. Мы должны это сделать. Но я подозреваю, что это конец экспедиции. Слава богу, у нас есть бластеры...!»
— из романа «Первый контакт» Мюррея Лейнстера (1945)²⁸⁷⁷

«Все законы и уставы передаются из поколения в поколение, как хронические болезни».
— Мефистофель, «Фауст» Гёте (1808)

Но за этим стоит сладкий яд ложной бесконечности — безумная мечта о том, что планету за планетой, систему за системой, а в конце концов и галактику за галактикой можно заставить поддерживать повсюду и вечно ту форму жизни, которая зародилась в лоне нашего собственного вида. Эта мечта порождена ненавистью к смерти и страхом перед истинным бессмертием, её втайне лелеют тысячи невежественных людей и сотни тех, кто не является невежественным. Уничтожение или порабощение других видов во Вселенной, если таковые существуют, для этих умов является желанным следствием.
— из «Переландры» Клайва Стейплза Льюиса (1944)³⁶⁴

«Хоть раз, всего один раз, мне бы хотелось приземлиться где-нибудь и сказать:
Узрите! Я — архангел Гавриил!»
— доктор Леонард Маккой в эпизоде оригинального сериала «Звёздный путь»
«Хлеб и зрелища».

«Человечество находится посередине между богами и зверями».
— Плотин (205–270 гг. н. э.)

Мы убедились, что зарождение жизни, эволюция разума и развитие технологий могут быть распространёнными процессами в нашей Вселенной. В одном только Млечном Пути в настоящее время могут существовать многие миллиарды разумных рас. Разумеется, нам не терпится узнать о них больше, если они существуют, — и, если получится, найти их и наладить с ними какое-то полезное взаимодействие. Вероятно, многие из них будут стремиться найти своих разумных собратьев. Именно по этой причине общая теория первого контакта — принципы взаимодействия, применимые к любому контакту между любыми двумя внеземными цивилизациями, — имеет такое огромное значение для космологов*. Знание основных процедур и этических аспектов, связанных с первым контактом, послужит двум полезным целям:

- 1) поможет понять, как другие цивилизации будут взаимодействовать друг с другом, какие государства и общества они могут создать, возможен ли мир между ними и так далее;
- 2) поможет понять, чего человечеству следует ожидать от первого контакта с инопланетной цивилизацией.

* См., например, дискуссии Лунана¹⁰⁰¹, Макдугала, Лассуэлла и Влашича²⁵², Маруямы и Харкинса⁶¹⁵, а также Хейли³⁸².

25.1. Первый контакт и метаправо

По словам доктора Эрика Р. Пианки, эколога-популяциониста из Техасского университета в Остине, две популяции могут как взаимодействовать, так и не взаимодействовать друг с другом. Если взаимодействие происходит, оно может быть как благоприятным, так и неблагоприятным. Опираясь на эти базовые понятия, доктор Пьянка разработал простую таксономическую методику, с помощью которой ноокосмисты могут классифицировать все возможные взаимодействия между парами разумных инопланетных популяций.²⁸⁶ Обозначим положительный эффект знаком «+», отрицательный — знаком «-», а отсутствие эффекта — знаком «0». Если две группы взаимодействуют с обоюдным негативным эффектом, Пьянка обозначает такое взаимодействие как (-,-); если обе группы получают выгоду, то это (+,+); и так далее. Таким образом, существует в общей сложности шесть принципиально различных способов взаимодействия двух разумных видов, как показано в таблице 25.1.

Таблица 25.1. Краткое описание возможных взаимодействий между двумя популяциями	
(после Пианки ²⁸⁶)	
—, —	<i>КОНКУРЕНЦИЯ</i> : Каждая популяция подавляет другую.
—, +	<i>ХИЩНИЧЕСТВО</i> : популяция хищников убивает и «поедает» представителей популяции жертв. <i>ПАРАЗИТИЗМ</i> : Популяция паразитов эксплуатирует представителей популяции хозяев. Хозяин испытывает негативные последствия.
—, 0	<i>Аменсализм</i> : одна популяция испытывает негативное влияние со стороны другой, но сама при этом не страдает.
0, 0	<i>НЕЙТРАЛИЗМ</i> : Ни одна из популяций не влияет на другую.
+, 0	<i>КОММЕНСАЛИЗМ</i> : популяция комменсалов получает выгоду, в то время как популяция хозяев не испытывает никаких изменений.
+, +	<i>СОТРУДНИЧЕСТВО</i> : Взаимодействие выгодно обоим популяциям, но не является обязательным ни для одной из них. <i>МУТУАЛИЗМ</i> : взаимодействие выгодно обоим популяциям, но является обоюдно обязательным.

В этой классификационной схеме **конкуренция (-,-)** возникает, когда каждая из двух популяций оказывает негативное влияние на другую. Как правило, обоим популяциям требуются одни и те же ресурсы, которых не хватает, поэтому присутствие одной популяции препятствует развитию другой. В рамках ксенологии можно рассматривать конкуренцию между межзвездными колонизаторами и гуманоидными аборигенами на далекой планете, похожей на Землю, или между двумя звездными цивилизациями второго типа за материю и энергию в Солнечной системе, где звезда относится к тому же классу, что и Солнце. Конкуренция может быть экономической, социальной, политической или даже религиозной. Самая крайняя форма — война.

Хищничество (-,+) происходит, когда одна популяция оказывает негативное влияние на другую, но извлекает выгоду из этого взаимодействия. Например, хищническое

инопланетное общество может уничтожать другие общества, с которыми сталкивается, убивая разумных обитателей и присваивая их планетарные, звездные или технологические ресурсы. (Хищничество ради пропитания, более характерное для биологических систем, менее вероятно на межзвездных расстояниях, но все же может иметь место, когда инопланетные колонисты вторгаются в менее технологически развитые миры.) Паразитизм, еще один вид взаимодействия $(-,+)$, похож на хищничество, за исключением того, что популяция-хозяин не уничтожается полностью, а эксплуатируется в течение какого-то периода времени. Могущественные инопланетные завоеватели-паразиты из высокоразвитых звездных цивилизаций могли оставлять на подвластных им планетах хорошо вооруженные гарнизоны, чтобы поработать местное население и использовать его ресурсы для демонтажа планеты или строительства огромных флотов военных кораблей, которые будут задействованы в последующей волне завоеваний (возможно, с использованием водорода, добытого из местной звезды).

Аменсализм $(-,0)$ возникает, когда одна популяция испытывает негативное влияние со стороны другой, но сама при этом не подвергается его воздействию. В ксенологическом контексте одна цивилизация может быть настолько развитой, что воспринимает другую как досадную помеху, «отмахиваясь» от нее, как от комара. Другой пример аменсализма — когда технически развитая раса делится с менее продвинутым обществом таким количеством технической информации, что оно либо теряет боевой дух и становится зависимым от более развитой расы, либо практически уничтожается, пытаясь использовать знания, которые не может полностью понять.

Нейтралитет $(0,0)$ — это ситуация, при которой две популяции полностью избегают контактов. Между ними нет реального взаимодействия, и ни одна из них не оказывает существенного влияния на другую. Такая ситуация могла бы сложиться, если бы две враждующие космические цивилизации договорились о прекращении боевых действий, приостановке всех взаимных контактов, создании «нейтральной зоны», которую ни одна из сторон не будет пересекать, и продолжили бы свои экспансионистские завоевания в других направлениях.

Комменсализм $(+,0)$ — это форма межвидовых отношений, при которой одна популяция получает выгоду, а другая не испытывает никакого воздействия. В биологии хорошо известны такие примеры, как мхи, бриофиты, бромелиевые, орхидеи и другие растения, растущие на стволах и ветвях деревьев. Популяция комменсалов процветает, не причиняя деревьям видимого вреда, поскольку они занимают поверхность, которая по сути является защитной тканью (и присутствие симбионтов не нарушает ее функций). Аналогичная ситуация с ксенологическими популяциями могла бы сложиться, если бы могущественная цивилизация III типа позволила ничтожному планетарному сообществу свободно бродить по коридорам Галактической библиотеки. Галактическая культура не пострадала бы, но планетарная культура могла бы извлечь из этого огромную пользу.

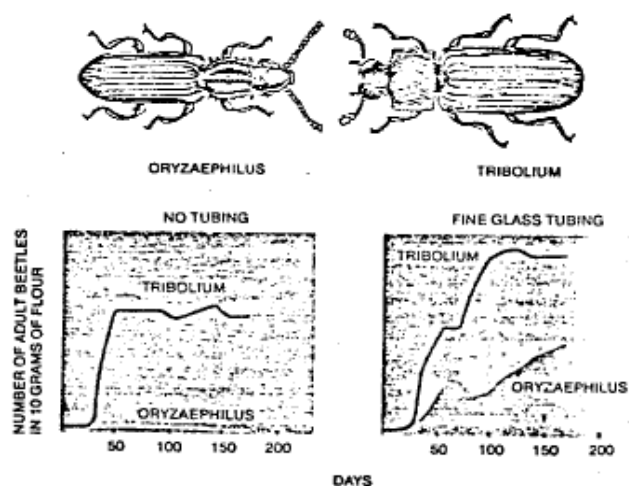
Наконец, у нас есть **сотрудничество $(+,+)$** , которое возникает, когда два сообщества взаимодействуют таким образом, что это выгодно для обоих. Это может быть торговля, культурный обмен, интеграция двух обществ и формирование более высокого уровня организации, а также совместные военные походы с целью завоевания. Мутуализм $(+,+)$ похож на сотрудничество, за исключением того, что отношения между двумя сообществами являются обязательными, а не факультативными. То есть ни одна из рас не может существовать без другой. В качестве примера можно провести параллель с муравьями и тлей: одно общество внеземных существ обеспечивает их обоим необходимыми продуктами питания, а другое — военную защиту от хищников и конкурентов.

Некоторые экологи утверждают, что каждый из шести вышеперечисленных типов взаимодействия можно описать математически и предсказать точный результат при определенных начальных условиях. Например, «теория конкуренции» была разработана Лоткой и Вольтеррой более пятидесяти лет назад. Уравнения Лотки — Вольтерры описывают рост двух конкурирующих видов в ограниченной среде с учётом особенностей

размножения этих двух видов и экологической ёмкости среды для каждого из них в отдельности. В 1934 году Гаузе экспериментально подтвердил главный вывод «Уравнений», согласно которому два экологически идентичных вида не могут долго сосуществовать.³³¹³ Этот принцип конкурентного исключения, или закон Гаузе, как его иногда называют, можно переформулировать следующим образом: «Максимальная конкуренция наблюдается между видами с идентичными потребностями».³¹⁹⁸

Два графика на рисунке 25.1 иллюстрируют действие этого принципа на примере двух конкурирующих видов мучного хрущака. Аналогичные ситуации легко представить в контексте взаимодействия двух вземных цивилизаций. Математические модели комменсализма, хищничества и других процессов могут дать ксенологам аналогичные идеи.

Рисунок 25.1. Принцип конкурентного исключения



Принцип конкурентного исключения гласит, что два вида не могут сосуществовать, если их экологические ниши не отличаются друг от друга. По сути, одна раса говорит другой: «Эта среда недостаточно обширна для нас обоих». По мнению современных популяционных биологов, два очень похожих вида могут сосуществовать только в том случае, если в окружающей среде появляются новые факторы, благоприятные для одного вида и неблагоприятные для другого. Примеров в биологической экологии множество. Например, выше приведены жизненные циклы двух видов мучных хрущаков. В чистой муке *Tribolium* побеждает *Oryzaephilus* (левый график), но если в муку добавить тонкую стеклянную трубку, создающую крошечные укрытия, в которых может прятаться *Oryzaephilus*, то эти два вида могут сосуществовать (правый график) (по данным Уилсона и др.³³¹³).

Конечно, смешение двух высокоразвитых инопланетных цивилизаций потребует гораздо более сложного анализа, чем тот, который даёт уравнение Лотки — Вольтерры и аналогичные формулировки, такие как «теория игр»^{820,3394,3487} и другие модели взаимодействия. Кроме того, социокультурные данные, необходимые для правильной оценки каждой новой ситуации, во многих случаях первого контакта будут неполными и весьма неоднозначными. По этим и другим причинам космонологи пока не могут определённо и математически точно смоделировать взаимодействие между гипотетическими инопланетными цивилизациями. Большинство из них предпочитают более качественный и обобщённый подход. Это привело к появлению новой дисциплины в ксенологии, известной как «метаправо» — изучение возможных законов, применимых ко всем отношениям между инопланетными цивилизациями⁶⁸⁹.

25.1.1. Основы метаправовых отношений

В научной фантастике инопланетяне часто изображаются как своего рода «межзвёздные Эйвоны», которые снабжают людей бесчисленными товарами и услугами.⁷⁸ С другой стороны, инопланетян часто описывают как кровожадных злодеев со звёзд, которые захватывают Землю и порабощают человечество. Ни одна из этих альтернатив не может служить надёжной основой для установления метаправовых отношений. Могут существовать строгие правила, ограничивающие то, что одна раса может позволить себе дать или продать другой, менее развитой расе. И если в обществе действует политика уничтожения всех инопланетных кораблей при первой же встрече, а затем нападения на родную планету пришельцев, то однажды оно столкнется со слишком могущественной цивилизацией и само будет уничтожено. Как заметил один писатель: «Межзвездные шашки — нежизнеспособный образ жизни».¹⁰⁰¹

Как уже отмечал автор в других своих работах,²⁰⁰¹ история экспансии человечества — это неприглядная история порабощения, колонизации и эксплуатации. В этом отношении европейцы, пожалуй, были самыми отъявленными злодеями. Коренных жителей других земель привозили на континент и выставляли напоказ, как животных в зоопарке, хотя внешне они мало чем отличались от колонистов. Наши первые поселенцы в этой стране поступали так же: сгоняли индейцев в тесные резервации на бесполезных землях и навязывали им свой образ жизни и систему управления (в значительной степени). И не только технологически развитые нации расширяли свои территории за счет безжалостного вторжения и изгнания коренных народов. Аборигены вытеснили тасманийцев, малайцы разгромили сакаев, банту изгнали готтентотов... Список проявлений человеческой агрессии практически бесконечен.

Мы видим, что неизменным фактором в социально-политической эволюции человечества была потребность в защите от иноземных захватчиков. Из этого можно сделать вывод, что любая цивилизованная инопланетная раса может считать физическую безопасность главным требованием при первом контакте. Мы можем назвать это принципом защиты.

Но эту идею непросто применить на практике. Главная трудность заключается в том, чтобы провести границу между обороной и нападением. То есть должны ли мы ждать, пока инопланетяне нападут на нас, прежде чем пытаться защититься, или же нам следует атаковать их ударные базы до того, как они нанесут удар по нам? Иными словами, насколько далеко мы можем зайти в том, что военные стратеги называют «превентивной обороной»? Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда мы не осознаем, что подверглись нападению, пока не станет слишком поздно. В научно-фантастической литературе часто встречаются такие сюжеты, как проникновение человекоподобных андроидов, заражение планет «вирусами пропаганды» и неотразимые радиосообщения со звезд.

Еще одна предложенная основа для метаправовых отношений, получившая широкое распространение, — так называемый принцип невмешательства. Суть этой идеи в том, что каждая культура должна оставить другие культуры в покое — позволить им развиваться естественным образом, без помощи и вмешательства извне.

Для сохранения культурной целостности технически отсталая раса должна быть полностью изолирована. Однако одного знания о том, что существует более развитая раса, вероятно, будет достаточно, чтобы помешать нормальному развитию общества. Значит ли это, что мы должны настаивать на том, чтобы внеземные цивилизации оставались в полном неведении относительно существования друг друга? Действительно ли желателен

культурный карантин? И вся эта идея о строгом невмешательстве может оказаться ошибочной. Как однажды сказал антрополог Магоро Маруяма:

Многие антропологи говорят: не трогайте эту культуру, потому что она — результат тысячелетней эволюции и потому совершенна. Это в корне неверная идея, основанная на западной логике. Культуры меняются, как и все биологические и социальные процессы.³³⁹⁵

Третье предположение заключается в том, что все инопланетяне должны просто следовать золотому правилу в отношениях друг с другом. Этот базовый принцип снова и снова всплывает в философских и религиозных трудах человечества. Например: «Что ненавистно тебе, того не делай ближнему своему» (Вавилонский Талмуд); «Человек должен относиться ко всем живым существам так, как хотел бы, чтобы относились к нему». (Сутра-Кританг); «Ты должен ожидать, что другие будут относиться к тебе так же, как ты относился к ним» (Сенека); «Не делай другим того, что причинило бы боль тебе» (индуистская «Махабхарата», 5.1517); «Великий Дух, даруй мне право не критиковать ближнего, пока я не пройду луну в его мокалинах». (Молитва индейцев сиу); «Мы должны вести себя с друзьями так, как хотели бы, чтобы друзья вели себя с нами» (Аристотель); «Не причиняй другим того, что причиняет боль тебе самому» (буддийский трактат «Уданавагга», 5.18); и, конечно, «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Библия, Евангелие от Луки, 6:31). Следуя золотому правилу, мы должны относиться к инопланетянам так, как хотели бы, чтобы относились к нам. И наоборот, они должны относиться к нам так, как хотели бы, чтобы относились к ним, исходя из универсальности метаправового принципа.

Но покойный Эндрю Г. Хейли, первый в мире "космический юрист" и широко известный как отец *metalaw*, указал на ошибочность этого подхода еще в 1956 году на Седьмом Международном астронавтическом конгрессе в Риме.⁶⁹³ По словам Хейли, *metalaw*, определяемый как "закон, регулирующий права разумных существ различной природы и существующий в неопределенном количестве различных систем естественных законов", потребовал бы иной моральной основы, чем нынешнее земное законодательство.

Традиционное «золотое правило» в высшей степени антропоцентрично, то есть отражает субъективные потребности и желания людей. В случае контакта с представителями других видов применение этого принципа потребовало бы, чтобы каждый взаимодействующий вид навязывал другой расе свою собственную структуру целей и мотиваций, обусловленную социо-биологическими факторами. Как заметил Хейли, отношение к другим разумным существам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, может привести к их уничтожению. Точно так же, если инопланетяне будут относиться к нам так, как они хотели бы, чтобы относились к ним, это может привести к нашему уничтожению. Этот вывод следует из того простого факта, что два разумных вида неизбежно должны отличаться друг от друга физиологическими, психологическими и социокультурными особенностями. Было бы лучше, если бы каждая раса выяснила, как другая раса хочет, чтобы к ней относились, и действовала соответственно.

В связи с этим Хейли предложил следующее «Великое правило метаправа»: *«Относись к другим так, как они хотели бы, чтобы ты относился к ним»*⁶⁹³. Другими словами, мы должны относиться к инопланетянам так, как они хотят, чтобы к ним относились, а не так, как, по нашему мнению, к ним следует относиться. Это очень простой способ обеспечить безопасность и равенство метаправовых партнёров.

Однако на практике следовать Великому правилу может быть так же сложно, как и Принципу защиты и Принципу невмешательства. Если мы хотим понять желания другой стороны, нам, возможно, придётся в определенной степени взаимодействовать с ней, а это может нанести ущерб социокультурному развитию. Джордж С. Робинсон из Института воздушного и космического права при Университете Макгилла в Монреале поднял еще один вопрос:

Кто или что определяет, что является «вредным или причиняющим боль какому-либо другому существу»? Если такое решение принимает человечество, то оно неизбежно будет

антропоцентричным по своей природе. Если решение принимает инопланетное существо, то не лишает ли это человека некоторых прав как неотъемлемую часть процесса? Или, может быть, существует компромисс, основанный на понимании всеми участниками непреложных законов природы, которые способствуют созданию сбалансированной универсальной экосистемы? Если в последнем подходе есть доля истины, то мы снова должны обратиться к принципу, сформулированному в «Межзвёздном золотом правиле» Хейли: *не нарушайте в одностороннем порядке экосистему разумного инопланетного существа*¹⁰⁷⁹.

Другие опасаются, что отношение к инопланетянам, которого они хотят, может поставить под угрозу человечество. В самом крайнем случае инопланетяне могут захотеть, чтобы к ним относились как к завоевателям. С. У. Гринвуд:

«Великое правило». Метаправо, предложенное Эндрю Хейли, похоже, вызвало на удивление мало критических замечаний. На мой взгляд, это крайне опасный подход к решению проблемы поведения в присутствии инопланетного разума. В буквальном смысле он предписывает землянину делать все, что пожелает инопланетянин. Что делать, если инопланетянин хочет, чтобы землянин отдал ему свой корабль, оборудование и экипаж? Очевидно, что «правило метаправа» часто оказывается неприменимым.¹¹⁸¹

25.1.2. Метаправо Фазана

В таблице 25.2 приведены многие метаюридические правила, предложенные различными философами, ксенологами, космологами и другими авторами для использования в отношениях между разумными расами. Многие из них неосуществимы даже в теории, некоторые неприменимы на практике, но все они, по-видимому, основаны на антропоцентрических соображениях, вытекающих из социобиологических основ и, по сути, обезьяньей психологии человека. Нам по-прежнему предстоит разработать набор непротиворечивых и полезных метаюридических правил.

Таблица 25.2. Предлагаемые метаюридические правила и формулировки	
Год	Предлагаемый Metalaw/Автор/Источник
Древний	«В этом суть истинной праведности: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Не делай другим того, что причинило бы боль тебе самому». (Индийская «Махабхарата», С. ¹⁵¹⁷)
Древний	«Человек должен относиться ко всем живым существам так, как хотел бы, чтобы относились к нему самому». (Сутра-Кританг)
Древний	«То, что причиняет вред тебе, не причиняй ближнему» (иудейский Талмуд)
Древний	«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Библия, Евангелие от Луки, 6:31).
Древний	«Итак, все, чего бы вы ни пожелали, чтобы люди сделали вам, делайте и вы им тоже, ибо в этом закон и пророки» (Библия, Евангелие от Матфея 7:12).
Древний	«Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и не делай другим того, чего не желаешь себе». (Абдулла Ансари)
Древний	«Как я поступаю с тобой, так и ты поступай со мной». (Ахикар)

Древний	«Мы должны вести себя с друзьями так, как хотели бы, чтобы друзья вели себя с нами». (Аристотель)
Древний	«Мужчин используют так же, как они используют других» (Бидпай)
Древний	«Чего я не желаю другим, того не желаю и себе» (Конфуций)
Древний	«Поэтому, если кто-то примет близко к сердцу эти два слова и будет руководствоваться ими, он почти не будет грешить. Эти два слова — нести и терпеть». (Эпиктет)
Древний	«Делай другим добро, как Бог сделал тебе». (Мухаммед)
Древний	«Что ненавистно тебе, того не делай ближнему твоему. Вот и вся Тора, остальное — лишь комментарий» (Рабби Гиллель).
Древний	«Принимай от себя то, что ты принял бы от других». (Саади)
Древний	«Ты должен ожидать, что другие будут относиться к тебе так же, как ты относился к ним». (Сенека)
Древний	«Считай, что выгода твоего соседа — это твоя выгода, а его потери — это твои потери». (Гай Шан Кан Ин, даосизм)
Древний	«Не причиняй другим того, что причиняет боль тебе самому» (буддийский трактат «Уданаварга», 5.18).
1532	ДОКТРИНА СВОБОДНОГО ВЫХОДА: «Люди имеют право путешествовать по любым землям, которые им нравятся, при условии, что они не причинят вреда местным жителям». (Франсиско де Витория ³⁴¹⁰)
1788	КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала принципом всеобщего законодательства». (Иммануил Кант ³⁴⁹²)
1945	ЭТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ: «...связывают поведение с вероятностью и дают математическое доказательство того, что определенные модели поведения повышают вероятность определенных видов совпадений». (Мюррей Лейнстер ³⁴⁸²) «По сути, Уравнения утверждали, что если человек или инопланетянин окажет кому-то услугу, то в конечном итоге он получит равноценную услугу в ответ, и то же самое произойдет, если кто-то поступит неправильно». В конце концов установится точный баланс между наказанием и вознаграждением». ²⁴⁴²
1948	«Если на какой-либо из (планет) обитают разумные существа, то, очевидно, человек должен сделать все возможное, чтобы установить с ними отношения подлинного взаимопонимания, искренне стремясь понять их точку зрения и сотрудничать с ними ради взаимного обогащения, как экономического, так и духовного». (У. Олаф Стэплдон ⁵⁵⁶)
1949	«Между людьми и высшей формой жизни не может быть перемирия». (Мюррей Лейнстер ³²⁰⁵)
1953	ДОКТРИНА ДОПУСТИМОГО МОШЕННИЧЕСТВА: «Обман, если он устраивает жертву, подпадает под действие принципа <i>caveat emptor</i> . ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: «Срок исправительных работ должен определяться исходя из средней продолжительности жизни». (Эдвард Уэлен ¹²⁰³)

1956	ВЕЛИКИЙ РУИ. ЭФ МЕТАОУ: «Поступай с другими так, как они хотели бы, чтобы поступали с ними». «Посещение любых населенных пунктов возможно только после установления разумного контакта и при условии, что Управление будет уверено в отсутствии физической или психологической опасности как для исследователя, так и для исследуемого». (Эндрю К. Хейли ⁶⁹⁸)
1958	«Захват Луны в лучшем случае дал бы Земле преимущественное право на доминирование в случае предъявления юридических претензий со стороны политических организаций с других планет». (Альдо Армандо Кокка ³⁴⁰⁵)
1958	«Продолжайте в том же духе». (С. У. Гринвуд ¹¹⁸¹)
1958	«Лучше уничтожить человечество, чем нарушить Метазакон». (Эндрю К. Хейли ³³⁹⁷)
1958	«Мы не можем ставить своей целью превращение жителей Марса или Луны в рабов». «Отношения людей с другими формами жизни всегда должны основываться на принципах справедливости и разумности». (Чарльз С. Райн ³³⁹⁸)
1959	«Разумным и мудрым существам следует предоставлять права исключительно из соображений гуманизма». (У. Х. Ганновер ³⁴⁰¹)
1960	МЕЖПЛАНЕТАРНОЕ ПРАВО СОТРУДНИЧЕСТВА: «Необходимым условием любых подобных отношений является способность таких существ принимать решения, руководствуясь нравственными принципами и свободой воли. Это исключает возможность Метаправа в отношениях с существами, которые, подобно насекомым, не способны принимать решения самостоятельно, и, таким образом, человечество будет иметь статус надзирателя над такими существами». (Бюккин ³⁴⁰³)
1960	«Космическое пространство является <i>res omnium communis</i> общим достоянием всех народов, включая даже разумные существа из других цивилизованных миров». «Существует также необходимость и, следовательно, право на самооборону от возможного враждебного разума». (Фариа ³⁴⁰⁶)
1960	«Если на планетах есть жизнь, суверенитет может быть установлен только двумя способами: в результате победоносной войны или путем заключения соглашения. Война всегда была и будет первопричиной и <i>ultima ratio</i> . Суверенитет означает власть, в конечном счете военную и техническую мощь, какими бы ни были средства и способы. Соглашение — это признание жителями планеты власти завоевателей». Гипотеза о взаимном суверенитете практически исключается, поскольку превосходящая группа неизбежно будет доминировать". "Многое будет зависеть от степени суверенитета, достигнутой 'народами' планет. Если они технически более развиты, чем мы, нет никаких сомнений в том, что небольшой экспедиционный корпус нашего земного шара исчезнет и никогда не вернется. Если бы они были менее развиты в техническом плане, то, несомненно, их открытие европейцами во многом напоминало бы открытие Америки. "Если бы планеты были необитаемы, закон устанавливался бы в силу

	оккупации. Тогда планеты были бы <i>res nullius</i> и правила бы почтенный обычай и общий принцип права, согласно которым эффективное владение и непрерывная оккупация устанавливают суверенитет". (Джулиан Г. Верплаетсе³⁸⁶) # 213: "Небесные тела не должны быть предметом присвоения отдельными государствами; базовая концепция космоса как свободного для использования всеми должна быть расширена, чтобы включать планеты, а также открытое пространство". № 225: "Хотя международное право требует оккупации и контроля, а также открытия новой территории, чтобы предоставить открывающей стране обоснованные претензии, эти требования следует несколько смягчить, когда речь идет о далекой необитаемой планете". №245: Если человек колонизирует другие планеты, такие колонии будут высоконучными, а не империалистическими".²⁵⁴
1961	«Если мы обнаружим на планетах живые существа с очень низким уровнем цивилизации или вовсе без нее, наша роль будет заключаться в том, чтобы объединиться и стать проводниками для таких существ». «Если мы обнаружим там живые существа с очень высоким уровнем цивилизации, они могут оказаться намного сильнее нас, поэтому человечество должно объединиться, чтобы защитить себя от этих живых существ с других планет или, по крайней мере, чтобы иметь возможность представлять объединенное сообщество Земли». (М. Смирнов³⁴¹¹)
1962	«Отношения человечества с другими разумными существами должны строиться на принципе полного равноправия». «Планетарные тела должны быть пригодны для заселения, если они свободны, или для мирных отношений, если на них существует правопорядок». «Следует отказаться от любых идей агрессии или завоевания. Миссия человека при посещении других планет должна свидетельствовать о высоком уровне цивилизации и правосознания». (Альдо Армандо Кокка³⁵⁸)
1962	"(i). Не вступать в контакт с планетой, на которой существует разумная жизнь, до тех пор, пока разумная жизнь на этой планете не освоит космические полеты. "(ii). Ни один межпланетный путешественник не должен пропагандировать воинственные или сектантские взгляды и действия до тех пор, пока не будет достигнуто взаимопонимание между разумными обитателями планет. "(iii). Ни один артефакт, письменный материал или биологический образец не может быть передан от одного путешественника к другому, если только это не входит в сферу технической компетенции обеих сторон. (Э. Конрад Миллер¹¹⁸³)
1962	«Завоевание, порабощение или господство над другими разумными существами противоречили бы общепринятым правовым нормам». (Роберт К. Вётцель³⁵⁷)
1963	«Главное — сохранить внеземную среду и ее обитателей в максимально нетронутым виде». «Мы должны отказаться от любых попыток навязать наши правовые концепции другим разумным существам. Принцип принуждения — это

	зло само по себе». При установлении пространственных отношений не допускается применение силы любого рода". "В рамках Metalaw мы можем применить только один принцип человеческого права, а именно строгую концепцию абсолютной справедливости". "Пространство за пределами зоны чувствительности человека - это свободное пространство, к которому может применяться традиционная свобода морей". "В любом случае, когда есть основания полагать, что на планете существует жизнь, ни один наземный космический корабль не может приземлиться (1) без удовлетворительного подтверждения того, что приземление и контакт не причинят вреда ни исследователю, ни исследуемому, и (2) до тех пор, пока кораблю не будет предложено приземлиться". "Мы можем встретить низших существ, и мы можем удержать их от причинения нам вреда чисто защитными средствами". (Эндрю К. Хейли³⁸²)
1963	"Существуют формы принуждения, оправданные, насколько это возможно, с точки зрения философии местной теологии, которые не могут быть терпимы во всеобщем общественном порядке, утверждающем достоинство развитых форм жизни". "С политикой минимального вмешательства совместимо настаивать на решающем процессе с другой цивилизацией, в котором эффективное принятие решений доступно многим, а не монополизировано немногими". "Мы не рекомендуем концентрированно использовать наши ресурсы для спасения жизней, если вероятным следствием является увеличение численности при одновременном снижении уровня жизни". "Если другая раса не использует свои ресурсы, мы можем использовать их". "Мы без колебаний рекомендуем политику активной колонизации местообитаний, которые полностью незаняты или очень редко населены людьми низшей культуры. Если местные жители не накопили знаний, необходимых для наиболее эффективного использования ресурсов, мы считаем, что они упустили возможность." "Стратегия минимального вмешательства применяется правильно, когда она позволяет балансировать между полным отсутствием давления, требующего перемен, и деморализующими темпами внедрения инноваций. Это вмешательство в достаточной мере способствует формированию эффективного спроса на внедрение нового, не провоцируя при этом внезапный слепой отказ от старого. «Если новые формы жизни заметно уступают в развитии мозга и поэтому не способны освоить сложную технологию, то гуманным решением было бы выделить резервации исключительно для людей с ограниченными возможностями». Таким образом можно будет защитить человекоподобные виды от эксплуатации в качестве домашних питомцев или одомашненных животных, что снизит риск огрубления чувств и в человеческих отношениях». (Майрес С. Макдугал, Гарольд Лассуэлл, Иван А. Влашич²⁵²)
1963	«Защита колонизаторов не может быть оправдана в отношении коренного населения». (Э. Конрад Миллер¹²⁰⁴)

1964	«Действуйте с предельной осторожностью». «Встреча двух разных разумов в космосе должна привести к попытке высшего разума подчинить себе низший ради собственной защиты». (С. У. Гринвуд ¹¹⁸⁶)
1964	«Великая хартия вольностей космоса», статья 18: «Народы Земли настоящим заявляют, что они признают право на суверенитет, владение и контроль над любой другой планетой за ее обитателями». Принято Генеральной ассамблеей Межамериканской ассоциации юристов в Боготе, Колумбия, 3 февраля 1961 года (Уильям А. Хайман ^{1525,385})
1964	«Никто не должен причинять вред другим». (Э. Коровин ³⁴⁰⁴)
1964	«Астронавты должны проходить проверку на соответствие этическим нормам. Выбранные астронавты должны разделять эти убеждения, поскольку только так можно с некоторой долей вероятности предсказать, как поведут себя наши представители при контакте с инопланетянами». «Ни один межпланетный путешественник не должен пропагандировать воинственные или сектантские взгляды и действия до тех пор, пока не будет достигнут полный и взаимный обмен законами между представителями разных планет». (Дж. А. Смит ¹²⁰⁴)
1965	«Мы оставляем за собой право на самооборону в случае нападения других разумных существ на нашу Землю». (Браунли ³³⁹⁹)
1965	«Если на других планетах есть разумные существа, то вопрос правового контроля будет примерно таким же, как при освоении или посещении любой новой неизведанной территории. Если разумный контроль отсутствует или <i>если</i> он осуществляется существами с более низким уровнем интеллекта, то следует приступить к исследованию и освоению главной планеты.» (Тамм ³¹⁹⁵)
1965	"Если бы эти разумные существа обладали более или менее развитой культурой и более или менее совершенной политической организацией, они имели бы абсолютное право быть признанными независимыми и суверенными народами". "Если они отвергнут всякое мирное сотрудничество и станут непосредственной угрозой Земле, мы будем иметь право на законную самооборону и победим их, но только в той мере, в какой это будет необходимо для устранения этой опасности, не стремясь уничтожить их". "Если они не будут политически организованы, земляне будут иметь право колонизировать их. Разумеется, эта колонизация не может проводиться по классическим схемам. (М. Сера Васкес ²⁵³)
1966	«Если на небесном теле есть живые существа, проблема их защиты, направленная на предотвращение их уничтожения, приобретет еще большую актуальность. Потребуется установить строгий контроль за ввозом земных форм фауны и флоры на небесные тела. В случае необходимости заинтересованные государства могут выработать согласованные рекомендации по мерам защиты природных ресурсов на небесных телах». (Г. П. Жуков ³¹⁷)
1966	ДИРЕКТИВА О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ: Ни при каких обстоятельствах персоналу Федерации не разрешается изменять, влиять или вмешиваться каким-либо образом в нормальную культурную

	эволюцию и технологическое развитие любого инопланетного общества. (Из <i>"Звездного пути"</i>)
1967	СТАТЬЯ I: «Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, должны осуществляться на благо и в интересах всех стран и в интересах всего человечества. В космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, должна осуществляться свобода научных исследований». СТАТЬЯ IV: «Луна и другие небесные тела должны использоваться исключительно в мирных целях. Создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых видов оружия и проведение военных маневров на небесных телах запрещаются. Использование военного персонала для научных исследований или любых других мирных целей не запрещается. Использование любого оборудования или сооружений, необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел, также не запрещается». СТАТЬЯ VIII: «Государство, в реестре которого зарегистрирован объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и любым его персоналом, пока они находятся в космическом пространстве или на небесном теле. Право собственности на объекты, запущенные в космическое пространство, в том числе на объекты, приземлившиеся или построенные на небесном теле, а также на их составные части, не зависит от их нахождения в космическом пространстве или на небесном теле, а также от их возвращения на Землю». (Договор о космосе, вступивший в силу 27 января 1967 года; по состоянию на 1977 год его подписали 73 государства, в том числе США.)
1967	«Осторожность, сдержанность и стремление к обретению точного знания...» (П. Креола ³⁴⁰²)
1968	«Разумные расы Вселенной в принципе обладают равными правами». «Следует избегать любой деятельности, наносящей ущерб другой расе». «Сохранение одной расы должно быть важнее развития другой расы». «Помощь другой расе — это этический, но не юридический принцип». «Право на самооборону — основополагающий принцип Метaprава». (Эрнст Фазан³⁴⁰⁷)
1968	«Мы можем представить себе создание единого общества с участием внеземных цивилизаций — либо здесь, на Земле, либо на их планетах. Социальная ассимиляция без биологической идентичности в качестве основы вполне возможна». (Роланд Пуччетти ⁷¹)
1969	МЕЖЗВЁЗДНОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: «Не нарушайте в одностороннем порядке экосистему разумного инопланетного существа». (Джордж С. Робинсон¹⁰⁷⁹)
1970	МЕТАПРАВО ФАЗАНА (см. текст) ³⁷²
1973	«Наша главная цель — защитить себя от любой возможной угрозы безопасности Земли. Вторая наша задача — способствовать созданию стабильной системы межзвёздной политики или участвовать в её формировании, чтобы обеспечить приемлемый уровень безопасности для всех. Наша третья задача — учиться у инопланетян, чтобы расширить наши знания о Вселенной и усовершенствовать инструменты цивилизации.»

	«Еще одним нашим интересом может стать ограничение вооружений, по крайней мере в пространстве между двумя солнечными системами». Мы могли бы договориться о том, какое количество кораблей может находиться в определенных объемах пространства. (Мишо ²⁷²)
1974	«Если экспансия с планеты на планету является нормальным ходом эволюции, то разумной расе, которая еще не колонизировала всю свою Солнечную систему, однажды придется это сделать. Инопланетные колонисты должны оставить в покое все её. Более того, вполне вероятно, что рано или поздно человек столкнется с колонистами других космических рас, и их новые миры тоже не должны пострадать». (Сильвия Луиза Энгдал ⁷⁴⁷)
1974	«Любая раса, способная к межзвёздным путешествиям, может испытывать достаточное уважение к разумной жизни, чтобы не использовать в своих целях пояс астероидов любой звезды, у которой есть планета с разумной жизнью». (Роберт Макколл, Айзек Азимов ²³⁶²)
1974	"(1) При контакте с разумными существами, не являющимися людьми, офицеры должны сообщить о существовании таких инопланетян ближайшему командованию флота. Все остальные цели будут считаться второстепенными по сравнению с этой задачей. (2) После выполнения задачи, описанной в пункте (1), офицеры попытаются <i>установить</i> связь с инопланетянами, но при этом не имеют права рисковать своей командой, если только этого не прикажет вышестоящее командование". Хотя офицеры не будут первыми вступать в бой, следует исходить из того, что разумные существа, не являющиеся людьми, могут быть враждебно настроены... (Ларри Нивен, Джерри Пурнелл ⁶⁶⁸)
1975	«Высокоразвитые цивилизации могут неохотно делиться информацией, которая может быть опасна для менее развитых обществ или которая в руках этих обществ может стать опасной для них самих». (Б. Кэмпбелл ^{3241?})
1975	ТЕОРИЯ ВЗАИМНОСТИ: «Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, и поступайте соответственно» (золотое правило). ДОКТРИНА СВОБОДНОГО ВЫБОРА: «Любая форма жизни, любое культурное образование или часть культурного образования, определяемая в соответствии с его собственными критериями, имеет право принять или отвергнуть, без какого-либо принуждения, соблазна или угрозы, любые предлагаемые нами изменения в их образе жизни или управлении их собственностью». (Барбра Д. Москович ³³⁹⁶)
1975	«Галактический кодекс, статья 7224, раздел С: ни одно разумное существо не может быть изгнано с родной планеты без его согласия». (Роджер Желязны ³⁴⁸⁸)
1977	ПРИНЦИП ОБОРОНЫ: «Главным требованием всех внеземных цивилизаций может быть физическая безопасность». ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА: «Мы должны оставить другие культуры в покое — пусть они развиваются естественным образом, без помощи и вмешательства извне». ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: «Мы должны относиться к инопланетянам так, как хотели бы, чтобы относились к нам, и вести себя с ними так, как хотели бы, чтобы они вели себя с нами». (Роберт А. Фрейтас-младший, ²⁰⁰¹)

1977	«До достижения определенного порога полный контакт с более развитой цивилизацией (при котором нам становятся доступны все ее знания) приведёт к прекращению дальнейшего развития из-за эффекта «культурного шока». Если бы с нами связались до того, как мы достигли этого порога, то вместо того, чтобы обогатить галактический фонд знаний, <i>мы</i> просто поглотили бы их». (Куайпер и Моррис ²⁶⁰⁸)
1977	«Инопланетные существа будут уважать роль разума во Вселенной и поймут логику Межзвездного золотого правила». (М. А. Г. Мишо ²⁶¹⁰)

Важный шаг на пути к этой цели был сделан в 1970 году австрийским юристом и правоведом доктором Эрнстом Фазаном. В своей книге *«Отношения с инопланетным разумом»*³⁷² доктор Фазан попытался разработать сложный, непротиворечивый свод из одиннадцати основных метазаконів, которые, по его мнению, должны быть применимы к взаимодействию всех разумных существ во Вселенной, поскольку они не зависят от особенностей отдельных рас.

В основе «Метазаконів Фазана» лежит так называемый категорический императив, впервые сформулированный немецким философом XVIII века Иммануилом Кантом.³⁴⁹² Основная идея императива, который, как считается, применим к любому разумному существу, заключается в том, что ни одно действие не может быть нравственным для одного человека, если оно не является нравственным для всех. В терминологии самого Канта это моральная аксиома, справедливая для любого разумного существа: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». То есть если определенный образ действий приведет к противоречию или в целом к разрушительным последствиям, то он запрещен категорическим императивом. Таким образом, если кто-то задумывается об убийстве, ему следует спросить себя: «Хотели бы вы, чтобы все убивали?» Очевидно, что нет, ведь в результате убийца сам погибнет. Это внутреннее противоречие исключает убийство как жизнеспособный «принцип общего законодательства».²⁰⁰⁰

Далее Фазан рассуждает о физической природе внеземных существ. Он отмечает, что все живые организмы выбирают те действия, которые минимизируют энтропию и создают внутренний порядок из внешнего хаоса. Как замечает Фазан:

Таким образом, жизнь при каждом своем движении и решении неизбежно должна бороться с влиянием энтропии. Эволюция означает накопление все большего количества информации, что позволяет организму лучше противостоять энтропии. Это накопление информации приводит к возникновению наивысшего возможного уровня жизни: жизни, дополненной разумом и интеллектом. Жизнь разумна и интеллектуальна, если она способна осознать саму себя. Как и все живые существа, разумные существа — но осознанно — выбирают наименее вредный вариант, наиболее антиэнтропийный³⁷².

По мнению Фазана, существа, которые являются непосредственными субъектами метаправа, по необходимости должны обладать следующими пятью характеристиками:

1. Инопланетяне живы в негэнтропийном смысле.
2. Инопланетяне обладают разумом, сознанием, свободой воли и эмпатией.
3. Каждый метаяридический партнер физически различим для другого.
4. Инопланетяне существуют или проявляют активность в трехмерном пространстве.
5. У инопланетян есть хоть и примитивная, но воля к жизни.

Используя категорический императив и пять основных предположений о природе всех разумных внеземных цивилизаций, доктор Фазан выводит одиннадцать метазаконів, предположительно имеющих универсальное значение, рассуждая следующим образом.

Во-первых, уничтожение разумной жизни или причинение ей вреда является противозаконным. Это просто запрет на увеличение энтропии разумной жизни. Правило можно сформулировать так: «Необходимо избегать любых действий, наносящих ущерб

другой расе». Это налагает на все разумные расы как права, так и обязанности. Если одна раса не соблюдает это правило, то пострадавшая раса должна иметь право на самозащиту. Таким образом, каждая раса имеет право защищаться от вредоносных действий, совершаемых другой расой.

Базовая воля к жизни не позволит ни одной разумной расе считать себя низшей. Категорический императив не позволит ни одной расе считать себя высшей, потому что это означало бы, что каждая раса может считать себя высшей. Следовательно, все разумные расы во Вселенной в принципе имеют равные права и ценности. Поскольку никто не может обладать властью над равным себе партнёром, каждый партнёр Метаправа имеет право на самоопределение.

Любое взаимодействие между взаимообнаруживаемыми расами может привести к столкновению интересов. Ущерб может быть как текущим, так и потенциальным, как непосредственным, так и отсроченным. Поскольку сохранение жизни является необходимым условием для ее дальнейшего развития, противоречивые интересы должны быть урегулированы таким образом, чтобы приоритет отдавался предотвращению реального ущерба для существования в настоящем, а не возможного ущерба для развития в будущем. Следовательно, сохранение одной расы имеет приоритет над развитием другой. Точно так же ни одна раса не имеет права извлекать выгоду, требуя, чтобы другая раса нанесла себе ущерб, чтобы помочь первой расе. Это не юридический, а этический принцип: одна раса должна помогать другой своими действиями. Кроме того, если раса пострадала от действий другой расы в прошлом, она должна иметь право требовать позитивных действий, направленных на устранение негативных последствий этих действий. Категорический императив говорит нам о том, что это жизнеспособное метаправовое правило, поскольку, по мнению Фазана, если бы представители одной расы могли причинять вред представителям другой расы без каких-либо обязательств по возмещению ущерба, правовая незащищённость возросла бы и пострадавшая сторона могла бы прибегнуть к ответным мерам. В случае причинения вреда нарушитель должен восстановить целостность пострадавшей стороны.

Конечно, если возмещение ущерба невозможно, требовать его нельзя. Живые организмы не способны совершать невозможное. Даже если возмещение ущерба возможно, но угрожает самому существованию того, кто нанёс ущерб, это не является обязательным условием, считает Фазан. Ни человек, ни нация не должны уничтожать себя, чтобы выполнить какое-либо юридическое обязательство. Основная цель жизни — сохранение собственного существования. Сама концепция жизни исключает любые правила, которые требовали бы самоубийства. Другими словами, ни одно правило Метаправа не должно соблюдаться, если его соблюдение приведёт к фактическому самоуничтожению обязанной стороны.

Наконец, категорический императив требует, чтобы отношения между разумными существами строились на правде и честности. Если одна раса в ущерб себе полагается на недостоверную информацию или нарушенные обещания другой расы, то пострадавшая раса понесла незаконный ущерб. Метаюридические соглашения и договоры должны соблюдаться. А поскольку любая мыслимая раса инопланетян должна существовать или действовать в трёхмерном пространстве, всем разумным видам необходимо жизненное пространство как необходимое условие существования. Каждая раса имеет право на собственное жизненное пространство.

Доктор Фазан в порядке убывания важности и приоритетности формулирует свои одиннадцать «металлических законов» следующим образом:

1. Ни один из участников Метаправа не может требовать невозможного.
2. Ни одно из правил Метаправа не должно соблюдаться, если его соблюдение приведёт к фактическому самоуничтожению обязанной стороны.
3. Все разумные расы во Вселенной в принципе имеют равные права и ценности.
4. Каждый участник Метаправа имеет право на самоопределение.

5. Следует избегать любых действий, причиняющих вред другой расе.
6. Каждая раса имеет право на собственное жизненное пространство.
7. Каждая раса имеет право защищаться от любых вредоносных действий, совершаемых другой расой.
8. Принцип сохранения одной расы имеет приоритет над развитием другой расы.
9. В случае причинения ущерба виновная сторона должна восстановить целостность пострадавшей стороны.
10. Метаюридические соглашения и договоры должны соблюдаться.
11. Помощь другой расе собственными силами — это не юридический, а базовый этический принцип³⁷².

25.1.3. Универсальные термоэтические принципы первого контакта

Нет никаких сомнений в том, что подход доктора Фазана представляет собой значительный и долгожданный шаг на пути к выработке действенного свода метаюридических правил поведения, применимых *априори* ко всем разумным существам во Вселенной. Однако у метаправил Фазана есть один серьёзный недостаток, который ставит под сомнение обоснованность некоторых вытекающих из них принципов. Этот недостаток — сам категорический императив.

Когда Кант сформулировал свой категорический императив, основанный на максимах общего законодательства, он полностью проигнорировал возможность существования разума качественно более высокого порядка, чем тот, которым обладает человечество. По мнению Канта, существа либо рациональны, либо нет — других вариантов не существует. Фазан, взяв за основу своих метаправовых формулировок категорический императив, попадает в ту же антропоцентрическую ловушку. Из его рассуждений о физической природе внеземных существ становится ясно, что он тоже считает человеческий разум «высшим возможным уровнем жизни».³⁷²

Сегодня многие космонологи считают, что вполне возможно существование нескольких уровней более высокого разума. В процессе эволюции разума может возникнуть ряд все более сложных интеллектуальных форм — уровней интеллекта, которые, возможно, зависят от эффективности обработки данных в инопланетных разумах. Индивиды, составляющие внеземные общества, могут обладать простой реактивностью (например, растения на Земле) или личным сознанием (как у людей), или они могут демонстрировать еще более высокие уровни осознания, которыми не обладают люди, которые мы для удобства обозначили как "общность", "гиперсоциальность", "галактический" и "универсальность". Категорический императив Канта не может быть применим к взаимодействиям между существами качественно различных уровней разумности, так же как он не может быть использован для руководства человеческими отношениями с ульями или термитниками.

Давайте попробуем повторить анализ *априорного* метаправа, предложенный Фазаном, полностью отказавшись от понятия категорического императива и опираясь исключительно на соображения, связанные с энтропией. То есть мы попытаемся сформулировать набор метаправовых принципов, исходя исключительно из того, что автор назвал «термодинамической этикой», или *термоэтикой*.

Основным организующим фактором во Вселенной является жизнь. Жизнь предполагает использование потока энергии для создания порядка из хаоса и формирования внутренней сложности за счет накопления информации. Таким образом, живые существа являются антиэнтропийными, или негэнтропийными, сущностями. Принцип негэнтропии — это, так сказать, «закон природы», применимый ко всем живым (материально-

энергетическим) существам, где бы они ни находились во Вселенной, независимо от их размера, формы, биохимии, уровня сознания или культуры. (Фазан невольно сформулировал «естественный закон», применимый ко всем *Homo sapiens*, — «Естественный закон человека». Это не что иное, как то, что Э. О. Уилсон мог бы назвать «законом млекопитающих»³¹⁹⁸).

Таким образом, мы можем сформулировать **основные принципы термозтики** следующим образом:

Все живые существа должны действовать таким образом, чтобы минимизировать общую энтропию Вселенной или максимизировать общую негэнтропию.

Другими словами, живые существа всегда должны действовать, чтобы продвигать миссию жизни в космосе, которая заключается в следующем. привести Вселенную к порядку,строив максимальную сложность в доступную массу-энергию. Обратите внимание, что Основная термозтика определяет оптимальные отношения между индивидуумом и его вселенной, а не между отдельными людьми. Фундаментальным для всех термозтических решений является то, что действия человека оцениваются в соответствии с космическим, а не локальным стандартом. Следовательно, с этической точки зрения допустимо совершить действие, которое снижает *локальный* порядок, если в итоге общий порядок *вселенной* повысится.

Как основная термозтика применима к контактам между разумными внеземными цивилизациями? В этой вселенной может существовать множество различных видов существ с самым разным уровнем чувствительности и когнитивной осознанности. Некоторые общества будут обладать большим объемом информации, чем другие; некоторые существа будут обрабатывать информацию быстрее и эффективнее, чем другие. Таким образом, существует естественная иерархия или континуум всех живых существ. Те сущности, которые обладают большей негэнтропией, лучше служат миссии жизни во Вселенной, следовательно, они по своей сути «более этичны». Те существа, которые производят столько же негэнтропии, сколько и другие, «столь же этичны». Таким образом, мы можем сформулировать **Следствие из негэнтропийного равенства**, которое напрямую следует из основного принципа термозтики:

Все сущности с равной негэнтропией обладают равными правами и обязанностями; чем выше негэнтропия сущности, тем больше у нее прав и тем серьезнее её обязанности. (См. Кокка,³⁵⁸ Фазан^{3407,372} Хейли,^{382,693} Николсон,³²¹⁵ Райн.³³⁹⁸)

Как отметил эколог Эрик Пьянка, существует всего три основных типа взаимодействия: вредоносное (-), нейтральное (0) и благотворное (+). Согласно основной термозтике, вред эквивалентен потере информации, увеличению беспорядка во Вселенной. Вредные (-) действия нарушают основную термозтику и, следовательно, являются неэтичными. Нейтральность (0) подразумевает, что информация не создается и не уничтожается, а просто сохраняется. Поскольку не существует закона сохранения информации, аналогичного закону сохранения массы-энергии, для поддержания порядка во Вселенной требуется целенаправленная деятельность. Такая деятельность является термозтичной, а бездействие — неэтичным. Наконец, благодеяние (+) равносильно увеличению количества информации, то есть уменьшению общего беспорядка во Вселенной. Благодеяния, которые способствуют созданию негэнтропии, соответствуют основной термозтике и, следовательно, являются этическими.

Подводя итог, мы видим, что на все термозтические сущности во Вселенной возлагаются три основные обязанности, вытекающие непосредственно из основной термозтики. Их можно назвать «обязанностью избегать причинения вреда», «обязанностью сохранять» и «обязанностью создавать». Обязанность избегать причинения вреда должна иметь приоритет над двумя другими, поскольку бессмысленно создавать и невозможно сохранять информацию, если она одновременно уничтожается. Точно так же было бы расточительно (и, следовательно, энтропийно) получать новую информацию, если мы не в состоянии ее сохранить.

Эти три обязанности можно сформулировать в виде трех фундаментальных термоэтических канонов, применимых ко всем взаимодействиям между всеми живыми существами во Вселенной *a priori*:

Канон I: следует избегать любых действий, которые увеличивают энтропию (беспорядок) в другой расе. (См. Фазан,^{3407,372} Фрейтас,²⁰⁰¹ Хейли,^{382,693} Коровин,³⁴⁰⁴ Макдугал, Лассуэлл и Влашич,²⁵² Миллер,¹²⁰⁴ Московец,³³⁹⁶ Райн,³³⁹⁸ Саган,³⁴⁴⁸ Витория,³⁴¹⁰ и «Права человека».³⁴⁸⁶)

Канон II: каждая раса хранит свою негэнтропию (информацию) в интересах всей живой Вселенной и должна делать все возможное, чтобы ее сохранить. (См. Фазан³⁷² и Хейли.³⁸²)

Канон III: любое действие, увеличивающее негэнтропию (порядок) другой расы, должно быть совершено. (См. Бьюклинг,³⁴⁰³ Фазан,³⁴⁰⁷ Гринвуд,¹¹⁸¹ Линдсей,³⁰¹³ Макдугал, Лассуэлл и Власик,²⁵² Смирнофф,³⁴¹¹ Шпигельберг,³⁴⁰⁴ и Васкес.²⁵³ Сравните Фазан,³⁷² Фрейтас,²⁰⁰¹ и «Права человека».³⁴⁸⁴)

Чтобы соблюсти основную термоэтику, необходимо выполнять обязанности, налагаемые канонами I. Если это сделано, то необходимо выполнить обязанности, налагаемые канонами II. Наконец, если основная термоэтика, канон I и канон II не запрещают этого, можно выполнять обязанности, налагаемые канонами III.

Мы можем переформулировать эти обязанности, используя менее технический язык, как иерархический кодекс поведения для всех живых существ:

Канон I. Не разрушай. (Избегай причинения вреда, если это возможно.)

Канон II. Сохраняй, если, сохраняя, ты не разрушаешь.

Канон III. Создавай, если это не причиняет вреда и творение можно сохранить.

С помощью каждого канона можно создать ряд специальных метаправил, определяющих интерактивное поведение в конкретных ситуациях.

Например, из Канона I у нас есть **Metalaw I-1, правило энтропийной цензуры:** "В любой ситуации первого контакта Контакттеру никогда не следует передавать Контакттеру какие-либо материалы, энергию или информацию, которые могут нанести Контакттеру энтропийный вред". (См. Бойс,³⁶⁶³ Бова,¹⁴⁰⁰ Кэмпбелл,³²⁴¹ Дэвис,¹⁷¹ Фазан,³⁷² Хейли,^{693,382} Хоган,³⁵¹⁸ Хойл,⁶² Койпер и Моррис,²⁶⁰⁸ Леген,²⁸⁹⁵ Миллер,¹¹⁸³ Молтон,³⁶²⁹ Николсон,³²¹⁵ О'Нил,²⁷¹⁰ Рейнольдс,³⁴²³ Робинсон,¹⁰⁷⁹ Сондерс,²⁶¹¹ Смит,¹²⁰⁶ Стовер,¹⁵³⁹ Стерн,³⁸⁹ Стронг,⁵⁰ и Жуков.³¹⁷)

Следующим может стать **Метаправило I-2, правило энтропийной защиты:** «Каждая раса имеет право защищаться от энтропийных (приводящих к хаосу) действий, совершаемых другой расой, при условии, что энтропийные издержки такой защиты меньше, чем потери негэнтропии, которых необходимо избежать». (См. Бова,¹⁴⁰⁰ Браунли,³³⁹⁹ Кокка,³⁵⁸ Дрейк,³²⁸⁰ Фариа,³⁴⁰⁶ Фасан,^{3407,372} Фрейтас,²⁰⁰¹ Хейли,³⁸² Смирнов,³⁴¹¹ и Васкес.²⁵³)

Метаправо I-3, правило приоритета биосферы, может звучать следующим образом: «Каждая раса имеет право на биосферу, которую она занимает». (См. Андерсон,⁶³ Фасан,³⁷² Права человека,^{3483,3485} Хайман,^{1525,385} и Васкес,²⁵³ но сравните с Верплаатсе.³⁸⁶)

Кроме того, существует **Метаправо I-4, правило свободного выхода,** которое гласит: «Живые существа имеют право перемещаться в любую биосферу при условии, что они не будут энтропировать (приводить в беспорядок) местные живые системы». (См. Фариа,³⁴⁰⁶ Хейли,³⁸² Стерн,³⁸⁹ и Витория.³⁴¹⁰)

Канон II также порождает ряд специфических метазаконов, применимых к отношениям между внеземными цивилизациями, при условии, что не нарушаются метазаконы, связанные с Канонами I.

Например, у нас есть **Метаправило II-1, правило приоритета сохранения:** «Сохранение одной расы должно иметь приоритет над развитием другой расы». (См. Нивен и Пурнель,⁶⁶⁸ Фасан,^{3407,372} но сравните с мнением Фридмана.⁶⁹⁴)

Существует Метаправо II-2, **правило бесконечных поглотителей**: «Каждая раса обязана избегать бесконечных поглотителей информации, или, другими словами, ни одна раса не должна требовать или выдвигать невыполнимые условия». (См. Фасан.³⁷²)

У нас есть Метаправо II-3, **правило реституции**: «В случае энтропии, вызванной одной расой по отношению к другой, раса, причинившая ущерб, должна возместить живой вселенной утраченную информацию.» (см. Фасан.³⁷²)

Далее следует Метаправо II-4, называемое **Pacta Sunt Servanda**: «Метаправовые соглашения и договоры должны соблюдаться». (См. Фасан,³⁷² Джозеф,¹⁴⁷⁴ и Райн.³³⁹⁸) Если запреты и обязанности, предусмотренные канонами I и II, соблюдаются, то разумные существа могут работать с метаправами, основанными на каноне III.

Например, существует Метаправило III-1, **правило подчинения**: «Каждая раса должна добровольно подчиняться негаэнтропийным действиям, совершаемым более негаэнтропийной расой, при условии, что информация, полученная в результате таких действий, превышает общую энтропию, которой она подверглась». (Сравните Фазана³⁷² и Московица.³³⁹⁶)

Далее у нас есть Метаправило III-2, **правило негэнтропии**: «Каждая раса должна совершать все необходимые позитивные действия, чтобы способствовать развитию существ с более высокой негэнтропией, чем у нее самой». (См. Андерсон,³⁴⁹¹ Энвил,²¹⁶² Ли,²² Виндж,⁶³⁴ Уайт.²⁴⁴²)

Кроме того, у нас есть Метаправило III-3, **правило допустимого самоубийства**, которое гласит: «Любая раса может совершить самоубийство, если локальная энтропия, которой она подвергнется, будет меньше полученной всеобщей негэнтропии. (См. Хейли,³³⁹⁷ Герберт и Басби,³²⁷³ Луан,¹⁰⁰¹ Ритнер,¹⁵⁵⁰ но сравните с Фасаном.³⁷²)

Более умеренная версия того же принципа — Метаправо III-4, **правило самопожертвования**: «Любая раса может рискнуть энтропией любой из своих составляющих, если вероятная негаэнтропия, которую она при этом получит, превысит вероятную энтропию.» (см. Харрисон,¹⁵³⁷ Ле Гуин,⁹⁷ и Оливер.¹⁵⁶⁰)

25.2. Характер первого контакта

Каким на самом деле будет первый контакт? Как участники будут относиться друг к другу? Часто высказывается предположение, что, когда человечество столкнется с технологически развитыми инопланетянами, они покажутся нам богами. Говорят, что они будут способны творить чудеса и, по сути, «магию» — и что по уровню интеллекта они могут превосходить нас так же, как мы превосходим муравьев.

По мнению автора, каждое из приведённых выше утверждений является грубым преуменьшением наиболее вероятной картины происходящего.

25.2.1. Массово-энергетические характеристики контакта

Первый и самый важный базовый параметр, который мы хотели бы знать о любой инопланетной цивилизации, с которой мы можем столкнуться, — это их способность управлять материей и энергией. К какому классу цивилизаций они относятся? Эта информация даст нам представление о том, какого уровня взаимодействия с ними можно ожидать.

Исходя из наших представлений об использовании культурной энергии, мы пришли к выводу, что во Вселенной могут существовать четыре основных типа зрелых цивилизаций: планетарные общества (10^{15} ватт в непрерывном режиме), звёздные культуры (10^{26} ватт), галактические сообщества (10^{37} ватт) и вселенские цивилизации (10^{47} ватт). Таким образом, в любой ситуации первого двустороннего контакта может быть только шестнадцать различных уровней или способов контакта в зависимости от соотношения массы и энергии, как показано в таблице 25.3. Данные в таблице называются «различиями в мощности» и отражают разницу в способности преобразовывать энергию массы между двумя взаимодействующими расами. Цифры здесь показывают преимущество контактора над контактируемым.

Таблица 25.3. Дифференциальные значения силы тока при первом контакте: преимущество контактора

Цивилизация контакта	Общество Контактёров			
	Общество первого типа	Общество второго типа	Общество ТРЕТЬЕГО типа	Общество ЧЕТВЕРТОГО типа
Тип I	10^0	10^{-11}	10^{-22}	10^{-32}
Тип II	10^{11}	10^0	10^{-11}	10^{-21}
Тип III	10^{22}	10^{11}	10^0	10^{-10}
Тип IV	10^{32}	10^{21}	10^{10}	10^0

Если посмотреть на таблицу 25.3 в целом, то можно выделить четыре различных соотношения сил, которые могут возникнуть при первом контакте. Во-первых, две цивилизации могут быть примерно равны по энергопотреблению, и в этом случае соотношение сил при контакте составит $\sim 10^0$, или 1. Во-вторых, могут встретиться две цивилизации, энергопотребление которых различается примерно на 11 порядков, или на 22 порядка, или, наконец, на 32 порядка.

Каждое такое событие — это качественно новая ситуация. Чтобы представить приведённые выше цифры в более понятном контексте, вам может пригодиться таблица 25.4 с результатами сравнительного анализа.

Таблица 25.4. Сравнение различных сценариев первого контакта с учётом относительного перевеса сил		
Мощность (Р) Дифференциал Порядки Величины ($\Delta \log_{10} P$)	Сравнение мощности (эквивалентные ватты)	Источник сравнения
0	10^{12}	Общество Соединённых Штатов
11	10^1	Лампочка, транзисторный радиоприемник, гребля на каное
22	10^{-10}	3% энергии нейтронов, плавающая амёба
32	10^{-20}	Испарение одной молекулы воды

В крайнем левом столбце указан логарифм (порядок величины) разницы в мощности, которая, скорее всего, возникнет при большинстве сценариев первого контакта. Так, например, можно представить себе контакт, при котором разница в логарифмической мощности между культурами будет близка к нулю. Это примерно соответствует ситуации, когда такая держава, как США, обладающая мощностью около 10^{12} ватт, вступает в контакт с другой державой, обладающей примерно такой же мощностью, например с Западной Германией.

А теперь представьте себе встречу представителей культур, различающихся по уровню потребления энергии на 11 порядков. Это все равно что контакт между такой страной как США и обществом, обладающим всего 10 ваттами энергии. Такое маломощное общество могло бы зажечь одну крошечную лампочку, включить один миниатюрный карманный радиоприёмник или, может быть, медленно всплыть на маленьком каноэ в гавань Нью-Йорка. Фраза «безнадёжно уступающий в развитии» — это еще мягко сказано. Но все гораздо хуже! Представьте себе контакт, при котором разница в мощности составляет 22 порядка. По сравнению с общей энергоёмкостью США это всего лишь около 10^{-10} ватт — одна тридцатая мощности одного человеческого нейрона и примерно одна сотысячная энергии, затрачиваемой плавающей коловраткой. Амёба, плывущая с низкой скоростью, потребляет около 10^{-10} ватт, так что разница в мощности при таком контакте будет такой же, как между США и амёбой, медленно плывущей в сторону Нью-Йоркской гавани.

Наконец, рассмотрим самый экстремальный случай, когда разница в мощности составляет 32 порядка, то есть примерно 10^{-20} ватт по сравнению со всей совокупной мощностью американского общества. Нам трудно представить себе такую огромную разницу в мощности. 10^{-20} ватт — это примерно столько энергии, сколько требуется для испарения одной молекулы воды с поверхности моря каждые десять секунд. Таким образом, мы приходим к невероятному сравнению общества с мощностью... США противостоят другой расе, чья мощь едва ли способна испарить одну молекулу воды с поверхности крошечной амёбы, плывущей в гавань Нью-Йорка.

Последние сравнения охватывают настолько огромные масштабы, что заставляют усомниться в их правдивости. Такие уровни взаимодействия совершенно не укладываются в рамки обычного человеческого опыта. Как нам представить себе встречу внеземных цивилизаций, которые отличаются друг от друга по уровню энергии так же, как все США от одной-единственной амёбы? А что, если *мы* — это несчастное одинокое простейшее, наивно заплывшее в галактический аналог нью-йоркской гавани? Такая цивилизация не только *казалась бы* нам богоподобной, но и на самом деле *была бы* Богом во всех мыслимых практических смыслах.

Временные масштабы технологического прогресса дают нам важные подсказки о том, с какими техническими обществами мы, скорее всего, столкнёмся. Рассмотрим график на рисунке 25.2 ниже. Если изобразить технический прогресс человечества — в зависимости от выработки энергии, численности населения, количества радиоприёмников, телескопов и т. д. — в виде функции от времени, то мы увидим, что технологический прогресс выглядит почти как «ступенчатая функция» в геологических и эволюционных масштабах времени. В течение очень долгого времени прогресс отсутствовал, но внезапно технологии достигли максимальных теоретических пределов, определяемых фундаментальными законами физики Вселенной. Судя по тому, о чем мы говорили в других частях этой книги, звездные цивилизации второго типа не будут ограничены в развитии технологиями. Все, что физически возможно в теории, они смогут реализовать на практике.

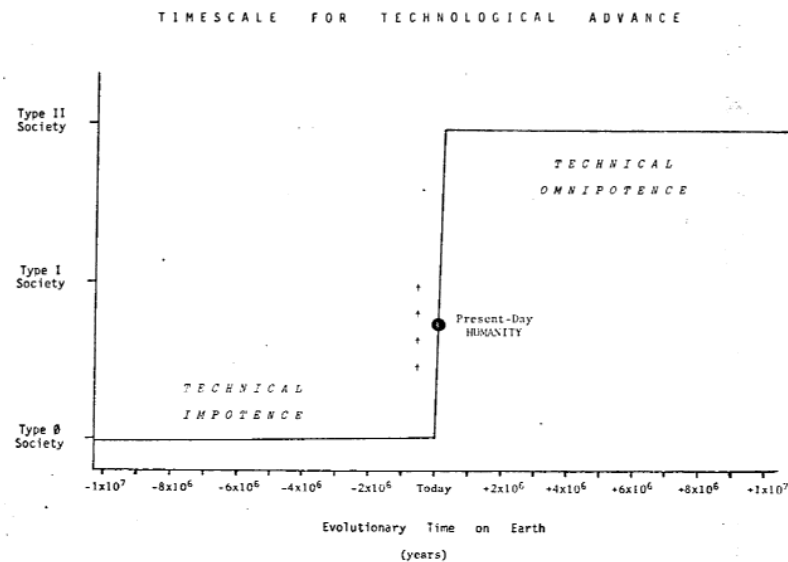


Рис. 25.2. Временная шкала технологических достижений

Таким образом, с технологической точки зрения может показаться, что подавляющее большинство разумных обществ находятся по обе стороны этой ступени (если считать человечество типичным примером)³⁸⁵³. Большинство культур можно назвать «бессильными» или «всемогущими» в том, что касается технических возможностей. Лишь малая часть всех развивающихся технологических обществ находится в переходной фазе, которую переживает современное человечество. Или, если выразиться иначе, в любой современной ситуации первого контакта люди с гораздо большей вероятностью столкнутся с богами или животными, но почти никогда — с равными себе. Более того, контакт всемогущей цивилизации с технологически отсталым обществом или обществом, переживающим переходный период, может считаться неэтичным.

В таблице 25.5 эта основная идея представлена в цифрах. Используя наши оценки вероятного количества внеземных цивилизаций в нашей галактике и «разумное» значение константы уравнения Дрейка L_0 , равное 10^{-2} культур в год, автор рассчитал среднее количество цивилизаций, которые сегодня находятся примерно на том же технологическом уровне, что и человечество, и расстояние до них. «Человеческий уровень» рассматривается как технологическое «окно» продолжительностью около 10000 лет (и мы, вероятно, находимся в последнем тысячелетии этого периода прогресса). Даже если принять самое оптимистичное значение продолжительности существования цивилизации — 10^9 лет, — во всей Галактике насчитывается всего тысяча подобных нам культур, и каждая из них находится на расстоянии 6700 световых лет от ближайшей. По мере того как мы выбираем более скромные значения для L , мы начинаем подозревать, что, возможно, нам повезёт и мы найдём во всем Млечном Пути еще одну цивилизацию, находящуюся на том же уровне развития, что и мы. Вполне возможно, что мы — *единственная* техническая цивилизация, переживающая в настоящее время технологический скачок в Галактике.

Таблица 25.5. Предполагаемое количество и расстояние до ближайших технологических цивилизаций, подобных земной

Цивилизация Долголетие	Общее количество цивилизаций в галактике Млечный Путь	Расстояние до ближайшей цивилизации	Цивилизации в галактике Млечный Путь в пределах 10^4	Расстояние до ближайшей технологии,
---------------------------	---	--	--	--

			световых лет от Земли по уровню технического развития	похожей на земные
L (годы)	Оптимистичная оценка, предполагающая, что на одно общество приходится $L_0 \sim 1$ год	Световой год		Световой год
10^{10}	9200000000	32	920000	690
10^9	1200000000	64	120000	1400
10^8	160000,000	120	16000	2700
10^7	21000000	240	2100	5200
10^6	2600000	490	260	11000
10^5	310000	980	31	21000
10^4	33000	2,100	3	45000
10^3	4600	4,000	0.5	$\sim 10^5$
10^2	570	8,100	0.06	$\sim 10^6$
10^1	83	15,000	0.008	$\sim 10^7$

Таким образом, в галактике Млечный Путь, которая, возможно, кишит жизнью, человечество в прямом смысле слова может быть совершенно одиноким.

25.2.2. Скорость передачи информации при контакте

Второй по важности параметр цивилизаций, который и контактер, и контактируемый захотят определить как можно скорее, — это общая способность к обработке информации в каждой культуре. Эта информация позволит обеим сторонам контакта понять, насколько «умна» другая сторона, насколько сложны её мыслительные процессы и насколько обширны её знания.

Основная задача жизни во Вселенной — обработка информации. В той мере, в какой системная или организменная энергия используется не для обработки информации, а для других целей, живое существо можно считать «неэффективным». Как предполагает доктор Джеймс Гриер Миллер в своей гипотезе, основанной на общей теории живых систем:

Гипотеза 3.3-1: Максимально выше, чем когда-либо было получено в любой живой системе, но меньше 100 процентов, тем больший процент всего поступающего вещества-энергии она потребляет при обработке информации. контролируя различные системные процессы, в отличие от обработки материи и энергии, система с большей вероятностью выживет.³⁰⁷¹

Другими словами, всегда лучше быть умнее.

Насколько эффективно с точки зрения обработки информации человеческое существо по сравнению с универсальным стандартом? Человек весом 70 килограммов может обрабатывать не менее 10^{12} бит данных о нейронной реактивности в секунду. Однако, согласно расчетам Х. Дж. Бремерманна,³⁰⁷² теоретическая максимальная вычислительная мощность для существа такой массы составляет около 10^{52} бит в секунду. Очевидно, что люди — крайне неэффективные мыслители, их разумность эффективна лишь на 10^{-38} %.

Ранее было введено понятие коэффициента разумности (Кр), который математически определяется как логарифм₁₀ скорости обработки информации, делённый на количество массы-энергии, необходимой для её поддержания, для любого живого существа. Мы установили, что максимальный Кр для любого существа во Вселенной составляет около 50, а у человеческого тела Кр равен примерно 10. Мы также предположили, что с каждым десятилетием совершенствования SQ может появиться качественно новый уровень осознанности, сравнимый с нашим собственным «сознанием», но гораздо более эффективный с точки зрения обработки данных. Это позволило определить произвольную последовательность из шести уровней разумности, которые мы назвали «реактивность», «сознание», «общинность», «гиперсоциальность», «галактичность» и «универсальность», исходя из предположения, что новые способы мышления появляются каждый раз, когда мыслящее существо может увеличить свою способность к обработке информации на единицу массы примерно на десять порядков. (Очевидно, что это лишь приблизительная оценка, основанная на земном опыте; возможно существование более или менее шести уровней разумности. Мы выбрали шесть уровней в первую очередь для удобства изложения в этом тексте.)

Другими словами, несмотря на то, что коэффициент разумности мыслящих существ на самом деле представляет собой континуум от 0 до 50, возможно, что каждый скачок на 10 единиц приводит к появлению качественно нового типа интеллекта. Если это так и если наши шесть основных уровней разумности имеют под собой реальную основу, то мы можем выделить около 36 различных сценариев первого контакта — примерно так же, как мы выделили 16 различных вариантов контакта на основе шкалы использования массы и энергии. Различия в обработке данных в каждой ситуации контакта приведены в таблице 25.6. Цифры снова отражают преимущество подрядчика перед расой реципиента.

Таблица 25.6. Обработка информации при первом контакте SQ. Различия: преимущество поставщика

Контактер Разум	Чувствительность Контактера					
	Реактивность	Сознательный	Коммунальный	Гиперсоциальный	Галактический	Универсальный
Реактивность (SQ=0)	0	-10	-20	-30	-40	-50
Сознание (SQ=10)	10	0	-10	-20	-30	-40
Общность (SQ=20)	20	10	0	-10	-20	-30
Гиперсоциальность (SQ=30)	30	20	10	0	-10	-20
Галактичность (SQ=40)	40	30	20	10	0	-10
Универсальность (SQ=50)	50	40	30	20	10	0

Из таблицы 25.6 видно, что существует шесть различных показателей, которые можно использовать для характеристики контакта в рамках спектра обработки информации. Если две контактирующие расы обладают одинаковым уровнем осознанности, разница в эффективности передачи данных составляет 0. Если общинная раса вступает в контакт с расой, обладающей лишь базовым уровнем осознанности, разница в SQ составит 10. В других ситуациях разница в уровне осознанности может составлять 20, 30, 40 или 50.

Как и в предыдущем разделе, приведённые в таблице 25.7 ниже данные позволяют провести содержательное сравнение, которое поможет нам понять каждый из шести различных «уровней контакта». В крайнем левом столбце указаны различия в коэффициенте разумности, которые с наибольшей вероятностью могут возникнуть при первом контакте. Они сопровождаются рядом сравнений, призванных соотнести различные уровни способности к обработке данных с тем, что может легко воспринять человеческий разум, — в данном случае со скоростью чтения.

Таблица 25.7. Сравнение различных сценариев первого контакта на основе относительной разницы в обработке информации		
Информация Обработка Дифференциальная (ΔКв. М)	Сравнение Обработка Эквивалент	Возможность обработки сравнения
	(бит/сек-мозг)	
0	10^{-10}	Прочсть 1 слово за 8000 лет или 1 книгу за 400 миллионов лет
10	10^0	Чтение 1 книги в месяц (характерно для американцев)
20	10^{10}	Скорость чтения — 8000 книг в секунду
30	10^{20}	Чтение 4 миллионов книг из Библиотеки Конгресса в секунду
40	10^{30}	Чтение 40 миллиардов книг из библиотек Конгресса за микросекунду
50	10^{40}	Чтение 400 триллионов книг из Библиотеки Конгресса за пикосекунду

Сразу становится очевидной серьёзная проблема. С интеллектуальной точки зрения сложно соотнести себя с невероятной мощью (или ее полным отсутствием) разумного существа, которое находится от нас всего на 10 порядков дальше.²³⁶ Это указывает на огромные трудности, с которыми, вероятно, столкнутся люди при первом контакте с разумными существами более высокого порядка. Эта тема настолько сложна, что даже писатели-фантасты редко пытались осмыслить поразительные последствия встречи с настолько развитыми инопланетянами. Что бы мы сказали существу, способному мысленно усваивать

8000 книг в секунду? А если пойти от обратного, смогли бы мы вообще общаться с существом, которому потребовалось бы 400 миллионов лет, чтобы прочитать один том? Эти цифры настолько далеки от нашего повседневного опыта, что люди не могут представить себе уровень разумности, который они отражают. И все же каждый из этих умопомрачительных случаев — это пример встречи существ, различающихся по коэффициенту разумности всего на 10. А как насчет встреч, в которых разница составляет 20, 30 и более? Возможно, нам уготована участь амебы, медленно ползущей по бланку запроса на информационном стенде в приемной галактического эквивалента Библиотеки Конгресса.

Возможно, на горизонте уже маячит разумный преемник человечества — электронный компьютер.^{3270,55,3489,3278} Если использовать машинный интеллект, созданный на основе экспериментальных логических элементов с джозефсоновскими переходами, коэффициент разумности будет довольно высоким. Время переключения этих элементов составляет порядка 10^{-11} секунды, поэтому они могут обрабатывать около 10^{11} бит в секунду. Каждый из них весит около нанограмма (10^{-12} кг), поэтому эффективность обработки информации у них составляет примерно 10^{23} бит/сек-кг, а коэффициент разумности равен 23. Когда будут созданы компьютеры на основе джозефсоновских переходов (или на аналогичном принципе), человечеству, возможно, придется отойти в сторону. Вот как один ученый-компьютерщик представляет себе будущее:

Я полагаю, что в ближайшем будущем человечество начнет осваивать космос, и одним из этапов этого процесса станут обитаемые модули О'Нила. Но как только машины смогут сравняться с людьми по производительности, экономические аргументы против создания человеческих колоний станут весьма убедительными. Точно так же, как было гораздо дешевле отправить «Пионер» к Юпитеру, а «Викинг» — к Марсу, чем людей на Луну, так и орбитальные электростанции будет дешевле строить с помощью роботов, а не людей. Машину можно спроектировать так, чтобы она могла жить в открытом космосе и любить его, упиваясь нефилтрованным солнечным светом и выдерживая жесткое излучение. И вместо дорогостоящих герметичных, гравитационно-стабилизированных, украшенных человеческих колоний можно было бы использовать машины для переработки лунного грунта в орбитальные автоматические заводы. Время удвоения численности машинного общества такого типа будет намного меньше, чем у человеческих поселений, и производительность будет расти соответственно быстрее.

Первые космические сообщества будут состоять из сотрудничающих людей и машин, но по мере роста возможностей самосовершенствующихся машин человеческий компонент будет все больше и больше тормозить развитие. Сообщества с более высоким соотношением машин и людей смогут быстрее расширяться и станут основой разумной деятельности в Солнечной системе. В долгосрочной перспективе из-за чисто физической неспособности людей угнаться за быстро развивающимися творениями нашего разума соотношение людей и машин приблизится к нулю, и вселенную унаследует прямой потомок нашей культуры, но не наших генов.

Возможно, все не так плохо, как кажется, ведь машинное общество может и, вероятно, должно ради собственной выгоды взять с собой все, что мы считаем важным, вплоть до информации в нашем сознании и генах. При определенных обстоятельствах можно будет воссоздать настоящих живых людей и целое человеческое сообщество. Поскольку биология в любом случае обрекает нас на смерть, а на какое бы то ни было бессмертие мы можем рассчитывать только в наших детях и нашей культуре, разве не должны мы радоваться тому, что наша культура становится настолько развитой, насколько это возможно? На самом деле попытки сдерживать ее развитие — это почти верный путь к долгосрочному самоубийству. Вселенная — это череда случайных событий. Рано или поздно появится неудержимый вирус, смертельно опасный для человека, или на Землю упадет крупный астероид, или Солнце превратится в сверхновую, или к нам прилетят инопланетяне, которые не пытались замедлить собственную эволюцию, или произойдет что-то еще. Чем крупнее, разнообразнее

и компетентнее будут наши потомки, тем лучше они смогут выявлять возникающие проблемы и решать их.³²³³
Это видение будущего — лишь одна из возможных моделей, которые мы можем встретить на инопланетных планетах по всей Вселенной, где обитают разумные существа с $SQ=20$. *

* Поскольку теоретический нижний предел размера биологической клетки составляет около 400 ангстрем, мозг человека мог бы обрабатывать примерно 10^{20} бит/сек-кг. Таким образом, вполне возможно, что ни один чисто биологический интеллект не может иметь коэффициент разумности выше 20.

25.2.3. Обобщённая таксономия первого контакта

На данном этапе можно составить обобщённую таксономию сценариев первого контакта, которая будет включать все возможные комбинации встреч между существами, находящимися на разных этапах развития в соответствии с рассмотренными нами шкалами использования массы и энергии и обработки информации. Если наши предположения верны, то существует четыре основных уровня использования энергии и шесть основных уровней разумности. Таким образом, должно быть 24 различных сценария контакта с участием различных внеземных культур. Они представлены в таблице 25.8 ниже и снабжены обозначениями для удобства обсуждения. В таблице, ΔSQ используется для обозначения разницы в коэффициенте разумности между двумя взаимодействующими расами. ΔP используется для обозначения логарифма₁₀ разницы в энергопотреблении.

Таблица 25.8. Обобщённая таксономия первого контакта

Порядок величины дифференциала мощности	Разница в Восприятии					
	$\Delta P_{\text{Площадь}} = 0$	$\Delta P_{\text{ПЛОЩАДЬ}} = 10$	$\Delta P_{\text{Площадь}} = 20$	$\Delta P_{\text{Площадь}} = 30$	$\Delta P_{\text{Площадь}} = 40$	$\Delta P_{\text{Площадь}} = 50$
$\Delta P = 0$	0/0	0/10	0/20	0/30	0/40	0/50
$\Delta P = 11$	11/0	11/10	11/20	11/30	11/40	11/50
$\Delta P = 22$	22/0	22/10	22/20	22/30	22/40	22/50
$\Delta P = 32$	32/0	32/10	32/20	32/30	32/40	32/50

Таблица 25.9 представляет собой расширенную версию таксономии первого контакта, в которой показаны все 576 возможных базовых сценариев встречи с инопланетянами с соответствующими обозначениями. Можно составить таксономию первого контакта с еще более высоким разрешением, учитывающую все уровни использования культурной энергии (от 10^0 до 10^{56} ватт) и все уровни разумности ($SQ = 0-50$), с шагом в один порядок величины в обоих случаях. Однако такая таксономия будет содержать 8 450 649 пунктов и поэтому кажется громоздкой.

Таблица 25.9. Полная таксономия первого контакта

	Разница в энергопотреблении (тип цивилизации) ΔР															
Разница в коэффициенте разумности (Contact or> Контакт ер)	(Контактор > Контактер)															
	Я >Я	Я >II	Я >III	Я >IV	II >Я	II >II	I >II I	I >I V	III >Я	III >II	II >III	II >IV	IV >Я	IV >II	IV >III	I V >I V

		-	-	-			-	-								
		11/0	22/0	32/0			11/0	21/0								
	0	-	-	-	+1	0	-	-	+2	+1	0	-	+3	+2	+1	0
	/0	11/-	22/-	32/-	1/0	/0	11/-	21/-	2/0	1/0	/0	10/0	2/0	1/0	0/0	/0
0 > 0	0/-	10	10	10	+11/-	0/-	10	10	+22/-	+11/-	0/-	-	+3	+2	+10/-	0/-
0 > 10	10	-	-	-	10	10	-	-	10	10	10	10/-	2/-10	1/-10	10	10
0 > 20	0/-	11/-	22/-	32/-	+11/-	0/-	11/-	21/-	+22/-	+11/-	0/-	10	+32/-	+21/-	+10/-	0/-
0 > 30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-10/-	20	20	20	20
0 > 40	0/-	-	-	-	+11/-	0/-	-	-	+22/-	+11/-	0/-	20	+32/-	+21/-	+10/-	0/-
0 > 50	30	11/-	22/-	32/-	30	30	11/-	21/-	30	30	30	-10/-	30	30	30	30
	0/-	30	30	30	+11/-	0/-	30	30	+22/-	+11/-	0/-	30	+32/-	+21/-	+10/-	0/-
	40	-	-	-	40	40	-	-	40	40	40	-10/-	40	40	40	40
	0/-	11/-	22/-	32/-	+11/-	0/-	11/-	21/-	+22/-	+11/-	0/-	40	+32/-	+21/-	+10/-	0/-
	50	40	40	40	50	50	40	40	50	50	50	-10/-	50	50	50	50
		-	-	-			-	-				50				
		11/-	22/-	32/-			11/-	21/-								
		50	50	ИТ АК			50	50								
		-	-	-			-	-								
		11/	22/	32/			11/	21/								
	0	+10	+10	+10			+10	+10								
	/+1	11/	22/	32/	1/+10	/+1	11/	21/	2/+10	1/+10	/+1	10/	2/+10	1/+10	0/+10	/+1
10 > 0	0	0	0	0	+11/0	0	0	0	+2	+11/0	0	+10	2/+10	1/+10	0/+10	0
10 > 10	0/0	-	-	-	+11/-	0/0	-	-	2/0	+11/-	0/0	-	2/0	1/0	+10/-	0/0
10 > 20	0/-	11/-	22/-	32/-	10	0/10	11/-	21/-	+2	10	0/-	-10/-	+3	+2	10	0/-
10 > 30	10	10	10	10	+11/-	0/-	10	10	2/-10	+11/-	10	10	2/-10	1/-10	+10/-	10
10 > 40	0/-	-	-	-	20	20	-	-	+22/-	20	0/-	-10/-	+32/-	+21/-	20	0/-
10 > 50	20	11/-	22/-	32/-	+11/-	0/-	11/-	21/-	20	+11/-	20	20	20	20	+10/-	20
	0/-	20	20	20	30	30	20	20	+22/-	30	0/-	-10/-	+32/-	+21/-	30	0/-
	30	-	-	-	+11/-	0/-	-	-	30	+11/-	30	-10/-	30	30	+10/-	30
	0/-	11/-	22/-	32/-	+11/-	0/-	11/-	21/-	+22/-	+11/-	0/-	30	+32/-	+21/-	+10/-	01.4
	40	30	30	30	40	40	30	30	40	40	40	-10/-	40	40	40	0
		-	-	-			-	-				40				
		11/-	22/-	32/-			11/-	21/-								
		40	40	40			40	40								
	0	-	-	-	+1	0	-	-	+2	+1	0	-	+3	+2	+1	0
	/+2	11/	22/	32/	1/+20	/+2	11/	21/	2/+20	1/+20	/+2	10/	2/+20	1/+20	0/+20	/+2
20 > 0	0	+20	+20	+20	+11/	0	+20	+20	+22/	+11/	0	+20	+32/	1/+20	+10/	0
20 > 10	0/+	-	-	-	+10	0/+	-	-	+10	+10	0/+	-	+10	+10	+10	0/+
20 > 20	10	11/	22/	32/	+11/0	10	11/	21/	+10	+11/0	10	10/	+32/0	+10	+10/0	10
20 > 30	0/0	+10	+10	+10	+11/-	0/0	+10	+10	+2	+11/-	10	+10	+32/-	+2	+10/-	10
20 > 40	0/0	-	-	-	10	0/0	-	-	2/0	10	0/0	-	10	1/0	10	0/0
20 > 50	0/-	11/	22/	32/	+11/-	0/-	11/	21/	+2	+11/-	0/-	10/0	+32/-	+2	+10/-	0/-
	10	0	0	0	20	10	0	0	2/-10	20	10	-10/-	20	1/-10	20	10
	0/-	-	-	-	+11/-	0/-	-	-	+22/-	+11/-	0/-	10	+32/-	+21/-	+10/-	0/-
	20	11/-	22/-	32/-	30	20	11/-	21/-	20	30	20	-10/-	30	20	30	20

	0/-	10	10	10		0/-	10	10	+22/-		0/-	20		+21/-		0/-
	30	-	-	-		30	-	-	30		30	-10/-		30		30
		11/-	22/-	32/-			11/-	21/-				30				
		20	20	20			20	20								
		-	-	-			-	-								
		11/-	22/-	32/-			11/-	21/-								
		30	30	30			30	30								
		-	-	-			-	-								
		11/	22/	32/			11/	21/								
		+30	+30	+30			+30	+30								
	0	-	-	-		0	-	-			0	10/				
	/+3	11/	22/	32/	+1	/+3	11/	21/	+2	+1	/+3	+30	+3	+2	+1	0
	0	+20	+20	+20	1/+30	0	+20	+20	2/+30	1/+30	0	-	2/+30	1/+30	0/+30	/+3
30 > 0	0/+	-	-	-	+11/	0/+	-	-	+22/	+11/	0/+	10/	+32/	+21/	0/+30	0
30 > 10	20	11/	22/	32/	+20	20	11/	21/	+20	+20	20	+20	+32/	+21/	+10/	0/+
30 > 20	0/+	+10	+10	+10	+11/	0/+	+10	+10	+22/	+11/	0/+	-	+32/	+21/	+20	20
30 > 30	10	-	-	-	+10	10	-	-	+10	+10	10	10/	+10	+10	+10/	0/+
30 > 40	0/0	11/	22/	32/	+11/0	0/0	11/	21/	+22/0	+11/0	0	+10	+3	+2	+10/0	10
30 > 50	0/-	0	0	0	+11/-	0/-	0	0	+22/-	+11/-	/0	-	2/0	1/0	+10/0	0/0
	10	-	-	-	10	10	-	-	10	10	0	10/0	+3	+2	+10/-	0/-
	0/-	11/-	22/-	32/-	+11/-	0/-	11/-	21/-	+22/-	+11/-	/-10	-10/-	2/-10	1/-10	+10/-	10
	20	10	10	10	20	20	10	10	20	20	0/-	10	+32/-	+21/-	+10/-	0/-
		-	-	-			-	-			20	-10/-	20	20	20	20
		11/-	22/-	32/-			11/-	21/-								
		20	20	20			20	20								
		-	-	-			-	-								
		11/	22/	32/			11/	21/								
		+40	+40	+40			+40	+40								
	0	-	-	-		0	-	-			0	10/				
	/+4	11/	22/	32/	11/+4	/+4	11/	21/	+2	+1	/+4	+40	+3	+2	+1	0
	0	+30	+30	+30	0	0	+30	+30	2/+40	1/+40	0	-	2/+40	1/+40	0/+40	/+4
40 > 0	0/+	-	-	-	+11/	0/+	-	-	+22/	+11/	0/+	10/	+32/	+21/	+10/	0
40 > 10	30	11/	22/	32/	+30	30	11/	21/	+30	+30	30	+30	+32/	+21/	+30	0/+
40 > 20	0/+	+20	+20	+20	+11/	0/+	+20	+20	+22/	+11/	0/+	-	+32/	+21/	+10/	30
40 > 30	20	-	-	-	+20	20	-	-	+20	+20	20	10/	+20	+20	+20	0/+
40 > 40	0/+	11/	22/	32/	+11/	0/+	11/	21/	+22/	+11/	0/+	+20	+32/	+21/	+10/	20
40 > 50	10	+10	+10	+10	+10	10	+10	+10	+10	+10	10	-	+10	+10	+10/	0/+
	0/0	-	-	-	+11/0	0/0	-	-	+22/0	+11/0	0	10/	+3	+2	+10/0	10
	0/-	11/	22/	32/	+11/-	0/-	11/	21/	+22/-	+11/-	/0	+10	2/0	1/0	+10/-	0/0
	10	0	0	0	10	10	0	0	10	10	0	-	+3	+2	10	0/-
		-	-	-			-	-			/-10	-10/-	2/-10	1/-10	10	10
		11/-	22/-	32/-			11/-	21/-								
		10	10	10			10	10								
		-	-	-			-	-								
		11/	22/	32/			11/	21/			0	10/				
		+50	+50	+50	11/+5	/+5	+50	+50	+2	+1	/+5	+50	+3	+2	+1	0
	0	-	-	-	0	0	-	-	2/+50	1/+50	0	-	2/+50	1/+50	0/+50	/+5
50 > 0	0/+	11/	22/	32/	+11/	0/+	11/	21/	+22/	+11/	0/+	10/	+32/	+21/	+10/	0
50 > 10	40	+40	+40	+40	+40	40	+40	+40	+40	+40	40	+40	+32/	+21/	+40	0/+
50 > 20	0/+	-	-	-	+11/	0/+	-	-	+22/	+11/	0/+	-	+32/	+21/	+40	40
50 > 30	30	11/	22/	32/	+30	30	11/	21/	+30	+30	30	10/	+30	+30	+10/	0/+
50 > 40	0/+	+30	+30	+30	+11/	0/+	+30	+30	+22/	+11/	0/+	+30	+32/	+21/	+30	30
50 > 50	20	-	-	-	+20	20	-	-	+20	+20	20	-	+20	+20	+10/	0/+
	0/+	11/	22/	32/	+11/	0/+	11/	21/	+22/	+11/	0/+	10/	+32/	+21/	+20	20
	10	+20	+20	+20	+10	10	+20	+20	+10	+10	10	+20	+10	+10	+10/	0/+
	0/0	-	-	-	+11/0	0/0	-	-	+22/0	+11/0	0	-	+3	+2	+10/0	10
		11/	22/	32/			11/	21/			/0	10/	2/0	1/0	+10/0	0/0
		+10	+10	+10			+10	+10				+10				

-	-	-	-	-	-
11/	22/	32/	11/	21/	10/0
0	0	0	0	0	

Примечания:

А "0 > 10-дюймовый контакт — это встреча между контактером SQ=0 и контактируемой расой SQ=10.

А "Я > III. Контакт — это встреча между планетарным обществом контактеров I типа и галактической цивилизацией контактеров III типа.

Числа, приведенные в таблице 25.9, обозначают разницу в порядке величины между мощностью и разумностью соответственно;

знак «+» или «-» указывает на преимущество или недостаток Контрактора.

($\Delta P / \Delta SQ$): (разница в силе/разница в наказании)

Большинство авторов научной фантастики и уфологических произведений сосредоточились в основном на контактах 0/0, 11/0 и 0/10. Есть несколько случаев, когда обсуждались контакты 11/10 или 22/0, и даже несколько разрозненных упоминаний о контактах более высокого порядка. Но в целом большая часть таблицы 25.9 представляет собой обширную неизведанную территорию. Именно этим зияющим пробелам в нашем понимании должны посвятить своё внимание теоретические космонологи будущего.

25.3. Протоколы первого контакта и основы космополитики

Важная тема — прагматическая методология первого контакта. Каковы надлежащие протоколы установления контакта и коммуникации при встрече двух инопланетных рас где-нибудь в космосе? Мы уже убедились, что тема взаимодействия очень сложна как с этической, так и с логистической точки зрения, а количество возможных уровней взаимодействия огромно. Необходимо рассмотреть ряд «стандартных процедур первого контакта», которые можно использовать в различных сценариях встречи разумных внеземных цивилизаций.

25.3.1. Встречи равных: Контакт 0/0

Контакт 0/0 — это встреча между инопланетными расами, у которых энергопотребление и способность к обработке информации примерно одинаковы. Такой контакт может произойти между двумя цивилизациями I типа или между двумя цивилизациями II, III или IV типа. Контакт 0/0 также может произойти между двумя реактивными видами, двумя разумными расами, двумя обществами, которые в равной степени ценят общность, и так далее. В общей сложности существует 24 различных сценария контакта в рамках этой классификации.

Сначала рассмотрим самые простые случаи. Общества первого типа по определению не могут развивать космические полёты на коммерческой основе, а также создавать и

запускать достаточное количество беспилотных автоматических зондов к ближайшим звёздным системам для обеспечения первого контакта. Следовательно, контакт 0/0 между двумя планетарными цивилизациями, скорее всего, будет осуществляться с помощью простых межзвёздных сигналов, возможно, радиоволн. Обмен данными в обе стороны может занять столетия или даже тысячелетия, и взаимодействие между двумя обществами будет очень слабым. Здесь не так много этических проблем. Точно так же встреча двух реактивных ($SQ = 0$) рас не должна быть слишком захватывающей и больше походить на противостояние двух ползучих зарослей или, в лучшем случае, на драку двух стай диких животных, чем на конгресс разумных инопланетных существ.

А что, если предположить встречу двух звёздных цивилизаций типа II, каждая из которых состоит из существ, обладающих равным уровнем осознанности? Во-первых, наиболее вероятное место для такого контакта — окрестности какой-нибудь звезды. (Также возможны встречи вблизи туманностей, нейтронных звезд и других астрономических аномалий.) Глубины космоса настолько обширны, что даже бурная коммерческая деятельность развитой галактической цивилизации типа III останется незамеченной для неподвижного наблюдателя, затерянного в межзвёздной пустоте. В таком случае сразу возникают две возможности: во-первых, ближайшая звезда может быть домом (или местной колонией) расы, вступившей в контакт, а во-вторых, это может быть не так.

Если Солнечная система — родина инопланетян, им негде будет спрятаться и некуда бежать. Артефакты высокоразвитой технологической цивилизации будут бросаться в глаза. Даже если это всего лишь ранняя культура второго типа, общество, с которым произойдёт контакт, уже окружит отдельные планеты (если не все Солнце) роями орбитальных космических платформ, промышленных и производственных станций, искусственных сред обитания, энергетических спутников, космодромов и различных сухих доков, военной техники, космических радиолокационных баз, коммуникационных центров, орбитальных астрономических обсерваторий с большими космическими телескопами и всеми прочими атрибутами развивающегося звёздного сообщества.

Несмотря на относительную неподвижность контактируемой стороны и преимущество внезапности, которым обладает контактирующая сторона, контактируемая сторона должна иметь огромное преимущество в военной мощи. Несмотря на то, что обе взаимодействующие расы номинально обладают одинаковым количеством энергии, пришельцы не могут взять ее с собой, в то время как у местного общества она под рукой. Это должно несколько снизить уязвимость контактируемой стороны.

Однако в конечном счёте следует признать, что солнечные системы могут стать лёгкой добычей для злоумышленников, если только они не будут вооружены до зубов и постоянно не будут находиться в состоянии боевой готовности на случай появления незваных гостей. Инопланетные захватчики могут годами, десятилетиями и даже веками выжидать в засаде, оставаясь незамеченными, терпеливо отслеживая радио- и другие излучения целевой системы и собирая о ней информацию, а затем вызывая подкрепление. Через систему могут быть запущены небольшие разведывательные зонды для сбора огромного количества данных без риска быть обнаруженными. Бывшие завоеватели могли выбирать время, место и способ атаки, точно рассчитывая, как лучше уничтожить защитников. Даже самая тщательная военная подготовка могла оказаться недостаточной для отражения такого натиска. Как признает один писатель: «В конечном счёте любая планета, вступившая в контакт, окажется во власти своих гостей».³²⁵⁷

Из этого можно сделать два основных вывода. Во-первых, если контактер прибывает в крайне неудобное время в сопровождении целой армады кораблей сопровождения и других неизвестных судов, контактирующему следует ожидать неприятностей. К сожалению, он мало что может сделать, и, если у него нет собственных мощных вооружённых сил, он, скорее всего, станет жертвой захватчиков. Во-вторых, если контактер прибывает на одном корабле или в сопровождении очень небольшой группы судов, велика вероятность, что он пришёл не для того, чтобы сражаться. Любое общество, способное

пересечь межзвёздное пространство на нескольких звездолётах, всегда найдёт ресурсы, чтобы отправить еще больше кораблей. Если план состоит в том, чтобы напасть, нет смысла посылать нескольких разведчиков за информацией, которую можно получить более безопасным, дешёвым и скрытным способом.

Если предположить, что возможен мирный исход — единственный, при котором у контактирующих сторон остаются какие-либо возможности, — как должны вести себя обе стороны? Что они могут и должны требовать друг от друга?

Исходя из наших базовых термоэтических принципов, если чужак не нападал, то и он сам не должен подвергаться нападению со стороны местной расы, населяющей данную звёздную систему. Существа с одинаковой негэнтропией имеют равные права. Если контактеры хотят продолжить общение, каждый из них должен быть готов взять на себя половину затрат и интеллектуальной нагрузки, связанных с взаимодействием. Существа с одинаковой негэнтропией несут равную ответственность. Контактлируемый не должен сообщать контактирующему какую-либо техническую информацию, которая, как ему известно, может привести к социокультурной энтропии в обществе контактирующего, но если это произойдет случайно, то контактируемый не несёт за это ответственности, поскольку посетитель берет на себя риск контакта, исходя из предположения, что возможная польза превысит опасность. Наконец, автор хотел бы предложить основное правило, которое следует соблюдать при любых контактах: никогда не подпускайте инопланетное судно к центрам цивилизации ближе, чем на расстояние, равное радиусу полного преобразования. Это радиус поражения или разрушения при взрыве, который произошёл бы в случае (случайного или преднамеренного) мгновенного преобразования массы всего инопланетного корабля в чистую фотонную энергию^{3204,3482}.

Что касается контактера, то он ни в коем случае не должен входить в систему без тщательного предварительного наблюдения (за исключением экстренных случаев). Согласно правилу самозащиты от опасности, контактер может рискнуть подвергнуться энтропии в процессе такого наблюдения. Прежде чем заявить о своём присутствии, контактер должен изучить солнечную систему и собрать как можно больше информации о ее обитателях, чтобы свести к минимуму риск причинения вреда себе и гарантировать, что контакт не причинит вреда контактируемому (правило энтропийной цензуры). После установления контакта гость должен относиться к хозяину как к равному и уважать его право на самосохранение. Существа с одинаковой негэнтропией имеют право решать, как лучше сохранить свою информацию (например, культуру), поскольку сохранение (канон II) важнее создания (канон III). Вновь применяя правило самопожертвования опасности, контактер должен быть готов взять на себя инициативу в управлении ходом встречи (хотя он должен ожидать, что контактируемый будет в равной степени вовлечён в диалог) и должен быть готов подчиниться любой разумной просьбе хозяина, не несущей смертельной угрозы и не нарушающей правило энтропийной цензуры.

Рассмотрим альтернативную форму первого контакта, при которой местом встречи является *не* родная солнечная система или колония ни одной из сторон. Это пример так называемого «лейнстерского контакта», названного в честь автора научно-фантастического рассказа 1945 года «Первый контакт».

«Мы не знаем, что они собой представляют, и не можем рисковать. Мы собираемся наладить контакты и попытаться выяснить о них все, что сможем, — особенно откуда они прилетели. Думаю, мы попытаемся подружиться с ними, но шансов у нас немного. Мы не можем доверять им ни на йоту. Мы не осмелимся. У них есть локаторы. Возможно, их приборы лучше наших». Возможно, они смогут проследить за нами до самого дома, а мы и не узнаем. Мы не можем допустить, чтобы какая-то нечеловеческая раса узнала, где находится Земля, пока мы не будем уверены в их намерениях¹²¹³.

Решение Мюррея Лейнстера заключается в том, чтобы представители двух рас поменялись кораблями и каждый вернулся домой в свою солнечную систему, чтобы сообщить о контакте и договориться о будущей встрече в том же месте в определённую

дату. Решение Лейнстера остроумно, но практически неосуществимо по следующим причинам: (1) Недостаточная подготовка каждого экипажа письменному техническому языку другой расы и методам работы сложной технологии межзвездных кораблей друг друга; (2) несовместимость оборудования для переработки пищевых продуктов и других систем жизнеобеспечения; (3) микробиологический или косвенный экологический ущерб экипажу или культуре его проживания, если только каждый корабль не будет полностью обеззаражен, от носа до кормы и изнутри наружу, перед обменом; (4) вероятна гибель другой стороны в такой подозрительной атмосфере, поскольку каждая сторона, вероятно, знает, как незаметно саботировать свой собственный корабль (который другая сторона должна забрать домой), чтобы он самоуничтожился вскоре после прекращения столкновения (таким образом, давая выжившей группе краткосрочное технологическое преимущество; и (5) стороны являются автоматами, они являются кораблями и, следовательно, не могут поменяться местами.

Космонологи могут проанализировать все возможные варианты поведения и предложить наиболее упорядоченную реакцию с точки зрения термоэтических идеалов. Например, если одна из сторон убегает сразу после встречи, другой стороне не следует ее преследовать.²⁵⁸⁰ Контакт, скорее всего, будет слишком энтропийным для напуганной расы. Если одна сторона игнорирует попытки другой вступить в контакт, более активная сторона должна несколько раз увеличить скорость передачи данных, чтобы убедиться, что пассивная сторона не просто скучает или не проявляет нетерпение.¹⁰⁰¹ Если ответа по-прежнему нет, активной стороне следует продолжить движение, не высаживаясь на не отвечающий корабль. Если на борту есть астронавты, очевидно, что они не хотят вступать в контакт. Если же корабль полностью автоматизирован, высадившиеся на него люди могут случайно повредить его механизмы.

Если один корабль нападает на другой, с этической точки зрения жертва имеет право использовать все доступные средства защиты, чтобы отразить атаку. (Действия, продиктованные мстостью или желанием отомстить, недопустимы, поскольку они лишь увеличивают общую потерю информации в живой вселенной.) По возможности предпочтительнее немедленно отступить и бежать. Если это невозможно и жертва одерживает верх в сражении, ей следует выйти из боя, как только атакующий прекратит наступление, чтобы избежать ненужных жертв. Затем жертве следует отступить, выбрав окольный путь домой и, возможно, один или два раза сменив корабль в необитаемых звездных системах, чтобы сбить с толку преследователей.

С другой стороны, если жертва проигрывает битву и кажется, что гибель неизбежна, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, нужно выпустить небольшой автоматический маркерный буй, который невозможно обнаружить, с задержкой активации на 1 год или с закодированным триггером, срабатывающим при приближении к объекту. Буй должен двигаться со скоростью, примерно равной скорости приближающегося обломка, в произвольном направлении. Буй должен содержать полную информацию о встрече, закодированную с помощью теоретически невзламываемой криптографии «с потайным люком» или «кодирования Ривеста», и передаваться по каналам связи с «расширенным спектром» под прикрытием галактического фонового шума. Во-вторых, жертва не должна допустить, чтобы информация о местоположении родной системы попала в руки противника. Навигационные карты и записи должны быть подготовлены к немедленному уничтожению. Если противнику каким-то образом удастся обнаружить это, необходимо нарушить радиомолчание и отправить предупреждающее сообщение со скоростью света (а лучше быстрее) — сигнал, который, предположительно, достигнет цели задолго до прибытия даже самой быстрой инопланетной армады. В-третьих, даже если сигнал удастся отправить, с этической точки зрения судно-жертва имеет право на самоубийство и самоуничтожение.^{1550,1001,3273} Это послужит по крайней мере трем полезным целям: (1) предотвратить попадание знаний о технологии жертвы в руки нападающих, (2) помешать противникам узнать подробности физиологии жертвы (которые могут помочь в разработке

оружия, специфичного для конкретного вида, и точном определении местоположения домашней системы) и (3) проинформировать противников о том, что жертвы ценят свою расу больше, чем собственное личное существование, и, таким образом, могут представлять силу, с которой приходится считаться на территории их дома.

Будем надеяться, что встреча пройдет мирно и продуктивно. При отсутствии доказательств обратного следует исходить из предположения о мирных намерениях. Для установления лингвистической связи по типу «Линкос» можно использовать радио (телевидение) или какой-либо другой аналогичный способ. Неоднозначности можно легко и быстро устранить, просто показав на огромном экране рядом с контактным кораблем видеозапись соответствующего объекта или действия или обменявшись реальными образцами и артефактами. Если передача информации непрерывна, скорость передачи данных в каждом направлении должна быть примерно одинаковой. Если передача дискретная, как в случае с физическими образцами или видеозаписями, то предполагается взаимная передача данных. Скорость взаимодействия должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить прогресс, но при этом достаточно низкой, чтобы аналитики каждой из сторон могли правильно оценить, будет ли обмен дополнительной информацией полезен для них или приведет к энтропии. Если одна из сторон решит, что дальнейшее взаимодействие может навредить, разговор может перейти в другое русло или вовсе прекратиться.

Если удастся установить полное взаимное доверие, два корабля могут обмениваться информацией о расположении родных систем друг друга, заключить предварительные торговые соглашения, установить общие способы и средства коммуникации и т. д., если на это даст разрешение цивилизация, которую они представляют. Если это невозможно или полное доверие еще не установлено, следует организовать вторую встречу в той же солнечной системе в определенное и согласованное время. После этого каждая сторона должна отправиться в обратный путь по случайному маршруту. Корабли, участвовавшие в контакте, и все артефакты, взятые на борт во время контакта, должны быть оставлены в необитаемой солнечной системе, расположенной далеко от родной системы. Затем из родной системы следует отправить дружественное перевалочное судно, чтобы забрать путешественников и вернуть их домой. Корабль, участвовавший в контакте, и его груз могут быть помещены на карантин и изучены в удобное время, что предотвратит любые попытки другой стороны, которой нельзя полностью доверять, вернуться к контакту. В рамках этой статьи мы не можем рассмотреть множество других вариантов контакта 0/0. Для людей обмен информацией между двумя разумными существами, живущими в общине, выглядел бы примерно так же, как обмен гигабайтами данных между двумя высокоскоростными цифровыми компьютерами во время разговора. Если бы два галактических сообщества типа III вступили в контакт, они могли бы договориться о создании контактного мира, где различные расы могли бы встречаться и обмениваться информацией. Однако все ситуации следует анализировать, руководствуясь теми же принципами термозтики, что и в описанных выше случаях.

25.3.2 На разных ступенях развития: контакт 11/0

Контакт 11/0 — это встреча инопланетных рас, представители которых обладают примерно одинаковым уровнем разумности, но одна из цивилизаций обладает на 11 порядков большей мощностью, чем другая. Такие встречи могут происходить между сообществом I типа и сообществом II типа, между галактическим обществом II типа и обществом III типа, а также между вселенской цивилизацией III типа и вселенской цивилизацией IV типа. Поскольку возможны шесть вариантов различий в уровне разумности, существует 18 различных сценариев контакта 11/0.

Вероятно, самый интересный с человеческой точки зрения случай — это встреча двух разумных рас, одна из которых представляет собой планетарное общество I типа (как мы), а другая — звёздную цивилизацию II типа. Это предполагает три различных сценария: (1) контакт происходит в родной системе цивилизации II типа, (2) контакт происходит в родной системе цивилизации I типа или (3) контакт происходит в системе, не являющейся родной ни для одной из цивилизаций.

Первый сценарий крайне маловероятен. Культуры первого типа просто не обладают достаточными технологическими возможностями, чтобы отправлять большое количество космических аппаратов, пилотируемых или беспилотных, к другим звёздам в поисках жизни. Конечно, их могут насторожить наблюдения астрономов за сферой Дайсона вокруг какой-нибудь далёкой звезды, или они могут просто построить и запустить один или два межзвёздных зонда, и им может повезти, но такие случаи, скорее всего, будут относительно редкими на протяжении всей истории Млечного Пути. Третий сценарий также маловероятен, поскольку маловероятно, чтобы несколько зондов, отправленных планетарной цивилизацией, случайно оказались в той же системе, что и корабль цивилизации типа II. (Конечно, в любом случае будут действовать обычные термодинамические принципы.)

Остается второй сценарий, при котором представители культуры II типа пересекают межзвёздную пустоту, чтобы вступить в контакт с обществом I типа, живущим на планете (скорее всего, на родной планете I типа или рядом с ней). Это будет похоже на то, как если бы гавань Нью-Йорка внезапно возникла из моря и застала врасплох одинокого аборигена, плывущего на каноэ. Для местных жителей контактеры будут «богами», а для пришельцев обитатели планеты могут показаться «дикарями» или «примитивными». Как высокоразвитой расе лучше всего решить проблему первого контакта? По мнению писателя-астронавта Филипа Дж. Класа:

Если инопланетяне существуют и когда-нибудь прилетят на нашу Землю, их цивилизация и технологии, несомненно, будут значительно более развитыми, чем наши. Если и когда они прилетят, я уверен, что у них будет хорошо продуманная стратегия. Если их цель — тайно наблюдать за нами, они могут делать это с помощью спутников фоторазведки, как мы с русскими следим за военными объектами друг друга, не подозревая, что над нами на высоте ста миль кружат шпионы. С другой стороны, если в какой-то момент их стратегия будет заключаться в том, чтобы заявить о своём присутствии, я уверен, что они сделают это с изяществом и элегантностью, присущими очень развитому обществу.²⁷²⁵

Какую «продуманную стратегию» они могут иметь в виду? Если инопланетяне придерживаются базовых теодинамических принципов, то, скорее всего, они сделают все возможное, чтобы не причинить вреда примитивным существам. Эти «боги» не вступят в контакт до тех пор, пока не будут уверены (насколько это возможно), что местные жители не начнут убивать друг друга, не уничтожат свою культуру и не начнут поклоняться тем, кто с ними вступил в контакт, как своим спасителям. В конце концов, вся *цель* контакта заключается в том, чтобы увеличить общий объем информации в живой Вселенной, а не в том, чтобы заставить её испариться или подтолкнуть контактеров к принятию парадигмы, которая помешает им получать новые знания. Это соответствует трём канонам термодинамического контакта, описанным ранее.

Существует множество способов реализации такой политики в ситуации с контактом 11/0. Одна из возможных процедур, получившая название «Семь этапов контакта»,¹³⁴⁷ может быть описана уфологом Фрэнком Эдвардсом³⁴¹⁴ во время совместного брифинга армии и флота по теме НЛО, состоявшегося в Вашингтоне летом 1950 года:

Первый этап — это сближение. Оно произойдет до того, как мы узнаем, обитаема ли планета. Оно будет заключаться в осторожном и внимательном наблюдении с безопасного расстояния. Если у планеты есть спутники, которые мы сможем использовать, мы тщательно изучим их на предмет возможности размещения на них баз для изучения планеты на предмет наличия разумной жизни.

Второй этап предположительно будет заключаться в наблюдении за планетой с близкого расстояния с помощью зондов, оснащенных приборами. Эти зонды будут делать фотографии, собирать образцы атмосферы и определять характер и масштабы центров цивилизации, если таковые имеются.

Третий этап: если результаты, полученные с помощью оснащенных приборами зондов, потребуют дальнейшего изучения, этот тип аппаратов будет выведен из эксплуатации и заменен более быстрыми и маневренными пилотируемыми кораблями. Цель этого изменения — проверить эксплуатационные характеристики транспортных средств, принадлежащих обитателям планеты, — их скорость, типы двигателей и маневренность в сравнении с нашими.

Четвертый этап. По-настоящему рискованный этап полета — это когда пилотируемые космические корабли приближаются к планете, чтобы определить, враждебны ли инопланетяне, и если да, то в какой степени и каким образом. Кроме того, они проверяют расположение радаров и военных центров, если таковые имеются.

Пятый этап: кратковременные высадки в изолированных районах для сбора образцов растений, животных и (по возможности) самих разумных существ.

Шестой этап: если нам удалось собрать необходимую информацию на предыдущих этапах, то теперь мы должны решить на основе полученных данных, стоит ли отказаться от проекта как от слишком рискованного или нежелательного, или же перейти к шестому этапу программы. Если мы решим, что имеющиеся данные указывают на возможность какого-либо контакта, прямого или косвенного, то шестой этап будет включать в себя высадку и полёты на малой высоте, когда наши аппараты и их операторы будут видны, но до них нельзя будет добраться. Эти действия будут предприняты там, где их сможет увидеть как можно больше местных жителей. Если все пройдет успешно, этот этап продемонстрирует наше существование и нашу миролюбивую позицию.

Седьмой этап: наши инструкторы называют его «фазой открытого контакта». Это будет тщательно спланированный и реализованный заключительный этап программы. Контакт не будет установлен до тех пор, пока у нас не появятся веские основания полагать, что он не приведёт к катастрофе ни для одной из участвующих сторон. Есть несколько веских причин, по которым это может *никогда* не произойти, даже если результаты первых шести этапов покажут, что это физически возможно.³⁴¹⁴

Для этого требуется метод, известный среди этнографов как «поимка», то есть захват представителей местной разумной популяции и проведение (без их согласия) целого ряда физических и психофизиологических тестов. Этот метод широко обсуждается как в научной¹⁰⁰¹, так и в научно-фантастической²⁷²⁹ литературе, например:

Я и еще несколько человек отправились на этнографическое исследование в островной регион. Полагаю, вы что-то слышали. О методах. Похищаете местного жителя, с помощью ускорителя и гипноза в спешке выуживаете у него язык и основную информацию о культуре, а потом избавляете от него и уходите сами. Выдаёте себя за иностранца из какой-нибудь другой страны. Это неплохо работает с обществами, которые знают, что за «горизонтом» есть другие страны, но не знают, какие они на самом деле²⁸⁸⁴.

Нет серьезных этических возражений против техники "похищения", пока туземцу не причинён вред, его первоначальная память не уничтожена или каким-либо образом не уменьшена, и он возвращается туда, где его подобрали, без каких-либо знаний об инциденте и без какого-либо нарушения культуры, частью которой он является^{1775,3199}. Однако редко возникает необходимость прибегать к "похищению" в реальных полевых операциях - например, недавно захороненные тела могут быть эксгумированы, тайно осмотрены, а затем заменены, если контактеры требуют физиологических подробностей о разумном существе. примитивы. Однако если в обществе, за которым ведется наблюдение, нет радиосвязи, то «проблески» могут сыграть важную роль в определении психологических и социологических параметров, необходимых для продолжения первого контакта. *

Термозтика требует, чтобы предконтактное исследование проводилось как можно менее навязчиво. 3396 Стивен Доул из корпорации RAND осознал эту простую истину более пятнадцати лет назад. В своей ставшей классикой работе *«Планеты, пригодные для жизни человека»* он отмечает:

Любые признаки того, что на планете уже обитают разумные существа, указывают на необходимость действовать с максимальной осторожностью. На самом деле, прежде чем совершать пилотируемую высадку на любую планету, на которую есть вероятность наткнуться, желательно в течение длительного времени тщательно изучать ее с дальней орбиты, отправлять зонды для сбора образцов в ее атмосферу и спускать на поверхность приборы для наблюдения. Контакты с инопланетным разумом следует устанавливать с максимальной осторожностью — не только ради защиты человечества или в качестве страховки от неизвестных факторов, но и для того, чтобы избежать негативного влияния на местное население, вызванного столкновением с совершенно иной культурной системой. После тщательного изучения ситуации необходимо будет принять решение о том, вступать ли в открытый контакт или уйти, не оставив жителям никаких свидетельств своего визита.

214

В том же ключе термозтики пишет Ширли Энн Варугезе:

Маловероятно, что какая-либо высокоразвитая культура стала бы вторгаться на территорию другой культуры, не проведя предварительное исследование, чтобы выяснить, существует ли потенциальная физическая угроза или угроза, связанная с мировоззрением. Такие исследования необходимы для того, чтобы наладить основы социального взаимодействия. Можно с уверенностью предположить, что первыми шагами на пути к контакту станут поиски радио- или телевизионных сигналов, как это было в рамках проекта «Озма». Если какие-либо сигналы будут обнаружены, сначала их будут исследовать с помощью зондов (электронных «шпионов»), чтобы понять, стоит ли проводить дальнейшие исследования. После этого на предполагаемую планету для контакта будут отправлены исследовательские группы. Исследования на близком расстоянии будут проводиться в верхних слоях атмосферы с периодическими спусками на поверхность планеты.

Исследователи попытаются выяснить, был ли ранее установлен внепланетарный контакт, как это происходило и как это повлияло на инопланетное общество. Возможно, после тщательного изучения исследователи обнаружат, что потенциальные участники контакта категорически против любых внеземных контактов, или сочтут общество слишком нестабильным для контакта, или решат, что оно представляет угрозу для нашего общества, и откажутся от контакта. Если бы исследователи убедились, что культура безопасна и готова к контакту, они бы попытались найти подходящий способ связи и лучшее агентство для сотрудничества³⁴¹⁵.

Звёздное сообщество типа II также может «вступить в контакт» с технически отсталой планетарной культурой типа I, используя метод, который можно назвать «скрытым проникновением»³¹⁹⁹. По словам Уильяма О. Дэвиса:

Я бы сказал, что наиболее вероятный сценарий общения с внеземными существами — это встреча с расой, которая опережает нас в развитии. Таким образом, проблема будет в первую очередь психологической с нашей стороны. Мы, несомненно, будем глубоко потрясены таким поворотом событий. Поэтому эти существа, если они действительно развиты и проницательны, будут знать об этом и подойдут к нам так, чтобы не напугать. Если бы я был в их штате, то, думаю, использовал бы свои обширные знания, чтобы тем или иным способом выучить языки человеческой расы, имитировать строение тела и внешность людей и отправить своих представителей на Землю, чтобы они смешались с местным населением. Постепенно я бы начал понимать земную культуру и разработал бы способы коммуникации, которые позволили бы в будущем наладить вербальное общение после того, как человеческая раса окончательно расслабится. Таким образом, вполне возможно и даже вероятно, что среди нас уже есть представители внеземных цивилизаций¹⁷¹!

Такие исследования на месте проведения работ этичны, поскольку не нарушают культуру, за которой ведется наблюдение. Риск для исследователя оправдан в соответствии с правилом «не навреди».

Антропологи накопили огромный объем знаний о полезных методах установления контакта с «инопланетными» обществами прямо здесь, на Земле. Интересующимся методологией первого контакта, стоит изучить существующую антропологическую литературу, в которой можно найти множество работ на эту тему. Вот лишь один пример полезного материала из *«Полевого руководства по этноцентризму»* для полевых работников и исследователей, в котором, в частности, объясняется, как собирать социокультурную информацию в незнакомых человеческих сообществах. Например, на странице 253 *«Полевого руководства»* есть раздел «Выбор и описание информантов», который выглядит так:

При выборе информантов этнографу следует руководствоваться следующими принципами:

1. *Знание традиционной культуры.* Информантов следует выбирать не как репрезентативную выборку населения, а *в первую очередь* как экспертов в области традиционной культуры. Таким образом, идеальными кандидатами могут стать официальные или полуофициальные хранители устных преданий.

2. *Выразительность, готовность и взгляд со стороны.* Не все люди, в полной мере приобщившиеся к той или иной культуре, могут свободно о ней рассказать. Очевидно, что для этого необходимы выразительность и готовность. Интерес к содержанию истории, к контрастам между культурами и культурным изменениям может стать залогом готовности к подробному рассказу, к поиску старых воспоминаний и т. д. Мы не можем полностью исключить использование маргинализированных групп населения в качестве информантов, хотя следует учитывать возможную предвзятость и ограничения, связанные с этим. (В разделе III.H, посвященном интервью, мы предлагаем целенаправленно привлекать в качестве информантов межэтнических мигрантов.)

3. *Возраст.* Чем старше информант, тем лучше для наших целей, если при этом не страдает его способность ясно выражать свои мысли и готовность к сотрудничеству. Каждый информант должен достичь совершеннолетия...

4. *Роль и статус в сообществе.* В первую очередь следует уделить внимание пожилым людям, которые когда-то занимали ключевые политические посты в сообществе. Людей, которые в настоящее время ведут активную политическую деятельность, можно заподозрить в искажении своих прежних убеждений и действий, чтобы оправдать свою нынешнюю политическую позицию и альянсы. Несмотря на то, что бывшие политические деятели имеют приоритет при выборе информантов, при наличии достаточного количества полезных источников информации следует провести четыре опроса, охватывающих различные социальные роли и статусы. Таким образом, следует опросить как традиционных последователей и солдат, так и лидеров. Если бы можно было разделить религиозных, военных, гражданских и судебных лидеров на категории, то использование всех типов было бы желательным. Обратите внимание, что, хотя мы стремимся к четырем или более полным повторениям содержания интервью, они могут быть распределены между 10–20 информантами, поскольку не предполагается, что один информант будет воспроизводить все содержание интервью.

5. *Пол.* Для всех разделов, кроме раздела M, следует привлекать исключительно мужчин, для которого нужны два информанта-мужчины и две женщины...

Этнограф, скорее всего, обнаружит, что проще работать с несколькими информантами, разбив интервью на части, чем получать весь материал от четырех-пяти человек. Главные преимущества такого подхода — снижение утомляемости информантов и отсутствие необходимости просить их о том, что, по их мнению, они уже рассказали...¹⁸⁸²

Наконец, следует вкратце упомянуть астрополитическую проблему межзвёздного империализма, или «этики колонизации». В космополитической литературе и других

источниках много написано в поддержку колониализма.²⁸⁸⁴ Один политолог, пять лет проработавший на старое колониальное правительство Индонезии, писал:

Несмотря на злоупотребления и эксплуатацию, колонии служили определенной цели и сыграли свою роль в истории мирового прогресса. Колониальные державы могут с определенной долей гордости оглядываться на свои усилия по превращению в процветающие те части света, где у них были колонии.⁷³⁷

Писатель-фантаст Джон У. Макви в своей книге *«Путешествие к Альфе Центавра»* предлагает сценарий, в котором колонисты-люди второго типа вторгаются на земную планету, вращающуюся вокруг нашего ближайшего звёздного соседа, и отбирают её у более примитивных автохтонов.

В первые дни пребывания в новом мире, вероятно, было бы необходимо установить военную диктатуру со встроенными механизмами защиты личности. Если бы это был мир примитивных воинственных племен, стремящихся жестоко истребить иммигрантов, это было бы особенно желательно. В таких условиях многое из ранней истории великого американского Запада повторилось бы в уникальной форме. Казалось бы, что-то вроде того, как если бы стрелка, бегущая по диску пространственно-временного континуума, совершила странный скачок. Одинокое форты и поселения посреди бескрайних просторов, банды мародерствующих дикарей и периодические (или не очень) кровавые расправы — несомненно, по этому пути уже прошли некоторые из наших предков. Возможно, эта аналогия не совсем точна. Несмотря на то, что эта цивилизация была малочисленной, в ее распоряжении все же были технологические навыки и знания, которые позволили ей достичь звёзд. Вряд ли это можно назвать недостатком⁷³².

Наиболее подробное и технически изощренное обсуждение "астроколониализма", появившееся на сегодняшний день в космополитической литературе, можно найти в последней главе книги *"Закон и общественный порядок в космосе"*, озаглавленной *"Потенциальное взаимодействие с развитыми формами неземной жизни"*, написанной тремя известными космическими юристами в 1963 году²⁵². В разделе, посвящённом контактам с культурами низшей науки и техники; применимо, когда представители Земли путешествуют в другие звездные системы и встречаются там с менее развитыми примитивными народами, авторы предлагают серию стратегий Земли, основанных на историческом опыте земли. Эта политика включает в себя: 1) принцип минимальной безопасности и принцип сферы влияния; 2) возможное партнёрство и принцип опеки; 3) прямое межправительственное управление; 4) принцип минимального вмешательства; 5) метод передачи полномочий и контроля. Позицию трёх правоведов хорошо иллюстрирует следующий отрывок из их текста:

Предположим, что, добравшись до места назначения, астронавт-Колумб обнаруживает высокоразвитые формы жизни, которые явно уступают ему в науке и технологиях ведения войны и производства, хотя и обладают выдающимися умственными способностями. Какие меры следует предпринять, чтобы достичь главной цели — сохранения человеческого достоинства, которое включает в себя уважение достоинства всех высокоразвитых форм жизни? Очевидно, что в условиях расколотого мира необходимо уделять первостепенное внимание не долгосрочным интересам новых сообществ, а значимости вновь сложившегося положения дел для соблюдения минимальных требований мировой безопасности. В то же время неоправданные жертвы в других сферах, например защита интересов более слабого общества, пока оно готовится к полноправному членству в космополитическом сообществе, могут поставить под угрозу достижение этой фундаментальной цели²⁵².

Что термозтика может сказать о межзвёздной колонизации? Похоже, что привычный сценарий, при котором «боги» второго типа захватывают мир и пытаются «нести свет цивилизации» его обитателям, неэтичен в традиционном понимании, поскольку нарушает основную термозтику.¹⁵⁴⁰ Развитая раса, навязывающая свою форму правления и колониальную администрацию сознательным, но менее технически развитым существам, тратит ценную энергию на копирование старых данных (своих собственных), а не на

создание новых. Поскольку энергия расходуется, а новые данные не генерируются, в результате происходит утрата порядка (или способности создавать порядок) в живой Вселенной³³⁸⁹.

Обратите внимание, что это существенно отличается от сценария контакта, при котором информация *обменивается*, а не *навязывается*. У каждого разумного вида есть своя парадигма, которую он использует для интерпретации окружающей среды, сбора и анализа данных, а также для расчёта параметров выживания. Каждая такая парадигма уникальна во всей Вселенной, и это представляет собой новую информацию в пользу живой Вселенной, которую, согласно Второму канону, необходимо сохранить. (Или, перефразируя Кьеркегора: «Каждая раса — исключение».) Когда две культуры встречаются и обмениваются информацией, данные фильтруются через две уникальные парадигмы, которые обрабатывают их и создают новые данные, тем самым увеличивая универсальную негэнтропию. Когда две культуры встречаются и одна из них навязывает свои данные другой, одна парадигма может быть утрачена, в то время как другая просто копируется без изменений. Это энтропийный, неэтичный процесс, которого следует избегать.

Также обратите внимание, что в большинстве контактов 11/0 контактор относится к типу II или выше. Поскольку даже ранние культуры II типа обладают достаточной энергией для проведения операций по терраформированию планеты и строительству искусственной среды обитания²³⁶², у продвинутых колонистов мало этических оправданий для вторжения или захвата контроля над планетой у уже населяющих её сознательных существ⁸¹. Продвинутые существа могут строить свои собственные миры; нет необходимости прибегать к воровству^{2165 2163}. Однако с термозитической точки зрения нет возражений против мирного сосуществования без принуждения - совместного использования планеты двумя расами - при условии предотвращения энтропийного ущерба и сохранения или улучшения более примитивной культуры.

* Если инопланетяне дадут нам выбор, добровольцев будет предостаточно. Когда в 1951 году лондонский таблоид на первой полосе опубликовал «Британский звёздный паспорт» (выданный членом Британского межпланетного общества своим друзьям в шутку), сотни людей подали заявки на то, чтобы покинуть Землю³⁶⁰⁵.

** Кфрафт Эрхе отметил, что β Гидра — ближайшая субгигантская звезда класса G1, которая «совсем недавно» сошла с главной последовательности и примерно через 10–20 миллионов лет станет полноценным красным гигантом. Наше Солнце должно стать привлекательным убежищем для любых гидрианских колонистов, которые попытаются спастись от катастрофы¹¹⁵⁴.

25.3.3. Деревья и люди: Контакт 0/10

Контакт 0/10 — это встреча между инопланетными расами с одинаковым уровнем энергопотребления, но с разницей в коэффициенте разумности в 10 раз. (То есть представители одной расы обрабатывают информацию на десять порядков эффективнее, чем представители другой.) Такие встречи могут происходить между цивилизациями I, II, III или IV типа. На шкале чувствительности контакт может быть достигнут между реактивными существами и существами, обладающими сознанием, или между сознательными инопланетянами и общественными образованиями, и так далее*. В целом, существует 20 различных сценариев контакта в рамках классификации контактов 0/10.

Как мы можем понять, к чему может привести контакт между расами, отличающимися по уровню разумности на десять порядков? У большинства земных животных SQ составляет от 7 до 14 (люди находятся в верхней части этого диапазона), поэтому они практически неотличимы друг от друга, если сравнивать их по всеобъемлющему универсальному стандарту. Для галактического или универсального

разумного существа все земные животные примерно одинаковы по уровню ментального потенциала. Другими словами, мозг, состоящий из нейронов, обладает потенциалом для сознательного восприятия.

Хорошей аналогией для встречи существ с разницей в коэффициенте разумности в 10 единиц может послужить встреча представителя растительного мира с представителем животного мира на Земле.** Например, один из вариантов контакта 0/10 может включать встречу человека (сознательного существа) с деревом (реактивным существом). Оба существа потребляют около 10^2 ватт для обеспечения внутренних процессов, но человек благодаря своей сложной нервной системе может обрабатывать данные как минимум на десять порядков быстрее, чем дерево. Эти два существа представляют собой качественно разные уровни разумности. Человек может прочитать книгу за месяц, а дерево, по некоторым предположениям, «читает» одно «слово» раз в 8000 лет (на сознательном уровне).

Каковы этические обязанности существа с более высоким уровнем сознания, возникающего в результате такого контакта? Мы должны обратиться к следствию из принципа негэнтропийного равенства, которое гласит: «Чем более негэнтропийна сущность, тем больше у нее прав и тем выше ее ответственность». Сознательные существа с $SQ=10$ (например, люди) принадлежат к качественно более высокому негэнтропийному порядку, чем существа с $SQ=0$ (например, деревья), реагирующие на внешние раздражители. Таким образом, термоэтика предоставляет существу более высокого порядка ограниченное право на эксплуатацию, поскольку у него есть доступ к качественно более совершенному процессу анализа данных и, следовательно, он лучше подходит для принятия решений о том, как максимизировать универсальную негэнтропию в результате контакта.

Однако с расширением прав приходит и расширение ответственности. Право на эксплуатацию существ, обладающих меньшим количеством эмерджентных свойств, чем у нас самих, не является абсолютным. Высшие разумы (например, люди) в каждом случае должны выступать в роли попечителей, бережно сохраняя негэнтропию низшей расы, за исключением тех случаев, когда её эксплуатация позволяет высшей расе увеличить общий порядок в живой вселенной. В таком случае низшая раса (например, лес из деревьев) обязана добровольно подчиниться эксплуатации, которую считает необходимой высшая раса, поскольку это служит на благо упорядоченной жизни в космосе.

Обратите внимание, что определяющим фактором в каждом конкретном случае является не коэффициент разумности, а наличие разумной эмерджентности. Определенный коэффициент разумности является необходимым, но не достаточным условием для развития связанной с ним разумной эмерджентности. Десять миллионов лет назад на Земле, до появления человеческого сознания, существовали существа с коэффициентом разумности около 10, но обладавшие лишь нейронной реактивностью. С этической точки зрения инопланетяне, прибывшие в то время, могли бы присвоить нашу планету себе, но с учётом оговорённых выше ограничений. Но как только появилось человеческое сознание, необходимость в этом отпала. Сегодня именно человечество должно использовать ресурсы и нести ответственность за все нейронно-реактивное биологическое сообщество на Земле.

* Обратите внимание, что столкновения могут происходить между высокоразвитой в технологическом плане, но низкоразумной расой и видом, обладающим более высоким уровнем разума, но менее развитым в технологическом плане³⁴⁹⁰.

** Уровень реактивности проявляется в растительном мире, например у венериной мухоловки ($SQ \sim 1$) и других плотоядных растений³⁴³⁴, а также в «поведении» ароидных лиан в тропических лесах³⁴¹⁶.

25.3.4. Контакты высшего порядка

Нам предстоит обсудить отдельный класс существ, с которыми мы вступим в первый контакт, но, к сожалению, у нас нет ни места, ни воображения, чтобы сделать это здесь²¹. Человеку практически невозможно представить себе невероятную умственную мощь существ, способных обрабатывать информацию на 20 порядков быстрее, чем мы. Проблема понимания в общих чертах аналогична трудностям, связанным с постижением четырёхмерной и многомерной геометрии. С помощью простой математической проекции четырёхмерного твердого тела, такого как гиперкуб или гиперсфера, в трёхмерное пространство (физическое пространство, к которому мы привыкли), мы можем получить весьма приблизительное представление о реальности этого объекта. Но пятимерные объекты представить гораздо сложнее, а шестимерные — и вовсе невозможно. Точно так же мы можем составить некоторое представление о том, какой может быть встреча на уровне P/10, если представим себе человека и дерево, но встреча на уровне P/20 кажется нам непостижимой, а контакт на уровне P/30 — безнадежно труднодостижимым. Возможно, все контакты на более высоких уровнях слишком энтропийны для низшей расы и поэтому неэтичны.

А что, если мы вступим в контакт с расой 11/10? Такое событие едва ли возможно. Оно предполагает встречу между расами, представители которых на одну ступень выше остальных в плане осознанности и чьи общества различаются по использованию энергии в 1011 раз. Какой могла бы быть такая встреча?

Дункан Лунан предполагает, что существа, настолько опередившие человечество, «скорее всего, будут считать нас разумными животными»:

Возможно, ситуация не так уж плоха, если к нам относятся с симпатией — и, будем надеяться, поощряют к обучению, — хотя отдельным людям, которых похищают для нужд пришельцев, может достаться. Опасность, которая возрастает с увеличением разницы в интеллекте, заключается в том, что они будут настолько не похожи на нас, что будут воспринимать наши города лишь как удобное место для добычи белка, как мы воспринимаем стаи китов и стада бизонов¹⁰⁰¹.

Более точной аналогией может быть сравнение между муравейником и всем обществом людей или между одним человеком и одним муравьём. Кинопродюсер Стэнли Кубрик однажды заметил:

Зачем высокоразвитой расе *причинять* нам вред или уничтожать нас? Если бы разумный муравей вдруг написал на песке у моих ног: «Я разумен, давай поговорим», — я бы вряд ли стал давить его каблуком¹⁵⁵⁸.

Однако сомнительно, что муравей когда-нибудь научится писать на песке по-английски. Более подходящей для этой аналогии была бы ситуация, в которой муравей Кубрика начал бы периодически кусать его за ногу, откусывая по три, четыре, один, пять раз и так далее, чтобы вывести первые десять цифр числа пи. Хотя этого могло бы быть достаточно, чтобы продемонстрировать математические способности этого существа, высокоразвитый Кубрик просто прихлопнул бы его, не задумываясь ни на секунду. В конце концов, спрашивает Джон Макви, «кто обращает внимание на одного-единственного “дружелюбного” муравья, когда распыляет пестициды»²⁷²⁴?

Филип Моррисон в одной из своих многочисленных лекций задался вопросом, будет ли цивилизация, достигшая высокого уровня развития как в плане мощи, так и в плане разумности, целенаправленно уничтожать другие разумные формы жизни. Моррисон говорил:

Если бы [я] смотрел в микроскоп и увидел, как группа бактерий, словно студенческий оркестр, скандирует: «Пожалуйста, не кладите йод на эту чашку Петри. Мы хотим с вами поговорить», [я] точно не стал бы торопиться и помещать их в стерилизатор⁷⁰².

Однако, опять же, разумные существа на уровне бактерий (или люди под микроскопом общественных разумных существ) вряд ли смогли бы научиться говорить по-

английски. Их попытки наладить коммуникацию могли бы восприниматься не более чем как инфекция, с которой легко справиться с помощью антибиотиков. Есть вероятность, что общественные разумные существа будут признавать и уважать сознательных существ, поскольку высшие разумные существа должны осознавать существование всех низших уровней, но нет никакой гарантии, что мы сможем кричать достаточно громко, чтобы они нас заметили. А то, как мы сами обращаемся с простыми нейронными существами, заставляет автора сомневаться в том, что коммуны будут лучше обращаться с «простыми сознательными» существами.

С другой стороны, они могут просто не обращать на нас внимания. По словам Артура Кларка:

Конечно, могут существовать существа, которые коллекционируют солнечные системы, как дети коллекционируют марки. Если бы это происходило с нами, мы бы об этом и не узнали. Что обитатели улья знают о своём хранителе? Возможно, стоит провести аналогию. Люди не трогают пчёл — или ос — без веской причины. По возможности они предпочитают не вмешиваться⁸¹.

Глава 26. Первый контакт и реакция человечества

«Отведи меня к своему командиру!»
— «Когда они прилетят из космоса» Марка Клифтона (1962)²¹⁶⁶

Слышны голоса:

*Она улетела! Крыша сорвалась! Смотрите! Отойдите!
Дамы и господа, это самое ужасное зрелище, которое я когда-либо видел...
Постойте-ка! Кто-то вылезает из люка.
Я вижу, как из этой черной дыры выглядывают два светящихся диска...
Это глаза? Может быть это лицо. Может быть...*

*Крик ужаса из толпы - божье праведный, что-то выползает из тени, как серая змея.
А вот еще одна, и еще. Мне они кажутся щупальцами. Вот, я вижу тело этой твари.
Оно огромное, как медведь, и блестит, как мокрая кожа.
Но это лицо. Оно... оно неопишимо. Я едва заставляю себя смотреть на него.
Глаза черные и блестят, как змеиные. Рот V-образный, с бескровных губ
стекает слюна, которые, кажется, дрожат и пульсируют.
Чудовище или что бы это ни было с трудом передвигается.
Оно словно придавлено... возможно, гравитацией или чем-то еще.
Существо поднимается. Толпа отступает. Они насмотрелись.
Это самое невероятное зрелище. У меня нет слов.*

*Из ямы медленно поднялась горбатая фигура, и, казалось, от неё исходил
призрачный луч света. Затем из разрозненной группы людей вырвались вспышки
настоящего пламени, яркий свет перескакивал с одного на другое.
Какая-то невидимая струя ударила в них и вспыхнула белым пламенем. ...
Той ночью в свете звезд вокруг ямы лежали сорок человек,
обугленные и изуродованные до неузнаваемости.*

Выдержки из сценария радиопостановки «Война миров»
театра «Меркьюри» 1938 года, поставленной Орсоном Уэллсом⁷³⁸,
по роману Герберта Уэллса «Война миров» (1898)¹⁹⁵¹

"Спустя почти год я решил, что хочу быть настоящим врачом.
Поэтому я поступил в медицинскую школу - получить грант агентства было легко".
Его голос мягко понизился. - Ты знаешь, именно тогда начали приземляться
корабли Спиканов. Первые межзвёздные гости Земли - а я этого даже не заметил.
Пока шли переговоры, я был слишком занят подготовкой к экзамену по анатомии.
Многие сотрудники и члены совета директоров прилетели в Нью-Йорк,
когда представители Spican Bio-Med провели свои демонстрации.
Они вернулись потрясённые, рассказывая о медицинских технологиях, настолько
продвинутых, что они кажутся волшебством. Через месяц школу закрыли.
«Зачем учить людей разводить огонь с помощью кремня и огнива,
когда вот-вот появятся зажигалки на бутане?»
— из книги Эдварда Брайанта «Ксенофрик/Ксенофоб» (1975)²¹⁷⁰

Если разумные внеземные цивилизации действительно существуют где-то в Галактике, то встреча людей и инопланетян кажется практически неизбежной. Последствия для наших ценностей и убеждений могут быть самыми разными и сложными и сильно различаться в зависимости от культуры и субкультур внутри крупных сообществ. Если первый контакт произойдёт в ближайшие несколько десятилетий в нашей Солнечной системе, будет ли человечество готово принять инопланетных гостей с гостеприимством и разумом зрелой цивилизации? Разделит ли человечество встреча с высокоразвитым технологическим обществом со звезд на два непримиримых лагеря или, наоборот, навеки объединит?

Существует множество вариантов первого контакта. Межзвёздные отношения могут сложиться со всем внеземным разумным видом, с его представительными организациями или с отдельными представителями. Точно так же контакт может быть установлен со всем человечеством, с его частью или с отдельными людьми. Сценарии контакта также можно классифицировать по физическому местоположению: встречи могут происходить на суше, в воздухе, под водой, на околоземной орбите и так далее. Последствия контакта и реакция на него также могут существенно различаться в зависимости от мотивов контактеров. Для нас было бы очень важно знать, кто они: торговцы, проповедники, работоторговцы, учителя или гурманы.

Пожалуй, наиболее полезной для космологов является таксономия контактов, основанная на интенсивности взаимодействия. Согласно этой схеме, существует три основных уровня контакта:

- А. Дистанционный контакт,
- В. Прямой контакт и
- С. Неожиданный контакт.

Хотя все встречи с инопланетянами в той или иной степени носят характер «неожиданности», приведённая выше классификация объединяет те способы контакта, при которых потенциальная передача информации и вероятность дестабилизации общества, вступившего в контакт, примерно одинаковы.

Дистанционный контакт, вероятно, самый безопасный метод, предполагает межзвёздную или галактическую радиосвязь между соседними цивилизациями. Между двумя культурами могли бы обмениваться только информацией и идеями, и даже для одного обмена сообщениями потребовались бы десятилетия или даже столетия, чтобы преодолеть расстояние в несколько световых лет со скоростью света. Это стандартный подход в рамках проекта поиска внеземных цивилизаций.

Прямой контакт гораздо более рискован: широко освещаемая в СМИ или санкционированная посадка инопланетного корабля на специально отведённой для этого базе ВВС или, возможно, заранее оговорённое randevu на Луне, в окололунном или межпланетном пространстве. Иные цивилизации должны будут заранее уведомить нас о своём визите, получить разрешение и предоставить его до фактического физического контакта. Автоматизированный зонд-посланник, или «зонд Брейсуэлла», был бы примером прямого контакта.

Неожиданный контакт — является самым опасным и спорным из всех вариантов, это внезапное физическое столкновение людей с инопланетными существами без предупреждения или предварительной подготовки.

Каждый из трех основных сценариев контакта, классифицированных выше в зависимости от интенсивности взаимодействия, может быть разделён на более мелкие категории. Например, уфолог Дж. Аллен Хайнек предлагает схему из шести категорий, которую можно применить ко всем случаям неожиданных контактов на Земле:

1. Удалённые НЛО

1. Ночные огни — НЛО, замеченные ночью. Почти всегда сообщается только о яркости, цвете и движении источника света.

2. Дневные диски — НЛО, замеченные днём. Получили такое название, потому что чаще всего наблюдатели описывают их как овальные или дискообразные объекты.
3. Размытые пятна на небосводе — НЛО, обнаруженные с помощью радара и сопровождаемые визуальным подтверждением.

2. Случайные встречи

1. Близкие контакты первого рода — наблюдение НЛО с близкого расстояния, при котором не происходит никакого взаимодействия с окружающей средой, кроме возможной психологической травмы для человека, наблюдающего за объектом.
2. Близкие контакты второго рода — наблюдение НЛО с близкого расстояния, сопровождающееся физическим воздействием на близлежащие одушевлённые и неодушевлённые объекты. (Прямая растительность, следы ожогов, сломанные ветки деревьев, испуганные животные; вышедшие из строя транспортные средства, отключение электричества и т. д.).
3. Близкие контакты третьего рода — наблюдение НЛО с близкого расстояния, при котором можно увидеть инопланетян внутри корабля или рядом с ним. Возможны физические воздействия и непосредственный контакт между людьми и инопланетянами.⁵⁹⁷

Независимо от личного отношения к феномену НЛО (автор относится к нему крайне скептически) и несмотря на то, что сегодня не существует доказательств, которые могли бы заставить научное сообщество принять гипотезу о внеземном происхождении, *нельзя исключать возможность того, что инопланетяне наблюдают за нами одними лишь логическими и научными доводами. В многочисленных аргументах, призванных «доказать», что внеземная гипотеза об НЛО «невозможна» довольно легко обнаружить логические ошибки.*

Пожалуй, наиболее распространёнными являются «цифровые» аргументы, которые якобы доказывают, что, поскольку количество цивилизаций, способных к межзвёздному полёту ничтожно мало, а количество интересных мест, которые можно посетить, огромно, среднее количество межзвёздных полётов в год настолько велико, что это просто неразумно путешествовать по Галактике. Например, Карл Саган, предполагая, что в Млечном Пути существует миллион технически развитых цивилизаций, пишет:

Предположим, что каждая из этих миллионов космических цивилизаций запускает Q межзвёздных кораблей в год; таким образом, в год запускается флотилия из $10^6 Q$ кораблей. Предположим, что за одно путешествие происходит только один контакт. В стационарном состоянии происходит что-то вроде $10^6 Q$ прибытий куда-либо в год. Сейчас в галактике наверняка есть около 10^{10} интересных мест, которые можно посетить, и, следовательно, в каждое интересное место, скажем, на планету X, прилетает не менее $10^4 Q$ НЛО в год. Таким образом, если Землю ежегодно посещает только одно НЛО, мы можем рассчитать, какая средняя частота запусков требуется для каждого из этих миллионов миров. Получается, что на каждую цивилизацию приходится 10 000 запусков в год, а на всю галактику — 10^{10} запусков в год. Это представляется чрезмерным количеством... Таким образом, из этих рассуждений мы делаем вывод, что гипотеза о внеземном происхождении НЛО не выдерживает критики в предположении, что хотя бы малая часть из десяти-двадцати тысяч случаев появления НЛО, зарегистрированных за последние двадцать-двадцать пять лет, имеет межзвёздное происхождение¹⁸.

Если приведённые выше расчеты верны, то не слишком ли много — 10 000 запусков кораблей в год из одной какой-либо космической цивилизации? Для начала рассмотрим энергетические требования. Выше мы показали, что миссия на расстояние в 100 световых лет при ускорении в 1 g по стандартному плану полёта с использованием корабля размером со «Звёздный корабль Энтерпрайз» (из «Звёздного пути») обойдётся примерно в 9×10^{26} джоулей. Это составляет примерно 9 секунд от общего объёма энергии, вырабатываемой одной развитой звёздной цивилизацией II типа по Кардашеву. Для запуска 10 000 космических кораблей в год потребуется 90 000 секунд энергии, то есть примерно суточная

выработка. Вполне разумно, что развитое общество тратит всего 0.3% своей годовой выработки энергии на межзвездные исследования и торговлю. Это доля энергии, которую человечество расходует на авиацию (см. *Scientific American*, январь 1975³⁵); примерно 30% расходуется на все виды транспорта.

А каковы требования к массе кораблей? Если каждое судно весит 190000 тонн (как вымышленный космический корабль «*Энтерпрайз*» из телесериала), то общая потребность в 10000 судов в год составит 1.9×10^{12} кг. Эта цифра примерно в два раза превышает текущее мировое производство железа и стали. Необходимое эквивалентное количество металла можно получить, захватив один небольшой железоникелевый астероид (диаметром 700 метров) или переработав около 3 кубических километров земной коры в год при средних энергозатратах 10^{12} ватт. Это вполне по силам планетарной цивилизации I типа по Кардашеву, такой как человечество в недалёком будущем, а значит, не составит труда и для любой звёздной цивилизации II типа. Кроме того, если подобные исследования проводились с момента зарождения Млечного Пути 12 миллиардов лет назад, то, если исходить из довольно сурового (и необъяснимо расточительного) предположения, что каждый звездолёт используется только для одной миссии, а затем выбрасывается¹⁸, то общая масса, необходимая для запуска их цивилизацией, за время существования Галактики составит всего 2.3×10^{22} кг. Это вполне укладывается в бюджет даже планетарной цивилизации I типа и соответствует примерно трети массы Луны — вполне разумная трата за 12 миллиардов лет.

Таким образом, если предположить, что расчеты Сагана верны, то результаты вполне правдоподобны. Более того, 10^6 зрелых звёздных цивилизаций II-го типа, вероятно, могли бы без труда отправлять на Землю по одному НЛО в год, даже с учётом пессимистичных ограничений, которые учитывал Саган. Однако расчеты Сагана совершенно точно *не* верны, потому что по крайней мере два его допущения содержат серьёзные ошибки.

Первое сомнительное допущение Сагана заключается в том, что каждый космический корабль совершает только один контакт за время путешествия. Эта ошибка часто встречается в литературе: считается, что одно наблюдение НЛО обязательно соответствует одному межзвёздному путешествию. Но если предложенный проект космического корабля, такого как ядерный «Дедал», будет нести на борту до 25 субзондов и, скажем, 4 «сторожевых катера», которые по прибытии будут задействованы в самых разных миссиях, то в целевой солнечной системе может находиться до 100 маневренных и высокопроизводительных спускаемых аппаратов. Если бы они тайно кружили над нашей планетой с конца 1940-х годов (или раньше) и если бы в среднем каждый аппарат был замечен человеком и о нем сообщали только раз в месяц, то за последние три десятилетия наблюдений за НЛО их было бы замечено в общей сложности 36 000. Это было бы несложно проверить. «Корабль-носитель» может спрятаться за астероидом, в небольшом кратере или пещере на темной стороне Луны и периодически подзаряжаться, вместе со 100 спускаемыми аппаратами, солнечной энергией.

Второе сомнительное предположение заключается в том, что Земля, вероятно, не сильно отличается от других 10 миллиардов землеподобных планет в Галактике, которые можно посетить. Из нашего обсуждения технологического прогресса мы предполагаем, что техническая эволюция может привести разумную расу от «бессилия» к «всемогуществу» всего за каких-нибудь десять-двадцать тысяч лет. Технический прогресс может выглядеть как «ступенчатая функция» (см. [рис. 25.2](#)) в масштабах миллионов лет. Поскольку человечество находится в середине этого процесса, нас вполне можно назвать «переходным обществом». Если, как предполагает Саган, в Млечном Пути существует не более миллиона развитых технологических цивилизаций, то, согласно теории, в Галактике может быть всего около 100 рас, развитие которых отстаёт от нашего не более чем на 10^4 лет. Другими словами, наша земная КИЦ может оказаться в «горячей» сотне «переходных обществ» на

всем Млечном Пути! Это может сделать Землю объектом повышенного интереса для внеземных исследователей.

Давайте повторим расчеты Сагана, приняв во внимание приведенные выше поправки к двум ошибочным предположениям. Поскольку каждое межзвёздное транспортное средство может считаться более чем 100 НЛО из-за наличия посадочного модуля, в год происходит $10^8 Q$ прибытий «куда-то там» на планету X. Поскольку существует 100 «интересных мест для посещения» (переходных обществ, таких как Земля), на каждую интересную планету в год прибывает $10^6 Q$ НЛО. Чтобы получать 1000 сообщений об НЛО в год на Земле, $10^6 Q = 10^3$, то есть $Q = 10^{-3}$ запусков в год на одну цивилизацию (или 1 запуск на тысячу лет на одну цивилизацию). Таким образом, общее количество запусков в год по всей галактике составляет всего 1000, что даже более правдоподобно, чем первоначальный результат Сагана*.

Наше исследование теории первого контакта позволяет предположить, что программы по установлению контакта с инопланетянами, основанные на самых высоких этических принципах, будут характеризоваться скрытностью, осторожностью и стремлением минимизировать вред для культуры, с которой происходит контакт. Исходя из правила энтропийной цензуры, можно предположить, что неожиданные контакты будут скорее исключением, чем правилом. Контакт может быть установлен только после того, как высокоразвитая инопланетная раса тщательно «исследует» наше человечество на протяжении многих десятилетий или даже столетий. Инопланетяне могут быть клонированными, бионическими, роботизированными и бессмертными. Такое осторожное, уклончивое поведение — отличительная черта самых достоверных свидетельств о «близких контактах» с НЛО. Уфолог Хайнек приводит один типичный пример:

Самолёт вылетел из аэропорта и пролетел над объектом. Все огни погасли, пока самолёт не миновал объект. Затем, примерно четыре раза ярко вспыхнув, объект двинулся с запада на юго-запад, пробиваясь сквозь облачность. ... Мне показалось, что этот объект прокладывал курс или исследовал различные объекты на земле, поскольку огни останавливались на определенных объектах, таких как автомобили, пикапы, живые изгороди, кустарники, дома, линии электропередач и столбы⁵⁹⁷.

Если НЛО пилотируют инопланетяне, это объясняет, почему они до сих пор не приземлились на лужайке перед Белым домом. Вероятно инопланетяне давно изучают нас и считают, что открытый контакт с человечеством в настоящее время может привести к серьезным культурным и глобальным потрясениям. Необходимо избегать социальной энтропии, поэтому инопланетяне избегают нас. Но, возможно, они не против, если несколько человек время от времени будут замечать НЛО. На самом деле это может быть частью запланированной программы акклиматизации, призванной подготовить психику современного человека к встрече с инопланетными расами, когда она произойдет¹⁷¹. Если мы привыкнем к феномену НЛО, возможно, мы будем меньше бояться, когда контакт действительно состоится. Это во многом похоже на концепцию «милого врага» в социальной биологии, предполагающую терпимость к соседям на прилегающих территориях: «Чем дольше что-то существует, не причиняя вреда, тем больше вероятность, что оно станет частью благоприятной среды»⁵⁶⁵.

Приведённые выше рассуждения не означают, что гипотеза о внеземном происхождении феномена НЛО верна. Скорее мы лишь стремимся показать, что гипотеза о внеземном происхождении НЛО *не противоречит* современным научным фактам или теории нооэволюции Галактики. Во многих уфологических отчётах о «близких встречах» часто приводятся примеры «правильных» методов первого контакта. Именно в духе непредвзятости и готовности принять возможность физического контакта с внеземным разумом мы сегодня рассматриваем богатое разнообразие человеческих реакций на первый контакт.

* Конечно, сначала нужно найти 100 интересных «переходных обществ». Но это не должно оказаться сложной задачей. Если распределить 10^{10} первоначальных исследовательских миссий на 10^6 цивилизаций и период в

10⁷ лет, то на каждую цивилизацию будет приходиться по одному космическому кораблю в тысячелетие. Если каждый звездолёт сможет бегло осмотреть до 1000 солнечных систем, прежде чем отправиться домой, то начальный период исследования можно сократить до 10 000 лет.

** Мы не можем оставить эту тему без краткого упоминания о планетолётах. Хотя известный разоблачитель НЛО Филип Дж. Класс утверждает, что аппараты в форме блюдца аэродинамически нестабильны и громоздки⁶⁹⁵, другие авторы размышляли о разумных двигательных установках для экскурсионных аппаратов в форме диска с орбиты на землю, включая Блюмриха¹⁰⁵⁸, Деметриадиса и Кречмера⁷²⁷, Финча⁷⁵², Розу²⁵⁵ и Уиндера⁷⁶⁰. Еще одна необычная концепция - орбитальная башня, или "космический лифт", перемещающий конструкцию, натянутую от земли до геостационарной стационарной орбиты¹⁴⁷².

26.1. Военно-политический ответ

Во всех современных технологических обществах на Земле здоровье и благополучие граждан считаются обязанностью национального правительства и силовых ведомств. Угрозы для населения в целом доводятся до сведения политических властей, которые принимают соответствующие меры по защите населения и предпринимают другие действия, направленные на устранение чрезвычайной ситуации. В большинстве реалистичных сценариев встречи с инопланетянами так или иначе задействованы научные учреждения, а также отдельные лица или группы людей, которые, скорее всего, обратятся за помощью к правительству, к вооруженным силам и наверняка привлекут внимание властей. Таким образом, вполне разумно ожидать, что... пожалуй, самым важным фактором станет реакция военных и правительства на первый контакт.

26.1.1. Удалённый контакт

Согласно стандартному сценарию поиска внеземных цивилизаций, дистанционный контакт может произойти, когда радиоприемники людей, расположенные на Земле или на околоземной орбите, уловят сигналы, посылаемые в нашу Солнечную систему высокоразвитой технической цивилизацией, находящейся рядом с какой-либо другой звездой. Сначала это может быть маяк, а затем, после расшифровки и различных доработок частоты и оборудования, в ожидающие радиотелескопы человечества хлынет поток информации из «Галактической энциклопедии».

Существует три возможных способа обнаружения: военный, радиоастрономический и поиск внеземных цивилизаций. Из этих трех способов у исследователей, занимающихся поиском внеземных цивилизаций, гораздо больше шансов обнаружить сигнал (если он существует), поскольку они целенаправленно ищут его.³⁶⁵³ Радиоастрономы гораздо реже улавливают сигналы инопланетян, поскольку их оборудование обычно широкополосное (с широкой полосой пропускания), в то время как сигналы внеземных цивилизаций, как ожидается, будут узкополосными. (А если бы этим ученым когда-нибудь удалось зафиксировать передачу, явно созданную искусственным путем, данные, несомненно, были бы проигнорированы как несущественные помехи от земных радиисточников.) Что касается военных, то вероятность случайного обнаружения крайне мала, поскольку военные радары настроены на очень точные частоты, которые, скорее всего, не используются передающими внеземными цивилизациями.

Если исследователи SETI, скорее всего, первыми воспользуются информационной щедростью инопланетян, как они отреагируют на это событие? Будут ли они держать эту новость полностью при себе или, возможно, осмотнительно проинформируют избранных правительственных чиновников, или они просто отнесутся к открытию в обычной научной манере? В целом сообщество SETI, похоже, одобряет последний подход, но это мнение не является единодушным.

Например, канадские исследователи в области поиска внеземных цивилизаций Пол Фельдман и Алан Брайдл, судя по всему, обеспокоены возможными последствиями

межзвездного контакта. Они считают, что обнародование информации о поиске внеземных цивилизаций «во многом зависит от предполагаемого содержания сообщения». ³²⁵⁷ Доктор Бенджамин Цукерман также не спешит обнародовать данные.

Я думаю, мы бы постарались убедиться в том, что это действительно сигнал СЕТИ, прежде чем сообщать об этом всему миру. Я бы также хорошенько подумал, прежде чем отвечать «Им», прежде чем обнародовать наши результаты. ³²⁵⁷

Но большинство ксенобиологов, работающих в этой области, выступают за открытость. Первым делом Карл Саган попросил бы подтвердить наличие внеземного сигнала из других радиоастрономических обсерваторий по всему миру. По его словам, если бы там действительно что-то было, «скрыть существование сообщения было бы очень сложно». Радиоастроном Патрик Палмер отмечает то же самое:

Поскольку мы используем национальную базу {Национальная радиоастрономическая обсерватория в Грин-Бэнке открыта для квалифицированных исследователей из разных стран}, а не нашу собственную обсерваторию, сохранить что-то в секрете очень сложно из-за огромного количества людей, которые там работают, и открытости обсерватории. ... Я всегда хотел, чтобы это было обычное научное открытие. Больше всего нас интересовало бы понимание послания и его распространение, и для этого нам, безусловно, понадобилась бы помощь многих других ученых, чтобы сделать это максимально эффективно. Я считаю, что попытки утаивать базовую научную информацию по сути своей всегда ошибочны. ³²⁵⁷ (Палмер утверждает, что за три года работы в SETI ни одно государственное учреждение ни разу с ним не связалось.)

Наконец, Филип Моррисон, профессор физики в Массачусетском технологическом институте и один из пионеров поиска внеземных цивилизаций, недавно заявил в ходе слушаний в подкомитете Палаты представителей по космическим наукам и их применению: Скорее всего, сначала мы увидим ложную тревогу. У нас уже было много ложных тревог. ... Это правда, несмотря на все наши усилия, ведь компьютеры и обработка сигналов — вещи новые. Если вам несколько раз скажут, что сигнал настоящий, вы все равно можете ошибиться.

Чтобы быть уверенным, нужно провести все это в обычном режиме научных исследований — относительно публично, со свободным доступом для любого компетентного и добросовестного наблюдателя, который захочет работать с группой. Это должно быть сделано в привычной научной манере. Я не думаю, что это должно быть секретом или государственной тайной. Это должно быть научное исследование.

Я не думаю, что это значит, что можно позволить кому угодно приходить, забирать данные, уносить их с собой и делать из них что угодно. Это должно происходить организованно, планомерно, с большим радушием и стремлением показать прессе, особенно тем, кто способен оценить достоверность сигнала, что это действительно сигнал.

Если бы у нас был такой сигнал-кандидат, первым делом мы бы созвали международный комитет для изучения данных. Не обманывает ли нас что-то, чего мы не понимаем? Вполне вероятно, что нас будут обманывать еще не раз, прежде чем мы поймём, что сигнал безошибочно исходит от существ, которые хоть и отличаются от нас, но все же похожи на нас. ³²⁸⁶

Вот вам и мнения. Но что *на самом деле происходило* в подобных или аналогичных ситуациях в прошлом?

Первая «ложная тревога» за последнее время произошла во время поиска внеземных цивилизаций, который в 1960 году проводил Фрэнк Дрейк в рамках проекта «Озма». В первый же день мониторинга Дрейк и его коллеги зафиксировали сигнал, который, по их мнению, был искусственным и исходил от звезды Эпсилон Эридана. Мимолётные сигналы прекратились до того, как их удалось достоверно подтвердить. О публичном заявлении не было и речи. ⁷⁰² Что же сделал Дрейк?

День за днём, по мере приближения к Эпсилону Эридана, мы настраивались на частоту, на которой был зафиксирован сигнал. Мы слушали полчаса или около того, а потом

возвращались к сканированию частот. Прошла неделя, а сигнал так и не вернулся. К нашему огорчению, один из сотрудников позвонил другу в Огайо и рассказал ему о сигнале. Информация дошла до моего друга, репортёра из газеты, и внезапно нас завалили вопросами о загадочном сигнале: «Неужели мы действительно обнаружили другую цивилизацию?» — «Нет». — «Но вы *получили* сильный сигнал с помощью своего оборудования?» — «Мы не можем это комментировать». И вот, пожалуйста, мы что-то скрывали. До сих пор многие люди ошибочно полагают, что мы получали сигналы из другого мира и что какое-то злодейское правительственное агентство требовало от нас хранить это в строжайшем секрете.³⁴⁴²

В 1967 году радиоастрономы из Кембриджа, Англия, столкнулись с похожей ситуацией, обнаружив мигающие радиоисточники, которые сегодня известны как пульсары. Некоторые исследователи предполагали, что наиболее рациональным инопланетным сигналом была бы серия импульсов, указывающих на разумное происхождение. 28 ноября 1967 года аспирант Джоселин Белл зафиксировала серию импульсов, разделённых промежутками ровно в 1,3 секунды. Когда она связалась со своим руководителем Тони Хьюишем, тот сначала предположил, что это дело рук человека. Но тщательное расследование, проведённое в последующие недели, показало, что источник сигналов определенно находится за пределами Солнечной системы, но в пределах Галактики. Такая высокая частота пульсаций была слишком высокой для чего-либо, похожего на звезду. Белл недоумевала:

Значит, эти пульсации были созданы человеком, но из другой цивилизации?.. Незадолго до Рождества я зашёл к Тони Хьюишу по одному делу и попал на конференцию высокого уровня, посвящённую тому, как представить эти результаты. Мы не верили, что поймали сигналы от другой цивилизации, но, очевидно, такая мысль приходила нам в голову, и у нас не было доказательств того, что это было естественное радиоизлучение. Это интересная проблема: если есть основания полагать, что где-то во Вселенной обнаружена жизнь, как ответственно объявить об этом? Кому сообщить в первую очередь? В тот день мы так и не решили эту проблему, и вечером я вернулся домой очень расстроенный: я пытался защитить докторскую диссертацию по новой методике, а какой-то кучке глупых маленьких зелёных человечков пришлось выбирать мою антенну и мою частоту для связи с нами...³⁴⁴³

Открытие держалось в строжайшем секрете, чтобы СМИ не предали огласке так называемую гипотезу LGM (Little Green Men, «маленькие зелёные человечки»). Кембриджские астрономы всё ещё обсуждали, что делать, когда в январе 1968 года появились новые данные, свидетельствовавшие о том, что сигналы имеют естественное происхождение. Только после этого об открытии было объявлено публично.

В обоих вышеупомянутых случаях предполагаемые сообщения от инопланетян не были обнародованы ни широкой общественности, ни каким-либо государственным органам. В каждом из этих случаев учёные решили придержать информацию до тех пор, пока не соберётся достаточно данных для того, чтобы можно было сделать однозначный вывод о природе этих сообщений. Однако, как признавал Дрейк, эта добровольная секретность в сочетании с последующей случайной оглаской могла подорвать доверие к заявлениям сотрудников «Озмы» об отсутствии контактов с инопланетянами. Возможно, было бы правильнее информировать общественность о том, что происходило на каждом этапе операции, чтобы развеять распространённые страхи, подозрения и заблуждения.

Что, если бы было получено настоящее послание от инопланетян? Некоторые ученые, вероятно, сочли бы своим долгом предупредить власти, прежде чем предавать информацию огласке, из соображений национальной безопасности. Другие просто захотели бы передать дело правительству, чтобы оно взяло на себя ответственность за принятие непростых решений. И, конечно, в любом случае, как только факт открытия станет достоянием общественности, правительство тоже узнает об этом и сможет выбрать один из множества вариантов действий. Как в такой ситуации могут отреагировать правительство и военное руководство?

В случае установления дистанционного контакта главной задачей правительства будет сокрытие опасной информации о внеземных цивилизациях и возможных военных или экономических преимуществ, которые могут получить страны, способные принимать и расшифровывать сообщения инопланетян. Хотя учёные, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, пока не пришли к единому мнению о вероятном содержании таких сообщений, велика вероятность, что в них будут содержаться данные, представляющие военный интерес: новые технологии, новые источники энергии или даже настолько радикальные идеи, что само их раскрытие может стать актом психологической или идеологической войны. Замечания одного писателя:

Несомненно, генералам не терпелось бы засекретить СЕТИ под грифом «совершенно секретно», опасаясь, что Советы могут опередить их в гонке по расшифровке. Конгресс мог бы с этим согласиться. Многомиллиардная программа по расшифровке СЕТИ с целью получения научно-технических данных кажется весьма вероятной.³³¹⁰

С более прагматичной точки зрения, если бы удалось доказать существование внеземной жизни, то, скажем, одна из сторон могла бы инсценировать вторжение, вызвать массовую панику и замешательство и нарушить каналы связи.³⁶⁵³

Передовые технические данные, полученные со звезд, которые, возможно, содержат подробную информацию о конструкции машин, способных вытеснить с рынка наши телефоны, самолёты, автомобили, источники топлива и компьютеры, могут нанести серьёзный ущерб крупным корпорациям на фондовом рынке, вызвав рецессию или даже депрессию. Крупные компании будут вынуждены списать миллиарды долларов инвестиций в оборудование, которое внезапно устареет. Например, что будет делать компания AT&T со 133 000 000 телефонов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 1978 год (общая стоимость системы — 111 миллиардов долларов³⁵⁴⁰), когда инопланетяне передадут нам чертежи простых телепортационных будок и никто больше не захочет звонить по телефону (а захочет путешествовать)?

Высказывалось предположение, что огромные непреодолимые расстояния между звёздами не позволят никаким угрозам достичь нас. Но Артур Кларк считает, что это наивная и нереалистичная точка зрения.

Даже если межзвёздные путешествия невозможны, «простые» средства связи могут нанести большой ущерб. В конце концов, именно на этом принципе основана работа всех цензоров. По-настоящему злонамеренное общество может довольно эффективно уничтожить другое общество с помощью нескольких тщательно подобранных информационных материалов. («А теперь, ребята, после того как вы подготовили гексафторид урана...»)⁸¹

Информацией, как и технологиями, всегда можно злоупотребить. Как заметил российский учёный Сахаров: «Такая информация была бы полезна для здравомыслящих и добрых людей и опасна для глупых и грубых».²²

А как насчёт международных политических последствий? Ф. К. Дюран, заместитель директора по космонавтике Национального музея воздухоплавания и астронавтики, предполагает, что получение сообщений от инопланетян будет способствовать укреплению мира:

Я думаю, это сблизит людей, по крайней мере на нашей планете. Я предполагаю, что в тот момент национальные границы будут иметь гораздо меньшее значение.¹⁵⁵⁸

Карл Саган вторит этому мнению, когда говорит об уникальности человеческой расы, исходя из мучительной истории эволюции жизни на этой планете. По его словам, мы должны воспринимать себя как единый вид.

Разнообразие, которое некоторые так рьяно отстаивают в человеческих популяциях, исчезнет в одночасье. Так что в самом прямом смысле слова я думаю, что получение межзвёздного радиосообщения сделает всех людей братьями и сёстрами.¹⁶²⁰

Другие с этим не согласны. В апреле-июне 1960 года политологи Иржи Нехневайса и Альберт С. Фрэнсис из Колумбийского университета опросили около 100 законодателей и

100 студентов университетов в Бразилии и Финляндии. Респондентов попросили указать, какие из перечисленных обстоятельств, по их мнению, изменятся в случае обнаружения в космосе цивилизованной инопланетной жизни. Как видно из данных в таблице 26.1, по общему мнению, это событие мало что изменит.

Таблица 26.1. Результаты опроса бразильских и финских законодателей и студентов университетов, проведённого в 1960 году, о политических последствиях открытия внеземной жизни ¹³³⁶				
Мировое Политическое событие	Респонденты, утверждавшие, что событие произойдёт			
	Бразильские законодатели	Бразильские Студенты	Финские законодатели	Финские студенты
Больше шансов на примирение Востока и Запада	15%	11%	5%	6%
Повышенные шансы на появление третьей политической силы	6%	6%	11%	20%
Усиление статус-кво	2%	5%	21%	21%
Повышение вероятности глобального разоружения	5%	7%	6%	5%

На самом деле вполне возможно, что международные отношения могут быть *дестабилизированы* из-за дистанционного контакта. Хотя теоретически любая страна, у которой есть радиотелескоп, может принимать одни и те же сигналы,²⁴ некоторые государства будут иметь больше возможностей для прослушивания, чем другие. Возможно, для обеспечения непрерывного круглосуточного приёма придётся построить орбитальную приемную станцию, что даст огромное преимущество тем государствам, у которых более развиты космические технологии. В современных условиях глобального недоверия и неприязни страны, не получающие сигналы, не будут уверены, что страны, получающие сигналы, не утаивают полезные данные, имеющие военное или экономическое значение. И даже если предположить, что все страны одинаково хорошо улавливают внеземные сигналы, проблемы все равно могут возникнуть. Не все правительства могут *использовать* эту информацию одинаково. Те страны, у которых больше всего научно-исследовательских лабораторий, самых умных математиков, лингвистов и денег, которые можно вложить в решение этой проблемы, могут получить реальное преимущество перед остальными. Последовавшая за этим конкурентная борьба вряд ли будет способствовать установлению мира.

Все вышесказанное не означает, что дистанционный контакт может принести только вред. Скорее наоборот: вполне вероятно, что обилие информации и знаний о других культурах обогатит человечество сверх наших самых смелых ожиданий. Польза почти наверняка превысит риски. Тем не менее любой первый контакт — это перемены, и одна из главных задач современного правительства — обеспечить упорядоченные и контролируемые изменения, не разрушающие сложившийся порядок вещей.

Конгрессмен Дон Фукуа из Флориды, выслушав показания Филипа Моррисона о том, что сообщения инопланетян следует предать огласке, сделал следующее замечание:

*Я полностью согласен с вашим ответом. Мой ответ всегда был примерно таким же, как у вас. Я не думаю, что правительство должно или может держать что-то подобное в секрете. Я не вижу для этого никаких оснований*³²⁸⁶.

Писатели-фантасты с этим согласны. В романе «Дело Кассиопеи» Хлои Зервик и Харрисона Брауна президент выступает по национальному телевидению, чтобы объяснить важность радиоконтакта с кассиопейской культурой¹⁷⁴⁸. В романе «Слушающие» Джеймса Э. Ганна президент сначала налагает строгий запрет на использование радиотелескопа, получившего сообщение от инопланетян, но позже смягчается и даже разрешает отправить ответ.⁷⁰

Подход Филипа Моррисона с созданием «международного комитета», вероятно, является наиболее оптимальным для обеспечения взаимопонимания между странами. Но всегда существует вероятность того, что правительство, узнав о факте Контакта до того, как новость станет достоянием общественности, попытается засекретить её и втайне использовать полученные от пришельцев знания в своих корыстных целях. Учёным всех стран, которые хотят предотвратить подобное, стоит пригласить репортёров до того, как они сообщат о Контакте своему правительству.

26.1.2. Прямой контакт

Прямой контакт, возможно, следует рассматривать как дистанционный контакт с перспективой физического контакта в будущем по нашему желанию. Возможные сценарии включают радиоконтакт (на некоторой частоте, которую мы уже используем) с земной станцией, орбитальной станцией или средой обитания, с поселением или научным аванпостом, расположенным на Луне, Марсе или каком-либо другом теле в нашей Солнечной системе, или с одним из наших зондов, с которыми у нас все еще есть радиосвязь (Pioneer, Voyager, Viking и т.д.). Другой пример прямого контакта с Землей может повлечь за собой обнаружение пассивных информационных маркеров в космосе или на лунах или планетах людьми в местах обитания или в исследовательских миссиях — то есть, мы находим доказательства *них*, а не *наоборот*. (Как и в классической научно-фантастической книге «2001 год: Космическая одиссея», следуя указаниям, мы можем по собственному желанию вступить в непосредственный физический контакт с Ними.) Еще один возможный вариант — инопланетяне могут отправить свои машины, которые могут взаимодействовать с нами на информационном уровне, как зонд Брейсуэлла⁸⁰, или они могут быть информационно- и физически интерактивными, как в концепции, которую автор называет «Зелёным зондом», — космическом зонде, с которым должны встретиться космические путешественники, активировать его вручную и вывести на орбиту, с которой можно наблюдать Землю, после прочтения и понимания общих инструкций³¹⁵².

Очевидно, что путей для возможного контакта гораздо больше, чем в ситуации с дистанционным контактом. Инициативные сообщения при прямом контакте могут быть получены военными, астронавтами, астрономами-исследователями, экипажами спутников, космическими колонистами, коммерческими вещательными компаниями и даже радиолюбителями. Вероятность того, что новость станет достоянием общественности, значительно возрастает. Тем не менее существует вероятность того, что правительство (или правительства) принимающей страны (или стран) сможет скрыть факт контакта, возможно, оказывая давление на СМИ и угрожая им различными способами. Но захотят ли они этого? При сценарии прямого контакта, помимо информации, есть вероятность получить физические артефакты. Вместо простых намёков или предположений о новых устройствах внеземного происхождения есть шанс заполучить настоящие работающие модели инопланетных приспособлений — усовершенствованные лазерные или ?-волновые системы, новые виды топлива и взрывчатых веществ или, возможно, усовершенствованные космические корабли с невероятной универсальностью и молниеносной манёвренностью.

Как однажды сказал доктор Брюс А. Роджерс, член совета управляющих NISAP: «Это могло бы сделать нацию хозяином мира. ... Обладание этим знанием могло бы сильно повлиять на будущее США и, возможно, решить вопрос нашего выживания»¹⁶²³. Как только информация о контакте начала бы распространяться в мировом разведывательном сообществе, началась бы гонка. По словам Артура Кларка:

Можно не сомневаться, что под прикрытием обыденности все секретные службы и разведывательные агентства предпримут героические попытки установить контакт с инопланетянами — исключительно в интересах своих стран. Каждая астрономическая обсерватория в «свободном мире» получит щедрые пожертвования от ЦРУ.⁸¹

Кроме того, возникает вопрос о мотивах инопланетян. Считается, что вооружённые силы выполняют законную функцию обеспечения безопасности государств, а в контексте первого контакта — всего человечества. Военное руководство будет крайне обеспокоено тем, что Земля может стать объектом враждебной агрессии и нападения со стороны более развитых внеземных цивилизаций. Конечно, в практическом смысле мы мало что сможем сделать, если на нас нападут из космоса. Такие межзвездные войны по определению должны быть выходцами как минимум из цивилизации второго типа, а значит, у них не должно возникнуть проблем с тем, чтобы стереть биологическую ржавчину с поверхности Земли, если таково их намерение. Какое правительство захочет сообщить своему народу, что оно столкнулось с неизвестным инопланетным разумом и потенциальным агрессором, от которого практически нет защиты? ⁸¹⁴ Вполне возможно, что неконтролируемая, необдуманная, сенсационная огласка о получении послания от инопланетян или о скором прибытии инопланетян «во плоти» может психологически расколоть человечество. Широко распространённый страх или негативная атмосфера могут обернуться катастрофой для фондового рынка, банков и других финансовых учреждений, а также стать «раем для всех фанатиков, верящих в конец света, насильников, поджигателей и грабителей». ²⁷⁰⁹

Фактический физический контакт, если он будет происходить тайно, может иметь крайне серьезные последствия для мира во всем мире, если информация об этом просочится в прессу. В таком случае правительству не поможет даже передача всей собранной информации, потому что другие страны заподозрят, что важная информация по-прежнему скрывается. Если страна, вступившая в контакт с инопланетянами, передаст их какому-либо международному надзорному органу только после секретного расследования, ее заподозрят в сокрытии целой группы инопланетян — предположительно самого полезного меньшинства. Все это может привести к ядерной конфронтации между крупнейшими мировыми державами:

Если государство А считает, что государство Б получает подавляющее преимущество, оно должно нанести удар до того, как государство Б станет неуязвимым. Следовательно, государство Б должно нанести удар первым в надежде избежать худшего развития событий. Это основная ошибка теории сдерживания, которую политики все реже называют «защитой». Если одна из сторон совершит значительный прорыв в области вооружений, баланс страха, который ранее предотвращал войну, *потребуется* войны до того, как новая система будет развёрнута. ¹⁰⁰¹

Вероятно, лучшим решением для принимающей стороны было бы тайно уведомить о контакте крупнейшие ядерные державы. Представителей всех таких стран следует пригласить для участия во всех этапах операции, особенно на месте высадки. Затем, когда ситуация будет признана контролируемой, общественность можно будет проинформировать о случившемся в соответствии с решением всех заинтересованных правительств.

Примерно так действовали страны мира во время аварии «Космоса-954» в начале 1978 года, когда советский спутник-шпион с ядерным двигателем упал на Землю. Этот инцидент стоит упомянуть, поскольку он может дать космонологам ценную информацию о наиболее вероятном поведении правительств в случае прямого контакта с инопланетянами.

18 сентября 1977 года на 240-километровую орбиту был выведен спутник «Космос-954» длиной 9 метров, шириной 2 метра и массой 5 тонн.³⁵⁴¹ Этот спутник-шпион, предназначенный для обнаружения и отслеживания теплового излучения американских подводных лодок, был оснащён 500-килограммовым ядерным реактором, содержащим 50кг высокорadioактивного урана-235. 19 декабря Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), штаб-квартира которого находится в полумиле под горой Шайенн в Колорадо, с помощью своей системы космических радаров обнаружило, что «Космос-954» начал снижаться на своей орбите. Примерно через 10 дней орбита спутника-шпиона опустилась до 160км, и он перестал реагировать на команды с Земли о включении двигателей для выхода на более высокую орбиту. Его судьба была предрешена. К началу января NORAD прогнозировала наиболее вероятное столкновение где-то в Северной Америке.

Предупреждения были немедленно направлены в такие страны, как Дания и Канада, которые находились ниже траектории спутника³⁵⁴⁴. Все это держалось в секрете от общественности, потому что, по словам одного советника Белого дома по безопасности: "Мы пытались предотвратить воссоздание Mercury Theater [истерия о "марсианском вторжении" 1938 года]". Другой советник президента сказал, что секретность сохранялась, потому что некоторые правительства, которые были проинформированы, особенно Западная Германия, опасались, что в случае утечки информации о спутнике и его реакторе "у общественности возникнет ошибочное представление о том, что существует вероятность падения на них ядерного устройства"³⁵⁴³.

Примерно 19 января советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский издал директиву Совета национальной безопасности, в которой предупредил ЦРУ, НАСА, Министерство обороны и Государственный департамент о вероятном и неизбежном возвращении в атмосферу космического аппарата «Космос-954». Специальные группы ВВС, обученные обнаружению радиации и методам дезактивации, были приведены в состояние боевой готовности и готовы вылететь в любую точку мира, где мог произойти удар. Затем, 25 января 1978 года, в 6:54 утра (по североамериканскому восточному времени) «Космос-954» потерпел крушение в относительно безлюдной местности на севере Канады. Была оперативно начата операция «Утренний свет». США и Канада направили 4 группы специалистов: высотный самолёт U2 с авиабазы «Бил» с датчиками радиации, большой самолёт-заправщик KC-135 с авиабазы «Макклеллан», также оснащённый оборудованием для обнаружения высотного радиационного излучения, и поисковую группу из 44 американских военных техников с авиабаз «Эндрюс» и «Неллис» для оказания помощи канадской группе по ликвидации последствий ядерной аварии из 22 человек, оснащённой радиационно-защитными костюмами и оборудованием для сбора обломков.

Только после того, как кризис миновал, общественность узнала о случившемся. О важности сохранения абсолютной секретности*, на которой в данном случае сошлись правительства всех стран мира, свидетельствует следующий факт: американские астронавты позже признали, что если бы спутник вышел из строя на один виток позже, он рухнул бы на землю недалеко от Нью-Йорка в самый разгар утреннего часа пик. В таких важных вопросах, как крушение ядерных спутников и, предположительно, прямые контакты с инопланетными существами, правительственные и военные власти, похоже, вполне готовы и способны держать под контролем спорные новости.

* Судя по всему, европейские радиолюбители, которые регулярно отслеживают советские космические передачи, знали, что что-то не так, но по какой-то причине информация не была обнародована до 25 января³⁵⁴².

26.1.3. Сюрприз-контакт

В сценариях «неожиданного контакта» люди внезапно оказываются лицом к лицу с разумными внеземными существами. Нет ни предварительного предупреждения, ни возможности подготовиться к встрече. Они просто появляются. Поскольку такой способ контакта, вероятно, максимально дестабилизирует (энтропийно) расу, вступившую в контакт, можно предположить, что любые инопланетяне, использующие этот метод, либо враждебны, либо неэтичны, либо находятся в затруднительном положении. Однако могут существовать и другие вполне обоснованные мотивы, о которых мы не догадываемся, поэтому, пожалуй, лучше воздержаться от суждений до тех пор, пока у нас не появится больше информации.

Тем не менее военный ответ на «неожиданный контакт» будет быстрым и решительным, насколько это позволяют доступные человечеству технологии. Рассмотрим, например, сценарий, при котором к Земле из космоса приближается внеземной спускаемый аппарат. Каков будет наш ответ?

В США и Канаде за отслеживание более 4500 искусственных объектов и обломков, которые сейчас вращаются вокруг Земли, полностью отвечает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД). Радарные системы с фазированной антенной решёткой НОРАД сканируют только ближайшие несколько сотен километров околоземного пространства с разрешением около 1 см. Этого достаточно, чтобы обнаружить приближающийся космический корабль пришельцев шириной около 20 метров — примерно такого же размера, как американская космическая станция «Скайлэб». На орбите Марса земные радары теоретически могли бы обнаружить только космический корабль размером с астероид диаметром 2 километра, сравнимый с уничтожающей планеты Звездой Смерти из *«Звёздных войн»*. Очевидно, что мы вряд ли успеем вовремя предупредить друг друга о приближении инопланетного корабля. *

Как только объект будет обнаружен NORAD, профессиональными астрономами или любителями и о нем будет сообщено NORAD, в действие будут задействованы как военные, так и гражданские системы для попытки точной идентификации нарушителя. Военно-воздушные силы могли бы довольно точно отследить его с помощью орбитальных спутников-шпионов, особенно тех, которые оснащены тепловыми датчиками, обычно используемыми для отслеживания российских ракет большой дальности. (Подходящее время для упреждающей атаки, пока никто не видит?) Компьютерный анализ траектории позволил бы определить, движется ли объект по инерции или под действием тяги, ускоряется или замедляется, рассчитать максимальную мощность силовой установки на основе наблюдаемой тяги, вероятный пункт назначения и расчетное время прибытия. Недавно представитель ВВС США рассказал о наиболее вероятной военной реакции в случае, если НЛО инопланетного происхождения вторгнется в воздушное пространство страны:

У нас нет планов, которые отделяли бы НЛО от других угроз национальной безопасности. У нас есть планы по борьбе с нарушителями и по предотвращению нарушений безопасности. Если что-то представляет такую угрозу, мы принимаем соответствующие меры. ... Военно-воздушные силы следят за нашими побережьями с помощью зон опознавания воздушных целей [ЗОВЦ]. На каждом коммерческом авиалайнере есть радиомаяк, который реагирует на сигнал «свой-чужой-нейтральный» (IFFN), который мы посылаем. Если объект не отвечает и входит в зону ограничения доступа, мы объявляем его неопознанным и поднимаем в воздух истребители, чтобы они его осмотрели. ... Если бы кто-то атаковал истребители, мы бы подняли в воздух еще больше, а если бы они исчезли, мы бы применили ракеты. «Найк-Геркулес» [ядерные зенитные ракеты большой дальности] — это следующая линия обороны. Они старые, но вполне боееспособные. Мы бы также судили о намерениях объекта по тому, пытался ли он заглушить наш радар или посылать ложные сигналы. Командующий Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки может принимать меры без согласования с президентом³⁵⁴⁵.

Существует множество свидетельств, многие из которых собраны уфологами, о том, что военные склонны сначала стрелять, а потом задавать вопросы. Автор считает, что имеет право ссылаться на уфологическую литературу, поскольку описанные ниже случаи иллюстрируют реакцию военных на НЛО — независимо от того, являются ли эти НЛО воздушными шарами, гусями, солнечными зайцами или настоящими летательными аппаратами инопланетян. Однако наша первая иллюстрация взята из главы 33 *«Вводного курса космических наук»* (1968), опубликованного Академией ВВС для использования в качестве учебника курсантами. Согласно книге:

Однажды около десяти утра радар, расположенный рядом с истребительной базой, зафиксировал НЛО, летевший со скоростью 700 миль в час. Затем НЛО снизил скорость до 100 миль в час, и на перехват были подняты два истребителя F-86. В конце концов один из F-86 приблизился к НЛО на расстояние около 3000 футов. НЛО начал набирать скорость, но пилоту все же удалось на короткое время приблизиться к цели на расстояние 500 ярдов. Когда расстояние между ними сократилось до 1000 ярдов, пилот привёл в боевую готовность орудия и открыл огонь, пытаясь сбить летающую тарелку. Ему это не удалось, и НЛО быстро удалится, скрывшись из виду⁷⁰⁵.

Что бы ни увидел пилот, он выстрелил в это.

Майор Дональд Э. Кихо, страстный уфолог, в 1949 году опубликовавший одну из первых крупных статей об НЛО, сообщил, что в частных беседах с генералом Сори Смитом, заместителем директора по информации, и майором Джеремайей Боггсом, офицером разведки ВВС, ему рассказали, что ВВС отдали специальный приказ своим пилотам по возможности захватывать НЛО. Цитируя Боггса, Кихо пишет: «Нам, естественно, не терпелось заполучить один из этих объектов». Мы говорили пилотам, что они могут делать практически все, что угодно, даже если придется схватить самолет за хвост»¹⁶²³. Кейхо продолжает:

Позже я поговорил с одним знакомым пилотом-перехватчиком, который участвовал в двух погонях. Когда я процитировал слова Боггса о том, что НЛО можно схватить за хвост, он мрачно посмотрел на меня. «Это гораздо ближе к истине, чем вы могли бы подумать, даже если он и выдал это за шутку. По крайней мере, в нашей эскадрилье нам говорили, что нужно протаранить один из них и выпрыгнуть с парашютом, если получится сделать это без последствий. Я не знаю никого, кто бы так поступил, — уж точно не я. После того, что случилось с Мантеллом, только глупец стал бы пытаться провернуть такой трюк»¹⁶²³.

(Капитан Мантелл погиб в 1948 году, преследуя «НЛО» на метеозонде на большой высоте без кислородной маски.)

Американские военные не одиноки в своей враждебности по отношению к инородным объектам, проносящимся по небу. Согласно учебнику Военно-воздушной академии:

24 июля 1957 года советские зенитные батареи на Курильских островах открыли огонь по НЛО. Несмотря на то, что все советские зенитные батареи на островах были приведены в боевую готовность, ни одного попадания не было. НЛО светились и двигались очень быстро⁷⁰⁵.

19 сентября 1976 года в небе над Ираном произошёл еще один инцидент, связанный с НЛО⁴⁶³². История четырёх пилотов ВВС Ирана была изложена в подробном секретном отчёте, отправленном в Пентагон военным атташе США в Тегеране. Отчёт был опубликован в соответствии с Законом о свободе информации. Согласно отчёту, ВВС Ирана подняли в воздух два истребителя F-4 Phantom, чтобы преследовать ярко светящийся объект в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране. По имеющимся данным, истребители, на борту которых находились пилот и оператор радара, пытались приблизиться к объекту. Когда один из них попытался сбить его ракетой «воздух-воздух» Sidewinder, «оба самолёта временно потеряли навигацию и связь, но восстановили их, когда ушли от цели перехвата»³⁵⁴⁸. Похоже, что универсальная военная реакция на нарушение воздушного пространства неизвестным объектом — это попытка его сбить. Если у пришельцев нет адекватной защиты, «неожиданный контакт» может быть крайне опасен для них^{1537,3626}.

Что, если бы инопланетный летательный аппарат приземлился на Земле, не привлекая к себе внимания? Как бы власти поступили в такой ситуации? Согласно одной из версий: Если объект приземляется незамеченным, ответственность за него несут те, кто находится дальше всех по цепочке командования и может справиться с ситуацией, будь то местные, региональные или федеральные власти. Например, в 1969 году фермер из Канзаса позвонил в местную полицию и сообщил, что на его кукурузном поле появился светящийся объект. Полиция не знала, что делать, и вызвала группу ВВС, которая выяснила, что 90-килограммовый российский спутник сошёл с орбиты и упал на кукурузное поле фермера. Однако если бы инопланетяне вышли им навстречу, были бы вызваны НАСА и военные учёные — скорее всего, из Управления научных исследований ВВС [AFOSR], которое финансирует самые экзотические исследования и в котором работают лучшие специалисты во всех областях.³⁵⁴⁵

Однако известны случаи, когда власти без раздумий предпринимали враждебные действия в отношении неизвестных приземлившихся объектов.

Судя по всему, к контакту с внеземными цивилизациями на Земле готовятся мало, и об этом даже не пишут в СМИ. Уверенность в том, что правительства стран мира все же будут готовы, несколько пошатнулась после эксперимента, проведённого британскими студентами, в ходе которого по всей Англии были установлены «летающие тарелки» овальной формы диаметром около полутора метров после того, как по телефону сообщили об их «наблюдении». Различные официальные органы были предупреждены и реагировали по-разному, без видимой координации. Судя по всему, армия без колебаний взорвала свой, тем самым создав биологическую и военную угрозу, если бы контакт был реальным.¹⁰⁰¹

Существует несколько «подходящих» каналов взаимодействия с властями, которые можно было бы задействовать в случае «неожиданного контакта» — по крайней мере, на ранних этапах. Давайте рассмотрим самый простой возможный случай «неожиданного контакта»: один инопланетянин приземляется в относительно заметном месте (парке, на поле и т. д.) в типичном штате США. Какотреагируют власти?

Во-первых, если инопланетянин не кружит над домами или машинами на своём космическом корабле, не выглядит совсем не по-человечески и не сеет разрушения направо и налево, его присутствие может оставаться незамеченным довольно долго. Но рано или поздно проезжающий мимо автомобилист или пешеход заметит существо, которое, возможно, одето в скафандр или другой необычный костюм. В местный полицейский участок поступит сообщение о странном существе, разгуливающем по улицам. (См. таблицу 26.2.)

Таблица 26.2. Предпочтения «невидевших» (НЛО) в отношении того, в какое ведомство сообщать об НЛО или инциденте с контактом (по материалам Ли⁷²¹)

Агентство	Процент наблюдателей, которые сообщили бы о нарушении	Агентство	%
Местная полиция	39.3%	Аэропорт	3.5%
Без отчета (только для друзей)	11.2%	Бюро погоды	3.5%

Военно - воздушные силы	10.5%	НИКАП	3.5%
Городской чиновник	7.0%	АPRO	2.1%
Газета	7.0%	Другое	0.7%
Радиостанция	6.3%	<u>Итого</u>	100%
Местная организация НЛО	5.6%		

Поскольку местные власти получают огромное количество ложных вызовов, они, скорее всего, не станут отправлять патрульную машину до тех пор, пока не поступит несколько сообщений или пока инопланетянин не покалечит кого-нибудь. Как недавно заметил один полицейский-наблюдатель: «Мы стараемся не придавать значения этим сообщениям». ³⁶⁹⁰ Вскоре на место происшествия прибудет полицейская машина. В зависимости от степени чужеродности инопланетянина офицеры могут сначала заподозрить розыгрыш (что случалось неоднократно^{1347,695}), пока существо не продемонстрирует свои основные физиологические отличия или не покажет, что владеет явно более совершенными технологиями.

Если собралась большая толпа, инопланетянин может оказаться в беде.³⁵⁶⁵ Зарегистрированы случаи, когда толпы нападали на людей и убивали проказников, разыгрывающих роль существ из космоса, и также верно, что иногда начальство приказывало людям стрелять по НЛО.³²⁵⁰ Будем надеяться, что если инопланетянин не предпримет ничего, что могло бы вызвать сильную ксенофобную реакцию среди людей, офицеры ограничатся оцеплением ближайшего района (для предотвращения контактов с общественностью) и отправкой местного подкрепления, которое должно прибыть через десять минут или меньше. Также будет уведомлен окружной шериф, а также сотрудники государственной полиции или дорожной полиции. Эти службы незамедлительноотреагируют в течение двадцати минут, но не будут принимать никаких дальнейших решений.

Полиция также оперативно оповестит местные органы гражданской обороны. Оттуда информация быстро дойдет до управления гражданской обороны округа, а затем до управления гражданской обороны штата, после чего губернатор должен быть проинформирован о ситуации. Он имеет право объявить чрезвычайное положение или ввести режим военного положения и вызвать на помощь Национальную гвардию (ополчение штата). Ополчение располагает местными базами, оснащенными джипами, танками и пушками на случай необходимости. Национальная гвардия (например, около 25 000 солдат в Калифорнии), вероятно, будет мобилизована и прибудет на место менее чем через час, чтобы помочь в поимке и задержании инопланетянина, а также в сдерживании толпы и подавлении беспорядков. Тем временем губернатор или другой представитель власти штата уведомит Федеральное министерство обороны и, конечно же, президента.

Согласно действующим правилам, министр обороны должен немедленно поручить командующему армейским округом поддержание порядка. Местные власти военно-воздушных и военно-морских сил, вероятно, также примут участие в урегулировании ситуации в конкретных и значимых областях, но с явно подчиненным положением. Например, для непосредственного физического и интеллектуального контакта с инопланетянами могут быть привлечены специальные следственные группы ВВС, поскольку у них уже есть опыт работы с сообщениями об НЛО и тому подобным. Однако до получения прямого приказа от президента командование армией будет осуществлять временный контроль.

Президент, несомненно, немедленно уведомит Конгресс и созвет внеочередную сессию, чтобы получить конкретные законодательные указания. Но важно понимать, что президент и сам по себе обладает широкими полномочиями — особенно в кризисные времена, — и он может ими воспользоваться. Энергичный «экспансионист» на посту главы исполнительной власти, скорее всего, возьмет на себя гораздо больше полномочий, чем более пассивный президент, предпочитающий выжидательную позицию. Таким образом, личность и стиль руководства человека, занимающего пост в Белом доме, могут стать решающим фактором на ранних этапах «неожиданного контакта».

До конца 1978 года в Соединённых Штатах действовал режим чрезвычайного положения, который непрерывно сохранялся с начала 1930-х годов. Этот факт малоизвестен широкой публике. Прокламации о введении чрезвычайного положения, изданные Рузвельтом (1933), Трумэном (1950) и Никсоном (1970, 1971), не отменялись после того, как кризисные ситуации, ставшие причиной их принятия, миновали. В 1976 году президент Форд отменил эти четыре закона о чрезвычайных полномочиях, вступивших в силу в сентябре 1978 года. Полномочия вернулись к Конгрессу, однако право объявлять *будущие* чрезвычайные ситуации по-прежнему принадлежит президенту.

Таким образом, у главы исполнительной власти есть широкие полномочия по распоряжению внеземными телами по своему усмотрению. Возможно, в контексте первого контакта на этом этапе будет объявлено еще одно чрезвычайное положение в стране. Но даже если президент *действительно* возьмет на себя полный и немедленный контроль, все равно возникнет значительная неразбериха.

В типичном сценарии «неожиданного контакта» все проблемы, связанные с «менее неожиданными» контактами, усугубляются необходимостью быстрого и эффективного реагирования со стороны национальных властей, а также поспешными и необдуманными действиями, которые могут быть предприняты в результате. Высшие директивные органы будут завалены противоречивыми разведывательными отчетами, а каналы местной и глобальной коммуникации будут забиты по целому ряду причин.³⁵⁵² Решения будут приниматься на основе неполной, неточной, сильно предвзятой или иным образом неадекватной информации, что повысит вероятность ошибки.³⁵⁵³ Сам масштаб логистики борьбы с массовыми беспорядками, быстрое распространение ужасающих слухов среди гражданского населения и рост случаев истерии, а также признанная биологическая опасность радиации и заражения Земли неизвестными инопланетными микробами усугубят неразбериху.

Федеральные агентства будут бороться за юрисдикцию, опираясь на пересекающиеся законодательные акты и дублирующие полномочия, по сравнению с которыми гордиев узел покажется простым. ЦРУ и ФБР, подозревающие, что речь может идти о подставе со стороны иностранного государства и об угрозе национальной безопасности, могут попытаться вмешаться в ситуацию в зоне ожидания и заявить о своих полномочиях. Что еще важнее, они будут пытаться защитить инопланетянина — потенциально ценный военный ресурс — от иностранных агентов, диверсантов, похитителей и убийц, которые, вероятно, не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить внеземного гостя. (К этому времени весь американский оборонный комплекс будет приведен в полную боевую готовность.) Министерство финансов, которое тоже подозревает, что это розыгрыш, и опасается за жизнь президента, может попытаться вмешаться, направив агентов Секретной службы для проверки подлинности инопланетянина. Разумеется, за власть будут бороться армейская разведка, военно-морская разведка, военно-воздушная разведка и Разведывательное управление Министерства обороны.

Служба общественного здравоохранения, входящая в состав Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения (HEW), захочет создать местный орган по карантину и содержанию под стражей в соответствии с 42 USC § 264 *и далее* Федерального кодекса. Министерство сельского хозяйства может попробовать аналогичный трюк в соответствии с § 101 21 USC *и далее*, если они смогут успешно

доказать, что инопланетянин является "животным", а не "человеком" (см. Обсуждение ниже, в разделе, посвященном правовым вопросам). Агентство по охране окружающей среды могло бы попытаться классифицировать это существо как «вид, находящийся под угрозой исчезновения», а генеральный прокурор, действуя в соответствии с §1222 раздела 8 Свода законов США, имеет законное право отдать приказ сотрудникам иммиграционной службы «временно задержать» инопланетянина в ожидании депортации. И, разумеется, Департамент транспорта будет с тревогой искать космический корабль пришельца, как и министр финансов (50 Свода законов США, §191 *и последующие*), военные и различные разведывательные службы. (Сотрудников НАСА могут привлечь в качестве консультантов или для оказания технической помощи, но у администратора НАСА не будет никаких полномочий, пока инопланетянин не прибудет на Землю на борту одного из *наших* космических кораблей.**691,3549)

Множество частных и гражданских организаций будут требовать, чтобы их услышали, — вероятно, уже через несколько часов после первого контакта. SPCA, Гуманное общество, Международное общество защиты животных, Всемирная федерация защиты животных, Фонд защиты животных, Друзья Земли, Гринпис, Сьерра-клуб и бесчисленное множество других групп защиты животных потребуют гарантий того, что инопланетянин получает "надлежащее жилье, достаточное количество пищи и воды, разумное обращение, достойные санитарные условия, достаточную вентиляцию, укрытие от экстремальных погодных условий и температуры" и так далее, как того требует "Закон о защите животных" (7 U.S.C. § 2131 *и последующие* поправки, с поправками, включающими любое теплокровное животное, используемое в "лабораторных целях ") и законы штата о жестоком обращении с животными. Национальный научный фонд, вероятно, выскажет ряд претензий, как и Американская ассоциация содействия развитию науки, Национальная академия наук, различные астрономические, зоологические и уфологические общества и организации, а также ряд маргинальных и культовых групп с причудливыми названиями. *** Рано или поздно о «захвате» узнает Организация Объединенных Наций. Хотя ООН не имеет реальной власти за пределами национальных границ, крайне негативное мировое общественное мнение может легко разгореться до предела.

Мы видим, что федеральное законодательство не содержит четких и недвусмысленных правовых норм, регулирующих действия в случае неожиданного контакта со звездными цивилизациями. Без руководства со стороны сильного президента почти сразу же возникнет неразбериха и споры о юрисдикции. Вероятность катастрофической дезорганизации высока.¹⁷⁶¹ При этом мы исходим из того, что внесемная цивилизация будет вести себя пассивно и покорно. Если же она окажется более активной, могут возникнуть пугающие и нежелательные осложнения.

Говорят, что у всех военных ведомств есть планы на все возможные случаи. Предположительно, где-то в Пентагоне хранятся приказы о таких прискорбных мерах, как вторжение в Мексику или бомбардировка Лондона. Действительно, в ноябре 1975 года были рассекречены планы вторжения в Канаду, составленные 50 лет назад (поскольку они устарели). Если и существуют какие-то планы по защите Земли, о них никто никогда не упоминал. Тем не менее автор подозревает, что в каком-нибудь полузабытом архиве Пентагона пылится план на случай непредвиденных обстоятельств. Но так или иначе, в конце концов это существо окажется под надёжной охраной военных и, вероятно, в карантине. Что дальше?

Один из вопросов, который может заинтересовать космоноологов, заключается в том, попытаются ли политические и военные власти замять дело и провести совершенно секретное расследование в отношении инопланетного существа и его корабля, даже несмотря на широкую огласку, вызванную первым контактом. Вряд ли кто-то станет утверждать, что правительство не склонно засекречивать любую потенциально конфиденциальную информацию. Независимо от того, как вы относитесь к реальности существования НЛО, неопровержимым фактом является то, что военные власти — по

известным только им причинам — засекретили ряд необычных и потенциально провокационных случаев наблюдения НЛО, о которых стало известно лишь недавно благодаря Закону о свободе информации 1974 года. Например, из журнала регионального командующего Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (24-й регион, Монтана) за 1975 год:

- 7
Ноября. Мне позвонили из 341-го командного пункта Стратегического командования ВВС США и сообщили, что в следующих районах запуска ракет были замечены большие объекты красного, оранжевого и жёлтого цветов...
- 7
Ноября. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что в Харлоутоне, штат Монтана, был замечен объект, испускавший свет, который освещал подъездную дорогу к базе.
- 7
Ноября. L-1 сообщает, что объект к северо-востоку от них, похоже, испускает черный объект трубчатой формы.
- 8
Ноября. Группа охранников в кемпере на базе K-4 сообщила об НЛО с белыми огнями, один из которых был красного цвета и находился в 50 ярдах от белого. Сотрудники базы K-1 видели такой же объект.
- 8
Ноября. L-5 сообщает, что объект увеличил скорость — стал двигаться быстрее, поднялся выше и теперь его невозможно отличить от звезд.
- 9
Ноября. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает об НЛО в 20 милях к юго-востоку от Льюистона {штат Монтана}. Объект представляет собой оранжевый диск с белым основанием.
- 10
Ноября. По сообщению со станции ВВС в Майноте, на западе был замечен яркий звездообразный объект, двигавшийся на восток, размером с автомобиль. Объект пролетел над радиолокационной станцией на высоте от 300 до 600 метров, шума не было.
- 12
Ноября. Сообщается об НЛО из K04. Говорят, объект с красным свечением на большой высоте завис над Большой Снежной {горой}.
- 12
Ноября. Сообщается о втором НЛО в том же районе. Похоже, он периодически посылает на землю луч света.
- 19
Ноября. Командный пункт Стратегического командования ВВС США зафиксировал объект, быстро движущийся на северо-восток. Объект ярко светился белым светом в течение 45–50 секунд, следуя рельефу местности на высоте 200 футов над землей. Свет был в два-три раза ярче посадочных огней реактивного самолёта... ³⁵⁴⁸

Даже если предположить, что все вышеперечисленное — это просто наблюдения за метеозондами и другими объектами, встречающимися в повседневной жизни, следует признать, что эти секретные донесения наводят на мысль о том, что правительство может пытаться скрыть от общественности любой объект или событие, суть которых военные не до конца понимают. ³⁶⁰² Как признал Артур Сильвестр, помощник министра обороны США по связям с общественностью, на пресс-конференции в Нью-Йорке 7 декабря 1962 года: Когда безопасность страны находится под угрозой, как это было с США во время Карибского кризиса, руководство страны имеет право лгать своему народу⁷⁵⁷.

Однако сохранять секретность после широко освещаемой в СМИ встречи может быть крайне опасно. Стратегические и международно-политические вопросы наиболее ярко проявляются в сценарии «Неожиданный контакт». С точки зрения принимающей стороны, инопланетянин может представлять собой ценный военный ресурс. Но с точки зрения других стран само присутствие инопланетянина, его знаний и оборудования в соседней (недружественной) стране представляет собой серьёзную военную угрозу. Высадка на территории одной из двух крупнейших сверхдержав может привести к

стратегической дестабилизации и спровоцировать превентивный ядерный удар по противнику. Концепции упреждающей обороны и упреждающего возмездия не новы и могут быть использованы для оправдания бессмысленной военной агрессии.

Если расследование дела о внеземном существе не будет «интернационализировано», напряжённость в мире может резко возрасти. Российские, китайские и другие спецслужбы могут пойти на все, чтобы вывезти инопланетянина из США и допросить его, выведав военные секреты и другие технологии, которые могут дать им преимущество. Если бы роли поменялись, американское правительство вполне могло бы прибегнуть к подобным грязным методам.

Что, если военные власти прикажут государственным учёным провести жестокие эксперименты над инопланетянином, возможно, подвергнуть его пыткам, чтобы заставить раскрыть свои секреты, или препарировать его, чтобы получить физиологические данные, которые помогут нам разработать эффективное оружие? Сделают ли они это? Согласно ставшей классикой работе Стэнли Милгрэма, ответ может быть ужасающим: «Да».

В ходе исследований, в которых в общей сложности приняли участие более тысячи человек, Милгрэм продемонстрировал, что подчинение авторитету заложено в человеческой природе. В ходе эксперимента испытуемого приводили в психологическую лабораторию и просили совершить ряд действий, которые все больше противоречили его совести. Как правило, от испытуемого требуется проверить способность "ученика" (одного из сообщников Милгрэма) запоминать пары слов; неправильные ответы наказываются приложением к "ученику" испытуемым все более "высокого напряжения" с помощью "электрического генератора". Хотя на самом деле шок не применяется, испытуемого заставляют думать, что это реально, убедительным ворчанием, протестами и криками "ученика". Милгрэм обнаружил, что большинство людей будут продолжать применять электрошок, даже если они знают, что причиняют боль, по указанию экспериментатора, и многие будут продолжать до тех пор, пока "обучаемый", по-видимому, не потеряет сознание от боли⁷⁴⁵. Это не оставляет автору особых надежд на возможное обращение с инопланетными посетителями, имеющими "военное значение".

Милгрэм комментирует зловещее значение своих открытий:

Поведение, выявленное в ходе экспериментов, является нормальным для человека: способность человека отказаться от своей человечности, более того, неизбежность такого отказа, когда он растворяет свою уникальную личность в более крупных институциональных структурах. ... У каждого человека есть совесть, которая в большей или меньшей степени сдерживает безудержный поток импульсов, разрушительных для окружающих. Но когда человек сливается со структурой организации, на смену автономному человеку приходит новое существо, не скованное ограничениями индивидуальной морали, освобождённое от сдерживающих факторов гуманизма и помнящее только о санкциях со стороны власти.

Результаты, которые мы видим и ощущаем в лаборатории, вызывают у автора тревогу. Они наводят на мысль о том, что человеческая природа, а точнее, характер, формируемый в американском демократическом обществе, не может служить гарантией того, что его граждане будут защищены от жестокости и бесчеловечного обращения со стороны злонамеренных властей. Значительная часть людей делает то, что им приказывают, независимо от содержания приказа и без оглядки на совесть, если они считают, что приказ исходит от законной власти. Если в ходе этого исследования анонимный экспериментатор смог заставить взрослых подчинить себе 50-летнего мужчину и, несмотря на его протесты, подвергнуть его болезненному воздействию электрического тока, то можно только гадать, какими методами правительство, обладающее гораздо большей властью и авторитетом, может воздействовать на своих граждан.⁷⁴⁴

* Система с фазированной антенной решёткой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки игнорирует все цели, движущиеся по небаллистическим траекториям. Входящие в атмосферу

метеориты автоматически отклоняются. Электрооптическая система наблюдения и слежения Командования воздушно-космической обороны Северной Америки делает снимки искусственных объектов в космосе, чтобы обеспечить высокоточное отслеживание и идентификацию, но может искать только те объекты, наблюдение за которыми было предварительно запрограммировано. Если к Земле приблизится инопланетный корабль, велика вероятность, что ни одна из систем не сообщит о нем.

** См. 14 C.F.R. §1204.509 и §1211.100 и *последующие*, раздел «Внеземное воздействие»

*** Женский христианский союз трезвости (Women's Christian Temperance Union, WCTU) и представители вегетарианских организаций могут потребовать гарантий того, что инопланетяне не употребляют алкоголь и не едят мясо животных.

26.2. Реакция общественности и прессы

Существует множество причин, по которым подтверждение существования внеземного разума может вызвать у общественности более сдержанную реакцию, чем можно было бы ожидать. В какой-то степени культурная обусловленность уже произошла¹⁹³⁸. Научная фантастика и другие жанры спекулятивной литературы уже познакомили людей с этой возможностью, а успех телесериала «Захватчики» десять лет назад и недавний кассовый хит «Близкие контакты третьей степени» свидетельствуют о значительном интересе широкой публики к идее инопланетной жизни и ее принятии. В новостях также часто появлялись сообщения об НЛО и проектах по прослушиванию с помощью радиотелескопов, которые проводили исследователи в рамках проекта «Поиск внеземных цивилизаций».

В случае дистанционного контакта на проверку инопланетного сообщения могут уйти месяцы или даже годы, не говоря уже о его переводе и осмыслении. Необходимая компактность и сложность таких сообщений потребуют много времени и усилий для расшифровки, в результате чего информация об инопланетянах и их культуре будет поступать медленно, а не бурным потоком. Поскольку радиосигналы между далёкими звёздами распространяются со скоростью света, между получением внеземного сообщения и ответом на него могут пройти десятилетия или даже столетия. Такой значительный временной разрыв между первоначальным обнаружением и публикацией, скорее всего, снизит интерес общественности и СМИ к этой истории.

В случае прямого контакта пресса будет играть более важную роль в формировании реакции общественности на событие. Точность и тон первых публикаций в СМИ в течение первых нескольких дней и недель определяют общественное восприятие и отношение к инопланетянам на долгие годы. Нельзя исключать возможность «желтой журналистики». Традиционно СМИ теряют интерес к любой истории, которая не развивается, не обрастает новыми, все более захватывающими подробностями, ведущими к развязке или кульминации.⁶⁹⁵ Внимание широкой публики недолговечно. По крайней мере один писатель-фантаст предположил, что в условиях нехватки сенсационных событий, достойных освещения в новостях, журналисты могут сами выдумывать истории, которые попадут на первые полосы.

Стереовещательная станция в Де-Мойне направила мобильные установки для прямой трансляции. Все присланные ими кадры были сняты с воздуха и представляли собой общие планы. На них не было ничего, кроме дискообразного объекта [на земле]. Затем в течение двух часов не было ни кадров, ни новостей, а потом появились крупные планы и новая версия: это была мистификация. «Космический корабль» был фальшивкой из листового металла и пластика, которую соорудили два деревенских парня в лесу недалеко от своего дома. Фальшивые репортажи появились благодаря ведущему, который подговорил ребят на эту авантюру, чтобы сделать репортаж. Его уволили.²⁶⁴⁰

Научный редактор и репортёр Кендрик Фрейзер, однако, сохраняет осторожный оптимизм:

Я надеюсь, что с самого начала будут выходить точные и сдержанные новостные репортажи со всеми доступными на данный момент фактами, а также комментариями, мнениями и взглядами всех учёных и других компетентных лиц, обладающих знаниями в этой области.

1938

Сильное стремление учёных и журналистов к полному, немедленному и точному раскрытию информации должно быть сбалансировано с требованиями военной безопасности и текущей политической обстановкой в мире. Могут быть веские причины для того, чтобы временно скрывать от общественности определенную провокационную или непроверенную информацию. Непосредственные риски, связанные с контактом, могут серьезно возрасти, если прямой контакт произойдет в стране, «не отличающейся открытостью и честностью в распространении новостной информации». «Хотя факт контакта, возможно, и трудно долго держать в секрете, детали легко скрыть. К сожалению, любой краткий, искаженный или неполный отчет, за которым последует запрет на дальнейшую информацию, может привести к заблуждениям, диким слухам, международному возмущению, массовой истерии и серьезным политическим недоразумениям».

Фрейзер отметил, что даже если в стране, где нет традиции свободной прессы, будет обеспечено достаточно полное раскрытие информации, западные учёные все равно могут столкнуться с большими трудностями при сборе достаточного количества данных о событии, чтобы провести аргументированный анализ ситуации. Это может привести к своего рода реакции по принципу «собака в яслях».

Советский Союз уже несколько раз заявлял о получении радиосигналов, которые изначально приписывались внеземному разуму. (Оказалось, что это не так.) Трудности, с которыми столкнулась научная пресса и учёные в США в попытках получить дополнительную информацию из Советского Союза в первые дни после появления первых новостей, не внушают мне особой уверенности.

1938

Как следует преподносить эту новость общественности? Джилл Тартер из команды программы SETI НАСА в Исследовательском центре Эймса рассказала, что многие учёные уже давно задаются этим вопросом. «Если говорить о людях, работающих в этой области, — говорит она, — то у нас есть такая игра: составляем пресс-релиз, зная, что, скорее всего, у нас будет только одна попытка». Как получить всю необходимую информацию и быть уверенным, что она получит широкое освещение? Это деликатный вопрос. Кендрик Фрейзер предлагает следующее решение:

Где бы ни были обнаружены первые свидетельства существования внеземного разума, я надеюсь, что участвующие в этом открытии научные лидеры проявят мудрость и подготовят публичное заявление с определенной долей осторожности и вниманием к необходимости предоставить точную информацию и объективную оценку. Это оправдало бы задержку в несколько дней, необходимую для подготовки. В США предпочтительным способом объявления об открытии, возможно, стала бы совместная пресс-конференция в Вашингтоне с участием учёных и сотрудников обсерватории, сделавшей открытие, Национального научного фонда, Национальной академии наук и Белого дома. Международное научное сообщество было бы вовлечено в процесс как можно быстрее.

1938

Тем не менее, когда придет время объявить, что человечество больше не одиноко, «на тех, кто подготовит и сделает это заявление, ляжет поистине ужасающая ответственность». По словам Артура Кларка, «хотя они, конечно, постараются говорить ободряюще, они будут знать, что стучат в закрытую дверь»⁸¹.

26.2.1. Слухи и достоверность

Социолог Тамоцу Сибутани из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре заметил, что во время катастроф люди, спасаясь сами, в первую очередь ищут новости.

Часто они так отчаянно нуждаются в информации, что не обращают внимания на ее источник. Если новостей недостаточно, они могут появиться стихийно¹⁸⁷⁵.

В сценарии «Неожиданный контакт» и в меньшей степени в сценариях «Прямой контакт» вероятность появления таких «спонтанных новостей» высока. Исследования психологии слухов, проведенные покойным Гордоном У. Олпортом и Лео Постманом в Гарвардском университете в 1940-х годах, показали, что пугающие истории распространяются быстрее всего и держатся в памяти дольше всего при наличии трех важных условий:

1. **Отсутствие новостей** — слухи распространяются в отсутствие достоверных и авторитетных новостных репортажей;
2. **Личное влияние** — тема слуха должна иметь большое значение как для говорящего, так и для слушающего в сугубо личном и приватном смысле;
3. **Неоднозначность** — истинные факты должны быть окутаны реальной или мнимой неопределенностью.⁷⁴¹

Каждый из этих элементов должен присутствовать во время типичного «неожиданного контакта». Просто из-за необычности события и естественной неразберихи, которая за ним последует, новости будут временно недоступны в течение первых нескольких часов или дней после контакта. Преднамеренная политика правительства по сокрытию фактов только усугубит дефицит информации.

Что касается личного воздействия, то это событие будет иметь максимальное значение в непосредственной близости от места контакта. Современные телекоммуникационные сети, создавшие «глобальную деревню», приведут к тому, что последствия будут ощущаться на больших географических территориях, в масштабах штата и, возможно, всей страны. Последствия также будут более ощутимыми, если появятся сообщения о внезапных столкновениях с другими НЛО, о которых не было объявлено заранее. Обычные сообщения об НЛО могут быть раздуты до невероятных масштабов, и по стране, а также в соседних государствах начнут распространяться дикие слухи о новых высадках и враждебных действиях (несуществующих) инопланетян.

Наконец, двусмысленность может быть вызвана отсутствием или скудностью новостей, противоречивым характером новостей, недоверием к ним (например, если кажется, что правительство что-то намеренно скрывает) или эмоциональным напряжением, из-за которого человек не может или не хочет принимать факты, изложенные в новостях.⁷⁴¹ Поскольку очевидно, что все новости о Контакте поначалу должны оставаться двусмысленными, можно сделать вывод, что очень убедительные и тревожные слухи могут распространяться со скоростью лесного пожара в крупных городах по всему миру.

Один довольно необычный психологический эксперимент, описанный Филипом Классом в его книге *«Объяснение феномена НЛО»*⁶⁹⁵, хорошо иллюстрирует влияние СМИ на общественное восприятие событий. 13 апреля 1971 года Джон Форкенброк и несколько его студентов-социологов из старшей школы Вест-Сентрал в Мейнарде, штат Айова, решили проверить реакцию местной общественности и СМИ на появление НЛО. В ту ночь студенты, договорившись с фермером, вылили бензин в круг на его пастбище и подожгли его, чтобы получился круг диаметром три метра и четыре круга поменьше — «посадочные площадки». Другие студенты, не участвовавшие в розыгрыше, узнали о случившемся на следующее утро и, решив, что это правда, позвонили на местную радиостанцию KOEL. Вскоре новость о случившемся вышла в эфир, репортёры брали интервью у студентов, а через час появился местный эксперт по НЛО. За 24 часа новость о приземлении НЛО распространили радиостанции Чикаго и Миннеаполиса, а также ряд газет Айовы. Штаб-квартира NISAP в Вашингтоне также подключилась к расследованию.

Позже, когда обман раскрылся, участников опроса опросили, чтобы выяснить, как они отреагировали на произошедшее. Некоторые восприняли сообщения буквально и пришли к выводу, что инопланетный корабль действительно приземлился в поле недалеко от города. Другие предположили, что это могла быть секретная военная техника или что

выжженные круги могли образоваться из-за метеорита или российского спутника. Лишь немногие с самого начала заподозрили обман.

Один студент заметил: «Сначала я не верил, но когда пришёл в университет и услышал, что говорят мои друзья, я начал верить». Другой сказал: «Я поверил и даже поддался на уговоры и поехал посмотреть [на выжженные участки]. Главной причиной, по которой это выглядело так убедительно, было то, что я слышал об этом по радио и видел по телевизору». Один из учеников, позвонивших в KOEL, рассказал: «По дороге в школу, после того как мы позвонили в KOEL и рассказали всю историю, я мог думать только о том, чтобы рассказать об этом другим детям. Позже я рассказал обо всем, кого смог найти». У некоторых местных жителей этот инцидент вызвал страх. Одна женщина рассказала: «Мой муж пришёл с работы, зарядил ружье и положил его на полку. Я поняла, что он напуган. ... Я тоже испугался». Другой житель признался: «Я не запираю дверь двадцать пять лет, но, услышав это, подбежал к двери, запер её, залез под кровать и не вылезал, пока не понял, что это розыгрыш».

Как люди могут психологически отреагировать на факт контакта с инопланетянами? В 1973 году под руководством социального психолога Леона Фестингера доктор Эллиот Аронсон из Техасского университета провёл исследование на эту тему и пришёл к выводу, что реакция человека на сообщение о том, что ВВС США тайно изучали гуманоидного инопланетянина (который остался после неожиданной встречи на базе ВВС несколько лет назад), будет в значительной степени зависеть от его убеждений и степени приверженности этим убеждениям. Аронсон считает, что на это заявление могут последовать две основные реакции. Чтобы сделать анализ более наглядным, он рассматривает две крайние точки зрения: Сэма, убеждённого в том, что в космосе есть жизнь, а НЛО — реальное явление, и Милдред, которая не верит в реальность НЛО и до этого заявления считала, что в космосе нет разумной жизни.

Аронсон продолжает:

Когда состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о существовании гуманоида, первой реакцией Сэма была бурная и безудержная радость. В конце концов, его вера была подтверждена. Его преданность делу была оправдана. Но после первоначального всплеска эмоций его доминирующей и неизменной реакцией стало спокойное принятие. Он много лет был убеждён, что в космосе существует человеческая жизнь, и, конечно, неудивительно, что у правительства теперь есть неопровержимые доказательства этого — доказательства в лице человека, с которым они беседуют последние четыре года или около того. Они находятся в прямом контакте с этим человеком уже четыре года, и никаких катастроф не произошло, а значит, крайне маловероятно, что они произойдут в обозримом будущем.

Следует подчеркнуть, что спокойное принятие Сэмом новости о том, что человеческая жизнь на другой планете действительно существует, отчасти является для него способом продемонстрировать уверенность в своих прежних убеждениях. То есть чем спокойнее он будет вести себя на публике и чем более спокойно отнесется к этому событию, не демонстрируя бурных эмоций, тем убедительнее он будет казаться себе и другим людям. Поэтому, когда Сэм приходит в офис и коллеги спрашивают его, слышал ли он новости, он просто пожимает плечами и говорит: «Это был лишь вопрос времени — я знал, что рано или поздно это случится».¹⁶⁴⁰

А вот реакция Милдред совершенно иная:

Увидев пресс-конференцию и гуманоида, она сразу же заподозрила, что правительство лжёт. Из-за того, что она убеждена в том, что НЛО — это выдумка и их не существует, а в космосе нет разумной жизни, всё, что противоречит её убеждениям, она отвергает и игнорирует.³⁵⁷⁰ Таким образом, Милдред сразу же решила, что правительство хочет что-то получить, намекая или демонстрируя, что у них действительно есть гуманоид из космоса. ("Возможно, Никсон пытается отвлечь внимание от Уотергейтского скандала или энергетического кризиса.") Таким образом, она почти параноидально убеждает себя в том,

что это обман, что так называемый гуманоид — актёр, играющий тщательно продуманную роль и вводящий в заблуждение доверчивых людей. Если ей это удастся, то она сможет сохранить высокую самооценку и не проиграть в споре, который ведёт с Сэмом (и другими) на протяжении последних нескольких лет.

Теперь, чтобы добиться этого, ей приходится приложить немало усилий, чтобы убедить себя и других в том, что правительство что-то выиграет от этого и что оно нечестно и коварно. Более того, поскольку её убеждения, по всей видимости, не подтвердились, она будет искать социальную поддержку, чтобы сохранить их. Таким образом, она будет отчаянно пытаться убедить других в том, что в космосе нет жизни, а так называемый гуманоид — подделка¹⁶⁴⁰.

Рассуждения Аронсона во многом основаны на теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера³⁵⁶⁹. Согласно этой теории, если происходит событие, которое согласуется с убеждениями человека, то он доволен, счастлив, спокоен, расслаблен и в целом не испытывает потребности в каких-либо действиях. С другой стороны, когда происходят события, которые противоречат убеждениям и принципам человека, он стремится уменьшить диссонанс. По словам Аронсона:

Один из способов уменьшить когнитивный диссонанс — отрицать тот факт, что эти события действительно произошли. А чтобы отрицать этот факт, нужно придумать внешне разумное объяснение, которое согласуется с изначальным убеждением. Более того, поскольку состояние когнитивного диссонанса нестабильно и психологически некомфортно, человеку действительно нужно подкрепить это объяснение и укрепить свою изначальную веру, в данном случае веру в то, что в космосе нет жизни. Чем больше вы сможете убедить других в своей правоте — в данном случае в том, что правительство замышляет заговор, — тем меньше будет диссонанс и тем комфортнее вам будет.¹⁶⁴⁰

В ходе того же исследования, в котором участвовал доктор Аронсон, известный психолог из Йельского университета (пожелавший сохранить анонимность) пришёл к выводу, что многие уважаемые учёные, государственные деятели, журналисты и педагоги, которых не пригласили присутствовать при встрече или последующих расследованиях, могли счесть весь этот инцидент чистой воды мистификацией.

Первоначальный скептицизм и откровенное неверие, публично выраженные многими выдающимися учёными, а также другими авторитетными лидерами национального сообщества, не связанными с инсайдерами, окажут заметное влияние на реакцию американской общественности. ... Это заявление также вызовет негативную реакцию ведущих ученых и политиков в Советском Союзе и других странах, где не доверяют правительству США и особенно военному ведомству США.

В отсутствие каких-либо чётких доказательств, которые были бы абсолютно убедительными для большинства учёных за пределами узкого круга сотрудников базы ВВС, подлинность [встречи] будет и дальше влиять на мнение и действия общественности, даже несмотря на то, что ВВС и их учёные (а также другие учёные, приглашённые в престижную университетскую лабораторию, куда были переведены [пришельцы], чтобы опровергнуть обвинения в заговоре со стороны ВВС) продолжают представлять якобы убедительные доказательства в телешоу и документальных фильмах. Многие ученые, которые изначально ставили под сомнение достоверность оригинального телешоу, публично заявили о своей поддержке. А публичная поддержка — отличный способ противостоять убедительным аргументам, которые в противном случае могли бы изменить мнение человека. Она позволяет человеку уменьшить диссонанс или конфликт, подкрепляя свою первоначальную позицию новыми аргументами. [См. работы Дойча, Краусса и Розенау,³⁵⁷² Фестингера³⁵⁷³, Джерада, Белванса и Малкольма,³⁵⁷⁴ Кислера³⁶⁶³ и Макгуайра.³⁶³⁴] Таким образом, в течение нескольких месяцев после выхода телешоу публика будет по-прежнему сталкиваться с самыми разными впечатляющими негативными комментариями, что создаст значительную неопределённость.¹⁶⁴⁰

Но в сценарии «неожиданного контакта», когда о высадке становится широко известно, новостей, скорее всего, будет мало. Люди сначала обратятся к официальным источникам, но там и журналисты, и общественность могут столкнуться с разочарованием. Слухи, одна из форм распространения новостей, возникают в напряженных ситуациях, когда обычные каналы связи работают недостаточно эффективно. Как отмечал Шибутани: «Распространение слухов, скорее всего, происходит, когда спрос на новости в обществе превышает предложение, поступающее по официальным каналам».¹⁸⁷⁵ К типичным слухам можно отнести истории о странных болезнях, распространяющихся среди населения, или сообщения о том, что были обнаружены таинственные сигналы от предполагаемого «флота вторжения», который находится вне зоны действия радаров. В необычных, но естественных катастрофах могут обвинять инопланетян.

Как бороться со слухами? В прошлом часто предпринимались попытки ввести цензуру, но это только усугубляло проблему, когда общественность узнавала о ней. Общепризнано, что цензура, о которой известно или которая подозревается, приводит к распространению слухов. Опровержение широко распространённых слухов или открытое порицание свободы слова делает официальные источники информации подозрительными. Может возникнуть ощущение, что чиновники что-то скрывают, даже если это не так, и зачастую то, что, как предполагается, скрывается, гораздо более зловеще, чем реальные факты. Кроме того, существует своего рода эффект заражения: если есть подозрения в цензуре, то и другим источникам из официальных кругов не доверяют. Слухи распространяются даже после того, как все известные факты обнародованы. Если официальные каналы считаются ненадёжными, людей уже не успокаивают опровержения, и может возникнуть множество слухов¹⁸⁷⁵.

Размышляя о взрыве сообщений об НЛО за последние два десятилетия и широко распространённых и упорных слухах о том, что правительство утаивает "истинные факты", покойный доктор Эдвард У. Кондон, известный физик, руководитель крупного исследования НЛО, завершённого в 1969 году, и закоренелый УФОЛОГ-скептик, однажды посетовал: "События такого рода не оставляют у меня сомнений в том, что в начале 1953 года была допущена серьёзная ошибка, когда не рассекретили весь предмет и не представили то, что было известно полностью"⁷⁴¹. В аналогичном ключе высказался покойный доктор Карл Густав Юнг, выдающийся исследователь НЛО. Швейцарский психоаналитик дал следующий совет:

Если это правда, что американские военно-воздушные силы или правительство утаивают убедительные факты, то можно только сказать, что это самая непсихологичная и глупая политика, которую только можно придумать. Ничто так не способствует слухам и панике, как невежество. Это так. самоочевидно, что общественности следует говорить правду¹⁶²³.

Прекрасный пример свободного и упорядоченного распространения потенциально взрывоопасной информации был продемонстрирован в 1957 году Смитсоновской астрофизической обсерваторией после неожиданного запуска Советским Союзом «Спутника-1». Учёные из Смитсоновского института быстро решили рассказать общественности все, что им было известно. Они создали информационный центр, где регулярно проводились пресс-конференции и были доступны все данные. Такой открытый подход помог развеять большую часть опасений, которые неизменно возникали в связи с внезапным запуском³⁶⁰⁸. Практически все психологи, серьёзно изучавшие феномен слухов, рекомендовали предоставлять адекватную информацию по традиционным институциональным каналам.

Еще одна полезная процедура, которую можно проводить параллельно, — это так называемая «клиника слухов». Хотя до сих пор подобные методы применялись в основном в военное время, они могут оказаться полезными и при прямом или внезапном контакте. Например, во время Второй мировой войны Комитет общественной безопасности штата Массачусетс занимался предотвращением распространения слухов и борьбой с ними с помощью огласки. Слухи собирались на различных постах прослушивания, опровергались

властями или экспертами, а затем публиковались в крупной сети газет. Затем перепечатки этих статей были разосланы заинтересованным лицам в других частях страны⁷⁴¹. Более современным примером может служить Центр по борьбе со слухами, созданный губернатором Торнбергом во время аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» в Харрисберге, штат Пенсильвания, в 1979 году. Центр предоставил номер телефона, по которому любой желающий мог позвонить, чтобы получить достоверную информацию³⁷¹⁷.

Конечно, всегда существует опасность, что такие организации будут восприниматься как инструмент в руках особых групп интересов — крупного бизнеса, военных, политических партий, правительства, — если только они не будут предельно честными и объективными в своих отношениях с общественностью. Новости, которые, как считается, представляют интерес для контролирующих органов или отбираются ими, часто отвергаются как пропаганда. Когда институциональные каналы дискредитируются, поступление достоверных новостей прекращается и начинают распространяться недостоверные слухи.

Еще один метод основан на «двухэтапной» модели публичной коммуникации³⁵⁵⁴. В этой модели «лидеры общественного мнения» выступают посредниками между средствами массовой информации и «рядовыми гражданами». То есть информация поступает от телевидения, радио и печатных изданий к лидерам общественного мнения, а от них — к остальным членам сообщества. Этот же принцип можно применить в контексте распространения новостей во время мероприятия Contact. Лучшим способом повлиять на отношение общества к инопланетянам может стать массовая рассылка успокаивающих и информативных материалов лидерам общественного мнения как в политике (например, мэрам, городским управляющим и т. д.), так и среди представителей различных профессий (например, врачей, юристов, банкиров, писателей). В качестве дополнительной меры следует пригласить представителей всех основных групп с особыми интересами в Вашингтон для полноценного брифинга.

26.2.2. Паника и массовая истерия

Телевизионная пресс-конференция с участием инопланетян после прямого контакта с ними стала бы событием века для СМИ. Многие считают, что подавляющее большинство телезрителей будут «жаждать новостей» и не оторвутся от экранов, чтобы быть в курсе последних событий. Споры о достоверности происходящего только усилят этот интерес, и даже те, кто подозревает, что это обман, будут внимательно следить за развитием событий, пытаясь понять, кто кого пытается одурачить. По мере нарастания напряженности и неопределенности начнут распространяться слухи о цели визита инопланетян, их намерениях, возможных экономических, философских и религиозных убеждениях и даже сексуальных практиках.

По словам социального психолога из Йельского университета, участвовавшего в упомянутом ранее исследовании 1973 года:

Главным поведенческим последствием поиска информации и распространения дезинформации станет *прогулы*. Хотя мало кто из рабочих и служащих будет сидеть дома весь день и смотреть телевизор, многие из них будут мысленно отсутствовать на рабочем месте. Многие люди будут слишком заняты обсуждением новостей, прослушиванием радиоприемников и чтением газет, чтобы выполнять хотя бы малую часть своей обычной ежедневной работы. Как долго это будет продолжаться, отчасти зависит от того, как долго СМИ будут поддерживать интерес к этой истории, а отчасти — от того, как долго сохранятся основные неясности. Если все это быстро разоблачат как мистификацию, если будут установлены виновные и их намерения, общественный интерес угаснет. Или же, если

поток свежих новостей быстро иссякнет, интерес общественности вскоре сойдёт на нет — как в случае с фотографиями с Луны в конце 1960-х годов. Но в остальном в течение некоторого времени после выхода предстоящего телешоу интерес к [инопланетянам] будет затмевать процесс импичмента в Палате представителей и судебный процесс в Сенате. Даже речь Никсона об отставке накануне голосования в Сенате привлечёт меньше внимания.¹⁶⁴⁰

Часто высказывается мнение, что появление гостей из других миров или даже признание того факта, что они уже прибыли, вызовет массовую необоснованную панику. Однако исследования реакции общества на войны, стихийные бедствия, эпидемии и другие столь же пугающие события показывают, что обычно этого не происходит. Массовая паника редко возникает, за исключением некоторых вполне обыденных обстоятельств.^{3642,3575} Был выявлен ряд ключевых факторов, которые в совокупности могут привести к наиболее жестоким проявлениям массовой паники.

1. Люди внезапно осознают, что им угрожает явная и непосредственная опасность огромной силы — личная, физическая опасность, которая стремительно приближается;
2. Люди понимают, что все возможные пути эвакуации вскоре будут перекрыты, и они окажутся в ловушке в течение очень короткого времени (как в переполненном театре или ночном клубе во время пожара);
3. Отсутствие возможности принять решительные меры для самозащиты в экстремальных условиях, когда человек может оказаться в ловушке;
4. Люди испытывают потерю или отсутствие контакта с членами семьи или другими основными группами социальной поддержки;
5. Неопределённость в отношении масштабов и характера опасности;
6. Отсутствие обнадеживающих заявлений от авторитетных лиц или ответственных органов власти.

По словам психолога из Йельского университета:

Следует отметить, что паника — это *не* типичная реакция на словесные предупреждения, которые могут быть восприняты неоднозначно с точки зрения достоверности или создают неопределённость в отношении того, насколько серьезной может быть опасность, а также в отношении того, существует ли она вообще. Исследования, посвященные стихийным бедствиям, показывают, что неоднозначные предупреждающие сообщения, скорее всего, будут проигнорированы всеми, кроме небольшого процента людей, в основном тревожных невротиков.¹⁶⁴⁰

Еще одно распространенное в популярной прессе заблуждение заключается в том, что после крупных катастроф люди, как зомби, бесцельно бродят по улицам. Действительно, на месте катастроф можно наблюдать людей в состоянии шока, оглушённости и почти психоза, но исследования показывают, что это скорее исключение, чем правило. Действительно, большинство жертв масштабных катастроф ожидают, что их соседи впадут в панику или превратятся в зомби, и искренне удивляются, когда этого не происходит.³⁶⁰³ Обычно наиболее серьезные формы психологической дезориентации наблюдаются только у тех, кто получил тяжёлую травму (например, серьезные увечья, травмы или смерть близкого члена семьи).

Ни один из основных или сопутствующих факторов, приводящих к массовой панике или ошеломляющему психотическому поведению, не должен присутствовать ни в одном разумном сценарии прямого контакта. Отличительными чертами такой встречи и последующего раскрытия информации для широкой общественности будут безопасность, уверенность и контроль. (На самом деле, чем менее захватывающей будет встреча, тем выше ее этическая составляющая, согласно правилам термозтики.) Даже так. При типичном «неожиданном контакте» любая незначительная паника, если она и возникала, ограничивалась территорией, на которой существовала явная и непосредственная угроза физическому выживанию.¹⁸⁷⁶

Конечно, всеобщая паника возможна, если инопланетяне явятся не как друзья или нейтральные наблюдатели, а как враги человечества. Непосредственная угроза личной безопасности может глубоко укорениться в сознании каждого жителя Земли, если инопланетяне совершат какой-нибудь разрушительный акт — например, взорвут Луну, — чтобы наглядно продемонстрировать мощь своего оружия. Это, а также общее заявление о том, что аналогичные меры будут приняты в отношении определенных мегаполисов по всему миру, если определенные требования не будут выполнены, может привести к истерии, массовой панике и глубокому психозу в указанных регионах. Как отмечает один из комментаторов, в обреченных регионах может начаться массовая паника, «если только ситуацию не возьмут под контроль чрезвычайно умелые лидеры, которые смогут убедить людей в безопасности ситуации, организовать эвакуацию и мобилизовать другие меры защиты». * На самом деле подобный сценарий уже был детально отрепетирован — в радиопередаче Орсона Уэллса «Театр Меркьюри» о вторжении с Марса, которая вышла в эфир в ночь на Хэллоуин, 30 октября 1938 года. Этот случай представляет большой исторический интерес, и его стоит рассмотреть подробнее.

Взяв за основу одноименный роман Герберта Уэллса 1898 года,¹⁹⁵¹ мистер Уэллс начал свою «Войну миров» с безобидного прогноза погоды. Диктор сообщил, что программа продолжится из отеля под танцевальную музыку. Несколько минут звучала танцевальная музыка, но вскоре в эфир ворвалась «экстренная новость» о профессоре из обсерватории, который видел взрывы на поверхности Марса. Затем музыка заиграла снова, но ее прервали очередные новости о падении «метеорита» недалеко от Принстона, штат Нью-Джерси. Репортеры, находившиеся на месте падения, отметили, что объект представлял собой странный металлический цилиндр. Внезапно крышка отвинтилась, и оттуда вылетели марсиане с лучами смерти, убившие 1500 человек, включая военных, представителей прессы и случайных прохожих. По мере развития сюжета все больше марсианских военных кораблей приземлялось на территории США. Люди падали замертво, как мухи, под натиском инопланетной штурмовой группы, вооруженной смертоносным газом. Сообщалось, что марсиане вошли в Нью-Йорк, и так далее.

Задолго до окончания вымышленной трансляции люди по всей стране «молились, плакали, в панике бежали, спасаясь от смерти, которую несли марсиане». Кто-то спешил на помощь близким, кто-то звонил, чтобы попрощаться или предупредить, кто-то торопливо сообщал новости соседям, искал информацию в газетах и по радио, вызывал скорую помощь и полицию. В Индианаполисе женщина вбежала в церковь с криками: «Нью-Йорк разрушен, это конец света. Можете идти домой умирать». Я услышал это по радио ". Службы были немедленно прекращены. В Северной Каролине пятеро студентов колледжа Бревард упали в обморок, а другие боролись за телефоны, чтобы позвонить своим родителям, чтобы те приехали и забрали их. Один из звонивших в Канзас-Сити сказал, что он погрузил всех своих детей в машину, заправил ее бензином и куда-то едет. "Где это безопасно?" - поинтересовался он. Фермер из Гроуверс-Милл, штат Нью-Джерси, стрелял из ружья по водонапорной башне соседа, приняв её за марсианскую военную машину. Мужчина из Питтсбурга вернулся домой во время трансляции и увидел, что его жена с бутылкой яда в руке кричит: «Лучше я так умру, чем вот так».¹⁷⁵⁶

По словам социального психолога из Принстона Хэдли Кэнтрила, который довольно подробно изучил радиопередачу о марсианском вторжении, её слышали по меньшей мере 6 миллионов человек, 1,7 миллиона сочли ее достоверным новостным выпуском, а около 1,2 миллиона были «взволнованы».⁷³⁸ По мнению Кэнтрила, необычный реализм передачи можно объяснить тем, что ее начало «соответствовало сложившимся представлениям слушателей». «Радио стало общепринятым средством распространения важных объявлений, и опросы показали, что в три раза больше людей считают, что радио в меньшей степени подвержено предвзятости в репортажах, чем газеты. За несколько недель до трансляции все были прикованы к радиоприёмникам в ожидании новостей о начале войны в Европе, и метод «экстренного выпуска новостей» стал общепринятой практикой

информирования общественности о последних событиях». Власти, которые предположительно участвовали в этом мероприятии, пользовались большим уважением: военные и местные командиры гражданской обороны, профессора астрономии из Принстона и других крупных университетов, вице-президент Красного Креста, министр внутренних дел США и так далее. Еще одним важным фактором было то, что в сообщении упоминались конкретные места, что придавало вторжению реалистичности, а также использовались разговорные выражения и фоновые звуки. Наконец, тот факт, что все наблюдатели были сбиты с толку происходящим, повысил доверие к сообщениям в глазах многих слушателей.

Кантрил обнаружил, что критическая способность к рациональному мышлению может подавляться либо эмоциями, вызванными необычной ситуацией, в которой происходит прослушивание, либо особенностями восприимчивой личности. Восприимчивость чаще встречается у людей с нестабильным экономическим положением, фобиями, низким уровнем образования, а также у тех, кому не хватает уверенности в себе, кто склонен к фатализму и отличается высокой степенью религиозности и часто посещает церковь. Людей, которые сначала подумали, что это обычный новостной выпуск (28,3% всех слушателей), можно разделить на четыре основные категории в зависимости от их реакции:

1. Те, кто проанализировал внутренние доказательства, представленные в программе, и понял, что это не может быть правдой. (6,5 % всех слушателей)
2. Те, кто успешно проверил информацию по внешним источникам и понял, что это была постановка. (5,1 % всех слушателей)
3. Те, кто не смог проверить информацию и продолжал верить, что это была новостная передача. (7,6 % всех слушателей)
4. Те, кто не пытался проверить подлинность трансляции. (9,1 % всех слушателей)

Кантрил также обнаружил, что «чем больше у человека возможностей сверяться с различными надежными критериями оценки, тем меньше он подвержен внушению». Это отличный аргумент в пользу того, что соответствующие органы должны предоставлять достаточно полную информацию во время реальных событий.

Очевидно, что средства массовой информации должны нести огромную долю ответственности перед обществом. Истериический тон, сенсационность или «медийная шумиха» в репортажах с места прямого или неожиданного контакта могут легко привести к массовой истерии,^{1759,1805,1747,740} хотя случаи классической паники случаются редко, за исключением некоторых очень необычных ситуаций. Доктор Кантрил был уверен, что пресса усвоила урок.

Выступление Орсона Уэллса и его последствия пробудили у всех крупных телеканалов США глубокое чувство ответственности за то, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Некоторые писатели придерживаются еще более радикальной позиции, отрицая, что повторение «паники» в театре «Меркьюри» возможно в наши дни. По словам Артура Кларка:

С тех далёких времён, когда Орсон Уэллс вел свою знаменитую радиопередачу, мир стал гораздо сложнее. Маловероятно, что дружеский или нейтральный контакт — за исключением случаев в примитивных сообществах или с существами, внешний вид которых вызывает отторжение, — вызовет такой же всплеск истерии, какой охватил Нью-Джерси в 1938 году. Тысячи людей, вероятно, бросятся к своим машинам, но они будут спешить к месту такого исторического события, а не убегать от него.⁸¹

К сожалению, есть основания оспаривать это утверждение. Трансляция о вторжении марсиан была не первым и не последним случаем, когда вымышленная угроза общественному порядку вызвала массовую истерию. Наиболее похожий инцидент произошел в театре «Меркьюри» 16 января 1926 года, в период особенно сильных забастовок. Вот как его описывает Кантрил:

В тот день традиционно благодушный английский слушатель был встревожен рассказом отца Рональда Нокса (в привычном новостном выпуске) о неуправляемой толпе безработных. По его словам, толпа пыталась снести здание Парламента, ее траншейные минометы разрушили Биг-Бен, а министра транспорта повесили на трамвайном столбе. Лондонский выпуск новостей закончился «разрушением» студии BBC. После трансляции газеты, полиция и радиостанции были завалены звонками обезумевших граждан. Однако выступление отца Нокса не вызвало такого же широкого и сильного резонанса, как программа Орсона Уэллса.⁷³⁸

В 1939 году сценарий радиопостановки «Театр Меркьюри» был переведён на испанский язык, а действие перенесено в Южную Америку. В том же году программа транслировалась в Эквадоре и снова вызвала массовую истерию среди радиослушателей. Когда слушатели поняли, что это не новостная передача, а розыгрыш, истерия переросла в ярость. Судя по всему, огромная толпа собралась у радиостанции, которая нарушила закон, сожгла её дотла, а затем убила шестерых участников шоу.²⁵⁹⁸ В 1950-х годах в Лондоне произошла менее масштабная паника, когда в фальшивом новостном бюллетене снова появилась информация об очень конкретной и непосредственной угрозе — на этот раз о летающей тарелке с атомной бомбой над городом.¹⁰⁰¹

Есть и более свежие примеры. Например, в ноябре 1973 года в эфире шведского радио рассказали о вымышленной катастрофе на атомной электростанции в одном из близлежащих населённых пунктов. Это привело к массовой истерии и локальным случаям паники. Телефонная сеть вышла из строя из-за огромного количества звонков от напуганных и взволнованных людей. Не прошло и десяти минут после окончания трансляции, как на главных магистралях образовались огромные пробки, а обезумевшие от страха горожане не желали верить официальным заверениям, что никакой аварии не произошло.¹⁶⁷⁴ (Во время реальной аварии на АЭС в Гаррисберге, штат Пенсильвания, в начале 1979 года паники не было, но около 100 000 из 650 000 местных жителей поспешно покинули окрестности станции.)

Еще один случай произошёл 26 ноября 1977 года на юге Англии. Когда вечерние новости на местном телеканале подходили к концу, сигнал внезапно прервался зловещим «сообщением из космоса». «Это голос Астерона, — начал диктор. — У вас есть совсем немного времени, чтобы научиться жить в мире друг с другом. Все ваше оружие зла должно быть уничтожено». «Шестиминутное выступление «Межгалактической ассоциации» вызвало шквал из сотен звонков в местные отделения полиции и в студию Южного телевидения.³⁵⁵⁶ Одна девочка, которая была сильно напугана, начала кричать, и её мать сказала: «Меня не так-то просто напугать, но в конце концов я сама дрожала как лист». ³⁵⁵⁵ В другом случае пришлось вызывать машину полиции, чтобы успокоить истеричную женщину». Один из патрульных вспоминал: «Большинство людей отнеслись к этому довольно серьезно. Они были напуганы».

Согласно исследованию Кантрила, посвящённому трансляции из «Театра Меркурия», 20 % всех слушателей были «взволнованы» программой. Нет оснований полагать, что сегодня этот процент, обусловленный психологической восприимчивостью населения в целом, а не особенностями конкретного события, сильно изменился. По некоторым оценкам, около 1,5 миллиарда человек стали свидетелями первого выхода человека на поверхность Луны — события, сравнимого по значимости с первым контактом человека с разумными внеземными существами из другого мира. Если бы аналогичная доля зрителей «взволновалась» в связи с «неожиданным контактом» из-за неумелой подачи материала, в этом могли бы принять участие более 300000000 человек по всему миру. Конечно, если не будет непосредственной угрозы безопасности, массовой паники не случится, но последствия даже умеренной истерии в нашем мире ужасают.

*Психологи хорошо знают, что в условиях крайней опасности потребность в принадлежности к группе и опоре на сильных лидеров становится очень сильной. См. работы Джерарда и Рабби,³⁵⁷⁷ Хэмблина,³⁵⁷⁸ Дженис,^{3640,3641} Латане,³⁵⁷⁹ Рабби,³⁵⁸⁰ и Шахтера.³⁵⁸¹

26.3. Правовые вопросы первого контакта

Право — это продукт социальных проблем. Когда проблем мало, мало и законов. Неудивительно, что в литературе практически не обсуждается статус и юридические права инопланетян, их посланий и артефактов в рамках различных земных правовых систем. Так сказать, правовых прецедентов не существует.

С юридической точки зрения можно выделить два основных типа контактов: те, при которых физический контакт между человеком и инопланетянином невозможен (дистанционный контакт), и те, при которых ожидается физический контакт (прямой контакт и неожиданный контакт).

В сценарии «дистанционного контакта» прямое и непосредственное влияние внеземных цивилизаций на наше общество будет сравнительно незначительным. Следовательно, правовых проблем будет немного. Поскольку информация и идеи — единственный механизм культурного обмена, могут возникнуть вопросы, связанные со свободой слова (например, о предварительном ограничении свободы слова), но они, скорее всего, будут решены в пользу правительства. Требования национальной безопасности могут привести к ограничениям на распространение и использование знаний, содержащихся в передачах инопланетян. (Например, Закон об атомной энергии 1954 года запрещает разглашение любых ядерных секретов, которые могут быть использованы для изготовления бомб, даже если они принадлежат автору.) Возможно, кто-то попытается воспользоваться Законом о свободе информации 1974 года, чтобы получить доступ к конфиденциальным или засекреченным материалам, но на это уйдет огромное количество времени, и, скорее всего, ничего не выйдет.

В контексте дистанционного контакта возникает ряд сопутствующих юридических вопросов. Например, кому будут принадлежать патентные права на различные изобретения и устройства, описанные в посланиях со звезд: правительству, которое оплатило строительство радиотелескопа; ученым из университета, которые первыми перевели послания и составили первые чертежи; инженерам, создавшим первую работающую модель, и т. д.? Согласно разделу 35 Свода законов США. § Согласно статье 101, патентуется изобретение или открытие любого нового и полезного процесса, машины, метода производства или состава вещества. Данные из Галактической библиотеки, безусловно, являются открытием. Однако два возможных ограничения могут поставить под сомнение вопрос патентоспособности. Во-первых, изобретения, описанные в печатных изданиях за рубежом до подачи заявки на патент, не подлежат патентованию. Возможно, об этом можно судить по наличию данных в маяке, но является ли другая планета «иностранным государством» с точки зрения этого закона? А что, если инопланетяне ничего не печатают и не «публикуют» (возможно, используя общепланетарную компьютеризированную базу данных на твердотельных носителях)? Во-вторых, и это самое важное, обратимся к формулировке раздела 35 Свода законов США. §101 способ, с помощью которых можно было бы засекретить инопланетные технологии:

Если публикация или раскрытие информации путём выдачи патента на изобретение, в котором государство имеет имущественный интерес, по мнению руководителя соответствующего государственного органа, может нанести ущерб национальной безопасности, то уполномоченный [по патентам], получив соответствующее уведомление, распорядится сохранить изобретение в секрете и приостановить выдачу патента.

Другой юридический вопрос может быть связан с деликтной ответственностью государства. Если информация, полученная от инопланетян, будет обнародована

американской обсерваторией и эта информация будет использована не по назначению или каким-либо образом причинит вред, несёт ли государство ответственность перед пострадавшими? (Например, предположим, что новая инопланетная формула взрывчатого вещества была передана промышленным предприятиям, а на коммерческой испытательной станции, где ее использовали, произошёл неожиданный взрыв, в результате которого был разрушен целый город.) В целом ответ отрицательный: государство практически не несет ответственности. Согласно Федеральному закону о деликтных исках 1946 года, в суд можно подать только за «операционную халатность», а не за «политическую халатность». В знаковом деле *«Далехайт против США»* (1953) 346 U.S. 15, в результате которого город Техас-Сити был практически полностью разрушен из-за взрыва в гавани двух судов, перевозивших аммиачную селитру, размещённой там в соответствии с государственной политикой, Верховный суд постановил, что халатность правительства проявилась на уровне планирования или политики, а значит, подпадает под исключение Закона о деликтных исках в отношении «дискреционных функций или обязанностей» (то есть правительство не несет ответственности за случившееся).

26.3.1. Инопланетные животные

При сценарии прямого или неожиданного контакта инопланетные существа действительно вступят в физический (и, следовательно, юридический) контакт с человеческим обществом. Тогда возникает вопрос, какое место эти существа займут в нашей правовой системе и будут ли у них какие-либо права или обязанности в соответствии с нашим законодательством. Конечно, можно задаться вопросом, какие права вообще могут быть у внеземных существ, посетивших нашу планету. Инопланетянин не является частью нашего общества, нашего вида или даже нашего мира. Грубо говоря, эти три условия являются основополагающими для справедливости в современном человеческом праве. История развития системы защиты и юридических прав в целом весьма поучительна. В книге *«Происхождение человека и половой отбор»* (1871) Чарльз Дарвин отмечал, что в примитивных племенных государствах было принято совершать то, что сегодня мы сочли бы довольно серьёзными преступлениями (грабёж, убийство) в отношении чужаков или ни в чем не повинных путешественников. В качестве примера он приводил североамериканского индейца, «[который] доволен собой и пользуется уважением других, когда снимает скальп с человека из другого племени». ... В примитивных обществах грабёж чужаков обычно считается делом чести³⁶¹².

В поэмах Гомера рассказывается, что Одиссей, вернувшись домой после Троянской войны, казнил по меньшей мере дюжину своих рабынь по подозрению в «недостойном поведении» во время его отсутствия. В те времена рабыни считались собственностью без каких-либо прав. Как выразился один правовед, «распоряжение имуществом было... вопросом целесообразности, а не добра и зла»³⁶¹³. В Древнем Риме, до принятия Кодекса Юстиниана, отец сохранял *jus vitae necisque* — право на жизнь и смерть — в отношении своих детей. Родители-мужчины могли изгнать своих детей, казнить их или продать в рабство³⁶¹⁴. Таким образом, дети (не достигшие совершеннолетия) не являлись субъектами права в современном понимании этого термина.

До недавнего времени некоторые другие категории людей имели ограниченные права в соответствии с американским законодательством. Например, в хорошо известном деле *Дред Скотт против Сэнфорда*⁶⁰ U.S. (19 How.)³⁹⁶ (1856) судья Верховного суда Роджер Б. Тейни говорил от имени большинства, когда писал, что чернокожие были "подчинённым классом существ, которые были поработочены доминирующей расой". В деле *Бейли против Пойндекстера* "Ex'r"⁵⁶ Va. (14 Gratt.)¹³² (1858) суд Вирджинии сформулировал эту позицию с еще большей ясностью: "Что касается гражданских прав и отношений, раб - это не человек, а вещь". Следовательно, немногим более века назад в этой

стране люди определенной расы считались безличностями (и, следовательно, простой собственностью) в глазах закона.

С годами понятие «личность» постепенно распространилось на чернокожих, женщин, детей, индейцев, инопланетян (иностранцев) и заключённых, а в последнее время стало обозначать любого «человека». Но следует помнить, что в каждом случае расширение прав для какого-либо нового класса субъектов было долгой и трудной борьбой⁷¹⁵. То же самое произойдёт и с инопланетянами.

Кроме того, наша Конституция и большинство наших законов, кодексов, договоров и уставов предоставляют основные права только «лицам». Нелюди, такие как животные, деревья, камни и машины^{3617,1750,3622}, не имеют прав и рассматриваются как собственность. Собственность не может подавать судебные иски от своего имени, хотя владелец собственности может делать это, чтобы возместить свои убытки³⁶¹⁶. Частные лица и государственные органы также могут подавать иски против владельца за ненадлежащее использование его собственности, например в случаях причинения неудобств или жестокого обращения с животными, но компенсация редко идёт на пользу самой собственности. Все лица, физически находящиеся на территории Соединённых Штатов, защищены Биллем о правах, в отличие от животных³⁶²⁰. Таким образом, различие между животными и людьми имеет решающее значение*.

Строгое юридическое определение понятия «животное» звучит так: «Любое живое существо, не являющееся человеком, обладающее способностью к произвольному движению». Инопланетянин явно не относится к виду *Homo sapiens*, а значит, по определению, не является человеком. Однако он, по всей видимости, способен к произвольному движению. Следовательно, возникает опровержимая презумпция того, что он является животным. По умолчанию Илона Маска будут считать животным.

Существует несколько видов животных с юридической точки зрения. Согласно римскому праву, все животные считались *ferae naturae* (дикими животными) — они рассматривались как всеобщее достояние, не имеющее владельца. По мере развития законодательства и повышения роли животных в обществе суды выделили второй класс — *domitae naturae* (домашние животные). В свою очередь, они делились на «благородных» (имеющих коммерческую ценность для человека — коров, овец и других травоядных) и «низкородных» (животных, не пригодных для работы, — домашних собак, кошек и т. д.)⁷¹¹. Домашние животные могут быть объектом собственности и, следовательно, могут считаться бесхозными, своего рода блуждающим имуществом. Бесхозных животных могут конфисковать как нарушителей общественного порядка и уничтожить через три дня, если никто не заявит о своих правах на них.

Владение домашним инопланетным существом может быть сопряжено с различными юридическими рисками в случае причинения вреда третьим лицам или имуществу, в зависимости от того, были ли у животного «известные опасные склонности». Если нет и владелец не знал о потенциально опасном характере инопланетного существа, то в большинстве юрисдикций западных стран он может быть привлечён к ответственности только за халатность, если не проявил должной осмотрительности при ограничении активности существа. Перефразируя старую юридическую поговорку: «Каждый инопланетянин имеет право на один бесплатный укус». С другой стороны, если инопланетянин обладает «известной склонностью к опасным действиям», то владелец будет нести полную ответственность за любой вред, причинённый людям или имуществу. Для применения этого правила не обязательно, чтобы животное было агрессивным. Если известно, что инопланетянин склонен к каким-то безобидным на первый взгляд действиям, которые в определенных обстоятельствах могут причинить вред, владелец будет нести полную ответственность за весь ущерб, причинённый пострадавшим.

Если инопланетного гостя рассматривать как животное, то его, несомненно, можно отнести к *ferae naturae*, поскольку нет никаких доказательств того, что он приручён или является чьим-то питомцем. На дикое животное, забредающее на частную территорию,

можно охотиться, его можно поймать или убить, тем самым превратив в свою собственность (если только оно не относится к «исчезающим видам»). Такое животное на федеральных землях, например в США, находится в ведении Комиссии по рыболовству и охране дикой природы Министерства внутренних дел, а на землях штата — в ведении Департамента рыболовства и охоты штата. Любой из этих органов власти может объявить «особый сезон охоты на указанную дичь» (например, RCM §26-135 в Монтане) или сами департаменты могут уничтожить животное, причинившее ущерб имуществу. Лица, владеющие дикими животными, как правило, несут строгую ответственность за любой причинённый ими ущерб, но есть одно важное исключение. Если дикие животные содержатся в общественных целях, необходимо доказать, что смотритель проявил халатность. Это исключение распространяется на зоопарки, перевозчиков и, предположительно, на содержащихся в неволе инопланетян (в случае их побега).

Даже если инопланетное существо каким-то образом считается приручённым, его положение от этого не сильно улучшается. Тот факт, что законы о жестоком обращении с животными существуют практически во всех странах⁷¹⁰, не отменяет того, что это существо изначально бесправно³⁶⁰¹. Например, хирургическая операция, даже если она причиняет сильную боль и страдания, может быть оправданной и не считаться преступлением, если она необходима для того, чтобы животное приносило пользу человеку. Таким образом, кастрация молодой лошади или быка не подпадает под действие законов, запрещающих жестокое обращение с животными. И большинство законов о жестоком обращении с животными традиционно не распространяются на беспозвоночных (например, Закон о жестоком обращении с животными 1876 года в Великобритании). Если инопланетянин будет похож на нечто среднее между морским скорпионом и кузнечиком, он не будет защищён законом.

* «Модель опекунства», недавно предложенная Джойс С. Тишлер, предполагает предоставление каждому нечеловеческому существу «прав, соответствующих его интересам». Представители других видов не будут обладать равными с людьми правами (они могут иметь больше или меньше прав), но будут «иметь право на равное отношение, основанное на их индивидуальных особенностях, праве на жизнь и вытекающих из этого правах на питание, уход и содержание»²⁷⁰⁸.

26.3.2. Правовые нормы о правосубъектности

Сама идея обращения с инопланетным гостем, прибывшим в наш мир, как с животным, поначалу может показаться многим возмутительной, но таково буквальное, если не духовное, содержание закона.²¹³⁰ Мы видели, что людям часто отказывали в элементарном признании их человеческого достоинства. (Неудивительно, что в XIII веке в Англии был принят закон, провозглашавший людей иудейского вероисповедания «людьми *ferae naturae*», находящимися под защитой квазилесного закона. Как и косули и олени, они образуют отдельный отряд.³⁶¹⁵) Неужели мы всерьёз ожидаем, что инопланетяне будут лучше?

Что такое человек? В более широком смысле, какие характеристики отличают людей от всех остальных существ?^{819,3623} В конечном счете, с юридической точки зрения, решение о том, кого мы признаем субъектом права в нашей правовой системе, является основополагающим политическим решением. То есть кому мы, как общество, *хотим* предоставить юридические права? Предположим, мы решили, что наделение инопланетян статусом личности — это хорошая политика (как это было хорошей политикой в отношении чернокожих, женщин, детей и евреев). Как лучше всего реализовать эту политику?

Вопрос непростой (он обсуждается уже не одно столетие³⁶¹⁸), в первую очередь потому, что в законодательстве никогда не было четкого определения понятия «лицо». В ответ на настойчивые вопросы современные юристы вынуждены признать, что не знают, что такое «лицо» на самом деле. Например, обычно под «лицом» понимают «человеческое существо». Но в свете современных технологий этого определения совершенно недостаточно. Является ли «человеческим существом» человек с кардиостимулятором? А как насчет человека с двумя искусственными ногами и искусственной почкой? А что мы скажем об обезглавленном теле, поддерживаемом искусственной кровью и электронными искусственными нейронными цепями, которое восседает на мощном человекоподобном роботе? Или о полноценных человеческих клонах или андроидах?³⁶¹⁹ Сколько биологических человеческих черт должно быть у человека, чтобы его можно было считать личностью?

Геном человека — не лучший показатель индивидуальности. У каждого человека около 30 000 различных локусов генов, и в каждом из них может быть множество вариаций. По оценкам генетиков, у каждого из нас есть около дюжины летальных рецессивных дефектных генов, которые, если бы они проявились в паре (как в случае с клонированием), привели бы к мгновенной смерти. Исследования показали, что примерно у 1% всех новорожденных количество хромосом отличается от нормальных 46. Поскольку ни у кого из нас нет «идеального» генома, насколько далеко от «среднего» генома мы должны отступить, чтобы считаться личностью? Стоит ли включать в это понятие людей с муковисцидозом, фенилкетонурией или серповидноклеточной анемией? А монголоидов с синдромом Дауна? Или эльф-трисомиков (с деформированным черепом, перепончатыми пальцами на ногах, сморщенными ушами, косолапостью, эльфийской формой головы и обезьяньими складками на ладонях)? Согласно действующему законодательству, даже самый сильно изуродованный младенец считается человеком. Так где же провести черту в случае с инопланетянами?

Если биологическая форма — плохой показатель человечности, то как насчет чувств? Джереми Бентам однажды предположил, что способность чувствовать боль должна быть критерием юридических прав.³⁵⁶¹ Джон У. Кэмпбелл-младший утверждал, что именно эмоциональность делает человека человеком.¹³⁶² Оба этих определения не работают, потому что они слишком общие. Принято считать, что большинство млекопитающих чувствуют боль и в той или иной степени подвержены эмоциям из-за наличия в их мозге лимбической системы, которая является отличительной чертой их эволюции. Разве синичка и кролик не являются юридическими лицами?

Рациональность сама по себе также не является достаточным основанием для признания существа личностью. Дельфины и киты, слоны, собаки, свиньи и многие другие животные способны демонстрировать удивительно высокий интеллект в определенных ситуациях. Прежнее убеждение в том, что животные не способны мыслить, сегодня широко распространено, однако закон по-прежнему не признает их субъектами права. Тем не менее младенцы и жизнеспособные эмбрионы, люди под действием наркотиков, а также душевнобольные и умственно отсталые считаются личностями, даже если их умственные способности незначительны или вовсе отсутствуют. Пожалуй, можно сказать, что определенный уровень интеллекта является необходимым, но не достаточным условием для того, чтобы считаться личностью.

Владение технологиями и их использование тоже не являются достаточным критерием. Давно известно, что шимпанзе используют палки, листья и другие предметы в качестве инструментов для кормления, уборки и обустройства спального места, а также *создают* инструменты. Например, один шимпанзе сложил несколько коробок друг на друга, чтобы соорудить лестницу и добраться до банана, подвешенного к потолку его клетки. Даже высокие технологии (например, космические корабли) не могут однозначно свидетельствовать об интеллекте или о том, что существо является личностью. Раса муравьеподобных существ с коллективным разумом вполне могла бы разработать сложную

технологии, при этом ни один из ее представителей не обладал бы независимым интеллектом. Концепция индивидуальности ближе к сути личности.

Одной из характеристик, которая может быть очень важна для всех юридических лиц, является способность к коммуникации.⁶¹³ Писатели-фантасты часто обращали внимание на эту характеристику при определении юридических прав инопланетян. Например, в рассказе Филипа Хосе Фармера говорится:

Согласно земному законодательству, незаконное убийство любого представителя вида, способного к вербальной коммуникации, является убийством.³⁵⁶³

Или, как в одном из романов Роберта Хайнлайна, «Решение Лебеда»:

Существа, способные говорить и манипулировать предметами, должны считаться разумными и, следовательно, обладающими врожденными правами человека, если только не будет убедительно доказано обратное.³⁰⁰⁷

Несмотря на то, что шимпанзе продемонстрировали способность манипулировать лингвистическими символами,^{3004,3624} мало кто из животных, кроме человека, способен на это. Все животные так или иначе могут общаться, но лишь немногие из них могут манипулировать абстрактными символами, обозначающими неосознаваемые объекты. Конечно, во всех подобных определениях следует избегать таких терминов, как «речь», в пользу «коммуникации». То есть мы должны избегать сенсорного шовинизма. Легко представить себе расу высокоразвитых, но немых электрочувствительных или осмочувствительных инопланетян, которые общаются между собой с помощью незвуковой «речи».

В литературе часто упоминаются еще три основания для определения личности, и все они в определенной степени применимы в контексте внеземных прав. Первое из них, предложенное физиком Дж. Уитроу, связано с ограничением по времени:

Кажется, что все животные, кроме человека, живут в непрерывном настоящем. В отличие от животных, человек обладает чувством не только прошлого, но и будущего. Сегодня у нас есть множество доказательств того, что способность различать эти временные промежутки — одна из важнейших умственных способностей, отличающих человека от всех других живых существ.¹⁸⁴⁷

Далее Уитроу указывает на то, что погребальные обряды неандертальцев и более ранних человекоподобных существ, от которых мы произошли, свидетельствуют о том, что эти существа тоже были привязаны ко времени и, следовательно, предположительно имели право считаться личностями. Данные о шимпанзе и других животных в этом отношении неоднозначны, но маловероятно, что человеческое общество захотело бы наделить правами и обязанностями личности какое-либо разумное существо, не имеющее представления о прошлом и будущем.

Второй часто упоминаемый признак личности — саморефлексия, самосознание или «самоощущение». Например, философ Джозеф Марголис из Университета Темпл пишет, что:

Приблизительно можно выделить людей как разумных существ, способных использовать язык и обладающих самосознанием. Обычно они воплощаются в представителях *Homo sapiens*, но в принципе могут воплощаться в электронных устройствах, а также, если позволяют доказательства, в марсианах, дельфинах или шимпанзе, то есть в других биологических формах.³⁵⁶²

По мнению Майкла Тули, научного сотрудника Австралийского национального университета, организм является личностью, обладающей неотъемлемым правом на жизнь, если он способен воспринимать себя как «продолжающийся субъект переживаний и других ментальных состояний».³⁵⁶⁰ В другом месте Тули применяет свои рассуждения непосредственно к вопросу об инопланетянах:

Какими свойствами должно обладать внеземное существо, чтобы считаться личностью? Ответ, который я предлагаю, заключается в том, что это должно быть сознательное существо, обладающее способностью к самосознанию и стремлением к

продолжению своего существования. ... Разум не является обязательным условием для того, чтобы считаться личностью. ... Внеземное существо не обязательно должно быть живым [в биологическом смысле], чтобы считаться личностью. При определенных условиях мы могли бы приписать сознание, самосознание и стремление к продолжению существования роботам, созданным каким-либо внеземным разумом, даже если бы эти роботы не обладали способностью к самовосстановлению или самовоспроизводству.¹⁹⁴⁰

Аналогичный тест был предложен в 1953 году французским писателем Жаном Брюллером. Вот что он писал:

В природе небольшое изменение количества может привести к кардинальному изменению качества. Например, при нагревании воды можно добавлять все больше и больше калорий, но вода не изменит своего состояния. Однако в какой-то момент достаточно всего одного градуса, чтобы она перешла из жидкого состояния в газообразное. Не так ли произошло с интеллектом наших предков? Разница между интеллектом неандертальца и человекообразной обезьяны вряд ли была существенной с количественной точки зрения. Но она кардинально изменила их отношение к природе: животное продолжало ей подчиняться, а человек вдруг начал подвергать ее сомнению. А чтобы подвергать сомнению, нужны двое: тот, кто сомневается, и тот, кого сомневают. Животное, тесно связанное с природой, не может подвергать ее сомнению. Животное *едино* с природой, в то время как человек и природа — это *два разных* существа. Чтобы перейти от пассивного сознания к вопрошающему, должен был произойти этот раскол, этот разрыв, это отчуждение от природы. Не это ли и есть граница? Животное до отчуждения, человек после? Мы — отчужденные от природы животные.¹⁵⁵³

Таким образом, согласно тесту Брюллера, инопланетянин должен продемонстрировать некую форму самосознания, прежде чем получит защиту в соответствии с нашими законами. (См. также работы Грина²¹⁶³ и Сильверберга.²¹⁷⁶) Третье важное основание для признания человека личностью, о котором говорится в литературе, связано со способностью к этичному поведению. Доктор Роланд Пуччетти, профессор философии в Сингапурском университете, предложил приравнять «юридических лиц» к «моральным личностям». Он говорит: «Люди всегда являются носителями моральных качеств, и наоборот».⁷¹ Таким образом, тест Пуччетти предполагает, что инопланетянин должен быть способен к моральному выбору. С другой стороны, способен ли он выносить моральные суждения? Если да, если у него есть какая-то этическая система, то, по мнению Пуччетти, его можно считать моральным и правовым субъектом и распространить на него права и обязанности, предусмотренные нашими законами. Аналогичное предположение выдвинул Джон Ролз в своей книге *«Теория справедливости»*:

Нравственные люди имеют право на равную справедливость. Нравственные люди отличаются двумя особенностями: во-первых, они способны иметь представление о том, что для них хорошо; во-вторых, они способны испытывать чувство справедливости — обычно действенное стремление применять принципы справедливости и действовать в соответствии с ними.²⁵⁸⁴

Таким образом, можно выделить четыре основных качества, которые могут адекватно характеризовать «личность»:

1. Символическая коммуникация;
2. Привязка ко времени;
3. Самосознание;
4. Этичное поведение.

Автор хотел бы внести свою лепту, предложив собственное определение правосубъектности. Это тест, состоящий из трех частей, который включает в себя большинство важных аспектов, описанных выше. Чтобы считаться правосубъектным, внеземное существо должно обладать следующими интеллектуальными характеристиками:

1. Временная относительность — «есть и другие времена, кроме *нынешнего*»;

2. Пространственная относительность — «есть и другие места, кроме *этого*»; и
3. Социокультурная относительность — «есть и другие общества, кроме *моего*».

Первое требование гарантирует, что инопланетянин будет воспринимать себя как нечто, отличное от окружающей среды во временном отношении,⁵⁰ и, следовательно, будет иметь некоторое представление о причинно-следственных связях и последствиях своих действий. Второе требование гарантирует, что инопланетное существо осознает себя как нечто физически отличное от окружающей среды, обладает самосознанием, индивидуальностью и, следовательно, осознает себя как часть других существ. Такое существо должно обладать необходимой степенью эмпатии или пониманием правовых систем. Третье требование гарантирует, что существо будет иметь представление о культурах в целом, а не только о своей собственной. Это должно привести к социальному и этическому релятивизму, необходимому для того, чтобы инопланетные существа могли жить вместе в мире и согласии. Люди, которые не могут представить себе иной способ социального устройства, кроме своего собственного, являются «варварами», совершенно не способными понять многообразие человеческого общества, а значит, не имеющими права на права и обязанности, закрепленные в законодательстве. Поскольку все три требования по своей сути включают в себя представления об абстрактном и внешнем, а все разумные существа в той или иной степени способны к коммуникации, наличие всех трех характеристик должно гарантировать, что все существа, признаваемые юридическими лицами, также способны к символической коммуникации.

6.3.3 Внеземные существа

В древности и в Средние века, а также в примитивных племенных государствах чужеземцев обычно считали вне закона, преступниками или врагами. *jus gentium* (справедливый закон народов), созданный римлянами, и идея единства всех людей, пропагандируемая христианством («Да будет у тебя один закон для пришельца и для туземца», Левит, 24:22), способствовали формированию более универсального подхода. Но только в наше время легальные иммигранты получили значительные права, закрепленные в законодательстве.

Что касается основных прав инопланетного гостя, то, как только он будет признан юридическим лицом, он переступит самый фундаментальный юридический порог.^{404,4634} В нашей Конституции говорится о правах «народа» и «граждан», а 14-я поправка распространяет эту защиту и на юрисдикцию штатов. Таким образом, любой человек, физически находящийся на территории нашей страны, будет защищен основным Биллем о правах — будь то гражданин, иностранец или инопланетянин. * Однако это еще не все: в американском законодательстве существует множество различных видов юридических лиц.

Есть множество юридических способов рассматривать инопланетянина, например, как беженца. С формальной точки зрения беженец — это лицо без гражданства, то есть он не является ни гражданином (или подданным), ни подданным какого-либо иностранного государства на Земле.³⁵⁶⁴ Одно из определений беженца звучит так: «Любой человек, вынужденный покинуть свой дом, пересёкший границу — естественную или искусственную — и ищущий защиты и поддержки у правительства, отличного от того, которому он подчинялся ранее».^{709,3611} В ситуации «внезапного контакта» с инопланетянами это определение вполне применимо. Во многих зарубежных странах, где действует Конвенция ООН о статусе лиц без гражданства, беженцам гарантированы минимальные юридические права, сопоставимые с правами иностранных граждан. Однако в США даже лица без гражданства защищены Биллем о правах.

С другой стороны, инопланетянина можно рассматривать как чужака, то есть «любого человека, подчиняющегося иностранному правительству». Родная планета инопланетянина, безусловно, является «чужой» в самом широком смысле этого слова, поэтому такая классификация, вероятно, больше подходит для типичного сценария прямого или неожиданного контакта.

Существует несколько категорий иностранцев. *Нелегальный иностранец* — это тот, кто въехал в страну нелегально, минуя обычные каналы въезда (то есть Службу иммиграции и натурализации США, подведомственную Министерству юстиции). Инопланетянин, безусловно, въехал в страну нелегально, поэтому теоретически должен быть немедленно депортирован.** Согласно подробным положениям, изложенным в 8-м разделе Свода законов США. § Согласно закону 1182, въезд в страну может быть запрещён для многих категорий лиц. К ним относятся умственно отсталые или душевнобольные иностранцы, лица с «низкими моральными качествами», «психопатическими чертами характера» или наркозависимые. К другим категориям лиц, въезд которым запрещён, относятся иностранцы, страдающие какими-либо опасными инфекционными заболеваниями, иностранцы, практикующие полигамию или пропагандирующие её, иностранцы, которые в любой момент могут стать обузой для общества, безбилетные пассажиры, анархисты, иностранцы «старше 16 лет, физически способные читать, но не умеющие читать и понимать какой-либо язык или диалект», а также иностранцы, которые в какой-либо момент поощряли или помогали другим иностранцам въезжать в Соединённые Штаты или пытаться въехать в них нелегально. Очевидно, что каждое из этих ограничений с точки зрения внеземных цивилизаций вызывает множество проблем, и решение о «депортации» инопланетян создаст больше проблем, чем решит.

Другой тип инопланетян — это *инопланетные враги* (граждане какой-либо враждебной иностранной державы). Если президент объявит, что высадка инопланетян является прелюдией к вторжению и войне (или представляет собой серьёзную угрозу), он будет действовать в соответствии с разделом 50 Свода законов США. § 21-й президент США отдал приказ федеральному маршалу «задержать, обездвижить, изолировать и удалить» всех враждебных инопланетян. Такой ход событий кажется крайне маловероятным, поскольку существо уже находится под контролем правительства и его нельзя «удалить». Если уж на то пошло, в международном праве есть ещё один малоизвестный класс инопланетян — *дружественные враги*. По словам одного юриста, «воюющее государство вправе освобождать граждан враждебного государства или отдельные их категории от обращения, применяемого к лицам, имеющим вражеские связи». ²¹⁰⁵

Чтобы решить проблему с иммиграцией, можно классифицировать инопланетянина как *существенного инопланетянина*. 50 Свода законов США. § Статья 403(h) предусматривает, что по решению директора ЦРУ, генерального прокурора и комиссара по делам иммиграции любой иностранец, который, по их мнению, «необходим для выполнения задач национальной разведки» или жизненно важен для интересов национальной безопасности, может получить разрешение на постоянное проживание (и, в конечном счете, на натурализацию и получение гражданства) без соблюдения установленных процедур. В случае с инопланетянином это вполне возможно, поскольку одним из важнейших внешнеполитических факторов будет наличие у него передовых технологий. Любая страна на Земле, завладевшая пришельцем и его оборудованием, теоретически получила бы значительное психологическое и военное преимущество.

Существо также можно классифицировать просто как *инопланетянина* — дружелюбного инопланетянина. Хотя для этого обычно требуется разрешение иммиграционной службы, есть несколько способов обойти это правило. *Члены экипажей* иностранных судов и *транзитные инопланетяне* освобождаются от этого требования, поскольку их пребывание в стране носит временный характер. Или, если считается, что иностранец въехал в страну «по делам или ради удовольствия», а также является «добросовестным студентом, ученым, специалистом или лидером в области специальных знаний или навыков», то он снова

освобождается от прохождения обычной иммиграционной процедуры в соответствии с разделом 8 Свода законов США. §1101 год как *пришелец*.

Другой альтернативой подходу с точки зрения «инопланетян» является возможность предоставления внеземному существу статуса посла. Будучи полноправным дипломатом, инопланетянин мог бы представлять своё правительство на Земле. Дипломаты обладают полным иммунитетом от судебного преследования в американских судах. Или же инопланетянина можно рассматривать как консула, простого коммерческого агента своего правительства, что даёт ему меньше иммунитетов. Однако, как правило, прежде чем иностранному представителю присваивается статус посла, должна быть достигнута дипломатическая взаимность. Поскольку мы практически ничего не знаем о правительстве внеземной цивилизации, такие односторонние дипломатические отношения представляются проблематичными.

Тем не менее факт остается фактом: президент Соединённых Штатов (и назначаемые им лица) являются нашими единственными представителями в отношениях с иностранными государствами. Конституционные полномочия главы исполнительной власти принимать послов и признавать иностранные правительства, по мнению многих ученых, практически неограниченны и исключительны. Предположительно, ничто не мешает президенту признать инопланетное правительство, даже не видя его представителей. Ни Конгресс, ни судебная власть не смогут возразить. В этом вопросе исполнительная власть обладает абсолютной свободой действий, и автор считает, что этот метод, вероятно, является одной из лучших доступных нам законных альтернатив.

Есть и другой вариант. Статья о натурализации Конституции США прямо уполномочивает Конгресс устанавливать правила, в соответствии с которыми иностранцы могут получить полное гражданство. Установлено, что полномочия Конгресса не ограничиваются общими правилами, регулирующими процесс натурализации. Ничто не препятствует предоставлению американского гражданства отдельным лицам на основании специального закона. Например, в 1963 году Конгресс принял закон 77 Stat. 5 декабря 1953 года президент Гарри Трумэн подписал закон, согласно которому сэр Уинстон Черчилль был объявлен «почётным гражданином» Соединённых Штатов. Эта процедура не требует принесения присяги на верность, которую обычно дают все натурализованные иностранцы, а также отказа от «верности и преданности любому иностранному принцу, властителю, государству или суверену, чьим подданным или гражданином я был до этого». ⁷¹³ Таким образом, инопланетянин, получивший почётный статус гражданина США, мог сохранить свое внеземное гражданство — довольно уникальный вид «двойного гражданства».

Кроме того, право на натурализацию распространяется на положения о коллективной натурализации целых групп юридических лиц. Так, Конгресс предусмотрел коллективное гражданство для жителей Гавайев после аннексии этой территории. Это право также может быть реализовано в отношении определенных классов, рас или, предположительно, любых разумных видов или других миров, над которыми может быть установлена юрисдикция. Например, американские индейцы не считались гражданами США до тех пор, пока Конгресс не принял закон, согласно которому коренные жители Америки должны становиться гражданами при рождении. Аналогичным образом целый вид или сообщество инопланетян могут получить полное, частичное или почетное гражданство США.

В крайнем случае у Конгресса, безусловно, есть законное право создать особый юридический статус для так называемых «внеземных лиц». Затем нужно будет решить, какими именно правами и обязанностями должны обладать инопланетяне.

* В случаях «крайней общественной необходимости» даже граждан могут заключать в лагеря. См. *Korematsu v. U.S.* 323 U.S. 214 (1944).

** Если инопланетянин родит ребёнка в Соединённых Штатах и сам будет признан «личностью», его потомство может получить статус полноправных граждан США.

26.3.4. Пришельцы и американское законодательство

Мы хотим рассмотреть, как именно к инопланетянам отнеслись бы в соответствии с американским законодательством. То есть предположим, что инопланетяне, вступив с нами в контакт, прилетят на нашу планету в большом количестве и, возможно, даже останутся здесь на какое-то время. Очевидно, что для определения их законных прав в нашем обществе потребуются специальные законы. Классификация «внеземных лиц» может не включать в себя все права, обязанности и последствия, связанные с юридическими понятиями «лицо», «иностранец» или «гражданин» в нашей системе. Внеземное лицо будет обладать уникальным правовым статусом.

Если существа из других миров придут к нам жить, как на них повлияют наши уголовные законы? Давайте рассмотрим конкретный пример. Для людей самым тяжким преступлением является убийство. В большинстве законодательных актов *состав преступления* этого правонарушения определяется двумя элементами: (1) убийство человека и (2) смерть в результате преступных действий другого человека.

В случае с внеземным существом, по всей видимости, отсутствует *состав преступления* для уголовного преследования за убийство. В соответствии с американским законодательством уголовные законы всегда трактуются строго, особенно в делах о тяжких преступлениях, и в пользу обвиняемого.⁴⁰³ Даже если инопланетянин считается юридическим лицом, он не является «человеком» в том же смысле, в каком «юридическими лицами» являются «корпорации», «муниципальные образования», округа, наследники умерших людей и тому подобные искусственные субъекты. Таким образом, если человек убьёт инопланетного гостя, он не будет виновен в убийстве, поскольку не погибнет ни один человек, как заявил в 1963 году в радиоэфире помощник генерального прокурора Норберт А. Шлей:

Поскольку уголовные законы обычно трактуются строго, сомнительно, что законы, запрещающие убийство, будут распространяться на убийство разумных человекоподобных существ, не являющихся обитателями этой планеты, если только эти существа не принадлежат к человеческому роду. Будет ли убийство этих существ нарушением других уголовных законов — например, законов о жестоком обращении с животными или о нарушении общественного порядка, — обычно зависит от законодательства конкретного штата, в котором произошло убийство.¹⁶²³

И наоборот, если инопланетянин убивает человека, это тоже не будет считаться убийством, поскольку смерть наступила не в результате действий другого человека. Если два инопланетянина убьют друг друга, это тоже не будет считаться убийством с точки зрения американского законодательства, если только Конгресс не признает «инопланетянина» «человеком» для целей уголовного права.

Аналогичные проблемы возникают в связи с преступлением, квалифицируемым как изнасилование. Согласно общему праву, это преступление определяется следующим образом: «Незаконное половое сношение мужчины с женщиной против ее воли и с применением силы». Но «женщина» определяется как представительница женского пола человеческого вида, а «мужчина» — как представитель мужского пола человеческого вида. Следовательно, поскольку уголовное право имеет строгое толкование, ни одно внеземное существо, не являющееся человеком, не может быть ни преступником, ни жертвой изнасилования. Опять же, это справедливо, несмотря на то, что инопланетянин считается

юридическим лицом, поскольку не все юридические лица в точности приравниваются к людям. Но даже если женщина, о которой идет речь, дала согласие и насилие не применялось, человек, состоящий в паре с инопланетянином, виновен в скотоложстве или «мужеложстве» (половом сношении с существом противоположного пола, не являющимся человеком), и может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством штата о содомии, которое обычно предусматривает довольно суровые наказания.* В данном случае инопланетянин выходит сухим из воды, поскольку в настоящее время нелюди не могут быть виновны в совершении каких-либо преступлений.

Возможно, потребуется ввести ряд новых преступлений, чтобы охватить особый случай с инопланетянином. Первым и, пожалуй, самым очевидным преступлением станет *ксеноцид* — убийство разумного существа, не являющегося человеком, любым юридическим лицом (физическим, корпоративным или инопланетным). Ксеноцид первой степени предполагает наличие злого умысла со стороны преступника, а ксеноцид второй степени — нет.** (Преступление в виде убийства также должно быть перекалифицировано в убийство человека инопланетянином.) Если инопланетные существа не обладают индивидуальным сознанием, но каждая сущность является частью коллективного разума, который в совокупности считается инопланетным существом, то убийство любого отдельного члена коллективного разума можно назвать *полуубийством*. Как и в случае с нанесением побоев, преступная деятельность направлена только на часть «тела» человека. Законодатели могут ввести правовые санкции в отношении тех, кто вступает в межвидовые сексуальные отношения. На людей уже распространяются законы о мужеложстве; для разумных существ, не являющихся людьми, аналогичное правонарушение может называться *гомосексуализмом* — любая сексуальная активность инопланетянина с человеком. Вероятно, будут законодательно закреплены более конкретные виды этого преступления: гомосексуализм с целью прелюбодеяния, гомосексуализм с целью совокупления, оральный гомосексуализм и так далее. (Дальнейшие вариации на тему сексуальных отношений между людьми и нелюдьми, осложнённые бесконечными возможностями экзотической инопланетной физиологии, остаются на усмотрение читателя.) Также могут быть приняты законы, запрещающие *ксеногамию* — незаконный брак между человеком и разумным существом, не являющимся человеком.*** Эти правила могут быть составлены по образцу старых законов о смешанных браках, которые в нашей стране уже не действуют.

В зависимости от особенностей и способностей инопланетных гостей может потребоваться определение целого ряда специфических преступлений, которые практически не имеют аналогов в человеческом законодательстве или не имеют их вовсе. Например, представьте себе расу разумных внеземных земноводных, способных за короткое время восстанавливать различные части тела и конечности — пальцы, руки, ноги и так далее. В их обществе может быть принято откусывать части тела своих знакомых, чтобы продемонстрировать близость, особенно когда они голодны. Чем больше укус, тем крепче дружба. Люди, не способные восстанавливать утраченные части тела, несомненно, сочли бы такое поведение преступлением, если бы оно применялось к ним. Таким образом, у нас может появиться преступление под названием *малый каннибализм*, то есть частичное поедание человека другим разумным существом.

Или представьте себе необычных существ, придуманных писателем-фантастом Робертом Шекли в рассказе «Монстры».³⁵⁶⁶ У этих яйцекладущих разумных существ замужние самки откладывают по крайней мере одно яйцо в день, из которого вылупляются восемь самок на одного самца. Поскольку уничтожение яиц — плохая генетическая стратегия, а детоубийство самок лишило бы общество основной рабочей силы (незамужних женщин), единственный способ сдерживать рост населения — это убийство жен. Согласно этой истории, все жены должны быть убиты через 25 дней после свадьбы. Если бы такие существа прилетели на Землю и поселились среди нас, мы бы тоже были заинтересованы в контроле над их численностью. Учитывая это, а также то, что их потребности отличаются

от наших, мы могли бы принять закон, разрешающий *vivuxory* — то есть сохранение жизни жены — только для этих инопланетян.

Можно легко представить себе бесчисленное множество других уникальных преступлений. *Насильственный морфогенез* предполагает физическое изменение другого разумного существа против его воли, возможно, с помощью генетически модифицированных вирусов или специальных «триггерных» феромонов. *Невольное уродство* — это преступление, заключающееся в том, что человек раскрывает свою истинную инопланетную внешность широкой публике, если эта внешность настолько шокирующе и ужасно уродлива, что вызывает у людей обмороки, сердечные приступы, бунты или истерию. Преступлением для телепатических инопланетян было бы *телеизнасилование*, то есть незаконное эмпатическое чтение мыслей одного из супругов без их согласия во время полового акта.

Все обвинения в преступных действиях могут быть оспорены, что позволяет освободить обвиняемого от ответственности за его действия. Как и следовало ожидать, в случаях, когда речь идет о внеземных существах, могут применяться различные необычные способы защиты, такие как защита *ex post facto*, описанная Брюллером.¹⁵⁵³ Однако следует отметить, что одна из самых распространенных форм защиты, которая, как принято считать, применима к инопланетянам, — незнание (или заблуждение) закона — как правило, не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Это давно устоявшееся правило в юриспруденции: для наличия преступного умысла достаточно доказать, что обвиняемый намеревался совершить запрещенное действие, а не то, что он знал о его незаконности.

Традиционным основанием для освобождения от уголовной ответственности является невменяемость. Признание невменяемости является наиболее распространённым вариантом. Согласно правилу большинства, сформулированному судьей МакНагтеном, преступные действия, совершенные инопланетным существом, могут быть оправданы, если инопланетянин «не понимал сути своих действий» или, если он понимал, что делает, то «не имел возможности отличить правильное от неправильного». Отсутствие способности различать правильное и неправильное может быть доказано слабоумием инопланетянина, то есть если уровень его интеллекта по какой-либо причине значительно ниже человеческого на момент совершения преступления.

Пожалуй, самый интересный вопрос в этой области — можно ли использовать социобиологию⁵⁶⁵ в качестве аргумента в защиту при уголовном преследовании. То есть должны ли инопланетяне нести ответственность за биологически обусловленные модели поведения?

Например, может показаться, что трехполых существ (имеющих три разных пола, необходимых для размножения) следует освободить от наказания за двоеженство. Другой пример: у разумных существ с физиологией, схожей с физиологией обыкновенного крота (*Antichinus stuarti*), может быть короткий, но интенсивный брачный период. Вскоре после спаривания внезапный выброс гормонов убивает самца, оставляя больше ресурсов для беременной самки. Несмотря на то, что для мужчины половой акт равносителен самоубийству, его репродуктивная биология вынуждает его к этому. Разве это не может служить оправданием в случае самоубийства? А как насчет разумной инопланетной расы, похожей на пингвинов Адели из Антарктиды,¹⁰²⁸ которые социобиологически предрасположены к воровству? Разве это не может служить оправданием в случае кражи? Не совсем ясно, сочтут ли суды социобиологию полноценной защитой от уголовного преследования. Доводы о принуждении и насилии, как правило, не принимаются во внимание, если принуждение обусловлено какой-либо природной (то есть биологической) особенностью. Или, если провести аналогию с опьянением, хронические алкоголики или наркоманы по-прежнему несут ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, даже несмотря на то, что зависимость сегодня широко рассматривается как заболевание, которому одни люди подвержены в большей степени, чем другие.

С другой стороны, можно успешно использовать в качестве защиты невменяемость или слабоумие, если преступник страдает наследственным (генетическим) заболеванием. В каком-то смысле это социобиологическая защита. Суды до сих пор отклоняли заявления о невменяемости на основании дефекта хромосомы ХУУ (дополнительная Y-хромосома предположительно вызывает антисоциальное поведение). Однако есть основания полагать, что судебная система могла бы принять эту версию защиты, если бы существовали научные доказательства, связывающие генетический дефект с общепринятыми критериями невменяемости.

Рисунок 26.1. Присяжные из равных?³⁶²¹



«Ваша честь, защита утверждает, что её подзащитный никогда не смог бы добиться справедливого суда в этом суде».

Юридические трудности, связанные с тем, что инопланетяне будут жить на Земле в непосредственной близости от людей, будут повсеместными и разнообразными. Они затронут такие важные вопросы, как деликты, коллизионное право, доказательства, семейное право, завещания и право собственности (рис. 26.1). Тони М. Мэттис, помощник юриста из Калифорнии, перечислила несколько проблем, которые могут возникнуть в договорном праве. Если бы к инопланетянину обратился литературный агент, спросил Мэттис, мог бы он заключить юридически обязывающий договор на написание своей автобиографии? К юридическим вопросам относятся:

Дееспособность — договор, заключенный с несовершеннолетним или лицом с психическими отклонениями, как правило, не имеет юридической силы. Лицо, уровень знаний или интеллекта которого ниже, чем у «разумного человека», не может подписать действительный договор. Если инопланетянин значительно уступает агенту в интеллекте, он может быть недееспособен. Если агент уступает инопланетянину в интеллекте, он (и все люди) не смогут заключить договор с инопланетянином.

Ошибка — договор считается недействительным, если стороны заблуждаются относительно его условий. Продажа племенного быка однажды была признана недействительной, потому что он был бесплоден и являлся «быком только по названию». Инопланетянин почти наверняка будет заблуждаться относительно условий человеческого договора. У него могут отсутствовать некоторые человеческие чувства (вспомните историю о слепцах и слоне), а могут быть развиты чувства, которые дадут ему неверные данные. В любом случае культурные различия помешают коммуникации.

Рассуждения — инопланетянин вряд ли будет собирать доллары. Возможно, он захочет, чтобы ему платили чем-то, что не представляет ценности для людей (например, собачьим помётом или амброзией), чем-то чрезвычайно ценным (бразильским кофе), чем-то, что запрещено законом (первенцы из Акрона), или чем-то несуществующим (филе единорога).³⁵⁶⁷

* Еще в 1953 году в восьми штатах высшей мерой наказания было пожизненное заключение.²⁴⁸⁶

** Преступление в виде убийства должно быть переквалифицировано в убийство человека любым юридическим лицом.

*** Каким был бы правовой статус вопроса о браке инопланетянина и человека, если бы это было биологически возможно и семья осталась на Земле? ¹

26.4. Социокультурная реакция землян на контакт

Каковы будут последствия первого контакта с инопланетянами для человеческого общества? Большинство авторов, опираясь на опыт европейских завоевательных и

колонизаторских экспедиций в Африку, Центральную Америку, Индию и к коренным народам, автоматически предполагают худшее. Карл Юнг однажды написал:

*В прямом противостоянии с высшими существами из другого мира мы бы лишились власти над собой и, как однажды сказал мне один старый знахарь со слезами на глазах, остались бы «без мечтаний», то есть наши интеллектуальные и духовные устремления оказались бы настолько устаревшими, что полностью парализовали бы нас*¹⁹²⁰.

Например, Мирча Элиаде описал странствия группы австралийских аборигенов, которые всегда несли с собой шест и устанавливали его в центре каждого нового поселения, чтобы обозначить «центр мира». Когда прибыли миссионеры, они конфисковали шест, чтобы избавить местных жителей от языческих суеверий. Племя вскоре пришло в упадок и вымерло, его коллективная система верований разрушилась³⁵⁸⁴. Возможно, открытие существования инопланетян аналогичным образом разрушит наши базовые культурные парадигмы, пошатнув распространённое среди людей антропоцентрическое заблуждение о том, что мы — центр Вселенной. Согласно докладу Бруклинского института о последствиях мирной космической деятельности для человечества, опубликованному в 1961 году:

*В антропологических архивах можно найти множество примеров обществ, уверенных в своём месте во Вселенной, которые распались, когда им приходилось взаимодействовать с ранее неизвестными сообществами, исповедующими иные идеи и образ жизни. Те, кто пережил этот опыт, обычно расплачивались за него изменением ценностей, взглядов и поведения*¹³³⁶.

Однако есть и те, кто не согласен с этой точкой зрения. Английский историк Арнольд Тойнби считал, что развитие цивилизации обусловлено не расовыми, историческими или экологическими различиями, а скорее тем, как люди реагируют на вызовы в особо сложных и тяжёлых условиях, которые побуждают их к беспрецедентным усилиям. Согласно этой теории, к культурным достижениям людей подталкивают скорее сложные, чем простые условия. Таким образом, можно предположить, что встреча с космическими существами приведёт к культурному возрождению, новому ренессансу, расцвету человеческой цивилизации, а не к её краху.

Еще более интересны идеи историка Уильяма Макнила. По его мнению народ становится цивилизованным в ответ на угрозу силового давления со стороны чужеродных обществ. Мобилизация перед лицом этой угрозы часто сопровождается или следует за перениманием технологий, институтов и идей чужеродных обществ:

*Историю цивилизованного человечества во многом можно рассматривать как результат постепенного преодоления этой изоляции. Когда привычки и обычаи, закреплённые в институтах, прописанные в законах и поддерживаемые религиозными верованиями, не сталкиваются с чуждыми идеями, технологиями и манерами поведения, вряд ли произойдут какие-то серьезные изменения в священных традициях предков. Но когда контакты с чужаками становятся более тесными, приходится что-то менять. Иногда новое отвергается как нечто нечистое; ... иногда чуждые обычаи приживаются и охотно перенимаются, потому что кажутся практичными или эстетически привлекательными. Однако чаще всего в истории социальные изменения происходили под влиянием силы. Чуждые обычаи всегда привлекают внимание народа, когда их носители обладают военной мощью и угрожают набегами или завоеваниями*³⁵⁸⁵.

Историк признает, что культурный контакт чаще всего оказывается вредоносным, но все же считает, что эти риски необходимы для социокультурной эволюции.

Этот аргумент не означает, что каждое столкновение народов с чуждым им образом жизни приводит к превосходному смешению и рекомбинации элементов. Разумеется, это не так. Неудачи и провалы, вероятно, случаются гораздо чаще, чем успешные рекомбинации, хотя в исторических источниках провалы упоминаются гораздо реже. Но я все же предполагаю, что контакты с чуждыми идеями и обычаями были движущей силой исторического развития на протяжении большей части зафиксированной истории. Без таких контактов, мирных или насильственных, у людей не было бы стимула менять

привычный уклад жизни, унаследованный от предков. Темпы социальной эволюции, несомненно, были бы гораздо ниже³⁵⁸⁵.

26.4.1. Аккультурация человечества

Антропологи тщательно изучили проблемы и процессы, возникающие при контакте двух чуждых друг другу культур. При дистанционном контакте, когда общение ограничивается, скажем, передачей данных по радиоволнам с большой временной задержкой (десятки, сотни лет и даже тысячелетия), большинство культурных изменений происходит в результате *диффузии*. Диффузия — это просто «распространение культурных элементов и комплексов из одного общества в другое». ⁸⁸⁸ Диффузия неизбежна при контакте народов с разными культурами, независимо от того, является ли этот контакт дружественным или враждебным, прямым или опосредованным через промежуточные общества. Диффузия обычно считается довольно медленным процессом: новые элементы встраиваются в существующую систему, как кусочки пазла, часто претерпевая значительные изменения в процессе. ³⁵⁹⁸

С 1930-х годов многие антропологи стали интересоваться ситуациями культурного контакта, которые подразумевают не просто адаптацию новых элементов к существующей культурной среде, а значительную и быструю перестройку одной или обеих контактирующих культур. Такие исследования дают столь необходимое понимание того, как прямой контакт с разумными внесезонными существами может повлиять на человеческое общество. Поскольку путешествия, торговля и даже туризм между звёздами должны быть простым делом для звёздных цивилизаций типа II и галактических цивилизаций типа III (обществ, которые с наибольшей вероятностью отправят своих представителей на Землю), то необходимо рассмотреть возможные изменения, которые могут происходить в результате постоянных физических контактов между инопланетными расами и человечеством. Этот процесс антропологи и социологи называют *аккультурацией*¹⁷⁶⁵.

Ряд важных переменных определяет процесс, степень и скорость аккультурации. По мнению специалистов в этой области, существует ряд основных факторов:

1. **Власть.** Культурный контакт может характеризоваться равным или неравным социальным доминированием взаимодействующих сообществ. В ситуации неравного доминирования одна из сторон с помощью силы или других средств контролирует непропорционально большое количество реакций со стороны подчинённого сообщества. При равном доминировании отношения строятся на принципе равноправия.
2. **Взаимное уважение.** Культурные контакты могут характеризоваться разной степенью взаимного признания. На одном полюсе находится ситуация, когда каждая сторона уважает образ жизни другой стороны. Если одна сторона крупнее и обладает большей социальной властью и знаниями, она использует эти ресурсы не деспотично, а для того, чтобы помочь другой стороне развиваться в том направлении, которое та выберет. Такие отношения являются идеалом колониальной политики. На другом полюсе находится ситуация, когда одна сторона заинтересована в основном в эксплуатации другой. Ситуация характеризуется страхом, соперничеством или этноцентризмом. Ни одна из сторон не ценит язык другой. Перемены рассматриваются либо как нечто, чего следует избегать любой ценой, либо как необходимость для искоренения нездорового образа жизни.
3. **Враждебность.** Враждебная аккультурация характеризуется не только насилием, но и дискриминацией и неприятием. На западе США во время Второй мировой войны американцы японского происхождения сталкивались с предвзятым отношением со стороны местного населения. После переезда в Чикаго они столкнулись с дискриминацией, которая, по всей видимости, способствовала активному заимствованию культурных особенностей.

4. Регулирование. Контролируемая аккультурация означает, что ситуация культурного контакта регулируется намеренно. Цель такого регулирования — контролировать скорость изменений и поддерживать достаточно высокий уровень общей преемственности или стабильности. Правила могут быть сформулированы как подчиняющимся сообществом [в случае прямого контакта, то есть нами], так и любой другой вовлечённой стороной. Совместное соглашение между США и Канадой о строительстве радиолокационных станций и взлётно-посадочных полос на севере Канады содержит положение о том, что «любых контактов с эскимосами, кроме тех, кто задействован в каком-либо аспекте проекта, следует избегать, за исключением экстренных случаев».⁸⁹⁰

5. Культурные различия. Степень различий между культурами, находящимися в контакте, в области технологий, идеологии, ценностей, социальной структуры и т. д. будет играть важную роль в процессе аккультурации.

6. Интенсивность. Контакты могут осуществляться между несколькими избранными представителями одной или обеих культур, а могут включать в себя колонизацию и массовые контакты. Являются ли участники контактов миссионерами, торговцами, государственными чиновниками, людьми высокого или низкого социального статуса? В какой степени поток инноваций является односторонним или взаимным? Эти факторы могут меняться с течением времени по мере расширения контактов, и характер аккультурации будет соответствующим образом меняться⁸⁸⁸.

В целом мы ожидаем, что, наиболее этичные контакты будут характеризоваться (по крайней мере внешне) равенством сил, взаимным уважением, отсутствием враждебности, строгим регулированием, минимальными культурными различиями и минимально возможной интенсивностью контактов. Но, конечно, у нас нет гарантий, что все контакты с человечеством будут проходить под надлежащим контролем, обеспечивающим максимально этичный характер.

По мнению Ральфа Л. Билса и Гарри Хойера из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в зависимости от упомянутых выше факторов при культурном контакте между человечеством и инопланетной расой могут происходить различные процессы. Некоторые из них могут протекать одновременно.

Замещение — может быть принят новый признак или комплекс признаков, которые заменяют уже существующие и выполняют те же функции. Структурные изменения минимальны.

Дополнение — новые черты, комплексы или институты могут не заменять существующие элементы, а дополнять их. Это может привести к значительным структурным изменениям, а может и не привести.

Синерезис — смешение новых и старых черт для формирования новой системы или подсистемы. Структурные изменения, скорее всего, будут значительными.

Декультурация — контакты могут привести к утрате части культуры без возможности ее восстановления. Например, на экономическом уровне замена готовых товаров может привести к утрате технологий, а установление внешнего государственного контроля — к утрате институтов или функций.

Происхождение — новые структуры, не имеющие очевидных корней ни в одной из культур, создаются для удовлетворения меняющихся потребностей.

Неприятие — требуемые изменения могут быть настолько масштабными или стремительными, что многие люди не смогут их принять. Предпринимаются попытки сопротивляться переменам. В крайних случаях неприятие может сопровождаться высоким уровнем аборт и детоубийств, попытками вернуться к прошлому, бунтами и религиозными движениями, предполагающими сверхъестественную поддержку или наказание. Масштабные движения неприятия часто иррациональны по своей сути.⁸⁸⁸

Антропологи выявили конечные состояния культурного контакта при взаимодействии несхожих сообществ. В случае прямого контакта человечество может оказаться в одном из следующих четырёх «терминальных процессов»:

1. **Социальное истребление** — истребление социально подчинённых сообществ, особенно тех, которые пытаются силой противостоять более могущественному захватчику. Другие могут быть уничтожены из-за эпидемий или внутренних войн, в которых используется новейшее военное оборудование. Одна культура теряет своих представителей до тех пор, пока не перестает функционировать.

2. **Стабилизированный плюрализм** — одна культура теряет полную независимость, но сохраняется как субкультура, формируя касту, класс или плюралистическое общество. Культурные заимствования регулируются, а инициирование изменений стабилизируется. Подчиненное общество максимально изолирует себя от взаимодействия с социально доминирующим сообществом, что позволяет ему сохранить значительную часть собственного культурного наследия.

3. **Симбиоз** — в результате культурного взаимодействия два или более сообщества могут прийти в состояние сложной взаимозависимости. Каждое общество специализируется в своей области, но при этом зависит от ролей и услуг, предоставляемых другим обществом. Достигается новое внутреннее и внешнее структурное равновесие. Избирательные изменения могут продолжаться, но в более медленном темпе. Специализированные элементы могут обособляться, к ним могут добавляться новые структуры без отказа от старых.

4. **Ассимиляция** — также известна как слияние. Две культуры становятся неотличимыми друг от друга и со временем образуют единую культуру. Ассимиляции способствуют пять определенных условий. Во-первых, взаимодействующие стороны должны иметь значительное сходство и совместимость языковых и других культурных элементов. Во-вторых, по крайней мере одна из сторон должна быть готова учиться у другой. В-третьих, стороны должны часто контактировать друг с другом как напрямую, так и через посредников. В-четвертых, ассимиляция поощряется (работой, продвижением по службе, более высоким доходом, безопасностью или престижем). В-пятых, символы и ритуалы должны выражать единство, а не подчёркивать социальные различия.⁸⁹⁰

Если применить вышесказанное к ситуации прямого контакта между людьми и инопланетянами, то худшее, что может с нами случиться, — это социальное истребление. Поскольку большая часть наследия более слабой культуры или даже всё оно будет утрачено, такой исход приведёт к колоссальным информационным потерям и, следовательно, будет максимально неэтичным с точки зрения наших универсальных стандартов первого контакта. К сожалению, никто не может гарантировать, что вымирания удастся избежать.

Ассимиляция в некоторой степени более этична, поскольку часть культурных данных, присущих подчинённому социуму, сохраняется. Но здесь применимы этические нормы против колонизации и империализма: навязывание культурных элементов одной группы другой разрушает функционирующую социокультурную парадигму, что снижает способность живой вселенной (взятой в целом) обрабатывать информацию, необходимую для выживания. Точно так же симбиоз, при котором человечество становится зависимым от чужого общества в вопросах жизнеобеспечения и благополучия, представляет собой частичную утрату различных аспектов парадигмы выживания человечества. Информация теряется, а значит, это неэтично.

Лучшее, на что мы можем надеяться, — это некая форма стабилизированного плюрализма, при которой человечеству будет позволено сохранить большую часть своей нынешней структуры и институтов с постепенным внедрением небольших элементов инопланетной культуры в течение длительного периода времени. Хотя мы не будем полностью независимы, изменения будут достаточно контролируемы, чтобы мы могли сохранить большую часть своего культурного наследия и продолжать развиваться своим уникальным путём.

Таблица 26.3. Модели аккультурации в зависимости от принуждения и культурного сходства (по Ротштейну ³³⁶⁹)		
Уровень авторитета и принуждения	Низкое культурное сходство	Высокое культурное сходство
Низкое Принуждение	Сосуществование непохожих культур	Ассимиляция подчинённого
	Сосуществование структур, сохранение ролей и институтов в каждой группе	Объединение ролей и институтов в рамках вышестоящей группы
Высокое Принуждение	Создание культуры подчинённой группой	Параллельные Схожие Культуры
	Появление новых моделей социальной организации в подчинённой группе	Сегрегация или апартеид

Социолог Дэвид Ротштейн из Университета Альфреда изучал социокультурную динамику межгрупповых контактов и готов поделиться некоторыми прогнозами относительно результатов культурного взаимодействия при определенных исходных условиях³³⁶⁹. В процессе аккультурации следует ожидать влияния двух переменных. Во-первых, это уровень принуждения или силы, уровень власти или авторитета, который доминирующий социум навязывает подчинённому социуму в процессе их взаимного взаимодействия. Вторая важная переменная — культурное сходство, степень совместимости мировоззрений и социальных структур двух культур. Эти два фактора можно использовать для общего прогнозирования вероятного результата взаимодействия человечества с внеземной цивилизацией. Как видно из таблицы 26.3, методология Ротштейна показывает, что в случае контакта с инопланетянами (низкий уровень культурного совпадения, низкая структурная совместимость) сдержанное применение силы и явное доминирование приведут к тому, что человечество сохранит свои институты и наследие. В случае более жёсткого принуждения могут сбыться прогнозы историка Макнила: столкнувшись с враждебно настроенными инопланетянами, человечество может начать создавать новые модели социальной организации и культурные элементы.

26.4.2. Социальные последствия первого контакта

Как первый контакт повлияет на наше общество? Опять же, важно различать дистанционный контакт (возможно, по радиосвязи), при котором влияние будет минимальным, и сценарии прямого или неожиданного контакта (например, с зондами «Брейсуэлла» или НЛО), при которых влияние будет максимальным.

Когда будет получено первое сообщение со звёзд, можно ожидать, что его влияние будет таким же, как и от других важных открытий в прошлом. Скорее всего, жизнь пойдёт своим чередом. Например, гелиоцентрическая космология, предложенная Коперником в 1543 году, стала интеллектуальным потрясением для церковников и университетских профессоров, но на обычного человека это открытие не произвело особого впечатления. В

прошлом веке революционные идеи Чарльза Дарвина вызвали большой резонанс в высшем обществе, но их влияние на общество было незначительным вплоть до 1920-х годов, когда общественность обратила внимание на «обезьяний процесс» Скоупса. Открытия современной науки в этом столетии — расширяющаяся Вселенная, молекула ДНК и так далее — проникали в сознание людей довольно медленно. Сегодня, как с иронией замечает один писатель, людям уже наскучило представление о том, что люди ходят по Луне. Мы привыкли, — говорит он, — получать новые визуальные и интеллектуальные впечатления от телевидения и кино — виды далёких земель, незнакомых людей и любопытных обычаев, — но они почти не оказывают на нас влияния. Радиосообщение со звезд на большом расстоянии может показаться относительно безобидным³²⁵⁷.

Многие философы утверждали, что в долгосрочной перспективе мировоззрение человечества кардинально изменится. Мы внезапно осознаем, насколько мала и уникальна наша Земля. Возможно, люди станут лучше понимать свою общую человеческую природу. Джеймс Л. Кристиан предположил, что «наконец-то у нас появится зеркало, в котором мы сможем увидеть себя как людей»¹⁶²⁰. По всей видимости основатель советского большевизма, был с этим согласен. Сообщается, что в разговоре с Гербертом Уэллсом в 1920 году советский лидер В.И. Ленин сказал:

*Все представления человека о мире ограничены масштабами нашей планеты. Они основаны на предположении, что технический потенциал, несмотря на своё развитие, никогда не превысит земных пределов. Если нам удастся наладить межпланетную связь, все наши философские, моральные и социальные взгляды придётся пересмотреть. В этом случае технический потенциал, став безграничным, положит конец насилию как средству и методу прогресса*³⁵⁸⁶.

Но как отреагирует среднестатистический человек? Как бы он отреагировал? Возможно, узнав о Контакте, несколько человек задумают уничтожить все основные радиотелескопы, чтобы нельзя было отправить никаких сообщений («Лига спасения Земли»). Или же разрушение всех обсерваторий может быть мотивировано религиозным рвением "избежать злонамеренного искушения" или "отвернуться от дьявола"³⁶³⁰. Другие могут замысливать рассылку сообщений (там, где это было запрещено правительством), чтобы установить контакт с "ангелами из космоса", "служителями нашего спасения" или столь необходимыми "посредниками высшего сознания" (Фронт освобождения разумности?). Тем не менее большинство людей, скорее всего, не пострадают. Писатель Артур Кларк считает:

*Несмотря на то, что философское — и сенсационное — значение такого открытия было бы огромным, после первоначального ажиотажа мир, скорее всего, продолжил бы жить по-прежнему. Прочитав несколько воскресных приложений к газетам и посмотрев несколько специальных выпусков по телевизору, среднестатистический человек сказал бы: «Все это очень интересно, но это было очень давно и меня не касается». И он был бы прав*³⁷³.

Даже в контексте прямого контакта с внеземной цивилизацией многие писатели считают, что в культуре уже сформировались настолько устойчивые представления об этом событии, что оно скорее разочарует, чем шокирует. Иэн Ридпат делится личным опытом: *Я помню, как в 1973 году в Кэкстон-холле в Лондоне я вместе с несколькими сотнями зрителей слушал, как Дункан Лунан описывает то, что, по его мнению, могло быть радиосообщением от инопланетного космического зонда. Эта сцена напомнила мне выступление профессора Челленджера по возвращении из Затерянного мира в одноименной книге Конан Дойла. Пресса узнала об идеях Лунана, и встреча получила широкую огласку. Но паники не было, никто не пытался прорваться внутрь, и публика сохраняла спокойствие. Подобная религиозная дисциплина царит на групповых встречах, посвящённых НЛО. Из этого я могу сделать только один вывод: люди либо тщательно готовятся к встрече с инопланетянами, либо не верят в то, что им говорят*³²⁵⁷.

Тем не менее социальные последствия встречи с инопланетянами «во плоти» могут быть колоссальными. Общественный интерес, безусловно, достигнет пика²¹⁶⁶. В одном из своих последних научно-фантастических романов Джеймс П. Хоган описывает сцену, происходящую рядом с местом первого контакта, получившего широкую огласку:

По мере того как прибывали первые зрители и разбивали лагерь с палатками, спальными мешками, одеялами и походными плитками, на зелёных склонах, возвышающихся над Генивиллем, появлялось все больше ярких красок. Непрерывный кордон из весёлых, но измотанных полицейских, в том числе из Италии, Франции и Германии, поскольку немногочисленная швейцарская полиция просто не справлялась с задачей, удерживал в двухстах метрах от быстро растущей толпы и ограждения по периметру безопасную зону. Со стороны озера курсировала флотилия полицейских катеров, сдерживая армаду лодок, яхт и судов всех типов. Вдоль обочин дорог стихийно возник рынок, когда наиболее предприимчивые владельцы магазинов из близлежащих городов погрузили свои товары в грузовики и привезли их туда, где были покупатели. В тот день многие сколотили небольшие состояния, продавая всё подряд — от продуктов быстрого приготовления и шерстяных свитеров до походных ботинок и мощных телескопов³⁵¹⁸.

В течение нескольких недель или месяцев после встречи с инопланетянами бизнес по всему миру будет работать в замедленном режиме из-за прогулов, мечтаний, затянувшихся перерывов на кофе и участвовавших несчастных случаев на производстве. Фондовый рынок на короткое время резко упадёт. Неопределённость, перемены и угроза катастроф всегда негативно сказываются на индексе Доу-Джонса¹¹⁷³, но акции постепенно восстановятся, когда станет ясно, что инопланетяне не представляют серьёзной угрозы. Некоторые отрасли могут столкнуться с затяжной депрессией, если окажется, что их продукция устареет из-за появления передовых внеземных технологий.

Медиаиндустрия переживёт бум: фильмы, документальные телепередачи и интервью, научно-популярные книги и романы, опросы общественного мнения, журнальные статьи, бродвейские постановки, записи «Звуков космоса», специальные выставки и другие мероприятия, связанные с инопланетянами, будут привлекать и удерживать внимание публики. В местах, где когда-то приземлились инопланетяне, увеличится поток туристов. "Шутки об инопланетянах" будут распространяться в правительственных и деловых кругах; должно появиться множество "звёздного сленга"; новые напитки будут названы в честь космических существ и их физических атрибутов; агрессивный мерчендайзинг будет использовать готовый рынок игрушек, игр, футболок с запоминающимися лозунгами, масок, кукол-инопланетян, шлемов, пуговиц, жевательной резинки, наклеек на бамперы, настенных плакатов, моделей, подвесок и колец, предметов одежды, дизайна автомобилей, стрижек и зубной пасты, а также "аутентичных копий" произведений искусства инопланетян, инструментов и музыкальных партитур.

В университетских кампусах и других общественных местах, особенно среди молодежи, которая все еще находится в поиске себя, могут возникать подражательные причуды. Подобно фанатам «Звёздного пути» и «вечеринкам в тогах», которые распространились по всей территории США после выхода популярного фильма «Зверинец», поклонники инопланетян и их культуры могут пытаться перенять их образ жизни, манеру одеваться и обычаи. Некоторые из них могут показаться особенно оскорбительными для широкой американской общественности: у инопланетян могут быть «отвратительные» привычки, как, например, у премьер-министра Индии Морарджи Десаи, который привык пить собственную мочу (по одному стакану объемом 240 мл каждое утро) из-за её якобы омолаживающих свойств³⁶²⁷. Другие могут способствовать разрядке международной напряжённости. Согласно одной из историй о «Звёздном пути»:

Издатель Фрэн Хичкок недавно проходила мимо советского посольства в Нью-Йорке, когда через забор перелетел мяч и приземлился у её ног. Она бросила его обратно и заметила, что на мальчишке, который его ждал, была синяя футболка с мистером Споком. Она показала Споку вулканский жест рукой «живи долго и процветай» (ладонь направлена

наружу, средний и безымянный пальцы разведены). Они не произнесли ни слова, но русский мальчик ответил на вулканское приветствие³⁵⁸⁷.

Существует огромный потенциал для развития искусства, музыки, танца, литературы, архитектурного дизайна и других аспектов человеческой культуры. Мы могли бы стать свидетелями появления нового удивительного богатства опыта. Знакомство с визуальными формами искусства инопланетного вида, который «видит» с помощью звука (например, с разумными внеземными дельфинами), с музыкой разумных существ, которые «слышат» с помощью обоняния, или с балетным представлением, в котором участвуют грациозные многоногие инопланетяне, чья естественная среда обитания — трёхмерное пространство (море или космос), могло бы значительно расширить культурные горизонты человечества.

С другой стороны, что происходит с теми художниками, которые отчаянно хотят перенять или имитировать инопланетные способы самовыражения, но физически не способны на это²⁹²⁹? Странные особенности строения скелета, метаболизма и распределения мышц в теле позволяют некоторым инопланетянам видеть, слышать и делать многое, что выходит за рамки человеческих возможностей. Можно представить, как танцоры или художники, переживающие культурный шок, добровольно соглашаются на сложные, болезненные и дорогостоящие операции на конечностях или глазах, чтобы перенять инопланетный способ самовыражения.

Оргиастический, неистовый характер некоторых религиозных танцев, таких как греческие дионисийские ритуалы, неоднократно проявлялся на протяжении всей истории. Самыми яркими примерами являются квази-религиозные танцевальные истерии, вспыхивавшие в Средние века. Периодически случаются всплески «примитивных» танцев, которые, по мнению многих, часто возникают под влиянием новых танцевальных традиций. В качестве примера можно привести сильное влияние североамериканских, южноамериканских и вест-индских танцевальных форм на Европу во время и после двух мировых войн. Аналогичный эффект могут вызвать представления необычных инопланетных танцев в земных театрах.

Еще одним ответом на прямой контакт может стать изменение наших пищевых привычек. Помимо возможностей строго имитационного поведения, потребление мяса может упасть до рекордно низкого уровня²¹¹⁷⁷¹². Человеческие существа, отмечает философ Роберт Нозик, оправдывают употребление мяса тем, что животные, которых мы убиваем, слишком далеки от нас по чувствительности и интеллекту, чтобы выдерживать сравнение³²⁰². Встреча с другим разумным видом привлечёт внимание к межвидовым отношениям и тому, как мы относимся к другим "разумным" видам на этой планете - дельфинам, приматам, собакам, свиньям, козам (мы их едим)³³⁸⁰. Если представители действительно превосходящего животного мира будут внеземная раса должна была посетить Землю и применить тот же критерий, *они* могли бы с чистой совестью приступить к поеданию *нас*. То есть, если мы позволим себе охотиться на полу-разумных нечеловеческих существ, которые делят с нами нашу планету, то какой этический барьер может помешать высокоразвитым голодным инопланетянам дополнить скудное меню своего космического корабля гарниром из мяса безволосых приматов²¹³⁶? Возможно, вегетарианство снова станет популярным.

Современное общество можно условно разделить на множество субкультур, каждая из которых по-своему отреагирует на первый контакт с инопланетянами. Реакция во многом будет зависеть от того, кто именно прибудет, как произойдёт встреча и как её осветят СМИ, но можно сделать несколько предварительных обобщений.

Например, если внеземная цивилизация включает в себя разумную мужскую и неразумную женскую составляющую (как у вымышленной расы кзинов фантаста Ларри Нивена), то трудно представить, что Национальная организация женщин (National Organization for Women, NOW) и другие организации по защите прав женщин будут этому рады. Не исключены ожесточённые столкновения с представителями инопланетной

культуры. С другой стороны, инопланетяне, у которых нет гендерных различий (их может быть больше двух), или моно сексуальные инопланетяне могут быть восприняты более благосклонно и даже стать основой для новой рекламной кампании в поддержку Поправки о равных правах или других актуальных политических вопросов. Инопланетяне-гермафродиты, партеногенетики и существа с изменяющимся полом вызвали бы недоумение и затруднили бы концептуальное осмысление для всех заинтересованных сторон.

Возраст может быть еще одним отличительным признаком. Пожилые люди, привыкшие к мысли о неминуемой смерти и ожиданию социальных выплат, могут негативно воспринять появление существ, обещающих омоложение или медицинские средства от старения, которыми они сами не смогут воспользоваться (из-за необратимых изменений в организме). Молодые люди будут рады возможности навсегда остаться молодыми, что приведёт к появлению нового «разрыва поколений».

Убеждённые фанаты футбола и бейсбола пришли бы в ярость, если бы Мировой чемпионат или Суперкубок прервали ради какого-то события, связанного с инопланетянами. Политические активисты возмутились бы тем, что правительство сосредоточилось на внеземных цивилизациях, полагая, что эта встреча отвлекла внимание властей от их насущных проблем. (Некоторые могли бы прибегнуть к терроризму или другим радикальным методам, чтобы снова оказаться в центре внимания общественности.) Набожные фундаменталисты будут проклинать «атеистов из космоса» (если инопланетяне — атеисты) или назовут их религию ересью (если инопланетяне — теисты). Промышленники захотят узнать, как эффективнее бурить, добывать и производить товары в промышленных масштабах; защитники окружающей среды — получить передовые знания в области охраны планеты. Противники технократии будут умолять инопланетян держать язык за зубами, но сам факт их появления станет свидетельством практичности и полезности высоких технологий для любой развивающейся цивилизации. Космическая программа будет оправдана, и правительство без промедления одобрит увеличение финансирования космоса при условии, что инопланетяне не будут проповедовать технологическое зло.

Инопланетяне могут стать мировыми знаменитостями, путешествуя по стране и миру и встречаясь с публикой. Вспоминаются кадры из фильма, где люди радуются и бегут за поездом, из последнего вагона которого выглядывает странное существо с большими ушами, машущее крошечной ручкой и улыбающееся толпе. Это был «пятидесятый день рождения Микки Мауса» в ноябре 1978 года. Джек Перкинс, ведущий новостей NBC, неожиданно метко заметил: «Много ли вы знаете *людей*, которые могли бы собрать такую толпу?»

Возникнут ли новые культы и другие организации в ответ на присутствие внеземных визитёров^{262 3628}? Люди, которые по-прежнему настроены скептически или не уверены в реальности Контакта, вряд ли станут разворачивать массовую антиправительственную кампанию, если не будет явной угрозы или лишений для мобилизации коллективных действий^{3636 3637}. Однако на другом конце спектра "верующих" многие существующие группы могут быть предварительно адаптированы к экстремальному поведению и могут мобилизоваться на действия (обращение в свою веру, организация демонстраций и т.д.). В «Списке религиозных организаций США» (Garland, 1977) перечислены 23 различные конфессии, возникшие в результате предполагаемых контактов с существами из летающих тарелок.

По словам неизвестного психолога из Йельского университета, участвовавшего в исследовании 1973 года под руководством Леона Фестингера:

Существуют религиозные культы, проповедующие конец света, которые процветают за счёт летающих тарелок и маленьких синих человечков. Вся шумиха вокруг их «фишки», на которую они практически монополизировали до выхода предстоящего телешоу, побудит их активнее выступать перед прессой. Некоторые предсказывают, что инопланетная

цивилизация уничтожит Землю в следующий вторник. Когда их пророчества не сбываются, некоторые из этих групп реагируют так же, как группа, ожидавшая конца света, которую изучали Фестингер, Рикен и Шахтер¹⁷⁵⁷, — резко активизируют свою прозелитическую деятельность. Другие же группы могут ограничиться «радостным воссоединением», когда их пророчества не сбываются, как это сделали члены «Церкви истинного мира», которую изучали Хардик и Брейден³⁵⁷⁶.

Прозелитическая деятельность некоторых групп, проповедующих апокалиптические идеи, будет сравнима с деятельностью религиозных молодёжных сект, таких как «Апологеты Иисуса», которые воспримут историю о [Контакте] как долгожданный знак того, что во Вселенной действуют сверхчеловеческие силы. Многие из тех, кто был впечатлён «Колесницами богов»¹³²⁶ (книгой и фильмом) и мечтает о неземном герое вроде «Чужестранца в чужой стране»²⁶⁴³, поддержат синих гуманоидов и наделит их сверхчеловеческой любовью, добротой и мессианскими качествами. Поддержка мессианского религиозного движения — в форме присоединения к группе, участия в религиозных церемониях и т.д. — будет значительно увеличена, поскольку подлинность инопланетян будет подтверждена авторитетными учёными и политическими лидерами. (Мессианскому движению в Европе несколько столетий назад был придан именно такой импульс, когда ведущие авторитеты того времени подтвердили подлинность мессии, как описано Г. Шолемом в *Саббатиеви*.) Однако мессианское движение может быть ограничено в своей привлекательности и привлекать в основном тех, кто уже склонен к религиозным маргинальным течениям. Оно станет более массовым, если инопланетяне будут прямо или косвенно поощрять его, заявляя, что помогут землянам спастись от бед, преследующих человечество. В этом случае можно ожидать появления гораздо более популярного мессианского религиозного движения, особенно если его поддержат авторитетные национальные лидеры.¹⁶⁴⁰

Ксенофобия — недоверие к незнакомцам — еще одна распространённая реакция многих людей. Бесчеловечное отношение к «чудовищам» и врождённым «уродцам»³⁶⁰⁹, публичные преследования подозреваемых в колдовстве в штате Массачусетс, в XVII веке, а также бесчисленные случаи жестокого обращения с иностранцами¹⁸⁴⁶ заставляют некоторых социологов прийти к выводу, что многие встретят прибытие инопланетян улюлюканьем и насмешками, открытой ненавистью и завистью, а также садистскими планами по их эксплуатации. Проявим ли мы пресловутую «реакцию на тараканов», когда пытаемся истребить инопланетное существо просто потому, что оно отличается от нас⁷²⁰? (Фантаст Рэй Брэдбери спрашивает: «Столкнувшись с существами, похожими на тараканов, задумаемся ли мы о том, какой у них уровень интеллекта — 50 или 250? Или мы просто сошьём самую огромную обувь в истории и сотрём их с лица земли?»¹⁴⁷) По словам писательницы Кэтрин Маклин:

Когда мы читаем научную фантастику нам хочется понять и принять что-то новое, найти приключения в неизведанном. Мы превращаемся из ксенофобов в ксенофилов, любителей всего необычного, и находим душевное отдохновение в странной вселенной, какой становится мир, если смотреть на него чужими глазами.

Функция интеллекта — понимать, предсказывать и контролировать незнакомое. Он наслаждается своей работой. Поэтому мы будем путешествовать в поисках инопланетных рас, а они будут путешествовать в поисках нас. Но когда мы видим друг друга, интересные различия внезапно превращаются в пугающие аномалии. Удивление сменяется страхом, а страх — войной³⁰⁹⁷.

Возможно, окажется, что в мире природы нет ничего такого, к чему мы не смогли бы со временем привыкнуть, каким бы странным это ни казалось⁸¹. Но страх, что чужаки могут представлять угрозу для местной культуры, характерен для большинства обществ на Земле³⁵²⁵. В XIX веке треть населения Америки поддерживала «нативизм» (ксенофобские) движения¹⁸⁴⁶. Когда на Землю прилетают инопланетяне, угроза человеческой культуре

может стать настолько серьёзной, что многие начнут искать защиты в организациях, обещающих сохранить традиции, которые мы называем общечеловеческими^{3643,3344,3610}. Психолог из Йельского университета продолжает:

Если в СМИ будут подчёркиваться различия между нами и инопланетянами, если пришельцев продолжают держать в изоляции и если не будет никаких обещаний о взаимодействии между человечеством и другими представителями внеземной цивилизации, то более враждебно настроенные маргинальные группы смогут привлечь больше участников. Как правило, эти группы состоят из людей, которые знавали лучшие времена и постоянно проецируют злые намерения на тех, кто к ним не принадлежит. Многие из них, похоже, одержимы патриотическим рвением, направленным против внутренних и внешних врагов, потому что это даёт им ощущение компенсации за утраченный статус^{243,3638} (Возможно, они даже замышляют похитить и убить инопланетян). Но до тех пор, пока средства массовой информации будут делать акцент на главной теме предстоящей пресс-конференции — о том, что инопланетяне миролюбивы, дружелюбны и готовы к сотрудничеству, — движение «Синяя угроза» вряд ли станет чем-то большим, чем слегка расширенное маргинальное движение¹⁶⁴⁰.

Существует также вполне реальная вероятность того, что человечество в той или иной степени пострадает от «культурного шока». Культурный шок — это глубокая дезориентация, которую испытывает путешественник, без должной подготовки погружившийся в чужую культуру. В любой ситуации прямого контакта существует непосредственная опасность того, что первое столкновение может привести к таким глубоким изменениям в земном обществе, что люди окажутся оторваны от своей *собственной культуры*.

Антропологи описывают схожее явление — «культурную усталость» — у полинезийцев на Гавайях. Капитан Кук открыл эти острова в конце XVI века, и во время их контактов местные жители наблюдали, как европейцы постоянно нарушали ряд местных религиозных табу (женщины не могли есть бананы или кокосы, мужчины и женщины не могли есть вместе и т. д.), не навлекая на себя никакого наказания со стороны богов. В 1819 году, за пять месяцев до того, как на островах высадился первый миссионер, гавайцы в одночасье отказались от своей религии. По-видимому, «главным фактором, была своего рода социальная стагнация: гавайцы разочаровались в своей религии и устали от неё». Кроме того, белые пользовались уважением благодаря своим ружьям, стальным инструментам и большим кораблям, а их единственная смутно известная религия, вероятно, считалась более совершенной»⁸⁸⁹. Маргарет Мид описала аналогичный эффект у одной из народностей в Новой Гвинее³⁶²⁵.

Менее развитые сообщества, вступающие в контакт, могут быть подвержены своеобразным культурным патологиям. Примером тому служит культ подарков в Новой Гвинее^{1218,895,3599}. После тесного контакта с западной культурой и её артефактами у коренных жителей острова сформировалась стойкая вера в то, что пришельцы-небожители доставят большие партии сказочных товаров в руки истинно верующих. К другим примерам подобных регрессивных поведенческих систем относятся «Рабское общество» на Ямайке³⁵⁹⁷, культы «танцев духов» некоторых американских индейцев^{3635,812}, «Царство Отца Небесного»³⁶⁴⁵ и разрушительный потлач (перераспределение богатства) у индейцев «квакиутлей», коренных жителей острова Ванкувер в Канаде²⁵⁸¹.

Возможно ли такое для современной западной цивилизации? Антропологические данные свидетельствуют о том, что подобные крайние патологии обычно возникают либо в результате тесного физического контакта между различными культурами, либо в результате территориальной экспансии более сильного социума, либо в результате того и другого. Если нас захватит агрессивная внеземная раса, на Земле могут появиться сообщества, которые будут превозносить или очернять межзвёздных поработителей. Кроме того, исследования показывают, что апокалиптические движения, восстания и секты обычно сопровождают первые этапы культурного взаимодействия, в то время как

политические движения, появление раскольниковских церквей и сепаратистских сект происходят только на более поздних этапах взаимодействия культур³⁵⁹⁰.

Конечно, физический контакт и обмен артефактами не являются обязательными для культурного взаимодействия. Хотя, вероятно, верно утверждение, что ни одно общество не подчинялось другому только на основании радиоконтакта, большая часть западной цивилизации основана на древнегреческой традиции. Подобно своего рода дистанционному контакту, наше современное общество отражает многие ценности и принципы «чужой» культуры, которая находится от нас на расстоянии не тысяч световых лет, а тысяч лет.

26.4.3. Реакция мировых религий на контакт

Как основные мировые религии, в частности христианство, отреагируют на первый контакт? Здесь кроется опасность серьёзных недопониманий между экзопланетными расами. Эту проблему хорошо иллюстрируют слова Роберта Хамертона-Келли, декана часовни Стэнфордского университета, сказанные им на симпозиуме по поиску внеземных цивилизаций:

*Есть ли у внеземного разума представление о Боге? Я бы предположил, что есть, и оно похоже на наше. Если у них нет представления о Боге, то, честно говоря, первое, что я бы хотел сделать, — это отправить к ним миссионеров*²¹⁶⁰.

По словам отца Клиффорда Стивенса, римско-католического священника и бывшего капеллана ВВС, главный вопрос заключается в том, должны ли христиане «пытаться обратить в свою веру и крестить разумные существа с других планет, существа, которые не являются детьми Адама и, возможно, не получили и не нуждались в искуплении, принесённом Христом»¹³³³.

Насколько автору известно, современная христианская теология утверждает, что существа из других миров могут быть созданы в любом из четырёх возможных состояний, в зависимости от качеств, которые Творец решил наделять расу. (См. Donceel,⁷¹⁹ Zubek,¹¹⁹ Raible,¹¹⁶ Lewis,¹⁰⁷ Grasso,^{326,113} Perego,¹¹⁵ и Стивенс.¹⁰¹⁴) Есть два вида даров - сверхъестественные (дары тела, такие как знания, долгая жизнь, свобода от болезней и несчастных случаев) и сверхъестественные (дары души, такие как освящающая благодать и другие "привилегии, которые присущи природе божественного") - отсюда четыре возможных сочетания:

1. **Состояние чистой природы** — отсутствие даров тела или души. Такие существа обладали бы только «теми качествами, которые присущи разумному животному», и ничем более.
2. **Состояние целостной природы** — дары тела, но не души. Эти существа обладали бы различными сверхъестественными преимуществами по сравнению с обычными разумными животными, но сохранили бы «естественную судьбу».
3. **Сверхъестественное состояние** — дары души, но не тела. Это была бы раса разумных существ со сверхъестественной судьбой, обладающих освящающей благодатью, которая сделала бы их способными на «квазибожественные деяния», несмотря на отсутствие сверхъестественных даров.
4. **Состояние невинности** — дары тела и души. Такие существа наслаждались бы «относительно беззаботной жизнью» без «болезней, похоти, невежества и смерти» и пребывали бы в вечном счастье. В таком завидном состоянии пребывали Адам и Ева до совершения первородного греха.

Кроме того, любая раса, наделённая сверхъестественными дарами, хранит их в доверии к Богу и, следовательно, может предать это доверие. Таким образом, существа, пребывающие в состоянии чистой или целостной природы, не могут «пасть» или согрешить

против Создателя; экзопланетные расы, пребывающие в состоянии чистоты или невинности, могут «пасть» по воле Бога. Эти последние виды можно считать «подверженными искушению» в том смысле, что они подвержены искушению первородного греха.

Согласно традиционному богословию, существует четыре возможных условия, при которых могут быть обнаружены эти «недостойные» внеземные расы:

1. Еще не искушался грехом.
2. Однажды поддался искушению, но успешно преодолел его.
3. Однажды поддался искушению, пал, но был искуплен Создателем. (Человечество)
4. Однажды поддался искушению, пал и не был искуплен Создателем. (Большинство богословов считают это маловероятным, учитывая «бесконечное милосердие Бога».)

Искупление могло произойти разными способами. Например, Он мог просто простить этот проступок и вернуть расе её прежнее достоинство. Он мог потребовать лишь частичного искупления за проступок, которое, возможно, совершили бы один или несколько представителей (искупителей) падшей расы. Он мог потребовать от каждого человека личного раскаяния в обмен на прощение грехов. Наконец, Бог может выбрать комбинацию из вышеперечисленных вариантов, сочетая посредничество Искупителя с покаянием грешников.

Еще один аспект искупления, который будет полностью зависеть от воли Бога, — это количество и характер даров, которые Он вернёт искупленному народу. По словам отца Дэниела Г. Рейбла из семинарии Бруннендейл Общества Драгоценной Крови Христовой: В случае с нашим человечеством Он пожелал вернуть только сверхъестественный дар освящающей благодати, без сверхчувственных даров в виде дарованного знания, свободы от похоти (совершенного контроля воли над низшими способностями человека) и бессмертия. С другой падшей расой Он мог поступить иначе, вернув и сверхчувственные, и сверхъестественные дары.¹¹⁶

С этой широкой теологической точки зрения открытие внеземного разума не создает непреодолимых трудностей для современных концепций. Очевидно, что существование внеземных цивилизаций никоим образом не ставит под сомнение или не оспаривает представления о Боге, сверхъестественных дарах и основах искупления. Теологи просто классифицируют космических существ в соответствии с традиционными категориями. Религия и космонология вполне совместимы.

Многие писатели утверждали, что партикуляристский характер большинства религий, основанных на откровениях, неизбежно обречёт их на провал, когда в космосе будет обнаружена разумная жизнь⁷¹. Например, фантаст Артур Кларк предположил, что: *Доказательство того, что наш молодой вид занимает низкое место в шкале космического разума, — это лишь вопрос времени, — станет сокрушительным ударом по нашей гордости. В отличие от оптимистичных прогнозов некоторых экспертов, маловероятно, что нынешние религии переживут это испытание. Утверждение о том, что «Бог создал человека по своему образу и подобию», — это бомба замедленного действия, заложенная в фундамент христианства. По мере того как перед нами будет раскрываться иерархия Вселенной, нам придётся столкнуться с пугающим фактом: если и существуют боги, которых волнует человек, то они не могут быть очень могущественными богами*⁵⁵.

Эта и подобные оценки, которые часто появляются в литературе, кажутся довольно серьёзными преувеличениями ожидаемых последствий обнаружения инопланетных форм жизни^{3370,1231,206,3607}. В свете адаптации и выживания римского католицизма, несмотря на Коперника, Галилея и Дарвина, кажется нелепым предполагать, что Церковь будет уничтожена любым контактом, менее серьёзным, чем аккультурация, приводящим к вымиранию или полной ассимиляции человеческого общества (в этом случае религия была бы наименьшей из наших забот)^{3589,1776}. Как признает научный писатель Кендрик Фрейзер:

*Институты, особенно те, которые уже доказали свою устойчивость, обладают определенным запасом прочности. Поэтому было бы преувеличением ожидать, что они автоматически рухнут при первом же приветствии из другой части галактики.*¹⁹³⁸

По-видимому, существует как минимум две жизнеспособные точки зрения, с которых христиане (и представители других конфессий) могут взглянуть на проблему внеземного разума, не провоцируя теологическую катастрофу или догматический кризис непоследовательности. Во-первых, можно считать, что земной мессия уникален во всей Вселенной^{103,978,104,562}. Согласно этой концепции, искуплена только Земля. Например, с тех пор как Христос принял человеческий облик, только люди были спасены Богом от духовного забвения. Инопланетные расы, состоящие из нелюдей, которых Церковь считает «падшими», не могли быть спасены Иисусом, который был человеком. Таким образом, инопланетяне — это либо падшие грешники, недостойные спасения от Создателя, а значит, подлежащие изоляции и навеки отвергнутые человечеством (чтобы мы не заразились «дьявольским» злом), либо искупаемые, но не искупившие свою вину. В таком случае к ним следует немедленно направить миссионеров, чтобы донести до них «благовую весть» о Христе на Земле.³⁵⁹⁶ Любой местный мессия, которого инопланетяне могут провозгласить своим спасителем, — это лжепророк или «антихрист», исчадие ада, от которого нужно избавиться с помощью специальных ритуальных очищений, крестовых походов, священных войн на истребление или божественного вмешательства.

Вышеупомянутая (непротиворечивая) концептуальная основа не только нарушает принцип экстраэтики, но и противоречит одному из основных постулатов космологии — гипотезе ординарности. Роланд Пуччетти из Сингапурского университета подсчитал, что если в нашей галактике Млечный Путь насчитывается 100 миллионов мест пребывания внеземного разума, а во Вселенной по меньшей мере 10 миллиардов галактик, то, если бы у каждого такого сообщества была только одна отдельная религия, по всему космосу существовало бы около 10^{18} независимых священных традиций.⁷¹ Каким ужасающим пренебрежением к здравому смыслу, спрашивает он, могут христиане утверждать, что Христос предпочёл искупить только Землю, а не одну из 1 000 000 000 000 000 000 000 других разумных рас во Вселенной?

Некоторые богословы готовы обойтись без «гипотезы ординарности». По мнению доктора Эндрю Дж. Берджесса, приглашённого доцента кафедры религиоведения в Государственном университете Кливленда, действие библейских событий происходит не в могущественном Риме или Греции, а в отдалённой Палестине. Главные герои — это небольшая группа рабов, которые переселяются на малоизвестную территорию и не могут удерживать её под своим контролем дольше нескольких лет, а не могущественный народ, творящий историю. Мессия родился в семье простых людей, провёл ранние годы в захолустной Галилее, собрал вокруг себя ничем не примечательных последователей и в конце концов был казнён как обычный преступник. (Бог проявил "досадную склонность к тому, что в других обстоятельствах можно было бы назвать скатыванием вниз по социальной лестнице.") Поэтому не будет ничего странного в том, чтобы сказать, что христианство зародилось "на ничем не примечательной планете второстепенной звезды в ничем не примечательной галактике где-то в космосе"²⁶⁰⁶.

С интеллектуальной точки зрения предпочтительнее вторая жизнеспособная христианская точка зрения, о которой говорилось выше: что земной мессия не является единственным во всей Вселенной, что Он может спасти и другие расы и что Иисус мог принимать разные физические формы в разных мирах^{1558,100,356,108,109,3632,3558}. Примечания отца Райбла:

Предположим, что Бог намеревался потребовать должного искупления от падшей {внеземной} расы. Для этого Богу пришлось бы стать частью падшей расы, чтобы искупить её. Мог ли это быть тот же Второй Лик Пресвятой Троицы, который воплотился ради нашего спасения? Да, Второй Лик Пресвятой Троицы мог бы стать частью более чем одной человеческой расы. Нет ничего предосудительного в мысли о том,

*что одна и та же Божественная Личность приняла природу многих человеческих рас. Возможно, на небесах мы узнаем, что было не одно воплощение Сына Божьего, а множество*¹¹⁶.

Пауль Тиллих, один из ведущих протестантских богословов, в целом с этим согласен: *Воплощение уникально для той особой группы, в которой оно происходит, но оно не уникально в том смысле, что исключаются другие единичные воплощения в других уникальных мирах. ... Человек не может утверждать, что занимает единственное возможное место для Воплощения. ... Проявление спасительной силы в одном месте подразумевает, что спасительная сила действует во всех местах.*^{3591, 3592}

С этой точки зрения Церковь не будет заинтересована в обращении других планет в христианство^{105,1014}. Клайв Стейплз Льюис решительно выступал против «любого теологического империализма». Он говорил: «К разным болезням или к разным пациентам, страдающим от одной и той же болезни, великий Врач мог применять разные лекарства»¹⁰⁶. Миссия Господа была обращена только к Земле, к человеческому роду — другие разумные виды не участвовали в грехопадении и потому не нуждаются в искуплении. Или, если они не пребывают в состоянии благодати, значит, Бог позаботился о них по-своему³⁵⁹³. Иезуит Пол Кертин из Бостонского колледжа настаивает на том, что не существует богословских оснований для духовного прозелитизма за пределами Земли.

*Единственное богословие, которое я знаю или могу познать, — это богословие явленного Бога в Его отношениях с детьми Адама. Если на другой планете есть живые существа, то они должны быть объектом другого Провидения. Они не являются детьми Адама, а значит, не являются частью нашей истории спасения, которая повествует о падшей и искупленной расе.*²⁵⁹

Профессор Эдуард Штакмайр, католический теолог из Философско-теологической академии в Падерборне, Германия, полностью с ним согласен:

*Жители других миров могут быть похожи на нас, но могут и значительно превосходить нас в разуме и воле. Возможно, они превосходят нас и в благодарности Творцу, и в доброте и любви ко всему, что требует любви и доброты. [Но] в целом мы должны сказать, что христианский порядок искупления был реализован Богом для этого мира. Только мы, потомки Адама, рождаемся в первородном грехе, и Бог стал человеком, чтобы искупить нас. Его церковь и Его таинства не имеют силы на других планетах.*¹¹⁸

Если принять вышеизложенную точку зрения, остается лишь одна небольшая техническая проблема. Вспомним, что во Вселенной может существовать до 10^{18} религиозных традиций на землеподобных экзопланетах. Если предположить, что в большинстве из них требуется искупление, и если считать, что жизнь Иисуса на Земле была типичной (около 30 лет), то для того, чтобы Сын Божий прошёл путь от рождения до воскресения на каждой обитаемой планете космоса, потребовалось бы 3×10^{18} лет. Это примерно в 100 000 000 раз больше предполагаемого возраста Вселенной, так что либо космос намного старше, чем предполагают астрономы, либо доля искупленных цивилизаций чрезвычайно мала (то есть большинство рас никогда не впадают в грех и не остаются неискупленными), либо в любой момент времени во Вселенной одновременно происходит около 100 000 000 воплощений. Хотя некоторые философы утверждали, что Бог не может находиться в двух местах одновременно⁷¹, более логичная теологическая точка зрения заключается в том, что Высшее Существо, будучи всемогущим и всеведущим, может быть вездесущим и бесконечно делимым без потери качества²⁸⁶⁵. В традиционной христианской доктрине о Троице есть богословский прецедент, подтверждающий эту точку зрения.

Все это не означает, что открытие внеземного разума никак не повлияет на религиозные институты человечества. Отнюдь нет. Потребуется серьёзные изменения и корректировки, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам и осмысленно отреагировать на открытие внеземного разума (или его отсутствие). Сильнее всего пострадают те, кто считает, что «в глубине души я уверен, что в конце концов они окажутся

католиками»¹⁰². Чем сильнее шовинизм, тем сильнее потрясение. Но большинство мировых религий, вероятно, достаточно устойчивы, чтобы пережить подобные события без серьезных последствий.

26.4.4. Влияние контакта на науку и технику

Социальный порядок и философские представления той или иной цивилизации в значительной степени определяются научными знаниями и их применением. Поэтому людей интересует, как повлияет на человеческую науку и технику открытие внеземного разума в других уголках космоса. Писатель-фантаст Артур Кларк рисует весьма оптимистичную картину будущего:

То, что мы могли бы узнать, изменило бы наше общество до неузнаваемости. Это было бы похоже на то, как если бы Америка времён Линкольна могла смотреть современные телепрограммы. Многое было бы непонятно, но были бы и подсказки, которые позволили бы совершить скачок в развитии целых технологий. (Как ни странно, в наших рекламных роликах можно было бы найти ценнейшую информацию!) Зрители XIX века увидели бы, что летательные аппараты тяжелее воздуха возможны, и простое наблюдение помогло бы понять принципы их конструкции. Неизведанные возможности применения электричества были бы продемонстрированы (телефон, электрическое освещение), и этого было бы достаточно, чтобы направить инженеров на верный путь. Ведь знать, что что-то возможно, — это уже больше половины успеха³⁷³.

При сценарии «дистанционного контакта» влияние сообщения, скорее всего, будет довольно незначительным^{15,3241}. Поначалу о нем будет известно очень мало, кроме того, что оно существует, и, возможно, некоторой общей информации об источнике. Это само по себе может быть очень важным, поскольку свидетельствует о том, что технологические цивилизации могут существовать достаточно долго, чтобы получить контроль над огромными запасами энергии и технологиями. Такая информация может оказаться чрезвычайно ценной для всего человечества: эффект обратной предпологает, что простое знание о том, что культурное долголетие было достигнуто одной цивилизацией, может позволить другим сделать то же самое¹⁰⁵⁴. Используя эту идею, самое безобидное сообщение наиболее вероятно, по словам физика Джерарда К. О'Нил, окажется «вспышкой маяка, простым посланием, бесконечно повторяющимся и несущим ровно столько информации, чтобы мы поняли, что оно было создано разумом»²⁷¹⁰. Впервые в жизни многие люди смогут взглянуть на своё место в Галактике и Вселенной.

Предположим, что другая внеземная цивилизация великодушно делится с нами всей имеющейся у неё информацией. Как это повлияет на человеческую науку? — рассуждает Филип Моррисон.

И вы будете неделю за неделей, месяц за месяцем, десятилетие за десятилетием записывать в регистраторы радиотелескопа огромное количество, очевидно, интересных и значимых посланий. Вы сможете читать их медленно и урывками, потому что они будут не закодированы, а раскодированы; существа, которые их создали, очень тщательно продумали, как сделать так, чтобы смысл был понятен. Это будет большой объем материала, не такой, который ежедневные газеты опубликуют целиком. Это будет слишком масштабно, слишком сложно с технической точки зрения, слишком неопределённо и слишком требовательно к изучению. Поэтому я не думаю, что мы говорим о чем-то обыденном. Мы говорим о чем-то, что больше похоже на развитие сельского хозяйства, чем даже на открытие Америки²⁴.

Таким образом, научный шок будет смягчён тем, что на получение, расшифровку и осмысление информации со звёзд потребуется много времени. Для этого понадобится весь

арсенал научных знаний человечества на протяжении многих десятилетий — это должно будет похоже больше на «дисциплину, а не на сенсацию или предсказание»²².

Даже если исходить из оптимистичных предположений о человеческом радиооборудовании и максимальной скорости передачи данных, которую мы можем обеспечить на межзвёздных расстояниях, сомнительно, что подобные сообщения когда-либо полностью вытеснят человеческий опыт. Это можно доказать с помощью простого расчёта. За всю историю человечества жило около 10^{11} человек, средняя продолжительность жизни каждого из них составляла около 10^9 секунд, и каждый из них обрабатывал сознательные данные со скоростью около 10 бит в секунду. Таким образом, общее информационное наследие человечества составляет примерно 10^{21} бит. По мнению Филипа Моррисона, лучшей аналогией послания от звёзд было бы влияние античной культуры на современную мысль. Этот пласт культуры можно описать примерно в 10 000 книгах, написанных от Гесиода до Геродота и александрийских учёных. Если добавить к этому количество томов с фотографиями и другими материалами, необходимыми для описания архитектуры, климата, гончарного дела, рыболовства, ботаники и всего остального, что нужно для понимания эпохи Древней Греции, то, по самым скромным подсчётам, общая информация, переданная нам греками, составляет около 10^{12} бит²². Радиотелескопу Аресибо потребовалось бы несколько десятилетий, чтобы собрать все эти данные на расстоянии в 100–1000 световых лет. О чем могут свидетельствовать эти послания? По мнению Б. М. Оливера:

Галактическое наследие может включать в себя огромное количество научных данных, которые нам еще предстоит открыть. Например, фотографии Галактики, сделанные несколько миллиардов лет назад; естественную историю всех мириад форм жизни, которые должны существовать на планетах их рас-носителей. Мы могли бы увидеть невообразимое разнообразие видов жизни, возникших в результате эволюции в других мирах, и изучить их биохимию, особенности органов чувств и психологию. В культурном плане мы можем познакомиться с новыми формами искусства и эстетическими достижениями.

Но еще более значительными будут социальные выгоды. Мы будем общаться с расами, достигшими долголетия. Галактическое сообщество уже выработало на основе культур своих членов политические системы, социальные формы и нравственные устои, наиболее способствующие выживанию — не на протяжении нескольких поколений, а на протяжении миллиардов лет. Возможно, мы узнаем, как другие расы решали проблемы загрязнения окружающей среды, экологические проблемы и как они взяли на себя ответственность за генетическую эволюцию в обществе, основанном на сострадании»³⁶⁰⁶.

В научной литературе довольно часто упоминаются две основные проблемы, связанные с внеземными сообщениями. Первый из них можно было бы назвать «синдромом неполноценности» — представлением о том, что встреча с расой, которая в чем-то превосходит нас, может вызвать своего рода комплекс расовой неполноценности, ощущение собственной никчёмности и полной бессмысленности существования человека^{1766,2170,875,81,24}. Или, как заметил Дж. К. Хоманс, «любой, кто принимает от другого услугу, которую не может отплатить тем же, обрекает себя на неполноценность». Уважение, которое он проявляет по отношению к другому, он проявляет по отношению к самому себе³⁵⁷¹. В литературе это явление также называют «ударом по эго»³⁶⁶³. Такая реакция, безусловно, возможна, но в целом ученики не расстраиваются, когда их учителя оказываются умнее их. А если учитель намного умнее ученика (как, например, в случае, когда Эйнштейн учит свою собаку трюку), то, скорее всего, ученик так и не осознает, какая огромная интеллектуальная пропасть их разделяет. Чем дальше друг от друга два разумных существа, тем меньше у них тем для разговора и тем меньше возможностей продемонстрировать подавляющее интеллектуальное превосходство⁶².

Второе и более серьёзное возражение против получения сообщений от инопланетян можно назвать «эффектом библиотеки». Встаёт вопрос, не может ли осознание того, что

«все ответы уже есть где-то в библиотеке», деморализовать ученых-исследователей^{2210,24,2879, 3241}? Комментарии О'Нила: «Зачем продолжать изучать и искать научную истину в одиночку?» Таким образом, исчезает мотивация к новым открытиям, сюрпризам и, прежде всего, к гордости за свои достижения. Мне кажется, что мы, земляне, скорее всего, просто станем зависимыми от телевидения и не приложим ни капли своих страданий, труда и усилий к новым открытиям»²⁷¹⁰.

Филип Моррисон возражает, указывая, что сегодня все учёные должны быть готовы к тому, что кто-то в мире уже решил проблему, над которой они работают, или решит её раньше них³²⁴¹. Это не останавливает исследования. Немногие отказываются от школьного образования из-за того, что учителя и учебники демонстрируют знания, о которых они до сих пор ничего не знали²⁸⁶⁵. Что бы там ни знали инопланетяне, всегда будут появляться новые возможности (вспомним теорему Гёделя), и всё, что мы узнаем от инопланетян, должно быть перепроверено экспериментальным путём, прежде чем учёные начнут на это серьёзно полагаться. Кроме того, говорит Моррисон:

*Я думаю, что самое важное, что мы узнаем из послания, если нам наконец удастся его понять, — это описание, если оно вообще существует, того, как эти существа смогли создать мир, в котором они могли жить, выживать и сохранять что-то ценное и прекрасное на протяжении долгого времени. Опять же, мы не сможем перенять их опыт напрямую и создать у себя такие же институты, как у них; обстоятельства будут слишком отличаться. Но что-то из этого мы сможем понять. Это будет самое важное послание, которое мы сможем получить. Но это будет скорее тонкий, долгосрочный, сложный и неоднозначный эффект, чем внезапное откровение истины, подобное огненным письмам в небе*²⁴.

Одна из главных трудностей, с которой столкнутся учёные, когда в их распоряжении окажется информация об инопланетянах, связана с доверием. Можем ли мы быть уверены, что они не причинят нам намеренного вреда? Например, предположим, что мы получили сообщение, в котором прямо или косвенно содержится следующий совет: «Для достижения максимальной политической стабильности во всем мире замедлите темпы развития ваших материальных технологий, чтобы дать возможность развиваться вашим социальным технологиям». Многие, несомненно, согласятся с этим советом, но скептики могут возразить, что инопланетянам, стремящимся к вторжению и завоеваниям, было бы удобнее всего, если бы мы не развивали свои материальные технологии.

Существует также вероятность того, что враждебные инопланетные социологи узнали, что все развивающиеся технологические цивилизации должны проходить через определенные критические точки, в течение которых могут сработать "триггеры", присущие обществу или социальной эволюции, что вызовет быструю дестабилизацию³⁵⁹³ или самоуничтожение.³⁵⁹⁴ Инопланетяне могли бы, например, передать нам инструкции о том, как создавать компактные бомбы судного дня из антивещества с использованием современных (примитивных) человеческих технологий; аналогично с биоэнергетическими технологиями, передовыми методами экологической инженерии и так далее. Возможно, они могут подsunуть нам «отравленные конфеты» — слишком сладкие, чтобы мы могли устоять, но слишком ядовитые, чтобы мы могли их переварить. Конечно, сложно поверить, что ими движет подобный мотив, но поскольку информация — самое энергетически затратное оружие (при условии, что она эффективна), люди не могут полностью исключить такую возможность. В любом случае нам всегда следует с большой осторожностью относиться к любым «бесплатным» советам³²⁸⁶.

После установления контакта перед людьми будут стоять важные задачи:

- 1.Наша главная цель — защитить себя и Землю от любой возможной угрозы безопасности.*
- 2.Вторая задача —создать стабильную систему межзвёздной политики или участвовать в её формировании, чтобы обеспечить приемлемый уровень безопасности для всех сторон.*

3. Третья задача — необходимо будет учиться у инопланетян, чтобы расширить наши знания о Вселенной и усовершенствовать инструменты цивилизации. Решение последней задачи, которую некоторые авторы, пишущие на данную тему, часто ставят на первое место, будет бессмысленным, если не будут решены первые две задачи^{272,1760}.

Приложение А. Что делать при встрече с инопланетными существами или их кораблями (Сценарий неожиданного контакта)

В общем

- * Сохраняйте спокойствие и объективность. Успокойте тех, кто находится в истерике. Ваши наблюдения будут более достоверными, если вы не будете паниковать.
- * Если вы один, постарайтесь привлечь свидетелей, чем больше, тем лучше.

Летающие объекты

- * Если вы в машине, остановитесь и выйдите как можно скорее, чтобы избежать возможных отражений.
- * Рассмотрите возможные альтернативные объяснения, такие как обычный самолет, воздушные шары, спутники и т.д.
- * Тщательно запишите точное время и место наблюдения (когда объект появился и когда исчез). Укажите название улицы или шоссе, погодные условия (облачность, туман, дождь), а также обычные небесные объекты (Солнце, Луна, планеты, звезды).
- * Оцените положение объекта относительно себя, ориентируясь по неподвижным наземным объектам (высота над деревьями, домами, горами). Тщательно отметьте свое местоположение (проведите борозду в траве, гравии или земле, уроните на землю монетку или ручку и т. д.).
- * Оцените размер объекта (измерьте его с помощью чего-то, что находится на расстоянии вытянутой руки, например монет, ручек или руки).
- * Оцените скорость объекта
 - ** и время полета между двумя фиксированными точками на земле (кронами деревьев, телефонными столбами, горными вершинами, деревьями и домами, зданиями и т. д.) или по звездам/созвездиям.
- * Используйте бинокль, чтобы рассмотреть детали экстерьера.
- * Если у вас есть фотоаппарат, сделайте снимки.
 - ** Не забудьте снять крышку объектива и защитную пленку.

- ** Не торопитесь и не трясите камеру при первом снимке, уделите время тому, чтобы все получилось (выдержка
время, четкая фокусировка).
 - ** По возможности фотографируйте какой-нибудь объект (машину, дерево, гору) для
сравнения размеров.
 - ** По возможности на основной фотографии должны быть запечатлены эффекты, возникающие в непосредственной
окружающей среде (необычные тени, вихри пыли, выхлопные газы и т. д.).
 - ** После основного снимка сосредоточьтесь на том, чтобы запечатлеть как можно
больше разных ракурсов
и деталей, используя широкий спектр настроек камеры
(диафрагменное число, выдержку, другие объективы).
 - ** Если у вас есть поляризационный фильтр, используйте его.
- * Если у вас есть доступ к какому-либо другому оборудованию (карманному спектро스코пу, магнитофону, кинокамере, телескопу Questar, призме, счётчику Гейгера, карманному дальномеру, компасу, коротковолновому приёмнику, секундомеру, линзам Френеля, дифракционной решётке, инфракрасному снайперскому прицелу, направленной антенне, цветным фильтрам для линз), используйте его!
- * Никогда не стойте прямо под инопланетным кораблем, зависшим на малой высоте. Никогда не прикасайтесь к приземлившемуся кораблю.
- * Если кажется, что объект приземляется, быстро отойдите в сторону и сообщите властям (полиции, военным и т. д.).

Контакт с внеземными существами

- * Презумпция преднамеренного нейтралитета
- * Существует всего четыре возможных причины, по которым инопланетяне оказались здесь:
 - ** Случайная посадка (поломка двигателя, ремонт)
 - ** Целенаправленная посадка с:
 - *** нейтральными целями (разведывательная миссия)
 - *** дружественными целями (установление контакта)
 - *** враждебными целями (вторжение, уничтожение)
 - ** В отсутствие явных доказательств обратного следует предполагать, что инопланетные существа знают, что делают (целенаправленная посадка), и имеют нейтральные намерения.
- * Немедленно покиньте это место и по возможности сообщите о случившемся в соответствующие органы. (Это самый простой вариант действий.)
- * Если вы не можете уйти, постарайтесь подавить любые ксенофобские реакции на внешний вид или поведение инопланетян.
- * Снимайте только издалека, без вспышки, а затем спрячьте камеру в кустах, чтобы потом ее найти.

* Старайтесь держать объект в поле зрения, оставаясь вне поля зрения объекта. Ведите себя очень тихо.

* Если инопланетяне заметят ваше присутствие:

** Не приближайтесь к ним

** Отойдите на безопасное расстояние и ждите, отступая назад, чтобы не терять инопланетян из виду.

** Не делайте резких движений (кроме случаев крайней необходимости), чтобы не напугать пришельцев.

** Если существа движутся к вам, отойдите назад, чтобы показать, что вы не хотите, чтобы они приближались к вам (простая физическая близость может быть

опасной для жизни человека, например, из-за патогенов, радиации и т.д.).

** Если существа продолжают приближаться, не проявляйте физической агрессии, не деритесь с ними и не стреляйте в них

** Отложите в сторону любой ручной или изношенный предмет, который выглядит как оружие или может быть истолкован как оружие (фотоаппараты, вспышки, карманные ручки, шляпа, мотоцикл или байк, табельное оружие, удочка, охотничье,,,, ружье, бейсбольная бита, футбольный мяч и т. Д.). Никогда не целитесь и не направляйте на

инопланетян какой-либо предмет.

** Будьте настолько сговорчивы, насколько это возможно в данных обстоятельствах, и ваши

шансы получить травму будут сведены к минимуму.

** Предложите космическим существам любой материальный объект, находящийся в вашем распоряжении

(наручные часы, ключи, бумажник, одежду и т.д.); любой инопланетный артефакт, предложенный взамен, будет бесценен.

* Если кажется, что с инопланетным кораблем произошел несчастный случай или что его обитатели попали в беду:

** предложите помощь в выполнении простых задач (принести ведра с водой из ближайшего ручья. собрать дрова для костра).

** Более сложную помощь следует оказывать с особой осторожностью и только в том случае, если об этом прямо попросят.

** Если инопланетяне ранены, в точности следуйте их указаниям, какими бы странными они ни были.

*** Предполагайте, что текущее состояние существ не слишком отличается от нормального (например, шлем, наполненный водой, означает, что они дышат водой).

*** Не давайте инопланетянам человеческие лекарства или химические вещества без их

осознанного согласия.

** Если инопланетянин без сознания, уложите его на спину в максимально удобной позе, а затем вызовите помощь (полицию, скорую помощь, военных).

После встречи

* Сделайте ЗАПИСЬ.

** Запишите дату, время и место наблюдения, погодные условия, расположение звезд

и т. д.

** Продиктуйте на диктофон или стенографу или напечатайте описание событий, пока они еще свежи в вашей памяти.

** Опишите, что вы видели и чувствовали.

** Укажите, наблюдали ли вы за явлением через оконное стекло, очки, бинокль и т. д. Предоставьте точные характеристики для каждого.

** Общее описание летающего объекта (светлый или темный, цветной, отражающий или

самосветящийся, вращающийся или неподвижный, твердый или прозрачный, острые или

нечеткие края, сравнение с объектами в поле зрения).

** Конкретные детали (разметка поверхности, иллюминаторы, антенны, радиоантенны, прожектор).

** Нарисуйте графическое описание событий, даже если вы чувствуете, что вы плохой

художник. Нарисуйте лопасти, ребра, следы пара, контрольные точки и соответствующие соотношения размеров.

** Что делал объект? (Дуги или линейные траектории, зависание, приземление, высокие

ускорения, резкие повороты, изменение цвета или прозрачности, разделение на части или взрыв, изменение формы или яркости, мерцание)

** Как выглядели инопланетяне? Что они делали? Рисунки с информацией о размере, походке, пропорциях были бы полезны.

** Опишите любые запахи, шумы, тепло, свет или другие ощущения или воздействия

на вас, животных, механизмы или растения.

** Если есть другие свидетели, попросите их подписать ваш отчет или составьте свой.

** После заполнения заверьте все документы у нотариуса.

* Сохраните ФИЗИЧЕСКИЕ доказательства.

** Если после столкновения остались какие-либо физические доказательства (сломанные ветки

деревьев, пятна крови, лужицы жидкости, вмятины на посадочной площадке), огородите место, накройте его, чтобы защитить от непогоды, и составьте

полное

письменное описание улики.

** Соберите образцы, насколько это возможно.

** По возможности сфотографируйте улики.

* Сделайте ФОТОГРАФИЧЕСКУЮ запись.

** Отдайте камеру в целости и сохранности властям, и пусть они выгрузят ее, проявят пленку, распечатают снимки и проанализируют их.

* Избегайте публичности.

** Вы имеете полное право отказаться от общения с журналистами (рекомендуется, если раскрытие информации может навредить вашей личной жизни).

** Не пишите книги, статьи и не выступайте с публичными лекциями. Чем больше достоинства вы придадите своему опыту, тем более достоверным он (и вы) будет казаться.

Приложение В. Конференции, симпозиумы и памятные даты в области космоноологии до 1979 года

3000 год до н. э.		Шумерская легенда об Оаннесе — первое упоминание о посещении Земли инопланетянами в истории человечества.
550 год до н. э.		Сочинения Ксенофана Колофонского — первое «научное» обсуждение возможности жизни на других планетах (Луне).
170 год нашей эры		Лукиан Самосатский пишет <i>«Правдивую историю»</i> — первое художественное произведение о космических путешествиях и внеземной жизни (опять же, на Луне).
1600 год нашей эры.		Джордано Бруно был сожжён на костре 17 февраля за различные еретические взгляды, в том числе за приверженность астрономии Коперника и утверждение, что другие миры могут быть населены разумными существами. Он стал первым человеком, погибшим за космоноологию.
1686		Опубликована книга Бернара де Фонтенеля <i>«Беседы о множественности миров»</i> — первый научно-популярный сборник о жизни и разуме за пределами Солнечной системы.
1835	(Сентябрь.)	Публикация «Великих астрономических открытий» в <i>The New York Sun</i> , положившая начало «Великому лунному обману» — первой зафиксированной мистификации о внеземной жизни, разыгранной перед широкой публикой.
1898		Публикация <i>«Войны миров»</i> Герберта Уэллса — первое и самое известное художественное произведение о вторжении инопланетян на Землю.
1929		Хьюго Гернсбах вводит термин «научная фантастика», положив начало жанру спекулятивной литературы в области поиска инопланетного разума и установления с ним контакта.
1954		Роберт Хайнлайн вводит термин «астробиология» (#3007), о котором сообщается в научной литературе в 1961 году (#12 1)
1953		Стэнли Миллер проводит первый успешный эксперимент в области пребиотической биологии, который указывает путь к пониманию способов возникновения жизни. (#2258)
1957	(4 октября)	Первый спутник на околоземной орбите, запущенный человечеством, «Спутник-1» — первый шаг к космическим путешествиям.
1959		Статья Коккони и Моррисона, опубликованная в <i>Nature</i> , — первое обсуждение в серьёзной научной литературе межзвёздной связи с

		использованием радиоволн — первая статья по поиску внеземных цивилизаций. (#1033)
1960		Проект OZMA, осуществлённый доктором Фрэнком Дрейком, — первая серьёзная экспериментальная программа по поиску внеземных цивилизаций. (#4658)
1961	(24 марта)	Доклад Брукингского института для НАСА о будущем освоения космоса и последствиях первого контакта. (#1336)
1961		«Жизнь в других мирах: симпозиум», спонсируемый компанией Joseph E. Seagrams Et Sons, Inc., в честь 10-летия Фонда Сэмюэля Бронфмана. В дискуссии приняли участие Дж. Р. Киллиан-младший, Г. Б. Кистяковский, Д. Н. Майкл, Харлоу Шепли, Отто Струве, Арнольд Тойнби, Уолтер Кронкайт, Чет Хантли и Уильям Л. Лоуренс.
1961	(Ноябрь.)	«Разумная внеземная жизнь» — первая в США конференция по ксенологии, прошедшая в Грин-Бэнке (Национальная радиоастрономическая обсерватория), Западная Виргиния, при поддержке Совета по космическим наукам Национальной радиоастрономической обсерватории (#1055, см. также #702).
1961	(27 декабря)	«Внеземная биохимия и биология» — симпозиум, проходивший в течение всего дня в рамках конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Денвере. Организатором выступил Чарльз Р. Филипс из Биологических лабораторий химического корпуса армии США.
1962		Конференция «Жизненные формы в метеоритах» (Nature 193(1962):1110).
1962	(30 апреля — 9 мая)	Науки о жизни и космические исследования I (#4861)
1962	(26 августа)	«Маринер-2» отправился к Венере.
1962	(1-3 ноября)	Конференция НАСА и университетов по науке и технологиям освоения космоса в Чикаго, штат Иллинойс (NASA SP-11).
1962	(14 декабря)	Первый успешный пролет мимо другой планеты («Маринер-2»), первый успешный пролет мимо Венеры.
1963	(26-28 февраля)	Симпозиум «Современные исследования в области экзобиологии», проведённый в Лаборатории реактивного движения, Пасадена, Калифорния (#312)
1963	(3–12 июня)	Науки о жизни и космические исследования II (#4860)
1964		«Конференция по дистанционному исследованию марсианской биологии», состоявшаяся в Кембридже, штат Массачусетс. Материалы конференции будут опубликованы. 1965 год (см. #313)
1964	(4-5 мая)	«Поиск внеземной жизни», техническая сессия II Первого ежегодного биоинженерного симпозиума в Скалистых горах, Академия ВВС США, Колорадо. На конференции присутствовали Фрэнк Б. Солсбери, Деннис Ле Круассет, Джерри К. Стюарт, С. Р. Липски и Ричард Уэстон. (#1100)
1964	(12–16 мая)	Науки о жизни и космические исследования III (#4859)

1964	(20–23 мая)	Первая Всесоюзная конференция по внеземным цивилизациям и межзвёздной связи, Бюраканская астрофизическая обсерватория Академии наук Армянской ССР (#28)
1964	(28 ноября)	«Маринер-4» отправился к Марсу.
1964 1965	(Июнь)- (Октябрь)	Исследование по экзобиологии, председатель Колин С. Питтендри и Джошуа Ледерберг, во время встреч, которые длились более года в Стэнфордском университете и в Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке, по запросу НАСА, направленному в Совет по космическим наукам Национальной академии наук. (#313, а также #4784)
1965		Публикация <i>«Разумная жизнь во Вселенной»</i> — уникальный совместный труд советского астрофизика И. С. Шкловского и американского астронома Карла Сагана — первая попытка создать современный сборник по ксенологии. (#20)
1965	(11–19 мая)	Науки о жизни и космические исследования IV (#4845)
1965	(Июнь-июль)	Конференция в Вудс-Хоул, «Космические исследования: направления на будущее», включая обсуждение «экзобиологии». (#4789)
1965	(14 июля)	Первый успешный пролет мимо Марса (аппарат «Маринер-4»).
1965	(Сентябрь.)	Создание первой исследовательской группы СЕТИ в рамках Международной академии астронавтики (МАА). (#2151 и см. #5057)
1966	(3 февраля)	Первая мягкая посадка на Луну, осуществлённая аппаратом «Луна-9».
1966	(Март)	«Общение с внеземным разумом»: панельная дискуссия с участием Гарольда Вустера, Пола Л. Гарвина, Ламброса Д. Каллимахоса, Джона К. Лилли, Уильяма О. Дэвиса и Фрэнсиса Дж. Хейдена на конференции IEEE по военной электронике.
1966	(Апрель)	Формирование первого организационного комитета симпозиума IAA СЕТИ (#2151, см. также #5057)
1966	(10–18 мая)	Науки о жизни и космические исследования V (#4844)
1966	(23–25 мая)	Конференция «Поиск внеземной жизни», организованная в рамках 12-й ежегодной встречи Американского астронавтического общества (AAS) в Анахайме, Калифорния. (#730)
1966	(10 октября)	Первая встреча ученых Международного агентства по атомной энергии для обсуждения проблем, связанных с СЕТИ. Исследовательская группа СЕТИ провела встречу в Мадриде, Испания. (#2151 и #5057)
1967	(21–24 мая)	1-я конференция по происхождению жизни, Принстон (#1632)
1967	(12 июня)	«Венера-4» стартовала к Венере.
1967	(14 июня)	«Маринер-5» отправился к Венере.
1967	(27–28 июня)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) VI (#4843)
1967	(10–21 июля)	Доклады «Биология в космосе», представленные на конференции Летней школы НАТО в Кембридже.
1967	(18 октября)	«Венера-4» передает данные об атмосфере Венеры.

1967	(19 октября)	«Маринер-5» передает данные о пролете мимо Венеры.
1967	(2 ноября)	«Обсуждение аномальных аспектов биохимии, которые могут иметь значение для изучения происхождения и распространения жизни», спонсируемое Национальным комитетом по космическим исследованиям и организованное Н. У. Пири (#1647)
1967	(30 декабря)	Симпозиум AAS/AAAS по экзобиологии, состоявшийся в Нью-Йорке (№630).
1967-1968		Исследование НЛО Кондона, спонсируемое ВВС США и организованное в Университете Колорадо (#17).
1968		Дискуссия о внеземной жизни, организованная Обществом Германа Обрета, под председательством Стаатса с участием Фазана, Обрета, Коя, Ньюто, Штайнхоффа, и др. (упоминается в #372)
1968	(5–8 мая)	2-я конференция по происхождению жизни, Принстон, Нью-Джерси (#4219)
1968	(14–16 мая)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) VII (#4842)
1969	(5 января)	«Венера-5» стартовала к Венере.
1969	(10 января)	«Венера-6» стартовала к Венере.
1969	(25 февраля)	«Маринер-6» отправился к Марсу.
1969	(27 марта)	«Маринер-7» отправился к Марсу.
1969	(16 мая)	«Венера-С» совершила первую успешную беспилотную посадку на другую планету (Венеру).
1969	(17 мая)	«Венера-6» совершает очередную успешную посадку на Венере.
1969	(11–24 мая)	Науки о жизни и космические исследования (COSPAR) VIII (#4841)
1969	(20 июля)	«Аполлон-11» совершает первую успешную пилотируемую посадку на другую планету (Луну).
1969	(31 июля)	«Маринер-6» передает данные о пролёте мимо Марса.
1969	(5 августа)	«Маринер-7» передает данные о пролёте мимо Марса.
1969	(26-27 декабря)	«НЛО — научная дискуссия», симпозиум, организованный Американской ассоциацией содействия развитию науки, Бостон, Массачусетс. (#18)
1970		«Межзвёздная связь: научные перспективы» — цикл лекций, прочитанных в Исследовательском центре Эймса НАСА, Моффетт-Филд, Калифорния (#85).
1970	(26 февраля — 1 марта)	3-я конференция о происхождении жизни (#4231).
1970	(19–25 апреля)	Третья Международная конференция по происхождению жизни, состоявшаяся в Пон-а-Муссоне, Франция (#4220)
1970	(20–29 мая)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) IX (#4840)
1970	(17 августа)	«Венера-7» стартовала к Венере.

1970	(15 декабря)	«Венера-7» успешно совершает посадку на Венере.
1971	(13–16 апреля)	4-я конференция по происхождению жизни (#4232)
1971	(19 мая)	«Марс-2» отправился к Марсу.
1971	(28 мая)	«Марс-3» отправился к Марсу.
1971	(30 мая)	«Маринер-9» отправился к Марсу.
1971	(21 июня — 2 июля)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) X (#4839)
1971	(Лето)	Исследование проекта «Циклоп», Исследовательский центр Эймса при НАСА — первое подробное инженерное исследование системы радиотелескопов для поиска внеземных цивилизаций. (#57)
1971	(Сентябрь 2011 года)	«Связь с внеземным разумом» — первая совместная американо-советская конференция по проблеме внеземного разума, состоявшаяся в Бюраканской астрофизической обсерватории, Ереван, СССР, при поддержке Национальной академии наук США и Академии наук СССР. (#22)
1971	(Ноябрь.)	Дискуссия «Марс и разум человека» в Калифорнийском технологическом институте с участием Рэя Брэдли, Артура Кларка, Брюса Мюррея, Карла Сагана и Уолтера Салливана. (#4461)
1971	(13 ноября)	«Маринер-9» передает данные с орбиты Марса.
1971	(27 ноября)	«Марс-2» передает данные с марсианской орбиты, посадка не удалась.
1971	(2 декабря)	«Марс-3» передает данные с орбиты Марса, посадка не удалась.
1967-1972		«Межзвёздный проект», спонсируемый Шотландской ассоциацией технологий и исследований в области космонавтики (ASTRA), в том числе с участием Дункана Лукана, Т. Р. Нонвайлера, Джона Макви, Эда Бакин, Энди Ниммо, Оскара Швигльхофера, Криса Бойса, Гэвина Робертса, Джона Келка и Джеймса Кэмпбелла. (#1001)
1972		«Луна-20» доставила на Землю образец лунного грунта.
1972	(3 марта)	«Пионер-10» был запущен к Юпитеру вместе с анодированной золотой табличкой, которая сообщала Вселенной о нашем присутствии и давала подсказки о нашей биологии и астрономическом местоположении на случай, если внеземные космические путешественники когда-нибудь перехватят аппарат.
1972	(26 марта)	«Венера-8» стартовала к Венере.
1972	(10–24 мая)	Науки о жизни и космические исследования (COSPAR) XI (#4409)
1972	(22 июля)	«Венера-8» совершает посадку на Венере и передает данные с поверхности планеты.
1972	(14–16 августа)	Симпозиум по космохимии, проведённый в Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже, штат Массачусетс, при поддержке Международной ассоциации геохимии и космохимии. (См. <i>Space Science Reviews</i> 15, сентябрь 1973 г.)

1972	(Октябрь.)	Основание Международного общества по изучению происхождения жизни (International Society for the Study of the Origin of Life, ISSOL) в Вашингтоне, округ Колумбия. (См. <i>Space Life Sciences</i> 3(октябрь 1972 г.)).
1972	(8-15 октября)	Во-Первых, Международный. Совецание по рассмотрению кита (#3864, #1465-1470).
1972	(20 ноября)	Симпозиум «Жизнь за пределами Земли и разум человека», организованный Ричардом Берендzenом при участии Эшли Монтегю, Филипа Моррисона, Карла Сагана, Кристиера Стендаля и Джорджа Уолда. (#24)
1973		Второй Международный. Совецание по рассмотрению кита (#3858, #5057)
1973	(6 апреля)	«Пионер-11» был запущен к Юпитеру и внешним планетам с еще одной мемориальной доской.
1973	(23 мая — 5 июня)	Науки о жизни и космические исследования (COSPAR) XII (#4408)
1973	(25–28 июня)	Четвертая Международная конференция по происхождению жизни, проходившая в Барселоне, Испания; а также первое заседание Международного общества исследования происхождения жизни. (#3872)
1973	(21 июля)	«Марс-4» отправился к Марсу.
1973	(25 июля)	«Марс-5» отправился к Марсу.
1973	(3 ноября)	«Маринер-10» отправился к Венере и Меркурию.
1973	(4 декабря)	Первый успешный беспилотный облёт Юпитера аппаратом «Пионер-10».
1974		«Поиск внеземной жизни». Дискуссия, состоявшаяся в Сан-Франциско в рамках ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки, для Тихоокеанского астрономического общества с участием Джорджа Б. Филда, Герберта Гурски, Дональда У. Голдсмита, Гарольда П. Клайна и Карла Сагана. (#5226)
1974		«Симпозиум по внеземным сообществам» — дискуссия о жизни в космических поселениях в рамках ежегодного собрания Американской антропологической ассоциации. (См. #630)
1974		Дж. Аллен Хайнек основывает Центр изучения НЛО (CUFOS) в Эванстоне, штат Иллинойс. Это была первая попытка создать научную организацию, полностью посвящённую изучению внеземной жизни и феномена НЛО.
1974	(Январь.)	«Марс-4» и «Марс-5» передают данные с орбиты Марса, посадка не удалась.
1974	(5 февраля)	«Маринер-10» передает данные с Венеры после успешного пролёта.
1974	(Март)	«Программа SETI», встреча, организованная Президиумом Научного совета по проблемным вопросам радиоастрономии Академии наук СССР. (#1480)
1974	(29 марта)	Первый успешный беспилотный облёт Меркурия аппаратом «Маринер-10».

1974	(2 мая)	«Признание существования внеземной жизни», организованное Н. У. Пирри для Королевского общества в Лондоне, совместно с Карлом Саганом, Ч. Х. Уоддингтоном, П. Х. Грегори, Дж. Э. Лавлоком, И. Р. Капланом, П. К. Сильвестром-Брэдли, Дж. Де Леем и А. Г. Кэрнсом-Смитом. (#4779-#4788)
1974	(Июнь)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) XIII (#4407)
1974	(29-30 августа)	«Семинар по внеземным цивилизациям», организованный П. А. Стерроком, Стэнфордский университет. (#1448)
1974	(Сентябрь.)	Сформирован постоянный комитет IAA SETI. (#2151, #5057)
1974	(Октябрь.)	«Химическая эволюция планет-гигантов» — трёхдневный симпозиум, организованный Лабораторией химической эволюции Мэрилендского университета. (#1996)
1974	(4 октября)	Третье международное совещание по обзору SETI, IAP. (#1142, #1093, #5057)
1974	(16 ноября)	Первое радиосигнальное сообщение от человечества, отправленное с помощью радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико в шаровое скопление M13. (#1571)
1974	(3 декабря)	«Пионер-11» передает данные с Юпитера после успешного пролёта.
1975		Четвёртый Международный. Совещание по рассмотрению кита, ФСА. (#5057)
1975	(22–23 января)	Первый научный семинар по межзвёздной связи, проведённый в НАСА?Исследовательский центр Эймса. (#2865)
1975	(Февраль.)	Первый национальный симпозиум по экзосоциологии, организованный Ричардом Йингером, Уэст-Палм-Бич, Флорида. (#631)
1975	(24–25 апреля)	Второй научный семинар по межзвёздной связи, состоявшийся в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, штат Калифорния. (#2865)
1975	(7–9 мая)	Совместная конференция Принстонского университета, Американского института аэронавтики и астронавтики и НАСА, посвященная космическим производственным мощностям и колонизации космоса. (#3902)
1975	(29 мая — 7 июня)	Науки о жизни и космические исследования (COSPAR) XIV (#4235)
1975	(8 июня)	«Венера-9» стартовала к Венере.
1975	(14 июня)	«Венера-10» стартовала к Венере.
1975	(20 августа)	«Викинг-1» отправился к Марсу с первым экспериментальным набором для изучения ксенобиологии, когда-либо отправленным на другую планету.
1975	(9 сентября)	«Викинг-2» отправился к Марсу.
1975	(15–16 сентября)	Третий научный семинар по межзвёздной связи, проведенный в Исследовательском центре Эймса НАСА, Моффетт-Филд, Калифорния. (#2865)
1975	(22 октября)	Первые фотографии с поверхности Венеры, сделанные «Венерой-9».

1975	(25 октября)	Еще несколько фотографий с поверхности Венеры, сделанных «Венерой-10».
1975	(24–25 ноября)	Семинар по эволюции разумных видов и технологических цивилизаций в Центре перспективных исследований поведенческих наук, Стэнфорд, Калифорния, под председательством Джошуа Ледерберга. (#3241)
1975	(3–5 декабря)	Четвертый научный семинар по межзвездной связи, проходивший в Аресибо, отель Cerromar Beach, Пуэрто-Рико. (#2865)
1976		Конференция «Человек и космос», СССР. (#3906)
1976	(21 февраля)	Второй национальный симпозиум по экзосоциологии, организованный Ричардом Йингером, Саут-Палм-Бич, Флорида. (#631)
1976	(18–24 февраля)	«Симпозиум по поиску внеземного разума», состоявшийся в Бостоне, штат Массачусетс, во время ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки. (#2389)
1976	(22–23 марта)	Пятый научный семинар по межзвездной связи, проведенный в Исследовательском центре Эймса НАСА, Моффетт-Филд, Калифорния. (#2865)
1976	(24–25 марта)	Первый семинар по обнаружению внесолнечных планет, состоявшийся в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. (#2865)
1976	(4 мая)	На околоземной орбите находится спутник LAGEOS, срок службы которого составляет 10 миллионов лет. На его борту находится пластина «Пангея», которая может пережить человечество и рассказать тем, кто ее найдет, когда мы запустили спутник.
1976	(20–21 мая)	Второй семинар по обнаружению внесолнечных планет, проведенный в Исследовательском центре Эймса НАСА, Моффетт-Филд, Калифорния. (#2865)
1976	(24–26 мая)	Научный симпозиум по Юпитеру, Исследовательский центр Эймса, НАСА. (#2091)
1976	(27 мая)	Заседание Общества поиска внеземных цивилизаций, состоявшееся в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, округ Колумбия. (#3142)
1976	(2–3 июня)	Шестой научный семинар по межзвездной связи, проведенный в Центре космических полётов имени Годдарда, Гринбелт, Мэриленд. (#2865)
1976	(8–19 июня)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) XV (#4233)
1976	(Июнь–август.)	«Проект “Орион”: метод обнаружения внесолнечных планет» — летнее исследование НАСА, Американского общества экспериментальной астрономии и Исследовательского центра Эймса. (#2200)
1976	(20 июля)	Первая успешная беспилотная посадка на Марс аппарата «Викинг-1». Первые экспериментальные испытания для определения наличия жизни на Марсе.

1976	(Август.)	«Луна-24» доставила на Землю образцы грунта и керн с Луны.
1976	(Сентябрь33	«Викинг-2» приземляется на Марсе, проводит исследования на предмет наличия жизни, но ничего не находит.
1976	(10–16 октября)	Пятое международное совещание по обзору CETI, IAF. (#2151, #5057)
1977		Шестое международное обзорное совещание CETI, IAF.
1977	(24–25 февраля)	Симпозиум «Поиск внеземного разума», проведенный в Исследовательском центре Эймса и организованный FFAST/AIAA (#2160)
1977	(Апрель)	Пятая Международная конференция по происхождению жизни, Киото, Япония. (#3296)
1977	(23–24 апреля)	Третья Национальная конференция по экзосоциологии, организованная Ричардом Йингером, Саут-Палм-Бич, Флорида. (#631)
1973 1977	(февраль) — (апрель)	Проект «Дедал» — первое серьезное инженерное технико-экономическое обоснование конструкции и эксплуатации беспилотного межзвездного зонда, спонсируемое Британским межпланетным обществом. (#2953)
1977	(1 мая)	"Симпозиум по экзобиологии", проходящий в Калифорнийском университете. Штат Хейворд. (#2160)
1977	(7–18 июня)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) XVI (#4234)
1977	(20 августа)	«Вояджер-2» отправился к Юпитеру и внешним планетам.
1977	(53 сентября)	«Вояджер-1» отправился к Юпитеру и внешним планетам.
1977	(18–20 октября)	Конференция по космической индустриализации, прошедшая в рамках 23-й ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Сан-Франциско.
1978	(20 мая)	К Венере запущен орбитальный аппарат «Пионер-Венера».
1978	(29 мая — 10 июня)	Науки о жизни и космические исследования (COSPAR) XVII (#4406)
1978	(Август83г.	К Венере запущен космический аппарат Pioneer Venus Multiprobe Bus.
1978	(9 сентября)	«Венера-11» стартовала к Венере.
1078	(14 сентября)	К Венере запущена «Венера-12».
1978	(19–20 сентября)	Первые слушания в Конгрессе по делу SELL с показаниями Ричарда Берендсена, Филипа Моррисона, Ноэля Хиннерса, Джорджа К. Пиментеля, А. Г. У. Кэмерона, Дэвида С. Хишпена и Бернарда М. Оливера. (#3286)
1978	(1-8 октября)	Седьмое международное совещание по обзору CETI, IAF. (#3758)
1978	(23августа	Международный научный радиосоюз (URSI), "Конференция по SETI", состоявшаяся в Хельсинки, Финляндия, организованная К.И. Келлерманом, Н.С. Кардашевым, с участием Б.М. Оливера, С. Гулкиса, Дж. Тартера, Ф. Дрейка, Ф. Биро, Р. Велебински, Дж. Сейрадакиса, М. Моримото, У. Салливана III, С. Горголевски и Б. Ф. Берка. (Космический поиск (осень, 1979).)

1978	(Декабрь)43	Космический аппарат «Пионер-Венера» выходит на орбиту Венеры.
1978	(Декабрь)93	Зонд Pioneer Venus Multiprobe передал данные о входе в атмосферу и поверхности Венеры.
1978	(21 декабря)	«Венера-11» передает данные о поверхности Венеры.
1978	(25 декабря)	«Венера-12» передает данные о поверхности Венеры.
1979	(5 марта)	Пролет «Вояджера-1» мимо системы Юпитера.
1979	(Май-июнь)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) XVIII
1979	(19–20 июня)	«Конференция о жизни во Вселенной», прошедшая в Исследовательском центре Эймса при НАСА. (#4952, #5191)
1979	(10 июля)	«Вояджер-2» пролетает мимо системы Юпитера.
1979	(15 августа)	Конференция «Стратегии поиска жизни во Вселенной», прошедшая в Монреале, Канада, была организована Майклом Паппагианнисом при поддержке Международного астрономического союза. (#5187)
1979	(13 сентября)	Первый успешный беспилотный облёт Сатурна аппаратом «Пионер-11».
1979	(16–22 сентября)	Восьмое международное совещание по обзору деятельности CERN, IAF. (CS Win. 80:33) (#5511)
1979	(2-3 ноября)	«Где они? Симпозиум о последствиях нашего неумения наблюдать за внеземными цивилизациями», конференция, прошедшая в Колледж-Парке, штат Мэриленд, организованная Майклом Х. Хартом, Беном Цукерманом и Майклом Паппагианнисом. (#5100) (#5513)
1979	(19–21 ноября)	«Жизнь во Вселенной», заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. (CS Win. 80:33) (#5513)(#6297)
1980	(Май-июнь)	Науки о жизни и космические исследования (КОСПАР) XIX
1980	(21–28 сентября)	Девятое международное совещание по обзору CERN, IAF.
1980	(12 ноября)	«Вояджер-1» пролетает мимо системы Сатурна.
1981	(27 августа)	«Вояджер-2» пролетает мимо системы Сатурна.